高阶指标理论

Higher Index Theory

Rufus Willett

Guoliang Yu

剑桥高等数学研究丛书 189

编委会

B. Bollobás，W. Fulton，F. Kirwan，

P. Sarnak，B. Simon，B. Totaro

高阶指标理论

指标理论研究几何空间上微分方程的解、这些解与底层几何及拓扑的关系，以及对物理学的应用。若解空间是无穷维的，就有必要运用算子代数 K 理论的工具，推广经典的 Fredholm 指标。这就导向高阶指标理论：这是一个迅速发展的学科，与非交换几何、大尺度几何、流形拓扑与几何以及算子代数都有联系。

本书面向几何学者、拓扑学者和算子代数学者，以亲切而具体的方式介绍这一令人振奋的理论，重点讨论这一领域的主要猜想及其在领域之外的应用。详细的入门材料（附有习题）、前沿进展以及通向更广泛文献的参考资料得到均衡的结合，使本书成为研究生和专家了解这一活跃领域的一份有价值的指南。

Rufus Willett 为夏威夷大学马诺阿分校数学教授。他的研究兴趣具有跨学科性质，涉及大尺度几何、K 理论、指标理论、流形拓扑与几何以及算子代数。

Guoliang Yu 为得克萨斯农工大学 Powell 数学讲席教授及大学杰出教授。他曾任 2006 年国际数学家大会邀请报告人，是美国数学学会会士及 Simons 数学研究员。他的研究兴趣包括大尺度几何、K 理论、指标理论、流形拓扑与几何以及算子代数。

剑桥高等数学研究丛书

编委会

B. Bollobás，W. Fulton，F. Kirwan，

P. Sarnak，B. Simon，B. Totaro

下列全部书目均可通过优质书店或剑桥大学出版社购买。

完整的丛书目录请见www.cambridge.org/mathematics。

已出版

149 C. Godsil 与 K. Meagher，《Erdős–Ko–Rado 定理：代数方法》（*Erdős-Ko-Rado Theorems: Algebraic Approaches*）。

150 P. Mattila，《Fourier 分析与 Hausdorff 维数》（*Fourier Analysis and Hausdorff Dimension*）。

151 M. Viana 与 K. Oliveira，《遍历理论基础》（*Foundations of Ergodic Theory*）。

152 V. I. Paulsen 与 M. Raghupathi，《再生核 Hilbert 空间理论导论》（*An Introduction to the Theory of Reproducing Kernel Hilbert Spaces*）。

153 R. Beals 与 R. Wong，《特殊函数与正交多项式》（*Special Functions and Orthogonal Polynomials*）。

154 V. Jurdjevic，《最优控制与几何：可积系统》（*Optimal Control and Geometry: Integrable Systems*）。

155 G. Pisier，《Banach 空间中的鞅》（*Martingales in Banach Spaces*）。

156 C. T. C. Wall，《微分拓扑》（*Differential Topology*）。

157 J. C. Robinson、J. L. Rodrigo 与 W. Sadowski，《三维 Navier–Stokes 方程》（*The Three-Dimensional Navier-Stokes Equations*）。

158 D. Huybrechts，《K3 曲面讲义》（*Lectures on K3 Surfaces*）。

159 H. Matsumoto 与 S. Taniguchi，《随机分析》（*Stochastic Analysis*）。

160 A. Borodin 与 G. Olshanski，《无限对称群的表示》（*Representations of the Infinite Symmetric Group*）。

161 P. Webb，《面向纯数学工作者的有限群表示》（*Finite Group Representations for the Pure Mathematician*）。

162 C. J. Bishop 与 Y. Peres，《概率与分析中的分形》（*Fractals in Probability and Analysis*）。

163 A. Bovier，《树上的 Gaussian 过程》（*Gaussian Processes on Trees*）。

164 P. Schneider，《Galois 表示与 (φ,Γ) 模》（*Galois Representations and (φ,Γ)-Modules*）。

165 P. Gille 与 T. Szamuely，《中心单代数与 Galois 上同调》（第二版；*Central Simple Algebras and Galois Cohomology*, 2nd Edition）。

166 D. Li 与 H. Queffelec，《Banach 空间导论 I》（*Introduction to Banach Spaces, I*）。

167 D. Li 与 H. Queffelec，《Banach 空间导论 II》（*Introduction to Banach Spaces, II*）。

168 J. Carlson、S. Müller-Stach 与 C. Peters，《周期映射与周期域》（第二版；*Period Mappings and Period Domains*, 2nd Edition）。

169 J. M. Landsberg，《几何与复杂性理论》（*Geometry and Complexity Theory*）。

170 J. S. Milne，《代数群》（*Algebraic Groups*）。

171 J. Gough 与 J. Kupsch，《量子场与过程》（*Quantum Fields and Processes*）。

172 T. Ceccherini-Silberstein、F. Scarabotti 与 F. Tolli，《离散调和分析》（*Discrete Harmonic Analysis*）。

173 P. Garrett，《自守形式的现代分析：实例讲解 I》（*Modern Analysis of Automorphic Forms by Example, I*）。

174 P. Garrett，《自守形式的现代分析：实例讲解 II》（*Modern Analysis of Automorphic Forms by Example, II*）。

175 G. Navarro，《特征标理论与 McKay 猜想》（*Character Theory and the McKay Conjecture*）。

176 P. Fleig、H. P. A. Gustafsson、A. Kleinschmidt 与 D. Persson，《Eisenstein 级数与自守表示》（*Eisenstein Series and Automorphic Representations*）。

177 E. Peterson，《形式几何与配边算子》（*Formal Geometry and Bordism Operators*）。

178 A. Ogus，《对数代数几何讲义》（*Lectures on Logarithmic Algebraic Geometry*）。

179 N. Nikolski，《Hardy 空间》（*Hardy Spaces*）。

180 D.-C. Cisinski，《高阶范畴与同伦代数》（*Higher Categories and Homotopical Algebra*）。

181 A. Agrachev、D. Barilari 与 U. Boscain，《次 Riemann 几何全面导论》（*A Comprehensive Introduction to Sub-Riemannian Geometry*）。

182 N. Nikolski，《Toeplitz 矩阵与算子》（*Toeplitz Matrices and Operators*）。

183 A. Yekutieli，《导出范畴》（*Derived Categories*）。

184 C. Demeter，《Fourier 限制、解耦及应用》（*Fourier Restriction, Decoupling and Applications*）。

185 D. Barnes 与 C. Roitzheim，《稳定同伦论基础》（*Foundations of Stable Homotopy Theory*）。

186 V. Vasyunin 与 A. Volberg，《调和分析中的 Bellman 函数方法》（*The Bellman Function Technique in Harmonic Analysis*）。

187 M. Geck 与 G. Malle，《Lie 型有限群的特征标理论》（*The Character Theory of Finite Groups of Lie Type*）。

188 B. Richter，《同伦论的范畴论》（*Category Theory for Homotopy Theory*）。

高阶指标理论

Rufus Willett
夏威夷大学马诺阿分校

Guoliang Yu
得克萨斯农工大学

剑桥大学出版社

剑桥大学出版社

英国，剑桥 CB2 8BS，University Printing House

美国，纽约 NY 10006，One Liberty Plaza，20 层

澳大利亚，维多利亚州 Port Melbourne，VIC 3207，477 Williamstown Road

印度，新德里 110025，Jasola District Centre，Splendor Forum，3 层，3 号地块，314–321

新加坡 079906，79 Anson Road，#06–04/06

剑桥大学出版社是剑桥大学的一部分。它通过传播知识，推进大学在教育、学习和研究方面追求最高国际卓越水准的使命。

https://www.cambridge.org

本书信息：https://www.cambridge.org/9781108491068

DOI：10.1017/9781108867351

© Rufus Willett 与 Guoliang Yu，2020

本出版物受版权保护。除法定例外及相关集体许可协议的规定外，未经剑桥大学出版社书面许可，不得复制本出版物的任何部分。

首次出版于 2020 年。

由 TJ International Ltd 于英国 Cornwall 郡 Padstow 印刷。

英国图书馆提供本出版物的目录记录。

美国国会图书馆出版编目数据

姓名：Willett, Rufus，1983–，作者。| Yu, Guoliang，1963–，作者。

书名：*Higher index theory*（高阶指标理论）/ Rufus Willett, Guoliang Yu。

出版说明：剑桥；纽约 NY：剑桥大学出版社，2020。| 丛书：剑桥高等数学研究丛书；189。| 含参考文献及索引。

标识符：LCCN 2019060048（印刷版）| LCCN 2019060049（电子书）；ISBN 9781108491068（精装本）| ISBN 9781108867351（epub）。

主题：LCSH：指标理论（数学）| C^* 代数 | K 理论。

分类：LCC QA614.92 .W55 2020（印刷版）| LCC QA614.92（电子书）；DDC 512/.556–dc23。

国会图书馆记录：https://lccn.loc.gov/2019060048

国会图书馆电子书记录：https://lccn.loc.gov/2019060049

ISBN 978-1-108-49106-8，精装本。

剑桥大学出版社不对本出版物所提及的外部或第三方互联网网站 URL 的持续有效性或准确性负责，也不保证这些网站上的任何内容目前或今后始终准确或适当。

献给我们的数学导师。

献给我们的老师。

致 RW 的导师：

Sue Barnes

Glenys Luke

John Roe

致 GY 的导师：

刘文虎（Liu Wenhu）

孙顺华（Sun Shunhua）

Ronald G. Douglas

献给我们的数学导师。

献给我们的老师。

致 RW 的导师：

Sue Barnes

Glenys Luke

John Roe

致 GY 的导师：

刘文虎（Liu Wenhu）

孙顺华（Sun Shunhua）

Ronald G. Douglas

目录

引言 1

第一部分：基础 **4**

第 1 章 C^* 代数 6

1.1 定义与例子 7

1.2 可逆元与谱 11

1.3 交换 C^* 代数 16

1.4 函数演算 21

1.5 理想与商 24

1.6 空间理论 29

1.7 乘子与角 32

1.8 张量积 35

1.9 习题 42

1.10 注释与参考文献 45

第 2 章 C^* 代数的 K 理论 47

2.1 代数 K_0 48

2.2 K_0 中的逼近与同伦 52

2.3 无界迹 56

2.4 代数指标映射 67

2.5 拓扑 K_1 群 69

2.6 Bott 周期性与六项正合列 72

2.7 一些计算工具 76

2.8 指标元素 87

2.9 K 理论的谱图景 91

2.10 K 理论中的外积 101

2.11 习题 104

2.12 注记与参考文献 112

第 3 章 动机：环面上的正标量曲率 114

3.1 微分几何 114

3.2 Hilbert 空间技术 117

3.3 K 理论计算 120

3.4 若干历史评述 . . . 123
3.5 本书的内容 . . . 126
3.6 习题 . . . 127

第二部分：Roe 代数、局部化代数与装配 129
第 4 章 几何模 . . . 131
4.1 几何模 . . . 131
4.2 覆盖等距映射 . . . 137
4.3 粗映射的覆盖等距映射 . . . 139
4.4 连续映射的覆盖等距映射 . . . 142
4.5 等变覆盖等距映射 . . . 145
4.6 习题 . . . 157
4.7 注记与参考文献 . . . 158
第 5 章 Roe 代数 . . . 160
5.1 Roe 代数 . . . 160
5.2 等变 Roe 代数 . . . 166
5.3 与群 C^* 代数的关系 . . . 168
5.4 习题 . . . 171
5.5 注释与参考文献 . . . 174
第六章 局部化代数与 K 同调 . . . 175
6.1 渐近交换的族 . . . 175
6.2 局部化代数 . . . 179
6.3 K 同调 . . . 183
6.4 一般函子性 . . . 189
6.5 等变 K 同调 . . . 203
6.6 局部化 Roe 代数 . . . 210
6.7 K 同调的其他图景 . . . 213
6.8 习题 . . . 217
6.9 注释与参考文献 . . . 220
7 装配映射与 Baum–Connes 猜想 . . . 222
7.1 装配与 Baum–Connes 猜想 . . . 223
7.2 Rips 复形 . . . 229
7.3 一致可缩空间 . . . 239
7.4 分类空间 . . . 242
7.5 欧氏空间的粗 Baum–Connes 猜想 . . . 251
7.6 习题 . . . 255
7.7 说明与参考文献 . . . 257

第三部分：微分算子 **261**

第 8 章 椭圆算子与 K 同调 . . . 263

8.1 微分算子与自伴性 . . . 263

8.2 波算子与 $L^*(M)$ 的乘子 . . . 270

8.3 椭圆性与 K 同调 . . . 278

8.4 Schatten 类 . . . 288

8.5 习题 . . . 291

8.6 注释与参考文献 . . . 292

第 9 章 乘积与 Poincaré 对偶性 . . . 293

9.1 K 同调与 K 理论之间的一个具体配对 . . . 294

9.2 一般配对与乘积 . . . 295

9.3 $\mathbb{R}^d$ 上的 Dirac 算子与 Bott 周期性 . . . 300

9.4 可表示 K 同调 . . . 306

9.5 帽积 . . . 312

9.6 旋量 c 流形上的 Dirac 算子与 Poincaré 对偶性 . . . 318

9.7 习题 . . . 325

9.8 说明与参考文献 . . . 325

第 10 章 在代数、几何与拓扑中的应用 . . . 327

10.1 Kadison–Kaplansky 猜想 . . . 327

10.2 正标量曲率与次级不变量 . . . 332

10.3 Novikov 猜想 . . . 335

10.4 习题 . . . 340

10.5 注释与参考文献 . . . 340

第四部分：高阶指标理论与装配 **345**

第 11 章 几乎常值丛 . . . 347

11.1 配对 . . . 347

11.2 非正曲率 . . . 351

11.3 习题 . . . 354

11.4 注释与参考文献 . . . 354

第 12 章 可粗嵌入空间的高阶指标理论 . . . 356

12.1 Bott–Dirac 算子 . . . 357

12.2 有界几何空间 . . . 367

12.3 指标映射 . . . 370

12.4 局部同构 . . . 383

12.5 约化到粗不交并 . . . 388

12.6 粗不交并的情形 . . . 393
12.7 习题 . . . 396
12.8 注释与参考文献 . . . 398
13 反例 . . . 401
13.1 来自大球面的单射性反例 . . . 401
13.2 扩张图与性质 (τ) . . . 403
13.3 来自扩张图的满射性反例 . . . 408
13.4 习题 . . . 417
13.5 注释与参考文献 . . . 418

附录 420
附录 A 拓扑空间、群作用与粗几何 . . . 422
A.1 拓扑空间 . . . 422
A.2 拓扑空间上的群作用 . . . 426
A.3 粗几何 . . . 430
A.4 习题 . . . 437
A.5 注记与参考文献 . . . 438
附录 B 拓扑空间范畴与同调理论 . . . 440
B.1 本书所使用的范畴 . . . 440
B.2 $\mathcal{LC}$ 上的同调理论 . . . 441
B.3 习题 . . . 443
B.4 注记与参考文献 . . . 444
附录 C 酉表示 . . . 445
C.1 酉表示 . . . 445
C.2 Fell 技巧 . . . 447
C.3 注记与参考文献 . . . 448
附录 D 无界算子 . . . 449
D.1 自伴性与谱定理 . . . 449
D.2 无界算子的若干 Fourier 理论 . . . 451
D.3 谐振子与 Mehler 公式 . . . 453
D.4 注记与参考文献 . . . 460
附录 E 分次 . . . 461
E.1 分次 C^* 代数与 Hilbert 空间 . . . 461
E.2 分次张量积 . . . 463
E.3 习题 . . . 470
E.4 注记与参考文献 . . . 473

参考文献 474
符号索引 490
索引 492

引言

Fredholm 指标是数学中最伟大的发现之一。它衡量线性系统的解空间的大小。这个指标的美妙之处在于，它在线性系统的小扰动下保持不变。

光滑闭流形 M 的拓扑和几何受某些自然的椭圆微分算子支配。这些算子具有 Fredholm 指标，其值由著名的 Atiyah–Singer 指标公式计算。建立这一公式的工作是上个世纪最重要的数学成就之一，并且在几何、拓扑和数学物理中有重要应用。

数学中的一个核心问题，是将 Atiyah–Singer 指标理论推广到非紧流形。在非紧情形中，由于自然的椭圆微分算子的解空间可能是无限维的，经典 Fredholm 指标并无良好定义。在 Alain Connes 的非交换几何框架内，可以为微分算子定义 Fredholm 指标的一种广泛推广，称为高阶指标。定义高阶指标的一个关键思想，是利用算子代数为可能无限维的空间建立维数概念。这一维数理论源于 John von Neumann 的连续几何理论，并通过算子代数的 K 理论得到形式化。高阶指标的关键性质是：它在微分算子的小扰动下保持不变，而且构成算子可逆性的一个障碍。

在过去的四十年里，许多数学家的工作推动了高阶指标理论的发展。它在几何与拓扑中得到了根本性的应用，例如关于拓扑刚性的 Novikov 猜想，以及关于标量曲率的 Gromov–Lawson 猜想。

本书的目的，就是对这一令人振奋的主题给出平易近人的阐述！

结构

本书分为四个部分。

第一部分概述 C^* 代数与 K 理论的背景，通常只对非标准的材料给出完整证明。读者无需先弄懂这里的全部内容，再去阅读本书的其余部分。第一部分的最后一节以正标量曲率度量的存在性问题为出发点，说明我们将要研究的一些技巧的动机。我们还在那里更详细地概述本书的内容。

第二部分讨论 Roe 代数、局部化代数以及连接二者的装配映射。Roe 代数与局部化代数，是分别与空间的大尺度结构和小尺度结构相关联的 C^* 代数，而装配则是二者之间的一个映射。装配与取高阶指标密切相关。这一部分最后介绍 Baum–Connes 猜想；这些猜想断言，某个普适的装配映射是同构。

第三部分转入流形上的微分算子理论，第二部分中所发展理论的主要应用即在于此；在此前的部分中，我们实际上并不讨论流形。我们讨论椭圆算子如何自然地产生 K 理论类，因而论述也更明确地带上了指标理论的色彩。我们还讨论 K 理论中的 Poincaré 对偶性与微分算子的关系，并概述其在几何与拓扑中的一些最重要的应用。

第四部分更详细地考察（Baum–Connes）装配映射。对于几乎常值丛的情形，我们用初等方法处理一些结果。我们用一定篇幅，为可粗嵌入 Hilbert 空间的空间上的粗 Baum–Connes 猜想给出一个新的、相对初等的证明；这个定理对于应用尤其重要。我们也讨论一些反例。

最后，本书以若干附录结束，概述从一般拓扑和粗几何、表示论、无界算子理论，以及分次 C^* 代数和 Hilbert 空间理论中，按需要选取的一些材料。

预期读者与先修知识

先修知识大致相当于 C^* 代数 K 理论的一门入门课程，其中一部分在第一部分中作了概述。阅读第三部分时，具备一些流形拓扑与几何的背景也会有所帮助，不过我们总体上已尽量减少对这些知识的要求。

本书的预期读者，既包括对本领域在拓扑与几何中的应用感兴趣的算子代数学家，也包括希望使用算子代数和指标理论工具的拓扑学家与几何学家。

我们已尽力使论述尽可能具体、直接。

致谢

与这一领域许多研究者的直接或间接接触，使我们获益良多。许多数学家对我们理解这一主题的方式产生了深刻影响；在此，我们特别感谢 Michael Atiyah、Arthur Bartels、Paul Baum、Xiaoman Chen、Alain Connes、Joachim Cuntz、Ron Douglas、Siegfried Echterhoff、Steve Ferry、Guihua Gong、Sherry Gong、Erik Guentner、Nigel Higson、Xinhui Jiang、Gennadi Kasparov、Wolfgang Lück、Ralf Meyer、Henri Moscovici、Ryszard Nest、Hervé Oyono-Oyono、John Roe、Thomas Schick、Georges Skandalis、Ján Špakula、Xiang Tang、Romain Tessera、Jean-Louis Tu、Shmuel Weinberger、Jianchao Wu、Zhizhang Xie 和 Rudolf Zeidler。

下列人士对早期草稿提出了宝贵意见：Arthur Bartels、Xiaoman Chen、Jintao Deng、Chun Ding、Johannes Ebert、Hao Guo、Amanda Hoisington、Baojie Jiang、Matthew Lorentz、Amine Marrakchi、Lisa Ritter、Xiaoyu Su、Xianjin Wang、Alexander Weygandt 和 Rudolf Zeidler。

我们也感谢美国国家科学基金会（对 RW 和 GY）以及中国国家自然科学基金国际交流项目（对 GY）在本书写作期间给予的支持。

最后，感谢 Christopher Chien 和 Saritha Srinivasan 在校样方面所做的出色工作。

第一部分

基础

第 1 章　C^* 代数

本章的目标，是概述本书后续所需的足够多的 C^* 代数理论。我们并不打算给出自足的入门介绍：对于那些我们认为能说明问题、又不会使讨论偏离过远的证明，我们确实会给出梗概，但许多重要结果将不作论证。我们也不打算全面综述 C^* 代数的基础理论：在本书中，C^* 代数理论通常是实现其他目标的手段，而非目的本身，因此我们努力将这一概述限制在实际会用到的范围内。

理解 C^* 代数最具体的方式，是把它看作某个 Hilbert 空间 H 上全体有界算子组成的集合 $\mathcal{B}(H)$ 的一个范数闭、取伴随封闭的子代数；把 “C^* 代数” 就定义成这样，也不会损失一般性。而且，我们在本书中考虑的许多 C^* 代数本来就自然地以这种形式出现，因此这种理解方式足以应付我们的许多用途。

然而，C^* 代数对闭理想的商仍然是 C^* 代数，这是一个值得注意的事实；如果仅仅将 “C^* 代数” 定义为 $\mathcal{B}(H)$ 的范数闭、取伴随封闭的子代数，这一点便远非显然。主要出于解释这一事实的需要，我们发展一些基本理论，并采用以若干自然公理表述的标准 C^* 代数定义。

本章的结构如下。在第 1.1 节中，我们正式开始本章的讨论，给出 C^* 代数的公理化定义以及一些基本例子。

第 1.2 节讨论谱与可逆元的基本事实，第 1.3 节则给出著名的 Gelfand–Naimark 理论证明的大部分内容；该理论将交换 C^* 代数刻画为某个局部紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C_0(X)$。由于这一理论如此基础（而且如此优美!），我们给出的阐述和证明比本书后续严格需要的更多。我们对函子性的讨论也比文献中的通常处理更为详细，而相对详细的论述有助于这一讨论。

随后，第 1.4 节利用交换理论构造连续函数演算，这是研究一般 C^* 代数的一个十分有力的工具。从这一节开始，我们便会不加证明地引入某些概念，特别是全纯函数演算；在本书正文中，它的用途不多，但在 K 理论的论证中偶尔很重要。第 1.5 节讨论理想与商，从而完成可以称作 “基本抽象理论” 的部分。我们的主要目标，是证明 C^* 代数对闭理想的商仍然是 C^* 代数这一基本事实。

接着，第 1.6 节讨论 C^* 代数的具体处理方式（即将其视为 $\mathcal{B}(H)$ 的范数闭 $*$ 子代数）与公理化处理方式的关系，从而完成一般理论。在基础理论方面，我们最明显的省略，也许就是没有真正证明这一事实（我们也不讨论证明中的关键要素—— “态”）。我们还讨论 $C_0(X)$ 的表示与 X 上有界 Borel 函数组成的 C^* 代数 $B(X)$ 的表示之间的关系；这在 C^* 代数理论中或许不那么标准，但正文中会反复使用。

最后，第 1.7 节和第 1.8 节讨论一些同样稍不标准、却偶尔会起重要作用的材料。第 1.7 节讨论乘子代数。我们采用一种十分具体（也有些因题制宜）的方式，这对我们的目的很方便。我们还用满角给出 Morita 等价的处理；这同样是因题制宜的，却非常便于我们的应用。最后，第 1.8 节简要概述 Hilbert 空间的张量积，以及 C^* 代数的（空间）张量积，特别着重于交换情形。

1.1 定义与例子

定义 1.1.1 C^* 代数是一个 $\mathbb{C}$ 上的代数（即它同时是一个环和一个 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，且这两种结构相容），其上还配备一个 $*$ 运算 $*\colon A \to A$，以及一个满足下述性质的完备范数。$*$ 运算应当是对合的，即对一切 $a \in A$，有 $(a^*)^* = a$；它还应当与代数结构相容，即

$$(ab)^* = b^*a^* \qquad \text{以及} \qquad (\lambda a + \mu b)^* = \overline{\lambda}a^* + \overline{\mu}b^*.$$

这里 $a, b \in A$，$\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ 为任意元素，而 $\overline{\ }$ 表示复共轭。范数应当以通常的方式与 A 上的线性结构相容，并且是次乘性的，即对一切 $a, b \in A$，有 $\|ab\| \le \|a\|\|b\|$。
最后，范数、$*$ 运算与代数这三种结构，应当通过 C^* 恒等式相容：

$$\|a^*a\| = \|a\|^2$$

对一切 $a \in A$ 成立。
C^* 代数的一个 C^* 子代数，是它的一个范数闭、对 $*$ 运算封闭的子代数。

我们允许零代数作为 C^* 代数，除非这样做会使某个陈述显然不成立。我们相信读者能够在给定语境下自行判断是否应当允许零代数；对空拓扑空间也作类似约定。

注 1.1.2 我们偶尔需要处理更一般类型的（赋范、$*$）代数；有时也会在比实际所需更一般的条件下陈述结果，主要是因为这样有时能使特定证明中的思路更加清楚。相关术语如下。

(i) $*$ 代数是指配备满足定义 1.1.1 中条件的 $*$ 运算的复代数，但不一定配备范数。

(ii) Banach 代数是指配备完备范数的复代数，且对其一切元素 a, b 均有 $\|ab\| \le \|a\|\|b\|$，但不一定还配备 $*$ 运算。

(iii) Banach $*$ 代数是指配备等距的 $*$ 运算和完备范数的复代数，它满足定义 1.1.1 中除 C^* 恒等式以外的全部条件。

我们总是假设有单位元的 Banach 代数的单位元的范数为一（在有单位元的 C^* 代数中，这一点自动成立）。

注 1.1.3 C^* 恒等式与次乘性蕴含 $*$ 运算是等距的。事实上，对任意非零 $a \in A$，

$$\|a\|^2 = \|a^*a\| \le \|a\|\|a^*\|,$$

因此 $\|a\| \le \|a^*\|$。反向不等式由对称性得到。特别地，C^* 代数是一类特殊的 Banach $*$ 代数。

例 1.1.4 C^* 代数的基本例子是复数 $\mathbb{C}$，其范数为通常的绝对值，$*$ 运算为复共轭。

例 1.1.5 设 H 为 Hilbert 空间。则 H 上全体有界算子组成的集合 $\mathcal{B}(H)$ 是 C^* 代数：线性运算是从 H 的线性结构继承的逐点运算，乘法是算子的复合，$*$ 为取算子伴随，而范数为通常的算子范数

$$\|T\| := \sup_{v \in H,\, \|v\| \le 1} \|Tv\|_H.$$

特别地，如果 H 是配备通常内积的有限维 Hilbert 空间 $\mathbb{C}^n$，那么 $n \times n$ 矩阵组成的 $M_n(\mathbb{C})$ 就构成一个 C^* 代数。

例 1.1.6 C^* 代数中对 $*$ 运算稳定且范数闭的子代数，是一个 C^* 代数。作为特例，回忆 Hilbert 空间 H 上的算子 T 称为紧的，是指 H 的单位球在 T 下的像具有紧闭包；等价地，T 是有限秩算子的范数极限。全体紧算子组成的集合记为 $\mathcal{K}(H)$，它是一个 C^* 代数。当 H 可分且为无限维时，我们常把这个 C^* 代数简记为 $\mathcal{K}$；它在理论中起重要作用。

注意，当 H 为无限维时，上述例子不含单位元。特别地，C^* 代数不必有单位元。

例 1.1.7 可以构造两个 C^* 代数 A 与 B 的直和：代数运算与 $*$ 运算逐点定义，范数定义为

$$\|(a,b)\| := \max\{\|a\|, \|b\|\};$$

容易验证（留作练习!）这构成一个 C^* 代数。更一般地，若 $(A_i)_{i\in I}$ 是任意一族 C^* 代数，则其乘积是从这族代数中选取的有界序列组成的集合

$$\prod_{i\in I} A_i := \left\{ (a_i)_{i\in I} \;\middle|\; a_i \in A_i \text{ 且} \sup_{i\in I} \|a_i\| < \infty \right\},$$

其上配备逐点运算及范数

$$\|(a_i)\| := \sup_{i\in I} \|a_i\|.$$

直和 $\bigoplus_{i\in I} A_i$ 是 $\prod_{i\in I} A_i$ 的 C^* 子代数，由满足 $i \to \infty$ 时 $\|a_i\| \to 0$ 的所有序列 $(a_i)_{i\in I}$ 组成（换言之，对任意 $\epsilon > 0$，存在有限子集 $F \subseteq I$，使一切 $i \notin F$ 均满足 $\|a_i\| < \epsilon$）。如果指标集 I 为有限集，则 $\bigoplus_{i\in I} A_i$ 与 $\prod_{i\in I} A_i$ 相同，我们通常采用直和记号。作为上述例子的一个特例，可以构造矩阵代数的有限直和，例如 $A = \bigoplus_{k=1}^{N} M_{n_k}(\mathbb{C})$。事实上，每个有限维 C^* 代数都可证明具有这种形式。

下面以一个稍复杂的例子结束这一组例子。

例 1.1.8 设 G 为离散群。群代数 $\mathbb{C}[G]$ 是所有形式线性组合

$$a = \sum_{g\in G} a_g g$$

组成的集合，其中系数 a_g 属于 $\mathbb{C}$，且只有有限多个非零。群代数配备逐点的线性结构，$*$ 运算定义为

$$\left(\sum_{g\in G} a_g g\right)^* := \sum_{g\in G} \overline{a_g}\, g^{-1},$$

而乘法以自然方式由群的乘法诱导，即

$$\left(\sum_{g\in G} a_g g\right)\left(\sum_{h\in G} b_h h\right) := \sum_{g,h\in G} a_g b_h (gh).$$

合并同类项，可以把这个乘积写成 $\mathbb{C}[G]$ 中元素的标准形式；事实上，

$$\sum_{g,h\in G} a_g b_h (gh) = \sum_{k\in G} \left(\sum_{g\in G} a_g b_{g^{-1}k}\right) k.$$

一个表示

$$\pi\colon G \longrightarrow \mathcal{B}(H), \qquad g \longmapsto \pi_g$$

（即到 $\mathcal{B}(H)$ 的可逆元中的同态）称为酉表示，是指对一切 $g \in G$，π_g 均为酉算子，即保持范数的双射。这样的表示可由线性性延拓成 $\mathbb{C}[G]$ 的表示。在 $\mathbb{C}[G]$ 上定义范数 $\|\cdot\|_{\max}$，取自 G 的酉表示拉回的所有半范数的上确界；用符号表示为

$$\left\|\sum_{g\in G} a_g g\right\|_{\max} := \sup\left\{ \left\|\sum_{g\in G} a_g \pi_g\right\|_{\mathcal{B}(H)} \,\middle|\, \pi\colon G \to \mathcal{B}(H) \text{ 为酉表示} \right\}.$$

这个量是有限的：事实上，由于 π_g 是酉的，对一切 $g \in G$，有 $\|\pi_g\|_{\mathcal{B}(H)} = 1$，所以

$$\left\|\sum_{g\in G} a_g \pi_g\right\|_{\mathcal{B}(H)} \leq \sum_{g\in G} |a_g|,$$

即我们取上确界的那些数具有一个一致的上界。利用 G 在 $\ell^2(G)$ 上的左平移作用诱导出忠实表示 $\mathbb{C}[G] \to \mathcal{B}(\ell^2(G))$，可以验证 $\|\cdot\|_{\max}$ 是范数，而不只是半范数。

群 G 的群 C^* 代数记为 $C^*_{\max}(G)$，定义为 $\mathbb{C}[G]$ 关于上述范数的完备化。利用任意 Hilbert 空间 H 上的 $\mathcal{B}(H)$ 都是 C^* 代数这一事实，不难验证 $C^*_{\max}(G)$ 确实是 C^* 代数。

由于 C^* 代数未必有单位元，按照下面的定义添加单位元常常很方便（我们将在后面说明这一做法的合理性）。

定义 1.1.9 设 A 为复代数。它的单位化是记为 A^+ 的复代数[1]，其底层向量空间为 $A \oplus \mathbb{C}$，乘法定义为

$$(a,\lambda)(b,\mu) := (ab + \lambda b + \mu a, \lambda\mu).$$

若 A 是 $*$ 代数，则通过定义 $(a,\lambda)^* := (a^*, \overline{\lambda})$，使 A^+ 成为 $*$ 代数。
若 A 是无单位元的 C^* 代数，则在 A^+ 上配备如下定义的范数：

$$\|(a,\lambda)\| := \sup_{b\in A,\, \|b\|\leq 1} \|ab + \lambda b\|_A.$$

若 A 本来已有单位元，也可以在 A^+ 上配备一个（唯一的）C^* 代数范数，使其作为 C^* 代数同构于 $A \oplus \mathbb{C}$：见习题 1.9.1。

引理 1.1.10 若 A 是无单位元的 C^* 代数，则单位化 A^+ 是有单位元的 C^* 代数，并且自然嵌入

$$A \longrightarrow A^+, \qquad a \longmapsto (a,0)$$

将 A 等距地认同于 A^+ 的一个 $*$ 子代数。

[1]使用记号 A^+，是为了与空间的一点紧化 X^+ 类比。不要将它与下面定义 1.1.11 中 A 的正元素的集合混淆！

证明. 显然，A^+ 是一个 $*$ 代数。注意，对任意非零 $a \in A$，有

$$\|(a,0)\| = \sup_{b\in A,\,\|b\|\le 1} \|ab\| \le \|a\|,$$

再利用 $\|a\| = \|a^*\|$ 和 C^* 恒等式，有

$$\|(a,0)\|\,| = \sup_{b\in A,\,\|b\|\le 1} \|ab\| \ge \left\| a\frac{a^*}{\|a\|} \right\| = \|a\|.$$

因此，A 以显然的方式等距地认同于集合 $\{(a,0) \in A^+ \mid a \in A\}$；显然，这一认同也保持 $*$ 代数的运算。

现在我们断言，所给公式在 A^+ 上定义了一个次乘范数。这其中几乎所有性质都只需展开定义即可验证。最棘手的一点，是说明范数为零的元素必为零。为此，注意若 $\|(a,\lambda)\| = 0$，则对任意 $b \in A$，有 $ab + \lambda b = 0$；如果 $\lambda = 0$，由上面的论证，取 $b = a^*$，除非 $a = 0$，否则这是不可能的。另一方面，若 $\lambda \neq 0$，则对一切 $b \in A$，有 $(-\frac{1}{\lambda}a)b = b$；取伴随得到，对一切 $b \in A$，有 $b(-\frac{1}{\lambda}a^*) = b$。于是 $-\frac{1}{\lambda}a = -\frac{1}{\lambda}a^*$，而这个元素是 A 的单位元，与 A 无单位元矛盾。

还应注意，A^+ 上的范数必为完备的：事实上，我们已经看到，它在子空间 $\{(a,0) \in A^+ \mid a \in A\}$ 上与 A 的范数一致，因此限制在这个子空间上是完备的。由于这一子空间具有有限余维（事实上，余维为一），它在整个 A^+ 上也是完备的。

最后，为了验证 A^+ 是 C^* 代数，还需验证 C^* 恒等式：把 $(a,\lambda) \in A^+$ 看作 A 上左乘 $a + \lambda$ 的算子 $\mathrm{Op}_{a,\lambda}$，则

$$\begin{aligned}\|(a,\lambda)\|^2 &= \sup_{b\in A,\,\|b\|\le 1} \|ab + \lambda b\|^2 \\ &= \sup_{b\in A,\,\|b\|\le 1} \big\|b^*(a^*a + \lambda a^* + \overline{\lambda}a + |\lambda|^2)b\big\|,\end{aligned}$$

其中第二个等号由 C^* 恒等式得到；右侧范数中的元素，应理解为把乘法展开后所得的 A 中元素的简写。继续下去，这个量的上界是

$$\sup_{b\in A,\,\|b\|\le 1} \big\|(aa^* + \lambda + \overline{\lambda} + |\lambda|^2)b\big\| = \|(a,\lambda)^*(a,\lambda)\|;$$

而由算子范数的次乘性和 $*$ 为等距运算这一事实，得到不等式 $\|(a,\lambda)\|^2 \ge \|(a,\lambda)^*(a,\lambda)\|$，证明完成。 □

译校注： 原书印刷第 13 页（所给文件物理第 28 页）引理 1.1.10 证明中的公式按原件照录：第二个范数下界式在 $\|(a,0)\|$ 后还有一条竖线；最后一个上界式的括号内原为 $aa^* + \lambda + \overline{\lambda} + |\lambda|^2$，与其前一行的 $a^*a + \lambda a^* + \overline{\lambda}a + |\lambda|^2$ 不一致。此处保留原式，未作静默替换。

应当将上面定义的 A^+ 中元素 (a,λ) 看作和 $a + \lambda$，我们通常也就这样书写；在分别将 A 和 $\mathbb{C}$认同于 A^+ 的子代数 $\{(a,0) \in A^+ \mid a \in A\}$ 和 $\{(0,\lambda) \in A^+ \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$ 之后，这种写法是有意义的。

C^* 代数中有许多类型的元素起着特殊作用，并有专门的名称。最重要的如下。

定义 1.1.11 C^* 代数 A 的一个元素称为：

(i) 自伴的，如果 $a = a^*$；

(ii) 正规的，如果 $a^*a = aa^*$；

(iii) 正的，如果它等于某个 $b \in A$ 的 b^*b；

(iv) 压缩元，如果 $\|a\| \leq 1$；

(v) 幂等元，如果 $a^2 = a$；

(vi) 投影，如果 $p^2 = p$ 且 $p = p^*$；

(vii) 部分等距元，如果 $vv^*v = v$ 且 $v^*vv^* = v^*$。

此外，若 A 有单位元 1，则 A 的一个元素称为：

(viii) 可逆的，如果它有乘法逆元；

(ix) 酉的，如果 $uu^* = 1 = u^*u$；

(x) 等距元，如果 $v^*v = 1$；

(xi) 余等距元，如果 $vv^* = 1$。

这些术语的动机，主要来自在特殊情形 $A = \mathcal{B}(H)$（甚至只是 $A = M_n(\mathbb{C})$）中，满足这些条件的算子所起的作用：例如，$\mathcal{B}(H)$ 中的一个算子是投影，当且仅当它是到 H 的某个闭子空间上的正交投影；它是等距的，当且仅当它保持范数；它是酉的，当且仅当它是保持范数的双射。

本节的最后一项任务，是引入最适合 C^* 代数的态射概念。

定义 1.1.12 两个 C^* 代数（或更一般地，两个 $*$ 代数）之间的 $*$ 同态，是一个代数同态 $\phi\colon A \to B$，满足对一切 $a \in A$，有 $\phi(a^*) = \phi(a)^*$。$*$ 同构是可逆的 $*$ 同态。
在 $B = \mathcal{B}(H)$ 为某个 Hilbert 空间上全体有界算子这一特殊情形中，通常将 $*$ 同态 $\pi\colon A \to B$ 称为 $*$ 表示，或简称为表示。

在本书中，我们主要在以 C^* 代数为对象、以 $*$ 同态为态射的范畴内工作。未加说明时，C^* 代数之间的映射通常都假定为 $*$ 同态；为简洁起见，我们也常用“同态”代替“$*$ 同态”。

定义没有要求另外两个自然条件：第一，当 A 与 B 有单位元时，ϕ 应保持单位元；第二，ϕ 应当关于范数连续。省略第一个条件，只是因为保留这一额外的一般性很有用。省略第二个条件，则是因为它自动成立：事实上，下面将会看到（见推论 1.2.8），C^* 代数之间的 $*$ 同态总是压缩的，即对定义域中的一切 a，均满足 $\|\phi(a)\| \leq \|a\|$。

注 1.1.13 任意两个可能无单位元的 C^* 代数之间的 $*$ 同态 $\phi\colon A \to B$，都可以通过公式 $\phi^+(a + \lambda) = \phi(a) + \lambda$，唯一地延拓成其单位化之间的保单位元的 $*$ 同态 $\phi^+\colon A^+ \to B^+$。

1.2 可逆元与谱

我们先从一个将有单位元的 C^* 代数中的可逆元与拓扑联系起来的事实开始。这个结果的一个关键用途，是允许我们在 K 理论中进行逼近论证：因此，可以说，它是 C^* 代数的 K 理论比其纯代数版本更容易处理的主要原因。虽然我们几乎只关心 C^* 代数，但有时也在更一般的条件下工作，以明确究竟涉及哪些假设。

定理 1.2.1 设 A 为有单位元的 Banach 代数。若 $a \in A$ 满足 $\|a-1\|<1$，则 a 可逆，其逆元由下面的范数收敛级数给出[2]：

$$a^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(1-a)^n.$$

此外，C^* 代数中全体可逆元的集合是开集，且取逆运算在这个集合上连续。

证明. 写成 $a=1-b$，于是 $\|b\|<1$。和

$$c:=\sum_{n=0}^{\infty}b^n$$

在范数下绝对收敛，且有

$$c(1-b)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}b^n(1-b)=\lim_{N\to\infty}1-b^N=1,$$

类似地，$(1-b)c=1$。因此，$a=1-b$ 可逆，逆元为 c。留待后面使用：只要 $\|1-a\|<1$，便有估计

$$\|a^{-1}\|\le\sum_{n=0}^{\infty}\|b\|^n=\frac{1}{1-\|1-a\|}. \tag{1.1}$$

为了说明全体可逆元组成的集合是开集，设 $a\in A$ 可逆，并设 $\|a-b\|<\|a^{-1}\|^{-1}$。则

$$\|1-a^{-1}b\|=\|(a^{-1}(a-b)\|\le\|a^{-1}\|\|a-b\|<1,$$

从而 $a^{-1}b$ 可逆，因此 b 可逆。

最后，为验证取逆运算的连续性，设 (a_n) 是收敛到某个可逆元 $a\in A$ 的可逆元序列。于是有

$$\begin{aligned}a_n^{-1}-a^{-1}&=a^{-1}(aa_n^{-1}-1)=a^{-1}\big((a_na^{-1})^{-1}-1\big)\\&=a^{-1}\big((1-(a-a_n)a^{-1})^{-1}-1\big).\end{aligned}$$

为简化记号，令 $d_n:=1-(a-a_n)a^{-1}$，于是从上式得到

$$\|a_n^{-1}-a^{-1}\|\le\|a^{-1}\|\|1-d_n^{-1}\|. \tag{1.2}$$

式 (1.1) 给出：对所有充分大的、使 $\|(a-a_n)a^{-1}\|<1/2$ 成立的 n，有

$$\|d_n^{-1}\|\le\frac{1}{1-\|(a-a_n)a^{-1}\|}\le 2.$$

[2]在这一语境中，有时称为 Neumann 级数。

因此，只要 n 足够大，由式 (1.2) 得到

$$\begin{aligned}\|a_n^{-1}-a^{-1}\| &\le \|a^{-1}\|\|1-d_n^{-1}\| \\ &\le \|a^{-1}\|\|d_n\|^{-1}\|d_n-1\| \\ &\le 2\|a^{-1}\|\|(a-a_n)a^{-1}\| \\ &\le 2\|a^{-1}\|^2\|a-a_n\|,\end{aligned}$$

证明完成。 □

译校注： 定理 1.2.1 的证明按原式保留了三处印刷差异：原书印刷第 15 页的有限和上限为 N，后面却写 $1-b^N$；对应有限几何和的通常结果为 $1-b^{N+1}$，不过原式两者在此极限中都趋于 1。印刷第 16 页的 $\|(a^{-1}(a-b)\|$ 多出一处左圆括号；后面的估计行原印为 $\|d_n\|^{-1}$，而其前一行所建立的界是 $\|d_n^{-1}\|\le 2$。这里未静默替换上述原式。

现在定义 C^* 代数中一个元素的谱。

定义 1.2.2 设 A 为有单位元的复代数，a 为 A 中的元素。a 的谱记为 $\mathrm{spec}(a)$，是所有使 $a-\lambda$ 不可逆的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 组成的集合；这里 $a-\lambda$ 是 $a-\lambda 1_A$ 的简写，其中 1_A 为 A 的单位元。若 A 无单位元，则 $a\in A$ 的谱定义为它在单位化 A^+ 中的谱。

注 1.2.3 上述记号存在歧义：若 $A\subseteq B$ 是具有同一单位元的一对相嵌代数，那么，A 中一个元素作为 A 的元素时的谱，是否与它作为 B 的元素时的谱相同，并不显然。事实上，对于一般的 (Banach) 代数，“相对于 B 的谱” 与 “相对于 A 的谱” 可以不同（见下面习题 1.9.2）。然而，幸运的是，对于 C^* 代数，谱不会在这种意义下的保单位元嵌入中发生改变。这是 C^* 代数比任意 Banach 代数表现更好的诸多方面之一：习题 1.9.3 将引导你证明这一点。

下面的结果是关于谱的第一个基本事实。

定理 1.2.4 设 A 为有单位元的 Banach 代数，a 为 A 中的一个元素。则 a 的谱是 $\mathbb{C}$ 的非空紧子集。

证明. 为了说明谱是闭的，我们证明它的补集是开集。设 λ 使 $a-\lambda$ 可逆，并注意，只要 $|\mu-\lambda|$ 足够小，定理 1.2.1 就说明 $a-\mu$ 也可逆。a 的谱还是有界的（事实上，以 $\|a\|$ 为界），因为若 $|\lambda|>\|a\|$，则

$$\left\|1-\frac{1}{\lambda}(\lambda-a)\right\| = \frac{1}{|\lambda|}\|a\| < 1,$$

再次利用定理 1.2.1，得到 $\lambda-a$ 可逆。因此，谱是紧的。

为了说明谱非空，反设它为空。于是有一个良好定义的函数

$$f_a\colon \mathbb{C}\longrightarrow A, \qquad \lambda\longmapsto (a-\lambda)^{-1}.$$

对于任意有界线性泛函 $\phi\colon A\to\mathbb{C}$，可以验证 $\phi\circ f_a\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 在通常的复函数意义下是全纯的：事实上，

$$f_a(z)-f_a(w) = (a-z)^{-1}-(a-w)^{-1} = (a-z)^{-1}(z-w)(a-w)^{-1},$$

从而

$$\frac{\phi(f_a(z))-\phi(f_a(w))}{z-w}=\frac{z-w}{z-w}\phi\big((a-z)^{-1}(a-w)^{-1}\big),$$

由取逆映射的连续性（定理 1.2.1）以及 ϕ 的连续性，当 $w\to z$ 时，它收敛到 $\phi((a-z)^{-2})$。另一方面，只要 $|\lambda|>\|a\|$，有

$$|\phi(f_a(\lambda))|\le\|\phi\|\|(a-\lambda)^{-1}\|\le\|\phi\||\lambda|^{-1}\left\|\left(\frac{1}{\lambda}a-1\right)^{-1}\right\|.$$

由取逆运算的连续性（仍然使用定理 1.2.1），当 λ 趋于无穷时，这个量趋于零。因此，$\phi\circ f_a$ 特别是有界的，故由 Liouville 定理，它是常函数；又因其在无穷远处趋于零，所以它恒等于零。这对 A 上每个有界线性泛函都成立，Hahn–Banach 定理因而迫使 f_a 恒为零，这是不可能的。 □

定义 1.2.5 对复代数 A 与 $a\in A$，定义 a 的谱半径为

$$r(a):=\max\{|\lambda|\mid\lambda\in\operatorname{spec}(a)\}.$$

译校注：定义 1.2.5 的原文仅假设 A 为复代数。其中最大值的存在，在前一定理的有单位元 Banach 代数情形已得到保证；对于一般复代数，则未必如此。例如在 $\mathbb{C}[t]$ 中，$t-\lambda$ 对所有 $\lambda\in\mathbb{C}$ 都不可逆，因此 t 的谱为整个 $\mathbb{C}$，上述模的最大值不存在。这里保留原定义的措辞与公式。

关于谱的下一个基本结果，称为谱半径公式。

定理 1.2.6 设 A 为 Banach 代数。则对任意 $a\in A$，有

$$r(a)=\lim_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}.$$

证明. 首先注意，若 $|\lambda|>\|a\|$，则 $a-\lambda=\lambda(\frac{a}{\lambda}-1)$，由定理 1.2.1，它是可逆的。此外，由多项式的谱映射定理（见习题 1.9.4），若 $\lambda\in\operatorname{spec}(a)$，则 $\lambda^n\in\operatorname{spec}(a^n)$。由第一条观察，$|\lambda|^n\le\|a^n\|$；换言之，对一切 n 及一切 $\lambda\in\operatorname{spec}(a)$，有 $|\lambda|\le\|a^n\|^{1/n}$。因此，只需证明 $\limsup_{n\to\infty}\|a^n\|^{1/n}\le r(a)$。

可以假设 $a\neq0$。令 $R=1/r(a)$（若 $r(a)=0$，则将它理解为 ∞），并令 D 为 $\mathbb{C}$ 中以 0 为中心、半径为 R 的圆盘。

我们断言，对一切 $\lambda\in D$，序列 $((\lambda a)^n)$ 在 A 中有界。为此，由一致有界原理，只需说明对 A 上任意有界线性泛函 ϕ，序列 $(\lambda^n\phi(a^n))$ 是有界的（其界先验地可以依赖于 ϕ）。考虑函数

$$f\colon D\longrightarrow\mathbb{C},\qquad\lambda\longmapsto\phi\big((1-\lambda a)^{-1}\big).$$

对 $z,w\in D$，有

$$(1-za)^{-1}-(1-wa)^{-1}=(1-za)^{-1}(z-w)a(1-wa)^{-1},$$

从而

$$\frac{f(z)-f(w)}{z-w}=\frac{z-w}{z-w}\phi\big((1-za)^{-1}a(1-wa)^{-1}\big).$$

结合取逆运算的连续性（定理 1.2.1）与 ϕ 的连续性，得到

$$\frac{f(z)-f(w)}{z-w} \longrightarrow \phi\big(a(1-za)^{-2}\big) \qquad \text{当} w \to z.$$

因此，f 在 D 上全纯。另一方面，注意若 $|\lambda| < 1/\|a\|$，由定理 1.2.1，有

$$(1-\lambda a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n a^n.$$

因此，在圆盘 $D_{\|\cdot\|} := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1/\|a\|\}$（它可能是 D 的真子集）上，有

$$f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n \phi(a^n). \tag{1.3}$$

由幂级数展开的唯一性，对所有 $\lambda \in D$，f 均由式 (1.3) 中的幂级数给出。这一幂级数的收敛性意味着 $(\lambda^n \phi(a^n))$ 是有界的，断言得证。

现在，由上述断言，存在 $M \geq 0$，使得对一切 n 及一切 $\lambda \in D$，有 $|\lambda^n|\|a^n\| \leq M$。移项并取 n 次方根，得到对一切 n，有

$$\|a^n\|^{1/n} \leq \frac{M^{1/n}}{|\lambda|}.$$

再对 n 取上极限，便得到

$$\limsup_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \frac{1}{|\lambda|}$$

对任意 $\lambda \in D$ 成立。然而，D 的半径为 $1/r(a)$，故令 λ 收敛到 $1/r(a)$，即得到所需的不等式，完成证明。 □

译校注： 此证明中，“存在 M，对一切 n 及一切 $\lambda \in D$” 按原文保留。前面的论证实际给出的是：对每个固定的 $\lambda \in D$，存在可依赖于 λ 的界 M_λ；它不保证整个圆盘上的统一界。后续取 n 次方根与上极限只需使用这一逐点的界。除以 $|\lambda|$ 的各行应取 $\lambda \neq 0$；当 $r(a) = 0$ 时，最后一步应理解为令 $|\lambda| \to \infty$。

本节的其余部分，我们回到 C^* 代数这一特殊情形。

推论 1.2.7 若 $a \in A$ 是 C^* 代数中的正规元素，则

$$r(a) = \|a\|.$$

证明. 必要时在单位化中工作，可以假设 A 有单位元。先设 a 自伴。此时，定义 1.1.1 中的 C^* 恒等式化为 $\|a^2\| = \|a\|^2$。因此，由定理 1.2.6，

$$r(a) = \lim_{n\to\infty} \|a^{2^n}\|^{2^{-n}} = \|a\|.$$

若 a 正规，则得到

$$\begin{aligned} r(a) &= \lim_{n\to\infty} \|a^{2^n}\|^{2^{-n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \|(a^*)^{2^n} a^{2^n}\|^{2^{-n-1}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \|(a^*a)^{2^n}\|^{2^{-n-1}}. \end{aligned}$$

其中，第一个等号由定理 1.2.6 得到，第二个等号来自 C^* 恒等式，第三个等号则利用 a 的正规性，重新排列范数中的因子。再次应用定理 1.2.6，得到

$$\lim_{n\to\infty} \|(a^*a)^{2^n}\|^{2^{-n-1}} = r(a^*a)^{1/2}.$$

由于 a^*a 自伴，可以应用已经证明的结论，得到

$$r(a^*a)^{1/2} = \|a^*a\|^{1/2},$$

再用 C^* 恒等式，便完成了证明。 □

下面的推论十分重要；我们将不断使用它（而不再明确引用）。

推论 1.2.8 设 $\phi\colon A \to B$ 为 C^* 代数之间的 $*$ 同态。则 ϕ 是压缩的。

证明. 利用注 1.1.13，可以假设 A 与 B 均有单位元，且 ϕ 将单位元映为单位元。再次写出 $r(a) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \operatorname{spec}(a)\}$，对任意 $a \in A$，有

$$\|\phi(a)\|^2 = \|\phi(a)^*\phi(a)\| = \|\phi(a^*a)\| = r\big(\phi(a^*a)\big), \tag{1.4}$$

其中最后一步利用了推论 1.2.7。由于 ϕ 是保单位元的 $*$ 同态，$\phi(a^*a)$ 的谱包含于 a^*a 的谱，因此 $r(\phi(a^*a)) \le r(a^*a)$。结合上面的式 (1.4)，并再次利用推论 1.2.7，得到

$$\|\phi(a)\|^2 \le r(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2,$$

证明完成。 □

1.3 交换 C^* 代数

本节讨论交换 C^* 代数的结构。先给出基本例子。

例 1.3.1 设 X 为紧 Hausdorff 拓扑空间，以 $C(X)$ 表示全体连续函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 组成的集合。配备逐点运算（$*$ 运算是逐点取复共轭）以及上确界范数

$$\|f\| := \sup_{x\in X} |f(x)|,$$

$C(X)$ 是一个 C^* 代数。

更一般地，设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，X^+ 为它的一点紧化（见定义 A.1.4）。定义 $C_0(X)$ 为所有在无穷远点处取值为零的连续函数 $f\colon X^+ \to \mathbb{C}$ 组成的集合；如果 X 非紧，也

可以等价地说，$C_0(X)$ 由满足如下条件的全体连续函数 $f\colon X \to \mathbb{C}$ 组成：对一切 $\epsilon > 0$，集合 $\{x \in X \mid |f(x)| \geq \epsilon\}$ 是紧的。

注意，若 X 为紧空间，则 $C(X)$ 与 $C_0(X)$ 典范同构，因为在此情形中，X^+ 就是 X 与一个孤立点 ∞ 的不交并。即使 X 可能是紧的，我们有时仍使用记号 "$C_0(X)$"，尽管这种用法稍有些非标准。

注 1.3.2 对任意局部紧 Hausdorff 空间 X，单位化 $C_0(X)^+$ 可以典范地认同为 $C(X^+)$：见下面习题 1.9.6。

事实上，每个交换 C^* 代数都具有某个与它典范关联的局部紧 Hausdorff 空间 X 上的 $C_0(X)$ 这一形式。本节的目标是证明这一事实，并讨论对应 $X \leftrightarrow C_0(X)$ 作为函子的行为。

下面的结果称为 Gelfand–Mazur 定理：它说明，同时又是 Banach 代数的非平凡除代数并不存在。

定理 1.3.3 设 A 为有单位元的 Banach 代数，其中每个非零元素都可逆。则存在从 A 到 $\mathbb{C}$ 的唯一保单位元的等距同构。

证明. 设 a 为 A 中的元素。定理 1.2.4 蕴含 a 的谱中存在某个 λ，即 $a - \lambda$ 不可逆。由假设，必有 $a - \lambda = 0$，即 $a = \lambda$。这说明，将标量映为单位元的相应标量倍的典范保单位元代数同态 $\mathbb{C} \to A$ 是同构。由于我们总是假设（见注 1.1.2）Banach 代数的单位元的范数为一，这个同构也是等距的。 □

定义 1.3.4 设 A 为有单位元的交换 Banach 代数。A 的谱记为 $\widehat{A}$，是所有非零乘法线性泛函 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$ 组成的集合。我们在 $\widehat{A}$ 上赋予从对偶空间[3] A^* 的弱 $*$ 拓扑继承的子空间拓扑。

例 1.3.5 若 $A = C(X)$，其中 X 为某个紧 Hausdorff 空间，则任意点 $x \in X$ 都通过取值映射 $\phi_x\colon f \mapsto f(x)$ 定义 $\widehat{A}$ 的一个元素。事实上，自然映射

$$X \longrightarrow \widehat{A}, \qquad x \longmapsto \phi_x$$

是同胚。下面的习题 1.9.7 将引导读者证明这一点。

在下一个引理中（以及本节后面的部分中），我们需要代数 A 中理想 I 的通常概念：回忆理想是一个对代数运算封闭的子集，且当 $a \in A$、$b \in I$ 时，ab 与 ba 也属于 I。与理想相伴的是商代数 A/I，它的元素是陪集 $a + I$，运算由 A 的运算诱导。如果此外 A 为 Banach 代数，I 在范数拓扑下闭，则可以用公式

$$\|a + I\|_{A/I} := \inf_{b \in I} \|a - b\|_A$$

定义 A/I 上的范数。可以验证，这确实是范数，并使 A/I 本身成为 Banach 代数。

引理 1.3.6 有单位元的 Banach 代数上的（非零）乘法线性泛函 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$ 自动保持单位元，并且是压缩的。

证明. 由于 ϕ 非零，且 $\mathbb{C}$ 中唯一的非零幂等元是单位元，保持单位元这一性质随即得到。

[3]我们很快就会看到，$\widehat{A}$ 的元素自动有界，因此这样定义是有意义的。

为证明有界性，令 $I \subseteq A$ 为 ϕ 的核，它是一个理想；由于 ϕ 非零，I 不是整个 A。Banach 代数的运算是连续的，因此闭包 $\overline{I}$ 也是理想；而 A 中可逆元组成开集（定理 1.2.1），故 $\overline{I}$ 也不是整个 A。不过，I 的余维为一，因而是极大理想；由极大性，$\overline{I}$ 必等于 I。由于 I 闭，商 A/I 是 Banach 代数。

此外，由 ϕ 诱导的映射 $A/I \to \mathbb{C}$ 是代数同构。因此，A/I 没有非平凡零因子，故 Gelfand–Mazur 定理（定理 1.3.3）蕴含存在从 A/I 到 $\mathbb{C}$ 的唯一等距同构，它必定就是由 ϕ 诱导的映射。由于 ϕ 是典范商映射与 ϕ 在商上诱导的映射的复合

$$A \longrightarrow A/I \longrightarrow \mathbb{C},$$

而前者是压缩的，后者是等距的，因此 ϕ 是压缩的。 □

现在，上述推论特别说明 $\widehat{A}$ 是 A^* 的闭单位球的子集。此外，容易验证，当后一个空间配备弱 $*$ 拓扑时，它还是一个闭子集。因此，下面的推论直接由 Banach–Alaoglu 定理得到。

推论 1.3.7 有单位元的交换 Banach 代数的谱是紧 Hausdorff 空间。 □

定义 1.3.8 设 A 为有单位元的交换 Banach 代数。Gelfand 变换是映射

$$A \longrightarrow C(\widehat{A}), \qquad a \longmapsto \widehat{a},$$

其中 $\widehat{a}(\phi) := \phi(a)$。

我们将下述验证留给读者：Gelfand 变换是良好定义的、保单位元的压缩 Banach 代数同态。一般而言，Gelfand 变换未必单射，也未必满射。尽管如此，对于一般有单位元的交换 Banach 代数，Gelfand 变换仍然是有力的工具；Gelfand–Mazur 定理的下述推论（我们在后面将要用到）在一定程度上说明了其中的原因。

推论 1.3.9 设 A 为有单位元的交换 Banach 代数。则对任意 $a \in A$，有

$$\operatorname{spec}(a) = \{\phi(a) \mid \phi \in \widehat{A}\}.$$

证明. 先设 $\lambda = \phi(a)$，其中 $\phi \in \widehat{A}$。则 $\phi(a - \lambda) = 0$，故 $a - \lambda$ 属于 A 的真理想 $\operatorname{Kernel}(\phi)$；因此，特别地，它不可逆，于是 λ 属于 $\operatorname{spec}(a)$。

反之，设 λ 属于 $\operatorname{spec}(a)$。由于 $a - \lambda$ 不可逆（且 A 交换），存在包含 $a - \lambda$ 的极大真理想 $I \subseteq A$。由于 I 极大，商 A/I 是域，故由 Gelfand–Mazur 定理（见定理 1.3.3），它同构于 $\mathbb{C}$。令 $\phi\colon A \to A/I \cong \mathbb{C}$ 为商映射与同构 $A/I \cong \mathbb{C}$ 的复合。则 ϕ 是乘法线性泛函，且 $\phi(a - \lambda) = 0$，从而 $\phi(a) = \lambda$。 □

关于一般 Banach 代数，我们已经讨论到所需的程度，现在转入 C^* 代数。在此情形，Gelfand 变换将是等距 $*$ 同构。我们还需要的关键要素是下面的引理，它将用于证明 Gelfand 变换是 $*$ 同态；对于一般交换 Banach $*$ 代数，这个引理并不成立。

引理 1.3.10 设 A 为 C^* 代数，$a \in A$ 自伴。则 $\operatorname{spec}(a)$ 包含于 $\mathbb{R}$。

证明. 先假设 A 交换且有单位元。我们断言，若 $u \in A$ 为酉元，则 $\mathrm{spec}(u)$ 包含于 $\mathbb{T} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$。事实上，$u$ 的谱半径以其范数为上界；由于酉元的范数为一（由 C^* 恒等式），这就说明 $\mathrm{spec}(u)$ 包含于$\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$。由于 u^{-1} 的范数也为一，同样得到 $\mathrm{spec}(u^{-1})$ 也包含于 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\}$。然而，容易验证

$$\mathrm{spec}(u^{-1}) = \{\lambda^{-1} \mid \lambda \in \mathrm{spec}(u)\},$$

于是 $\mathrm{spec}(u)$ 包含于

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid |z^{-1}| \leq 1\} = \mathbb{T},$$

正如所需。

现在设 $a \in A$ 自伴。幂级数

$$e^{\mathrm{i}a} := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{i}a)^n}{n!}$$

在范数下收敛；初等运算表明 $(e^{\mathrm{i}a})^* = e^{-\mathrm{i}a}$，以及 $e^{\mathrm{i}a}e^{-\mathrm{i}a} = e^{-\mathrm{i}a}e^{\mathrm{i}a} = 1$。将第一个断言与推论 1.3.9 结合，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{T} \supseteq \mathrm{spec}(e^{\mathrm{i}a}) &= \{\phi(e^{\mathrm{i}a}) \mid \phi \in \widehat{A}\} \\ &= \{e^{\mathrm{i}\phi(a)} \mid \phi \in \widehat{A}\} = \{e^{\mathrm{i}\lambda} \mid \lambda \in \mathrm{spec}(a)\}\end{aligned}$$

（第一个和第三个等号由推论 1.3.9 得到，第二个等号是因为 ϕ 是乘法线性泛函，因而由引理 1.3.6 连续）。除非 $\mathrm{spec}(a)$ 包含于 $\mathbb{R}$，否则这是不可能的，故交换且有单位元的情形得证。

一般情形中，设 A 为任意 C^* 代数。由于 a 的谱按定义就是把 A 看作 A^+ 中元素时的谱，可以假设 A 有单位元。令 B 为由 a 和单位元生成的 A^+ 的 C^* 子代数。由于 a 自伴，B 交换，所以证明的第一部分表明，把 a 看作 B 中元素时的谱包含于实数集。然而，把 a 看作 A^+ 中元素时的谱，包含于把 a 看作 B 中元素时的谱（因为在较大的代数 A^+ 中更容易可逆），证明完成。 □

译校注： 引理 1.3.10 一般情形的段落中，原文把“作为 A^+ 中元素”的对象印为大写 A，上文按原文保留；按类型和该句的主语，此处应为元素 a。

下面给出关于交换 C^* 代数的基本结果。

定理 1.3.11 设 A 为交换且有单位元的 C^* 代数。则 Gelfand 变换是等距 $*$ 同构。

证明. 先断言 Gelfand 变换保持伴随。设 a 为 A 的元素。令 $a_r := \frac{1}{2}(a + a^*)$，$a_i := \frac{1}{2\mathrm{i}}(a - a^*)$。则 a_r 与 a_i 自伴，且 $a = a_r + \mathrm{i}a_i$。对任意 $\phi \in \widehat{A}$，有 $\phi(a) = \phi(a_r) + \mathrm{i}\phi(a_i)$。另一方面，利用 $a^* = a_r - \mathrm{i}a_i$ 及 $\phi(a_r)$、$\phi(a_i)$ 均为实数这一事实（推论 1.3.9 与引理 1.3.10），得到

$$\phi(a^*) = \phi(a_r) - \mathrm{i}\phi(a_i) = \overline{\phi(a_r) + \mathrm{i}\phi(a_i)},$$

这正是说 Gelfand 变换保持 $*$。

接着断言 Gelfand 变换是等距的。注意，按定义 1.1.11 的意义，A 的每个元素都正规。因此，推论 1.2.7 与推论 1.3.9 蕴含

$$\|a\| = r(a) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \mathrm{spec}(a)\} = \sup\{|\phi(a)| \mid \phi \in \widehat{A}\}, \tag{1.5}$$

这正是说 Gelfand 变换是等距的。

剩下只需说明 Gelfand 变换满射。而这立即由 Stone–Weierstrass 定理得到：事实上，Gelfand 变换的像是 $C(X)$ 的一个 $*$ 子代数，它由定义就能分离点，故由 Stone–Weierstrass 定理是稠密的；不过，既然已经知道 Gelfand 变换是等距的，它的像也是闭的，因此证明完成。 □

译校注： 定理 1.3.11 满射性证明的原文写作 $C(X)$，这里保留这一记号；根据定义 1.3.8，Gelfand 变换的目标空间为 $C(\widehat{A})$，因此本段中的 X 应取为 $\widehat{A}$。

下面的结果可以由定理 1.3.11 和习题 1.9.7 不太困难地推出。我们将细节留给读者。

定理 1.3.12 从紧 Hausdorff 拓扑空间与连续映射组成的范畴，到交换含单位 C^* 代数与保单位元的 $*$ 同态组成的范畴，存在如下定义的良好定义的反变函子。

(i) 在对象上，该函子把 X 送到 $C(X)$。

(ii) 在态射上，该函子把 $f\colon X \to Y$ 送到通过与 f 预合成定义的映射 $C(Y) \to C(X)$。

从交换含单位 C^* 代数与保单位元的 $*$ 同态组成的范畴，到紧 Hausdorff 拓扑空间与连续映射组成的范畴，存在如下定义的良好定义的反变函子。

(i) 在对象上，该函子把 A 送到 $\widehat{A}$。

(ii) 在态射上，该函子把 $\phi\colon A \to B$ 送到通过与 ϕ 预合成定义的映射 $\widehat{B} \to \widehat{A}$。 □

此外，这些函子定义了范畴的反变等价。 □

这个结果能推广到无单位元的情形，对我们很重要。对无单位元的交换 C^* 代数 A，定义其谱为

$$\widehat{A} := \{\phi \in \widehat{A^+} \mid \phi(A) \neq \{0\}\}.$$

因此，$\widehat{A}$ 就是从 $\widehat{A^+}$ 中删去一个点得到的，这个点对应于典范商映射 $A^+ \to A^+/A \cong \mathbb{C}$。特别地，$\widehat{A}$ 是局部紧 Hausdorff 空间。

利用注 1.3.2，容易看出定理 1.3.11 蕴含下面的结果。

定理 1.3.13 设 A 为交换的无单位元 C^* 代数。则单位化 A^+ 的 Gelfand 变换限制为 A 与 $C_0(\widehat{A})$ 之间的等距 $*$ 同构。 □

利用注 1.1.13 与注 1.3.2，可以将定理 1.3.12 提升为如下的无单位元版本。为陈述这一结果，考虑范畴 $\mathcal{LC}$：其对象为所有局部紧 Hausdorff 空间，而从 X 到 Y 的态射是将无穷远点送到无穷远点的连续映射 $f\colon X^+ \to Y^+$。证明同样只需直接验证，我们将它留给读者。

定理 1.3.14 从范畴 $\mathcal{LC}$ 到交换 C^* 代数与 $*$ 同态组成的范畴，存在如下定义的良好定义的反变函子。

(i) 在对象上，该函子把 X 送到 $C_0(X)$。

(ii) 在态射上，该函子把 $f\colon X^+ \to Y^+$ 送到通过与 f 预合成定义的映射 $C_0(Y) \to C_0(X)$。

从交换 C^* 代数与 $*$ 同态组成的范畴，到范畴 $\mathcal{LC}$，存在如下定义的良好定义的反变函子。

(i) 在对象上，该函子把 A 送到 $\widehat{A}$。

(ii) 在态射上，该函子把 $\phi\colon A \to B$ 送到通过与 ϕ 预合成定义的映射 $\widehat{B} \to \widehat{A}$。 □

此外，这些函子定义了范畴的反变等价。 □

译校注：此处的箭头 $\widehat{B} \to \widehat{A}$ 按前文 $\mathcal{LC}$ 的定义，是该范畴中对象之间的态射简写，并非要求每个非零特征预合成后仍为非零特征的普通点集映射。具体地，通过单位化 $\phi^+ \colon A^+ \to B^+$ 预合成，得到 $\widehat{B^+} \to \widehat{A^+}$；在将扩展谱典范地认同为原谱的一点紧化之后，这是保无穷远点的连续映射。若 $\psi \circ \phi = 0$，对应点就送到无穷远点。特别地，零同态说明了采用 $\mathcal{LC}$ 约定的必要性，并不构成原定理的反例。

范畴 $\mathcal{LC}$ 起初可能显得有些奇怪，但它是一个有用的工作环境。另一种描述见命题 A.1.8。

本节最后给出一些重要推论，它们进一步发展了推论 1.2.8。

推论 1.3.15 设 $\phi \colon A \to B$ 为 C^* 代数之间的单射 $*$ 同态。则 ϕ 是等距的。

证明. 利用注 1.1.13，可以假设 A 与 B 有单位元，且 ϕ 保持单位元。由 C^* 恒等式，只需证明当 $a \in A$ 自伴时，$\|\phi(a)\| = \|a\|$。由 a、$\phi(a)$ 及相应的单位元分别生成的 C^* 代数 $C^*(a,1)$ 与 $C^*(\phi(a),1)$ 都是交换的；限制到 $C^*(a,1)$ 后，只需说明交换含单位 C^* 代数之间的单射是等距的。

于是，设 $\phi \colon A \to B$ 为交换且有单位元的 C^* 代数之间的单射 $*$ 同态。由于定理 1.3.12 给出了范畴的反变等价，单射 $\phi \colon A \to B$ 对应于紧 Hausdorff 空间之间的满射 $\phi^* \colon Y \to X$：一种抽象的推导方式是，利用反变范畴等价将范畴意义下的单态射送到满态射。由此便可得到结论，因为对任意 $f \in A = C(X)$，有

$$\|\phi(f)\| = \sup_{y \in Y} |f(\phi^*(y))| = \sup_{x \in X} |f(x)| = \|f\|,$$

其中中间的等号使用了满射性。 □

推论 1.3.16 设 A 为 $*$ 代数，$\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 A 上的两个范数，使 $(A, \|\cdot\|_1)$ 与 $(A, \|\cdot\|_2)$ 满足成为 C^* 代数的全部条件，唯有 $\|\cdot\|_2$ 可能不完备。则 $\|\cdot\|_1 = \|\cdot\|_2$。

证明. 在 A 上配备 C^* 代数范数 $\|\cdot\|_1$，并以 B 表示 A 关于可能不完备的 $\|\cdot\|_2$ 的完备化，于是 B 也是 C^* 代数。A 上的恒等映射便可看作从 A 到 B 的单射 $*$ 同态；推论 1.3.15 蕴含它是等距的，因此证明完成。 □

1.4 函数演算

设 A 为有单位元的 C^* 代数，$a \in A$ 为定义 1.1.11 意义下的正规元素。由 a 和单位元 1 生成的 A 的 C^* 子代数记为 $C^*(a,1)$，它是交换的，因此由定理 1.3.11，典范地同构于 $C(X)$，其中 X 为 $C^*(a,1)$ 的谱。注意，由推论 1.3.9，存在自然的连续满射

$$X \longrightarrow \operatorname{spec}(a), \qquad \phi \longmapsto \phi(a).$$

由于 a 与单位元共同生成 $C^*(a,1)$，这个映射也是单射；两边的空间又都是紧 Hausdorff 空间，所以它是同胚。换言之，存在典范 $*$ 同构

$$C^*(a,1) \cong C(\operatorname{spec}(a)).$$

这个映射的逆记为

$$C(\mathrm{spec}(a)) \longrightarrow C^*(a,1), \qquad f \longmapsto f(a). \tag{1.6}$$

记号 $f \mapsto f(a)$ 的动机是：如果 $f = f(z,\overline{z})$ 是标准复坐标 z 与其共轭 $\overline{z}$ 的多项式，那么，上面定义的 $f(a)$ 与在 f 的公式中直接用 a 代入 z、用 a^* 代入 $\overline{z}$ 所得到的朴素的 $f(a)$ 概念一致；这一点留给读者验证。

更一般地，若 a 是一个未必有单位元的 C^* 代数中的正规元素，则同样的思想表明，由 a 生成的 C^* 代数 $C^*(a)$ 典范地同构于 $C_0(\mathrm{spec}(a)\setminus\{0\})$，并且同样得到 $*$ 同构

$$C_0(\mathrm{spec}(a)\setminus\{0\}) \longrightarrow C^*(a), \qquad f \longmapsto f(a). \tag{1.7}$$

同样，若 f 是 z 与 $\overline{z}$ 的不含常数项的多项式，则这与朴素的 $f(a)$ 概念一致：不含常数项的假设保证 $f(0)=0$，又由于 $\mathrm{spec}(a)$ 紧，从而保证 f 属于 $C_0(\mathrm{spec}(a)\setminus\{0\})$。

定义 1.4.1 若 A 为交换 C^* 代数，则上面式 (1.6) 与式 (1.7) 中的任一 $*$ 同态，都称为 a 的（连续）函数演算。

函数演算具有下面这个有用的连续性性质。

命题 1.4.2 设 A 为 C^* 代数，K 为 $\mathbb{C}$ 的紧子集。以 A_K 表示 A 中谱包含于 K 的那些正规元素。设 f 为 $C(K)$ 中的任意函数。则函数

$$A_K \longrightarrow A, \qquad a \longmapsto f(a)$$

关于范数一致连续。

证明. 设 $\epsilon>0$。取多项式 $p\in C(K)$，使 $\sup_{x\in K}|p(x)-f(x)|<\epsilon/3$。注意，由推论 1.2.7，$A_K$ 中任意元素的范数都等于其谱半径，特别地，这些范数具有一个一致的上界。因此，可以选取 $\delta>0$（它只依赖于 K 与 p），使对一切 $a,b\in A_K$，只要 $\|a-b\|<\delta$，便有 $\|p(a)-p(b)\|<\epsilon/3$。综合起来，若 $a,b\in A_K$ 且 $\|a-b\|<\delta$，则有下式，证明即告完成：

$$\|f(a)-f(b)\| \le \|f(a)-p(a)\| + \|p(a)-p(b)\| + \|p(b)-f(b)\| < \epsilon. \qquad \square$$

译校注： 命题 1.4.2 的原条件与目标 $A_K \to A$ 在正文中保留。若 A 无单位元，为使 $f(a)$ 仍属于 A，须按式 (1.7) 要求 $f(0)=0$（当 A_K 非空时，0 必属于 K）；否则通常只能在 A^+ 中取值。例如取 $A=c_0(\mathbb{N})$、$a=(1/n)_{n\ge1}$、$K=\{0\}\cup\{1/n : n\ge1\}$、$f\equiv1$，则按单位化中的函数演算，$f(a)=1_{A^+}\notin A$；此时 f 在去零的谱上也不满足无穷远消失条件。此外，证明中的“多项式”沿用上文，应理解为 z 与 $\overline{z}$ 的多项式；在上述无单位元情形，还可选取常数项为零的此类多项式。

为了应用函数演算，有时需要比目前对 C^* 代数中元素的谱多了解一些。下面的结果在这方面十分有用。

定理 1.4.3 C^* 代数中的正规元素（在使定义有意义所必需时，代数有单位元）满足：

1. 它自伴（即 $a=a^*$），当且仅当其谱包含于 $\mathbb{R}$；
2. 它是投影（即 $a^2=a$ 且 $a=a^*$），当且仅当其谱包含于 $\{0,1\}$；

3. 它是酉元（即 $aa^* = a^*a = 1$），当且仅当其谱包含于单位圆 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$；
4. 它是正的（即存在 $b \in A$ 使 $a = b^*b$），当且仅当其谱包含于 $[0, \infty)$。

证明梗概. 前三项由函数演算同构 $C(\mathrm{spec}(a)) \cong C^*(a, 1)$、$C_0(\mathrm{spec}(a) \setminus \{0\}) \cong C^*(a)$，以及函数的对应性质得到（回忆紧空间上连续函数的谱就是其值域）。

对于第四项，先假设 a 正规，且 a 的谱包含于 $[0, \infty)$。此时可以利用函数演算定义 $b = a^{1/2}$，它具有所需的性质。反方向涉及一些巧妙的技巧；我们把查阅章末参考资料以找到这一证明的任务留给读者。 □

函数演算的一个有用应用，是可以将“接近投影”的元素替换成真正的投影，并可像下面两个例子那样将可逆元替换成酉元；后面讨论 K 理论时将会遇到这些方法。

例 1.4.4 设 a 为 C^* 代数 A 中的正规元素，满足 $\|a^2 - a\| < 1/4$。利用函数演算同构 $C^*(a) \cong C_0(\mathrm{spec}(a) \setminus \{0\})$，将 a 看作 $\mathrm{spec}(a)$ 上的函数，则这一不等式只有在 a 的谱（即 $\mathrm{spec}(a)$ 上相应函数的值域）避开直线 $\mathrm{Re}(z) = 1/2$ 时才可能成立。因此，集合 $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 1/2\}$ 的示性函数 χ 在 a 的谱上连续，因而可以构造 $\chi(a)$。注意，χ 是 $C_0(\mathrm{spec}(a) \setminus 0)$ 中的投影；由于函数演算是 $*$ 同构，$\chi(a)$ 是 $C^*(a)$ 中的投影（因此也是 A 中的投影）。

例 1.4.5 设 a 为有单位元的 C^* 代数 A 中的可逆元。则 a^*a 也可逆。此外，由定理 1.4.3 第 4 项，它的谱包含于 $[0, \infty)$；再由可逆性，以及谱是紧的这一事实（定理 1.2.4），其谱包含于某个 $[c, \infty)$，其中 $c > 0$。因此，$(a^*a)^{-1/2}$ 是有意义的。我们断言 $u := a(a^*a)^{-1/2}$ 是酉元。计算得

$$u^*u = (a^*a)^{-1/2}a^*a(a^*a)^{-1/2} = 1.$$

由于 u 是可逆元的乘积，它也是可逆的，因此 u^* 是 u 的单侧逆元就蕴含它是双侧逆元。

我们再给出另一个证明 $uu^* = 1$ 的论证，因为其中包含一种有用的技巧。首先注意，如果 p 是任意多项式，b 为 C^* 代数中的元素，则 $bp(b^*b) = p(bb^*)b$，这一点可以直接验证。因此，通过逼近论证，当函数 p 在 b^*b 和 bb^* 的谱上连续时，同样的恒等式成立。于是有

$$\begin{aligned} uu^* &= a(a^*a)^{-1/2}(a^*a)^{-1/2}a^* \\ &= a(a^*a)^{-1}a^* = aa^*(aa^*)^{-1} = 1, \end{aligned}$$

正如所需。

还有一种称为全纯函数演算的函数演算，它适用于未必正规的元素（事实上，在任意 Banach 代数中都适用）。这样得到的函数演算没有那么强，但仍然十分有用，因为其适用范围很广。这里我们不作论证（部分原因是在正文中极少使用它）；证明可参见章末的参考资料。

定理 1.4.6 设 A 为有单位元的 Banach 代数，Ω 为 $\mathbb{C}$ 的开子集，$\mathcal{H}(\Omega)$ 表示 Ω 上全纯函数构成的空间，配备在 Ω 的紧子集上一致收敛的拓扑。设 a 为 A 中的元素，其谱包含于 Ω。则存在唯一的连续保单位元代数同态

$$\mathcal{H}(\Omega) \longrightarrow A, \qquad h \longmapsto h(a),$$

将恒等函数送到 a。在无单位元的 Banach 代数中，若限制于将零送到零的全纯函数，同样成立。
此外，设 K 为 $\mathbb{C}$ 的紧子集，以 A_K 表示 A 中谱包含于 K 的那些元素。设 Ω 为包含 K 的任意开集，h 为 $\mathcal{H}(\Omega)$ 的一个元素。则函数

$$A_K \longrightarrow A, \qquad a \longmapsto h(a)$$

关于范数连续。 □

上一个定理给出了例 1.4.4 的一个有用的一般版本。

例 1.4.7 设 a 为某个 C^* 代数（或仅为有单位元的 Banach 代数）中的元素，并设 $\|a^2 - a\| < 1/4$。习题 1.9.4 结合定理 1.2.6 的直接推论

$$\max\{|\lambda| \mid \lambda \in \operatorname{spec}(a^2 - a)\} \leq \|a^2 - a\|$$

表明 $\operatorname{spec}(a)$ 不与直线 $\operatorname{Re}(z) = 1/2$ 相交。因此，集合 $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 1/2\}$ 的示性函数 χ 在 a 的谱上全纯，因而可以取 $\chi(a)$，得到 A 中的一个幂等元。

注意，例 1.4.5 在这里没有真正的类似推广：它本来就完全不需要假设输入元素正规。

1.5 理想与商

本节的主要目标，是说明 C^* 代数的商仍然是 C^* 代数。这个事实并不显然：其中关键的技术要素，是稍后将引入的近似单位元概念。

讨论 C^* 代数时，我们遵循文献中的通常约定，按如下方式定义理想。

定义 1.5.1 设 A 为 C^* 代数。A 中的理想，是对 $*$ 运算稳定的范数闭双边理想。

注意，C^* 代数的理想，比本章前面某些论证中出现的纯环论意义下的理想，包含更多要求。我们偶尔需要讨论 C^* 代数中的非闭理想；此时会使用“代数理想”或“未必闭的理想”等说法。

注 1.5.2 事实上，C^* 代数中任意双边范数闭理想都对 $*$ 运算稳定。这个事实并非完全显然，而在所关心的例子中，通常容易直接检查对 $*$ 运算的封闭性，因此我们直接将它纳入定义。

现在，我们要说明：若 I 为 C^* 代数 A 的理想，则 Banach 空间理论中通常的商范数

$$\|a + I\|_{A/I} := \inf_{b \in I} \|a - b\|$$

使 A/I 成为 C^* 代数。为此，需要下面定义的近似单位元。

定义 1.5.3 设 A 为 C^* 代数。A 的一个近似单位元，是由正压缩元组成的网 $(h_i)_{i \in I}$，满足对一切 $a \in A$，有

$$\lim_{i \in I} \|h_i a - a\| = \lim_{i \in I} \|a h_i - a\| = 0.$$

若 $i \leq j$ 蕴含 $h_i \leq h_j$，则称近似单位元为递增的[4]。

例 1.5.4 设 $A = C_0(\mathbb{R})$。对每个 n，令 $f_n\colon \mathbb{R} \to [0,1]$ 为在 $[-n,n]$ 上恒等于一、支撑于 $[-n-1,n+1]$ 的连续函数。则 (f_n) 是 A 的近似单位元。

例 1.5.5 以 $\mathcal{K}$ 表示可分无限维 Hilbert 空间上的紧算子代数的一份副本。选取该 Hilbert 空间的一组以 $\mathbb{N}$ 为指标的标准正交基，并令 p_n 为投向前 n 个基向量所生成空间的正交投影。则 (p_n) 为 $\mathcal{K}$ 的近似单位元。

类似地，设 H 为一般 Hilbert 空间，I 为由 H 的有限维子空间组成、按包含关系定向的网。对 $i \in I$，令 p_i 为投向子空间 i 的正交投影。则 $(p_i)_{i\in I}$ 是 $\mathcal{K}(H)$ 的近似单位元。

下面的基本定理是许多涉及无单位元 C^* 代数的论证所必需的。该定理用到 C^* 代数中稠密、双边但未必范数闭的理想。值得记住的好例子有：$A = C_0(X)$ 内由紧支撑函数组成的理想 $I = C_c(X)$；以及紧算子代数 $A = \mathcal{K}(H)$ 内由有限秩算子组成的理想 I。

定理 1.5.6 设 A 为 C^* 代数，I 为 A 中稠密的（未必闭的！）双边理想。则 A 有一个由 I 中元素组成的近似单位元；当 A 可分时，可以将它选为序列。

证明. 令

$$\Lambda_I := \{h \in I \mid h \geq 0 \text{ 且} \|h\| < 1\}.$$

注意，若 $h \in I$，则 $1-h$ 在单位化 A^+ 中可逆，因此，若 I_+ 表示 I 的正部分，则映射

$$\Lambda_I \longrightarrow I_+, \qquad h \longmapsto h(1-h)^{-1}$$

有意义。此外，由习题 1.9.10 以及公式 $h(1-h)^{-1} = (1-h)^{-1} - 1$，这个映射保持序。特别地，$\Lambda_I$ 与 I_+ 一样，是有向集：事实上，$a, b \in I_+$ 的一个上界由 $a+b$ 给出。我们断言，以自身为指标的 Λ_I 是 A 的递增近似单位元。

为说明这一点，注意正元素生成 A（习题 1.9.8），所以只需说明，当 $a \in A$ 为正且满足 $\|a\| < 1$ 时，有

$$(1-h)a \longrightarrow 0 \qquad \text{当} h \longrightarrow \infty \text{ 于} \Lambda_I \text{ 中}. \tag{1.8}$$

此外，I 的正元素 I_+ 在 A 的正元素 A_+ 中稠密：这是因为 A_+ 的一般元素可写成 a^*a，再用 I 中元素 b 逼近 a，于是 b^*b 为 I 的正元素，且逼近 a^*a。因此，为说明式 (1.8) 中的条件，只需说明：对任意 $\epsilon > 0$，存在 $h \in \Lambda_A := \{a \in A_+ \mid \|a\| < 1\}$，使 $\|(1-h)a\| < \epsilon$。利用 $a \geq 0$ 以及 $\|h\| < 1$，函数演算表明，对足够大的 n，取 $h = a^{1/n}$ 即可。

关于可分性的陈述，留给读者作为习题。 □

译校注： 上述证明中“若 $h \in I$，则 $1-h$ 可逆”的原句在正文中保留；此处须使用上文的 $h \in \Lambda_I$，特别是 $\|h\| < 1$。仅有 $h \in I$ 不足以保证该结论，例如在 $A = c_0(\mathbb{N})$ 的有限支撑序列理想中取 $h = e_1$，则 $1-h$ 的第一个坐标为零，在单位化中不可逆。

注 1.5.7 由 C^* 代数的定义可见，C^* 代数的理想本身也是 C^* 代数。特别地，定理 1.5.6 说明，C^* 代数的每个理想都包含它自身的近似单位元。

近似单位元存在性的一个最重要的推论，是它使我们能够证明 C^* 代数的商仍为 C^* 代数。下面的引理给出商范数的一个有用公式。

[4] 对 C^* 代数中的自伴元素 a, b，“$a \leq b$”按定义表示 $b - a$ 为正。

引理 1.5.8 设 A 为 C^* 代数，I 为 A 的理想，$(h_j)_{j\in J}$ 为 I 的近似单位元。则对任意 $a\in A$，有

$$\|a+I\|_{A/I}=\lim_j\|a-ah_j\|.$$

证明. 改在 A 的单位化中工作，可以假设 A 有单位元。于是，对任意 $a\in A$、$b\in I$ 及 $j\in J$，有

$$\|a-ah_j\|\le\|(a+b)(1-h_j)\|+\|b-bh_j\|.$$

由于每个 h_j 都是正压缩元，有 $\|1-h_j\|\le 1$。因此，上面的不等式蕴含

$$\|a-ah_j\|\le\|a+b\|+\|b-bh_j\|,$$

从而

$$\limsup_j\|a-ah_j\|\le\|a+b\|.$$

对所有 $b\in I$ 取下确界，得到

$$\limsup_j\|a-ah_j\|\le\|a+I\|_{A/I}.$$

另一方面，由于 I 是理想，对一切 j，ah_j 均属于 I，故对任意 j，有 $\|a+I\|_{A/I}\le\|a-ah_j\|$。结论随即得到。 □

定理 1.5.9 设 A 为 C^* 代数，I 为 A 的理想。则配备商范数

$$\|a+I\|_{A/I}:=\inf_{b\in I}\|a-b\|$$

后，A/I 是 C^* 代数[5]。

证明. 我们把 A 为 Banach $*$ 代数的验证（由代数及 Banach 空间理论中的一般事实容易得到）留给读者作为习题；剩下只需验证 C^* 恒等式。为此，再次改在单位化中工作，可以假设 A 有单位元。取 I 的近似单位元 $(h_j)_{j\in J}$（由注 1.5.7，它存在）。则对任意 $a\in A$，引理 1.5.8 蕴含

$$\begin{aligned}\|a+I\|_{A/I}^2&=\lim_j\|a(1-h_j)\|_A^2=\lim_j\|(1-h_j)a^*a(1-h_j)\|_A\\&\le\lim_j\|a^*a(1-h_j)\|_A=\|a^*a+I\|_{A/I}=\|(a+I)^*(a+I)\|_{A/I}.\end{aligned}$$

利用 A 上的 $*$ 运算为等距运算这一事实（如注 1.1.3 所示），以及它保持 I，可知 A/I 上的 $*$ 运算也是等距的。因此，得到

$$\|(a+I)^*(a+I)\|_{A/I}\le\|a+I\|_{A/I}\|(a+I)^*\|_{A/I}=\|a+I\|_{A/I}^2,$$

证明完成。 □

译校注： 定理 1.5.9 证明开头原文将待验证的 Banach $*$ 代数写为 A，这里照录；按该定理的商范数语境，应为 A/I。

下面的推论经常被使用，而不再明确引用。

推论 1.5.10 设 $\phi\colon A \to B$ 为 C^* 代数的 $*$ 同态。则像 $\phi(A)$ 是 B 的闭 C^* 子代数。

证明. 作为 $*$ 代数，这个像同构于 A/I，其中 I 为 ϕ 的核。先验地，它有两个不同的范数：商范数，以及作为 B 的 $*$ 子代数所继承的范数。商范数完备，但子代数范数原则上可能不完备。不过，由推论 1.3.16，这两个范数相同。因此，$\phi(A)$ 作为 B 的 C^* 子代数所继承的范数也完备，从而 $\phi(A)$ 是闭的。 □

在交换情形中，理想与商可以直接由所关联的拓扑空间来刻画。这对 C^* 代数理论在几何与拓扑中的应用至关重要，因此我们给出证明。

定理 1.5.11 设 $A = C_0(X)$ 为交换 C^* 代数。则对 X 的任意开子集 U，$C_0(U)$ 可典范地认同为 $C_0(X)$ 的理想；若以 $F := X \setminus U$ 表示其闭补集，则存在典范短正合列

$$0 \longrightarrow C_0(U) \longrightarrow C_0(X) \longrightarrow C_0(F) \longrightarrow 0.$$

此外，对 $C_0(X)$ 的任意理想 I，存在与之典范关联的 X 的开子集 U，使 I 可认同为 $C_0(U)$。

证明. 设 U 为 X 的开子集，I 为所有在一点紧化 X^+ 中 U 的补集上取零值的 $f \in C_0(X)$ 组成的集合。容易看出，I 是一个（闭、对 $*$ 封闭、双边的）理想，并且将函数从一点紧化 X^+ 限制到子空间 U^+，使 I 与 $C_0(U)$ 相认同。此外，若 $F \subseteq X$ 为 U 的闭补集，则由 Tietze 延拓定理（应用于 X^+ 的闭子空间 F^+），限制映射 $C_0(X) \to C_0(F)$ 满射；显然，它的核为 $C_0(U)$，从而得到定理中的短正合列。

剩下只需说明，$C_0(X)$ 的任意理想 I 都可典范地认同为形如 $C_0(U)$ 的理想。按定理 1.3.14，将 X 认同为所有非零乘法线性泛函 $\phi\colon C_0(X) \to \mathbb{C}$ 组成的集合 $\widehat{C_0(X)}$。令 $U = \{\phi \in \widehat{C_0(X)} \mid \phi(I) \neq \{0\}\}$。则显然 $\widehat{C_0(X)} \setminus U$ 闭，从而 U 是 X 的开子集。此外，I 是交换 C^* 代数，故由定理 1.3.14，为完成证明，只需说明 U 的元素限制到 I 后恰为 $\widehat{I}$ 的元素。为此，只需说明任意 $\phi \in \widehat{I}$ 都唯一地延拓成 $\widehat{C_0(X)}$ 的一个元素 $\widetilde{\phi}$。

为证明最后这个陈述，设 $\phi\colon I \to \mathbb{C}$ 为 $\widehat{I}$ 的元素。由于 ϕ 非零且线性，它是满射，因此存在某个 $a_1 \in I$，使 $\phi(a_1) = 1$。用 $\widetilde{\phi}(a) := \phi(aa_1)$ 定义 $\widetilde{\phi}\colon C_0(X) \to \mathbb{C}$；由于 $a_1 \in I$ 且 ϕ 是理想，这样定义有意义。容易看出 $\widetilde{\phi}$ 线性；其乘法性由下式得到：若 $a, b \in C_0(X)$，则

$$\begin{aligned}\widetilde{\phi}(ab) &= \phi(aba_1) = \phi(aba_1)\phi(a_1) = \phi(aba_1^2)\\ &= \phi(aa_1)\phi(ba_1) = \widetilde{\phi}(a)\widetilde{\phi}(b),\end{aligned}$$

其中第一个与最后一个等号来自 $\widetilde{\phi}$ 的定义，第二个等号使用了 $\phi(a_1) = 1$，第三个与第四个等号使用了 ϕ 的乘法性，且第四个还用了 $C_0(X)$ 的交换性。显然，ϕ 的任意乘法线性延拓都满足定义 $\widetilde{\phi}$ 的公式，因此证明完成。 □

译校注：这段证明的两处原措辞在正文中保留。首先，U^+ 一般不能视为 X^+ 的上述子空间；所需的函数认同，是先把函数限制到 U，再在 U 自己的一点紧化的无穷远点补零。其次，原文 “ϕ 是理想” 的对象类型不符；此处应为 I 是理想。

[5]称为商 C^* 代数。

本节最后，再给出一个可以对 C^* 代数进行的构造的例子。

例 1.5.12 设 $(A_i)_{i\in I}$ 为一族 C^* 代数，其中 I 为有向集（特别地，I 可以是自然数集）。进一步假设，对每个 $i \le j$，存在 $*$ 同态 $\phi_{ji}\colon A_i \to A_j$，使每个 ϕ_{ii} 都是恒等映射，且当 $i \le j \le k$ 时，$\phi_{kj}\circ\phi_{ji} = \phi_{ki}$。这些数据称为以 I 为指标的 C^* 代数的有向系统。用较抽象的语言说，C^* 代数的有向系统，就是从看作范畴的 I 到 C^* 代数与 $*$ 同态组成的范畴的一个函子。

给定上述有向系统 $(A_i)_{i\in I}$（按通常约定，不把映射 ϕ_{ij} 明写出来），可以如下构造直极限 C^* 代数 $\lim_{i\in I} A_i$。首先注意，直和 C^* 代数 $\bigoplus_{i\in I} A_i$ 自然是直积 C^* 代数 $\prod_{i\in I} A_i$ 的理想（记号见例 1.1.7），所以可以取商 C^* 代数

$$B := \prod_{i\in I} A_i \Big/ \bigoplus_{i\in I} A_i.$$

对每个 $i \in I$，存在自然 $*$ 同态 $\phi_i\colon A_i \to B$，其定义是：当 $j \ge i$ 时，将 $\phi_i(a)$ 在 A_j 中的分量取为 $\phi_{ji}(a)$，否则取零。随后，可以把直极限 $\lim_{i\in I} A_i$ 定义为 B 中由所有 $\phi_i(A_i)$ 生成的 C^* 子代数。

直极限 $A := \lim_{i\in I} A_i$ 具有如下普遍性质：若 C 是另一个 C^* 代数，配备一族 $*$ 同态 $\psi_i\colon A_i \to C$，使图

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{\phi_{ji}} & A_j \\ {\scriptstyle\psi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi_j} \\ C & = & C \end{array}$$

交换，则存在唯一的 $*$ 同态 $\phi\colon A \to C$，使图

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow{\phi_i} & A \\ & {\scriptstyle\psi_i}\searrow & \downarrow{\scriptstyle\phi} \\ & & C \end{array}$$

交换。事实上，若 $\phi_i(a) \in \phi_i(A_i)$，就定义 $\phi(\phi_i(a)) := \psi_i(a)$；不难看出，这在稠密定义的 $*$ 子代数 $\bigcup_{i\in I}\phi_i(A_i)$ 上给出一个 $*$ 同态，它延拓为所需映射 $\phi\colon A \to C$。

在特殊情形中，若这族 $(A_i)_{i\in I}$ 由某个固定 C^* 代数 B 的 C^* 子代数组成，并按包含关系排序，则该直极限具有更简单的描述：它就是并集 $\bigcup_{i\in I} A_i$ 在 B 中的闭包。作为具体例子，考虑有向系统

$$M_1(\mathbb{C}) \longrightarrow M_2(\mathbb{C}) \longrightarrow M_3(\mathbb{C}) \longrightarrow \cdots,$$

其中每个映射都是左上角嵌入 $a \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。可以将每个 $M_n(\mathbb{C})$ 看作作用于 $\ell^2(\mathbb{N})$：在 $\ell^2(\{1,\dots,n\})$ 上按通常方式作用，在其正交补 $\ell^2(\{n+1, n+2, \dots\})$ 上取零作用。这些表示与嵌入相容，不难看出，其并集在 $\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 中稠密。因此，$\mathcal{K} = \lim_{n\in\mathbb{N}} M_n(\mathbb{C})$。

译校注： 例 1.5.12 的原商构造在正文中保留，但以例 1.1.7 的通常直和作分母时，并不适用于任意有向集。例如 I 只有一个元素且 $A_i = \mathbb{C}$ 时，直积与直和都是 $\mathbb{C}$，故该商为零，而直极限的普遍性质要求得到 $\mathbb{C}$。对一般有向集，可使用所有沿该有向网范数趋于零的有界族组成的闭理想，替代这里的直和；当 $I = \mathbb{N}$ 时，此理想就是通常的 c_0 直和。

1.6 空间理论

本节的目标，是讨论作为某个 Hilbert 空间上有界算子的 C^* 子代数而出现的 C^* 代数。

定义 1.6.1 具体 C^* 代数，是某个 Hilbert 空间上有界算子代数 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* 子代数。

例 1.6.2 设 G 为群，$\pi\colon G \to \mathcal{B}(H)$ 为上面例 1.1.8 中那样的酉表示。可以取由这个表示的像 $\{\pi_g \mid g \in G\}$ 生成的 C^* 代数。尤其重要的例子，是由 $\ell^2(G)$ 上分别定义为

$$\lambda_g\colon \delta_h \longmapsto \delta_{gh} \qquad 及 \qquad \rho_g\colon \delta_h \longmapsto \delta_{hg^{-1}}$$

的左、右正则表示生成的 C^* 代数。它们生成的 C^* 代数分别记为 $C^*_\lambda(G)$ 和 $C^*_\rho(G)$。酉同构

$$U\colon \ell^2(G) \longrightarrow \ell^2(G), \qquad \delta_g \longmapsto \delta_{g^{-1}}$$

将其中一个酉共轭为另一个[6]，因此二者 $*$ 同构。它们中的任意一个通常都称为 G 的约化群 C^* 代数。在文献中，需要考虑约化群 C^* 代数的具体副本时，$C^*_\lambda(G)$ 大概是默认选择，尽管本书的约定使我们更倾向于 $C^*_\rho(G)$。

例 1.6.3 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间，在 X 上配备一个在每个非空开子集上为正的测度 μ。则 $H = L^2(X,\mu)$ 是 Hilbert 空间，可以将 $C_0(X)$ 实现为具体 C^* 代数，在 $\mathcal{B}(H)$ 上通过乘法算子作用：测度在开集上为正这一条件，保证 $f \in C_0(X)$ 从 $\mathcal{B}(H)$ 继承的范数，与其上确界范数相同。

本书将继续给出若干例子，以这种方式把 C^* 代数作为某个 Hilbert 空间上的具体算子代数引入。

事实上，每个 C^* 代数都 $*$ 同构于某个 Hilbert 空间上的具体算子 C^* 代数。本书不需要这一事实的证明中的任何思想，因此不讨论它。为给出精确陈述，先介绍一些关于 C^* 代数表示的定义。

定义 1.6.4 设 A 为 $*$ 代数。A 的一个表示，是从 A 到某个 Hilbert 空间上有界算子 C^* 代数的 $*$ 同态 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$。表示 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 称为：

(i) 非退化的，如果只要 $v \in H$ 满足对一切非零 $a \in A$ 均有 $\pi(a)v = 0$，就有 $v = 0$；

(ii) 忠实的，如果 π 是单射[7]；

(iii) 充足的，如果 A 的任何非零元素都不作为紧算子作用。

注 1.6.5 设 A 为有单位元的 C^* 代数。则表示 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 非退化，当且仅当它保持单位元。事实上，若 π 保持单位元，则显然非退化。反之，若 π 不保持单位元，则 $P := \pi(1)$ 是 H 上不等于恒等算子的投影。若 v 是 $(1-P)H$ 中的任意非零向量，则对一切 $a \in A$，有 $\pi(a)v = \pi(a1)v = \pi(a)Pv = 0$，故 π 不是非退化的。

注意，按我们的定义，零 C^* 代数的任意表示都非退化（这不只是一个趣事：稍令人不便的是，后面有几处需要使用这一事实）。

[6] 用符号表示为 $UC^*_\lambda(G)U^* = C^*_\rho(G)$。

[7] 若 A 为 C^* 代数，π 为 $*$ 同态，则这等价于说 π 将非零正元素映为非零正元素；对于 C^* 代数之间某些更一般类型的映射，后一个条件才是“正确的”忠实性定义。

译校注：本段原文明确把零代数的全部表示称为非退化，正文保留这一专门约定；它与定义 1.6.4 第 (i) 项字面上的量词有区别。按第 (i) 项，$A = 0$ 时关于非零 a 的条件为空真，故所有 $v \in H$ 均满足前件，非退化性会要求 $H = 0$。因此，原文随后这句话应作为额外的零代数例外约定来读，而不能由第 (i) 项字面推出；后面注 1.6.7 的稠密性等价也须注意这一例外。

注 1.6.6 设 A 为 C^* 代数，$\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为忠实表示。则注 1.3.15 蕴含 π 是等距的。因此，$\pi(A)$ 就是 A 的一个副本，具有完全相同的代数与度量结构。

注 1.6.7 设 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为 C^* 代数的表示。我们断言，π 非退化，当且仅当 H 的子空间

$$\pi(A)H := \{\pi(a)v \mid a \in A,\ v \in H\}$$

稠密。事实上，若 $\pi(A)H$ 稠密，设 $v \in H$ 满足对所有 $a \in A$ 均有 $\pi(a)v = 0$。则由稠密性假设，对任意 $\epsilon > 0$，可以找到 $w \in H$ 和 $b \in A$，使 $\|v - \pi(b)w\| < \epsilon$。取 A 的近似单位元 (h_i)（见定义 1.5.3）。于是得到

$$\epsilon > \|\pi(h_i)\|\|v - \pi(b)w\| \geq \|\pi(h_i)(v - \pi(b)w)\| = \|\pi(h_i b)w\| \longrightarrow \|\pi(b)w\|.$$

因此，$\|v\| \leq \|\pi(b)w\| + \epsilon \leq 2\epsilon$；由于 ϵ 任意，$v = 0$。

反之，设 π 非退化，令 H_0 为 $\pi(A)H$ 的正交补。只需说明 H_0 为零。设 $v \in H_0$，并设 $a \in A$。则对任意 $a \in A$，

$$\|\pi(a)v\|^2 = \langle \pi(a)v, \pi(a)v\rangle = \langle v, \pi(a^*a)v\rangle,$$

由于 $\pi(a^*a)v \in \pi(A)H$，这个值为零。因此，对所有 $a \in A$，都有 $\pi(a)v = 0$；由非退化性，必有 $v = 0$，正如所需。

下面是著名的 Gelfand–Naimark 定理。本书不需要其证明背后的思想，因此这里不深入讨论。

定理 1.6.8 设 A 为 C^* 代数。则存在其在某个 Hilbert 空间上的忠实（因而由注 1.6.6 为等距）非退化表示。此外，当 A 可分时，该 Hilbert 空间也可以选为可分的。 □

注 1.6.9 设 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为忠实非退化表示。令 $H^{\oplus\infty}$ 为可数无穷多个 H 副本的直和：准确地说，先取可数无穷多个 H 副本的代数直和，其元素为每项 $v_n \in H$ 且只有有限多个非零项的序列 $(v_n)_{n=1}^{\infty}$，再关于下列内积诱导的度量作完备化：

$$\langle (v_n), (w_n)\rangle := \sum_{n=0}^{\infty} \langle v_n, w_n\rangle_H.$$

等价地，可以将 $H^{\oplus\infty}$ 定义为从 $\mathbb{N}$ 到 H 的平方可和函数空间 $\ell^2(\mathbb{N}, H)$，配备自然内积。于是存在可数无穷直和表示 $\pi^{\oplus\infty}\colon A \to \mathcal{B}(H^{\oplus\infty})$，定义为在每个分量上按 $\pi(a)$ 作用。这个新表示仍然忠实且非退化。此外，它还是充足的，因为以这种方式“重复”或“放大”无穷多次的算子，除非为零，否则不可能是紧算子。总之，定理 1.6.8 蕴含每个 C^* 代数都有充足的非退化表示。

译校注：注 1.6.9 中序列原先从 $n = 1$ 编指标，随后内积显示式却从 $n = 0$ 求和，正文按原件保留了这一差异；求和下限应与序列的起始指标协调。另，注 1.6.6 中“注 1.3.15”为原文称呼，所指的原编号对象实际是推论 1.3.15。

下面给出定理 1.6.8 的一个应用实例：尽管乍看似乎“应该”是初等的，但目前似乎还不知道

本质上不经过上述定理 1.6.8 的论证方法。

例 1.6.10 设 A 为 C^* 代数。则 A 上的 $n\times n$ 矩阵 $*$ 代数 $M_n(A)$ 可以配备一个使其成为 C^* 代数的范数（由推论 1.3.16，此范数唯一）。事实上，选取 A 在某个 Hilbert 空间 H 上的忠实（非退化）表示，则 $M_n(A)$ 自然地表示在 n 个 H 副本的直和 $H^{\oplus n}$ 上，从而从 $\mathcal{B}(H^{\oplus n})$ 继承一个 C^* 代数范数。

本节最后的目标，是将 $C_0(X)$ 的表示延拓到 X 上有界 Borel 函数组成的 C^* 代数。这本身很有用，也可用于推出 Borel 函数演算的存在性。为陈述这个结果，回忆 Hilbert 空间 H 上有界算子的序列（或网）(T_n) 强收敛到有界算子 T，是指对每个 $v\in H$，当 n 趋于无穷时，$\|T_nv-Tv\|\to 0$。

命题 1.6.11 设 X 为第二可数的局部紧 Hausdorff 空间，

$$\pi\colon C_0(X)\longrightarrow\mathcal{B}(H)$$

为 $C_0(X)$ 在某个 Hilbert 空间 H 上的非退化表示。则存在 π 到 X 上有界 Borel 函数 C^* 代数的保单位元表示

$$\pi\colon B(X)\longrightarrow\mathcal{B}(H)$$

的典范延拓。
此外，该延拓具有如下性质：若 (f_n) 为一致有界、逐点收敛到 Borel 函数 f 的 Borel 函数序列，则 $(\pi(f_n))$ 强收敛到 f。

证明. 设 $v\in H$，考虑有界线性泛函

$$\mu_v\colon C_0(X)\longrightarrow\mathbb{C},\qquad f\longmapsto\langle v,\pi(f)v\rangle.$$

Riesz 表示定理说明，μ_v 对应于 X 上唯一的有限正 Borel 测度，我们也将它记为 μ_v。

现在固定有界 Borel 函数 $f\in B(X)$。则对每个 $v\in H$，映射

$$\phi_f\colon H\longrightarrow\mathbb{C},\qquad u\longmapsto\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}\mathrm{i}^k\int_X f\,d\mu_{(u+\mathrm{i}^kv)}$$

（这个公式受极化恒等式启发）定义了 H 上的有界线性泛函。因此，存在唯一的向量，记为 $\pi(f)v$，使对一切 $u\in H$，$\phi_f(u)=\langle\pi(f)v,u\rangle$。现在可以直接验证，这种定义给出有界线性算子 $\pi(f)\colon H\to H$，并与 $f\in C_0(X)$ 时 $\pi(f)$ 的原定义一致；而且相应映射

$$\pi\colon B(X)\longrightarrow\mathcal{B}(H)$$

是保单位元的 $*$ 同态。

为完成证明，还需验证所声称的连续性性质。设 (f_n) 为 $B(X)$ 中一致有界且逐点收敛到某个（有界 Borel）函数 $f\colon X\to\mathbb{C}$ 的函数序列。则对任意 $v\in H$ 和 $n\in\mathbb{N}$，

$$\begin{aligned}\|(\pi(f_n)-\pi(f))v\|^2&=\langle v,\pi((f_n-f)^*(f_n-f))v\rangle\\&=\int_X|f_n-f|^2\,d\mu_v.\end{aligned}$$

由控制收敛定理，右侧趋于零（这里用了 $\sup_n \|f_n\|$ 有限，以及 μ_v 为有限测度），证明完成。 □

译校注：命题 1.6.11 的强极限在原文中写成函数 f，正文照录；其算子类型应为 $\pi(f)$。证明中的极化式也按原文保留。在本页将 $\mu_v(f) = \langle v, \pi(f)v\rangle$ 称为关于 f 的线性泛函所用的第二变量线性约定下，对 $f \in C_0(X)$，原式实际给出 $\phi_f(u) = \langle \pi(\overline{f})v, u\rangle$，因此按所写的 Riesz 关系得到的是 $\pi(\overline{f})v$，并非一般的 $\pi(f)v$。例如在单点空间上取 $H = \mathbb{C}$、原表示为恒等表示、$f = \mathrm{i}$、$v = 1$，所定义的向量为 $-\mathrm{i}$。若在积分中用 $\overline{f}$ 代替 f，则与这里所需的 Riesz 关系相容；此说明与原作者公式分开列出。

推论 1.6.12 设 $T \in \mathcal{B}(H)$ 为 Hilbert 空间上的有界正规算子，谱为 $X \subseteq \mathbb{C}$，并以 $B(X)$ 表示 X 上有界 Borel 函数的 C^* 代数。则存在唯一的 $*$ 同态

$$B(X) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \qquad f \longmapsto f(T),$$

称为 Borel 函数演算，它将恒等函数送到 T，并将有界的逐点收敛函数序列送到强收敛的算子序列。

证明. 通常的函数演算给出唯一的 $*$ 同态

$$C(X) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \qquad f \longmapsto f(T),$$

满足恒等函数 $X \to \mathbb{C}$ 被送到 T 这一条件。命题 1.6.11 将它延拓为具有所声称的“逐点到强”连续性性质的 $*$ 同态 $B(X) \to \mathcal{B}(H)$。唯一性来自如下事实：对 $\mathbb{C}$ 的紧子集，$B(X)$ 中的有界 Borel 函数，是包含 $C(X)$、并对有界序列的逐点极限封闭的最小函数类。 □

译校注：推论 1.6.12 的“唯一”需结合前一命题所构造的保单位元表示理解。这里的恒等函数是坐标函数 $z\colon X \to \mathbb{C}$、$z(x) = x$，并非恒为 1 的单位元函数；全书一般的 $*$ 同态也不默认保单位元（见定义 1.1.12 后的说明）。例如取 $H = \mathbb{C}$、$T = 0$，则 $X = \{0\}$、$B(X) = \mathbb{C}$，零同态与恒等标量表示都将 $z = 0$ 送到 T，也都具有所述逐点到强连续性，故仅按原陈述所列条件并不唯一。将演算限定为保单位元的（等价地，在此非零有单位元代数上非退化的）表示，则与命题 1.6.11 的构造及其后的唯一性论证相容。原推论及证明的措辞均保留。

1.7 乘子与角

本节利用上一节的空间理论讨论乘子代数，并用它们给出角与 Morita 等价的定义。

定义 1.7.1 设 $A \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为具体 C^* 代数，其恒等表示非退化。A 的乘子代数记为 $M(A)$，是由满足

$$Ta \in A \qquad \text{且} \qquad aT \in A$$

对一切 $a \in A$ 成立的那些 $T \in \mathcal{B}(H)$ 组成的 C^* 子代数。

注意，A 是 $M(A)$ 的理想，而且 $M(A)$ 总有单位元。另一方面，若 A 有单位元，则注 1.6.5 蕴含 A 的任意非退化表示都保持单位元，因此在此情形 $M(A) = A$。

定义 1.7.2 若 C^* 代数 B 中的理想 A 满足：只要 $b \in B$ 对一切 $a \in A$ 均有 $ba = 0$，就有 $b = 0$，则称 A 为本质理想。

注意，注 1.6.7 蕴含，在定义 1.7.1 的情形中，A 是 $M(A)$ 的本质理想。

本节的第一项任务，是说明 $M(A)$ 可对任意 C^* 代数合理地定义，甚至包括非具体的 C^* 代数。关键是下面的结果。

命题 1.7.3 设 A 为 C^* 代数，B 为包含 A 作为理想的 C^* 代数。设 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为非退化表示。则存在唯一的 $*$ 同态 $\widetilde{\pi}\colon B \to M(\pi(A))$，延拓 π。

证明. 利用注 1.6.7，子空间 $\pi(A)H = \operatorname{span}\{\pi(a)v \mid a \in A,\ v \in H\}$ 稠密。我们试图定义

$$\widetilde{\pi}(b)\left(\sum_{i=1}^{n} \pi(a_i)v_i\right) := \sum_{i=1}^{n} \pi(ba_i)v_i \tag{1.9}$$

对 $\pi(A)H$ 中的所有元素 $\pi(a)v$ 成立，并说明它可延拓为整个 H 上的有界算子。取 A 的近似单位元 (h_j)。则

$$\begin{aligned}
\left\|\sum_{i=1}^{n} \pi(ba_i)v_i\right\| &= \lim_j \left\|\sum_{i=1}^{n} \pi(bh_ja_i)v_i\right\| \\
&= \lim_j \left\|\pi(bh_j)\left(\sum_{i=1}^{n} \pi(a_i)v_i\right)\right\| \\
&\le \limsup_j \|bh_j\| \left\|\sum_{i=1}^{n} \pi(a_i)v_i\right\| \\
&\le \|b\| \left\|\sum_{i=1}^{n} \pi(a_i)v_i\right\|.
\end{aligned}$$

这个计算说明，式 (1.9) 中的 $\pi(b)$ 是 H 的稠密子空间 $\pi(A)H$ 上良好定义的有界线性算子，因此也唯一地延拓为定义在整个 H 上的有界线性算子。直接检查可知，式 (1.9) 中的 $\widetilde{\pi}$ 是延拓 π 的 $*$ 同态，具有这样的唯一性，并取值于 $M(\pi(A))$，证明完成。 □

译校注： 证明末段的 $\pi(b)$ 为原文记号，正文保留；π 原先只定义于 A，这里按式 (1.9) 应为 $\widetilde{\pi}(b)$。另外，本命题的唯一性须留意注 1.6.5 的零代数例外：若把 $0 \to \mathcal{B}(H)$ 在任意非零 H 上也称为非退化，则取 $A = 0$、$B = \mathbb{C}$、$H = \mathbb{C}$，按定义 1.7.1 有 $M(\pi(A)) = \mathbb{C}$，零同态与恒等同态均延拓原零表示，唯一性便不成立。按通常非退化定义，零代数须在零 Hilbert 空间上表示，才不会出现这一例外；正文原条件未改。按定义 1.1.1 后的全局约定，零代数若使陈述显然为假，就应在该语境排除；同一边界也涉及后续推论 1.7.5 和定义 1.7.6 的表示独立性。例如，将 $A = 0$ 分别表示在 $H_1 = \mathbb{C}$ 与 $H_2 = \mathbb{C}^2$ 上，两表示都忠实且按注 1.6.5 的额外约定非退化，但按具体定义 1.7.1，所得乘子代数分别为 $\mathbb{C}$ 与 $M_2(\mathbb{C})$，并不 $*$ 同构。这说明此处须遵守该全局排除约定，或采用通常的 $M(0) = 0$ 约定，而非将零代数例外不加限制地带入表示独立性的断言。

推论 1.7.4 设 A 与 B 分别为 H_A、H_B 上的具体 C^* 代数，$\pi\colon A \to B$ 为将 A 的一个近似单位元送到 B 的一个近似单位元的 $*$ 同态（例如，π 保持单位元，或 π 满射）。则存在唯一

的映射 $\widetilde{\pi}\colon M(A)\to M(B)$，延拓 π。

证明. 唯一性来自将 π 看作 A 的表示时的非退化性。为证存在性，注意 $\pi\colon A\to B$ 将近似单位元送到近似单位元，以及 B 的恒等表示非退化，蕴含 $\pi\colon A\to B\subseteq\mathcal{B}(H_B)$ 作为 A 的表示非退化。因此，由命题 1.7.3 以及 A 是 $M(A)$ 的理想这一事实，得到延拓 π 的 $*$ 同态 $\widetilde{\pi}\colon M(A)\to M(\pi(A))$。唯一的问题，是说明 $M(\pi(A))$ 包含于 $M(B)$。事实上，取 A 的一个近似单位元 (h_j)，使 $(\pi(h_j))$ 为 B 的近似单位元。则对任意 $m\in M(\pi(A))$ 和 $b\in B$，有

$$mb=\lim_j mh_jb.$$

由于每个 mh_j 都属于 $\pi(A)\subseteq B$，可知 $mb\in B$。类似地，$bm\in B$，证明完成。 □

译校注： 推论 1.7.4 证明中的 mh_jb 及其后 mh_j 按原文照录。这里 h_j 原属于 A，而作用于 H_B 的近似单位元是上句的 $\pi(h_j)$；这些乘积应按 $m\pi(h_j)b$ 与 $m\pi(h_j)$ 理解，不能在一般非包含映射下直接将两者等同。

推论 1.7.5 设 $\pi_1\colon A\to\mathcal{B}(H_1)$ 与 $\pi_2\colon A\to\mathcal{B}(H_2)$ 为 C^* 代数 A 的忠实非退化表示。令 $M_1(A)$、$M_2(A)$ 分别为 $\pi_1(A)$、$\pi_2(A)$ 的乘子代数。则映射 $\pi_2\circ\pi_1^{-1}\colon\pi_1(A)\to\pi_2(A)$ 唯一地延拓为 $*$ 同构 $M_1(A)\to M_2(A)$。

证明. 利用命题 1.7.3，得到延拓映射 $\pi_2\circ\pi_1^{-1}\colon\pi_1(A)\to\pi_2(A)$ 的唯一 $*$ 同态 $\sigma_{21}\colon M_1(A)\to M_2(A)$，类似地还有 $\sigma_{12}\colon M_2(A)\to M_1(A)$。命题 1.7.3 的唯一性部分蕴含，映射 $\sigma_{12}\circ\sigma_{21}\colon M_1(A)\to M_1(A)$（它延拓 $\pi_1(A)$ 上的恒等映射）就是恒等映射；另一个复合也类似。 □

下面的定义虽然有些滥用术语，但在相差典范同构的意义下是有意义的（另有不依赖任何选择的 $M(A)$ 定义方式；不喜欢下面做法的读者，可以参见章末第 1.10 节“注释与参考资料”）。

定义 1.7.6 设 A 为 C^* 代数。它的乘子代数 $M(A)$ 定义为：对任意忠实非退化表示 $\pi\colon A\to\mathcal{B}(H)$，取 $\pi(A)$ 的乘子代数。

例 1.7.7 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间。可以算出，$C_0(X)$ 的乘子代数自然地认同为连续有界函数 $f\colon X\to\mathbb{C}$ 组成的 C^* 代数 $C_b(X)$。习题 1.9.14 将引导读者按一种方法完成这一计算。

定义乘子代数之后，现在用它们定义一种 Morita 等价。

定义 1.7.8 设 A 为 C^* 代数，$M(A)$ 为其乘子代数。A 的角，是任意形如 pAp 的 C^* 子代数，其中 p 为 $M(A)$ 中的投影。若 p 生成的理想，即集合

$$ApA:=\operatorname{span}\{apb\mid a,b\in A\}$$

的范数闭包，在 A 中稠密，则称这个角（或定义它的投影）是满的。

本节以另一个重要定义结束。

定义 1.7.9 两个 C^* 代数 A 与 B 称为初等 Morita 等价的，是指其中一个是另一个的满角。两个 C^* 代数称为 Morita 等价的，是指存在一条 C^* 代数链 $A = A_0, \dots, A_n = B$，使每个 $i \in \{1, \dots, n\}$ 对应的 A_{i-1} 与 A_i 都初等 Morita 等价。

事实上，若 A 与 B Morita 等价，则存在第三个 C^* 代数 C，以互补的方式同时包含二者作为满角，但我们不在这里证明这一点。

例 1.7.10 设 $M_n(A)$ 为 C^* 代数 A 上的 $n \times n$ 矩阵代数，p 为 $M_n(A)$ 的乘子代数中左上角分量为单位元副本的元素。则 $pM_n(A)p$ 典范地认同于 A，并且容易验证 $M_n(A)pM_n(A) = M_n(A)$（这里回忆 $M_n(A)pM_n(A)$ 表示集合 $\{apb \mid a, b \in M_n(A)\}$ 的线性张成，而不只是这个集合本身）。因此，A 与 $M_n(A)$ 初等 Morita 等价。

1.8 张量积

本节的目标，是简要介绍两个 C^* 代数的空间张量积理论。我们假定读者知道如何构造两个复向量空间在 $\mathbb{C}$ 上的代数张量积（若不熟悉，可参看本章末第 1.10 节“注释与参考文献”中推荐的背景文献）。若 V, W 为复向量空间，我们用 $V \odot W$ 表示它们在 $\mathbb{C}$ 上的代数张量积；使用“$\odot$”而不是“$\otimes$”，是为了将代数张量积与后面使用的完备化张量积区分开。由于我们希望将代数张量积 $V \odot W$ 识别为相应完备化版本 $V \otimes W$ 的一个子空间，仍将 $V \odot W$ 中的初等张量写作 $v \otimes w$（抱歉）。$V \odot W$ 的关键普遍性质是：若 $\phi\colon V \times W \to U$ 是双线性映射，则存在唯一线性映射 $\Phi\colon V \odot W \to U$，使得对一切初等张量 $v \otimes w$，都有 $\Phi(v \otimes w) = \phi(v, w)$。

若 A, B 为 $*$ 代数，则 $A \odot B$ 自然地也是一个 $*$ 代数：伴随和乘法由初等张量上的公式

$$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) := a_1 a_2 \otimes b_1 b_2, \qquad (a \otimes b)^* := a^* \otimes b^*$$

确定。利用 $A \odot B$ 的普遍性质，不难验证这些公式确实在 $A \odot B$ 上确定了良定义的 $*$ 代数结构；我们把这留给读者作为练习（也可参看本章末第 1.10 节“注释与参考文献”）。

注 1.8.1 设 A, B, C 为 $*$ 代数。可以验证，$A \odot B$ 有如下普遍性质：若 $\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to C$ 为像彼此交换的 $*$ 同态，则存在唯一 $*$ 同态 $\phi \otimes \psi\colon A \odot B \to C$，使初等张量满足 $(\phi \otimes \psi)(a \otimes b) = \phi(a)\psi(b)$：见习题 1.9.19。

下面这个基本例子将在正文中多次使用。

例 1.8.2 设 A 为 $*$ 代数，$M_n(\mathbb{C})$ 为 $n \times n$ 矩阵的 $*$ 代数。若 e_{ij} 为通常的矩阵单位，即 (ij) 位置为一、其他位置全为零的矩阵，则族 $(e_{ij})_{i,j=1}^n$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的一组基。因此，$A \odot M_n(\mathbb{C})$ 的每个元素都能唯一地写成 $\sum_{i,j=1}^n a_{ij} \otimes e_{ij}$，其中 $(a_{ij})_{i,j=1}^n$ 为 A 中的一族元素。直接验证可知，映射

$$A \odot M_n(\mathbb{C}) \longrightarrow M_n(A), \qquad \sum_{i,j} a_{ij} \otimes e_{ij} \longmapsto \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

是 $*$ 同构。特别地，若 A 为 C^* 代数，则通过这一同构和例 1.6.10，也可以使 $A \odot M_n(\mathbb{C})$ 成为 C^* 代数；由推论 1.3.16，所得的 C^* 代数范数唯一。

现在转向完备化张量积，先从 Hilbert 空间开始。

引理 1.8.3 设 H, K 为 Hilbert 空间。则由

$$\left\langle \sum_i u_i \otimes w_i, \sum_j v_j \otimes x_j \right\rangle := \sum_{i,j} \langle u_i, v_j \rangle_H \langle w_i, x_j \rangle_K$$

定义的 $H \odot K$ 上的形式，是良定义的内积。

证明. 令 V 为从 $H \odot K$ 到 $\mathbb{C}$ 的所有共轭线性泛函构成的向量空间。定义映射

$$\phi \colon H \oplus K \longrightarrow V, \qquad \phi(v, x) \colon \sum_i u_i \otimes w_i \longmapsto \sum_i \langle u_i, v \rangle_H \langle w_i, x \rangle_K.$$

直接验证可知，ϕ 双线性，因而由张量积的普遍性质，定义了一个从 $H \odot K$ 到 V 的线性映射；我们仍将它记为 ϕ。直接计算可知，按陈述中的定义，

$$\left\langle \sum_i u_i \otimes w_i, \sum_j v_j \otimes x_j \right\rangle = \phi \left(\sum_j v_j \otimes x_j \right) \left(\sum_i u_i \otimes w_i \right),$$

从而陈述中的形式良定义。内积的各个性质都容易验证，可能只有非退化性需要说明。为此，设 $\sum_{i=1}^n u_i \otimes w_i$ 为 $H \odot K$ 中任意元素。为 $\operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_n\}$ 选一组正交归一基，并按此基展开后，可以假定 $u_1, \ldots, u_n$ 构成正交归一族。于是

$$\left\langle \sum_i u_i \otimes w_i, \sum_i u_i \otimes w_i \right\rangle = \sum_{i,j=1}^n \langle u_i, u_j \rangle_H \langle w_i, w_j \rangle_K = \sum_i \|w_i\|^2;$$

它为零的唯一可能，是所有 w_i 都为零，因此证明完成。 □

定义 1.8.4 设 H, K 为 Hilbert 空间。H 与 K 的 Hilbert 空间张量积记为 $H \otimes K$，定义为上面引理 1.8.3 的内积所对应的完备化。

下面的例子将多次使用（通常不再注明引用）。

例 1.8.5 设 X 为集合，H 为 Hilbert 空间，$\ell^2(X, H)$ 表示从 X 到 H 的平方可和函数构成的 Hilbert 空间。则存在典范酉同构 $\ell^2(X) \otimes H \to \ell^2(X, H)$，由初等张量上的公式

$$u \otimes v \longmapsto \big(x \longmapsto u(x)v\big)$$

确定。核实其中的细节，是确认自己已经理解上面定义的一个好练习。

现在转向 Hilbert 空间张量积上的有界算子。

引理 1.8.6 设 S, T 分别为 Hilbert 空间 H, K 上的有界算子。则 $H \otimes K$ 上存在唯一的有界算子，记为 $S \otimes T$，使初等张量满足

$$S \otimes T \colon u \otimes v \longmapsto Su \otimes Tv. \tag{1.10}$$

此外，$\|S\otimes T\| = \|S\|\|T\|$。

证明. 显然，式 (1.10) 中的公式定义了双线性映射 $H\oplus K\to H\otimes K$，从而由代数张量积的普遍性质，给出唯一线性算子 $H\odot K\to H\otimes K$。首先需要说明，它能延拓到 $H\otimes K$。

先考虑 $S=1$ 的特殊情形。设 $u\in H\otimes K$ 任意，将其写成 $u=\sum_{i=1}^{n} e_i\otimes v_i$，其中 $e_1,\dots,e_n$ 为 H 中的正交归一向量，$v_1,\dots,v_n$ 为 K 中的某些向量。则

$$\begin{aligned}\|(1\otimes T)u\|^2 &= \left\|\sum_{i=1}^{n} e_i\otimes Tv_i\right\|^2 = \sum_{i=1}^{n}\|Tv_i\|^2\\ &\le \|T\|^2\sum_{i=1}^{n}\|v_i\|^2 = \|T\|^2\|u\|^2,\end{aligned}$$

故 $\|1\otimes T\|$ 以 $\|T\|$ 为界；特别地，它延拓为 $H\otimes K$ 上的有界算子。完全类似的论证也适用于 $S\otimes 1$。算子 $(1\otimes T)(S\otimes 1)$ 在初等张量上与式 (1.10) 中的算子一致，因此给出了所需延拓。还要注意，这一论证说明

$$\|S\otimes T\|\le\|1\otimes T\|\|S\otimes 1\|\le\|S\|\|T\|.$$

为得到反向不等式，设 (u_n) 和 (v_n) 分别为 H 和 K 中的单位向量序列，满足 $\|Tu_n\|\to\|T\|$ 及 $\|Sv_n\|\to\|S\|$。于是对所有 n，有 $\|u_n\otimes v_n\|=1$，且

$$\|(S\otimes T)(u_n\otimes v_n)\| = \|Su_n\otimes Tv_n\| = \|Su_n\|\|Tv_n\|\longrightarrow\|S\|\|T\|,$$

证明完成。 □

译校注：本证明先取 $u\in H\otimes K$ 再将它写成有限个初等张量之和，正文照录；一般完备化张量积中的向量并无这种有限表示。此估计应先对稠密子空间 $H\odot K$ 中的向量进行，再由有界性延拓。末段原文的 $\|Tu_n\|$、$\|Sv_n\|$ 也照录；按 $u_n\in H$、$v_n\in K$ 及 $S\in\mathcal{B}(H)$、$T\in\mathcal{B}(K)$ 的类型，选取趋近算子范数的序列时，应分别是 $\|Su_n\|\to\|S\|$ 与 $\|Tv_n\|\to\|T\|$。若某个 Hilbert 空间为零，则张量积为零，范数等式可直接验证，无须选择单位向量。

注 1.8.7 设 $\pi\colon A\to\mathcal{B}(H_A)$ 为 C^* 代数的一个表示，H 为另一个 Hilbert 空间。由上面引理 1.8.6，表示

$$\pi\otimes 1\colon A\longrightarrow\mathcal{B}(H_A\otimes H),\qquad a\longmapsto\pi(a)\otimes 1$$

有意义。我们将经常使用这一构造：所得的 A 的表示 $\pi\otimes 1$ 称为 π 到 $H_A\otimes H$ 的放大。

现在设 A,B 为 $*$ 代数，$\pi_A\colon A\to\mathcal{B}(H_A)$ 和 $\pi_B\colon B\to\mathcal{B}(H_B)$ 为表示。注 1.8.7 给出放大表示 $\pi_A\otimes 1\colon A\to\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$ 与 $1\otimes\pi_B\colon B\to\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$。显然，它们的像彼此交换，因此注 1.8.1 给出 $*$ 同态

$$(\pi_A\otimes 1)\otimes(1\otimes\pi_B)\colon A\odot B\longrightarrow\mathcal{B}(H_A\otimes H_B). \tag{1.11}$$

定义 1.8.8 沿用上述记号，将上面式 (1.11) 中的同态记为 $\pi_A\otimes\pi_B\colon A\odot B\to\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$，并称为 π_A 与 π_B 的张量积。具体而言，对 $A\odot B$ 中的初等张量，有公式

$$(\pi_A\otimes\pi_B)(a\otimes b)=\pi_A(a)\otimes\pi_B(b),$$

其中右侧算子为引理 1.8.6 中定义的算子。

命题 1.8.9 设 $\pi_A\colon A\to\mathcal{B}(H)$ 和 $\pi_B\colon B\to\mathcal{B}(H_B)$ 为 C^* 代数的忠实表示。则张量积表示

$$\pi_A\otimes\pi_B\colon A\odot B\longrightarrow\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$$

为单射。此外，对 $c\in A\odot B$，由 $\|c\|:=\|(\pi_A\otimes\pi_B)(c)\|_{\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)}$ 定义的范数不依赖于 π_A,π_B 的选择。

证明. 先证单射性。设 $c=\sum_{i=1}^n a_i\otimes b_i\in A\odot B$ 属于 $\pi_A\otimes\pi_B$ 的核。为 $\operatorname{span}\{b_1,\dots,b_n\}$ 选一组基，并按此基重写 c 后，可以假定族 $b_1,\dots,b_n$ 线性无关。现在对任意 $u,v\in H_A$ 与 $w,x\in H_B$，有

$$\begin{aligned}0=\langle u\otimes w,(\pi_A\otimes\pi_B)(c)(v\otimes x)\rangle&=\sum_{i=1}^n\langle u,\pi_A(a_i)v\rangle\langle w,\pi_B(b_i)x\rangle\\&=\left\langle w,\pi_B\left(\sum_{i=1}^n\langle u,\pi_A(a_i)v\rangle b_i\right)x\right\rangle.\end{aligned}$$

由于 w,x 任意且 π_B 为单射，这迫使 $\sum_{i=1}^n\langle u,\pi_A(a_i)v\rangle b_i=0$；由 $b_1,\dots,b_n$ 线性无关，又迫使对每个 i，$\langle u,\pi_A(a_i)v\rangle=0$。由于 u,v 任意且 π_A 为单射，迫使每个 $a_i=0$。故 $c=0$，单射性证毕。

现在验证上述范数不依赖于 π_A 的选择；由对称性，这已足够。固定 H_B 上一个递增的有限秩投影网 (P_i)，使它强收敛到恒等算子[8]。利用引理 1.8.6，定义 $Q_i:=1\otimes P_i$。我们断言，网 (Q_i) 在 $H_A\otimes H_B$ 上强收敛到恒等算子：事实上，直接验证可知，当 $v\in H_A\otimes H_B$ 为初等张量的有限和时，$\|Q_iv-v\|\to0$；一般情形由这类有限和在 $H_A\otimes H_B$ 中稠密，以及引理 1.8.6 蕴含对所有 i 均有 $\|Q_i\|=1$ 得到。由此断言可知，对 $H_A\otimes H_B$ 上任意算子 T，

$$\|T\|=\lim_i\|Q_iTQ_i\|.\tag{1.12}$$

现在设 $\sum_{j=1}^n a_j\otimes b_j$ 为 $A\odot B$ 中的元素。则对任意 i，

$$Q_i\left(\sum_{j=1}^n\pi_A(a_j)\otimes\pi_B(b_j)\right)Q_i=\sum_{j=1}^n\pi_A(a_j)\otimes P_i\pi_B(b_j)P_i.\tag{1.13}$$

记 $n=\operatorname{rank}(P_i)$，并考虑由某个同构 $M_n(\mathbb{C})\cong\mathcal{B}(P_iH)$ 的选择所定义的表示 $\pi\colon M_n(\mathbb{C})\to\mathcal{B}(H_B)$。于是

$$\pi_A\otimes\pi\colon A\odot M_n(\mathbb{C})\longrightarrow\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$$

由证明的第一部分为单射，且式 (1.13) 的计算说明，它的像包含 $Q_i(\sum_{j=1}^n\pi_A(a_j)\otimes\pi_B(b_j))Q_i$。此外，例 1.8.2 说明，可以将 $\pi_A\otimes\pi$ 的定义域识别为 $M_n(A)$。若 σ_A 为 A 的任意另一个忠实表示，则可将上述讨论同时用于 π_A 与 σ_A。推论 1.3.16 蕴含，

$$M_n(A)\cong(\pi_A\otimes\pi)(A\odot M_n(\mathbb{C}))\cong(\sigma_A\otimes\pi)(A\odot M_n(\mathbb{C}))$$

[8]即当 $i\to\infty$ 时，$\|P_iv-v\|\to0$；例如，所有有限秩投影按像的包含关系排序所成的网，就有这一性质。

上的 C^* 代数范数唯一。进而得到

$$\left\| Q_i \left(\sum_{j=1}^{n} \pi_A(a_j) \otimes \pi_B(b_j) \right) Q_i \right\| = \left\| Q_i \left(\sum_{j=1}^{n} \sigma_A(a_j) \otimes \pi_B(b_j) \right) Q_i \right\|.$$

对 i 取极限并使用式 (1.12)，得到

$$\left\| \sum_{j=1}^{n} \pi_A(a_j) \otimes \pi_B(b_j) \right\| = \left\| \sum_{j=1}^{n} \sigma_A(a_j) \otimes \pi_B(b_j) \right\|,$$

证明完成。 □

译校注： 命题陈述先把 π_A 的空间写为 H，随后公式使用 H_A；证明又将有限和的项数及 $\operatorname{rank}(P_i)$ 都记为 n，并将 P_iH_B 写作 P_iH。正文保留这些原记号，理解论证时应区分有限和的项数与随 i 变化的投影秩。此外，包含零投影的原脚注所述投影网可能有 $\|Q_i\| = 0$；这里真正需要、且总成立的统一估计是 $\|Q_i\| \le 1$。

现在已准备好讨论 C^* 代数的完备化张量积。命题 1.8.9 蕴含，下面的定义确实给出范数，而且所得范数不依赖于其中的选择。

定义 1.8.10 设 A, B 为 C^* 代数。分别选取 A, B 的忠实表示 π_A, π_B，并由

$$\|c\| := \|(\pi_A \otimes \pi_B)(c)\|$$

定义 $A \odot B$ 上的空间范数。A 与 B 的空间张量积记为 $A \otimes B$，定义为 $A \odot B$ 关于此范数的完备化。

例 1.8.11 设 $C_0(X)$ 为交换 C^* 代数，A 为任意 C^* 代数。令 $C_0(X, A)$ 为从 X 到 A 的所有在无穷远处消失的连续函数构成的集合；配备逐点运算和上确界范数后，它是一个 C^* 代数。我们断言，由

$$C_0(X) \odot A \longrightarrow C_0(X, A), \qquad f \otimes a \longmapsto \big(x \longmapsto f(x)a\big) \tag{1.14}$$

确定的映射，延拓为 $*$ 同构 $C_0(X) \otimes A \cong C_0(X, A)$。事实上，为构造 $C_0(X) \otimes A$，可以对 A 的某个忠实表示 H_A 使用 $\ell^2(X) \otimes H_A$，其中 $C_0(X)$ 在 $\ell^2(X)$ 上以乘法作用。此时 $C_0(X, A)$ 也通过公式

$$f \colon \delta_x \otimes v \longmapsto \delta_x \otimes f(x)v$$

表示在这个 Hilbert 空间上。将 $C_0(X, A)$ 与它在此表示下的像相识别后，显然，$C_0(X) \odot A$ 在 $\ell^2(X) \otimes H$ 上的表示，通过式 (1.14) 中的映射将这个 $*$ 代数映入 $C_0(X, A)$。利用单位分解论证，也容易看出其像稠密。由于 $*$ 同态的像是闭的，证明完成。

完全类似地论证，得到典范识别

$$C_0(X) \otimes C_0(Y) = C_0(X, C_0(Y)) = C_0(X \times Y),$$

正文中偶尔会使用它们。

注 1.8.12 利用命题 1.8.9 证明中的思想，不难看出，空间张量积具有如下意义的函子性：对每一

对 $*$ 同态 $\phi\colon A\to C$ 与 $\psi\colon B\to D$，存在唯一 $*$ 同态 $\phi\otimes\psi\colon A\otimes B\to C\otimes D$，使初等张量满足 $(\phi\otimes\psi)(a\otimes b)=\phi(a)\otimes\psi(b)$。此外，若 ϕ,ψ 都为单射，则同态 $\phi\otimes\psi$ 也为单射。我们将此留给读者作为练习：见下面习题 1.9.16。

若张量积涉及的代数中至少有一个交换，则有下面更一般的函子性结果。

引理 1.8.13 设 A 为交换 C^* 代数。则对任意 C^* 代数 B,C，以及任意像彼此交换的 $*$ 同态 $\phi\colon A\to C$ 与 $\psi\colon B\to C$，存在唯一 $*$ 同态

$$\phi\otimes\psi\colon A\otimes B\longrightarrow C,$$

使初等张量满足 $(\phi\otimes\psi)(a\otimes b)=\phi(a)\psi(b)$。

证明. 如习题 1.9.19 中所述，存在唯一 $*$ 同态 $\phi\otimes\psi\colon A\odot B\to C$，使初等张量满足 $(\phi\otimes\psi)(a\otimes b)=\phi(a)\psi(b)$。我们的任务，是说明 $\phi\otimes\psi$ 延拓到空间张量积 $A\otimes B$。利用注 1.8.12 关于单射性的说明，A,B 的空间张量积到它们单位化的空间张量积有典范包含 $A\otimes B\subseteq A^+\otimes B^+$。将 A,B,C 替换为它们的单位化，并将 ϕ,ψ 替换为单位化之间相应的保单位元映射，就只需在所有 C^* 代数和 $*$ 同态都有单位元且保持单位元的情形证明引理。特别地，可以对某个紧空间 X 写成 $A=C(X)$；例 1.8.11 给出典范识别 $A\otimes B=C(X,B)$。

现在设 $f\in A$ 与 $b\in B$ 为任意非零元素。我们断言，若 $\mathcal{U}$ 是 X 的开覆盖，满足同一 $\mathcal{U}$ 中元素内的一切 x,y 都有 $|f(x)-f(y)|<\epsilon/\|b\|$，$\{g_1,\dots,g_m\}$ 为 X 上从属于此覆盖的单位分解，且 $x_1,\dots,x_m$ 为 X 中满足 $x_i\in\operatorname{supp}(g_i)$ 的点，则

$$\left\|\phi(f)\psi(b)-\sum_{i=1}^m f(x_i)\phi(g_i)\psi(b)\right\|_C<\epsilon.$$

事实上，利用 $*$ 同态的压缩性，上式左侧不大于

$$\left\|\phi\left(f-\sum_{i=1}^m f(x_i)g_i\right)\right\|_C\|\psi(b)\|_C\le\left\|f-\sum_{i=1}^m f(x_i)g_i\right\|_{C(X)}\|b\|_B,$$

断言随即成立。

现在设 $c=\sum_{i=1}^n f_i\otimes b_i$ 为代数张量积 $A\odot B$ 中任意元素。令 $g_1,\dots,g_m$ 为 X 上从属于开覆盖 $\mathcal{U}$ 的单位分解，该覆盖满足：只要 x,y 属于 $\mathcal{U}$ 的同一个元素，每个 f_i 都满足 $|f_i(x)-f_i(y)|<\epsilon/(n\max\|b_i\|)$。令 $x_1,\dots,x_m\in X$ 满足 $x_i\in\operatorname{supp}(g_i)$。定义映射

$$\alpha\colon C(X,B)\longrightarrow\bigoplus_{i=1}^n B,\qquad f\longmapsto(f(x_i))_{i=1}^n$$

及

$$\beta\colon\bigoplus_{i=1}^n B\longrightarrow C,\qquad(b_i)_{i=1}^n\longmapsto\sum_{i=1}^n\phi(g_i)\psi(b_i).$$

g_i,x_i 的选择及上述断言，蕴含 $\|\alpha\circ\beta(c)-(\phi\otimes\psi)(c)\|_C<\epsilon$。此外，$\alpha$ 显然是 $*$ 同态，因此为压

缩映射；β 显然保持单位元，且将正元素送到正元素[9]，因此由习题 1.9.17，其范数以 4 为界。故

$$\|(\phi\otimes\psi)(c)\|_C \le \|\alpha\circ\beta(c)\|_C + \|\alpha\circ\beta(c)-(\phi\otimes\psi)(c)\|_C \le 4\|c\|_{A\otimes B}+\epsilon.$$

由于 ϵ, c 任意，这说明 $\phi\otimes\psi\colon A\odot B\to C$ 的范数不大于 4，因而按要求延拓到 $A\otimes B$[10]。 □

译校注： 本证明先取 m 个单位分解函数及采样点，随后定义 α,β 时却将直和项数、采样点及求和上限都写为 n，正文照录；这些位置应与单位分解的项数 m 一致。原文还写作 $\alpha\circ\beta(c)$；按所列定义域和值域，适用的复合是 $\beta\circ\alpha$。此外，若所有 $b_i=0$，则 $c=0$ 的估计直接成立，无须使用含 $\max\|b_i\|$ 的分母。

注 1.8.14 满足引理 1.8.13 结论的 C^* 代数 A 称为核的。因此，引理 1.8.13 可简洁地重述如下：交换 C^* 代数是核的。

核性更常见的表述如下。对 C^* 代数 A,B，令 S 为所有三元组 (ϕ,ψ,C) 构成的集合，其中 C 为 C^* 代数，$\phi\colon A\to C$ 和 $\psi\colon B\to C$ 为像彼此交换的 $*$ 同态。注意，如引理 1.8.13 的证明中那样，这样的三元组给出一个 $*$ 同态 $\phi\otimes\psi\colon A\odot B\to C$。于是由

$$\|c\|_{\max} := \sup\{\|(\phi\odot\psi)(c)\|_C \mid (\phi,\psi,C)\in S\}$$

定义 $A\odot B$ 上的极大 C^* 代数范数[11]。由于 C^* 代数同态具有压缩性，对任意 $(\phi,\psi,C)\in S$ 及任意 $c=\sum_i a_i\otimes b_i\in A\odot B$，有

$$\|\phi\odot\psi(c)\|_C \le \sum_i \|a_i\|\|b_i\|,$$

因此，定义 $\|c\|_{\max}$ 的上确界有限。故 $\|\cdot\|_{\max}$ 确为 $A\odot B$ 上的 C^* 代数范数。A 与 B 的极大张量积记为 $A\otimes_{\max}B$，定义为相应完备化。可以证明，$A\odot B$ 上的恒等映射延拓为商映射

$$A\otimes_{\max}B \longrightarrow A\otimes B. \tag{1.15}$$

事实上，若 $\pi_A\colon A\to\mathcal{B}(H_A)$ 和 $\pi_B\colon B\to\mathcal{B}(H_B)$ 是用于定义 $A\otimes B$ 上范数的忠实表示，则由极大完备化的定义，得到 $*$ 同态

$\pi_A\otimes\pi_B\colon A\otimes_{\max}B\to\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$，而且不难验证，它的像实际上落在 $\mathcal{B}(H_A\otimes H_B)$ 中 $A\otimes B$ 的自然副本内。核性通常定义为式 (1.15) 中的商映射是同构；它显然与上面所给的定义等价。

译校注： 注 1.8.14 先将代数张量积上的同态记为 $\phi\otimes\psi$，在极大范数的两个显示式中又写作 $\phi\odot\psi$；正文保留这一原记号变化，所指均为初等张量上取值 $\phi(a)\psi(b)$ 的同态。

我们还需要在分次情形回到极大张量积，因为这是本书讨论 K 理论外积的最方便方式：见下面第 2.10 节。

可分无限维 Hilbert 空间上紧算子的 C^* 代数 $\mathcal{K}$ 在理论中扮演特殊角色；作如下标准定义。

[9]实际上，它满足更强的“完全正性”，这特别蕴含它具有压缩性，不过我们并不需要这一点。

[10]此时我们知道，它是 C^* 代数之间的 $*$ 同态，因此范数为一。

[11]这并非通常定义的原样表述，但与通常定义等价：见习题 1.9.20。

定义 1.8.15 若 $A \cong A \otimes \mathcal{K}$，则称 C^* 代数是稳定的。

注 1.8.16 对任意 C^* 代数 A，按上面定义 1.7.9 的意义，A 与 $A \otimes \mathcal{K}$ 初等 Morita 等价。事实上，固定 $\mathcal{K}$ 中任意秩一投影 q。则算子 $p := 1 \otimes q$ 作为 $A \otimes \mathcal{K}$ 的乘子代数中的元素有意义（即使 A 没有单位元）。不难证明，A 与 $p(A \otimes \mathcal{K})p$ $*$ 同构，且 p 在 $A \otimes \mathcal{K}$ 中是满的。

1.9 习题

习题 1.9.1 证明，若 A 为有单位元的 C^* 代数，则 A^+ 与 C^* 代数直和 $A \oplus \mathbb{C}$ $*$ 同构。

习题 1.9.2 设 B 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上由双边移位

$$U \colon \ell^2(\mathbb{Z}) \longrightarrow \ell^2(\mathbb{Z}), \qquad \delta_n \longmapsto \delta_{n+1}$$

生成的有单位元 C^* 代数，$A \subseteq B$ 为由 U 生成的有单位元 Banach 代数（因此 A 不包含 U^*）。证明，U “相对于 A” 的谱是 $\mathbb{C}$ 中的闭单位圆盘，而 U “相对于 B” 的谱是单位圆周。

习题 1.9.3 本题的目标，是说明习题 1.9.2 所展示的那类现象不可能发生在 C^* 代数中；这有时称为谱的持久性。设 A 为 C^* 代数，B 为 A 的一个子 C^* 代数。对 $b \in B$，用 $\mathrm{spec}_B(a)$ 表示将 a 视为 B 的元素时的谱，用 $\mathrm{spec}_A(b)$ 表示将 b 视为 A 的元素时的谱。将代数替换为其单位化后，可以假定一切都有单位元，而且 A, B 具有同一个单位元。

(a) 观察到，$\mathrm{spec}_A(b) \subseteq \mathrm{spec}_B(b)$（这对一般代数也成立）。

(b) 证明，$\mathrm{spec}_B(b)$ 的边界包含于 $\mathrm{spec}_A(b)$（这对一般 Banach 代数也成立）。
提示：通过平移，只需证明：若 0 位于 $\mathrm{spec}_B(b)$ 的边界，则 b 在 A 中不可逆。为导出矛盾，假定 b 在 A 中可逆，且 0 位于 $\mathrm{spec}_B(b)$ 的边界。那么存在不属于 $\mathrm{spec}_B(b)$、且收敛到零的序列 (λ_n)。现在对 B 中的序列 $((b - \lambda_n)^{-1})$ 使用 A 中取逆运算的连续性，导出矛盾。

(c) 证明，若 b 自伴，则 $\mathrm{spec}_B(a) = \mathrm{spec}_A(b)$。
提示：引理 1.3.10。

(d) 为完成证明，通过平移，只需说明：若 b 在 A 中可逆，则它在 B 中也可逆。请证明这一点。
提示：注意 b^*b 在 A 中可逆，再用上一小问推出它在 B 中可逆。

译校注： 习题 1.9.3 的记号说明及 (c) 中，原文将本来固定为 b 的元素写作 a，正文保留这两处原记号；此处谱比较的元素应前后一致。

习题 1.9.4 本题的结果称为多项式的谱映射定理。

设 A 为 $\mathbb{C}$ 上有单位元的代数，$a \in A$。证明，若 $p \colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 为复多项式，则 $\mathrm{spec}(p(a)) \subseteq p(\mathrm{spec}(a))$。

习题 1.9.5 证明，若 a, b 为复代数中的元素，则 $\mathrm{spec}(ab) \cup \{0\} = \mathrm{spec}(ba) \cup \{0\}$。给出一个 $\mathrm{spec}(ab) \neq \mathrm{spec}(ba)$ 的例子。

提示：在单位化中工作，说明只需证明：若 $ab - 1$ 可逆，则 $ba - 1$ 可逆。设 c 为 $ab - 1$ 的逆，证明 $bca - 1$ 为 $ba - 1$ 的逆。

习题 1.9.6 证明注 1.3.2 中的断言。

习题 1.9.7 设 $A = C(X)$，其中 X 为紧 Hausdorff 空间。证明，例 1.3.5 中的映射

$$X \longrightarrow \widehat{A}, \qquad x \longmapsto \phi_x$$

为同胚。

提示：先证明（这很直接）上述映射为单射且连续。由于 X 与 $\widehat{A}$ 都是紧 Hausdorff 空间，为完成证明，只需说明上述映射为满射。为此，设 $\phi\colon C(X) \to \mathbb{C}$ 为乘性线性泛函。注意，ϕ 自动有界（引理 1.3.6），因此由 Riesz 表示定理，它由对某个测度积分给出。证明，为使 ϕ 具有乘性，这个测度必须是 Dirac 质量。

习题 1.9.8 证明，C^* 代数中的任意元素 a，都是四个满足 $\|y_i\| \leq \|a\|$ 的正元素 $y_1, \ldots, y_4$ 的线性组合。

提示：先将 a 写成其实部与虚部的线性组合，它们分别定义为 $\frac{1}{2}(a + a^*)$ 与 $\frac{1}{2\mathrm{i}}(a - a^*)$。分别定义函数 $f_+, f_-\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$f_+(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases} \qquad \text{及} \qquad f_+(t) = \begin{cases} -t, & t \leq 0, \\ 0, & t > 0. \end{cases}$$

对自伴元素 $b \in A$，利用函数演算定义所谓的 b 的正部与负部 $b_+ := f_+(b)$ 和 $b_- := f_-(b)$，并注意 $b = b_+ - b_-$。

译校注： 原提示先说定义 f_+, f_-，但两个分段式的左端都印作 f_+；正文照录，第二个分段式对应后文使用的负部函数 f_-。

习题 1.9.9 C^* 代数 A 中任意元素 a，都能对某个 $b \in A$ 写为 $a = bb^*b$。下面给出一个利用 “2×2 矩阵技巧” 的分步证明（算子代数理论中有许多这类技巧）。

记 $c = \begin{pmatrix} 0 & a^* \\ a & 0 \end{pmatrix} \in M_2(A)$，它是自伴的。此外，若 $u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(A^+)$，则 $ucu^* = -c$。

(i) 证明，对 C^* 代数 D 的任意正规元素 d、任意 $f \in C_0(\operatorname{spec}(d) \setminus \{0\})$ 和任意酉元 $u \in D^+$，有 $f(udu^*) = uf(d)u^*$。

(ii) 由此推出 $uc^{1/3}u^* = -c^{1/3}$，从而对某个 $b \in A$，有 $c = \begin{pmatrix} 0 & b^* \\ b & 0 \end{pmatrix}$。这个 b 具有所需性质。

译校注： 原题所印 u 是单位矩阵，不能对一般非零 c 满足 $ucu^* = -c$；通常的符号翻转矩阵应有一个对角元为 -1。第 (ii) 项在讨论 $c^{1/3}$ 后，又把所述块矩阵的左端写成 c；正文亦照录，这一处应与立方根对象相区别。这里只标明原题数据与记号的差异，不增写题解。

习题 1.9.10 设 A 为有单位元的 C^* 代数，$a, b \in A$ 为可逆元素，满足 $0 \leq a \leq b$。证明 $0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}$。

提示：先证明

$$b^{-1/2}ab^{-1/2} \leq b^{-1/2}bb^{-1/2} = 1.$$

由此及函数演算推出

$$1 \leq (b^{-1/2}ab^{-1/2})^{-1} = b^{1/2}a^{-1}b^{1/2};$$

再以 $b^{-1/2}$ 作压缩。

习题 1.9.11 设 A 为 C^* 代数，$a, b \in A$ 为满足 $a \leq b$ 的正元素。证明 $a^{1/2} \leq b^{1/2}$。

提示：在 A 的单位化中工作，只需假定 b 可逆，因为对一般的 b，$b+\epsilon$ 可逆，且当 $\epsilon \to 0$ 时 $(b+\epsilon)^{1/2} \to b$。在这一假设下，验证 $b^{-1/2}ab^{-1/2} \leq 1$，从而 $\|b^{-1/2}a^{1/2}\| \leq 1$。现在利用习题 1.9.5，$b^{-1/4}a^{1/2}b^{-1/4}$ 的谱半径等于 $b^{-1/2}a^{1/2}$ 的谱半径，因而至多为 1。故由推论 1.2.7，$\|b^{-1/4}a^{1/2}b^{-1/4}\| \leq 1$，从而 $b^{-1/4}a^{1/2}b^{-1/4} \leq 1$，由此得到结论。注意，类似的陈述 "$0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$" 是错误的！

译校注： 习题 1.9.11 的原提示把 $(b+\epsilon)^{1/2}$ 的极限写为 b，正文保留；该极限一般为 $b^{1/2}$，而非 b。

习题 1.9.12 证明，若 I, J 为 C^* 代数 A 中的理想，则 $I \cap J = I \cdot J$，其中 $I \cdot J$ 表示所有 I 与 J 中元素乘积的代数线性张成。

提示：$I \cdot J \subseteq I \cap J$ 显然；反向包含可以利用习题 1.9.9，将其用于 C^* 代数 $I \cap J$。

习题 1.9.13 证明，若 I 为 C^* 代数 A 中的理想，$B \subseteq A$ 为 C^* 子代数，则 $I + B$ 为 A 的 C^* 子代数。

提示：为说明 $B + I$ 闭，令 $\pi\colon A \to A/I$ 为商映射，注意 $B + I = \pi^{-1}(\pi(B))$，再用推论 1.5.10 说明 $\pi(B)$ 闭。

习题 1.9.14 证明，若 X 为局部紧 Hausdorff 空间，则乘子代数 $M(C_0(X))$ 自然地识别为 $C_b(X)$。

提示：将 $C_0(X)$ 表示为 $\ell^2(X)$ 上的乘法算子。将乘子视为 X 行、X 列矩阵，证明其非对角元全为零，再由此说明，对角元必须定义 X 上的一个有界连续函数。

习题 1.9.15 证明，若 H, K 为 Hilbert 空间，则存在自然的 $*$ 同构

$$\mathcal{K}(H) \otimes \mathcal{K}(K) \cong \mathcal{K}(H \otimes K).$$

习题 1.9.16 证明注 1.8.12 中关于 C^* 代数张量积函子性的说明。

提示：给定 $\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to D$，分别固定 C, D 的忠实表示 $\pi_C\colon C \to \mathcal{B}(H_C)$ 与 $\pi_D\colon D \to \mathcal{B}(H_D)$，并固定 A, B 的忠实表示 π_A, π_B。由空间张量积的定义，有忠实表示

$$\begin{aligned}&(\pi_A \oplus \pi_C \circ \phi) \otimes (\pi_B \oplus \pi_D \circ \psi)\colon \\ &\qquad A \otimes B \longrightarrow \mathcal{B}((H_A \oplus H_C) \otimes (H_B \oplus H_D)).\end{aligned}$$

令 $P_C\colon H_A \oplus H_C \to H_C$ 与 $P_D\colon H_B \oplus H_D \to H_D$ 为正交投影，考虑由

$$a \otimes b \longmapsto (P_C \otimes P_D)\big[(\pi_A \oplus \pi_C \circ \phi)(a) \otimes (\pi_B \oplus \pi_D \circ \psi)(b)\big](P_C \otimes P_D)$$

确定的映射 $A \otimes B \to \mathcal{B}(H_C \otimes H_D)$。证明，它的像落在 $C \otimes D$ 中，并给出所需映射 $\phi \otimes \psi$。

译校注： 原提示将 P_C, P_D 的值域分别写为 H_C, H_D，却在压缩式右端仍写 $P_C \otimes P_D$，正文照录。按这些已列出的映射类型，右端应为包含映射，即 $(P_C \otimes P_D)^*$；或者先把正交投影视为大空间上的自伴幂等算子，再将压缩限制到其像。

习题 1.9.17 证明，若 $\phi\colon A \to B$ 为 C^* 代数之间一个将正元素映为正元素的保单位元映射，则其范数以四为界（这个界不是最优的，但足以满足我们的需要）。

提示：若 $a \in A$ 为正，则 $0 \leq a \leq \|a\|$；因而 ϕ 的正性及保单位元性质给出 B 中的 $\phi(a) \leq$

$\phi(\|a\|) = \|a\|$。现在利用习题 1.9.8 中的事实：C^* 代数中的任意元素 x，都是四个满足 $\|y_i\| \le \|x\|$ 的正元素 $y_1, \dots, y_4$ 之和。

译校注： 本题的范数陈述及提示应按通常的正线性映射语境理解；仅要求集合映射保单位元且保持正元素，并不能推出所用的线性运算性质。末句原文写 “四个正元素之和”，正文保留；所引用的习题 1.9.8 实际陈述的是四个正元素的线性组合。

习题 1.9.18 证明，任意 Hilbert 空间上的紧算子 $\mathcal{K}(H)$ 构成按注 1.8.14 意义的核 C^* 代数。更一般地（读者应将更一般的陈述看作证明特殊情形的方法提示！），证明，有限维 C^* 代数的任意直极限都是核的。

习题 1.9.19

(i) 设 A, B 为 $*$ 代数。证明，代数张量积 $A \odot B$ 具有下述普遍性质：只要 $\phi_A\colon A \to C$ 和 $\phi_B\colon B \to C$ 是像彼此交换的 $*$ 同态，就存在唯一 $*$ 同态 $\phi_A \otimes \phi_B\colon A \odot B \to C$，使对一切初等张量 $a \otimes b \in A \odot B$，都有 $(\phi_A \otimes \phi_B)(a \otimes b) = \phi_A(a)\phi_B(b)$。

(ii) 证明类似的普遍性质，但现在假定 A, B, C 为 C^* 代数，并像注 1.8.14 中那样，将 $\odot$ 替换为 $\otimes_{\max}$。

习题 1.9.20 注 1.8.14 中给出了 $A \odot B$ 上极大张量积范数的一个略非标准的定义。通常的定义为

$$\|c\|_{\max} := \sup\{\|\pi(c)\|_{\mathcal{B}(H)} \mid \pi\colon A \odot B \to \mathcal{B}(H) \text{ 为非退化表示}\}.$$

证明，这定义了同一个范数，再利用这一点说明，$\otimes_{\max}$ 具有与注 1.8.12 中 $\otimes$ 类似的函子性。

提示：关键在于说明，若 $\pi\colon A \odot B \to \mathcal{B}(H)$ 非退化，则存在像彼此交换的非退化表示 $\pi_A\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 与 $\pi_B\colon B \to \mathcal{B}(H)$，使对一切 $a \in A, b \in B$，有 $\pi(a \otimes b) = \pi_A(a)\pi_B(b)$。当 A, B 都有单位元时，这并不困难：定义 $\pi_A(a) := \pi(a \otimes 1)$，并类似地定义 π_B。在无单位元情形中，令 (h_i) 为 A 的一个近似单位元，尝试将 $\pi_B(b)$ 定义为网 $\pi(h_i \otimes b)$ 的强极限（再类似地交换 A, B 的角色）。

对函子性，给定 $*$ 同态 $\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to D$，固定忠实非退化表示 $\pi\colon C \otimes_{\max} D \to \mathcal{B}(H)$。利用上面的论证，找到具有所述性质的表示 π_C, π_D，再考虑由注 1.8.1 得到的映射 $(\pi_C \circ \psi) \otimes (\pi_D \circ \psi)\colon A \odot B \to \mathcal{B}(H)$。

译校注： 习题 1.9.20 的最后一行在两个复合中都写 ψ，正文照录。按紧前所列 $\phi\colon A \to C$、$\psi\colon B \to D$ 的类型，第一个复合应使用 $\pi_C \circ \phi$。

1.10 注释与参考文献

关于 C^* 代数，有若干一般性的入门参考书。Douglas [81] 与 Arveson [4] 是谱理论和算子理论的优秀入门书：它们的主要重点并非 C^* 代数，但仍然涵盖了许多基础内容（特别是本书所需的大部分内容）。Murphy [189] 是一本专门侧重 C^* 代数理论的良好入门书。Davidson [76] 同样建立了基本理论，并详细研究了许多有趣的例子，这些例子与本书讨论的内容很不相同；它对读者的要求比 Murphy 更高。

在较高阶的 C^* 代数教材中，Dixmier [80] 与 Pedersen [204] 的经典专著包含了极为丰富的信息（前者尤其涉及 C^* 代数理论与表示论的关系）；虽然原则上它们从这一学科的开头讲起，我们

并不特别推荐初学者使用这两本中的任何一本（尤其不推荐给主要受本书主题驱动的初学者，因为两书在叙述的早期就远远超出了本书所需的内容）。Blackadar [34] 是一部非常有用的现代综述：它概述了算子代数许多“标准”理论。

本章最后两节所讨论的乘子代数与张量积，大概是本章最不标准的内容。研究乘子代数的最清晰途径，可能是通过 Hilbert 模；对于 Hilbert 模途径，我们推荐 Lance [163] 第 2 章及 Raeburn 和 Williams [209] 第 2 章中的叙述。

我们利用乘子代数给出的 Morita 等价定义（定义 1.7.9）略带临时性，但对我们的应用很方便；借助 Morita 等价的连接代数解释，它与更通常的定义等价。关于这里的一般理论，可参看例如 Raeburn 和 Williams [209] 第 3 章中的教材式讨论。

对于 C^* 代数张量积理论，我们特别推荐 Brown 和 Ozawa [44] 第 3 章的叙述，其中也详细介绍了本书略去的纯代数理论。Murphy [189] 第 6 章给出另一种更接近经典表示论的叙述。这两部参考书都包含 Takesaki 的优美定理（Takesaki [238] 中的定理 2）的证明：两个 C^* 代数的代数张量积 $A \odot B$ 上，空间张量积范数是最小的 C^* 代数范数；因此，空间张量积经常也称为极小 C^* 代数张量积。

交换 C^* 代数为核代数这一事实（见引理 1.8.13 及注 1.8.14），最初是 Takesaki [238] 的定理 1。Murphy [189] 的定理 6.4.15，以及将 Brown 和 Ozawa [44] 中命题 2.4.2 与 3.6.12 结合起来，给出两种很不相同的教材证明。我们的证明是 Brown 和 Ozawa 所给证明的一个较为初等的版本，后者是现代标准证明。

虽然与本书主题关系不大，但核性是 C^* 代数一般理论中最重要的性质之一：关于核性理论的（部分）介绍，我们推荐 Brown 和 Ozawa [44]；特别地，关于极大与空间张量积的入门介绍，推荐 Brown 和 Ozawa [44] 第 3 章。

第 2 章　C^* 代数的 K 理论

本章的目标，是概述本书后续所需的 C^* 代数 K 理论中的事实，并确定记号与约定。与第 1 章一样，这里的目标并非完全自足，但对于那些我们认为有助于直观理解的证明，或那些在文献中难以找到我们所需形式的结果，我们至少会给出证明梗概。

本章的结构如下。第 2.1 节回顾复代数的 K_0 群的定义。这一节不涉及分析或拓扑。第 2.2 节在代数上赋予一个完备范数，并讨论在这一情形下 K_0 的一些有力的等价描述。第 2.3 节加入更多分析，使用一些相对精细的 C^* 代数工具，建立无界迹所诱导的 K 理论映射的理论。到这里，我们只涉及 K_0 群的事实就讨论完了。

第 2.4 节回到纯代数，引入指标映射，以度量 K 理论中长正合列存在性的一个障碍。此时，可以用部分拓扑的方法或纯代数的方法，发展指标映射背后的 K_1 群；与 K_0 群不同，这两种选择会给出相当不同的对象。我们的应用要求采用拓扑的选择，因此第 2.5 节讨论拓扑 K_1 群。随后，第 2.6 节通过基本的 Bott 周期性定理，把 K_0 群与 K_1 群联系起来，由此完成基础理论。

余下四节包含一些稍不那么标准的材料。第 2.7 节给出各式各样的计算工具。它们都是熟知的，但有些在文献中不那么显眼，因此我们在这里给出细节。第 2.8 节更详细地讨论 K 理论中元素的各种指标构造，着重于显式公式；这对某些应用很重要。第 2.9 节讨论 K 理论的另一种图景，即所谓的谱图景，它特别适合讨论乘积与指标理论。最后，第 2.10 节利用 K 理论的谱图景讨论乘积。

2.1 代数 K_0

本节以纯代数的方式定义 C^* 代数的 K_0 群。为强调这一理论的代数性质，我们将对任意 $\mathbb{C}$ 代数开展讨论。[1]即使只对 C^* 代数感兴趣，了解纯代数方法能够做到什么也常常有用，因为代数论证有时能比分析或拓扑论证给出更精确的信息。当然，与此相平衡的是，分析和拓扑工具往往比纯代数工具更有力。

与许多代数教材的标准约定相反，这里强调：不假设代数有单位元，而且有单位元代数之间的态射也不必保持单位元。

定义 2.1.1 设 R 为 $\mathbb{C}$ 代数。以 $M_\infty(R)$ 表示由 R 上的 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 矩阵组成的（无单位元的）$\mathbb{C}$ 代数，其中除有限多个元素外，所有矩阵元素都为零。

用更抽象的语言，也可以等价地把 $M_\infty(R)$ 定义为 $\mathbb{C}$ 代数 $M_n(R)$ 在左上角嵌入映射

$$M_n(R)\longrightarrow M_{n+1}(R),\qquad a\longmapsto\begin{pmatrix}a&0\\0&0\end{pmatrix}$$

下的正向极限（所处的范畴由不一定有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数及不一定保持单位元的 $\mathbb{C}$ 代数同态组成）。

现在回忆，环中的一个幂等元，是满足 $e^2=e$ 的元素 e。

定义 2.1.2 $\mathbb{C}$ 代数 S 中的两个幂等元 e,f 称为 *Murray–von Neumann* 等价的，记为 $e\sim_{MvN}f$，如果存在 $v,w\in S$，使 $vw=e$ 且 $wv=f$。

注 2.1.3 我们将 v 与 w 看作 e 与 f 之间互逆的同构；示意地，有

$$e\ \underset{v}{\overset{w}{\rightleftarrows}}\ f\ .$$

Murray–von Neumann 等价确实是一个等价关系。对于传递性，若示意地有

$$e\ \underset{v}{\overset{w}{\rightleftarrows}}\ f\ \underset{t}{\overset{s}{\rightleftarrows}}\ g$$

则 sw 与 vt 诱导 e 与 g 之间的 Murray–von Neumann 等价：例如，

$$(sw)(vt)=s(wv)t=sft=s(ts)t=(st)(st)=gg=g,$$

反过来按另一顺序计算也类似。

[1]稍作修改，这一理论甚至适用于任意环。

定义 2.1.4 设 R 为有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数，以 $V(R)$ 表示 $M_\infty(R)$ 中幂等元的全体 Murray–von Neumann 等价类组成的集合。在 $V(R)$ 上赋予如下定义的加法运算[2]：

$$[e]+[f]:=\left[\begin{pmatrix} e & 0\\ 0 & f\end{pmatrix}\right].$$

为使这个定义有意义，把 e 与 f 看作两个有限矩阵在 $M_\infty(R)$ 中的像，设这两个矩阵分别为 $n\times n$ 与 $m\times m$。于是，将 $\left(\begin{smallmatrix} e & 0\\ 0 & f\end{smallmatrix}\right)$ 看作相应的 $(n+m)\times(n+m)$ 矩阵在 $M_\infty(R)$ 中的像。这里涉及选择：首先，m 与 n 并不唯一。我们留给读者证明（见习题 2.11.2），上述 $V(R)$ 上的运算是良定义的，且使 $V(R)$ 成为交换幺半群（以 0 的类为单位元）。

注 2.1.5 等价地，$V(R)$ 可以描述为 R 上有限生成投射模的全体同构类组成的集合，其运算由模的直和诱导。事实上，从幂等元 $e\in M_n(R)\subseteq M_\infty(R)$ 得到一个投射（右）模，只需取 $M=e(R^n)$。另一个方向稍微复杂一些：完整论证见习题 2.11.3。

例 2.1.6 设 $R=\mathbb{C}$。则 $M_\infty(\mathbb{C})$ 中的两个幂等元 Murray–von Neumann 等价，当且仅当它们的秩相同，且等价类的相加对应于秩的相加。因此，$V(\mathbb{C})$ 作为幺半群与 $\mathbb{N}$ 同构。

例 2.1.7 设 $R=\mathcal{B}(H)$ 为可分无限维 Hilbert 空间上的有界算子所组成的代数。与例 2.1.6 类似，幺半群 $V(R)$ 完全由秩确定，且 $V(\mathcal{B}(H))$ 作为幺半群同构于$\mathbb{N}\cup\{\infty\}$（$\mathbb{N}$ 上采用通常的加法，而无穷与任何元素之和都等于无穷）。

例 2.1.8 设 $R=C(X)$，其中 X 为紧 Hausdorff 空间。则 *Serre–Swan 定理*说明，$V(R)$ 恰好由 X 上向量丛的同构类组成，其运算由向量丛的直和诱导（在这一语境中也称为 *Whitney 和*）：见习题 2.11.4。

命题 2.1.9 设 R 为有单位元的复代数。则幂等元 $e,f\in M_\infty(R)$ Murray–von Neumann 等价，当且仅当存在某个 $M_n(R)$ 中的可逆元 u，使 $ueu^{-1}=f$。
若 R 为无单位元的复代数，以 R^+ 表示定义 1.1.9 中的 R 的单位化。则幂等元 $e,f\in M_\infty(R)$ Murray–von Neumann 等价，当且仅当存在某个 $M_n(R^+)$ 中的可逆元 u，将 e 共轭为 f。

证明. 首先注意，若 $ueu^{-1}=f$，则在 Murray–von Neumann 等价的定义中取 $v=u^{-1}f$、$w=fu$ 即可（无论有单位元还是无单位元的情形，这都成立）。

另一方面，设 $e=vw$ 且 $f=wv$，其中 $v,w\in M_k(R)\subseteq M_\infty(R)$。由习题 2.11.1，可以假设 $ev=vf=v$ 且 $we=fw=w$。现在，在 R 有单位元时定义

$$u=\begin{pmatrix} w & 1-f\\ 1-e & v\end{pmatrix}\in M_{2k}(R) \tag{2.1}$$

（若 R 无单位元，则 u 属于 $M_{2k}(R^+)$）。利用公式 $vwv=v$ 与 $wvw=w$，可以验证 u 可逆，其逆为

$$u^{-1}=\begin{pmatrix} v & 1-e\\ 1-f & w\end{pmatrix}.$$

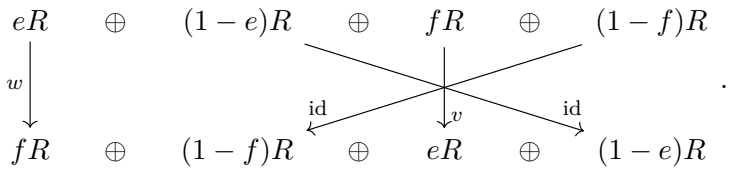
[2]有时称为分块和。

计算得到

$$u\begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} u^{-1} = \begin{pmatrix} f & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

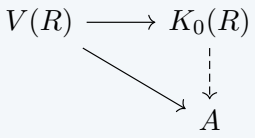
然而，由 $M_\infty(R)$ 的定义，表达式 $\left(\begin{smallmatrix} e & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 与 e 只是这个环中同一元素的不同写法，因此证明完成。 □

注 2.1.10 若把上面 (2.1) 中的 u 看作两份 $R \oplus R$ 之间的映射，并如下以不同方式作直和分解，也许可以使这一公式更易于从概念上理解：



现在可以定义 K_0 群了。

定义 2.1.11 设 R 为有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数。群 $K_0(R)$ 由下列泛性质确定，精确到典范同构。它配备幺半群同态 $V(R) \to K_0(R)$，使得对于从 $V(R)$ 到 Abel 群 A 的任意幺半群同态 $V(R) \to A$，下图中的虚箭头



都能唯一地补成一个幺半群同态（等价地，群同态）。

满足上述泛性质的群 $K_0(R)$，有若干种直接构造：见习题 2.11.5。一般地，将上述泛性质中的 $V(R)$ 换成某个 Abel 幺半群 M，所得的群称为 M 的 *Grothendieck 群*。

例 2.1.12 $\mathbb{C}$ 的 K_0 群为 $\mathbb{Z}$。这由上面的例 2.1.6 以及幺半群 $\mathbb{N}$ 的 Grothendieck 群为 $\mathbb{Z}$ 这一事实得到（作为习题，可以验证泛性质，也可以利用习题 2.11.5 的构造，构造一个具体的同构）。

现在，$K_0(R)$ 对有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数同态具有自然的函子性：若 $\phi\colon R \to S$ 为保单位元的环同态，$e \in M_\infty(R)$ 为幂等元，则 $\phi(e)$ 是 $M_\infty(S)$ 中的幂等元，而映射 $[e] \mapsto [\phi(e)]$ 作为映射 $V(R) \to V(S)$ 是良定义的。因此，由这个群的泛性质（或使用习题 2.11.5 中 K_0 的显式描述），它诱导一个映射

$$\phi_*\colon K_0(R) \longrightarrow K_0(S).$$

这也使我们能够作出下面的定义。

定义 2.1.13 设 R 为不一定有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数，以 R^+ 表示它的单位化（见定义 1.1.9），它配备一个核为 R 的典范保单位元的 $\mathbb{C}$ 代数同态 $\phi\colon R^+ \to \mathbb{C}$。则群 $K_0(R)$ 定义为

$$K_0(R) := \mathrm{Kernel}\big(\phi_*\colon K_0(R^+) \longrightarrow K_0(\mathbb{C})\big).$$

当 R 有单位元时，这与先前的定义一致，意即这两个定义给出典范同构的 Abel 群。这由下列事实得到，我们将它们留作读者的习题：第一，若 R 有单位元，则 R^+ 典范同构于 $\mathbb{C}$ 代数 $R \oplus \mathbb{C}$；第二，若 $R \oplus S$ 是有单位元环的直积，则有典范同构 $K_0(R \oplus S) \cong K_0(R) \oplus K_0(S)$；第三，在此

同构下，典范商映射 $\phi\colon R^+ \to \mathbb{C}$ 诱导向第二个因子的投影 $K_0(R^+) \cong K_0(R) \oplus K_0(\mathbb{C}) \to K_0(\mathbb{C})$。

对可能无单位元的 $\mathbb{C}$ 代数，K_0 的新定义仍有函子性：事实上，设 $\phi\colon R \to S$ 为任意代数同态（例如，它可能是有单位元代数之间不保持单位元的同态）。它诱导一个保单位元的环同态

$$\phi^+\colon R^+ \longrightarrow S^+, \qquad (r,\lambda) \longmapsto (\phi(r),\lambda),$$

使图

$$\begin{array}{ccc} R^+ & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ {\scriptstyle\phi^+}\downarrow & & \| \\ S^+ & \longrightarrow & \mathbb{C} \end{array}$$

交换，其中水平映射是典范商映射。因此，由有单位元情形中 K_0 的函子性，得到短正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(R) & \longrightarrow & K_0(R^+) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \vdots & & \downarrow{\scriptstyle\phi_*^+} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & K_0(S) & \longrightarrow & K_0(S^+) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \end{array}.$$

于是，将同态 $\phi_*\colon K_0(R) \to K_0(S)$ 定义为使此图交换的唯一虚箭头；当代数有单位元时，这仍与先前的定义一致。

注 2.1.14 在无单位元情形中，对 $K_0(R)$ 的元素有一个更具体的图景，往往很方便。下面给出一种表示这些元素的方法。设 x 为 $K_0(R)$ 的元素，则利用习题 2.11.5，可将 x 表示为某个 $M_n(R^+)$ 中幂等元的形式差 $[e]-[f]$，且满足下列性质：若 $\pi\colon R^+ \to \mathbb{C}$ 为自然商映射，则诱导的映射 $\pi_*\colon K_0(R^+) \to K_0(\mathbb{C})$ 将 $[e]$ 与 $[f]$ 送到同一个类。加上 $[1_n - f] - [1_n - f]$，其中 1_n 是 $M_n(R^+)$ 中的单位元，就能看到我们的元素可以表示为 $[e'] - [1_n]$，其中 e' 为 $M_{2n}(R^+)$ 中的一个幂等元，且在 $M_n(\mathbb{C})$ 中有 $[\pi(e')] = [1_n]$（这里稍微滥用记号，以同一个符号 π 表示由 π 诱导的矩阵上的映射）。由例 2.1.6 与 2.1.12 中的思路，这意味着存在可逆元 $u \in M_{2n}(\mathbb{C})$，使 $u\pi(e')u^{-1} = 1_n$。现在，u 也可以视为 $M_{2n}(R^+)$ 的元素，而且由命题 2.1.9 中的讨论，$[ue'u^{-1}] - [1_n]$ 在 $K_0(R)$ 中表示同一个类。

由上面的讨论，我们得出：$K_0(R)$ 中的任何类，都能对某个 n 表示为形式差 $[e] - [1_n]$，并具有这样的性质：由自然商映射 $\pi\colon R^+ \to \mathbb{C}$ 诱导的矩阵上的映射，将 e 送到 1_n。

译校注： 注 2.1.14 在已指定 $e' \in M_{2n}(R^+)$ 之后，原文仍将 $[\pi(e')] = [1_n]$ 写为在 $M_n(\mathbb{C})$ 中的等式，正文照录。就矩阵尺寸而言，$\pi(e') \in M_{2n}(\mathbb{C})$；随后的共轭等式应按此前 M_∞ 的稳定嵌入约定，将 1_n 理解为 $\mathrm{diag}(I_n, 0_n) \in M_{2n}(\mathbb{C})$。等价类的相等与此稳定后的矩阵共轭是不同层次的表述；上述尺寸说明不改变原论证的稳定等价含义。

注 2.1.15 以 $M_n(R)$ 表示 R 上 $n \times n$ 矩阵所组成的 $\mathbb{C}$ 代数。则通过“左上角嵌入”

$$a \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

定义了一个（不要求保持单位元的）同态 $R \to M_n(R)$。

诱导的映射 $K_0(R) \to K_0(M_n(R))$ 为同构。若 R 有单位元，这一点直接可得，因为容易看到左上角嵌入诱导同构 $M_\infty(R) \cong M_\infty(M_n(R))$。若 R 无单位元，就需要多想一些（注意，$M_n(R)^+$

与 $M_n(R^+)$ 并不相同）；我们将其留作读者的习题：可与后面的习题 2.11.6 比较。

译校注：注 2.1.15 中“左上角嵌入诱导 $M_\infty(R)\cong M_\infty(M_n(R))$”的原措辞保留。若“诱导”指对每个矩阵元素逐项应用 $R\to M_n(R)$，则所得同态本身一般不满射：例如 $R=\mathbb{C}, n=2$ 时，其像的每个 2×2 分块只有左上角可能非零，因而不包含一个分块为 E_{22}、其余为零的有限支撑矩阵。两个稳定矩阵代数可以通过重排矩阵指标得到同构，但这与逐项角嵌入自身为同构须作区别；这里不因此否定原文的 K_0 同构结论。

注 2.1.16 设 R 为有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数，$\tau\colon R\to\mathbb{C}$ 为一个迹，意即 τ 为线性泛函，且对于所有 $a,b\in R$，都有 $\tau(ab)=\tau(ba)$。定义

$$\tau_\infty\colon M_\infty(R)\longrightarrow\mathbb{C},\qquad a\longmapsto\sum_{n\in\mathbb{N}}\tau(a_{nn}),$$

即 τ_∞ 对 a 的所有对角矩阵元素上的 τ 值求和；这个定义有意义，因为 $M_\infty(R)$ 中的元素只有有限多个非零矩阵元素。注意，τ_∞ 仍是一个迹，因此它在 Murray–von Neumann 等价的元素上取相同的值，并下降为良定义的映射 $\tau_*\colon V(R)\to\mathbb{C}$，它显然保持幺半群结构。于是，$K_0$ 的泛性质给出良定义的群同态 $\tau_*\colon K_0(R)\to\mathbb{C}$。

这一切很容易推广到无单位元的情形：先将迹 $\tau\colon R\to\mathbb{C}$ 延拓为一个保单位元的迹 $\tau\colon R^+\to\mathbb{C}$，从而如上得到映射 $K_0(R^+)\to\mathbb{C}$。于是，所诱导的映射 $\tau_*\colon K_0(R)\to\mathbb{C}$ 就是它在 $K_0(R^+)$ 的子群 $K_0(R)$ 上的限制。

总而言之，迹给出 K_0 群上的“线性泛函”。

2.2 K_0 中的逼近与同伦

本节从 $\mathbb{C}$ 代数专门转向 Banach 代数，[3]有时也转向 C^* 代数。我们将给出 K_0 群的几种不同解释：用幂等元的同伦类、用近似幂等元，以及用投影来解释。

为使这些讨论有意义，当 A 为 Banach 代数时，还需要在 A^+ 与 $M_n(A)$ 上赋予范数。若 A 为 C^* 代数，则在 A^+ 与 $M_n(A)$ 上赋予唯一的 C^* 代数范数（见定义 1.1.9 及例 1.6.10）。若 A 为 Banach 代数，则并没有真正典范的范数选择，但任何“合理”的选择都可以：为具体起见，我们采用习题 2.11.7 中定义的范数。

先讨论同伦。

定义 2.2.1 设 A 为 Banach 代数，$e_0,e_1\in A$ 为幂等元。e_0 与 e_1 之间的一个同伦，是连续映射

$$[0,1]\longrightarrow A,\qquad t\longmapsto e_t,$$

它在端点分别与 e_0,e_1 一致，且每个 e_t 都为幂等元。若两个幂等元之间存在同伦，则称它们同伦。按定义，$M_\infty(A)$ 中的两个幂等元 e_0,e_1 同伦，是指它们在某个 $M_n(A)$ 中存在同伦。

我们要证明，同伦的幂等元（在 A 上某个矩阵代数中）定义 K_0 中的同一元素。关键是下面的结果，它说明相近的幂等元彼此共轭。

引理 2.2.2 设 $e_0, e_1 \in A$ 为 Banach 代数中的幂等元，并假设在单位化 A^+ 中成立不等式 $\|e_0 - e_1\| < 1/\|2e_0 - 1\|$。则存在可逆元 $u \in A^+$，使 $ue_0u^{-1} = e_1$。

证明. 在 A^+ 中，置

$$u = e_0e_1 + (1 - e_0)(1 - e_1). \tag{2.2}$$

于是

$$u - 1 = 2e_0e_1 - e_0 - e_1 = (2e_0 - 1)(e_0 - e_1),$$

因此，由假设得到 $\|u - 1\| < 1$。由定理 1.2.1，u 可逆。直接计算得 $e_0u = ue_1$，所以 u 具有所需性质。 □

译校注： 引理 2.2.2 的原计算与共轭方向照录。由 (2.2) 展开，实际有 $u - 1 = (2e_0 - 1)(e_1 - e_0)$，故原显示式最后一项与前一项相差负号；取范数后的估计不受影响。另外，$e_0u = ue_1$ 给出的是 $u^{-1}e_0u = e_1$。要得到引理陈述的共轭方向，可取 (2.2) 所构造元素的逆；这并不否定引理中的存在性结论。

注 2.2.3 为了对上面 (2.2) 中定义 u 的公式获得更几何的直观，假设在一个具体 C^* 代数中工作，且 e_0, e_1 为 Hilbert 空间上的不一定正交的投影算子。引理 2.2.2 陈述中的条件蕴含：算子 e_0e_1 将 e_1 的像同构地（虽然不一定等距地）映到 e_0 的像；类似地，$(1 - e_0)(1 - e_1)$ 将 e_1 的像的补空间映到 e_0 的像的补空间。由此可见，$u = e_0e_1 + (1 - e_0)(1 - e_1)$ 可逆，并满足公式 $e_0u = ue_1$。

命题 2.2.4 设 A 为 Banach 代数，e_0, e_1 为 $M_\infty(A)$ 中的幂等元。则 e_0 与 e_1 同伦，当且仅当它们 Murray–von Neumann 等价（见定义 2.1.2）。

证明. 先设 e_0 与 e_1 之间有同伦 $(e_t)_{t\in[0,1]}$。则由引理 2.2.2，可以在 $[0, 1]$ 中找到有限多个点 $t_0, \dots, t_N$，它们足够接近，使得对每个 $i \in \{1, \dots, N\}$，都存在可逆元 $u_i \in A^+$，满足 $u_ie_{t_{i-1}}u_i^{-1} = e_{t_i}$。于是，乘积 $u := u_N \cdots u_2u_1$ 将 e_0 共轭为 e_1；由命题 2.1.9，e_0 与 e_1 Murray–von Neumann 等价。

反之，设 $e_0, e_1 \in M_\infty(A)$ Murray–von Neumann 等价。由命题 2.1.9，对某个 n，存在可逆元 $u \in M_n(A^+)$，使 $ue_0u^{-1} = e_1$。考虑以下定义的同伦 $(v_t)_{t\in[0,\pi/2]}$（注意这里不通常的定义域——当然，若希望定义域为 $[0, 1]$，可以重参数化）：

$$v_t := \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

因而 v_0 为对角线上是 u 与 u^{-1} 的对角矩阵，而 v_1 为 $M_{2n}(A^+)$ 中的单位元。于是，同伦

$$\left(v_t \begin{pmatrix} e_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v_t^{-1} \right)_{t\in[0,\pi/2]}$$

包含在 $M_{2n}(A)$ 中（因为它是 $M_{2n}(A^+)$ 中的理想），并通过幂等元将 $\left(\begin{smallmatrix} e_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 与 $\left(\begin{smallmatrix} e_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 连接起来。回忆，e_i 与 $\left(\begin{smallmatrix} e_i & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 是 $M_\infty(A)$ 中的同一元素，证明完成。 □

[3]正文几乎总是在 C^* 代数的情形中开展讨论，但我们偶尔也会用到 Banach 代数理论，因此在这里介绍它的基础。

译校注：命题 2.2.4 的 (2.3) 明确取 $t \in [0, \pi/2]$，其后原写 “v_1 为单位元”，正文照录。直接代入可得 $v_{\pi/2} = 1$；若先重参数化到 $[0,1]$，才可把该端点记作 v_1。原给定参数下，显示的共轭路径从 $\mathrm{diag}(e_1, 0)$ 走到 $\mathrm{diag}(e_0, 0)$；反向即得相反方向的同伦，两者连接性的结论相同。

现在，当 A 为 C^* 代数时，我们把 $K_0(A)$ 与 A 上的 $*$ 结构联系起来。

命题 2.2.5 设 A 为 C^* 代数。

(i) 若 $e \in A$ 为幂等元，则存在投影 $p \in A$ 及可逆元 $u \in A^+$，使 $u^{-1}pu = e$。

(ii) 若 $p, q \in A$ 为 Murray–von Neumann 等价的投影，则存在部分等距元 $x \in A$，使 $x^*x = p$ 且 $xx^* = q$。

(iii) 若 $p, q \in A$ 为投影，且通过某个可逆元 $u \in A^+$ 共轭，则它们也通过 A^+ 的某个酉元共轭。

这一结果的 (i) 对任意 Banach $*$ 代数并不成立：证明使用了有单位元的 C^* 代数中任意元素 a 都使 $1 + a^*a$ 可逆这一事实，而它在任意 Banach $*$ 代数中未必成立。后面的习题 2.11.20 给出了一个反例。

证明. 对于 (i)，定义 $x := 1 + (e - e^*)(e^* - e)$，它是单位化 A^+ 中的一个元素。则 x 具有 $1 + a^*a$ 的形式，因而自伴且可逆。计算得到 $ex = ee^*e = xe$，所以 e（从而也有 e^*）与 x 交换。此外，

$$ee^*x = e(e^*ee^*) = (ee^*)^2.$$

定义 $p = ee^*x^{-1}$，它属于 A，而不只是属于 A^+。于是，p 自伴，因为它是彼此交换的自伴元素 ee^* 与 x^{-1} 的乘积。此外，

$$p = (ee^*)x^{-1} = (ee^*x)x^{-2} = (ee^*)^2x^{-2} = (ee^*x^{-1})^2 = p^2,$$

所以 p 为投影。计算得 $ep = p$ 且 $pe = e$；置 $u = 1 - p + e \in A^+$，这些公式说明 u 可逆，其逆为 $u^{-1} = 1 + p - e$，且有 $u^{-1}pu = e$，正如所述。

对于 (ii)，可以假定 p, q 非零。利用习题 2.11.1，可以假定 $p = vw$ 且 $q = wv$，其中 v, w 满足 $pv = v$ 与 $qwp = w$。于是 $p = p^*p = w^*v^*vw \le \|v\|^2 w^*w$。因此，$w^*w$ 在有单位元的 C^* 代数 pAp 中可逆，从而存在 $r \in pAp$，使 $(w^*w)^{1/2}r = p$。可以验证，$x = wr$ 满足要求。

对于 (iii)，注意，若对投影 p, q 有 $u^{-1}pu = q$，则 $pu = uq$；由于 p, q 自伴，还得到 $u^*p = qu^*$。因此，特别有

$$u^*uq = u^*pu = qu^*u,$$

所以 q 与 u^*u 生成的 C^* 代数中的所有元素交换。于是，若置 $v = u(u^*u)^{-1/2}$，则 v 为酉元，而且

$$\begin{aligned} v^*pv &= (u^*u)^{-1/2}u^*pu(u^*u)^{-1/2} = (u^*u)^{-1/2}u^*u\,u^{-1}pu(u^*u)^{-1/2} \\ &= (u^*u)^{1/2}q(u^*u)^{-1/2} = q, \end{aligned}$$

所以 v 将 p 共轭为 q，证明完成。 □

注 2.2.6 试着解释上面证明的思想，因为代数形式化的写法也许稍微掩盖了它。为使记号简洁，设 e 为 A 中的幂等元，因而可假定 e 是某个 Hilbert 空间 H 上不一定正交的投影算子：更确切地说，H 分裂为闭子空间的直和 $K \oplus E$，e 将 K 中所有元素送到零，而在 E 上作用为恒等；然

而，由于 e 不必自伴，K 与 E 未必彼此正交。令 p 为像是 E 的正交投影。不难看出，存在一个（不唯一的）可逆算子 $u\colon H \to H$，它把 K 送到 $E^{\perp}$，且在 E 上作用为恒等；因此有 $u^{-1}pu = e$。困难在于说明，u 先验只是 H 上的有界算子，却可以选择得使它属于 A^{+}：上面论证中的公式正是实现了这一点。

本节最后一个主要话题，是利用“近似幂等元”定义 K 理论。

定义 2.2.7 设 A 为 Banach 代数。A 中的一个*拟幂等元*，是满足 $\|a^2 - a\| < 1/4$ 的元素 $a \in A$。若 A 为 C^* 代数，则一个*拟投影*是自伴的拟幂等元。

构造 2.2.8 设 $a \in A$ 为 Banach 代数中的拟幂等元。与例 1.4.7 一样，可见 a 的谱不与直线 $\mathrm{Re}(z) = 1/2$ 相交，因此可以利用全纯函数演算（见定理 1.4.6）构造幂等元 $e := \chi(a)$，其中 χ 为 $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 1/2\}$ 的特征函数。因此，$M_\infty(A)$ 中的任意拟幂等元 e，都以典范方式定义 $K_0(A)$ 中的一个类 $[\chi(a)]$。

注意，若 $(e_t)_{t\in[0,1]}$ 为拟幂等元的一条连续路径，则由定理 1.4.6，$\chi(e_t)$ 是一条真正幂等元的连续路径。

译校注：构造 2.2.8 末句原以 e 记任意拟幂等元，却把所定义的类写作 $[\chi(a)]$，正文保留这一字母差异。对某个给定拟幂等元使用函数演算时，这两个位置须指同一个输入元素。

考察拟幂等元的好处在于，这种思考方式允许逼近：条件“$\|a^2 - a\| < 1/4$”定义 A 的一个开子集，而真正为幂等元这一条件定义的是闭子集。

本节最后，总结若干种描述 C^* 代数 A 的 K_0 群背后幺半群 $V(A)$ 的不同方式。这远非穷尽所有方式，读者也完全不必试图记住它们：我们的目的，只是让读者感受到定义内在的某种灵活性。将命题 2.1.9、命题 2.2.4、命题 2.2.5 及构造 2.2.8 的思想结合起来，就得到证明：细节留给读者。

命题 2.2.9 对 Banach 代数 A，下列各集合及等价关系的等价类，都定义自然同构的幺半群 $V(A)$，从而给出 K 理论的模型。在所有情形中，零元素都由零的类给出，而运算是令 $[x] + [y]$ 为矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{smallmatrix}\right)$ 的类。

(i) 集合：$M_\infty(A)$ 中的幂等元。等价关系：Murray–von Neumann 等价（这就是上面原来的定义 2.1.11）。

(ii) 集合：$M_\infty(A)$ 中的幂等元。等价关系：通过 $M_\infty(A^{+})$ 中的可逆元共轭（若 A 有单位元，也可用 $M_\infty(A)$）。

(iii) 集合：$M_\infty(A)$ 中的幂等元。等价关系：如定义 2.2.1 那样，通过幂等元的同伦。

(iv) 集合：$M_\infty(A)$ 中的近似幂等元。等价关系：通过近似幂等元的同伦（见习题 2.11.9）。

若此外 A 为 C^* 代数，则下面的描述也给出相同的幺半群。

(i) 集合：$M_\infty(A)$ 中的投影。等价关系：若存在 $M_\infty(A)$ 中的部分等距元 v，使 $v^*v = p$ 且 $vv^* = q$，则 p, q 等价。

(ii) 集合：$M_\infty(A)$ 中的投影。等价关系：通过 $M_\infty(A^{+})$ 中的酉元共轭（若 A 有单位元，也可用 $M_\infty(A)$）。

(iii) 集合：$M_\infty(A)$ 中的投影。等价关系：通过投影的同伦。

□

译校注：命题 2.2.9 的原交叉引用与稳定矩阵记号均照录。幂等元等价类幺半群 $V(R)$ 是在定义 2.1.4 中引入的，定义 2.1.11 引入的是其 Grothendieck 群 $K_0(R)$。这里“M_∞ 中的可逆元、酉元”须结合命题 2.1.9 的有限矩阵层理解：即某个 $M_n(A^+)$（或有单位元时的 $M_n(A)$）中的可逆元、酉元，再作稳定比较；有限支撑矩阵代数 M_∞ 本身没有全局单位元。对于无单位元的 A，这里的“K 理论模型”还应连同定义 2.1.13 的单位化、取核使用，不能径直把 $K_0(A)$ 定义为 $V(A)$ 的群化。

注 2.2.10 设 A, B 为 Banach 代数。两个同态 $\phi_0, \phi_1 \colon A \to B$ 之间的一个同伦，是连接它们的一条同态路径[4] $(\phi_t \colon A \to B)_{t\in[0,1]}$，且该路径为逐点范数连续，即对每个 $a \in A$，路径

$$[0,1] \longrightarrow B, \qquad t \longmapsto \phi_t(a)$$

连续。若两个同态之间存在同伦，则称它们同伦。由上面 (2.2.1) 中的描述显然可见，从 Banach 代数及同态的范畴到 Abel 群范畴的函子 K_0，将同伦的同态送到同一个群同态。

2.3 无界迹

回忆上面的注 2.1.16，复代数 R 上的迹 $\tau \colon R \to \mathbb{C}$ 诱导 K_0 群上的映射 $\tau_* \colon K_0(R) \to \mathbb{C}$。不过，在应用中，有时需要考虑 C^* 代数上只定义在某个稠密子空间上的迹。这里的目标，是说明在适当条件下，这样的迹也诱导 K_0 上的映射。

另一个目标（研究迹时无论如何都会需要它），是介绍一些充分条件，保证 C^* 代数中的稠密 $*$ 子代数的嵌入 $\mathcal{A} \to A$ 在 K 理论上诱导同构。虽然本书不会使用这些结果，但它们在更广泛的研究中非常重要，因此，至少略作介绍，对读者也会有帮助。

本节不会用于后续基本 K 理论的发展，初次阅读时可以放心跳过。我们给出相对完整的细节，因为据我们所知，这些材料没有包含在任何标准教材中。它的性质也与本章其余部分相当不同，涉及一些颇为精细的 C^* 代数论证。

定义 2.3.1 设 A 为 C^* 代数，A_+ 为 A 的正元素的集合。A 上的一个*正迹*，是映射 $\tau \colon A_+ \to [0,\infty]$，满足：

(i) $\tau(0) = 0$；

(ii) 对所有 $a \in A$，$\tau(a^*a) = \tau(aa^*)$；

(iii) 对所有 $a_1, a_2 \in A_+$ 及所有 $\lambda_1, \lambda_2 > 0$，有 $\tau(\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2) = \lambda_1\tau(a_1) + \lambda_2\tau(a_2)$。

注 2.3.2 若 C^* 代数 A 上的正迹 τ 在 A_+ 上只取有限值，就称 τ *有界*。在这种情形中，利用 A 由其正元素张成这一事实，作直接的代数检验即可看出，τ 唯一地延拓为正线性泛函 $\tau \colon A \to \mathbb{C}$。此外，极化恒等式

$$ab = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} i^k (i^k a^* + b)^*(i^k a^* + b) \tag{2.4}$$

说明，线性泛函 $\tau \colon A \to \mathbb{C}$ 满足通常的迹性质：对所有 $a, b \in A$，有 $\tau(ab) = \tau(ba)$。

[4]若 A, B 为 C^* 代数，且 ϕ_0, ϕ_1 为 $*$ 同态，则要求每个 ϕ_t 也为 $*$ 同态也许更为自然；不过，对于基本 K 理论而言，这个额外限制并不重要。

因此，A 上的一个有界正迹，等价于将正元素送到正[5]元素的线性泛函，且它也是通常意义下的迹。在有界情形中，将不加区别地使用映射 $\tau\colon A_+ \to [0,\infty)$ 与 $\tau\colon A \to \mathbb{C}$。

不过，需要提醒读者，这一术语略有误导性：一般而言，“正迹” 并不等于某种特殊类型的迹。

例 2.3.3 设 H 为 Hilbert 空间，以 $\mathcal{B}(H)$ 表示 H 上的有界算子。设 $(e_i)_{i\in I}$ 为 H 的一组标准正交基。$\mathcal{B}(H)$ 上的*典范迹*定义为

$$\mathrm{Tr}\colon \mathcal{B}(H)_+ \longrightarrow [0,\infty], \qquad \mathrm{Tr}(T) := \sum_{i\in I}\langle e_i, Te_i\rangle.$$

也将此映射在 $\mathcal{K}(H)_+$ 上的限制称为 $\mathcal{K}(H)$ 上的*典范迹*。直接计算可见，对任意 $T \in \mathcal{B}(H)$，若相对于给定基将它表示为矩阵 (T_{ij})，[6]则有

$$\mathrm{Tr}(T^*T) = \sum_{i,j\in I} |T_{ij}|^2 = \mathrm{Tr}(TT^*) \tag{2.5}$$

因而 Tr 为正迹。注意，Tr 有界，当且仅当 H 有限维；在这种情形中，它与通常的矩阵迹一致。

此外，若 $(f_i)_{i\in I}$ 为另一组标准正交基，$U\colon H \to H$ 为由 $U(e_i) = f_i$ 确定的换基酉算子，则利用 (2.5)，有

$$\sum_{i\in I}\langle f_i, Tf_i\rangle = \sum_{i\in I}\langle Ue_i, TUe_i\rangle = \mathrm{Tr}(U^*TU) = \mathrm{Tr}(T^{1/2}UU^*T^{1/2}) = \mathrm{Tr}(T).$$

这说明 $\mathrm{Tr}(T)$ 不依赖于基的选取。

例 2.3.4 例 2.3.3 有一个重要的推广，适用于稳定化的 C^* 代数（这是应用中需要的主要例子）。事实上，设 A 为 C^* 代数，$\tau\colon A \to \mathbb{C}$ 为有界正迹。设 H 为配备标准正交基 $(e_i)_{i\in I}$ 的 Hilbert 空间，以 $\mathcal{K} = \mathcal{K}(H)$ 表示 H 上的紧算子。利用基 (e_i)，可以将空间张量积 $A \otimes \mathcal{K}$ 的元素认同为元素取值于 A 的 $I \times I$ 矩阵[7] $(a_{ij})_{i,j\in I}$。定义

$$\tau \otimes \mathrm{Tr}\colon (A \otimes \mathcal{K})_+ \longrightarrow [0,\infty], \qquad (a_{ij})_{i,j\in I} \longmapsto \sum_{i\in I}\tau(a_{ii})$$

（这一记号的理由在于：对初等张量，有 $(\tau \otimes \mathrm{Tr})(a \otimes T) = \tau(a)\,\mathrm{Tr}(T)$）。于是，$\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 仍为定义 2.3.1 意义下的迹（见习题 2.11.14）；并且，与例 2.3.3 完全类似，可以验证它不依赖于构造时所用的基。

与 A 上的一个正迹相伴，有 A 的两个重要子集。

定义 2.3.5 设 τ 为 C^* 代数 A 上的迹。定义

$$I_{\tau,1} := \mathrm{span}\{a \in A_+ \mid \tau(a) < \infty\}$$

及

$$I_{\tau,2} := \{a \in A \mid \tau(a^*a) < \infty\}.$$

[5]这里与通常的 C^* 代数约定一样，用 “正” 表示 “非负”！

[6]更确切地说，这表示 $T_{ij} := \langle e_i, Te_j\rangle$。

[7]精确说明什么条件下这样的矩阵给出 $A \otimes \mathcal{K}$ 中的元素，是一件困难的事，但这对当前讨论并不重要。

例 2.3.6 设 $A=\mathcal{K}(H)$，Tr 为例 2.3.3 中的典范迹。则 $I_{\tau,1}$ 的元素称为 H 上的迹类算子，而 $I_{\tau,2}$ 的元素称为 *Hilbert–Schmidt* 算子。在这一特殊情形中，对 $i\in\{1,2\}$，更常将 $I_{\tau,i}$ 记为 $\mathcal{L}^i(H)$。

初等代数说明，τ 延拓为保持 $*$ 的线性泛函 $\tau\colon I_{\tau,1}\to\mathbb{C}$；从现在起，稍微滥用记号，同时以 τ 表示映射 $A_+\to[0,\infty]$ 以及 $I_{\tau,1}$ 上相应的线性泛函。空间 $I_{\tau,1}$、$I_{\tau,2}$ 及相关的线性泛函 τ，自动具有丰富的代数结构。下面给出基本结果；为陈述它，回忆 C^* 代数的子集 S 称为遗传的，是指只要 $0\le a\le b$ 且 $b\in S$，就有 $a\in S$。再定义 $I_{\tau,2}^2:=\{ab\in A\mid a,b\in I_{\tau,2}\}$。

命题 2.3.7 设 τ 为 C^* 代数 A 上的正迹，$I_{\tau,1}$ 与 $I_{\tau,2}$ 如定义 2.3.5。则

(i) $I_{\tau,2}$ 为 A 中对 $*$ 封闭的代数理想。

(ii) $I_{\tau,1}=I_{\tau,2}^2$。

(iii) $I_{\tau,1}$ 为 A 中遗传的、对 $*$ 封闭的代数理想。

(iv) 若 $a,b\in I_{\tau,2}$，则 $\tau(ab)=\tau(ba)$。

(v) 若 $a,b\in A$，且 a,b 中至少一个属于 $I_{\tau,1}$，则 $\tau(ab)=\tau(ba)$。特别地，$\tau\colon I_{\tau,1}\to\mathbb{C}$ 为注 2.1.16 中纯代数意义下的迹。

证明. 对于 (i)，首先注意，$I_{\tau,2}$ 显然对标量乘法和取伴随封闭。为说明它对加法封闭，注意对 $a,b\in I_{\tau,2}$，有

$$(a+b)^*(a+b)\le(a+b)^*(a+b)+(a-b)^*(a-b)=2(a^*a+b^*b),$$

从而

$$\tau((a+b)^*(a+b))\le 2\tau(a^*a)+2\tau(b^*b)<\infty.$$

所以 $a+b\in I_{\tau,2}$。于是已经知道 $I_{\tau,2}$ 为 A 的对 $*$ 封闭的子空间。此外，对任意 $a\in A$ 及 $b\in I_{\tau,2}$，有

$$(ab)^*(ab)=b^*a^*ab\le\|a\|^2b^*b,$$

故 $ab\in I_{\tau,2}$。这说明 $I_{\tau,2}$ 为 A 的左理想；由于它对 $*$ 封闭，因此也是双边理想。

对于 (ii)，首先注意：若 $a,b\in I_{\tau,2}$，由于 $I_{\tau,2}$ 为对 $*$ 封闭的子代数，对每个 $k\in\{0,1,2,3\}$ 都有 $i^ka^*+b\in I_{\tau,2}$，从而 $\tau((i^ka^*+b)^*(i^ka^*+b))<\infty$。因此，每个乘积 $(i^ka^*+b)^*(i^ka^*+b)$ 都属于 $I_{\tau,1}$。极化恒等式

$$ab=\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}i^k(i^ka^*+b)^*(i^ka^*+b)$$

说明 $ab\in I_{\tau,1}$，因此得到 $I_{\tau,2}^2\subseteq I_{\tau,1}$。对于反向包含，由于 $I_{\tau,1}$ 由其中的正元素张成，只需证明：若 $a\in A_+\cap I_{\tau,1}$，则 $a\in I_{\tau,2}^2$。但在这种情形中，按定义有 $a^{1/2}\in I_{\tau,2}$，因此 $a=a^{1/2}a^{1/2}\in I_{\tau,2}^2$。

对于 (iii)，显然 $I_{\tau,1}$ 为 A 的对 $*$ 封闭的子空间。由 (i)、(ii) 得到 $I_{\tau,1}$ 为理想。[8]$I_{\tau,1}$ 的遗传性来自：若 $0\le a\le b$，则 $\tau(b)=\tau(a)+\tau(b-a)$；由于 $\tau(b-a)\ge 0$，得到 $\tau(a)\le\tau(b)$。

对于 (iv)，设 $a,b\in I_{\tau,2}$。利用极化恒等式

$$ab=\frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3}i^k(i^ka^*+b)^*(i^ka^*+b)$$

以及对所有 $c\in A$ 都有 $\tau(c^*c)=\tau(cc^*)$ 这一事实，得到 $\tau(ab)=\tau(ba)$。

对于 (v)，设 $a \in A$ 任意，而 $b \in I_{\tau,1}$ 为正元素。则 $b^{1/2} \in I_{\tau,2}$。利用 $I_{\tau,2}$ 是理想及 (iv)（使用两次），得到

$$\tau(ab) = \tau(ab^{1/2}b^{1/2}) = \tau(b^{1/2}ab^{1/2}) = \tau(b^{1/2}b^{1/2}a) = \tau(ba).$$

由于 $I_{\tau,1}$ 由其中的正元素张成，一般的 $a \in A$、$b \in I_{\tau,1}$ 情形由此得到。$a \in I_{\tau,1}$、$b \in A$ 的情形类似。 □

译校注： 命题 2.3.7 前的 $I_{\tau,2}^2$ 明确定义为单个乘积 ab 所组成的集合，正文保留此定义。在 (ii) 的反向包含中，原证明以 $I_{\tau,1}$ 由其正元素张成为由，归结到正元素的分解 $a = a^{1/2}a^{1/2}$。按上述单乘积集合的字面定义，要完成这一归结，还需说明这些正生成元的任意有限线性组合仍能写为一个 $I_{\tau,2}$ 中两元素的乘积；所给证明未说明这一步。本注仅标明省略的因式分解或封闭性步骤，不将该集合静默改为乘积的线性张成，也不据此断言命题结论为假。

注 2.3.8 若 A 有单位元，且集合 $\{a \in A_+ \mid \tau(a) < \infty\}$ 在 A_+ 中稠密，则这个集合包含可逆元。由于 $I_{\tau,1}$ 为理想，它因此等于整个 A。故 $\tau\colon A \to \mathbb{C}$ 为注 2.3.2 意义下的有界正迹，而且我们回到了注 2.1.16 的情形。因此，只有当 A 无单位元时，正在发展的理论才有实质内容（如上面的例 2.3.3 与 2.3.4）。

为进一步推进，需要对正迹作一些分析方面的假设。由于希望将例 2.3.3 中 $\mathcal{K}(H)$ 上的典范迹纳入理论，要求 τ 有界就太强了；所幸，一个弱得多的分析假设已经足够。

定义 2.3.9 C^* 代数 A 上的正迹 $\tau\colon A_+ \to [0,\infty]$ 称为*下半连续的*，如果对 A_+ 中任意范数收敛序列 (a_n)，都有

$$\tau\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) \leq \liminf_{n\to\infty} \tau(a_n).$$

若集合 $\{a \in A_+ \mid \tau(a) < \infty\}$ 在 A_+ 中稠密，则称其*稠密定义*。

例 2.3.10 设 Tr 如例 2.3.3。不难验证 Tr 下半连续：这实质上就是对配备计数测度的集合 I 使用 Fatou 引理。不过，当 H 无限维时，它在 $\mathcal{B}(H)_+$ 上并非稠密定义：否则，由注 2.3.8，它将在处处有定义，而显然 $\mathrm{Tr}(1) = \infty$。另一方面，Tr 在相对于基 (e_i) 有有限矩阵表示的所有（正）算子上显然有限。由于这样的算子在紧算子 $\mathcal{K}(H)$ 的正部中稠密，可知 Tr 在我们的意义下给出 $A = \mathcal{K}(H)$ 上的一个稠密定义迹。

例 2.3.4 中的迹也完全类似：见习题 2.11.14。

下面给出下半连续迹的关键分析性质。为陈述结果，回忆：对 C^* 代数的元素 a，以 $|a|$ 表示 $(a^*a)^{1/2}$。

命题 2.3.11 设 τ 为 C^* 代数 A 上稠密定义、下半连续的正迹，相应的 $*$ 理想 $I_{\tau,1}$、$I_{\tau,2}$ 如命题 2.3.7。也以 $\tau\colon I_{\tau,1} \to \mathbb{C}$ 表示相应的线性泛函。则有下列事实。

(i) 对所有 $a \in I_{\tau,1}$ 及 $b \in A$，有

$$|\tau(ab)| \leq \tau(|a|)\|b\| \qquad 及 \qquad |\tau(ba)| \leq \tau(|a|)\|b\|.$$

[8] 另一种论证见习题 2.11.10。

(ii) 对所有 $a \in A$，$a \in I_{\tau,1}$ 当且仅当 $|a| \in I_{\tau,1}$。

(iii) 对所有 $a, b \in A$，有

$$\tau(|a+b|) \leq \tau(|a|) + \tau(|b|).$$

(iv) 公式

$$\|a\|_\tau := \|a\|_A + \tau(|a|)$$

定义 $I_{\tau,1}$ 上的范数；相对于这个范数，$I_{\tau,1}$ 为 Banach $*$ 代数。

证明. 先看 (i)，不过暂时只能在 a 为正的特殊情形中得到结论。利用命题 2.3.7 中的等式 $I_{\tau,1} = I_{\tau,2}^2$，对 $a, b \in I_{\tau,2}$，$\tau(a^*b)$ 为良定义的复数。因此，可以在 $I_{\tau,2}$ 上用公式

$$\langle a, b\rangle := \tau(a^*b)$$

定义一个半正定内积。特别地，若 $\|a\|_2 := \sqrt{\langle a, a\rangle}$ 为相应半范数，则此内积必满足 Cauchy–Schwarz 不等式

$$|\langle a, b\rangle| \leq \|a\|_2 \|b\|_2.$$

还要注意，若 $a \in I_{\tau,2}$ 且 $b \in A$，则利用命题 2.3.7 的 (iv)，得到

$$\|ab\|_2^2 = \tau(b^*a^*ab) = \tau(abb^*a^*) \leq \tau(a\|bb^*\|a^*) = \|b\|^2\|a\|_2^2.$$

合并最后两个显示不等式可知，若 $a \in I_{\tau,1}$ 为正且 $b \in A$，则

$$|\tau(ab)| = |\langle a^{1/2}, a^{1/2}b\rangle| \leq \|a^{1/2}\|_2 \|a^{1/2}b\|_2 \leq \|a^{1/2}\|_2^2\|b\| = \tau(a)\|b\|.$$

利用命题 2.3.7 的迹性质 (v)，这就得到此处所要的不等式 (i) 的特殊情形。

现在固定 $a \in I_{\tau,1}$；将证明 $|a| \in I_{\tau,1}$，从而确立 (ii) 的一半。由于 $I_{\tau,1}$ 由其正元素张成，已经证明的对正元素 $a \in I_{\tau,1}$ 的 (i) 的特殊情形说明：对任意 $a \in I_{\tau,1}$，存在依赖于 a 的常数 $c > 0$，使对所有 $b \in A$ 都有

$$|\tau(ab)| \leq c\|b\|. \tag{2.6}$$

令

$$w_n := a\big((1/n) + a^*a\big)^{-1/2}. \tag{2.7}$$

由于 $I_{\tau,1}$ 为理想，对所有 n 都有 $w_n \in I_{\tau,1}$。此外，

$$w_n^*w_n = a^*a\big((1/n) + a^*a\big)^{-1},$$

所以由函数演算得到 $\|w_n\|^2 = \|w_n^*w_n\| \leq 1$。进一步，有

$$w_n^*a = \big((1/n) + a^*a\big)^{-1/2}a^*a,$$

因此，再次利用函数演算，序列 $(w_n^*a)_{n=1}^\infty$ 在范数下收敛到 $|a|$。利用 (2.6) 中的不等式，可知对所有 n，有

$$|\tau(w_n^*a)| \leq c\|w_n^*\| \leq c,$$

即序列 $(\tau(w_n^*a))_{n=1}^{\infty}$ 一致有界。由下半连续性得到 $\tau(|a|)<\infty$，从而证明：若 $a\in I_{\tau,1}$，则 $|a|$ 也属于 $I_{\tau,1}$。

现在可以推出 (i) 中不等式的一般情形。首先注意，只需对 $b\in I_{\tau,1}$ 证明该不等式，因为 $I_{\tau,1}$ 在 A 中范数稠密，且 (i) 中不等式的两端关于 b 都范数连续（左端的这一事实由上面的 (2.6) 得到）。与 (2.6) 类似，存在依赖于 b 的常数 $c>0$，使对所有 n，有

$$|\tau(ab)-\tau(w_n|a|b)|=|\tau((a-w_n|a|)b)|\le c\|a-w_n|a|\|.$$

此外，由函数演算可计算出 $(w_n|a|-a)^*(w_n|a|-a)$ 在范数下收敛到零，从而由 C^* 恒等式，$w_n|a|\to a$ 在范数下成立。因此，上面显示式中的不等式给出

$$|\tau(ab)|=\lim_{n\to\infty}|\tau(w_n|a|b)|.$$

另一方面，有

$$\lim_{n\to\infty}|\tau(|a|bw_n)|\le\limsup_{n\to\infty}\tau(|a|)\|bw_n\|\le\tau(|a|)\|b\|,$$

其中，第一个不等式来自已证明的 a 为正时 (i) 的版本，第二个不等式来自对所有 n 都有 $\|w_n\|\le 1$。最后两个显示式完成了 (i) 的证明。

现在考察 (iii)。先令 $a\in A$ 任意，并令 w_n 如上面的 (2.7)。则序列 (w_n^*a) 由正元素组成。此外，由函数演算，它单调递增，并在范数下收敛到 $|a|$。所以，对所有 n，有 $\tau(|a|-w_n^*a)\ge 0$，从而

$$\limsup_{n\to\infty}\tau(w_n^*a)\le\tau(|a|).$$

另一方面，下半连续性给出

$$\tau(|a|)\le\liminf_{n\to\infty}\tau(w_n^*a),$$

因此有

$$\tau(|a|)=\lim_{n\to\infty}\tau(w_n^*a). \tag{2.8}$$

现在令 $a,b\in I_{\tau,1}$，并类似于 w_n 定义 v_n，但以 $a+b$ 代替 a。将上面的 (2.8) 与 (i) 合并，得到

$$\begin{aligned}\tau(|a+b|)&=\lim_{n\to\infty}|\tau(v_n^*(a+b))|\le\limsup_{n\to\infty}\big(|\tau(v_n^*b)|+|\tau(v_n^*a)|\big)\\&\le\limsup_{n\to\infty}\|v_n^*\|\big(\tau(|a|)+\tau(|b|)\big)\le\tau(|a|)+\tau(|b|).\end{aligned}$$

因此，得到了 $a,b\in I_{\tau,1}$ 这一特殊情形中的 (iii)。现在令 $a,b\in A$ 任意。设 (h_i) 为 A 的递增近似单位元，且包含在 $I_{\tau,1}$ 中（这样的近似单位元由定理 1.5.6 保证存在）。置 $a_i:=h_ia$、$b_i:=h_ib$，它们属于理想 $I_{\tau,1}$。注意，对所有 i，有

$$|a_i|^2=a^*h_i^*h_ia_i\le a^*\|h_i\|^2a\le a^*a=|a|^2.$$

由于在 C^* 代数中取平方根保持正元素之间的不等式（见习题 1.9.11），得到对所有 i 都有 $|a_i|\le|a|$。因此，对所有 i，有 $\tau(|a_i|)\le\tau(|a|)$，类似地也有 $\tau(|b_i|)\le\tau(|b|)$。另一方面，利用下半连续性，以及已经对 $a,b\in I_{\tau,1}$ 证明的 (iii) 的特殊情形，得到

$$\tau(|a+b|)\le\liminf_{i\to\infty}\tau(|a_i+b_i|)\le\liminf_{i\to\infty}\big(\tau(|a_i|)+\tau(|b_i|)\big)\le\tau(|a|)+\tau(|b|),$$

由此完成 (iii) 的一般情形的证明。

现在处理 (ii) 的另一半，即若对某个 $a \in A$，有 $|a| \in I_{\tau,1}$，则 a 也属于 $I_{\tau,1}$。先考虑特殊情形：$a \in A$ 自伴，且 $|a| \in I_{\tau,1}$。分别以 a_+ 与 a_- 表示 a 的正部与负部，如习题 1.9.8 的提示所述。有 $|a| = a_+ + a_-$；由于 $I_{\tau,1}$ 遗传，$a_+, a_- \in I_{\tau,1}$。因此，$a = a_+ - a_- \in I_{\tau,1}$。

一般地，令 $a \in A$ 任意，且 $|a| \in I_{\tau,1}$。注意，若 w_n 如 (2.7)，则有

$$\begin{aligned} w_n|a|w_n^* &= a\big((1/n) + a^*a\big)^{-1/2}(a^*a)^{1/2}\big((1/n) + a^*a\big)^{-1/2}a^* \\ &= \big((1/n) + aa^*\big)^{-1}(aa^*)^{3/2}, \end{aligned}$$

而由函数演算，$w_n|a|w_n^*$ 在 $n \to \infty$ 时于范数下收敛到 $|a^*|$。因此，利用 (i) 与下半连续性得到 $\tau(|a^*|) < \infty$，从而 $|a^*| \in I_{\tau,1}$。令 $x = \frac{1}{2}(a + a^*)$、$y = \frac{1}{2i}(a - a^*)$ 分别为 a 的实部与虚部，则 x, y 自伴且 $a = x + iy$。应用 (iii)，得到

$$\tau(|x|) \le \tfrac{1}{2}\tau(|x + iy|) + \tfrac{1}{2}\tau(|x - iy|) = \tfrac{1}{2}\tau(|a|) + \tfrac{1}{2}\tau(|a^*|) < \infty,$$

所以 $|x| \in I_{\tau,1}$，由已经讨论的自伴情形，$x \in I_{\tau,1}$。类似地，$y \in I_{\tau,1}$，从而完成 (ii) 的证明。

最后，对于 (iv)，首先注意，$\|\cdot\|_\tau$ 由 (iii) 满足三角不等式，其他范数公理也容易验证。显然，取伴随关于 $\|\cdot\|_\tau$ 等距，而 $\|\cdot\|_\tau$ 的次乘性由 (i) 得到。

因此，为说明 $\|\cdot\|_\tau$ 使 $I_{\tau,1}$ 成为 Banach $*$ 代数，只需验证完备性。设 (a_n) 为 Cauchy 序列。特别地，(a_n) 关于 A 上通常的范数也为 Cauchy 序列，因此在 A 中有极限，记为 a；需要说明 $a \in I_{\tau,1}$ 且 $\tau(|a_n - a|) \to 0$。由于 (a_n) 关于 $\|\cdot\|_\tau$ 为 Cauchy 序列，特别有序列 $(\tau(|a_n|))$ 有界，因此由下半连续性，$\tau(|a|) < \infty$。故 $|a| \in I_{\tau,1}$，进而由 (ii)，$a \in I_{\tau,1}$。为说明 $\tau(|a_n - a|) \to 0$，任取 $\epsilon > 0$，并取 N，使得当 $n, m \ge N$ 时，$\tau(|a_n - a_m|) < \epsilon$。由下半连续性，$n \ge N$ 时有 $\tau(|a_n - a|) \le \epsilon$，证明完成。 □

译校注： 命题 2.3.11 证明中，在置 $a_i = h_i a$ 后，原显示式将 $|a_i|^2$ 写为 $a^*h_i^*h_ia_i$，正文照录。按乘积取伴随的定义，等号右端末因子应为 a；原写法多出一个 h_i。例如在 $A = \mathbb{C}$ 中取 $a = 1$、某个正收缩近似单位元项 $h_i = 1/2$，则左端为 $1/4$，原等号中间项为 $1/8$。用正确的末因子 a，随后所需的 $|a_i| \le |a|$ 估计仍成立。

至此，已经建立了所需的正迹的基本性质，接下来转向 K 理论应用。

定义 2.3.12 设 A 为复代数，$\mathcal{A}$ 为它的有单位元的稠密子代数（具有相同的单位元）。若每当 $a \in \mathcal{A}$ 在 A 中有逆 a^{-1} 时，a^{-1} 实际上属于 $\mathcal{A}$，就称 $\mathcal{A}$ 在 A 中*逆封闭*。
若 $\mathcal{A}$ 为无单位元复代数 A 的子代数，则称 $\mathcal{A}$ 在 A 中*逆封闭*，是指在单位化 A^+ 中由 $\mathcal{A}$ 和单位元生成的子代数 $\mathcal{A}^+$，在 A^+ 中逆封闭。

引理 2.3.13 设 A 为 C^* 代数，τ 为 A 上稠密定义、下半连续的正迹。则 $I_{\tau,1}$ 在 A 中逆封闭。

证明. 有单位元的情形由注 2.3.8 立即得到，因此假设 A 无单位元，并在单位化中工作。在 $I_{\tau,1}$ 的单位化 $I_{\tau,1}^+$ 上，如习题 2.11.7，赋予范数 $\|a + \lambda\|_\tau := \|a\|_\tau + |\lambda|$，其中 $a \in I_{\tau,1}$、$\lambda \in \mathbb{C}$。注意，

若 $a+\lambda \in A^+$ 且 $a \in A$ 自伴，则对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$，函数演算给出

$$\|a\| \leq 2\|a+\lambda\|.$$

设 $a \in A$ 为一般元素，以 $a = x + iy$ 表示它的实部、虚部分解，如习题 1.9.8 的提示所述。则对 $\lambda \in \mathbb{C}$，利用自伴情形中的上述不等式，得到

$$\|a\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2\|x + \mathrm{Re}(\lambda)\| + 2\|y + \mathrm{Im}(\lambda)\|.$$

由于 $x + \mathrm{Re}(\lambda)$ 与 $y + \mathrm{Im}(\lambda)$ 分别为 $a+\lambda$ 的实部和虚部，二者的范数都不超过 $\|a+\lambda\|$，因而对任意 $a \in A$ 及 $\lambda \in \mathbb{C}$，有

$$\|a\| \leq 4\|a+\lambda\|. \tag{2.9}$$

现在，利用命题 2.3.11 的 (iv)，$I_{\tau,1}$ 上的范数 $\|\cdot\|_\tau$ 满足

$$\|ab\|_\tau \leq \|a\|\|b\|_\tau \tag{2.10}$$

对所有 $a \in A$ 及 $b \in I_{\tau,1}$ 成立。应用不等式 $|\lambda| \leq \|a+\lambda\|$（对任意 $a \in A$、$\lambda \in \mathbb{C}$ 都成立），以及 (2.9)、(2.10) 中的不等式，得到对任意 $a \in A$、$b \in I_\tau$ 及 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned}
\|(a+\lambda)(b+\mu)\|_\tau &= \|ab + \lambda b + \mu a\| + \tau(|ab| + \lambda b + \mu a|) + |\lambda\mu| \\
&\leq \|a+\lambda\|\|b\| + |\mu|\|a\| + \|b\|\tau(|a|) + |\mu|\tau(|a|) + |\lambda\mu| \\
&\leq \|a+\lambda\|\big(\|b\| + \tau(|b|) + |\mu|\big) + 5\|b+\mu\|\big(\|a\| + \tau(|a|) + |\lambda|\big).
\end{aligned}$$

因此

$$\|(a+\lambda)(b+\mu)\|_\tau \leq 5\big(\|a+\lambda\|\|b+\mu\|_\tau + \|a+\lambda\|_\tau\|b+\mu\|\big). \tag{2.11}$$

现在令 $a \in I_{\tau,1}^+$，并分别以 $r_\tau(a)$ 与 $r_A(a)$ 表示它作为 $I_{\tau,1}^+$ 及 A^+ 中元素时的谱半径。断言 $r_A(a) = r_\tau(a)$。事实上，应用 (2.11)，对任意 n 都有

$$\|a^{2n}\|_\tau \leq 10\|a^n\|\|a^n\|_\tau.$$

取 n 次根，令 n 趋于无穷，并应用谱半径公式（定理 1.2.6），得到

$$r_\tau(a)^2 \leq r_A(a) r_\tau(a),$$

从而 $r_\tau(a) \leq r_A(a)$。由于 a 在 $I_{\tau,1}^+$ 中的谱不小于它在 A^+ 中的谱，反向不等式立即成立，因此得到所断言的 $r_\tau(a) = r_A(a)$。

现在，令 $a \in I_{\tau,1}^+$ 在 A^+ 中可逆；需要说明它实际上在 $I_{\tau,1}^+$ 中可逆。由于 a 在 A 中可逆，a^*a 在 A 中也可逆，因此它的 A 谱对某个 $c > 0$ 包含在 $[c, \infty)$ 中。所以，对所有实数 λ，$\lambda - a^*a$ 的 A 谱包含在 $(-\infty, \lambda - c]$ 中。对足够大的 λ，此算子为正，故谱包含在 $[0, \lambda - c]$ 中；特别地，它在 A 中的谱半径严格小于 λ。已经知道 $I_{\tau,1}^+$ 与 A^+ 中的谱半径相同，因此得到 $r_\tau(\lambda - a^*a) < \lambda$，这说明0 不可能属于 a^*a 的 $I_{\tau,1}^+$ 谱，因此 a^*a 在 $I_{\tau,1}^+$ 中可逆。故 a 在 $I_{\tau,1}^+$ 中左可逆。不过，它在 $I_{\tau,1}^+$ 中的左逆必定等于其在 A^+ 中的真正逆元，因而该逆元属于 $I_{\tau,1}^+$，证明完成。 □

译校注： 引理 2.3.13 在 (2.11) 前的原估计保留了 I_τ 的原记号，以及第一行 $\tau(|ab| + \lambda b + \mu a|)$ 的

原竖线位置。即使将后者按意图读作 $\tau(|ab+\lambda b+\mu a|)$，紧后的中间不等式仍缺少对 λb 的迹项的控制。例如取 $A=\mathcal{K}(\ell^2)$、$\tau=\mathrm{Tr}$、$a=0$、$\lambda=1$、$\mu=0$，并取 b 为秩一投影，则左端 $\|b\|_\tau=2$，原中间行右端为 1。后续所用的有限范数估计在 $a,b\in I_{\tau,1}$ 的单位化中讨论；补入 $|\lambda|\tau(|b|)$，结合迹范数三角不等式与 (2.9)，可以得到 (2.11) 这一形式的估计。此说明不将逆封闭结论判为错误。末段关于 a 的 “A 谱” 等用语，也应结合该段开头的 A^+ 单位化情形理解。

下一个目标，是说明逆封闭性在取矩阵代数后保持，至少在适当假设下如此。需要一个技术引理。

引理 2.3.14 设 A 为有单位元的 Banach 代数，$\mathcal{A}$ 为它的有单位元的稠密子代数（具有相同的单位元）。则下列条件等价：

(i) $\mathcal{A}$ 在 A 中逆封闭；

(ii) 对 $\mathcal{A}$ 中的每个极大右理想 $\mathcal{J}$，它在 A 中的闭包 $\overline{\mathcal{J}}$ 与 $\mathcal{A}$ 的交 $\overline{\mathcal{J}}\cap\mathcal{A}$ 等于 $\mathcal{J}$；

(iii) 对任意不可约（右）$\mathcal{A}$ 模 $\mathcal{M}$，存在 A 模 M，使 M 在 $\mathcal{A}$ 上的限制包含 $\mathcal{M}$ 作为子模。

证明. 先证 (i) 推出 (ii)。设 $\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{A}$ 中的极大右理想。它不包含 $\mathcal{A}$ 中的任何可逆元，因此由 (i)，也不包含 A 中的任何可逆元。由于 A 中可逆元的集合为开集（定理 1.2.1），闭包 $\overline{\mathcal{J}}$ 也不包含任何 A 中的可逆元。因此，$\overline{\mathcal{J}}\cap\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$ 中包含 $\mathcal{J}$ 的右理想，由极大性，二者相等。

再证 (ii) 推出 (iii)。设 $\mathcal{M}$ 为不可约 $\mathcal{A}$ 模。取任意非零 $m\in\mathcal{M}$，注意，映射

$$\mathcal{A}\longrightarrow\mathcal{M},\qquad a\longmapsto ma$$

由不可约性为满射。因此，若 $\mathcal{J}$ 为此映射的核，则所诱导的模映射

$$\mathcal{J}\backslash\mathcal{A}\longrightarrow\mathcal{M}$$

为右 $\mathcal{A}$ 模的同构。由于 $\mathcal{M}$ 不可约，$\mathcal{J}$ 还为极大的。令 $J=\overline{\mathcal{J}}$ 为 $\mathcal{J}$ 在 A 中的闭包，它是右理想，并令 $M=J\backslash A$。于是，利用 (ii) 得到下面等式链中的第二个同构：

$$\mathcal{M}\cong\frac{\mathcal{A}}{\mathcal{J}}\cong\frac{\mathcal{A}}{J\cap\mathcal{A}}\cong\frac{J+\mathcal{A}}{J}\subseteq\frac{A}{J}=M$$

（其中所有同构和包含关系都在右 $\mathcal{A}$ 模范畴中），这就得到结论。

最后，为证 (iii) 推出 (i)，假设 (i) 不成立，因此存在 $\mathcal{A}$ 中的元素 a，它在 $\mathcal{A}$ 中不可逆，却在 A 中可逆。元素 a 在 $\mathcal{A}$ 中不可能右可逆，因此它属于某个极大右理想，记为 $\mathcal{J}$，这里的右理想取在 $\mathcal{A}$ 中。于是 $\mathcal{M}:=\mathcal{J}\backslash\mathcal{A}$ 为不可约 $\mathcal{A}$ 模。以 $[1]\in\mathcal{M}$ 表示单位元的类，由于 $a\in\mathcal{J}$，有 $[1]a=[a]=0$。因此，$\mathcal{M}$ 不可能包含在任何 A 模 M 在 $\mathcal{A}$ 上的限制中：事实上，由 a 在 A 中可逆，映射

$$M\longrightarrow M,\qquad m\longmapsto ma$$

是单射，但上面的计算表明 $[1]$ 属于这个映射的核，且 $[1]\neq 0$ 在 $\mathcal{M}$ 中成立。 □

推论 2.3.15 设 A 为有单位元的 Banach 代数，$\mathcal{A}$ 为它的有单位元的、逆封闭的稠密子代数（具有相同的单位元）。则对所有 n，$M_n(\mathcal{A})$ 在 $M_n(A)$ 中逆封闭。

证明. 对任意有单位元的代数 R，R 模范畴与 $M_n(R)$ 模范畴等价。事实上，若 M 为 R 模，则 $M^{\oplus n}$ 以典范方式定义一个 $M_n(R)$ 模；而若 M 为 $M_n(R)$ 模，$e_{11} \in M_n(R)$ 为标准矩阵单位，则 Me_{11} 以典范方式成为 R 模。此外，这两个过程互为逆过程，精确到典范同构。由此可知，嵌入 $\mathcal{A} \to A$ 满足引理 2.3.14 的条件 (iii)，当且仅当嵌入 $M_n(\mathcal{A}) \to M_n(A)$ 满足该条件。 □

定理 2.3.16 设 A 为 C^* 代数，$\mathcal{A}$ 为它的逆封闭的稠密 $*$ 子代数。还假设 $\mathcal{A}$ 本身为 Banach 代数，且嵌入 $\iota\colon \mathcal{A} \to A$ 连续。则 ι 所诱导的映射 $\iota_*\colon K_0(\mathcal{A}) \to K_0(A)$ 为同构。

当第 2.5 节定义（拓扑）K_1 群之后，也可以对 K_1 证明类似结果：见习题 2.11.11。这个结果还可以推广到 $\mathcal{A}$ 仅为 Fréchet 代数的情形：见习题 2.11.12。

证明. 假设已经在有单位元的情形中证明了结论。则在无单位元的情形中，K_0 的定义给出短正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_0(\mathcal{A}) & \longrightarrow & K_0(\mathcal{A}^+) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & K_0(A) & \longrightarrow & K_0(A^+) & \longrightarrow & K_0(\mathbb{C}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

因此，无单位元情形的结果由有单位元情形和五引理得到。故可假设所有代数都有单位元。

先证满射性，只需说明：若 $p \in M_n(A)$ 为投影，则 $[p]$ 属于 ι_* 的像。由于 $\mathcal{A}$ 在 A 中稠密，存在收缩元 $a \in M_n(\mathcal{A})$，使 $\|a - p\| < 1/12$。由于 $p^2 = p$，得到

$$\|a^2 - a\| \leq \|a(a-p)\| + \|(a-p)p\| + \|a-p\| < 1/4,$$

即 a 为定义 2.2.7 意义下的拟幂等元。因此，a 在 $M_n(A)$ 中的谱不与直线 $\mathrm{Re}(z) = 1/2$ 相交。利用引理 2.3.15，a 在 $M_n(\mathcal{A})$ 与 $M_n(A)$ 中的谱相同，因此其在 $M_n(\mathcal{A})$ 中的谱也不与此直线相交。所以，$\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 1/2\}$ 的特征函数 χ，在 a 的 $M_n(\mathcal{A})$ 谱上全纯；由于 $M_n(\mathcal{A})$ 为 Banach 代数（例如使用习题 2.11.7 的范数），可以利用全纯函数演算（定理 1.4.6）在 $M_n(\mathcal{A})$ 中构造 $q := \chi(a)$。由于嵌入 $\iota\colon \mathcal{A} \to A$ 连续，利用 $M_n(\mathcal{A})$ 或 $M_n(A)$ 的 Banach 代数结构作函数演算，$\chi(a)$ 相同。现在，q 为幂等元；再次利用定理 1.4.6 末尾的连续性陈述，可以通过使 a 接近 $p = \chi(p)$，而使 q 任意接近 p。只要 $\|q - p\| < 1$，就由引理 2.2.2 得到 $[q] = [p]$，从而完成满射性的证明。

对于单射性，只需说明：若 $(p_t)_{t\in[0,1]}$ 为 $M_n(A)$ 中投影的一个同伦，且 $p_0, p_1 \in M_n(\mathcal{A})$，则 p_0, p_1 在 $M_n(\mathcal{A})$ 中也可通过幂等元同伦。为此，用 $M_n(\mathcal{A})$ 中的分段线性路径 $(a_t)_{t\in[0,1]}$ 逼近这一同伦（该路径不必由幂等元组成），使 $t \in \{0,1\}$ 时 $p_t = a_t$，且对所有 t 都有 $\|a_t - p_t\| < 1/12$。随后用路径 $(\chi(a_t))_{t\in[0,1]}$ 代替该分段线性路径；由满射性部分中相同的论证，它通过 $M_n(\mathcal{A})$ 中的幂等元，且在 $t \in \{0,1\}$ 时满足 $\chi(a_t) = a_t = p_t$。此外，再次利用定理 1.4.6 末尾全纯函数演算的连续性陈述，路径 $(\chi(a_t))_{t\in[0,1]}$ 连续。至此，已证明 p_0, p_1 可在 $M_n(\mathcal{A})$ 中通过幂等元同伦，证明完成。 □

将所有结果汇合起来，得到下面的定义。

定义 2.3.17 设 τ 为 C^* 代数 A 上稠密定义、下半连续的正迹，$I_{\tau,1}$ 为命题 2.3.7 中的 $*$ 理想。令 $\tau_*\colon K_0(I_{\tau,1}) \to \mathbb{C}$ 为如注 2.1.16 那样由 τ 在 K 理论上诱导的映射，并令 $\iota_*\colon K_0(I_{\tau,1}) \to K_0(A)$ 为嵌入 $\iota\colon I_{\tau,1} \to A$ 在 K 理论上诱导的映射（由命题 2.3.11、引理 2.3.13 及命题 2.3.16，它为同构）。定义

$$\tau_*\colon K_0(A) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad x \longmapsto \tau_* \circ \iota_*^{-1}(x).$$

注 2.3.18 沿用定义 2.3.17 的记号，映射 $\tau_*\colon K_0(A) \to \mathbb{C}$ 实际上取实数值。事实上，利用逆封闭性，命题 2.2.5 的证明可以在 $I_{\tau,1}$ 中进行，说明单位化上的矩阵 $M_\infty(I_{\tau,1}^+)$ 中的任意幂等元，在 K_0 中都等价于某个自伴幂等元。不过，$M_\infty(I_{\tau,1}^+)$ 中的任意自伴元素，都可写成 $M_\infty(I_{\tau,1}^+) \cap M_\infty(A_+^+)$ 中两个元素的实线性组合：这是因为，只要 $a \in M_\infty(I_{\tau,1})$，就由命题 2.3.11 的 (ii) 得到 $|a| \in M_\infty(I_{\tau,1})$（将该命题应用于 τ 在某个包含 a 的 A 上矩阵代数中的自然延拓），并且有 $a = \frac{1}{2}(|a|+a) - \frac{1}{2}(|a|-a)$。

一般而言，定义 2.3.17 中的映射难以计算。不过，沿着各个定义追溯下去，至少有下面的结果：所涉及的初等检验留给读者。

引理 2.3.19 沿用定义 2.3.17 的记号，设 $x \in K_0(A)$ 由投影的形式差 $[p]-[q]$ 表示，其中 $p, q \in M_\infty(I_{\tau,1}^+)$，且 $p - q \in M_\infty(I_{\tau,1})$。则对于注 2.1.16 中的 $\tau_\infty\colon M_\infty(I_{\tau,1}^+) \to \mathbb{C}$，有

$$\tau_*([p]-[q]) = \tau_\infty(p-q).$$

□

注 2.3.20 设 $A = B \otimes \mathcal{K}$，配备例 2.3.4 中形如 $\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 的稠密定义迹。则有一种更简单的方式，说明 $\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 诱导映射 $K_0(A \otimes \mathcal{K}) \to \mathbb{R}$。事实上，按通常方式把 $M_n(\mathbb{C})$ 认同为 $\mathcal{K}$ 中的左上角，得到 C^* 子代数序列

$$A \otimes M_1(\mathbb{C}) \subseteq A \otimes M_2(\mathbb{C}) \subseteq A \otimes M_3(\mathbb{C}) \subseteq \cdots \subseteq A \otimes \mathcal{K},$$

其并 $M_\infty(A) := \bigcup_{n=1}^\infty A \otimes M_n(\mathbb{C})$ 在 $A \otimes \mathcal{K}$ 中稠密。此时不难看到，$\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 在 $M_\infty(A)$ 上是一个有限值迹。此外，由每个 $A \otimes M_n(\mathbb{C})$ 上的函数演算，可知 $M_\infty(A)$ 有全纯函数演算（甚至有连续函数演算）。因此，可以实施命题 2.3.16 的论证，说明嵌入 $\iota_*\colon M_\infty(A) \to A \otimes \mathcal{K}$ 在 K_0 群上诱导同构（也可与后面的推论 2.7.2 比较）。于是，在 K 理论上得到映射 $K_0(A \otimes \mathcal{K}) \to \mathbb{R}$，它定义为复合

$$(\tau \circ \mathrm{Tr})_* \circ (\iota_*)^{-1}\colon K_0(A \otimes \mathcal{K}) \longrightarrow K_0(M_\infty(A)) \longrightarrow \mathbb{R},$$

可以验证，在这种情形中，它与定义 2.3.17 中的映射相同。

这一描述比定义 2.3.17 中的描述更为直接，因为不必经过关于 $\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 的定义域 $I_{\tau\otimes\mathrm{Tr},1}$ 的那段较为复杂的分析。不过，它对应用却不那么有用：问题在于，在某些应用中，得到的元素自然属于 $K_0(I_{\tau\otimes\mathrm{Tr},1})$，却并不显然属于 $K_0(M_\infty(A))$。因此，可以利用上面引理 2.3.19 中的描述，计算这种元素在迹映射下的像，但并不明显能否用本注中的描述来计算它。

译校注： 注 2.3.20 先置 $A = B \otimes \mathcal{K}$，随后仍以 A 写有限矩阵并 $M_\infty(A) \subseteq A \otimes \mathcal{K}$，并断言原来的 $\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 在其上有限，正文均照录。按例 2.3.4，原有界迹 τ 定义在 B 上，而 $\tau \otimes \mathrm{Tr}$ 定义在 $B \otimes \mathcal{K} = A$ 上；这里的代数与迹的定义域需要区分。即使将迹自然地再稳定化，所写的“在 $M_\infty(A)$ 上有限”一般也不成立：取 $B = \mathbb{C}$、$A = \mathcal{K}(\ell^2)$，并取正紧算子 $T = \mathrm{diag}(1, 1/2, 1/3, \ldots)$，

则 $T \otimes E_{11} \in A \otimes M_1(\mathbb{C})$，而典范迹为 $\sum_{n\geq 1} 1/n = \infty$。若要利用最初有界的 τ 作有限矩阵域上的简单构造，相应的稠密并是 $\bigcup_n B \otimes M_n(\mathbb{C}) \subseteq B \otimes \mathcal{K}$；这里仅指出原字母与有限值断言的关系，没有静默改写原复合式或其定义域。

2.4 代数指标映射

本节开始讨论 K_0 函子如何与短正合列相互作用。人们可能希望它将短正合列变为短正合列，但事情并不完全如此。理解正合性可能如何失效，第一步是定义所谓的指标映射，本节就来做这件事。

与第 2.1 节一样，本节始终对任意 $\mathbb{C}$ 代数作纯代数的讨论。事实上，指标映射能够以纯代数方式定义，是一个非常有用的事实，我们希望强调这一点；第 2.8 节将更详细地回到指标映射。

现在开始正式讨论。设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为 $\mathbb{C}$ 代数的短正合列。由函子性得到诱导的阿贝尔群序列

$$K_0(I) \longrightarrow K_0(R) \longrightarrow K_0(Q).$$

这个序列一般不再正合，但至少有下述结论；其证明是一个很好的习题，也可以在本章末第 2.12 节“注释与参考文献”所列的文献中找到。

命题 2.4.1 函子 K_0 是半正合的，即若

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

是 $\mathbb{C}$ 代数的短正合列，则诱导的序列

$$K_0(I) \longrightarrow K_0(R) \longrightarrow K_0(Q)$$

在中间位置正合。 □

本节余下部分将讨论映射 $K_0(I) \to K_0(R)$ 为单射的一个障碍。

定义 2.4.2 设 S 为有单位元的 $\mathbb{C}$ 代数。定义 $GL_\infty(S)$ 为 S 上的 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可逆矩阵所成的集合，其中每个矩阵仅有有限多个矩阵元素与单位矩阵不同。

更抽象地，也可以如下等价地定义 $GL_\infty(S)$。对每个 n，以 $GL_n(S)$ 表示取值于 S 的可逆 $n \times n$ 矩阵群，并令 $GL_\infty(S)$ 为序列

$$GL_1(S) \longrightarrow GL_2(S) \longrightarrow GL_3(S) \longrightarrow \cdots$$

在连接映射

$$u \longmapsto \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下的正向极限（在群范畴中取极限）。

现在设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为短正合列，且对某个 n，有 $u \in GL_n(Q^+)$。一般而言，未必存在一个提升 Q 的元素 $\widetilde{u} \in GL_\infty(R^+)$。不过，借助 Whitehead 的下述技巧，元素

$$\begin{pmatrix} 0 & -u^{-1} \\ u & 0 \end{pmatrix} \in GL_{2n}(Q^+)$$

总可以提升到 $GL_{2n}(R^+)$。事实上，可以写成

$$\begin{pmatrix} 0 & -u^{-1} \\ u & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -u^{-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.12}$$

右端三个因子中的每一个都能提升为 $GL_{2n}(R^+)$ 中的矩阵，因为映射 $R^+ \to Q^+$ 为满射，而对角线上各项为 1 的任意上三角或下三角矩阵都可逆。

译校注： 本段原文在 $u \in GL_n(Q^+)$ 后写作 “lifting Q”，正文照录为 “提升 Q”。这里 Q 表示商代数，并非待提升的矩阵；按上下文，所讨论的是矩阵 u（稳定后）能否提升到 $GL_\infty(R^+)$，即此处字母应读为 u。这不影响随后对 Whitehead 分块矩阵所作的提升。

注意，若 v 为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -u^{-1} \\ u & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 在 $GL_{2n}(R^+)$ 中的任意可逆提升，则 $v\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)v^{-1}$ 为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的提升。因此，幂等元 $v\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)v^{-1}$ 属于 $M_{2n}(I^+)$，而差

$$v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^{-1} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

属于 $M_{2n}(I)$。于是，下述定义有意义。

定义 2.4.3 设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为 $\mathbb{C}$ 代数的短正合列，且 $u \in GL_\infty(Q^+)$ 为可逆元。设 $v \in GL_\infty(R^+)$ 为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -u^{-1} \\ u & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的一个提升，并将 u 的指标定义为幂等元的形式差

$$\operatorname{Ind}(u) := \left[v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^{-1} \right] - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in K_0(I).$$

下文定义 2.8.1 将更具体地说明这一点。

最重要的例子来自经典的 Fredholm 指标，见例 2.8.3；术语 “指标” 也由此而来。建议读者先翻看这些例子；不过，目前我们只讨论形式性质。

下面的命题只需作一些相当直接的验证；我们再次将它留作习题。

命题 2.4.4 采用定义 2.4.3 中的记号，$\operatorname{Ind}(u)$ 是 $K_0(I)$ 中良定义的元素。此外，映射

$$\operatorname{Ind}\colon GL_\infty(Q^+) \longrightarrow K_0(I)$$

是群同态，并且出现在下述正合列中：

$$GL_\infty(Q^+) \xrightarrow{\mathrm{Ind}} K_0(I) \longrightarrow K_0(R) \longrightarrow K_0(Q). \qquad \square$$

注 2.4.5 若 Q 恰好有单位元，则在定义 2.4.3、命题 2.4.4 及其之前的讨论中，可以用 $GL_\infty(Q)$ 代替 $GL_\infty(Q^+)$。这样得到的指标映射实质上相同：见习题 2.11.9。

注 2.4.6 若 $u \in GL_\infty(Q^+)$ 恰好能提升为 $GL_\infty(R^+)$ 中的可逆元，则可以验证，$\mathrm{Ind}(u)$ 在 $K_0(I)$ 中为零。事实上，在这种情形下，

$$\begin{pmatrix} 0 & -u^{-1} \\ u & 0 \end{pmatrix}$$

能够提升为同一形式的可逆矩阵；用这一提升定义 $\mathrm{Ind}(u)$ 时，所涉及的幂等元形式差恰好为零。由此可知，K_0 是分裂正合的：即若短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

的商映射 $R \to Q$ 是分裂的，则序列

$$0 \longrightarrow K_0(I) \longrightarrow K_0(R) \longrightarrow K_0(Q) \longrightarrow 0$$

是正合的。[9]

纯代数理论的讨论到此为止。事实上，此时自然会想到，把 $K_1(Q)$ 定义为 $GL_\infty(Q^+)$ 的某个商群，并类似地定义 $K_1(R)$，使得命题 2.4.4 的正合列能够向左延伸，得到

$$K_1(R) \longrightarrow K_1(Q) \xrightarrow{\mathrm{Ind}} K_0(I) \longrightarrow K_0(R) \longrightarrow K_0(Q).$$

有两种自然的做法：一种是纯代数的，另一种则引入拓扑。下一节将讨论拓扑方法。

2.5 拓扑 K_1 群

本节定义 C^* 代数（更一般地，Banach 代数）的拓扑 K_1 群。

为此，需要在 Banach 代数 A 的矩阵代数 $M_n(A)$ 上赋予拓扑：对于 C^* 代数，使用例 1.6.10 中的唯一 C^* 范数；对于一般的 Banach 代数，使用习题 2.11.7 中的范数。在每种情形中，这些范数拓扑限制到 $GL_n(A)$ 上，给出其拓扑。

受第 2.4 节讨论的启发，我们的想法是通过 $GL_\infty(A^+)$ 上的适当等价关系来定义 $K_1(A)$（见定义 2.4.2）；而第 2.2 节的讨论则提示，一个合理的定义是要求同伦元素给出同一个类。于是，我们将 $u_0, u_1 \in GL_\infty(A^+)$ 之间的一个同伦定义为：对于某个 n，连接它们的一条连续路径

$$[0,1] \longrightarrow GL_n(A^+), \qquad t \longmapsto u_t.$$

与往常一样，若两个可逆元之间存在同伦，就称它们同伦。然后，将 $K_1(A)$ 定义为 $GL_\infty(A^+)$ 对同伦等价关系的商。不过，用这个定义时，$K_1(A)$ 是一个群并不完全显然，所以我们改用下述等

[9] 更准确地说，这个论证蕴含左端的正合性；右端的正合性由分裂的存在性与函子性得到。

价描述。事实上，注意到：u_0 与 u_1 在 $GL_n(A^+)$ 中同伦，当且仅当 $u_0u_1^{-1}$ 在 $GL_n(A^+)$ 中通过一条路径连接到单位元。

以 $GL_{n,0}(A^+)$ 表示 $GL_n(A^+)$ 中能通过路径连接到单位元的元素所成的集合；它是一个正规子群。令 $GL_{\infty,0}(A^+)$ 为群 $GL_{n,0}(A^+)$ 的正向极限，采用与定义 $GL_\infty(A)$ 时相同的连接映射。由上述讨论，$GL_\infty(A^+)$ 的两个元素 u_0, u_1 同伦，当且仅当它们在商群

$$GL_\infty(A^+)/GL_{\infty,0}(A^+)$$

中给出同一个类。因此，自然得到下述定义。

定义 2.5.1 设 A 为 Banach 代数。定义

$$K_1(A) := GL_\infty(A^+)/GL_{\infty,0}(A^+),$$

并以 $[u]$ 表示元素 $u \in GL_\infty(A^+)$ 在 $K_1(A)$ 中的类。

引理 2.5.2 $K_1(A)$ 上的群运算是交换的，并且可以等价地定义为

$$[u] + [v] := \begin{bmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{bmatrix}.$$

因此，通常将 $K_1(A)$ 上的运算写成加法，并以 $0 \in K_1(A)$ 表示单位元 [1]。

证明. 设 u, v 为某个 $GL_n(A)$ 中的元素。与上文式 (2.3) 类似的旋转同伦说明，若用 “$\sim$” 表示 “同伦于”，则

$$\begin{pmatrix} uv & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & v \end{pmatrix}$$
$$\sim \begin{pmatrix} v & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} vu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以在 $K_1(A)$ 中有 $[u][v] = [v][u]$。这个计算也确立了群运算的另一种形式。 □

译校注： 引理 2.5.2 的证明中原写 $u, v \in GL_n(A)$，正文保留这一记号。定义 2.5.1 对一般 Banach 代数使用的是 A^+；当 A 本身无单位元时，这段旋转同伦应在 $GL_n(A^+)$ 的某个有限层内进行，或先将证明中的代数替换为其单位化。原有分块同伦在该单位化中同样成立；这一记号简写不将 K_1 的定义限于有单位元的代数。

注 2.5.3 若 A 为有单位元的 Banach 代数，也可以考虑群 $GL_\infty(A)/GL_{\infty,0}(A)$，即不使用单位化。它与上述定义的 $K_1(A)$ 典范同构（而且往往使用起来更自然）：见下文习题 2.11.8。

例 2.5.4 若 $A = \mathbb{C}$，则对所有 n，$GL_n(\mathbb{C})$ 都连通，因而由注 2.5.3，$K_1(\mathbb{C})$ 为平凡群。

注 2.5.5 设 A 为有单位元的 C^* 代数，以 $U_n(A)$ 表示 $GL_n(A)$ 中由酉矩阵组成的子群，以 $U_{n,0}(A)$ 表示其中能连接到单位元的酉矩阵。令 $U_\infty(A)$ 与 $U_{\infty,0}(A)$ 分别为 $GL_\infty(A)$ 与 $GL_{\infty,0}(A)$ 中对应的正向极限子群。任意元素 $u \in GL_n(A)$ 都同伦于 $U_n(A)$ 中的一个元素。事实上，u^*u 可逆，

而路径

$$[0,1] \longrightarrow GL_n(A), \qquad u_t := u(u^*u)^{-t/2}$$

给出 $u_0 = u$ 与酉元 u_1 之间的同伦（比较上文例 1.4.5）。此外，若 $u_0, u_1 \in U_n(A)$ 通过一条路径 (u_t) 在$GL_n(A)$ 中同伦，则路径 $(u_t(u_t^*u_t)^{-1/2})$ 是连接 u_0 与 u_1 的一条酉元路径。特别地，这说明 $U_{\infty,0}(A) = GL_{\infty,0}(A) \cap U_\infty(A)$。由此可知，包含映射 $U_\infty(A) \to GL_\infty(A)$ 诱导同构

$$\frac{U_\infty(A)}{U_{\infty,0}(A)} \longrightarrow \frac{GL_\infty(A)}{GL_{\infty,0}(A)} = K_1(A).$$

换句话说，当 A 为 C^* 代数时，可以将 $K_1(A)$ 定义为 $U_\infty(A)$ 中酉元的同伦类所成的群。

在无单位元（或不一定有单位元）的情形中，处处以 A^+ 替换 A，就得到类似的陈述。

注 2.5.6 连续代数同态 $\varphi\colon A \to B$ 诱导保单位元的同态 $A^+ \to B^+$；将 φ 到单位化的扩张逐项作用在每个 GL_n 上，因而得到群同态 $GL_\infty(A^+) \to GL_\infty(B^+)$。此外，由于 φ 连续，这个群同态将 $GL_{\infty,0}(A^+)$ 映入 $GL_{\infty,0}(B^+)$。于是得到诱导映射 $\varphi_*\colon K_1(A) \to K_1(B)$。赋值 $\varphi \mapsto \varphi_*$ 显然保持同态的复合，所以 K_1 定义了一个从 Banach 代数及连续代数同态所成的范畴到阿贝尔群范畴的函子。与上文注 2.2.10 一样，函子 K_1 显然将同伦的同态变为同一个群同态。

注 2.5.7 以 $M_n(A)$ 表示 A 上的 $n \times n$ 矩阵所成的 C^* 代数。通过 “左上角嵌入”

$$a \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定义一个（不要求保持单位元的）同态 $A \to M_n(A)$。诱导映射 $K_1(A) \to K_1(M_n(A))$ 是同构。

本节最后，将第 2.4 节的思想作如下推广。这强烈地表明，我们对 K_1 的定义是合适的。首先回忆，若

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为复代数的短正合列，则有良定义的指标映射

$$\mathrm{Ind}\colon GL_\infty(Q^+) \longrightarrow K_0(I).$$

下一个定理概括了这个指标映射的基本性质：证明是一个富有启发性的习题，也可以在本章末第 2.12 节所讨论的任何一部标准参考文献中找到。

命题 2.5.8 设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为 Banach 代数的短正合列。指标映射下降为一个良定义的群同态

$$\mathrm{Ind}\colon K_1(Q) \longrightarrow K_0(I),$$

它出现在正合列

$$K_1(I) \longrightarrow K_1(A) \longrightarrow K_1(Q) \xrightarrow{\mathrm{Ind}} K_0(I) \longrightarrow K_0(A) \longrightarrow K_0(Q)$$

中；其中，除 Ind 外的所有映射，都是由短正合列通过函子性诱导的。最后，上面的正合列对于正合列之间的映射具有显然意义下的自然性。 □

2.6 Bott 周期性与六项正合列

本节的目标，是将上一节的短正合列延伸为长正合列。这可以借助从代数拓扑借来的相当一般的工具来完成：所谓的 *Puppe 序列*。为了补全这个长正合列，随后我们将叙述 Bott 周期性定理。首先，需要引入锥与悬挂。

定义 2.6.1 设 A 为 Banach 代数。A 上的*锥*是 Banach 代数 $CA := C_0((0,1], A)$，A 的*悬挂*是 Banach 代数 $SA := C_0((0,1), A)$（两种情形都使用上确界范数）。

注意，若 A 为 C^* 代数，则 CA 与 SA 也都是 C^* 代数。

与这两个 Banach 代数相联系，有短正合列

$$0 \longrightarrow SA \longrightarrow CA \longrightarrow A \longrightarrow 0,$$

其中商映射 $CA \to A$ 由在 1 处取值定义。由命题 2.5.8，得到相应的正合列

$$K_1(SA) \longrightarrow K_1(CA) \longrightarrow K_1(A) \xrightarrow{\mathrm{Ind}} K_0(SA) \longrightarrow K_0(CA) \longrightarrow K_0(A).$$

对于每个 $t \in [0,1]$，用公式

$$(h_t f)(x) = f(tx)$$

定义同态 $h_t \colon CA \to CA$；这个族给出恒等映射 h_1 与零映射 h_0 之间的同伦（存在这样一个同伦的 Banach 代数称为*可缩的*）。由 K_0 与 K_1 的同伦不变性，得到 $K_0(CA) = K_1(CA) = 0$，因而有同构

$$\mathrm{Ind} \colon K_1(A) \xrightarrow{\cong} K_0(SA). \tag{2.13}$$

这就引出下述定义。

定义 2.6.2 对于每个 $n \geq 0$，以 $S^n A$ 表示对 Banach 代数 A 施行 n 次悬挂运算的结果。定义第 n 个 K 理论群为 $K_n(A) := K_0(S^n A)$。

这里我们稍有不严谨：现在已经定义了两次 $K_1(A)$，一次在定义 2.5.1 中使用可逆元定义，另一次则在上面将它定义为 $K_0(SA)$；由于式 (2.13) 中存在典范同构，从实际使用的角度看，这个细节并不要紧。

赋值 $A \mapsto SA$ 是从 Banach 代数及连续同态所成的范畴到自身的一个函子：若 $\varphi \colon A \to B$ 为连续同态，则逐点作用 φ，便得到诱导映射 $S\varphi \colon SA \to SB$（即 $(S\varphi f)(x) := \varphi(f(x))$），这个赋值显然具有函子性。这个函子也将同伦变为同伦。因此，每个 K_n 都是从 Banach 代数范畴到阿贝尔群范畴的函子，并且将同伦的（连续）同态变为同一个群同态。

此外，容易看出，函子 S 将短正合列变为短正合列。因此，对于 $n \geq 1$，将 S^n 作用于短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

便得到另一个 Banach 代数的短正合列，再利用命题 2.5.8 与式 (2.13) 中的同构，得到 K 群的正合列

$$\begin{array}{ccccccc} K_n(I) & \longrightarrow & K_n(A) & \longrightarrow & K_n(Q) & & \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & K_{n-1}(I) & \longrightarrow & K_{n-1}(A) \longrightarrow K_{n-1}(Q). \end{array}$$

译校注： 上一段原写将 S^n 作用于短正合列，随后显示的却是从 K_n 到 K_{n-1} 的六项序列，正文均照录。固定同一个 $n \geq 1$ 时，命题 2.5.8 作用于 S^n 后直接给出的是从 K_{n+1} 到 K_n 的序列，因为 $K_1(S^n A) \cong K_{n+1}(A)$。若要得到这里显示的下标，则应作用 S^{n-1}；也可以将前一个序列的指标重新编号。这是这一步的下标说明，不改变随后拼接得到的 Puppe 长正合列。

将这些正合列拼接起来，就得到所需的 K 理论长正合列。它通常称为 *Puppe 序列*，因为它是代数拓扑中某个一般构造的一个版本。

命题 2.6.3 设

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

为 Banach 代数的短正合列。则存在阿贝尔群的长正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & K_n(A) & \longrightarrow & K_n(Q) & & & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}_n} & & & & \\ & & & & K_{n-1}(I) & \longrightarrow & K_{n-1}(A) & \longrightarrow & K_{n-1}(Q) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

它向左无限延伸，并在右端终止于 $K_0(Q)$。对于短正合列之间的映射，它具有显然意义下的自然性。 □

到目前为止，除第 2.3 节以外，我们在 K 理论中所做的大部分工作都相当形式化：说它并不十分深刻，大概是公允的。[10]另一方面，下一个定理，即 *Bott 周期性定理*，则是实质性的结果。为准确地陈述它，需要引入一些记号。

设 A 为有单位元的 Banach 代数。令 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 为 $\mathbb{C}$ 中的单位圆，令 $1_A \in A$ 为单位元，并作如下认同：

$$(SA)^+ = \{f \in C(\mathbb{T}, A) \mid f(1) \in \mathbb{C}1_A\}.$$

对于幂等元 $e \in M_n(A)$，定义

$$\beta_A(e) \in (SA)^+, \qquad \beta_A(e) \colon z \longmapsto zp + (1_{M_n(A)} - e),$$

并注意，$\beta_A(e)$ 是 $M_n((SA)^+)$ 中的可逆元。不难看出，β_A 诱导良定义的映射

$$\beta_A \colon K_0(A) \longrightarrow K_1(SA).$$

[10]这与说它容易，并不完全是一回事!

此外，映射 β_A 对有单位元的 Banach 代数之间的保单位元连续同态具有自然性。因此，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow A^+ \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0,$$

便可看到，β_{A^+} 典范地诱导映射

$$\beta_A \colon K_0(A) \longrightarrow K_1(SA)$$

译校注： 上面的构造在原书中先写 $\beta_A(e) \in (SA)^+$，随后又明确称其为 $M_n((SA)^+)$ 中的元素；同时，公式右端使用了此处未定义的 p。正文保留这两处原记号。对于给定的矩阵幂等元 $e \in M_n(A)$，相应的矩阵值环路应读作 $z \mapsto ze + (1_{M_n(A)} - e)$，属于 $M_n((SA)^+)$；其逆为 $z \mapsto z^{-1}e + (1-e)$，且在 $z = 1$ 处取值为单位矩阵。这说明这里是矩阵层与字母的记号问题，不改变后面 Bott 映射的陈述。

而无论 A 是否有单位元，这个映射都存在。利用典范认同 $K_1(SA) = K_2(A)$，于是可以作下述定义。

定义 2.6.4 设 A 为 Banach 代数。*Bott* 映射是上述定义的同态

$$\beta_A \colon K_0(A) \longrightarrow K_2(A).$$

下面给出 Bott 周期性定理的一个版本。我们将在第 9.3 节利用指标理论证明它的一个版本，不过现在先将它作为黑箱使用。

定理 2.6.5 对于任意 Banach 代数 A，Bott 映射

$$\beta_A \colon K_0(A) \longrightarrow K_2(A)$$

为同构，并且对 A 具有自然性。此外，将这个同构与上面命题 2.6.3 中对应于每个短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow Q \longrightarrow 0$$

的长正合列结合，便得到六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(I) & \longrightarrow & K_0(A) & \longrightarrow & K_0(Q) \\ {\scriptstyle \mathrm{Ind}}\uparrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}_2 \circ \beta_Q} \\ K_1(Q) & \longleftarrow & K_1(A) & \longleftarrow & K_1(I) \end{array}$$

它对于短正合列之间的映射具有自然性。 □

由上面可知，在典范同构的意义下，一个 Banach 代数只有两个 K 群：$K_0(A)$ 与 $K_1(A)$。因此，下面的定义很有用，因为它编码了 K 群提供的全部信息。

定义 2.6.6 设 A 为 Banach 代数，以 $K_*(A)$ 表示直和群

$$K_*(A) := K_0(A) \oplus K_1(A).$$

将 $K_*(A)$ 看成 $\mathbb{Z}/2$ 分次阿贝尔群及分次群同态所成范畴 $\mathcal{GA}$ 中的对象：准确地说，这个范畴的对象，是配备直和分解 $G = G_0 \oplus G_1$ 的阿贝尔群 G；从 G 到 H 的态射，是将 G_i 映入 H_i（$i \in \{0,1\}$）的群同态。

显然，K_* 是从 Banach 代数及连续同态所成的范畴到上述范畴 $\mathcal{GA}$ 的函子。

注 2.6.7 限制到交换 C^* 代数，利用定理 1.3.14，可以将 K_* 看成从定义 B.1.1 中的范畴 $\mathcal{LC}$ 到 $\mathcal{GA}$ 的反变函子。从这个角度出发，有时以 $K^*(X)$ 表示 $K_*(C_0(X))$，并类似地使用 $K^0(X)$ 与 $K^1(X)$ 这两个记号。使用上标，是为了反映这样一个事实：当将 K 理论看成空间上的函子，而非 C^* 代数上的函子时，它是反变的。

注 2.6.8 上面定理 2.6.5 中出现的映射 $\mathrm{Ind}_2 \circ \beta_Q$，常称为指数映射。这是因为它有如下更具体的描述。首先设 A（从而 Q）有单位元，并设 $e \in M_n(A)$ 表示 $K_0(Q)$ 中的某个类。可以将 e 提升为自伴元 $a \in M_n(A)$（不再要求它是幂等元）。以显然的方式将 I^+ 认同为 A 的子代数，可以验证，可逆元 $\exp(2\pi i a)$（由收敛幂级数定义）属于 I^+：事实上，它映到 Q 的元素 $\exp(2\pi i e)$，而由于 $e^2 = e$，有

$$\begin{aligned}\exp(2\pi i e) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2\pi i)^k e^k}{k!} = 1 + e\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2\pi i)^k}{k!} \\ &= 1 + e\big(\exp(2\pi i) - 1\big) = 1.\end{aligned}$$

于是有

$$\mathrm{Ind}_2 \circ \beta_Q[e] = -[\exp(2\pi i a)].$$

若 A 无单位元，也可以类似地进行。利用注 2.1.14，$K_0(Q)$ 中的任意类都可以表示为形式差 $[e] - [1_n]$，其中 $e \in M_m(Q^+)$ 是幂等元，且典范商映射 $M_m(Q^+) \to M_m(\mathbb{C})$ 将 e 映到幂等元 1_n，后者的像是 $\mathbb{C}^m$ 的前 n 个典范基向量张成的空间。于是，仍然可以将 e 提升为自伴元 $a \in M_m(A)$。以保单位元的方式将 I^+ 认同为 A^+ 的子代数，则有

$$\mathrm{Ind}_2 \circ \beta_Q([e] - [1_n]) = -[\exp(2\pi i a)].$$

有关这一描述的论证，见本章末第 2.12 节“注释与参考文献”。

译校注： 注 2.6.8 的原记号及“自伴提升”均照录。第一段说的是商代数 Q 的 K_0 类，相应被提升的幂等元应在 $M_n(Q)$ 中；矩阵大小大于一时，指数属于相应矩阵层的单位化，而非仅属于标量层的 I^+。此外，本节此前的范围是一般 Banach 代数，并未配备对合；即使限制到 C^* 代数，任意幂等元也不必有自伴提升。例如在恒等商 $M_2(\mathbb{C}) \to M_2(\mathbb{C})$ 下，幂等矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 非自伴，故不可能是自伴元的像。自伴提升的说法应在 C^* 语境中先取投影代表来理解；一般 Banach 代数的指数构造并不要求提升自伴。最后，无单位元一段中，含有非零标量部分的 $e \in M_m(Q^+)$ 应提升到 $M_m(A^+)$，而不能要求提升属于 $M_m(A)$：取恒等商 $A = Q = C_0((0,1))$ 及 $e = 1 \in Q^+$，便可直接看到后一个要求不可能成立。这些是该具体描述的记号与适用条件问题，不否定前述 Bott 周期性及六项正合列。

2.7 一些计算工具

本节讨论一些用于进行 K 理论计算的实用工具。它们都是众所周知的，也都可以在文献中找到；不过，并非所有工具都完全属于标准内容，所以为便于参考，这里给出相当完整的证明。

虽然其中许多内容对一般 Banach 代数也成立，但通常将范围限制在 C^* 代数的情形，因为我们不需要额外的一般性，而且这样往往能使事情简化。

连续性

回忆例 1.5.12 中关于 C^* 代数的有向系 $(A_i)_{i\in I}$ 的定义，以及相应的记号与正向极限 $\lim_{i\in I} A$。下述结果常被概括为：K 理论是连续的。

命题 2.7.1 设 $(A_i)_{i\in I}$ 为 C^* 代数的有向系，$A = \lim_{i\in I} A_i$ 为相应的正向极限。则由函子性得到的 K 理论群的有向系 $(K_*(A_i))_{i\in I}$，以 $K_*(A)$ 为正向极限。

证明. 分别处理 K_0 与 K_1；这里只考察 K_0，因为 K_1 的情形类似。我们将证明，$K_0(A)$ 具有正向极限所要求的泛性质。设 G 为任意阿贝尔群，并配备一个相容的映射族 $\psi_i\colon K_0(A_i)\to G$，即对每个 i 与 j，图

$$\begin{array}{ccc} K_0(A_i) & \xrightarrow{(\varphi_{ji})_*} & K_0(A_j) \\ {\scriptstyle\psi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi_j} \\ G & = & G \end{array}$$

交换。必须构造映射 $\psi\colon K_0(A)\to G$，使图

$$\begin{array}{ccc} K_0(A_i) & \xrightarrow{(\varphi_i)_*} & K_0(A) \\ & {\scriptstyle\psi_i}\searrow & \downarrow{\scriptstyle\psi} \\ & & G \end{array}$$

交换。设投影的形式差 $[p]-[q]$ 定义了 $K_0(A)$ 中的一个类。利用逼近与函数演算（比较构造 2.2.8），可以找到 i 以及 $K_0(A_i)$ 中投影的类 $[p_i]$ 与 $[q_i]$，使 $(\varphi_i)_*([p_i]-[q_i]) = [p]-[q]$。定义

$$\psi([p]-[q]) := \psi_i([p_i]-[q_i]).$$

为验证这个定义良好，设 $[p_j]-[q_j]$ 定义了 $K_0(A_j)$ 中的一个类，满足 $(\varphi_j)_*([p_i]-[q_i]) = [p]-[q]$。另一个逼近论证（这次逼近使 $[p_i]-[q_i]$ 与 $[p_j]-[q_j]$ 映到 $K_0(A)$ 中同一个元素 $[p]-[q]$ 的“原因”，例如一个同伦）便说明，对于某个 $k\geq i,j$，在 $K_0(A_k)$ 中有

$$(\varphi_{ki})_*([p_i]-[q_i]) = (\varphi_{kj})_*([p_j]-[q_j]).$$

因此，由映射族 (ψ_i) 的相容性，得到

$$\begin{aligned}\psi_i([p_i]-[q_i]) &= \psi_k\big((\varphi_{ki})_*([p_i]-[q_i])\big) \\ &= \psi_k\big((\varphi_{kj})_*([p_j]-[q_j])\big) = \psi_j([p_j]-[q_j]),\end{aligned}$$

从而完成证明。 □

译校注：本段开头的正向极限原简写为 $\lim_{i\in I} A$，随后命题中写成 $\lim_{i\in I} A_i$，这里分别保留原记号。命题 2.7.1 证明中第二次选择 j 后，原写 $(\varphi_j)_*([p_i]-[q_i])=[p]-[q]$；正文照录。由于 φ_j 的定义域是 A_j，这里用于比较第二个选择的类应为 $[p_j]-[q_j]$；紧接着共同上界 k 处的等式也使用了这一对下标。这是该行的下标问题。

下述推论常被概括为：K 理论是稳定的。

推论 2.7.2 以 $\mathcal{K}$ 表示可分[11]无穷维 Hilbert 空间 H 上的紧算子 C^* 代数。为 H 选定一个标准正交基 $(e_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 后，对于任意 C^* 代数 A，可以将 $A\otimes\mathcal{K}$ 的元素认同为 A 上的 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 矩阵所成集合的一个子集。则左上角包含映射 $A\to A\otimes\mathcal{K}$ 诱导 K 理论上的同构。

[11]这个假设并非必要：只需将证明中的归纳系替换为一个稍复杂的归纳系。

证明. 利用例 1.5.12 末尾的讨论，不难看出，$A\otimes\mathcal{K}$ 为系

$$A\otimes M_1(\mathbb{C})\longrightarrow A\otimes M_2(\mathbb{C})\longrightarrow A\otimes M_3(\mathbb{C})\longrightarrow\cdots$$

的正向极限，其中每个箭头都由矩阵代数的左上角包含映射与 A 上的恒等映射诱导。这个有向系中的所有映射都诱导 K 理论上的同构（比较上面的注 2.1.15 与 2.5.7），所以，由正向极限定义得到的映射 $A=A\otimes M_1(\mathbb{C})\to A\otimes\mathcal{K}$ 也诱导同构；不过，这个映射恰好就是标准的左上角包含映射。 □

例 2.7.3 在 $A=\mathbb{C}$ 的特殊情形中，上述推论说明，选定一个左上角包含映射 $\mathbb{C}\to\mathcal{K}$，就诱导 K 理论上的同构，因而

$$K_i(\mathcal{K})=\begin{cases}\mathbb{Z}, & i=0,\\ 0, & i=1.\end{cases}$$

此外，考察上述证明（比较例 2.1.12）可知，若 $p\in\mathcal{K}$ 为投影，则在这个同构下，类 $[p]\in K_0(\mathcal{K})$ 对应于 $\operatorname{rank}(p)\in\mathbb{Z}$。

最后，再用一个实用推论结束关于连续性的讨论：关键在于，若一个 C^* 代数具有特别良好的近似单位元，则 $K_0(A)$ 可以由取值于 A 的矩阵中的投影生成，而无需使用取值于 A 的单位化的矩阵中的投影。

推论 2.7.4 设 A 为 C^* 代数，并假设 A 具有由投影的有向集组成的近似单位元 $(p_i)_{i\in I}$。则 $K_0(A)$ 由 A 上矩阵代数中的投影的类生成；而 $K_1(A)$ 由形如 $v+(1-p_i\otimes 1_n)$ 的酉元生成，其中 i 取某个值，1_n 为 $M_n(\mathbb{C})$ 的单位元，且对于某个 n，v 为 $M_n(A)=A\otimes M_n(\mathbb{C})$ 的元素，满足 $v^*v=vv^*=p_i\otimes 1_n$。

证明. 由于 (p_i) 为有向集且为近似单位元，A 是按包含关系排序的子代数有向集 $(p_iAp_i)_{i\in I}$ 的正向极限。因此，由命题 2.7.1，$K_*(A)=\lim_{i\in I}K_*(p_iAp_i)$。由于每个 p_i 都是投影，每个子代数 p_iAp_i 都有单位元（以 p_i 为单位元）。所以，$K_0(p_iAp_i)$ 由 p_iAp_i 上矩阵代数中的投影生成，因而 $K_0(A)$ 也具有同样的性质。

K_1 的陈述类似地得到，只需注意：酉元 $v\in M_n(p_iAp_i)$ 的类 $[v]\in K_1(p_iAp_i)$，在由包含映射诱导的映射 $K_1(p_iAp_i)\to K_1(A)$ 下的像，恰好为 $M_n(A^+)$ 中元素 $v+(1-p_i\otimes 1_n)$ 的类。 □

等距元与 Eilenberg 消去法

本节接下来的几个结果，主要用于构造 Eilenberg 消去法，如推论 2.7.7 所示。Eilenberg 消去法的基本思想是：若 $g \in G$ 为阿贝尔群中的元素，并且能够合理地解释元素 $\infty \cdot g$，即“将 g 与自身相加无穷多次”，则 g 将满足方程 $\infty \cdot g + g = \infty \cdot g$，所以 g 必须为零。“$\infty \cdot g$” 究竟意味着什么，取决于具体情境。

下述结果，是使上述思想（以及更一般的思想）具有意义的实用工具。为陈述它，回忆定义 1.7.6 中 C^* 代数 A 的乘子代数 $\mathcal{M}(A)$。

命题 2.7.5 设 $\alpha\colon A \to C$ 为 $*$ 同态，$v \in \mathcal{M}(C)$ 为部分等距元，并且对所有 $a \in A$ 都有 $\alpha(a)vv^* = \alpha(a)$。则映射

$$\mathrm{ad}_v \circ \alpha\colon A \longrightarrow C, \qquad a \longmapsto v\alpha(a)v^*$$

为 $*$ 同态，并且在 K 理论上诱导与 α 相同的映射。

证明. 验证 $\mathrm{ad}_v \circ \alpha$ 为 $*$ 同态是直接的，留给读者。

先在 $v = u$ 为酉元的特殊情形中证明结果。以 $\varphi\colon K_*(M_2(C)) \to K_*(C)$ 表示注 2.1.15 与 2.5.7 中讨论的同构；换句话说，φ 是由左上角包含映射

$$a \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所诱导的 K 理论映射的逆。于是，映射 $(\mathrm{ad}_u)_*\colon K_*(C) \to K_*(C)$ 是下列映射的复合：左上角包含映射诱导的 K 理论映射、以矩阵

$$\begin{pmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{pmatrix}, \tag{2.14}$$

作共轭所诱导的 K 理论映射，以及 φ。不过，式 (2.14) 中的矩阵同伦于单位元（比较上面的式 (2.3)），所以其共轭在 K 理论上作用平凡，从而完成 v 为酉元时的证明。

在一般情形中，考虑 $M_2(C)$ 的乘子代数中的矩阵

$$u = \begin{pmatrix} v & 1 - vv^* \\ 1 - v^*v & v^* \end{pmatrix}.$$

它是酉元，所以由先前的讨论，$\mathrm{ad}_u\colon M_2(C) \to M_2(C)$ 在 K 理论上诱导恒等映射。不过，$\mathrm{ad}_v \circ \alpha$ 在 K 理论上诱导的映射，是由 α、左上角包含映射、ad_u 以及 $\varphi\colon K_*(M_2(A)) \to K_*(A)$ 所诱导的 K 理论映射的复合。因此，$\mathrm{ad}_v \circ \alpha$ 诱导与 α 相同的 K 理论映射。 □

译校注： 命题 2.7.5 原假设印为 $\alpha(a)vv^* = \alpha(a)$，而共轭为 $v\alpha(a)v^*$，正文保留。该条件若按字面使用，并不足以得到结论。例如取 $A = \mathbb{C}$、$C = M_2(\mathbb{C})$、$\alpha(\lambda) = \lambda E_{11}$ 及 $v = E_{12}$，则 $vv^* = E_{11}$，原假设成立，但 $v\alpha(\lambda)v^* = 0$；它在 K_0 上诱导零映射，而 α 将生成元映为秩一投影的类。若取 $v = (E_{11} + E_{12})/\sqrt{2}$，原假设仍成立，共轭映射却为 $\lambda \mapsto \lambda E_{11}/2$，甚至不保持乘法。这里通常需要的是初投影条件 $\alpha(a)v^*v = \alpha(a)$；当 v 为等距元时，这一条件自动成立。另，证明末尾的 φ 原写在 $M_2(A)$ 与 A 的 K 群之间，而前文定义的 φ 位于 $M_2(C)$ 与 C 之间，正文也保留该代数字母差异。

引理 2.7.6 设 A, B 为 C^* 代数，$\alpha_1, \alpha_2 \colon A \to B$ 为具有正交像的 $*$ 同态，即对所有 $a_1, a_2 \in A$，都有 $\alpha_1(a_1)\alpha_2(a_2) = 0$。则线性映射 $\alpha := \alpha_1 + \alpha_2 \colon A \to B$ 为 $*$ 同态，并且作为 K 理论上的映射，有 $(\alpha_1 + \alpha_2)_* = (\alpha_1)_* + (\alpha_2)_*$。

证明. 验证 α 为 $*$ 同态是直接的。令 $\varphi \colon K_*(M_2(B)) \to K_*(B)$ 为注 2.1.15 与 2.5.7 中稳定化同构的逆，并注意：对于 $i \in \{1, 2\}$，由 $*$ 同态

$$A \longrightarrow M_2(B), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} \alpha_i(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

诱导的 K 理论映射与 φ 的复合，等于 $(\alpha_i)_*$。若将上面的映射替换为

$$A \longrightarrow M_2(B), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \alpha_i(a) \end{pmatrix},$$

也有同样的结论，因为它与前一个版本相差以 $M_2(A)$ 的乘子代数中的元素 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 作共轭，而由命题 2.7.5，这个共轭不影响 K 理论。由于 K_0 与 K_1 上的运算都可以用矩阵的分块直和描述，$(\alpha_1)_* + (\alpha_2)_*$ 就是由

$$A \longrightarrow M_2(B), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} \alpha_1(a) & 0 \\ 0 & \alpha_2(a) \end{pmatrix} \tag{2.15}$$

诱导的 K 理论映射与同构 $\varphi \colon K_*(M_2(B)) \to K_*(B)$ 的复合。另一方面，α_* 是由

$$A \longrightarrow M_2(B), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} \alpha(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

定义的 K 理论映射与 φ 的复合。因此，只需说明式 (2.15) 与 (2.16) 中的映射在 K 理论上相同。这由下述路径得到：

$$\begin{aligned} \psi_t \colon a \longmapsto & \begin{pmatrix} \alpha_1(a) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

当 t 从 0 变到 $\pi/2$ 时，它给出二者之间的同伦（利用 α_1 与 α_2 的像正交，可以说明每个 ψ_t 确实都是 $*$ 同态）。 □

译校注： 引理 2.7.6 的证明在原页首将交换矩阵置于 $M_2(A)$ 的乘子代数中，正文保留；它实际共轭的是 $M_2(B)$ 中的像，故相应的乘子代数应是 $\mathcal{M}(M_2(B))$。这里的交换矩阵是酉元，因此命题 2.7.5 的酉元情形足以适用，不涉及前注中一般部分等距元的初投影条件问题。

下述推论主要用于说明，怎样使用上面的结果来实施 Eilenberg 消去法，即构造 K 群中给定元素的“无穷和”。[12]这个推论的结果也可以直接由例 2.1.7 得到（至少在 H 可分时如此，一般情形则只需作小的变动）。

[12]不过，我们实际所做的，是在 K_* 的自同态中，构造恒等映射与自身的无穷和。

推论 2.7.7 设 H 为无穷维 Hilbert 空间。则 $K_*(\mathcal{B}(H)) = 0$。

证明. 由于 H 无穷维，可以将它写成子空间的可数直和 $H = \bigoplus_{n=1}^{\infty} H_n$，其中每个子空间的维数都与 H 自身相同。对于每个 n，选取像为 $H_n \subseteq H$ 的等距元 $v_n \in \mathcal{B}(H)$，并令 $\mathrm{ad}_{v_n} \colon \mathcal{B}(H) \to \mathcal{B}(H)$ 为相应的 $*$ 同态。令 v 为直和映射

$$v = \sum_{n=2}^{\infty} v_n \colon H \longrightarrow H.$$

命题 2.7.5 还说明，$\mathrm{ad}_{v_1} + \mathrm{ad}_v$ 与 ad_v 在 K 理论上诱导相同的映射，因为这两个 $*$ 同态通过等距元

$$w := \sum_{n=1}^{\infty} v_{n+1} v_n^*$$

作共轭而相联系（这个和在强算子拓扑下收敛）。于是，利用引理 2.7.6，得到

$$(\mathrm{ad}_{v_1})_* + (\mathrm{ad}_v)_* = (\mathrm{ad}_{v_1} + \mathrm{ad}_v)_* = (\mathrm{ad}_v)_*.$$

消去 $(\mathrm{ad}_v)_*$，得到 $(\mathrm{ad}_{v_1})_* = 0$。不过，命题 2.7.5（用于 α 为恒等映射的特殊情形）说明，$(\mathrm{ad}_{v_1})_*$ 是恒等映射，所以 $K_*(\mathcal{B}(H)) = 0$，如所需。 □

译校注： 推论 2.7.7 证明原写 $v = \sum_{n=2}^{\infty} v_n \colon H \to H$，并随后使用 ad_v，正文照录。若将此式按具有共同定义域 H 的算子级数理解，它并不定义有界算子：各 v_n 为像互相正交的等距元，所以对任意 $\xi \neq 0$，有 $\| \sum_{n=2}^{N} v_n \xi \|^2 = (N-1)\|\xi\|^2$，甚至不能强收敛。这里的无穷重放大需要按直和表示的层次理解，例如以强收敛的算子族 $T \mapsto \sum_{n \geq 2} v_n T v_n^*$ 表示尾部直和，而不能将共同定义域上的 $\sum v_n$ 直接当作一个等距元。此注只指出原算子和与直和同态之间的记号区别；不改写原证明，也不否定 $K_*(\mathcal{B}(H)) = 0$ 的结论。

双化与拟态射

下一个目标是讨论拟态射。它们是比 $*$ 同态更一般的一类映射，可用于诱导 K 理论群之间的映射。

定义 2.7.8 设 A 为 C^* 代数，I 为 A 中的理想。A 沿 I 的双化，记为 $D_A(I)$，是 C^* 代数

$$\{(a, b) \in A \oplus A \mid a - b \in I\}.$$

引理 2.7.9 由 $a \mapsto (a, 0)$ 定义的自然包含映射 $I \hookrightarrow D_A(I)$，给出分裂短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow D_A(I) \longrightarrow A \longrightarrow 0,$$

因而给出直和分解

$$K_*(D_A(I)) \cong K_*(A) \oplus K_*(I).$$

证明. 短正合列中的商映射由在第二个坐标上取值给出，而分裂由函数 $A \to D_A(I)$、$a \mapsto (a, a)$ 给出。直和分解的存在性，直接由此及六项正合列（定理 2.6.5）得到。 □

定义 2.7.10 设 A 与 I 为 C^* 代数。从 A 到 I 的一个拟态射，由一个以 I 为理想的 C^* 代数 B，以及一对 $*$ 同态

$$\varphi, \psi \colon A \longrightarrow B$$

组成，并要求对所有 $a \in A$，$\varphi(a) - \psi(a)$ 都属于 I。

给定上述拟态射，诱导的 K 理论映射

$$(\varphi - \psi)_* \colon K_*(A) \longrightarrow K_*(I)$$

定义为：由 $*$ 同态

$$\varphi \oplus \psi \colon A \longrightarrow D_B(I)$$

诱导的 K 理论映射，与引理 2.7.9 中直和分解所给出的商映射

$$K_*(D_B(I)) \longrightarrow K_*(I)$$

的复合。

直积

接下来讨论 K 理论在直积下的行为。回忆例 1.1.7：若 $(A_i)_{i\in I}$ 为一族 C^* 代数，则其直积 $\prod_{i\in I} A_i$ 是由所有满足 $a_i \in A_i$ 的有界序列 $(a_i)_{i\in I}$ 组成的 C^* 代数，配备逐点运算与上确界范数。人们可能希望，商映射 $\prod_{i\in I} A_i \to A_j$ 诱导自然同构

$$K_*\left(\prod_{i\in I} A_i\right) \cong \prod_{i\in I} K_*(A_i),$$

但这在一般情形中并不成立：见下面的习题 2.11.15。

若假设定义 1.8.15 意义下某种形式的稳定性，这就会成立：例如，假设对每个 i 都有 $A_i \otimes \mathcal{K} \cong A_i$（其中 $\mathcal{K}$ 为紧算子代数），就足够了。为了应用，我们希望只要求稍弱的条件，因此作下述定义。

定义 2.7.11 若对所有 n，在 $M_n(A)$ 的乘子代数中都存在等距元 v，使得 vv^* 为矩阵单位 e_{11}，则称 C^* 代数 A *为拟稳定的*。

这个术语受到定义 1.8.15 中稳定 C^* 代数情形的启发，即那些同构于 $A \otimes \mathcal{K}$ 的 C^* 代数 A，其中 $\mathcal{K}$ 为可分无穷维 Hilbert 空间上的紧算子代数。不难看出，稳定的 C^* 代数是拟稳定的，但逆命题不成立：无穷维 H 的 $\mathcal{B}(H)$ 就是反例。拟稳定性的意义在于，它具有许多与更常用的稳定性相同的 K 理论后果，却更为一般，也更容易验证。

命题 2.7.12 设 $(A_i)_{i\in I}$ 为一族拟稳定的 C^* 代数。则自然的商映射

$$\pi_j\colon \prod_{i\in I} A_i \longrightarrow A_j$$

诱导同构

$$\prod_{i\in I}(\pi_i)_*\colon K_*\left(\prod_{i\in I} A_i\right) \longrightarrow \prod_{i\in I} K_*(A_i).$$

证明. 我们将构造逆映射

$$\prod_{i\in I} K_*(A_i) \longrightarrow K_*\left(\prod_{i\in I} A_i\right).$$

为简便起见，只考察 K_0 的情形；K_1 类似。给定 $\prod_{i\in I} K_*(A_i)$ 中的一个元素，可以将它表示为投影的形式差所成的序列 $([p_i]-[q_i])_{i\in I}$，其中对于某个 n_i，p_i, q_i 属于 $M_{n_i}(A^+)$，并且对所有 i，都有 $p_i - q_i \in M_{n_i}(A)$（比较上面的注 2.1.14）。序列 $([p_i]-[q_i])_{i\in I}$ 并不显然定义 $K_0(\prod_{i\in I} A_i)$ 中的元素：问题在于，当 i 变化时，n_i 没有一致的界。

为克服这个问题，利用拟稳定性。设 $v_i \in M_{n_i}(A_i)$ 为等距元，满足拟稳定性定义中的性质：$v_i v_i^*$ 为左上角矩阵单位。利用命题 2.7.5，对于每个 i，在 $K_0(A_i)$ 中有

$$[v_i p_i v_i^*] - [v_i q v_i^*] = [p_i] - [q_i].$$

不过，可以将元素 $v_i p_i v_i^*$ 与 $v_i q_i v_i^*$ 认同为 A_i^+ 的元素，二者之差属于 A_i。作此认同后，可以将候选的逆映射定义为

$$\prod_{i\in I} K_*(A_i) \longrightarrow K_*\left(\prod_{i\in I} A_i\right),$$
$$([p_i]-[q_i])_{i\in I} \longmapsto [(v_i p_i v_i^*)_{i\in I}] - [(v_i q_i v_i^*)]_{i\in I}.$$

为完成证明，需要说明这个映射有意义，并且确实是陈述中映射的逆：这些都是常规的，细节留给读者。 □

译校注： 命题 2.7.12 的证明原写 $M_{n_i}(A^+)$、$M_{n_i}(A)$，以及等式中的 q，正文保留；该族的相应代数及投影为 A_i、q_i。此外，拟稳定性给出的等距元位于 $\mathcal{M}(M_{n_i}(A_i))$，并不要求属于正文原写的 $M_{n_i}(A_i)$。即使将这一乘子层记号说明清楚，接着把压缩后的两个投影各自认同为 A_i^+ 的元素，也不能不加说明地直接进行。例如取 $A_i = \mathcal{K}(H)$、$n_i = 2$，令 S_0, S_1 为 H 上具有互补无穷维像的等距元，并取乘子矩阵 $v = \left(\begin{smallmatrix} S_0 & S_1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，则 $v^*v = 1$、$vv^* = e_{11}$。对 $q = \mathrm{diag}(1,0) \in M_2(\mathcal{K}(H)^+)$，左上角压缩为投影 $S_0 S_0^*$，它的秩与余秩都无穷，故不属于 $\mathcal{K}(H)^+ = \mathcal{K}(H) + \mathbb{C}1$。一对压缩后投影的差仍可属于 A_i，但若要以这种相对投影对解释其 K_0 类及直积中的类，还需说明相应的相对类构造，不能直接将每个投影都视为 A_i^+ 中的投影。本注指出这一步的层次与论证说明问题，并不将命题的直积同构结论判为错误。

Mayer–Vietoris 序列

对于 C^* 代数的推出与拉回（定义见下文），存在相应的 Mayer–Vietoris 长正合列。这些是定理 2.6.5 中基本六项正合列的实用变式。它们推广了将拓扑空间分解为闭子集与开子集时

的经典Mayer–Vietoris 序列：见下面的例 2.7.16。

我们将为推出给出一个 Mayer–Vietoris 序列，并为拉回给出另一个不同的序列，定义如下。

定义 2.7.13 C^* 代数的推出图是形如

$$\begin{array}{ccc} I \cap J & \xrightarrow{\iota^I} & I \\ {\scriptstyle \iota^J}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \kappa^I} \\ J & \xrightarrow[\kappa^J]{} & A, \end{array} \tag{2.17}$$

的图，其中 I, J 为 A 中的理想，箭头为显然的包含映射，并且和 $I + J$ 稠密。[13]

[13]这实际上迫使 A 等于 $I + J$，正如将在证明中看到的。

定义 2.7.14 C^* 代数的拉回图是形如

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\rho^A} & A \\ {\scriptstyle \rho^B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi^A} \\ B & \xrightarrow[\pi^B]{} & Q, \end{array} \tag{2.18}$$

的图，其中映射 π_A, π_B 为 $*$ 同态，且至少有一个满射；$P = \{(a, b) \in A \oplus B \mid \pi_A(a) = \pi_B(b)\}$；从 P 到 A, B 的映射为向各直和项的限制。

与这种图相联系的 Mayer–Vietoris 序列如下。

命题 2.7.15 设 A, I, J 如上面定义 2.7.13。则存在六项 Mayer–Vietoris 序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(I \cap J) & \longrightarrow & K_0(I) \oplus K_0(J) & \longrightarrow & K_0(A) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(A) & \longleftarrow & K_1(I) \oplus K_1(J) & \longleftarrow & K_1(I \cap J), \end{array}$$

它对于推出图之间的交换图具有自然性。上面的态射

$$K_*(I \cap J) \longrightarrow K_*(I) \oplus K_*(J) \quad \text{与} \quad K_*(I) \oplus K_*(J) \longrightarrow K_*(A)$$

分别由

$$x \longmapsto \iota^I_*(x) \oplus \iota^J_*(x) \quad \text{与} \quad y \oplus z \longmapsto \kappa^I_*(y) - \kappa^J_*(z)$$

给出。

设 P, A, B, Q 如上面定义 2.7.14。则存在六项 Mayer–Vietoris 序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(P) & \longrightarrow & K_0(A)\oplus K_0(B) & \longrightarrow & K_0(Q) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(Q) & \longleftarrow & K_1(A)\oplus K_1(B) & \longleftarrow & K_1(P), \end{array}$$

它对于拉回图之间的交换映射具有自然性。上面的态射

$$K_*(P) \longrightarrow K_*(A)\oplus K_*(B) \quad \text{与} \quad K_*(A)\oplus K_*(B) \longrightarrow K_*(Q)$$

分别由

$$x \longmapsto \rho_*^A(x)\oplus\rho_*^B(x) \quad \text{与} \quad y\oplus z \longmapsto \pi_*^A(y)-\pi_*^B(z)$$

给出。

命题 *2.7.15* 的证明：*推出情形*. 首先注意，映射

$$I\oplus J \longrightarrow A/(I\cap J), \qquad (a_I, a_J) \longmapsto a_I + a_J$$

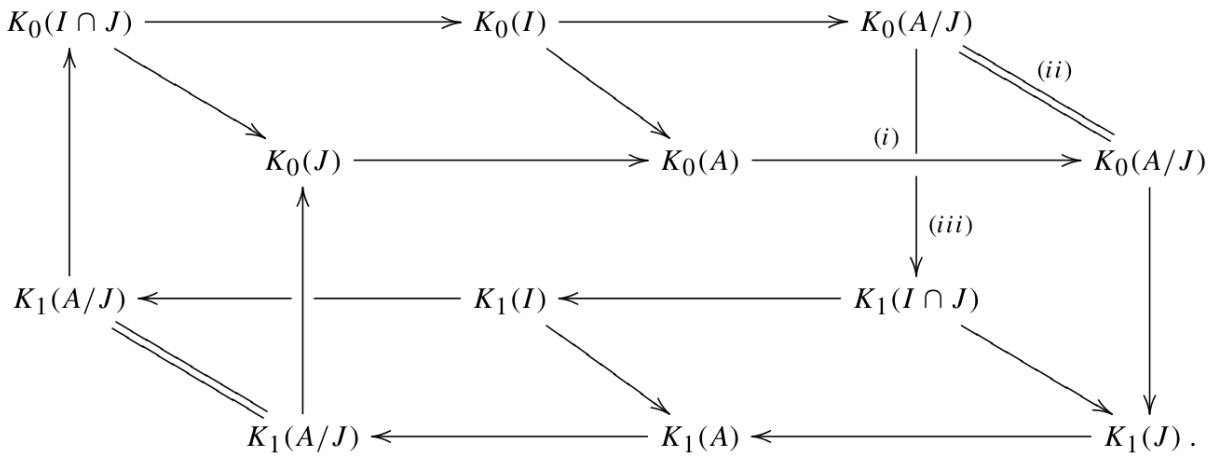
为良定义的 $*$ 同态，且具有稠密像。因此，由推论 1.5.10，它是满射，从而自动有 $A = I + J$，而不只是 $I + J$ 在 A 中稠密。于是，纯代数中的标准同构定理给出

$$\frac{I}{I\cap J} \cong \frac{I+J}{J} = \frac{A}{J}.$$

考虑下面的短正合列交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I\cap J & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A/J & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A/J & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

由定理 2.6.5，得到六项正合列的交换图

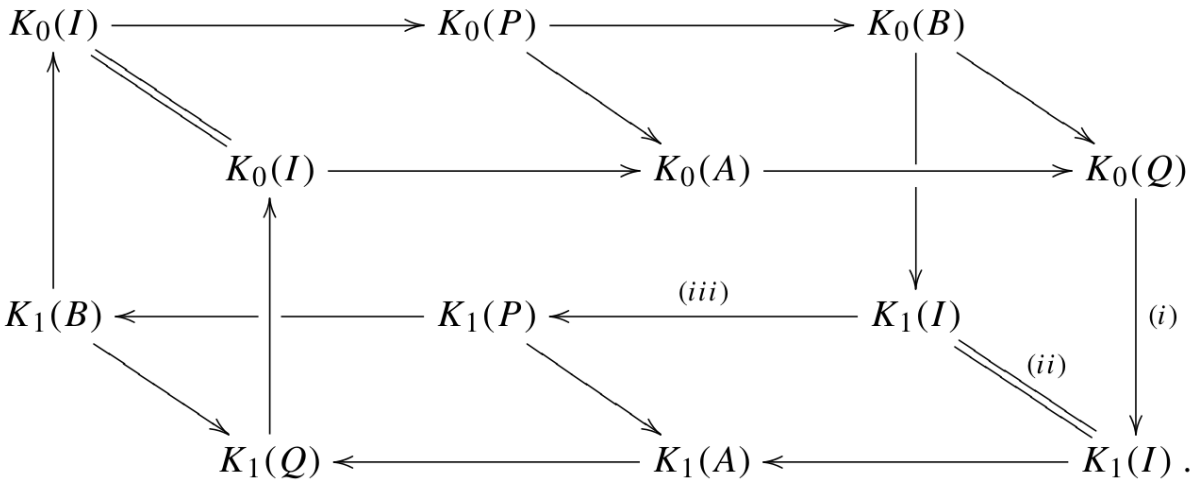


由此再作一些图追踪，就得到 Mayer–Vietoris 序列的存在性，细节留给读者：例如，Mayer–Vietoris 序列中的映射 $K_0(A) \to K_1(I \cap J)$，定义为标有 (i)、(ii)、(iii) 的箭头的复合。自然性由通常六项正合列的自然性得到。 □

命题 2.7.15 的证明：拉回情形. 不失一般性，假设映射 $A \to Q$ 为满射，并以 I 表示其核。则有短正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\pi^A} & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \rho^A} & & \uparrow{\scriptstyle \pi^B} & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \xrightarrow[\rho^B]{} & B & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

定理 2.6.5 为此给出六项正合列的交换图



Mayer–Vietoris 序列的存在性仍然由图追踪得到，细节留给读者：例如，边界映射 $K_0(Q) \to K_1(P)$，是标有 (i)、(ii)、(iii) 的三个箭头的复合。自然性仍然由六项正合列的自然性得到。 □

例 2.7.16 这些 Mayer–Vietoris 序列的启发性例子来自交换的情形。事实上，设 X 为局部紧空间，U, V 为开子集，且 $X = U \cup V$。则 $A = C_0(X)$、$I = C_0(U)$、$J = C_0(V)$ 以及 $I \cap J = C_0(U \cap V)$，组成定义 2.7.13 所述的推出图。相应的六项正合列为

$$\begin{array}{ccccc} K^0(U \cap V) & \longrightarrow & K^0(U) \oplus K^0(V) & \longrightarrow & K^0(X) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K^1(X) & \longleftarrow & K^1(U) \oplus K^1(V) & \longleftarrow & K^1(U \cap V), \end{array}$$

其中使用了注 2.6.7 中的约定。注意，上面的函子性，对上同调理论来说似乎朝着“错误的方向”：这是因为 K 理论是一种“具紧支撑”的上同调理论，对于开子集的包含，它的函子性朝着“错误的”方向。

另一方面，若对于闭子集 E, F 有 $X = E \cup F$，则取 $P = C_0(X)$、$A = C_0(E)$、$B = C_0(F)$

与 $Q = C_0(E \cap F)$，便得到拉回图。相应的六项正合列变成

$$\begin{array}{ccccc} K^0(X) & \longrightarrow & K^0(E) \oplus K^0(F) & \longrightarrow & K^0(E \cap F) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K^1(E \cap F) & \longleftarrow & K^1(E) \oplus K^1(F) & \longleftarrow & K^1(X) \end{array}$$

（这时，函子性便朝着“预期的”方向）。

Morita 不变性

本节的最后一个目标，是讨论 K 理论在 Morita 等价（见定义 1.7.9）下的不变性。为此，只需证明：若 B 为定义 1.7.8 中所说的 A 的满角，则包含映射 $B \to A$ 诱导 K 理论上的同构。这个结果有时只在 A, B 都具有可数近似单位元的特殊情形中陈述，但对我们而言，它在一般情形中成立是重要的；幸运的是，只要使用一些工具，就不难推出一般情形。

为引入所需的工具，设 A 为 C^* 代数，$p \in \mathcal{M}(A)$ 为 A 的乘子代数中的投影，令 $\mathcal{K} := \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 为紧算子代数。注意，根据空间张量积的定义，可以将 $p \otimes 1$ 看成 $A \otimes \mathcal{K}$ 的乘子代数中的元素：事实上，若 A 忠实地表示在 H_A 上，则 $A \otimes \mathcal{K}$ 以自然的方式忠实地表示在 $H_A \otimes \ell^2(\mathbb{N})$ 上，而 $p \otimes 1$ 显然属于这个表示的乘子代数。[14]还要回忆定义 1.7.8：若 ApA 在 A 中稠密，则称投影 $p \in \mathcal{M}(A)$ 为*满的*。

我们将下述定理作为黑箱使用：更多细节见本章末第 2.12 节“注释与参考文献”。

定理 2.7.17 设 A 为可分[15]的 C^* 代数，$p \in \mathcal{M}(A)$ 为满投影。则存在等距元 $v \in \mathcal{M}(A \otimes \mathcal{K})$，使得 $v^*v = 1$ 且 $vv^* = p \otimes 1$。 □

[15]更一般地，只需 σ 有单位元，即 A 具有可数近似单位元。

推论 2.7.18 设 A 为可分的 C^* 代数，$B \subseteq A$ 为满角。则包含映射 $B \to A$ 诱导 K 理论上的同构。

证明. 设 $p \in \mathcal{M}(A)$ 满足 $pAp = B$ 且 ApA 在 A 中稠密，如满角的定义。令 $v \in \mathcal{M}(A \otimes \mathcal{K})$ 如定理 2.7.17。定义

$$\varphi \colon A \otimes \mathcal{K} \longrightarrow B \otimes \mathcal{K}, \qquad a \longmapsto vav^*.$$

不难验证，φ 为 $*$ 同构。现在考虑复合

$$A \otimes \mathcal{K} \xrightarrow{\varphi} B \otimes \mathcal{K} \longrightarrow A \otimes \mathcal{K},$$

它由 φ 与包含映射 $B \otimes \mathcal{K} \to A \otimes \mathcal{K}$ 复合而成，后者由包含映射 $B \to A$ 与 $\mathcal{K}$ 上的恒等映射诱导（见注 1.8.12）。这个复合由 $a \mapsto vav^*$ 给出，所以由命题 2.7.5，在 K 理论上诱导恒等映射。因此，特别地，包含映射 $B \otimes \mathcal{K} \to A \otimes \mathcal{K}$ 诱导 K 理论上的同构（准确地说，它是由 $*$ 同构 φ 诱

[14]其背后是这样一个事实：总有自然包含映射 $\mathcal{M}(A) \otimes \mathcal{M}(B) \subseteq \mathcal{M}(A \otimes B)$：作为习题！

导的 K 理论同构的逆)。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B\otimes\mathcal{K} & \longrightarrow & A\otimes\mathcal{K}, \end{array}$$

就完成证明；其中水平箭头为典范包含映射，竖直箭头为选定的左上角包含映射：事实上，已经看到，下面的箭头诱导 K 理论上的同构，而由推论 2.7.2，两个竖直箭头都诱导同构。 □

命题 2.7.19 设 A 为 C^* 代数，$B\subseteq A$ 为满角。则包含映射 $B\to A$ 诱导 K 理论上的同构。

证明. 令 $p\in\mathcal{M}(A)$ 为满足 $pAp=B$ 的满投影。以 $(A_i)_{i\in I}$ 表示 A 的所有可分 C^* 子代数组成的集合，按包含关系排序。对于每个 i，以 C_i 表示由 pA_ip、pA_i、A_ip 以及 A_ipA_i 生成的 A 的 C^* 子代数。注意，与族 (A_i) 一样，族 $(C_i)_{i\in I}$ 也按包含关系构成有向集。此外：每个 C_i 都可分；p 在每个 C_i 上作为乘子作用；由于 p 在 A 中满，有 $\lim_{i\in I}C_i=A$；由于 $pAp=B$，有 $\lim_{i\in I}pC_ip=B$。

为完成证明，只需说明，p 对每个 C_i 都是满投影。事实上，这时推论 2.7.18 说明，对于每个 i，包含映射 $pC_ip\to C_i$ 都诱导 K 理论上的同构。因此，由命题 2.7.1，可以得到包含映射

$$\lim_{i\in I}pC_ip\longrightarrow\lim_{i\in I}C_i$$

诱导 K 理论上的同构，而这正是所需结果。

于是，考虑由 C_ipC_i 生成的 C^* 代数，我们要证明它等于 C_i。不过，利用 C_i 的近似单位元(由定理 1.5.6 存在)，不难看出，由 C_ipC_i 生成的 C^* 代数包含集合 pA_ip、pA_i、A_ip 以及 A_ipA_i 中的每一个；由于它们生成 C_i，证明完成。 □

2.8 指标元素

本节将使前面第 2.4 节中的指标映射更加显式，并汇集一些对应用有用的变体。

首先，设 B 为 C^* 代数，A 为 B 中的理想。若 $u\in B$ 是一个算子，且 u 在 B/A 中的像可逆，则得到一个类 $[u]\in K_1(B/A)$，进而由定义 2.5.8 中的指标映射

$$\mathrm{Ind}\colon K_1(B/A)\longrightarrow K_0(A)$$

得到一个类 $\mathrm{Ind}[u]\in K_0(A)$。回顾上面定义 2.4.3 中 Ind 的构造，便得到元素 $\mathrm{Ind}[u]$ 的下述具体描述。

定义 2.8.1 沿用上述记号，取 $w\in B$，使 $uw-1$ 与 $wu-1$ 都属于 A。考虑 $M_2(B)$ 中的乘

积

$$\begin{aligned} v &:= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -w \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1-wu & -w \\ 2u-uwu & 1-uw \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{2.19}$$

这是一个可逆元，并且模 $M_2(A)$ 后，它与 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -w \\ u & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 相同（比较上面的式 (2.12)）。于是

$$\mathrm{Ind}[u] := \left[v \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v^{-1} \right] - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

与上面定义 2.5.8 中一样，类 $\mathrm{Ind}[u]$ 不依赖于 w 的选择。

译校注： 上面的正文及公式照录；其中含 1 的矩阵按有单位元的环境理解。若只假设 B 为一般非幺代数而 B/A 有单位元，仅由商中的 u 可逆，并不能保证存在这里要求的 $w \in B$。例如，取 $B = C_0((0,1])$、$A = C_0((0,1))$、$u(t) = t$，则商中 $u = 1$，但任意 $w \in B$ 都满足 $u(t)w(t) \to 0$ $(t \to 0)$，故 $uw - 1$ 不属于 A。一般非幺情形须先按单位化中的 K_1 代表元及其相应提升解释这项构造，不能将上述未加说明的含单位元公式直接读成 $M_2(B)$ 内的公式。

注 2.8.2 对于某些应用，这个构造的纯代数性质很有用：它不涉及函数演算，只涉及集合 $\{1, u, w\}$ 中元素的有限乘积的有限线性组合。这是因为式 (2.19) 中 v 的定义，可给出一个用 u 与 w 表示 v^{-1} 的纯代数公式。具体写出就是

$$v^{-1} = \begin{pmatrix} 1-wu & w \\ uwu-2u & 1-uw \end{pmatrix},$$

从而

$$\mathrm{Ind}[u] = \begin{bmatrix} (1-wu)^2 & w(1-uw) \\ u(2-wu)(1-wu) & uw(2-uw) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.20}$$

因此，上式给出了类 $\mathrm{Ind}[u]$ 的一个代表元，其中每个矩阵项都是集合 $\{u, w\}$ 中至多五个元素（以及单位元）的乘积之和。

若 u 在 B/A 中的像是酉元，情形还要更好。事实上，这时可以取 $w = u^*$，而所得的 $\mathrm{Ind}[u]$ 的公式，只涉及集合 $\{1, u, u^*\}$ 中元素的有限乘积的有限线性组合。

例 2.8.3 基本例子是对某个 Hilbert 空间 H 取 $A = \mathcal{K}(H)$、$B = \mathcal{B}(H)$ 的情形。设 $u \in B$ 在 B/A 中可逆。由 Atkinson 定理（见习题 2.11.21），u 为 Fredholm 算子，即它的像闭合，且 u 的核与余核均为有限维。令 K 为 u 的核，C 为其像的正交补；C 为有限维。于是，u 限制为一个双射 $u_0 \colon K^\perp \to C^\perp$，由开映射定理，该映射可逆。令 $w_0 \colon C^\perp \to K^\perp$ 为 u_0 的逆，并定义 $w \in \mathcal{B}(H)$，使其在$C^\perp$ 的元素上等于 w_0，在 C 的元素上等于 0。于是，若 p_K 与 p_C 分别为到 K 与 C 上的正交投影，就有

$$uw = 1 - p_C \qquad \text{且} \qquad wu = 1 - p_K.$$

将它们代入上面的式 (2.20) 并计算，得到

$$\mathrm{Ind}[u] = \begin{bmatrix} p_K & 0 \\ 0 & 1 - p_C \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [p_K] - [p_C].$$

在例 2.7.3 的同构 $K_0(\mathcal{K}) \cong \mathbb{Z}$ 下，类 $\mathrm{Ind}[u]$ 对应于

$$\mathrm{rank}(p_K) - \mathrm{rank}(p_C) = \dim(K) - \dim(C),$$

而依定义，这正是 u 的经典 Fredholm 指标。这说明将 $\mathrm{Ind}\colon K_1(B/A) \to K_0(A)$ 称为 “指标映射” 是恰当的。

指标构造还有一个奇偶性相反的情形：从 B 中的元素 p 出发，使其在 B/A 中的像为投影，从而定义一个类 $[p] \in K_0(B/A)$。

定义 2.8.4 沿用上述记号，设 $p \in B$ 在 B/A 中的像为投影。定义

$$\mathrm{Ind}[p] \in K_1(A)$$

为类 $[p] \in K_0(B/A)$ 在定理 2.6.5 的 Bott 周期性映射

$$\mathrm{Ind}_2 \circ \beta_{B/A}\colon K_0(B/A) \longrightarrow K_1(A)$$

下的像。利用注 2.6.8 中的描述，得到这个类的下述具体公式：

$$\mathrm{Ind}[p] = [e^{-2\pi i p}].$$

注意，上面的公式仍然是具体的，但有一个缺点，即它不再是纯代数的。因此，有时利用等同 $K_0(B/A) = K_1(S(B/A))$，从而也能将定义 2.8.1 的公式应用于这个情形，会更有利。

现在给出另一个对几何应用有用的变体。这里，用分次 Hilbert 空间的语言描述上述指标元素会很有帮助。关于分次的约定，见附录 E（不过，这里将回顾所需内容）。

首先回顾定义 E.1.4：Hilbert 空间上的一个分次，是满足 $U^2 = 1$ 的酉算子 $U\colon H \to H$；这个 U 也称为 H 的*分次算子*。若 H 上的有界算子 F 满足 $UFU = F$，就称它对这个分次为*偶的*；若满足 $UFU = -F$，就称它为*奇的*。若 U 是 H 上的分次，则有直和分解 $H = H_0 \oplus H_1$，两项分别为 U 的 $+1$ 与 -1 特征空间，称为 H 的*偶部*与*奇部*。将 H 上的算子 F 写成矩阵

$$F = \begin{pmatrix} F_{00} & F_{01} \\ F_{10} & F_{11} \end{pmatrix},$$

便可算出，F 为偶算子当且仅当矩阵为对角形（即 $F_{10} = F_{01} = 0$），为奇算子当且仅当矩阵为反对角形（即 $F_{00} = F_{11} = 0$）。

现在还设 A 为具体表示在 H 上的 C^* 代数，且分次算子 $U\colon H \to H$ 属于定义 1.7.1 意义下 A 的乘子代数。因此，特别地，它在 A 上诱导定义 E.1.1 意义下的一个*内分次*。于是，将算子如上写成矩阵，可知投影

$$P_0 := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad 与 \qquad P_1 := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分别等于 $\frac{1}{2}(U+1)$ 与 $\frac{1}{2}(U-1)$，因而也属于 A 的乘子代数。所以，可以将 A 的元素看成矩阵

$$a = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij} := P_i a P_j \in A$，并以自然的方式将其视为算子 $H_j \to H_i$。对于 A 的乘子，这一做法完全相同。在下文中，我们通常会略去将 $P_i a P_j$ 看成 H 上的算子、或看成算子 $H_j \to H_i$ 之间的区别；因此，我们可能会说诸如 “$V\colon H_0 \to H_1$ 属于 A 的乘子代数” 这样的话，而技术上准确的说法应该是 “$\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ V & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 属于 A 的乘子代数”。

译校注： 原文在上述投影矩阵之后写 $P_1 = \frac{1}{2}(U-1)$，这里照录。由于 U 在 H_0 上为 $+1$、在 H_1 上为 -1，实际有 $U = \operatorname{diag}(1,-1)$，故 $\frac{1}{2}(U-1) = \operatorname{diag}(0,-1) = -P_1$；与显示的 P_1 相符的公式是 $\frac{1}{2}(1-U)$。这不影响 P_1 也属于乘子代数的结论。

定义 2.8.5 设 A 为具体表示在 Hilbert 空间 H 上的 C^* 代数。设 $F \in \mathcal{B}(H)$ 为有界算子，满足：

(i) F 属于 A 的乘子代数（见上面的定义 1.7.1）；

(ii) $F^2 - 1$ 属于 A。

于是，可以根据是否假设 H 带有分次，以两种方式之一来定义一个指标类 $\operatorname{Ind}[F] \in K_*(A)$。

(i) 设 H 不带分次。令 $P = \frac{1}{2}(F+1)$，并注意到 P 在 $\mathcal{M}(A)/A$ 中的像为投影。利用定义 2.8.4，定义

$$\operatorname{Ind}[F] := \operatorname{Ind}[P] \in K_1(A).$$

(ii) 现在设 $H = H_0 \oplus H_1$ 带有分次，分次算子 U 属于 A 的乘子代数，且 F 对此分次为奇算子。将 H 上的算子如上写成矩阵，由 F 为奇算子且属于 A 的乘子代数，便知 F 具有形式

$$F = \begin{pmatrix} 0 & V \\ W & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $W\colon H_0 \to H_1$ 与 $V\colon H_1 \to H_0$ 是 A 的乘子代数中的算子。此外，条件 $F^2 - 1 \in A$ 蕴含 $VW - 1$ 与 $WV - 1$ 都[16]属于 A。然后，完全类似于上面的式 (2.20)，在 $K_0(A)$ 中定义

$$\operatorname{Ind}[F] := \begin{bmatrix} (1-VW)^2 & V(1-WV) \\ W(2-VW)(1-VW) & WV(2-WV) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2.21}$$

[16]这里再次滥用了记号：在 $VW-1$ 中，1 是 H_0 上的恒等算子；在 $WV-1$ 中，它是 H_1 上的恒等算子。

译校注： 定义 2.8.5 未假设 F 自伴；由 $F^2 - 1 \in A$ 只能直接推出 $P^2 - P \in A$，不能推出商中的 P 自伴。因而 (i) 中 “像为投影” 的原句应按一般幂等元理解，或另加商中的 F 自伴这一条件。例如，在 $A = \mathcal{K}(\ell^2 \oplus \ell^2)$ 的乘子代数中取 $F = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ 0 & -I \end{smallmatrix}\right)$，则 $F^2 = I$，而 $P = \left(\begin{smallmatrix} I & I/2 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的商像不是自伴元。本书的 K_0 原本允许幂等元，故可用该类及相应的指数公式解释指标；这里不将 “投影” 一词未经说明地当成已由条件证明。

译校注： 式 (2.21) 中的块算子作用在 $H_0 \oplus H_1$ 上，原式照录。两个幂等元之差属于 A，但各幂等元本身不一定属于 A 的单位化，故若将方括号逐个读成本书先前定义的单位化中的 K_0 代表元，

还需要相对类的解释。例如，取 $A = \mathcal{K}(H_0 \oplus H_1)$，两项均为无限维，并取 $W\colon H_0 \to H_1$ 为酉同构、$V = W^{-1}$：此时第一项等于 P_1，二者之差为零，但 $P_1 \notin A^+$。这说明的是显示式的代表元记号需要说明，并非指标类不存在或原引理失效。

关于上面定义 2.8.5 的构造与本节较早的定义 2.8.1 的构造之间的关系，见习题 2.11.28。

注 2.8.6 由上述构造立即可知，若以 A 的一个元素扰动 F，类 $\mathrm{Ind}[F]$ 不变：事实上，这个构造只依赖于 F 在 $\mathcal{M}(A)/A$ 中的像。

本节最后给出一个有用的引理。

引理 2.8.7 若 $F^2 = 1$，则定义 2.8.5 中的任一个构造都给出 $\mathrm{Ind}[F] = 0$。

证明. 先假设处于无分次的情形。这时，$P = \frac{1}{2}(F+1)$ 已经是 $\mathcal{M}(A)$ 中的一个幂等元，因此定义了 $K_0(\mathcal{M}(A))$ 中的一个类，其在 $K_0(\mathcal{M}(A)/A)$ 中的像为类 $[P]$。于是，由 K 理论序列

$$K_0(\mathcal{M}(A)) \longrightarrow K_0(\mathcal{M}(A)/A) \longrightarrow K_1(A)$$

的正合性，元素 $\mathrm{Ind}[F]$ 为零。有分次的情形完全类似，只需注意，此时 $F^2 = 1$ 蕴含 V 与 W 互为逆映射。 □

2.9 K 理论的谱图景

本节的目标，是引入分次 C^* 代数的 K 理论的谱图景。我们将证明，如果 C^* 代数带有内分次，则谱 K 理论为通常的 K 理论群提供一个新模型。这很有用，因为谱图景特别适合于讨论椭圆算子以及 K 理论中的乘积。本书直到第三部分才会用到这些内容。

为定义谱图景中的 K 理论，我们采用分次 C^* 代数的语言。这并非严格必需，但在技术上比较方便，对应用也有帮助。关于所需分次背景的概要，见附录 E。特别地，在下面第一个定义中，需要采用下述记号：$\mathscr{K}$ 表示例 E.1.9 中可分无穷维 Hilbert 空间上紧算子的一个标准分次副本；$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i)$ 表示例 E.1.11 中的 Clifford 代数；$\widehat{\otimes}$ 表示定义 E.2.9 中的分次空间张量积。

定义 2.9.1 对于分次 C^* 代数 A, B，以 $\{A, B\}$ 表示从 A 到 B 的分次 $*$ 同态的同伦类所成的集合；特别地，这意味着，一个同伦中的所有同态都应保持分次。
设 A 为分次 C^* 代数。定义集合

$$spK_i(A) := \{\mathscr{S}, A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}\}.$$

注 2.9.2 利用式 (E.1) 的分次 $*$ 同构

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^{d-1}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$$

以及式 (E.2) 的分次 $*$ 同构

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d) \cong \begin{cases} M_{2^{d/2}}(\mathbb{C}), & d \text{ 为偶数}, \\ M_{2^{(d-1)/2}}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^{(d-1)/2}}(\mathbb{C}), & d \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

得到分次 $*$ 同构

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)\,\widehat{\otimes}\,\mathscr{K} \cong \begin{cases} \mathscr{K}, & d \text{ 为偶数}, \\ \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})\,\widehat{\otimes}\,\mathscr{K}, & d \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

此外，这些同构在（分次）同伦等价意义下唯一。因此，至多相差一个典范双射，每个集合 $spK_i(A)$ 都与 $spK_0(A)$ 或 $spK_1(A)$ 中的一个相同。所以，集合 $spK_i(A)$ 由于纯代数的原因，满足一种形式的 Bott 周期性。稍后将引入这些集合上的二元运算；这些运算将与上面的周期性同构相容。

例 2.9.3 下面给出一个说明性的例子（事实上也是一般的情形，见习题 2.11.29），它产生 $spK_0(A)$ 的一个元素。设 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为定义 E.1.4 意义下的忠实分次表示。设 D 为 H 上一个可能无界的本质自伴算子，使得对所有 $f \in \mathscr{S}$ 都有 $f(D) \in A$。于是，函数演算（无界情形见定理 D.1.7）给出一个 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(D).$$

利用引理 D.1.9 可以验证，这个 $*$ 同态保持分次，当且仅当 D 是例 E.1.14 意义下的奇算子。

例如，令 $\mathscr{S} \to \mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}))$ 为通常的乘法算子分次表示（见例 E.1.10）。那么，恒等映射 $\mathscr{S} \to \mathscr{S}$ 就以这种方式，来自 $L^2(\mathbb{R})$ 上由独立变量 x 的乘法给出的无界（奇）算子，例如可以取其定义域为 $C_c(\mathbb{R})$。

译校注： 本例的函数演算依注 D.1.8 作用于 D 的自伴闭包，故上述奇性应对该闭包理解；若按例 E.1.14 保留初始定义域上的算子，则还须要求该定义域在分次酉元 U 下不变。

下面给出 $spK_0(A)$ 的另一种描述，它往往很有用，而且在某些方面更加简单。为陈述这个结果，先回顾例 E.1.8：C^* 代数 A 上的分次 ϵ_A，唯一地延拓为单位化 A^+ 上的分次 ϵ_{A^+}。

引理 2.9.4 设 B 为分次 C^* 代数。则在 $\{\mathscr{S}, B\}$ 与单位化 B^+ 的下述子集的道路分支所成的集合之间，存在一个典范双射：

$$\left\{ u \in B^+ \;\middle|\; \begin{array}{c} u \text{ 为酉元}, \quad \epsilon_{B^+}(u) = u^*, \\ u \text{ 在典范商映射} B^+ \to \mathbb{C} \text{ 下映为} 1 \end{array} \right\}. \tag{2.22}$$

特别地，对于分次 C^* 代数 A，在 $spK_0(A)$ 与上面在特殊情形 $B = A\,\widehat{\otimes}\,\mathscr{K}$ 中定义的集合之间，存在一个典范双射。

证明. 分次 $*$ 同态 $\phi\colon \mathscr{S} \to B$ 唯一地延拓为单位化之间的 $*$ 同态 $\phi^+\colon \mathscr{S}^+ \to B^+$，而这个延拓仍保持分次。暂时忘掉分次，作为 C^* 代数，$\mathscr{S}^+$ 同构于 $C(\mathbb{R}^+)$，即实直线 $\mathbb{R}$ 的一点紧化 $\mathbb{R}^+$ 上的连续函数所成的 C^* 代数。现在，Cayley 变换

$$c\colon \mathbb{R}^+ \longrightarrow S^1, \qquad x \longmapsto \frac{x-i}{x+i}$$

（其中将 $\frac{\infty - i}{\infty + i}$ 理解为 1）是一个同胚，它将 $C(\mathbb{R}^+)$ 与 $C(S^1)$ 等同起来。由谱定理可知，$C(\mathbb{R}^+)$ 是由酉元 c 生成的泛 C^* 代数，所以一个 $*$ 同态 $C(\mathbb{R}^+) \to B^+$ 由 B^+ 中的一个酉元 $u := \phi^+(c)$ 唯一确定。此外，这样一个 $*$ 同态来自某个 $*$ 同态的典范延拓（这个同态具有形式$C_0(\mathbb{R}) \to B$），当且仅当相应的酉元 u 在典范商映射 $B^+ \to \mathbb{C}$ 下映为 1。

重新引入分次：由于 $\mathscr{S}^+$ 上的分次将 c 映为 c^*，ϕ^+ 保持分次，当且仅当酉元 $u = \phi^+(c)$ 满足 $\epsilon_{B^+}(u) = u^*$。可以将整个讨论贯穿于同伦中，得到酉元的道路，从而得到所需结果。 □

定义 2.9.5 对于分次 C^* 代数 B，将式 (2.22) 的集合中的酉元称为 *Cayley* 变换。对于分次 $*$ 同态 $\phi\colon \mathscr{S} \to B$，以 u_ϕ 表示引理 2.9.4 证明中构造的元素 $\phi^+(c) \in B^+$，并称它为 ϕ 的 *Cayley* 变换。

现在引入 $spK_i(A)$ 上的二元运算。事实上，只需对 $spK_0(A)$ 做这件事：由于 $spK_i(A) := spK_0(A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i))$，这也涵盖了一般情形。

定义 2.9.6 选择 $\mathscr{K}$ 所依托的 Hilbert 空间 $H = H_0 \oplus H_1$。选择一个酉同构 $U\colon H \oplus H \to H$，使其对于 $i \in \{0,1\}$，都限制为酉同构 $H_i \oplus H_i \cong H_i$。对于 $spK_0(A)$ 中的同伦类 $[\phi], [\psi]$，定义 $[\phi] + [\psi]$ 为下述分次 $*$ 同态所代表的同伦类：

$$\mathscr{S} \longrightarrow A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}, \qquad f \longmapsto U\big(\phi(f) \oplus \psi(f)\big)U^*.$$

注 2.9.7 设 $u_\phi, u_\psi \in (A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K})^+$ 分别为与 $\phi, \psi\colon \mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 相联系的 Cayley 变换。利用定义 2.9.6 中将 $H \oplus H$ 与 H 等同的同一个酉元，将 $M_2(\mathscr{K})$ 与 $\mathscr{K}$ 等同。那么，$[\phi] + [\psi]$ 所依托的同态的 Cayley 变换为 $\left(\begin{smallmatrix} u_\phi & 0 \\ 0 & u_\psi \end{smallmatrix}\right)$。

引理 2.9.8 设 A 为分次 C^* 代数，且 $i \geq 0$。则 $spK_i(A)$ 上的二元运算不依赖于酉元 U 的选择，并使 $spK_i(A)$ 成为阿贝尔群。

证明. 只需对 $i = 0$ 证明这个引理。首先注意，满足定义 2.9.6 中条件的所有酉元 U 都彼此同伦（经过仍满足同一条件的酉元），因此 $\{\mathscr{S}, A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}\}$ 中的类 $[\phi] + [\psi]$ 不依赖于 U。这也证明了该二元运算的结合性与交换性。此外，显然，单位元由零 $*$ 同态 $\mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 代表，所以 $spK_0(A)$ 是交换幺半群。还需验证逆元存在。

为此，设 $u \in (A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K})^+$ 为定义 2.9.5 中的一个 Cayley 变换。于是由引理 2.9.4，在 $spK_0(A)$ 中有对应的类 $[u]$。我们断言，u^* 为代表 $[u]$ 的加法逆元的 Cayley 变换；验证 u^* 为 Cayley 变换是直接的，留给读者。

为说明 $[u^*]$ 为 $[u]$ 的逆元，分别选取 A 与 $\mathscr{K}$ 的忠实分次表示 (H_A, U_A) 与 $(H_{\mathscr{K}}, U_{\mathscr{K}})$，并使 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 配备定义 E.2.7 中 $(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_{\mathscr{K}}, U)$ 上的典范忠实分次表示（另见引理 E.2.8），其中 $U = U_A \otimes U_{\mathscr{K}}$。

现在以通常的方式写 $H_{\mathscr{K}} = H_0 \oplus H_1$，并令 $s(t) \in \mathcal{B}(H_A \otimes H_{\mathscr{K}})$ 为关于分解

$$H_A \otimes H_{\mathscr{K}} = (H_A \otimes H_0) \oplus (H_A \otimes H_1)$$

的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \sin(t) \\ \sin(t) & 0 \end{smallmatrix}\right)$。考虑 $M_2((A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K})^+)$ 中由下式给出的同伦：

$$\begin{pmatrix} \cos(t)u & s(t) \\ -s(t) & \cos(t)u^* \end{pmatrix}, \qquad t \in [0, \pi/2].$$

于是有

$$\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t)u & s(t) \\ -s(t) & \cos(t)u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t)u^* & -s(t) \\ +s(t) & \cos(t)u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t)u & s(t) \\ -s(t) & \cos(t)u^* \end{pmatrix}^*.$$

为修正这个同伦在典范商映射

$$M_2((A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K})^+) \longrightarrow M_2(\mathbb{C})$$

下并不恒映为单位元这一事实，将它替换为

$$\begin{pmatrix} \cos(t/2)u & -s(t/2) \\ s(t/2) & \cos(t/2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t)u & s(t) \\ -s(t) & \cos(t)u^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(t/2)u & -s(t/2) \\ s(t/2) & \cos(t/2) \end{pmatrix},$$

其中 $t \in [0, \pi/2]$。这给出了 $\left(\begin{smallmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{smallmatrix}\right)$ 与单位矩阵之间的一个同伦，并且经过的都是 Cayley 变换。由于单位矩阵是零 $*$ 同态 $\mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 的 Cayley 变换，而矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} u & 0 \\ 0 & u^* \end{smallmatrix}\right)$ 是和 $[u] + [u^*]$ 的 Cayley 变换（见注 2.9.7），证明完成。 □

译校注： 这里将 u^* 认作一般的加法逆元，以及原同伦的全部矩阵，均按原文保留。但所写论证有实质问题。取 $A = \mathbb{C}$，$\mathscr{K}$ 带标准分次，p 为偶部中的秩一投影，$u = 1 - 2p$ 为合法 Cayley 变换且 $u^* = u$；对应的类是非零的有限秩偶投影类（也可与下文引理 2.9.14 的公式比较），所以不能一般地将 u^* 认作其负类。具体检验原同伦，令 J 交换一个偶基向量与其奇伙伴，则在相应的四维不变子空间上，$t = \pi/4$ 时，中间矩阵为 $2^{-1/2}\left(\begin{smallmatrix} u & J \\ -J & u \end{smallmatrix}\right)$；其平方为零而自身非零，故不是酉元，左右乘原式的另两个因子也不能恢复其秩。此外，$\sin(t) \neq 0$ 时，$s(t)$ 在无限维部分并非紧算子加标量，因此第一条同伦所属的单位化也不能如字面直接使用。原三因子的两个外因子左上均写 $\cos(t/2)u$；对于一般的 u，其 $t = 0$ 端点为 $\mathrm{diag}(u^3, u^*)$，也并非所称的端点。本注说明原逆元说明及证明公式的问题，不否定谱 K 理论群可以建立阿贝尔群结构，也不补写替代证明。

定义 2.9.9 对于分次 C^* 代数 A，阿贝尔群 $spK_i(A)$ 称为 A 的*谱 K 理论群*。

注 2.9.10 谱 K 理论群关于分次 $*$ 同态 $\phi\colon A \to B$ 具有协变函子性。事实上，这是因为可以将一个分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \longrightarrow A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$$

与诱导映射

$$\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}_{\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i)} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}_{\mathscr{K}}\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K} \longrightarrow B \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$$

复合。

本节余下的任务，是在输入的 C^* 代数带平凡分次（或更一般的内分次）的情形中，将谱 K 理论群与通常的 K 理论联系起来。事实上，将构造两个这样的同构；这对于显式计算与应用很有帮助。下面先给出第一个同构所依托的映射。在这些陈述中，若 A 为分次 C^* 代数，则通过忘掉分次来定义通常的 K 理论群 $K_i(A)$。

构造 2.9.11 假设 A 为带内分次的 C^* 代数。令 $\mathscr{K}$ 表示紧算子的一个标准分次副本，其底层 Hilbert 空间为 $H_0 \oplus H_1$，并令 $\mathcal{K} = \mathcal{K}(H_0)$。利用例 E.2.13，得到一个由空间酉算子实现的 C^* 代

数同构 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K} \cong M_2(A \otimes \mathcal{K})$，它在同伦层次上唯一。在这个同构下，$A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 上的分次，对应于 $M_2(A \otimes \mathcal{K})$ 上由其酉乘子 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 实现的分次。

现在，设 $\phi\colon \mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 代表 $spK_0(A)$ 中的一个类。于是，利用上面的说明，可以通过上述同构，将 ϕ 与分次 $*$ 同态 $\mathscr{S} \to M_2(A \otimes \mathcal{K})$ 等同。令 $u_\phi \in M_2(A \otimes \mathcal{K})^+ \subseteq M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)$ 表示定义 2.9.5 中的 ϕ 的 Cayley 变换。定义

$$p_\phi := \frac{1}{2}(vu_\phi + 1) \in M_2((A \otimes \mathcal{K})^+),$$

并注意到 $p_\phi - \frac{1}{2}(v+1)$ 属于 $M_2(A \otimes \mathcal{K})$，所以利用习题 2.11.6，类 $[\frac{1}{2}(v+1)] - [p_\phi]$ 定义了 $K_0(A \otimes M_2(\mathcal{K}))$ 的一个元素。将映射 $spK_0(A) \to K_0(A)$ 定义为映射

$$spK_0(A) \longrightarrow K_0(M_2(A \otimes \mathcal{K})), \qquad [\phi] \longmapsto \left[\frac{1}{2}(v+1)\right] - [p_\phi]$$

与典范稳定化同构

$$K_0(M_2(A \otimes \mathcal{K})) \longrightarrow K_0(A)$$

的复合（见推论 2.7.2）。

在 K_1 的情形中，设 $\phi\colon \mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 代表 $spK_1(A)$ 中的一个类。例 E.1.11 给出 C^* 代数同构 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$，其分次对应于翻转自同构

$$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}, \qquad (z, w) \longmapsto (w, z).$$

习题 E.3.3 说明，若至少一个分次是内分次，则分次张量积与无分次张量积同构（作为分次 C^* 代数）。因此，得到 C^* 代数同构

$$\begin{aligned} A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K} &\cong A \otimes \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \otimes \mathscr{K} \\ &\cong (A \otimes \mathscr{K}) \oplus (A \otimes \mathscr{K}), \end{aligned}$$

使左边的典范张量积分次对应于右边的分次

$$(a, b) \longmapsto \big((\epsilon_A \otimes \epsilon_{\mathscr{K}})(b), (\epsilon_A \otimes \epsilon_{\mathscr{K}})(a)\big).$$

现在，以 $u_\phi \in (A \otimes \mathscr{K}) \oplus (A \otimes \mathscr{K})$ 表示 ϕ 的 Cayley 变换在上述同构下的像，即 $u_\phi = (u_\phi^{(0)}, u_\phi^{(1)})$，其分量是 $(A \otimes \mathscr{K})^+$ 中的某些酉元 u, v。将映射 $spK_1(A) \to K_1(A)$ 定义为映射

$$spK_1(A) \longrightarrow K_1(A \otimes \mathscr{K}), \qquad [\phi] \longmapsto [u_\phi^{(0)}]$$

与典范稳定化同构的逆映射 $K_1(A \otimes \mathscr{K}) \to K_1(A)$ 的复合（推论 2.7.2）。

译校注： 构造 2.9.11 的原记号照录。其 K_0 公式中的 v，在后面的命题 2.9.12 证明中明确取为 $\mathrm{diag}(1, -1)$。另在 K_1 段落中，原将 u_ϕ 写在未单位化的直和内；Cayley 元在商中具有标量像 1，其像应放在该直和的单位化中，或放在两个单位化的直和中、并具有共同标量分量 $(1,1)$ 的相应子代数里。它一般不属于所写的未单位化代数本身。后面证明使用的单位化酉元对，与此解释相符。

命题 2.9.12 设 A 为带内分次的 C^* 代数。则构造 2.9.11 中的映射都是良定义的同构。特别地，对所有 $i \in \mathbb{N}$，都有 $spK_i(A) \cong K_i(A)$，并且这些同构关于 $*$ 同态下的函子性是自然的。

这个结果对一般的（非内）分次不成立：见习题 2.11.31。

证明. 由 spK_i 的形式 Bott 周期性（见注 2.9.2）与 K_i 的 Bott 周期性，对于所有 $i \in \mathbb{N}$ 的陈述都由 $i \in \{0,1\}$ 的情形推出，所以只证明这两个情形。

先考察 $spK_0(A)$。设 $\phi\colon \mathscr{S} \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$ 代表 $spK_0(A)$ 中的一个类。利用构造 2.9.11 中的讨论，这样的同态与分次 $*$ 同态 $\phi\colon \mathscr{S} \to M_2(A \otimes \mathcal{K})$ 是同一回事，其中后一个代数的分次由酉乘子 $v = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 给出。令 $u_\phi \in M_2(A \otimes \mathcal{K})^+ \subseteq M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)$ 为 ϕ 的 Cayley 变换。那么，对应关系

$$u_\phi = v(2p_\phi - 1) \quad \longleftrightarrow \quad p_\phi = \frac{1}{2}(vu_\phi + 1)$$

在 Cayley 变换的集合与 $M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)$ 中模 $M_2(A \otimes \mathcal{K})$ 后等于 $\frac{1}{2}(v+1) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的投影的集合之间，建立了一个双射；此外，这个对应保持同伦类。所以，利用引理 2.9.4，$spK_0(A)$ 自然地与集合

$$S := \left\{ p \in M_2((A \otimes \mathcal{K})^+) \;\middle|\; \begin{array}{c} p \text{ 为投影，且模} M_2(A \otimes \mathcal{K}) \text{ 后} \\ \text{等于} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\}$$

的道路分支所成的集合双射。

现在，有一个良定义的映射

$$\begin{aligned} \pi_0(S) &\longrightarrow \operatorname{Kernel}\big(K_0(M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)) \longrightarrow K_0(M_2(\mathbb{C}))\big), \\ [p] &\longmapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - [p]. \end{aligned} \tag{2.23}$$

其中映射 $K_0(M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)) \to K_0(M_2(\mathbb{C}))$ 由典范商 $*$ 同态 $(A \otimes \mathcal{K})^+ \to \mathbb{C}$ 诱导。不难验证，对于从 $spK_0(A)$ 继承到 $\pi_0(S)$ 上的群结构，这个映射还是群同态：这实质上是因为，两边的运算都可以看作直和。

我们断言，式 (2.23) 中的映射实际上为同构。事实上，为证满射性，设 p, q 为某个 $M_n(M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)) \subseteq M_{2n}((A \otimes \mathcal{K})^+)$ 中的投影，使 $[p] - [q]$ 在典范映射下在 $M_{2n}(\mathbb{C})$ 中的像为零。只需说明，类 $[p] - [q]$ 在上述映射的像中；此外，通过用一个标量酉元作共轭，可以假设 $p - q$ 在 $M_{2n}(\mathbb{C})$ 中为零。将它们嵌入 $M_{4n}((A \otimes \mathcal{K})^+)$，并向 p, q 都加上 $1 - p$，便可假设所考虑的类具有形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - [p], \tag{2.24}$$

其中矩阵项属于 $M_{2n}((A \otimes \mathcal{K})^+)$，且 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) - p$ 在 $M_{4n}(\mathbb{C})$ 中映为零。由此可知，$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 与 p 都属于 $M_2(M_{2n}(A \otimes \mathcal{K})^+)$；利用由空间同构 $M_{2n}(\mathcal{K}) \cong \mathcal{K}$ 诱导的同构 $M_{2n}(A \otimes \mathcal{K}) \cong A \otimes \mathcal{K}$，可以假设所考虑的元素仍具有式 (2.24) 的形式，但现在矩阵属于 $M_2((A \otimes \mathcal{K})^+)$。这就证明了式 (2.23) 中映射的满射性。另一方面，将上述整个论证贯穿于同伦之中，就得到式 (2.23) 中映射的单射性。

概括 K_0 的情形，现在有一串同构

$$\begin{aligned} spK_0(A) &\cong \pi_0(S) \cong \mathrm{Kernel}\big(K_0(M_2((A\otimes\mathcal{K})^+)) \longrightarrow K_0(M_2(\mathbb{C}))\big) \\ &\cong K_0(A\otimes\mathcal{K}) \cong K_0(A), \end{aligned}$$

其中倒数第二个是习题 2.11.6 的同构，最后一个是推论 2.7.2 的稳定化同构。这就完成了 K_0 情形的证明。

现在转向 $spK_1(A)$。如构造 2.9.11 中那样，通过 Cayley 变换来考察一个分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \longrightarrow A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{H} \cong (A\otimes\mathscr{H}) \oplus (A\otimes\mathscr{H}),$$

这样的 $*$ 同态对应于一对酉元

$$(u,v) \in (A\otimes\mathscr{H})^+ \oplus (A\otimes\mathscr{H})^+,$$

满足 $v = (\epsilon_A \otimes \epsilon_{\mathscr{H}})(u)^*$，并且 (u,v) 在典范商 $(A\otimes\mathscr{H})^+ \oplus (A\otimes\mathscr{H})^+ \to \mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$ 下映为 $(1,1)$。这又与一个酉元 $u \in (A\otimes\mathscr{H})^+$ 的信息完全相同，其中 u 在典范商 $(A\otimes\mathscr{H})^+ \to \mathbb{C}$ 下映为 1。因此，$spK_1(A)$ 典范同构于集合

$$\{u \in (A\otimes\mathscr{H})^+ \mid uu^* = u^*u = 1, \quad u \longmapsto 1 \text{ 于} (A\otimes\mathscr{H})^+ \to \mathbb{C} \text{ 下}\}$$

的道路分支所成的集合。

利用 K 理论中的稳定性同构（见推论 2.7.2），并采用与第一部分非常相似的论证，可知右边集合的道路分支所成的集合典范同构于 $K_1(A)$（并且与 spK_1 和 K_1 上的运算相容）；剩余细节留给读者。 □

译校注： 命题中关于同构及其自然性的原陈述照录。内分次在定义 E.1.1 中仅指分次自同构可由某个自伴酉乘子实现，并未把这个实现乘子的选择纳入对象的数据；定义 E.1.2 的分次同态也不要求保持指定的实现乘子。因此，将内分次的谱 K 群与忘掉分次后的通常 K 群等同，需要说明此项选择与态射的兼容性，不能无条件声称对所有分次同态自然。例如，在标准分次的 $A = M_2(\mathbb{C})$ 中，令 $\Gamma = \mathrm{diag}(1,-1)$，$J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。自同构 $\mathrm{Ad}\, J$ 保持分次，但将实现乘子 Γ 变为 $-\Gamma$；它在通常 $K_0(A)$ 上是恒等映射，而在谱图景中交换有限秩偶、奇投影类，对相应的整数类变号。故这里关于所有分次同态的自然性，按现有对象与态射的定义尚不能成立。此说明不否定固定相应实现与等同后存在抽象群同构，也不改写原构造或证明。这一选择问题也适用于注 2.9.2 所称的分次同构在同伦意义下的唯一性及其典范双射，那里同样需要固定相容的选择或同伦分支。

注 2.9.13 在平凡分次（或更一般的内分次）情形中，$spK_1(A)$ 还有另一种有用的描述；为此，需要引入一点记号。对于 C^* 代数 A, B，以 $[A,B]$ 表示从 A 到 B 的 $*$ 同态的同伦类所成的集合。令 $\mathcal{K}$ 表示将 $\mathscr{H}$ 的分次忘掉后所得的一个副本，并在 $[A, B\otimes\mathcal{K}]$ 上赋予与 spK_0 完全类似的半群结构（但忽略无关的条件，即 U 与分次相容）。

于是，对于带内分次的 C^* 代数 A，有一个典范同构（作为半群，因而也作为阿贝尔群）

$$spK_1(A) \cong [C_0(\mathbb{R}), A\otimes\mathcal{K}].$$

事实上，在命题 2.9.12 的证明中，已经看到 $spK_1(A)$ 同构于

$$\pi_0\{u \in (A \otimes \mathcal{K})^+ \mid uu^* = u^*u = 1, \quad u \longmapsto 1 \text{ 于} (A \otimes \mathcal{K})^+ \to \mathbb{C} \text{ 下}\}.$$

另一方面，如同引理 2.9.4 的证明，利用 $C(S^1)$ 的泛性质，不难将后一个集合与 $[C_0(\mathbb{R}), A \otimes \mathcal{K}]$ 等同；剩余细节留给读者。

若 A 为带内分次的 C^* 代数，有时只写 $K_i(A)$ 或 $K_*(A)$，不再具体指明使用的是通常的 K 理论图景，还是谱图景。

可以给出命题 2.9.12 中同构的逆映射的一个具体描述，如下所示。

引理 2.9.14 设 A 为有单位元且带内分次的 C^* 代数，因此有例 E.2.13 中的等同 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K} \cong M_2(A \otimes \mathcal{K})$。那么，以下规定是构造 2.9.11 中同构的一个良定义的逆映射：

$$K_0(A) \longrightarrow spK_0(A), \qquad [p] - [q] \longmapsto \left(f \longmapsto \begin{pmatrix} f(0)p & 0 \\ 0 & f(0)q \end{pmatrix} \right).$$

证明. 为使这个映射有意义，注意到陈述中矩阵左上角的项应该是 $A \otimes \mathcal{K}$ 的一个元素；这里通过以标准方式将 $M_n(A)$ 与 $A \otimes \mathcal{K}$ 的一个子代数等同，来理解 $f(0)p$。右下角的项类似。作出这些说明后，留给读者验证映射

$$\mathscr{S} \longrightarrow M_2(A \otimes \mathcal{K}), \qquad f \longmapsto \begin{pmatrix} f(0)p & 0 \\ 0 & f(0)q \end{pmatrix}$$

是良定义的分次 $*$ 同态，并验证陈述中的 K 理论映射良定义。

现在验证上述映射为命题 2.9.12 证明中映射的逆。由于已经知道后者是同构，只需验证它是一个单侧逆。考察将本引理的映射作用于元素 $[p] - [q] \in K_0(A)$，再作用命题 2.9.12 中的映射，会发生什么。

为计算这个复合，注意，本引理的映射在单位化层次上延拓为保单位元的映射

$$\begin{aligned} &C(S^1) \longrightarrow (A \otimes \mathcal{K})^+, \\ &\quad f \longmapsto \begin{pmatrix} f(0)p + f(\infty)(1-p) & 0 \\ 0 & f(0)q + f(\infty)(1-q) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

（其中将 S^1 与 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 等同，以理解这个表达式）。将它应用于 Cayley 变换 $f(x) = \frac{x-i}{x+i}$，得到

$$\begin{pmatrix} 1-2p & 0 \\ 0 & 1-2q \end{pmatrix},$$

然后，命题 2.9.12 证明中的规定将它送到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \left[\frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1-2p & 0 \\ 0 & 2q-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right],$$

化简为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1-p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix} = [p] - [q],$$

证明完成。 □

现在可以给出带内分次的 A 的同构 $spK_i(A) \to K_i(A)$ 的第二种描述。这个描述在指标理论中尤其有用。

构造 2.9.15 先看 K_0。利用例 E.2.13 以及 A 带内分次这一事实，有同构 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K} \cong A \otimes \mathscr{K}$，其中右边的代数带分次 $\mathrm{id} \otimes \epsilon_{\mathscr{K}}$。将 $A \otimes \mathscr{K}$ 以保持分次的方式表示在分次 Hilbert 空间 H 上（见定义 E.1.4）。

现在考虑分次同态

$$\phi \colon \mathscr{S} \longrightarrow A \otimes \mathscr{K} \subseteq \mathcal{B}(H).$$

令 H' 为 $\phi(\mathscr{S})H$ 的闭线性张成空间。由于 ϕ 为分次 $*$ 同态，分次算子保持 H'。以 $C[-\infty, \infty]$ 表示 $\mathbb{R}$ 的自然“两点”紧化上的连续函数所成的代数。注意，由命题 1.7.3，原来的 $*$ 同态 ϕ 有延拓

$$\phi \colon C[-\infty, \infty] \longrightarrow \mathcal{M}(\phi(\mathscr{S})) \subseteq \mathcal{B}(H');$$

这个延拓仍保持分次，容易验证这一点。

现在，令 $f \colon \mathbb{R} \to [-1, 1]$ 为满足 $\lim_{t \to \pm\infty} f(t) = \pm 1$ 的任意奇函数，将其视为 $C[-\infty, \infty]$ 中的元素，并定义 $F := \phi(f) \in \mathcal{B}(H)$。于是，$F$ 为乘子代数 $\mathcal{M}(\phi(\mathscr{S}))$ 中一个奇的、自伴的、范数不超过 1 的元素，使 $F^2 - 1 \in \phi(\mathscr{S})$。由于 $A \otimes \mathscr{K}$ 上的分次为内分次，定义 2.8.5 的构造给出指标类

$$\mathrm{Ind}[F] \in K_0(\phi(\mathscr{S})).$$

再复合包含映射 $\phi(\mathscr{S}) \subseteq A \otimes \mathscr{K}$ 在 K 理论上诱导的典范映射，以及 K 理论中的稳定化同构，得到一个类

$$\mathrm{Ind}[F] \in K_0(A \otimes \mathscr{K}) \cong K_0(A).$$

K_1 的情形类似：使用注 2.9.13 中的描述 $spK_1(A) = [C_0(\mathbb{R}), A \otimes \mathcal{K}]$。选取函数 $f \colon \mathbb{R} \to [-1, 1]$，使 $\lim_{t \to \pm\infty} f(t) = \pm 1$（此时 f 是否为奇函数已无关紧要）。将 $A \otimes \mathcal{K}$ 表示在某个 Hilbert 空间上，就像刚才一样，从元素 $[\phi] \in spK_1(A)$ 得到一个同态

$$\phi \colon C[-\infty, \infty] \longrightarrow A \otimes \mathcal{K} \subseteq \mathcal{B}(H),$$

从而得到乘子代数 $\mathcal{M}(\phi(C_0(\mathbb{R})))$ 中的自伴压缩算子 $F := \phi(f)$，使 $F^2 - 1 \in \phi(C_0(\mathbb{R}))$。定义 2.8.5 的指标构造给出一个元素

$$\mathrm{Ind}[F] \in K_1(\phi(C_0(\mathbb{R}))),$$

再复合包含映射 $\phi(C_0(\mathbb{R})) \subseteq A \otimes \mathcal{K}$ 在 K 理论上诱导的映射，就得到 $K_1(A \otimes \mathscr{K}) \cong K_1(A)$ 中的一个元素。

译校注： 构造 2.9.15 中的延拓目标与乘子条件均按原文保留。K_1 段所写 $C[-\infty, \infty] \to A \otimes \mathcal{K}$，一般只能延拓到像代数的乘子代数，并在本质支撑空间 H' 上表示，不能保证仍取值于未单位化的 $A \otimes \mathcal{K}$；例如 $C_0(\mathbb{R})$ 的恒等同态在两点紧化中的常数 1 已不属于原代数。K_0 段还有一个独立

的条件问题：环境代数的分次为内分次，不保证同一个分次算子属于 $\mathcal{M}(\phi(\mathscr{S}))$，而这是调用定义 2.8.5 的分次情形所需的条件。例如，取 $A=\mathbb{C}$，令 p,q 分别为偶、奇空间中秩为 $2,1$ 的投影，$\phi(f)=f(0)\operatorname{diag}(p,q)$。像代数为 $\mathbb{C}\operatorname{diag}(p,q)$，在本质支撑空间上只作用为标量，但分次算子为 $\operatorname{diag}(I_2,-I_1)$，并不是这个像代数的乘子。更具体地，像代数的 $K_0\cong\mathbb{Z}$ 包含到紧算子代数后，其像是 $3\mathbb{Z}$，不可能从其中得到后面所写的 $[p]-[q]=1$。因此，原文所写先在这个像代数中构造指标、再包含到环境代数的步骤，还需要补充适当的代数环境与条件说明。本注不改写原构造，也不补写替代证明。

定理 2.9.16 构造 2.9.15 诱导的同构 $spK_i(A)\to K_i(A)$，与命题 2.9.12 证明中的同构相同。

证明. 直接验证构造 2.9.15 给出一个良定义的映射 $spK_i(A)\to K_i(A)$，且不依赖于函数 $f\in C[-\infty,\infty]$ 的选择，留给读者。

先看 K_1 情形。给定一个 $*$ 同态，上面的构造 2.9.15 要求选择函数 $f\colon\mathbb{R}\to[-1,1]$，使 $\lim_{t\to\pm\infty}f(t)=\pm1$。可以假设 f 严格递增。然后令 $F=\phi(f)$。定义 2.8.5 要求令 $P=\frac{1}{2}(F+1)$，并取定义 2.8.4 意义下的指标。于是，所得元素为

$$e^{-2\pi iP}=e^{-\pi iF}e^{-\pi i}=-e^{\pi i\phi(f)}=\phi(-e^{-\pi if})\in(A\otimes\mathcal{K})^+.$$

现在，当 t 从 $-\infty$ 变化到 ∞ 时，$f(t)$ 从 -1 递增到 1，而函数 $-e^{-\pi if}$ 从 1 出发，逆时针绕圆周一圈后回到 1。因此，它与 Cayley 变换 $c\colon\mathbb{R}^+\to S^1$ 同伦（经过的函数在无穷远处都取值 1）。所以，构造 2.9.15 给出 $K_1(A)$ 中酉元 $\phi(c)$ 的类，而这正是命题 2.9.12 的证明中的做法。

现在考察 K_0 情形。由命题 2.9.12 知道，对于非幺的 A，有 $spK_i(A)=\operatorname{Ker}(spK_i(A^+)\to spK_i(\mathbb{C}))$；由于上述构造与 $*$ 同态相容，所以只需在有单位元的情形中证明结果。这时，只需证明构造 2.9.15 给出引理 2.9.14 中映射的一个单侧逆，现在来做这件事。

令 $H_0\oplus H_1$ 为 $\mathscr{H}$ 所依托的 Hilbert 空间，令 $\mathcal{K}\cong\mathcal{K}(H_0)\cong\mathcal{K}(H_1)$，并取 $p,q\in A\otimes\mathcal{K}$。考虑 $*$ 同态

$$\phi\colon\mathscr{S}\longrightarrow A\otimes\mathscr{K},\qquad f\longmapsto\begin{pmatrix}f(0)p&0\\0&f(0)q\end{pmatrix},$$

其中矩阵关于 $\mathscr{K}$ 所依托的 Hilbert 空间 $H_0\oplus H_1$ 的分次定义。将 $A\otimes\mathscr{K}$ 忠实表示在 Hilbert 空间 H 上。令 $f\in C[-\infty,\infty]$ 为具有构造 2.9.15 中性质的函数；特别地，f 为奇函数，所以 $f(0)=0$。于是 $F=\phi(f)=0$。另一方面，

$$\overline{\operatorname{span}\phi(\mathscr{S})H}=pH\oplus qH,$$

其分次由这个直和分解给出。由于 $F=0$，由定义 2.8.5 中的显式公式可知，有

$$\operatorname{Ind}[F]=\begin{bmatrix}p&0\\0&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0&0\\0&q\end{bmatrix}=[p]-[q],$$

这恰好说明构造 2.9.15 是引理 2.9.14 中映射的逆，证明完成。 □

译校注：原 K_1 证明的整串指数等式及“逆时针”断言均照录。第一项给出 $e^{-2\pi iP}=-e^{-\pi iF}$，但中间一项原印为 $-e^{+\pi i\phi(f)}$，其符号已与前后两项不符。更实质地，按定义 2.8.4 的负指数及这里 $f(-\infty)=-1,f(\infty)=1$ 的方向，函数 $-e^{-\pi if}$ 实际顺时针绕行，与本节 $c(x)=(x-i)/(x+i)$ 的

方向相反。例如取 $f(x) = 2\arctan(x)/\pi$，就有 $-e^{-\pi i f(x)} = c(x)^*$；在 $A = C_0(\mathbb{R})$、取稳定化后的恒等同态时，两者给出相反的非零 K_1 类。因此，在原文现有符号约定下，不能将这里的 K_1 构造直接称为与前一个同构相同。这不是只改中间那一项的印刷符号就能消除的方向问题；这里保留全部原式与原证明，另列说明。

译校注： 非幺 K_0 情形的约化原文也照录。由 A 的分次为内分次，不能直接推出其单位化 A^+ 的延拓分次仍为内分次，所以不能仅凭命题 2.9.12 就将该命题应用于 A^+ 来得到这里的核公式。例如，$A = \mathcal{K}(H_0 \oplus H_1)$，两个分量都无穷维，并以 $\Gamma = \mathrm{diag}(1, -1)$ 给出标准分次；它是 A 的乘子，却不属于 $A^+ = \mathcal{K} + \mathbb{C}I$。任何在紧算子上实现同一自同构的酉元都与 Γ 相差一个标量，因此不存在 A^+ 内的酉元来实现这个延拓分次。这里指出的是所引约化理由尚需额外论证，不把核公式本身断言为假。

2.10 K 理论中的外积

本节的目标，是在分次 C^* 代数的谱 K 理论群上构造外积

$$spK_i(A) \otimes spK_j(B) \longrightarrow spK_{i+j}(A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B).$$

我们将用到第 2.9 节关于谱 K 理论群的内容，以及附录 E 关于分次 C^* 代数的内容。

要在 K 理论上构造外积，首先需要构造 $\mathscr{S}$ 上所谓的余乘法，即一个 $*$ 同态

$$\Delta\colon \mathscr{S} \longrightarrow \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S}.$$

这件事有几种做法：这里采用一种略带权宜性质的做法，部分原因是它还会引入后面再次需要的一些工具。

关于下一个引理的陈述，分次 Hilbert 空间的定义见定义 E.1.4，无界算子的定义见定义 D.1.1。

定义 2.10.1 设 (H_1, U_1) 与 (H_2, U_2) 为分次 Hilbert 空间，D_1, D_2 分别为 H_1, H_2 上的无界算子，定义域分别为 S_1, S_2，并且相对于这些分次都是奇的[17]。定义 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$ 上的一个无界算子，其定义域为代数张量积 $S_1 \odot S_2$，公式为

$$(D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2)(u \otimes v) := D_1 u \otimes v + U_1 u \otimes D_2 v. \tag{2.25}$$

[17] 比较例 E.1.14：特别地，这假设 U_1, U_2 分别保持定义域 S_1, S_2。

将式 (2.25) 与定义 E.2.5 及注 E.2.6 作比较，这个公式也许会显得更加直观。

对于下一个引理，回顾注 D.1.8：可以将定理 D.1.7 的函数演算应用于本质自伴算子。

引理 2.10.2 沿用定义 2.10.1 的记号，再假设对 $j \in \{1, 2\}$，算子 D_j 本质自伴，并且对所有 $t \in \mathbb{R}$，算子 e^{itD_j} 保持定义域 S_j。则 $D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2$ 相对于张量积分次 $U_1 \otimes U_2$ 是奇的，并且本质自伴。

证明. 直接的代数检验说明，陈述中的 D 是奇的且形式自伴；只需检验本质自伴性。函数演算（定理 D.1.7）使我们能够对 $t \in \mathbb{R}$，分别在 H_1, H_2 上构造有界算子 e^{itD_1}, e^{itD_2}。于是，可以按定义

E.2.5 构成算子

$$V_t := e^{itD_1} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{itD_2}.$$

利用关于分次张量积的约定（见定义 E.2.5），将 e^{itx} 分为奇部与偶部，得到

$$V_t = e^{itD_1} \otimes \cos(tD_2) + e^{tD_1}U_1 \otimes i\sin(tD_2).$$

注意，族 $(V_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 是一个强连续的酉算子族。将命题 D.2.1 中的 Stone–von Neumann 定理的那一部分应用于 D_1, D_2 的自伴闭包（并使用微积分中证明乘积法则的通常论证），对于每个 $u \in S_1 \odot S_2$，$\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{1}{i}\dfrac{V_t u - u}{t}$ 等于

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{i}\Big[(ie^{itD_1}D_1 \otimes \cos(tD_2))\big|_{t=0} + (e^{itD_1} \otimes (-\sin(tD_2)D_2))\big|_{t=0} \\
&\quad + (ie^{itD_1}D_1U_1 \otimes i\sin(tD_2))\big|_{t=0} + (e^{itD_1}U_1 \otimes i\cos(tD_2)D_2)\big|_{t=0}\Big]u \\
&\quad = (D_1 \otimes 1 + U_1 \otimes D_2)u.
\end{aligned}$$

因此，由定理 D.2.2 中的 Stone–von Neumann 定理的那一部分，$D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2$ 在所给定义域上本质自伴。 □

译校注： 上面的展开式第二项确按原书写作 $e^{tD_1}U_1$，少了前面定义中的 i；对于一般无界 D_1，这个实指数甚至未必给出有界算子。即使将此处按定义读作 $e^{itD_1}U_1$，由此得到的酉算子族通常也不是一个单参数群，所以不能仅凭所写的强连续性直接作最后的 Stone 定理推论。例如，取 $H_1 = H_2 = \mathbb{C}^2$、$D_1 = D_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$U_1 = U_2 = \operatorname{diag}(1,-1)$，修正指数后仍有 $V_{\pi/2}^2 = -1$ 而 $V_\pi = 1$。这里指出所印证明的指数差异及缺少群性质的推论步骤，不否定引理的本质自伴结论，也不补写替代证明。

现在，将 $\mathscr{S}$ 与其在 $L^2(\mathbb{R})$ 上自然乘法表示下的像等同，相应的分次算子 U 按例 E.1.10 定义为 $(Uu)(x) := u(-x)$。令 M_x 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上由恒等函数的乘法给出的无界奇算子，其定义域为 $C_c(\mathbb{R})$。容易检验，它是本质自伴的。于是，引理 2.10.2 给出 $L^2(\mathbb{R}) \otimes L^2(\mathbb{R})$ 上的一个无界、奇、本质自伴算子

$$C := x \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} x,$$

定义域为 $C_c(\mathbb{R}) \odot C_c(\mathbb{R})$。因此，可以将无界函数演算（定理 D.1.7 与注 D.1.8）应用于 M_x，特别得到一个 $*$ 同态

$$\Delta\colon C_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}) \otimes L^2(\mathbb{R})), \qquad f \longmapsto f(M_x). \tag{2.26}$$

引理 2.10.3 上面式 (2.26) 中的 $*$ 同态 Δ 保持分次，并且取值于 $\mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S}$。

证明. 首先计算得，M_x^2 在 $C_c(\mathbb{R}) \odot C_c(\mathbb{R})$ 上的作用为 $x^2 \otimes 1 + 1 \otimes x^2$，从而式 (2.26) 中的 $*$ 同态将函数 e^{-x^2} 映为

$$e^{-M_x^2} = e^{-(x^2\otimes 1 + 1\otimes x^2)} = e^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2}$$

(其中右端理解为所给函数的乘法算子)。类似地，它将 xe^{-x^2} 映为

$$\begin{aligned} M_x e^{-M_x^2} &= (x\otimes U + 1\otimes x)e^{-(x^2\otimes 1 + 1\otimes x^2)} \\ &= xe^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2} + e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} xe^{-x^2}. \end{aligned}$$

特别地，式 (2.26) 中的 $*$ 同态将两个函数 e^{-x^2} 与 xe^{-x^2} 都映入 $\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}$；由于这两个函数作为 C^* 代数的生成元生成 $C_0(\mathbb{R})$，这就说明这个 $*$ 同态取值于 $\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}$。

此外，由上面的公式，Δ 将 e^{-x^2} 映为偶元素；由于 e^{-x^2} 生成 $C_0(\mathbb{R})$ 的偶元素构成的 C^* 子代数，这说明 Δ 将偶元素映为偶元素。最后，它将 xe^{-x^2} 映为奇元素；由于形如 $f(x)xe^{-x^2}$、其中 $f\in\mathscr{S}$ 为偶函数的乘积所成的集合，在 $\mathscr{S}$ 的奇元素子空间中稠密，Δ 也将奇元素映为奇元素，所以保持分次。 □

译校注：本页先将两个变量上的和算子命名为 C，后面却在式 (2.26) 及证明中沿用了单变量乘法算子的记号 M_x，这些记号均照录；此处构造余乘法所用的函数演算应作用于前面的 C。另按式 (2.25) 及定义 E.2.5 的张量积表示，C 的普通张量积写法是 $x\otimes 1 + U\otimes x$，而非所印中间式的 $x\otimes U + 1\otimes x$。后一表达式也照录，不静默交换两个因子上的分次作用；右端的分次张量表达式与前面的约定相符。

定义 2.10.4 $\mathscr{S}$ 的余乘法，是引理 2.10.3 中的分次 $*$ 同态

$$\Delta\colon \mathscr{S}\longrightarrow \mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}.$$

注 2.10.5 利用推论 E.2.19，在 Δ 的定义中，既可以采用空间张量积 $\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}$，也可以采用极大张量积 $\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max}\mathscr{S}$。

还需要 Δ 的另一个事实，它通常称为余结合性。

引理 2.10.6 下图交换。

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{S} & \xrightarrow{\ \Delta\ } & \mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S} \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Delta\widehat{\otimes}\mathrm{id}} \\ \mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S} & \xrightarrow[\mathrm{id}\,\widehat{\otimes}\Delta]{} & \mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S} \end{array}$$

证明. 只需在 $\mathscr{S}$ 的生成元 e^{-x^2} 与 xe^{-x^2} 上检验交换性。利用引理 2.10.3 证明中的计算即可做到：例如，可以看出两个复合都将 xe^{-x^2} 映为

$$\begin{aligned} &xe^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2} + e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} xe^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2} \\ &\quad + e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}} xe^{-x^2}. \end{aligned}$$

具体计算留给读者。 □

现在可以定义谱 K 理论上的外积。令 $\mathscr{K}$ 为紧算子的一个标准分次副本（见例 E.1.9），其底层 Hilbert 空间记为 $H = H_0\oplus H_1$。选择一个酉同构 $U\colon H\otimes H\to H$，使它限制为酉同构

$$(H_0\otimes H_0)\oplus(H_1\otimes H_1)\longrightarrow H_0 \qquad 及 \qquad (H_0\otimes H_1)\oplus(H_0\otimes H_1)\longrightarrow H_1$$

（换言之，U 保持分次）。于是，用 U 作共轭诱导分次 $*$ 同构 $\mathscr{K}\,\widehat{\otimes}\,\mathscr{K}\to\mathscr{K}$；此外，任何两个这样的酉元选择，都可以经过满足同一条件的酉元相互同伦。

译校注：原书在第二个直和中两次写 $H_0\otimes H_1$，这里保留。由 $H=H_0\oplus H_1$ 所给的张量积分次可知，奇部分应为 $(H_0\otimes H_1)\oplus(H_1\otimes H_0)$；这两个交叉分量分别来自两个不同的分次子空间。这里仅说明所印分量的重复，不改变原来的酉同构选择及其用途。

对于下一个定义，注意推论 E.2.19 蕴含：将 $spK_0(A)$ 的元素看成同态 $\mathscr{S}\to A\,\widehat{\otimes}\,\mathscr{K}$ 时，既可以使用极大张量积 $\widehat{\otimes}_{\max}$，也可以使用空间张量积 $\widehat{\otimes}$。

定义 2.10.7 设 A,B 为分次 C^* 代数。设 $\phi\colon\mathscr{S}\to A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}$ 与 $\psi\colon\mathscr{S}\to B\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}$ 为 $*$ 同态，分别代表 $spK_0(A)$ 与 $spK_0(B)$ 中的类。那么，它们的（外）积是以下复合在 $spK_0(A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,B)$ 中所代表的类：

$$\begin{aligned}\mathscr{S}\xrightarrow{\Delta}\mathscr{S}\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{S}\xrightarrow{\phi\widehat{\otimes}\psi}A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}\,\widehat{\otimes}_{\max}\,B\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}\\ \longrightarrow A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,B\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K}\xrightarrow{\mathrm{ad}_{1\otimes U}}A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,B\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathscr{K},\end{aligned}$$

其中第三个映射，是由 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 的结合性与交换性（注 E.2.15）产生的典范“重排”同构。

这也给出乘积

$$spK_i(A)\otimes spK_j(B)\longrightarrow spK_{i+j}(A\,\widehat{\otimes}_{\max}\,B),$$

其定义使用典范同构$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^i)\,\widehat{\otimes}_{\max}\,\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^j)\cong\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^{i+j})$，它来自例 E.2.12 与推论 E.2.19 中的讨论。

引理 2.10.8 上面的乘积良定义，不依赖于 U 的选取，对于 $spK_n(A)$ 上的群运算满足分配律，并且满足结合律。

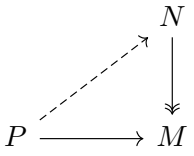
证明. 乘积是否良定义，归结于以下事实：同伦的张量积仍为同伦，而同伦与一个 $*$ 同态的复合仍为同伦。它不依赖于 U 的选择，因为任何两个这样的酉元，都可以经过满足同一条件的酉元相互同伦。对加法的分配律直接由定义得到。结合律直接由引理 2.10.6 得到。 □

2.11 习题

习题 2.11.1 证明：若 v,w 实现幂等元 e,f 之间的 Murray–von Neumann 等价（定义 2.1.2），则 $v':=evf$ 与 $w'=fwe$ 也实现这一等价。此外，这些新元素满足 $ev'=v'f=v'$ 与 $w'e=fw'=w'$。

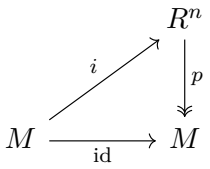
习题 2.11.2 设 R 为含幺环。证明：定义 2.1.4 中 $V(R)$ 上的加法运算良定义，并使 $V(R)$ 成为交换幺半群。

习题 2.11.3 环 R 上的一个（右）模 P 称为投射的，如果对于任意模映射的交换图



只要竖直箭头满射，就可以填入虚线箭头。

(i) 证明：含幺环 R 上的有限生成右模 M 投射，当且仅当存在 $n \in \mathbb{N}$ 及幂等元 $e \in M_n(R)$，使 $M \cong e(R^n)$。
提示：将上图应用于 $P = M$、底部箭头为恒等映射、竖直箭头为某个商映射 $p\colon R^n \to M$ 的情形（因为 M 有限生成，这样的映射存在）。这给出一个交换图



现在定义 $e = i \circ p\colon R^n \to R^n$，并证明这一构造符合要求；这里以典范方式，将 $M_n(R)$ 与从 R^n 到其自身的 R 模映射的集合等同。

(ii) 证明：R 上的两个有限生成投射模 M, N 作为 R 模同构，当且仅当下述性质成立：对任意 n 及任意满足 $eR^n \cong M$、$fR^n \cong N$ 的幂等元 $e, f \in M_n(R)$，e 与 f 都 Murray–von Neumann 等价。

(iii) 推断：$V(R)$ 也可等价地描述为所有有限生成投射右 R 模的同构类的集合。

习题 2.11.4 本题的目标，是证明 $V(C(X))$ 也可用紧 Hausdorff 空间 X 上向量丛的同构类来描述。这需要向量丛基本理论的一些背景：见本章末的第 2.12 节 “注记与参考文献”。为确立约定，将紧 Hausdorff 空间 X 上的一个向量丛定义为满足下列条件的局部紧 Hausdorff 拓扑空间 E：

(a) 存在连续满射 $\pi\colon E \to X$；

(b) 对每个 $x \in X$，纤维 $E_x := \pi^{-1}(x)$ 带有有限维复向量空间结构；

(c) 对每个 $x \in X$，存在开集 $U \ni x$ 及同胚

$$\phi\colon U \times \mathbb{C}^d \longrightarrow \pi^{-1}(U)$$

（称为*局部平凡化*），使对所有 $(x, v) \in U \times \mathbb{C}^d$ 都有 $\pi(\phi(x, v)) = x$，并且对每个 $x \in X$，映射

$$\mathbb{C}^d \longrightarrow E_x, \qquad v \longmapsto \phi(x, v)$$

为向量空间同构。

(i) 设 E 为 X 上的向量丛。证明：存在 N，使 E 嵌入平凡向量丛 $X \times \mathbb{C}^N$。
提示：选择有限覆盖 $U_1, \dots, U_n$，使每个 U_i 都带有向量丛定义中的同胚 $\phi_i\colon U_i \times \mathbb{C}^{d_i} \to \pi^{-1}(U_i)$。令 $q_i\colon U_i \times \mathbb{C}^{d_i} \to \mathbb{C}^{d_i}$ 为坐标投影。令 $f_1, \dots, f_n$ 为从属于此覆盖的单位分解（见定义 A.1.2），并定义

$$E \longrightarrow X \times \left(\bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{C}^{d_i} \right), \qquad e \longmapsto \left(\pi(e), \left(f_i(\pi(e)) q_i(\phi_i^{-1}(e)) \right)_{i=1}^{n} \right).$$

证明这一构造符合要求。

(ii) 证明：若 E 是 X 上的向量丛，并已嵌入某个平凡丛 $X \times \mathbb{C}^N$，则存在 $X \times \mathbb{C}^N$ 的另一个子丛 F，使 $E \oplus F$ 同构于 $X \times \mathbb{C}^N$。

提示：在 $\mathbb{C}^N$ 上选择内积，并定义

$$F := \{(x, v) \in X \times \mathbb{C}^N \mid \langle v, w\rangle = 0 \text{ 对所有} w \in E_x\}.$$

即 F 是 “E 的逐点正交补”。给 F 配备坐标投影 $\pi\colon X \times \mathbb{C}^N \to X$ 的限制 $\pi_F\colon F \to X$，并给每个纤维 $F_x := \pi_F^{-1}(x)$ 配备从 $\mathbb{C}^N$ 继承的向量空间结构。最后，证明：若 $U \ni x$，而 $\phi\colon U \times \mathbb{C}^d \to \pi_E^{-1}(U)$ 是 E 的一个局部平凡化，则可在较小开集 $V \ni x$ 上如下定义 F 的一个局部平凡化。首先注意，对每个 $y \in U$，有映射

$$\psi_y\colon \mathbb{C}^d \oplus F_x \longrightarrow \mathbb{C}^N, \qquad (v, w) \longmapsto \phi(y, v) + w,$$

从而定义连续映射

$$\psi\colon U \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^d \oplus F_x, \mathbb{C}^N), \qquad y \longmapsto \psi_y,$$

其中右端配备通常的拓扑（例如来自与 $M_N(\mathbb{C})$ 的某个等同）。由于 ψ_x 为同构，且 $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}^d \oplus F_x, \mathbb{C}^N)$ 中的可逆元素构成开集，必存在邻域 $V \ni x$，使对所有 $y \in V$，ψ_y 都为同构。令 $q\colon \mathbb{C}^d \oplus F_x \to F_x$ 为坐标投影，并暂将 F 在 V 上的一个局部平凡化定义为下述映射的逆：

$$\pi_F^{-1}(V) \longrightarrow V \times F_x, \qquad (y, w) \longmapsto q(\psi_y^{-1}(w)).$$

证明这确实定义了 F 在 V 上的一个局部平凡化。

(iii) 沿用 (ii) 中的 N，证明存在幂等元 $e_E \in C(X, M_N(\mathbb{C}))$，使 e_E 的像（将它看作适当意义下保持纤维的映射 $X \times \mathbb{C}^N \to X \times \mathbb{C}^N$）恰为 E。
提示：如上面 (ii) 那样找到 F，并将 e_E 定义为适当意义下像为 E、核为 F 的幂等元。

(iv) 现在反过来，从幂等元走向向量丛。设对某个 N，$e \in C(X, M_N(\mathbb{C}))$ 为幂等元，并定义

$$E := \{(x, v) \in X \times \mathbb{C}^N \mid v \in \mathrm{range}(e(x))\}.$$

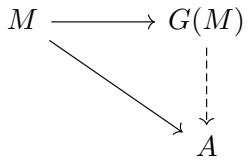
证明 E_e 是 X 上良定义的向量丛。
提示：对于局部平凡性，关键在于：若 V, W 为有限维向量空间，则 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 中的可逆元素构成开集。

(v) 沿用 (iii) 中的 e_E 与 (iv) 中的 E_e 的记号，证明上面的过程 $e \mapsto E_e$ 与 $E \mapsto e_E$，在 X 上复向量丛的同构类的集合 $V(X)$ 与定义 2.1.4 中的集合 $V(C(X))$ 之间给出良定义的双射。再证明，这个双射与自然运算相容：$V(X)$ 上的向量丛直和，以及定义 2.1.4 中幂等元的块直和。

译校注： 条件 (c) 中局部映射 ϕ 的定义域是 $U \times \mathbb{C}^d$，但原书紧后又写 “对每个 $x \in X$”，这里照录；该局部纤维映射应限于 $x \in U$。(ii) 提示的最后一个映射，所印右端仅为 $q(\psi_y^{-1}(w)) \in F_x$，未写靶空间 $V \times F_x$ 所需的底点坐标 y；这是映射的类型差异。(iv) 先定义 E 后又称其为 E_e，按同一向量丛的记号理解。这些原字母与原式均保留，不补习题证明。

习题 2.11.5 设 M 为交换幺半群（或者仅为半群：是否有单位元实际上没有影响）。本题给出泛 Grothendieck 群的两种构造；这是一个带有幺半群映射 $M \to G(M)$ 的阿贝尔群，具有如下泛性

质：对任意阿贝尔群 A，下图都可以补全。



(i) 证明：$G(M)$ 可构造为以 $\{[a] \mid a \in M\}$ 为生成元集合的自由阿贝尔群关于下列关系的商：

$$[a] +_{G(M)} [b] = [a +_M b].$$

(ii) 证明：$G(M)$ 可构造为直和幺半群 $M \oplus M$ 关于下列关系的商：

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \qquad 若 a_1 + b_2 = a_2 + b_1.$$

若按 (i) 构造 $G(M)$，再证明：$G(M)$ 中每个元素都等价于某个形如 $[a] - [b]$、$a, b \in M$ 的元素；当按 (ii) 构造 $G(M)$ 时，这对应于 (a, b) 的等价类。

习题 2.11.6 在定义 2.1.13 中，将非幺 $\mathbb{C}$ 代数 R 的 K_0 定义为映射

$$\phi_* \colon K_0(R^+) \longrightarrow K_0(\mathbb{C})$$

的核，其中 $\phi \colon R^+ \to \mathbb{C}$ 为从 R 的单位化到 $\mathbb{C}$ 的典范商映射。证明：对任意 $n \in \mathbb{N}$，$K_0(R)$ 也典范地等同于由上述商映射在矩阵上诱导的映射

$$K_0(M_n(R^+)) \longrightarrow K_0(M_n(\mathbb{C}))$$

的核。

习题 2.11.7 设 A 为 Banach 代数。

(i) 令 A^+ 为定义 1.1.9 中的 A 的单位化，并给 A^+ 配备范数

$$\|(a, \lambda)\| := \|a\|_A + |\lambda|.$$

证明这确为范数，并使 A^+ 成为 Banach 代数。

(ii) 以 $(A^+)^{\oplus n}$ 表示 n 个 A^+ 的直和，配备范数

$$\|(a_1, \ldots, a_n)\| := \sum_{i=1}^{n} \|a_i\|_{A^+}.$$

证明：$M_n(A)$ 以矩阵乘法的自然方式作用于 $(A^+)^{\oplus n}$（将其元素视为列向量），并且 $M_n(A)$ 上相应的算子范数使它成为 Banach 代数。

(iii) 对于上面引入的范数，证明“左上角”包含映射

$$M_n(A) \longrightarrow M_{n+1}(A), \qquad a \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

为等距映射。

习题 2.11.8 设 Q 为含幺 $\mathbb{C}$ 代数，Q^+ 为其单位化。证明：若有短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

则定义 2.4.3 中的同一公式定义同态

$$\mathrm{Ind}\colon GL_\infty(Q) \longrightarrow K_0(I),$$

并且图

$$\begin{array}{ccc} GL_\infty(Q^+) & \xrightarrow{\mathrm{Ind}} & K_0(I) \\ \downarrow & & \| \\ GL_\infty(Q) & \xrightarrow[\mathrm{Ind}]{} & K_0(I) \end{array}$$

交换，其中左侧竖直箭头由 $a + \lambda(1_{Q^+} - 1_Q) \mapsto a$ 诱导。证明：将 $GL_\infty(Q^+)$ 与 $GL_\infty(Q)$ 分别替换为 $K_1(Q^+)$ 与 $K_1(Q)$ 时，同一公式诱导一个类似的图，而且此时左侧竖直映射为同构（将此陈述赋予精确意义，也是习题的一部分）。

习题 2.11.9 设 A 为 Banach 代数。证明：命题 2.2.9 的 (iv) 中定义的幺半群，就是用于定义 $K_0(A)$ 的通常幺半群 $V(A)$。

习题 2.11.10 沿用命题 2.3.11 的记号，补全以下关于 $I_{\tau,1}$ 为理想的证明提纲。首先令 x 为 $I_{\tau,1}$ 的正元素，u 为单位化 A^+ 中的酉元。将极化恒等式（式 (2.4)）应用于乘积 $(x^{1/2}u)^* x^{1/2}$，并利用 $I_{\tau,1}$ 的遗传性以及 $uxu^* \in I_{\tau,1}$，推断 $ux \in I_{\tau,1}$。由于 A^+ 由酉元张成，而 $I_{\tau,1}$ 由其正元素张成，这就足够了。

习题 2.11.11 证明：在命题 2.3.16 的假设下，包含映射 $\iota\colon \mathcal{A} \to A$ 诱导 K_1 群上的同构。

习题 2.11.12 证明：命题 2.3.16 的假设，可以减弱为 $\mathcal{A}$ 是一个 Fréchet 代数且包含映射 $\iota\colon \mathcal{A} \to A$ 连续的情形（并且习题 2.11.11 的结论在这种情形下也成立）。

提示：证明的思路类似，但有一些额外的细节。为记号简便，假设 $\mathcal{A}, A$ 都含幺，且具有同一个单位元。

首先，虽然 Fréchet 代数中的可逆元素并不总构成开集，但证明：若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数（甚至仅为 Banach 代数）A 的（稠密）逆封闭子代数，则 $\mathcal{A}$ 中的可逆元集合 $\mathcal{A}^{-1}$ 为开集。现在利用（或者证明）一般拓扑学中的下述事实：若 U 为完备度量空间 X 的开子集，则 U 上存在一个诱导子空间拓扑的完备度量。特别地，$\mathcal{A}^{-1}$ 为完备可度量化的拓扑空间。

此时，对 $G = \mathcal{A}^{-1}$ 利用（或者证明）下述自动连续性结果：若群 G 配备完备可度量化的拓扑，且乘法联合连续，则求逆映射 $G \to G$也连续。证明：这蕴含 $\mathcal{A}$ 具有全纯函数演算（与 A 上的全纯函数演算一致）。现在，证明可大体按照命题 2.3.16 的证明完成。

习题 2.11.13 利用习题 2.11.12 的结果，证明：若 M 为闭光滑流形，则 $K^0(M)$ 由形如 $[p]$ 的类生成，其中 $p \in M_n(C(M))$ 为光滑投影。

提示：证明 $\mathcal{A} = C^\infty(M)$ 满足习题 2.11.12 的假设。

习题 2.11.14 证明：例 2.3.4 中定义的迹，确为定义 2.3.1 意义下的无界迹，并且不依赖于构造

中的任何选择。

习题 2.11.15 证明：$K_0(\ell^\infty(\mathbb{N}))$ 典范同构于从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的所有有界映射所成的集合，从而当每个 A_i 都为 $\mathbb{C}$ 且 $I=\mathbb{N}$ 时，不存在“朴素的”同构

$$K_*\left(\prod_{i\in I} A_i\right) \cong \prod_{i\in I} K_*(A_i).$$

习题 2.11.16 设 A 为 C^* 代数，$\mathcal{K}$ 为无穷维 Hilbert 空间上的紧算子，$M(A\otimes\mathcal{K})$ 为 $A\otimes\mathcal{K}$ 的乘子代数。推广推论 2.7.7 的论证，证明 $K_*(M(A\otimes\mathcal{K}))=0$。

习题 2.11.17 沿用前题的记号，令 B 为商 C^* 代数 $M(A\otimes\mathcal{K})/(A\otimes\mathcal{K})$。证明自然映射

$$\pi_0\big(\{p\in B \mid p \text{ 为投影}\}\big) \longrightarrow K_0(B), \qquad [p]\longmapsto[p]$$

为良定义的双射。类似地，证明

$$\pi_0\big(\{u\in B \mid u \text{ 为酉元}\}\big) \longrightarrow K_1(B), \qquad [u]\longmapsto[u]$$

为良定义的双射。

提示：对于投影的情形，可以先证明单位元的类 [1] 在 K 理论中为零（这由习题 2.11.17 得到），并证明每个投影 $p\in M_\infty(B)$ 都 Murray–von Neumann 等价于 1 的一个子投影。

译校注：提示在这里引用的编号确为 2.11.17，即引用本题自身，原编号保留。紧前习题 2.11.16 才是关于乘子代数 K 群消失的题目；此处的依赖编号需要区分。

习题 2.11.18 考虑定义 2.7.13 中 C^* 代数的一个推出图。定义

$$C=\{f\colon[0,1]\to A \mid f(0)\in I \text{ 且} f(1)\in J\}.$$

注意，在 0 与 1 处求值的映射给出短正合列

$$0\longrightarrow SA\longrightarrow C\longrightarrow I\oplus J\longrightarrow 0.$$

从与此短正合列相联的六项正合列，推断推出 Mayer–Vietoris 序列的存在。

译校注：所印集合公式没有显写 f 的连续性，这里照录。作为本题的 C^* 代数及所述短正合列的路径模型时，应将这些 f 理解为连续的 A 值路径；若取所有集合映射，端点为零的核就不再是所写的悬挂 SA。

习题 2.11.19 考虑定义 2.7.13 中 C^* 代数的一个拉回图。考虑 C^* 代数

$$C=\{(f_A,f_B)\in CA\oplus CB \mid \pi_A(f_A(1))=\pi_B(f_B(1))\}.$$

从 C 到 P 的求值映射 $(f_A,f_B)\mapsto(f_A(1),f_B(1))$ 出现在短正合列

$$0\longrightarrow SA\oplus SB\longrightarrow C\longrightarrow P\longrightarrow 0.$$

从与此短正合列相联的六项正合列，推断推出 Mayer–Vietoris 序列的存在。

译校注： 本题开头为“拉回图”，末句原书却写“推出” Mayer–Vietoris 序列，两处均保留。这里所列的 C、P 及其短正合列对应的是本题的拉回情形，亦见习题 2.11.26 对本题的称呼；末句的推出 / 拉回名称需要区分。另外，开头的定义 2.7.13 编号亦按原书保留；该定义为推出图，拉回图的定义实际在 2.7.14。

习题 2.11.20 令 $G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{e, g, g^2\}$，并令 $\mathbb{C}[G]$ 为其复群代数。注意 $\mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^3$，所以 $K_0(\mathbb{C}[G]) \cong \mathbb{Z}^3$。

将 $\mathbb{C}[G]$ 的元素写成形式和 $ae + bg + cg^2$，其中 $a, b, c \in \mathbb{C}$，并给 $\mathbb{C}[G]$ 配备 ℓ^1 范数

$$\|ae + bg + cg^2\| := |a| + |b| + |c|$$

及 $*$ 运算

$$(ae + bg + cg^2)^* := \overline{a}e + \overline{b}g + \overline{c}g^2,$$

所以 $\mathbb{C}[G]$ 为 Banach $*$ 代数（它不是 C^* 代数！）。现在令

$$f = \frac{1}{3}e + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)g + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)g^2,$$

它是 $\mathbb{C}[G]$ 中的一个幂等元。证明不存在自伴幂等元 $p \in \mathbb{C}[G]$，使 $[p] = [f]$。将此与命题 2.2.5 的陈述比较。

译校注： 原书在 g 的系数中，$\sqrt{3}/2$ 后没有写 i，而在 g^2 的系数中写了 i，这里照录。按所印数值，f 不满足 $f^2 = f$，因此后面把 $[f]$ 作为幂等元类使用之前，需要澄清这个系数；若第一处也带 i，才得到相应的预期幂等元。原来的 $*$ 运算是逐系数共轭，亦照录，并未改为通常的群逆元伴随。

习题 2.11.21 证明上面例 2.8.3 所用的 Atkinson 定理：算子 $T \in \mathcal{B}(H)$ 模 $\mathcal{K}(H)$ 可逆，当且仅当它具有闭值域，以及有限维的核与余核。

提示： 较难的方向是从模 $\mathcal{K}(H)$ 可逆出发。先证明：若 T 模 $\mathcal{K}(H)$ 可逆，则它实际上模有限秩算子可逆。注意，T 的值域闭，实际上由余核 $H/\operatorname{Im}(T)$ 为有限维推出：也证明这一点！

习题 2.11.22 由第 2.7 节中关于双化的讨论可知：若 I 为 C^* 代数 A 的理想，而 e, f 为 A 中的幂等元，且 $e - f \in I$，则存在典范地与之关联的类 $[e] - [f] \in K_0(I)$。在定义 2.1.13 中，通过单位化 I^+ 上矩阵中的幂等元定义 $K_0(I)$；本题的目的，是用 I^+ 上的矩阵，为类 $[e] - [f]$ 给出显式的纯代数公式（这一切也适用于一般环；在 C^* 代数中工作这一事实并不相关）。

必要时对 A 作单位化，便可假设 A 含幺，从而将 I^+ 与 A 的一个 C^* 子代数等同。此时定义

$$Z(f) := \begin{pmatrix} f & 0 & 1-f & 0 \\ 1-f & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & f & 1-f \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) 通过证明其逆为

$$Z(f)^{-1} = \begin{pmatrix} f & 1-f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1-f & 0 & f & 0 \\ 0 & f & 1-f & 0 \end{pmatrix},$$

检验 $Z(f)$ 可逆。

(ii) 证明下面的差

$$Z(f)^{-1} \begin{pmatrix} e & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Z(f) - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

属于 $M_4(I)$（因此第一个矩阵属于 $M_4(I^+)$），从而它定义 $K_0(I)$ 中的一个元素。

(iii) 证明这与类 $[(e,f)] \in K_0(D_A(I))$ 在典范映射 $K_0(D_A(I)) \to K_0(I)$ 下的像所定义的元素相同。

译校注： 将外单位化 I^+ 嵌入环境代数时，还需使新添的单位元与 I 线性独立。例如若 $I = A$ 且 A 已含幺，典范映射 $I^+ \to A$ 并不单射；此时仍可先对环境 A 作外单位化。原书“必要时”的说法须涵盖这一情形，原文及全部矩阵保留。

习题 2.11.23 设 X 为局部紧空间，U 为开子集。如例 2.7.16 中所述，包含映射 $C_0(U) \to C_0(X)$ 诱导 K 理论中的“逆向映射” $K^*(U) \to K^*(X)$。在空间层面（相对于 C^* 代数层面），是哪一个映射诱导了这个 K 理论映射?

提示：考虑一点紧化。

习题 2.11.24 使用 K 理论的 Mayer–Vietoris 序列，计算 d 维环面、d 维球面以及可定向曲面的 K 理论群。

习题 2.11.25 为两个 Mayer–Vietoris 序列中出现的所有映射找出显式公式（包括竖直映射）。

习题 2.11.26 设 $\phi\colon A \to B$ 为两个 C^* 代数之间的 $*$ 同态。ϕ 的映射锥是 C^* 代数

$$C(\phi) := \{(a,f) \in A \oplus CB \mid \phi(a) = f(1)\}.$$

证明：习题 2.11.19 中“拉回” Mayer–Vietoris 序列证明中出现的 C^* 代数 C，与自然包含映射 $P \hookrightarrow A \oplus B$ 的映射锥等同。

习题 2.11.27 沿用习题 2.11.26 的记号，证明：$*$ 同态 $\phi\colon A \to B$ 诱导 K 理论上的同构，当且仅当 $K_*(C(\phi)) = 0$。

习题 2.11.28 设 A 为 C^* 代数。给 $M_2(A)$ 配备由其乘子代数中的元素 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 诱导的标准内分次。证明以下两类资料可以典范地等同。

- 由 $M_2(A)$ 在分次 Hilbert 空间 H 上的一个分次表示，以及 $M_2(A)$ 的乘子代数中的一个奇算子 F 所成的对，其中 $F^2 - 1 \in M_2(A)$。
- 由 A 在 Hilbert 空间上的表示，以及 A 的乘子代数中的一对算子 $V, W\colon H \to H$ 所成的对，

其中 $VW-1$ 与 $WV-1$ 都属于 A。

习题 2.11.29 设 A 为分次 C^* 代数，配备在分次 Hilbert 空间上的忠实分次表示 $A\subseteq\mathcal{B}(H)$。证明：若 $\phi\colon\mathscr{S}\to A$ 为分次 $*$ 同态，则存在 H 上的奇（本质）自伴算子 D，使对所有 $f\in\mathscr{S}$ 都有 $\phi(f)=f(D)$。

提示：一种做法，是将 Stone–von Neumann 定理（定理 D.2.2）应用于适当意义下的 ϕ 的 Fourier 变换。

译校注：若允许退化同态，原陈述在整个 H 上不成立。例如非零 H 上的零同态不能是一个稠密定义的自伴算子的 $C_0(\mathbb{R})$ 函数演算；这种函数演算是非退化的。需要要求 ϕ 非退化，或将算子放在 $\overline{\phi(\mathscr{S})H}$ 上，如构造 2.9.15 中所作的限制。原题与提示保留。

习题 2.11.30 在引理 2.9.4 中，对于分次 C^* 代数 B，将从 $\mathscr{S}$ 到 B 的分次 $*$ 同态的同伦类所成的集合 $\{\mathscr{S},B\}$，与集合

$$\left\{u\in B^+\;\middle|\;u\text{ 为酉元},\quad \epsilon_{B^+}(u)=u^*,\quad u\text{ 在典范商映射}B^+\to\mathbb{C}\text{ 下映为}1\right\}$$

的道路分支所成的集合等同。

现在设 B 在 Hilbert 空间 H 上有分次表示。证明：$\{\mathscr{S},B\}$ 与集合

$$\left\{F\in\mathcal{B}(H)\;\middle|\;\begin{array}{c}F\text{ 为奇的},\quad F=F^*,\quad F^2-1\in B,\\ \|F\|\le 1,\quad F^3-F\in B\end{array}\right\}$$

的道路分支所成的集合双射。

提示：我们所考虑的双射，至多相差一个连续、递增、奇的双射 $f\colon\mathbb{R}\to(-1,1)$ 的选择，是典范的。

译校注：本题所写任意分次表示的范围，不足以保证所声称的双射。例如 $B=\mathbb{C}$ 以平凡分次忠实作用于纯偶的 $H=\mathbb{C}$ 时，左边有零同态与在 0 处求值这两个不同的同伦类；右边的奇自伴算子却只有 $F=0$，它满足所列条件，因此只有一个道路分支。原集合与提示照录；要得到所述模型，需要补足表示或稳定化方面的条件。

习题 2.11.31 证明

$$spK_i(\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}))\cong\begin{cases}0, & i=0,\\ \mathbb{Z}, & i=1.\end{cases}$$

注意，若忘掉分次，则 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})$ 同构于 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$。因此，这说明当 C^* 代数并非内分次时，命题 2.9.12 的对应陈述不成立。

2.12 注记与参考文献

关于 C^* 代数的 K 理论，有几本很好的教材。Rørdam、Larsen 与 Laustsen [221] 以及 Wegge-Olsen [248] 的著作采用入门层次的写法，是很好的起点。Blackadar 的经典教材 [33] 对读者的要求更高，也深入得多。前两本书只在 C^* 代数的背景下工作，后一本则在更一般的所谓局部 Banach 代数的背景下建立基本的拓扑 K 理论；这对某些应用非常有用。从算子代数的观点看，K 理论

的一个重要灵感来源，是 von Neumann 关于连续几何的工作（见 von Neumann [242]）。

Cuntz、Meyer 与 Rosenberg [71] 是一本更现代的拓扑 K 理论入门书：它采用所谓的有界结构代数（bornological algebras）这一类代数，为拓扑 K 理论及相关内容提供了非常令人满意的背景。其前两章的思路，与我们本章的叙述方式颇为相近。Higson 与 Roe [135] 的第 4 章，也从适于指标理论应用等问题的观点出发，对 C^* 代数 K 理论作了简短介绍。

关于略去的证明，大部分内容都可以在上面提到的所有、或几乎所有参考文献中找到。不过，有两处略去的证明涉及稍不常见的材料。首先，第 2.1 节与第 2.4 节中较偏代数的处理，可以在 Cuntz 等人 [71] 的第 1 章找到详细得多的叙述。我们作为定理 2.7.17 引用的 Brown 的结果，是 Brown [40] 的推论 2.6。

本章使用了相当多的工具与技巧，其中一些并不显然；遗憾的是，我们不知道其中大多数的起源。对于已知归属的部分（或者至少知道我们从哪篇参考文献学到这些材料的部分），有如下例子：我们对代数指标映射的处理，以 Milnor [183] 的第 3 章为基础；习题 2.11.22 中的公式，来自 Kasparov 与 Yu [153] 的第 6 节；而拟态射的观念，则基于 Cuntz [69] 的工作。

据我们所知，第 2.3 节的内容并未见于任何标准教材，它以 John Roe 未发表的讲义为基础。引理 2.3.14、2.3.15 与命题 2.3.16 的内容，也可以在 Schweitzer [233] 的论文中找到（采用的是习题 2.11.12 中更一般的版本）。该节的基本思想——有时需要转到一个稠密子代数，才能将某些对象与 K 理论配对——对于循环（上）同调理论以及所谓的非交换微分几何理论，是根本性的；迹是循环上同调的零维部分，因此在某种意义下，是一般理论最简单的表现。关于其中的思想，例如可参看 Connes [58] 与 Connes [60] 的第 3 章。

K 理论的谱图景以及相应的外积定义，也不像其他内容那样常见，所以我们作了更详细的说明。文献中，Trout [240] 以及 Higson 与 Guentner [128] 的第 1 讲阐述了这一观念；它与 Connes 和 Higson [61] 的双变 E 理论密切相关。Zeidler [275] 的第 1.1 节，也有一份较新的良好说明，突出它与指标理论的联系；John Roe 未发表的讲义中也有相应叙述。我们的说明以所有这些来源为基础。

对于有兴趣了解纯代数理论的读者（它与本书并不直接相关，但在许多方面与本书相联系），我们推荐 Milnor [183] 关于基础内容的经典入门著作，以及 Rosenberg [224] 与 Weibel [250] 更现代、更全面的教材。Cortiñas [67] 的综述文章，对拓扑 K 理论与代数 K 理论之间的关系给出了很好的介绍。

对于有兴趣了解纯拓扑理论的读者（大致等价地说，即交换 C^* 代数的 K 理论），我们推荐 Atiyah [6] 与 Karoubi [147] 的经典教材。特别地，Atiyah [6] 的第 1 章，是理解习题 2.11.4 等内容所需材料的极好来源。

第 3 章　动机

环面上的正标量曲率

本章讨论环面上正标量曲率度量的不存在性。这是 Riemann 几何中的一个经典问题。我们力图以这样一种方式解释其中的思想，使读者无需太多流形几何背景也能理解。本章通常不给出完整证明，但大部分内容将在本书后文得到论证和展开。

本章的结构如下。第 3.1 节属于微分几何：我们讨论正标量曲率度量的存在性问题，并叙述一个将它与所谓 Dirac 算子联系起来的定理。第 3.2 节引入分析：我们讨论 Hilbert 空间方法，用它们把原来的几何问题转化为相关 C^* 代数的 K 理论群中关于指标元素的问题。随后，第 3.3 节概述一些 K 理论计算，在环面的情形下回答这一问题。这三节的结构——从一个几何或拓扑问题出发，引入 Hilbert 空间技术，把问题表述为算子 K 理论问题，最后解决这个 K 理论问题——模仿了这一领域中许多研究通常采用的结构。

第 3.4 节随后给出一些历史讨论，部分目的是提供更多背景。最后，第 3.5 节以本章材料为框架，讨论本书其余部分的内容。

3.1　微分几何

设 M 为 d 维 Riemann 流形：换言之，M 是一个拓扑空间，它以光滑的方式局部仿照 $\mathbb{R}^d$，并带有额外的“Riemann 结构”或“Riemann 度量”，使我们能够讨论几何概念。直观地，可以把 M 看作某个

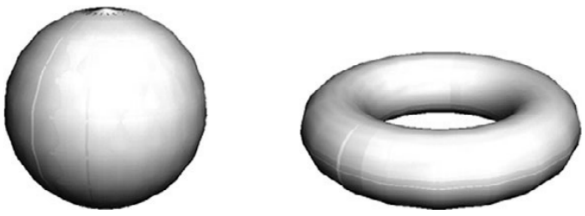


图 3.1　弯曲的球面和环面。

N 维 Euclidean 空间的子集，其中 $N \geq d$，例如图 3.1 中的球面和环面（此时 $d = 2$、$N = 3$）。

$\mathbb{R}^N$ 上的典范内积随后在 M 上诱导一个 Riemann 结构，给出“与 M 上的生活有关”的几何。这意味着，M 上诱导的距离函数并不只是 $\mathbb{R}^N$ 的距离函数的限制，而是生活在 M 上的一只蚂蚁所看到的距离：M 上两点之间的距离，是沿 M 的曲面从一点走到另一点所必须经过的距离，而非穿过周围 Euclidean 空间的直线距离。

除了 M 上的距离函数，Riemann 结构还诱导一个测度，因此可以讨论某个 $x \in M$ 周围的 r 球 $B(x; r)$ 的体积。特别地，可以讨论这个体积与同 M 维数相同的 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^d$ 中相应的 r 球体积有何不同。M 的标量曲率函数对这种差异作出定量刻画。

M 的标量曲率是由下述条件确定的光滑函数 $\kappa\colon M \to \mathbb{R}$：对任意 $x \in M$ 以及充分小的 $r > 0$，有

$$\frac{\mathrm{Volume}(B_M(x;r))}{\mathrm{Volume}(B_{\mathbb{R}^d}(x;r))} = 1 - \frac{\kappa(x)}{6(d+2)} r^2 + O(r^4).$$

因此，$\kappa(x)$ 衡量以 $x \in M$ 为中心、半径为 r 的球的体积与 $\mathbb{R}^d$ 中半径为 r 的球的体积相差多少。若 $\kappa(x)$ 为正（例如 M 是图 3.1 中的球面），则 M 中的球比 Euclidean 空间中的球小；若它为负（例如 M 是双曲空间），则这些球更大。在许多情形中，一个 Riemann 流形在某些点的标量曲率为负，而在另一些点为正：图 3.1 中的环面就是如此，环面朝向“甜甜圈洞”的部分标量曲率为正，而“朝向外部”的部分也为正。

译校注：上一句关于环面内侧的“为正”按原文保留。对通常的旋转环面，朝向洞的内侧标量曲率为负，外侧为正；因此原句两处“为正”中的第一处与这一例子的曲率符号不符。

标量曲率所能取的值，可以依赖于流形的定性特征。一个基本例子由 Gauss–Bonnet 定理给出。

例 3.1.1 对一个闭[1]曲面[2] M，Gauss–Bonnet 定理给出公式

$$\chi(M) = \frac{1}{4\pi} \int_M \kappa(x)\, dx,$$

它用标量曲率的积分[3,4]来表达 M 的 Euler 示性数 $\chi(M)$。这就用一个纯拓扑不变量，限制了 M 所能允许的标量曲率函数。特别地，M 只有在它是球面或射影平面时（即 $\chi(M) = 1$ 或 $\chi(M) = 2$ 时），才容许正标量曲率度量；只有在 M 是环面或 Klein 瓶时（即 $\chi(M) = 0$ 时），才容许标量曲率恒为零的度量；只有在 M 是一个（可能不可定向的）高亏格曲面时（即 $\chi(M) < 0$ 时），才容许标量曲率为负的度量。

译校注：上述曲面分类按连通的闭曲面理解。原文只写“闭曲面”；本书也允许非连通流形（见附录注 A.3.5）。若 M 不连通，应对每个连通分支分别作这些分类与曲率限制。例如，两个球面的不交并仍有处处正的标量曲率，但总 Euler 示性数为 4，并不是单个球面或射影平面。

因此，在维数大于二时，自然[5]会提出下述问题。

问题 3.1.2 对一个固定的光滑流形 M，哪些函数 $\kappa\colon M \to \mathbb{R}$ 可以成为某个 Riemann 度量的标量曲率？特别地，对于出现某些特定类型的标量曲率，是否存在纯粹来自 M 的拓扑的障碍？

乍看之下，这个问题似乎可能没有什么有趣的答案：事实上，一旦维数超过曲面的维数，根据 Kazhdan–Warner 定理，负标量曲率度量的存在性基本上就不受限制。

定理 3.1.3（Kazhdan–Warner） 设 M 为维数至少为 3 的光滑流形，$\kappa\colon M \to \mathbb{R}$ 为一个光滑函数，并在 M 的某一点取负值。那么，M 上存在一个度量，使 κ 为其标量曲率函数。 □

[1] 即紧且没有边界。

[2] 即二维流形。

[3] 这个积分使用 Riemann 度量所确定的测度来定义。

[4] Gauss–Bonnet 定理更常用所谓 Gaussian 曲率 K 来叙述：对二维流形 M，标量曲率 κ 恰为 Gaussian 曲率的两倍。

[5] 而且与数学和物理的其他领域颇有关系！

译校注：这里的负值条件也应按所考虑的连通分支理解。若允许非连通的 M，仅在其中一个分支某点取负值，并不把该条件传递给其余分支；应用这里的连通情形存在性结论时，须分别检查各分支的条件。原定理的措辞未作改写。

不过，我们仍然面对下面的问题。

问题 3.1.4 哪些光滑流形 M 容许正标量曲率，也就是容许处处为正的标量曲率函数?

根据 Kazhdan–Warner 定理，很容易猜想正标量曲率度量的存在性没有障碍：或许高维流形十分“灵活”，可以容许具有任意标量曲率的度量。但事实并非如此：在任意维数，流形上正标量曲率度量的存在性都可能有障碍。

其中一个最重要的障碍，适用于 M 是*自旋流形*的特殊情形。这是 M 上的一个拓扑条件，许多自然的例子都满足它：例如，任意维数的球面和环面都是自旋的。对我们来说，（Riemann）自旋流形的重要性质，是存在一个典范关联的微分算子 D，即*旋量 Dirac 算子*，它与 M 的标量曲率紧密联系。

为了精确叙述 Dirac 算子的相关性质，需要引入一些记号。设 S 为 M 上的一个 Hermitian 丛：这意味着 S 是 M 上的一个光滑复向量丛，并且对每个 $x \in M$，x 上方的纤维 S_x 都配备了非退化 Hermitian 型 $\langle\ ,\ \rangle_x$，且它光滑地依赖于 x。以 $C_c^\infty(M;S)$ 表示 S 的紧支撑光滑截面所成的向量空间，并注意到 $C_c^\infty(M;S)$ 配备了由下式定义的正定内积：

$$\langle u, v\rangle := \int_M \langle u(x), v(x)\rangle_x \, dx. \tag{3.1}$$

译校注：这里要得到正定内积并在下一节作 Hilbert 空间完备化，纤维上的 Hermitian 型须为正定。原文写“非退化”，这一条件本身允许不定或负定的 Hermitian 型，并不足以推出所述正定性；按 Hermitian 丛通常包含正定度量的含义理解即可。

线性算子 $T\colon C_c^\infty(M;S) \to C_c^\infty(M;S)$ 称为*可伴随的*，如果存在线性算子 $T^*\colon C_c^\infty(M;S) \to C^\infty(M;S)$，满足

$$\langle u, Tv\rangle = \langle T^*u, v\rangle.$$

若 T 可伴随，则满足上述条件的算子 T^*（它必定唯一）称为 T 的*伴随*。例如，注意到 M 上光滑函数[6]所成的 $*$ 代数 $C^\infty(M)$ 的元素，通过逐点乘法作用于 $C_c^\infty(M;S)$；所有这些算子都可伴随：乘以 f 的算子的伴随，就是乘以 f 的复共轭的算子。

可伴随算子的另一些重要例子是微分算子：这些是 $C_c^\infty(M;S)$ 上的算子，在局部坐标中可用偏导数和 S 的（逐纤维的）自同态来表示。

下述定理是我们第一个“未经论证的组成部分”。它对于研究正标量曲率的指标理论方法至关重要。

定理 3.1.5 设 M 为 Riemann 自旋流形。那么，存在典范关联的 Hermitian 旋量丛 S，以及作用于 $C_c^\infty(M;S)$ 的一阶微分算子 ∇（旋量联络）和 D（（旋量）Dirac 算子），使得若 $\kappa\colon M \to \mathbb{R}$ 是 M 的标量曲率，则

$$D^2 = \nabla^*\nabla + \frac{\kappa}{4}. \qquad \square$$

[6]或者 $C_c^\infty(M)$ 的元素，其中 $C_c^\infty(M)$ 是光滑紧支撑函数所成的 $*$ 代数。

译校注： 这里联络 “作用于” $C_c^\infty(M;S)$ 是按其定义域而言。其自然值域为 $C_c^\infty(M;T^*M\otimes S)$，而 Dirac 算子的值域为 $C_c^\infty(M;S)$；式中的 ∇^* 是相应两个截面空间之间的形式伴随。原式不变。

例 3.1.6 令 $M=\mathbb{R}$ 为带有通常度量的实直线。$\mathbb{R}$ 上的旋量丛是一维平凡丛 $S=\mathbb{R}\times\mathbb{C}$。Dirac 算子是微分算子 $D=-i\frac{d}{dx}$，因此 $D^2=-\frac{d^2}{dx^2}$ 是通常 Laplace 算子的负值，也就是等于 $\nabla^*\nabla$，其中 $\nabla=\frac{d}{dx}$。此时标量曲率为零。

定理 3.1.5 背后的计算是纯粹微分几何的。下一节将讨论如何引入一些分析。

3.2 Hilbert 空间技术

本节始终设 M 为 Riemann 自旋流形，S 为 M 上的旋量丛，D 为定理 3.1.5 中的 Dirac 算子。

现在引入一些 Hilbert 空间技术，特别是附录 D 中简述的无界算子理论的一些思想。第一步，是把上一节所用的一些截面空间完备化为 Hilbert 空间。

因此，以 $L^2(M;S)$ 表示 $C_c^\infty(M;S)$ 关于式 (3.1) 中内积的 Hilbert 空间完备化。将 D 看作 $L^2(M;S)$ 上的无界算子，其定义域为 $C_c^\infty(M;S)$。

需要把流形上的分析中的两个结果——命题 3.1.5 和下面的命题 3.2.4——作为黑箱使用。对第一个结果，先回顾定义 D.1.4 中本质自伴的概念。

命题 3.2.1 假设 M 的 Riemann 度量完备。[7]那么，D 本质自伴。 □

[7]即诱导距离函数的 Cauchy 列均收敛；对 Riemann 流形，由定理 A.3.6，这等价于所有闭球均为紧集。

例 3.2.2 令 $M=\mathbb{R}$ 为实直线，S 为 $\mathbb{R}$ 上的一维平凡丛，$D=-i\frac{d}{dx}$ 为例 3.1.6 中的 Dirac 算子。于是，$L^2(M;S)$ 可以认同于 $L^2(\mathbb{R})$。$L^2(\mathbb{R})$ 中由光滑紧支撑函数组成的子空间 $C_c^\infty(\mathbb{R};S)=C_c^\infty(\mathbb{R})$，经 Fourier 变换认同于 $\mathbb{R}$ 上急减函数的一个子空间，而算子 $-i\frac{d}{dx}$ 则认同于乘以 x 的算子。习题 3.6.1 要求你直接证明这个算子本质自伴。

接下来假设 M 完备，因而由命题 3.2.1，D 本质自伴。对任意有界连续函数 $\phi\colon\mathbb{R}\to\mathbb{C}$，函数演算（定理 D.1.7）使我们能够在 $L^2(M;S)$ 上定义有界正规算子 $\phi(D)$。我们将需要：至少在某些条件下，算子 $\phi(D)$ 与 M 的几何紧密相关。

定义 3.2.3 设 T 为 $L^2(M;S)$ 上的有界算子。T 的*传播度*记为 $\operatorname{prop}(T)$，是具有下述性质的最小数 $r\in[0,\infty]$：只要 f_1,f_2 为 $C_c^\infty(M;S)$ 的元素，且 $d(\operatorname{supp}(f_1),\operatorname{supp}(f_2))>r$，就有 $f_1Tf_2=0$。
若对任意 $f\in C_c^\infty(M)$（看作 $L^2(M;S)$ 上的乘法算子），算子 fT 与 Tf 都是紧的，就称 T *为局部紧的*。

译校注： 传播度定义及下文引理证明中的 $f_1,f_2\in C_c^\infty(M;S)$ 按原文保留。表达式 f_1Tf_2 所用的是标量函数的乘法作用；对一般旋量丛，这里相应应读作 $f_1,f_2\in C_c^\infty(M)$，而不能直接把任意 S 值截面当作此类乘法算子。同一定义的局部紧性部分已明确使用标量函数。

下面还需要把另一个结果作为黑箱使用。

命题 3.2.4 假设 M 完备。

(i) 若 $\phi\colon \mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 的 Fourier 变换支撑在 $[-r,r]$ 内，则 $\phi(D)$ 的传播度至多为 r。

(ii) 若 ϕ 紧支撑，则 $\phi(D)$ 局部紧。 □

例 3.2.5 令 $M=\mathbb{R}$、$S=\mathbb{R}\times\mathbb{C}$，并令 $D=-i\frac{d}{dx}$，如例 3.1.6。利用 Fourier 变换可算出，$\phi(D)$ 是与 $\widehat{\phi}$ 卷积的算子，乘上一个依赖于 Fourier 变换约定的常数。若 $\widehat{\phi}$ 支撑在 $[-r,r]$ 内，且 $f\in L^2(M;S)$ 支撑在某个紧集 K 内，则 $\widehat{\phi}*f$ 支撑在

$$N_r(K):=\{x\in\mathbb{R}\mid d(x,K)\le r\}.$$

$\phi(D)$ 的传播度至多为 r，就由此得到。

此外，若 ϕ 紧支撑，则 Fourier 变换 $\widehat{\phi}$ 属于 Schwartz 类。因此，对任意 $f\in C_c^\infty(M;S)$，算子 $T=\phi(D)f$ 由下式给出：

$$(Tu)(x)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{\phi}(x-y)f(y)u(y)\,dy.$$

然而，核 $k(x,y)=\widehat{\phi}(x-y)f(y)$ 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上平方可积，因而为 Hilbert–Schmidt 核，特别地，T 为紧算子。

译校注： 前文允许有界连续的 ϕ；仅有紧支撑，并不保证 $\widehat{\phi}$ 为 Schwartz 函数，若另有 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 则这一说法成立。这里的 Hilbert–Schmidt 结论仍可成立：连续紧支撑的 ϕ 属于 L^2，由 Plancherel 定理有 $\widehat{\phi}\in L^2$，足以使上述核平方可积。原文的 Schwartz 类断言未作改写。

下一个定义中的 C^* 代数，使我们能够引入指标理论。

定义 3.2.6 $L^2(M;S)$ 的 *Roe* 代数记为 $C^*(M)$，是由 $L^2(M;S)$ 上所有局部紧且传播度有限的算子生成的 C^* 代数。

现在注意到，当 M 为偶数维时，$L^2(M;S)$ 带有一个分次（见定义 E.1.4），且 Dirac 算子 D 关于这个分次为奇的。

引理 3.2.7 继续假设 M 完备。设 $\psi\colon\mathbb{R}\to[-1,1]$ 为奇函数，满足

$$\lim_{x\to-\infty}\psi(x)=-1\quad\text{且}\quad\lim_{x\to+\infty}\psi(x)=+1.$$

那么，算子 $F=\psi(D)$ 是 $C^*(M)$ 的一个自伴乘子；若 M 为偶数维，则它为奇的，并且 $1-F^2$ 是 $C^*(M)$ 的元素。特别地，通过定义 2.8.5，它确定一个指标元素

$$\mathrm{Index}[F]\in K_i(C^*(M)),$$

其中 i 与 M 的维数模 2 同余。这个类不依赖于 χ 的选择。

证明. 设 $g\colon\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 为一个偶函数，它的 Fourier 变换紧支撑，并且 $\int_{\mathbb{R}}g(x)\,dx=1$。定义

$g_n(x) := ng(nx)$。那么，当 $n \to \infty$ 时，卷积 $g_n * \psi$ 在上确界范数下收敛于 ψ，从而

$$F_n := (g_n * \psi)(D) \longrightarrow \psi(D) = F$$

在 $n \to \infty$ 时按范数收敛。此外，由于 Fourier 变换把卷积变为逐点乘法，$g_n * \psi$ 的 Fourier 变换紧支撑。由命题 3.2.4，F_n 的传播度有限。

现在设 T 为传播度有限的局部紧算子。为了证明 F 是 $C^*(M)$ 的乘子，只需证明对所有 n，F_nT 与 TF_n 都属于 $C^*(M)$；我们将着重讨论 F_nT，另一个情形类似。

设 T 的传播度为 s，F_n 的传播度为 r。设 f_1, f_2 为 $C_c^\infty(M;S)$ 的任意元素，并假设 $d(\mathrm{supp}(f_1), \mathrm{supp}(f_2)) > r + s + 1$。取 $f \in C_c^\infty(M)$，使其支撑在集合 $\{x \in M \mid d(\mathrm{supp}(u), x) \leq r + 2/3\}$ 内，且在 $\{x \in M \mid d(\mathrm{supp}(m), x) \leq r + 1/3\}$ 上等于 1。由 F_n 的传播度为 r，有

$$f_1 T F_n f_2 = f_1 T f F_n f_2,$$

由于 T 的传播度至多为 s，这个算子为零。因此，TF_n 的传播度至多为 $r + s + 1$。

译校注：本段两个邻域分别写 $\mathrm{supp}(u)$ 与 $\mathrm{supp}(m)$，但此处未给出 u, m；为支持所印的 $F_n f_2 = f F_n f_2$ 截断等式，相应邻域应围绕 $\mathrm{supp}(f_2)$。另外，前句说着重讨论 F_nT，随后实际估计的是 TF_n；反向乘积可类似处理。这里保留所有原字母与乘积次序。

为了说明 TF_n 局部紧，取任意 $f \in C_c^\infty(M)$。乘积 fTF_n 为紧算子，因为紧算子构成一个理想。另一方面，与上面类似，由 F_n 的有限传播度可知，存在紧支撑的 $f_0 \in C_c^\infty(M)$，使 $F_n f = f_0 F_n f$，从而

$$TF_n f = T f_0 F_n f,$$

由 T 的局部紧性，这也是紧算子。

当 D 为奇算子时 F 也为奇算子，这由 ψ 为奇函数得出。要说明 $1 - F^2$ 属于 $C^*(M)$，注意到

$$1 - F^2 = (1 - \psi^2)(D).$$

不过，函数 $1 - \psi^2$ 属于 $C_0(\mathbb{R})$，因而结论由命题 3.2.4 得到。最后，若 ψ_1, ψ_2 为任意两个这样的函数，则

$$\psi_1(D) - \psi_2(D) = (\psi_1 - \psi_2)(D).$$

由于 $\psi_1 - \psi_2 \in C_0(\mathbb{R})$，此算子属于 $C^*(M)$，于是可以应用注 2.8.6，得到 $\mathrm{Ind}[F]$ 不依赖于 ψ 的选择。 □

译校注：上述引理的陈述只写“奇函数”，但这里的卷积一致收敛以及 $1 - \psi^2 \in C_0(\mathbb{R})$ 等步骤，须把 ψ 按连续函数理解；有两端极限的连续函数是一致连续的。若允许不连续的奇函数，这些步骤一般不成立，例如符号函数不能被连续函数一致逼近。引理末句的 χ 亦按原文保留，证明中相应使用的是 ψ。

下述消失定理，是把算子 K 理论应用于正标量曲率度量存在性问题时所需的关键结果。

定理 3.2.8 设 M 为完备的自旋 Riemann 流形，其正标量曲率有下界。那么，推论 3.2.7 中

定义的元素

$$\mathrm{Index}[F] \in K_*(C^*(M))$$

为零。

证明. 定理 3.1.5、κ 有下界这一事实，以及 D 的本质自伴性，蕴含：存在某个 $c > 0$，使 D 的谱与区间 $[-c, c]$ 不相交。可以选择满足引理 3.2.7 中条件的 ψ，并使对所有 $x \notin [-c, c]$ 都有 $\psi(x) \in \{+1, -1\}$。于是，$F^2 = 1$，结论便由引理 2.8.7 得到。 □

译校注： 这里“正标量曲率有下界”应按存在严格正的一致下界 $\kappa \geq \kappa_0 > 0$ 理解，才能由 Lichnerowicz 公式得到证明所用的一致谱隙；仅有逐点 $\kappa > 0$ 及下界 0 并不足够。原定理和证明措辞保留。此外，本节开头称 3.1.5 为“命题”，此处称 3.2.7 为“推论”，相应原编号的实际环境分别为定理和引理。

基本策略由此明确：通过证明 $K_*(C^*(M))$ 中与 Dirac 算子关联的类不为零，来说明某些流形不能容许正标量曲率度量。

3.3 K 理论计算

本节设 M 为 d 维环面，因此，作为一个光滑流形，

$$M = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{d \text{ 个因子}}$$

是圆周的 d 重乘积。于是它是一个自旋流形。假设 M 配备了一个固定的 Riemann 度量，但不假设 M 具有由认同 $M \cong \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 得到的标准平直[8]度量！以 $\widetilde{M}$ 表示 M 的万有覆盖空间。M 上的 Riemann 度量和自旋结构都可以典范地拉回到 $\widetilde{M}$。因此，$\widetilde{M}$ 与 $\mathbb{R}^d$ 微分同胚，但带有一个可能非标准的 Riemann 度量。注意，提升的度量必定完备，因为完备性是一个局部性质（比较定理 A.3.6），而 $\widetilde{M}$ 局部等距于完备的流形 M（M 因紧性而完备）。

译校注： 这里“完备性是一个局部性质”按原文保留；一般而言，这一说法不成立，例如开区间与实直线局部等距，但前者不完备。此处提升度量确实完备，应使用“完备 Riemann 流形的 Riemann 覆盖的提升度量完备”这一覆盖性质，而不是仅由局部等距推出结论。

分别以 $\widetilde{S}$ 和 $\widetilde{D}$ 表示 $\widetilde{M}$ 上的旋量丛与 Dirac 算子。令 $\widetilde{F} = \chi(\widetilde{D})$ 为引理 3.2.7 中与 $\widetilde{D}$ 关联的算子，并令

$$\mathrm{Index}(\widetilde{F}) \in K_*(C^*(\widetilde{M}))$$

为相应的指标类。

现在，除了 Roe 代数 $C^*(\widetilde{M})$，还可以把下述 C^* 代数关联于我们的 n 维环面的万有覆盖空间。

定义 3.3.1 考察所有函数

$$(T_t)\colon [1, \infty) \longrightarrow \mathcal{B}(L^2(M; S))$$

[8]即局部等距于 Euclidean 空间。

所成的集合，其中函数满足下述性质：

(i) $t \mapsto T_t$ 一致连续且一致有界；

(ii) 对所有 $t \in [1,\infty)$，传播度 $\mathrm{prop}(T_t)$ 均有限，且在 $t \to \infty$ 时趋于零；

(iii) 所有算子 T_t 都局部紧。

这些函数构成一个 $*$ 代数。该 $*$ 代数关于范数 $\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|$ 的完备化记为 $C_L^*(\widetilde{M})$，称为 $\widetilde{M}$ 的*局部化代数*。

译校注： 定义中算子值域的原式为 $\mathcal{B}(L^2(M;S))$，但这里构造的是万有覆盖空间的局部化代数；相应的 Hilbert 空间应为 $L^2(\widetilde{M};\widetilde{S})$。原式保留，以免将底流形与万有覆盖空间混为一谈。

Dirac 算子 $\widetilde{D}$ 通过下述构造，借助算子 $\widetilde{F}$ 给出 $C_L^*(\widetilde{M})$ 的一个 K 理论类。其证明本质上与引理 3.2.7 的证明相同，只需注意到：若 ϕ 的 Fourier 变换支撑在 $[-r,r]$ 内，则 $\phi(t^{-1}\cdot)$ 的 Fourier 变换支撑在 $[-t^{-1}r, t^{-1}r]$ 内。

引理 3.3.2 设 $\chi\colon \mathbb{R} \to [-1,1]$ 为满足引理 3.2.7 中性质的函数，并对 $t \in [1,\infty)$ 定义

$$\widetilde{F}_t := \chi(t^{-1}\widetilde{D}).$$

那么，算子族 (F_t) 是 $C_L^*(\widetilde{M})$ 的一个乘子，使得 $(1-\widetilde{F}_t^2)$ 属于 $C_L^*(\widetilde{M})$；若 M 的维数为偶数，则此乘子为奇的。
特别地，存在定义 2.8.5 中的指标类

$$\mathrm{Index}_L(\widetilde{F}) \in K_*(C_L^*(\widetilde{M})).$$ □

下面是所需的最后一个“黑箱”。这部分来自 K 理论的微分拓扑方面。

命题 3.3.3 若 i 与 M 的维数模 2 同余，则群 $K_i(C_L^*(\widetilde{M}))$ 同构于 $\mathbb{Z}$；否则它为零。类 $\mathrm{Index}_L(\widetilde{F})$ 是一个生成元。 □

现在，显然有一个“在 1 处取值”的 $*$ 同态

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(\widetilde{M}) \longrightarrow C^*(\widetilde{M}), \qquad (T_t) \longmapsto T_1.$$

下述定理，是证明环面不能容许正标量曲率度量的主要一步。

定理 3.3.4 当 M 是配备任意 Riemann 度量的 d 维环面时，在 1 处取值的映射

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(\widetilde{M}) \longrightarrow C^*(\widetilde{M})$$

在 K 理论上诱导同构。

推论 3.3.5 d 维环面不能容许正标量曲率度量。

证明. 若存在这样的度量，则如上所述，$\widetilde{M}$ 将具有一致正标量曲率的度量。推论 3.2.8 迫使 $\mathrm{Index}(F)$ 为零；但这与命题 3.3.3、定理 3.3.4 以及下述事实相矛盾：在 1 处取值的映射，将类

$\mathrm{Index}_L(\widetilde{F}) \in K_*(C_L^*(\widetilde{M}))$ 送到 $\mathrm{Index}[\widetilde{F}] \in K_*(C^*(\widetilde{M}))$。 □

本节余下部分将概述定理 3.3.4 的一个证明：这并不平凡，但所需内容都来自初等算子 K 理论。我们不给出全部细节，因为后文将发展的工具能使我们更方便地完成这些论证。

设 $h\colon \widetilde{M} \to \mathbb{R}^d$ 为集合论恒等映射 $M \to \mathbb{T}^d$ 的一个微分同胚提升，其中 $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 带有通常的平直度量。由紧性，恒等映射 $M \to \mathbb{T}^d$ 的导数必一致有界，h 的导数也如此；这就迫使 h 为双 Lipschitz 映射（由中值定理）。换言之，存在常数 $c > 0$，使得

$$\frac{1}{c} d_{\widetilde{M}}(x,y) \le d_{\mathbb{R}^d}(h(x),h(y)) \le c\, d_{\widetilde{M}}(x,y).$$

首先注意到，$C_L^*(\widetilde{M})$ 与 $C^*(\widetilde{M})$ 的定义，在双 Lipschitz 等价下不变。因此，只需证明下述定理 3.3.4 的类似结果。

定理 3.3.6 在 1 处取值的映射

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(\mathbb{R}^d) \longrightarrow C^*(\mathbb{R}^d)$$

在 K 理论上诱导同构。

证明提纲. 对维数作归纳。在 $n = 0$ 的情形中，$\mathbb{R}^d$ 为单点。$C^*(\mathbb{R}^0)$ 只是紧算子代数的一个副本，因此其 K 理论为 $\mathbb{Z}$，由一个秩一投影生成。可以直接证明，$K_*(C_L^*(\mathbb{R}^0))$ 也是 $\mathbb{Z}$，由取值为任意固定秩一投影的常值映射生成；这就完成了归纳的初始情形。

译校注： 点的这一初始情形须按通常的稳定、无限维充分 Roe 表示来理解，不能直接沿用点上的有限维 L^2 旋量空间。例如在一维表示下，定义 3.3.1 给出的是有界一致连续标量函数代数 $C_b^u([1,\infty),\mathbb{C})$；其中 $t \mapsto e^{it}$ 在 K_1 中非零，而 $K_1(\mathbb{C}) = 0$。因而这里需要明确表示约定，本注不否定在通常充分表示下的预期计算。

对归纳步骤，将 $\mathbb{R}^d$ 写成 $E \cup F$，其中 $E = \mathbb{R}^{d-1} \times (-\infty, 0]$、$F = \mathbb{R}^{d-1} \times [0,\infty)$。可以通过构造自然的推出图（见定义 2.7.13），说明这个分解给出由取值映射连接的 Mayer–Vietoris 序列的交换图，如下所示：

$$\begin{array}{ccc}
K_i(C_L^*(E\cap F)) & \xrightarrow{\mathrm{ev}_*} & K_i(C^*(E\cap F)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_i(C_L^*(E)) \oplus K_i(C_L^*(F)) & \xrightarrow{\mathrm{ev}_*} & K_i(C^*(E)) \oplus K_i(C^*(F)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_i(C_L^*(\mathbb{R}^d)) & \xrightarrow{\mathrm{ev}_*} & K_i(C^*(\mathbb{R}^d)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_{i-1}(C_L^*(E\cap F)) & \xrightarrow{\mathrm{ev}_*} & K_{i-1}(C^*(E\cap F)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_{i-1}(C_L^*(E\cap F)) & \xrightarrow{\mathrm{ev}_*} & K_{i-1}(C^*(E\cap F))
\end{array}$$

译校注： 原图第五行把第四行的交集项又印了一遍，这里按原图保留。作为上述 Mayer–Vietoris 序列的连续五项，并为支持下文“第二、第五个水平映射”为零群之间同构的论证，第五行相应

应为 E 项与 F 项的直和，而非再次出现 $E\cap F$。

利用一个“沿 $[0,\infty)$ 把所有东西推向无穷远”的 Eilenberg 消去技巧，可以证明

$$K_*(C^*(E))=K_*(C^*(F))=K_*(C_L^*(E))=K_*(C_L^*(F))=0,$$

因此第二、第五个水平映射为同构。另一方面，由归纳假设，最上方与第四个水平映射为同构，故由五引理即得结论。 □

3.4 若干历史评述

经典指标理论为例 2.8.3 中那样的 Fredholm 算子的指标证明拓扑公式：Douglas [81] 第 5 章是了解这一背景的极好参考资料。据我们所知，这样的定理最早出现在 Fritz Noether 于 1920 年发表的一项工作 [192] 中。从现代观点看，最直接的指标定理很可能是连续符号 Toeplitz 算子的指标定理；它似乎曾由几位不同的数学家各自重新发现：例如可参看 Douglas [81] 的定理 7.26，或 Higson 和 Roe [135] 第 2.3 节及其前后的讨论。

整数值指标理论

为描述 Toeplitz 指标定理，并让读者体会拓扑公式的含义，设 $f\colon S^1\to\mathbb{C}$ 为圆周上的连续函数。那么 f 通过乘法作用于 $L^2(S^1)$。Fourier 变换将 $L^2(S^1)$ 与 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 认同，而 f 在这一空间上通过卷积算子 C_f 作用。现在，令 $V\colon \ell^2(\mathbb{N})\to\ell^2(\mathbb{Z})$ 为自然的等距嵌入。与 f 关联的 *Toeplitz* 算子，按定义是 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的算子

$$T_f:=V^*C_fV.$$

事实上，T_f 为 Fredholm 算子，当且仅当 $f\colon S^1\to\mathbb{C}$ 可逆（即处处非零）。因此，若 T_f 为 Fredholm 算子，则 f 的像不含零，因而可以谈论 f 绕零的绕数。

定理 3.4.1 设 $T_f\colon \ell^2(\mathbb{N})\to\ell^2(\mathbb{N})$ 是上述 Toeplitz 算子，其中 $f\colon S^1\to\mathbb{C}$ 处处非零。那么

$$\operatorname{Index}(T_f)=-(\text{绕数})(f).$$

这就是 Toeplitz 指标定理。这些早期指标定理的动机来自单算子理论和所谓的 Fredholm 二择一原理：这是因为指标为零，为这类算子可逆提供了一个有用的判据。

稍后，指标理论的动机更多地来自微分拓扑与几何。最著名的、用拓扑公式计算 Fredholm 指标的指标定理就属于这种情形：这就是闭流形上椭圆伪微分算子的 Atiyah–Singer 指标定理（见 Atiyah 和 Singer [12]）；它大约出现于 1963 年，而“典范的” K 理论证明出现于 1968 年。为了让读者有一个粗略印象，我们给出 Atiyah 和 Singer [13] 中用上同调表述的版本。

定理 3.4.2 设 M 为闭的、光滑的、定向的 d 维流形，P 为 M 上某个丛上的椭圆伪微分算子。那么 P 在适当的丛截面空间上为 Fredholm 算子；并且在上同调环[9] $H^*(M;\mathbb{Q})$ 中存在典范的类 $[ch(\sigma_P)]$ 和 $[Todd(T_{\mathbb{C}}M)]$，使得若 $[M]\in H_d(M;\mathbb{Q})$ 为由定向给出的基本类，则

$$\operatorname{Index}(P)=(-1)^d\big\langle [ch(\sigma_P)]\cup[Todd(T_{\mathbb{C}}M)],[M]\big\rangle.$$

[9]乘法为杯积 ∪。

译校注： 主符号的 Chern 特征通常先位于 T^*M 的紧支撑上同调中。原文将 $[ch(\sigma_P)]$ 写在 $H^*(M;\mathbb{Q})$ 中，这一记号须包含沿余切纤维的推前等约定，才能与 $[M]$ 配对。原式及其符号保留。

这看起来（而且确实!）比 Toeplitz 指标定理复杂得多；事实上，后者本质上是 M 为圆周时，零阶伪微分算子的 Atiyah–Singer 定理的一个特例。不过，在很多情形中，这一公式都是可以显式计算的，特别是算子 P 由 M 的拓扑和几何以某种典范方式产生时；这些通常正是应用中重要的情形。

高阶指标理论

以上定理都描述 Fredholm 算子的整数值指标。不过，人们很早（至少在 20 世纪 60 年代末）就认识到，用 von Neumann 代数上的迹定义的“指标”（见 Coburn 等 [56]），以及取值于紧群的表示环中的指标（见 Atiyah 和 Segal [11]），也都很有用。这些情形都纳入下述一般框架：在某个有单位元的代数 B 中，有一个算子 D 及一个理想 I，并且 D 的像在 B/I 中可逆。K 理论指标映射

$$K_1(B/I) \longrightarrow K_0(I).$$

于是将 $K_1(B/I)$ 中的类 $[D]$ 送到 $K_0(I)$ 中的一个类；我们希望利用 $K_0(I)$ 中的这一类，得到有关 D（或其背后的几何与拓扑）的信息。I 为某个 Hilbert 空间上的紧算子代数 $\mathcal{K}$、因而 $K_0(I) \cong \mathbb{Z}$ 的特例，由于例 2.8.3 而对应于 Fredholm 算子的经典整数值指标。取值于紧群的表示环中的指标，通常对应于 I 为群 C^* 代数 $C^*(G)$ 的稳定化 $C^*(G)\otimes\mathcal{K}$ 的情形；在此情形中，$K_0(I)$ 典范地认同于 G 的表示环[10]。用 von Neumann 代数上的迹定义的指标，对应于 I 为带有迹态 τ 的 von Neumann 代数的情形；在此情形中，考察类 $\tau_*(\mathrm{Index}(D)) \in \mathbb{R}$，其中 $\tau_*\colon K_0(I) \to \mathbb{R}$ 如注 2.1.16 中所述。

译校注： 迹配对本身成立，但若把前述理想模型逐字用于“I 本身是带迹态的 von Neumann 代数”，则 I 自身的单位元是 B 的中心幂等元，扩张分裂，上述边界指标为零。要涵盖非零迹指标，需要相应的非幺迹紧理想、稳定化及迹的延拓等设定，不能只把有单位元的 von Neumann 代数本身代入该理想位置。

上述一般方案，即考察取值于某个（C^*）代数 A 的 K 群 $K_*(A)$ 中的指标，有时称为高阶指标理论。有时会将 $K_*(A)$ 与其他数据配对以得到数值不变量，如 Connes 和 Moscovici [65] 的工作[11]；也可以只研究 K 理论中的这些类本身。这样的高阶指标可以位于任意代数的 K 理论中；不过，当代数为 C^* 代数时，理论尤其有力，因为可以使用来自正性与函数演算的重要分析工具。这里使用的代数的重要例子，包括群 C^* 代数及相关的交叉积（例如 Higson [125] 和 Kasparov [149]），与非紧 Lie 群的表示论相关的例子（例如 Atiyah 和 Schmid [10]，以及 Connes 和 Moscovici [64]），叶状结构的 C^* 代数（例如 Connes [57, 59]，以及 Connes 和 Skandalis [66]；叶状结构指标理论的一些非 C^* 代数方法可参看 Pflaum、Posthuma 和 Tang [205] 以及 Zhang [277]），以及粗几何中 Roe 型的代数（例如 Roe [212, 214]；将 Roe 代数与叶状结构的 C^* 代数结合的方法，还可参看 Tang、Willett 和 Yao [239]）。

[10]此时 $K_0(I)$ 具有环结构，因为可以对群表示取张量积。

[11]该文第 346 页似乎是“higher index”（高阶指标）一词首次出现的地方。

回到正标量曲率

在极简略地回顾了指标理论和高阶指标理论之后，我们回到正标量曲率度量的存在性问题。研究正标量曲率度量存在性问题的第一个指标理论方法[12]来自 Lichnerowicz[13] [168]，并且以上面提到的 Atiyah–Singer 指标定理为基础。闭 Riemann 自旋流形上的 Dirac 算子为 Fredholm 算子，这意味着，作为旋量丛 S 的光滑截面空间 $C^\infty(M;S)$ 上的算子，它具有有限维的核与余核，因而有一个良定义的整数值指标

$$\mathrm{Index}(D) := \dim(\mathrm{Kernel}(D)) - \dim(\mathrm{Cokernel}(D)) \in \mathbb{Z}.$$

在此情形下，Atiyah–Singer 定理特化为下述结果。

定理 3.4.3 设 M 为闭自旋 Riemann 流形，D 为相应的 Dirac 算子。那么存在一个微分形式 $\widehat{A}(M)$，称为 M 的 $\widehat{A}$ 形式，它只依赖于 M 的切丛的结构，并且满足

$$\mathrm{Index}(D) = \int_M \widehat{A}(M). \qquad \square$$

译校注： 闭流形上全旋量空间的自伴 Dirac 算子，其普通 Fredholm 指标为零，因为余核与核同构。在偶数维情形，此处 $\widehat{A}$ 公式及后面的非零指标障碍，应按手征部分 $D^+\colon C^\infty(M;S^+) \to C^\infty(M;S^-)$ 的分次指标理解。原定义与公式均保留。

现在，若 M 为闭流形（因而特别地为完备流形），并且具有正标量曲率，则由定理 3.1.5 与命题 3.2.1 可知 D 的指标为零。因此，有下述推论。

推论 3.4.4 设 M 为闭自旋流形，满足 $\int_M \widehat{A}(M) \neq 0$。那么 M 不能容许正标量曲率度量。

证明. Atiyah–Singer 定理说明 Dirac 算子的指标非零，因而特别地 D 不可逆。但是，定理 3.1.5 与命题 3.2.1 说明，存在正标量曲率度量时，D 可逆。 $\square$

这一推论涵盖很多有趣的情形：例如可参看 Lawson 和 Michelsohn [164] 第 IV.4 节中的例子，其中包括一些具体的复代数曲面。不过，它在某些方面也相当受限：例如，若 M 的切丛可平凡化，则 $\widehat{A}$ 形式是平凡的，推论 3.4.4 就不给出任何信息。特别地，我们得不到有关环面[14]的信息，所以不能在这里应用推论 3.4.4。d 维环面是否容许正标量曲率度量的问题，曾悬而未决多年，后来 Schoen 和 Yau [231, 232] 用极小超曲面在 $d \leq 7$ 的情形解决了它，而 Gromov 和 Lawson [179] 则用指标理论证明在任意维数下解决了它。Gromov 和 Lawson [180] 对他们的方法作了富有启发性的概述。

译校注： 这里 “$\widehat{A}$ 形式是平凡的” 须区分特征类与具体微分形式。平凡丛的总 $\widehat{A}$ 类为 1；在正维流形上，其正次数分量的上同调类及最高次积分为零，但总形式不为零，具体代表的正次数部分也不必逐点为零。环面情形所需的是该特征数为零。

Gromov 和 Lawson 的方法使用整数值 Fredholm 指标；不过，K 理论的高阶指标潜藏于其背后，最早在这一背景下注意到它的似乎是 Rosenberg [222]。本章前面各节讨论的方法，是把这

[12]这里不计 Gauss–Bonnet 定理；它也可以看作 Atiyah–Singer 定理的一个特例。

[13]定理 3.1.5 中的公式 $D^2 = \nabla^*\nabla + \kappa/4$，常称为 *Lichnerowicz* 公式。

[14]环面的切丛可平凡化，例如可由环面是 Lie 群这一事实看出。

一高阶指标机制精确化的一种方式。它特别适用于 d 维环面，说明环面不能容许正标量曲率度量。这个证明包含来自微分几何、微分算子分析、代数拓扑和算子 K 理论的内容；因此，初看之下它可能颇令人望而生畏！

然而，我们作为“黑箱”使用的内容都很一般：它们适用于我们试图研究的任意流形。本书将发展其中的大部分内容，但也可以把它们看成背景材料。证明中特别适用于 d 维环面、而在把理论用于其他流形时需要推广的部分，是定理 3.3.4；这里的实质内容具有算子 K 理论的性质，这将是本书的主要着眼点。

3.5 本书的内容

本书第二部分阐述这一理论中纯粹的度量与拓扑方面。阅读这部分材料不需要流形拓扑与几何的背景。

- Roe 代数与局部化代数的构造可以在一般得多的情形中进行。对度量空间 X（例如 Riemann 流形，不过这里的离散空间也很有趣），基本思想是考虑配备了 $C_0(X)$ 的一个表示的 Hilbert 空间（例如，第 3.2 节中使用的 Hilbert 空间 $L^2(M;S)$，就配备了 $C_0(M)$ 的乘法算子表示）。这使我们能够定义传播度与局部紧性。在第 4 章中，我们讨论度量空间 X 上的*几何模*，即配备了 $C_0(X)$ 的一个表示的 Hilbert 空间，以及它们之间用来模拟度量空间本身之间映射的各类映射。我们还会在存在离散群作用时进行一般构造。
- 就在定理 3.4 的陈述之前，我们使用了 $\widetilde{M}$ 的 Roe 代数 $C^*(\widetilde{M})$ 在双 Lipschitz 等价下不变这一事实。双 Lipschitz等价保持空间上的很多结构；不过，这里真正相关的只是它们保持*大尺度*或*粗度量结构*。在第 5 章中，我们考察背后的度量空间理论，并说明 Roe 代数（的 K 理论）是在某个适当的几何空间范畴上的函子，其中态射只保持大尺度结构。我们也允许存在群作用。
- 另一方面，$\widetilde{M}$ 的局部化代数 $C^*_L(\widetilde{M})$ 在双 Lipschitz 等价下不变，是因为它保持*小尺度*或*拓扑结构*。在第 6 章中，我们更充分地发展这一点，说明局部化代数（的一个稍有变动的版本）的 K 理论，是在某个适当的拓扑空间范畴上的函子。事实上，它是 K 同调的一个模型，后者是与 K 理论对偶的广义同调理论。我们也在第 6 章中建立这一点。同样，我们允许存在群作用。
- 第 3.3 节所用的在 1 处取值的映射

$$\mathrm{ev}_*\colon K_*(C^*_L(M)) \longrightarrow K_*(C^*(M))$$

是这一理论的核心。可以将 ev_* 看成“忘却控制的映射”：它忘掉空间的小尺度度量结构，转而保留大尺度结构。它称为*装配映射*。出于上面讨论的正标量曲率应用等原因，人们关注 ev_* 为同构的情形；不过，一般而言不能指望这总是成立。在第 7 章中，我们建立装配映射的基本理论，并构造一种普适的装配映射——*Baum–Connes 装配映射*——人们希望它一般都是同构。

译校注：上述第二项原引“定理 3.4”；按本章实际编号及其前面的双 Lipschitz 讨论，所指为定理 3.3.4。原编号照录。

在本书第三部分，我们回到流形。

- 在上面对正标量曲率的研究中，我们将完备 Riemann 自旋流形上 Dirac 算子的若干分析事

实作为“黑箱”使用。在第 8 章中，我们发展使这些想法精确化所需的分析。

- 在第 9 章中，我们建立涉及微分算子与向量丛之间配对的一般机制，并利用它证明 K 理论的 Poincaré 对偶同构。这是前面命题 3.3.3 所用黑箱背后的关键事实。
- Dirac 算子是若干具有特别几何意义的算子之一。在第 10 章中，我们概述高阶指标理论的两个最重要的拓扑与几何应用。其中一个——正标量曲率度量的存在性——前面已经概述，它以Dirac 算子为基础。另一个——高阶符号差的拓扑不变性——以符号差算子为基础，我们将在那里作更充分的讨论。这部分材料需要比本书假设的更多微分拓扑背景，因此只概述基本思想。我们也讨论它在纯粹（算子）代数中的一些应用，证明群 C^* 代数中幂等元不存在。

译校注：上项“幂等元不存在”按原措辞保留，须按非平凡幂等元的不存在性来理解：任意代数都有幂等元 0，有单位元的群 C^* 代数还总有幂等元 1。

最后，在本书第四部分，我们考察有关普适 Baum–Connes 装配映射的一些结果。由于第 10 章的讨论，这些结果在拓扑、几何及 C^* 代数理论中有着重要推论。

- 在第 11 章中，我们讨论所谓的几乎常值丛，并用它们初等地证明：在很多情形中，粗 Baum–Connes 装配映射是单射。这部分材料为非正曲率的情形提供了一种特别初等的方法。
- 在第 12 章中，我们讨论可以粗嵌入 Hilbert 空间的空间的粗 Baum–Connes 猜想。这是一个很一般的结果：虽然在写作本书时它已经出现约二十年，但就验证某个具体群满足（例如）Novikov 猜想或 Gromov–Lawson 猜想而言，它仍然或多或少代表着这一领域的现状。这个证明占据整章，使用了前面发展出的许多思想，也是本书所涵盖的最深刻的定理。
- 在第 13 章中，我们讨论由扩张图及大球面序列得到的粗 Baum–Connes 猜想的反例。关于这些例子在几何上的意义，还有很多问题有待理解。

3.6 习题

习题 3.6.1 使用例 3.2.2 中的记号，利用 Fourier 变换直接证明，$L^2(\mathbb{R})$ 上以 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 为定义域的算子 $D = -i\frac{d}{dx}$ 本质自伴。

习题 3.6.2 验证例 3.2.5 中的计算，包括采用你喜欢的 Fourier 变换约定，算出其中涉及的各个常数。

习题 3.6.3 设 A 为由上面围绕定理 3.4.2 的讨论中的全部 Toeplitz 算子 T_f 生成的 $\ell^2(\mathbb{N})$ 的 C^* 子代数。可以证明，A 包含作为理想的 $\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$，并且有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N})) \longrightarrow A \longrightarrow C(S^1) \longrightarrow 0.$$

其中，映射 $A \to C(S^1)$ 由将 T_f 送到 f 这一事实确定。注意，这与 Atkinson 定理（见例 2.8.3）结合，说明 T_f 为 Fredholm 算子当且仅当 f 可逆。利用这个短正合列证明定理 3.4.2。

提示：由例 2.8.3，指标映射

$$\mathbb{Z} \cong K_1(C(S^1)) \longrightarrow K_0(\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))) \cong \mathbb{Z}$$

将可逆 $f \in C(S^1)$ 的类 $[f] \in K_1(C(S^1))$，送到 $\mathbb{Z}$ 中 T_f 的指标。因此，只需在一个例子上检验

定理 3.4.2 中的公式。考察 $f(z) = z$。

译校注：本题三处“定理 3.4.2”均按原编号保留；所讨论的绕数公式是定理 3.4.1 的 Toeplitz 指标定理，3.4.2 实际是 Atiyah–Singer 定理。此外，原书称 A 为“$\ell^2(\mathbb{N})$ 的 C^* 子代数”；这里的 Toeplitz 算子作用在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上，因此代数应理解为 $\mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 的子代数，而非该 Hilbert 空间本身的子代数。

第二部分

Roe 代数、局部化代数与装配

第 4 章　几何模

X 上的几何模，是配备了 $C_0(X)$ 的一个适当表示的 Hilbert 空间 H_X。促成这一定义的例子，是相对于某个测度的 X 上平方可积函数所成的 Hilbert 空间 $L^2(X)$，其中 $C_0(X)$ 通过乘法作用。不过，允许更一般的模是方便的：其想法是为我们提供一个灵活的框架，以便研究与 X 关联的算子。本章的目标，是建立几何模的基本理论，并讨论很多例子。

本章材料应看作技术性背景：我们建议读者在初读时略读（或直接跳过）本章，以后再按需要回来看。

本章结构如下。第 4.1 节介绍几何模，着重讨论例子。这些例子一方面有助于直觉，另一方面将使我们能够在本书后文中进行显式计算。第 4.2 节随后讨论覆盖等距映射：这些是几何模之间的映射，在某种意义下模拟底空间之间的函数。第 4.3 节与第 4.4 节分别将覆盖等距映射这一机制，特化到与大尺度几何及小尺度拓扑相关的具体情形。最后，第 4.5 节讨论如何在存在群作用时调整理论，以考虑这一额外结构。

本章始终以符号 X 与 Y 表示局部紧、第二可数的 Hausdorff 拓扑空间。我们在附录 A 中汇集了所需的度量空间理论与粗几何的一些基本事实和定义，不过也会在需要时重述所用的任何非标准定义。

4.1　几何模

本节介绍拓扑空间上的几何模。

本节始终设 X 与 Y 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间。

下一个定义将使用定义 1.6.4 中的 C^* 代数的非退化表示概念。

定义 4.1.1 X 上的（几何）模，或（几何）X 模，是配备了非退化表示 $\rho\colon C_0(X) \to \mathcal{B}(H_X)$ 的可分 Hilbert 空间 H_X。
若 $C_0(X)$ 的非零元素都不作用为紧算子，且 H_X 为无限维，[1]则称几何模 H_X 是*充分*的。

[1]当 X 非空时，无限维性自动成立；不过，为了后文技术上的方便，我们也允许 X 为空集。

我们常说“设 H_X 为几何模”而不显式提及空间。注意，若 H_X 为充分几何模，则相应表示 $\rho\colon C_0(X) \to \mathcal{B}(H_X)$ 是忠实的；但一般不假设忠实性。我们通常会滥用记号，略去 ρ，除非这样容易引起混淆：例如，若 $f \in C_0(X)$、$u \in H_X$，则 fu 表示 u 在 $\rho(f)$ 下的像。

例 4.1.2 设 μ 为 X 上的 Radon 测度，并定义 $H_X := L^2(X,\mu)$ 为平方可积函数的通常 Hilbert 空间（模掉几乎处处为零的函数）。那么，当配备 $C_0(X)$ 的自然逐点乘法作用时，H_X 是几何模。这是促成定义的例子，由习题 4.6.2，它也接近一般情形。这种形式的模可能充分，也可能不充分：见下面两个例子。

例 4.1.3 设 X 为离散空间，μ 为计数测度，于是 $L^2(X,\mu) = \ell^2(X)$。这个 X 模从不充分。不过，若固定一个辅助的可分无限维 Hilbert 空间 H，并令 $H_X := \ell^2(X,H)$ 为从 X 到 H 的平方可和

函数空间，则自然乘法作用确实给出充分的 X 模。

例 4.1.4 作为例 4.1.2 的另一个特例，设 X 为 Riemann 流形，配备了由度量确定的光滑测度 μ：例如，X 可以是带通常 Euclidean 度量及 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}^d$。与前面一样，可以构造 $H_X := L^2(X,\mu)$。这个 H_X “通常”[2]是充分的。

例 4.1.5 设 μ 为例 4.1.2 中那样的 X 上 Radon 测度，S 为 X 上的（非零）复向量丛。假设 S 配备 Hermitian 结构：这意味着每个纤维 S_x 具有 Hermitian 内积 $\langle\ ,\ \rangle_x \colon S_x \times S_x \to \mathbb{C}$，使得对 S 的任意连续截面 s_1, s_2，函数

$$X \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad x \longmapsto \langle s_1(x), s_2(x)\rangle_x$$

连续。以 $C_c(X;S)$ 表示 S 的连续紧支撑截面所成的向量空间，并在这个空间上由下式定义半正定内积[3]：

$$\langle s_1, s_2\rangle := \int_X \langle s_1(x), s_2(x)\rangle_x \, d\mu(x).$$

Cauchy–Schwarz 不等式说明，所有满足 $\langle s, s\rangle = 0$ 的 $s \in C_c(X)$ 所成的集合是 $C_c(X)$ 的子空间。取这一子空间的向量空间商，就得到一个新的向量空间，$\langle\ ,\ \rangle$ 在其上下降为正定内积；再关于相应范数 $\|s\| := \sqrt{\langle s, s\rangle}$ 取完备化，就定义了平方可积截面的 Hilbert 空间 $L^2(X;S)$（先模掉长度为零的向量，再取完备化的过程，有时称为取分离完备化）。同样，逐点乘法使它成为 X 模。注意，若 X 与 μ 如例 4.1.4 中所述，则 $L^2(X;S)$ 充分，当且仅当 X（的每个分支）具有正维数。

译校注： 上段在取零长度截面的子空间时，原书写 $C_c(X)$，这里保留；按刚定义的截面空间，这里应为 $C_c(X;S)$。

例 4.1.6 设 H 为可分无限维 Hilbert 空间，$Z \subseteq X$ 为可数稠密子集（由于 X 第二可数，这样的 Z 存在）。那么，Hilbert 空间 $H_X := \ell^2(Z,H)$ 配备了 $C_0(X)$ 通过限制到 Z 给出的自然逐点乘法作用，因而成为 X 模。由于 H 为无限维且 Z 在 X 中稠密，它还是充分的。特别地，这个例子说明，充分的（可分）X 模总存在。注意，例 4.1.3 是 X 为离散空间时这一构造的特例。

译校注： 本节脚注 1 明确允许 $X = \varnothing$，且定义 4.1.1 仍单独要求充分模无限维。因此，前面乘法模型的充分性陈述须注意空空间的例外：当 $X = \varnothing$ 时，$L^2(X;S)$ 以及本例 $\ell^2(Z,H)$ 都为零空间，不充分；“每个分支正维”此时却空真。空空间仍有充分模，例如取任意可分无限维 H，使零代数 $C_0(\varnothing)$ 在其上作用，并按注 1.6.5 对零代数表示的特殊非退化说明理解；但这一例外不能直接套用后文保幺 Borel 延拓和依赖强恒等分解的断言。按第 1.1 节的总约定，使陈述明显失效的空空间边界须排除或另行处理。原例与脚注的措辞均保留。

现在设 H_X 为任意 X 模。由命题 1.6.11，$C_0(X)$ 在 H_X 上的表示，可以典范地延拓为 $B(X)$（即 X 上有界 Borel 函数的 C^* 代数）的一个保幺表示。此外，这一延拓将逐点收敛的有界序列送到强收敛序列。若 E 为 X 的 Borel 子集，我们用 χ_E 表示 E 的特征函数，也表示H_X 上相应的投影算子。应将子空间 $\chi_E H_X$ 理解为 H_X 中支撑于 E 的部分：注意，若 $X = L^2(X,\mu)$，如上面的例 4.1.2，则 $\chi_E H_X$ 认同于 $L^2(E, \mu|_E)$。

译校注： 这句的原式是 $X = L^2(X,\mu)$，这里照录；按空间与几何模的类型，应是 $H_X = L^2(X,\mu)$。

将 X 的结构与其上算子联系起来的关键定义如下。

[2]确切地说，它充分，当且仅当 X 的每个连通分支的维数都非零。

[3]即除了可能存在 $s \neq 0$ 而 $\langle s, s\rangle = 0$ 以外，它满足内积的通常公理。

定义 4.1.7 设 H_X 与 H_Y 为几何模，$T\colon H_X \to H_Y$ 为有界算子。T 的*支撑*记为 $\operatorname{supp}(T)$，由所有满足下述条件的点 $(y,x) \in Y \times X$ 组成：对 x 的任意开邻域 U 及 y 的任意开邻域 V，都有

$$\chi_V T \chi_U \neq 0.$$

注意，算子的支撑总是 $Y \times X$ 的闭子集。

定义 4.1.8 设 H_X 为度量空间 X 上的几何模，$T\colon H_X \to H_X$ 为有界算子。T 的*传播度*为扩展实数

$$\operatorname{prop}(T) := \sup\{d(y,x) \mid (y,x) \in \operatorname{supp}(T)\} \in [0,\infty].$$

现在考察一些例子。

例 4.1.9 设 H_X 为 X 模，f 为 X 上有界 Borel 函数。相应乘法算子的支撑，包含于 $X \times X$ 的对角线的闭子集

$$\overline{\{(x,x) \in X \times X \mid f(x) \neq 0\}}$$

中：见习题 4.6.3。若 H_X 充分且 f 连续，则 f 的支撑恰为上述集合，但一般不如此。这种算子的传播度（相对于任意度量）总是零。

例 4.1.10 设 μ 为 X 上 Radon 测度，$H_X = L^2(X,\mu)$ 如例 4.1.2。设 T 为由某个连续核函数 $k\colon X \times X \to \mathbb{C}$ 定义的有界算子，即对 H_X 的稠密子集 $C_c(X)$ 中的 u，Tu 为由下式定义的函数：

$$(Tu)(x) = \int_X k(x,y)u(y)\,d\mu(y). \tag{4.1}$$

（注意，需要对 k 加上额外条件才能确保 T 有界：一个有用的充分条件见习题 4.6.4。）那么，T 的支撑包含于 k 的支撑，即集合

$$\{(x,y) \in X \times X \mid k(x,y) \neq 0\}$$

的闭包中；而若 H_X 充分，则它恰为 k 的支撑（例如，若 X 为正维 Riemann 流形，并且具有例 4.1.6 中的相应测度）：见习题 4.6.3。由此可知，若 X 配备度量 d，则

$$\operatorname{prop}(T) \leq \sup\{d(x,y) \mid k(x,y) \neq 0\},$$

当 H_X 充分时等号成立。更一般地，这一结论也适用于 X 上某个丛 S 的截面；此时，k 应为 $X \times X$ 上一个向量丛的连续截面，其在 (x,y) 上方的纤维为 $\mathcal{B}(S_x, S_y)$，而式 (4.1) 中的 u 应为连续紧支撑截面。

这些例子更一般地适用于具有非连续核、甚至分布核的算子。我们不需要这一点，不过为了帮助直觉，值得提及：经典的 *Schwartz 核定理*说明，与流形关联的很多自然算子类大致具有这种形式，其中 k 现在被假设为某种适当意义下的分布。

译校注：这里正维 Riemann 流形的“相应测度”原引例 4.1.6，但该例是可数稠密集模型；带 Riemann 光滑测度的乘法模型在例 4.1.4。此外，式 (4.1) 中 $k(x,y)u(y)$ 应取值于 S_x，所以核的纤维应为 $\mathcal{B}(S_y, S_x)$；原书却写 $\mathcal{B}(S_x, S_y)$，这里也保留原指标顺序。

例 4.1.11 设 Z 为 X 的可数稠密子集，H 为可分无限维 Hilbert 空间，$H_X = \ell^2(Z,H)$ 如例 4.1.6。那么，任意有界算子 $T\colon \ell^2(Z,H)\to\ell^2(Z,H)$，都能唯一地表示为由 H 上有界算子组成的 Z 行、Z 列矩阵 $(T_{xy})_{x,y\in Z}$。事实上，对任意 $z\in Z$，由下式定义等距映射 $V_z\colon H\to\ell^2(Z,H)$：

$$(V_z u)(y) := \begin{cases} u & z = y,\\ 0 & z \neq y, \end{cases}$$

并将每个矩阵元 $T_{xy}\colon H\to H$ 定义为

$$T_{xy} := V_x^* T V_y.$$

那么，T 的支撑为集合

$$\{(x,y)\in Z\times Z \mid T_{xy}\neq 0\}$$

在 $X\times X$ 中的闭包。

下一个引理记录支撑在算子通常的代数运算下如何变化。需要先作一些预备定义。首先回顾，若 E,F 分别为 $Z\times Y$ 与 $Y\times X$ 的子集，则其复合定义为

$$E\circ F := \{(z,x)\in Z\times X \mid \text{存在} y\in Y,\ \text{使}(z,y)\in E,\ (y,x)\in F\}. \tag{4.2}$$

E 的逆定义为

$$E^{-1} = \{(y,z)\in Y\times Z \mid (z,y)\in E\}.$$

另回顾（见定义 A.1.7），拓扑空间之间的映射 $f\colon X\to Y$ 称为固有的，若对所有紧集 $K\subseteq Y$，$f^{-1}(K)$ 都紧。

定义 4.1.12 有界算子 $T\colon H_X\to H_Y$ 称为固有支撑的，若坐标投影

$$\pi_X\colon X\times Y\to X \qquad 与 \qquad \pi_Y\colon X\times Y\to Y$$

限制到 $\operatorname{supp}(T)$ 后均为固有映射。

译校注： 定义 4.1.12 将投影定义域写成 $X\times Y$，而 $T\colon H_X\to H_Y$ 的支撑按定义 4.1.7 是 $Y\times X$ 的子集，应使用这一乘积的两个坐标投影。原投影式照录，下述投影按相应的类型理解。

引理 4.1.13 设 H_X,H_Y,H_Z 分别为 X,Y,Z 上的模，$R,S\colon H_X\to H_Y$ 与 $T\colon H_Y\to H_Z$ 为有界算子。那么：

(i) $\operatorname{supp}(R+S)\subseteq \operatorname{supp}(R)\cup\operatorname{supp}(S)$；

(ii) $\operatorname{supp}(T^*) = \operatorname{supp}(T)^{-1}$；

(iii) $\operatorname{supp}(TS)\subseteq \overline{\operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S)}$。

此外，若 S 或 T 中至少一个固有支撑，则条件 (iii) 可替换为

$$(\text{iii}')\quad \operatorname{supp}(TS)\subseteq \operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S).$$

证明. 关于和与伴随的支撑的陈述，直接由支撑的定义得到。先考察 (iii)。为了技术上的方便，固

定所有相关空间上与其拓扑相容的度量。

给定 S,T，设 $(z,x)\in Z\times X$ 为 $\operatorname{supp}(TS)$ 中的点。首先断言，对每个 $n\geq 1$，存在 y_n 使得对所有 $\varepsilon>0$ 都有

$$\chi_{B(z;1/n)}T\chi_{B(y_n;\varepsilon)}S\chi_{B(x;1/n)}\neq 0.$$

事实上，若不如此，则对每个 $y\in Y$，存在 $\varepsilon_y>0$，使得

$$\chi_{B(z;1/n)}T\chi_{B(y;\varepsilon_y)}S\chi_{B(x;1/n)}=0.$$

由于 $(B(y;\varepsilon_y))_{y\in Y}$ 覆盖 Y，引理 A.1.10 说明，存在 Y 到可数多个不交 Borel 子集 E_i 的分解 $Y=\bigsqcup_{i\in I}E_i$，使得对每个 i 都有

$$\chi_{B(z;1/n)}T\chi_{E_i}S\chi_{B(x;1/n)}=0.$$

对 i 求和，并利用 H_Y 上算子和 $\sum_{i\in I}\chi_{E_i}$ 强收敛到恒等算子这一事实（见命题 1.6.11），便得到

$$\chi_{B(z;1/n)}TS\chi_{B(x;1/n)}=0.$$

这与 $(z,x)\in\operatorname{supp}(TS)$ 矛盾。

现在已知，对每个 n 都存在 $y_n\in Y$，使得对所有 $\varepsilon>0$ 都有

$$\chi_{B(z;1/n)}T\chi_{B(y_n;\varepsilon)}\neq 0.$$

假设 n 充分大，使 $\overline{B(z,1/n)}$ 紧（由于 X 局部紧，这样可以做到）。应用与构造 y_n 时类似的论证，对所有 $m\geq 1$，存在 $z_{nm}\in B(z;1/n)$，使得

$$\chi_{B(z_{nm};1/m)}T\chi_{B(y_n;1/m)}\neq 0.$$

设 $z_n\in\overline{B(z,1/n)}$ 为序列 $(z_{nm})_{m=1}^{\infty}$ 的任意极限点；由紧性，这样的极限点存在。注意，若 $U\ni z_n$ 与 $V\ni y_n$ 为开集，则对适当大的 m，有 $B(z_{nm};1/m)\subseteq U$ 与 $B(y_n;1/m)\subseteq V$，从而

$$0\neq\chi_{B(z_{nm};1/m)}T\chi_{B(y_n;1/m)}=\chi_{B(z_{nm};1/m)}\chi_U T\chi_V\chi_{B(y_n;1/m)};$$

这说明 $\chi_U T\chi_V\neq 0$，因而 $(z_n,y_n)\in\operatorname{supp}(T)$。完全类似的论证说明，对充分大的 n，总存在 $x_n\in\overline{B(x,1/n)}$，使 $(y_n,x_n)\in\operatorname{supp}(S)$。因此，对所有充分大的 n，有 $(z_n,x_n)\in\operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S)$；由构造，当 $n\to\infty$ 时，$(z_n,x_n)\to(z,x)$，故 (z,x) 属于 $\overline{\operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S)}$。

证明的最后一部分，假设 S 与 T 固有支撑，且 $(z,x)\in\operatorname{supp}(TS)$。按上述方式进行，对每个 n 找到 $x_n\in\overline{B(x,1/n)}$、$y_n\in Y$ 与 $z_n\in\overline{B(z,1/n)}$，使得对所有 n 都有 $(y_n,x_n)\in\operatorname{supp}(S)$ 及 $(z_n,y_n)\in\operatorname{supp}(T)$。假设 T 固有支撑；S 固有支撑的情形类似。令 $\pi_Z\colon\operatorname{supp}(T)\to Z$ 为坐标投影。序列 $((z_n,y_n))_{n=1}^{\infty}$ 包含于 $Z\times Y$ 的紧子集

$$\pi_Z^{-1}(\{z_n\mid n\geq 1\}\cup\{z\})\cap\operatorname{supp}(T)$$

中，因而有收敛子列。换句话说，传到子列后，可假设 y_n 收敛于某个 $y\in Y$。由于 $\operatorname{supp}(T)$ 与 $\operatorname{supp}(S)$ 都闭，得到 $(z,y)\in\operatorname{supp}(T)$、$(y,x)\in\operatorname{supp}(S)$，因而 $(z,x)\in\operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S)$，正如

所需。 □

译校注：证明中由开球 $B(y;\varepsilon_y)$ 上的夹乘积为零，转到从属于这些开球的 Borel 分割 E_i 上的夹乘积也为零，这一步还需额外论证：中间投影的缩小可能破坏抵消，不能仅由 $E_i \subseteq B(y;\varepsilon_y)$ 推出。引理 A.1.10 本身只提供从属的 Borel 分割，并不提供这个算子乘积结论。本注指出原证明的这一省略，不将引理结论判为假，也不补入另一份证明。此外，$z \in Z$ 附近闭球紧性处原文写“由于 X 局部紧”，所用的应是 Z 的局部紧性；原字母保留。

推论 4.1.14 设 H_X 为度量空间 X 上的模，$S,T\colon H_X \to H_X$ 为有界算子。那么：

(i) $\operatorname{prop}(S+T) \le \max\{\operatorname{prop}(S), \operatorname{prop}(T)\}$；

(ii) $\operatorname{prop}(T^*) = \operatorname{prop}(T)$；

(iii) $\operatorname{prop}(TS) \le \operatorname{prop}(T) + \operatorname{prop}(S)$。

证明. 这些结论依次由引理 4.1.13 的三个陈述得到。事实上，第一条显然，第二条由度量的对称性得到，第三条则由条件 (iii)、三角不等式及度量的连续性得到。 □

本节以一个技术引理结束；它将在本章后面反复使用。需要先引入一点记号：若 F 为 $Y \times X$ 的子集，K 为 X（或 Y）的子集，则定义[4]

$$F \circ K := \{y \in Y \mid \text{存在} x \in K,\ \text{使} (y,x) \in F\},$$

以及

$$K \circ F := \{x \in X \mid \text{存在} y \in K,\ \text{使} (y,x) \in F\}.$$

引理 4.1.15 设 $T\colon H_X \to H_Y$ 为几何模之间的有界算子，$F = \operatorname{supp}(T)$。那么，对 X（或 Y）的任意紧子集 K，都有

$$T\chi_K = \chi_{F\circ K} T \chi_K, \qquad \chi_K T = \chi_K T \chi_{K\circ F}.$$

证明. 设 $K \subseteq X$；$K \subseteq Y$ 的情形可类似证明。例 4.1.9 说明，χ_K 的支撑是 $\{(x,x) \in X\times X \mid x \in K\}$ 的子集。引理 4.1.13 说明

$$\operatorname{supp}(T\chi_K) \subseteq \overline{\{(y,x) \in Y \times X \mid x \in K,\ (y,x) \in F\}} \subseteq F \circ K \times K,$$

第二个包含关系利用了 K 紧、F 闭可推出 $F \circ K$ 闭这一事实。现在取任意 $y \in Y \setminus (F \circ K)$。对每个 $x \in K$，有 $(y,x) \notin \operatorname{supp}(T\chi_K)$，因而存在开集 $U_{xy} \ni y$ 与 $V_{xy} \ni x$，使 $\chi_{U_{xy}} T \chi_K \chi_{V_{xy}} = 0$。取 K 的有限覆盖 $V_{x_1y}, \dots, V_{x_ny}$，其中开集如上。令 $U_y := \bigcap_{i=1}^n U_{x_iy}$，令 $E_1 = K \cap V_{x_1y}$，并对每个 $i \in \{2,\dots,n\}$，定义

$$E_i := \left(K \cap V_{x_iy}\right) \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{i-1} V_{x_jy} \right).$$

[4]将 K 认同于 $\{(x,x) \in X \times X \mid x \in K\}$，就可以将其视为本质上与上面式 (4.2) 定义的复合相同。

于是每个 E_i 都是 Borel 集，并且

$$\chi_{U_y} T \chi_K = \sum_{i=1}^{n} \chi_{U_y} T \chi_K \chi_{E_i} = \sum_{i=1}^{n} \chi_{U_y} \chi_{U_{x_i y}} T \chi_K \chi_{E_i} = 0.$$

另一方面，对 $Y \setminus (F \circ K)$ 的覆盖 $(U_y)_y$ 应用引理 A.1.10，得到一个由不交 Borel 子集组成的覆盖 $(E_i')_{i\in I}$，使得对所有 n 都有 $\chi_{E_i'} T \chi_K = 0$。利用 $\sum_{i\in I} \chi_{E_i'}$ 强收敛到 $\chi_{Y\setminus(F\circ K)}$，得到

$$\chi_{Y\setminus(F\circ K)} T \chi_K = \sum_{i\in I} \chi_{E_i'} T \chi_K = 0,$$

这又等价于所需公式 $\chi_{F\circ K} T \chi_K = T\chi_K$。 □

4.2 覆盖等距映射

本节讨论几何模之间的等距映射，它们旨在模拟空间层面的映射。这里建立的机制，是第 5 章所讨论的 Roe 代数及第 6 章所讨论的局部化代数的函子性的基础。

本节始终设 X 与 Y 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间。

定义 4.2.1 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为函数，$\mathcal{U}$ 为 Y 的开覆盖。若等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$ 满足

$$\operatorname{supp}(V) \subseteq \bigcup_{U\in\mathcal{U}} \overline{U} \times \overline{f^{-1}(U)},$$

则称 V 为 f 的一个 $\mathcal{U}$ 覆盖。

应将覆盖 $\mathcal{U}$ 看作控制 V 对 f 的逼近有多好：粗略地说，集合 $\bigcup_{U\in\mathcal{U}} \overline{U} \times \overline{f^{-1}(U)}$ 可以看作图像 $\{(f(x), x) \in Y \times X \mid x \in X\}$ 的某种邻域。

本节后面将证明，$\mathcal{U}$ 覆盖总是存在。首先考虑一些自然的例子。

例 4.2.2 设 X, Y 为 Riemann 流形，配备了例 4.1.2 中平方可积函数的几何模 H_X, H_Y。设 $f\colon X \to Y$ 为微分同胚，以 $J\colon X \to \mathbb{R}$ 表示它的 Jacobian。对每个 $u \in C_c^\infty(X)$，由下式定义 $Vu \in C_c^\infty(Y)$：

$$(Vu)(y) = \frac{u(f^{-1}(y))}{\sqrt{|J(f^{-1}(y))|}}.$$

那么，V 延拓为 H_X 上的一个酉算子，并且对 Y 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，它都给出 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖。

这个例子可以推广到更一般空间上的（某些）平方可积函数空间，此时 Jacobian 的角色由 f 的 Radon–Nikodym 导数取代。

例 4.2.3 设 $f\colon X \to Y$ 为任意函数。令 Z_X 为 X 的可数稠密子集，Z_Y 为 Y 的一个包含 $f(Z_X)$ 的可数稠密子集。令 H 为可分无限维 Hilbert 空间，令 $\ell^2(Z_X, H)$ 与 $\ell^2(Z_Y, H)$ 为例 4.1.6 中所考虑的充分 X 模与 Y 模。对每个 $y \in Y$，选择等距映射

$$V_y\colon \ell^2(f^{-1}(y), H) \longrightarrow \ell^2(\{y\}, H)$$

(由于左边可分、右边无限维，这是可能的；注意，若 $f^{-1}(y)=\varnothing$，则 V_y 为零)。定义

$$V:=\bigoplus_{y\in Z_Y} V_y\colon \underbrace{\bigoplus_{y\in Z_Y}\ell^2(f^{-1}(y),H)}_{=H_X}\longrightarrow\underbrace{\bigoplus_{y\in Z_Y}\ell^2(\{y\},H)}_{=H_Y}.$$

那么，对 Y 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，V 都是 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖。这个构造启发了下面关于 $\mathcal{U}$ 覆盖存在性的一般证明。

译校注：本例的逆像 $f^{-1}(y)$ 须按 f 在 Z_X 上的限制来理解，即 $Z_X\cap f^{-1}(\{y\})$，才能使左侧直和等于 $\ell^2(Z_X,H)$。若取整个 X 中的逆像，该空间未必可分；例如将不可数的 $X=[0,1]$ 常值映到单点，$\ell^2(f^{-1}(y),H)$ 就不可分，不能等距嵌入右侧可分的 H。原逆像记号及直和均保留。

例 4.2.4 设 $X=[0,1]$、$Y=[0,1]\times[0,1]$，$f\colon X\to Y$ 为将 X 认同于 $[0,1]\times\{0\}$ 的自然嵌入，H_X,H_Y 为 X,Y 的标准 Lebesgue L^2 空间。则对任意 $\varepsilon>0$，由下式定义的等距映射

$$V_\varepsilon\colon H_X\to H_Y,\qquad (V_\varepsilon u)(s,t)=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}u(s)\chi_{[0,\varepsilon]}(t)$$

的支撑为 $\{(s,t)\in[0,1]\times[0,1]\mid t\le\varepsilon\}$。因此，对 Y 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，一个紧性论证说明，对所有充分小的 ε，V_ε 都是 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖。不过，不存在一个 $V\colon H_X\to H_Y$ 同时对所有可能的 $\mathcal{U}$ 都是 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖：见习题 4.6.7。

译校注：按所给单位区间及规范化，V_ε 为等距映射需要 $0<\varepsilon\le 1$：若 $\varepsilon>1$，则其范数平方为 $\|u\|^2/\varepsilon$。原“任意 $\varepsilon>0$”保留，后面的“充分小”论断不受影响。此外，原书所写的二维支撑集合给出输出坐标区域；若按定义 4.1.7 将算子支撑视为 $Y\times X$ 的子集，还须保留输入坐标，写成 $\{((s,t),s)\mid 0\le s\le 1,\ 0\le t\le\min(\varepsilon,1)\}$。原二维写法照录。

构造 4.2.5 设 $f\colon X\to Y$ 为 Borel 函数，H_X,H_Y 为几何模，其中 H_Y 充分。

令 $(E_i)_{i\in I}$ 为 Y 的可数个 Borel 子集，具有如下性质：

(i) Y 为各集合 E_i 的不交并 $\bigsqcup_{i\in I}E_i$；

(ii) 每个 E_i 都有非空内部；

(iii) 对任意紧集 $K\subseteq Y$，集合

$$\{i\in I\mid E_i\cap K\neq\varnothing\}$$

有限。

对每个 i，注意，$f^{-1}(E_i)$ 为 Borel 集（因为 f 与 E_i 都为 Borel），所以 $\chi_{f^{-1}(E_i)}H_X$ 有意义；此外，E_i 有非空内部这一事实，以及 H_Y 的充分性，说明 $\chi_{E_i}H_Y$ 无限维。因此，对每个 i，可以选择等距映射

$$V_i\colon \chi_{f^{-1}(E_i)}H_X\longrightarrow\chi_{E_i}H_Y$$

(它可能为零)。令

$$V:=\bigoplus_{i\in I}V_i\colon \underbrace{\bigoplus_{i\in I}\chi_{f^{-1}(E_i)}H_X}_{=H_X}\longrightarrow\underbrace{\bigoplus_{i\in I}\chi_{E_i}H_Y}_{=H_Y},$$

它是从 H_X 到 H_Y 的等距映射。

引理 4.2.6 设 $f\colon X\to Y$、$(E_i)_{i\in I}$ 及 $V\colon H_X\to H_Y$ 如上述构造 4.2.5。那么

$$\operatorname{supp}(V)\subseteq\bigcup_{i\in I}\overline{E_i}\times\overline{f^{-1}(E_i)}.$$

证明. 设 $(y,x)\notin\bigcup_{i\in I}\overline{E_i}\times\overline{f^{-1}(E_i)}$。于是，对每个 $i\in I$，存在开邻域 $W_i\ni y$ 与 $U_i\ni x$，使

$$(W_i\times U_i)\cap\left(\overline{E_i}\times\overline{f^{-1}(E_i)}\right)=\varnothing.$$

令 W_0 为 y 的一个有紧闭包的邻域。由覆盖 (E_i) 的性质，集合 $J=\{i\in I\mid W_0\cap\overline{E_i}\neq\varnothing\}$ 有限。令

$$U=\bigcap_{i\in J}U_i,\qquad W=V_0\cap\left(\bigcap_{i\in J}V_i\right),$$

它们分别为 y,x 的开邻域。由 W_0 及各 U_i,W_i 的选取，得到

$$\chi_W V\chi_U=\chi_W\left(\bigoplus_{i\in J}\chi_{E_i}V_i\chi_{f^{-1}(E_i)}\right)\chi_U=0,$$

因此 (y,x) 不属于 V 的支撑。 □

译校注： 证明所定义的邻域为 W_0,W_i，但交集式原书写 V_0,V_i，这里照录；其中 V_i 在前文已是等距映射而非邻域，按论证所需应取 $W=W_0\cap\bigcap_{i\in J}W_i$。原文又称 U,W 分别为 y,x 的邻域，顺序也与前述选取相反：实际 $U\ni x$、$W\ni y$。按这些邻域记号理解，有限局部覆盖及支撑定义给出所述结论；原式和原顺序均未静默替换。

推论 4.2.7 设 $f\colon X\to Y$ 为 Borel 映射，H_X,H_Y 为几何模，其中 H_Y 充分。则对 Y 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，存在等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$，使 V 为 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖。

证明. 由引理 A.1.10，存在具有构造 4.2.5 中各性质的覆盖 $(E_i)_{i\in I}$，并且每个 E_i 还包含于某个 $U\in\mathcal{U}$。引理 4.2.6 说明，从覆盖 (E_i) 出发应用构造 4.2.5，所得的等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$ 满足

$$\operatorname{supp}(V)\subseteq\bigcup_{i\in I}\overline{E_i}\times\overline{f^{-1}(E_i)}.$$

右端包含于 $\bigcup_{U\in\mathcal{U}}\overline{U}\times\overline{f^{-1}(U)}$，这就是所需结论。 □

4.3 粗映射的覆盖等距映射

本节将上述材料专门用于粗范畴。附录 A.3 更详细地考察了粗范畴；为方便读者，这里重复其主要定义。

定义 4.3.1 在本书中，度量允许取无穷大值（除此之外满足所有通常的条件）。若度量空间 X 的所有闭有界集均紧，则称 X 为固有的。

设 $f\colon X\to Y$ 为（固有）度量空间之间的任意映射。f 的*扩张函数*记作 $\omega_f\colon[0,\infty)\to[0,\infty]$，定义为

$$\omega_f(r):=\sup\{d_Y(f(x_1),f(x_2))\mid d_X(x_1,x_2)\le r\}.$$

若下列条件成立，则称函数 f 为*粗*的：

(i) 对所有 $r\ge 0$，$\omega_f(r)$ 均有限；

(ii) f 为固有映射，即对 Y 的任意紧子集 K，原像 $f^{-1}(K)$ 具有紧闭包。

若存在 $c\ge 0$，使对所有 $x\in X$ 均有 $d_Y(f(x),g(x))\le c$，则称两个映射 $f,g\colon X\to Y$ *接近*。*粗范畴*记作 Coa，其对象为固有度量空间，其态射为粗映射在接近关系下的等价类。

本节余下部分中，X,Y,Z 均为范畴 Coa 的对象。我们使用通常的度量概念；特别地，对 $x\in X$ 及 $r\in(0,\infty)$，以 x 为中心、半径为 r 的球为 $B(x;r):=\{y\in X\mid d(x,y)<r\}$。

注 4.3.2 利用度量固有这一假设，映射 $f\colon X\to Y$ 在上述意义下固有，当且仅当有界集在它之下的原像均为有限个有界集的并。这是因为紧集总是有限个有界集的并。不过要注意，由于允许度量取无穷大值，有限个有界集的并未必有界；比较引理 A.3.2。

适用于粗范畴的覆盖等距映射定义如下。

定义 4.3.3 设 H_X,H_Y 为几何模，$f\colon X\to Y$ 为粗映射。若存在 $t\in(0,\infty)$，使每当 $(y,x)\in\operatorname{supp}(V)$ 时，均有 $d_Y(y,f(x))<t$，则称等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$ *覆盖* f，或称 V 为 f 的一个*覆盖等距映射*。

命题 4.3.4 设 $f\colon X\to Y$ 为粗映射，H_X,H_Y 为几何模，且 H_Y 充分。那么，存在 f 的覆盖等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$。

证明. 取 $r\in(0,\infty)$，令 $\mathcal{U}$ 为 Y 的开覆盖 $\{B(y;r)\mid y\in Y\}$。注意，若 $g\colon X\to Y$ 为与 f 接近的粗映射，则 g 的覆盖等距映射也覆盖 f；于是，由引理 A.3.12，可假设 f 为 Borel 映射。利用上面的推论 4.2.7，存在 $\mathcal{U}$ 覆盖 $V\colon H_X\to H_Y$，并且由 $\mathcal{U}$ 覆盖的定义，

$$\operatorname{supp}(V)\subseteq\bigcup_{U\in\mathcal{U}}\overline{U}\times\overline{f^{-1}(U)}.$$

因此，只需找到 t，使得对某个 $U\in\mathcal{U}$，若 $(y,x)\in\overline{U}\times\overline{f^{-1}(U)}$，则 $d_Y(y,f(x))<t$。事实上，由于 $x\in\overline{f^{-1}(U)}$，存在 $x'\in f^{-1}(U)$ 使 $d_X(x,x')<r$。利用 $y\in\overline{U}$，存在 $y'\in U$ 使 $d_Y(y,y')<r$，因而

$$d_Y(y,f(x'))\le d_Y(y,y')+d_Y(y',f(x'))<r+\operatorname{diam}(U)<3r.$$

于是

$$d_Y(y,f(x))\le d_Y(y,f(x'))+d_Y(f(x'),f(x))<3r+\omega_f(r),$$

所以可取 $t=3r+\omega_f(r)$。 □

译校注： 开球 $U=B(y;r)$ 的直径可能恰等于 $2r$，例如实线上的开区间。因此，原显示式中 $r+\operatorname{diam}(U)<3r$ 这一最后的严格不等号一般只能写成 $\le$。所需的逐点距离界仍成立：y' 与 $f(x')$ 同属该开球，其距离严格小于 $2r$，再结合 $d_Y(y,y')<r$ 即得 $d_Y(y,f(x'))<3r$。原显示式保留。

粗等价是定义 4.3.1 的范畴 Coa 中的同构。当存在从 X 到 Y 的粗等价，且两个模均充分时，可以利用附录 A.3 中的一些机制得到更强的结论。

命题 4.3.5 设 $f\colon X \to Y$ 为粗等价，H_X, H_Y 为充分几何模。那么，存在 f 的覆盖等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$，并且它还是酉同构。

证明. 利用引理 A.3.12，可假设 f 为 Borel 映射。利用习题 A.4.3 以及 $f\colon X \to Y$ 为粗等价这一事实，存在 $c > 0$，使每个 $y \in Y$ 到 $f(X)$ 中某个点的距离小于 c。此外，存在 $s > 0$，使对所有 $x \in X$，$f(B(x;s))$ 的直径至多为 s。令 $r = c + s + 1$，并令 Z 为定义 A.3.10 意义下的 Y 中的一个 $2r$ 网；由引理 A.3.11，这样的网存在。由于 Y 第二可数，Z 可数，所以我们可以 将其元素枚举为 $z_1, z_2, \ldots$。以下述方式迭代定义 Y 的 Borel 子集。令

$$E_1 := B(z_1; 3r) \setminus \bigcup_{z \in Z \setminus \{z_1\}} B(z; r),$$

并且在给定 $E_1, \ldots, E_{n-1}$ 后，定义

$$E_n := B(z_n; 3r) \setminus \left(\bigcup_{z \in Z \setminus \{z_n\}} B(z; r) \ \cup \ \bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \right).$$

那么，$(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是由两两不交集合组成的 Y 的 Borel 覆盖，使每个 E_n 均包含于 $B(z_n; 3r)$（特别地，这一族一致有界），且每个 E_n 均包含 $B(z_n; r)$。

我们断言，对每个 n，$f^{-1}(E_n)$ 均包含一个开集。事实上，由 c 的选取，存在某个 $x \in X$，使 $d(f(x), z_n) < c$。另一方面，由 s 的选取，$B(x;1)$ 中的每个点均映入 $B(f(x); s)$，所以 $B(x;1)$ 映入 $B(z_n; c+s)$，而由 r 的选取，这个球包含于 E_n。

此时，充分性保证 $\chi_{f^{-1}(E_n)} H_X$ 与 $\chi_{E_n} H_Y$ 均为（可分的）无限维空间，因此可以选择酉同构 $V_n\colon \chi_{f^{-1}(E_n)} H_X \to \chi_{E_n} H_Y$。定义

$$V := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} V_i\colon \underbrace{\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \chi_{f^{-1}(E_n)} H_X}_{=H_X} \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \chi_{E_i} H_Y}_{=H_Y},$$

它是酉同构。验证它是 f 的覆盖等距映射，与命题 4.3.4 证明中的论证相当类似；我们将余下细节留给读者。 □

译校注： 原证明所写 “$f(B(x;s))$ 的直径至多为 s” 一般并不成立：例如 $X = Y = \mathbb{R}$、$f = \mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ 时，该直径为 $2s > s$。后面的论证使用的是固定半径球 $B(x;1)$ 的像的一致界；粗映射的扩张条件保证可选 $s > \omega_f(2)$ 来满足这一所需界。原句保留，不改变命题结论。若网 Z 有限，上述枚举与直和相应按有限指标集读取；原式的 $\mathbb{N}$ 记号保留。另，原直和显示以 n 为求和下标，第一项写 V_i、值域项写 E_i；这里照录，并按同一分块指标理解。

最后给出两个以后会用到的技术性结果。第一个使用定义 4.1.12 中固有支撑算子的概念。

引理 4.3.6 设 $f\colon X \to Y$ 为粗映射，H_X, H_Y 为几何模，且 $T\colon H_X \to H_Y$ 为有界算子，满足存在 $t \in [0, \infty)$，使对所有 $(y, x) \in \mathrm{supp}(T)$，均有 $d_Y(y, f(x)) < t$。那么，T 固有支撑。

证明. 若 $K \subseteq Y$，定义 K 的 t 邻域为 $N_t(K) := \bigcup_{y\in K} B(y;t)$；对 $K \subseteq X$ 也类似。令 $\pi_Y\colon \operatorname{supp}(T) \to Y$ 为坐标投影，并设 $K \subseteq Y$ 紧。那么

$$\pi_Y^{-1}(K) \subseteq K \times f^{-1}(N_t(K)).$$

注意，由于 K 紧，它是有限个有界集的并（比较注 4.3.2），因而 $N_t(K)$ 也是有限个有界集的并，所以由 Y 的固有性，它具有紧闭包。由于 f 固有，集合 $f^{-1}(N_t(K))$ 因而具有紧闭包，于是 $\pi_Y^{-1}(K)$ 紧。类似地，若 $\pi_X\colon \operatorname{supp}(T) \to X$ 为坐标投影，则

$$\pi_X^{-1}(K) \subseteq N_t(f(K)) \times K.$$

由于 K 是有限个有界集的并，且对所有 $r \in [0,\infty)$ 均有 $\omega_f(r) < \infty$，所以 $N_t(f(K))$ 也是有限个有界集的并。因此，$N_t(f(K))$ 具有紧闭包，因而 $\pi_X^{-1}(K)$ 紧。 □

推论 4.3.7 设 $V_f\colon H_X \to H_Y$ 与 $V_g\colon H_Y \to H_Z$ 分别为粗映射 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 的覆盖等距映射。那么，复合 $V_g \circ V_f$ 是 $g \circ f$ 的覆盖等距映射。

证明. 取 $t \in [0,\infty)$，使它对 f 和 g 均满足覆盖等距映射定义中的要求。利用引理 4.3.6 及引理 4.1.13 的第 (iii′) 项，

$$\operatorname{supp}(V_gV_f) \subseteq \operatorname{supp}(V_g) \circ \operatorname{supp}(V_f),$$

因此，若 $(z,x) \in \operatorname{supp}(V_gV_f)$，则存在 $y \in Y$，使 (z,y) 与 (y,x) 分别属于 $\operatorname{supp}(V_g)$ 与 $\operatorname{supp}(V_f)$。于是

$$d(z,g(f(x))) \le d(z,g(y)) + d(g(y),g(f(x))) \le t + \omega_g(t);$$

由于 $t+\omega_g(t)$ 与 x,z 无关，证明完成。 □

4.4 连续映射的覆盖等距映射

本节讨论构造 4.2.5 的一个参数化版本，它适用于拓扑空间之间的连续映射。

本节始终设 X,Y 为第二可数、局部紧的 Hausdorff 空间。回顾，若开覆盖 $\mathcal{U}$ 中的每个 U 都包含在 $\mathcal{V}$ 的某个 V 中，则称 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ *加细*开覆盖 $\mathcal{V}$。

定义 4.4.1 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为函数。令 $(\mathcal{U}_n)$ 为 Y 的一列开覆盖，使对所有 n，$\mathcal{U}_{n+1}$ 均加细 $\mathcal{U}_n$。
若等距映射族 $(V_t)_{t\in[1,\infty)}$ 满足下列条件，则称它关于序列 $(\mathcal{U}_n)$ *覆盖* f：

(i) 对所有 n 及所有 $t \ge n$，V_t 均为 f 的 $\mathcal{U}_n$ 覆盖；

(ii) 从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X,H_Y)$ 的函数 $t \mapsto V_t$ 在范数下均匀连续。

例 4.4.2 设 $V\colon H_X \to H_Y$ 为一个等距映射族，并且对任意 $\mathcal{U}$，它都是 f 的 $\mathcal{U}$ 覆盖，如例 4.2.2 与 4.2.3 中的情形。那么，对所有 t 令 $V_t = V$ 所定义的相应常值族，关于任意序列 $(\mathcal{U}_n)$ 都覆盖 f。

命题 4.4.3 设 $f\colon X \to Y$ 为 Borel 映射，H_X, H_Y 为几何模且 H_Y 充分，$(\mathcal{U}_n)$ 为 Y 的一列开覆盖，使对所有 n，$\mathcal{U}_{n+1}$ 都加细 $\mathcal{U}_n$。那么，存在关于序列 $(\mathcal{U}_n)$ 覆盖 f 的族 (V_t)。

为证明这一点，需要一个关于等距映射之间道路存在性的一般引理。

引理 4.4.4 设 H, H' 为可分 Hilbert 空间，V_0, V_1 为从 H 到 H' 的等距映射，且子空间 V_0H 与 V_1H 具有相同的（维数及）余维数。那么，存在连接 V_0 与 V_1 的等距映射道路 $(V_t\colon H \to H')_{t\in[0,1]}$，使对所有 $s,t \in [0,1]$ 均有

$$\|V_t - V_s\| \leq 2\pi|s-t|.$$

此外，若 V_0, V_1 为酉映射，则还可以选择每个 V_t 都为酉映射。

证明. 注意，部分等距映射 $V_1V_0^* \in \mathcal{B}(H')$ 是从 V_0H 到 V_1H 的酉同构。任取部分等距映射 $W \in \mathcal{B}(H')$，使它在 V_0H 上为零，并将 V_0H 的正交补映到 V_1H 的正交补上（由于 V_0H 与 V_1H 的余维数相同，这样的映射存在）。定义 $U = V_1V_0^* + W \in \mathcal{B}(H')$，它为酉算子。

令 $f\colon S^1 \to [0, 2\pi)$ 为指数映射 $t \mapsto e^{it}$ 的（Borel）逆，利用推论 1.6.12 的 Borel 函数演算，定义 $T = f(U) \in \mathcal{B}(H')$。那么，$T$ 是 H' 上的有界自伴算子，范数至多为 2π，并且 $U = e^{iT}$。等距映射道路

$$\gamma\colon t \longmapsto e^{itT}V_0$$

满足

$$\|\gamma(t) - \gamma(s)\| = \|e^{itT} - e^{isT}\| \leq \|T\||t-s| \leq 2\pi|t-s|$$

对所有 $s,t \in [0,1]$ 成立，这由函数演算得到。此外，它满足 $\gamma(0) = V_0$ 与 $\gamma(1) = V_1$，所以当 V_0, V_1 为等距映射时，证明完成。

关于酉映射的陈述，由下述观察得到：若从酉映射 V_0, V_1 出发，上述构造自动给出一条酉映射道路。 □

译校注： 道路范数估计中的第一个等号一般只能写成 $\leq$：在整个 H' 上的算子限制到 V_0H 后，范数可能减小。这不影响后面的 $2\pi|t-s|$ 界或引理结论。原等号保留。

命题 *4.4.3* 的证明. 利用引理 A.1.10，存在由非空、两两不交的 Borel 集组成的 Y 的可数覆盖 $(E_i)_{i\in I}$，使每个 E_i 均有紧闭包，每个 E_i 均包含于其内部的闭包，每个 E_i 均包含在 $\mathcal{U}_1$ 的某个元素中，并且这些集合中只有有限多个与 Y 的任意给定紧子集相交。对这一覆盖应用构造 4.2.5，并额外要求构造中出现的每个等距映射

$$V_i\colon \chi_{f^{-1}(E_i)}H_X \longrightarrow \chi_{E_i}H_Y \tag{4.3}$$

的值域都具有无限余维数（这是可以做到的，因为上式右侧无限维，而左侧可分）。引理 4.2.6 说明，相应的等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$ 是 f 的 $\mathcal{U}_1$ 覆盖；以 V_1 表示这一等距映射，并以 $V_{1,i}$ 表示用于构造它的、如式 (4.3) 中的各个等距映射。

现在，由于每个 E_i 都具有紧闭包，并且每个 E_i 都是其内部的闭包，可以将 E_i 细分为有限个非空 Borel 片 $E_i = \bigsqcup_{j=1}^{N_i} E_{ij}$，使每个 E_{ij} 均包含于其内部的闭包，并且对每个 i,j，E_{ij} 都包

含于 $\mathcal{U}_2$ 的某个元素中。对每个 i,j，存在等距映射

$$V_{2,ij}\colon \chi_{f^{-1}(E_{ij})}H_X \longrightarrow \chi_{E_{ij}}H_Y$$

使其值域具有无限余维数。考察这一对等距映射

$$V_{1,i},\quad \bigoplus_{j=1}^{N_i} V_{2,ij}\colon \chi_{f^{-1}(E_i)}H_X \longrightarrow \chi_{E_i}H_Y.$$

它们的值域均具有无限余维数，所以由引理 4.4.4，存在连接二者的范数连续等距映射道路 $(V_{t,i})_{t\in[1,2]}$。此外，由引理 4.4.4 中的显式估计，当 i 遍历 I 时，道路族

$$(V_{t,i})_{t\in[1,2]}$$

可以选为 Lipschitz 的，且 Lipschitz 常数为 2π。由此，道路

$$V_t := \bigoplus_{i\in I} V_{i,t}\colon H_X \longrightarrow H_Y$$

由等距映射组成，是 Lipschitz 的，Lipschitz 常数为 2π，并且连接 V_1 与 $V_2 := \bigoplus_{i,j} V_{2,ij}$。推论 4.2.7（的证明）说明，对所有 $t\in[1,2]$，V_t 都是 f 的 $\mathcal{U}_1$ 覆盖，而在 $t=2$ 时为 $\mathcal{U}_2$ 覆盖。

现在，同样可以将每个 E_{ij} 细分为有限个非空 Borel 片，每片都包含于其内部的闭包，并且每片 都包含在 $\mathcal{U}_3$ 的某个元素中；随后可以用这一分解，以几乎相同的方式构造 V_3 以及从 V_2 到 V_3 的范数连续道路。将两条道路连接起来，得到道路 $(V_t)_{t\in[1,3]}$，使 $t\mapsto V_t$ 为 Lipschitz 的，Lipschitz 常数为 2π，并且对所有 $t\in[1,3]$，V_t 为 f 的 $\mathcal{U}_1$ 覆盖；对 $t\in[2,3]$ 为 $\mathcal{U}_2$ 覆盖；在 $t=3$ 时为 $\mathcal{U}_3$ 覆盖。

继续这一过程，就得到具有所需性质的范数连续道路 $(V_t)_{t\in[1,\infty)}$。 □

译校注： 原证明先要求 $E_i \subseteq \overline{\mathrm{int}(E_i)}$，随后却称 E_i 等于其内部的闭包；包含与相等是不同条件，例如半开区间满足前者而不满足后者。两处原句均保留。另，原直和显示使用 $V_{i,t}$，此前道路记作 $V_{t,i}$；这里照录这一下标次序差异，并按同一条第 i 个分块道路理解。

注 4.4.5 设 $f\colon X\to Y$ 为同胚，H_X, H_Y 为均充分的几何模。那么，在上述构造中，可以将出现的各个等距映射都选为酉同构，从而可以假设最终结果为酉同构的连续族 $(V_t\colon H_X\to H_Y)_{t\in[1,\infty)}$，并且具有命题 4.4.3 陈述中的性质。

下面的定义与推论给出一个特别重要的特殊情形。回顾，Y^+ 表示 Y 的单点紧化；见定义 A.1.4。

定义 4.4.6 设 $f\colon X\to Y$ 为连续映射，H_X, H_Y 为几何模。那么，f 的一个*连续覆盖*是等距映射族 $(V_t\colon H_X\to H_Y)_{t\in[1,\infty)}$，使得：

(i) 从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X,H_Y)$ 的函数 $t\mapsto V_t$ 在范数下均匀连续；

(ii) 对任意包含对角线的开子集 $U\subseteq Y^+\times Y^+$，存在 $t_U\geq 0$，使对所有 $t\geq t_U$，

$$\mathrm{supp}(V_t)\subseteq\{(y,x)\in Y\times X \mid (y,f(x))\in U\}.$$

推论 4.4.7 设 $f\colon X \to Y$ 为连续映射，H_X, H_Y 为几何模且 H_Y 充分。那么，存在 f 的连续覆盖。

证明. 在 Y^+ 上固定一个诱导其拓扑的度量 d。利用 Y^+ 的紧性，只需找到均匀连续族 (V_t)，使对所有 $\varepsilon > 0$，当 t 充分大时，有

$$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \{(y, x) \in Y \times X \mid d(y, f(x)) < \varepsilon\}.$$

令 $\mathcal{U}_n$ 为 Y 关于从 Y^+ 限制所得度量的半径 2^{-n} 的球组成的开覆盖，并应用命题 4.4.3。取 $\varepsilon > 0$，选取 n 使 $2^{-n} < \varepsilon/2$；我们断言，$t_\varepsilon = n$ 可行。事实上，取 $t \geq n$，并注意，V_t 是 f 的 $\mathcal{U}_n$ 覆盖，所以由 $\mathcal{U}_n$ 覆盖的定义（定义 4.2.1），有

$$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \bigcup_{y \in Y} \overline{B(y; 2^{-n})} \times \overline{f^{-1}(B(y; 2^{-n}))}.$$

设 $(y, x) \in \operatorname{supp}(V)$，则存在 $z \in Y$ 使

$$(y, x) \in \overline{B(z; 2^{-n})} \times \overline{f^{-1}(B(z; 2^{-n}))}.$$

由于 f 连续，$x \in \overline{f^{-1}(B(z; 2^{-n}))}$ 蕴含 $d(f(x), z) \leq 2^{-n}$。因此

$$d(y, f(x)) \leq d(y, z) + d(z, f(x)) \leq 2 \cdot 2^{-n} < \varepsilon,$$

证明完成。 □

译校注： 末段原文在假设支撑点时写 $\operatorname{supp}(V)$，而前后考察的是固定参数 t 的 V_t。原记号保留，此处按该 V_t 理解。

4.5 等变覆盖等距映射

本节讨论有群作用时的几何模与覆盖等距映射。基本思想与前几节大体相同，不过所需的背景材料来自附录 A.2，而非 A.1。遗憾的是，有些证明颇为技术性；对多数用途而言，读者将它们当作黑箱也不会有多大损失。

本节始终以 G 表示可数离散群，X, Y 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间。始终假设 G 在所有空间上的作用均固有：回顾定义 A.2.2，这意味着，对相关空间的任意紧子集 K，集合 $\{g \in G \mid gK \cap K \neq \varnothing\}$ 都有限。如命题 A.2.1，$C_0(X)$ 上有一个诱导的 G 作用，记作 α；用符号表示为

$$(\alpha_g f)(x) := f(g^{-1}x) \tag{4.4}$$

对所有 $g \in G$、$f \in C_0(X)$ 及 $x \in X$ 成立。相关的定义及群作用的基本事实见附录 A.2。

还需要使用酉表示：群 G 的一个酉表示是从 G 到某个 Hilbert 空间 H 的酉群 $\mathcal{U}(H)$ 的同态；Hilbert 空间 H_U, H_V 上的两个酉表示 U, V 称为同构的，若存在酉同构 $W\colon H_U \to H_V$，使对所有 $g \in G$ 都有 $WU_g = V_g W$。定义与基本事实的概要见附录 C.1。

等变几何模

现在讨论等变几何模；它们是建立群作用下相应理论所需要的。

定义 4.5.1 一个（几何）X-G 模，或 X-G 上的（几何）模，是一个 X 模 H_X，配备了酉表示 $U\colon G \to \mathcal{U}(H_X)$，使它在定义 C.1.8 的意义下空间地实现 G 在 $C_0(X)$ 上的作用；准确地说，

$$U_g f U_g^* = \alpha_g(f)$$

对所有 $f \in C_0(X)$ 与 $g \in G$ 成立。

几乎总以 $g \mapsto U_g$ 表示 X-G 模 H_X 上的 G 作用，而不一定明确提及这一点。

现设 H_X 为 X-G 模。注意，X 上有界 Borel 函数构成的 C^* 代数 $\mathcal{B}(X)$ 上，有一个由上式 (4.4) 同一公式定义的 G 作用。此外，若像命题 1.6.11 那样，将 $C_0(X)$ 在 H_X 上的表示延拓为 $\mathcal{B}(X)$ 的表示，则核对构造可知，酉表示 $U\colon G \to \mathcal{U}(H_X)$ 也空间地实现 $\mathcal{B}(X)$ 上的 G 作用。特别地，若 F 为 G 的子群，$E \subseteq X$ 为 F 不变的 Borel 子集，则对所有 $g \in F$，

$$U_g \chi_E U_g^* = \alpha_g(\chi_E) = \chi_{gE} = \chi_E.$$

换言之，对所有 $g \in F$，U_g 都与 χ_E 交换。因此，酉表示到 F 的限制 $U|_F\colon F \to \mathcal{U}(H_X)$，在 $\chi_E H_X$ 上诱导一个良定义的 F 酉表示。

定义 4.5.2 X-G 模 H_X 称为*局部自由的*，若对 G 的任意有限子群 F，以及任意 F 不变的 Borel 子集 $E \subseteq X$，存在配备了 F 的平凡表示的 Hilbert 空间 H_E（可以为零），使 $\chi_E H_X$ 与 $\ell^2(F) \otimes H_E$ 作为 F 表示同构。
模 H_X（作为 X-G 模）称为*充分的*，若它局部自由，并且作为 X 模充分。

一个 X-G 模可能作为 X 模充分，却作为 X-G 模不充分（即不局部自由）；例如，取 X 为一点，G 为非平凡有限群，H 为任意无限维 Hilbert 空间，配备 $C(X) = \mathbb{C}$ 的幺作用及 G 的平凡作用。这一术语上的歧义应当不会造成混淆。

例 4.5.3 设 $X = G$，对某个 Hilbert 空间 H 令 $H_X = \ell^2(G, H)$，且 $C_0(G)$ 通过逐点乘法作用于 H_X。对所有 $g, h \in G$ 及 $u\colon G \to H$，由 $(U_g u)(h) := u(g^{-1}h)$ 定义 G 的酉表示。这个模总是局部自由的。事实上，对 G 的一个 F 不变（Borel）子集 E，可以选取 G 的子集 S，使

$$E = \bigsqcup_{g \in S} Fg.$$

于是，作为 F 表示，

$$\chi_E \ell^2(G, H) \cong \ell^2(E, H) \cong \ell^2(F \times S, H) \cong \ell^2(F) \otimes \ell^2(S, H),$$

其中 F 在 S 上平凡作用。当且仅当 H 无限维时，这个表示充分。

例 4.5.4 设 μ 为 X 上的 Radon 测度，考察例 4.1.2 中的 X 模 $H_X := L^2(X, \mu)$。再假设 μ 为 G

不变的，即对所有 Borel 子集 $E \subseteq G$，都有 $\mu(gE) = \mu(E)$。那么，公式

$$(U_g u)(x) := u(g^{-1}x), \qquad u \in H_X, \quad g \in G, \quad x \in X,$$

定义了 G 在 $L^2(X,\mu)$ 上的酉表示，使之成为一个 X-G 模。

例如，可以取 X 为配备 Lebesgue 测度的实线，而 $G = \mathbb{Z}$ 按通常方式通过平移作用。更一般地，可以取 X 为完备 Riemann 流形，G 在其上通过固有的等距映射作用，而 μ 为 Riemann 结构定义的测度。

我们断言，若 G 在 X 上的作用自由，则模 H_X 局部自由。[5]事实上，设 F 为 G 的有限子群。可以证明（要么从引理 A.2.9 中 $G = F$ 的情形推出，要么直接证明），存在 X 的 Borel 子集 D，以及分解 $X = \bigsqcup_{g\in F} gD$。若 E 为 X 的任意 F 不变 Borel 子集，令 $H_E := \chi_{E\cap D} H_X$ 并为其配备 F 的平凡作用，定义算子

$$V\colon \chi_E H_X \longrightarrow \ell^2(F) \otimes H_E, \qquad u \longmapsto \sum_{g\in F} \delta_g \otimes U_g^* \chi_{gD} u.$$

我们将验证 V 为 F 表示的同构这一点，留作读者的习题。

特别地，若 X 为正维 Riemann 流形，配备相应测度 μ，且 G 在 X 上通过等距映射自由、固有地作用，则 $L^2(X,\mu)$ 自然为充分 X-G 模。还可以像例 4.1.5 那样加入一个丛，只要这个丛为 G 等变的。

译校注： 本例中的测度定义在 X 上，原句却将 Borel 子集写成 $E \subseteq G$。这里保留原字母；测度不变性条件应针对 X 的 Borel 子集理解。

现在回到一般情形。

引理 4.5.5 充分 X-G 模总是存在。

证明. 由于 G 可数而 X 第二可数，X 中存在一个可数、稠密且 G 不变的子集 Z。令 H 为无限维可分 Hilbert 空间。定义

$$H_X := \ell^2(Z) \otimes H \otimes \ell^2(G),$$

并赋予它由下式定义的 G 的“对角”作用：

$$U_g\colon \delta_z \otimes u \otimes \delta_h \longmapsto \delta_{gz} \otimes u \otimes \delta_{gh}.$$

通过逐点乘法定义 $C_0(X)$ 的作用：

$$f\colon \delta_z \otimes u \otimes \delta_h \longmapsto f(z)\delta_z \otimes u \otimes \delta_h.$$

于是可以计算

$$\begin{aligned}(U_g f U_g^*)(\delta_z \otimes u \otimes \delta_h) &= (U_g f)(\delta_{g^{-1}z} \otimes u \otimes \delta_{g^{-1}h}) \\ &= U_g(f(g^{-1}z)\delta_{g^{-1}z} \otimes u \otimes \delta_{g^{-1}h}) \\ &= f(g^{-1}z)(\delta_z \otimes u \otimes \delta_h) \\ &= (\alpha_g f)(\delta_z \otimes u \otimes \delta_h),\end{aligned}$$

[5]去掉自由性假设后，这可以不成立：再次考察有限群在 X 上平凡作用的情形。

这就证明了协变关系。

由于 H 无限维且 Z 在 X 中稠密，H_X 作为 X 模充分（比较例 4.1.6），所以只需核对局部自由性。现设 F 为 G 的有限子群，E 为 X 的 F 不变 Borel 子集。那么

$$\chi_E H_X = \ell^2(Z \cap E) \otimes H \otimes \ell^2(G).$$

注意，F 在 G 上的作用，可以与 F 在 $F \times (F\backslash G)$ 上的左乘作用等同（其中右陪集空间 $F\backslash G$ 上的 F 作用平凡），所以作为 F 表示，

$$\ell^2(G) \cong \ell^2(F) \otimes \ell^2(F\backslash G),$$

从而

$$\chi_E H_X \cong \ell^2(F) \otimes \big(\ell^2(E \cap Z) \otimes \ell^2(F\backslash G) \otimes H\big)$$

作为 F 表示成立。另一方面，若将 H_E 定义为配备了 F 的平凡表示的 Hilbert 空间 $\ell^2(E \cap Z) \otimes \ell^2(F\backslash G) \otimes H$，则 Fell 技巧（命题 C.2.1）说明

$$\ell^2(F) \otimes \big(\ell^2(E \cap Z) \otimes \ell^2(F\backslash G) \otimes H\big) \cong \ell^2(F) \otimes H_E$$

作为 F 表示成立，证明完成。 □

等变覆盖等距映射

本节余下部分考察覆盖等距映射：适当的概念与第 4.2、4.3、4.4 节讨论的类似，但额外带有等变性条件。

定义 4.5.6 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为函数，$\mathcal{U}$ 为 Y 的开覆盖。以 $G\mathcal{U}$ 表示 Y 的开覆盖

$$\{gU \mid g \in G,\ U \in \mathcal{U}\}.$$

等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$ 称为 f 的等变 $\mathcal{U}$ *覆盖*，若它关于 H_X, H_Y 上的 G 表示等变，并且在定义 4.2.1 的意义下为 f 的 $G\mathcal{U}$ 覆盖。

构造 4.2.5 在等变情形中的类似物如下。

构造 4.5.7 设 $f\colon X \to Y$ 为等变 Borel 函数。设 H_X, H_Y 为几何模，且 H_Y 充分。令 $(E_i)_{i\in I}$ 为 Y 的一族可数 Borel 子集，具有下述性质：

(i) Y 等于集合 GE_i 的不交并 $\bigsqcup_{i\in I} GE_i$；

(ii) 每个 E_i 均具有非空内部；

(iii) 对任意紧集 $K \subseteq Y$，集合

$$\{i \in I \mid E_i \cap K \neq \varnothing\}$$

有限；

(iv) 对每个 i，存在 G 的有限子群 F_i，使 E_i 为 F_i 不变的，并且 GE_i 等于不交并 $\bigsqcup_{gF_i \in G/F_i} gE_i$。

现在，由局部自由性条件，存在配备平凡 F_i 作用的 Hilbert 空间 H_i，以及 F_i 表示的同构

$$\chi_{E_i} H_Y \cong \ell^2(F_i) \otimes H_i$$

此外，由于 E_i 具有非空内部，充分性说明 $\chi_{E_i} H_Y$ 无限维，因而 H_i 也无限维。注意，$f^{-1}(E_i)$ 也是 F_i 不变的，所以 $\chi_{f^{-1}(E_i)} H_X$ 配备了一个 F_i 表示。于是，推论 C.2.2 说明，可以选择 F 等变等距映射

$$W_i \colon \chi_{f^{-1}(E_i)} H_X \longrightarrow \chi_{E_i} H_Y. \tag{4.5}$$

由下式定义等距映射 $V_i \colon \chi_{f^{-1}(GE_i)} H_X \to \chi_{GE_i} H_Y$：

$$V_i := \bigoplus_{gF_i \in G/F_i} U_g W_i \chi_{f^{-1}(E_i)} U_g^* : \underbrace{\bigoplus_{gF_i \in G/F_i} \chi_{gf^{-1}(E_i)} H_X}_{= \chi_{f^{-1}(GE_i)} H_X} \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{gF_i \in G/F_i} \chi_{gE_i} H_Y}_{= \chi_{GE_i} H_Y}$$

（在强算子拓扑中收敛）。由 W_i 的 F_i 等变性以及 $\chi_{f^{-1}E_i}$ 的 F_i 不变性，这一等距映射与从 G/F_i 中选取陪集代表的方式无关。此外，它 G 等变，因为对任意 $h \in G$，

$$\begin{aligned} V_i U_h &= \bigoplus_{gF_i \in G/F_i} U_g W_i \chi_{f^{-1}(E_i)} U_{h^{-1}g}^* \\ &= \bigoplus_{kF_i \in G/F_i} U_{hk} V_{E_i} \chi_{f^{-1}(E_i)} U_k^* = U_h V_i, \end{aligned}$$

其中第二个等号使用了“换元” $k = h^{-1}g$。最后定义

$$V := \bigoplus_{i \in I} V_i : \underbrace{\bigoplus_{i \in I} \chi_{f^{-1}(GE_i)} H_X}_{= H_X} \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{i \in I} \chi_{GE_i} H_Y}_{= H_Y},$$

它是从 H_X 到 H_Y 的 G 等变等距映射。

注 4.5.8 假设 H_X 也充分，并且可以将上面的覆盖 (E_i) 选得还满足：每个原像 $f^{-1}(E_i)$ 也具有非空内部。那么，$\chi_{f^{-1}(E_i)} H_X$ 与 $\chi_{E_i} H_Y$ 作为 F 表示，均同构于 $\ell^2(F) \otimes H$，其中 H 为某个配备平凡 F_i 表示的无限维 Hilbert 空间。特别地，在上式 (4.5) 中，可以将 W_i 选为酉的 F 等变映射。构造的余下部分将给出 V 本身也为酉映射。

译校注： 本构造中的有限子群为 F_i；原文在选取 W_i 以及注 4.5.8 中若干处却写 F，这里照录，并按相应的 F_i 理解。原等变性计算的第二行还明确写 V_{E_i}，而前面定义并在第一行使用的是 W_i；原式保留，换元所对应的映射为同一个 W_i。

现在给出引理 4.2.6 的等变版本。

引理 4.5.9 采用构造 4.5.7 中的记号，有

$$\operatorname{supp}(V) \subseteq \bigcup_{i \in I} \bigcup_{g \in G/F_i} \overline{gE_i} \times \overline{f^{-1}(gE_i)}.$$

证明. 这实际上是引理 4.2.6 的一个改写后的特殊情形。采用构造 4.5.7 的记号，Y 被族

$$(gE_i)_{g\in G/F_i,\, i\in I}$$

中的两两不交集合覆盖。这一族具有构造 4.2.5 的陈述中的性质。另一方面，等距映射 V 是等距映射

$$V_{i,gF_i} := U_g W_i \chi_{f^{-1}(E_i)} U_g^* : \chi_{f^{-1}(gE_i)} H_X \longrightarrow \chi_{gE_i} H_Y$$

的直和，其中 i 遍历 I，gF_i 遍历 G/F_i；这些映射也具有构造 4.2.5 中要求的性质。因此，引理 4.2.6 可逐字应用。 □

译校注： 构造 4.5.7 的第 (iii) 项仅要求代表族 (E_i) 对紧集局部有限，不能据此断定完整平移族 (gE_i) 也具有构造 4.2.5 的这一性质。按所列条件任取覆盖与分块算子时，原支撑包含式也不能一般保证。若另要求完整平移族对每个紧集局部有限，则此处可援用引理 4.2.6；引理 A.2.9 在商空间上的具体构造可用于核实这样的选择。原陈述与证明均保留。

现设 $\mathcal{U}$ 为 Y 的开覆盖。那么，引理 A.2.9 说明，总能找到像构造 4.5.7 陈述中那样的可数族 (E_i)，使每个 E_i 都包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素。下述结果的证明，与非等变情形中的证明方式大体相同；我们将细节留给读者。

推论 4.5.10 设 $f\colon X \to Y$ 为等变 Borel 映射，H_X, H_Y 为几何模且 H_Y 充分。那么，对 Y 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，存在 f 的等变 $\mathcal{U}$ 覆盖等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$。 □

连续映射的等变覆盖等距映射

现在转向适用于等变连续映射的覆盖等距映射。

定义 4.5.11 设 $f\colon X \to Y$ 为等变连续映射，H_X, H_Y 为几何模。那么，f 的一个*等变连续覆盖*是具有下述性质的等距映射族 $(V_t\colon H_X \to H_Y)$：

(i) 从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X, H_Y)$ 的函数 $t \mapsto V_t$ 在范数下均匀连续；

(ii) 对任意包含对角线的开子集 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$，存在 $t_U \geq 1$，使对所有 $t \geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \{(y,x) \in Y \times X \mid (y, f(x)) \in U\};$$

(iii) 每个 V_t 均 G 等变（用符号表示，对所有 $g \in G$，$U_g V = V U_g$）。

命题 4.5.12 设 $f\colon X \to Y$ 为等变连续映射，H_X, H_Y 为几何模且 H_Y 充分。那么，存在 f 的等变连续覆盖 (V_t)。
此外，若 H_X, H_Y 均充分，并且 f 为等变同胚，则存在 f 的等变连续覆盖 (V_t)，其中每个 V_t 都为酉同构。

证明. 固定一个包含对角线的开集 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$，先证明可以得到单个等变等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$，使

$$\operatorname{supp}(V) \subseteq \{(y,x) \in Y \times X \mid (y, f(x)) \in U\}.$$

现给定 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$。由于 $(\infty,\infty) \in U$，存在 Y 中的一列紧子集 $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots$，每个都包含于下一个的内部，使对所有 n 都有 $\overline{Y \setminus K_n} \times \overline{Y \setminus K_n} \subseteq U$，并且 $Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$。对每个 n，令 $S_n = \{g \in G \mid gK_n \cap K_n \neq \varnothing\}$；由固有性，这是 G 的有限子集。对每个 n，令 $\mathcal{U}_n$ 为 K_n 的有限覆盖，使每个 $W \in \mathcal{U}_n$ 均包含在 K_{n+1} 中，并且对所有 $g \in S_{n+1}$ 均有

$$\overline{gW} \times \overline{gW} \subseteq U;$$

要说明这样的有限覆盖存在，可利用 S_n 的有限性，先得到具有上述性质的、可能无限的 K 的覆盖，再由 K_n 的紧性取一个有限子覆盖。现令 $\mathcal{U} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{U}_n$，令 (E_i) 为 Y 的一族可数 Borel 子集，相对于这一覆盖具有引理 A.2.9 中的性质。应用构造 4.5.7 及引理 4.5.9，得到等变等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$，使

$$\operatorname{supp}(V) \subseteq \bigcup_{i\in I} \bigcup_{g\in G/F_i} \overline{gE_i} \times \overline{f^{-1}(gE_i)}.$$

我们断言，这个 V 实际上满足 $\{(y, f(x)) \mid (y,x) \in \operatorname{supp}(V)\} \subseteq U$。事实上，设 (y,x) 为 $\operatorname{supp}(V)$ 中的元素，则存在 $g \in G$ 及 $i \in I$，使 $(y,x) \in \overline{gE_i} \times \overline{f^{-1}(gE_i)}$。于是存在 $n \in \mathbb{N}$ 及 $W \in \mathcal{U}_n$，使 $gE_i \subseteq gW$。若 $g \in S_{n+1}$，则有

$$\begin{aligned}(y, f(x)) &\in \overline{gE_i} \times f\big(\overline{f^{-1}(gE_i)}\big) \subseteq \overline{gE_i} \times \overline{gE_i} \\ &\subseteq \overline{gW} \times \overline{gW} \subseteq U,\end{aligned}$$

其中第一个包含关系使用 f 的连续性，第二个使用 $E_i \subseteq W$，第三个使用 $\mathcal{U}_n$ 的构造。另一方面，若 $g \notin S_{n+1}$，则 $gW \cap K_n = \varnothing$，从而

$$\begin{aligned}(y, f(x)) &\in \overline{gE_i} \times f\big(\overline{f^{-1}(gE_i)}\big) \subseteq \overline{gE_i} \times \overline{gE_i} \\ &\subseteq \overline{Y \setminus K_n} \times \overline{Y \setminus K_n} \subseteq U.\end{aligned}$$

这就证明了 V 具有正确的性质。

说明了上述内容后，族 (V_t) 的构造，与命题 4.4.3 的证明过程很相似。事实上，引理 4.4.4 中的构造保持等变性，所以有该引理的一个完全类似的等变 版本。注意到这一点后，利用 Y^+ 的可度量化性与紧性，构造递减序列

$$U_1 \supseteq U_2 \supseteq \cdots$$

其中的集合是 $Y^+ \times Y^+$ 中包含对角线的开子集（不一定 G 不变），并且最终包含在任意给定的、包含对角线的开子集 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$ 中。像命题 4.4.3 证明中那样的迭代构造，就能完成具有正确性质的族 (V_t) 的构造；我们将余下细节留给读者。

关于同胚的余下注释，只需注意，在这种情形下，可以利用注 4.5.8 及引理 4.4.4 的酉映射情形，在上述过程的每一步都产生酉映射。 □

译校注： 构造 $\mathcal{U}_n$ 时，原文先对所有 $g \in S_{n+1}$ 提出要求，说明其存在时却写 S_n，并将被覆盖的集合写成未另行指定的 K。这里均照录；这一有限性论证相应针对 S_{n+1} 与 K_n 理解。定义 4.5.11 的第 (iii) 项中原写 $U_g V = V U_g$，其中 V 按该项所讨论的每个固定参数的 V_t 理解。

粗映射的等变覆盖等距映射

在粗几何的设定中，假设 X, Y 为定义 4.3.1 意义下的固有度量空间，配备了可数离散群 G 的固有等距作用。我们关心为定义 4.3.1 中的粗映射 $f\colon X \to Y$ 构造覆盖等距映射，其中 f 还要求等变。

定义 4.5.13 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为上述 G 空间之间的等变粗映射。若等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$ 等变，且存在 $r \in (0,\infty)$，使每当 $(y,x) \in \operatorname{supp}(V)$ 时都有 $d_Y(y, f(x)) < r$，则称 V *等变地覆盖* f，或称 V 为 f 的*一个等变覆盖等距映射*。

命题 4.5.14 设 $f\colon X \to Y$ 为粗映射，H_X, H_Y 为几何模，且 H_Y 充分。那么，存在 f 的等变覆盖等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$。
此外，任意等变覆盖等距映射都固有支撑；若 $V_f\colon H_X \to H_Y$ 与 $V_g\colon H_Y \to H_Z$ 分别为 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 的等变覆盖等距映射，则 $V_g \circ V_f$ 是 $g \circ f$ 的等变覆盖等距映射。

证明. 利用引理 A.3.18，可假设 f 为 Borel 映射。命题 4.3.4、引理 4.3.6 及推论 4.3.7 的证明可直接改用；其中以推论 4.5.10（而非推论 4.2.7）作为存在性的基本要素。 □

译校注： 本命题中的 f 按本段所讨论的等变粗映射理解；陈述本身只印 “粗映射”，这里照录。若将该量词读成不要求等变的任意粗映射，则所断言的等变覆盖不一定存在。此处是对本节语境中适用条件的说明。

还希望在这一语境中得到命题 4.3.5 的类似结果，即证明任意等变粗等价都能被酉同构覆盖的一个版本。这更为技术性，并且需要一种稍有不同的 技巧。关键在于下述结构引理；它说明任意充分 X-G 模，都以一种受控的方式 “局部同构” 于 $\ell^2(G) \otimes H$。

引理 4.5.15 设 H_X 为充分 X-G 模，$E \subseteq X$ 为具有非空内部的 G 不变 Borel 子集，W 为 X 的开子集，满足 $GW \supseteq \overline{E}$。那么，$H_X$ 上存在一个投影 P，具有下述性质：

(i) P 具有无限秩；

(ii) $\chi_W P = P\chi_W = P$（换言之，P 的像为 χ_W 的像的一个子空间）；

(iii) 族 $(U_g P U_g^*)_{g\in G}$ 由两两正交的投影组成，且其和强收敛到 χ_E；

(iv) 若在张量积 $\ell^2(G) \otimes PH_X$ 上赋予由下式定义的 G 表示

$$V_g\colon \delta_h \otimes u \longmapsto \delta_{gh} \otimes u,$$

则公式

$$U\colon \chi_E H_X \longrightarrow \ell^2(G) \otimes PH_X, \qquad u \longmapsto \sum_{g\in G} \delta_g \otimes PU_g^* u$$

定义了 G 表示的酉同构。[6]

[6] 回顾，这意味着 U 为酉同构，并且对所有 $g \in G$ 满足 $V_g U = U U_g$；见定义 C.1.1。

证明. 注意，E 的闭包 $\overline{E}$ 是一个固有度量空间，配备了固有等距 G 作用。对 $\overline{E}$ 的开覆盖 $\mathcal{U} := \{gW \mid g \in G\}$ 应用引理 A.2.9，得到 $\overline{E}$ 的一族可数 Borel 子集 $(E_i)_{i\in I}$，具有下述性质：

(a) 族 $(GE_i)_{i\in I}$ 是 $\overline{E}$ 的不交覆盖；

(b) 若 $i\neq j$，则 $GE_i\cap GE_j=\varnothing$；

(c) 每个 E_i 都包含在某个集合 g_iW 中；

(d) 每个 E_i 都包含在其内部的闭包中（针对 $\overline{E}$ 上的诱导拓扑而言）；

(e) 对每个 i，存在 G 的有限子群 F_i，使 E_i 关于 F_i 不变，并且函数

$$G\times_{F_i}E_i\longrightarrow GE_i,\qquad [g,x]\longmapsto gx$$

为关于两侧自然 G 作用的等变同胚（回顾例 A.2.6，$G\times_{F_i}E_i$ 是 $G_i\times E_i$ 对 F_i 的作用 $f\cdot(g,x):=(gf^{-1},fx)$ 所取的商）。

注意，将每个 E_i 换成平移 $g_i^{-1}E_i$ 后，可以假设 E_i 包含于 W；这不改变覆盖的其他性质。

现在，由于 H_X 局部自由（见定义 4.5.2），且 $E\cap E_i$ 为 F_i 不变的，得到配备了 F_i 的平凡表示的 Hilbert 空间 H_i（可以为零），以及 F_i 表示的酉同构

$$\chi_{E\cap E_i}H_X\longrightarrow \ell^2(F_i)\otimes H_i.$$

对每个 i，将这些同构在 $\chi_{E\setminus E_i}H_X$ 上以零延拓，得到一个满的部分等距映射

$$V_i\colon \chi_EH_X\longrightarrow \ell^2(F_i)\otimes H_i,$$

它关于两侧的 F_i 作用等变。现在以 e 表示 G 的单位元，定义

$$P_i:=V_i^*(\chi_{\{e\}}\otimes 1\!\!1_{H_i})V_i,$$

所以每个 P_i 都是 H_X 上的投影，其像为 $\chi_{E\cap E_i}H_X$ 的子空间。对 $i\neq j$，有 $E_i\cap E_j=\varnothing$，所以投影 P_i,P_j 两两正交。因此，和

$$P:=\sum_{i\in I}P_i$$

强收敛到 H_X 上的一个投影。我们断言，P 具有正确的性质。

事实上，对于性质 (i)，注意 E 具有非空内部 E°。由于族 $(g(E\cap E_i))_{g\in G,\,i\in I}$ 是 E 的一个不交覆盖，集合 $E\cap E_i$ 中必有一个与 E° 相交。由于 E_i 是其内部的闭包，这说明 E_i 的内部与 E° 相交，因此特别地，$E_i\cap E^\circ$ 包含一个开集。利用充分性，得到相应的 $\chi_{E\cap E_i}$ 具有无限秩，因而这个 i 对应的 H_i 无限维。因此，P_i 具有无限秩，而 P_i 是 P 的子投影，故 P 也具有无限秩。

性质 (ii) 由每个 $E\cap E_i$ 都包含在 W 中得到，因为

$$PH_X=\bigoplus_{i\in I}P_iH_X\subseteq\bigoplus_{i\in I}\chi_{E\cap E_i}H_X\subseteq\chi_WH_X.$$

我们将验证性质 (iv) 是性质 (iii) 的直接推论这一点留给读者，因此只需证明性质 (iii)。

对于性质 (iii)，我们断言，对每个 i，族 $(U_gP_iU_g^*)_{g\in G}$ 由两两正交的投影组成，且强求和得到 $\chi_{G(E\cap E_i)}$ 上的恒等算子。这将推出性质 (iii)：事实上，由于族 $(G(E\cap E_i))_{i\in I}$ 由两两不交集合

组成，可知族 $(U_gP_iU_g^*)_{i\in I,\,g\in G}$ 也由正交投影组成。此外，有

$$\begin{aligned}\sum_{g\in G}U_gPU_g^* &= \sum_{g\in G}\sum_{i\in I}U_gP_iU_g^* = \sum_{i\in I}\sum_{g\in G}U_gP_iU_g^*\\ &= \sum_{i\in I}\sum_{g\in G}\chi_{g(E\cap E_i)} = \chi_E,\end{aligned}$$

其中最后一个等号使用了族 $(G(E\cap E_i))_{i\in I}$ 为 E 的一个覆盖这一事实。

现在只需证实这一断言。首先注意，由 V_i 的 F_i 等变性，对每个 $h\in F_i$，

$$U_hP_iU_h^* = V_i^*(\chi_{\{h\}}\otimes \mathbb{1}_{H_i})V_i.$$

由于投影 $(\chi_{\{h\}}\otimes \mathbb{1}_{H_i})_{h\in F_i}$ 两两正交，且在 $\ell^2(F_i)\otimes H_i$ 上求和为恒等算子，并且 V_i 限制为映射 $\chi_{E_i}H_X\to \ell^2(F_i)\otimes H_i$ 后为酉同构，得到投影 $(U_hP_iU_h^*)_{h\in F_i}$ 两两正交，并且求和为 $\chi_{E\cap E_i}$。另一方面，设 $S\subseteq G$ 为 G/F_i 的一组右陪集代表，即 $G=\bigsqcup_{s\in S}sF_i$。利用映射

$$G\times_{F_i}(E\cap E_i)\longrightarrow G(E\cap E_i),\qquad [g,x]\longmapsto gx$$

为等变同胚，得到 $G(E\cap E_i)=\bigsqcup_{s\in S}s(E\cap E_i)$，于是有正交直和分解

$$\chi_{G(E\cap E_i)}H_X=\bigoplus_{s\in S}U_s\chi_{E\cap E_i}H_X.$$

结合前面关于族 $(U_hP_iU_h^*)_{h\in F_i}$ 由两两正交投影组成且求和为 $\chi_{E\cap E_i}$ 的观察，可以推出族 $(U_sU_hP_iU_h^*U_s^*)_{h\in F_i,\,s\in S}$ 由两两正交投影组成，且求和为 $\chi_{G(E\cap E_i)}$。由于每个 $g\in G$ 都能唯一写成 sh，其中 $s\in S$、$h\in F_i$，所以族 $(U_sU_hP_iU_h^*U_s^*)_{h\in F_i,\,s\in S}$ 与 $(U_gP_iU_g^*)_{g\in G}$ 相同，证明完成。 □

译校注： 原文按所有 $g\in G$ 索引的集合族 $g(E\cap E_i)$ 在 F_i 非平凡时也可能重复；原求和显示将 $\sum_g U_gP_iU_g^*$ 换成 $\sum_g\chi_{g(E\cap E_i)}$，这在 F_i 非平凡时会重复计数；按紧接着的证明，前者应求和为 $\chi_{G(E\cap E_i)}$。例如，非平凡有限群在一点上作用、模取其正则表示的无限重数时，原来的特征函数之和为 $|F_i|\mathbb{1}$，而相应投影之和为 $\mathbb{1}$。原显示照录。此外，原证明将先前的“包含于内部的闭包”改称“是内部的闭包”，并在调用 V_i 的酉性时将其初始空间写成 $\chi_{E_i}H_X$；相应的原初始空间为 $\chi_{E\cap E_i}H_X$。原字句均保留；商空间说明中原写的 $G_i\times E_i$ 则按 $G\times E_i$ 理解。

> **命题 4.5.16** 设 $f\colon X\to Y$ 为等变粗等价，H_X,H_Y 为充分等变几何模。那么，存在 f 的等变覆盖等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$，并且它还是酉同构。

证明. 利用引理 A.3.18，可假设 f 为 Borel 映射。利用习题 A.4.3 以及 $f\colon X\to Y$ 为粗等价这一事实，存在 $c>0$，使每个 $y\in Y$ 到 $f(X)$ 中某个点的距离不超过 c。此外，存在 $s>0$，使对所有 $x\in X$，$f(B(x;1))$ 的直径至多为 s。令 $r=c+s+1$。利用 Zorn 引理可知，Y 中存在具有下述性质的极大子集 Z：对任意不同的 $x,y\in Z$ 及任意 $g,h\in G$，均有 $d(gx,hy)\geq 3r$。换言之，Z 在下述 条件下极大：Z 中任意两个点的轨道均 $3r$ 分离（对于 Z 的同一个元素的轨道内各点相隔多远，不作任何假设）。

由于 Y 第二可数，Z 必定可数，因此可将其枚举为 $z_1, z_2, \ldots$。定义

$$E_1 := \left(\bigcup_{g\in G} B(gz_1; 4r) \right) \setminus \left(\bigcup_{m\neq 1} \bigcup_{g\in G} B(gz_m; r) \right),$$

并对 $n \geq 1$ 迭代定义

$$E_n := \left(\bigcup_{g\in G} B(gz_n; 4r) \right) \setminus \left(\bigcup_{m\neq n} \bigcup_{g\in G} B(gz_m; r) \ \cup \ \bigcup_{i=1}^{n-1} E_i \right).$$

那么，族 $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 由两两不交的、G 不变的 Borel 集组成，并覆盖 Y。此外，由构造，每个 E_n 都包含 $\bigcup_{g\in G} B(gz_n; r)$，所以特别地具有非空内部。

证明的余下部分中，以 U_g 表示在 H_Y 上诱导 G 作用的酉算子，以 U_g^X 表示 H_X 上的相应算子。

现令 $W_n = B(gz_n; 5r)$。那么，每个 W_n 均开，并且 GW_n 包含 $\overline{E_n}$。因此，由引理 4.5.15，H_Y 上存在无限秩投影 P_n，使 $P_n = \chi_{W_n} P_n \chi_{W_n}$，并满足 $\sum_{g\in G} U_g P_n U_g^* = \chi_{E_n}$，从而有同构

$$U_n \colon \chi_{E_n} H_Y \longrightarrow \ell^2(G) \otimes PH_Y, \qquad u \longmapsto \sum_{g\in G} \delta_g \otimes PU_g^* u.$$

对每个 n，现在考察原像 $f^{-1}(E_n)$，它是 X 的 G 不变 Borel 子集。由于 Y 中的每个点到 $f(X)$ 中某个点的距离均不超过 c，存在 $x \in X$，使 $d(f(x), z_n) \leq c$。于是，由 s, r 的选取，$f(B(x;1))$ 完全包含在 $B(z_n; r)$ 中，因而也包含在 E_n 中，所以 $B(x;1)$ 包含在 $f^{-1}(E_n)$ 中。特别地，$f^{-1}(E_n)$ 具有非空内部。

此外，利用 f 为粗等价这一事实，存在 $t \geq 0$，并且对每个 n 存在点 $x_n \in X$，使 $f^{-1}(W_n) \subseteq B(x_n; t)$。令 $W_n^X := B(x_n; t)$，则 W_n^X 为开集，且 GW_n^X 包含 $\overline{f^{-1}(E_n)}$。因此，可以应用引理 4.5.15，得到 H_X 上的无限秩投影 P_n^X，使 $P_n^X = \chi_{W_n^X} P_n^X \chi_{W_n^X}$，并满足 $\sum_{g\in G} U_g^X P_n^X (U_g^X)^* = \chi_{f^{-1}(E_n)}$，从而有酉同构

$$U_n^X \colon \chi_{E_n} H_X \longrightarrow \ell^2(G) \otimes P_n^X H_X, \qquad u \longmapsto \sum_{g\in G} \delta_g \otimes P_n^X (U_g^X)^* u,$$

它也是 G 等变的。

为完成构造，选择酉同构 $V_{n,00} \colon P_n^X H_X \to P_n H_Y$（由于 P_n, P_n^X 具有无限秩，这是可能的），并定义

$$V_{n,0} \colon \ell^2(G) \otimes P_n^X H_X \longrightarrow \ell^2(G) \otimes P_n H_Y, \qquad \delta_g \otimes u \longmapsto \delta_g \otimes V_{n,00} u,$$

以及

$$V_n \colon \chi_{f^{-1}(E_n)} H_X \longrightarrow \chi_{E_n} H_Y, \qquad V_n := U_n^* V_{n,0} U_n^X.$$

我们断言，酉同构

$$V := \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} V_n : \underbrace{\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \chi_{f^{-1}(E_n)} H_Y}_{=H_X} \longrightarrow \underbrace{\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \chi_{E_n} H_X}_{=H_Y}$$

具有正确的性质。事实上，首先注意每个 V_n 都 G 等变，因为它是复合 $U_n^* V_{n,0} U_n^X$，而这些映射

中的每一个均 G 等变。

只需证明 V 为 f 的覆盖等距映射。为此，我们断言

$$\operatorname{supp}(V) \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \bigcup_{g\in G} \overline{gW_n} \times \overline{gW_n^X}. \tag{4.6}$$

这一断言将足以完成证明。事实上，设 $(y,x) \in \operatorname{supp}(V)$。那么，存在 $g \in G$ 及 $n \in \mathbb{N}$，使 $(y,x) \in \overline{gW_n} \times \overline{gW_n^X}$。选取 $w \in f^{-1}(W_n)$；由 W_n^X 的选取，特别地，w 包含在 W_n^X 中。于是有

$$d(y,f(x)) \leq d(y,f(w)) + d(f(w),f(x)).$$

由于 $f(w), y$ 均位于 $\overline{gW_n} = \overline{B(gz_n;5r)}$ 中，得到 $d(y,f(w)) \leq 10r$；并且由于 w,x 均位于 $\overline{gW_n^X} = \overline{B(x_n;t)}$ 中，得到 $d(f(w),f(x)) \leq \omega_f(2t)$，其中 ω_f 为定义 A.3.9 中 f 的扩张函数。合并可得 $d(y,f(x)) \leq 10r + \omega_f(2t)$，所以除去这一断言外，证明完成。

为证实式 (4.6) 中的断言，只需证明，对某个固定的 n，$\operatorname{supp}(V_n) \subseteq \bigcup_{g\in G} \overline{gW_n} \times \overline{gW_n^X}$。现设 $(y,x) \in \operatorname{supp}(V_n)$，则对任意开邻域 $W_x \ni x$ 与 $W_y \ni y$，有 $\chi_{W_y} V_n \chi_{W_x} \neq 0$，换言之，

$$\chi_{W_y} U_n^* V_{n,0} U_n^X \chi_{W_x} \neq 0.$$

由于 $\sum_{g\in G} U_g P_n U_g^* = \chi_{E_n}$，且 $\sum_{h\in G} U_h^X P_n^X (U_h^X)^* = \chi_{f^{-1}(E_n)}$，所以必存在 $g,h \in G$，使

$$\chi_{W_y} U_g P_n U_g^* U_n^* V_{n,0} U_n^X U_h^X P_n^X (U_h^X)^* \chi_{W_x} \neq 0,$$

从而

$$\chi_{W_y} U_n^* U_n U_g P_n U_g^* U_n^* V_{n,0} U_n^X U_h^X P_n^X (U_h^X)^* (U_n^X)^* U_n^X \chi_{W_x} \neq 0.$$

以 $p_g \in \mathcal{B}(\ell^2(G))$ 表示值域为 δ_g 张成空间的秩一投影。那么，$U_n U_g P_n U_g^* U_n^* = p_g \otimes \mathrm{id}_{P_n H_Y}$，以及 $U_n^X U_h^X P_n^X (U_h^X)^* (U_n^X)^* = p_h \otimes \mathrm{id}_{P_n^X H_X}$。于是，由前一显示式，得到

$$\chi_{W_y} U_n^* (p_g p_h \otimes V_{n,00}) U_n^X \chi_{W_x} \neq 0,$$

除非 $g = h$，否则这不可能成立，所以现在有

$$\chi_{W_y} U_n^* (p_g \otimes V_{n,00}) U_n^X \chi_{W_x} \neq 0$$

对某个 $g \in G$ 成立。沿同一论证反向进行，但令 $g = h$，得到

$$\chi_{W_y} U_g P_n U_g^* U_n^* (p_g \otimes V_{n,00}) U_n^X U_g^X P_n^X (U_g^X)^* \chi_{W_x} \neq 0,$$

从而

$$\chi_{W_y} U_g P_n U_g^* \neq 0 \qquad \text{且} \qquad U_g^X P_n^X (U_g^X)^* \chi_{W_x} \neq 0.$$

由于 $U_g P_n U_g^* = \chi_{gW_n} U_g P_n U_g^*$ 且 $U_g P_n U_g^* = U_g P_n U_g^* \chi_{gW_n^X}$，可得

$$\chi_{W_y} \chi_{gW_n} \neq 0 \qquad \text{且} \qquad \chi_{gW_n^X} \chi_{W_y} \neq 0.$$

换言之，已经证明，对任意开邻域 $W_x \ni x$ 与 $W_y \ni y$，存在 $g \in G$，使上述不等式成立。利用作

用的固有性，可以假设存在 $g \in G$ 及 $\varepsilon > 0$，使对所有直径至多为 ε 的开邻域 $W_x \ni x$ 与 $W_y \ni y$，均有

$$\chi_{W_y}\chi_{gW_n} \neq 0 \qquad \text{且} \qquad \chi_{gW_n^X}\chi_{W_y} \neq 0.$$

这说明 $x \in \overline{gW_n}$ 且 $y \in \overline{W_n^X}$，从而完成这一断言。 □

译校注： 本证明的若干原记号或空间类型须结合前后定义区分：W_n 的定义中出现未固定的 g，后文 $gW_n = B(gz_n; 5r)$ 则对应 $W_n = B(z_n; 5r)$；U_n 的值域及求和公式印 P 而非本段的 P_n；U_n^X 的定义域印 $\chi_{E_n}H_X$ 而非 $\chi_{f^{-1}(E_n)}H_X$；$V = \bigoplus_n V_n$ 的显示式把源与靶中的 H_X, H_Y 交换了。后面的距离估计应在同一平移分块中选 $w \in f^{-1}(gW_n) \subseteq gW_n^X$，相应的平移球中心为 gx_n；原文却先取 $w \in f^{-1}(W_n)$，并在 gW_n^X 的球表达式中省去 g。上述原式均照录。若 Z 有限，枚举与直和按有限指标集读取，原 $\mathbb{N}$ 记号保留。

译校注： 最后的支撑论证中，原文第二个右支撑等式仍使用 H_Y 上的 $U_gP_nU_g^*$，却右乘 X 中集合的投影；对应的 X 侧算子为 $U_g^XP_n^X(U_g^X)^*$。随后两处 $\chi_{gW_n^X}\chi_{W_y} \neq 0$ 中，第二个因子应针对输入邻域 W_x。最后的原结论 $x \in \overline{gW_n}$、$y \in \overline{W_n^X}$ 也交换了输入、输出点并省去一个平移；按式 (4.6) 的类型，相应结论为 $y \in \overline{gW_n}$、$x \in \overline{gW_n^X}$。原论证保留，这里仅指出记号与类型差异。

4.6 习题

习题 4.6.1 设 H_X 为一个 X 模。文献中对 H_X 上有界算子 T 的支撑，较常用的定义如下：T 的支撑是所有满足下述条件的点 (x, y) 所成集合的补集：存在 $f, g \in C_0(X)$，使 $f(x) \neq 0$、$g(y) \neq 0$，并且 $fTg = 0$。证明，这个定义与上面的定义 4.1.7 等价。

习题 4.6.2 利用交换 C^* 代数的表示理论（在可分 Hilbert 空间上），证明任意可分的 X 模均可与一个直和等同（作为 X模：这意味着存在一个交织这些表示的酉同构）：

$$\bigoplus_{n=1}^{\infty} L^2(X, \mu_n),$$

其中，(μ_n) 是 X 上的一族 Radon 测度，该直和配备乘法表示的直和。求出明确的测度，使例 4.1.6 具有上述性质。

习题 4.6.3 设 H_X 为一个 X 模。

(i) 证明，若 f 为 X 上的有界 Borel 函数，则相应乘法算子的支撑包含于

$$\overline{\{(x, x) \in X \times X \mid f(x) \neq 0\}},$$

并且，若 f 连续且 H_X 充分，则支撑恰好等于这个集合。

(ii) 类似地，若 T 是如例 4.1.10 中那样，与连续核 k 相联系的有界算子，证明 T 的支撑包含于

$$\overline{\{(x, y) \in X \times X \mid k(x, y) \neq 0\}},$$

并且，若 H_X 充分，则支撑等于这个集合。

习题 4.6.4 设 μ 为 X 上的 Radon 测度，$H_X = L^2(X,\mu)$。设 $k\colon X\times X\to\mathbb{C}$ 为连续函数，并假设存在 $c>0$，使对所有 $y\in X$ 都有

$$\int_X |k(x,y)|\,d\mu(x)\le c \quad 且 \quad \int_X |k(y,x)|\,d\mu(x)\le c.$$

对 $u\in C_c(X)$，用下式定义 $Tu\colon X\to\mathbb{C}$：

$$(Tu)(x) := \int_X k(x,y)u(y)\,d\mu(y).$$

证明，T 可（唯一地）延拓为 H_X 上的有界算子。

习题 4.6.5 设 H_X 为一个 X 模，T 为 H_X 上的有界算子。证明，$\operatorname{supp}(T)$ 包含于对角线 $\{(x,x)\in X\times X \mid x\in X\}$，当且仅当 T 与 $C_0(X)$ 交换。

提示：引理 6.1.2 的证明也许会有所帮助。

习题 4.6.6 在引理 4.1.13 中，我们证明了

$$\operatorname{supp}(TS)\subseteq \overline{\operatorname{supp}(T)\circ\operatorname{supp}(S)}. \tag{4.7}$$

其中，T,S 是几何模上的算子，且上面的复合有定义；还证明了，若 T 与 S 具有固有支撑，则不必对右端取闭包。证明，一般情形下必须取闭包。

习题 4.6.7 证明，若 $X=[0,1]$、$Y=[0,1]\times[0,1]$，$f\colon X\to Y$ 为将 X 自然嵌入为 $[0,1]\times\{0\}$ 的包含映射，且 H_X, H_Y 为通常的 Lebesgue 空间，则不存在一个等距映射 $V\colon H_X\to H_Y$，对 Y 的所有开覆盖 $\mathcal{U}$ 都 $\mathcal{U}$-覆盖 f。

习题 4.6.8 证明，若 G 在 X 上自由作用，且 H_X 为一个作为 X 模充分的 X-G 模，则它作为 X-G 模也充分。

习题 4.6.9 设 G 以等距变换作用于正维 Riemann 流形 X，其相伴测度为 μ，并且集合

$$\{x\in X \mid 存在 g\in G\setminus\{e\} \text{ 使 } gx=x\}$$

的测度为零。证明，$L^2(X,\mu)$ 作为 X-G 模充分。找出这个陈述对于其他度量测度空间的“合理”推广。

4.7 注记与参考文献

本章的材料如今大多已属通晓的知识，尽管我们处理方式的细节，与现有文献中的处理有些不同。把类似于 X 模的对象用作与空间 X 相联系的算子之抽象背景，这个想法至少可以追溯到 Atiyah 关于 K 同调解析模型的思想（见 Atiyah [7]）。在测度论背景下，对类似想法的详细论述，可以见于 Moore 与 Schochet [186] 的第 I 章。

关于覆盖等距映射的早期参考文献，有 Higson [124] 以及 Higson、Roe 与 Yu [139]。Higson 与 Roe [135] 的第 5 章，为可能非交换的 C^* 代数的表示发展了覆盖等距映射的思想；这需要采用颇为不同的处理，其基础是一般 C^* 代数理论中的 Voiculescu 定理。使用覆盖等距映射的连续

族的想法，来自 Yu [270]。

第 5 章　Roe 代数

Roe 代数是与度量空间相联系的 C^* 代数。Roe 代数的 K 理论为椭圆算子的高阶指标提供了自然的归宿，也是本书的核心主题之一。本章将介绍 Roe 代数，并讨论它们的基本函子性：事实表明，Roe 代数对空间的局部拓扑不敏感，只依赖其大尺度的、或称“粗”的几何。我们还将介绍把空间上的群作用考虑在内的等变 Roe 代数，并讨论它们与群 C^* 代数之间的关系。

本章结构如下。第 5.1 节介绍 Roe 代数，并讨论它们的函子性。第 5.2 节将群作用纳入其中，并概述为此需要作出的调整。最后，第 5.3 节将等变 Roe 代数与群 C^* 代数联系起来。

本章始终以 X, Y 表示固有[1]度量空间。X 上的度量记作 d；若需要明确它所对应的空间，则记作 d_X。更多讨论与例子见第 A.3 节。

5.1　Roe 代数

本节介绍 Roe 代数，并研究它们的函子性。

本节始终设 X, Y 为固有度量空间。

定义 5.1.1 设 H_X 为一个几何模（定义 4.1.1），T 为 H_X 上的有界算子。

(i) 若对 X 的任意紧子集 K，

$$\chi_K T \quad 与 \quad T\chi_K$$

都是紧算子，则称 T 为*局部紧的*。

(ii) 若定义 4.1.8 中的扩展实数

$$\operatorname{prop}(T) := \sup\{\rho(y,x) \mid (y,x) \in \operatorname{supp}(T)\} \in [0,\infty]$$

为有限值，则称 T 具有*有限传播度*。

译校注： 传播度公式中的距离原印作 $\rho(y,x)$，这里保留。本章开头将度量记作 d，定义 4.1.8 也使用 $d(y,x)$；这里的 ρ 应按该距离理解，而不是前章表示 $C_0(X) \to \mathcal{B}(H_X)$ 的记号。

下面的基本结果，是引理 4.3.6 在 $X = Y$、$f\colon X \to Y$ 为恒等映射时的特殊情形。

引理 5.1.2 H_X 上的有限传播度算子具有固有支撑。 □

推论 5.1.3 采用定义 5.1.1 中的记号，H_X 上所有有界局部紧算子组成一个 C^* 代数。H_X 上所有有界有限传播度算子组成一个 $*$ 代数。

证明. 局部紧算子组成 C^* 代数，因为紧算子在 $\mathcal{B}(H_X)$ 中构成一个闭理想。由推论 4.1.14，有限传播度算子组成 $*$ 代数。 □

[1] 回顾，若一个度量空间中所有闭球都紧，就称其为固有的。

引理 5.1.3 说明，下面的对象是 $*$ 代数。

定义 5.1.4 设 H_X 为一个几何模。H_X 的 *Roe* $*$ 代数记作 $\mathbb{C}[H_X]$，它是 H_X 上所有有限传播度、局部紧算子所成的 $*$ 代数。
H_X 的 *Roe* C^* 代数，或简称 *Roe* 代数，记作 $C^*(H_X)$，它是 $\mathbb{C}[H_X]$ 在 H_X 上的有界算子中取范数闭包所得的代数。

为了对 Roe 代数获得更多直观认识，下面的例子给出一些促成定义的特殊情形的具体图景。

例 5.1.5 设 X 为完备 Riemann 流形；注意，由定理 A.3.6，X 作为度量空间是固有的。设 μ 为 Riemann 结构所定义的光滑测度，并假设对每个 $r > 0$，扩展实数

$$\mu(r) := \sup\{\mu(B(x;r)) \mid x \in X\}$$

都是有限值：例如，若 Ricci 曲率有一致下界，这个条件就成立（见例 A.3.21 中的讨论）。令 $H_X = L^2(X, \mu)$ 为例 4.1.4 中的几何模。

现在设 $k\colon X \times X \to \mathbb{C}$ 为有界光滑函数，且其“传播度”

$$\operatorname{prop}(k) := \sup\{d(x,y) \mid k(x,y) \neq 0\}$$

为有限值。如例 4.1.10，用下式定义积分算子 $T\colon C_c^\infty(X) \to C_c^\infty(X)$：

$$(Tu)(x) = \int_X k(x,y)u(y)\,d\mu(y)$$

（由于 k 光滑且具有有限传播度，并且 X 固有，其像确实在 $C_c^\infty(X)$ 中）。由 $\mu(r)$ 始终有限、k 有界且具有有限传播度这些假设，T 可（唯一地）延拓为 H_X 上的有界算子：这确实由习题 4.6.4 的结果得到。T 的传播度等于 k 的传播度：比较习题 4.6.3。此外，若 K 为 X 的紧子集，则假设说明，算子 $\chi_K T$ 与 $T\chi_K$ 分别由对下列核作积分给出：

$$(x,y) \longmapsto \chi_K(x)k(x,y), \qquad (x,y) \longmapsto k(x,y)\chi_K(y).$$

这些函数有界且紧支撑，因而在 $X \times X$ 上 L^2 可积。因此，算子 $\chi_K T$ 与 $T\chi_K$ 是 Hilbert–Schmidt 算子，特别地，它们是紧算子。

综上，任意这样的核算子都定义了 $C^*(H_X)$ 中的一个元素。再多做一些工作，可以证明，所有这样的核算子组成 $C^*(H_X)$ 的一个稠密 $*$ 子代数：习题 5.4.3 要求读者证明这一点。上述构造也可调整到 X 上向量丛 S 的截面情形：比较例 4.1.5 与例 4.1.10。

译校注：单凭例中所列条件，“所有这样的有界光滑核算子构成稠密子代数”这一断言还不成立。例如，连通完备流形 $X = \mathbb{R} \times S^1$ 上的度量 $dt^2 + e^{-2\sqrt{1+t^2}}d\theta^2$ 具有有限总体积，因而满足球体积的一致上界；但其上每个全局有界的核都是 $L^2(X \times X)$ 核，所以相应算子均紧。在一列逃向无穷远、直径一致有界的互不相交紧环带上，分别取规范化的光滑函数，其正交投影之和却是局部紧、有限传播度的非紧投影，属于 $\mathbb{C}[H_X]$，不能被上述紧算子范数逼近。原文的稠密性断言保留；这里指出其所列假设的不足，不替换为另一条稠密性定理。

例 5.1.6 设 Z 为定义 A.3.19 中的有界几何度量空间：这意味着，对每个 $r \in (0,\infty)$，存在 $n(r) \in \mathbb{N}$，使 Z 中所有半径为 r 的球的基数都不超过 $n(r)$。令 $H_Z := \ell^2(Z)$，如例 4.1.3 那样配备 $C_0(Z)$ 的

乘法作用；这是一个从不充分的 Z 模。于是，代数 $\mathbb{C}[H_Z]$ 恰好由满足下列条件的 Z 行、Z 列矩阵 $(T_{xy})_{x,y\in Z}$ 组成：

(i) 每个 T_{xy} 为复数；

(ii) 存在 $M>0$，使对所有 $x,y\in X$ 都有 $\|T_{xy}\|\leq M$；

(iii) 存在 $r\in[0,\infty)$，使当 $d(x,y)>r$ 时有 $T_{xy}=0$。

代数运算就是通常的矩阵运算：见习题 5.4.3。注意，即使不作有界几何假设，$\mathbb{C}[H_Z]$ 中的算子仍然对应于满足上述条件 (i)、(ii)、(iii) 的矩阵；但未必每个这样的矩阵都定义 $\mathbb{C}[H_Z]$ 中的一个元素。事实上，判断这样的矩阵何时给出 $\mathbb{C}[H_Z]$ 中的算子，归结为判断它是否定义一个有界算子，而这可能并不显然。

在这个情形中，Roe 代数 $C^*(H_Z)$ 通常记作 $C^*_u(Z)$，并称为 Z 的*一致 Roe 代数*。

例 5.1.7 设 Z 为有界几何度量空间，如例 5.1.6。设 H 为可分 Hilbert 空间，并令 $H_Z=\ell^2(Z,H)$，如例 4.1.3 那样配备 $C_0(Z)$ 的逐点乘法作用。代数 $\mathbb{C}[H_Z]$ 的刻画与例 5.1.6 相同，只是现在每个矩阵条目 T_{xy} 都是 H 上的紧算子。

对于一般的固有度量空间 X，设 $Z\subseteq X$ 为一个网：按定义 A.3.10，这意味着 Z 为 X 的离散子集，且存在某个 $r\in(0,\infty)$，使对所有 $z_1,z_2\in Z$ 均有 $d(z_1,z_2)\geq r$，并且对每个 $x\in X$，均存在 $z\in Z$ 满足 $d(x,z)<r$。引理 A.3.11 说明，网总是存在。此外，d 在这样的网 Z 上的限制是固有度量。

再假设 Z 有界几何；这样的 Z 未必总能存在，不过在许多有趣的情形中确实存在，如例 A.3.20 与例 A.3.21 所述。那么，对任意充分的 X 模 H_X，$\mathbb{C}[H_X]$ 与 $\mathbb{C}[H_Z]$ 之间存在一个（由空间上的算子实现的）同构，其中 $H_Z=\ell^2(Z,H)$ 如上，并取某个无限维的 H：见习题 5.4.1（注意，这个同构的存在并不需要有界几何）。

这一讨论的一个收获是：应用中出现的许多 Roe $*$ 代数，都有简单的“矩阵”描述。

译校注： 例 5.1.6 的条件 (ii) 原写 $x,y\in X$，但该例的矩阵是以 Z 为行、列指标的，故应按 $x,y\in Z$ 理解。例 5.1.7 对网的分离性重述，原文以及所引定义 A.3.10 均未在“所有 $z_1,z_2\in Z$”中排除相等情形；若逐字代入 $z_1=z_2$，便会要求 $0\geq r>0$。这里需将分离性理解为对不同的两点而言。两处原文均保留，不静默更换指标或补入条件。

下面两个引理直接由定义得到；证明留给读者。

引理 5.1.8 若 X 有界，则对任意 X 模 H_X，$C^*(H_X)=\mathcal{K}(H_X)$。 □

引理 5.1.9 对任意几何模 H_X，有界 Borel 函数 $\mathcal{B}(X)$ 在 H_X 上的典范作用（见命题 1.6.11），使 $\mathbb{C}[H_X]$ 与 $C^*(H_X)$ 同时成为 $\mathcal{B}(X)$ 上的左模和右模。 □

本节余下部分将研究 Roe C^* 代数的函子性。对于度量空间之间任何合理的映射类，Roe C^* 代数本身都并非严格函子性的，这是其构造中涉及选择的缘故。不过，转到 K 理论后，这种非典范性就消失了：事实表明，Roe 代数的 K 理论在粗范畴上具有严格的函子性。

粗范畴在第 A.3 节中讨论过；为方便读者，这里重述其定义。

定义 5.1.10 设 $f\colon X \to Y$ 为任意映射。f 的扩张函数记作 $\omega_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$，定义为

$$\omega_f(r) := \sup\{d_Y(f(x_1), f(x_2)) \mid d_X(x_1, x_2) \le r\}.$$

若满足下列条件，就称函数 f 为粗映射：

(i) 对所有 $r \ge 0$，$\omega_f(r)$ 都有限；

(ii) f 为固有映射，即对于 Y 的任意紧子集 K，原像 $f^{-1}(K)$ 具有紧闭包。

若存在 $c \ge 0$，使对所有 $x \in X$ 均有 $d_Y(f(x), g(x)) \le c$，则称两个映射 $f, g\colon X \to Y$ 接近。接近关系显然是从 X 到 Y 的映射所成集合上的等价关系。粗范畴记作 Coa，其对象为固有度量空间，其态射为粗映射在接近关系下的等价类。

为方便读者，这里也重述定义 4.3.3。

定义 5.1.11 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为粗映射。若存在 $t \in (0,\infty)$，使只要 $(y,x) \in \mathrm{supp}(V)$ 就有 $d(y, f(x)) < t$，则称等距映射 $V\colon H_X \to H_Y$ 覆盖 f，或称其为 f 的覆盖等距映射。

引理 5.1.12 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为粗映射，$V\colon H_X \to H_Y$ 为 f 的覆盖等距映射。$*$ 同态

$$\mathrm{ad}_V\colon \mathcal{B}(H_X) \longrightarrow \mathcal{B}(H_Y), \qquad T \longmapsto VTV^*$$

限制为从 $C^*(H_X)$ 到 $C^*(H_Y)$、以及从 $\mathbb{C}[H_X]$ 到 $\mathbb{C}[H_Y]$ 的 $*$ 同态。
此外，ad_V 在 K 理论上诱导的映射，只依赖于 f，而不依赖于 V 的选择。

证明. 先证明，若 $T \in \mathcal{B}(H_X)$ 具有有限传播度且局部紧，则 $\mathrm{ad}_V(T)$ 也具有这些性质。

先设 $T \in \mathcal{B}(H_X)$ 具有有限传播度。按定义 5.1.11，取 $t > 0$，使只要 $(y,x) \in \mathrm{supp}(V)$，就有 $d(f(x), y) < t$。由引理 4.1.13 的 (ii)，当 $(x,y) \in \mathrm{supp}(V^*)$ 时，也有 $d(f(x), y) < t$。设 (y_1, y_2) 为 $\mathrm{supp}(VTV^*)$ 中的一个元素。将引理 4.3.6 与引理 4.1.13 的 (iii′) 结合，得到

$$\mathrm{supp}(VTV^*) \subseteq \mathrm{supp}(V) \circ \mathrm{supp}(T) \circ \mathrm{supp}(V^*).$$

因此，存在 $x_1, x_2 \in X$，使 $(y_1, x_1) \in \mathrm{supp}(V)$、$(x_1, x_2) \in \mathrm{supp}(T)$，且 $(x_2, y_2) \in \mathrm{supp}(V^*)$。于是，$d(y_1, y_2)$ 的上界为

$$d(y_1, f(x_1)) + d(f(x_1), f(x_2)) + d(f(x_2), y_2) \le 2t + \omega_f(\mathrm{prop}(T)).$$

这个界与 (y_1, y_2) 无关，故有限传播度的证明完成。

现在设 T 局部紧，取 Y 的紧子集 K，并记 $F = \mathrm{supp}(V)$。由引理 4.1.15，

$$\chi_K VTV^* = \chi_K V \chi_{K\circ F} TV^*.$$

引理 4.3.6 说明，坐标投影 $\pi_Y\colon F \to Y$ 为固有映射，因此 $K \circ F = \pi_X(\pi_Y^{-1}(K))$ 为紧集。故由 T 的局部紧性，$\chi_{K\circ F} T$ 为紧算子；又因为紧算子构成理想，$\chi_K V \chi_{K\circ F} TV^*$ 也为紧算子。$VTV^*\chi_K$ 的情形类似。

这就证明了 $*$ 同态 $\mathrm{ad}_V\colon \mathcal{B}(H_X)\to\mathcal{B}(H_Y)$ 限制为从 $\mathbb{C}[H_X]$ 到 $\mathbb{C}[H_Y]$ 的 $*$ 同态，因此也限制为从 $C^*(H_X)$ 到 $C^*(H_Y)$ 的 $*$ 同态。

对于 K 理论的陈述，设 V_1,V_2 为覆盖 $f\colon X\to Y$ 的等距映射。需证明 ad_{V_1} 与 ad_{V_2} 在 K 理论上诱导相同的映射。只需证明，从 $C^*(H_X)$ 到 $M_2(C^*(H_Y))$ 的下列 $*$ 同态，在 K 理论层面相同：

$$\alpha_1\colon T\longmapsto\begin{pmatrix}V_1TV_1^* & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \alpha_2\colon T\longmapsto\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & V_2TV_2^*\end{pmatrix}.$$

与上面类似的论证说明，部分等距映射 $V_1V_2^*$、$V_2V_1^*$ 以及投影 $V_1V_1^*$、$V_2V_2^*$，都是 $C^*(H_Y)$ 的乘子，因此算子

$$U=\begin{pmatrix}1-V_1V_1^* & V_1V_2^*\\ V_2V_1^* & 1-V_2V_2^*\end{pmatrix}$$

是 $M_2(C^*(H_Y))$ 的一个（酉）乘子。特别地，由命题 2.7.5，U 的共轭作用在 $K_*(C^*(H_Y))$ 上诱导恒等映射。另一方面，注意

$$U\alpha_1(T)U^*=\alpha_2(T),$$

证明完成。 □

注 5.1.13 更一般地，若 $f\colon X\to Y$ 为 Coa 中的同构，且 H_X,H_Y 为充分模，则命题 4.3.5 给出一个酉同构 $V\colon H_X\to H_Y$，覆盖 f。因此，ad_V 给出 $\mathbb{C}[H_X]$ 与 $\mathbb{C}[H_Y]$ 之间、以及 $C^*(H_X)$ 与 $C^*(H_Y)$ 之间的 $*$ 同构，它们“模拟” f 的作用。此外，ad_V 在 K 理论上诱导的映射只依赖于 f。

特别地，可将它应用于 X 上的恒等映射，以及两个充分的 X 模 H_X,H_X'，得到 $\mathbb{C}[H_X]$ 与 $\mathbb{C}[H_X']$ 之间、以及 $C^*(H_X)$ 与 $C^*(H_X')$ 之间的 $*$ 同构；这些同构由覆盖恒等映射的一个等距映射给出。因此，与充分模相联系的 Roe 代数均非典范地同构。此外，任意两个这样的同构在其 K 理论群之间诱导相同的映射，故这些 K 理论群典范地同构。

命题 4.3.4 说明，只要 H_Y 充分，覆盖等距映射就总是存在。因此，下面的定义有意义。

定义 5.1.14 设 H_X,H_Y 为几何模，其中 H_Y 充分，并设 $f\colon X\to Y$ 为粗映射。定义

$$f_*\colon K_*(C^*(H_X))\longrightarrow K_*(C^*(H_Y))$$

为与某个 f 的覆盖等距映射相联系的 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_V\colon C^*(H_X)\longrightarrow C^*(H_Y)$$

在 K 理论上诱导的映射，如上面的引理 5.1.12。

定理 5.1.15 对每个 Coa 中的 X，选择[2]一个充分的 X 模 H_X。则对应

$$X \longmapsto K_*(C^*(H_X)), \qquad f \longmapsto f_*$$

给出从 Coa 到分次阿贝尔群范畴 $\mathcal{GA}$ 的一个良定义函子。
此外，这样得到的函子，在典范等价意义下不依赖于模的选择。

[2]这一步有些可疑：Coa 的对象所成的全体并不是一个集合！我们将如何避免集合论上的困难而完成这一步，留作习题。

证明. 命题 4.3.4 与引理 5.1.12 共同说明，在选定充分的 X 模之后，对应

$$X \longmapsto K_*(C^*(H_X)), \qquad f \longmapsto f_*$$

有意义且为良定义。要检验它给出从 Coa 到 $\mathcal{GA}$ 的函子，只需检验下列事实：(i) 若 $f, g\colon X \to Y$ 是接近的粗映射，且 V 覆盖 f，则 V 也覆盖 g；(ii) 覆盖恒等映射的任意等距映射，在 K 理论上诱导恒等映射；(iii) 若 $f\colon X \to Y$ 与 $g\colon Y \to Z$ 为粗映射，且 V_f, V_g 分别覆盖 f, g，则 $V_g \circ V_f$ 覆盖 $g \circ f$。

其中 (i) 直接由覆盖等距映射的定义得到。(ii) 由引理 5.1.12 以及 H_X 到自身的恒等映射是 X 上恒等映射的一个覆盖等距映射这一事实得到。(iii) 直接由推论 4.3.7 得到。

还需证明，任意两种充分几何模的指定方式 $\{X \mapsto H_X\}$ 与 $\{X \mapsto H'_X\}$ 所定义的函子自然等价。事实上，注 5.1.13 说明，对每个 X，均存在一个覆盖恒等映射的酉同构 $V_X\colon H_X \to H'_X$。此外，引理 5.1.12 说明，存在与 V_X 的选择无关的 K 理论映射

$$\mathrm{ad}^*_{V_X}\colon K_*(C^*(H_X)) \longrightarrow K_*(C^*(H'_X));$$

并且由于 V_X 为酉算子，这些映射为同构。最后注意，若 $f\colon X \to Y$ 为粗映射，$V\colon H_X \to H_Y$ 与 $V'\colon H'_X \to H'_Y$ 均覆盖 f，则图

$$\begin{array}{ccc} K_*(C^*(H_X)) & \xrightarrow{\mathrm{ad}^*_V = f_*} & K_*(C^*(H_Y)) \\ \cong\downarrow{\scriptstyle \mathrm{ad}^*_{V_X}} & & \cong\downarrow{\scriptstyle \mathrm{ad}^*_{V_Y}} \\ K_*(C^*(H'_X)) & \xrightarrow{\mathrm{ad}^*_{V'} = f_*} & K_*(C^*(H'_Y)) \end{array}$$

交换，因为“先右后下”与“先下后右”这两个复合，都是由 f 的覆盖等距映射诱导的；再应用证明第一部分的 (iii) 即可。 □

译校注： 这里选择可分充分几何模时，仍需注意第 4 章所用空间范围的条件。若将 Coa 按附录 A.3 的字面定义扩及所有允许无限距离的固有度量空间，则未必存在这种模：例如，不可数离散集上令不同两点的距离均为 ∞，每个闭有界集都紧，因而这个空间固有；但其 $C_0(X)$ 不可能在可分 Hilbert 空间上有忠实表示，更不可能有可分充分模；前面 $\ell^2(Z, H)$ 模型的可分性也需要 Z 可数。因此，这里的存在性与函子性应在具有所需可分充分模的对象范围内理解，例如沿用第二可数空间的背景；此注不更改原范畴定义或定理措辞。

约定 5.1.16 若 H_X 为充分的 X 模，通常分别以 $\mathbb{C}[X]$ 与 $C^*(X)$ 表示 $\mathbb{C}[H_X]$ 与 $C^*(H_X)$，并（滥用记号地）称它们为 X 的 Roe $*/C^*$ 代数。这样记的根据，是注 5.1.13 与定理 5.1.15：前者说明，这些代数在非典范同构意义下不依赖于充分模的选择；后者说明，C^* 代数的 K 理论群在典范同构意义下不依赖于模的选择。

不过，在一个重要方面，充分模 H_X 的选择确实起作用：引理 5.1.9 中 $C^*(H_X)$ 的 $\mathcal{B}(X)$ 模结构，确实依赖于 H_X。有时，选择 H_X 使这个模结构具有良好性质，会很有用。

我们也常希望考虑可数离散群 G 的 Roe 代数，此时将 G 配备一个左不变的有界几何度量，如引理 A.3.13。我们使用记号 $\mathbb{C}[|G|]$ 与 $C^*(|G|)$ 表示与 G 相联系的 Roe $*$ 代数和 Roe C^* 代数，以免与群代数 $\mathbb{C}[G]$ 及群 C^* 代数 $C^*(G)$ 混淆。记号 “$|G|$” 指将 G 视为一个度量空间，而不考虑其群结构。

5.2 等变 Roe 代数

本节定义等变 Roe 代数，它还将群作用考虑在内。等变 Roe 代数为存在群作用时的高阶指标理论提供了一个框架。

为方便读者，回顾如下定义：离散群 G 在度量空间 X 上的作用称为*固有的*，若对 X 的任意紧子集 K，集合 $\{g \in G \mid gK \cap K \neq \varnothing\}$ 为有限集；该作用称为*等距的*，若对任意 $g \in G$ 及 $x, y \in X$，均有 $d(x,y) = d(gx, gy)$。关于群作用的更多约定与基本事实，见第 A.2 节与第 A.3 节。

本节始终设 X, Y 为定义 A.3.3 中的固有度量空间（回顾这意味着所有闭球都紧），G 为可数离散群，通过固有等距作用作用在 X 与 Y 上。我们假设本节出现的所有几何模都是等变的（见第 4.5 节）；为避免过多重复，通常不再重申这一点。

定义 5.2.1 设 H_X 为一个几何模，$\mathbb{C}[H_X]$ 为相应的 Roe $*$ 代数。H_X 的*等变 Roe $*$ 代数*记作 $\mathbb{C}[H_X]^G$，定义为 $\mathbb{C}[H_X]$ 中由所有与群作用交换的算子 T 组成的 $*$ 子代数，即对所有 $g \in G$ 都有 $U_g T = T U_g$ 的算子所成的代数。
H_X 的*等变 Roe C^* 代数*记作 $C^*(H_X)^G$，它是 $\mathbb{C}[H_X]^G$ 在算子范数下的闭包。

注意，也可以等价地将 $\mathbb{C}[H_X]^G$ 定义为如下共轭 G 作用在 $\mathbb{C}[H_X]$ 上的不动点所成的 $*$ 代数：

$$T \longmapsto U_g T U_g^*. \tag{5.1}$$

（我们将验证这个公式确实在 $\mathbb{C}[H_X]$ 上定义一个 G 作用留作习题；这要用到 G 在 X 上通过等距同胚作用。）这个描述启发了记号 “$\cdot^G$”，它通常表示 “$\cdot$ 的不动点”。

例 5.2.2 等变 Roe 代数最基本、也很可能是最重要的例子，是 $X = G$ 本身的情形。回顾可以给 G 配备一个固有（在此意味着球是有限集）、左不变（即$d(gx, gy) = d(x, y)$ 对所有 $g, x, y \in G$ 成立）的度量。于是 G 本身为固有度量空间，G 的左作用为等距作用。令 $H_X := \ell^2(G)$，配备 G 的左平移作用。设 $\mathbb{C}[G]$ 为 G 的群代数，并回顾 G 在 $\ell^2(G)$ 上的右正则表示定义为

$$\rho_g \colon \delta_h \longmapsto \delta_{hg^{-1}}$$

（见例 C.1.3）。于是得到映射

$$\mathbb{C}[G] \longrightarrow \mathbb{C}[H_X]^G, \qquad g \longmapsto \rho_g;$$

我们将验证这是一个良定义的 $*$ 同构留作习题。因此，在这个情形中，$C^*(H_X)^G$ 可与定义 C.1.7 中的（右）约化群 C^* 代数 $C^*_\rho(G)$ 等同。

对熟悉群 von Neumann 代数的读者，下面的描述也许有助于建立直观：$\mathbb{C}[H_X]^G$ 正是 $\mathbb{C}[H_X]$ 与左正则表示的交换子代数的交，也就是说，它与右正则表示生成的 von Neumann 代数的交。

更一般地，设 H 为可分 Hilbert 空间，并令 $H_X := \ell^2(G, H) = \ell^2(G) \otimes H$，仍配备 G 的左平移作用。若 H 为无限维，则这个 H_X 作为 X-G 模是充分的。可以验证

$$\mathbb{C}[G] \odot \mathcal{K}(H) \longrightarrow \mathbb{C}[H_X]^G, \qquad g \otimes T \longmapsto \rho_g \otimes T$$

为 $*$ 同构，因而 $C^*(H_X)^G \cong C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K}(H)$。

注 5.2.3 记号 "$C^*(H_X)^G$" 似乎表明，为定义等变 Roe 代数，先取完备化，再取不变部分；实际上，先取不变部分，再取完备化。对很多群，"先取不变部分，再取完备化" 与 "先取完备化，再取不变部分" 的顺序没有影响：习题 5.4.13 给出了一个例子。不过，看起来在一般情形下这个顺序很可能确实有影响，即使对上面例 5.2.2 中的基本情形也是如此。更多讨论见本章末第 5.5 节 "注释与参考文献"。

下面讨论等变 Roe 代数的函子性。这只需对第 5.1 节的工作作少量扩充（相应地使用第 4.5 节而不是第 4.3 节的材料），因此仅给出论证提纲。

我们将使用如下空间范畴。

定义 5.2.4 设 G 为可数离散群。令 Coa^G 为如下范畴：对象为配备了 G 的固有等距作用的固有度量空间；Coa^G 中的态射为等变粗映射的接近类。

现在，与引理 5.1.12 完全类似，可以看出：若 $V\colon H_X \to H_Y$ 为定义 4.5.13 意义下等变覆盖 $f\colon X \to Y$ 的任意等距映射，则 ad_V 定义 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_V\colon \mathbb{C}[H_X]^G \longrightarrow \mathbb{C}[H_Y]^G \quad \text{与} \quad \mathrm{ad}_V\colon C^*(H_X)^G \longrightarrow C^*(H_Y)^G.$$

此外，由 $\mathrm{ad}_V\colon C^*(H_X)^G \to C^*(H_Y)^G$ 在 K 理论上诱导的映射，仅依赖于 f，而不依赖于构造中所作的任何选择：同样，引理 5.1.12 所用的论证仍然适用。因此可以作如下定义。

定义 5.2.5 设 $f\colon X \to Y$ 为等变粗函数，$C^*(H_X)^G$ 与 $C^*(H_Y)^G$ 为与充分 G 几何模相伴的等变 Roe 代数。定义

$$f_*\colon K_*(C^*(H_X)^G) \longrightarrow K_*(C^*(H_Y)^G)$$

为如下 $*$ 同态在 K 理论上诱导的映射：

$$\mathrm{ad}_V\colon C^*(H_X)^G \longrightarrow C^*(H_Y)^G,$$

其中 V 为上面引理 5.1.12 中所述的 f 的某个等变覆盖。

下一个定理记录 $C^*(H_X)^G$ 的基本函子性。其证明与定理 5.1.15 的证明本质相同（以命题

4.5.14 的结果代替非等变版本），因此留给读者。

定理 5.2.6 对 Coa^G 中的每个 X，选择[3]一个充分的 X-G 模 H_X。则对应

$$X \longmapsto K_*(C^*(H_X)^G), \qquad f \longmapsto f_*$$

给出从 Coa^G 到分次阿贝尔群范畴 $\mathcal{GA}$ 的一个良定义函子。
此外，这样得到的函子，在典范等价意义下不依赖于模的选择。 □

[3]同样，可以使这一步避免集合论上的困难：习题。

译校注： 这里可分充分几何模的存在性，仍受定理 5.1.15 后译校注中所述的对象范围限制；原范畴与定理措辞保留。

与非等变 Roe 代数的情形一样，我们也常滥用记号与术语：当 H_X 充分时，以 $C^*(X)^G$ 表示 $C^*(H_X)^G$，并谈论 X 的“那个”等变 Roe 代数。

5.3 与群 C^* 代数的关系

本节讨论等变 Roe 代数与群 C^* 代数之间的关系，从而大幅推广例 5.2.2。

本节始终设 X, Y 为定义 A.3.3 中的固有度量空间，G 为可数离散群，通过固有等距作用作用在 X 与 Y 上。我们假设本节出现的所有几何模都是等变的（见第 4.5 节）；为避免过多重复，通常不再重申这一点。

先给出一个定义。

定义 5.3.1 若存在 X 的有界子集 B，使 $GB = X$，则称 G 在 X 上的作用为余有界。

在陈述下一个定理之前，回顾定义 C.1.7 中的记号：$C^*_\rho(G)$ 表示由右正则表示定义的 G 的约化群 C^* 代数。以 $\mathcal{K}$ 表示紧算子代数的一个抽象副本。

定理 5.3.2 设 G 在 X 上的作用余有界。那么，存在一个典范的 $*$ 同构族

$$C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K} \longrightarrow C^*(X)^G,$$

其成员在 K 理论上都诱导同一个同构

$$\varphi_X \colon K_*(C^*(X)^G) \longrightarrow K_*(C^*_\rho(G)).$$

此外，若 $f \colon X \to Y$ 为等变粗等价，则图

$$\begin{array}{ccc} K_*(C^*(X)^G) & \xrightarrow{\varphi_X} & K_*(C^*_\rho(G)) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \| \\ K_*(C^*(Y)^G) & \xrightarrow[\varphi_Y]{} & K_*(C^*_\rho(G)) \end{array}$$

交换。

证明. 由 Svarc–Milnor 引理（引理 A.3.14），在余有界假设下，任意轨道包含映射

$$G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto gx$$

都是等变粗等价。因此，命题 4.5.16 给出 $C^*(X)^G$ 与 $C^*(|G|)$ 所依托的模之间的一个等变酉同构，它覆盖这个轨道包含映射，从而给出 $*$ 同构

$$C^*(|G|) \longrightarrow C^*(X)^G.$$

此外，余有界性说明，任意两个轨道包含映射 $G \to X$ 都接近，因此由定理 5.2.6，上述任意 $*$ 同构在 K 理论上诱导的映射都相同。利用例 5.2.2，左端的 $C^*(|G|)$ 可典范地与 $K_*(C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K})$ 等同；再利用 K 理论的稳定性，后者可与 $K_*(C^*_\rho(G))$ 等同，从而证明了第一部分。

第二部分直接由第一部分中对这些同构的描述以及定理 5.2.6 得到。 □

译校注： 原证明省略等变上标，又把代数与其 K 群等同，均照录。相关代数识别为 $C^*(|G|)^G \cong C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K}$；随后才在 K 理论上使用稳定性。

译校注： 这里使用轨道映射的粗等价时，还须注意引理 A.3.14 的有限距离范围。若将本节按任意允许无限距离的固有空间读取，余有界本身还不足以保证上述结论。例如，二阶群交换非对角距离均为无穷的两点空间，其作用固有、等距且余有界，单点也是有界基本域。在充分的标准等变模上，有限传播度强制算子为对角块，而等变性使两块相同，故等变 Roe 代数为一个紧算子代数；另一方面，$C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K} \cong \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}$，二者不同构。下文命题 5.3.4 的相应识别也有同一范围限制；通常有限值度量的情形不受此例影响。原定理与证明均保留。

在某些应用中，需要使定理 5.3.2 中的同构更为具体。因此，在本节余下部分，我们给出一个适用于某种特殊情形的具体同构。这也有助于建立直观。

定义 5.3.3 X 的一个基本域是 Borel 子集 $D \subseteq X$，使 X 为不交并 $X = \bigsqcup_{g \in G} gD$。

下一个结果中的表示论术语，见附录 C。

命题 5.3.4 假设 G 在 X 上的作用存在有界基本域 D。设 H_X 为充分的 X-G 模，并令 $H_D = \chi_D H_X$。将代数张量积 $\mathbb{C}[G] \odot \mathcal{K}(H_D)$ 通过右正则表示与平凡表示的张量积，表示在 $\ell^2(G) \otimes H_D$ 上。那么映射

$$U \colon H_X \longrightarrow \ell^2(G) \otimes H_D, \qquad u \longmapsto \sum_{g \in G} \delta_g \otimes \chi_D U_g^* u$$

是良定义的酉同构；若给 $\ell^2(G) \otimes H_D$ 配备左正则表示与平凡表示的张量积，则这个同构等变。此外，按 U 共轭诱导 $*$ 同构

$$\mathrm{ad}_U \colon \mathbb{C}[H_X]^G \longrightarrow \mathbb{C}[G] \odot \mathcal{K}(H_D) \quad \text{与} \quad \mathrm{ad}_U \colon C^*(H_X)^G \longrightarrow C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K}(H_D).$$

证明. 注意，至少当 u 有有界支撑时，U 的公式有意义，因为此时定义 Uu 的和只有有限个非零

项。对所给的 U，直接计算得到

$$\langle Uu, Uu\rangle = \sum_{g\in G}\langle \chi_D U_g^* u, \chi_D U_g^* u\rangle = \left\langle \sum_{g\in G}\chi_{gD}u, u\right\rangle.$$

由于 $X = \bigsqcup_{g\in G} gD$，和 $\sum_{g\in D}\chi_{gD}$ 在强算子拓扑下收敛到恒等算子，所以这等于 $\langle u, u\rangle$。于是，U 的公式在整个 H_X 上给出了一个良定义的等距映射。此外，计算得到

$$U^*(\delta_g \otimes v) = U_g v,$$

由此可见，U 确为所述的酉同构。计算

$$\begin{aligned}\lambda_g U u &= \sum_{h\in G}\delta_{gh}\otimes \chi_D U_h^* u = \sum_{k\in G}\delta_k \otimes \chi_D U_{g^{-1}k}^* u\\ &= \sum_{k\in G}\delta_k\otimes \chi_D U_k^* U_g u = U U_g u\end{aligned}$$

（第二个等号使用变量替换 $k = gh$），说明 U 等变。

现在设 $T\in \mathbb{C}[X]^G$。由上面的 U^* 公式，计算得到

$$UTU^* = \sum_{g\in G}\rho_g \otimes \chi_D T U_g \chi_D.$$

对每个 $g\in G$，有

$$\chi_D T U_g \chi_D = \chi_D T \chi_{gD} U_g.$$

除非 g 属于集合 $\{g\in G \mid d(D, gD)\le \mathrm{prop}(T)\}$，否则这一项为零；由 G 作用的固有性与 X 上度量的固有性，这个集合有限。此外，由于 T 局部紧，所有项 $\chi_D T U_g \chi_D$ 都是紧算子。因此 $UTU^*\in \mathbb{C}[G]\odot \mathcal{K}(H_D)$。

反过来，若 $S = \rho_g\otimes T$ 为 $\mathbb{C}[G]\otimes\mathcal{K}(H_D)$ 中的初等张量，则计算得到

$$U^* S U = \sum_{h\in G} U_h U_g^* T U_h^*.$$

这显然为 G 不变的。为了说明它局部紧，注意：若 $K\subseteq X$ 紧，则由作用的固有性以及 $\chi_D T\chi_D = T$，构成 $\chi_K USU^*$ 与 $USU^*\chi_K$ 的和只有有限个非零项；由于和中的每一项都紧，这说明 USU^* 紧。最后，为说明有限传播度，设 (x, y) 属于 USU^* 的支撑。利用 S 的 G 不变性与 $X = \bigsqcup_{g\in G} gD$，可假设 $x\in D$。则对任意开集 $W_x\ni x$ 及 $W_y\ni y$，$\chi_{W_x} USU^* \chi_{W_y}$ 非零，所以

$$\begin{aligned}0 \neq \chi_{W_x}&\left(\sum_{h\in G} U_h U_g^* T U_h^*\right)\chi_{W_y}\\ &= \sum_{h\in G} U_h U_g^* \chi_{gh^{-1}W_x} T \chi_{h^{-1}W_y} U_h^*.\end{aligned}$$

因此，存在某个 $h\in G$，使 $(gh^{-1}x, h^{-1}y)$ 属于 T 的支撑；这说明 $gh^{-1}x$ 与 $h^{-1}y$ 都在 D 的闭包中。由于 $x\in D$ 且 G 固有地作用，只有 G 的一个有限子集 F（与 x, y 无关，但可能依赖于 g）

中的 h，才能使 $gh^{-1}x$ 属于 D 的闭包。因此

$$d(x,y) \leq \sup_{h\in F,\, x\in D} d(x, hgh^{-1}x) + d(hgh^{-1}x, y) \leq M + \mathrm{prop}(T)$$

对某个绝对界 M 成立，它与 $x \in D$ 及 $y \in X$ 的选取无关（但可能依赖于 g）。

综上，我们已有：U 为等变酉同构，并且

$$U\mathbb{C}[X]^G U^* \subseteq \mathbb{C}[G] \odot \mathcal{K}(H_D) \quad \text{与} \quad U^*(\mathbb{C}[G] \odot \mathcal{K}(H_D))U \subseteq \mathbb{C}[X]^G.$$

这就足以证明所述结论。 □

译校注： 证明开头强收敛的和原印为 $\sum_{g\in D} \chi_{gD}$，这里照录；分割 X 的基本域平移由 $g \in G$ 编号，所用的强收敛恒等式应按该群下标理解。

译校注： 反向包含的论证先正确写出了 U^*SU，随后却多次改写为 USU^*；按本命题 $U\colon H_X \to \ell^2(G)\otimes H_D$ 的源靶，返回 H_X 的算子应为前者。此外，由有限个紧项得到的是紧截断 $\chi_K(U^*SU)$ 与 $(U^*SU)\chi_K$，从而是局部紧性，并不说明整个算子紧。例如 $G=\mathbb{Z}$、$D=\{e\}$，令 T 为 H_D 上的秩一投影，所得 $U^*(1\otimes T)U$ 有无限秩，故不紧。原文的共轭顺序与“紧”字均保留。

5.4 习题

习题 5.4.1 设 X 为固有度量空间，Z 为 X 中的一个网（见定义 A.3.10）。设 H 为可分的无穷维可分 Hilbert 空间，$H_Z = \ell^2(Z,H)$，配备由乘法给出的 Z 模结构。证明，若 H_X 为任意充分的 X 模，则存在酉同构 $U\colon H_Z \to H_X$，使

$$U(\mathbb{C}[H_Z])U^* = \mathbb{C}[H_X],$$

并且在完备化层面也有类似结论。

注：你可以援引命题 4.3.5 来完成此题，不过也可以直接给出一个稍简单的证明。

习题 5.4.2 设 X 为固有度量空间。证明，$C^*(X)$ 具有由投影组成的有向近似单位元（因而 $C^*(X)$ 的 K_0 群可按推论 2.7.4 中的方式描述）。

提示：利用如习题 5.4.1 中的同构 $C^*(X) \cong C^*(Z)$。注意，$C^*(Z)$ 包含以自然方式作用于 $\ell^2(Z,H)$ 的 $\ell^\infty(Z,\mathcal{K}(H))$；证明，$\ell^\infty(Z,\mathcal{K}(H))$ 中所有投影值函数所成的集合，是 $C^*(Z)$ 的一个由投影组成的（非序列）近似单位元。

习题 5.4.3 在例 5.1.5 与例 5.1.7 的设定下，证明，满足其中条件的算子 T 有界、具有有限传播度且局部紧（例 5.1.7 的情形明显更容易，不过两种情形的思路相似）。

进一步证明，所有如例 5.1.7 中那样的核算子构成 $C^*(H_X)$ 的稠密 $*$ 子代数。

习题 5.4.4 设 X 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间，并配备注 A.3.7 意义下的粗结构。对于一个 X 模 H_X，定义相伴的 Roe $*$ 代数 $\mathbb{C}[H_X]$：它由 H_X 上所有局部紧算子 T 组成，且要求 T 的支撑（见定义 4.1.7）是该粗结构的受控集。证明，$\mathbb{C}[H_X]$ 为 $*$ 代数，并且这一构造推广了定义 5.1.4。还要研究这些 $*$ 代数的函子性质（这包括自己给出或查找此语境下“粗映射”的正确定

义)。

习题 5.4.5 设 X 为固有度量空间，并假设 X 的任意非空开子集均为无限集。设 $\ell^2(X)$ 为从 X 到 $\mathbb{C}$ 的所有平方可和函数所成集合。这个 Hilbert 空间满足充分的 X 模的所有条件，唯独（若 X 不可数）它不可分。证明，尽管如此，在这个空间上定义的 Roe 代数仍与“通常的”版本具有相同的 K 理论。

习题 5.4.6 设 X 为有界几何度量空间（见定义 A.3.19)。用 $\mathbb{C}_u[X]$ 表示所有有界核 $k\colon X\times X\to\mathbb{C}$ 所成集合，要求对某个 $r\in(0,\infty)$，核的支撑包含于形如

$$\{(x,y)\in X\times X\mid d(x,y)<r\}$$

的集合（允许 r 依赖于 k)。证明，对自然的“矩阵运算”，$\mathbb{C}_u[X]$ 为 $*$ 代数。对于 $k\in\mathbb{C}_u[X]$，暂且用下式在 $\ell^2(X)$ 上定义算子 T_k：

$$T_k\colon \delta_x\longmapsto\sum_{y\in X}k(y,x)\delta_y.$$

(i) 证明，T_k 是有界算子，且 $k\mapsto T_k$ 定义了 $\mathbb{C}_u[X]$ 的忠实 $*$ 表示。

一致 *Roe* 代数记为 $C^*_u(X)$，定义为 $\mathbb{C}_u[X]$ 关于从此 $*$ 表示继承的范数所取的完备化。现设 H 为无穷维可分 Hilbert 空间，H_X 为充分的 X 模 $\ell^2(X)\otimes H$（配备 $C_0(X)$ 的逐点乘法作用)。

(ii) 证明，若 $\mathcal{K}(H)$ 表示 H 上的紧算子，则空间张量积 $C^*_u(X)\otimes\mathcal{K}(H)$ 在 H_X 上的自然表示诱导嵌入

$$C^*_u(X)\otimes\mathcal{K}(H)\longrightarrow C^*(H_X),$$

但当 X 为无限集时，此嵌入并非满射。

习题 5.4.7 引理 5.1.8 说明，若 X 为有界空间（因而特别地，X 紧)，且 H_X 充分，则 $C^*(H_X)=\mathcal{K}(H_X)$。如果不假设 X 有界，而“仅仅”假设它紧，会发生什么（回想我们的度量允许取无穷值)?

习题 5.4.8

(i) 证明，若 X 无界，则 $C^*(X)$ 不可分。

(ii) 一个 C^* 代数称为 σ-幺的，如果它具有可数近似单位元。证明，对无界的 X，$C^*(X)$ 不是 σ-幺的（这比不可分性更强)。
提示：取如习题 *5.4.1* 中的 Z，证明，$C^*(X)$ 的可数近似单位元通过“限制到对角线”会给出 $\ell^\infty(Z,\mathcal{K})$ 的可数近似单位元。利用这一点导出矛盾。

(iii) 如果你知道 C^* 代数正合的含义，证明，当 X 无界时，$C^*(X)$ 也不正合。
提示：只需证明 $C^*(X)$ 包含一个不正合的 C^* 代数。取如习题 *5.4.1* 中的 Z，$\ell^\infty(Z,\mathcal{K})$ 就满足要求。

译校注：本题“无界”的三个结论在通常的有限值固有度量语境下理解；若连同前题所提醒的取值为无穷的度量一并按字面应用，则须补充范围条件。有限离散空间的不同点间距离全为无穷时，它无界，而其 Roe 代数可以是有限个紧算子代数的直和，仍可分、σ-幺且正合。这里保留原题及全部提示，不将这个扩展范围的例外用于否定通常的有限值结论。

习题 5.4.9 设 H_X 为局部紧、第二可数空间 X 的充分模。用 $LC^*(X)$ 表示 H_X 上所有局部紧算子所成的 C^* 代数（见定义 5.1.1 与引理 5.1.3）。证明，若 X 非紧，则 $K_*(LC^*(X)) = 0$。

提示：证明，对任意非紧的 X，均有 $LC^*(X) \cong LC^*(\mathbb{N})$，其中后者利用模 $\ell^2(\mathbb{N}) \otimes H$ 定义，H 为可分无穷维 *Hilbert* 空间。现在使用 *Eilenberg* 移位消去法。

习题 5.4.10 设 X 为固有度量空间，并假设存在一个有界几何网 $Z \subseteq X$（见定义 A.3.10 与 A.3.19）。

(i) 证明，存在 X 的 Borel 覆盖 $(E_x)_{x\in Z}$ 以及 $S > 0$，具有引理 A.1.10 中的性质，使对所有 x 都有 $\operatorname{diam}(E_x) \leq S$，并且每个 E_x 包含 x。

(ii) 设 $r, S > 0$。存在常数 $c = c(r, S, Z)$，具有以下性质：对任意如上的 Borel 覆盖 $(E_x)_{x\in Z}$、任意 X 模 H_X 以及 H_X 上任意有界算子 T，定义 $T_{xy} = \chi_{E_x} T \chi_{E_y}$。则若 $\operatorname{prop}(T) \leq r$，便有

$$\|T\| \leq c \sup_{x,y\in Z} \|T_{xy}\|.$$

习题 5.4.11 （本题需要一些交叉积的背景。）设 G 为离散群，H 为可分无穷维 Hilbert 空间。设 H_G 为充分的等变 G 模 $\ell^2(G, H)$。利用下式将 Roe 代数 $C^*(|G|)$ 表示于 $\ell^2(G, H) \otimes \ell^2(G)$ 上：

$$T(u \otimes v) = Tu \otimes v$$

（换言之，这只是 $C^*(|G|)$ 在 $\ell^2(G, H)$ 上的表示的放大）。对 “Fell 技巧”（见命题 C.2.1）作适当调整，证明，存在 $\ell^2(G, H) \otimes \ell^2(G)$ 上的酉算子 U，使

$$UC^*(|G|)U^* = \ell^\infty(G, \mathcal{K}(H)) \rtimes_r G.$$

习题 5.4.12 C^* 代数 K 理论中的 *Pimsner–Voiculescu* 定理给出正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})) & \xrightarrow{1-\alpha} & K_0(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})) & \longrightarrow & K_0(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K}) \rtimes_r \mathbb{Z}) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K}) \rtimes_r \mathbb{Z}) & \longleftarrow & K_1(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})) & \xleftarrow{1-\alpha} & K_1(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})) \end{array}$$

其中，$\alpha\colon K_*(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})) \to K_*(\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K}))$ 为在 $\mathbb{Z}$ 上向右平移一单位所诱导的 K 理论映射。利用这一点及前题的结果，计算群 $K_*(C^*(|\mathbb{Z}|))$（并进而计算 $K_*(C^*(|\mathbb{R}|))$）。完成此题并不需要理解交叉积是什么。

提示：直接证明，$\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})$ 的 K 理论群在零维为 $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$（从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的所有映射所成的阿贝尔群），在一维为 0。注意，$\ell^\infty(\mathbb{Z}, \mathcal{K})$ 不同构于 $\ell^\infty(\mathbb{Z}) \otimes \mathcal{K}$，并且两者并没有相同的 K 理论；这与习题 *5.4.6* 中的讨论有关。

习题 5.4.13 （本题需要一些关于可均群及其与 C^* 代数逼近性质之间关系的背景。）设 G 为可均群。利用从 Følner 序列构造的 Schur 乘子，证明，$C^*(|G|)$ 的 G 不变部分可与 $\mathbb{C}[|G|]^G$ 的完备化等同。

习题 5.4.14 设 G 为有限群，$\widehat{G}$ 为 G 的不可约酉表示的等价类所成的（有限）集合；对每个

$[\pi] \in \widehat{G}$，用 $\dim(\pi)$ 表示其维数。由初等表示理论可得，G 的约化群 C^* 代数满足

$$C^*_\rho(G) \cong \bigoplus_{\pi \in \widehat{G}} M_{\dim(\pi)}(\mathbb{C}).$$

设 X 为带 G 作用的紧有界空间。证明，等变 Roe 代数 $C^*(X)^G$ 的 K 理论在零维为 $\mathbb{Z}^{\widehat{G}}$，在一维为 0。

5.5 注释与参考文献

Roe [212, 213] 为了在非紧流形上研究指标理论，引入了 Roe 代数的一个版本。此后，多位作者广泛发展了这一理论：一些一般性参考文献包括第 6 章（见Higson 与 Roe [135]），Roe [216]，以及 Roe [218] 的第 4 章。利用覆盖等距映射得到函子性的做法，至少可追溯到 Higson、Roe 与 Yu [139]。等变 Roe 代数与群 C^* 代数之间的关系，至少可追溯到 Roe [216] 第 5 章中处理等变装配的方法。

注 5.2.3 中提到的泛函分析技术问题，与 Roe [218] 第 11.5.3 节所讨论的*平移不变逼近性质*密切相关；特别地，该参考文献也是习题 5.4.13 的来源。由 Zacharias [274] 的工作可知，这一性质又与 Haagerup 和 Kraus [119] 的 AP 密切相关，而已知某些群不具有 AP：例如，Lafforgue 和 de la Salle [162] 证明了 $SL(3,\mathbb{Z})$ 不具有 AP。由这些结果看来，在注 5.2.3 的情形中，“顺序有关系”似乎很有可能。然而，这并非证明；究竟是否如此，仍是一个有趣的开放问题（而任何差异是否能在 K 理论层面检测出来，则更是如此）。

例 5.1.6 与习题 5.4.6 中的一致 Roe 代数 $C^*_u(X)$ 已受到广泛研究，部分原因是它的一些 C^* 代数性质密切反映了 X 的粗几何性质。Brown 与 Ozawa [44] 第 5.5 节对其中若干方面作了很好的讨论。其代数版本 $C_u[X]$，有时称为 X 的*平移代数*，也已得到相当充分的研究：例如，早期参考可见 Gromov [110] 第 262 页，而 Roe [218] 第 4 章讨论了其中若干方面。

Roe 代数与一致 Roe 代数都记住了底层度量空间的大量结构，至少在良好情形下如此：例如可见 Braga 与 Farah [37]、Špakula 与 Willett [244]，以及 White 与 Willett [256]。从某种意义上说，这相当令人意外，因为相关的、由几何或动力学定义的 C^* 代数，通常只记住底层对象的很少信息：例如可见 Li 与 Renault [167]。关于底层空间的粗几何如何反映在一致 Roe 代数的结构中，其他结果例如还可见 Ara 等人 [3]、Chen 与 Wang [53]、Chen 与 Wei [55]、Li 与 Willett [166]、Wei [249]，以及 Winter 与 Zacharias [261]。

习题 5.4.11 的结果最初由 Higson 与 Yu 观察到：例如可见 Yu [268] 的引理 2.4，或 Brown 与 Ozawa [44] 的命题 5.1.3。习题 5.4.12 中的 Pimsner–Voiculescu 定理最初在 Pimsner 与 Voiculescu [207] 中得到证明，如今是 C^* 代数 K 理论中广泛使用的工具。对该定理及其推广和应用的进一步讨论，可见 Blackadar [33] 第 10 章，以及 Cuntz、Meyer 与 Rosenberg [71] 第 5 章。

第六章　局部化代数与 K 同调

空间的 K 同调是与 K 理论对偶的同调理论。K 同调的存在性可由抽象的一般原理得知。然而，为了应用，给出该理论的更具体构造会很有帮助。本章的目标，是构造 K 同调的一个解析模型。我们的做法，是将空间 X 的 K 同调群定义为相伴的 C^* 代数 $L^*(X)$ 的 K 理论群；$L^*(X)$ 称为 X 的*局部化代数*。

这些局部化代数初看起来也许颇为复杂，而且确实比第 5 章的 Roe 代数更加复杂。然而，至少在 K 理论层面，情况并非如此：它们是更易处理、也更便于计算的对象。事实上，代数拓扑中的许多通常工具，例如 Mayer–Vietoris 正合列，都可以用来帮助计算。

通过局部化代数研究 K 同调的方法最初由 Yu 提出。我们的做法与 Yu 的原方法非常接近，但并不完全相同：这样做是为了让局部化代数比原来的版本具有更好的函子性质，并与椭圆微分算子更加紧密地联系起来。

本章的结构如下。第 6.1 节通过小传播度与小交换子之间的一个精确关系，来说明局部化代数定义的动机[1]：这一点对本书后面讨论的许多论题都至关重要。第 6.2 节以此动机为基础，引入局部化代数本身，并证明为建立 K 同调所需的函子性质。

接下来的两节是本章的核心。第 6.3 节证明 K 同调的一些同调性质，例如 Mayer–Vietoris 正合列的存在性，并计算空集和一点的 K 同调群。然后，第 6.4 节引入局部化代数的一个稍不那么具体的版本，以便在“正确的”设定中证明函子性，并完成 K 同调“应有”的全部同调性质（比较第 B.2 节），例如同伦不变性的证明。

最后三节汇集了一些进一步的论题。第 6.5 节概述存在群作用时，定义需要作出的改动，并将等变理论与商空间的非等变理论联系起来。第 6.6 节给出局部化代数的一个变体，它的 K 理论也是 K 同调的模型。本章并不实际使用它，但在第 7 章讨论装配映射与 Baum–Connes 猜想时，它将十分重要。最后，第 6.7 节概述它与文献中其他一些 K 同调解析模型之间的关系。

在本章中，X, Y 均表示局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间。这些空间可度量；在方便的时候，我们将假定它们配备了度量。

6.1　渐近交换的族

本节说明我们所取 K 同调定义的动机。先对一般的（有单位元的）C^* 代数展开讨论，再说明，在交换情形下，这幅一般图景如何具体化为具有几何意义的内容。

先在一般情形中，设 $A \subseteq \mathcal{B}(H)$ 为一个具体的 C^* 代数；为简单起见，假设它包含 $\mathcal{B}(H)$ 的单位元。设 $(P_t)_{t\in[1,\infty)}$ 为 $\mathcal{B}(H)$ 中以 $[1,\infty)$ 为参数的投影族，满足：

(i) 映射 $t \mapsto P_t$ 范数连续；

(ii) 对所有 t，P_t 均为紧算子；

[1] 我们的定义还有第二个非常重要的动机：流形上的微分算子自然给出局部化代数的元素；不过，这要到第 8 章才会讨论。

(iii) 对每个 $a \in A$，当 $t \to \infty$ 时，交换子 $[P_t, a]$ 趋于零。

设 $q \in A$ 为一个投影。则

$$(P_t q)^2 = P_t q P_t q = P_t^2 q^2 + P_t[q, P_t]q = P_t q + P_t[q, P_t]q,$$

因而

$$\|(P_t q)^2 - P_t q\| \longrightarrow 0 \qquad (t \to \infty).$$

设 $\chi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 为 $\mathbb{C}$ 的子集 $\{z \in \mathbb{Z} \mid \mathrm{Re}(z) > 1/2\}$ 的特征函数。则对所有充分大的 t，χ 在紧算子 $P_t q$ 的谱的一个开邻域上全纯，因此由全纯函数演算（见定理 1.4.6），$\chi(P_t q)$ 为 H 上良定义的紧幂等元。此外，由定理 1.4.6，映射 $t \mapsto \chi(P_t q)$ 范数连续。因此，K 理论类

$$[\chi(P_t q)] \in K_0(\mathcal{K}) = \mathbb{Z}$$

对所有充分大的 t 均良定义，而且不依赖于 t 的具体选择。

译校注： 原子集中的条件确写为 $z \in \mathbb{Z}$，这里保留。所需的谱切分应按复平面中的右半平面，即 $z \in \mathbb{C}$ 且 $\mathrm{Re}(z) > 1/2$ 理解；若按原字面取正整数集的特征函数，它在 1 的任何开邻域都不连续，不能用于随后所说的全纯函数演算。

还可以进一步发展这一思路，把 A 上矩阵代数中投影的形式差考虑在内，从而看出 (P_t) 定义了映射

$$P_*\colon K_0(A) \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad [q_1] - [q_2] \longmapsto [\chi(P_t q_1)] - [\chi(P_t q_2)].$$

于是，(P_t) 在 K 理论上定义了一个“泛函”。这些计算提示我们，尝试以这样的“渐近交换”算子族为基础，构造 K 同调的模型。

现在，具体取 $A = C(X)$，其中 X 为紧度量空间。在此情形下，与 A 渐近交换的算子族具有一个几何描述（至少在逼近意义下）：这正是下一个结果的内容。X 模的定义见定义 4.1.1，而 X 模上算子的传播度 $\mathrm{prop}(T)$ 见定义 4.1.8。

命题 6.1.1 设 X 为紧度量空间，H_X 为一个 X 模。设 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$ 为 H_X 上范数连续且一致有界的算子族。则下列条件等价：

(i) 对每个 $f \in C(X)$，$\lim_{t\to\infty} \|[T_t, f]\| = 0$；

(ii) 存在 H_X 上有界算子的范数连续族 $(S_t)_{t\in[1,\infty)}$，使当 $t \to \infty$ 时，$\mathrm{prop}(S_t) \to 0$，并且 $\|T_t - S_t\| \to 0$。

为证明此命题，需要一个技术引理。回想定义 A.3.9：若 $f\colon X \to Y$ 为度量空间之间的函数，则其相伴的扩张函数定义为

$$\omega_f\colon [0,\infty) \longrightarrow [0,\infty], \qquad \omega_f(r) := \sup\{d(f(x), f(y)) \mid d(x,y) \le r\}.$$

引理 6.1.2 设 X 为度量空间，H_X 为一个 X 模。设 T 为 H_X 上有限传播度的算子，$f\colon X \to \mathbb{C}$ 为有界 Borel 函数，利用 X 模结构将它看作 H_X 上的算子。则

$$\|fT - Tf\| \le 8\omega_f(\mathrm{prop}(T))\|T\|.$$

证明. 首先注意，f 的实部与虚部的扩张函数，均以 f 本身的扩张函数为上界。因此，只需对 X 上实值有界 Borel 函数 f 证明

$$\|fT - Tf\| \leq 4\omega_f(\mathrm{prop}(T))\|T\|.$$

由于 f 有界，$\epsilon := \omega_f(\mathrm{prop}(T))$ 为有限值。对每个 $k \in \mathbb{Z}$，定义

$$X_k := f^{-1}[k\epsilon, (k+1)\epsilon).$$

令 χ_k 为 Borel 集 X_k 的特征函数，并定义

$$g := \sum_{k\in\mathbb{Z}} k\epsilon\chi_k;$$

因为只有有限多个 X_k 非空，g 为实值 Borel 函数。显然，$\|f - g\| \leq \epsilon$，因而

$$\|fT - Tf\| \leq \|gT - Tg\| + 2\epsilon\|T\|. \tag{6.1}$$

为估计 $gT - Tg$ 的范数，注意，若 $x \in X_k$、$y \in X_j$ 且 $|k - j| > 1$，则 $|f(x) - f(y)| > \epsilon$，因此由 ϵ 的选择，$d(x, y) > \mathrm{prop}(T)$。于是，

$$\begin{aligned} gT - Tg &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} k\epsilon(\chi_k T - T\chi_k) \\ &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} k\epsilon\big(\chi_k T(\chi_{k-1} + \chi_k + \chi_{k+1}) - (\chi_{k-1} + \chi_k + \chi_{k+1})T\chi_k\big). \end{aligned}$$

重新排列求和并消去相应项，得到

$$gT - Tg = \epsilon\left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} \chi_k T\chi_{k+1} + \sum_{k\in\mathbb{Z}} \chi_{k+1}T\chi_k\right).$$

由于每个和中的算子彼此正交，且范数至多为 $\|T\|$，可得 $\|gT - Tg\| \leq 2\epsilon\|T\|$。将它与上面的式 (6.1) 结合，得到

$$\|fT - Tf\| \leq 4\epsilon\|T\| = 4\omega_f(\mathrm{prop}(T))\|T\|,$$

证明完毕。 □

译校注： 这里的分箱论证须先区分 $\epsilon > 0$ 与 $\epsilon = 0$。当 $\epsilon = 0$ 时，原式的所有区间 $[k\epsilon, (k+1)\epsilon)$ 都为空，因而不能照用随后的 $\|f - g\| \leq \epsilon$；例如非零常函数即显示这一点。原证明保留，这指出零情形需要另作处理，并不否定引理的不等式。

译校注： 消项后的原显示式把两组相邻块相加，这里照录。按 $g = \sum k\epsilon\chi_k$，交换子的相邻块应取差，具体为 $\epsilon(\sum \chi_{k+1}T\chi_k - \sum \chi_k T\chi_{k+1})$。两组范数的三角估计仍给出后面使用的上界，因此此符号问题不改变引理所需的范数估计。

命题 *6.1.1* 的证明. 第二个条件推出第一个条件，是引理 6.1.2 以及紧空间上连续函数 f 一致连续的结果；由此有 $\lim_{r\to 0}\omega_f(r) = 0$。

对于另一个方向，设 (T_t) 为与 $C(X)$ 渐近交换的算子族，即当 $t \to \infty$ 时满足 $[T_t, f] \to 0$。对每个$n \geq 1$，令 $(\phi_{i,n})_{i\in I_n}$ 为从属于 X 的半径为 $1/n$ 的球覆盖的有限单位分解（由定理 A.1.3，存在这样的分解）。令 $S_{0,t} = T_{0,t}$，并对每个 n 定义

$$S_{n,t} := \sum_{i\in I_n} \sqrt{\phi_{i,n}} T_t \sqrt{\phi_{i,n}}.$$

注意，对每个 n 均有 $\operatorname{prop}(S_{n,t}) \leq 1/n$，并且

$$\begin{aligned} S_{n,t} - T_t &= \sum_{i\in I_n} \sqrt{\phi_{i,n}} T_t \sqrt{\phi_{i,n}} - \sum_{i\in I_n} \phi_{i,n} T_t \\ &= \sum_{i\in I_n} \sqrt{\phi_{i,n}} [T_t, \sqrt{\phi_{i,n}}]. \end{aligned}$$

因为 I_n 为有限集，由对 (T_t) 的假设，当 $t \to \infty$ 时，这趋于零。因此，对每个 n，存在 t_n，使对所有 $t \geq t_n$，

$$\|S_{n,t} - T_t\| \leq 1/n.$$

可以假设序列 (t_n) 严格递增并趋于无穷，且 $t_1 > 1$。令 $t_0 = 1$。现令 $(\psi_n)_{n=0}^{\infty}$ 为 $[1, \infty)$ 上的单位分解，使每个 ψ_n 都支撑在 $[t_n, t_{n+2}]$ 中。最后定义

$$S_t = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n(t) S_{n,t}.$$

我们将验证它具有所需性质的任务留给读者作为习题。 □

译校注：原初值写为 $S_{0,t} = T_{0,t}$，这里保留；前文定义的是族 (T_t)，没有另行定义带下标 $0,t$ 的 $T_{0,t}$，此处须相应明确初值记号。

译校注：所用覆盖的球半径为 $1/n$ 时，每个单位分解函数的支撑只能直接保证直径至多 $2/n$，因此这一构造直接给出的传播度界是 $2/n$，而不一定是原写的 $1/n$。若取直径至多 $1/n$ 的覆盖（例如半径为 $1/(2n)$ 的球），可得到该界；原所需的传播度趋于零，在两种常数下都成立。原半径与原界均保留。

总之，设 X 为紧度量空间，H_X 为一个 X 模。令 A 为有界连续函数 C^* 代数 $C_b([1,\infty), \mathcal{K}(H))$ 的 C^* 子代数，由满足 $t \to \infty$ 时 $\operatorname{prop}(T_t) \to 0$ 的族 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$ 生成；这些函数从 $[1,\infty)$ 映到 $\mathcal{K}(H)$。可以把 A 的元素 (T_t) 看作随着时间 t 推进而变得越来越“局部”。于是，上述讨论说明，A 中的一个投影 (P_t) 自然定义一个“泛函”

$$P_*\colon K^0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

不难推广这一思路，证明存在配对

$$K_0(A) \otimes K^0(X) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

它推广了上述线性泛函的构造。这使人猜想，$K_0(A)$ 或许是 K 同调群 $K_0(X)$ 的良好模型；事实上，若 H_X 充分（见定义 4.1.1），它确实给出“正确的”群。我们研究 K 同调的方法将以这一思路为基础，但技术细节会略有不同，以便于本章以及第 8 章中的一些论证。

6.2 局部化代数

本节定义局部化代数，它们将成为我们处理 K 同调的基础。

本节始终设 X, Y 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 拓扑空间。它们的一点紧化（见定义 A.1.4）分别记为 X^+, Y^+。空间 X, Y 及其一点紧化均可度量；在方便的时候，我们将假定它们配备了度量。关于拓扑空间的约定，另见第 A.1 节；关于所需的几何模与覆盖等距映射背景，见第 4.1 节及第 4.4 节。

本节将研究从 $[1,\infty)$ 到某个 Hilbert 空间 H 上有界算子所成的 C^* 代数 $\mathcal{B}(H)$ 的函数。我们把这样的函数看作以 $t \in [1,\infty)$ 为参数的算子族 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$。

定义 6.2.1 设 H_X 为一个 X 模。定义 $\mathbb{L}[H_X]$ 为所有满足以下条件的、从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X)$ 的有界函数 (T_t) 所成集合：

(i) 对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，算子

$$\chi_K T_t \quad 与 \quad T_t \chi_K$$

均为紧算子，且函数

$$t \longmapsto \chi_K T_t \quad 与 \quad t \longmapsto T_t \chi_K$$

限制到 $[t_K,\infty)$ 后均一致范数连续；

(ii) 对 $X^+ \times X^+$ 中对角线的任意开邻域 U，存在 $t_U \geq 1$，使对所有 $t \geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(T_t) \subseteq U.$$

注 6.2.2 上面的条件 (ii) 用开集表述，以强调它的拓扑性质。用度量语言说，在 X^+ 上固定一个度量 d，则该条件等价于：对每个 $\epsilon > 0$，存在 $t_\epsilon \geq 1$，使对所有 $t \geq t_\epsilon$，$\operatorname{prop}(T_t) < \epsilon$。实际工作中，度量表述通常更方便，我们也将经常采用它。还可以用 $X \times X$ 中对角线的邻域以及 X 上的度量给出等价条件，不过这些条件只要求“局部”成立。读者将在习题 6.8.1 中探讨这些内容。

现在回想引理 4.1.13：算子的支撑在求和、取伴随及复合下具有良好行为。结合紧算子在 $\mathcal{B}(H_X)$ 中构成理想这一事实，立即可得 $\mathbb{L}[H_X]$ 为 $*$ 代数。

定义 6.2.3 定义 $L^*(H_X)$ 为 $\mathbb{L}[H_X]$ 关于范数

$$\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{\mathcal{B}(H_X)}$$

所取的 C^* 代数完备化。

称 $\mathbb{L}[H_X]$ 为 H_X 的*局部化* $*$ *代数*，称 $L^*(H_X)$ 为 H_X 的*局部化* C^* *代数*，或简称*局部化代数*。

局部化代数初看起来，也许比第 5 章的 Roe 代数更复杂。然而，从 K 理论的观点来看，它们要简单得多：特别地，其 K 理论通常更容易计算。

注 6.2.4 设 H_X 为一个 X 模，f 为 f 上的有界 Borel 函数。注意，$L^*(H_X)$ 自然表示于（不可分的）Hilbert 空间 $\ell^2([1,\infty), H_X)$ 上，而且 f 通过公式

$$(f \cdot u)(t) := fu(t)$$

在此 Hilbert 空间上定义有界算子，其中 $u \in \ell^2([1,\infty), H_X)$、$t \in [1,\infty)$，右端使用有界 Borel 函数在 X 模 H_X 上的作用（见命题 1.6.11）。不难看出，如此定义的乘法算子属于定义 1.7.6 意义下的 $L^*(H_X)$ 的乘子代数。总之，X 上的有界 Borel 函数自然定义 $L^*(H_X)$ 的乘子。

译校注： 本注开头原写为 "f 上的有界 Borel 函数"，这里照录；按后续作用公式及本注末句，定义域应理解为 X。

本节余下部分讨论局部化代数关于固有连续映射的函子性。第 6.4 节将把这些结果推广到一个更大范畴上的函子性；这里先处理较特殊的情形，因为它更加直观（而且已经足以满足许多应用）。函子性背后的构造，依靠第 4.4 节的连续覆盖工具。为方便读者，我们重复定义 4.4.6。

定义 6.2.5 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为函数。等距映射族 $(V_t\colon H_X \to H_Y)_{t\in[1,\infty)}$ 称为 f 的一个*连续覆盖*，如果：

(i) 从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X, H_Y)$ 的函数 $t \mapsto V_t$ 一致范数连续；

(ii) 对任意包含对角线的开子集 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$，存在 $t_U \geq 1$，使对所有 $t \geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \{(y,x) \in Y \times X \mid (y, f(x)) \in U\}.$$

注 6.2.6 与注 6.2.2 类似，上面使用的是 $Y^+ \times Y^+$ 而非 $Y \times Y$ 中对角线的开邻域，这一点很重要。

若在 Y^+ 上固定度量 d，则上面的条件 (ii) 可改述为：对任意 $\epsilon > 0$，存在 $t_\epsilon \geq 1$，使对所有 $t \geq t_\epsilon$，$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \{(y,x) \in Y \times X \mid d(y, f(x)) < \epsilon\}$；比较习题 6.8.1。这通常是更方便使用的表述；我们以上面的形式给出"正式"定义，是为了强调它的拓扑性质。

引理 6.2.7 设 H_X, H_Y 为几何模，$f\colon X \to Y$ 为连续固有映射，(V_t) 为 f 的连续覆盖。则

$$(T_t) \longmapsto (V_t T_t V_t^*)$$

定义一个 $*$ 同态

$$\operatorname{ad}_{(V_t)}\colon \mathbb{L}[H_X] \longrightarrow \mathbb{L}[H_Y],$$

它可延拓为从 $L^*(H_X)$ 到 $L^*(H_Y)$ 的 $*$ 同态。
此外，$\operatorname{ad}_{(V_t)}$ 在 K 理论上诱导的映射，只依赖于 f，不依赖于 (V_t) 的选择。

证明. 公式 $\operatorname{ad}_{(V_t)}\colon (T_t) \mapsto (V_t T_t V_t^*)$ 显然定义了从有界函数 C^* 代数 $\ell^\infty([1,\infty), \mathcal{B}(H_X))$ 到 $\ell^\infty([1,\infty), \mathcal{B}(H_Y))$ 的 $*$ 同态。前者由从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X)$ 的有界函数组成。需要证明，这个映射限制为从 $\mathbb{L}[H_X]$ 到 $\mathbb{L}[H_Y]$ 的映射。

在 Y^+ 上固定度量 d，并使用度量语言。设 K 为 Y 的任意紧子集，对 $\epsilon > 0$，令

$$N_\epsilon(K) := \bigcup_{y \in K} B(y; \epsilon)$$

为 K 的 ϵ 邻域。由于 Y 局部紧，存在 $\epsilon>0$，使 $\overline{N_\epsilon(K)}$ 为 Y 的紧子集；又因为 f 固有，$\overline{f^{-1}(N_\epsilon(K))}$ 为 X 的紧子集。利用引理 4.1.15（并沿用该引理中的记号），

$$\begin{aligned} K\circ\operatorname{supp}(V_t) &\subseteq \{x\in X \mid \text{存在} y\in K \text{ 使} d(f(x),y)<\epsilon\} \\ &= f^{-1}(N_\epsilon(K)). \end{aligned} \tag{6.2}$$

对所有充分大的 t 都成立。因此，由引理 4.1.15，

$$\chi_K V_t T_t V_t^* = \chi_K V_t \chi_{K\circ\operatorname{supp}(V_t)} T_t V_t^*.$$

式 (6.2) 及此前的说明表明，$K\circ\operatorname{supp}(V_t)$ 具有紧闭包，因此，定义 6.2.1 中的条件 (i) 蕴含存在 t_0，使对所有 $t\geq t_0$，$\chi_{K\circ\operatorname{supp}(V_t)}T_t$ 为紧算子，而且映射

$$[t_0,\infty)\longrightarrow \mathcal{K}(H_Y),\qquad t\longmapsto \chi_{K\circ\operatorname{supp}(V_t)}T_t$$

一致连续。$V_tT_tV_t^*\chi_K$ 的情形类似，使用引理 4.1.15 中公式的“伴随”形式即可。由此，族 $(V_tT_tV_t^*)$ 满足定义 6.2.1 中的条件 (i)。

对于条件 (ii)，还在 X^+ 上固定一个度量。取充分大的 t_ϵ，使对所有 $t\geq t_\epsilon$，若 $(y,x)\in\operatorname{supp}(V_t)$（由引理 4.1.13，等价于 $(x,y)\in\operatorname{supp}(V_t^*)$），则 $d(y,f(x))\leq\epsilon$；并且使 $t\geq t_\epsilon$ 时还有 $\operatorname{prop}(T_t)<\epsilon$。引理 4.1.13 给出，对任意 t，

$$\operatorname{supp}(V_tT_tV_t^*)\subseteq \overline{\operatorname{supp}(V_t)\circ\overline{\operatorname{supp}(T_t)\circ\operatorname{supp}(V_t^*)}}.$$

现设 $t\geq t_\epsilon$，(y,z) 为 $V_tT_tV_t^*$ 支撑中的一点。由上式，存在 Y 中的序列 $(y_n),(z_n)$ 与 X 中的序列 (x_n)，使 $n\to\infty$ 时 $y_n\to y$、$z_n\to z$，且对所有 n 都有 $(y_n,x_n)\in\operatorname{supp}(V_t)$、$(x_n,z_n)\in\overline{\operatorname{supp}(T_t)\circ\operatorname{supp}(V_t^*)}$。此外，对每个 n，存在 X 中的序列 $(x_{nm})_{m=1}^\infty,(v_{nm})_{m=1}^\infty$ 与 Y 中的序列 $(z_{nm})_{m=1}^\infty$，使 $m\to\infty$ 时 $x_{nm}\to x_n$、$z_{nm}\to z_n$，并且对所有 n,m 都有 $(x_{nm},v_{nm})\in\operatorname{supp}(T_t)$、$(v_{nm},z_{nm})\in\operatorname{supp}(V_t^*)$。现令

$$\omega_f(\epsilon):=\sup\{d(f(x_1),f(x_2))\mid d(x_1,x_2)\leq\epsilon\}.$$

综合以上讨论，得到

$$\begin{aligned} d(y,z) &= \lim_{n\to\infty} d(y_n,z_n) \\ &\leq \limsup_{n\to\infty}\big(d(y_n,f(x_n))+d(f(x_n),z_n)\big) \\ &\leq \epsilon+\limsup_{n\to\infty}\limsup_{m\to\infty}\big(d(f(x_{nm}),f(v_{nm}))+d(f(v_{nm}),z_{nm})\big) \\ &\leq \epsilon+\omega_f(\epsilon)+\epsilon. \end{aligned} \tag{6.3}$$

由于 $f\colon X\to Y$ 连续且固有，它（唯一地）延拓为连续映射 $f\colon X^+\to Y^+$。X^+ 紧，因此对所使用的度量，f 一致连续。于是，式 (6.3) 中控制 $d(y,z)$ 的表达式 $2\epsilon+\omega_f(\epsilon)$，在 $\epsilon\to0$ 时趋于零。这就证明，$t\to\infty$ 时 $\operatorname{prop}(V_tT_tV_t^*)\to0$，因此条件 (ii) 成立。

现在已经证明，$\mathrm{ad}_{(V_t)}$ 定义从 $\mathbb{L}[H_X]$ 到 $\mathbb{L}[H_Y]$ 的 $*$ 同态，因此也定义从 $L^*(H_X)$ 到 $L^*(H_Y)$ 的 $*$ 同态。关于 K 理论的陈述，与引理 5.1.12 中关于 Roe 代数的相应陈述完全同样地证明；这里将它留给读者。 □

译校注： 证明中 $K\circ\mathrm{supp}(V_t)$ 随 t 变化，而定义 6.2.1 的条件 (i) 只直接给出固定紧截断的一致连续性；不能由该条件直接推出所写的变动截断映射一致连续。此外，这个被截断算子作用于 H_X，原式的值域却写成 $\mathcal{K}(H_Y)$。原式保留。核验条件 (i) 时，可使用固定紧集 $f^{-1}(\overline{N_\epsilon(K)})$ 作统一截断，再利用 V_t 的一致范数连续性；这些差异不否定通常范围内引理的结论。

译校注： 按前面已说明的零代数表示特约定，空域仍须与本引理的算子公式分开处理。取 $X=\varnothing$、Y 为一点，$H_X=H_Y=\ell^2(\mathbb{N})$，空域用零表示，目标用标量表示；它们均可按定义 4.1.1 取为充分模。唯一映射 $f\colon X\to Y$ 固有连续，常值等距映射 $V_t=I$ 的支撑为空，因而满足原连续覆盖条件。但 $T_t=I$ 属于 $\mathbb{L}[H_X]$，其像却不属于 $\mathbb{L}[H_Y]$，因为后一空间要求最终局部紧。原引理及后续函子陈述保留；这个空域边界需另作约定或处理，不能直接套用所列算子级别公式。

注 6.2.8 利用注 4.4.5，若 $f\colon X\to X$ 为恒等映射，且 H_X, H'_X 均为充分的 X 模，则恒等映射有一个由酉算子组成的连续覆盖 $(V_t\colon H_X\to H'_X)$。于是，$\mathbb{L}[H_X]$ 与 $\mathbb{L}[H'_X]$ 同构，它们的完备化也同构。因此，只要所用的模充分，定义局部化 $*$ 代数及 C^* 代数所用的模，在非典范同构意义下不影响这些代数。此外，上面的引理 6.2.7 表明，由此得到的同构在 K 理论层面是典范的。

推论 4.4.7 表明，只要 $f\colon X\to Y$ 连续且 H_Y 充分，连续覆盖就存在。因此，下面的定义有意义。

定义 6.2.9 设 $f\colon X\to Y$ 为连续固有函数，H_X, H_Y 为几何模，其中 H_Y 充分。设 $L^*(H_X), L^*(H_Y)$ 为与充分几何模相伴的局部化代数。定义

$$f_*\colon K_*(L^*(H_X))\longrightarrow K_*(L^*(H_Y))$$

为上面引理 6.2.7 中与 f 的某个连续覆盖相伴的 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_{(V_t)}\colon L^*(H_X)\longrightarrow L^*(H_Y)$$

在 K 理论上诱导的映射。

定理 6.2.10 对每个第二可数、局部紧的 Hausdorff 空间 X，选择[2]一个充分的 X 模 H_X。则对应

$$X\longmapsto K_*(L^*(H_X)),\qquad f\longmapsto f_*$$

给出从这些空间及其连续固有映射所成的范畴，到分次阿贝尔群范畴 $\mathcal{GA}$ 的良定义函子。此外，以此方式得到的函子，在典范等价意义下不依赖于模的选择。

[2]正如定理 5.1.15 那样，我们将为此找到一种合法做法的任务留作习题。

证明. 证明与定理 5.1.15 的证明非常相似：细节留给读者核验。 □

与 Roe 代数的情形类似，我们作如下约定。

约定 6.2.11 若 H_X 为充分的 X 模，通常分别以 $\mathbb{L}[X]$ 与 $L^*(X)$ 表示 $\mathbb{L}[H_X]$ 与 $L^*(H_X)$，并将它们称为 X 的局部化 $*/C^*$ 代数。

这样记的依据，是定理 6.2.10 与注 6.2.8：前者特别表明，在 K 理论层面，$K_*(L^*(X))$ 在典范同构意义下由 X 决定；后者则表明，$\mathbb{L}[X]$ 与 $L^*(X)$ 在非典范同构意义下由 X 决定。不过，作为一个技术问题，要注意注 6.2.4 中 X 上有界 Borel 函数 $B(X)$ 在 $L^*(X)$ 上的乘子作用，确实依赖于 X 模的选择：这有时使某些特定的 X 模更便于进行某些证明。

6.3 K 同调

本节把一个空间的 K 同调群定义为其关联局部化代数的 K 理论群。随后，我们计算空集及一点的 K 同调，并证明 K 同调在适当意义下具有 Mayer–Vietoris 序列。

本节始终以 X, Y 表示第二可数、局部紧的 Hausdorff 拓扑空间。

定义 6.3.1 X 的 K 同调群由下式定义：

$$K_n(X) := K_n(L^*(X)), \qquad K_*(X) := K_0(X) \oplus K_1(X).$$

赋值 $X \mapsto K_n(X)$ 在相差典范等价的意义下是良定义的。由定理 6.2.10，它们是从局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间及固有连续映射所成范畴，到分次阿贝尔群范畴的协变函子。

注 6.3.2 我们也可以按如下方式，从未必充分的 X 模上的局部化代数得到 K 同调的元素。设 $H_{X,0}$ 为任意 X 模，H_X 为充分的 X 模。利用推论 4.4.7（它只要求目标模充分），存在恒等映射的一个连续覆盖 $(V_t\colon H_{X,0} \to H_X)$。利用引理 6.2.7，这给出一个 $*$ 同态

$$(\mathrm{ad}(V_t))_*\colon K_*(L^*(H_{X,0})) \longrightarrow K_*(L^*(H_X)),$$

从而给出从 $K_*(L^*(H_{X,0}))$ 到 K 同调的映射；而且，在 K 理论上诱导的映射不依赖于 (V_t) 的选择。因此，$K_*(L^*(H_{X,0}))$ 的元素典范地给出 K 同调的元素。

译校注： 本注把所显示的 K 群之间的映射称作 “$*$ 同态”，这里保留原称谓。$*$ 同态实际是在局部化代数之间的 $\mathrm{ad}(V_t)$；显示的 $(\mathrm{ad}(V_t))_*$ 是它所诱导的分次阿贝尔群同态。

由于 C^* 代数 $L^*(X)$ 相当大，即使 X 很简单，$K_n(X)$ 是什么也并不完全显然。我们先直接计算两个最简单的情形：空集和单点。

命题 6.3.3 空集的 K 同调为：对所有 n，$K_n(\varnothing) = 0$。
若 X 为单点空间，则

$$K_n(X) = \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \pmod 2, \\ 0 & n = 1 \pmod 2. \end{cases}$$

而且，若 H_X 为充分的 X 模，则群 $K_0(X) = K_0(L^*(H_X))$ 由任意一个从 $[1, \infty)$ 映到 H_X 上某个秩一紧算子投影的常值函数所生成。

证明. 先设 X 为空集 $\varnothing$。此时 $C(\varnothing) = \{0\}$，定义 $L^*(X)$ 的条件都是空条件。因此 $L^*(X)$ 正是

C^* 代数

$$\ell^\infty([1,\infty),\mathcal{B}(H)),$$

即从 $[1,\infty)$ 到某个可分无限维 Hilbert 空间上的有界算子所成的有界函数代数。把推论 2.7.7 中说明 $\mathcal{B}(H)$ 具有零 K 理论的 Eilenberg 腾挪，在 $[1,\infty)$ 的每一点施行，即知该代数具有零 K 理论。

现在设 X 为单点。于是 $C(X)=\mathbb{C}$，充分的 X 模 H_X 必为配备 $\mathbb{C}$ 的保单位元作用的可分无限维 Hilbert 空间。定义 $\mathbb{L}[X]$ 的条件此时化为：它由从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X)$ 的有界函数 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$ 组成，并要求存在某个 t_0，使限制 $(T_t)_{t\in[t_0,\infty)}$ 取值于紧算子且一致连续。另定义

$$\mathbb{L}_0[X]:=\{(T_t)\in\ell^\infty([1,\infty),\mathcal{B}(H))\mid \text{存在}t_0,\ \text{使}t\geq t_0\ \text{时}T_t=0\},$$

它是 $\mathbb{L}[X]$ 的一个 $*$ 子代数；以 $L_0^*(X)$ 表示 $\mathbb{L}_0[X]$ 的闭包，它是 $L^*(X)$ 的理想。

现在，以 $C_{ub}([1,\infty),\mathcal{K}(H))$ 表示从 $[1,\infty)$ 到 H 中紧算子的有界一致连续函数所成的 C^* 代数。上一段的讨论表明，自然包含

$$C_{ub}([1,\infty),\mathcal{K}(H))\longrightarrow L^*(X) \tag{6.4}$$

诱导同构

$$\frac{C_{ub}([1,\infty),\mathcal{K}(H))}{C_0([1,\infty),\mathcal{K}(H))}\cong\frac{L^*(X)}{L_0^*(X)}.$$

而且，$C_0([1,\infty),\mathcal{K}(H))$ 和 $L_0^*(X)$ 都具有零 K 理论：前者因为它可缩；后者则是把说明 $\mathcal{B}(H)$ 具有零 K 理论的 Eilenberg 腾挪（见推论 2.7.7）在 $[1,\infty)$ 的每一点施行。因此，式 (6.4) 中的包含在 K 理论上诱导同构。于是，要完成证明，只需说明在 1 处求值的 $*$ 同态

$$\mathrm{ev}\colon C_{ub}([1,\infty),\mathcal{K}(H))\longrightarrow\mathcal{K}(H)$$

在 K 理论上诱导同构（注意，这也表明 K 理论由所述形式的元素生成）。再用一次六项正合列，只需说明 ev 的核 I 具有零 K 理论；我们现在用 Eilenberg 腾挪来证明这一点。

写成

$$H=\bigoplus_{n=0}^{\infty}H_n,$$

其中每个 H_n 都是无限维的。对每个 $n\geq 0$，选取一个酉同构 $V_n\colon H\to H_n$。令 $t<1$ 时 $T_t=0$，把每个 $(T_t)\in I$ 延拓为整个 $\mathbb{R}$ 上的连续函数（它一致连续，因为 $T\in I$ 强制 $T_1=0$）。先暂定义 $*$ 同态 $\alpha\colon I\to I$ 为

$$\alpha((T_t))=\left(\sum_{n=1}^{\infty}V_nT_{t-(n-1)}V_n^*\right);$$

注意，$\alpha((T_t))$ 的一致连续性来自 $t\mapsto T_t$ 的一致连续性；而对每个固定的 $t\in[1,\infty)$，$\alpha((T_t))_t$ 属于 $\mathcal{K}$，因为该直和中只有有限多项不为零。因此 α 是良定义的。

令 $\beta\colon I\to I$ 为对每个 t 用 V_0 共轭所定义的 $*$ 同态。由命题 2.7.5，它在 K 理论上诱导同构。α 和 β 的像互相正交，因此映射 $\gamma^{(0)}:=\alpha+\beta$ 为 $*$ 同态；由引理 2.7.6，它在 K 理论上诱

导的映射等于 $\alpha_* + \beta_*$。对 $s \in [0,1]$ 定义的同伦

$$\gamma^{(s)}\colon (T_t) \longmapsto \left(V_0 T_t V_0^* + \sum_{n=1}^{\infty} V_n T_{t-(n-1)-s} V_n^* \right)$$

把 $\gamma^{(0)}$ 与一个新的 $*$ 同态 $\gamma^{(1)}$ 连接起来，说明这两个映射在 K 理论上诱导相同映射（这里用一致连续性来说明这确实是一个同伦）。另一方面，$\gamma^{(1)}$ 与 α 通过 I 的一个等距乘子共轭相联系，该乘子是在每个 t 处施行如下等距映射所定义的：

$$V := \sum_{n=0}^{\infty} V_{n+1} V_n^*.$$

因此，由命题 2.7.5，$\gamma^{(1)}$ 与 α 在 K 理论上诱导相同映射。

综合以上结论，

$$\alpha_* + \beta_* = \gamma_*^{(0)} = \gamma_*^{(1)} = \alpha_*;$$

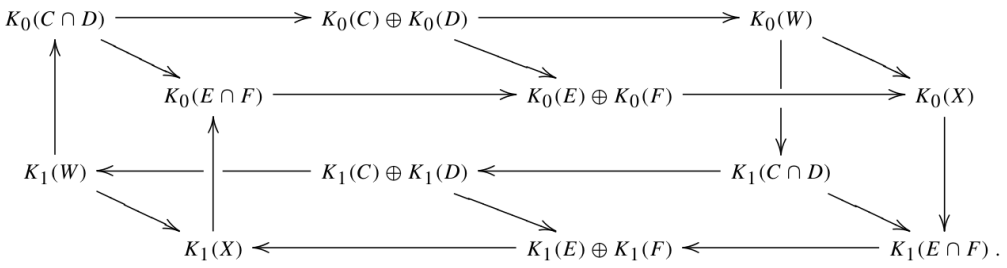
消去 α_* 即知 β_* 为零。然而，我们已知 β_* 为同构，这便迫使 $K_*(I) = 0$。 □

本节余下的目标是证明 Mayer–Vietoris 序列的存在性。

定理 6.3.4 设 $X = E \cup F$ 是由闭子集给出的 X 的一个覆盖。则存在正合的 Mayer–Vietoris 序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(E\cap F) & \longrightarrow & K_0(E)\oplus K_0(F) & \longrightarrow & K_0(X) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(X) & \longleftarrow & K_1(E)\oplus K_1(F) & \longleftarrow & K_1(E\cap F) \end{array}$$

其中所有水平箭头都是由相应包含函子性地诱导的映射。
此外，该 Mayer–Vietoris 序列具有如下意义下的自然性。设 $W = C \cup D$ 为另一个闭子集分解，$f\colon W \to X$ 为满足 $f(C) \subseteq E$、$f(D) \subseteq F$ 的固有连续映射。则下图交换，其中所有斜向映射均由 f 诱导。



定理 6.3.4 证明中的关键技术成分，是一个用 $L^*(X)$ 中某个理想的 K 理论来模拟 X 的闭子空间 Y 的 K 同调的构造。这正是下一个定义和引理的内容。

定义 6.3.5 设 Y 为 X 的闭子空间，H_X 为一个 X 模。定义 $\mathbb{L}_Y[H_X]$ 为 $\mathbb{L}[H_X]$ 的如下子集：其元素 (T_t) 满足，对 $X^+ \times X^+$ 中任意包含 $Y^+ \times Y^+$ 的开子集 U，存在 t_U，使对所

有 $t \geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(T_t) \subseteq U.$$

定义 $L^*_Y(H_X)$ 为 $\mathbb{L}_Y[H_X]$ 在 $L^*(H_X)$ 内的闭包。

注意，$\mathbb{L}_Y[H_X]$ 是 $\mathbb{L}[H_X]$ 的 $*$ 理想（我们把验证留给读者作为习题），因此 $L^*_Y(H_X)$ 是 $L^*(H_X)$ 的理想。

引理 6.3.6 设 Y 为 X 的闭子空间，H_Y, H_X 分别为这两个空间上的充分模，$(V_t\colon H_Y \to H_X)_{t\in[1,\infty)}$ 为包含映射 $Y \to X$ 的任意连续覆盖。则引理 6.2.7 中的映射

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon L^*(H_Y) \longrightarrow L^*(H_X)$$

的像包含在 $L^*_Y(H_X)$ 中，而且相应映射

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon L^*(H_Y) \longrightarrow L^*_Y(H_X)$$

在 K 理论上诱导同构。

证明. 不难证明，若 $(W_t\colon H_X \to H'_X)$ 为恒等映射的任意连续覆盖，则 $\operatorname{ad}(W_t)$ 将 $L^*_Y(H_X)$ 同构地映到整个 $L^*_Y(H'_X)$。因此，只需对某个特定的 X 模以及包含 $Y \to X$ 的某个特定连续覆盖 (V_t) 证明该引理。设 Z_X 为 X 的一个可数稠密子集，它与 Y 的交在 Y 中也稠密。设 H 为一个可分无限维 Hilbert 空间，分别定义充分的 X 模和 Y 模为 $H_X := \ell^2(Z_X, H)$、$H_Y := \ell^2(Z_Y, H)$。由包含 $Z_Y \to Z_X$ 诱导的自然包含 $H_Y \to H_X$ 给出一个常值等距映射族 $(V_t\colon H_X \to H_Y)$，它是该包含映射的连续覆盖（比较例 4.4.2）；我们将对这一特例证明引理。

现在，设 χ_Y 为 Y 的特征函数，它作为 $L^*(H_X)$ 的乘子起作用（见注 6.2.4）。立即可见，角 $\chi_Y L^*(H_X)\chi_Y$ 与 $L^*(H_Y)$ 在 $\operatorname{ad}(V_t)$ 下的像相一致。显然，$\chi_Y L^*(H_X)\chi_Y$ 是 $L^*_Y(H_X)$ 的 C^* 子代数，这就给出了所需包含。我们断言，$L^*_Y(H_X)$ 是 $L^*(H_X)$ 中由 χ_Y 生成的理想，即 $L^*(H_X)\chi_Y L^*(H_X)$（记号见定义 1.7.8）。这将说明 $\chi_Y L^*(H_X)\chi_Y$ 是 $L^*_Y(H_X)$ 中定义 1.7.8 意义下的满角；由命题 2.7.19，这便足以完成证明。

在 X^+ 上固定一个度量 d，并在证明余下部分中给 X, Y 配备诱导度量。首先，若 (T_t) 和 (S_t) 是 $\mathbb{L}[H_X]$ 的元素，则由引理 4.1.15 以及 T_t, S_t 的传播度趋于零这一事实，直接可知 $(S_t\chi_Y T_t)$ 属于 $\mathbb{L}_Y[H_X]$。这说明 $L^*_Y(H_X)$ 包含由 χ_Y 生成的理想。

反过来，注意 $L^*_Y(H_X)$ 是 C^* 代数，因此由 $\mathbb{L}_Y[H_X]$ 的两个元素构成的乘积 $(S_t)\cdot(T_t)$ 所成集合，在 $L^*_Y(H_X)$ 中稠密（例如见习题 1.9.9）。于是，只需说明每个这样的乘积均属于由 χ_Y 生成的理想。将 H 写成以 Z_X 为参数的无限直和

$$H = \bigoplus_{x\in Z_X} H_x,$$

其中每个 H_x 都是无限维的；由于 Z_X 可数，这可以做到。对每个 $x \in Z_X$，设 $U_x\colon H \to H_x$ 为任意酉同构。选取一个函数 $f\colon Z_X \to Z_Y$，使对所有 $x \in Z_X$，$d(x, f(x)) \leq 2d(x, Z_Y)$；注意，$f$ 在 Y 上为恒等映射。对每个 $x \in Z_X$，令 $V_x\colon H \to H_X$ 为以支撑在 x 处的函数为像的自然等距映射，令 $W_x\colon H_X \to H_X$ 为按 $W_x := V_{f(x)}U_x V_x^*$ 定义的部分等距算子。注意，$W := \bigoplus_{x\in Z_X} W_x\colon H_X \to H_X$

为等距映射，其值域包含于 H_Y；这里以自然方式把后者视为 H_X 的子空间。定义新算子

$$S'_t := S_t W^*, \qquad T'_t := W T_t.$$

由于 W 为值域包含于 H_Y 的等距映射，且 $\chi_Y H_Y = H_Y$，有

$$S_t T_t = S_t W^* W T_t = S_t W^* \chi_Y W T_t = S'_t \chi_{Y^+} T'_t.$$

因此，要完成证明，只需说明 (S'_t) 和 (T'_t) 都属于 $\mathbb{L}[H_X]$；由于 (S_t) 和 (T_t) 是 $*$ 代数 $\mathbb{L}_Y[H_X]$ 的任意元素，取伴随可使两种情形相互归约，所以我们只考虑 (T'_t)。

对 $x, y \in Z_X$，以 $T_{t,xy} := V_y T_t V_x^* \colon H \to H$ 表示 T_t 的“第 (x,y) 个矩阵元”，并设 $\epsilon > 0$。则当 t 充分大时，$\operatorname{supp}(T_t)$ 包含在 $N_\epsilon(Y) \times N_\epsilon(Y)$ 中，且 $\operatorname{prop}(T_t) < \epsilon$。对于这样的 t 以及某个 $y \in U$，若矩阵元 $T'_{t,yz}$ 不为 0，则必存在 $x \in Z_X$，使 $f(x) = y$ 且 $T_{t,xz} \neq 0$。于是 $d(x,z) < \epsilon$，且存在 $y' \in Z_Y$，使 $d(z,y') < \epsilon$。从而

$$d(f(x), x) \leq 2d(x, Z_Y) \leq 2d(x, y') \leq 2\big(d(x,z) + d(z,y')\big) < 4\epsilon.$$

因此

$$d(y,z) = d(f(x), z) \leq d(x, f(x)) + d(x,z) < 5\epsilon.$$

这说明，t 趋于无穷时，$\operatorname{prop}(T'_t)$ 趋于零。现在设 $K \subseteq X$ 为紧集。由于 $T'_t = W T_t$，从 T_t 的相应性质立即可见，当 t 适当充分大时，函数 $t \mapsto T'_t \chi_K$ 一致连续，算子 $T'_t \chi_K$ 为紧算子。另一方面，若 $\epsilon > 0$ 使 $\overline{N_\epsilon(K)}$ 为紧集，则由刚刚证明的 T'_t 的传播度性质，对所有适当充分大的 t，有

$$\chi_K T'_t = \chi_K T'_t \chi_{\overline{N_\epsilon(K)}}.$$

于是，由关于右乘 χ_K 的讨论，当 t 充分大时，$\chi_K T'_t$ 为紧算子，$t \mapsto \chi_K T'_t$ 一致连续。 □

译校注： 本证明首句的“任意连续覆盖”一般只给出在 K 理论上的同构，并不保证共轭映射在所述理想之间满射。例如，单点空间的充分模上，一个非满射的常值等距映射仍是恒等映射的连续覆盖，而其共轭的像只是一个真角。要在这里得到代数同构，可选取酉覆盖；原句保留。

译校注： 原文先给出自然包含 $H_Y \to H_X$，紧接着却把常值族写成 $V_t \colon H_X \to H_Y$；这里均照录，所用包含的方向应为 $H_Y \to H_X$。同时，Z_Y 在这一步应读为 $Z_X \cap Y$，所说 f 在 Y 上为恒等映射应在其定义域内理解。

译校注： 定义 6.3.5 要求支撑趋近 $Y^+ \times Y^+$，而证明中却直接使用趋近 $Y \times Y$ 的断言。若 X 非紧而 Y 为非空紧集，两者有区别：支撑可沿 X 逃向无穷远，仍趋近 (∞, ∞)，却不趋近 Y。事实上，在这一原定义下，“$L_Y^*(H_X)$ 是由 χ_Y 生成的理想”这一中间断言一般不成立，因而所写满角论证需要另行处理这一部分。这里保留原定义和整段证明；这项缺口本身不等于对引理的 K 理论结论或 Mayer–Vietoris 结论给出反例。

译校注： 原文规定 $V_x \colon H \to H_X$，却把矩阵元写为 $V_y T_t V_x^* \colon H \to H$，复合的源靶不相容；按所述第 (x,y) 个算子块的通常源靶，应为 $V_x^* T_t V_y$。同段 $y \in U$ 中的 U 也未定义，须相应明确为所用行指标集合。原式和原字母均保留。

定理 *6.3.4* 的证明. 在 X^+ 上固定度量 d, 并使 $X, E, F, E\cap F$ 均配备该度量的限制。设 $Z_{E\cap F}$ 为 $E\cap F$ 的一个可数稠密子集, Z_E, Z_F 分别为 E, F 的可数稠密子集, 且其交为 $Z_{E\cap F}$。令 $Z_X = Z_E \cup Z_F$, 它是 X 的可数稠密子集。令 H 为固定的无限维可分 Hilbert 空间; 对 $Y \in \{X, E, F, E\cap F\}$ 的四种可能选择中的每一种, 定义

$$H_Y := \ell^2(Z_Y, H),$$

它是一个充分的 Y 模。在各情形中, 我们将用这个 H_Y 来定义 $K_*(Y)$。

我们先断言, 存在 $L^*(X)$ 中的 C^* 理想所成的、定义 2.7.13 意义下的推出图

$$\begin{array}{ccc} L^*_{E\cap F}(H_X) & \longrightarrow & L^*_E(H_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L^*_F(H_X) & \longrightarrow & L^*(H_X). \end{array}$$

回想, 这意味着

$$L^*(H_X) = L^*_E(H_X) + L^*_F(H_X)$$

以及

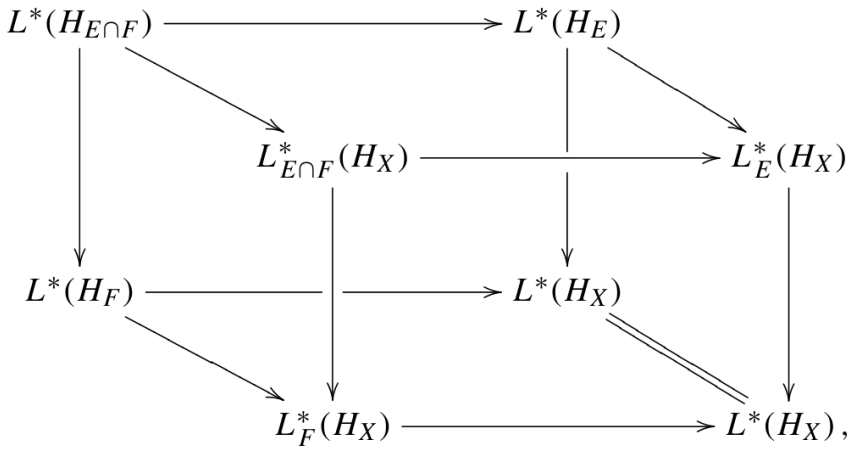
$$L^*_E(H_X) \cap L^*_F(H_X) = L^*_{E\cap F}(H_X).$$

要验证 $L^*(H_X) = L^*_E(H_X) + L^*_F(H_X)$, 注意 $L^*(H_X)$ 的任意元素 (T_t) 均可写成分别属于 $L^*_E(H_X)$ 和 $L^*_F(H_X)$ 的元素之和 $(T_t\chi_E) + (T_t\chi_{X\setminus E}\chi_F)$。包含 $L^*_E(H_X)\cap L^*_F(H_X) \supseteq L^*_{E\cap F}(H_X)$ 是显然的。反向包含是如下度量拓扑事实的推论: 对紧度量空间 Y、Y 的闭[3]子集 A, B 及任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $N_\delta(A) \cap N_\delta(B) \subseteq N_\epsilon(A\cap B)$。我们把证明留给读者作为习题。

于是, 由命题 2.7.15, 存在 Mayer–Vietoris 序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(L^*_{E\cap F}(H_X)) & \longrightarrow & K_0(L^*_E(H_X)) \oplus K_0(L^*_F(H_X)) & \longrightarrow & K_0(L^*(H_X)) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(L^*(H_X)) & \longleftarrow & K_1(L^*_E(H_X)) \oplus K_1(L^*_F(H_X)) & \longleftarrow & K_1(L^*_{E\cap F}(H_X)). \end{array}$$

另一方面, 还有交换图

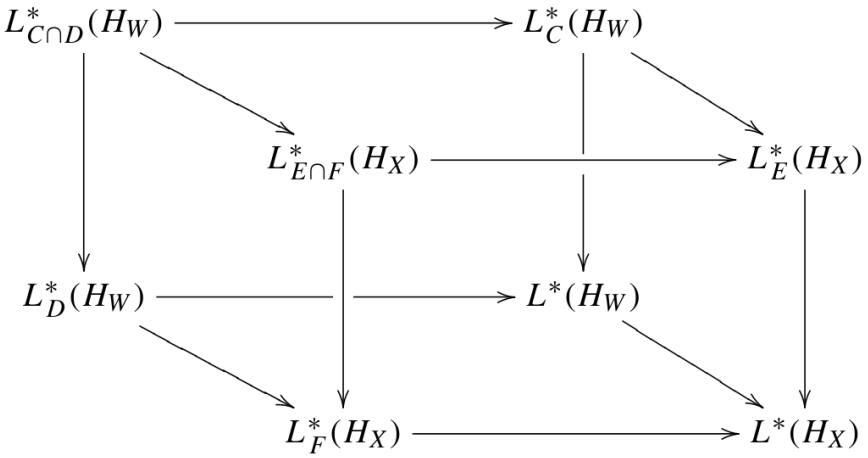


[3]这是证明中唯一用到 E, F 为 X 的闭子集这一假设的地方。

其中所有箭头都是自然包含。后方方形中的箭头，都由在 t 上为常值的等距映射族定义，这些等距映射族连续覆盖相应的空间包含映射，因此（比较例 4.4.2），它们给出 K 同调上由相应空间包含所诱导的映射。引理 6.3.6 还说明，所有斜向映射均在 K 理论上诱导同构。由此即得定理陈述中的 Mayer–Vietoris 序列的存在性，以及水平箭头的所述辨认。

还需证明自然性。给定满足定理假设的分解 $W = C \cup D$、$X = E \cup F$ 以及二者之间的映射，

可以把上面的构造与例 4.2.3 的构造结合起来，构造一个交换的推出方形所成图



由此、上述讨论以及 K 理论 Mayer–Vietoris 序列的自然性（命题 2.7.15），即得所需结论。 □

译校注： 上述模型若遇到 $Y = \varnothing$（尤其可能有 $E \cap F = \varnothing$），则 $\ell^2(Z_Y, H) = 0$，不是定义 4.1.1 所要求的无限维充分模；此前从 Z_X 选到 Z_Y 的函数在 $Y = \varnothing \neq X$ 时也不存在。这些空集情形须单独结合命题 6.3.3 处理，不能直接套用该模型的“各情形均充分”断言。原模型和证明保留。

6.4 一般函子性

本节对一个更大的态射范畴证明函子性结果。这本身对应用就很重要，也有助于把 K 同调的同调性质推广到超出上一节的范围。特别地，我们将说明，在下面定义 6.4.1 的范畴 $\mathcal{LC}$ 上，K 同调是一个同调理论（见定义 B.2.2）。为此，必须使用局部化代数的一些变体；它们稍微不那么具体，却更加灵活。

本节始终以 X, Y 表示局部紧、第二可数的拓扑空间。它们的一点紧化（见定义 A.1.4）分别记为 X^+, Y^+，无穷远点记为 ∞。

定义 6.4.1 范畴 $\mathcal{LC}$ 的对象是第二可数、局部紧的 Hausdorff 拓扑空间；从 X 到 Y 的态射是满足 $f(\infty) = \infty$ 的连续函数 $f\colon X^+ \to Y^+$。

关于 $\mathcal{LC}$ 的若干等价描述，见注 A.1.6 与命题 A.1.8。

注 6.4.2 连续固有映射 $f\colon X \to Y$ 唯一地延拓为将无穷远映到无穷远的连续映射 $f\colon X^+ \to Y^+$，从而给出 $\mathcal{LC}$ 中的态射。另一方面，并非每个 $\mathcal{LC}$ 态射都以这种方式得到：例如，设 $f\colon (\mathbb{R})^+ \to (0,1)^+$ 在 $(0,1)$ 上为恒等映射，并把 $(\mathbb{R})^+ \setminus (0,1)$ 的所有点都映到 $\infty \in (0,1)^+$。这样，$\mathcal{LC}$ 可以看作严格大于具有相同对象、以固有连续映射为态射的范畴。

定义 6.4.3 设 H_{X^+} 为一个 X^+ 模。定义 $\mathbb{L}[H_{X^+};\infty]$ 为从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_{X^+})$ 的所有满足下列条件的有界函数 (T_t) 所成集合：

(i) 对 X 的任意紧子集 K（注意不是 X^+ 的紧子集!），存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，算子

$$\chi_K T_t \quad \text{和} \quad T_t \chi_K$$

均为紧算子，且函数

$$t \longmapsto \chi_K T_t \quad \text{和} \quad t \longmapsto T_t \chi_K$$

限制到 $[t_K,\infty)$ 后均一致范数连续；

(ii) 对 $X^+ \times X^+$ 中对角线的任意开邻域 U，存在 $t_U \geq 1$，使对所有 $t > t_U$，

$$\operatorname{supp}(T_t) \subseteq U.$$

定义 $L^*(H_{X^+};\infty)$ 为 $\mathbb{L}[H_{X^+};\infty]$ 关于范数

$$\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{\mathcal{B}(H_{X^+})}$$

的完备化。

与局部化代数的情形类似，利用算子的支撑在求和、取伴随和复合下的良好性质（引理 4.1.13），以及紧算子构成 $\mathcal{B}(H_X)$ 中的理想这一事实，可以看出 $\mathbb{L}[H_{X^+};\infty]$ 为 $*$ 代数，而 $L^*(H_{X^+};\infty)$ 为 C^* 代数。这一记号意在提示：我们取的是 H_{X^+} “相对于无穷远”的局部化代数。

现在，完全类似于第 6.2 节中的相应内容，我们有下面的定义和结果。证明也与第 6.2 节中的证明基本相同；我们把细节的验证留给读者。

引理 6.4.4 设 H_{X^+}, H_{Y^+} 为几何模，f 为 $\mathcal{LC}$ 中从 X 到 Y 的态射，(V_t) 为函数 $f\colon X^+ \to Y^+$ 的连续覆盖。则

$$(T_t) \longmapsto (V_t T_t V_t^*)$$

定义一个 $*$ 同态

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon \mathbb{L}[H_{X^+};\infty] \longrightarrow \mathbb{L}[H_{Y^+};\infty],$$

它延拓为从 $L^*(H_{X^+};\infty)$ 到 $L^*(H_{Y^+};\infty)$ 的 $*$ 同态。
此外，$\operatorname{ad}(V_t)$ 在 K 理论上诱导的映射只依赖于 f，不依赖于 (V_t) 的选择。 □

定义 6.4.5 设 $f\colon X \to Y$ 为 $\mathcal{LC}$ 中的态射，H_{X^+}, H_{Y^+} 为几何模，且 H_{Y^+} 充分。设 $L^*(H_{X^+};\infty)$ 与 $L^*(H_{Y^+};\infty)$ 为与充分几何模相关联的局部化代数。定义

$$f_*\colon K_*(L^*(H_{X^+};\infty)) \longrightarrow K_*(L^*(H_{Y^+};\infty))$$

为与函数 $f\colon X^+ \to Y^+$ 的某个连续覆盖相关联的 $*$ 同态

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon L^*(H_{X^+};\infty) \longrightarrow L^*(H_{Y^+};\infty)$$

所诱导的 K 理论映射。

定理 6.4.6 对每个第二可数、局部紧的 Hausdorff 空间 X，选取[4]一个充分的 X^+ 模 H_{X^+}。则赋值

$$X \longmapsto K_*(L^*(H_{X^+};\infty)), \qquad f \longmapsto f_*$$

给出从范畴 $\mathcal{LC}$ 到分次阿贝尔群范畴 $\mathcal{GA}$ 的良定义函子。
此外，如此得到的函子，在相差典范等价的意义下不依赖于模的选择。 □

[4]正如定理 5.1.15 中一样，我们把寻找一种合法选择方式的任务留作习题。

我们的下一个目标是说明，这个新函子延拓了定理 6.2.10 中的函子。首先，我们需要一种把充分 X 模 H_X 延拓为充分 X^+ 模的典范方式。固定一个可分无限维 Hilbert 空间 H，并赋予 $H_X \oplus H$ 如下的 $C(X^+)$ 表示：对 $(u,v) \in H_X \oplus H$，令

$$f \cdot (u,v) := (f|_X u, f(\infty)v).$$

将这个模记为 H_X^+。注意，自然包含 $H_X \to H_X^+$ 诱导一个 $*$ 同态

$$\phi^X \colon L^*(H_X) \longrightarrow L^*(H_X^+;\infty). \tag{6.5}$$

命题 6.4.7 对任意充分的 X 模 H_X，式 (6.5) 的映射 ϕ^X 在 K 理论上诱导同构。此外，若 $f\colon X \to Y$ 为固有连续映射，则下图交换。

$$\begin{array}{ccc} K_*(L^*(H_X)) & \xrightarrow{\phi_*^X} & K_*(L^*(H_X^+;\infty)) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ K_*(L^*(H_Y)) & \xrightarrow{\phi_*^Y} & K_*(L^*(H_Y^+;\infty)) \end{array}$$

为证明这一点，我们引入局部化代数的一种技术性变体；它对一些其他目的也有用。

定义 6.4.8 设 H_X 为几何模。令 $\mathbb{L}_0[H_X]$ 为所有满足下述条件的 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_X]$ 所成集合：对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，

$$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0.$$

不难看出，$\mathbb{L}_0[H_X]$ 是 $\mathbb{L}[H_X]$ 的 $*$ 理想。以 $L_0^*(H_X)$ 表示 $\mathbb{L}_0[H_X]$ 在 $L^*(H_X)$ 中的闭包，并令

$$L_Q^*(H_X) := L^*(H_X)/L_0^*(H_X)$$

为相应的商 C^* 代数。
类似地，若 H_{X^+} 为几何模，则令 $\mathbb{L}_0[H_{X^+};\infty]$ 为所有满足下述条件的 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_{X^+};\infty]$ 所

成集合：对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，

$$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0.$$

它在 $L^*(H_{X^+}; \infty)$ 中的闭包 $L_0^*(H_{X^+}; \infty)$ 仍为理想；我们令

$$L_Q^*(H_{X^+}; \infty) := L^*(H_{X^+}; \infty)/L_0^*(H_{X^+}; \infty)$$

为相应的商 C^* 代数。

注 6.4.9 可把上一定义中出现的条件 “对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 1$，使对所有 $t \geq t_K$，$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0$”，换成 “对 X 的任意紧子集 K，都有 $\lim_{t\to\infty} \chi_K T_t = \lim_{t\to\infty} T_t \chi_K = 0$”。在 C^* 代数闭包的层面，这不会造成区别。事实上，只需说明，满足第二个较弱条件的任意 (T_t) 都能被满足第一个较强条件的族任意精确地逼近。这可以通过把 (T_t) 换成适当的压缩 $(\psi_t T_t \psi_t)$ 来实现，其中 (ψ_t) 是以 $[1, \infty)$ 为参数的、从 X 到 $[0, 1]$ 的连续函数族，且具有如下性质：对任意紧集 K，$\psi_t|_K$ 在 t 较小时等于一，在 t 较大时等于零。我们把细节留给读者：见习题 6.8.2。

注 6.4.10 可以验证，只要假定模充分，引理 6.2.7 与定理 6.2.10 的类似结果也对 $L_0^*(H_X)$ 与 $L_Q^*(H_X)$ 成立；这归结为如下事实：若 $(V_t \colon H_X \to H_Y)$ 是连续固有映射 $f \colon X \to Y$ 的连续覆盖，则族 (V_t) 把 $\mathbb{L}_0(H_X)$ 共轭到 $\mathbb{L}_0(H_Y)$ 中。类似于约定 6.2.11，当 H_X 的选择不重要时，我们有时将简化记号，以 $L_Q^*(X)$ 表示 $L_Q^*(H_X)$。类似说明也适用于 $L_0^*(H_{X^+}; \infty)$ 与 $L_Q^*(H_{X^+}; \infty)$。

引理 6.4.11 若 H_X（分别地，H_{X^+}）为充分的几何模，则商映射 $L^*(H_X) \to L_Q^*(H_X)$（分别地，$L^*(H_{X^+}; \infty) \to L_Q^*(H_{X^+}; \infty)$）在 K 理论上诱导同构。

证明. 我们集中考虑 $L^*(H_X)$ 的情形；$L^*(H_{X^+}; \infty)$ 的情形完全类似。利用 K 理论中的六项正合列，只需说明 $K_*(L_0^*(H_X)) = 0$。定义 H_X^∞ 为无限直和

$$H_X^\infty = \bigoplus_{n=0}^{\infty} H_X;$$

赋予它 $C_0(X)$ 的对角作用后，它也为充分的 X 模。设 $\alpha \colon L_0^*(H_X) \to L_0^*(H_X^\infty)$ 为把 H_X 包含为 H_X^∞ 的第一个直和项所诱导的 $*$ 同态。$*$ 同态 α 由一个（常值的）等距映射族 $(V_t)_{t\in[1,\infty)}$ 诱导，该族连续覆盖恒等映射，因此由注 6.4.10，它在 K 理论上诱导同构。

考虑公式

$$\beta \colon (T_t) \longmapsto \left(0 \oplus \bigoplus_{n=1}^{\infty} T_t\right).$$

我们断言，它定义一个 $*$ 同态 $\mathbb{L}_0(H_X) \to \mathbb{L}_0(H_X^\infty)$；关键是说明像确实在 $\mathbb{L}_0(H_X^\infty)$ 中。这是因为，对 X 的任意紧子集 K，有

$$\chi_K \phi((T_t)) = \left(0 \oplus \bigoplus_{n=1}^{\infty} \chi_K T_t\right),$$

且当 t 适当充分大时，$\chi_K T_t = 0$。显然，β 延拓为完备化之间的 $*$ 同态 $\beta \colon L_0^*(H_X) \to L_0^*(H_X^\infty)$。

现在，α 与 β 的像正交，因此 $\alpha + \beta$ 为 $*$ 同态；由引理 2.7.6，在 K 理论映射层面有 $(\alpha+\beta)_* = \alpha_* + \beta_*$。另一方面，$\alpha + \beta$ 与 β 通过 $L^*(H_X^\infty)$ 的一个等距乘子共轭相联系，该乘子是在每个 t 处

施行如下移位等距映射所诱导的：

$$V\colon H_X^\infty \longrightarrow H_X^\infty, \qquad (v_0, v_1, v_2, \ldots) \longmapsto (0, v_0, v_1, \ldots).$$

因此，由命题 2.7.5，$\alpha + \beta$ 与 β 在 K 理论上诱导相同映射。于是

$$\beta_* = (\alpha + \beta)_* = \alpha_* + \beta_*.$$

消去 β_*，可知 α_* 为零。然而，我们已经指出它是一个同构，因此 $K_*(L_0^*(H_X)) = 0$，正如所断言的。 □

译校注：原证明在 β 的构造中把所显示的截断写成 $\chi_K\phi((T_t))$，这里保留；这一段没有另行定义 ϕ，按紧前的定义和显示式右端，所指的是 β。

命题 6.4.7 的证明. 注意，ϕ^X 把 $L_0^*(H_X)$ 映到 $L_0^*(H_X^+;\infty)$ 中，因此在商上诱导映射

$$\phi_Q^X\colon L_Q^*(H_X) \to L_Q^*(H_X^+;\infty).$$

利用引理 6.4.10，要说明 ϕ^X 在 K 理论上诱导同构，只需说明 ϕ_Q^X 如此。事实上，我们断言，ϕ_Q^X 本身就是 C^* 代数的同构。确实，由于 $L^*(H_X) \cap L_0^*(H_X^+;\infty) = L_0^*(H_X)$，$\phi_Q^X$ 是单射。为说明满射性，设 (T_t) 为 $L^*(H_X^+;\infty)$ 的元素，$P\colon H_X^+ \to H_X$ 为到第一个因子的投影。则 (PT_tP) 属于 ϕ^X 的像。此外，对 X 的任意紧子集 K，都有 $P\chi_K = \chi_K P = \chi_K$。因此

$$\chi_K\big((PT_tP) - (T_t)\big) = (P\chi_K T_t P - P\chi_K T_t).$$

在 X^+ 上固定度量。对任意 $\epsilon > 0$ 以及所有充分大的 t，由引理 4.1.15，有 $\chi_K T_t = \chi_K T_t N_\epsilon(K)$，其中与通常一样，

$$N_\epsilon(K) := \bigcup_{x\in K} B(x;\epsilon)$$

为 K 的 ϵ 邻域。若 ϵ 足够小，使 $N_\epsilon(K)$ 为 X 的具有紧闭包的子集，则 $\chi_{N_\epsilon(K)}P = P\chi_{N_\epsilon(K)} = \chi_{N_\epsilon(K)}$，因此当 t 适当充分大时，

$$P\chi_K T_t P - P\chi_K T_t = P\chi_K T_t \chi_{N_\epsilon(K)} P - P\chi_K T_t \chi_{N_\epsilon(K)} P = 0.$$

这说明，$\chi_K\big((PT_tP) - (T_t)\big)$ 属于 $L_0^*(H_X^+;\infty)$，从而完成了 ϕ_Q^X 为同构的证明。

对于自然性陈述，设 $f\colon X \to Y$ 连续且固有，$(V_t\colon H_X \to H_Y)$ 为 f 的连续覆盖。对每个 t，定义

$$W_t := V_t \oplus \mathrm{Id}\colon H_X \oplus H \longrightarrow H_Y \oplus H.$$

则 $(W_t\colon H_X^+ \to H_Y^+)$ 是延拓函数 $f\colon X^+ \to Y^+$ 的覆盖等距映射。利用注 6.4.10，可得到商上的诱导映射

$$\mathrm{ad}(V_t)\colon L_Q^*(H_X) \longrightarrow L_Q^*(H_Y) \quad \text{和} \quad \mathrm{ad}(W_t)\colon L_Q^*(H_X^+;\infty) \longrightarrow L_Q^*(H_Y^+;\infty).$$

考虑下图：

$$\begin{array}{ccc} L^*_Q(H_X) & \xrightarrow{\phi_Q} & L^*_Q(H_X^+;\infty) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{ad}_{(V_t)}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{ad}_{(W_t)}} \\ L^*_Q(H_Y) & \xrightarrow{\phi_Q} & L^*(H_Y^+;\infty) \end{array}$$

该图交换，这就足以完成证明。 □

译校注： 原证明援引“引理 6.4.10”，这里保留；6.4.10 实为注，所需商映射的 K 理论同构结论在引理 6.4.11。原第一个邻域截断等式还把右端写成 $\chi_K T_t N_\epsilon(K)$，缺少特征函数记号 χ；原图右下角则写 $L^*(H_Y^+;\infty)$，而紧前所定义的商映射目标为 $L^*_Q(H_Y^+;\infty)$。这些原记号均保留，分别按相应截断算子及商代数理解。

译校注： 证明对完备化中任意 (T_t) 使用“充分大时严格截断等式”的步骤，须先在稠密的代数级族上实施，再通过范数逼近（以及注 6.4.9 的尾部趋零条件）传到闭包。一般的完备化元素只保证相应尾部范数趋零，不一定在某个时刻后严格为零；商上的结论不需这种更强的逐点严格等式。原证明保留。

综上，我们现在得到以下结论。

推论 6.4.12 在相差典范等价的意义下，定理 6.4.6 所定义的函子是定理 6.2.10 中函子的一个延拓。 □

约定 6.4.13 从现在起，对定理 6.4.6 或定理 6.2.10 中所定义的任一个函子的结果，我们都只记为 $K_*(X)$ 与 f_*，并都称为 K 同调。

有一种情形，自然地需要改变态射的记号。设 $i\colon U \to X$ 为开集的包含。则在 $\mathcal{LC}$ 中有一个态射 $c\colon X^+ \to U^+$，其定义是把 X^+ 中 U 的补集压缩到 U^+ 的无穷远点。于是得到 K 同调上的“限制”映射 $c_*\colon K_*(X) \to K_*(U)$。我们希望把这一映射看作由包含 $i\colon U \to X$ 诱导的映射，但它的方向与包含相反，因此将它记为 $i^*\colon K_*(X) \to K_*(U)$。

使用这一更灵活的 K 同调模型，我们的第一个目标是证明同伦不变性。下面的命题是其中的主要成分。

命题 6.4.14 对任意 X，$X \times [0,\infty)$ 的 K 同调为零。

遗憾的是，这个结论的证明相当技术性。为使它更易于理解，我们先抽出一个 K 理论引理。

引理 6.4.15 设 Y 为局部紧空间，H_{Y^+} 为充分的 Y^+ 模。考虑局部化代数 $L^*(H_{Y^+} \otimes H;\infty)$，其中 $H_{Y^+} \otimes H$ 配备 H_{Y^+} 上 $C(Y^+)$ 作用的放大。选取分解 $H = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} H_n$；对每个 n，令 $U_n\colon H \to H$ 为像等于 H_n 的等距映射，以自然方式把它视为 $L^*(H_{Y^+} \otimes H;\infty)$ 的乘子（在 t 上为常值）。最后，假设存在一列等距映射 $(V_n(t)\colon H_{Y^+} \to H_{Y^+})_{n\in\mathbb{N}\cup\{\infty\},\, t\in[1,\infty)}$，具有下列性质：

(i) 对每个 $0 \le n \le \infty$，映射

$$(T_t) \longmapsto \big(V_n(t) T_t V_n(t)^*\big)$$

将 $L^*(H_{Y+};\infty)$ 共轭到自身中；

(ii) 对所有 $0 \le n \le \infty$，$\big(V_n(t)V_{n+1}(t)^*\big)$（其中 $\infty+1=\infty$）定义 $L^*(H_{Y+};\infty)$ 的乘子，而且和式[5]

$$\sum_{1\le n<\infty} U_nV_n(t)V_{n+1}(t)^*U_n^* \quad \text{和} \quad \sum_{1\le n<\infty} U_nV_\infty(t)V_\infty(t)^*U_n^*$$

对每个固定的 t 都强收敛，如此定义的 t 的函数是 $L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$ 的乘子；

(iii) 对所有 $(T_t)\in L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$，元素

$$\left(\sum_{1\le n<\infty} U_nT_t\big(V_\infty(t)V_\infty(t)^* - V_{n+1}(t)V_n(t)^*\big)U_n^*\right)$$

与

$$\left(\sum_{1\le n<\infty} U_n\big(V_\infty(t)V_\infty(t)^* - V_{n+1}(t)V_n(t)^*\big)T_tU_n^*\right)$$

均属于 $L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$；

(iv) 对每个 $(T_t)\in L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$ 及每个固定的 t，和式

$$\sum_{1\le n<\infty} U_nV_n(t)T_tV_n(t)^*U_n^* \quad \text{和} \quad \sum_{1\le n<\infty} U_nT_tU_n^*$$

在 $\mathcal{B}(H_{Y+}\otimes H)$ 中强收敛；而且，将 t 映到上述和式的函数定义 $L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$ 的乘子；

(v) 对任意 $(T_t)\in L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$，乘子代数 $M(L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty))$ 中元素之差

$$\left(\sum_{1\le n<\infty} U_nV_n(t)T_tV_n(t)^*U_n\right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} U_nV_\infty(t)T_tV_\infty(t)^*U_n\right)$$

属于 $L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$。

则从 $L^*(H_{Y+};\infty)$ 到自身的 $*$ 同态

$$(T_t)\longmapsto V_1(t)T_tV_1(t)^* \quad \text{和} \quad (T_t)\longmapsto V_\infty(t)T_tV_\infty(t)^*$$

在 K 理论上诱导相同映射。

[5]这种稍显特别的下标写法，是为了强调和式中不包含 $n=\infty$。

证明. 为避免下标使记号过于繁杂，写 $A=L^*(H_{Y+}\otimes H;\infty)$，以 a（而非 (T_t)）表示 A 的元素，并写 $u_n=U_n$、$v_n=V_n(t)$。令

$$D := \{(a,b)\in M(A)\oplus M(A) \mid a-b\in A\}$$

为定义 2.7.8 中 $M(A)$ 沿 A 的双化。令

$$C = \left\{ (c,d) \in D \;\middle|\; d = \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_\infty a v_\infty^* u_n^*, \text{ 其中某个} a \in A \right\};$$

它是 D 的 C^* 子代数。另定义

$$w_1 := \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_{n+1} v_n^* u_n^*, \qquad w_2 := \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_\infty v_\infty^* u_n^*$$

（由陈述中的条件 (ii)，它们是 $M(A)$ 的元素），并令 $w := (w_1, w_2) \in M(A) \oplus M(A)$。我们断言，$w$ 实际上属于 C 的乘子代数。

确实，若 $(c,d) \in C$，则 $dw_2 = w_2 d = d$，因此只需说明 $cw_1 - d$ 与 $w_1 c - d$ 都在 A 中；我们集中考虑 $w_1 c - d$，另一种情形类似。有

$$w_1 c - d = w_1(c-d) + (w_1 d - d),$$

而由于 $c - d \in A$、$w_1 \in M(A)$，只需说明 $w_1 d - d \in A$。存在 $a \in A$，使

$$\begin{aligned} w_1 d - d &= \sum_{n=0}^{\infty} u_n \big(v_{n+1} v_n^* v_\infty a v_\infty^* - v_\infty a v_\infty^* \big) u_n^* \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} u_n \big(v_{n+1} v_n^* - v_\infty v_\infty^* \big) v_\infty a v_\infty^* u_n^*; \end{aligned}$$

由陈述中的条件 (iii)，它属于 A，从而证明了断言。

现在，暂定义 $*$ 同态

$$\alpha, \beta \colon A \longrightarrow C$$

如下：

$$\alpha(a) := \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n v_n a v_n^* u_n^*,\ \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_\infty a v_\infty^* u_n^* \right)$$

以及

$$\beta(a) := \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n v_{n+1} a v_{n+1}^* u_n^*,\ \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_\infty a v_\infty^* u_n^* \right).$$

由条件 (iv)、(v) 可知，$\alpha \colon A \to C$ 是 $*$ 同态。β 为 $*$ 同态且其像在 C 中，则是因为 w 在 C 的乘子代数中，而且对所有 $a \in A$，都有 $w\alpha(a)w^* = \beta(a)$。此外，直接计算得 $\alpha(a)w^*w = \alpha(a)$，因此由命题 2.7.5，$\alpha$ 和 β 在 K 理论上诱导相同映射 $K_*(A) \to K_*(C)$。再后复合由包含 $C \to D$ 诱导的映射 $K_*(C) \to K_*(D)$，可知 α 和 β 诱导相同映射 $K_*(A) \to K_*(D)$。

现在令

$$v = \sum_{1 \le n < \infty} u_{n+1} u_n^*,$$

它逐点（关于 t）强收敛到 $M(A)$ 中的一个等距映射。于是 (v,v) 为 D 的乘子；用 (v,v) 共轭并应用命题 2.7.5，说明 β 诱导的映射 $K_*(A) \to K_*(D)$ 与如下 $*$ 同态 $\gamma \colon A \to D$ 所诱导的映射相

同：

$$\gamma(a) := \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n a v_n^* u_n^*,\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_\infty a v_\infty^* u_n^* \right).$$

另一方面，由下式定义的 $*$ 同态 $\delta\colon A \to D$

$$\delta\colon a \longmapsto \left(u_0 v_\infty a v_\infty^* u_0^*,\ u_0 v_\infty a v_\infty^* u_0^* \right)$$

在 K 理论上诱导零映射。这由引理 2.7.9 及 $K_*(M(A)) = 0$ 得到；后一个事实可完全仿照推论 2.7.7，利用等距映射 u_n 作 Eilenberg 腾挪来证明。此外，δ 与 γ 的像正交。因此，由引理 2.7.6，和 $\epsilon := \gamma + \delta$ 是良定义的 $*$ 同态，并在 K 理论上诱导与 β 相同的映射。综合至此的讨论，作为映射 $K_*(A) \to K_*(D)$，有

$$\alpha_* = \beta_* = \gamma_* = \gamma_* + \delta_* = \epsilon_*. \tag{6.6}$$

令 $\psi_0, \psi_\infty\colon A \to D$ 为下列 $*$ 同态：

$$\psi_0\colon a \longmapsto (u_0 v_0 a v_0^* u_0^*, 0) \quad \text{和} \quad \psi_\infty\colon a \longmapsto (u_0 v_\infty a v_\infty^* u_0^*, 0),$$

并定义 $\zeta\colon A \to D$ 为

$$\zeta(a) := \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n a v_n^* u_n^*,\ \sum_{n=0}^{\infty} u_n v_\infty a v_\infty^* u_n^* \right).$$

注意，ζ 的像与 ψ_0, ψ_∞ 的像正交，而且

$$\psi_0 + \zeta = \alpha \quad \text{且} \quad \psi_\infty + \zeta = \epsilon;$$

因此，由引理 2.7.6 与式 (6.6)，有

$$(\psi_0)_* + \zeta_* = \alpha_* = \epsilon_* = (\psi_\infty)_* + \zeta_*.$$

消去 ζ_*，可知 ψ_0 与 ψ_∞ 在 K 理论上诱导相同映射。最后，注意若 $\iota\colon A \to D$ 为映射 $\iota(a) = (a, 0)$，则对所有 $a \in A$ 与 $i \in \{0, \infty\}$，

$$\psi_i(a) = u_0 \iota(\phi_i(a)) u_0^*.$$

这就蕴含所需结果，因为命题 2.7.5 与引理 2.7.9 分别说明：用 (u_0, u_0) 对 D 共轭，以及映射 $\iota\colon A \to D$，都在 K 理论上诱导同构。 □

译校注： 原条件 (v) 两个和式的末项均写作 U_n，这里保留；按条件 (ii)、(iv) 以及后续矩阵块构造，所用的对角放大写法在右端应带 U_n^*。

译校注： 此技术引理的求和范围和起始下标在原文中并不一致：陈述多处从 1 起，证明中的 $C, w_1, w_2, \alpha, \beta$ 却从 0 起；显示的移位 $\sum_{1 \le n < \infty} u_{n+1} u_n^*$ 又漏掉第 0 个初始直和项，按含 u_0 的证明记号，它本身并不是整个空间上的等距映射。证明末尾比较 v_0 与 v_∞，而陈述比较 V_1 与 V_∞。这些原下标均照录，应用时须选定相容的整体重新编号；末式中的 ϕ_i 也须理解为相应的共轭映射。这里指出原证明的下标衔接问题，不据此断言预期的 K 理论结论为假。

命题 6.4.14 的证明. 可以把 $X \times [0, \infty)$ 换成 $X \times (0, 1]$。设 H_X 为充分的 X 模，$Z = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$，$H$ 为一个可分无限维 Hilbert 空间。对 $f \in C((X \times (0, 1])^+)$ 与 $z \in Z$，以 f_z 表示 f 在 $X \times \{z\}$

上的限制；若 $z=0$，则以它表示标量 $f(\infty)$。令 $H_{(X\times(0,1])^+} := H_X \otimes \ell^2(Z)\otimes H$，配备如下定义的 $C((X\times(0,1])^+)$ 表示：

$$f\cdot(u\otimes\delta_z\otimes v) = f_z u\otimes\delta_z\otimes v;$$

不难看出，此时 $H_{(X\times(0,1])^+}$ 为充分的 $(X\times(0,1])^+$ 模。

选取分解 $H=\bigoplus_{z\in Z} H_z$，其中每个 H_z 都可分且无限维；由于 Z 可数，这可以做到。选取等距映射 $W_z\colon H\to H$，使其像为 H_z。对 $r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]$，定义

$$\begin{aligned} W(r)\colon H_{(X\times(0,1])^+} &\longrightarrow H_{(X\times(0,1])^+},\\ u\otimes\delta_z\otimes v &\longmapsto u\otimes\delta_{(1-r)z}\otimes W_z v. \end{aligned}$$

对每个 $t\in[1,\infty)$ 与每个 $n\in\mathbb{N}_{>0}\cup\{\infty\}$，按下列情形定义 $V_n(t)\colon H_{(X\times(0,1])^+}\to H_{(X\times(0,1])^+}$：

(i) 若 $t<n$，定义 $V_n(t) := W(0)$；

(ii) 若 $m\in[n,2n)\cap\mathbb{N}$、$t\in[m,m+1)$ 且 $z\neq 0$，则规定 $V_n(t)$ 在 $u\otimes\delta_z\otimes v$ 上的作用与以下算子的作用相同：

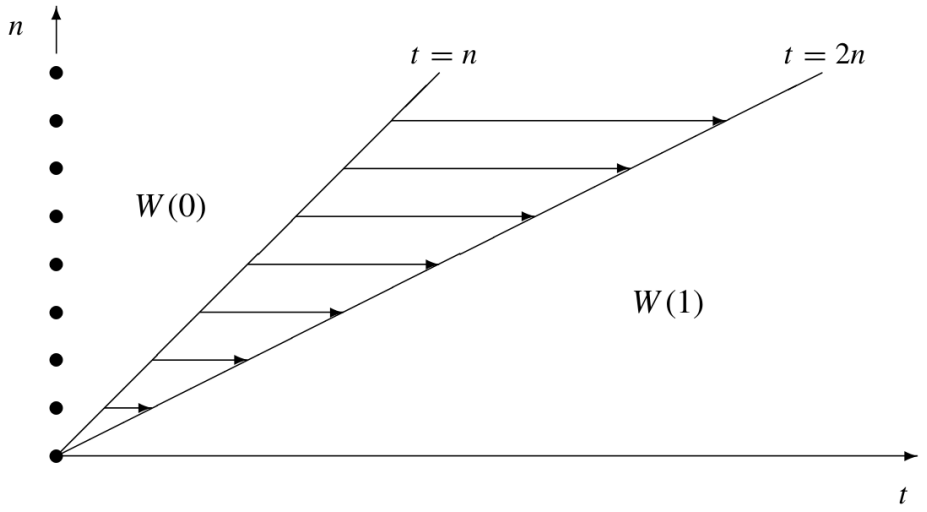
$$\left|\cos\Big(\frac{\pi}{2}(t-m)\Big)\right| W\left(\frac{m-n}{n}\right) + \left|\sin\Big(\frac{\pi}{2}(t-m)\Big)\right| W\left(\frac{m+1-n}{n}\right);$$

(iii) 若 $t\in[n,2n)$，定义

$$V_n(t)(u\otimes\delta_0\otimes v) = u\otimes\delta_0\otimes W_0 v;$$

(iv) 若 $t\geq 2n$，定义 $V_n(t) := W(1)$。

下图有助于直观理解算子 $V_n(t)$。



这里，$V_n(t)$ 在左侧三角形区域中恒等于 $W(0)$，在右侧三角形区域中恒等于 $W(1)$。沿中间区域的每条水平箭头，$V_n(t)$ 在 $W(0)$ 与 $W(1)$ 之间插值；随着 n 增大，完成这一插值所花的时间越来越长。

最后，正如引理 6.4.15 中一样，我们还选取分解 $H=\bigoplus H_n$，以及相应的等距映射 $U_n\colon H\to H_n$。验证算子族 $V_n(t)$ 与 U_n 满足引理 6.4.15 的假设，虽繁琐但本质上是初等的；我们把这些验

证留给读者。于是，由该引理的结论，$*$ 同态

$$(T_t) \longmapsto V_1(t)T_tV_1(t)^* \quad \text{和} \quad (T_t) \longmapsto V_\infty(t)T_tV_\infty(t)^* \tag{6.7}$$

从 $L^*(H_{(X\times(0,1])^+};\infty)$ 到自身，在 K 理论上诱导相同映射。只要说明式 (6.7) 的第一个映射在 K 理论上诱导零映射，而第二个诱导恒等映射，就可得到所需结论。

对于第一个映射，事实上，对所有 $t \geq 2$，都有 $V_1(t) = W(1)$，因此由注 6.4.10，式 (6.7) 的第一个映射在 K 理论上诱导的映射，与用 $W(1)$ 共轭所诱导的映射相同。于是，只需说明用 $W(1)$ 共轭在 K 理论上诱导零映射。这是因为，$W(1)$ 把整个 $H_{(X\times(0,1])^+}$ 共轭到此 Hilbert 空间中支撑在无穷远点上的部分，而 $L^*(H_{(X\times(0,1])^+};\infty)$ 对这一部分没有施加条件。因此，可以作一个 Eilenberg 腾挪，说明 $W(1)$ 诱导的 K 理论映射为零，正如所需；我们把细节留给读者。

对于式 (6.7) 的第二个映射，对所有 t 都有 $V_\infty(t) = W(0)$。因此，要完成证明，必须说明 $W(0)$ 在 K 理论上诱导恒等映射。然而，$W(0)$ 是 $L^*(H_{(X\times(0,1])^+};\infty)$ 的乘子代数中的等距映射，因此由命题 2.7.5，它在 K 理论上诱导恒等映射，证明完毕。 □

定理 6.4.16 设 $f^{(0)}, f^{(1)}\colon X \to Y$ 为 $\mathcal{LC}$ 中的态射，并通过态射 $h\colon X\times[0,1] \to Y$ 同伦。则作为从 $K_*(X)$ 到 $K_*(Y)$ 的映射，$f_*^{(0)} = f_*^{(1)}$。

证明. 考虑 $\mathbb{R}\times X$ 的如下闭子空间：

$$A = (-\infty, 0]\times X, \qquad B = [0,\infty)\times X, \qquad C = (-\infty, 1]\times X.$$

于是 $\mathbb{R}\times X = A\cup B = C\cup B$，而从 X 到 X 的恒等映射，按定理 6.3.4 的自然性陈述给出这些分解之间的一个映射。因此，定理 6.3.4 给出如下交换的 Mayer–Vietoris 序列图。

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & K_i(A\cap B) & \longrightarrow & K_i(A)\oplus K_i(B) & \longrightarrow & K_i(\mathbb{R}\times X) & \longrightarrow & \cdots. \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
\cdots & \longrightarrow & K_i(C\cap B) & \longrightarrow & K_i(C)\oplus K_i(B) & \longrightarrow & K_i(\mathbb{R}\times X) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

由命题 6.4.14，所有群 $K_i(A), K_i(B), K_i(C)$ 都为零；将这一信息及辨认 $A\cap B \cong X$、$C\cap B \cong X\times[0,1]$ 代入，得到

$$\begin{array}{ccccccccc}
\cdots & \longrightarrow & K_i(X) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & K_i(\mathbb{R}\times X) & \longrightarrow & \cdots. \\
 & & \downarrow & & \| & & \| & & \\
\cdots & \longrightarrow & K_i(X\times[0,1]) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & K_i(\mathbb{R}\times X) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

应用五引理，左侧的竖直箭头是同构；该箭头由 $i^{(0)}\colon X \to X\times[0,1]$、$x \mapsto (x,0)$ 这一包含诱导。

现在，设 $\pi\colon X\times[0,1] \to X$ 为投影。由于 $\pi\circ i^{(0)}$ 为恒等映射，π_* 是 $i_*^{(0)}$ 的一个单侧逆；后者为同构，因此 π_* 本身也为同构。此外，π_* 同时也是 $i_*^{(1)}$ 的单侧逆（记号含义显然），因而也是其逆；于是 $i_*^{(0)} = i_*^{(1)}$，因为二者都是同一映射的逆。最后，若 $h\colon (X\times[0,1])^+ \to Y^+$ 为 $f^{(0)}$ 与

$f^{(1)}$ 之间的同伦，则有

$$f_*^{(0)} = h_* \circ i_*^{(0)} = h_* \circ i_*^{(1)} = f_*^{(1)}. \qquad \square$$

译校注： 原证明把作用于 $\mathbb{R} \times X = A \cup B = C \cup B$ 这两个分解的恒等映射写成 “从 X 到 X”，这里保留。按紧前所列子空间和交换图，环境空间上的恒等映射应为 $\mathbb{R} \times X$ 的恒等映射。

我们的下一个结果，即开包含的长正合列，现在直接由一般性很强的命题 B.2.3 的证明得到。

定理 6.4.17 设 $i\colon U \to X$ 为开集的包含，$F = X \setminus U$ 为互补的闭集，$j\colon F \to X$ 为包含。则有关于空间对的映射自然的六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(F) & \xrightarrow{j_*} & K_0(X) & \xrightarrow{i^*} & K_0(U) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(U) & \xleftarrow{i^*} & K_1(X) & \xleftarrow{j_*} & K_1(F). \end{array}$$

$\square$

最后一个要讨论的 K 同调的同调性质，是它把可数不交并变成直积。首先需要两个技术引理。为陈述第一个，回想注 6.2.4：X 上的有界 Borel 函数 f 定义 $L^*(H_X)$ 的一个乘子；例如，左乘 f 的公式为 $(T_t) \mapsto (fT_t)$。而且，由推论 1.7.4，这个乘子下降为 $L^*_Q(H_X)$ 的一个良定义乘子；该推论特别说明，商映射 $L^*(H_X) \to L^*_Q(H_X)$ 以自然方式诱导乘子之间的映射 $M(L^*(H_X)) \to M(L^*_Q(H_X))$。

若我们的有界 Borel 函数还恰好连续，则对它所定义的乘子可以说得更多。

引理 6.4.18 设 f 为 X 上的有界连续函数，H_X 为几何模。则 f 所定义的 $L^*_Q(H_X)$ 的乘子为中心乘子。

证明. 设 (T_t) 为 $\mathbb{L}(H_X)$ 的元素。只需说明交换子 $[f, T_t]$ 属于 $L^*_0(H_X)$。令 K 为 X 的紧子集，并在 X^+ 上固定一个度量。选取 $\epsilon > 0$，使若 $N_\epsilon(K) = \bigcup_{x \in K} B(x; \epsilon)$，则 $\overline{N_\epsilon(K)}$ 为 X 的紧子集。由 $\operatorname{prop}(T_t)$ 趋于零可知，当 t 适当充分大时，有

$$\chi_K [f, T_t] = \chi_K [f, T_t] \chi_{\overline{N_\epsilon(K)}}$$

（比较引理 4.1.15）。把命题 6.1.1 的第一部分应用于紧空间 $\overline{N_\epsilon(K)}$ 及几何模 $\chi_{\overline{N_\epsilon(K)}} \cdot H_X$，可知此式在 t 趋于无穷时趋于零。 $\square$

引理 6.4.19 设 H_{X^+} 为充分的 X^+ 模。则 $L^*_Q(H_{X^+}; \infty)$ 在定义 2.7.11 的意义下是拟稳定的。

证明. 设 H_{X^+} 为充分的 X^+ 模；对每个 n，以 $H_{X^+}^{\oplus n}$ 表示它与自身的 n 重直和。注意，$L^*_Q(H_{X^+}^{\oplus n}; \infty)$ 与 $M_n(L^*_Q(H_{X^+}; \infty))$ 自然相一致。注 6.2.8 给出一个覆盖 X 上恒等映射的酉同构族 $(V_t\colon H_X^{\oplus n} \to H_X)$。把 H_X 视为 $H_X^{\oplus n}$ 的第一个直和项后，可以将 (V_t) 看作 $\ell^\infty([1, \infty), \mathcal{B}(H_{X^+}))$ 中的等距映射。由于它覆盖恒等映射，(V_t) 实际上是 $M_n(L^*_Q(H_{X^+}; \infty)) \cong L^*_Q(H_{X^+}^{\oplus n}; \infty)$ 的乘子；不难验证，它具有拟稳定性所要求的性质。 $\square$

译校注：该引理讨论的是 X^+ 上的模，原证明中间却把酉同构写成 $H_X^{\oplus n} \to H_X$、覆盖 X 上恒等映射，并沿用 H_X 为第一个直和项的记号；这里均照录。按引理的输入、矩阵代数辨认及后续算子所在空间，这些位置须相应明确为所用的 X^+ 模及其直和。

注意，如命题 6.4.7 的证明中一样，$L^*_Q(H_X) \cong L^*_Q(H_X^+;\infty)$，所以这样的 f 在后一个代数上也定义乘子。

现在可以讨论 K 同调在不交并下的行为。设 $(X_n)_{n=0}^{\infty}$ 为一列（第二可数、局部紧、Hausdorff）空间。它们的*拓扑不交并*，是赋予如下拓扑的集合不交并 $X := \bigsqcup X_n$：$U \subseteq X$ 是开集，当且仅当对所有 n，$U \cap X_n$ 都是开集。在此拓扑下，X 本身为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间。

特别地，每个 X_n 可视为 X 的一个既开又闭的子集。包含映射 $i_n\colon X_n \to X$ 像注 6.4.13 中一样诱导映射 $i_n^*\colon K_*(X) \to K_*(X_n)$。这些映射进而诱导

$$\prod i_n^*\colon K_*(X) \longrightarrow \prod K_*(X_n).$$

定理 6.4.20 在上述记号下，映射

$$\prod i_n^*\colon K_*(X) \longrightarrow \prod K_*(X_n)$$

是同构。

证明. 在每个 X_n 中固定可数稠密子集 Z_n，并令 $Z = \bigcup Z_n$，它是 X 的可数稠密子集。固定一个可分无限维 Hilbert 空间 H，利用充分模 $H_X := \ell^2(Z,H)$、$H_{X_n} := \ell^2(Z_n,H)$ 定义局部化代数 $L^*(H_X)$ 与 $L^*(H_{X_n})$。利用 X 的任意紧子集 K 只能与有限多个子空间 X_n 相交这一事实，可以验证自然辨认 $H_X \cong \bigoplus H_{X_n}$ 给出包含

$$\iota\colon \prod_n L^*(H_{X_n}) \longrightarrow L^*(H_X).$$

仍利用 X 的紧子集只能看到有限多个 X_n 这一事实，可知 ι 把 $\prod_n L_0^*(X_n)$ 映到 $L_0^*(X)$ 中，因此诱导一个 $*$ 同态

$$\iota^Q\colon \prod_n L_Q^*(H_{X_n}) \longrightarrow L_Q^*(H_X).$$

另一方面，对每个 n，以 $\chi_n\colon X \to \mathbb{C}$ 表示 X_n 的特征函数，它是连续的。定义一个范数不增的线性映射

$$\kappa\colon L^*(H_X) \longrightarrow \prod_n L^*(H_{X_n}), \qquad (T_t) \longmapsto \prod_n \chi_n(T_t)\chi_n;$$

它显然下降为良定义的范数不增的线性映射

$$\kappa^Q\colon L_Q^*(H_X) \longrightarrow \prod_n L_Q^*(H_{X_n}).$$

注意，每个 χ_n 都是 X 上的有界连续函数，因此由引理 6.4.18，它是 $L_Q^*(H_X)$ 的中心乘子。于是，上述 κ^Q 实际上为 $*$ 同态。

显然，$\kappa \circ \iota$ 为恒等映射，因此 $\kappa^Q \circ \iota^Q$ 也为恒等映射。另一方面，设 $(T_t) \in L^*(H_X)$，K 为

X 的紧子集。设 N 满足：对所有 $n \geq N$，$K \cap X_n = \varnothing$。则

$$\chi_K\big(\iota \circ \kappa((T_t)) - (T_t)\big) = \chi_K \sum_{n=0}^{N} \chi_n(T_t)\chi_n - \chi_K(T_t).$$

由于和式是有限的，由引理 6.4.18，此式模 $L_0^*(H_X)$ 等于

$$\chi_K \sum_{n=0}^{N} (T_t)\chi_n^2 - \chi_K(T_t) = \chi_K(T_t) \sum_{n=0}^{N} \chi_n^2 - \chi_K(T_t) = 0.$$

因此 $\iota^Q \circ \kappa^Q$ 也为恒等映射。

特别地，κ^Q 诱导同构

$$\kappa_*^Q \colon K_*(L_Q^*(H_X)) \longrightarrow K_*\left(\prod_n L_Q^*(H_{X_n})\right).$$

利用引理 6.4.19 与命题 2.7.12，右端同构于 $\prod_n K_*(L_Q^*(H_{X_n}))$；再使用引理 6.4.11 中的辨认，得到同构

$$\kappa_*^Q \colon K_*(X) \longrightarrow \prod_n K_*(X_n).$$

为完成证明，需要说明：对每个固定的 m，上述 κ_*^Q 与典范商映射 $\prod_n K_*(X_n) \to K_*(X_m)$ 的复合

$$K_*(X) \xrightarrow{\kappa_*^Q} \prod_n K_*(X_n) \longrightarrow K_*(X_m)$$

正是陈述中的映射 i_m^*。由于 i_m^* 是我们的一般函子性的一个特例，给 Z, Z_m 各添加一个无穷远点，分别得到集合 Z^+, Z_m^+，从而把模 H_X, H_{X_m} 变为 X^+, X_m^+ 模 $H_X^+, H_{X_m}^+$。定义酉同构 $V \colon \ell^2(Z^+, H) \to \ell^2(Z_m^+, H)$，使它在 $\ell^2(Z_m, H)$ 上为恒等映射，在正交补 $\ell^2((Z \setminus Z_m) \cup \{\infty\}, H)$ 与 $\ell^2(\{\infty\}, H)$ 之间为任意酉等价。于是，对所有 t 都有 $V_t = V$ 的常值族 (V_t)，是“压缩”映射 $c \colon X^+ \to X_m^+$（比较注 6.4.13）的连续覆盖；该映射诱导 i_m^*，因此用 V 逐点共轭的 ad_V 诱导 i_m^*。证明的完成，只需注意下图

$$\begin{array}{ccc} L^*(H_{X^+}) & \xrightarrow{\mathrm{ad}_{(V)}} & L^*(H_{X_m^+}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_Q^*(H_{X^+};\infty) & \xrightarrow{(T_t)\mapsto \chi_m(T_t)\chi_m} & L_Q^*(H_{X_m^+};\infty)\,, \end{array}$$

交换，其中竖直箭头由典范商给出。 □

译校注： 原末图上方两个代数写为 $L^*(H_{X^+})$ 与 $L^*(H_{X_m^+})$，下方却为带有 $;\infty$ 的相对商代数，并称竖直箭头为典范商；这里保留原图。按本证明所用的相对局部化模型，典范商映射应从相应的 $L^*(H_{X^+};\infty)$、$L^*(H_{X_m^+};\infty)$ 出发，所用模也须与紧前的 $H_X^+, H_{X_m}^+$ 相对应。不能不作说明地把普通局部化代数与相对于无穷远的变体视为同一个代数。

注意，命题 6.3.3 与定理 6.3.4、6.4.6、6.4.16、6.4.20 现在结合起来，[6]说明 K 同调是定义 B.2.2 意义下的一个同调理论。

6.5 等变 K 同调

本节对配备固有作用的空间定义等变 K 同调，并证明其基本函子性。随后，我们将证明一些“诱导”定理，把配备群作用的空间的等变 K 同调，与相关商空间的通常 K 同调联系起来。

本节始终以 X, Y 表示局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间，且都配备固定的可数离散群 G 的固有作用。我们将始终使用第 4.5 节的等变几何模工具；关于记号与术语，参见该节。特别地，将在这样的模上实现 G 作用的酉算子记为 U_g，其中 $g \in G$。

定义 6.5.1 设 H_X 为一个 X–G 模。以 $\mathbb{L}[H_X]^G$ 表示代数局部化代数中，在由下式定义的作用下的不变部分：

$$(T_t) \longmapsto (U_g^* T_t U_g);$$

称它为 H_X 的等变*局部化 $*$ 代数*。
H_X 的等变*局部化 C^* 代数*，或简称等变*局部化代数*，记为 $L^*(H_X)^G$，定义为 $\mathbb{L}[H_X]^G$ 关于范数 $\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{\mathcal{B}(H_X)}$ 的完备化。

注 6.5.2 若 X 的子集 K 为 G 不变的，且相应商空间 K/G 紧，则称 K 为 G *紧的*。在定义 $\mathbb{L}[H_X]^G$ 时，可以把定义 6.2.1 的 (i) 中的条件“对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，函数

$$t \longmapsto \chi_K T_t \quad \text{和} \quad t \longmapsto T_t \chi_K$$

均一致范数连续”，换成“对 X 的任意 G 紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，函数

$$t \longmapsto \chi_K T_t \quad \text{和} \quad t \longmapsto T_t \chi_K$$

均一致范数连续”。此外，可以把定义 6.2.1 的 (i) 中的条件“对 X 的任意紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，算子 $\chi_K T_t$ 和 $T_t \chi_K$ 都紧”，换成“对 X 的任意 G 紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，算子 $\chi_K T_t$ 和 $T_t \chi_K$ 都局部紧”（局部紧性见定义 5.1.1）。由于等变性，不难验证这些改变不会造成区别。

函子性与非等变情形类似，所需的基本成分用第 4.5 节代替第 4.4 节（也可比较第 5.2 节中对等变 Roe 代数的讨论）。因此，我们在这里只给出定义和结果，将细节留给读者。

下面重复定义 4.5.11，以方便读者。

定义 6.5.3 设 H_X, H_Y 为等变几何模，$f\colon X \to Y$ 为函数。等距映射族 $(V_t\colon H_X \to H_Y)_{t\in[1,\infty)}$ 称为 f 的*等变连续覆盖*，如果：

(i) 从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X, H_Y)$ 的函数 $t \mapsto V_t$ 一致范数连续；

[6]严格说来还差一点：有一个小缺口，即我们尚未证明定理 6.3.4 的自然性陈述对范畴 $\mathcal{LC}$ 中的所有函数都成立。读者将在习题 6.8.9 中补上这一缺口。

(ii) 对任意包含对角线的开子集 $U \subseteq Y^+ \times Y^+$，存在 $t_U \geq 1$，使对所有 $t \geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(V_t) \subseteq \{(y,x) \in Y \times X \mid (y, f(x)) \in U\};$$

(iii) 每个 V_t 都为 G 等变的（用符号写，即对所有 $g \in G$，都有 $U_g V_t = V_t U_g$）。

下面是命题 4.5.12 的直接推论。

引理 6.5.4 设 H_X, H_Y 为等变几何模，其中 H_Y 充分；$f\colon X \to Y$ 为等变的固有连续映射。则存在 f 的等变连续覆盖。
此外，若 f 为等变同胚，且 H_X 也充分，则存在 f 的等变连续覆盖 (V_t)，其中每个 V_t 都为酉同构。 □

下一个引理由与引理 6.2.7 相同的论证得到：只需验证算子上额外的 G 不变性条件，而这由 (V_t) 的等变性自动保证。

引理 6.5.5 设 H_X, H_Y 为充分的等变几何模，$f\colon X \to Y$ 为等变、固有、连续的映射，(V_t) 为 f 的等变连续覆盖。则按 t 逐点以 (V_t) 共轭，

$$(T_t) \longmapsto (V_t T_t V_t^*)$$

定义一个 $*$ 同态

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon \mathbb{L}[H_X]^G \longrightarrow \mathbb{L}[H_Y]^G,$$

并且延拓为从 $L^*(H_X)^G$ 到 $L^*(H_Y)^G$ 的 $*$ 同态。
此外，$\operatorname{ad}(V_t)$ 在 K 理论上诱导的映射，只依赖于 f，不依赖于 (V_t) 的选择。 □

定义 6.5.6 设 $f\colon X \to Y$ 为等变、固有、连续的函数，$L^*(H_X)^G$ 与 $L^*(H_Y)^G$ 为关联于充分几何模的局部化代数。定义

$$f_*\colon K_*(L^*(H_X)^G) \longrightarrow K_*(L^*(H_Y)^G)$$

为如下 $*$ 同态在 K 理论上诱导的映射：

$$\operatorname{ad}(V_t)\colon L^*(H_X)^G \longrightarrow L^*(H_Y)^G,$$

其中该同态关联于上述引理 6.5.5 中 f 的某个等变连续覆盖。

定理 6.5.7 对每个 X 选取一个充分的 X–G 模 H_X。则赋值

$$X \longmapsto K_*(L^*(H_X)^G), \qquad f \longmapsto f_*$$

给出一个良定义函子：从配备固有 G 作用的第二可数、局部紧 Hausdorff 空间及等变固有连续映射所成范畴，映到分次阿贝尔群范畴 $\mathcal{GA}$。
此外，如此得到的函子，在相差典范等价的意义下不依赖于所选的模。 □

定义 6.5.8 X 的等变 K 同调定义为

$$K_n^G(X) := K_{-n}(L^*(H_X)^G),$$

其中 H_X 是任意选取的等变充分 X–G 模。

注 6.5.9 类似于第 6.4 节，可以把这个函子延拓到具有相同对象、但以将无穷远映到无穷远的连续等变映射 $f\colon X^+ \to Y^+$ 为态射的范畴（这里规定 G 固定无穷远点，从而把作用延拓到一点紧化）。有一个小的额外困难：G 的扩展作用不再是固有的。可以如下绕过这一困难：使用等变模，使无穷远点的特征函数 $\chi_{\{\infty\}}$ 作为投影，投向一个作为 G 表示可与 $\ell^2(G,H)$ 相辨认的子空间。我们在本书中没有这方面的应用，所以把细节留给感兴趣的读者：见习题 6.8.13。

译校注： 原文称扩展后的作用 “不再是固有的”，这里保留。对无限群 G，无穷远点的稳定子为整个 G，确会使固有性失效；但若 G 有限，则这样的连续作用仍为固有作用。这一有限群边界不影响本注所说明的正则表示纤维处理方式。

本节余下部分给出若干应用，把 G 等变 K 同调与 F 等变 K 同调联系起来，其中 F 为 G 的有限子群，甚至可取平凡子群。

我们先给出定义 6.4.8 与引理 6.4.11 的类似版本，作为有用的技术工具。

定义 6.5.10 设 H_X 为充分的等变几何模。以 $\mathbb{L}_0[H_X]^G$ 表示所有满足以下条件的 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_X]^G$ 所成集合：对 X 的任意 G 紧子集 K，存在 $t_K \geq 1$，使对所有 $t \geq t_K$，

$$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0.$$

它是 $\mathbb{L}[H_X]^G$ 的 $*$ 理想。以 $L_0^*(H_X)^G$ 表示它在 $L^*(H_X)^G$ 中的闭包，并以

$$L_Q^*(H_X)^G := L^*(H_X)^G / L_0^*(H_X)^G$$

表示相应的商。

注 6.5.11 类似于注 6.4.9，可把上述条件 “对 X 的任意 G 紧子集 K，存在 $t_K \geq 1$，使对所有 $t \geq t_K$，$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0$”，换成“对 X 的任意 G 紧子集 K，都有 $\lim_{t\to\infty} \chi_K T_t = \lim_{t\to\infty} T_t \chi_K = 0$”。在 C^* 代数闭包的层面，这不会造成区别。

下一个结果的证明与引理 6.4.11 的证明相同，因此这里省略。

引理 6.5.12 设 H_X 为充分的几何模。则商映射 $L^*(H_X)^G \to L_Q^*(H_X)^G$ 在 K 理论上诱导同构。 □

对于下一个结果，回想例 A.2.6：若 F 为 G 的子群，Y 为一个 F 空间，则*平衡积*是 $Y \times G$ 关于下式所定义的 F 作用的商空间：

$$f \cdot (y,g) := (fy, f^{-1}g).$$

给它赋予商拓扑。以 $Y \times_F G$ 表示平衡积，以 $[y,g]$ 表示对应于 (y,g) 的点。

译校注： 原显示式右端写为 $(fy, f^{-1}g)$，这里照录。例 A.2.6 原定义在 $G \times Y$ 上使用 (gf^{-1}, fy)；

交换两个因子的书写次序后，应为 (fy, gf^{-1})。非阿贝尔时，所印 $(fy, f^{-1}g)$ 一般甚至不满足左作用的复合律，而且也不与后续使用的 G 左平移相容。以下原式和证明仍保留，所述通常诱导构造须按相容的平衡积约定理解。

命题 6.5.13 设 F 为 G 的有限子群，Y 为 F 空间，X 为平衡积 $Y \times_F G$。则存在一个典范的诱导同构

$$\Psi_Y \colon K_*^F(Y) \longrightarrow K_*^G(X).$$

此外，这一构造具有如下意义的自然性：若 $f \colon Y_1 \to Y_2$ 为 F 等变的连续固有映射，$X_j = Y_j \times_F G$ $(j \in \{1,2\})$，并由 $\widetilde{f}([y,g]) = [f(y), g]$ 定义 $\widetilde{f} \colon X_1 \to X_2$，则下图交换。

$$\begin{array}{ccc} K_*^F(Y_1) & \xrightarrow{\Psi_{Y_1}} & K_*^G(X_1) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{f}_*} \\ K_*^F(Y_2) & \xrightarrow[\Psi_{Y_2}]{} & K_*^G(X_2). \end{array}$$

证明. 设 H_Y 为任意充分的 F–Y 模。定义

$$H_X := \{u \in \ell^2(G, H_Y) \mid u(gh) = U_h^* u(g) \text{ 对所有} g \in G, h \in F\}.$$

它是 $\ell^2(G, H_Y)$ 的闭子空间，因此为 Hilbert 空间。给 H_X 赋予如下定义的 G 作用：

$$(V_g u)(k) := u(g^{-1}k), \qquad g, k \in G.$$

把 Y 与 $G \times Y$ 的子集 $\{(y,h) \in Y \times G \mid h \in F, y \in Y\}$ 在商映射 $Y \times G \to Y \times_F G$ 下的像相辨认，并把 H_Y 与下述集合相辨认：

$$H_Y = \{u \in H_X \mid \text{对所有} g \notin F,\ u(g) = 0\}. \tag{6.8}$$

（这有意义，因为 H_X 中在 F 外消失的元素，由它在 G 的单位元处的值唯一确定。）

现在以 α 表示 $C_0(X)$ 上的 G 作用，并在 H_X 上定义 $C_0(X)$ 的作用 ρ：

$$(\rho(f)u)(g) := \alpha_{g^{-1}}(f|_{gY})u(g);$$

这有意义，因为 $\alpha_{g^{-1}}(f|_{gY})$ 支撑在 Y 中，所以可以作用于 $u(g) \in H_Y$。对 $g, k \in G$、$f \in C_0(X)$ 与 $u \in H_X$，计算得

$$\begin{aligned} (V_g \rho(f) V_g^* u)(k) &= (\rho(f) V_g^* u)(g^{-1}k) \\ &= \alpha_{k^{-1}g}(f|_{g^{-1}kY})(V_g^* u)(g^{-1}k) \\ &= \alpha_{k^{-1}}((\alpha_g f)|_{kY}))u(k) = (\rho(\alpha_g f)u)(k). \end{aligned}$$

因此 ρ 与 H_X 上的 G 作用相容，所以 H_X 为 X–G 模。为说明 H_X 作为 X 模是充分的，设 $f \in C_0(X)$ 非零。则对某个固定的 $g \in G$，$f|_{gY}$ 非零。按照上面式 (6.8) 中把 H_Y 视为 H_X 子空间的辨认，可见 $V_g^* \chi_{gY} \rho(f) \chi_{gY} V_g$ 由 H_Y 的充分性为非紧算子，因此 $\rho(f)$ 也非紧。我们把验证 H_X 局部自由、从而作为 X–G 模充分的代数细节留给读者。

现在，暂定义

$$\Phi\colon L^*(H_X)^G \longrightarrow L^*(H_Y)^F, \qquad (T_t) \longmapsto (\chi_Y T_t \chi_Y)$$

以及

$$\Psi\colon L^*(H_Y)^F \longrightarrow L^*(H_X)^G, \qquad (T_t) \longmapsto \left(\sum_{gF\in G/F} V_g T_t V_g^* \right),$$

其中如上面式 (6.8) 中一样，把 H_Y 视为 H_X 的子空间。我们断言，这些是良定义的线性映射，并且下降为良定义、互为逆的 $*$ 同构 $L_Q(H_X)^G \cong L_Q(H_Y)^F$。由于 Y 为 H 不变的，Φ 是良定义线性映射这一点是直接的。为说明 Ψ 良定义，首先注意到，$(T_t) \in L^*(H_Y)^F$ 的 F 不变性，说明 $V_g T_t V_g^*$ 只依赖于陪集 gF，因此该公式有意义。算子 $\Psi(T_t)$ 显然为 G 不变的；要使它属于 $L^*(H_X)$，定义 6.2.1 所要求的性质可直接验证，只需先注意到 $Y \times_F G$ 的任意紧子集，只能与有限多个 Y 的 G 平移相交（这里仍将 Y 辨认为 $Y \times G$ 的子集 $\{(y,h) \in Y \times G \mid h \in F, y \in Y\}$ 在商映射 $Y \times G \to Y \times_F G$ 下的像）。

显然，Φ 把 $L_0^*(H_X)^G$ 映到 $L_0^*(H_Y)^F$ 中，因此下降为商上的良定义映射。此外，由引理 6.4.18，$L_Q^*(H_X)$ 的乘子 χ_Y 为中心乘子，由此得到 Φ 在商上定义 $*$ 同态。Ψ 也在商上诱导良定义映射，则由此前的观察得到：$Y \times_F G$ 的任意紧子集只能与有限多个 Y 的 G 平移相交。要证明 Φ 与 Ψ 在商上诱导互为逆的 $*$ 同构，只剩下验证 $\Psi(\Phi(T_t))$ 与 $\Phi(\Psi(S_t))$ 分别与 (T_t)、(S_t) 相差 $L_0^*(H_X)^G$、$L_0^*(H_Y)^G$ 中的元素。事实上，直接验证便知 $\Phi(\Psi(S_t)) = (S_t)$ 严格成立。在另一种情形下，计算得

$$\Psi(\Phi(T_t)) = \left(\sum_{gF\in G/F} V_g \chi_Y T_t \chi_Y V_g^* \right) = \left(\sum_{gF\in G/F} \chi_{gY} T_t \chi_{gY} \right),$$

其中第二个等号利用了 $(T_t) \in L^*(H_X)^G$ 的 G 不变性。转到商 $L_Q^*(H_X)^G$，可以把 χ_{gY} 与 (T_t) 交换，得到上式模 $L_0^*(H_X)^G$等于

$$\left(\sum_{gF\in G/F} \chi_{gY} T_t \right).$$

然而，利用

$$X \times_F Y = \bigsqcup_{gF\in G/F} gY,$$

可知它等于 (T_t)；至此就证明了 Φ 与 Ψ 在商层面为互逆的 $*$ 同构。结合引理 6.5.12，诱导映射

$$\Psi\colon L_Q^*(H_Y)^F \longrightarrow L_Q^*(H_X)^G$$

便在 K 理论上诱导所需同构 $\Psi_Y\colon K_*^F(Y) \to K_*^G(X)$。

最后，自然性来自证明中的所有构造均为典范构造，而且从 H_Y 构造模 H_X 的方式，可用于从 f 的一个覆盖等距映射构造 $\widetilde{f}$ 的一个覆盖等距映射。其余细节留给读者。 □

译校注： 这一原证明有几处记号衔接差异，均照录：称 Y 为 "H 不变的"，但此处所用有限子群为 F；H_Y 一侧的缺陷理想写为 $L_0^*(H_Y)^G$，而 H_Y 配备的是 F 作用；分解式左端写成 $X \times_F Y$，与前面定义的空间 $X = Y \times_F G$ 不同。描述式 (6.8) 前，还把紧前写在 $Y \times G$ 中的子集称作 $G \times Y$ 的子集；协变计算的最后一行也保留了原来的多余右括号。所用空间、群及坐标次序须与该诱导

构造的输入保持一致。

现在转向离散群在 X 上自由作用的情形。此时，我们希望说明 $K_*^G(X) \cong K_*(X/G)$。下面的构造是证明的关键想法；我们把它单独列出，以便稍后使用。

构造 6.5.14 设 G 自由地（固有地、通过同胚）作用于 X。令 $\pi\colon X \to X/G$ 为商映射。设 $\mathcal{U}$ 为 X/G 的任意开覆盖，满足：X/G 的任意紧子集至多与 $\mathcal{U}$ 中有限多个开集相交；对每个 $U \in \mathcal{U}$，存在开集 $\widetilde{U} \subseteq X$（以后固定其选择），使 π 限制为从 $\widetilde{U}$ 到 U 的同胚，并且映射

$$G \times \widetilde{U} \longrightarrow \pi^{-1}(U), \qquad (g, x) \longmapsto gx$$

为同胚。设 $(\phi_U)_{U\in\mathcal{U}}$ 为从属于 $\mathcal{U}$ 的一个 “ℓ^2” 单位分解，其中 “ℓ^2” 是指：对所有 $x \in X/G$，都有 $\sum_{U\in\mathcal{U}} \phi_U(x)^2 = 1$。

现在设 H_X 为充分的 X–G 模（以相应的酉算子 $(U_g)_{g\in G}$ 实现 G 作用），$H_{X/G}$ 为充分的 X/G 模。对每个 U，选取同胚 $(\pi|_{\widetilde{U}})^{-1}\colon U \to \widetilde{U}$ 的一个连续覆盖

$$(V_{U,t}\colon \chi_U H_{X/G} \longrightarrow \chi_{\widetilde{U}} H_X)_{t\in[1,\infty)};$$

利用注 4.4.5，可以假定每个算子 $V_{U,t}$ 都为酉算子。暂定义映射

$$\begin{aligned}\Phi\colon L^*(H_{X/G}) &\longrightarrow L^*(H_X)^G,\\ (T_t) &\longmapsto \left(\sum_{g\in G,\, U\in\mathcal{U}} U_g V_{U,t} \phi_U T_t \phi_U V_{U,t}^* U_g^* \right)\end{aligned}$$

以及

$$\Psi\colon L^*(H_X)^G \longrightarrow L^*(H_{X/G}), \qquad (T_t) \longmapsto \left(\sum_{U\in\mathcal{U}} \phi_U V_{U,t}^* T_t V_{U,t} \phi_U \right).$$

下一个定理是本节的最终目标。为避免证明中的计算过长，这一次我们把更多细节留给读者。

定理 6.5.15 设 G 自由地作用于 X。则映射 $\Phi\colon L^*(H_X)^G \to L^*(H_{X/G})$ 与 $\Psi\colon L^*(H_{X/G}) \to L^*(H_X)^G$ 良定义，并在商上诱导互逆的 $*$ 同构 $L_Q^*(H_X)^G \cong L_Q^*(H_{X/G})$。特别地，存在同构

$$K_*^G(X) \cong K_*(X/G).$$

译校注： 本定理所列 Φ, Ψ 的源靶，与紧前构造 6.5.14 中同名映射的源靶对调，原文两处均保留。下面证明以 Ψ 作用于 $L^*(H_X)^G$ 的元素，使用的是构造中的方向。

证明. 我们把验证 Φ 与 Ψ 下降为商 $L_Q^*(H_X)^G$ 和 $L_Q^*(H_{X/G})$ 上良定义映射的任务留给读者；这里只验证它们为 $*$ 同态且互为逆。为说明 Ψ 为 $*$ 同态，注意它显然线性且保 $*$。为说明乘法性，设 (T_t) 与 (S_t) 为 $L^*(H_X)^G$ 的元素。则

$$\Psi(T_t)\Psi(S_t) = \left(\sum_{U,V\in\mathcal{U}} \phi_U V_{U,t}^* T_t V_{U,t} \phi_U \phi_V V_{V,t}^* S_t V_{V,t} \phi_V \right).$$

由于是在商 $L_Q^*(H_{X/G})$ 中计算，利用引理 6.4.18，可以把每个 $V_{U,t}\phi_U\phi_V V_{V,t}^*$ 与 (S_t) 交换，从而

得到上式等于

$$\left(\sum_{U,V\in\mathcal{U}}\phi_U V_{U,t}^* T_t S_t V_{U,t}\phi_U\phi_V V_{V,t}^* V_{V,t}\phi_V\right).$$

另一方面，$\phi_V V_{V,t}^* V_{V,t}=\phi_V$，且 $\sum_V \phi_V^2$ 为恒等算子，所以上式等于

$$\left(\sum_{U}\phi_U V_{U,t}^* T_t S_t V_{U,t}\phi_U\right)=\Psi(T_tS_t),$$

从而得到乘法性。为完成证明，只需验证两个复合 $\Phi\circ\Psi$ 与 $\Psi\circ\Phi$ 分别为相应代数上的恒等映射。

对 $(T_t)\in L^*(H_X)^G$，计算得

$$\Phi(\Psi(T_t))=\left(\sum_{U,V\in\mathcal{U},\,g\in G} U_g V_{U,t}\phi_U\phi_V V_{V,t}^* T_t V_{V,t}\phi_V\phi_U V_{U,t}^* U_g^*\right).$$

由于是在商 $L_Q^*(H_X)^G$ 中计算，可以把 $V_{U,t}\phi_U\phi_V V_{V,t}^*$ 与 (T_t) 交换，得到上式等于

$$\left(\sum_{U,V,g} U_g T_t V_{U,t}\phi_U^2\phi_V^2 V_{U,t}U_g^*\right).$$

利用 $\sum_V\phi_V^2$ 为恒等算子以及 (T_t) 的 G 不变性，上式等于

$$\left(\sum_{U,g} T_t U_g V_{U,t}\phi_U^2 V_{U,t}^* U_g^*\right).$$

最后，由原覆盖 $\mathcal{U}$ 的性质，$\sum_{U,g}U_gV_{U,t}\phi_U^2V_{U,t}^*U_g^*$ 是 $H_{X/G}$ 上的恒等算子，从而完成这一计算。

另一方面，对 $(T_t)\in L^*(H_{X/G})$，有

$$\Psi(\Phi(T_t))=\left(\sum_{U,V\in\mathcal{U},\,g\in G}\phi_V V_{V,t}^* U_g V_{U,t}\phi_U T_t\phi_U V_{U,t}^* U_g^* V_{V,t}\phi_V\right).$$

由于是在商 $L_Q^*(H_{X/G})$ 中计算，可以把 $\phi_V V_{V,t}^* U_g V_{U,t}\phi_U$ 与 (T_t) 交换，得到上式等于

$$\left(\sum_{U,V,g} T_t\phi_V V_{V,t}^* U_g V_{U,t}\phi_U^2 V_{U,t}^* U_g^* V_{V,t}\phi_V\right).$$

原覆盖 $\mathcal{U}$ 及单位分解 $\{\phi_U\}$ 的性质，说明 $\sum_{U,g}U_gV_{U,t}\phi_U^2V_{U,t}^*U_g^*$ 为 H_X 上的恒等算子，因此上式等于

$$\sum_{U,V,g} T_t\phi_V V_{V,t}^* V_{V,t}\phi_V.$$

由于 $\phi_V V_{V,t}^* V_{V,t}\phi_V=\phi_V^2$，且 $\sum_V\phi_V^2$ 为 $H_{X/G}$ 上的恒等算子，证明完毕。 □

译校注：引理 6.4.18 给出的是连续有界函数所定义乘子的中心性，不能不加条件地用于本证明中的过渡算子 $V_{U,t}\phi_U\phi_V V_{V,t}^*$。按构造 6.5.14 允许的任意局部酉覆盖选择，所写 Ψ 在商上也未必保持乘法：即使 G 平凡、X 为两点紧空间，也可以在两个重叠开集上选取不同的常值纤维酉算子，使 Ψ 在一个点上成为两个酉共轭的平均；它将某个秩一投影送到 $\frac{1}{2}(P_1+P_2)$（其中 P_1,P_2 为两个正交秩一投影），其乘法缺陷范数恒为 $1/4$，不属于此时的尾部趋零理想。因此，所列具体公式直接给出商上 $*$ 同构的断言需要相容条件或对构造另作处理。这里保留全部原公式与原证明；这一问题不否定自由固有作用下标准的 $K_*^G(X)\cong K_*(X/G)$ 结论。

译校注：原证明末页还有三处记号差异，均保留：$\Phi\circ\Psi$ 的第一条重排显示中，末侧 $V_{U,t}$ 没有伴随星号，与前一式及其源靶不符；随后把 $\sum_{U,g}U_gV_{U,t}\phi_U^2V_{U,t}^*U_g^*$ 称为 $H_{X/G}$ 上的恒等算子，但该算子作用于 H_X；最后一步已对 U,g 求和后，显示式却仍保留 $\sum_{U,V,g}$，而余下被加项只依赖于 V。这些印刷式不能靠未说明的重复求和理解为恒等算子。

6.6 局部化 Roe 代数

本节介绍*局部化 Roe 代数* $C_L^*(X)$。它是局部化代数的一个变体，其 K 理论也是 K 同调的一个模型。下一章讨论装配映射时，这一点将很重要。局部化 Roe 代数 $C_L^*(X)$ 比局部化代数 $L^*(X)$ 更为具体，与 Roe 代数的联系也更紧密。我们不用 $C_L^*(X)$ 定义 K 同调，是因为它只对固有度量空间有定义，其函子性质不如 $L^*(X)$，与椭圆微分算子的联系也不如后者紧密。

本节始终设 X,Y 为固有度量空间，且如第 A.3 节那样，配备可数离散群 G 的固有等距作用。为避免过多重复，本节所有映射、几何模、Roe 代数和 K 同调群都按等变情形理解；我们不再逐次明说。允许 G 为平凡群，此时等变模就是通常的模。初读时，读者不妨直接假定 G 平凡，尽管这样并不会造成实质性区别。

定义 6.6.1 设 H_X 为一个几何模，$\mathbb{C}[H_X]^G$ 为相应的 Roe $*$ 代数（见定义 5.2.1；当 G 平凡时，见定义 5.1.4）。定义 $\mathbb{C}_L[H_X]^G$ 为所有从 $[1,\infty)$ 到 $\mathbb{C}[H_X]^G$ 的一致连续有界函数 (T_t) 所成的 $*$ 代数，并要求：对 $X^+\times X^+$ 中对角线的任意开邻域 U，存在 $t_U\geq 1$，使对所有 $t\geq t_U$，

$$\operatorname{supp}(T_t)\subseteq U.$$

以 $C_L^*(H_X)^G$ 表示 $\mathbb{C}_L[H_X]^G$ 关于上确界范数

$$\|(T_t)\|:=\sup_t\|T_t\|_{\mathcal{B}(H_X)}$$

所取的完备化。
称 $\mathbb{C}_L[H_X]^G$ 为相伴于 H_X 的*局部化 Roe $*$ 代数*，称 $C_L^*(H_X)^G$ 为相伴于 H_X 的*局部化 Roe C^* 代数*，或简称*局部化 Roe 代数*。

若 $\mathbb{L}[H_X]^G$ 如定义 6.5.1（当 G 平凡时，如定义 6.2.1），则有包含

$$\mathbb{C}_L[H_X]^G\longrightarrow\mathbb{L}[H_X]^G,\qquad C_L^*(H_X)^G\longrightarrow L^*(H_X)^G,$$

它们是 $\ell^\infty([1,\infty),\mathcal{B}(H_X))$ 的 $*$ 子代数。

命题 6.6.2 设 H_X 为充分的几何模。则上述自然包含映射

$$C_L^*(H_X)^G \longrightarrow L^*(H_X)^G$$

在 K 理论上诱导同构。
特别地，$K_*(C_L^*(H_X)^G)$ 与 X 的 K 同调典范同构。

证明. 如定义 6.5.10，以 $\mathbb{L}_0[H_X]^G$ 表示由以下 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_X]^G$ 所成的 $*$ 理想：对 X 的任意 G 紧子集 K，存在 $t_K \geq 0$，使对所有 $t \geq t_K$，

$$\chi_K T_t = T_t \chi_K = 0;$$

以 $L_0^*(H_X)^G$ 表示其闭包。以 $C_{L,0}^*(H_X)^G$ 表示交集

$$C_{L,0}^*(H_X)^G := L_0^*(H_X)^G \cap C_L^*(H_X)^G. \tag{6.9}$$

引理 6.5.12 给出 $K_*(L_0^*(H_X)^G) = 0$；与引理 6.4.11 相同的证明说明 $K_*(C_{L,0}^*(H_X)^G) = 0$。因此，只需证明诱导的包含

$$\frac{C_L^*(H_X)^G}{C_{L,0}^*(H_X)^G} \longrightarrow \frac{L^*(H_X)^G}{L_0^*(H_X)^G} \tag{6.10}$$

在 K 理论上诱导同构。事实上，我们将证明它是 C^* 代数的同构。

由式 (6.9) 的定义，式 (6.10) 中的映射为单射。因此，只需证明其满射性，即 $L^*(H_X)^G$ 中的任意元素 (T_t)，模 $L_0^*(H_X)^G$ 后，等于 $C_L^*(H_X)^G$ 中的某个元素。分两步进行：首先证明，$L^*(H_X)^G$ 中任意 (T_t) 模 $L_0^*(H_X)^G$ 后，等于一个满足 $\sup_t \operatorname{prop}(S_t) < \infty$ 的元素 (S_t)。其次证明，这样的 (S_t) 模 $L_0^*(H_X)^G$ 后，等于一个满足 $\sup_t \operatorname{prop}(R_t) < \infty$ 的元素 $(R_t) \in L^*(H_X)^G$，并且函数

$$[1, \infty) \longrightarrow \mathcal{B}(H_X), \qquad t \longmapsto R_t$$

一致连续，且每个 R_t 都是定义 5.1.1 意义下的局部紧算子。

先考虑如何把 (T_t) 换为一个有限传播度族。固定 $r \in (0, \infty)$。X 的开覆盖 $\{B(x; r) \mid x \in X\}$ 是等变的，故由推论 A.2.8，存在 X 上的单位分解 $(\phi_i)_{i \in I}$，使每个 ϕ_i 都支撑于某个 $B(x; r)$ 中，X 的任意紧子集都只与有限多个 ϕ_i 的支撑相交，并且对每个 $i \in I$ 与 $g \in G$，存在 $j \in I$，使对所有 $x \in X$，$\phi_i(gx) = \phi_j(x)$。暂定义映射

$$\Phi : \mathcal{B}(H_X) \longrightarrow \mathcal{B}(H_X), \qquad T \longmapsto \sum_{i \in I} \sqrt{\phi_i}\, T \sqrt{\phi_i}.$$

为说明它有意义，注意公式

$$V : H_X \longrightarrow \bigoplus_{i \in I} H_X, \qquad u \longmapsto (\sqrt{\phi_i} u)_{i \in I}$$

给出一个等距映射，并且可计算得 $\Phi(T) = VTV^*$（上面的和在强算子拓扑下收敛）。因而 Φ 为良定义的保单位压缩映射。若置 $S_t := \Phi(T_t)$，不难看出，族 (S_t) 具有一致有限的传播度。此外，

对 X 的任意 G 紧子集 K 及任意 t，

$$\chi_K(S_t - T_t) = \sum_{i\in I} \chi_K \sqrt{\phi_i}([\sqrt{\phi_i}, T_t]).$$

当 $t \to \infty$ 时，这在范数下趋于零：事实上，所有项都只是有限多个非零项在 G 作用下的平移（由单位分解的局部有限性），而由引理 6.1.2，每个交换子都趋于零。因此，由注 6.5.11，$(S_t - T_t)$ 是 $L_0^*(H_X)^G$ 中的元素，第一部分完成。

对于第二部分，由引理 A.2.5，商空间 $Y := X/G$ 是局部紧 Hausdorff 空间。令 Y^+ 为 Y 的一点紧化，在 Y^+ 上选择一个度量 d。令 $\pi : X \to Y$ 为商映射，并考虑 X 上的函数

$$\delta : X \longrightarrow [0,\infty), \qquad x \longmapsto \frac{1}{d(\pi(x),\infty)}.$$

对每个 n，令 $K_n := \delta^{-1}([0,n])$，于是每个 K_n 都是 G 不变且 G 紧的，$K_n \subseteq K_{n+1}$，并且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$。对每个 n，选取 t_n，使对所有 $t \geq t_n$，$\chi_{K_n} T_t$ 和 $T_t \chi_{K_n}$ 都局部紧（见定义 5.1.1），且函数 $t \mapsto \chi_{K_n} T_t$ 与 $t \mapsto T_t \chi_{K_n}$ 均一致连续；由注 6.5.2，这样的 t_n 存在。必要时增大 t_n，可假定序列 (t_n) 严格递增，且对所有 n，$|t_{n+1} - t_n| > 1$。定义 f_{t_1} 为从 $[0,\infty)$ 到 $[0,1]$ 的零函数；对每个 $n > 1$，令 $f_{t_n} : [0,\infty) \to [0,1]$ 在 $[0, n-1]$ 上为 1，在 $[n,\infty)$ 上为 0，并在 $[n-1, n]$ 上作 0 与 1 之间的线性插值。在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上，对 f_{t_n} 与 $f_{t_{n+1}}$ 线性插值，定义 $f_t : [0,\infty) \to [0,1]$；当 $t \leq t_1$ 时，置 $f_t = 0$。最后，对每个 $t \in [1,\infty)$，定义

$$\psi_t : X \longrightarrow [0,\infty), \qquad x \longmapsto f_t(\delta(x)),$$

这给出从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X)$ 的一致连续函数。现在定义 $R_t := \psi_t S_t \psi_t$。利用 (ψ_t) 与 (S_t) 的性质，不难验证 (R_t) 属于 $C_L^*(H_X)^G$：要点是，将 S_t 改为 R_t 只会降低传播度，并且只要 $t \leq t_n$，就有 $\chi_{K_n} R_t = 0 = R_t \chi_{K_n}$。此外，可检验 $(S_t - R_t)$ 属于 $L_0^*(H_X)^G$；关键在于，对任意 G 紧子集，只要 t 足够大，ψ_t 就恒等于 1。证明完成。 □

译校注： 原证明把 V 定义为 $H_X \to \bigoplus_i H_X$ 的等距映射，随后却写 $\Phi(T) = VTV^*$；按该定义，压缩到 H_X 的通常公式需要 $V^*(\bigoplus_i T)V$，而所印右端与 $\Phi(T)$ 的作用空间不同。此外，按通常交换子 $[A,B] = AB - BA$，所印交换子和给出的是 $\chi_K(T_t - S_t)$，不是左侧的 $\chi_K(S_t - T_t)$。原式均保留；这里的差异不改变相应差趋于零这一用途。

译校注： 原截断论证中的 $\chi_{K_n} R_t = 0 = R_t \chi_{K_n}$（$t \leq t_n$）与所列 f_t 的定义不符；这些函数在较小的 δ 值上趋向 1，并非在 K_n 上为零。更关键的是，定义 6.2.1 只要求固定紧截断后的尾部一致连续，而定义 6.6.1 要求整个算子族一致范数连续；所写的空间截断并不能一般地补足后一条件。事实上，原证明所加强声称的商代数映射 (6.10) 为满射，在这些字面定义下也不能成立。例取平凡群、通常度量的 $X = \mathbb{N}$ 以及每点为无限维的充分几何模；在每点的固定秩一角上令 T_t 的第 n 个对角块为 $\sin(nt)$。它满足原局部化代数的全部条件，但任何与它模 L_0^* 相等的族，都不可能具有统一于所有 n 的时间一致连续模。原命题的 K 理论比较结论与整个所印证明均保留；本注指出所印更强代数满射断言及其截断步骤的问题，不把它当作该 K 理论结论的反例，也不补写替代证明。

遗憾的是，第 6.2 节和第 6.5 节的构造不能直接移用来说明 $K_*(C_L^*(H_X)^G)$ 关于保基点映射 $f : X \to Y$（甚至关于固有连续映射 $f : X \to Y$）的函子性；这也正是我们使用 $L^*(H_X)^G$ 而不是

$C_L^*(H_X)^G$ 定义 K 同调的原因之一。[7]

不过，若 $f : X \to Y$ 连续且为粗映射，H_X, H_Y 为充分几何模，则将命题 4.5.12 稍作展开，可知存在 f 的一个连续覆盖 $(V_t : H_X \to H_Y)$，使每个 V_t 本身都覆盖 f。引理 5.1.12 与引理 6.2.7 的证明可直接移用，说明以 (V_t) 作共轭定义一个 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_{(V_t)} : C_L^*(H_X)^G \longrightarrow C_L^*(H_Y)^G.$$

定理 6.6.3 以 $\mathcal{P}\nabla\wr^G$ 表示配备固有等距 G 作用的固有度量空间所成的范畴，态射为连续等变粗映射。则对每个对象 X 选择充分模 H_X，并对每个态射 f 选择连续覆盖 (V_t)，赋值

$$X \longmapsto K_*(C_L^*(H_X)^G), \qquad f \longmapsto (\mathrm{ad}_{(V_t)})_*$$

定义一个从 $\mathcal{P}\nabla\wr^G$ 到 $\mathcal{GA}$ 的函子，在相差典范等价的意义下不依赖于所作的任何选择。此外，这个函子与 K 同调函子从 $\mathcal{LC}^G$ 到 $\mathcal{P}\nabla\wr^G$ 的限制相同（精确到典范等价）。

证明. 函子良定义这一事实，由与定理 5.2.6 和定理 6.5.7 相同的论证得到。它与 K 同调相同这一事实，直接由命题 6.6.2 得到。 □

6.7 K 同调的其他图景

本书余下部分不会用到本节。把它列在这里，是为了给感兴趣的读者一个参照，说明我们的 K 同调图景与另外两个标准解析模型之间的关系：一个基于 KK 理论，另一个基于 E 理论。

本节始终设 X 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 拓扑空间。无论 X 是否紧，都以 $C_0(X)$ 表示定义在X 上、在无穷远处消失的连续函数（因此，若 X 紧，$C_0(X)$ 就与 $C(X)$ 典范等同，见例 1.3.1）。

先从 K 理论的图景开始。基本组成部分是下面定义中的 Fredholm 模。这里稍稍偏离标准约定，采用 KK 理论的一个未分次图景，因为这样更方便。

定义 6.7.1 一个偶 *Fredholm* 模由一对 (H_X, F) 组成，其中

(i) H_X 为一个 X 模；

(ii) F 为 H_X 上的有界算子，使对所有 $f \in C_0(X)$，

$$f(1 - FF^*), \qquad f(1 - F^*F), \qquad [F, f]$$

都为紧算子。

X 上的一个奇 *Fredholm* 模由一对 (H_X, F) 组成，其中

(i) H_X 为一个 X 模；

(ii) F 为 H_X 上的有界算子，使对所有 $f \in C_0(X)$，

$$f(F - F^*), \qquad f(F^2 - 1), \qquad [F, f]$$

[7] 正如本章开头提到的，其他原因是：对于局部紧但未必固有的空间，$C_L^*(H_X)^G$ 的表现不太好；而在分析微分算子时，$L^*(H_X)^G$ 更易处理。

都为紧算子。

分别以 $\mathcal{E}^0(X), \mathcal{E}^1(X)$ 表示 X 上所有偶、奇 Fredholm 模所成的集合。

于是，可如下定义 Kasparov 的 K 同调群。

定义 6.7.2 令 $\sim$ 为 $\mathcal{E}^i(X)$ 上由以下关系生成的等价关系：

(i) 若存在尊重 X 模结构、并把 F_0 共轭为 F_1 的酉同构 $V : H_X^0 \to H_X^1$，则称 (H_X^0, F_0) 与 (H_X^1, F_1) 酉等价。

(ii) 若存在形如 $(H_X, F_t)_{t\in[0,1]}$ 的 Fredholm 模族，在两个端点分别等于给定的模，并且函数 $t \mapsto F_t$ 范数连续，则称 (H_X, F_0) 与 (H_X, F_1) 算子同伦。

作为集合，*Kasparov K 同调群*定义为

$$KK_i(X) := \mathcal{E}^i(X)/\sim, \qquad i = 0, 1.$$

在偶、奇两种情形中，都有一个由下式定义的二元运算：

$$[H_{X,0}, F_0] + [H_{X,1}, F_1] := [H_{X,0} \oplus H_{X,1}, F_0 \oplus F_1]$$

（奇情形中也类似，只需去掉分次算子），它使 $KK_i(X)$ 在 $i = 0, 1$ 时成为阿贝尔群。

译校注： 按这里明列的酉等价与固定 Hilbert 空间上的算子同伦，底 Hilbert 空间的维数不会改变，因而仅这些关系并不足以使直和运算成为群运算。例如，取 X 为一点，$H_X = \mathbb{C}$、$F = 1$ 是合法的偶、奇 Fredholm 模；它不可能通过这些关系，在加上另一个模后等价于零 Hilbert 空间上的零模，因为维数仍至少为一。通常的 Kasparov 群定义还需要相应的稳定或退化模等价处理。这里保留原定义及“阿贝尔群”断言，不把所印的关系擅自扩充成另一套定义。

现在构造一个从 Kasparov 的 K 同调群到本书的 K 同调群的同态 $KK_i(X) \to K_i(X)$。

构造 6.7.3 先处理偶情形。设 (H_X, F) 为一个 Kasparov 模。在 X 上固定一个度量，暂时固定 n。取一个支配于半径 2^{-n} 的球所成覆盖的局部有限[8]、紧支撑单位分解 $(\phi_i)_{i\in I}$。以公式

$$(Vu)(i) := \sqrt{\phi_i}u$$

定义 $V : H_X \to \ell^2(I, H_X)$。可检验 V 为等距映射，其伴随由 $V^*u = \sum_{i\in I} \sqrt{\phi_i}u$ 给出，并且对任意 $T \in \mathcal{B}(H_X)$，

$$VTV^* = \sum_{i\in I} \sqrt{\phi_i}T\sqrt{\phi_i},$$

其中和在强算子拓扑下收敛。特别地，

$$F_n := \sum_{i\in I} \sqrt{\phi_i}F\sqrt{\phi_i}$$

在强算子拓扑下收敛到一个范数至多为 $\|F\|$ 的算子。此外，利用每个 $i \in I$ 对应的交换子 $[F, \sqrt{\phi_i}]$ 都紧，以及单位分解的局部有限性，可直接验证：对所有 $f \in C_c(X)$，$f(1 - F_n^*F_n)$ 与 $f(1 - F_nF_n^*)$

[8]这意味着，X 的任意紧子集只与有限多个 ϕ_i 的支撑相交。

均紧，因而对所有 $f \in C_0(X)$ 也如此。现在不再固定 n；对 $t \in [n, n+1)$，定义

$$F_t := (t-n)F_{n+1} + (n+1-t)F_n.$$

于是，族 $(F_t)_{t\in[1,\infty)}$ 定义局部化代数 $L^*(H_X)$ 的一个乘子，而且它在商 $M(L^*(H_X))/L^*(H_X)$ 中为酉元。因此，(F_t) 定义类 $[(F_t)] \in K_1(M(L^*(H_X))/L^*(H_X))$；取其在定理 2.6.5 中出现的边界映射（或指标映射）

$$\partial : K_1(M(L^*(H_X))/L^*(H_X)) \longrightarrow K_0(L^*(H_X))$$

下的像，得到 $K_0(L^*(H_X))$ 中的类 $\partial[(F_t)]$。最后，固定任意充分 X 模 H'_X 及一个连续覆盖 $(V_t : H_X \to H'_X)$，便得到映射

$$(\mathrm{ad}_{(V_t)})_* : K_0(L^*(H_X)) \longrightarrow K_0(L^*(H'_X))$$

（比较注 6.3.2）。所需的自然变换定义为

$$KK_0(X) \ni [H_X, F] \longmapsto (\mathrm{ad}_{(V_t)})_*\partial[(F_t)] \in K_0(X).$$

KK_1 的情形类似。这次从 (H_X, F) 出发，置 $P = \frac{1}{2}(F+1)$。则对所有 $f \in C_0(X)$，$f(P-P^2)$ 与 $f(P-P^*)$ 都紧。与上面一样，用单位分解作压缩，得到 $L^*(H_X)$ 的一个乘子 $(P_t)_{t\in[1,\infty)}$；它在商 $M(L^*(H_X))/L^*(H_X)$ 中的像为投影，从而定义类 $[(P_t)] \in K_0(M(L^*(H_X))/L^*(H_X))$。应用定理 2.6.5 中定义的 K 理论边界映射

$$\partial : K_0(M(L^*(H_X))/L^*(H_X)) \longrightarrow K_1(L^*(H_X)),$$

再用连续覆盖 (V_t) 转移到充分模上的局部化代数，就完成构造，给出自然变换

$$KK_0(X) \ni [H_X, F] \longmapsto (\mathrm{ad}_{(V_t)})_*\partial[(P_t)] \in K_1(X).$$

译校注： 这里原先定义的 V 为 $H_X \to \ell^2(I, H_X)$，所写 VTV^* 与随后作用于 H_X 的和不在同一算子空间；通常的压缩写法需要 $V^*(\bigoplus_i T)V$。伴随作用于向量族时，其和式也应显示各坐标 u_i，而非原文各项重复写 u。此外，处理 KK_1 情形后的最后一个显示式，原把定义域写成 $KK_0(X)$，这里保留；按本段开头及 P 的构造，该处应与奇情形相联系。原公式与构造全过程均照录。

这里不作论证，但上述构造确实给出从 KK 理论的 K 同调图景到本书图景的所需自然变换，而且诱导同构

$$KK_i(C_0(X), \mathbb{C}) \longrightarrow K_i(L^*(X))$$

对所有 X 及 $i \in \{0, 1\}$ 都成立。一旦证明这是一个自然变换，其为同构这一点便可遵循比较同调函子的标准模式：

(i) 先证明对一点它为同构（见习题 6.8.16）；

(ii) 然后利用同伦不变性、Mayer–Vietoris 正合列与五引理，推出对有限单纯复形它为同构；

(iii) 再作极限论证，并利用每个紧度量空间都可通过越来越细的有限覆盖的神经，表示为一列有限单纯复形的逆极限这一事实；

(iv) 最后，考虑一点紧化，推出一般局部紧空间的情形。

习题 B.3.2 与习题 B.3.3 引导读者完成这个论证。

接着讨论 Connes 与 Higson 意义下的 E 理论。这次构造的自然变换方向相反：从本书的 K 同调群 $K_i(X)$ 映到相应的 E 理论群 $E_i(X)$。

定义 6.7.4 设 A, B 为（可分的）C^* 代数。
从 A 到 B 的一个*渐近态射*，是一个 $*$ 同态

$$\alpha : A \longrightarrow \frac{C_b([1,\infty), B)}{C_0([1,\infty), B)}.$$

若存在从 A 到 $C([0,1], B)$ 的渐近态射 α，在两端取值得到 α_0, α_1，则称两个渐近态射 α_0, α_1 *同伦*[9]。以 $[[A, B]]$ 表示从 A 到 B 的渐近态射同伦类所成集合。
于是，可定义 E *理论群* $E(A, B)$ 为

$$E_i(A, B) := [[C_0(\mathbb{R}^{1+i}) \otimes A,\ C_0(\mathbb{R}) \otimes B \otimes \mathcal{K}]], \qquad i \in \{0, 1\}.$$

空间 X 的 E *同调群*，是特殊情形 $E_i(X) := E(C_0(X), \mathbb{C})$。

[9]注意：这严格弱于把 α_0, α_1 视为从 A 到 $C_b([1,\infty), B)/C_0([1,\infty), B)$ 的 $*$ 同态时二者同伦。

所需自然变换 $K_i(L^*(X)) \to E_i(X)$ 的基本思想如下。设 (P_t) 为 $L^*(X)$ 中表示 $K_0(X)$ 元素的投影。考虑映射

$$C_c(X) \longrightarrow \frac{C_b([1,\infty), \mathcal{K})}{C_0([1,\infty), \mathcal{K})}, \qquad f \longmapsto (t \longmapsto P_t f),$$

由引理 6.1.2，它有意义。这一映射范数连续，因此延拓为渐近态射

$$C_0(X) \longrightarrow \frac{C_b([1,\infty), \mathcal{K})}{C_0([1,\infty), \mathcal{K})}.$$

这样，投影给出从 A 到 $\mathcal{K}$ 的渐近态射，悬挂之后得到 $E_0(X)$ 中的一个元素。遗憾的是，$K_i(L^*(X))$ 未必由 $L^*(X)$（矩阵上）的投影类生成：需要在单位化中使用形式差。因此，下面给出一种更精细、在一般情形下成立的图景。为此，需要使用一般的双变 E 理论群；更多信息见本章末第 6.9 节“注释与参考文献”。

构造 6.7.5 存在一个 $*$ 同态

$$\alpha : C_0(X) \otimes L^*(X) \longrightarrow \frac{C_b([1,\infty), \mathcal{K})}{C_0([1,\infty), \mathcal{K})}$$

它在 $f \in C_c(X)$ 的初等张量 $f \otimes (T_t)$ 上，由 $f \otimes (T_t) \mapsto (t \mapsto fT_t)$ 定义。设 A 为可分 C^* 代数，B 为可能不可分的 C^* 代数（例如 $C_0(X) \otimes L^*(X)$），定义

$$E_i^{\mathrm{sep}}(B, A) := \varprojlim E_i(B_0, A), \qquad E_i^{\mathrm{sep}}(A, B) := \varinjlim E_i(A, B_0),$$

其中逆极限与正极限都遍历 B 的所有可分 C^* 子代数 B_0，利用 E 理论的自然函子性（第一个变量反变、第二个变量协变）。则存在一个良定义的乘积

$$E_i^{\mathrm{sep}}(\mathbb{C}, L^*(X)) \otimes E_j^{\mathrm{sep}}(C_0(X) \otimes L^*(X), \mathbb{C}) \longrightarrow E_{i+j}(C_0(X), \mathbb{C}).$$

群 $E_i^{\mathrm{sep}}(\mathbb{C}, L^*(X))$ 与 $K_i(L^*(X))$ 典范等同，而 α 自然定义 $E_0^{\mathrm{sep}}(C_0(X) \otimes L^*(X), \mathbb{C})$ 中的元素。所需映射

$$K_i(L^*(X)) \longrightarrow E_i(X)$$

就定义为在上述意义下，与 $\alpha \in E_0^{\mathrm{sep}}(C_0(X) \otimes L^*(X), \mathbb{C})$ 作乘积。

译校注：前段投影的渐近态射原称“从 A 到 $\mathcal{K}$”，但该段实际定义域为 $C_0(X)$；定义 $E_i(X)$ 的末式也把右端写成没有下标的 E，这里均按原文保留。此外，fT_t 或 $P_t f$ 的紧性与时间连续性，由局部化代数的定义首先只在充分大的时间上得到；若要把所印公式作为 $C_b([1,\infty), \mathcal{K})$ 的代表，还须选取紧算子值的连续早时延拓，不能把任意原族的全部早时值直接当成这个函数空间中的元素。例如，在一点的无限维充分模上，取投影族 $P_t = 1$（$1 \le t < 2$）、$P_t = 0$（$t \ge 2$），它满足原局部化代数条件，但其早时值不是紧算子。原所有公式照录；此处说明尾部等价类代表的处理条件，不否定作相应代表选择后的渐近态射构造。

这些同态同样定义从本书的 K 同调模型到 E 理论的自然变换，并且给出同构

$$K_i(L^*(X)) \longrightarrow E_i(X)$$

对所有 X 都成立。一旦知道该映射是自然变换，其为同构的论证，就遵循上面为 Kasparov 理论勾勒的同一模式（习题 B.3.2 与习题 B.3.3 中也给出了一般阐述）。

6.8 习题

习题 6.8.1 设 X 为第二可数、局部紧的 Hausdorff 拓扑空间，H_X 为几何模。设 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$ 为 H_X 上一个范数连续的算子族。证明，以下条件等价：

(i) 对 $X^+ \times X^+$ 中对角线的任意开邻域 U，存在 $t_U \ge 1$，使对所有 $t > t_U$，

$$\mathrm{supp}(T_t) \subseteq U;$$

(ii) 对 $X \times X$ 中对角线的任意开邻域 U 及任意 $x \in X$，存在 x 的开邻域 V 以及 $t_{U,V} \ge 1$，使对所有 $t > t_{U,V}$，

$$\mathrm{supp}(\chi_V T_t) \subseteq U \quad \text{且} \quad \mathrm{supp}(T_t \chi_V) \subseteq U;$$

(iii) 对 $X \times X$ 中对角线的任意开邻域 U 及 X 的任意紧子集 K，存在 $t_{U,K} \ge 1$，使对所有 $t > t_{U,K}$，

$$\mathrm{supp}(\chi_K T_t) \subseteq U \quad \text{且} \quad \mathrm{supp}(T_t \chi_K) \subseteq U.$$

设 X^+ 配备了一个诱导其拓扑的度量。证明，上面的 (i) 等价于如下类似条件：把“对 $X^+ \times X^+$ 中对角线的任意开邻域 U”换成“对任意 $\epsilon > 0$”，并把“$\mathrm{supp}(T_t) \subseteq U$”换成“$\mathrm{prop}(T) < \epsilon$”。设 X 配备了一个诱导其拓扑的度量。证明，(ii) 与 (iii) 等价于如下类似条件：把“对 $X \times X$ 中对角线的任意开邻域 U”换成“对任意 $\epsilon > 0$”，并把形如“$\mathrm{supp}(\cdot) \subseteq U$”的条件换成“$\mathrm{prop}(\cdot) < \epsilon$”。

习题 6.8.2 补全注 6.4.9 的细节，即证明集合

$$\left\{(T_t) \in \mathbb{L}[H_X] \;\middle|\; \lim_{t\to\infty} \chi_K T_t = \lim_{t\to\infty} T_t \chi_K = 0，\text{对所有紧集} K \subseteq X\right\}$$

与

$$\left\{(T_t)\in\mathbb{L}[H_X]\;\middle|\;\begin{array}{c}\text{对所有紧集}K\subseteq X,\ \text{存在}t_K\geq 1,\\ \text{使对所有}t\geq t_K,\ \chi_K T_t=T_t\chi_K=0\end{array}\right\}$$

在 $L^*(H_X)$ 中的闭包相同。

习题 6.8.3

(i) 证明，定义 6.2.1 中的 $L^*(H_X)$ 的任意元素，都可唯一表示为从 $[1,\infty)$ 到 $\mathcal{B}(H_X)$ 的函数 (T_t)（原则上，这只对稠密子集 $\mathbb{L}[H_X]$ 成立）。

(ii) 证明，(i) 中这样的函数属于 $L^*_0(X)$（见定义 6.4.8），当且仅当对 X 的任意紧子集 K，

$$\lim_{t\to\infty}\chi_K T_t=\lim_{t\to\infty}T_t\chi_K=0.$$

(iii) 证明，$L^*_Q(H_X)$（仍见定义 6.4.8）是 $L^*(H_X)$ 关于半范数

$$\|(T_t)\|=\sup_{K\subseteq X\text{ 紧}}\limsup_{t\to\infty}\max\{\|\chi_K T_t\|,\|T_t\chi_K\|\}$$

所取的分离完备化。

译校注：本题 (i) 原引定义 6.2.1，那里定义的是 $\mathbb{L}[H_X]$；其 C^* 完备化 $L^*(H_X)$ 定义于 6.2.3。

习题 6.8.4 推广命题 6.1.1 的证明，说明对于 X 模 H_X 上一个由一致有界算子组成的连续族 $(T_t)_{t\in[1,\infty)}$，以下条件等价：

(i) 对所有 $f\in C_0(X)$，

$$\lim_{t\to\infty}\|[f,T_t]\|=0;$$

(ii) 存在连续族 $(S_t)_{t\in[1,\infty)}$，使 $\lim_{t\to\infty}\|S_t-T_t\|=0$，且对 $X^+\times X^+$ 中任意包含对角线的开子集 U，存在 $t_U\geq 1$，使对所有 $t>t_U$，$\operatorname{supp}(S_t)\subseteq U$。

习题 6.8.5 在定义 6.4.3 的条件 (i) 中，我们特意要求 K 是 X 的子集，而非 X^+ 的子集。若直接令 K 为 X^+ 的紧子集，据此定义局部化代数（并取其 K 理论），会得到什么？若分别考察紧性条件与连续性条件，又会怎样？类似地，若把 (ii) 中的 $X^+\times X^+$ 换成 $X\times X$，会发生什么？

习题 6.8.6 利用 Mayer–Vietoris 序列、同伦不变性以及一点的 K 同调群的计算，计算球面、环面与可定向曲面的 K 同调群。

习题 6.8.7 证明 K 同调的如下形式的 Bott 周期性：

$$K_i(\mathbb{R}^n\times X)\cong K_{i-n}(X).$$

提示：使用 *Mayer–Vietoris* 序列、同伦不变性，并对 n 归纳。

习题 6.8.8 设 Y 为第二可数、局部紧的 Hausdorff 空间 X 的闭子空间。证明，对任意充分的 X 模 H_X，在 $L^*(H_X)$ 的乘子代数中存在投影 P_Y，使角代数 $P_YL^*(H_X)P_Y$ 同构于 $L^*(Y)$，且由

$$L^*(H_X)P_YL^*(H_X)$$

生成的理想等于定义 6.3.5 中的 $L^*_Y(H_X)$。

提示：可以直接证明，也可以使用覆盖等距映射与引理 *6.3.6*（的证明）。

译校注： 本题对空子空间 $Y=\varnothing$ 需要另作处理。按本书采用的空空间模约定，$L^*(\varnothing)$ 是有单位元的有界算子族代数；即使 X 为一点，所要求的角同构与所生成理想的等式也不能同时成立。这里保留原题的全部条件；该边界不应与非空子空间的切除结论混同。

习题 6.8.9 证明，定理 6.3.4 中的自然性陈述，可以推广为范畴 $\mathcal{LC}$ 中一般态射的类似版本。

习题 6.8.10

(i) 设 X 为单点空间，G 为在 X 上（平凡地!）作用的有限群。用习题 5.4.14 中 G 的对偶 $\widehat{G}$ 表示等变 K 同调 $K^G_*(X)$ 的计算结果：应当得到 $K^G_0(X)=\mathbb{Z}^{\widehat{G}}$ 与 $K^G_1(X)=0$。
提示：模仿命题 *6.3.3* 的论证。

(ii) 证明，$K^G_0(G)\cong\mathbb{Z}$ 且 $K^G_1(G)=0$，其中 G 通过平移作用于自身。
提示：这可以由命题 *6.5.13* 得到，不过也可以模仿命题 *6.3.3* 的论证，更直接地完成。

(iii) 证明，由（等变）塌缩映射 $G\to X$ 诱导的映射 $K^G_0(G)\to K^G(X)$，在 K 理论上由下式给出：

$$\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}^{\widehat{G}},\qquad a\longmapsto(a,a,\dots,a)$$

（比较习题 5.4.14）。
提示：一种方法是使用命题 *6.3.3* 的论证，说明映射 $K^G_0(G)\to K^G_0(X)$ 由典范包含

$$\big(C(G)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(G)\otimes H)\big)^G\longrightarrow\big(\mathcal{K}(\ell^2(G))\otimes\mathcal{K}(\ell^2(G)\otimes H)\big)^G,$$

所诱导，其中 H 为配备平凡 G 作用的无限维 *Hilbert* 空间；再计算这一包含在 K 理论上诱导的映射。

译校注： 本题 (iii) 的值域 $K^G(X)$ 与全为 a 的坐标公式均照录。若按习题 5.4.14 的不可约表示分块，以各矩阵块中秩一投影的类为标准整数坐标，则该塌缩映射对应正则表示，其坐标为 $(a\dim\pi)_{[\pi]\in\widehat{G}}$；原来的全为 a 的公式在所有不可约表示均为一维时与此一致。若采用其他坐标，需说明相应识别。

习题 6.8.11 设 X 为度量空间，H_X 为充分的 X 模。证明，若 X 非紧，则 H_X 也是充分的 X^+ 模。证明，若 X 紧，则对任意可分无限维 H，可以取 $H_{X^+}=H_X\oplus H$，把 H_X “延拓” 为充分的 X^+ 模，并令 $f\in C(X^+)$ 按下式作用于 $(v,w)\in H_X\oplus X$：

$$f\cdot(v,w)=(f|_Xv,f(\infty)w).$$

译校注： 这里的 $(v,w)\in H_X\oplus X$ 沿用原书字母。由前一句 $H_{X^+}=H_X\oplus H$ 及随后作用公式，第二个直和因子应按所选 Hilbert 空间 H 理解。

习题 6.8.12 把非等变 K 同调的 Mayer–Vietoris 序列与同伦不变性结果推广到等变情形。

习题 6.8.13 补全注 6.5.9 的细节。

习题 6.8.14 证明，习题 5.4.13 提出的技术问题，在局部化代数的 K 理论层面并不构成问题，具

体意义如下：$L^*(X)$ 的 G 不变部分到 $L^*(X)^G$ 的包含，在 K 理论上诱导同构。

提示：一种方法是证明，把 X 赋为 $L^*(X)$ 的 G 不变部分的 K 理论这一赋值，在适当意义下构成 G 空间上的一个同调理论。

习题 6.8.15 固有度量空间的局部化代数最初定义如下。设 X 为固有度量空间，H_X 为充分的 X 模，令 $C^*_{L,og}(H_X)$ 由从 $[1,\infty)$ 到 Roe 代数 $C^*(H_X)$（见定义 5.1.4）的所有有界一致连续函数组成，并要求当 $t\to\infty$ 时 $\mathrm{prop}(T_t)\to 0$。证明，对定义 6.6.1 中的 $C^*_L(H_X)$，存在自然包含

$$C^*_{L,og}(H_X)\longrightarrow C^*_L(H_X),$$

它在 K 理论上诱导同构。

习题 6.8.16 设 X 为单点空间。可以证明，Kasparov 群 $KK_0(C(X),\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}$ 的一个生成元由二元组 $(\mathbb{C},0)$ 表示，其中通过唯一的保单位元表示，把 $\mathbb{C}$ 视为 $C(X)$ 模。证明，构造 6.7.3 把这个生成元映为 $K_0(L^*(X))\cong\mathbb{Z}$ 的一个生成元（见命题 6.3.3）。

译校注：本题所述标准偶分次 KK 生成元的事实，与直接代入构造 6.7.3 所印的未分次边界公式须作区分：对一点上的有限模 $H_X=\mathbb{C}$，$L^*(H_X)$ 有单位元，故其乘子代数商为零，直接所得边界类也为零。要比较该标准生成元，还需说明偶分次模型的转换及相应的稳定、分次处理；这里保留原题的生成元陈述与所引构造。

6.9 注释与参考文献

最早的 K 同调构造来自同伦论，是一套使用 Spanier–Whitehead 对偶与 K 理论谱的一般机制的应用。例如，见 [1]，特别是 III.5 与 III.6。这一 K 同调模型在理论上十分有用，但与指标理论的联系并不那么直接。Baum 与 Douglas [23]，以及 Baum、Higson 与 Schick [27]，给出了另一种 K 同调的拓扑模型。Baum–Douglas 理论中 $K_*(X)$ 的圈由从流形（配备某些额外结构）到 X 的连续映射给出，并对其施加一种同时包含配边与某种形式的 Bott 周期性的等价关系。Baum–Douglas 理论直接受到指标理论的启发，并在指标理论中有有趣的应用。

用我们所称的 X 模上的算子来解析地描述 K 同调，这一想法来自 Atiyah [7]，同样受到指标理论的启发。Atiyah 很好地描述了圈，却未能找到正确的等价关系。随后，Kasparov [148] 给出了一个自成一体的 K 同调解析模型，他为 Atiyah 的圈找到了正确的等价关系。大约在同一时期，Brown、Douglas 与 Fillmore [42] 从单算子理论出发，独立地给出了一个基于 C^* 代数由紧算子所作扩张的 K 同调解析描述。后来的 K 同调解析模型又分别基于 Paschke 对偶（见 Paschke [203] 与 Higson [124]），以及 Connes 与 Higson 的渐近态射（见 Connes 与 Higson [61] 和 Guentner、Higson 与 Trout [112]）。这些模型都已在指标理论、流形拓扑、C^* 代数及单算子理论等各个领域得到应用。

所有这些解析模型，都可推广为可分非交换 C^* 代数的 K 同调模型，以及（至少在一定程度上）等变群与双变量群。对于空间，各种 K 同调模型最终都相同，但在非交换情形下存在细微差别。Higson 与 Roe [135] 对解析 K 同调作了一般介绍，内容包括 Brown–Douglas–Fillmore 理论、Paschke 对偶与 Kasparov 理论的若干方面及其应用。若想进一步了解背景与全貌，推荐 Douglas [82] 与 Kasparov [149]：前者概述了 Brown–Douglas–Fillmore 理论及其在单算子理论中的应用，并讨论了它与其他早期 K 同调模型的关系，以及这些模型在流形拓扑中的应用；后者读起来要困难得多，但能使人了解 Kasparov 的双变量、等变理论的广度、深度与力量。

用局部化代数描述 K 同调的想法来自 Yu [270]，其灵感来自 Atiyah–Singer 指标定理的热核方法（例如，见 Roe [217]）。局部化代数的最初定义与习题 6.8.15 中的定义相同。第 6.3 节关于 Mayer–Vietoris 序列与同伦不变性的论证改编自该论文。Yu [270] 中的局部化代数版本，其 K 理论被证明与单纯复形的 K 同调一致。Qiao 与 Roe [208] 把这一结果推广到所有固有度量空间。本书对局部化代数所作的修改，出于两方面考虑：一是希望在“正确的”范畴 $\mathcal{LC}$ 上得到一个同调理论；二是为了满足后续章节中微分算子分析的需要。

Dadarlat、Willett 与 Yu [75] 研究了一个基于某种形式的局部化代数的双变量理论模型，适用于可能非交换的 C^* 代数。该文也证明了第 6.7 节所讨论结果的（另一种面貌的）版本。

习题 6.8.14 提出的问题颇耐人寻味。若能对某个例子证明，习题 5.4.13 中相应的包含未在 K 理论上诱导同构，那么这一差异可能会给第 7 章中考察的 Baum–Connes 型猜想带来问题。

7 装配映射与 Baum–Connes 猜想

本章将引入装配映射。装配映射的基本版本，是从空间 X 的 K 同调到其 Roe 代数的 K 理论的一个同态

$$\mu\colon K_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)), \tag{7.1}$$

可以把它看作将局部拓扑资料“装配”为整体几何资料。

构造装配映射有若干等价的方法。一个重要的构造，将 $K_*(X)$ 中的循环表示为模 $C^*(X)$ 可逆的算子，再用装配映射把这样的算子送到第 2.8 节意义下的指标类。因此，装配映射有时也称为“(高阶) 指标映射”。

这里将把装配映射构造为由一个直接定义的 $*$ 同态所诱导的 K 理论映射。这种方法颇为初等、直观，并且很适合许多应用。然而，它也有一个不太理想的副作用：掩盖了装配映射与指标理论之间的联系。

一般而言，不应期待式 (7.1) 中的映射给出太多信息：左端只依赖于空间的小尺度拓扑，而右端只依赖于大尺度几何。不过，如果允许空间以适当的方式变化，就能得到更多信息。事实上，若 Y 为另一个空间，并配备一个来自 X 的粗等价，则也有装配映射

$$K_*(Y) \longrightarrow K_*(C^*(X)),$$

它由 Y 的装配映射 $K_*(Y) \to K_*(C^*(Y))$，再后接来自粗等价的同构 $K_*(C^*(Y)) \cong K_*(C^*(X))$ 得到。对所有这样的粗等价$Y \to X$ 取适当的极限，就得到某种“泛装配映射”；这就是所谓的粗 Baum–Connes 装配映射

$$\mu\colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)).$$

空间 X 的粗 Baum–Connes 猜想预言，这个映射为同构；非正式地说，它断言 $K_*(C^*(X))$ 的所有元素，以及这些元素之间的所有关系，都有拓扑来源。还有允许群作用的等变版本，本章将一并讨论。

本章的结构如下。第 7.1 节首先直接构造装配映射，随后将 Baum–Connes 装配映射引入为“泛”装配映射。接下来的三节，旨在对这一泛装配映射给出更具体的描述（至少在某些特殊情形下）：第 7.2 节利用 Rips 复形给出 Baum–Connes 装配映射的一个具体模型；第 7.3 节讨论一致可缩性，以及这种情形下得到的特别好的几何模型；第 7.4 节讨论它与代数拓扑中的分类空间之间的联系。

最后，第 7.5 节将以 Euclid 空间 $\mathbb{R}^d$ 的粗 Baum–Connes 猜想的证明结束本章。这补足了第 3.3 节讨论中缺少的一些细节；那里的讨论说明，环面不容许具有正标量曲率的度量。

译校注： 原书这一段先说 Y 配备“来自 X 的粗等价”，方向为 $X \to Y$，紧后又把取极限所涉及的粗等价写为 $Y \to X$。这里保留原文的两个方向；需要比较时，可选取相应的粗逆，而不把前句静默改成后句的方向。

7.1 装配与 Baum–Connes 猜想

本节引入装配映射，证明一个基本的函子性结果，再用它说明泛装配映射，即所谓的 Baum–Connes 装配映射的存在。

本节始终假设 X, Y 为固有度量空间，配备如第 A.3 节所述的可数离散群 G 的固有等距作用。为避免过多重复，本节所有的映射、几何模、(局部化) Roe 代数和 K 同调群都是等变的；一般不再重述等变性假设。初次阅读时，读者也许可以先假设 G 为平凡群。由于本书到目前为止对理论所作的安排，这并不会造成实质性的差别，同时仍包含所有基本思想。

设 H_X 为 X-G 模，分别用 $C^*(H_X)^G$ 及 $C^*_L(H_X)^G$ 表示 Roe 代数（定义 5.1.4）和局部化 Roe 代数（定义 6.6.1），它们都对应于 H_X。由于 $C^*_L(H_X)^G$ 由从 $[1,\infty)$ 到 $C^*(H_X)^G$ 的函数 (T_t) 组成（还须满足一些其他性质），有在 1 处求值的 $*$ 同态

$$\mathrm{ev}\colon C^*_L(H_X)^G \longrightarrow C^*(H_X)^G, \qquad (T_t) \longmapsto T_1.$$

假设 H_X 充分，并利用命题 6.6.2，将 $C^*_L(H_X)^G$ 的 K 理论与 K 同调 $K^G_*(X)$ 等同，取 K 理论就得到从 X 的 K 同调群到 X 的“那个” Roe 代数的 K 理论的一个同态

$$\mathrm{ev}_*\colon K^G_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G).$$

很快将看到，映射 ev_* 不依赖于模 H_X 的选择：这是将下文引理 7.1.3 应用于恒等映射所得的结论。

定义 7.1.1 X 的装配映射，或高阶指标映射，是由在 1 处求值的 $*$ 同态 $\mathrm{ev}\colon C^*_L(X)^G \to C^*(X)^G$ 所诱导的映射

$$\mu_X\colon K^G_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G).$$

注 7.1.2 “高阶指标映射”这一术语的由来，是人们更常将猜想的左端，用第 6.7 节中 Kasparov 的 K 同调的某种变体来定义。在那种图景中，利用第 2.8 节的指标构造，就能自然地描述装配映射。我们的图景失去了这种直接的指标理论意味，但优点在于，装配映射由一个具体的 $*$ 同态给出。它也提供了一幅很好的直观图像：装配映射是一个“忘掉局部控制”，或把局部资料“装配”为整体资料的映射。

下面的引理，是建立泛装配映射的关键。对于上述定义 7.1.1 中的装配映射，有许多不同的模型：我们的模型的一个重要优点，是可以在相似的基础上处理装配映射的两端，因而，像下面这样的引理相当直接（至少在已经建立所有这些工具之后如此）。

引理 7.1.3 设 $f\colon X \to Y$ 为连续等变粗映射。则图

$$\begin{array}{ccc} K^G_*(X) & \xrightarrow{\mu_X} & K_*(C^*(X)^G) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ K^G_*(Y) & \xrightarrow[\mu_Y]{} & K_*(C^*(Y)^G) \end{array}$$

交换。

证明. 回顾定理 6.6.3，左边的 f_* 由 f 的一个连续覆盖 (V_t) 的共轭所诱导，这个覆盖还有额外性质：对所有 t，V_t 都是 f 的一个覆盖。根据定义 5.2.5，可以把右边的 f_* 定义为由 V_1 的共轭所诱导的映射。作这样的选择，图在 $*$ 同态层面就交换，因此在 K 理论层面当然也交换。 □

现在，一般而言，装配映射

$$\mu_X\colon K_*^G(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G)$$

不会是同构：群 $K_*^G(X)$ 只看到 X 的小尺度拓扑结构，而群 $K_*(C^*(X)^G)$ 只看到大尺度几何结构。例如，若 X 为闭流形且 G 平凡，则 $K_*^G(X)$ 是 X 的 K 同调，可能相当复杂；但 $C^*(X)^G$ 只是紧算子代数的一个副本，所以 $K_*(C^*(X)^G)$ 在零维只有一个 $\mathbb{Z}$ 的副本。

另一方面，也可以考虑与 X（等变）粗等价的更一般空间，以产生 $K_*(C^*(X)^G)$ 中的元素。事实上，设 Y 配备一个等变粗等价 $p\colon X \to Y$。定理 5.2.6 说明，p 函子性地诱导同构

$$p_*\colon K_*(C^*(X)^G) \longrightarrow K_*(C^*(Y)^G).$$

将它与定义 7.1.1 中 Y 的装配映射结合，得到同态

$$\mu_{Y,X}\colon K_*^G(Y) \xrightarrow{\mu_Y} K_*(C^*(Y)^G) \xrightarrow{(p_*)^{-1}} K_*(C^*(X)^G). \tag{7.2}$$

非正式地说，所谓 X 的 Baum–Connes 猜想，预言 $K_*(C^*(X)^G)$ 的每个元素，以及这些元素之间的每个关系，都来自这样的广义装配映射，其中 Y 遍历与 X（等变）粗等价的全部空间。

现在开始把这一说法精确化。引入下列范畴很方便，它将上述讨论中出现的空间 Y 组织在一起。

定义 7.1.4 X 上的等变有界范畴记为 $\mathcal{C}^G(X)$，其对象为二元组 (Y,p)，其中 Y 为固有度量空间，而 $p\colon X \to Y$ 为等变粗等价。$\mathcal{C}^G(X)$ 中从 (Y,p_Y) 到 (Z,p_Z) 的态射，是一个连续等变粗映射 $f\colon Y \to Z$，使图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\ f\ } & Z \\ {\scriptstyle p_Y}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle p_Z} \\ X & = & X \end{array}$$

“精确到接近而交换”：即作为从 X 到 Z 的函数，$f\circ p_Y$ 与 p_Z 在定义 A.3.9 的意义下接近。

讨论 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的对象和态射时，常常会滥用记号，略去映射 p_Y。

我们的目标，是找到一个群 $KX_*^G(X)$，当 Y 遍历 $\mathcal{C}^G(X)$ 时，它将群 $K_*^G(Y)$ 所含的全部信息组织在一起。对于 G 在 X 上的作用，Baum–Connes 猜想将断言，相应的“泛装配映射”

$$\mu\colon KX_*^G(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G)$$

为同构。直观地说，$KX_*^G(X)$ 是在 Y 遍历范畴 $\mathcal{C}^G(X)$ 时，对所有群 $K_*^G(Y)$ 所取的“极限”。为使它精确化，下面引入少许范畴论术语。

定义 7.1.5 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$F\colon \mathcal{C} \to \mathcal{GA}$ 为从 $\mathcal{C}$ 到分次阿贝尔群范畴的函子。
一个F 群，是一个分次阿贝尔群 A，连同一族由 $\mathcal{C}$ 的对象参数化的同态 $(c_Y\colon F(Y) \to A)$，使对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $f\colon Y \to Z$，图

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{c_Y} & A \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \| \\ F(Z) & \xrightarrow[c_Z]{} & A \end{array}$$

交换。
一个带有同态族 $(c_Y\colon F(Y) \to A)$ 的 F 群 A 称为泛的，是指：对任意带有同态族 $(d_Y\colon F(Y) \to B)$ 的 F 群 B，都存在唯一同态 $\mu\colon A \to B$，使对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 Y，图

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{c_Y} & A \\ \| & & {\scriptstyle \mu}\downarrow \\ F(Y) & \xrightarrow[d_Y]{} & B \end{array}$$

交换。

我们将把这一概念应用到的唯一例子，是对应

$$F\colon \mathcal{C}^G(X) \longrightarrow \mathcal{GA}, \qquad F(Y) = K_*^G(Y). \tag{7.3}$$

由定理 6.6.3，这是一个函子。

为准备下一个引理，回顾以下范畴论术语。如果一个范畴的对象及态射分别构成集合，就称它为小范畴。范畴 $\mathcal{C}$ 的子范畴 $\mathcal{C}'$ 称为满的，是指只要 A, B 为 $\mathcal{C}'$ 的对象，$\mathcal{C}$ 中从 A 到 B 的全部态射实际上都属于 $\mathcal{C}'$。子范畴 $\mathcal{C}'$ 称为 $\mathcal{C}$ 的骨架子范畴，是指 $\mathcal{C}$ 的每个对象都同构于 $\mathcal{C}'$ 的唯一一个对象。

引理 7.1.6 采用定义 7.1.5 中的记号，假设 $\mathcal{C}$ 有一个小的骨架子范畴 $\mathcal{C}'$。则泛 F 群存在，并且在典范同构意义下唯一。

证明. 考虑

$$A_0 := \bigoplus_{Y \in \mathcal{C}'} F(Y),$$

并将每个 $F(Y)$ 与它在到 A_0 的自然映射下的像等同。令 N 为 A_0 中由所有形如 $x - F(f)(x)$ 的元素生成的（正规）子群，其中 x 属于某个 $F(Y)$，而 $f\colon Y \to Z$ 为 $\mathcal{C}'$ 的对象之间的一个态射。令 A 为商群 A_0/N。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 Z，选一个到 $\mathcal{C}'$ 的对象的同构 $f\colon Z \to Z'$，并将 c_Z 定义为复合

$$F(Z) \xrightarrow{F(f)} F(Z') \longrightarrow A,$$

其中，第二个映射由 $F(Z')$ 到 A_0 的典范包含映射诱导；N 的选取说明，$c_Z\colon F(Z) \to A$ 不依赖于 Z' 或同构 $f\colon Z \to Z'$ 的选择。此外，很容易验证，态射族 (c_Z) 使 A 成为一个 F 群。

为说明这个 A 具有所需的泛性质，设 B 为任意另一个 F 群，带有态射族 $(d_Y\colon F(Y) \to B)$。

定义映射 $\mu_0\colon A_0 \to B$，使其在 $F(Y)$ 上的限制等于 $d_Y\colon F(Y) \to B$。族 (d_Y) 的相容性保证，μ_0 的核包含 N，因此下降为 $\mu\colon A \to B$。很容易验证，μ 具有所需的性质。

泛 F 群的唯一性直接来自泛性质。 □

在建立这一抽象工具之后，将它用于我们关心的情形。注意，$\mathcal{C}^G(X)$ 有一个小的骨架范畴：我们把验证这一点留给读者。

定义 7.1.7 设 F 为 $\mathcal{C}^G(X)$ 上由上面式 (7.3) 中的 $F(Y) = K_*^G(Y)$ 定义的函子。X 的（等变）粗 K 同调记为 $KX_*^G(X)$，是定义 7.1.4 中的范畴 $\mathcal{C}^G(X)$ 及式 (7.3) 中的函子 $F(Y) = K_*^G(Y)$ 的泛 F 群。

定义 7.1.8 给定 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的对象 (Y,p)，(Y,p) 的X 装配映射是同态 $\mu_{Y,X}\colon K_*^G(Y) \to K_*(C^*(X)^G)$，定义为如式 (7.2) 那样的复合

$$K_*^G(Y) \xrightarrow{\mu_Y} K_*(C^*(Y)^G) \xrightarrow{(p_*)^{-1}} K_*(C^*(X)^G),$$

其中，μ_Y 如定义 7.1.1，而 p_* 如定理 5.2.6。

引理 7.1.9 配备了定义 7.1.8 中的映射族 $c_Y := \mu_{Y,X}$ 之后，群 $K_*(C^*(X)^G)$ 成为一个 F 群，其中 F 如上面式 (7.3)。

证明. 须说明，对 $\mathcal{C}^G(X)$ 中任意态射 $f\colon Y \to Z$，图

$$\begin{array}{ccc}
K_*^G(Y) & \xrightarrow{\quad f_* \quad} & K_*^G(Z) \\
{\scriptstyle \mu_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_Z} \\
K_*(C^*(Y)^G) & \xrightarrow{f_*} & K_*(C^*(Z)^G) \\
{\scriptstyle (p_*^Y)^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (p_*^Z)^{-1}} \\
K_*(C^*(X)^G) & = & K_*(C^*(X)^G)
\end{array}$$

的外部矩形交换。上面的方形由引理 7.1.3 交换，下面的方形由定理 5.2.6 交换。 □

定义 7.1.10 *Baum–Connes* 装配映射是由 $KX_*^G(X)$ 的泛性质得到的分次阿贝尔群同态

$$\mu\colon KX_*^G(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G).$$

X 的 *Baum–Connes* 猜想断言，μ 为同构。

这里有两个特殊情形，是迄今研究得最多的，而且对于应用特别重要（尽管一般情形似乎也很有趣）。我们将它们分别叙述。

定义 7.1.11 设 G 为平凡群。此时通常从记号中略去 G，将 Baum–Connes 装配映射写成

$$\mu\colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)).$$

在这种情形下，μ 称为 X 的*粗 Baum–Connes 装配映射*，而 X 的*粗 Baum–Connes 猜想*断言它为同构。
现在设 $X = G$。定理 5.3.2 将 $K_*(C^*(X)^G)$ 与 G 的约化群 C^* 代数的 K 理论群 $K_*(C^*_\rho(G))$ 典范地等同。因此，Baum–Connes 装配映射等同于同态

$$\mu\colon KX^G_*(G) \longrightarrow K_*(C^*_\rho(G)),$$

通常直接称它为 G 的 *Baum–Connes 装配映射*。G 的 *Baum–Connes 猜想*断言，这个装配映射为同构。

注 7.1.12 一个值得注意的事实是：群 $KX^G_*(G)$ 也可用同样的方式，定义为一个 F 函子，不过要把 $\mathcal{C}^G(G)$ 替换为其如下子范畴：对象为（G 等变的）spin^c 流形[1]，而态射假设为光滑的。遗憾的是，证明这一点会使我们离题稍远（参考文献见本章末的注释）。不过，我们仍认为值得提及它：一方面，这一事实有时有用；另一方面，这种对 $KX^G_*(G)$ 的图景，也更接近 Baum 和 Connes 最初采用的方法。

定义 7.1.10 中对（粗）Baum–Connes 装配映射的描述，在理论上很有用，而且我们也希望它相当概念化。正如可以预料的那样，如果要实际计算群 $KX^G_*(X)$，或证明装配映射 μ 为同构，它们并不是最好的描述！接下来的三节，将把这些定义变得更加具体。

不过，在结束本节之前，我们给出一个只利用上述抽象的形式论述，就能得到一些结论的例子。这是有限群作用于紧有界度量空间时的 Baum–Connes 猜想。在展开定义后，这并不困难；尽管如此，看看具体如何发生，也许仍有启发。

例 7.1.13 设 X 为紧有界度量空间，配备有限群 G 的一个（固有）等距作用。令 pt 为配备平凡作用的单点空间，$p\colon X \to pt$ 为坍缩映射，则 (pt, p) 为 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的一个对象。

对于式 (7.3) 中的 $F(Y) = K^G_*(Y)$，泛 F 群就是群 $K^G_*(pt)$，连同由将 Y 坍缩为一点所定义的映射族 $c_Y\colon K^G_*(Y) \to K^G_*(pt)$。为说明这些资料定义了一个 F 群，注意对 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的任意态射 $f\colon Y \to Z$，图

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{c_Y} & K^G_*(pt) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \| \\ F(Z) & \xrightarrow[c_Z]{} & K^G_*(pt) \end{array}$$

交换，因为 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的任何空间都只存在一个到一点的（等变粗）映射。泛性也随之得到：若 A

[1]一个 spin^c 流形，是指在某种适用于 K 理论的意义下“定向”的流形。

为任意另一个 F 群，带有相应的态射族 (d_Y)，则有图

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{c_Y} & F(pt) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle d_{pt}} \\ F(Y) & \xrightarrow[d_Y]{} & A \end{array}$$

由 A 为 F 群的定义，它交换；所以，泛性所要求的映射 μ，只需取为 d_{pt} 即可。

特别地，将它应用于 F 群 $K_*(C^*(X)^G)$，说明 Baum–Connes 装配映射等同于 pt 的 X 装配映射

$$\mu_{pt,X}\colon K_*^G(pt) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G).$$

此外，由于坍缩映射 $p\colon X \to pt$ 是等变粗等价，映射 $p_*\colon K_*(C^*(pt)^G) \to K_*(C^*(X)^G)$ 为同构，所以，为了证明 X 的 Baum–Connes 猜想，只需说明定义 7.1.1 的装配映射

$$\mu_{pt}\colon K_*^G(pt) \longrightarrow K_*(C^*(pt)^G)$$

是同构，也就是说，在零点求值的映射

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(pt)^G \longrightarrow C^*(pt)^G$$

在 K 理论上诱导同构。这来自一个 Eilenberg 挪移论证，它与命题 6.3.3 中用于计算一点的 K 同调的论证类似（而且稍微简单一些）：见习题 7.6.8。综上，Baum–Connes 猜想对于有限群在紧有界空间上的作用成立。

译校注： 引理 7.1.6 的关系群 N，应纳入代表对象之间在原范畴 $\mathcal{C}$ 中的全部态射。前面给出的骨架定义只规定对象的代表条件；若未另要求 $\mathcal{C}'$ 为满子范畴，就不能将这些态射缩减为 $\mathcal{C}'$ 自身的态射。例如，原范畴只有一个对象，其自同构群为 $\mathbb{Z}/2$，非平凡自同构在 $F(*)=\mathbb{Z}$ 上作用为取负；若仅按含恒等态射的子范畴取关系，就得到 $\mathbb{Z}$，而真正的泛 F 群为 $\mathbb{Z}/2$。采用通常的满骨架约定，或将证明中的“代表对象之间的态射”理解为原范畴中的全部态射，所写构造即可成立。这里说明所用约定，不否定泛群的存在性结论。

译校注： 注 7.1.12 把群 $KX_*^G(G)$ 称为一个“F 函子”（原文为 F-functor），而前面定义 7.1.5 的对应对象是 F 群；正文保留原称呼。

译校注： 例 7.1.13 先定义 $p\colon X \to pt$，随后却将 p_* 的方向写为 $K_*(C^*(pt)^G) \to K_*(C^*(X)^G)$。按本节的协变函子性，$p_*$ 本身的方向应从 X 到 pt，所印的反向同构应理解为其逆。正文保留原箭头和标记。

译校注： 例 7.1.13 末尾写“在零点求值”，但本节开头的局部化路径定义在 $[1,\infty)$ 上，定义 7.1.1 也明确使用在 1 处求值。按这里的参数约定，零点没有定义；可在 1 处求值，或先作相应的参数平移。正文保留原来的“零点”，并区分这一参数问题与所述 K 理论同构结论。

译校注： 例 7.1.13 用坍缩映射 $X \to pt$ 作为粗等价，并将 pt 作为范畴中的终对象时，应按 X 非空理解。若 $X=\varnothing$，虽然它是紧有界固有度量空间，但不存在从 pt 到 X 的映射，故该坍缩映射没有粗逆，所写对象 (pt,p) 也不在相应范畴中。这里仅说明这个例子的点对象论证的范围，不把空空间情形或标准有限群 Baum–Connes 结论判为错误；原例照录。

7.2 Rips 复形

本节引入粗 K 同调群的一个具体模型，它在完全一般的情形下适用。后面的各节，将以这一模型为过渡，进一步研究其他更特殊的情形。

为此，关键工具是 Rips 复形。出于技术原因（本质上就是下文习题 7.6.5 中概述的那些原因），构成 Rips 复形的基本组成部分，将是下一个定义中的球面单纯形。为叙述它，令 $\arccos\colon [-1,1] \to [0,\pi]$ 为通常的反余弦函数。令 $S(\mathbb{R}^d)$ 为有限维 Euclid 空间中的单位球面，并将 $S(\mathbb{R}^d)$ 上的*内蕴距离*定义为

$$d_{\mathrm{in}}(x,y) = \arccos(\langle x, y\rangle).$$

换言之，$d_{\mathrm{in}}(x,y)$ 是通过 x 和 y 的射线之间的夹角。等价地，它是连接 x 和 y 的大圆短弧的长度，或者是由 $S(\mathbb{R}^d)$ 上通常的 Riemann 度量所定义的距离。

定义 7.2.1 设 F 为有限集，考虑形式和的集合 $\sigma(F)$：

$$\sum_{z\in F} t_z z,$$

其中，对每个 $z \in F$，有 $t_z \in [0,1]$，且 $\sum_{z\in F} t_z = 1$。令 $S(\mathbb{R}^F)$ 为由 F 张成的有限维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^F$ 中的球面，定义双射

$$f\colon \sigma(F) \longrightarrow S(\mathbb{R}^F), \qquad \sum_{z\in F} t_z z \longmapsto \left(\sum_{z\in F} t_z^2\right)^{-1/2} \sum_{z\in F} t_z z.$$

$\sigma(F)$ 上的*球面度量*，是由下式定义的度量：

$$d(x,y) := \frac{2}{\pi} d_{\mathrm{in}}(f(x), f(y)),$$

配备这一度量的 $\sigma(F)$ 称为 F 上的*球面单纯形*。

因子 $2/\pi$ 的选择，使 $\sigma(F)$ 的直径为一：这是因为，f 的像中的点所定义的任意两条射线，其最大夹角为 $\pi/2$。

为准备下一个定义，回顾：如果度量空间 Z 中的任意球都只包含有限多个点，就称 Z 为*局部有限的*。特别地，局部有限的度量空间是固有的。

定义 7.2.2 设 Z 为局部有限度量空间，$r \geq 0$。Z 在尺度 r 下的*球面 Rips 复形*记为 $S_r(Z)$，作为集合，它由全部形式和

$$x = \sum_{z\in Z} t_z z$$

组成，其中，每个 t_z 属于 $[0,1]$，$\sum_{z\in Z} t_z = 1$，且由 $\mathrm{supp}(x) := \{z \in Z \mid t_z \neq 0\}$ 定义的 x 的*支撑*的直径至多为 r。
设 F 为 Z 的一个直径至多为 r 的（有限）子集。F 所张成的*单纯形*，是支撑于 F 中的形式和 $\sum_{z\in Z} t_z z$ 所成集合 $\sigma(F)$。给每个单纯形配备球面度量。
对于 $S_r(Z)$ 中的点 x, y，它们之间的一条*单纯道路* γ，是 $S_r(Z)$ 中点的一个有限序列 $x = x_0, \ldots, x_n = y$，连同单纯形 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 的选择，使每个 σ_i 都包含 (x_{i-1}, x_i)。这条道路的长

度定义为

$$\ell(\gamma) := \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma_i}(x_{i-1}, x_i).$$

最后，定义 $S_r(Z)$ 中任意两点 x, y 之间的球面距离为

$$d_{S_r}(x, y) := \inf\{\ell(\gamma) \mid \gamma \text{ 为} x \text{ 与} y \text{ 之间的单纯道路}\}$$

（若不存在单纯道路，则 $d_{S_r}(x, y) = \infty$）。

我们把验证 d_{S_r} 是 $S_r(Z)$ 上良好定义的度量（可能取无穷值）留作练习。

引理 7.2.3 采用定义 7.2.2 中的记号：

(i) 任意单纯形的包含映射 $\sigma(F) \to S_r(Z)$ 为等距映射；

(ii) 若 $x, y \in S_r(Z)$ 为支撑不交的元素，则 $d_{S_r}(x, y) \geq 1$。

证明. 设 x, y 为 $S_r(Z)$ 中距离有限的两点，取 $\epsilon > 0$，再取从 x 到 y 的单纯道路 $x = x_0, \ldots, x_n = y$，配有相应的单纯形 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$，并满足

$$\sum_{i=1}^{n} d_{\sigma_i}(x_{i-1}, x_i) \leq d_{S_r}(x, y) + \epsilon.$$

令 $F \subseteq Z$ 为所有 x_i 的支撑的并，$\sigma(F)$ 为 F 上的球面单纯形（它可能不是 $S_r(Z)$ 中的单纯形，但作为抽象球面单纯形，仍然有意义）。由于每个 σ_i 都等距包含在 $\sigma(F)$ 中，三角不等式给出

$$d_{\sigma(F)}(x, y) \leq \sum_{i=1}^{n} d_{\sigma_i}(x_{i-1}, x_i),$$

因而，由 $x_0, \ldots, x_n$ 的选取，有

$$d_{\sigma(F)}(x, y) \leq d_{S_r}(x, y) + \epsilon. \tag{7.4}$$

我们断言，这一不等式证明了 (i) 和 (ii)。

事实上，对于 (i)，注意若 x, y 包含在 $S_r(Z)$ 的同一个单纯形 σ 中，则 σ 等距包含在 $\sigma(F)$ 中，故式 (7.4) 中的不等式说明，$d_\sigma(x, y) \leq d_{S_r}(x, y) + \epsilon$。由于由定义显然有 $d_{S_r}(x, y) \leq d_\sigma(x, y)$，而 ϵ 任意，这就完成了 (i) 的证明。

对于 (ii)，注意若 x, y 的支撑不交，则它们在 $\sigma(F)$ 中的距离为一，因为 $\mathbb{R}^F$ 中相应的向量正交。因此，(ii) 直接由式 (7.4) 及 ϵ 的任意性得到。 □

由引理 7.2.3(i)，若 $x_0, \ldots, x_n$ 为一条单纯道路（并选取某些相应单纯形 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$），则这条道路的长度等于

$$\sum_{i=1}^{n} d_{S_r}(x_{i-1}, x_i).$$

从现在开始，就用这一形式表示单纯道路的长度，并略去对所涉及单纯形的提及。

为准备下一个引理，引入一些方便的术语。

定义 7.2.4 设 z, w 为 Z 中的两点。z 与 w 在 $S_r(Z)$ 中的组合距离记为 $d_c(z,w)$，是它们之间最短边道路的长度，即存在序列 $z = z_0, \dots, z_n = w$ 的最小整数 n，其中每个 z_i 属于 Z，且每对相邻的 z_{i-1}, z_i 都位于 $S_r(Z)$ 的同一个单纯形中（若不存在这样的 n，则距离为无穷）。

引理 7.2.5 设 Z 为局部有限度量空间，z 为 Z 中的点，σ 为 $S_r(Z)$ 的一个单纯形。则对所有 $y \in \sigma$，

$$d_{S_r}(z,y) \geq \min\{d_c(z,w) \mid w \in Z \text{ 为}\sigma \text{ 的一个顶点}\}.$$

证明. 对数 $n = \min\{d_c(z,w) \mid w \in Z \text{ 为}\sigma \text{ 的一个顶点}\}$ 作归纳（$n = \infty$ 的情形显然，因此可不予考虑）。当 $n = 0$ 时，无须证明。现在，假设对某个$n \geq 1$，结论对所有不超过 $n-1$ 的数值成立。取满足 $n = \min\{d_c(z,w) \mid w \in Z \text{ 为}\sigma \text{ 的一个顶点}\}$ 的 σ，并取 σ 中一点 y。

取 $\epsilon > 0$，并取从 z 到 y 的单纯道路 $z = x_0, \dots, x_n = y$，使

$$\sum_{i=1}^{n} d_{S_r}(x_{i-1}, x_i) \leq d_{S_r}(z,y) + \epsilon. \tag{7.5}$$

令 $k \in \{0, \dots, n-1\}$ 为满足下列性质的最大整数：对于 x_k 支撑中的所有 w，均有 $d_c(z,w) \leq n-1$；x_0 显然具有这一性质，所以这样的 k 存在。我们断言，事实上，对 x_k 支撑中的所有 w 都有 $d_c(z,w) = n-1$。否则，存在 $w \in \operatorname{support}(x_k)$，使 $d_c(z,w) = m < n-1$。令 τ 为同时包含 x_k 和 x_{k+1} 的一个单纯形（由单纯道路的定义，它存在）。那么，w 为 τ 的一个顶点，所以 τ 的所有顶点 v 均满足 $d_c(z,v) \leq m+1 < n$。另一方面，由 k 的选取，x_{k+1} 属于 τ 这一事实，说明 τ 还有一个顶点 v 满足 $d_c(z,v) = n$，因此得到矛盾。

现在，由该断言及归纳假设，有 $d_{S_r}(z, x_k) \geq n-1$。另一方面，由假设，y 支撑中的所有顶点 w 均满足 $d_c(z,w) \geq n$，所以 x_k 与 y 的支撑不交，由引理 7.2.3(ii)，有 $d_{S_r}(x_k, y) \geq 1$。由这些不等式、式 (7.5) 以及三角不等式，得到

$$\begin{aligned} d_{S_r}(z,y) &\geq \sum_{i=1}^{n} d_{S_r}(x_{i-1}, x_i) - \epsilon \\ &\geq d_{S_r}(z, x_k) + d_{S_r}(x_k, y) - \epsilon \geq n - \epsilon. \end{aligned}$$

由于 ϵ 任意，证明完成。 □

下列推论是我们所需的关于球面度量的关键事实。它也是使用球面度量的主要原因，因为对于更常见的 Euclid 度量，这一事实可能失效：见习题 7.6.5。

推论 7.2.6 设 Z 为局部有限度量空间，$r \geq 0$，且 z, w 为 Z 中的点。则 $d_c(z,w) = d_{S_r}(z,w)$。

证明. 不等式 $d_c(z,w) \geq d_{S_r}(z,w)$ 显然，而将引理 7.2.5 应用于 z 及单纯形 $\sigma = \{w\}$，就得到反向不等式。 □

注 7.2.7 此时，可以直接使用度量空间 $S_r(Z)$，为 Z 的粗 Baum–Connes 猜想构造一个具体模型；文献中通常也是这样做的。事实上，由于 $r \leq s$ 时的典范包含映射 $S_r(Z) \to S_s(Z)$ 固有且为压缩映射，有有向系统

$$K_*(S_1(Z)) \longrightarrow K_*(S_2(Z)) \longrightarrow \cdots$$

以及

$$K_*(C^*(S_1(Z))) \longrightarrow K_*(C^*(S_2(Z))) \longrightarrow \cdots .$$

此外，这些有向系统与在 1 处求值的映射相容，因此得到直极限映射

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(S_r(Z)) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(C^*(S_r(Z))), \tag{7.6}$$

可以证明，它与 Z 的 Baum–Connes 装配映射等同（习题 7.6.6 要求读者完成这一证明）。当 Z 上有群作用时，这一做法也适用。此外，对于一个具有 G 作用的一般固有度量空间 X，也可以沿此思路，将 X 的 Baum–Connes 装配映射与 X 中一个（G 不变）网 Z 的 Baum–Connes 装配映射等同。

不过，在我们的框架中，将式 (7.6) 的映射与 Baum–Connes 装配映射等同，稍有一些困难，主要原因是：典范包含映射 $Z \to S_r(Z)$ 一般不会是粗等价（甚至根本不是粗映射）：比较习题 7.6.3。因此，现在改变 $S_r(Z)$ 上的度量，以弥补这一缺陷。习题 7.6.4 给出了利用抽象粗结构（见定义 A.3.7）绕过这一问题的另一种方法；对于熟悉这种语言的读者，那种方法可能更具概念性。

定义 7.2.8 设 Z 为局部有限度量空间，$S_r(Z)$ 为相应的尺度 r 球面 Rips 复形。$S_r(Z)$ 中 x, y 两点之间的一条*半单纯道路* δ，是如下形式的一个序列：

$$x = x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots, x_n, y_n = y,$$

其中，$x_1, \ldots, x_n$ 以及 $y_0, \ldots, y_{n-1}$ 都属于 Z。这条道路的长度为

$$\ell(\delta) := \sum_{i=0}^{n} d_{S_r}(x_i, y_i) + \sum_{i=0}^{n-1} d_Z(y_i, x_{i+1}).$$

将 $S_r(Z)$ 上的*半球面距离*定义为

$$d_{P_r}(x, y) := \inf\{\ell(\gamma) \mid \gamma \text{ 为} x \text{ 与} y \text{ 之间的半单纯道路}\}$$

（注意，任意两点之间总存在半单纯道路）。
Z 的 *Rips 复形*，定义为配备上述度量 d_{P_r} 的空间 $P_r(Z)$。

再次将验证 d_{P_r} 确为度量留给读者。注意，Rips 复形 $P_0(Z)$ 与 Z 等距等同。

下列技术引理，是理解 $P_r(Z)$ 作为度量空间的结构的关键。为叙述它，若 F 为 Z 的子集，就用 $P_r(F)$ 表示 $P_r(Z)$ 中由支撑于 F 的全部形式和 $\sum_{z\in Z} t_z z$ 组成的子集。

引理 7.2.9 对任意 $z \in Z$ 及 $s \geq 0$，有包含关系

$$B_{P_r}(z; s) \subseteq P_r(B_Z(z; (s+2)(r+1))).$$

证明. 设 $y = \sum_{w\in Z} t_w w$ 为 $B_{P_r}(z; s)$ 的元素，取 $w \in Z$ 使 $t_w \neq 0$。须说明 $d_Z(z, w) \leq (s+2)(r+1)$。由 d_{P_r} 的定义，存在半单纯道路

$$z = x_0, y_0, \ldots, x_n, y_n = w,$$

其中，所有 x_i, y_i 都属于 Z，并有

$$\sum_{i=0}^{n} d_{S_r}(x_i, y_i) + \sum_{i=0}^{n-1} d_Z(y_i, x_{i+1}) \leq s + 2.$$

写 $d_{S_r}(x_i, y_i) = m_i$，特别地，

$$\sum_{i=0}^{n} m_i \leq s + 2. \tag{7.7}$$

由推论 7.2.6，每个 m_i 都是整数，而且对每个 i，都有 Z 中的一个序列 $x_i = z_0^{(i)}, \ldots, z_{m_i}^{(i)} = y_i$，其中，每个 $z_j^{(i)}$ 属于 Z，且每对相邻点 $(z_j^{(i)}, z_{j+1}^{(i)})$ 都位于同一个单纯形中。由球面 Rips 复形的定义，有

$$d_Z(x_i, y_i) \leq m_i r. \tag{7.8}$$

此时，由 Z 中的三角不等式及式 (7.7)、(7.8)，有

$$\begin{aligned} d_Z(z, w) &\leq \sum_{i=0}^{n} d_Z(x_i, y_i) + \sum_{i=0}^{n-1} d_Z(y_i, x_{i+1}) \\ &\leq \sum_{i=0}^{n} m_i r + (s+2) \leq (s+2)(r+1), \end{aligned}$$

正如所需。 □

下一个引理给出 $P_r(Z)$ 上拓扑的一个简单描述。

引理 7.2.10 设 F 为 Z 的有限子集。则 $P_r(F)$ 中的一个序列

$$\left(\sum_{z \in Z} t_z^{(n)} z \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

收敛到 $P_r(F)$ 中的点 $\sum_{z \in Z} t_z z$，当且仅当对所有 $z \in F$，序列 $(t_z^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $[0, 1]$ 中收敛到 t_z。

证明. 首先注意，可以假设 d_{P_r} 在 $P_r(F)$ 上取有限值（否则，对由 $x \sim y$ 当且仅当 $d_{P_r}(x, y) < \infty$ 定义的等价关系，逐个等价类进行讨论即可）。

令 $\sigma(F)$ 为 F 上的球面单纯形，将 $P_r(F)$ 看成 $\sigma(F)$ 的子集。我们断言，存在 $c > 0$，使对所有 $x, y \in P_r(F)$，

$$c^{-1} d_{\sigma(F)}(x, y) \leq d_{P_r}(x, y) \leq c\, d_{\sigma(F)}(x, y). \tag{7.9}$$

由于引理的结论在 $\sigma(F)$ 中显然成立，这就足以完成证明。

首先，取 $\epsilon > 0$，再取 x, y 之间的一条半单纯道路 $x = x_0, y_0, \ldots, x_n, y_n = y$，满足

$$d_{P_r}(x, y) + \epsilon \geq \sum_{i=0}^{n} d_{S_r}(x_i, y_i) + \sum_{i=0}^{n-1} d_Z(y_i, x_{i+1}). \tag{7.10}$$

注意，由于 x_i, y_i 在同一个单纯形中，有 $d_{S_r}(x_i, y_i) = d_{\sigma(F)}(x_i, y_i)$（见引理 7.2.3）。另一方面，

若 $a := \min\{d_Z(z,w) \mid z,w \in F,\ z \neq w\}$（由于 F 有限，它为正），则 $d_Z(y_i, x_{i+1}) \geq a = a\, d_{\sigma(F)}(y_i, x_{i+1})$，因为 $y_0, \ldots, y_{n-1}$ 及 $x_1, \ldots, x_n$ 都属于 F，从而 $d_{\sigma(F)}(y_i, x_{i+1}) = 1$。将这些讨论与式 (7.10) 结合，得到

$$\begin{aligned} d_{P_r}(x,y) + \epsilon &\geq \sum_{i=0}^{n} d_{\sigma(F)}(x_i, y_i) + \sum_{i=0}^{n-1} a\, d_{\sigma(F)}(y_i, x_{i+1}) \\ &\geq \min 1, a\big(d_{\sigma(F)}(x_i, y_i) + d_{\sigma(F)}(y_i, x_{i+1})\big) \\ &\geq \min\{1, a\}\, d_{\sigma(F)}(x,y), \end{aligned}$$

其中，最后一个不等式为三角不等式。由于 ϵ 任意，就得到式 (7.9) 中的一个不等式。

对于式 (7.9) 中的另一个不等式，写 $x = \sum_{z\in F} t_z^x z$、$y = \sum_{z\in F} t_z^y z$。令 $F_x, F_y \subseteq F$ 分别为 x, y 的支撑。分 $F_x \cap F_y$ 为空或非空两种情形。若交集为空，则 $d_{\sigma(F)}(x,y) = 1$，所以 $d_{P_r}(x,y) \leq \mathrm{diam}_{P_r}(P_r(F)) d_{\sigma(F)}(x,y)$。另一方面，若交集非空，定义

$$w_x := \sum_{z\in F_x\cap F_y} t_z^x z, \qquad w_y := \sum_{z\in F_x\cap F_y} t_z^y z.$$

则

$$\begin{aligned} d_{P_r}(x,y) &\leq d_{S_r}(x,y) \leq d_{S_r}(x,w_x) + d_{S_r}(w_x,w_y) + d_{S_r}(w_y,y) \\ &= d_{\sigma(F)}(x,w_x) + d_{\sigma(F)}(w_x,w_y) + d_{\sigma(F)}(w_y,y), \end{aligned}$$

其中，最后一个等式利用了所出现的每对点都位于 $S_r(F)$ 的同一个单纯形中，以及引理 7.2.3。另一方面，由 $d_{\sigma(F)}$ 的定义很容易验证，$d_{\sigma(F)}(x,w_x)$、$d_{\sigma(F)}(w_x,w_y)$ 及 $d_{\sigma(F)}(w_y,y)$ 都不超过 $d_{\sigma(F)}(x,y)$，故 $d_{P_r}(x,y) \leq 3 d_{\sigma(F)}(x,y)$。结合两种情形，得到

$$d_{P_r}(x,y) \leq \max\{3, \mathrm{diam}(P_r(F))\}\, d_{\sigma(F)}(x,y),$$

证明完成。 □

命题 7.2.11 设 Z 为可数局部有限度量空间。

(i) Rips 复形 $P_r(Z)$ 为固有的、第二可数的度量空间。

(ii) 对每个 $s \geq r \geq 0$，典范包含映射 $i_{sr}\colon P_r(Z) \to P_s(Z)$ 为到其像上的同胚，并且为粗等价。

证明. 由引理 7.2.9，$P_r(Z)$ 中的每个有限半径球，都包含在某个 Z 的有限子集 F 所对应的 $P_r(F)$ 中。由此及引理 7.2.10，直接得到 $P_r(Z)$ 中的任意有界序列都有收敛子列，所以 $P_r(Z)$ 固有。此外，它可分，因为引理 7.2.10 说明，可数集合

$$\left\{ \sum_{z\in Z} t_z z \in P_r(Z) \;\middle|\; t_z \in \mathbb{Q} \text{ 对所有} z \in Z \right\}$$

稠密，而可分度量空间总是第二可数的。典范包含映射 $i_{sr}\colon P_r(Z) \to P_s(Z)$ 都为到其像上的同胚，也直接来自引理 7.2.10 和 7.2.9。

为说明这些包含映射 i_{sr} 都是粗等价，由习题 A.4.3，只需对 $P_r(Z)$ 中的任意两点 x, y 验证：(a) 对任意 t，存在 t'，使 $d_{P_r}(x,y) \leq t$ 蕴含 $d_{P_s}(x,y) \leq t'$；(b) 对任意 t，存在 t'，使 $d_{P_s}(x,y) \leq t$

蕴含 $d_{P_r}(x,y) \le t'$。由定义，i_{sr} 为压缩映射，所以 (a) 显然；只需证明 (b)。

设对某个 t 有 $d_{P_s}(x,y) \le t$。取 Z 中的顶点 z_x, z_y，分别与 x, y 位于 $P_r(Z)$ 的同一个单纯形中。则 $d_{P_s}(z_x, x_y) \le t+2$。由引理 7.2.9，有 $d_Z(z_x, z_y) \le (t+4)(s+1)$；又由于典范映射 $Z \to P_r(Z)$ 显然为压缩映射，有 $d_{P_r}(z_x, z_y) \le (t+4)(s+1)$。最后，这说明 $d_{P_r}(x,y) \le (t+4)(r+1)+2$，证明完成。 □

当有群作用时，Rips 复形上也得到相应的结构。

引理 7.2.12 设 G 为可数离散群，在局部有限度量空间 Z 上固有地等距作用，且 $r \ge 0$。则对于 $g \in G$，公式

$$g\colon \sum_{z\in Z} t_z z \longmapsto \sum_{z\in Z} t_z (gz)$$

定义了 $P_r(Z)$ 上的固有等距作用。此外，当 $0 \le r \le s$ 时，典范包含映射 $P_r(Z) \to P_s(Z)$ 对这一作用等变。

证明. 由于 Z 上的作用等距，所得作用也等距；包含映射 $P_r(Z) \to P_s(Z)$ 显然等变。固有性来自 Z 上作用的固有性及引理 7.2.9。 □

为准备下一个引理，回顾：若两个映射 $f_0, f_1\colon X \to Y$ 的值域是度量空间，且存在 $c > 0$，使对所有 $x \in X$ 都有 $d_Y(f_0(x), f_1(x)) \le c$，则称它们接近。

引理 7.2.13 设 Y 为固有度量空间，配备可数群 G 的固有等距作用。设 $f_0, f_1\colon Y \to P_r(Z)$ 为连续、固有、等变且接近的映射。则存在 $s \ge r$，使复合

$$Y \xrightarrow{f_0} P_r(Z) \xrightarrow{i_{rs}} P_s(Z) \qquad 及 \qquad Y \xrightarrow{f_1} P_r(Z) \xrightarrow{i_{rs}} P_s(Z)$$

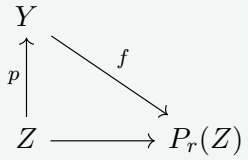
等变固有同伦。

证明. 设 $f_0, f_1\colon Y \to P_r(Z)$ 接近、连续且等变，特别地，存在 $c \ge 0$，使对所有 $y \in Y$ 都有 $d_{P_r}(f_0(y), f_1(y)) \le c$。取 Z 中任意两点 z_0, z_1，分别与 $f_0(y), f_1(y)$ 位于同一个单纯形中。特别地，$d_{P_r}(z_0, z_1) \le c+2$，所以由引理 7.2.9，有 $d_Z(z_0, z_1) \le (c+4)(r+1)$。令 $s := (c+4)(r+1)$。由 s 的选择，对任意 $y \in Y$，$f_0(y)$ 和 $f_1(y)$ 支撑中的所有点，都位于 $P_s(Z)$ 的同一个单纯形中。按通常方式，将 $P_s(Z)$ 中的点视为形式和 $\sum_{z\in Z} t_z z$，可知

$$h\colon Y \times [0,1] \longrightarrow (1-t) f_0(y) + t f_1(y)$$

为从 Y 到 $P_s(Z)$ 的良好定义的等变映射；由引理 7.2.10，它还是连续的。由 f_0, f_1 的固有性，以及由引理 7.2.9 得到的如下事实，容易推出 h 的固有性：$P_s(Z)$ 的任意紧子集，都包含在某个有限子集 $F \subseteq Z$ 所对应的 $P_s(F)$ 中。 □

引理 7.2.14 设 Z 为可数局部有限度量空间，配备可数群 G 的固有等距作用。设 Y 为固有度量空间，$p\colon Z \to Y$ 为粗等价。则存在 $r \geq 0$ 及连续等变粗等价 $f\colon Y \to P_r(Z)$，使图



“精确到接近而交换”，即 $f \circ p\colon Z \to P_r(Z)$ 与典范包含映射 $Z \to P_r(Z)$ 接近。

证明. 写 $W = p(Z) \subseteq Y$。首先注意，由于 p 为粗等价，当 w 遍历 W 时，全部集合 $p^{-1}(w)$ 的直径有某个绝对上界 r_0。对每个 $w \in W$，用 $|p^{-1}(w)|$ 表示这个有限集的基数，并定义函数 $f_0\colon W \to P_{r_0}(Z)$：

$$f_0(w) = \frac{1}{|p^{-1}(w)|} \sum_{z \in p^{-1}(w)} z.$$

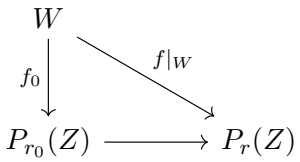
注意，f 等变。此外，它连续，因为 W 为离散集：事实上，由于 Z 局部有限而 p 为粗等价，W 也局部有限。再者，对任意 $z \in Z$，$f_0(p(z))$ 与 z 位于同一个单纯形中，所以 $d_{P_r}(z, f_0(p(z))) \leq 1$；特别地，$f_0 \circ p\colon Z \to P_{r_0}(Z)$ 与典范包含映射 $Z \to P_{r_0}(Z)$ 接近。因此，只需说明，存在 $r \geq r_0$ 及连续等变函数 $f\colon Y \to P_r(Z)$，使其在 W 上的限制，与 f_0 和典范包含映射 $P_{r_0}(Z) \to P_r(Z)$ 的复合接近。

由于 p 为粗等价，存在 $r_1 \geq 0$，使 $\bigcup_{w \in W} B_Y(w; r_1)$ 覆盖 Y。由于 Y 上的作用固有，推论 A.2.8 说明，存在一个等变的从属单位分解，记为 $(\phi_w)_{w \in W}$。选取 r，使当 $z, z' \in W$ 满足 $d_Y(f(z), f(z')) \leq 2r_1$ 时，有 $d(z, z') \leq r$。暂且定义

$$f\colon Y \longrightarrow P_r(Z), \qquad f(y) = \sum_{w \in W} \phi_w(y) f_0(w).$$

为说明 f 确实取值于 $P_r(Z)$，只需验证：对任意 $y \in Y$ 及任意满足 $\phi_{f(z)}(y) \neq 0$、$\phi_{f(z')}(y) \neq 0$ 的 $z, z' \in Z$，有 $d_Z(z, z') \leq r$。事实上，若 $\phi_{f(z)}(y)$ 和 $\phi_{f(z')}(y)$ 都不为零，则 y 同时属于 $B(f(z); r_1)$ 及 $B(f(z'); r_1)$，因此 $d_Y(f(z), f(z')) \leq 2r_1$。由 r 的选择，有 $d_Z(z, z') \leq r$。

验证 f 所具有的性质。首先，f 连续：这来自引理 7.2.10，以及 f_0 和单位分解中的函数都连续这一事实。最后，为完成证明，只需验证图



精确到接近而交换。其余细节留给读者：我们认为，这类证明自己想一想，比直接阅读更有益。 □

现在，令 X 为配备 G 的等距作用的固有度量空间。选取 X 的一个 G 不变、粗稠密、局部有限子集 Z：稍微修改引理 A.3.11 就能得到这样的子集，细节留给读者。将引理 7.2.14 应用于包含映射 $Z \to X$，得到 $r \geq 0$ 及连续等变映射 $p_r\colon X \to P_r(Z)$，其在 Z 上的限制与包含映射

$Z \to P_r(Z)$ 接近。因此，p_r 为粗等价。此外，对每个 $s \geq r$，复合

$$p_s := i_{sr} \circ p_r \colon X \longrightarrow P_r(Z) \longrightarrow P_s(Z) \tag{7.11}$$

也为粗等价。从现在开始固定这些映射，并用它们将 $(P_s(Z), p_s)$ 在 s 充分大时视为 $\mathcal{C}^G(X)$ 中的对象。

考虑群

$$\lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)),$$

其中，极限相对于上述引理 7.2.11(ii) 的包含映射 $i_{sr} \colon P_r(Z) \to P_s(Z)$ 定义。对 $\mathcal{C}^G(X)$ 的每个对象 Y，选取 $r \geq 0$ 及连续等变粗等价 $f \colon Y \to P_r(Z)$，使它具有引理 7.2.14 中的性质。定义

$$c_Y \colon K_*^G(Y) \longrightarrow \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \tag{7.12}$$

为由 $f_* \colon K_*^G(Y) \to K_*^G(P_r(Z))$ 诱导的同态，并注意，引理 7.2.13 说明，c_Y 不依赖于 f 和 r 的选择。

引理 7.2.15 式 (7.12) 中的映射，使 $\lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z))$ 成为函子 $F(Y) = K_*^G(Y)$ 的一个泛 F 群。

证明. 为说明式 (7.12) 中的映射，使 $\lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z))$ 成为一个 F 群，须验证任意如下形式的图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(Y_1) & \xrightarrow{c_{Y_1}} & \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \| \\ K_*^G(Y_2) & \xrightarrow[c_{Y_2}]{} & \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \end{array}$$

交换。这由引理 7.2.13，以及 K 同调在（等变）固有同伦下的不变性显然得到。为说明泛性，设 A 为另一个 F 群，带有相应的态射 $(d_Y \colon K_*^G(Y) \to A)$。首先注意，对任意 $s \geq r \geq 0$，有图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(P_r(Z)) & \xrightarrow{d_{P_r(Z)}} & A \\ {\scriptstyle (i_{sr})_*}\downarrow & & \| \\ K_*^G(P_s(Z)) & \xrightarrow[d_{P_s(Z)}]{} & A, \end{array}$$

由 A 为 F 群的定义，它交换。因此，对映射族 $(d_{P_r(Z)})_{r\geq 0}$ 取直极限，得到良好定义的同态

$$d_\infty \colon \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \longrightarrow A.$$

另一方面，对任意 Y 及充分大的所有 r，有图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(Y) & \xrightarrow{f_*} & K_*^G(P_r(Z)) \\ \| & & {\scriptstyle d_{P_r(Z)}}\downarrow \\ K_*^G(Y) & \xrightarrow[d_Y]{} & A \end{array}$$

（其中，$f\colon Y \to P_r(Z)$ 是来自引理 7.2.14、用来定义 c_Y 的固定选择），由 A 为 F 群的定义，它交换。对 r 取极限，得到

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(Y) & \xrightarrow{c_Y} & \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle d_\infty} \\ K_*^G(Y) & \xrightarrow[d_Y]{} & A, \end{array}$$

这就是泛性所要求存在的交换图。 □

最后，将这些结果合在一起，就得到本节的主要结论，它由上述工作立即得出。

定理 7.2.16 设 X 为固有度量空间，配备可数群 G 的等距作用，Z 为 X 中的一个局部有限的 G 不变网。则 X 的粗 K 同调群与 $\lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z))$ 等同，而 Baum–Connes 装配映射与 X 装配映射的直极限等同：

$$\lim_{r\to\infty} \mu_{P_r(Z),X}\colon \lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(Z)) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G).$$

□

译校注： 定义 7.2.1 称径向归一化映射 $f\colon \sigma(F) \to S(\mathbb{R}^F)$ 为“双射”，但其像只是单位球面上各坐标非负的部分，而非整个球面。例如，F 只有一个元素时，$\sigma(F)$ 只有一点，整个 $S(\mathbb{R})$ 却有正、负两个点。紧后的“直径为一”也须在 $|F| \geq 2$ 时理解；单点单纯形的直径为零。原映射的值域、称呼及直径句均保留。

译校注： 引理 7.2.3 的证明取 F 为道路端点 x_i 的支撑之并，随即称每个完整的 σ_i 都包含于 $\sigma(F)$。若 σ_i 另有未出现于这些支撑中的顶点，这一包含并不成立。此处可将 σ_i 限制为由相邻端点支撑张成的面，或将 F 扩大为所用单纯形的全部顶点之并；同样要区分后文包含 x, y 的完整 σ 及其所需的面。正文保留原集合和包含断言，不把这一证明中的范围说明当作引理结论的反例。

译校注： 引理 7.2.5 的证明，先以 n 表示归纳中的组合距离，随后又以 $x_0, \ldots, x_n$ 中的同一个 n 表示任意逼近道路的段数。这两个整数不必相等；读取归纳论证时，应将道路段数另记，例如记为 N。原下标及式 (7.5) 均保留。

译校注： 引理 7.2.10 的证明把所选半单纯道路的中间顶点都视为属于 F，并据此使用 F 中最小点距 a；但定义 7.2.8 只要求这些顶点属于 Z，逼近环境距离的道路可以离开 F。此外，半单纯道路的球面段也可能由多段单纯道路组成。这里还需要限制或补充相应的路径控制，不能仅由端点位于 $P_r(F)$ 推出所写的中间点条件。F 为单点时，关于 a 的空集最小值也应另作平凡处理。原证明照录，不据此否定所述拓扑结论。

译校注： 同一证明的三角不等式计算中，中间一行未写出相应求和号，留下游离的 i；随后定义的 w_x, w_y 又通常不满足系数和为一，因而按定义并非复形中的点。使用后面的球面距离时，需要先将这些非零部分和归一化，或明确按其射线代表来解释。原计算及两个部分和均保留，不在正文中静默补求和或归一化因子。

译校注： 命题 7.2.11 证明先得到含 $(s+1)$ 的距离估计，末句却改成 $(t+4)(r+1)+2$；这个较强的末式一般不成立。例如，取只有两点、点距为 8 的 Z，取 $r=0$、$s=8$、$t=1$，则两点在 $P_s(Z)$

中的距离为 1，在 $P_0(Z)$ 中的距离为 8，而末式右端为 7。应将前面的 s 保持到最后。原末式保留；这一计算问题不否定包含映射为粗等价的结论。同一段原文还将 z_y 写成 x_y，正文也照录。

译校注：引理 7.2.13 的同伦公式把函数值放在“$\longrightarrow$”之后，并在后句把定义域写成 Y。按上下文，应将其理解为以 $Y \times [0,1]$ 为定义域、以 $P_s(Z)$ 为值域，取 $(y,t) \mapsto (1-t)f_0(y) + tf_1(y)$ 的映射。该引理还用 i_{rs} 标记前面记为 i_{sr} 的包含映射；这些原写法均保留。

译校注：引理 7.2.14 的等变结论及其证明，需要 Y 也配备相容的固有等距 G 作用，并且 p 为等变粗等价；原陈述只明确写出了 Z 上的作用。这里须沿用这些等变资料，而不能仅从未给出作用的 Y 和任意粗等价 p 推出所写的等变结论。正文不静默增补假设。

译校注：引理 7.2.14 证明中有几处字母和类型混用：定义 f_0 之后写“f 等变”；选取 r 时写 $z, z' \in W$ 及 $d_Y(f(z), f(z'))$，后面又用 $\phi_{f(z)}$ 作单位分解下标。按前面 $p\colon Z \to Y$ 及 $f_0\colon W \to P_{r_0}(Z)$ 的定义，控制原空间距离及标记覆盖中心时应区分 p 与稍后才定义的 f。原字母保留。此外，后文将 7.2.11 称为“引理”，原标题实际为“命题”。

译校注：本节最后几段及定理 7.2.16 只写了等距群作用；在调用此前的等变构造时，还须注意所沿用的固有作用条件。特别地，若完全不要求作用固有，“总能选取 G 不变的粗稠密局部有限子集”这一中间断言并不成立：例如 $\mathbb{Z}$ 在圆周上作无理角旋转，圆周紧，所以局部有限子集必须有限，但这种作用没有非空有限不变子集。这里指出中间构造所需的作用范围，不把已给定所需资料及固有作用情境中的 Rips 模型结论判为错误。此外，命题 7.2.11 明确要求 Z 可数；末定理的应用也须沿用可数网及此前局部紧、第二可数的框架。若允许无穷点距，局部有限与固有本身不能保证第二可数，例如不可数离散集上异点距离全为无穷的度量。

7.3 一致可缩空间

本节对粗 Baum–Connes 猜想给出一种特别具体的表述，它在许多有意义的情形下成立。粗略地说，如果度量空间 X 在下一个定义的意义下一致可缩，那么 X 的粗 Baum–Connes 猜想，就与 X 自身的装配映射相对应。

定义 7.3.1 固有度量空间 X 称为*一致可缩的*，是指对任意 $r \geq 0$，存在 $s \geq r$，使对所有 $x \in X$，包含映射 $B(x;r) \to B(x;s)$ 都同伦于常值映射。

例 7.3.2 配备通常度量的 Euclid 空间 $\mathbb{R}^d$ 一致可缩：事实上，在定义中直接取 $r = s$ 即可。由习题 7.6.12 可知，$\mathbb{R}^d$ 上任何与原度量粗等价的度量，也都一致可缩。更一般地，在适当意义下具有“非正曲率”的空间，都有类似性质：第 11 章将讨论这些空间。不过，当然也能在 $\mathbb{R}^d$ 上赋予不一致可缩的度量：见习题 7.6.13。

例 7.3.3 设 X 为可缩度量空间，存在一个余紧等距群作用。则 X 一致可缩（习题 7.6.11）。一类特别好的、也对应用非常重要的例子如下：设 M 为万有覆盖可缩的闭 Riemann 流形，则其配备提升 Riemann 度量的万有覆盖一致可缩，因为覆盖变换群的作用等距且余紧。

还需要单纯复形的一个技术条件。

定义 7.3.4 设 X 为固有度量空间。X 上的单纯复形结构称为*良好的*，是指它有限维，顶点集具有有界几何（见定义 A.3.19），而且顶点集的包含映射为粗等价。

例 7.3.5 离散有界几何度量空间的 Rips 复形，是一个良好的单纯复形。

设 M 为闭 Riemann 流形，并假设 M 还配备了一个有限单纯复形结构。若在 M 的万有覆盖上配备提升的单纯复形结构及提升 Riemann 度量，则它为良好的单纯复形。

以下是本节的主要结论。

定理 7.3.6 设 X 为一致可缩的良好单纯复形。则 X 的粗 Baum–Connes 猜想，等同于关于 X 自身装配映射

$$\mu_X \colon K_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

的猜想。

证明的关键一步，是如下引理。

引理 7.3.7 设 Y 为一致可缩度量空间，X 为良好的单纯复形，且 $f\colon X \to Y$ 为粗映射。则存在与 f 接近的连续粗映射 $g\colon X \to Y$。此外，若 f 在 X 的某个子复形 X' 上已经连续，则可假设 f 与 g 在 X' 上相同。

证明. 令 X' 为陈述中的子复形；若没有给定 X'，就令它为空集。在 X' 与顶点集的并上，定义 $g = f$，这是连续的。我们将逐维延拓 g。事实上，设 X_k 为 X 的 k 维骨架，并假设已经定义了与 f 接近的连续映射 $g\colon X' \cup X_k \to Y$。考虑任意一个 $k+1$ 维单纯形 Δ。由于 g 在 $X' \cup X_k$ 上为粗映射，存在 $r \geq 0$（与具体的 Δ 无关），使 g 将边界 $\partial\Delta$ 送入某个半径为 r 的球 $B(y;r)$ 中。由于 Y 一致可缩，存在只依赖于 r 的 $s \geq r$，使包含映射 $B(y;r) \to B(y;s)$ 零伦。因此，可将 g 延拓为 $X' \cup X_k \cup \Delta$ 上的连续映射，使 $g(\Delta)$ 的像位于 $B(y;s)$ 中；具体地，若 $x_0 \in \Delta$ 为该单纯形的中心，$(h_t\colon B(y;r) \to B(y;s))_{t\in[0,1]}$ 为一个零伦，满足 h_1 为恒等映射、h_0 为常值映射，则 Δ 中的每个点，都可唯一地写成 $tz + (1-t)x_0$，其中 z 为边界 $\partial\Delta$ 中的某个点，$t \in [0,1]$，并可在 Δ 上定义 g 为

$$g(tz + (1-t)x_0) := h_t(z).$$

所得映射仍与 f 接近，因此特别地，它仍为粗映射。对每个 $k+1$ 维单纯形都作此构造，并利用常数 r, s 的一致性，就将 g 延拓到了 $X' \cup X_{k+1}$ 上。X 有限维，说明这一过程会终止，证明完成。 □

定理 7.3.6 的证明. 令 Z 为 X 的顶点集。由引理 7.2.14，存在 $r \geq 0$ 及连续粗等价 $f\colon X \to P_r(Z)$，其在 Z 上的限制为恒等映射。可以使用粗等价 f，为 $P_r(Z)$ 定义式 (7.2) 中的 X 装配映射，从而得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_*(X) & \xrightarrow{\mu_X} & K_*(C^*(X)) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \| \\ K_*(P_r(Z)) & \xrightarrow[\mu_{P_r(Z),X}]{} & K_*(C^*(X)). \end{array}$$

现在，令 $i_{ts}\colon P_s(Z) \to P_t(Z)$ 为引理 7.2.11(ii) 中的典范包含映射；对每个 $s \geq r$，令 $f_s\colon X \to P_s(Z)$

为复合 $i_{sr}\circ f$。令 Rips 参数趋于无穷并取直极限，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_*(X) & \xrightarrow{\quad\mu_X\quad} & K_*(C^*(X)) \\ {\scriptstyle f_\infty}\downarrow & & \| \\ \lim_{s\to\infty} K_*(P_s(Z)) & \xrightarrow[\mu]{} & K_*(C^*(X)), \end{array}$$

其中，f_∞ 为映射族 $(f_s)_*\colon K_*(X)\to K_*(P_s(Z))$ 的直极限。定理 7.2.16 将下方的水平箭头与 X 的粗 Baum–Connes 装配映射等同，所以，为完成证明，只需说明 f_∞ 为同构。

为此，注意：从包含映射 $Z\to X$ 出发，引理 7.3.7 使我们能够对每个 $s\in\mathbb{N}$，逐步构造连续粗等价 $g_s\colon P_s(Z)\to X$，满足 $t\geq s$ 时 $g_t\circ i_{ts}=g_s$，且全部映射在 Z 上的限制都是恒等映射。于是，得到映射

$$g_\infty\colon \varinjlim_{s\to\infty} K_*(P_s(Z))\longrightarrow K_*(X),$$

它定义为映射族

$$(g_s)_*\colon K_*(P_s(Z))\longrightarrow K_*(X)$$

的直极限。

我们断言，g_∞ 为 f_∞ 的逆。首先注意，对任意 $s\geq r$，g_s 与 f_s 为互逆的粗等价，因为二者在 Z 上的限制都是恒等映射。

首先考虑复合 $g_s\circ f_s\colon X\to X$。在 $[0,1]\times X$ 上配备合理的乘积度量及单纯结构，使它成为良好的单纯复形，并且使自然映射 $X\to[0,1]\times X$，$x\mapsto(t,x)$，都为粗等价（我们把寻找这样的结构留作练习）。令 $h\colon\{0,1\}\times X\to X$ 在 $\{0\}\times X$ 上为恒等映射，在 $\{1\}\times X$ 上等于 $g_s\circ f_s$。引理 7.3.7 说明，h 延拓为连续粗等价 $\widetilde{h}\colon[0,1]\times X\to X$，而这一映射必为 $g_s\circ f_s$ 与恒等映射之间的固有同伦，所以二者在 $K_*(X)$ 上诱导同一个映射。

另一方面，考虑复合 $f_s\circ g_s\colon P_s(Z)\to P_s(Z)$。它同样与恒等映射接近，所以引理 7.2.13 给出 $t\geq s$，使复合 $i_{ts}\circ f_s\circ g_s\colon P_s(Z)\to P_t(Z)$ 固有同伦于恒等映射。这就足以完成证明。 □

译校注：例 7.3.2 援引的习题 7.6.12，明确要求相关映射同时为同胚与粗等价；对同一集合上的新度量，还要求它诱导相同拓扑。因此，这里更换度量的说法应连同这些拓扑相容条件理解，不能只凭抽象粗等价推出一致可缩。例如，$\mathbb{R}\times S^1$ 与 $\mathbb{R}$ 粗等价，但其圆周不能在空间中缩成一点，所以它不一致可缩。正文保留原来的简略说法，不把所引习题的额外条件静默补入原句。

译校注：引理 7.3.7 的公式写 $g(tz+(1-t)x_0)=h_t(z)$，但 z 在 $\partial\Delta\subseteq X$ 中，而 h_t 的定义域是 Y 中的球。按已定义的边界映射，应先取 $g(z)$，再代入 h_t。此外，中心 x_0 在 $t=0$ 时并没有唯一的边界点 z 表示；由于 h_0 为常值，这种不唯一并不妨碍正确解释后的延拓。原公式及“唯一”一词均保留。

译校注：定理 7.3.6 的证明援引引理 7.2.14，便将 f 在顶点集 Z 上的限制取为恒等映射；该引理的陈述只保证与典范包含映射接近。要使用这里的精确限制条件，仍需说明相应的相对构造或作适当的选择。这里保留原证明，不将“接近”未经说明地替换成“相同”。

译校注：证明末尾的复合 $i_{ts}\circ f_s\circ g_s$ 从 $P_s(Z)$ 映到 $P_t(Z)$，因此其所同伦的“恒等映射”应理解为典范包含映射 $i_{ts}\colon P_s(Z)\to P_t(Z)$。正文保留原词，并区分值域改变后的包含映射与 $P_s(Z)$ 自身的恒等映射。

译校注：引理 7.3.7 证明从 g 为粗映射，就断言所有单纯形边界的像都可装入统一半径的球，这还需要统一的单纯形尺度控制；所印“良好”定义本身不自动给出它。例如，在实轴上添加端点为 4^n 与 $2\cdot 4^n$、高度不超过 1 的正弦弧，并在所得子集上取平面 Euclid 距离的限制，并将每条长弧作为一条边、顶点仍取所有整数，就满足该定义，但投影到实轴时这些边界像的直径无界。这里仅指出所写延拓证明的中间控制问题，不反驳引理结论（该投影本身已连续）；若用细分或其他统一控制补足，仍需另作说明。

7.4 分类空间

本节使用分类空间，为群 G 的 Baum–Connes 猜想给出具体模型。我们给出两种形式：一种使用经典的分类空间 BG，它也许最为具体，但并非总适用；另一种使用固有作用的分类空间 $\underline{E}G$，它总是适用。本节假设读者掌握的拓扑知识比通常稍多一些：所涉及的都是覆盖空间理论与基本群，我们希望这些内容仍比较容易理解。

定义 7.4.1 设 G 为可数离散群。G 的一个分类空间[2]，是一个基本群为 G 且万有覆盖可缩的连通 CW 复形 BG。

[2]也称为一个 $K(G,1)$ 空间。

例 7.4.2 以下是分类空间的基本例子。

(i) 若 $G=\mathbb{Z}$，则圆周 S^1 是 G 的一个分类空间，其万有覆盖为 $\mathbb{R}$。

(ii) 推广 (i)，若 $G=F_n$ 为有 n 个生成元的自由群，则 n 个圆周的楔积 $\bigvee^n S^1$ 是 G 的一个分类空间，其万有覆盖为每个顶点都有 $2n$ 条边发出的树。

(iii) 沿另一个方向推广 (i)，若 $G=\mathbb{Z}^d$ 为有 d 个生成元的自由阿贝尔群，则 d 维环面 $(S^1)^d$ 是 G 的一个分类空间，其万有覆盖为 $\mathbb{R}^d$。

(iv) 设 G 为亏格 $g>1$ 的可定向闭曲面 Σ_g 的基本群。则 Σ_g 自身为 G 的一个分类空间，其万有覆盖为双曲平面。

(v) 设 G 为整数 Heisenberg 群

$$G:=\left\{\begin{pmatrix}1 & x & z\\ 0 & 1 & y\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{R})\;\middle|\;x,y,z\in\mathbb{Z}\right\}.$$

令 H 为实 Heisenberg 群，按同样方式定义，不过允许 x,y,z 取任意实数。则闭三维流形 H/G 为 G 的一个分类空间，其万有覆盖为 H。

利用关于自由积和直积的一般事实，自由群与自由阿贝尔群的例子，都可以从 $G=\mathbb{Z}$ 的例子构造出来：见习题 7.6.10。

以下拓扑学定理概括了分类空间的关键性质。这里不予证明：参考文献见本章末的注释。

定理 7.4.3 设 G 为可数离散群，则 G 的分类空间存在。
此外，若 BG 为带有基点 y_0 的分类空间，X 为带有基点 x_0 的 CW 复形，则对任意映射 $\pi_1(X,x_0)\to\pi_1(BG,y_0)$，都存在将 x_0 送到 y_0 的连续映射 $f\colon X\to BG$，而且它在同伦意

义下唯一（同伦中的映射都将 x_0 送到 y_0）。 □

本节的第一个目标，是以下定理。

定理 7.4.4 假设 G 有限生成且无挠，并且具有一个为有限 CW 复形的分类空间 BG[3]。则 G（在自身上作用）的 Baum–Connes 装配映射，等同于复合

$$K_*(BG) \cong K_*^G(EG) \xrightarrow{\mu_{EG}} K_*(C^*(EG)^G) \cong K_*(C_\rho^*(G)),$$

其中，第一个同构为定理 6.5.15 中的同构，中间的映射是定义 7.1.1 中 EG 的装配映射，而最后一个同构来自定理 5.3.2。

[3]这实际上已经蕴含 G 有限生成且无挠，所以这些假设是多余的。

证明. 引理 7.2.14 说明，存在 $r \geq 0$ 及连续等变映射 $f\colon EG \to P_r(G)$，其在 G 上的限制为恒等映射（将 G 通过某个固定 $x \in EG$ 的轨道映射 $g \mapsto gx$，视为包含在 EG 中）。注意，由于 G 在 EG 上的作用余紧，由 Švarc–Milnor 引理（引理 A.3.14），f 也是粗等价。这就得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(EG) & \xrightarrow{\mu_{EG,G}} & K_*(C^*(G)^G) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \| \\ K_*^G(P_r(G)) & \xrightarrow[\mu_{P_r(G),G}]{} & K_*(C^*(G)^G). \end{array}$$

令 $i_{ts}\colon P_s(G) \to P_t(G)$ 为典范包含映射，对每个 $s \geq r$，令 $f_s\colon EG \to P_s(G)$ 为复合 $i_{sr} \circ f$。令 Rips 参数趋于无穷并取直极限，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(EG) & \xrightarrow{\mu_X} & K_*(C^*(G)^G) \\ {\scriptstyle f_\infty}\downarrow & & \| \\ \lim_{s\to\infty} K_*^G(P_s(G)) & \xrightarrow[\mu]{} & K_*(C^*(G)^G), \end{array}$$

其中，f_∞ 为映射族 $(f_s)_*\colon K_*^G(EG) \to K_*^G(P_s(G))$ 的直极限。为完成证明，只需说明 f_∞ 为同构。

为此，我们将构造一个逆映射。注意，必要时增大上述 r，由 G 有限生成，可使 $P_r(G)$ 连通。暂且固定 $s \geq r$，考虑由 $P_s(G)$ 除以典范 G 作用所得的商空间 $X_s := P_s(G)/G$。在 X_s 上配备来自 $P_s(G)$ 的单纯结构的 CW 复形结构。由于 G 无挠，它在 $P_s(G)$ 上的作用自由（见习题 7.6.1）；而这一作用总是固有的（见引理 7.2.12）。因此，$P_s(G)$ 为 X_s 的一个覆盖空间，其甲板变换群为 G。于是，有相应的基本群映射 $\pi_1(X_s) \to \pi_1(BG)$（这里取 $e \in G$ 的像作为 X_s 的基点，并固定 BG 的任意基点，使这一说法有意义）。定理 7.4.4 给出连续映射 $g_{s,0}\colon X_s \to BG$，它在同伦等价意义下唯一。此外，这一映射在覆盖上提升为连续等变映射 $g_s\colon P_s(G) \to EG$。若对某个 $t \geq s$ 进行同样的构造，则 $X_s \subseteq X_t$，且所得映射 $g_{s,0}, g_{t,0}|_{X_s}\colon X_s \to BG$ 同伦。这个同伦在覆盖上提升为

映射 $g_s, g_t|_{P_s(G)}\colon P_s(G) \to EG$ 之间的固有同伦（由于 BG 紧）。因此，对任意 $t \geq s$，下图

$$\begin{array}{ccc} K_*^G(P_s(G)) & \xrightarrow{(g_s)_*} & K_*^G(EG) \\ {\scriptstyle (i_{ts})_*}\downarrow & & \| \\ K_*^G(P_t(G)) & \xrightarrow[(g_t)_*]{} & K_*^G(EG) \end{array}$$

交换。所以，在直极限上得到映射

$$g_\infty\colon \lim_{s\to\infty} K_*^G(P_s(G)) \longrightarrow K_*^G(EG),$$

它定义为映射族 $(g_s)_*\colon K_*^G(P_s(G)) \to K_*^G(EG)$ 的直极限。我们断言，g_∞ 为 f_∞ 的逆。首先注意，对任意 $s \geq r$，g_s 与 f_s 为（等变连续的）粗等价，并且精确到接近而互逆，因为它们在 G 上的限制都是恒等映射。

为说明 g_∞ 为 f_∞ 的逆，首先考虑复合 $g_s \circ f_s\colon EG \to EG$。它是等变连续映射。由于 $g_s \circ f_s$ 等变，它在商上诱导映射 $BG \to BG$，由定理 7.4.3，这个映射同伦于恒等映射。提升这个同伦，说明 $g_s \circ f_s$ 自身同伦于恒等映射。另一方面，考虑复合 $f_s \circ g_s\colon P_s(G) \to P_s(G)$。它与恒等映射接近，因此，对某个适当大的 $t \geq s$，复合 $i_{ts} \circ f_s \circ g_s\colon P_s(G) \to P_t(G)$ 通过直线同伦，等变固有同伦于恒等映射：见引理 7.2.13。 □

例 7.4.5 以下例子中，给定群 G 的 Baum–Connes 猜想的左端，都可用标准 Mayer–Vietoris 论证直接计算（见习题 7.6.9）。假设读者掌握更多拓扑学、流形理论或几何群论知识，还能类似地处理许多其他自然出现的例子。

(i) 设 $G = \mathbb{Z}^n$。则环面 $\mathbb{T}^n$ 的基本群为 G，万有覆盖为 $\mathbb{R}^n$，后者可缩。因此，可取 $BG = \mathbb{T}^n$，从而

$$KX_*^G(G) \cong K_*(\mathbb{T}^n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}^{2^n-1}}_{K_0} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^{2^n-1}}_{K_1}.$$

(ii) 设 G 为有 n 个生成元的自由群，$X_n := \bigvee^n S^1$ 为 n 个圆周的楔积。则 $\pi_1(X_n) = G$，X_n 的万有覆盖为每个顶点的度都等于 $2n$ 的树，因而可缩。所以，

$$KX_*^G(G) \cong K_*(X_n) \cong \underbrace{\mathbb{Z}}_{K_0} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^n}_{K_1}.$$

(iii) 设 G 为亏格 g 的定向闭曲面 Σ_g 的基本群。由一致化定理，Σ_g 的万有覆盖与双曲平面等同，因而可缩。所以，

$$KX_*^G(G) \cong K_*(\Sigma_g) \cong \underbrace{\mathbb{Z}^2}_{K_0} \oplus \underbrace{\mathbb{Z}^{2g}}_{K_1}.$$

正如上面的例子所示，当分类空间 BG 有一个好的模型时，例如一个有限单纯复形，就可以非常明确地计算 Baum–Connes 猜想的左端。不过，这样的好模型的存在，是一个颇强的限制条件。现在转向一种在一般情形下适用的分类空间构造。

为叙述下一个定义，设 X 为顶点集为 X_0 的单纯复形。如果 G 在 X 上的作用，在 X_0 上的限制置换这些顶点，并且通过顶点映射的仿射延拓，把顶点为 $x_0, \ldots, x_d$ 的单纯形送到顶点为

$gx_0,\dots,gx_d$ 的单纯形，就称该作用为*单纯的*。对我们最重要的例子，是 G 在局部有限度量空间 Z 上等距作用，且 $X=P_r(X)$ 为 Rips 复形的情形。

定义 7.4.6 设 G 为可数群。G 的一个*固有作用分类空间*，是配备了 G 的固有作用的拓扑空间 $\underline{E}G$，并具有如下泛性质：对于任意固有 G 单纯复形[4] X，都存在连续、固有、等变映射 $f\colon X\to \underline{E}G$，它在等变固有同伦意义下唯一。

[4]可通过改变泛性质所适用的固有 G 空间 X 的类别，来改变这一定义；我们使用固有 G 单纯复形的定义，限制性相当强。文献在这一问题上并不完全一致；不过，从实际角度看，通常并不十分在意具体作了哪一种选择。

定理 7.4.7 设 G 为可数群。则存在一个局部紧、第二可数的 G 的固有作用分类空间。

证明. 定义

$$Z:=\{\mu\in \ell^1(G)\mid \mu\geq 0 \text{ 且} 1/2<\|\mu\|\leq 1\},$$

并配备从自然等同 $C_0(G)^*\cong \ell^1(G)$ 继承的弱 $*$ 拓扑。我们断言，Z 给出了 $\underline{E}G$ 的一个模型。首先注意，

$$\begin{aligned} Z=\{\mu\in \ell^1(G)\mid \mu\geq 0 \text{ 且}\|\mu\|\leq 1\}\setminus\\ \{\mu\in \ell^1(G)\mid \mu\geq 0 \text{ 且} 1/2<\|\mu\|\};\end{aligned}$$

由于右边第一个集合紧（由 Banach–Alaoglu 定理），第二个集合开，Z 局部紧。第二可数性来自 $C_0(G)$ 的可分性。

为说明 G 在 Z 上的作用固有，设 $K\subseteq Z$ 为紧集。对每个 G 上非负、紧支撑且上确界范数为 1 的函数 f，令

$$U_f:=\{\mu\in Z\mid \mu(f)>1/2\}.$$

这些集合为弱 $*$ 开集，很容易验证它们覆盖 Z。因此，紧集 K 被其中有限多个集合覆盖，记为 $U_{f_1},\dots,U_{f_n}$。令 F 为各个 f_i 的支撑的并，它是 G 的有限子集。注意，对有限集合 $\{g\in G\mid gF\cap F\neq\varnothing\}$ 之外的任意 $g\in G$，有

$$g\cdot\left(\bigcup_{i=1}^n U_{f_i}\right)\cap\left(\bigcup_{i=1}^n U_{f_i}\right)=\varnothing$$

（这里，测度质量的界至关重要），因此有 $gK\cap K=\varnothing$。

最后，验证泛性质。设 X 如陈述中所述，令 X_0 为其顶点集。由作用固有，X_0 中的每个 G 轨道，作为 G 空间，都可与某个有限子群 $F\leq G$ 所对应的 G/F 等同。考虑 Z 中的点 $\mu:=|F|^{-1}\sum_{g\in F}\delta_g$。它被 F 固定，因此轨道包含映射

$$G\longrightarrow Z,\qquad g\longmapsto g\mu$$

下降为良好定义的映射 $G/F\to Z$。逐个轨道这样处理，得到一个（连续等变）映射 $f_0\colon X_0\to Z$。现在，通过取凸组合，将 f_0 延拓到整个 X。不难看出，这个映射具有所需的性质。 □

以下定理可以用与上面定理 7.4.4 大体相同的方式证明。

定理 7.4.8 设 G 为可数离散群，$\underline{E}G$ 为 G 的固有作用分类空间。则 G（在自身上作用）的 Baum–Connes 装配映射，等同于映射

$$\varinjlim_{Y\subseteq \underline{E}G} K_*^G(\underline{E}G) \xrightarrow{\mu_{\underline{E}G}} K_*(C^*(G)^G),$$

它是所有装配映射 $K_*^G(Y) \xrightarrow{\mu_{Y,G}} K_*(C^*(G)^G)$ 的直极限，其中 $Y \subseteq \underline{E}G$ 为固有的余紧子集。

证明. 由于 $\underline{E}G$ 第二可数且局部紧，存在一个可数嵌套族 $Y_1 \subseteq Y_2 \subseteq \cdots$，由 $\underline{E}G$ 的余紧等变子集组成，使 $\underline{E}G$ 的任意余紧子集最终都包含在某个 Y_n 中。固定一个轨道包含映射 $G \ni g \mapsto gy \in Y$。利用引理 7.2.14，存在 $r_1 \geq 0$ 及连续等变映射 $f_1\colon Y_1 \to P_{r_1}(G)$，延拓了所固定的轨道包含。类似地，存在 $r_{2,0} \geq 0$ 及连续等变映射 $f_{2,0}\colon Y_2 \to P_{r_{2,0}}(G)$，延拓同一个轨道包含。由于 $f_1, f_{2,0}$ 都延拓这一轨道包含，存在 $r_2 \geq \max\{r_1, r_{2,0}\}$，使将二者视为到 $P_{r_2}(G)$ 的映射时，它们变得接近，因而等变固有同伦。继续这一过程，得到非负实数序列 $r_1 \leq r_2 \leq \cdots$，并对每个 n 得到连续等变粗等价 $f_n\colon Y_n \to P_{r_n}(G)$，使图

$$\begin{array}{ccccccc}
K_*^G(Y_1) & \longrightarrow & K_*^G(Y_2) & \longrightarrow & K_*^G(Y_3) & \longrightarrow & \cdots \\
\downarrow{\scriptstyle (f_1)_*} & & \downarrow{\scriptstyle (f_2)_*} & & \downarrow{\scriptstyle (f_3)_*} & & \\
K_*^G(P_{r_1}(G)) & \longrightarrow & K_*^G(P_{r_2}(G)) & \longrightarrow & K_*^G(P_{r_2}(G)) & \longrightarrow & \cdots
\end{array}$$

交换。沿两行取极限，得到映射

$$f_\infty\colon \varinjlim_{Y\subseteq \underline{E}G} K_*^G(\underline{E}G) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(G)).$$

注意到下图交换，

$$\begin{array}{ccc}
\lim_{Y\subseteq \underline{E}G} K_*^G(\underline{E}G) & \xrightarrow{\mu_{\underline{E}G}} & K_*(C^*(G)^G) \\
\downarrow{\scriptstyle f_\infty} & & \| \\
\lim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(G)) & \xrightarrow[\mu]{} & K_*(C^*(G)^G),
\end{array}$$

所以，只需说明 f_∞ 为同构。

另一方面，利用 $\underline{E}G$ 的泛性质，对每个情形都有连续等变映射 $g_1\colon P_{r_1}(G) \to \underline{E}G$。由于 G 在 $P_{r_k}(G)$ 上的作用余紧，存在某个 Y_{n_1}，使 g_1 的像实际上包含在 Y_{n_1} 中。类似地，令 $n_{2,0}$ 满足：存在连续等变映射 $g_2\colon P_{r_2}(G) \to Y_{n_{2,0}}$；再取 n_2，使 g_1 与 $g_{2,0}$ 在 $P_{r_1}(G)$ 上的限制等变固有同伦（由 $\underline{E}G$ 的泛性质，这样的 n_2 存在），并将 g_2 视为取值于 Y_{n_2}。继续这一过程，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
K_*^G(Y_{n_1}) & \longrightarrow & K_*^G(Y_{n_2}) & \longrightarrow & K_*^G(Y_{n_3}) & \longrightarrow & \cdots \\
\uparrow{\scriptstyle (g_1)_*} & & \uparrow{\scriptstyle (g_2)_*} & & \uparrow{\scriptstyle (g_3)_*} & & \\
K_*^G(P_{r_1}(G)) & \longrightarrow & K_*^G(P_{r_2}(G)) & \longrightarrow & K_*^G(P_{r_2}(G)) & \longrightarrow & \cdots.
\end{array}$$

取极限，得到映射

$$g_\infty\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*^G(P_r(G)) \longrightarrow \varinjlim_{Y\subseteq \underline{E}G} K_*^G(Y).$$

现在注意，任何复合 $g_k \circ f_n \colon Y_n \to Y_{n_k}$（在有定义时），在增大 n_k 之后，都由 $\underline{E}G$ 的泛性质而变得等变固有同伦于恒等映射；任何（有定义的）复合 $f_n \circ g_k \colon P_{r_k}(G) \to P_{r_n}(G)$ 也同样与恒等映射接近，因此，在增大 Rips 参数后，通过直线同伦，等变固有同伦于恒等映射。这说明 f_∞ 与 g_∞ 互逆，从而完成证明。 □

尽管定理 7.4.7 为一般情形下适用的空间 $\underline{E}G$ 给出了相当明确的模型，但通常还能找到几何上更自然的例子，甚至可以计算 $\lim_{Y \subseteq \underline{E}G} K_*^G(Y)$。下面给出一些例子：这里不加证明，但以下每个情形，都能用某种基于非正曲率的论证处理。

例 7.4.9

(i) 令 D_∞ 为无限二面体群：它是由整数平移及关于原点的反射生成的 $\mathbb{R}$ 的等距变换群。则对于这一作用，$\mathbb{R}$ 为一个 $\underline{E}G$。

(ii) 令 $G = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$，即行列式为一的 2×2 整数矩阵群，除以中心子群 $\{\pm 1\}$ 所得的商群，其中 1 为单位矩阵。这个群通过 Möbius 变换作用于上半平面 $\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$：

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d}.$$

此外，若给 $\mathbb{H}$ 配备标准双曲度量，这个作用为等距作用。因此，$\mathbb{H}$ 是 $\underline{E}G$ 的一个例子。

(iii) 再令 $G = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$。利用 Bass–Serre 理论及自由积分解 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) * (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$，可构造 $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$ 在一棵树 T 上的作用。这棵树也是 $\underline{E}G$ 的一个例子。它余紧，这在某些方面使它比 $\mathbb{H}$ 更容易处理：特别地，有 $\lim_{Y \subseteq T} K_*^G(Y) \cong K_*^G(T)$。
注意，

$$\lim_{Y \subseteq \mathbb{H}} K_*^G(Y) \cong K_*^G(T),$$

因为两个群都与 $KX_*^G(G)$ 等同。

例 7.4.10 为说明这样的计算至少在某些情形下能够进行，令 $G = D_\infty$，并计算 $K_*^G(\mathbb{R})$。这计算了此时装配映射的定义域（“Baum–Connes 猜想的左端”）。

令 τ 为 G 中向左平移一个单位的元素，σ 为关于原点反射的元素；于是 G 由 σ, τ 生成，满足关系 $\sigma^1 = e$（e 为单位元）及 $\sigma\tau\sigma = \tau^{-1}$。写 $\mathbb{R} = E \cup F$，其中

$$E = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} [n + 1/3, n + 2/3], \qquad F = \bigsqcup_{n \in \mathbb{Z}} [n - 1/3, n + 1/3].$$

于是，等变 K 同调中有 Mayer–Vietoris 序列（见习题 6.8.12）：

$$\begin{array}{ccccc} K_0^G(E \cap F) & \longrightarrow & K_0^G(E) \oplus K_0^G(F) & \longrightarrow & K_0^G(\mathbb{R}) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1^G(\mathbb{R}) & \longleftarrow & K_1^G(E) \oplus K_1^G(F) & \longleftarrow & K_1^G(E \cap F). \end{array} \tag{7.13}$$

首先注意，$E \cap F$ 为集合 $\{n + 1/3, 1/3 - n \mid n \in \mathbb{Z}\}$，这个空间作为 G 空间同构于 G。因此，由

命题 6.5.13，

$$K_i^G(E\cap F)\cong K_i^G(G)\cong K_i(\text{point})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}, & i=0,\\ 0, & i=1.\end{cases}$$

为计算 $K_i^G(E)$，首先注意，把每个区间 $[n+1/3,n+2/3]$ 线性收缩到单点 $n+1/2$ 的同伦等变。写 $E_0=\{n+1/2\mid n\in\mathbb{Z}\}$。注意，点 $1/2$ 被 $\tau\sigma$ 固定，而 $\tau\sigma$ 生成 G 的一个二阶子群 H。由此计算得，E_0 作为 G 空间，同构于平衡积 $G\times_H\{1/2\}$（其中 H 在 $\{1/2\}$ 上平凡作用：记号见命题 6.5.13 之前的讨论）。因此，

$$K_i^G(E)\cong K_i^G(E_0)\cong K_i^H(\text{point})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}, & i=0,\\ 0, & i=1,\end{cases}$$

其中，第二个同构为命题 6.5.13，第三个来自习题 6.8.10（也可以用例 7.1.13）。类似地，F 等变同伦等价于 $F_0:=\mathbb{Z}$。利用点 0 被 σ 生成的二阶子群 $K\leq G$ 稳定，可以验证，F_0 作为 G 空间，同构于 $G\times_K\{0\}$。于是，

$$K_i^G(F)\cong K_i^G(F_0)\cong K_i^K(\text{point})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}, & i=0,\\ 0, & i=1,\end{cases}$$

与 E 的情形完全类似。

现在，将这些信息全部代入式 (7.13) 的图，得到正合序列

$$\begin{array}{ccccc}\mathbb{Z} & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{Z}^4 & \longrightarrow & K_0^G(\mathbb{R})\\ \uparrow & & & & \downarrow\\ K_1^G(\mathbb{R}) & \longleftarrow & 0 & \longleftarrow & 0.\end{array}$$

剩下的是计算上图中标记为 α 的映射，它由包含映射 $E\cap F\to E$ 及 $E\cap F\to F$ 诱导。先考虑映射 $K_0^G(E\cap F)\to K_0^G(F)$。可以将 $E\cap F$ 与 $G\times_K\{\pm1/2\}$ 等同，将 F 与 $G\times_K\{0\}$ 等同；于是，映射 $E\cap F\to F$ 由（K 等变的）坍缩映射 $\pm1/2\mapsto0$ 诱导。利用命题 6.5.13 同构的自然性，所关心的映射 $K_0^G(E\cap F)\to K_0^G(F)$，等价于映射

$$K_0^K(\{-1/2,1/2\})\longrightarrow K_0^K(\{0\}).$$

由习题 6.8.10，可知它在 K 理论上为映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，$a\mapsto(a,a)$。完全类似地，映射 $K_0^G(E\cap F)\to K_0^G(E)$ 也为 $a\mapsto(a,a)$。合起来，α 为单射，而且映射

$$\mathbb{Z}^4\longrightarrow\mathbb{Z}^3,\qquad(a,b,c,d)\longmapsto(a-b,b-c,c-d)$$

为满射，其核恰为 α 的像。因此，Baum–Connes 猜想的左端为

$$K_i^G(\mathbb{R})\cong\begin{cases}\mathbb{Z}^3, & i=0,\\ 0, & i=1.\end{cases}$$

对于 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ 在 T 上的作用，可以进行十分相似的计算。事实上，上面对 D_∞ 在 $\mathbb{R}$ 上作用的计算，可以视为自由积 $D_\infty \cong (\mathbb{Z}/2)*(\mathbb{Z}/2)$ 在其 Bass–Serre 树上的作用，而 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2)*(\mathbb{Z}/3)$ 的情形也能十分相似地处理：计算结果为

$$K_i^{\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})}(T) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}^4, & i=0,\\ 0, & i=1. \end{cases}$$

这些计算可以推广到任意有限群的自由积（假设已知它们的表示论）。我们把计算留给对 Bass–Serre 理论有足够了解的读者。对熟悉 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{Z})$ 在双曲平面 $\mathbb{H}$ 上作用的读者，比较这一作用下会发生什么，也是一个有趣的练习。

本节最后提及下降原理。这里不予证明，因为其他文献已经作了充分讨论，而本书采用的方法不会与以往的处理产生实质差别。

定理 7.4.11 设 G 为离散群，存在作为 BG 模型的有限 CW 复形。若粗装配映射

$$K_*(EG) \longrightarrow K_*(C^*(|G|))$$

为同构，则 Baum–Connes 装配映射

$$K_*(BG) \longrightarrow K_*(C_r^*(G))$$

为单射。 □

这一结论对应用十分重要，部分原因是单射性陈述与 Novikov 型陈述的联系更为紧密（见第 10.3 节）。

译校注： 定理 7.4.3 中关于带基点映射唯一性的断言，应对连通 X 或逐连通分支指定资料的情形理解；单一基点的基本群不能控制其他分支。例如，取 $X = S^1 \sqcup S^1$、基点位于第一分支，取 $BG = S^1$，则两个映射可在第一分支都为常值，在第二分支分别取度数 0 和 1，它们满足同一个所列基点基本群条件，却不相互同伦。这里的基本群“映射”也应理解为群同态。原定理陈述保留，不否定分类空间的存在性。

译校注： 定理 7.4.4 证明中构造 $g_{s,0}$ 时，原文再次援引“定理 7.4.4”，而此时正在证明它；相关的带基点映射分类结果实际在定理 7.4.3 中。原句“在同伦等价意义下唯一”应区分于映射在同伦意义下唯一，并不表示 $g_{s,0}$ 自身必为同伦等价。图中还出现未在该段定义的标记 μ_X；这些原编号、称呼和标记均照录。

译校注： 定理 7.4.4 证明又将所引引理 7.2.14 给出的映射取为在轨道 G 上精确恒等；该引理的陈述只保证相应复合与典范包含接近。与定理 7.3.6 的证明一样，使用精确限制或提升的基点条件时，须说明相应的选择，不能把“接近”自动视为“相同”。正文保留原论证。

译校注： 例 7.4.5(iii) 使用“双曲平面作为万有覆盖”时，应有限制 $g \geq 2$；$g = 1$ 的环面万有覆盖是 $\mathbb{R}^2$，而 $g = 0$ 的球面万有覆盖仍为 S^2，并不可缩，也不是平凡群的分类空间。特别地，不能将该段所列的 $\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}^{2g}$ 公式不加说明地作为 $g = 0$ 时平凡群的装配定义域。正文保留原来未列亏格限制的句子。

译校注： 定理 7.4.7 证明显示的集合差等式方向不对：范数为 1 的 δ_e 属于所定义的 Z，却在等式

右边被删掉；零测度则相反。所需的 Z 是非负单位球中范数大于 $1/2$ 的相对开子集，或从该球删去范数不超过 $1/2$ 的闭子集。原集合差照录，不静默改变第二个集合的不等号。

译校注： 同一定理最后用顶点上的质量为 1 的测度取凸组合，尚未保证定义 7.4.6 所要求的固有映射性质。例如，取平凡群及标准单纯直线 $X=\mathbb{R}$，所写构造在每个顶点取同一个数 1，延拓后为常值映射 $\mathbb{R}\to(1/2,1]$，它不是固有映射。这里只指出这一具体构造还需补足固有性控制，不据此否定固有作用分类空间存在的标准结论。

译校注： 定义 7.4.6 中“来自任意固有 G 单纯复形的映射都固有”的约定，还须与后面的自然模型协调。例如，D_∞ 作用于 $\mathbb{R}$ 时，令它在 $X=\mathbb{R}\times[0,\infty)$ 上只作用于第一坐标，取不变的局部有限三角剖分。反射固定整条 $\{0\}\times[0,\infty)$，而目标 $\mathbb{R}$ 上该反射只固定 0；所以任何等变 $X\to\mathbb{R}$ 都把这条非紧射线送到 0，并不固有。通常的分类空间约定不要求对所有非余紧源也有这种固有性，或在余紧源范围内使用它；正文保留本节的原约定与自然模型陈述，并区分其适用范围。

译校注： 定理 7.4.8 的主显示公式及证明中数处写 $\lim_{Y\subseteq \underline{E}G} K_*^G(\underline{E}G)$，极限的项却未随 Y 变化。按紧后的装配映射族及后面的 g_∞ 公式，相应的项应为 $K_*^G(Y)$。正文保留各处印出的 $\underline{E}G$，不静默换成 Y。

译校注： 定理 7.4.8 证明开头直接使用 $\underline{E}G$ 局部紧且第二可数，但这些是定理 7.4.7 所选模型的性质，并非定义 7.4.6 对任意模型明列的条件。此外，将沿 r_n 的极限写成 $r\to\infty$ 的极限时，需要把 r_n 选成共尾序列，例如另取 $r_n\geq n$；仅有非减性不够。原证明的模型与序列陈述保留，这些选择须在应用中说明。

译校注： 同一证明要求 f_n 在所选轨道上精确延拓一个以 G 逐点标记的包含时，需要该轨道自由，或另作相应的轨道商处理。一般固有作用只保证有限稳定子：若非单位元 h 固定 y，而又要求等变 $f(y)=e\in G\subseteq P_r(G)$，就有 $f(y)=f(hy)=hf(y)=h$ 的矛盾。所引引理 7.2.14 给出的是精确到接近的比较；若先选含自由轨道的模型，应明确该选择。原文的精确延拓说法保留。

译校注： 定理 7.4.8 的两个梯形图，第三个底项均印为 $K_*^G(P_{r_2}(G))$，而上方及竖直映射采用 f_3 或 g_3；按递推下标应区分 r_2 与 r_3。同一段先定义 g_2，后又出现未先定义的 $g_{2,0}$。这些原下标和字母均保留。

译校注： 例 7.4.10 将关于原点的反射写成满足 $\sigma^1=e$，但反射应满足 $\sigma^2=e$。按原文规定的向左平移 $\tau(x)=x-1$ 及反射 $\sigma(x)=-x$，还有 $\tau\sigma(x)=-x-1$，它固定 $-1/2$，并不固定原文所称的 $1/2$；固定 $1/2$ 的是 $\sigma\tau$。原关系、乘积次序和基点均照录，不把这些记号问题当作最终 K 群计算的反例。

译校注： 由例 7.4.10 给出的区间可直接算得 $E\cap F=\{n+1/3,n+2/3\mid n\in\mathbb{Z}\}$。原文所印的第二串 $1/3-n$ 与第一串 $n+1/3$ 相同，遗漏了另一类端点；例如 $2/3$ 确在交集中，却不在所印集合中。后面把连续区间组成的 F 与离散轨道 $G\times_K\{0\}$ 等同，也须先采用前段的等变形变收缩 $F\simeq F_0$。正文保留原集合与“等同”的写法，不静默替换端点或空间。

译校注： 例 7.4.5(i) 把环面的两个秩都印为 2^n-1。对 $n\geq1$，由圆周的 K 群及乘积公式，实际偶、奇秩分别为 $\sum_{k\text{偶}}\binom{n}{k}$ 和 $\sum_{k\text{奇}}\binom{n}{k}$，两者均为 2^{n-1}；例如 $n=2$ 时均为 2，而所印公式给出 3。正文依原页保留 $\mathbb{Z}^{2^n-1}$，不静默改写指数。

7.5 欧氏空间的粗 Baum–Connes 猜想

本节从一般理论返回，证明度量空间 $\mathbb{R}^d$ 的粗 Baum–Connes 猜想。这个情形已经具有相当不平凡的推论：例如，第 3.3 节讨论过，它蕴含 d 维环面不容许正标量曲率度量。

定理 7.5.1 粗 Baum–Connes 猜想对 $\mathbb{R}^d$ 成立。

证明所用的思想，大部分是我们已经建立的，下面在本节其余部分加以说明。

利用定理 7.3.6 及 $\mathbb{R}^d$ 均匀可缩这一事实（见例 7.3.2），只须证明，当 $X = \mathbb{R}^d$ 时，在 1 处求值的映射

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(X) \longrightarrow C^*(X)$$

在 K 理论上诱导同构。我们将利用 Mayer–Vietoris 论证，对 d 归纳证明。

初始情形 $d = 0$ 是一个点的粗 Baum–Connes 猜想，由例 7.1.13，它成立。归纳步骤将来自对分解

$$\mathbb{R}^d = \big(\mathbb{R}^{d-1} \times (-\infty, 0]\big) \cup \big(\mathbb{R}^{d-1} \times [0, \infty)\big) \tag{7.14}$$

运用 Mayer–Vietoris 论证，以及如下事实：对任意形如 $X \times [0,\infty)$ 的度量空间，装配映射都是同构；这里 X 为固有度量空间，而 $X \times [0,\infty)$ 配备度量

$$d_{X\times[0,\infty)}\big((x_1,t_1),(x_2,t_2)\big) := \sqrt{d_X(x_1,x_2)^2 + |t_1 - t_2|^2}.$$

命题 7.5.2 设 X 为固有度量空间，并在 $X \times [0,\infty)$ 上配备上述度量，则有

$$K_*(C_L^*(X \times [0,\infty))) = K_*(C^*(X \times [0,\infty))) = 0.$$

特别地，对任意这种形式的度量空间，装配映射

$$\mu\colon K_*(X \times [0,\infty)) \longrightarrow K_*(C^*(X \times [0,\infty)))$$

为同构。

证明. 群 $K_*(C_L^*(X \times [0,\infty)))$ 与 K 同调群 $K_*(X \times [0,\infty))$ 相同，因而由命题 6.4.14 为零。我们将用 Eilenberg 诡计，说明 $C^*(X \times [0,\infty))$ 的 K 理论为零。

假设 $C^*(X \times [0,\infty))$ 以形如 $H_{X\times[0,\infty)} = H_X \otimes L^2[0,\infty)$ 的充裕几何模定义，其中 H_X 为某个充裕 X 模。令 $H^\infty_{X\times[0,\infty)}$ 为无穷直和

$$H^\infty_{X\times[0,\infty)} := \bigoplus_{n=1}^{\infty} H_{X\times[0,\infty)},$$

它配备从 $H_{X\times[0,\infty)}$ 继承的结构，也为充裕 X 模。对每个 n，令 $V_n\colon L^2[0,\infty) \to L^2[0,\infty)$ 为如下等距算子：对 $u \in L^2[0,\infty)$，

$$(V_n u)(t) = \begin{cases} u(t-1), & t \geq 1, \\ 0, & t < 1. \end{cases}$$

令 $W_n\colon H_{X\times[0,\infty)} \to H^\infty_{X\times[0,\infty)}$ 为将 $H_{X\times[0,\infty)}$ 包含为第 n 个直和分量的等距算子。用公式

$$T \longmapsto \bigoplus_{n=1}^{\infty} W_n(1\otimes V_n)T(1\otimes V_n^*)W_n^*$$

定义 $*$ 同态 $\phi\colon C^*(H_{X\times[0,\infty)}) \to C^*(H^\infty_{X\times[0,\infty)})$；它的像落在 $C^*(H^\infty_{X\times[0,\infty)})$ 中，因为对任意紧集 $K\subseteq X\times[0,\infty)$，$\chi_K\phi(T)$ 及 $\phi(T)\chi_K$ 中都只有有限个直和项非零。令 $\psi\colon C^*(H_{X\times[0,\infty)}) \to C^*(H^\infty_{X\times[0,\infty)})$ 为将 $H_{X\times[0,\infty)}$ 包含到 $H^\infty_{X\times[0,\infty)}$ 的第一个直和分量所诱导的 $*$ 同态。

现在，对任意 $T\in C^*(H_{X\times[0,\infty)})$，$M_2(C^*(H^\infty_{X\times[0,\infty)}))$ 中的元素

$$\begin{pmatrix}\phi(T) & 0\\ 0 & \psi(T)\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}\phi(T) & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

可由 $M_2(C^*(H^\infty_{X\times[0,\infty)}))$ 的乘子代数中的一个等距算子彼此共轭。因此，由命题 2.7.5，作为 K 理论上的映射，有

$$\phi_* + \psi_* = \phi_*,$$

从而 $\psi_* = 0$。然而，ψ_* 覆盖恒等映射，所以由定理 5.1.15 为同构；这只有在 $K_*(C^*(X\times[0,\infty)))$ 为零时才可能，因此证毕。 □

为完成证明，我们将使用 Roe 代数 K 理论的 Mayer–Vietoris 序列。要使它成立，需要一个适合粗几何的切除条件。

定义 7.5.3 设 $X = E\cup F$ 为由闭子集构成的覆盖。若对任意 $r>0$，存在 $s>0$，使

$$N_r(E)\cap N_r(F) \subseteq N_s(E\cap F),$$

则称该覆盖*粗切除*。

例 7.5.4 覆盖 $\mathbb{R} = (-\infty,0]\cup[0,\infty)$ 粗切除，上面式 (7.14) 的分解也如此。任意交集为空的分解都不粗切除。作为一个稍不平凡的例子，令 X 为图示的 $\mathbb{R}^2$ 的子集，配备限制的度量，并令 E、F 分别为闭的上半部与下半部（从而它们交于竖直线段的中点）。



所得分解并不粗切除。

我们所要的 Mayer–Vietoris 序列如下。其证明与定理 6.3.4 的证明密切相关，但更为直接，所以这里不再给出同样详细的说明。

定理 7.5.5 设 $X = E \cup F$ 为固有度量空间的一个粗切除分解。则存在六项正合序列

$$\begin{array}{ccccc} K_0(C^*(F\cap F)) & \longrightarrow & K_0(C^*(E))\oplus K_0(C^*(F)) & \longrightarrow & K_0(C^*(X)) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ K_1(C^*(E)) & \longleftarrow & K_1(C^*(E))\oplus K_1(C^*(F)) & \longleftarrow & K_1(C^*(E\cap F)) \end{array}$$

对局部化 Roe 代数也类似。
此外，在 1 处求值的映射，自然地把其中一个正合序列映到另一个；意思是下图

$$\begin{array}{ccccccc} \to & K_i(C_L^*(E\cap F)) & \to & K_i(C_L^*(E))\oplus K_i(C_L^*(F)) & \to & K_i(C_L^*(X)) & \to \\ & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_*\oplus \mathrm{ev}_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_*} & \\ \to & K_i(C^*(E\cap F)) & \to & K_i(C^*(E))\oplus K_i(C^*(F)) & \to & K_i(C^*(X)) & \to \end{array}$$

交换。

证明. 对给定的一组充裕模证明该定理就够了。于是，令 Z_E、Z_F 分别为 E、F 的可数稠密子集，使 $Z_E \cap Z_F$ 为 $E \cap F$ 的可数稠密子集，并令 $Z = Z_E \cup Z_F$，它为 X 的可数稠密子集。令 H 为可分无穷维 Hilbert 空间，并令 $H_{E\cap F}$、H_E、H_F、H_X 分别为 $E\cap F$、E、F、X 上的高度充裕模 $\ell^2(Z_E\cap Z_F, H)$、$\ell^2(Z_E, H)$、$\ell^2(Z_F, H)$、$\ell^2(Z, H)$；我们用这些模定义陈述中涉及的全部 Roe 代数及局部化 Roe 代数。

令 χ_E 为 E 的特征函数，它为所涉及的所有 C^* 代数的乘子；令 $C_X^*(E)$、$C_{L,X}^*(E)$ 分别为 $C^*(X)$、$C_L^*(X)$ 中由形如

$$S\chi_E T, \qquad (S_t)\chi_E(T_t)$$

的乘积所生成的 C^* 子代数（其中 $S,T \in C^*(X)$，$(S_t),(T_t) \in C_L^*(X)$）。注意，$C_X^*(E)$、$C_{L,X}^*(E)$ 分别为 $C^*(X)$、$C_L^*(X)$ 的理想。类似地定义 $C_X^*(F)$、$C_{L,X}^*(F)$、$C_X^*(E\cap F)$ 及 $C_{L,X}(E\cap F)$。于是，存在推出图之间的交换图

$$\begin{array}{ccccc} C_{L,X}^*(E)\cap C_{L,X}^*(F) & & \longrightarrow & & C_{L,X}^*(E) \\ \downarrow & \overset{\mathrm{ev}}{\searrow} & & & \downarrow \\ & C_X^*(E)\cap C_X^*(F) & \longrightarrow & & C_X^*(E) \\ C_{L,X}^*(F) & \downarrow & & \overset{\mathrm{ev}}{\searrow} & \downarrow \\ & \overset{\mathrm{ev}}{\searrow} & & C_{L,X}^*(E)+C_{L,X}^*(F) & \\ & & \overset{\mathrm{ev}}{\searrow} & & \downarrow \\ & C_X^*(F) & \longrightarrow & & C_X^*(E)+C_X^*(F). \end{array} \tag{7.15}$$

我们断言：(i)$C_X^*(E)\cap C_X^*(F) = C_X^*(E\cap F)$；(ii)$C_X^*(E)+C_X^*(F) = C^*(X)$；对局部化 Roe 代数也类似。对 (i)，包含关系

$$C_X^*(E\cap F) \subseteq C_X^*(E)\cap C_X^*(F)$$

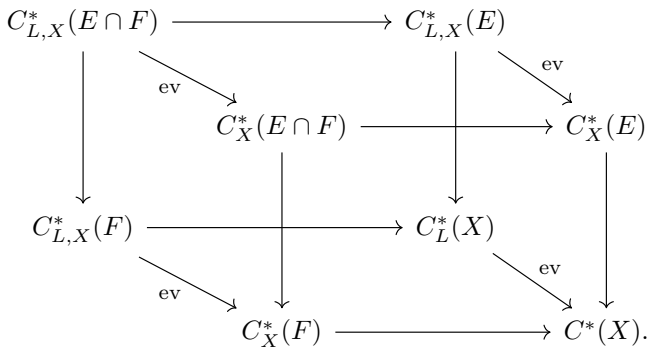
显然成立，而反向包含关系来自粗切除对的定义：转到稠密子代数之后，左边由支撑在 $E\cap F$ 的某个邻域中的算子组成，右边则由支撑在 E 的一个邻域与 F 的一个邻域的交集中的算子组成。

对局部化版本，相应陈述类似，但更简单，只需使用闭性假设。(ii) 来自对任意 $T \in C^*(X)$ 的分解

$$T = \chi_E T + (1 - \chi_E)T,$$

局部化情形也类似。

上面式 (7.15) 的交换立方体因而简化为



于是可应用命题 2.7.15，得到 Mayer–Vietoris 序列的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} \to & K_i(C^*_{L,X}(E\cap F)) & \to & K_i(C^*_{L,X}(E)) \oplus K_i(C^*_{L,X}(F)) & \to & K_i(C^*_L(X)) & \to \\ & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_* \oplus \mathrm{ev}_*} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ev}_*} & \\ \to & K_i(C^*_X(E\cap F)) & \longrightarrow & K_i(C^*_X(E)) \oplus K_i(C^*_X(F)) & \longrightarrow & K_i(C^*(X)) & \to \end{array} \tag{7.16}$$

为完成证明，注意 $C^*(E)$ 作为满角 $\chi_E C^*_X(E)\chi_E$ 包含在其中，因此包含映射

$$C^*(E) \longrightarrow C^*_X(E)$$

由命题 2.7.19 在 K 理论上诱导同构；对 F、$E \cap F$ 及局部化版本也类似。因此，上面式 (7.16) 的交换图化为陈述中的图，证毕。 □

现在，归纳步骤的证明来自命题 7.5.2、例 7.5.4、定理 7.5.5 及五引理；因而定理7.5.1 的证明完成。正如第 3.3 节讨论过的，这尤其证明了 d 维环面不容许正标量曲率的 Riemann 度量。

译校注： 命题 7.5.2 证明对每个 n 都把 V_n 印为同一个向右平移 1 的算子；按这个公式，后面“任意紧集只遇到有限个直和项”的理由不成立。例如，取 X 为一点，在充裕模中选一个支撑于 $[0, 1/4]$ 的单位向量 u，令 T 为其秩一投影；所写的 $\phi(T)$ 在每个直和分量上都有同一个支撑于 $[1, 5/4]$ 的秩一投影。用支撑覆盖该区间的紧支撑函数截断后，仍为无穷个正交的非零秩一块，因而不紧。标准诡计应让第 n 块的平移量随 n 逃向无穷；正文保留原来的 $t - 1$ 及 $t \geq 1$，不据这个印式问题否定半柱空间的消失结论。

译校注： 同一证明末段说 K 理论映射 ψ_* “覆盖恒等映射”；严格说覆盖空间映射的是诱导它的几何等距算子。正文保留原用语，区分算子层次与诱导的群同态。

译校注： 例 7.5.4 所说“交集为空的任意分解都不粗切除”须排除退化情形。例如，$X = \mathbb{R}$、$E = \varnothing$、$F = X$ 是由闭集构成的覆盖，且对任意 r，$N_r(E) \cap N_r(F) = \varnothing = N_s(E \cap F)$，所以粗切除。若允许本书的无穷距离，不同无限距离分支的非空分解也可能粗切除。正文保留原句；通常的有限值度量、两部分非空的情形才有该段所用的直观。

译校注：定理 7.5.5 的首个六项图左上角印为 $K_0(C^*(F\cap F))$，左下角印为 $K_1(C^*(E))$；与其后自然性图及标准 Mayer–Vietoris 图比较，这两个位置分别应对应 $K_0(C^*(E\cap F))$ 及 $K_1(C^*(X))$。正文保留首图印出的两个对象，后面的图也各依原页排出，不静默统一。证明定义理想时，$C_{L,X}(E\cap F)$ 还漏印了星号，亦照原文保留。

译校注：证明对局部化理想直接使用交恒等式 $C^*_{L,X}(E)\cap C^*_{L,X}(F)=C^*_{L,X}(E\cap F)$；按定义 6.6.1 明列的条件，这一步尚需额外控制。取平凡群、$X=\mathbb{Z}$ 的通常度量、$E=\{k\le 0\}$、$F=\{k\ge 0\}$ 及 $I=E\cap F=\{0\}$。两闭集粗切除，且 X 为固有有界几何空间。在充裕模 $H_X=\ell^2(\mathbb{Z})\otimes\ell^2(\mathbb{N})$ 中，固定单位向量 h，记 $v_k=\delta_k\otimes h$。当 $t=n+s$、$n\ge 1$、$0\le s\le 1$ 时，令

$$u_t^{\pm}=\cos(\pi s/2)v_{\pm n}+\sin(\pi s/2)v_{\pm(n+1)}.$$

令 T_t 将 u_t^+ 送至 u_t^-，且在 $(u_t^+)^\perp$ 上为零，并令 $P_t^{\pm}$ 为到 $\mathbb{C}u_t^{\pm}$ 的正交投影。这些族有界、一致连续，逐时为有限秩、有限传播算子，支撑的两坐标同时逃向无穷，因而满足原定义在 $X^+\times X^+$ 中的对角邻域条件。又有

$$T=P^-\chi_E T=T\chi_F P^+,$$

所以 T 属于上述两理想的交。另一方面，0 在 X^+ 中为开闭点，$U_0=(X^+\setminus\{0\})^2\cup\{(0,0)\}$ 是对角的开邻域。因此对稠密代数中的 S,R，生成元 $S_t\chi_{\{0\}}R_t$ 在充分晚时仅支持于 $\{(0,0)\}$；任意有限个这类生成元的有限 $*$ 多项式也如此。令 $Q=1-\chi_{\{0\}}$，再作一致范数逼近，便知生成的闭理想 $C^*_{L,X}(I)$ 中每个 A 都满足 $\|QAQ\|\to 0$。但 $QT_tQ=T_t$ 且 $\|T_t\|=1$，故 T 不属于该理想。这里只检验原证明的这一书面代数交恒等式，不把它作为 K 理论正合序列或本节欧氏空间结论的反例。若额外要求全时统一的传播上界，本例便被排除；原定义 6.6.1 并未明列这一条件。

7.6 习题

习题 7.6.1 设 G 为可数离散群，配备一个具有有界几何的左不变度量。证明：G 在它的所有 Rips 复形 $P_r(G)$ 上的作用均为自由作用，当且仅当 G 无挠。

习题 7.6.2 证明：若 X 与 Y 为粗等价的度量空间，则粗 Baum–Connes 装配映射对 X 为同构，当且仅当它对 Y 为同构。

习题 7.6.3 设 Z 为局部有限度量空间。采用定义 7.2.2 中的记号，刻画顶点集的包含 $Z\to S_r(Z)$ 何时对某个 r 为粗等价。

习题 7.6.4 采用定义 7.2.2 中的记号，证明：$S_r(Z)$ 上的拓扑，与把定义其点的形式和 $\sum_{z\in Z}t_z z$ 看作 $\ell^1(Z)$ 的单位球中的一个子集时所继承的拓扑相同；这里 $\ell^1(Z)$ 配备通常的范数拓扑。

习题 7.6.5 设 Z 为局部有限度量空间，并仿照定义 7.2.2 中的 $S_r(Z)$ 定义 $E_r(Z)$，但在每个单纯形 $\sigma(F)$ 上，使用其通过与 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^F$（配备通常 Euclidean 度量）中的通常单纯形

$$\left\{\sum_{z\in F}t_z z\in\mathbb{R}^F\;\middle|\;t_z\in[0,1],\ \sum_{z\in F}t_z=1\right\}$$

的自然等同所继承的度量。注意，集合意义下的恒等映射给出 $S_r(Z)$ 与 $E_r(Z)$ 之间的自然映射。

(i) 证明：推论 7.2.6 对 $E_r(Z)$ 一般不成立。

(ii) 证明：当 Z 具有有界几何（见定义 A.3.19）时，集合意义下的恒等映射给出 $E_r(Z)$ 与 $S_r(Z)$ 之间的粗等价，但一般情形未必如此。

(iii) 与上面的第 (ii) 项相关，证明：若我们仿照定义 7.2.8 定义 $P_r(Z)$，但从 $E_r(Z)$ 而非 $S_r(Z)$ 出发，则自然包含 $Z = P_0(Z) \to P_r(Z)$ 未必为粗等价（对照命题 7.2.11 第 (ii) 项中关于通常定义的 $P_r(Z)$ 的结论）。

习题 7.6.6 仿照注 7.2.7，证明装配映射的正极限

$$\lim_{r\to\infty} K_*(S_r(Z)) \longrightarrow \lim_{r\to\infty} K_*(C^*(S_r(Z)))$$

可与粗 Baum–Connes 装配映射等同。

提示：$S_r(Z)$ 与 $P_r(Z)$ 上的拓扑相同，故左端等于 $\lim_{r\to\infty} K_*(P_r(Z))$，即定理 *7.2.16* 中粗 *Baum–Connes* 装配映射的左端。对于右端，证明可以选取适当的几何模，使 $\lim_{r\to\infty} C^*(S_r(Z))$ 可与 $C^*(X)$ 典范等同。

习题 7.6.7 设 $S_r(Z)$ 如定义 7.2.2，配备由其度量定义的拓扑（等价地，配备习题 7.6.4 中的拓扑）。若 $S_r(Z) \times S_r(Z)$ 的子集 E 使下列数的集合有界，则称 E 为受控的：

$$\{d_Z(z,w) \mid \text{存在}(x,y) \in S_r(Z) \times S_r(Z),\\ z \in \operatorname{supp}(x) \text{ 且} w \in \operatorname{supp}(y)\}.$$

证明：这一集合族定义了注 A.3.7 意义下的抽象粗结构。进一步证明，这一粗结构使典范包含 $i : Z \to S_r(Z)$ 为粗等价。这是指：$Z \times Z$ 的子集 E 对于 Z 上的度量受控，当且仅当 $(i \times i)(E)$ 对于 $S_r(Z) \times S_r(Z)$ 上的粗结构受控；并且存在一个受控集 F，使对每个 $y \in S_r(Z)$，都有 $z \in Z$ 满足 $(y, i(z)) \in F$。

习题 7.6.8 证明：若 X 为单点空间，G 为有限群，则定义 7.1.1 中的装配映射

$$\mu : K_*^G(X) \longrightarrow K_*(C^*(X)^G)$$

为同构。

提示：仿照命题 *6.3.3* 证明中的 *Eilenberg* 消去法，证明在 1 处取值的映射

$$ev : C_L^*(X)^G \longrightarrow C^*(X)^G$$

的核具有平凡的 K 理论。

习题 7.6.9 利用 Mayer–Vietoris 序列（对照定理 6.3.4），计算例 7.4.5 中的 K 同调群。

习题 7.6.10 设 G, H 为可数离散群。

(i) 证明：CW 复形 BG 为定义 7.4.1 意义下的 G 的分类空间，当且仅当它的基本群为 G 且所有高阶同伦群均消失。
提示：需要知道高阶同伦群在取覆盖空间时如何变化，以及 *Whitehead* 定理：*CW* 复形之间的弱同伦等价是同伦等价。

(ii) 证明：若 G, H 分别具有分类空间 BG, BH，则积 $G * H$ 的一个分类空间由楔和 $BG \vee BH$ 给出。
提示：第 *(i)* 项也许有帮助，还需要知道同伦群与楔和之间的关系。

(iii) 证明：若 G, H 分别具有分类空间 BG, BH，则它们的直积的一个分类空间由乘积 $BG \times BH$ 给出。
提示：第 *(i)* 项同样也许有帮助，还需要知道高阶同伦群与乘积之间的关系。

习题 7.6.11 证明：若可缩的 proper 度量空间容许某个群的余紧等距作用，则它一致可缩。

习题 7.6.12 设 X 为一致可缩的 proper 度量空间。证明：若 $f : X \to Y$ 同时为同胚与粗等价，则 Y 也一致可缩。由此推出，若 d' 为 X 上诱导相同拓扑、且与原度量粗等价的新度量，则 (X, d') 一致可缩。

习题 7.6.13 在 $\mathbb{R}$ 上找一个诱导通常拓扑、却不一致可缩的度量。若要求该度量为 Riemann 度量，是否还可能？在 $\mathbb{R}^2$ 上找一个不一致可缩的 Riemann 度量（或者至少画一些图，使自己确信这样的度量存在）。

习题 7.6.14 细化定理 7.5.5 中的论证，证明：若 $X = Y \cup Z$ 为粗切除分解，则存在 Mayer–Vietoris 序列的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & KX_i(Y \cap Z) & \longrightarrow & KX_i(Y) \oplus KX_i(Z) & \longrightarrow & KX_i(X) & \longrightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \longrightarrow & K_i(C^*(Y \cap Z)) & \longrightarrow & K_i(C^*(Y)) \oplus K_i(C^*(Z)) & \longrightarrow & K_i(C^*(X)) & \longrightarrow \end{array}$$

其中竖直映射为粗 Baum–Connes 装配映射。

译校注： 习题 7.6.7 的原显示集合中，见证点对写为 $(x, y) \in S_r(Z) \times S_r(Z)$，没有限制 $(x, y) \in E$，因而按字面不依赖待判定的子集 E；所述受控性判据需要将点对限制到 E。正文保留原显示式，不代替题目补写其证明。

译校注： 习题 7.6.10 第 (i) 项沿用定义 7.4.1 的连通 CW 复形范围。若只规定某一基点分支的基本群及高阶同伦群，不能排除额外的连通分支；使用该判据时需保留连通约定。原题文字在正文照录。

译校注： 习题 7.6.1 按通常的有限值群度量理解，或至少要求有限子群的轨道具有有限直径。若采用本书允许的无穷距离约定而不作这一限制，仅由所有有限尺度 Rips 复形上的作用自由，不能推出群无挠。原题文字保留。

7.7 说明与参考文献

早在 20 世纪 70 年代中期和 80 年代初，若干作者的工作中就已出现装配映射的各种形式；也许最早的文献是Miščenko[185]、Kasparov[150] 以及 Baum 和 Connes[21] 的工作（尽管它们看起来都与我们采取的路线相当不同）。“装配映射”这一名称，是仿照流形拓扑中手术理论的装配映射而来的（见 Wall[246]）。与手术理论的联系，原先就是、并且至今仍是推动装配映射发展的一个主要动机。

我们采用的装配映射模型有一个优点：它由一个 $*$ 同态诱导，因而十分简单。（Baum–Connes）装配映射还有其他若干模型，它们在不同情形中各有技术上的好处。使用最广的也许是基于 Paschke 对偶性（见 Paschke[135] 的第 12 章）、KK 理论中的下降（见 Baum、Connes 和 Higson[22]），以及 E 理论中的下降（见 Guentner、Higson 和 Trout[112]）的模型。其他模型也为数不少：有基于非交换单纯复形的模型（见 Cuntz[70]），有基于三角范畴局部化的模型（见 Meyer 和 Nest[177]），有基于 Toeplitz 型代数的模型（见 Cuntz、Meyer 和 Rosenberg[71] 的第 5 章），还有一种方法把 Baum–Connes 装配映射及其在拓扑代数中的近亲都包含为特殊情形（见 Davis 和 Lück[77]）。

群的 Baum–Connes 猜想由 Baum 和 Connes[21] 发展起来，其定型版本归于 Baum、Connes 和 Higson[22]。注 7.1.12 中对左端的描述，更接近文献 [21] 中的方法；利用 Baum、Higson 和 Schick[28] 的结果，可证明它与我们的版本等同。

粗 Baum–Connes 猜想的一个早期版本出现于 Roe[214] 的第 6 节，而现代版本由 Higson 和 Roe[133] 以及 Yu[269] 发展而来。我们利用局部化 Roe 代数处理这两个猜想的方法，基于 Yu[270] 所用的路线。对于粗 Baum–Connes 猜想成立与不成立的情形，以及这些猜想的应用，我们将在后面的章节中进一步讨论。

Rips 复形是几何群论传入指标理论的一个工具：其最早的主要应用，也许是在双曲群理论中，例如 Ghys 和 de la Harpe[105] 的第 4 章所讨论的内容。我们对球面度量的处理，部分受到 Wright 论文中相应材料的启发（见 Wright[262] 的第 5.1 节）。注 7.2.7 及习题 7.6.6 中直接使用球面度量处理粗 Baum–Connes 猜想，是文献中更标准的做法；我们与之不同，因为从技术上说，改变 Rips 复形上的球面度量，以保证典范包含 $Z \to P_r(Z)$ 为粗等价，更为方便。另一个密切相关的构造，则用所谓的反 Čech 序列来描述：见 Higson 和 Roe[133] 的第 3 节和第 6 节，或 Wright[262] 的第 5.2 节。

一致可缩性的定义归于 Weinberger。第 7.3 节中的大部分相关材料来自 Higson 和 Roe[133] 的第 3 节。定理 7.3.6 中的有界几何假设不可省略：见 Dranishnikov、Ferry 和 Weinberger[83]，其中在（高维）Euclidean 空间上给出一个特别奇异的度量，使该定理不成立。例 7.3.7 中提到的 Cartan–Hadamard 定理，可在许多 Riemann 几何教材中找到，例如 Milnor[182] 的第 19 节（对于光滑流形以外情形的推广，也可见 Bridson 和 Haefliger[38] 的第 II.4 节）。

群的分类空间是代数拓扑与几何拓扑中的经典内容，并与群的（上）同调密切相关；关于这一背景，例如可见 Brown[39]。关于分类空间 BG（在那里称为 $K(G,1)$）的初等处理，例如可见 Hatcher[123] 的第 1.B 节；特别地，我们在定理 7.4.3 中未加证明陈述的结果，可由 Hatcher[123] 的例 1B.7 和命题 1B.9 推出。Hatcher[123] 的第 1.3 节介绍了我们在定理 7.4.4 的证明中所用的覆盖空间材料，例如把映射与同伦提升到覆盖空间的有关结果。

另一方面，固有作用的分类空间 $\underline{E}G$ 由 Baum 和 Connes[20] 引入；定理 7.4.7 中那个特别好的模型归于 Kasparov 和 Skandalis（见文献 [152] 的第 4 节）。在代数拓扑中，我们称为 “$\underline{E}G$” 的对象，常写作 “$E_{\mathcal{FIN}}G$”，并称为 “有限稳定子作用的分类空间”。它与 EG 都属于针对不同子群族的分类空间所成的一族；例如 Lück 和 Reich[173] 的第 2 节对此作了解释。

定理 7.4.11 中的下降原理，在文献中有若干不同的形式：关于我们所陈述版本的说明与证明，可见 Roe[216] 的第 8 章，或 Higson 和 Roe[135] 的第 12.6 节。Higson 提出的一个更强（但适用范围较小）的版本，在某些分析情形中十分有效，见文献 [127]。

第 7.5 节的论证改编自 Higson、Roe 和 Yu[139] 的工作。

译校注： 原文把 Paschke 对偶性之后所引的 135 号文献称为 Paschke 的著作；但本书参考文献

135 实际列为 N. Higson 与 J. Roe 的 *Analytic K-homology*。正文保留原作者称呼及引文编号；这里仅澄清该书内的参考文献对应关系。

译校注：原文谈及 Cartan–Hadamard 定理时，引用“例 7.3.7”；本书的 7.3.7 实际为关于延拓连续粗映射的引理，并非该例。此处交叉引用需另行辨认；正文保留原称呼与编号，不猜补其目标。

第三部分

微分算子

第 8 章　椭圆算子与 K 同调

本章的目标是说明，流形 M 上的椭圆微分算子给出 K 同调类。这是发展 K 同调的解析模型的主要动机之一：群 $K_*(M)$ 以一种特别适于研究算子与流形拓扑之间相互作用的方式，将这些椭圆算子组织起来。

本章的安排如下。第 8.1 节讨论微分算子的自伴性。这是至关重要的：我们的主要工具是定理 D.1.7 中的函数演算，而要运用这一工具，首先需要自伴性。接着，第 8.2 节转向传播估计。这里的主要工具是与所研究的微分算子相联系的波动方程。利用它，我们能够从微分算子出发，构造局部化代数 $L^*(M)$ 的一个乘子 (F_t)。

为了进一步推进，第 8.3 节讨论椭圆性。要从这些乘子 (F_t) 构造 $K_*(M)$ 中的类，椭圆性是所需的关键附加假设。其思路是先利用 Fourier 理论，在环面情形作具体分析，再把这些结果从环面移植到一般流形上。到这一步，我们的主要目标就已实现。

最后，第 8.4 节作更细致的分析，将已经构造的指标类与 Schatten 理想联系起来。这一更精细的理论，主要对超出本书范围的应用具有重要意义；不过，我们确实有一个具体应用：第 10.1 节研究 Kadison–Kaplansky 猜想时，需要用到 Schatten 类理论。

在本章中，M 始终表示一个光滑（即无穷次可微）流形，S 表示 M 上的一个（有限维）光滑复向量丛。若 U 是 M 的开子集，则 S_U 表示 S 在 U 上的限制；对 $x \in M$，用 S_x 表示 S 在 x 处的纤维。S 的自同态丛记为 $\mathrm{End}(S)$，它在 $x \in M$ 处的纤维，是从 S_x 到自身的线性映射所成的代数 $\mathrm{End}(S_x)$。在本章中，$C_c^\infty(M;S)$（分别地，$C_c^\infty(U;S)$）始终表示 S（分别地，S_U）的光滑紧支集截面所成的向量空间；$C_c^\infty(M)$ 则表示 M 上的光滑紧支集复值函数所成的空间。

8.1　微分算子与自伴性

本章主要研究下面定义 8.1.1 中的微分算子。始终沿用本章导语中的记号与约定；特别地，M 为光滑流形，S 为 M 上的光滑复向量丛。

定义 8.1.1 S 上的一个(一阶线性)微分算子,是满足下列性质的线性算子 $D : C_c^\infty(M;S) \longrightarrow C_c^\infty(M;S)$:

(i) 若 $f \in C_c^\infty(M;S)$ 的支集包含于 M 的某个开子集 U 中，则 Df 的支集也包含于 U 中;

(ii) 若 $U \subseteq M$ 为坐标邻域，局部坐标为 $(x_1,\dots,x_d)$，则存在 $\mathrm{End}(S_U)$ 的光滑截面 $a_1,\dots,a_d,b$，使得对于支集包含于 U 中的每个 $u \in C_c^\infty(M;S)$ 及每个 $x \in U$，都有

$$(Du)(x) = \sum_{i=1}^{d} a_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + b(x)u(x). \tag{8.1}$$

D 的支集是满足如下条件的 M 的最小闭子集 F: 对于每个 $u \in C_c^\infty(M\setminus F;S)$, 都有 $Du = 0$。若在上式 (8.1) 所示的任一局部表示中，所有 a_i 项均为零，则称上述（一阶线性）微分算子为零阶的。

例 8.1.2

(i) 也许最基本（但也十分重要）的例子，是 $M = \mathbb{R}$ 为实直线、S 为平凡线丛的情形（因而 $C_c^\infty(M;S) = C_c^\infty(\mathbb{R})$），此时 D 为通常的求导算子 $D = \dfrac{d}{dx}$。

(ii) 设 M 为任意流形，Ω 为 M 上的微分形式丛。令 $S = \Omega \otimes \mathbb{C}$ 为相应的复化丛；于是，S 在 $x \in M$ 处的纤维 S_x，是 M 在 x 处余切空间的复化外代数 $\bigwedge^* T_x^*M \otimes \mathbb{C}$。令 $D = d \otimes 1_{\mathbb{C}}$ 为微分形式上通常的 de Rham 外微分算子的复化。则 D 具有定义 8.1.1 中的局部性 (i): 例如，这可以由 Leibniz 法则

$$d(f\omega) = df \wedge \omega + f\, d\omega$$

得到，其中 $f \in C_c^\infty(M)$，ω 为 S 的截面。此外，在局部坐标 $(x_1,\dots,x_d)$ 中，D 由下式给出:

$$D = \sum_{i=1}^{d} (dx_i \wedge \cdot)\frac{\partial}{\partial x_i},$$

这里，“$(dx_i \wedge \cdot)$” 是 $\mathrm{End}(\Omega \otimes \mathbb{C})$ 中的一个元素，它（局部地）由 “与 dx_i 作外积” 给出，因而 D 具有所要求的形式。

下文只讨论一阶线性算子。因此，除非另有明确说明，“微分算子” 始终是 “一阶线性微分算子” 的简称。

微分算子的符号将是我们分析的一个关键工具，现在引入这一概念。设 D 为微分算子，在某个局部坐标邻域 U 上由公式

$$(Du)(x) = \sum_{i=1}^{d} a_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + b(x)u(x)$$

给出。取 $g \in C_c^\infty(U)$，并把 g 看作 $C_c^\infty(M;S)$ 上的乘法算子。于是，交换子 $[D,g]$ 按公式

$$([D,g]u)(x) = \sum_{i=1}^{d} a_i(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)u(x)$$

作用于 $u \in C_c^\infty(U;S)$；也就是说，$[D,g]$ 通过 $C_c^\infty(U;\mathrm{End}(S))$ 中的元素

$$x \longmapsto \sum_{i=1}^{d} a_i(x)\frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \tag{8.2}$$

起作用。此外，这个截面只依赖于外微分 dg，而不依赖于 g 本身，这一点可由公式看出。

现在，设 $\pi : T^*M \to M$ 为 M 的余切丛，$\pi^*\,\mathrm{End}(S)$ 为 $\mathrm{End}(S)$ 到 T^*M 上的拉回。

定义 8.1.3 设 D 为 S 上的微分算子。取 T^*M 中的一点 (x,ξ)，并对某个 $g \in C_c^\infty(M)$ 写成 $\xi = dg|_x$。取 S_x 中的元素 v，并对某个 $u \in C_c^\infty(M;S)$ 写成 $v = u(x)$。则 D 的**符号**，是丛 $\pi^*\,\mathrm{End}(S)$ 的光滑截面

$$\sigma_D \in C^\infty(T^*M;\pi^*\,\mathrm{End}(S)),$$

其定义为

$$\sigma_D(x,\xi)v = ([D,g]u)(x).$$

为说明这一定义是良定义的，取 x 附近的局部坐标 $(x_1,\dots,x_d)$，并写成 $\xi = \xi_1 dx_1 + \cdots + \xi_d dx_d$。导出式 (8.2) 的计算表明

$$\sigma_D(x,\xi) = \sum_{i=1}^{d} \xi_i a_i(x),$$

因而 $\sigma_D(x,\xi)$ 不依赖于 g 或 u 的选取。

例 8.1.4 回顾例 8.1.2 中的例子，得到如下结论。

(i) 对于 $M = \mathbb{R}$ 且 S 为平凡丛的情形，$C^\infty(T^*M;\pi^*\,\mathrm{End}(S))$ 可与 $C^\infty(TM) \cong C^\infty(\mathbb{R}^2)$ 认同。若 $D = \dfrac{d}{dx}$，则 $\sigma_D(x,\xi) = \xi$。

(ii) 对于任意 M，若 $S = \Omega \otimes \mathbb{C}$ 为微分形式丛的复化，则 $\pi^*\,\mathrm{End}(\Omega\otimes\mathbb{C})$ 在点 (x,ξ) 上方的纤维，是 M 在 x 处余切空间的复化外代数 $\bigwedge^* T_x^*M \otimes \mathbb{C}$ 的自同态所成的空间。若 D 为 S 上的（复化的）de Rham 算子，则符号 $\sigma_D(x,\xi)$ 是与 ξ 作外乘的算子。

现在引入 Hilbert 空间方法。为此，需要在 M 和 S 上假设一些额外结构。从现在起，假设 M 为 Riemann 流形，且 S 配备光滑 Hermitian 结构：即每个纤维 S_x 都配备 Hermitian 内积 $\langle\ ,\ \rangle_x$，使得若 s_1, s_2 为 S 的光滑截面，则函数

$$M \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad x \longmapsto \langle s_1(x), s_2(x)\rangle_x$$

是光滑函数。

我们需要对 S 的截面作积分。为此，用 $\int_M f(x)\,dx$ 表示适当的函数 $f : M \to \mathbb{C}$ 关于 Riemann 结构所诱导测度的积分。在 $C_c^\infty(M;S)$ 上定义正定内积

$$\langle f, g\rangle := \int_M \langle f(x), g(x)\rangle_x\, dx.$$

S 的 L^2 截面构成的 Hilbert 空间 $L^2(M;S)$，定义为 $C_c^\infty(M;S)$ 关于此内积的完备化。注意，按定义 4.1.1，$L^2(M;S)$ 是 M 上的几何模。S 上的微分算子 D 在 $L^2(M;S)$ 上定义了一个可能无界的算子，其定义域为 $C_c^\infty(M;S)$，这里采用定义 D.1.1 的含义。这个无界算子也记为 D。

现在，我们希望对 D 应用谱定理（定理 D.1.7），而为此需要某种自伴性假设。回顾无界算子一般理论中的下述定义（比较定义 D.1.3）。

定义 8.1.5 若对于每个 $u, v \in C_c^\infty(M; S)$，都有

$$\langle Du, v\rangle = \langle u, Dv\rangle,$$

则称 S 上的微分算子 D 为*形式自伴*的。

如将在第 9 章和第 10 章中看到的，形式自伴算子自然地出现于几何构造中。要应用无界算子的谱定理，仅有形式自伴性还不够；还需要下一个定义中的本质自伴性。

定义 8.1.6 设 D 为 S 上的形式自伴微分算子。若只要 $v, w \in L^2(M; S)$ 满足

$$\langle Du, v\rangle = \langle u, w\rangle \qquad \text{对每个} u \in C_c^\infty(M; S), \tag{8.3}$$

就存在 $C_c^\infty(M; S)$ 中的一个序列 (v_n)，使得 $v_n \to v$ 且 $Dv_n \to w$，其中收敛均按 L^2 范数理解，则称 D 为*本质自伴*的。

为稍作解释，注意：若 v 属于 $C_c^\infty(M; S)$，则由形式自伴性，式 (8.3) 中的条件等价于

$$\langle u, Dv\rangle = \langle u, w\rangle;$$

再由 $C_c^\infty(M; S)$ 的稠密性，得到 $Dv = w$。因此，式 (8.3) 中的条件是说，对 (v, w) 在某种意义下“弱地满足方程 $w = Dv$”；本质自伴性则是说，每个这样的对都是实际满足此方程的对 (v_n, Dv_n) 的范数极限。

遗憾的是，形式自伴微分算子不一定自动地本质自伴，见习题 8.5.2。本节余下部分的目标，是给出保证形式自伴算子本质自伴的充分条件。

关键工具如下；它在后面分析微分算子与局部化代数之间的联系时也将有用。

定义 8.1.7 设 D 为 S 上的微分算子，σ_D 为其符号。D 在点 x 处的*传播速度*定义为

$$c_D(x) := \sup_{\substack{\xi \in T_x^* M \\ \|\xi\|=1}} \|\sigma_D(x, \xi)\|.$$

D 的*传播速度*为

$$c_D = \sup_{x \in M} c(x)$$

（可能为无穷）。

下面是我们关于本质自伴性的主要结论。

命题 8.1.8 设 D 为形式自伴微分算子。此外，假设 D 的支集紧，或者 M 完备且传播速度有限。则 D 本质自伴。

为证明这一结论，需要 Friedrich 磨光算子的存在性。

定义 8.1.9 设 K 为 M 的紧子集。一个 *Friedrich 磨光算子族*，是满足下列性质的有界算子序列 $(F_n : L^2(K;S) \to L^2(M;S))_{n=1}^{\infty}$：

(i) 每个 F_n 的算子范数均不超过 1；

(ii) 每个 F_n 的像包含于 $C_c^{\infty}(M;S)$ 中；

(iii) 对于每个 $v \in L^2(M;S)$，当 $n \to \infty$ 时，$F_n v \to v$ 且 $F_n^* v \to v$，其中收敛按范数理解；

(iv) 对任意微分算子 D，在 $C_c^{\infty}(K;S)$ 上的算子序列 $[D, F_n]$ 与 $[D, F_n^*]$，其算子范数一致有界。

引理 8.1.10 设 K 为 M 的紧子集。则存在一个 Friedrich 磨光算子族。

证明. 先假设 M 为 $\mathbb{R}^d$，且 S 为平凡丛。设 K 为 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集。任取光滑、非负且具有紧支集的函数 $h : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，使得 $\int_{\mathbb{R}^d} h(x)\,dx = 1$。对于每个 $n \geq 1$，定义 $h_n(x) = n^d h(nx)$，并令 $F_n : L^2(K;S) \to L^2(M;S)$ 为相应的卷积算子，即

$$(F_n u)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} h_n(x-y) u(y)\,dy.$$

这里使用了 S 的平凡性，以使该式有意义。考察所述各性质：(i) 由卷积算子的范数不超过相应函数的 L^1 范数得到，而此处该 L^1 范数为 1；(ii) 来自 h 的光滑性与紧支集性；(iii) 来自标准估计。为验证 (iv)，注意，若 D 在坐标中表示为

$$D = \sum_{i=1}^{d} a_i \frac{\partial}{\partial x_i} + b,$$

则各偏导实际上与 F_n 交换，利用分部积分计算可得，$[D, F_n]$ 由下式给出：

$$\begin{aligned}([D, F_n]u)(x) = &\int_{\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{d} \frac{\partial}{\partial y_i}\big(h_n(x-y)(a_i(y) - a_i(x))u(y)\,dy \\ &+ \int_{\mathbb{R}^d} h_n(x-y)(b(x) - b(y))u(y)\,dy.\end{aligned}$$

不难看出，这一算子的界可以与 n 无关，这里使用了我们只在一个紧集上工作的事实。

为完成一般 n 的证明，可以用有限多个坐标图覆盖 $K \subseteq M$，使得 S 在每个坐标图上均可平凡化，再利用由紧支集函数组成的有限光滑单位分解，把上述构造的磨光算子拼接起来。注意，紧性假设保证：在每个坐标邻域中从 $\mathbb{R}^d$ 转到流形时，对范数的扭曲只有一个有界的倍数。 □

命题 8.1.8 的证明. 设 $v, w \in L^2(M;S)$ 满足：对于每个 $u \in C_c^{\infty}(M;S)$，

$$\langle Du, v\rangle = \langle u, w\rangle.$$

需要证明，在 $C_c^{\infty}(M;S)$ 中存在一个序列 (v_n)，使得 v_n 在 $L^2(M;S)$ 中收敛于 v，且 (Dv_n) 在 $L^2(M;S)$ 中收敛于 w。与定义 D.1.4 中一样，如果存在满足第一个条件的 w，就说 v 属于 D 的*极大定义域*；如果存在满足第二个条件的 w，就说它属于 D 的*极小定义域*。

先假设 v 的支集包含于 M 的某个紧子集 K 中。取定义 8.1.9 中相对于 K 的一个 Friedrich

磨光算子族 (F_n)，并考察序列 (F_nv)。它的各项属于 $C_c^\infty(M;S)$，且按范数收敛于 v。对于任意 $u\in C_c^\infty(M;S)$，

$$\begin{aligned}\langle DF_nv,u\rangle &= \langle v,F_n^*Du\rangle = \langle v,[F_n^*,D]u\rangle + \langle v,DF_n^*u\rangle\\ &= \langle v,[F_n^*,D]u\rangle + \langle w,F_n^*u\rangle.\end{aligned}$$

特别地，对于每个 n，都有 $\|DF_nv\|\le\|[F_n^*,D]\|+\|w\|$，因而序列 (DF_nv) 一致有界。换成一个子序列后，可以假设 (DF_nv) 弱收敛。其极限必为 w：事实上，对于任意 $u\in C_c^\infty(M;S)$，

$$\langle u,DF_nv\rangle = \langle Du,F_nv\rangle \longrightarrow \langle Du,v\rangle = \langle u,w\rangle.$$

于是，由 Hahn–Banach 定理可知，存在 $C_c^\infty(M;S)$ 中的一个序列 (v_n)，其各项是序列 (F_nv) 的凸组合，并且当 $n\to\infty$ 时，$v_n\to v$ 且 $Dv_n\to w$，其中收敛均按范数理解。这就完成了 v 具有紧支集的情形。

接着，假设 D 的支集包含于某个紧集 K 中，取 D 的极大定义域中的任意元素 v。令 U 为 K 的一个具有紧闭包的开邻域。利用光滑单位分解，写成 $v=v_0+v_1$，其中 v_0 的支集包含于 U 中，而 v_1 的支集包含于 $M\setminus K$ 中。把 v_1 写成 $C_c^\infty(M\setminus K)$ 中元素的范数极限，就可看出 v_1 属于 D 的极小定义域；而由上面的论证，v_0 也属于 D 的极小定义域。这就完成了 D 具有紧支集时的证明。

现在，假设 M 完备，且 D 的传播速度 c_D 有限。必要时，逐个连通分支讨论，因而可以假设 M 连通，特别地，距离函数取值于 $[0,\infty)$。取 D 的极大定义域中的任意元素 v。设 $(f_n:\mathbb{R}\to[0,1])$ 为光滑紧支集函数组成的序列，使得对所有 $t\le n$ 都有 $f(t)=1$，且实数序列 $(\sup_{t\in\mathbb{R}}|f_n'(t)|)$ 在 $n\to\infty$ 时趋于零。固定 $x_0\in M$，并定义 $g_n:M\to[0,\infty)$ 为 $g_n(x)=f_n(d(x,x_0))$。由于 M 完备，由 Hopf–Rinow 定理（见定理 A.3.6），它是固有的。因此，对 (f_n) 的假设意味着：每个 g_n 都光滑且具有紧支集；序列 $(\sup_{x\in M}\|dg_n(x)\|)_{n=0}^\infty$ 在 $n\to\infty$ 时趋于零；而且 (g_n) 在 M 的紧子集上一致趋于 1。

对于每个 n，令 $v_n:=g_nv$。对于任意 $u\in C_c^\infty(M;S)$，都有

$$\langle Du,v_n\rangle = \langle[g_n,D]u,v\rangle + \langle g_nDu,w\rangle = \langle u,\sigma_D(dg_n)v+g_nw\rangle,$$

所以每个 v_n 均属于 D 的极大定义域。此外，由 g_n 的紧支集性，v_n 具有紧支集；因此，按照证明的第一部分，v_n 属于 D 的极小定义域。还要注意，序列 (v_n) 在 $L^2(M;S)$ 中收敛于 v，因为 g_n 在紧集上一致趋于 1。把 D 换成其闭包（见定义 D.1.2），使 Dv_n 有意义。于是，对任意 $u\in C_c^\infty(M;S)$，

$$\begin{aligned}\langle Dv_n,u\rangle &= \langle v,g_nDu\rangle = \langle v,[g_n,D]u\rangle + \langle v,Dg_nu\rangle\\ &= \langle v,[g_n,D]u\rangle + \langle w,g_nu\rangle,\end{aligned}$$

而且，当 $n\to\infty$ 时，

$$|\langle v,[g_n,D]u\rangle|\le\|v\|c_D\|dg_n\|\|u\|\longrightarrow 0,$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\langle Dv_n,u\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle w,g_nu\rangle = \langle w,u\rangle.$$

所以，(Dv_n) 收敛于 w，从而 v 属于 D 的极小定义域，如所要求的那样。 □

译校注： 定义 8.1.7 中全局传播速度公式右端原印为 $c(x)$，指前一行刚定义的 $c_D(x)$，此处保留原记号。引理 8.1.10 证明中“为完成一般 n 的证明”也是原文措辞；从随后用坐标图与单位分解进行拼接的内容看，这里是在从 $\mathbb{R}^d$ 推广到一般流形 M。

译校注： 引理 8.1.10 证明中 $[D, F_n]$ 的积分公式，原印在偏导号之后的外层左括号没有配对的右括号，正文保留该印式。按分部积分推导，第一项的被积函数应读为

$$\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial}{\partial y_i}\big(h_n(x-y)(a_i(y)-a_i(x))\big)u(y),$$

即偏导作用于核与系数之差的乘积，$u(y)$ 在此偏导之外，而不是对 u 也求导。这与随后在相关紧集上获得与 n 无关的算子范数界的论证一致。

译校注： 定义 8.1.9 的定义域与 (iii) 的量词按原文照录，但按字面不能同时成立：F_n 的定义域写成 $L^2(K;S)$，(iii) 却对所有 $v \in L^2(M;S)$ 要求 $F_n v \to v$，并把 F_n^* 也当作同一空间上的算子使用。标准的局部 Friedrich 磨光论证先在截面空间上定义磨光算子，再在相关紧集上控制交换子与范数；若只取支集包含于 K 的向量，收敛结论也应在这一范围内使用。不能简单地把所写的定义域靠零延拓修复为全空间上的同一收敛断言：若用 P_K 表示到 $L^2(K;S)$ 的正交投影，并在 $L^2(K;S)$ 上有 $F_n v \to v$，则 $F_n P_K$ 在全空间上的强极限为 P_K，一般不是恒等算子。后面的证明还实际使用了磨光算子及其伴随作用于测试截面时所需的光滑性与定义域性质。因此，需要按标准 Friedrich 局部正则化的约定理解并补足这些定义域说明，不能仅凭原 (iii) 的字面写法。这里指出的是该定义及随后运用的表述缺口，不是否定命题 8.1.8 的本质自伴性结论。

译校注： 命题 8.1.8 证明的紧支集情形中，原不等式 $\|DF_n v\| \le \|[F_n^*, D]\| + \|w\|$ 照录。由它前面的内积恒等式直接得到的估计应为 $\|DF_n v\| \le \|v\|\,\|[F_n^*, D]\| + \|w\|$。由于此处 v 固定，补上该因子仍足以推出 $(DF_n v)$ 一致有界，后面的弱收敛与凸组合论证不受影响。

译校注： 完备流形情形的截断函数有两处需要澄清。原文要求 $f_n : \mathbb{R} \to [0,1]$ 具有紧支集，却又要求对所有 $t \le n$ 有 $f(t) = 1$；这样的函数在整条实线上不存在。距离只取非负值，相应条件可理解为在 $0 \le t \le n$ 上取 1，而这里的 f 应指 f_n。此外，距离函数 $d(x, x_0)$ 在割迹处一般不光滑；Hopf–Rinow 定理给出固有性及所需闭球的紧性，并不保证复合 $f_n(d(x,x_0))$ 光滑。为严格实施此证明，可使用具有相应梯度控制的光滑截断逼近，或先在局部 Lipschitz 截断与弱导数的意义下处理乘积恒等式，再作光滑逼近。不能仅从完备性与原给条件直接推出文中所称的光滑性。正文保留原断言与原函数记号。

译校注： 完备情形中证明 $v_n = g_n v$ 属于极大定义域的第一条等式，其中项 $\langle g_n D u, w\rangle$ 按原文保留，应为 $\langle g_n u, w\rangle$。对于实值光滑截断 g_n，由 D 的形式自伴性及 $[D, g_n]$ 的斜自伴性，得到弱乘积公式 $D(g_n v) = \sigma_D(dg_n)v + g_n w$，与该行最后一项一致。末尾对每个测试截面 u 的标量极限本身只给出弱收敛；要得到极小定义域所需的范数收敛，可进一步用上述乘积公式估计

$$\|D(g_n v) - w\| \le c_D \|dg_n\|_\infty \|v\| + \|(g_n - 1)w\| \longrightarrow 0.$$

这里第一个量由梯度界趋于零，第二个量由 $0 \le g_n \le 1$ 及 $g_n \to 1$ 逐点成立而趋于零。这也说明，严格构造具有所述性质的截断后，原证明结尾所需的强收敛可以补足。

8.2 波算子与 $L^*(M)$ 的乘子

本节的目标是说明：Riemann 流形 M 上的光滑 Hermitian 丛 S 上的形式自伴微分算子 D，确定局部化代数 $L^*(L^2(M;S))$ 的一族乘子。

关键是控制我们由 D 构造的相关算子的传播。为此，我们将考察 M 上与 D 相联系的波动方程的解。设 $u:\mathbb{R}\times M\to\mathbb{C}$ 为关于“时间” $t\in\mathbb{R}$ 和“空间” $x\in M$ 的函数 $u(t,x)$。与 D 相联系的*波动方程*为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+D^2u=0.$$

这个方程描述 M 上波的演化：若给定初始条件 $u(x)$，则所得到的波 u 由

$$u(t,x)=(e^{itD}u)(x)$$

给出，只要波算子 e^{itD} 有意义。例如，当 D 本质自伴时就属于这种情形。事实证明，波 u 传播的速度由 D 的传播速度控制（这个名称也由此而来!）。建立这一点是关键的技术工具；随后便可利用 Fourier 理论处理 D 的更一般的函数 $f(D)$。

若 D 并非本质自伴，就还会遇到一些技术问题：基本思想仍然相同，但我们只能“局部地”赋予 e^{itD} 意义，构造也就更为复杂。

下面给出关于波算子的基本结果。为陈述这个结果，回顾：若 K 为度量空间 X 的子集且 $r>0$，则 $N_r(K)$ 表示 K 的 r 邻域 $\{x\in X\mid d(x,K)<r\}$。

命题 8.2.1 设 D 为 M 上的丛 S 上的本质自伴微分算子。取 $u\in C_c^\infty(M;S)$，并取 $c>0$，使 D 的传播速度对所有 $x\in\operatorname{supp}(u)$ 均满足 $c_D(x)\le c$。则对任意 $t\in\mathbb{R}$，都有

$$\operatorname{supp}(e^{itD}u)\subseteq N_{c|t|}(\operatorname{supp}(u)).$$

证明. 必要时用 $-D$ 替换 D，可以假定 t 为正。取 $\epsilon>0$，并记 $K=\operatorname{supp}(u)$。取 $\delta>0$，并取 $g\in C_c^\infty(M)$ 满足下列性质：

(i) 若 $d(x,K)\ge\delta$，则 $g(x)=0$；若 $x\in K$，则 $g(x)=1$；

(ii) $\displaystyle\sup_{\{x\in M\mid d(x,K)\le\delta\}}\left|g(x)-\left(1-\frac{1}{\delta}d(x,K)\right)\right|<\epsilon$；

(iii) $\|dg\|\le\dfrac{1}{\delta}+\epsilon$。

不难看出，这样的函数存在。设 $f:\mathbb{R}\to[0,1]$ 为任意光滑的单调不减函数，满足 $f(t)=1$ 当且仅当 $t\ge1$。定义

$$\gamma:=\sup_{x\in N_\delta(K)}c_D(x)(1+\delta\epsilon),$$

并由

$$h_t(x)=f\left(g(x)+\frac{\gamma}{\delta}t\right)$$

定义函数

$$M\times(0,\infty)\longrightarrow[0,1],\qquad(x,t)\longmapsto h_t(x).$$

注意，h 关于 x 和 t 均光滑；由 $f(t)\ge1$ 仅当 $t\ge1$，以及 $g(x)$ 在相关区域上与 $1-\frac{1}{\delta}d(x,K)$ 相

差小于 ϵ 这两个条件，可得

$$\{x \in M \mid h_t(x) = 1\} \subseteq N_{\gamma t+\epsilon}(K). \tag{8.4}$$

现在，用 $\dot{h}_t$ 简记 $\partial h/\partial t$。计算可得

$$\dot{h}_t(x) = \frac{\gamma}{\delta} f'\left(g(x) + \frac{\gamma}{\delta} t\right), \tag{8.5}$$

而若 d 表示沿 M 方向的外微分，则

$$dh_t(x) = f'\left(g(x) + \frac{\gamma}{\delta} t\right) dg(x) = \frac{\delta}{\gamma} \dot{h}_t(x) dg(x).$$

因此，$\mathrm{End}(S)$ 的截面 $[D, h_t]$ 由下式给出：

$$[D, h_t](x) = \sigma_D(dh_t)(x) = \frac{\delta}{\gamma} \dot{h}_t(x) \sigma_D(dg)(x).$$

由此可知，对每个 s，$L^2(M; S)$ 上的自伴算子 $\dot{h}_t - i[D, h_t]$ 作为一个取值于 $\mathrm{End}(S)$ 的函数起作用，它在 $x \in M$ 处的值为

$$(\dot{h}_t - i[D, h_t])(x) = \dot{h}_t(x) \left(1 - \frac{\delta}{\gamma} i \sigma_D(dg)(x)\right). \tag{8.6}$$

另一方面，对 g 的支集中的所有 x，有 $c_D(x) \leq \gamma/(1+\epsilon)$，这一事实说明

$$\|\sigma_D(dg)(x)\| \leq \frac{\gamma}{1+\delta\epsilon} \|dg\| \leq \frac{\gamma}{1+\delta\epsilon}(1/\delta + \epsilon) = \frac{\gamma}{\delta},$$

其中，第二个不等式使用了上面对 g 的假设 (iii)。因此，由式 (8.6) 与 $\dot{h}_t$ 的非负性（它由式 (8.5) 以及 f 单调不减得到），可知算子 $\dot{h}_t - i[D, h_t]$ 为正。 为完成论证，记 $u_t = e^{itD} u$（因而由命题 D.2.1，有 $\dot{u}_t = iDu_t$），并考察

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \langle h_t u_t, u_t \rangle &= \langle \dot{h}_t u_t, u_t \rangle + \langle h_t i D u_t, u_t \rangle + \langle h_t u_t, i D u_t \rangle \\ &= \langle (\dot{h}_t - i[D, h_t]) u_t, u_t \rangle \geq 0. \end{aligned}$$

于是，对所有 t，都有

$$\langle h_t u_t, u_t \rangle \geq \langle h_0 u_0, u_0 \rangle.$$

此外，由 $h_0(x) = 1$ 对所有 $x \in \mathrm{supp}(u)$ 成立，以及 e^{itD} 的酉性，进一步得到：对所有 t，都有

$$\langle h_t u_t, u_t \rangle \geq \langle h_0 u_0, u_0 \rangle = \langle u_0, u_0 \rangle = \langle u_t, u_t \rangle.$$

将 Cauchy–Schwarz 不等式的等号情形与 h_t 为范数一的算子这一事实结合起来，就迫使 $h_t u_t = u_t$；因此（第二个包含关系使用式 (8.4)），

$$\mathrm{supp}(u_t) \subseteq \{x \in M \mid h_t(x) = 1\} \subseteq N_{\gamma t+\epsilon}(K).$$

令 $c_\delta := \sup_{x\in N_\delta(K)} c_D(x)$。令 ϵ 趋于零，便得到 $\operatorname{supp}(u_t) \subseteq N_{c_\delta t}(K)$。再令 δ 趋于零，即完成证明。 □

利用 Fourier 分析，可以将前面的结果（即 $f(x) = e^{itx}$、其 Fourier 变换为 t 处点质量的情形）推广为下面的结论。为陈述这个结论，回顾：若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为有界 Borel 函数，则其分布意义的 Fourier 变换，是由

$$\widehat{f} : u \longmapsto \int_{\mathbb{R}} f(x)\widehat{u}(x)\,dx$$

定义的分布（即 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的泛函）。这个分布的支集，是满足如下条件的最大开集 U 的补集：对所有支集包含于 U 中的 u，都有 $\widehat{f}(u) = 0$。

推论 8.2.2 设 D 为 S 上的本质自伴微分算子。设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为任意有界 Borel 函数，并且对某个 $r \geq 0$, f 的（分布意义的）Fourier 变换 $\widehat{f}$ 的支集包含于 $[-r, r]$ 中。取 $u \in C_c^\infty(M; S)$，并取 $c > 0$，使 $c_D(x) \leq c$ 对所有 $x \in \operatorname{supp}(u)$ 成立。则

$$\operatorname{supp}(f(D)u) \subseteq N_{cr}(\operatorname{supp}(u)).$$

证明. 取 $u, v \in C_c^\infty(M; S)$，使 $d(\operatorname{supp}(u), \operatorname{supp}(v)) > cr$。只须证明

$$\langle f(D)u, v\rangle = 0.$$

命题 D.2.3 说明，左边的内积等于分布 $\widehat{f}$ 与函数

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad t \longmapsto \frac{1}{2\pi}\langle e^{itD}u, v\rangle$$

的配对。然而，由命题 8.2.1，$g(t) = 0$ 对所有满足 $|t| \leq cr$ 的 t 成立，故它与 $\widehat{f}$ 的配对为零。 □

下面的推论，是推论 8.2.2 在全局传播速度 c_D 有限这一特殊情形下的直接结果。

推论 8.2.3 设 D 为 S 上的本质自伴微分算子，并进一步假定 c_D 有限。则若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为有界 Borel 函数，并且其分布意义的 Fourier 变换的支集包含于 $[-r, r]$ 中，就有 $\operatorname{prop}(f(D)) \leq rc_D$。 □

现在，我们着手构造局部化代数 $L^*(M)$ 的乘子。这需要研究由 $t \in [1, \infty)$ 参数化的算子族 (F_t)，下面的定义为此提供了一个有用的技术工具。

定义 8.2.4 若可微函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 满足

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |xf'(x)| < \infty,$$

则称 f *在无穷远处缓慢振荡*。用 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 表示 $C_b(\mathbb{R})$ 中由在无穷远处缓慢振荡的有界函数生成的 C^* 子代数。

下面引理的证明，说明了为什么要考察这类函数。

引理 8.2.5 假定 D 为 S 上的本质自伴微分算子，并进一步假定 c_D 有限且 M 完备。设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为有界 Borel 函数，并考察函数

$$[1,\infty)\longrightarrow \mathcal{B}(L^2(M;S)),\qquad t\longmapsto F_t:=f(t^{-1}D).$$

若 f 在无穷远处缓慢振荡，则函数 $t\mapsto F_t$ 为 Lipschitz 函数。此外，若 f 属于 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$，则函数 $t\mapsto F_t$ 一致连续。

证明. 谱定理说明，对任意满足 $s\le t$ 的 $s,t\in[1,\infty)$，有

$$\|F_t-F_s\|=\|f(t^{-1}D)-f(s^{-1}D)\|\le\sup_{x\in\mathbb{R}}|f(t^{-1}x)-f(s^{-1}x)|. \tag{8.7}$$

由中值定理，

$$\begin{aligned}|f(t^{-1}x)-f(s^{-1}x)|&\le\sup_{c\in[t^{-1}x,s^{-1}x]}|f'(c)|\,|t^{-1}x-s^{-1}x|\\&\le\sup_{c\in[t^{-1}x,s^{-1}x]}|f'(c)t^{-1}x|\,\frac{|t-s|}{s}\\&\le\sup_{c\in[t^{-1}x,s^{-1}x]}|f'(c)c|\,|t-s|.\end{aligned}$$

缓慢振荡条件说明，对某个 $C>0$，有 $\sup_{c\in\mathbb{R}}|f'(c)c|\le C$。将这一点与式 (8.7) 结合，就得到

$$\|F_t-F_s\|\le C|t-s|,$$

因而 (F_t) 为 Lipschitz 函数。f 为 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 中一般元素的情形，则由 Lipschitz 函数的一致极限一致连续这一事实得到。 □

定理 8.2.6 假定 D 为 S 上的形式自伴微分算子，c_D 有限，并且 M 完备。设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 为 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 中的元素。定义函数

$$[1,\infty)\longrightarrow \mathcal{B}(L^2(M;S)),\qquad t\longmapsto F_t:=f(t^{-1}D).$$

则族 (F_t) 确定 $L^*(L^2(M;S))$ 的一个乘子。

证明. 为说明 (F_t) 为 $L^*(L^2(M;S))$ 的乘子，只须说明族 (F_t) 一致有界、关于 t 一致连续，并且 (F_t) 的传播在 t 趋于无穷时趋于零（注意，由传播条件及引理 6.1.2，对任意 $h\in C_c(M)$，$[F_t,h]$ 均收敛于零）。

由命题 8.1.8，D 本质自伴，因而族 (F_t) 良定义且一致有界。经过逼近，可以假定 f 在无穷远处缓慢振荡。此外，不难看出，f 与 Schwartz 类函数的卷积仍在无穷远处缓慢振荡；因此，再经过一次逼近，可以将 f 替换为它与一个 Fourier 变换光滑且具有紧支集的函数的卷积，从而假定（分布）$\widehat{f}$ 的支集包含于某个区间 $[-r,r]$ 中。

引理 8.2.5 于是说明函数 $t\mapsto F_t$ 一致连续。注意，对所有 $t\in[1,\infty)$，函数 $x\mapsto f(t^{-1}x)$ 的 Fourier 变换的支集包含于 $[t^{-1}r,t^{-1}r]$ 中。由推论 8.2.2，可得

$$\langle F_tu,v\rangle=0$$

只要 $u, v \in C_c^\infty(M; S)$ 满足 $d(\mathrm{supp}(u), \mathrm{supp}(v)) > c_D t^{-1} r$；因而 $\mathrm{prop}(F_t) \leq c_D t^{-1} r$。 □

本节余下部分将考察 D 不一定本质自伴的一般情形：我们的目标是从形式自伴微分算子构造 $L^*(M)$ 的乘子。为此，需要两个技术引理。

引理 8.2.7 设 D_1, D_2 为 S 上的本质自伴算子，K 为 M 的紧子集，并且在包含 K 的某个开集 U 上有 $D_1 = D_2$。则存在 $R > 0$，使得对所有有界 Borel 函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，只要 f 的（分布意义的）Fourier 变换 $\widehat{f}$ 包含于 $[-R, R]$ 中，就有算子等式

$$f(D_1)g = f(D_2)g$$

及

$$gf(D_1) = gf(D_2)$$

对所有支集包含于 K 中的有界函数 $g : M \to \mathbb{C}$ 成立。

证明. 先考察 $f(x) = e^{itx}$ 这一特殊情形。经过强算子拓扑中的逼近，可以假定 g 光滑。取 $r > 0$ 和 M 的紧子集 K'，使 $N_r(K) \subseteq K' \subseteq U$（由 M 的局部紧性，可以做到这一点）。设 c 为 $D_1 = D_2$ 在 K 上的传播速度的一个界。取 $C_c^\infty(M)$ 中的任意元素 u，并记

$$u_{1,t} = e^{itD_1} g u, \qquad u_{2,t} = e^{itD_2} g u.$$

它们是 $L^2(M; S)$ 中元素的光滑族，并且 $u_{1,0} = u_{2,0} = gu$。当 $|t| < r/c$ 时，由命题 8.2.1，$u_{1,t}$ 和 $u_{2,t}$ 的支集均包含于 K' 中，因而

$$\dot{u}_{1,t} = iD_1 u_{1,t},$$

以及

$$\dot{u}_{2,t} = iD_2 u_{2,t} = iD_1 u_{2,t}.$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\|u_{1,t} - u_{2,t}\|^2 = {} & \langle iD_1(u_{1,t} - u_{2,t}), u_{1,t} - u_{2,t}\rangle \\ & + \langle u_{1,t} - u_{2,t}, iD_1(u_{1,t} - u_{2,t})\rangle,\end{aligned}$$

它等于零，因为 iD_1 在自然的意义下“形式斜自伴”。因此，对所有充分小的 t，有 $u_{1,t} = u_{2,t}$；由 u 的任意性，就得到所需结果。取伴随便得到“$ge^{itD_1} = ge^{itD_2}$”这一情形。

一般情形由命题 D.2.3 中的公式

$$f(D_1)g = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t) e^{itD_1} g \, dt$$

得到（右边的确切含义，也见该引理的陈述）。 □

引理 8.2.8 设 D 为 S 上的形式自伴微分算子。则存在 M 上的一族函数 $(g_t)_{t\in[1,\infty)}$，具有下列性质：

(i) 每个 g_t 均为从 M 到 $[0,1]$ 的光滑函数；

(ii) 函数

$$[1,\infty)\longrightarrow C_b(M),\qquad t\longmapsto g_t$$

关于范数连续；

(iii) 对 M 的任意紧子集 K，存在 t_K，使得对所有 $t\geq t_K$，g_t 在 K 上恒等于 1；

(iv) 每个算子 g_tDg_t（定义域为 $C_c^\infty(M;S)$）均本质自伴。

注意，若 M 完备且 D 具有有限传播速度，则可以对所有 t 均取 g_t 为值为 1 的常值函数。

证明. 设 M^+ 为 M 的单点紧化，并用 ∞ 表示无穷远点。在 M^+ 上固定任意一个在 M 上诱导原有拓扑的（非 Riemann!）度量 d，并考察连续函数

$$h_0:M\longrightarrow[0,\infty),\qquad x\longmapsto\frac{1}{d(x,\infty)}.$$

取任意光滑函数 $h:M\to[0,\infty)$，使上确界范数 $\|h-h_0\|$ 不超过 1；注意，由 h_0 为恰当映射可知 h 也是恰当映射。现在，设 $(f_t)_{t\in[1,\infty)}$ 为 $C_0[0,\infty)$ 中任意一族关于范数连续的光滑函数，使每个 f_t 的支集包含于 $[0,t+1]$ 中，并在 $[0,t]$ 上恒等于一。令 $g_t=f_t\circ h$。性质 (i)、(ii)、(iii) 由构造直接得到；性质 (iv) 则由命题 8.1.8 以及每个 g_tDg_t 均有紧支集这一事实得到。 □

定义 8.2.9 设 f 为定义 8.2.4 中的 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 的一个元素，(g_t) 如引理 8.2.8 的陈述。称二元组 $(f,(g_t))$ 为 D 的*乘子数据*。

下面便是我们关于 $L^*(L^2(M;S))$ 的乘子的一般构造。

定理 8.2.10 假定 D 为 M 上的形式自伴微分算子，$(f,(g_t))$ 为 D 的乘子数据。定义函数

$$[1,\infty)\longrightarrow\mathcal{B}(L^2(M;S)),\qquad t\longmapsto F_t:=f(t^{-1}g_tDg_t).$$

则族 (F_t) 确定 $L^*(L^2(M;S))$ 的一个乘子。

证明. 首先注意，对所有 t，g_tDg_t 均本质自伴，因此可以应用函数演算，算子 $f(t^{-1}g_tDg_t)$ 有意义，并且关于 t 一致有界。与定理 8.2.6 的证明一样，经过逼近，可以假定分布意义的 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 的支集包含于某个区间 $[-r,r]$ 中，并且 f 在无穷远处缓慢振荡。只须证明 (F_t) 的下列两条性质。

(i) 对任意 $h\in C_c(M)$，函数 $t\mapsto F_th$、$t\mapsto hF_t$ 对所有充分大的 t 一致连续；

(ii) 对任意 $h\in C_c(M)$，交换子 $[F_t,h]$ 在 t 趋于无穷时依范数趋于零（比较习题 6.8.4）。

对于 (i)，取 M 的紧子集 K，使它包含 $\mathrm{supp}(h)$ 的某个邻域。取充分大的 T，使 $g_t(x)=1$ 对所有 $x\in K$ 及所有 $t\geq T$ 成立。由推论 8.2.7，必要时增大 T（因而缩小 $x\mapsto f(t^{-1}x)$ 的 Fourier

变换的支集），可以假定

$$hf(t^{-1}g_tDg_t) = hf(t^{-1}g_sDg_s),$$
$$f(t^{-1}g_tDg_t)h = f(t^{-1}g_sDg_s)h$$

对所有 $s,t \geq T$ 成立。由谱定理，对任意 $t \geq s \geq T$，有

$$\begin{aligned}\|hF_t - hF_s\| &= \|hf(t^{-1}g_tDg_t) - hf(s^{-1}g_sDg_s)\| \\ &= \|hf(t^{-1}g_tDg_t) - hf(s^{-1}g_tDg_t)\| \\ &\leq \sup_{x\in\mathbb{R}} |f(t^{-1}x) - f(s^{-1}x)|.\end{aligned}$$

对 (i) 的其余论证，可以完全仿照定理 8.2.6 的证明完成。

对于 (ii)，再次应用推论 8.2.7，可知存在 T，使

$$hf(t^{-1}g_tDg_t) = hf(t^{-1}g_TDg_T),$$
$$f(t^{-1}g_tDg_t)h = f(t^{-1}g_TDg_T)h$$

对所有 $t \geq T$ 成立。设 c 为 $c_D(x)$ 在 $\operatorname{supp}(g_T)$ 上的一个界。进一步假定 T 充分大，使

$$K := \overline{N_{crT^{-1}}(\operatorname{supp}(h))}$$

为紧集。于是由命题 8.2.2，对所有 $t \geq T$，有

$$[h, F_t] = [h, \chi_K f(t^{-1}g_TDg_T)\chi_K],$$

且 $\operatorname{prop}(\chi_K f(t^{-1}g_TDg_T)\chi_K) \leq ct^{-1}r$。结果由引理 6.1.2 得到。 □

译校注： 本节开头将 $e^{itD}u$ 称为二阶波动方程在初始条件 $u(x)$ 下的解，正文照录。这里选取的是还满足 $\partial_t u(0) = iDu$ 的半波演化；只给初始位移一般不能唯一确定二阶方程的解。对于一般向量丛 S，$u(t,\cdot)$ 应理解为 S 的截面，原文取值于 $\mathbb{C}$ 的写法是标量形式。

译校注： 命题 8.2.1 只在初始支集上假设 $c_D(x) \leq c$，却对所有时间给出速度界，正文保留这一量词。对可变速度，这不足以推出所印结论。例如，在标准度量的 $M = \mathbb{R}$ 及平凡复线丛上，取光滑函数 $1 \leq a \leq 2$，使 $a = 1$ 于 $x \leq 1$、$a = 2$ 于 $x \geq 2$，令

$$D = i\left(a(x)\frac{d}{dx} + \frac{1}{2}a'(x)\right).$$

分部积分表明 D 形式自伴，其符号为 $ia(x)\xi$，故 $c_D(x) = a(x)$。令 $s(x) = \int_0^x a(y)^{-1}\,dy$，则 $s : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为微分同胚，$Uu(s) = \sqrt{a(x(s))}u(x(s))$ 给出酉映射，且 $UDU^{-1} = i\,d/ds$，因而 D 本质自伴。e^{itD} 使支集沿 $x' = a(x)$ 向右移动。取非零 $u \in C_c^\infty((-1,0))$ 及 $u(y) \neq 0$ 的一点 y；该点至多三单位时间到达 2，所以在 $t = 6$ 时已到达 $x \geq 8$，与初始支集的距离大于 6，尽管初始支集上 $c_D = 1$。速度界须控制传播所经过的区域；一个充分的常用条件是在整个流形上有同一速度界。另需区分开、闭邻域：原文定义 N_r 为开邻域，常速平移的闭支集却可能恰好到达距离 $c|t|$ 处，且 $r = 0$ 不在所给定义中。通常的含端点结论使用闭邻域，或使用任意稍大的开邻域。

译校注： 命题 8.2.1 的证明也保留原式 (8.4)。该构造中 $g = 0$ 于 $N_\delta(K)$ 之外；若 $\gamma > 0$ 且 $t \geq \delta/\gamma$，

则这些点全部满足 $h_t = f(\gamma t/\delta) = 1$。例如在 $\mathbb{R}$ 上，它们不能全部包含在有界的 $N_{\gamma t+\epsilon}(K)$ 中。因此所印 (8.4) 不是对所有正时间成立的估计；局部短时间论证还须控制相应时间区间，不能保持任意固定 t 而直接令 $\delta \to 0$。物理页 345 的文字将速度界写为 $\gamma/(1+\epsilon)$，但 γ 的定义及紧接的不等式使用 $1+\delta\epsilon$，这里分别保留。以上指出的是原陈述及该局部构造中的条件问题，并不否定具有适当全局速度界的有限传播定理。

译校注： 推论 8.2.2、8.2.3 及引理 8.2.7 将分布意义 Fourier 条件用于任意有界 Borel 函数，正文保留。分布不区分 Lebesgue 几乎处处相等的函数，但 Borel 函数演算可区分谱测度的原子处取值。例如 $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$ 作为 Lebesgue 分布为零，故 $\widehat{f} = 0$，但 $f(D)$ 是 D 的核上的谱投影；在 $\mathcal{H} = \mathbb{C}, D = 0$ 时它就是恒等算子。几何上，在圆周 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上取 $D = i\,d/d\theta$，则 $c_D = 1$ 且 $f(D)$ 为常数投影。对支集位于小弧、积分为正的光滑函数 u，$f(D)u$ 为非零常数，不能满足任意小 $r > 0$ 对应的局部支集结论，尽管 $\widehat{f} = 0$ 的支集包含于每个 $[-r, r]$。引理 8.2.7 的 Borel 条件同样不够：取 $D_1 = i\,d/d\theta$，$D_2 = D_1 + V$，其中 V 为支集在 U 之外的光滑实函数，$0 < \int_0^{2\pi} V < 2\pi$。二者均本质自伴且在 U 上相同；D_1 的核为常数，而 $D_2 u = 0$ 的周期解须满足 $e^{i\int V} = 1$，故 $\ker D_2 = 0$。取支集在 $K \subset U$、积分为正的光滑 g，则 $f(D_1)g \neq f(D_2)g$，而 $\widehat{f} = 0$ 满足任何 R 的支集条件。适当的 Fourier 演算陈述需对连续函数使用该条件，或要求所选 Borel 值与相应连续代表在相关谱测度下相符。本节两个乘子定理使用的 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 由连续函数构成，不受这个点值反例直接否定。

译校注： 推论 8.2.2 的证明在物理页 347 将 g 的值域印成 $\mathbb{R}$，并写 $g(t) = 0$ 于 $|t| \le cr$，正文均照录。复 Hilbert 空间中的内积一般为复数，故该 g 一般应取值于 $\mathbb{C}$（如 $D = 0, u = iv$ 即可产生非实值）；而 Fourier 支集为 $[-r, r]$ 时所需的时间区间为 $|t| \le r$，空间距离 $> cr$ 与速度界 c 对应的是这一时间区间。引理 8.2.7 证明中的 $u \in C_c^\infty(M)$ 也保留原写法，在一般丛语境下须读作截面 $u \in C_c^\infty(M; S)$；其局部速度估计须在所用的邻域内控制，不能只沿用初始 K 上的速度界。

译校注： 引理 8.2.5 的中值估计把区间写成 $[t^{-1}x, s^{-1}x]$。当 $x < 0$ 时端点次序相反，应将其理解为两端点间的闭线段；取绝对值后，沿该线段积分 f' 即可得到复值函数也适用的估计，Lipschitz 结论不变。定理 8.2.6 证明在物理页 348 将缩放 Fourier 支集印为 $[t^{-1}r, t^{-1}r]$，首端点确实未印负号，正文保留。正确的缩放区间为 $[-r/t, r/t]$。例如连续延拓的 $f(x) = \sin x/x$ 有界，且 $xf'(x) = \cos x - \sin x/x$ 有界，Fourier 支集为 $[-1, 1]$；缩放后的支集是 $[-1/t, 1/t]$，不会变成单点。

译校注： 引理 8.2.8 的证明只对 f_t 陈述支集和恒等于一的条件，这两个条件本身不保证值域在 $[0, 1]$ 内。证明所需选择确实存在：取光滑函数 $\chi : \mathbb{R} \to [0, 1]$，在 $(-\infty, 0]$ 上为一，在 $[1, \infty)$ 上为零，并令 $f_t(s) = \chi(s - t)$，$s \ge 0$。由 χ' 有界，这一族关于 t 为范数 Lipschitz，且满足所印支集及平台条件；于是 $g_t = f_t \circ h$ 具有全部四条性质。这里补明一个使推导成立的选择，不否定引理的存在性结论。

译校注： 定理 8.2.10 证明在物理页 351 将引理 8.2.7 称为“推论”，并将推论 8.2.2 称为“命题”，正文保留原称呼。对 $\|hF_t - hF_s\|$ 使用谱定理的最后一行，还须乘 $\|h\|$；固定 h 时，这只改变 Lipschitz 常数，不影响相应一致连续性。

译校注： 物理页 351 在 K 的定义中确实印有闭包横线，正文已保留；这里的问题是又用同一个 T 选择 g_T、速度界 $c = c(T)$，再令 $c(T)r/T$ 足够小。在可能不完备的 M 上，这并不单由 $T \to \infty$ 得到。例如，取 $M = (0, 1)$、$a(x) = x^{-2}$、$D = i(a\,d/dx + a'/2)$。在单点紧化圆周上选

$d(x,\infty)=\min(x,1-x)$，则

$$h_0(x)=\frac{1}{\min(x,1-x)},\qquad h(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}-1$$

满足 $0\le h-h_0\le 1$，且 h 光滑、恰当；以先前的 f_t 选择 $g_t=f_t(h)$，即为引理所允许的数据。对 $T\ge 4$，在 $x=2/T$ 有 $h(x)\le T$，所以 $g_T(x)=1$，而 $\operatorname{supp}(g_T)$ 上的任一速度界满足 $c(T)\ge a(2/T)=T^2/4$。取 $r=1$，则 $c(T)/T\ge 1$；任何非空紧测试支集的这个闭邻域都是整个 $(0,1)$，它不紧。因此这是所印选取步骤的一个缺口，不能把 T 增大视为该半径自动缩小。可行的处理是先固定一个截断指标 T_0 及其有限局部速度界，再独立增大时间下界，用局部比较固定到 $g_{T_0}Dg_{T_0}$。此例针对的是这一步的理由，不是对乘子定理 8.2.10 本身的反例。

8.3 椭圆性与 K 同调

上一节说明了如何用形式自伴微分算子 D 及一组所选乘子数据 $(f,(g_t))$（见定义 8.2.9），构造 $L^*(M)$ 的乘子 (F_t)。本节的主要目标，是在进一步假定 D 具有下述定义中的椭圆性的条件下，调整这一构造，得到 $L^*(M)$ 的 K 理论元素。

定义 8.3.1 设 D 为符号为 σ_D 的微分算子，U 为 M 的开子集。若对所有满足 $\xi\neq 0$ 的 $(x,\xi)\in T^*U$，均有 $\sigma_D(x,\xi)\in\operatorname{End}(S_x)$ 可逆，则称 D 在 U 上椭圆。

例 8.3.2 回顾例 8.1.4，$\mathbb{R}$ 上平凡丛上的算子 d/dx 为椭圆算子。然而，外微分算子并不椭圆：例如，无论 ξ 是什么，$\sigma_D(x,\xi)$ 的核都会包含任意最高次外形式。

下面的定理是关键的技术结果；本节的大部分篇幅将用于证明它。

定理 8.3.3 假定 D 为 M 上的形式自伴椭圆微分算子，$(f,(g_t))$ 为 D 的一组乘子数据，(F_t) 为定理 8.2.10 中构造的 $L^*(L^2(M;S))$ 的乘子。则若 f 属于 $C_0(\mathbb{R})$，族 (F_t) 便为 $L^*(M)$ 中的一个元素。

证明这个定理的第一步，是考察 d 维环面 $\mathbb{T}^d$ 的情形；环面特别便于分析，因为可以利用 Fourier 变换，将关于 $\mathbb{T}^d$ 上常系数微分算子的问题，化为关于 $\mathbb{Z}^d$ 上乘法算子的问题。随后，我们将把 d 维环面上的局部结果“转移”到其他 d 维流形上，再将它们拼接起来，得到全局结果。

为具体展开这一过程，将 d 维环面 $\mathbb{T}^d$ 与 $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 等同。用 $(x_1,\dots,x_d)$ 表示由 $\mathbb{R}^d$ 上的坐标诱导的 $\mathbb{T}^d$ 上的局部坐标，用 $\partial/\partial x_i$ 表示相应的偏导数（它们在全局上良定义，尽管 $x_1,\dots,x_d$ 本身并不全局良定义）。设 S 为 $\mathbb{T}^d$ 上的秩为 r 的平凡 Hermitian 丛；将 S 的截面与函数 $u:\mathbb{T}^d\to\mathbb{C}^r$ 等同。在 $C^\infty(\mathbb{T}^d;S)$ 上定义范数

$$\|u\|_{1,2}^2:=\int_{\mathbb{T}^d}\|u(x)\|_{\mathbb{C}^r}^2\,dx+\sum_{j=1}^{d}\int_{\mathbb{T}^d}\left\|\frac{\partial u(x)}{\partial x_i}\right\|_{\mathbb{C}^r}^2 dx.$$

定义 8.3.4 沿用上述记号，$\mathbb{T}^d$ 的 *Sobolev* 空间，记作 $H^1(\mathbb{T}^d;S)$，是 $C^\infty(\mathbb{T}^d;S)$ 关于上述范数的完备化。

显然，$H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 可与 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 的一个稠密子空间等同，因此可以将这个空间的元素视为

从 $\mathbb{T}^d$ 到 $\mathbb{C}^r$ 的函数，并按通常方式谈论支集等概念。下文的某些论证需要同时使用某个函数 $u:\mathbb{T}^d\to\mathbb{C}^r$ 的 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 范数和 $H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 范数；为免混淆，分别用 $\|u\|_{L^2}$ 和 $\|u\|_{H^1}$ 表示它们。

在 Fourier 变换后的图景中工作也很方便。对 $m=(m_1,\dots,m_d)\in\mathbb{Z}^d$ 及 $x=(x_1,\dots,x_d)\in\mathbb{R}^d$，用

$$m\cdot x:=\sum_{j=1}^{d}m_jx_j$$

表示标准内积。对 $x\in\mathbb{T}^d$，也写 $e^{-2\pi im\cdot x}$，其中用 $x\in\mathbb{T}^d$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的任意提升来定义内积（由于指数函数的周期性，提升的选择无关紧要）。将 $u\in C_c^\infty(\mathbb{T}^d;S)$ 的 *Fourier* 变换定义为函数 $\widehat{u}:\mathbb{Z}^d\to\mathbb{C}^r$，其中

$$\widehat{u}(m)=\int_{\mathbb{T}^d}u(x)e^{-2\pi im\cdot x}\,dx.$$

Fourier 变换延拓为一个酉同构

$$\mathcal{F}:L^2(\mathbb{T}^d;S)\longrightarrow\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r),\qquad u\longmapsto\widehat{u}.$$

用 $|m|:=\sqrt{m_1^2+\cdots+m_d^2}$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的通常 Euclidean 范数在 $\mathbb{Z}^d$ 上的限制。在上面的 Fourier 同构下，子空间 $C^\infty(\mathbb{T}^d;S)$ 被映到所有快速衰减函数 $\widehat{u}:\mathbb{Z}^d\to\mathbb{C}^r$ 组成的空间 $C^\infty(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$，即对每个 $k\in\mathbb{N}$，都存在常数 $c=c(k)>0$，使

$$\|\widehat{u}(m)\|_{\mathbb{C}^r}\le(1+|m|)^{-k}.$$

此外，对 $j\in\{1,\dots,d\}$，令 M_j 表示乘法算子

$$(M_j\widehat{u})(m)=m_j\widehat{u}(m),\qquad m=(m_1,\dots,m_d),\tag{8.8}$$

将它视为 $\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 上以 $C^\infty(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 为定义域的无界算子。于是，Fourier 变换将偏导数 $\partial/\partial x_j$（视为 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 上以 $C^\infty(\mathbb{T}^d;S)$ 为定义域的无界算子）共轭为算子 $2\pi iM_j$。

由上述讨论，在 Fourier 变换下，$H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 对应于所有函数 $\widehat{u}:\mathbb{Z}^d\to S$ 组成的集合 $h^1(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$，其中相应的范数

$$\|\widehat{u}\|_{h^1}^2:=(2\pi)^2\sum_{m\in\mathbb{Z}^d}(1+|m|^2)\|\widehat{u}(m)\|_{\mathbb{C}^r}^2$$

有限。在需要同时使用 $\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 和 $h^1(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 上的范数时，将分别用 $\|\cdot\|_{\ell^2}$ 和 $\|\cdot\|_{h^1}$ 表示它们。

先从一个简单版本的 Rellich 引理开始。

引理 8.3.5 包含映射 $I:H^1(\mathbb{T}^d;S)\to L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 为紧算子。

证明. 应用 Fourier 变换，转而考察相应的包含映射

$$h^1(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)\longrightarrow\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r).$$

令

$$I_N:h^1(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)\longrightarrow\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r),\qquad\widehat{u}\longmapsto\widehat{u}|_{\{m\in\mathbb{Z}^d\,||m|\le N\}}$$

为将 $h^1(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 中的元素映为它在半径 N 的球上的限制、再将这一限制视为 $\ell^2(\mathbb{Z}^d,\mathbb{C}^r)$ 中元素的算子。于是

$$\|I_N\widehat{u}-I\widehat{u}\|_{\ell^2}^2=\sum_{\substack{m\in\mathbb{Z}^d\\|m|\geq N}}|\widehat{u}(m)|^2\leq(1+N)^{-2}\|u\|_{h^1}^2, \tag{8.9}$$

它在 N 趋于无穷时趋于零。由于 I_N 为有限秩算子，这就说明 I 为紧算子。 □

事实上，我们还得到一个稍为精确的结论，下一节将用到它。

注 8.3.6 设 $T:H_1\to H_2$ 为两个 Hilbert 空间之间的算子，$n\in\mathbb{N}$。T 的第 n 个奇异值是数

$$s_n(T):=\inf\{\|T-S\|\mid\operatorname{rank}(S)<n\}.$$

对 $p\in[1,\infty)$，若 Hilbert 空间之间的有界算子 $T:H_1\to H_2$ 的相应 *Schatten p 范数*

$$\|T\|:=\left(\sum_{n=1}^{\infty}s_n(T)^p\right)^{1/p}$$

有限，则称 T 为 *Schatten p 类*算子。考察引理 8.3.5 的证明，可以看到算子 I_N 的秩约为 N^d：更确切地，存在常数 $c>0$（它依赖于 $\mathbb{Z}^d$ 中球的几何及 S 的秩），使

$$c^{-1}N^d\leq\operatorname{rank}(I_N)\leq cN^d. \tag{8.10}$$

式 (8.9) 中的估计说明

$$\|I_N-I\|_{\mathcal{B}(h^1(\mathbb{Z}^d;\mathbb{C}^r),\ell^2(\mathbb{Z}^d;\mathbb{C}^r))}\leq(1+N)^{-1}.$$

由此与式 (8.10)，对任意 $p>d$，I 均为 Schatten p 类算子。稍后还将回到这一点。

接下来需要的引理是 Gårding 不等式的一个版本。为陈述它，先注意：若 D 为 $\mathbb{T}^n$ 上的平凡丛 S 上的一阶形式自伴算子，则 D 的闭包（见定义 D.1.2）显然限制为从 $H^1(\mathbb{T}^n;S)$ 到 $L^2(\mathbb{T}^n;S)$ 的有界算子。与通常一样，下文将不再区分 D 及其闭包。

引理 8.3.7 设 D 为 $\mathbb{T}^d$ 上秩为 r 的平凡 Hermitian 丛 S 上的形式自伴算子。假定 D 在 $\mathbb{T}^d$ 的某个开子集 U 上椭圆，K 为 U 的紧子集。则存在常数 $c>0$，使对所有支集包含于 K 中的 $u\in H^1(\mathbb{T}^d;S)$，都有

$$\|u\|_{H^1}\leq c(\|u\|_{L^2}+\|Du\|_{L^2}).$$

证明. 先考察 D 具有常系数的情形：更具体地，D 具有形式

$$D=\sum_{j=1}^{d}a_j\frac{\partial}{\partial x_j}+b,$$

其中 a_j,b 为常 $r\times r$ 矩阵，U 为整个 $\mathbb{T}^d$。此时，椭圆性意味着符号

$$\sum_{j=1}^{d}\xi_j a_j$$

对所有非零的 $(\xi_1,\dots,\xi_d)\in\mathbb{R}^d$ 均在 $M_r(\mathbb{C})$ 中可逆。特别地，存在常数 $c_0>0$，使

$$\left\|\sum_{j=1}^{d}\xi_j a_j v\right\|_{\mathbb{C}^r}\geq c_0\|v\|_{\mathbb{C}^r}$$

对所有范数为一的 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_d)\in\mathbb{R}^d$ 及所有 $v\in\mathbb{C}^r$ 成立。在 Fourier 变换下，D 对应于算子

$$M:=2\pi i\sum_{j=1}^{d}a_jM_j+b,$$

其中 M_j 为上面式 (8.8) 中的乘法算子。于是，对 $u\in H^1(\mathbb{T}^d;S)$，

$$\begin{aligned}\|Du\|_{L^2}^2&=\|M\widehat{u}\|_{\ell^2}^2\\&\geq(2\pi)^2\sum_{m\in\mathbb{Z}^d}\|a_jm_j\widehat{u}(m)\|_{\mathbb{C}^r}^2-\|b\widehat{u}\|_{\ell^2}\\&\geq(2\pi)^2c_0^2\sum_{m\in\mathbb{Z}^d}|m|^2\|\widehat{u}(m)\|_{\mathbb{C}^r}^2-\|b\|\|\widehat{u}\|_{\ell^2}^2\\&=c_0^2\|\widehat{u}\|_{h^1}^2-(\|b\|+1)\|\widehat{u}\|_{\ell^2}^2.\end{aligned}$$

整理这一不等式，再取逆 Fourier 变换，就得到

$$\begin{aligned}\|u\|_{H^1}^2&\leq\frac{1}{c_0^2}\big(\|Du\|_{L^2}^2+(1+\|b\|)\|u\|_{L^2}^2\big)\\&\leq\frac{1+\|b\|}{c_0^2}\big(\|Du\|_{L^2}^2+\|u\|_{L^2}^2\big).\end{aligned}$$

由此，再结合非负实数 x,y 满足的不等式 $\sqrt{x^2+y^2}\leq x+y$，便得到常系数情形下的 Gårding 不等式。

现在考察一般情形，此时 D 具有形式

$$D=\sum_{j=1}^{d}a_j\frac{\partial}{\partial x_j}+b,$$

其中 a_j,b 为从 $\mathbb{T}^d$ 到 $r\times r$ 矩阵的光滑函数。对 $x\in\mathbb{T}^d$，令 D_x 为在 x 点 “冻结系数” 所得到的常系数算子，即

$$D_x:=\sum_{j=1}^{d}a_j(x)\frac{\partial}{\partial x_j}+b(x).$$

不难看出，对固定的 $\epsilon>0$ 以及任意 $x\in\mathbb{T}^d$，存在 x 的一个邻域 $V_{x,\epsilon}$，使

$$\|Du-D_xu\|_{L^2}\leq\epsilon\|u\|_{H^1}$$

对所有 $u\in H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 成立。因此，应用证明的第一部分，并选取充分小的 ϵ，对每个 $x\in U$，均可找到常数 $c_x>0$ 和开集 $V_x\ni x$，使对所有支集包含于 V_x 中的 $u\in H^1(\mathbb{T}^d;S)$，都有

$$\|u\|_{H^1}\leq c_x(\|u\|_{L^2}+\|Du\|_{L^2}).\tag{8.11}$$

现在，用有限多个这样的集合 V_x 覆盖紧集 K，记它们为 $V_1,\dots,V_N$，并令 c_0 为相应常数中的最大者。设 $\phi_1,\dots,\phi_N$ 为 K 上的光滑单位分解，每个 ϕ_i 的支集包含于 V_i 中。

给定支集包含于 K 中的 $u\in H^1(\mathbb{T}^d;S)$，定义 $u_i:=\phi_i u$。由于每个 ϕ_i 均光滑，可以看出乘以 ϕ_i 确定 $H^1(\mathbb{T}^n)$ 上的有界算子（见习题 8.5.4），因而存在常数 $c_1>0$，使

$$\|u\|_{H^1}\le c_1\sum_{i=1}^N\|u_i\|_{H^1}.$$

另一方面，利用集合 V_i 上的“局部 Gårding 不等式”(8.11)，可以估计上式，得到

$$\begin{aligned}\|u\|_{H^1}&\le c_0c_1\sum_{i=1}^N(\|u_i\|_{L^2}+\|Du_i\|_{L^2})\\&\le c_0c_1\sum_{i=1}^N(\|\phi_iu\|_{L^2}+\|\sigma_D(d\phi_i)u\|_{L^2}+\|\phi_iDu\|_{L^2}).\end{aligned}$$

每个 ϕ_i 作为 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 上的乘法算子的范数至多为一，而每个 $\sigma_D(d\phi_i)$ 均被某个常数 c_2 控制。由此可得

$$\begin{aligned}\|u\|_{H^1}&\le c_0c_1\sum_{i=1}^N\big((1+c_2)\|u\|_{L^2}+\|Du\|_{L^2}\big)\\&\le c_0c_1(1+c_2)N(\|u\|_{L^2}+\|Du\|_{L^2}),\end{aligned}$$

证明完成。 □

命题 8.3.8 设 D 为 $\mathbb{T}^d$ 上平凡丛上的本质自伴微分算子，并假定 D 在 $\mathbb{T}^d$ 的某个开子集 U 上椭圆。设 ϕ 为 $\mathbb{T}^d$ 上支集包含于 U 中的光滑函数。则算子

$$(D\pm i)^{-1}\phi\qquad\text{及}\qquad\phi(D\pm i)^{-1}$$

均为紧算子。

证明. 只考察 $(D+i)^{-1}\phi$ 的情形；$(D-i)^{-1}\phi$ 的情形与此类似，其余情形则由取伴随得到。我们断言，$(D+i)^{-1}\phi$ 确定从 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 到 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 的有界算子。由此与 Rellich 引理（引理 8.3.5），便可得到结论，因为此时，作为从 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 到 $L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 的算子，$(D+i)^{-1}\phi$ 等于一个有界算子与该引理中的紧包含算子 $I:H^1(\mathbb{T}^d;S)\to L^2(\mathbb{T}^d;S)$ 的复合。为证明这一断言，注意 Gårding 不等式（引理 8.3.7）给出常数 c，使对任意 $u\in L^2(\mathbb{T}^d;S)$，有

$$\begin{aligned}\|(D+i)^{-1}\phi u\|_{H^1}^2&\le c\big(\|(D+i)^{-1}\phi u\|_{L^2}^2+\|D(D+i)^{-1}\phi u\|_{L^2}^2\big)\\&=c\|(D+i)(D+i)^{-1}\phi u\|_{L^2}^2\\&\le c'\|u\|_{L^2}^2,\end{aligned}$$

其中，等式使用了 D 本质自伴这一事实。 □

这样详细分析了 $\mathbb{T}^d$ 上平凡丛的情形后，便可以将坐标邻域上的结果拼接起来，推出定理 8.3.3。

推论 8.3.9 设 D 为 Riemann 流形 M 上 Hermitian 丛 S 上的本质自伴微分算子。假定 D 的支集包含于某个与闭 Euclidean 球微分同胚的闭集 K 中，并在某个开集 $U \subseteq K$ 上椭圆。则对任意支集包含于 U 中的 $\phi \in C_c^\infty(M)$，

$$(D \pm i)^{-1}\phi \qquad 及 \qquad \phi(D \pm i)^{-1}$$

均为 $L^2(M;S)$ 上的紧算子。

证明. 为便于记号，只考察 $(D+i)^{-1}$；$(D-i)^{-1}$ 的情形类似。也只考察 $(D+i)^{-1}\phi$ 的情形；$\phi(D-i)^{-1}$ 的情形由取伴随得到。令 d 为 M 的维数。

关于 K 的假设说明，存在 $\mathbb{T}^d$ 的一个与 $\mathbb{R}^d$ 中的球微分同胚的开子集 V，以及微分同胚 $F : K \to V$。注意，由紧性，F 与 F^{-1} 的导数均有界。令 $W = F^{-1}(V)$。由于 W 可缩，可以假定 S 在 W 上的限制 S_W 为平凡丛，即以与 Hermitian 结构相容的方式写成 $S_W = W \times \mathbb{C}^r$，其中 r 为某个数。函数 F 于是确定一个线性算子

$$T_F : C_c^\infty(V;\mathbb{C}^r) \longrightarrow C_c^\infty(U;\mathbb{C}^r), \qquad u \longmapsto u \circ F,$$

它延拓为有界可逆线性算子

$$T_F : L^2(U;S) \longrightarrow L^2(V;S).$$

现在，微分算子

$$T_F D T_F^{-1} : C_c^\infty(V;\mathbb{C}^r) \longrightarrow C_c^\infty(V;\mathbb{C}^r)$$

在 $F(U)$ 上椭圆。可以在 V 之外作零延拓，将它视为整个 $\mathbb{T}^d$ 上的算子；所得仍为微分算子，因为我们假定 D 的支集包含于 K 中。因此，由命题 8.3.8，对任意支集包含于 U 中的 ϕ，算子

$$(T_F^{-1} D T_F + i)^{-1} T_F^{-1} \phi T_F$$

均为紧算子。然而，这些算子等于

$$T_F^{-1}(D+i)^{-1}\phi T_F,$$

于是，由 T_F 的有界性及命题 8.3.8 便得到结论。 □

定理 8.3.10 设 D 为 S 上的本质自伴椭圆算子，U 为 M 中 D 在其上椭圆的开子集。取 $g \in C_c(U)$。则 $L^2(M;S)$ 上的算子

$$g(D \pm i)^{-1}, \qquad (D \pm i)^{-1} g$$

均为紧算子。

证明. 令 K 为 g 的支集。设 $U_1, \ldots, U_N$ 为 K 的有限开覆盖，各 U_i 均包含于 U 中，且每个 U_i 的闭包均与 Euclidean 球微分同胚。设 $V_1, \ldots, V_N$ 为 K 的开覆盖，并满足 $\overline{V}_i \subseteq U_i$。取光滑函数

$(\phi_i : M \to [0,1])_{i=1}^N$，使每个 ϕ_i 的支集包含于 V_i 中，且

$$\sum_{i=1}^{N} \phi_i(x)^2 = 1$$

对所有 $x \in K$ 成立。对每个 i，取支集包含于 U_i 中的光滑函数 $\psi_i : M \to [0,1]$，使它在 $\overline{V}_i$ 上等于一。注意，推论 8.3.9 说明，每个算子

$$\phi_i(\psi_i D\psi_i \pm i)^{-1}\phi_i : L^2(M;S) \longrightarrow L^2(M;S)$$

均紧。我们将说明算子 $(D+i)^{-1}g$ 紧；其余情形类似。

注意

$$\begin{aligned}(D+i)^{-1}g - \sum_{i=1}^{N} \phi_i(\psi_i D\psi_i + i)^{-1}\phi_i g \\ = \left(\sum_{i=1}^{N}(D+i)^{-1}\phi_i^2 - \phi_i(\psi_i D\psi_i + i)^{-1}\phi_i\right) g;\end{aligned}$$

只须证明每个求和项均紧。考察其中一项，并为简化记号而省略下标，有

$$\begin{aligned}&(D+i)^{-1}\phi^2 - \phi(\psi D\psi + i)^{-1}\phi \\ &\quad = (D+i)^{-1}\big(\phi(\psi D\psi + i) - (D+i)\phi\big)(\psi D\psi + 1)^{-1}\psi.\end{aligned} \tag{8.12}$$

利用 ψ 在 ϕ 的支集上等于一，较大的括号中的中心项等于

$$\phi\psi D\psi - D\phi = \phi\psi D\psi - \psi D\psi\phi,$$

因而等于

$$[\phi, \psi D\psi] = -\sigma_{\psi D\psi}(d\phi);$$

由于各项均有紧支集，这是 $\mathrm{End}(S)$ 的有界截面，其支集包含于 ϕ 的支集中。回到式 (8.12)，右边等于

$$(D+i)^{-1}\sigma_{\psi D\psi}(d\phi)(\psi D\psi + 1)^{-1}\phi.$$

因函数 $x \mapsto (x+i)^{-1}$ 有界，项 $(D+i)^{-1}$ 有界；而由推论 8.3.9，项 $\sigma_{\psi D\psi}(d\phi)(\psi D\psi + 1)^{-1}\phi$ 紧，于是证毕。 □

现在便可以得到定理 8.3.3。

定理 8.3.3 的证明. 根据定理 8.2.10 的结果，只须说明：对任意 $g \in C_c^\infty(M)$ 及所有充分大的 t，算子

$$F_t g, \qquad g F_t$$

均紧。注意，由 g 有紧支集，对所有充分大的 t，算子 $g_t D g_t$（本质自伴并且）在 g 的支集的某个邻域上椭圆，因此由定理 8.3.10，

$$g(g_t D g_t \pm i)^{-1} \qquad 及 \qquad (g_t D g_t \pm i)^{-1} g$$

均紧。一般 f 的情形由函数 $x \mapsto (x \pm i)^{-1}$ 作为 C^* 代数生成 $C_0(\mathbb{R})$ 这一事实得到。 □

下面给出 K 理论类的构造。奇情形稍为简单，因此先讨论它。我们将使用第 2.9 节中 K 理论的谱图景，因为从技术上看，这是十分简洁的处理方式。

构造 8.3.11 设 D 为流形 M 上的微分算子，$(g_t)_{t\in[1,\infty)}$ 为M 的乘子数据定义（定义 8.2.9）中那样的一族函数。由定理 8.3.3（结合函数演算），对应

$$C_0(\mathbb{R}) \longmapsto (f(g_t D g_t))_{t\in[1,\infty)}$$

确定一个 $*$ 同态 $C_0(\mathbb{R}) \to L^*(L^2(M;S))$。在可分无穷维 Hilbert 空间上紧算子的一个抽象副本 $\mathcal{K}$ 中，取一个秩一投影并与之作张量积，就得到 $*$ 同态

$$C_0(\mathbb{R}) \longrightarrow L^*(L^2(M;S)) \otimes \mathcal{K},$$

从而由注 2.9.13，得到 $K_1(L^*(L^2(M;S)))$ 中的元素。记此类为 $[D] \in K_1(L^*(L^2(M;S)))$。注意，只要 M 具有正[1]维数，$L^2(M;S)$ 就是充分的 M 模（见例 4.1.5），所以 $K_*(L^*(L^2(M;S)))$ 与 $K_*(M)$ 可典范地等同，因此我们已经定义了一个类 $[D] \in K_1(M)$。

构造 8.3.12 设 D 为流形 M 上作用于某个丛 S 的微分算子，并进一步假定 S 配备一个分解 $S = S_- \oplus S_+$，使 D 交换 $C_c^\infty(M;S_+)$ 与 $C_c^\infty(M;S_-)$。注意，分解 $S = S_- \oplus S_+$ 给出分解

$$L^2(M;S) = L^2(M;S_-) \oplus L^2(M;S_+);$$

在这个 Hilbert 空间上，令 U 为由在 $L^2(M;S_\pm)$ 上乘以 ± 1 定义的分次算子（见定义 E.1.4）。这个酉算子的共轭作用保持 $L^*(L^2(M;S))$，使后者成为分次 C^* 代数；由于 U 为 $L^*(L^2(M;S))$ 的乘子，这个分次为内分次。还需注意，U 保持 D 的定义域，且 $UDU = -D$，所以 D 关于 U 为奇算子。

取 M 的乘子数据定义（定义 8.2.9）中那样的 (g_t)；注意，每个 g_t 都作为 $L^2(M;S)$ 上的偶算子起作用。与构造 8.3.11 中一样，定理 8.3.3 给出 $*$ 同态

$$C_0(\mathbb{R}) \longrightarrow L^*(L^2(M;S)), \qquad f \longmapsto (f(g_t D f_t))_{t\in[1,\infty)};$$

在此情形下，若将定义域取为例 E.1.10 中的 $\mathscr{S}$，则这个同态也是分次同态。设 $\mathscr{K}$ 为例 E.1.9 中那样的紧算子的标准分次副本，并选取偶秩一投影 $p \in \mathscr{K}$。与 p 作张量积，得到分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \longrightarrow L^*(L^2(M;S)) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{K}$$

从而得到 $spK_0(L^*(L^2(M;S)))$ 中的一个元素，这里将后者视为分次群。然而，$L^*(L^2(M;S))$ 上的分次是内分次，因此由命题 2.9.12，这与通常的 K 理论群 $K_0(L^*(L^2(M;S)))$ 相同。最后，由 $L^2(M;S)$ 充分（见例 4.1.5；M 为零维的平凡情形留给读者），$K_0(L^*(M;S))$ 与 M 的 K 同调群 $K_0(M)$ 相同，因而已经定义了一个类 $[D] \in K_0(M)$。

本节最后给出下面的结果，说明类 $[D]$ 是良定义的。

[1]稍作修改，便可使这一构造也适用于 M 为零维的情形；将它留给读者作为习题。

命题 8.3.13 上面构造 8.3.11 与 8.3.12 中定义的类 $[D] \in K_i(M)$，不依赖于所作的任何选择。

证明. 两种情形本质上相同，因而一并处理。若 (g_t^1) 与 (g_t^2) 为满足定义 8.2.9 中相应条件的不同函数族，则对 M 的任意紧子集 K，只要 g_t^1 与 g_t^2 在 K 上均等于一，就有

$$\chi_K f(t^{-1} g_t^1 D g_t^1) = \chi_K f(t^{-1} g_t^2 D g_t^2),$$

这基本上由引理 8.2.7 得到（比较定理 8.2.10 的证明）。因此，上面构造的 $*$ 同态相差一个取值于定义 6.4.8 中的理想 $L_0^*(M)$ 的对象，从而由引理 6.4.11，它们定义相同的 K 理论类（将它们视为取值于商 $L_Q^*(M)$ 的同态，此时它们相同）。

唯一还需检查的是，类 $[D]$ 不依赖于 $\mathcal{K}$ 中秩一投影（$\mathscr{K}$ 中偶秩一投影）的选择。然而，任意两个这样的投影，都可以通过同类型的投影作同伦连接，因此证毕。 □

注 8.3.14 存在分次时，既可以在 $K_0(M)$ 中构造类 $[D]$，也可以忘掉分次，在 $K_1(M)$ 中构造它。不过，事实上，$K_1(M)$ 中的那个类为零：见习题 8.5.5。

注 8.3.15 还可以通过下面这种更为传统的 “指标理论” 方式定义类 $[D]$。在 K_0 情形下，取定义 8.2.4 的类 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 中的奇函数 $f : \mathbb{R} \to [-1, 1]$，并使它满足 $\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm 1$。随后，对某组所选的 (g_t)，将定理 8.2.10 应用于乘子数据 $(f, (g_t))$，便可构造与奇椭圆算子 D 相联系的 $L^2(M; S)$ 的乘子 (F_t)。此外，由 f 与 D 均为奇的，每个 F_t 也为奇；由 f 的选择，$f^2 - 1 \in C_0(\mathbb{R})$，因而由定理 8.3.3，有 $F^2 - 1 \in L^*(L^2(M; S))$。因此，定义 2.8.5 给出指标类

$$\mathrm{Ind}[F] \in K_0(L^*(L^2(M; S))).$$

由定理 2.9.16，这正是先前利用 K 理论的谱图景定义的同一个类 $[D]$。K_1 的情形可以用十分相似的方法处理：只须忘掉分次（并使用一个不一定为奇函数、但满足 $\lim_{t\to\pm\infty} f(t) = \pm 1$ 的函数 $f : \mathbb{R} \to [-1, 1]$）。

译校注： 物理页 352 的 Sobolev 范数中，求和下标为 j，偏导数下标却为 i，正文保留。通常的 Sobolev 范数在第 j 项使用 $\partial u/\partial x_j$。若将原式中的 i 固定，则在 $d > 1$ 时会得到不同的空间，不能直接使用后面的 Rellich 结论。例如在 $\mathbb{T}^2$ 上固定 $i = 1$，取 $u_n(x_1, x_2) = e^{2\pi i n x_2}$；所有 u_n 的所印范数均为一，但它们在 L^2 中为正交归一列，故相应包含映射不紧。这里指出原指标的实质区别；使用通常的全体偏导数之和，才是后续论证所需的 Sobolev 空间。

译校注： 物理页 353 关于快速衰减的文字引入常数 $c = c(k) > 0$，但紧接的所印不等式未乘 c，正文照录。通常应为 $\|\widehat{u}(m)\| \le c(k)(1 + |m|)^{-k}$；例如仅在 $m = 0$ 取值 2 的有限支集序列快速衰减，却不满足原式的常数一界。同页将 $\widehat{u}$ 的目标印为 S，而前面的固定平凡化给出的目标为 $\mathbb{C}^r$，亦分别保留。此外，即使用通常匹配指标的 Sobolev 范数，其 Fourier 表达也是

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} \big(1 + (2\pi)^2 |m|^2\big) \|\widehat{u}(m)\|_{\mathbb{C}^r}^2,$$

而原页将 h^1 范数定义为 $(2\pi)^2 \sum_m (1 + |m|^2)\|\widehat{u}(m)\|^2$。二者等价，定义同一完备空间及拓扑，但并非完全相等的范数；后面换用范数的估计须允许调整常数。

译校注： 式 (8.9) 将 I_N 定义为在 $|m|\le N$ 上的截断，却将误差的求和域印为 $|m|\ge N$，正文保留。精确误差和应取 $|m|>N$；例如取仅支撑于一个满足 $|m|=N$ 的格点上的非零序列，左边为零，所印等号右边却非零。通常的尾部范数估计仍给出所需有限秩逼近及其衰减率，这个端点误植不否定在通常 Sobolev 空间上的紧性和后面的 Schatten 类结论。

译校注： Gårding 不等式的常系数证明在物理页 356 有几处相关的原式问题，均照录：$a_j m_j \widehat{u}(m)$ 中的 j 未作求和；平方范数的下界减去了不带平方的 $\|b\widehat{u}\|_{\ell^2}$；随后又使用 $\|b\|$ 而非平方或调整后的常数。所印下界本身一般不成立。例如在 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上取 $D=i\,d/dx+2\pi$ 及单位范数的 $u=e^{2\pi i x}$，则 D 本质自伴、椭圆，且 $Du=0$，但所印第一个下界为 $4\pi^2-2\pi>0$。可用

$$\|Av+bv\|^2\ge \tfrac{1}{2}\|Av\|^2-\|bv\|^2$$

以及 $\|b\|^2$ 的界，结合前述等价范数关系，得到调整常数后的通常 Gårding 估计；这里不将这些修正代入正文原推导。一般系数段中的冻结估计 $\|Du-D_x u\|_{L^2}\le\epsilon\|u\|_{H^1}$，还须限制 u 的支集包含于相应的 $V_{x,\epsilon}$ 中，原文却在这一行写为所有 $u\in H^1$。后面的式 (8.11) 已经明确使用局部支集条件，正文保留两处不同的原量词。

译校注： 命题 8.3.8 只假定 D 在 U 上椭圆，证明却直接断言 $(D+i)^{-1}\phi$ 从全局 L^2 映入全局 H^1，并对该输出套用引理 8.3.7。所引 Gårding 估计仅适用于已经属于 H^1 且支集位于指定椭圆邻域内的截面；这里既未先建立输出的正则性，也未说明其支集满足条件。严格的局部紧性证明需要局部椭圆正则性及输出端截断，再应用局部 Rellich 紧嵌入，并以伴随处理另一顺序。本注标明所印证明调用条件的缺口，不把命题的局部紧性结论断言为假。

译校注： 推论 8.3.9 证明的坐标映射和源靶按原页 358–359 逐式保留。原文同时称 K 与闭球微分同胚，并写 $F:K\to V$ 为到开球状区域 V 的微分同胚；在正维情形下，紧的闭球不能与这样的非空开区域微分同胚。随后，$T_F:u\mapsto u\circ F$ 的光滑函数源靶与下一行的 L^2 源靶相反，共轭算子也先写 $T_F D T_F^{-1}$、后写 $T_F^{-1}DT_F$。进行坐标转移时，须先取包含紧支集的开坐标邻域 W 与其像 V，并始终采用同一拉回方向。另须照顾 L^2 测度：普通拉回即使在紧坐标区域上有界可逆，也不自动保持对平坦环面测度的形式自伴性；可在酉转移中加入相应体积 Jacobian 的平方根，或明确相应密度。这里澄清原坐标证明所需的类型与测度条件，不静默替换正文中的映射。

译校注： 物理页 359 的嵌套开覆盖确实使用 $\overline{V}_i\subseteq U_i$，并要求 ψ_i 在 $\overline{V}_i$ 上为一，正文已保留横线。式 (8.12) 中的 $+1$ 和末尾 ψ、以及下一式中换成正号的 σ，则确为原式差异。令 $A=\psi D\psi$、$R_D=(D+i)^{-1}$ 及 $R_A=(A+i)^{-1}$，相应的代数恒等式为

$$R_D\phi^2-\phi R_A\phi=R_D\big(\phi(A+i)-(D+i)\phi\big)R_A\phi.$$

当 ψ 在 $\operatorname{supp}(\phi)$ 附近为一时，中心项为 $[\phi,A]=-\sigma_A(d\phi)$。原式却使用 $(A+1)^{-1}\psi$，随后省去负号；A 自伴也不保证 $A+1$ 可逆，例如其谱可能包含 -1。这些不同不能直接按同一个恒等式使用；正确的紧性论证应采用一致的预解式与交换子符号。正文仍完整保留原计算。

译校注： 构造 8.3.11 与 8.3.12 在物理页 361 的函数族中均未印 t^{-1}；前者对应式的左边还印作 $C_0(\mathbb{R})\mapsto$，后者印作 $f(g_tDf_t)$，末尾为 f_t 而非 g_t，正文均保留。与所引定理 8.3.3 相符的对应应以 f 为变量，并使用 $f(t^{-1}g_tDg_t)$；此处的乘子数据并未定义正文后式中的 f_t。漏去缩放并非一般无害：在 S^1 上取 $D=i\,d/d\theta$ 和 $g_t=1$，再取 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，满足 $f(0)=1$ 且支集包含于 $(-1/2,1/2)$，则未缩放的 $f(D)$ 恒为到常数的投影 P。对非常值乘法函数 h，$[P,h]\neq 0$，例如将

其作用于常数 1 即可看出。因此这个常值族不具有局部化代数所需的渐近交换性。两构造中对 D 只写“微分算子”，但应用 8.3.3 时仍须承接其形式自伴、椭圆等假设，不能仅凭任意微分算子得到所述类。

译校注： 命题 8.3.13 证明将两组截断得到的表达式写为“只要两者在 K 上为一就相等”，并引用引理 8.2.7，正文照录。该局部比较需要在一个邻域上相同，并对 Fourier 支集和传播时间施加相应限制；它不是对任意 $f \in C_0(\mathbb{R})$、任意满足点集 K 上相同的有限时刻都直接给出精确等式。通常先对 Fourier 变换有紧支集的函数，在固定邻域及充分大的缩放时间上作比较，再以这类函数一致逼近一般的 f，推出所需的局部范数差趋于零及理想归属。这里区分原证明所印的有限时刻等式与得到相同 K 理论类所需的渐近论证，不否定在适当条件下的截断选择无关性。

译校注： 命题 8.3.13 末尾关于偶秩一投影的同伦，需要明确其奇偶范围约定。若“偶”按附录 E 中对算子的定义仅表示与分次交换，则在标准分次空间 $H_0 \oplus H_1$ 上，$p_+ = \mathrm{diag}(p, 0)$ 与 $p_- = \mathrm{diag}(0, q)$（$p, q$ 均为秩一投影）都是偶秩一投影，却不能通过偶秩一投影的范数连续路径连接：压缩到 H_0 后所得投影的秩沿这样的路径不变，而两端分别为一与零。若要求投影的像位于同一奇偶分量，通常固定为偶分量，才可使用所说的同类型秩一投影同伦。引理 2.9.14 也将 $\mathrm{diag}(f(0)p, 0)$ 与 $\mathrm{diag}(0, f(0)q)$ 分别对应于 $[p]$ 和 $-[q]$，说明约定不能混用。正文保留原选择及证明措辞；本注指出需明确的稳定化约定，并不否定固定一致约定后的指标类构造。

译校注： 注 8.3.15 在物理页 362 将定理 8.2.10 所得称为“$L^2(M; S)$ 的乘子”，正文保留。$L^2(M; S)$ 在这里为 Hilbert 空间；所引定理给出的是局部化代数 $L^*(L^2(M; S))$ 的乘子。另需注意，原注关于 K_1 的最后一段续于物理页 363 的 8.4 节标题之前，本译文已将这一续段完整归入 8.3 节。

8.4 Schatten 类

本节考察源于迹类算子理论的一些更为精细的理论。第 10.1 节将它应用于所谓的覆盖指标定理。首先回顾一些在注 8.3.6 中已经大致给出的定义。

定义 8.4.1 设 $T : H_1 \to H_2$ 为 Hilbert 空间之间的有界算子。T 的第 n 个奇异值为数

$$s_n(T) := \inf\{\|T - S\| \mid \mathrm{rank}(S) < n\}.$$

对 $p \in [1, \infty)$，将 T 的 *Schatten p 范数*定义为

$$\|T\|_p := \left(\sum_{n=1}^{\infty} s_n(T)^p \right)^{1/p}.$$

用 $S_p(H_1, H_2)$ 表示上述范数有限的所有有界算子 $T : H_1 \to H_2$ 的集合，称其中的算子为 *Schatten p 类算子*；当 $H = H_1 = H_2$ 时，将其简记为 $S_p(H)$，或在 Hilbert 空间由上下文明确时，直接记作 S_p。S_1 中的算子也称为*迹类算子*。

我们需要关于 Schatten 类算子的下列基本事实。这里不给出证明：见本章末第 8.6 节“注释与参考文献”。

定理 8.4.2

(i) 若 T 为 Schatten p 类算子，S 为任意有界算子，则只要复合有意义，ST 与 TS 都为 Schatten p 类算子。

(ii) 若 $p,q,r\in[1,\infty)$、$r^{-1}=p^{-1}+q^{-1}$，T 为 Schatten p 类算子，S 为 Schatten q 类算子，且 ST 有意义，则 ST 为 Schatten r 类算子。 □

下面的关键结果，将微分算子与 Schatten 类算子联系起来。

命题 8.4.3 设 M 为 d 维 Riemann 流形。设 D 为 M 上 Hermitian 丛 S 上的本质自伴微分算子，将它视为 Hilbert 空间 $L^2(M;S)$ 上的无界算子。设 U 为 M 中 D 在其上椭圆的开子集。设 $f\in C_0(\mathbb{R})$ 为连续函数，并且对某个 $s>d+1$，函数

$$x\longmapsto(1+x^2)^s f(x)$$

有界。取 $g\in C_c(U)$。则 $L^2(M;S)$ 上的算子

$$gf(D),\qquad f(D)g$$

均为迹类算子。

定理中对 s 的估计并非最优，但在我们的应用中，只需存在某个可用的 s 即可。

证明. 写 $f(x)=(1+x^2)^{-s}h(x)$，其中 $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为有界连续函数。由函数演算，

$$f(D)=(1+D^2)^{-s}h(D).$$

利用 $h(D)$ 有界、且 $(1+D^2)^{-s}$ 与 $h(D)$ 交换，只须说明 $(1+D^2)^{-s}g$ 为迹类算子（$g(1+D^2)^{-s}$ 为迹类算子则由取伴随得到）。为此，只须说明 $(1+D^2)^{-(d+1)}g$ 为迹类算子；事实上，我们将对 k 作归纳，证明对 $k\in\{1,\dots,n+1\}$，$(1+D^2)^{-k}g$ 为 Schatten $\frac{n+1}{k}$ 类算子。

为说明这一点，先注意：注 8.3.6 告诉我们，那里研究的典范 Sobolev 空间包含映射

$$I:H^1(\mathbb{T}^n;S)\longrightarrow L^2(\mathbb{T}^n;S)$$

为 Schatten $(d+1)$ 类算子。追溯从那里开始、通向定理 8.3.10 的各个组成结果的证明，并利用上面定理 8.4.2 中的“理想性质”(i)，可得

$$(D\pm i)^{-1}\theta\in S_{d+1}(L^2(M;S))\qquad\text{对任意}\theta\in C_c^\infty(U;S). \tag{8.13}$$

归纳的基础情形 $k=1$ 由此及定理 8.4.2 中的“理想性质”(i) 得到，因为

$$(1+D^2)^{-1}g=(D+i)^{-1}(D-i)^{-1}\theta g,$$

其中 $\theta\in C_c^\infty(U;S)$ 在 g 的支集上恒等于一；再利用 $(D+i)^{-1}$ 有界即可。

在归纳步骤中，固定 $k\in\{1,\dots,n\}$，并取 $\phi\in C_c^\infty(U;S)$，使它在 g 的支集上恒等于一。于

是

$$\begin{aligned}(1+D^2)^{-(k+1)}g &= (D+i)^{-1}(1+D^2)^{-k}(D-i)^{-1}\phi g \\ &= (D+i)^{-1}(1+D^2)^{-k}[(D-i)^{-1},\phi]g \\ &\quad + (D+i)^{-1}(1+D^2)^{-k}\phi(D-i)^{-1}g.\end{aligned} \tag{8.14}$$

有

$$\begin{aligned}[(D-i)^{-1},\phi] &= (D-i)^{-1}[D-i,\phi](D-i)^{-1} \\ &= -(D-i)^{-1}\sigma_D(d\phi)(D-i)^{-1} \\ &= -(D-i)^{-1}\psi\sigma_D(d\phi)(D-i)^{-1},\end{aligned}$$

其中 $\psi \in C_c^\infty(U;S)$ 在 ϕ 的支集上恒等于一。将它代入上面的式 (8.14)，得到

$$\begin{aligned}(1+D^2)^{-(k+1)}g = &-(D+i)^{-1}(D-i)^{-1}(1+D^2)^{-k}\psi\sigma_D(d\phi)(D-i)^{-1}\phi g \\ &+ (D+i)^{-1}(1+D^2)^{-k}\phi(D-i)^{-1}\phi g.\end{aligned} \tag{8.15}$$

将此式与归纳假设、定理 8.4.2 中的“乘法性质”(ii) 及上面的式 (8.13) 结合，即完成证明。 □

下面的推论说明，与微分算子相联系的 K 同调类可以由具有特别良好性质的循环表示，这在后面将会有用。

推论 8.4.4 设 M 为完备 Riemann 流形，D 为 M 上分次 Hermitian 丛 S 上的奇椭圆算子，并具有有限传播速度。则局部化代数 $L^*(L^2(M;S))$ 的乘子代数中，存在奇的、自伴的、范数不超过一的元素 (F_t)，其在 $K_0(L^*(M))$ 中的指标类表示 $[D]$，并具有下列性质：

(i) 当 $t\to\infty$ 时，$\operatorname{prop}(F_t)\to 0$；

(ii) 对任意 $g\in C_c(M)$ 及所有充分大的 t，算子 $g(1-F_t^2)$ 和 $g(1-F_t^2)$ 均为迹类算子。

证明. 利用注 8.3.15，只须说明可以找到类 $C_{\mathrm{so}}(\mathbb{R})$ 中的奇函数 $f:\mathbb{R}\to[-1,1]$，满足 $\lim_{t\to\pm\infty}f(t)=\pm1$，使对某个 $s\geq \dim(M)+1$，$(1+t^2)^s(f(t)^2-1)$ 有界，并且分布意义的 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 有紧支集。事实上，在这种情形下，命题 8.4.3 结合定理 8.2.6（的证明）就给出所需结果。为构造这样的 f，取

$$f_0(t) := \begin{cases} -1, & t\leq -1, \\ t, & -1<t<1, \\ 1, & t\geq 1, \end{cases}$$

并将 f 定义为卷积 $g*f_0$，其中 $g:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 为偶的 Schwartz 类函数，其 Fourier 变换有紧支集，且总积分为一。我们将验证这一构造可行的任务留给读者。 □

译校注： 命题 8.4.3 以 d 表示流形维数，归纳段却改用 $k\in\{1,\dots,n+1\}$ 及 Schatten $\frac{n+1}{k}$ 类，并写 $\mathbb{T}^n$；正文保留原字母差异。相应论证须固定同一维数参数，将归纳终点与局部化预解式的 Schatten 指数 $d+1$ 一致使用。原文设 $f\in C_0(\mathbb{R})$，并未限制为实值，但证明将 $h=(1+x^2)^s f$ 的目标印为 $\mathbb{R}$，一般应允许 $\mathbb{C}$。此外，截断 θ,ϕ,ψ 在原页反复被写成 $C_c^\infty(U;S)$ 中的截面，却要求“恒等于一”并作标量乘法；通常这里应使用 $C_c^\infty(U)$ 中的标量函数。正文不将这些源类型静默改写。

译校注：物理页 365 的预解式交换子展开中，第一行等号右边印为正的 $(D-i)^{-1}[D-i,\phi](D-i)^{-1}$，下一行却为负的符号项，正文分别保留。按 $[A,B]=AB-BA$ 以及 $[D,\phi]=\sigma_D(d\phi)$，正确的恒等式为

$$[(D-i)^{-1},\phi]=-(D-i)^{-1}[D-i,\phi](D-i)^{-1}=-(D-i)^{-1}\sigma_D(d\phi)(D-i)^{-1}.$$

因此第一行所印符号与下一行不一致；后面式 (8.15) 采用的负号与上述正确的交换子公式相符。

译校注：推论 8.4.4 的 (ii) 在原页将 $g(1-F_t^2)$ 重复写了两次，正文保留；若要同时列出左右两种局部化，另一项可写为 $(1-F_t^2)g$，它可由对应于 g^* 的左乘结论取伴随得到。本推论仍须承接本章关于形式自伴微分算子的语境，才能应用所引函数演算与自伴乘子构造。其证明对 s 写 $\geq \dim(M)+1$，而命题 8.4.3 写严格大于；所给 Schwartz 卷积构造具有任意阶的所需衰减，可以选严格大于的 s，因此这一端点写法不阻碍存在性论证。

8.5 习题

习题 8.5.1 正文只考察形式自伴算子。实际中，这并不构成很大的限制，因为一般算子与“一个形式自伴算子再加一个分次”是“同一回事”。事实上，若 D 为 S 上的任意微分算子，请在局部坐标中计算，说明存在“形式伴随” $D^\dagger$，使

$$\langle Du,v\rangle=\langle u,D^\dagger v\rangle$$

对所有 $u,v\in C_c^\infty(M;S)$ 成立。证明，自然分次丛 $C_c^\infty(M;S\oplus S)$ 上的算子

$$\begin{pmatrix}0 & D^\dagger\\ D & 0\end{pmatrix}$$

为形式自伴的奇算子。

习题 8.5.2 证明，以 $C_c^\infty(0,1)$ 为定义域、作用在 $L^2(0,1)$ 上的算子 $i\,d/dx$ 形式自伴，但并不本质自伴。

提示：证明值为一的常函数属于极大定义域，但注意极小定义域。

习题 8.5.3（面向熟悉有关术语的读者。）假定 $S=\mathbb{C}$ 为 d 维环面 $\mathbb{T}^d$ 上的平凡丛，并令 $H^1(\mathbb{T}^d)$ 为定义 8.3.4 中的相应 Sobolev 空间。证明，$H^1(\mathbb{T}^d)$ 可以描述为 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 中关于每个坐标 $x_1,\dots,x_d$ 的分布导数也都在 $L^2(\mathbb{T}^d)$ 中的所有函数组成的空间（配备相同的范数）。

习题 8.5.4 证明，乘以光滑函数确定定义 8.3.4 的 Sobolev 空间 $H^1(\mathbb{T}^d;S)$ 上的有界算子。

习题 8.5.5 证明，若 D 作用在分次丛上，并利用构造 8.3.11 的方法构造 $[D]\in K_1(M)$，则 $[D]=0$。

习题 8.5.6 证明，任意仿紧 Riemann d 维流形 M 都可以由 d 个开集 $U_1,\dots,U_d$ 覆盖，使每个 U_i 均为若干两两不交集合的不交并，而这些集合具有一致有界的直径，并且都与 Euclidean 空间中的标准球微分同胚。

习题 8.5.7 证明，若 $T : H_1 \to H_2$ 为 Hilbert 空间之间的紧算子，则定义 8.4.1 中的奇异值 $(s_n(T))_{n=1}^{\infty}$ 与 $(T^*T)^{1/2}$（或 $(TT^*)^{1/2}$）的特征值是同一回事。

习题 8.5.8 证明定理 8.4.2 的 (i)：先证明 $s_n(ST) \le \|S\| s_n(T)$（对 TS 也类似）。

习题 8.5.9 在 S 与 T 交换的特殊情形下，证明定理 8.4.2 的 (ii)（当然，也可以尝试一般情形，但那会更困难）。

译校注： 习题 8.5.1 把 $C_c^{\infty}(M; S \oplus S)$ 称为自然分次丛，正文保留；严格说，这里是丛 $S \oplus S$ 的紧支光滑截面空间，块算子作用于这个截面空间，丛本身带自然的直和分次。

译校注： 习题 8.5.2 的提示在原页确实印为 “but note the minimal one”，译文按 “注意” 保留。结合题意，所需提示应为该常函数 “不在” 极小定义域中，即 “not the minimal one”；这里仅说明原提示的词差，不补写证明。习题 8.5.3 所引定义 8.3.4 的范数，还须结合 8.3 节关于偏导数求和指标的译校注，按通常的全方向导数范数理解；原公式未静默改写。

译校注： 习题 8.5.6 将覆盖开集的数目印为 d，正文保留；在通常 “不交并” 及球状开区域的含义下，所印陈述并不对所有流形成立。例如 $d = 1$ 时，闭圆周满足仿紧及 Riemann 假设，但唯一的覆盖开集必为整个圆周；连通圆周不能成为若干两两不交的开区间的拓扑不交并，自己也不与标准一维球微分同胚。因此该题至少需要调整覆盖数目或覆盖条件，不能按原量词无条件证明。这里标明原题的条件问题，不以一个新版本的证明替代习题。

译校注： 习题 8.5.7 所说奇异值与特征值的对应，通常是将非零特征值按重数、以非增顺序列出，并在秩有限时补零来比较序列；不意味着 T^*T 与 TT^* 的零特征空间维数必相等。例如包含映射 $T : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^2$ 具有奇异值序列 $1, 0, 0, \ldots$，而 T^*T 只有一维空间上的特征值 1，TT^* 还具有零特征值。正文保留原题的简写，这里仅明确序列比较所用的零值约定。

8.6 注释与参考文献

本节的分析主要以 Higson 与 Roe [135] 给出的分析为基础：我们的大多数论证都改编自他们的论证。我们认为这种重复是值得的，因为这里需要稍有不同的结果，也为了使本书自成一体。例外是第 8.4 节的材料，它受到 Roe [214] 第 4 节的启发。

在这一语境下使用传播速度的思想，源于 Roe [212]。

关于无界算子（以及可能出现的诸多陷阱）的入门介绍，Reed 与 Simon [211] 的第 VIII 章是一份很好的参考资料。第 8.4 节所需的 Schatten 类算子的背景（以及更多内容），可以在 Simon [236] 的前两章找到。

第 9 章　乘积与 Poincaré 对偶性

本章的目标，是定义 K 理论群与 K 同调群之间的乘积和配对，并利用它们证明 K 理论的 Poincaré 对偶定理。K 理论 Poincaré 对偶性的一个基本版本指出，若 M 为光滑闭流形，并且在适当意义下“可定向”，则 M 的 K 理论与 K 同调之间存在典范同构

$$K^*(M) \longrightarrow K_*(M).$$

这样的同构仅仅存在，本身就很有意义；但在我们的应用中，同构的具体形式同样重要。事实上，K 理论中的可定向性与一类称为 Dirac 算子的特殊微分算子紧密相关，而 Poincaré 对偶同构由与一个 Dirac 算子作乘积所诱导。这带来了颇为有力的结构性结论，将 K 同调与分析、几何联系起来：例如，它意味着 $K_*(M)$ 中的类可以有特别好的代表。Poincaré 对偶同构的具体形式所带来的这些结论，对于第 10 章将讨论的装配映射的应用至关重要。

为落实以上讨论的细节，需要构造 K 理论与 K 同调之间的各种配对。所有这些配对的基本出发点，是局部化代数 $L^*_Q(M)$ 与 $C_0(M)$ 交换（见引理 6.4.18）。将这一点与 K 理论的谱图景中外积的特别好的描述（第 2.9 节）相结合，就能以十分具体、明确的形式给出这些配对。

本章安排如下。首先，在第 9.1 节中，具体给出基本配对

$$K_0(X) \otimes K^0(X) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

第 11 章将利用它研究装配映射。然而，这种处理并不很适合推广；甚至要以类似方式描述配对 $K_1(X) \otimes K^1(X) \to \mathbb{Z}$ 也并不容易。因此，我们随后转向另一种图景。

第 9.2 节利用第 2.10 节的外积

$$K_i(A) \otimes K_j(B) \longrightarrow K_{i+j}(A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B)$$

构造 K 理论与 K 同调之间的对偶配对、一个部分配对（一种斜积），以及 K 同调上的外积。我们还证明这些构造之间的若干相容性。建立这些工具之后，就可以在第 9.3 节证明 Bott 周期性定理的一个版本。在当前语境下，应将 Bott 周期性看作流形为 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^d$ 时 Poincaré 对偶定理的特殊情形；因此，它是通向一般 Poincaré 对偶定理的一块垫脚石，而不是一个独立的目标。

要定义一般[1]非紧流形的 Poincaré 对偶性所涉及的配对，仅靠第 9.2 节的工作还不够。我们需要一种称为可表示 K 同调的 K 同调变体，将在第 9.4 节介绍。对熟悉相应术语的读者，我们指出，可表示 K 同调是一个紧支撑理论，类似于经典同调；而我们通常使用的 K 同调群构成一个局部有限理论，类似于经典情形下的局部有限同调。

引入可表示 K 同调之后，就可以在第 9.5 节介绍最后一种配对，即帽积；它的定义同时使用 K 同调与可表示 K 同调。在流形上的微分算子的情形下，帽积也有一个很好的几何解释，将在

[1]在第 9.3 节处理 $\mathbb{R}^d$ 时，可以采用一个更为朴素的论证，因为 $\mathbb{R}^d$ 是可缩的。

该节说明。最后，第 9.6 节利用帽积，为非紧流形建立一个相当一般的 Poincaré 对偶定理，并推导其若干结论。第 10 章研究的应用将用到这些结论。

9.1 K 同调与 K 理论之间的一个具体配对

本节给出零次 K 理论群与 K 同调群之间配对的一种相对具体的图景，使用通常通过投影描述 K_0 的方法。本章后面将改用第 2.9 节中 K 理论的谱图景。

本节始终设 X 为固有度量空间，H_X 为一个固定的充分 X 模（见定义 4.1.1）。我们将以 $C_L^*(H_X)$ 的 K 理论作为 X 的 K 同调模型，所用定义见定义 6.6.1；命题 6.6.2 保证这样做是合法的。以下用 $C_L^*(X)$ 表示 $C_L^*(H_X)$。

对每个 n，将 $M_n(\mathbb{C})$ 表示在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上，使它以通常方式作用于 $\ell^2(\{1,\dots,n\})$，并在 $\ell^2(\{m\in\mathbb{N}\mid m>n\})$ 上作用为零。通过张量积表示，将 $M_n(C_0(X))=C_0(X)\otimes M_n(\mathbb{C})$ 表示在 $H_X\otimes\ell^2(\mathbb{N})$ 上。通过放大 H_X 上的定义表示（见注 1.8.7），将 $C_L^*(X)$ 表示在 $H_X\otimes\ell^2(\mathbb{N})$ 上。

令 $\mathcal{K}:=\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$ 及 $\mathcal{B}:=\mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}))$，并考虑 C^* 代数的双化 $D:=D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K})$。回顾定义 2.7.8，它定义为

$$D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K}):=\{(S,T)\in\mathcal{B}\oplus\mathcal{B}\mid S-T\in\mathcal{K}\}.$$

令 $C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),D)$ 表示从 $[1,\infty)$ 到 D 的一致连续有界函数组成的 C^* 代数，并令 D_∞ 表示商 C^* 代数

$$D_\infty:=\frac{C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),D)}{C_0([1,\infty),D)}.$$

引理 9.1.1 沿用上述记号，设 $p,q\in M_n(C_0(X)^+)$ 为投影，并且对某个 n 有 $p-q\in M_n(C_0(X))$。则存在良定义的 $*$ 同态

$$\phi^{p,q}:C_L^*(X)\longrightarrow D_\infty,\qquad (T_t)\longmapsto(pT_t,qT_t).$$

此外，这个 $*$ 同态诱导的 K 理论映射，只依赖于类 $[p]-[q]\in K_0(X)$。

证明. 由 $C_L^*(X)$ 的定义可知，映射 $\phi^{p,q}$ 取值于 D_∞。对引理 6.1.2 稍作变化，便知当 t 趋于无穷时，$[p,T_t]$ 及 $[q,T_t]$ 的范数均趋于零。结合 p 和 q 均为投影，得到 $\phi^{[p,q]}$ 为 $*$ 同态。

为说明诱导的 K 理论映射 $\phi_*^{p,q}$ 只依赖于 $[p]-[q]$，只须说明：满足 $p-q\in M_n(C_0(X))$ 的投影对之间的同伦，被送到 $*$ 同态的同伦；并且若 r 为第三个投影，则 $\phi_*^{p,q}=\phi_*^{p\oplus r,q\oplus r}$。关于同伦的断言是清楚的。对于剩下的断言，引理 2.7.6 给出 $\phi_*^{p\oplus r,q\oplus r}=\phi_*^{p,q}+\phi_*^{r,r}$，因此只须证明 $\phi_*^{r,r}=0$。

通过对角包含 $b\mapsto(b,b)$ 将 $\mathcal{B}$ 包含到 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K})$ 中，并以此定义包含映射

$$\frac{C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),\mathcal{B})}{C_0([1,\infty),\mathcal{B})}\longrightarrow D_\infty.$$

于是，$\phi^{r,r}$ 通过这个包含映射分解。然而，利用证明 $\mathcal{B}$ 的 K 理论为零时所用的同一种 Eilenberg 移位技巧（见引理 2.7.7），左端的 K 理论为零。因此 $\phi_*^{r,r}$ 为零，正如所需。 □

引理 9.1.2 存在自然同构

$$\psi : K_0(D_\infty) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}.$$

证明. 由于 $C_0([1,\infty), D)$ 可缩，商映射 $C_{\mathrm{ub}}([1,\infty), D) \to D_\infty$ 诱导 K_0 群之间的同构，所以只须对 $C_{\mathrm{ub}}([1,\infty), D)$ 证明结论。令 $\mathrm{ev} : C_{\mathrm{ub}}([1,\infty), D) \to D$ 为在一点 1 处的取值映射。与命题 6.3.3 证明中所用的移位技巧十分相似的 Eilenberg 移位技巧，表明这个映射的核具有平凡的 K 理论，从而该映射诱导 K 理论同构。引理 2.7.9 给出典范同构 $K_0(D) \cong K_0(\mathcal{K}) \oplus K_0(\mathcal{B})$；最后，使用典范识别 $K_0(\mathcal{B}) = 0$ 及 $K_0(\mathcal{K}) = \mathbb{Z}$。 □

定义 9.1.3 设 α 为 $K_0(X) = K_0(C_L^*(X))$ 中的类，$\beta = [p] - [q]$ 为 $K^0(X) = K_0(C_0(X))$ 中的类。α 与 β 的配对定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \psi\big(\phi_*^{p,q}(\alpha)\big).$$

注 9.1.4 假定 $\alpha = [(P_t)] \in K_0(X)$ 由单个投影 $(P_t) \in C_L^*(X)$ 表示，而 $\beta = [p] \in K^0(X)$ 由单个投影 $p \in M_n(C_0(X))$ 表示。此时，追溯上述各个识别，可以看到 α 与 β 的配对可以如下定义。由于 $P_t^2 = P_t$ 且 $[p, P_t] \to 0$，对所有充分大的 t，$q := pP_tp$ 都是满足 $\|q^2 - q\| < 1/4$ 的紧算子。因此，区间 $(1/2, \infty)$ 的示性函数 $\chi_{(1/2,\infty)}$ 在 q 的谱上连续，所以 $\chi_{(1/2,\infty)}(q)$ 是一个紧投影。于是，对所有充分大的 t 均有

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \mathrm{rank}\big(\chi_{(1/2,\infty)}(pP_tp)\big).$$

这个公式可以加以调整，以处理一般情形；它比定义 9.1.3 中的版本更为具体。不过，定义 9.1.3 中的版本较容易验证为良定义，也较容易检验其良好的形式性质。

译校注：引理 9.1.1 在原物理页 370 将 $[p]-[q]$ 写成 $K_0(X)$ 中的类，正文照录。按 $p-q \in M_n(C_0(X))$ 以及本节定义 9.1.3 的记号，这个投影差给出的是 $K^0(X) = K_0(C_0(X))$ 中的类；该引理诱导映射的定义域才是 $K_0(C_L^*(X)) = K_0(X)$。同一原证明将 $\phi^{p,q}$ 另写作 $\phi^{[p,q]}$，正文也保留这一记号差异，指的仍是前面给出的同一个压缩映射。这里区分该映射的输入 K 同调类与所选投影给出的 K 理论类，不改变原配对构造。

9.2 一般配对与乘积

本节的目标，是利用第 2.10 节介绍的 K 理论外积，构造对偶配对

$$K_i(X) \otimes K^i(X) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

部分配对

$$K_i(X \times Y) \otimes K^j(Y) \longrightarrow K_{i+j}(X),$$

以及外积

$$K_i(X) \otimes K_j(Y) \longrightarrow K_{i+j}(X \times Y).$$

我们需要使用附录 E 中的记号。特别地，$\mathscr{S}$ 表示 $C_0(\mathbb{R})$，其分次由通常意义的奇函数与偶函数给出，如例 E.1.10 所述；$\widehat{\otimes}$ 表示定义 E.2.9 中的分次空间张量积，$\widehat{\otimes}_{\max}$ 表示定义 E.2.14 中的最大分次张量积。

本节始终以 X, Y 表示局部紧、第二可数的 Hausdorff 拓扑空间。局部化代数采用第 6 章的记号：特别是约定 6.2.11 中的代数 $L^*(X)$（另见定义 6.2.3），以及注 6.4.10 中的 $L^*_Q(X)$（另见定义 6.4.8）。为便于下文，我们将空间 X 的 K 同调元素表示为 $spK_*(L^*_Q(X))$ 中的元素，即 $*$ 同态 $\mathscr{S} \to L^*_Q(X)$。由引理 6.4.11，在这里使用 $L^*_Q(X)$ 而非 $L^*(X)$ 是合法的。

我们还允许 $L^*(X)$，从而也允许 $L^*_Q(X)$，具有由 H_X 上的某个分次算子所产生的内自同构给出的分次，并使 $C_0(X)$ 的作用为偶的。一个值得记住的例子，是构造 8.3.12 中由奇算子构造 K 同调类时使用的情形。读者目前可以放心地略过这一点，但之后在处理构造 8.3.12 那样的微分算子时，多出的这点一般性就很有用。

构造对偶与部分对偶的关键，是下面的引理。

引理 9.2.1 初等张量上的公式

$$(T_t) \otimes f \longmapsto (T_t f)$$

诱导良定义的 $*$ 同态

$$\pi^{X,Y} : L^*_Q(X \times Y) \otimes C_0(Y) \longrightarrow L^*_Q(X).$$

证明. 设 H_X, H_Y 分别为充分 X 模与充分 Y 模，使用 $H_X \otimes H_Y$ 定义 $L^*_Q(X \times Y)$。通过放大 H_X 上的 $C_0(X)$ 表示，也可以将 $H_X \otimes H_Y$ 视为充分 X 模，并用它定义 $L^*_Q(X)$。现在取 $f \in C_0(Y)$ 及 $(T_t) \in L^*_Q(X \times Y)$。由引理 6.4.18，有 $(T_t f) = (f T_t)$，这个等式在 $L^*_Q(X \times Y)$ 中成立。因此，引理 1.8.13 给出 $*$ 同态

$$L^*_Q(X \times Y) \otimes C_0(Y) \longrightarrow L^*_Q(X \times Y),$$

它在初等张量上由 $(T_t) \otimes f \mapsto (T_t f)$ 定义。此外，若 $f \in C_c(Y)$，便可验证乘积 $(T_t f)$ 实际上属于 $L^*_Q(X)$：这归结于如下事实，即若 K 为 X 的紧子集，则 $K \times \mathrm{supp}(f)$ 为 $X \times Y$ 的紧子集。因此，通过逼近可知，上述 $*$ 同态的像总包含于 $L^*_Q(X)$ 中，结论得证。 □

注意，外积定义映射

$$spK_i(L^*_Q(X \times Y)) \otimes spK_j(C_0(Y)) \longrightarrow spK_{i+j}(L^*_Q(X \times Y) \mathbin{\widehat{\otimes}} C_0(Y)).$$

不过，推论 E.2.19 说明，可以将左端的 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 替换为 $\widehat{\otimes}$；而习题 E.3.3，结合 $C_0(Y)$ 具有平凡分次这一事实，说明可以将 $\widehat{\otimes}$ 替换为 $\otimes$。

定义 9.2.2 K 理论与 K 同调之间的部分配对

$$K_i(X \times Y) \otimes K^j(Y) \longrightarrow K_{i+j}(X), \qquad \alpha \otimes \beta \longmapsto \alpha / \beta$$

定义为下列复合：先取定义 2.10.7 的外积，再取引理 9.2.1 中的 $*$ 同态所诱导的 K 理论映射。

$$\begin{array}{ccc} spK_i(L^*_Q(X \times Y)) \otimes spK_j(C_0(Y)) & \xrightarrow{\quad\times\quad} & spK_{i+j}(L^*_Q(X \times Y) \otimes C_0(Y)) \\ & & \downarrow \pi^{X,Y}_* \\ & & spK_{i+j}(L^*_Q(X)) \end{array}$$

上述记号受到经典（上）同调斜积的启发；上面的部分配对就是它的一个自然类似物。

定义 9.2.3 K 理论与 K 同调之间的配对

$$K_i(Y)\otimes K^j(Y)\longrightarrow K_{i+j}(\mathrm{pt}),\qquad \alpha\otimes\beta\longmapsto\langle\alpha,\beta\rangle$$

是部分配对在 X 为一点时的特殊情形（因此，$i+j=0 \pmod 2$ 时 $K_{i+j}(X)=\mathbb{Z}$，其他情形为零）。

注 9.2.4 当 $i=j=0$ 时，它与第 9.1 节中的配对相同：见后面的习题 9.7.1。

接下来构造外积。先给出引理 9.2.1 的一个类似结果。为陈述它，令 U_X 表示诱导 $L^*_Q(X)$ 上分次的酉乘子（它也可能只是恒等元）。

引理 9.2.5 齐次元素的初等张量上的公式

$$(S_t)\mathbin{\widehat{\otimes}}(T_t)\longmapsto(S_tU_X\otimes T_t)$$

诱导良定义的 $*$ 同态

$$\sigma^{X,Y}:L^*_Q(X)\mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max}L^*_Q(Y)\longrightarrow L^*_Q(X\times Y).$$

证明. 分别选取充分 X 模 H_X 与充分 Y 模 H_Y，于是 $H_X\otimes H_Y$ 为充分 $X\times Y$ 模；若存在分次，则可以假定这里的分次也由空间上的分次诱导。分别使用 H_X,H_Y 及 $H_X\mathbin{\widehat{\otimes}}H_Y$ 构造 $L^*(X),L^*(Y)$ 及 $L^*(X\times Y)$。直接验证可知，初等张量上的映射

$$(S_t)\otimes(T_t)\longmapsto(S_tU_X\otimes T_t)$$

在代数张量积层面给出 $*$ 同态 $L^*_Q(X)\mathbin{\widehat{\odot}}L^*_Q(Y)\to L^*_Q(X\times Y)$。由 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 的泛性质（注 E.2.17），它延拓至 $L^*_Q(X)\mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max}L^*_Q(Y)$，结论得证。 □

定义 9.2.6 K 同调上的外积

$$K_i(X)\otimes K_j(Y)\longrightarrow K_{i+j}(X\times Y),\qquad \alpha\otimes\beta\longmapsto\alpha\times\beta$$

定义为下列复合：先取定义 2.10.7 的外积，再取引理 9.2.5 中的 $*$ 同态所诱导的 K 理论映射。

$$\begin{array}{ccc} spK_i(L^*_Q(X))\otimes spK_j(L^*_Q(Y)) & \xrightarrow{\ \times\ } & spK_{i+j}(L^*_Q(X)\mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max}L^*_Q(Y)) \\ & & \downarrow{\scriptstyle \sigma^{X,Y}_*} \\ & & spK_{i+j}(L^*_Q(X\times Y)) \end{array}$$

下面需要一个关于这些乘积相容性的技术引理。

引理 9.2.7 设 $\alpha \in K_i(X)$、$\beta \in K_j(Y)$、$\gamma \in K^i(X)$ 及 $\delta \in K^j(Y)$。则

$$(\alpha \times \beta)/\delta = \alpha \times \langle \beta, \delta \rangle \in K_i(X)$$

且

$$\langle \alpha \times \beta, \gamma \times \delta \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle \langle \beta, \delta \rangle \in \mathbb{Z}.$$

证明. 这里只详细证明第一个恒等式；第二个类似。为简化记号，忽略谱 K 理论群定义中的 $\mathscr{K}$ 及 Clifford 代数的副本。也将同态与它所定义的 K 理论类不加区分，以稍简记号。因此，假定正在使用分次 $*$ 同态

$$\alpha : \mathscr{S} \longrightarrow L^*_Q(X), \qquad \beta : \mathscr{S} \longrightarrow L^*_Q(Y), \qquad \delta : \mathscr{S} \longrightarrow C_0(Y).$$

那么，$\alpha \times \beta$ 由分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \xrightarrow{\alpha \mathbin{\widehat{\otimes}} \beta} L^*_Q(X) \mathbin{\widehat{\otimes}_{\max}} L^*_Q(Y) \xrightarrow{\sigma^{X,Y}} L^*_Q(X \times Y)$$

表示；稍简记号，也将这个同态记作 $\alpha \times \beta$。因此，欲证明等式的左端 $(\alpha \times \beta)/\delta$ 由分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \xrightarrow{(\alpha \times \beta) \mathbin{\widehat{\otimes}} \delta} L^*_Q(X \times Y) \mathbin{\widehat{\otimes}} C_0(Y) \xrightarrow{\pi^{X,Y}} L^*_Q(X)$$

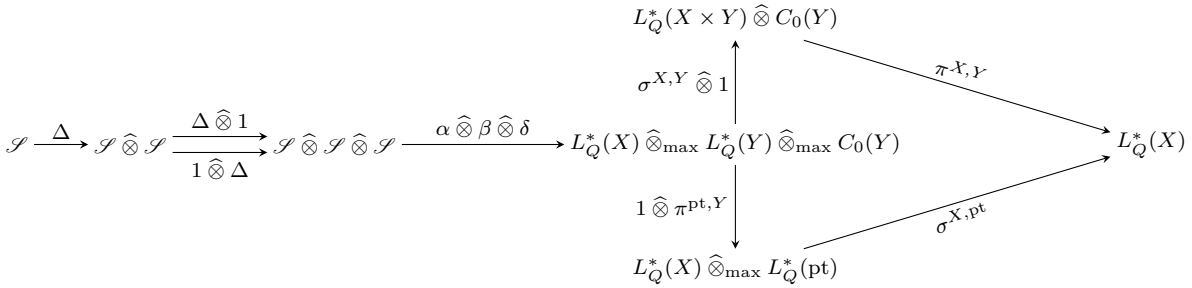
表示。另一方面，$\langle \beta, \delta \rangle$ 由复合

$$\mathscr{S} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \xrightarrow{\beta \mathbin{\widehat{\otimes}} \delta} L^*_Q(Y) \mathbin{\widehat{\otimes}} C_0(Y) \xrightarrow{\pi^{\mathrm{pt},Y}} L^*_Q(\mathrm{pt})$$

表示；同样，也将这个同态记作 $\langle \beta, \delta \rangle$。因此，欲证明等式的右端 $\alpha \times \langle \beta, \delta \rangle$ 由下列分次 $*$ 同态给出：

$$\begin{aligned} \mathscr{S} &\xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \xrightarrow{\alpha \mathbin{\widehat{\otimes}} \langle \beta, \delta \rangle} L^*_Q(X) \mathbin{\widehat{\otimes}} L^*_Q(\mathrm{pt}) \\ &\xrightarrow{\sigma^{X,\mathrm{pt}}} L^*_Q(X \times \mathrm{pt}) = L^*_Q(X). \end{aligned}$$

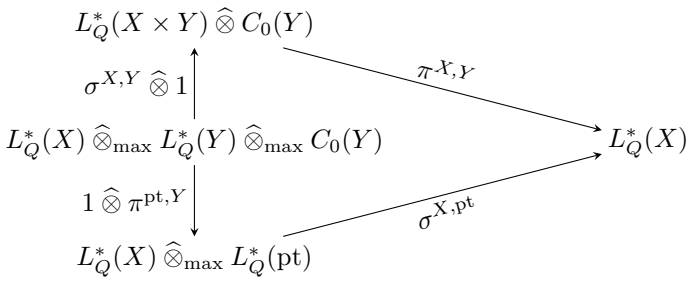
把这些描述放在一起，并利用推论 E.2.19 给出的事实：只要一个因子交换，$\widehat{\otimes}_{\max}$ 与 $\widehat{\otimes}$ 就相同，便得到下图。



其中，上方复合对应 $(\alpha \times \beta)/\delta$，下方复合对应 $\alpha \times \langle \beta, \delta \rangle$。整个图的前半部分

$$\mathscr{S} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \underset{1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \Delta}{\overset{\Delta \mathbin{\widehat{\otimes}} 1}{\rightrightarrows}} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S}$$

中，上下两条道路由 Δ 的余结合性（引理 2.10.6）而相同。图的另一部分



的交换性可通过直接验证得到，将它留给读者。这两个交换性断言完成证明。 □

本节最后陈述*泛系数定理*。这里不证明它，因为证明会使我们偏离主题过远，而且已有很好的阐述可供参考。不过，它常常是计算的有用工具（下面不远处就会用到），因而值得提及。为陈述它，对阿贝尔群 G，以 $\mathrm{Ext}(G,\mathbb{Z})$ 表示同调代数中的 Ext 函子。一种描述方式如下：若

$$0\longrightarrow K\longrightarrow F\longrightarrow G\longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的扩张，且 F 为自由阿贝尔群，则存在诱导的正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z})\longrightarrow \mathrm{Hom}(F,\mathbb{Z})\longrightarrow \mathrm{Hom}(K,\mathbb{Z}),$$

它在最右端未必正合，即映射 $\mathrm{Hom}(F,\mathbb{Z})\to\mathrm{Hom}(K,\mathbb{Z})$ 未必满射。[2]$\mathrm{Ext}(G,\mathbb{Z})$ 具有如下性质：它可以放入一个正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z})\longrightarrow \mathrm{Hom}(F,\mathbb{Z})\longrightarrow \mathrm{Hom}(K,\mathbb{Z})\longrightarrow \mathrm{Ext}(G,\mathbb{Z})\longrightarrow 0,$$

因而在某种意义下，它衡量函子 $G\mapsto\mathrm{Hom}(G,\mathbb{Z})$ 未能正合的程度。正如记号所示，只要 F 是自由阿贝尔群，$\mathrm{Ext}(G,\mathbb{Z})$ 就不依赖于商映射 $F\to G$ 的选择，精确到典范同构。将此作为习题留给读者：要点是利用自由性构造适当的交换图。

定理 9.2.8 对每个 i，存在自然的短正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Ext}(K^i(X),\mathbb{Z})\longrightarrow K_{i+1}(X)\longrightarrow \mathrm{Hom}(K^{i+1}(X),\mathbb{Z})\longrightarrow 0,$$

其中映射 $K_{i+1}(X)\to\mathrm{Hom}(K^{i+1}(X),\mathbb{Z})$ 由配对诱导。 □

推论 9.2.9 若 $K^i(X)$ 为自由群，则存在典范同构 $K_{i+1}(X)\cong\mathrm{Hom}(K^{i+1}(X),\mathbb{Z})$；若进一步假定 $K^{i+1}(X)$ 为有限生成自由群，则有非典范同构 $K_{i+1}(X)\cong K^{i+1}(X)$。

证明. 由上面给出的 $\mathrm{Ext}(G,\mathbb{Z})$ 的描述，显然当 G 自由时它为零，因为此时可以取 $F=G$。结论由此及定理 9.2.8 中的短正合列得到。 □

译校注：引理 9.2.5 及其证明在原物理页 374 均把齐次初等张量的像印成 $S_tU_X\otimes T_t$，没有让 U_X 的指数依赖于第二个因子的奇偶性，正文原样保留。在这里的分次 Hilbert 空间表示中，通常应为 $S_tU_X^{\partial T_t}\otimes T_t$，其中 $\partial T_t\in\{0,1\}$ 为齐次元素的次数。固定乘一次 U_X 不能对所有齐次元素给出所称的 $*$ 同态：例如取 $X=Y=\mathrm{pt}$，在第一个标准分次空间的奇分量上取一个非零秩一投影 p，

[2]例如，取 $G=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$F=\mathbb{Z}$，并使 $F\to G$ 为典范商映射，就会发生这种情形，读者可以自行验证。

在第二个空间上取一个非零偶投影 q，并将它们视为常值局部化算子族。p, q 作为算子均为偶的，故 $p \mathbin{\widehat{\otimes}} q$ 是投影；但原式把它送到 $pU_X \otimes q = -p \otimes q$，后者不是投影。在 $L^*_Q(\mathrm{pt})$ 中，这个常值非零族也不会被趋于零的理想消去。补入第二因子的奇偶指数，才是相应分次张量积表示的通常公式；本注不把该修订静默代入原证明或后续配对公式。

译校注：引理 9.2.7 第二个等式的整数值还涉及 Clifford 代数的周期识别约定。按定义 2.10.7 与例 E.2.12 的有序拼接，将左端的 Clifford 因子次序 i, j, i, j 重排为两个配对所用的 i, i, j, j 时，需要交换中间的两个块；固定相容的分次 Morita 周期识别后，这给出 $(-1)^{ij}$ 的 Koszul 符号。因此，奇数与奇数配对的情形不能只凭原证明中“忽略 Clifford 代数的副本”就无条件使用所印的无号整数等式；若另选吸收此符号的周期识别，应明确说明。正文仍保留原等式。

9.3 $\mathbb{R}^d$ 上的 Dirac 算子与 Bott 周期性

本节证明 Bott 周期性的一个版本。这差不多等价于 $\mathbb{R}^d$ 的 Poincaré 对偶定理。本章的最终目标，是以此为基础，进一步证明具有适当定向的一般流形的 Poincaré 对偶性。

定义 9.3.1 设 $d \in \mathbb{N}$。如例 E.1.11，以 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的 Clifford 代数。固定 $\mathbb{R}^d$ 的一组标准正交基 $\{e_1, \ldots, e_d\}$，并以 $x_1, \ldots, x_d$ 表示相应的坐标。对 $v \in \mathbb{R}^d$，以 $\widehat{v}$ 表示 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 上的算子，它在齐次元素 w 上由下式定义：

$$\widehat{v} : w \longmapsto (-1)^{\partial w} w v.$$

因此，$\widehat{v}$ 是由分次扭转的、以 v 作右乘的算子。
令 H_d 具有与 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 相同的底向量空间，并赋予例 E.2.12 中讨论的 Hilbert 空间结构。用 $L^2(\mathbb{R}^d; H_d)$ 表示从 $\mathbb{R}^d$ 到 H_d 的平方可积函数组成的 Hilbert 空间，用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; H_d)$ 表示其中由 Schwartz 类函数组成的稠密子空间。将 $L^2(\mathbb{R}^d; H_d)$ 上的 *Bott 算子*与 *Dirac 算子*定义为以 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d; H_d)$ 为定义域、满足下列公式的无界算子：

$$(Cu)(x) := \sum_{i=1}^{n} e_i x_i u(x), \qquad (Du)(x) := \sum_{i=1}^{n} \widehat{e_i} \frac{\partial u}{\partial x_i}(x),$$

其中 $u \in L^2(\mathbb{R}^d; H_d)$ 及 $x \in \mathbb{R}^d$ 为任意的。

注 9.3.2 由例 E.2.12 中的讨论，存在分次 Hilbert 空间的识别

$$L^2(\mathbb{R}^d; H_d) \cong \underbrace{L^2(\mathbb{R}; H_1) \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} L^2(\mathbb{R}; H_1)}_{d\text{次}}$$

（分次 Hilbert 空间张量积及无界算子的分次张量积的定义，见定义 E.2.5）。关于这个分解，有

$$C = \sum_{i=1}^{d} 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \underbrace{C_1}_{\text{第}i\text{个位置}} \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \cdots \mathbin{\widehat{\otimes}} 1,$$

其中 C_1 为 C 的一维版本，而且上式两边的算子均被视为以下列空间为定义域的无界算子：

$$\underbrace{\mathcal{S}(\mathbb{R};H_1)\odot\cdots\odot\mathcal{S}(\mathbb{R};H_1)}_{d\text{次}}$$

（注意，C 在这个定义域上仍然本质自伴）。D 也有类似的公式。

类似地，考虑分解 $\mathbb{R}^d=\mathbb{R}^{d-1}\times\mathbb{R}$，也有如下分解，而这与前面的描述差不多等价：

$$C=C_{d-1}\mathbin{\widehat{\otimes}}1+1\mathbin{\widehat{\otimes}}C_1,\qquad D=D_{d-1}\mathbin{\widehat{\otimes}}1+1\mathbin{\widehat{\otimes}}D_1. \tag{9.1}$$

直接验证便知，Bott 算子本质自伴。另一方面，考虑 Dirac 算子的 Fourier 变换，即可看出它本质自伴。因此可以应用无界算子的函数演算（定理 D.1.7）。对 Bott 算子，若 $f\in C_0(\mathbb{R})$，则不难验证 $f(C)\in C_0(\mathbb{R}^d,\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d))$，因此得到函数演算的分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S}\longrightarrow C_0(\mathbb{R}^d,\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)),\qquad f\longmapsto f(C).$$

另一方面，Dirac 算子的符号满足 $\sigma(x,\xi)^2=\|\xi\|^2$，所以它是椭圆的，从而由定理 8.3.3 得到 $*$ 同态

$$\mathscr{S}\longrightarrow L^*(L^2(\mathbb{R}^d;H_d)),\qquad f\longmapsto f(t^{-1}D),$$

其中表达式“$f(t^{-1}D)$”稍不严格地简记了函数 $t\mapsto f(t^{-1}D)$。再注意，

$$C_0(\mathbb{R}^d,\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d))\cong C_0(\mathbb{R}^d)\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d),$$

并利用 $\mathcal{B}(H_d)\cong\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$（其中第一个 Clifford 代数副本在 H_d 上从左边作用，第二个副本从右边作用），得到

$$L^*(L^2(\mathbb{R}^d;H_d))\cong L^*(L^2(\mathbb{R}^d;\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)))\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d).$$

将这些 $*$ 同态与 $\mathscr{K}$ 中的一个偶秩一投影作张量积，便得到 *Bott* 类与 *Dirac* 类

$$[C]\in spK_d(C_0(\mathbb{R}^d)),\qquad [D]\in spK_d(L^*(\mathbb{R}^d)).$$

下一个一般引理的陈述较长，但证明所花的篇幅较短。

引理 9.3.3 设 A, B 为分次 C^* 代数，分别以忠实且保持分次的方式表示在分次 Hilbert 空间 H_A, H_B 上，如引理 E.1.6 所述。设 (S_A, D_A) 及 (S_B, D_B) 分别为 H_A, H_B 上的奇的、可能无界的本质自伴算子（见例 E.1.14）。假定对所有 $f \in \mathscr{S}$，均有 $f(D_A) \in A$、$f(D_B) \in B$。于是得到分次 $*$ 同态

$$\phi_A : \mathscr{S} \longrightarrow A, \qquad f \longmapsto f(D_A),$$

对 B 也类似；它们给出 K 理论类 $[\phi_A] \in K_0(A)$ 及 $[\phi_B] \in K_0(B)$。
进一步假定，$D := D_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_B$（见定义 E.2.5）在 $H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B$ 的某个包含 $S_A \odot S_B$ 的稠密定义域上有意义，并为奇的自伴算子。最后，假定存在分次 C^* 代数 $C \subseteq \mathcal{B}(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B)$，使得类似于定义 E.2.7 所定义的自然张量积表示

$$\psi : A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B \longrightarrow \mathcal{B}(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B)$$

取值于 C，且对所有 $f \in \mathscr{S}$ 均有 $f(D) \in C$。
则相应的函数演算 $*$ 同态

$$\phi : \mathscr{S} \longrightarrow C, \qquad f \longmapsto f(D)$$

满足

$$[\phi] = \psi_*([\phi_A] \times [\phi_B]),$$

这是 $K_0(C)$ 中的等式。

证明. 类 $\psi_*([\phi_A] \times [\phi_B])$ 由 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \xrightarrow{\Delta} \mathscr{S} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathscr{S} \xrightarrow{\phi_A \widehat{\otimes} \phi_B} A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B \xrightarrow{\psi} C \tag{9.2}$$

表示。我们断言，这个同态与 ϕ 相同；这显然足以完成证明。只须在 $\mathscr{S}$ 的生成元 e^{-x^2} 及 xe^{-x^2} 上验证。如引理 2.10.3 的证明中一样，有公式

$$\begin{aligned}\Delta(e^{-x^2}) &= e^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2},\\ \Delta(xe^{-x^2}) &= xe^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2} + e^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} xe^{-x^2}.\end{aligned}$$

因此，式 (9.2) 中的复合在生成元上有如下作用：

$$\begin{aligned}e^{-x^2} &\longmapsto e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-D_B^2},\\ xe^{-x^2} &\longmapsto D_A e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-D_B^2} + D_B e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-D_B^2}.\end{aligned}$$

将验证 ϕ 也由同一个同态表示这一点留给读者：比较引理 2.10.3 的证明。 □

下面的引理 9.3.4 直接由上面的引理 9.3.3、关于 d 的归纳及式 (9.1) 中的公式得到。

引理 9.3.4 令 $[C_d] \in spK_d(C_0(\mathbb{R}^d))$ 及 $[D_d] \in K_d(L^*(\mathbb{R}^d))$ 分别表示 Bott 类与 Dirac 类。则

$$[C_d] = \underbrace{[C_1] \times \cdots \times [C_1]}_{d次}, \qquad [D_d] = \underbrace{[D_1] \times \cdots \times [D_1]}_{d次},$$

其中乘积分别为 K 理论中的外积（定义 2.10.7）与 K 同调中的外积（定义 9.2.6）。 □

下面的定理是基本 Bott 周期性定理的一个版本。

定理 9.3.5 在定义 9.2.3 的配对 $K_d(\mathbb{R}^d) \otimes K^d(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{Z}$ 下，$[D] \otimes [C]$ 的像为一。

证明. 反复应用引理 9.3.4 与引理 9.2.7，只须证明 $d = 1$ 的情形，现在就来证明这一情形。选取单位向量 $e \in \mathbb{R}$，于是 $\{1, e\}$ 为 H_1 的一组标准正交基（将 H_1 看作 Hilbert 空间）。令 B 为 $L^2(\mathbb{R}; H_1)$ 上以 Schwartz 类函数为定义域、由 $B = D + C$ 给出的无界算子。由于所选的有序基将 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^1)$ 识别为 $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$（作为 Hilbert 空间），可以将 B 写成一个以 $\mathbb{R}$ 上的无界算子为矩阵元的 2×2 矩阵。可以验证，关于这组基有

$$B = \begin{pmatrix} 0 & x - \dfrac{d}{dx} \\ x + \dfrac{d}{dx} & 0 \end{pmatrix}.$$

因此，

$$B^2 = \begin{pmatrix} x^2 - \dfrac{d^2}{dx^2} - 1 & 0 \\ 0 & x^2 - \dfrac{d^2}{dx^2} + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & H + 2 \end{pmatrix}, \tag{9.3}$$

其中 $H := x^2 - \dfrac{d^2}{dx^2} - 1$ 为定义 D.3.1 中的谐振子，即 $L^2(\mathbb{R})$ 上以 Schwartz 类函数为定义域的无界算子。

为简化记号，忽略 $spK_0(C(\mathrm{pt}))$ 定义中的 $\mathscr{K}$ 副本。按定义，定理所述配对下 $[D] \otimes [C]$ 的像由 $*$ 同态

$$\phi : \mathscr{S} \longrightarrow L_Q^*(\mathrm{pt})$$

给出；这里使用充分 pt 模 $L^2(\mathbb{R}; H_1)$ 定义局部化代数 $L_Q^*(\mathrm{pt})$。来计算 $\mathscr{S}$ 中的元素 e^{-x^2} 在这个 $*$ 同态下的像。由于 $\Delta(e^{-x^2}) = e^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2}$，有

$$\phi(e^{-x^2}) = e^{-t^{-1}C^2} e^{-t^{-1}D^2}.$$

利用引理 6.4.18 中 L_Q^* 的元素与乘法算子之间的交换性，作为 $L_Q^*(\mathrm{pt})$ 中的元素，有

$$e^{-t^{-1}C^2} e^{-t^{-1}D^2} = e^{-\frac{1}{2}t^{-1}C^2} e^{-t^{-1}D^2} e^{-\frac{1}{2}t^{-1}C^2}.$$

此外，若如推论 D.3.7 取

$$\alpha(t) := \frac{\cosh(2t) - 1}{2\sinh(2t)}, \qquad \beta(t) := \frac{\sinh(2t)}{2},$$

则有幂级数展开

$$\alpha(t) = \frac{t}{2} + O(t^3), \qquad \beta(t) = t + O(t^3).$$

因此，若置 $\alpha = \alpha(t^{-1})$ 及 $\beta = \beta(t^{-1})$，则作为 $L_Q^*(\mathrm{pt})$ 中的元素，有

$$e^{-\frac{1}{2}t^{-1}C^2} e^{-t^{-1}D^2} e^{-\frac{1}{2}t^{-1}C^2} = e^{-\alpha C^2} e^{-\beta D^2} e^{-\alpha C^2}.$$

利用公式

$$D^2 = \begin{pmatrix} -\dfrac{d}{dx^2} & 0 \\ 0 & -\dfrac{d}{dx^2} \end{pmatrix}, \qquad C^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix},$$

得到

$$e^{-\alpha C^2} e^{-\beta D^2} e^{-\alpha C^2} = \begin{pmatrix} e^{-\alpha x^2} e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}} e^{-\alpha x^2} & 0 \\ 0 & e^{-\alpha x^2} e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}} e^{-\alpha x^2} \end{pmatrix}.$$

由推论 D.3.7 中的 Mehler 公式，这等于

$$\begin{pmatrix} e^{-\alpha x^2} e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}} e^{-\alpha x^2} & 0 \\ 0 & e^{-\alpha x^2} e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}} e^{-\alpha x^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t^{-1}} e^{-t^{-1}H} & 0 \\ 0 & e^{-t^{-1}} e^{-t^{-1}H} \end{pmatrix}.$$

此外，由式 (9.3)，得到

$$\begin{pmatrix} e^{-t^{-1}} e^{-t^{-1}H} & 0 \\ 0 & e^{-t^{-1}} e^{-t^{-1}H} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t^{-1}} & 0 \\ 0 & e^{t^{-1}} \end{pmatrix} e^{-t^{-1}B^2}.$$

作为 $L_Q^*(\mathrm{pt})$ 中的元素，这就等于 $e^{-t^{-1}B^2}$，因而得到

$$\phi(e^{-x^2}) = e^{-t^{-1}B^2}.$$

从公式

$$\Delta(xe^{-x^2}) = xe^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-x^2} + e^{-x^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} xe^{-x^2}$$

出发作类似计算，得到

$$\phi(xe^{-x^2}) = t^{-1} B e^{-t^{-1}B^2}.$$

由于 e^{-x^2} 及 xe^{-x^2} 作为 C^* 代数生成 $\mathscr{S}$，便得到对所有 $f \in \mathscr{S}$ 均有

$$\phi(f) = f(t^{-1}B),$$

其中与通常一样，“$f(t^{-1}B)$” 简记函数 $t \mapsto f(t^{-1}B)$ 在 $L_Q^*(\mathrm{pt})$ 中的像。

现在只须说明，这个函数表示 $K_0(L_Q(\mathrm{pt}))$ 的生成元。对 $s \in (0,1]$，考虑函数

$$\psi_s : \mathscr{S} \longrightarrow L_Q^*(\mathrm{pt}), \qquad f \longmapsto f(s^{-1}t^{-1}B).$$

此外，令 p 为到谐振子的一维核的投影（见命题 D.3.3），并定义

$$\psi_0 : \mathscr{S} \longrightarrow L_Q^*(\mathrm{pt}), \qquad f \longmapsto f(0) \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

利用谐振子的本征向量分解（命题 D.3.3），可以看到 $(\psi_s)_{s\in[0,1]}$ 是一条连接 $\psi = \psi_1$ 与 $*$ 同态 ψ_0 的连续路径。结合引理 2.9.14、命题 6.3.3 及引理 6.4.11，可以看到映射 ψ_0 确实表示 $K_0(L_Q^*(\mathrm{pt})) \cong \mathbb{Z}$ 的一个生成元，因而证毕。 □

译校注： 定义 9.3.1 先固定维数 d，但原物理页 377 中定义 C, D 的求和上限写成 n，正文保留；此处坐标与基向量只有 d 个。该定义声明共同定义域为 Schwartz 空间，末句却又写 “所有 $u \in L^2$ 及所有 x”；无界算子不能一般地按这个末句作用于全部 L^2 向量，应在相应定义域内理解，Schwartz 共同定义域上的公式则有意义。同页定义的 $\widehat{v}$ 还满足 $\widehat{v}^{\,2} = -\|v\|^2$：在次数为 a 的 w 上，两次作用的符号为 $(-1)^a(-1)^{a+1} = -1$。因此，按本书定义 8.1.3 的 $\sigma_D(x,\xi) = [D, g](x)$ 约定，$\sigma_D(x,\xi)^2 = -\|\xi\|^2$，而 $\sigma_D(x,\xi)^*\sigma_D(x,\xi) = \|\xi\|^2$。原页 378 所印的平方正号仍照录；改用含 i 的另一种符号约定也能得到正号，但不能混用两种约定。这一符号差异不否定所用的椭圆性。

译校注： 引理 9.3.3 证明中，原页 380 将第二个生成元的像的第二项印成 $D_B e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-D_B^2}$，正文原样保留。$D_B$ 作用于第二个 Hilbert 因子，一般不能与第一因子的 $e^{-D_A^2}$ 相乘。按前一行已给出的正确 Δ 公式，相应项应是 $e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} D_B e^{-D_B^2}$；第一项 $D_A e^{-D_A^2} \mathbin{\widehat{\otimes}} e^{-D_B^2}$ 不变。这里标明原项的因子位置，不将其静默改入正文。

译校注： 原页 381 的 D^2 矩阵对角项确实印成 $-d/dx^2$，分子没有二次幂，正文保留；由前页给出的 D 直接相乘，应得到 $-d^2/dx^2$。紧接着的两个矩阵及下一页，又把 $e^{-\beta D^2}$ 的对角项写成 $e^{-\beta d^2/dx^2}$。按 $D^2 = -d^2/dx^2$，这里的正向热算子应为 $e^{+\beta d^2/dx^2}$。原推论 D.3.7 也印了同样的负号；这不是允许改用另一拉普拉斯约定的地方，因为本书已固定 $H = x^2 - d^2/dx^2 - 1$。例如 $\beta > 0$ 时，负号的算子在 Fourier 侧乘以 $e^{+\beta\xi^2}$，一般不定义全 L^2 上的有界热算子；两侧的 Gaussian 乘子也不能无条件使原复合在全空间有定义。原矩阵与所引 Mehler 式均保留，需要使用一致的微分符号及正向热核才能补足这一推导。

译校注： Bott 周期性证明的热核计算中，原页 381–382 反复使用 $e^{-t^{-1}B^2}$ 及 $t^{-1}Be^{-t^{-1}B^2}$，随后却断言它们给出 $f(t^{-1}B)$，正文保留。对 $f(x) = e^{-x^2}$ 及 $f(x) = xe^{-x^2}$，函数演算实际分别给出 $e^{-t^{-2}B^2}$ 及 $t^{-1}Be^{-t^{-2}B^2}$。这种差别在点的局部化商代数中也不会自动消失：对 $t \geq 2$，B 的非零本征值包含 $\lambda_t = \sqrt{2\lfloor t^2/2 \rfloor}$，于是 $\lambda_t/t \to 1$，两个偶函数表达式在这些本征向量上的值分别趋于 e^{-1} 与零。此外，原页 378 的代表使用 $f(t^{-1}D)$ 和未缩放的 $f(C)$，原页 381 起却同时在 C^2, D^2 前使用 t^{-1}；若改换时间参数或代表，须全程相容并说明所得类不变。这里只指出所印各式不能直接相互推出，并不因此否定 Bott 周期性定理。

译校注： 原页 382 最后所给的 ψ_s，在 $s = 0$ 处并不按所称的范数拓扑连续。取 $f(x) = e^{-x^2}$ 以及 B 的固定非零本征值 $\sqrt{2}$ 对应的单位本征向量。对每个 $s > 0$，$\psi_s(f)$ 在该向量上的值为 $e^{-2/(s^2t^2)}$，当 $t \to \infty$ 时趋于一；$\psi_0(f)$ 在该向量上恒为零。因此，在 $L_Q^*(\mathrm{pt})$ 中，$\|\psi_s(f) - \psi_0(f)\| = 1$，不能让 $s \downarrow 0$ 得到零。对每个固定 t 使用谱隙得到的收敛，不是商范数要求的对 t 的一致收敛。原路径与原 “连续” 断言均保留；ψ_0 确实给出偶核的一维正生成元，但要由它推出此前代表的类，仍需另一个合法的 K 理论比较论证，不能直接使用这条所印路径。

译校注： 原物理页 379 在把 H_d 视为 Clifford 代数的同底 Hilbert 空间之后，所写局部化代数等式

右侧又额外张量一个 Clifford 代数。若两处 L^* 都沿此前普通 Hilbert 空间上的定义读取，这一分次同构不能仅由前一行有限维算子代数的分解得到：例如 $d=1$ 时，左侧分次由常值纤维分次乘子内实现，右侧却具有交换两个直和分量的外分次，不能保持分次同构。若右侧原意采用 Clifford 系数或 Clifford 线性算子的局部化代数，则须说明这种不同的系数定义及相应算子识别。正文保留原等式，不把这一类型问题当作对 Bott 结论的否定。

9.4 可表示 K 同调

本节的目标是引入可表示 K 同调：除了本身具有研究价值以外，可表示 K 同调还将用于构造帽积，因此在我们最终陈述和证明 Poincaré 对偶定理时起着重要作用。

本节中，X、Y 始终表示局部紧、第二可数的 Hausdorff 拓扑空间。我们沿用第 6 章中局部化代数的记号。

为说明可表示 K 同调的基本思想，我们回顾一些经典代数拓扑。奇异同调群 $H_*(X)$ 有一种自然的局部有限[3]版本 $H_*^{lf}(X)$。这两种同调的区别可描述如下。群 $H_n(X)$ 和 $H_n^{lf}(X)$ 都由从标准 n 维单纯形到 X 的连续映射 $\Delta_n \to X$ 的形式线性组合构造。用于构造 $H_n(X)$ 的线性组合是有限的，而用于 $H_n^{lf}(X)$ 的线性组合则是“局部有限的”：这意味着，对任意紧集 $K \subseteq X$，线性组合中出现的、其像与 K 相交的映射 $\Delta_n \to X$ 只能有有限多个。这两种理论在紧空间上相同，但一般并不相同：例如，$H_1(\mathbb{R})$ 为零，而 $H_1^{lf}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$。此外，它们具有不同的函子性：$H_n(X)$ 对所有连续映射具有函子性，而 $H_n^{lf}(X)$ 只对同时为固有映射的连续映射具有函子性。

就函子性而言（也包括其他性质），第 6 章定义的 K 同调群 $K_*(\cdot)$ 类似于上面讨论的局部有限同调群 $H_*^{lf}(\cdot)$。不过，经典同调群 $H_*(\cdot)$ 也有一种类似物 $RK_*(\cdot)$；本节的目标便是定义并研究这些群。我们的主要目的是得到本章后面讨论的帽积与 Poincaré 对偶性的结果：如果使用非紧流形，这些结果的陈述就需要 RK_* 群。

定义 9.4.1 设 H_X 为一个 X 模。定义 $R\mathbb{L}[H_X]$ 为满足下述条件的所有元素 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_X]$ 组成的集合：存在 X 的紧子集 K 及 $t_K \geq 1$，使得

$$T_t = \chi_K T_t \chi_K$$

对所有 $t \geq t_K$ 成立。定义 $RL^*(H_X)$ 为 $R\mathbb{L}[H_X]$ 关于范数

$$\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{\mathcal{B}(H_X)}$$

的完备化。

$RL^*(H_X)$ 的函子性与局部化代数的函子性十分相似，不过所涉及的映射类别不同。基本要点是下面这个引理 6.2.7 的类似结论。连续覆盖的定义见定义 4.4.6。证明与引理 6.2.7 的证明本质相同，因此留给读者。

[3]也称为 Borel–Moore 同调。

引理 9.4.2 设 H_X、H_Y 为几何模。设 $f : X \to Y$ 为连续映射，并假定 f 存在连续覆盖 (V_t)。则

$$(T_t) \longmapsto (V_t T_t V_t^*)$$

定义一个 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_{(V_t)} : R\mathbb{L}[H_X] \longrightarrow R\mathbb{L}[H_Y],$$

它可延拓为从 $RL^*(H_X)$ 到 $RL^*(H_Y)$ 的 $*$ 同态。此外，$\mathrm{ad}_{(V_t)}$ 在 K 理论上诱导的映射只依赖于 f，而不依赖于 (V_t) 的选择。 □

现在，给定连续映射 $f : X \to Y$ 以及几何模 H_X、H_Y，并假定 H_Y 充分，推论 4.4.7 蕴含 f 存在连续覆盖 (V_t)。因此，下面这个定义 6.2.9 的类似定义是有意义的。

定义 9.4.3 设 $f : X \to Y$ 为连续函数，且 $RL^*(H_X)$ 和 $RL^*(H_Y)$ 对应于充分几何模。定义

$$f_* : K_*(RL^*(H_X)) \longrightarrow K_*(RL^*(H_Y))$$

为由 $*$ 同态

$$\mathrm{ad}_{(V_t)} : RL^*(H_X) \longrightarrow RL^*(H_Y)$$

在 K 理论上诱导的映射；其中该同态如上面引理 9.4.2，由 f 的某个连续覆盖关联而来。

将上述内容汇集起来，便得到下面这个定理 6.2.10 的类似结论。为陈述它，令 *Cont* 为以局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间及连续映射构成的范畴，令 $\mathcal{GA}$ 为以 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次阿贝尔群及分次群同态构成的范畴。

定理 9.4.4 对 *Cont* 中的每个 X，选取一个充分 X 模 H_X。则对应

$$X \longmapsto K_*(RL^*(H_X)), \qquad f \longmapsto f_*$$

给出一个从 *Cont* 到 $\mathcal{GA}$ 的良定义函子。
此外，这样得到的函子在精确到典范等价的意义下不依赖于模的选择。 □

定义 9.4.5 X 的可表示[4]K 同调定义为 K 理论群

$$RK_*(X) := K_*(RL^*(H_X)),$$

其中 H_X 为任意选取的充分 X 模。

[4]这个名称源于如下事实：在适当的范畴上，$RK_*(\cdot)$ 是一个可表示函子；不过，这对我们并不重要。

如约定 6.2.11 一样，如果 H_X 充分，我们将以 $RL^*(X)$ 表示 $RL^*(H_X)$。

注 9.4.6 采用定义 6.4.8 的记号，定义

$$R\mathbb{L}_0[H_X] := \mathbb{L}_0[H_X] \cap R\mathbb{L}[H_X].$$

更具体地说，$R\mathbb{L}_0[H_X]$ 由满足下述条件的元素 $(T_t) \in R\mathbb{L}[H_X]$ 组成：存在 $t_0 \geq 1$，使得对所有

$t \geq t_0$ 均有 $T_t = 0$。令 $RL_0^*(H_X)$ 为该集合在 $RL^*(H_X)$ 中的闭包；它是 $RL^*(H_X)$ 的一个 C^* 理想。若 H_X 充分，与引理 6.4.11 本质相同的证明表明，$RL_0^*(H_X)$ 的 K 理论为零，因而

$$RL_Q^*(H_X) := RL^*(H_X)/RL_0^*(H_X)$$

的 K 理论给出可表示 K 同调的另一种模型。类似于引理 6.4.18，有界连续函数所成的 C^* 代数 $C_b(X)$ 中的元素作为中心乘子作用在 $RL_Q^*(H_X)$ 上。

这些事实可采用与局部化代数的相应事实十分相似的方式建立：细节留给读者。

我们的下一个目标是讨论 RK_* 与 K_* 的关系。关键事实是，空间 X 的可表示 K 同调由其紧子集决定，其精确含义由下面的结论给出。

命题 9.4.7 对任意 X，令 $(K_i)_{i\in I}$ 为 X 的紧子集按包含关系排序所成的网。则由包含映射 $K_i \to X$ 按函子性诱导的映射 $RK_*(K_i) \to RK_*(X)$ 诱导一个自然同构

$$\lim_{i\in I} RK_*(K_i) \cong RK_*(X).$$

证明. 由于 X 第二可数且局部紧，存在 X 的紧子集序列 $(K_n)_{n=1}^{\infty}$，使得每个 K_n 都是其内部的闭包、$K_n \subseteq K_{n+1}$，而且 X 的任意紧子集都包含于充分大的 n 所对应的所有 K_n 中：实际上，可以取 X 的一个可数基 $(U_m)_{m=1}^{\infty}$，其中每个 U_m 都具有紧闭包，然后令 $K_n = \bigcup_{m=1}^{n} \overline{U_m}$。只须证明包含映射 $K_n \to X$ 诱导同构

$$\lim_{n} RK_*(K_n) \cong RK_*(X).$$

为此，令 H_X 为任意充分 X 模，并令 χ_n 为 K_n 的特征函数。由于 K_n 是其内部的闭包，$H_{K_n} := \chi_{K_n} H_X$ 是一个充分 K_n 模。包含等距映射 $V_n : H_{K_n} \to H_X$ 定义一个覆盖恒等包含映射 $K_n \to X$ 的常值等距映射族 $(V_n)_{t\in[1,\infty)}$，相应映射 $RK_*(K_n) \to RK_*(X)$ 由映射

$$\mathrm{ad}_{(V_n)} : RL^*(H_{K_n}) \longrightarrow RL^*(H_X)$$

诱导。如注 9.4.6，这下降为商上的映射

$$\mathrm{ad}_{(V_n)} : RL_Q^*(H_{K_n}) \longrightarrow RL_Q^*(H_X),$$

它在 K 理论上诱导所需的映射。

现在回忆：对某个空间 Y，若元素 $(T_t) \in \mathbb{L}[H_Y]$ 属于 $R\mathbb{L}[H_Y]$，则存在 X 的紧子集 K 及 $t_K \geq 1$，使得

$$T_t = \chi_K T_t \chi_K$$

对所有 $t \geq t_K$ 成立。由此可知，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathrm{ad}_{(V_n)}\big(R_Q L^*(H_{K_n})\big)$$

在 $R_Q L^*(H_X)$ 中稠密。结论由 K 理论的连续性（命题 2.7.1）得到。 □

回忆，K 同调 K_* 是范畴 $\mathcal{LC}$ 上的函子；该范畴以局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间为对象，而从 X 到 Y 的态射由 X 的一个开子集 U 以及从 U 到 Y 的一个连续固有映射给出。从这个角度看，$\mathcal{LC}$ 与 *Cont* 都自然地视为下述范畴的子范畴：其对象是第二可数、局部紧的 Hausdorff

空间，而从 X 到 Y 的态射由 X 的一个开子集 U 及从 U 到 Y 的连续映射给出。这样来看，就可以讨论交范畴 $\mathcal{LC}\cap Cont$：它仍以第二可数、局部紧的 Hausdorff 空间为对象，态射则是连续固有映射。

经过上述讨论，下面的结论只需核查定义即可得到。

命题 9.4.8 对每个局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间 X，选取一个充分模 H_X。则 $RL^*(H_X)$ 是 $L^*(H_X)$ 的一个 C^* 子代数。由包含映射

$$RL^*(H_X)\longrightarrow L^*(H_X),\qquad X\in\mathcal{LC}\cap Cont$$

在 K 理论上诱导的映射族，定义了函子 RK_* 与 K_* 限制到 $\mathcal{LC}\cap Cont$ 之后的一个自然变换。此外，若 X 为紧空间，则上述关联映射 $RK_*(X)\to K_*(X)$ 是同构。 □

另一方面，K 同调与可表示 K 同调即使对最简单的非紧空间也有所不同，如下例所示。

例 9.4.9 （分次）群 $RK_*([0,\infty))$ 可与极限 $\lim_n K_*([0,n])$ 等同；由同伦不变性，以及定理 6.4.16 和命题 6.3.3 中对一点的 K 同调的计算，可知它在维数零时为 $\mathbb{Z}$，在维数 1 时为零。另一方面，由命题 6.4.14，$[0,\infty)$ 的 K 同调在两个次数上均为零。

下面的技术性推论几乎是立即可得的：细节再次留给读者。我们将用它从 K_* 的同调性质推导 RK_* 的同调性质。

推论 9.4.10 对任意局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间 X，令 $(K_i)_{i\in I}$ 为 X 的紧子集按包含关系排序所成的网。它定义了 K 同调群的一个有向系 $(K_*(K_i))_{i\in I}$，而 $RK_*(X)$ 典范地等同于直接极限 $\lim_{i\in I}K_*(K_i)$。
此外，这种等同具有下述函子性。若 $f:X\to Y$ 连续，而 $(K_i)_{i\in I}$、$(K_j)_{j\in J}$ 分别为 X 和 Y 的紧子集所成的网，则对每个紧集 $K\subseteq X$ 都有映射

$$(f|_{K_i})_*:K_*(K_i)\longrightarrow K_*(f(K_i))\longrightarrow\lim_{j\in J}K_*(K_j),$$

其中右侧映射由直接极限的定义而存在。这些映射与定义网 (K_i) 和 (K_j) 的包含映射相容，因而关联的图

$$\begin{array}{ccc}\lim_{i\in I}K_*(K_i) & \xrightarrow{\lim_{i\in I}(f|_{K_i})_*} & \lim_{j\in J}K_*(K_j)\\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong\\ RK_*(X) & \xrightarrow[f_*]{} & RK_*(Y)\end{array}$$

交换。 □

我们以可表示 K 同调的一些同调性质结束本节。

推论 9.4.11 若 $h:X\times[0,1]\to Y$ 是 $f,g:X\to Y$ 之间的连续同伦，则 $f_*=g_*$，它们是映射 $RK_*(X)\to RK_*(Y)$。

证明. 令 (K_n) 为 X 中并为整个 X 的递增紧子集序列。令 (K'_n) 为 Y 中并为整个 Y 的递增紧子集序列，并且对每个 n 均有 $h([0,1]\times K_n)\subseteq K'_n$。由 K 同调的同伦不变性（定理 6.4.16），f 和

g 在各 K_n 上的限制诱导相同的映射

$$K_*(K_n) \longrightarrow K_*(K'_n).$$

取直接极限即得结论。 □

推论 9.4.12 设 X 为可数多个闭开子集 $X = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} X_n$ 的不交并。则由包含映射 $X_n \to X$ 诱导的映射 $RK_*(X_n) \to RK_*(X)$ 诱导一个同构

$$\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} RK_*(X_n) \longrightarrow RK_*(X).$$

证明. 令 K 为 X 的紧子集，记 $K_n = K \cap X_n$，则每个 K_n 都是 X_n 的紧子集，而且只有有限多个 K_n 非空。由定理 6.4.20 的一个特例，并利用除有限多个以外的群 $K_*(K_n)$ 都为零，得到

$$\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} K_*(K_n) \cong K_*(K).$$

对 X 的所有紧子集取直接极限，即得结论。 □

最后，我们以一个 Mayer–Vietoris 序列作结。它可由 K 同调的 Mayer–Vietoris 序列（命题 6.3.4）及推论 9.4.10 导出，不过为便于后面的结果，这里给出一个直接证明。

命题 9.4.13 设 $X = U \cup V$ 为两个开集的并。则存在六项 Mayer–Vietoris 序列

$$\begin{array}{ccccc} RK_0(U\cap V) & \longrightarrow & RK_0(U)\oplus RK_0(V) & \longrightarrow & RK_0(X) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ RK_1(X) & \longleftarrow & RK_1(U)\oplus RK_1(V) & \longleftarrow & RK_1(U\cap V) \end{array}$$

其中水平箭头由包含映射诱导，而且它对这样的分解具有自然性。

证明. 固定一个充分 X 模。对 $Y \in \{U, V, U\cap V\}$，令 $R\mathbb{L}_Y[H_X]$ 为 $R\mathbb{L}[H_X]$ 中满足下述条件的 (T_t) 组成的集合：存在 Y 的紧子集 K 及 $t_K \geq 1$，使得

$$T_t = \chi_K T_t \chi_K$$

对所有 $t \geq t_K$ 成立。令 $RL^*_Y(H_X)$ 为 $R\mathbb{L}_Y[H_X]$ 在 $RL^*(H_X)$ 内的闭包。注意，若 K 是局部紧空间 Z 中一个开集 Y 的紧子集，则存在开集 W，使得 $K \subseteq W$ 且 $\overline{W} \subseteq Y$，并且 $\overline{W}$ 为紧集；由此及引理 4.1.15 可验证，$RL^*_Y(H_X)$ 是 $RL^*(H_X)$ 的一个理想。

现在，令 (ϕ_U, ϕ_V) 为 X 上从属于覆盖 (U, V) 的单位分解。则对任意 $(T_t) \in R\mathbb{L}[H_X]$，再次利用引理 4.1.15 可验证，$(\phi_U T_t) \in R\mathbb{L}_U[H_X]$ 且 $(\phi_V T_t) \in R\mathbb{L}_V[H_X]$。由于对每个 t 均有 $T_t = \phi_U T_t + \phi_V T_t$，这就蕴含

$$RL^*(H_X) = RL^*_U(H_X) + RL^*_V(H_X).$$

另一方面，由定义立即可知，

$$R\mathbb{L}_U[H_X] \cap R\mathbb{L}_V[H_X] = R\mathbb{L}_{U\cap V}[H_X].$$

这就蕴含 $RL^*_U(H_X)\cap RL^*_V(H_X) \supseteq RL^*_{U\cap V}(H_X)$。为证反向包含，设 (T_t) 为 $RL^*_U(H_X)\cap RL^*_V(H_X)$ 中的一个元素。令 $\varepsilon > 0$，分别取 $(T^U_t) \in R\mathbb{L}_U[H_X]$ 及 $(T^V_t) \in R\mathbb{L}_V[H_X]$，使它们都与 (T_t) 相距小于 ε。令 $K \subseteq U$ 为紧集，且令 $t_K \geq 1$ 使得对所有 $t \geq t_K$ 均有 $T^U_t = \chi_K T^U_t \chi_K$。取紧支撑连续函数 $\phi : X \to [0,1]$，使它在 K 上等于一，且支撑于 U；定义

$$\phi_t := \begin{cases} 1, & t \leq t_K, \\ (t+1-t_K) + (t-t_K)\phi, & t \in (t_K, t_K+1], \\ \phi, & t \geq t_K + 1. \end{cases}$$

于是，对所有 t 均有 $\phi_t T^U_t = T^U_t$，因而 $(\phi_t T^V_t)$ 与 (T^U_t) 相距小于 2ε。然而，$(\phi_t T^V_t)$ 属于 $R\mathbb{L}_U[H_X]\cap R\mathbb{L}_V[H_X]$，因而 (T_t) 与 $R\mathbb{L}_U[H_X]\cap R\mathbb{L}_V[H_X]$ 相距小于 2ε，所以 $(T_t) \in RL^*_U(H_X)\cap RL^*_V(H_X)$。

将这些内容合并起来，便得到推挤图

$$\begin{array}{ccc} RL^*_{U\cap V}(H_X) & \longrightarrow & RL^*_U(H_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ RL^*_V(H_X) & \longrightarrow & RL^*(H_X) \end{array} \tag{9.4}$$

现在，对 $Y \in \{U, V, U\cap V\}$，记 $H_Y = \chi_Y H_X$；由 Y 的开性，这是一个充分 Y 模。对 $RL^*_0(H_X)$ 取商，可以看到，自然包含映射 $RL^*(H_Y) \to RL^*_Y(H_X)$ 给出等同

$$RL^*_Q(H_Y) \cong \frac{RL^*_Y(H_X)}{RL^*_Y(H_X)\cap RL^*_0(H_X)};$$

要点由定义立即可知：对 $R\mathbb{L}_Y[H_X]$ 的任意元素 (T_t)，存在元素 $(S_t) \in R\mathbb{L}[H_Y]$ 及 $t_0 \geq 1$，使得对所有 $t \geq t_0$ 均有 $S_t = T_t$。上述式（9.4）中的推挤图由此给出推挤图

$$\begin{array}{ccc} RL^*_Q(H_{U\cap V}) & \longrightarrow & RL^*_Q(H_U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ RL^*_Q(H_V) & \longrightarrow & RL^*_Q(H_X). \end{array}$$

由构造可以验证，这个图对 X 在开集分解之间的映射具有自然性。由命题 2.7.15，它给出所需的六项正合 Mayer–Vietoris 序列。 □

译校注： 命题 9.4.7 证明中原文先取 $R\mathbb{L}[H_Y]$ 的元素，却将相应紧支集称为 X 的紧子集；该处应将环境空间字母统一。随后稠密并公式中原记号写作 $R_Q L^*$，按上下文指注 9.4.6 中定义的 RL^*_Q。正文保留原字母和原记号排法。

译校注： 推论 9.4.11 证明中原文写 $h([0,1]\times K_n)$，而前面给定的同伦的定义域是 $X\times[0,1]$；按此约定应读作 $h(K_n\times[0,1])$。正文保留原次序。

译校注：命题 9.4.13 证明中，原插值式的中间一段确为 $(t+1-t_K)+(t-t_K)\phi$。它一般既不在 $[0,1]$ 内，也不能给出所声称的连续插值。例如取 $X=U=V$ 为一点、$\phi=1$，则该段等于 $1+2(t-t_K)$，并在 t_K+1 处与后一段不相接；取非零常投影 $T_t^U=T_t^V$，也不能得到原文的 $\phi_t T_t^U=T_t^U$。若令 $u=t-t_K$，预期的连续凸插值中间段应为 $(1-u)+u\phi$，即 $(t_K+1-t)+(t-t_K)\phi$。正文仍保留原三段式及其后论断。

9.5 帽积

本节的目标是构造并研究帽积配对的一种一般形式：对开子集 $U\subseteq X$，它将是一个映射

$$K_*(X)\otimes K^*(U)\longrightarrow RK_*(U).$$

本节中，X 与 Y 始终表示第二可数局部紧空间。先给出下面这个引理 9.2.1 的类似结论；证明本质相同，因此在这里省略。

引理 9.5.1 对 X 的任意开子集 U，存在 $*$ 同态

$$\pi^U : L_Q^*(X)\otimes C_0(U)\longrightarrow RL_Q^*(U),$$

它在初等张量上满足 $(T_t)\otimes f\longmapsto (T_t f)$。 □

定义 9.5.2 对 X 的开子集 U，帽积定义为映射

$$K_i(X)\otimes K^j(U)\longrightarrow RK_{i+j}(U),\qquad \alpha\otimes\beta\longmapsto \alpha\cap\beta,$$

它由下列复合诱导：

$$\begin{array}{ccc} spK_i(L_Q^*(X))\otimes spK_j(C_0(U)) & \xrightarrow{\quad\times\quad} & spK_{i+j}(L_Q^*(X)\otimes C_0(U)) \\ & & \downarrow \pi_*^U \\ & & spK_{i+j}(RL_Q^*(U)) \end{array}$$

其中使用定义 2.10.7 的外积，以及引理 9.5.1 中的 $*$ 同态在 K 理论上诱导的映射（这里还利用推论 E.2.19：在交换代数上 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 与 $\widehat{\otimes}$ 一致；又因为 $C_0(U)$ 为平凡分次，可以把 $\widehat{\otimes}$ 换成 $\otimes$）。

注 9.5.3 若 $U=X$，帽积成为映射

$$K_i(X)\otimes K^j(X)\longrightarrow RK_{i+j}(X).$$

将它与塌缩映射 $p:X\to \mathrm{pt}$（把 X 映到一个点）按函子性诱导的映射 $p_*:RK_{i+j}(X)\to RK_{i+j}(\mathrm{pt})$ 复合，就恢复了定义 9.2.3 中的配对

$$K_i(X)\otimes K^j(X)\longrightarrow K_{i+j}(\mathrm{pt}).$$

把这一核查留给读者作为习题：见下面的习题 9.7.4。

现在讨论这些乘积对 K 理论与 K 同调的某些函子性和同调性质的相容行为。为得到足够一般的版本，必须稍加谨慎，按如下方式进行。令 $f : X \to Y$ 为范畴 $\mathcal{LC}$ 中的一个态射；因此，可将 f 看作某个 X 的开子集 U 到 Y 的连续固有映射 $f : U \to Y$（比较命题 A.1.8）。这样，f 在 K 同调上诱导映射 $f_* : K_*(X) \to K_*(Y)$，在 K 理论上诱导映射 $f^* : K^*(Y) \to K^*(X)$，还在 K 理论上诱导映射 $f^* : K^*(Y) \to K^*(U)$（前一个映射经过后一个映射分解），并在可表示 K 同调上诱导映射 $f_* : RK_*(U) \to RK_*(Y)$。

命题 9.5.4 设 $f : X \to Y$ 为范畴 $\mathcal{LC}$ 中的态射，并设 α, β 分别为 $K_*(X)$ 和 $K^*(Y)$ 中的类。则用上述记号，有

$$f_*(\alpha) \cap \beta = f_*(\alpha \cap f^*(\beta)) \quad 及 \quad \langle f_*(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, f^*(\beta) \rangle.$$

证明. 对第一个恒等式施加 p_* 就得到第二个恒等式，其中 $p : Y \to \mathrm{pt}$ 为塌缩到一点的函数（比较注 9.5.3）。因此只须证明第一个恒等式。

首先，在技术上选取某些具体的模将更方便。令 Z_X 为 X^+ 中包含无穷远点的一个可数稠密子集。令 H 为一个可分无限维 Hilbert 空间。令 $H_{X^+} := \ell^2(Z_X, H)$、$H_X := \ell^2(Z_X \cap X, H)$ 及 $H_U := \ell^2(Z_X \cap U, H)$；它们分别是 X^+、X 及 U 上的充分模。令 Z_Y 为 Y^+ 中包含 ∞ 及 $f(Z_X \cap U)$ 的一个可数稠密子集，并定义 $H_{Y^+} := \ell^2(Z_Y, H)$。选取分解 $H = \bigoplus_{z \in Z_X} H_z$，其中每个 H_z 均为无限维，并选取等距映射 $W_z : H \to H_z$。定义

$$V : H_X \longrightarrow H_Y, \qquad (Vu)(z) = \bigoplus_{x \in f^{-1}(z)} W_x u(x) W_x^*.$$

对每个 t 取 $V_t = V$，就定义了将 f 视为从 X^+ 到 Y^+ 的映射时的一个连续覆盖 (V_t)。注意，同样的配对公式仍然适用，只要从定义 6.4.3 中的 $L^*(H_{X^+}; \infty)$ 的一个元素出发；现在，直接核查即得所需恒等式 $f_*(\alpha) \cap \beta = f_*(\alpha \cap f^*(\beta))$，细节留给读者。 □

下面单独列出一个特别重要的函子性实例；它本质上是命题 9.5.4 中结论的一个特例。为陈述它，回忆：若 $i : U \to X$ 为开集的包含映射，则得到从 X 的单点紧化到 U 的单点紧化的映射 $c : X^+ \to U^+$，它将无穷远映到无穷远，并将 $X \setminus U$ 塌缩到 U^+ 中的无穷远点。由 c 在 K 理论及 K 同调上诱导的映射，得到

$$i_* : K^*(U) \longrightarrow K^*(X) \quad 及 \quad i^* : K_*(X) \longrightarrow K_*(U)$$

（比较例 6.4.13）。

推论 9.5.5 设 $i : U \to X$ 为开集的包含映射，并设 $\alpha \in K_*(X)$ 为一个 K 同调类。则下图交换。

$$\begin{array}{ccc} K^*(U) & \xrightarrow{\quad i_* \quad} & K^*(X) \\ {\scriptstyle i^*(\alpha)\cap\cdot}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha\cap\cdot} \\ RK_*(U) & \xrightarrow[\quad i_* \quad]{} & RK_*(X). \end{array}$$

证明. 该推论断言，对任意 $\beta \in K^*(U)$，都有

$$i_*(\alpha \cap c^*(\beta)) = c_*(\alpha) \cap \beta,$$

其中 $c : X^+ \to U^+$ 为该引理陈述前刚讨论的塌缩映射。核查我们的记号约定，可知这是引理 9.5.4 的一个特例。 □

为陈述下一个引理，回忆：若 $X = U \cup V$ 是开集分解，则由例 2.7.16 及命题 9.4.13，K 理论与可表示 K 同调中都有 Mayer–Vietoris 序列。

引理 9.5.6 设 X 为两个开集的并 $X = U \cup V$，并设 α 为 $K_j(X)$ 中的一个类。对每个 $Y \in \{U, V, U \cap V\}$，令 $i_Y : Y \to X$ 为包含映射，并记 $\alpha_Y := i_Y^*(\alpha)$，其中 i_Y^* 如约定 6.4.13 中所述。则下述由 Mayer–Vietoris 序列与帽积组成的图交换。

$$\begin{array}{ccccccc}
\longrightarrow & K^i(U \cap V) & \longrightarrow & K^i(U) \oplus K^i(V) & \longrightarrow & K^i(X) & \longrightarrow \\
& \downarrow{\scriptstyle \alpha_{U\cap V} \cap \cdot} & & \downarrow{\scriptstyle (\alpha_U \cap \cdot) \oplus (\alpha_V \cap \cdot)} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha \cap \cdot} & \\
\to & RK_{i+j}(U \cap V) & \to & RK_{i+j}(U) \oplus RK_{i+j}(V) & \to & RK_{i+j}(X) & \to
\end{array}$$

证明. 有 $C_0(X)$ 是理想 $C_0(U)$ 与 $C_0(V)$ 之和，而它们的交为 $C_0(U \cap V)$。另一方面，命题 9.4.13 的证明将 $RL_Q^*(X)$ 写为两个理想的直和；它们自然地与 $RL_Q^*(U)$ 及 $RL_Q^*(V)$ 相辨认，而交为 $RL_Q^*(U \cap V)$。上面的两个 Mayer–Vietoris 序列都来自这些理想分解及命题 2.7.15。核查所涉及的定义（为此，使用如命题 9.5.4 证明中的 $\ell^2(Z, H)$ 形式的模将更为方便），便可看到，引理 9.5.1 中出现的 $*$ 同态在这些代数之间诱导的各种映射是相容的；细节留给读者。 □

本节的最后一个目标，是在闭流形上的微分算子与光滑向量丛这一特殊情形中，给出帽积的几何解释。它本质上是说，若 $[p] \in K^0(M)$ 及 $[D] \in K_i(M)$ 分别由光滑投影与椭圆算子表示，则类 $[D] \cap [p]$ 由一个新算子表示；这个新算子本质上就是“以 p 所对应的向量丛为系数的 D”。

引理 9.5.7 设 M 为闭光滑流形，D 为作用在 M 上一个光滑向量丛 S 上的椭圆算子，并设 $p \in M_n(C(M))$ 为光滑投影，所对应的光滑向量丛为 M 上的 E。令 $S \otimes \mathbb{C}^n$ 为 S 与平凡秩 n 向量丛的张量积，并令 $D \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{C}^n}$ 及 $\mathrm{id}_S \otimes p$ 都以自然方式作用在 $L^2(M; S \otimes \mathbb{C}^n)$ 上。则算子

$$pDp := (\mathrm{id}_S \otimes p)(D \otimes 1_n)(\mathrm{id}_S \otimes p) \tag{9.5}$$

视为作用在 $L^2(M; S \otimes E)$ 上、以 $S \otimes E$ 的光滑截面为定义域的算子时，是一个椭圆微分算子（见定义 8.3.1），所以定义类 $[pDp] \in K_*(M)$（因为 M 闭，它等于 $RK_*(M)$）。此外，有

$$[D] \cap [p] = [pDp].$$

式 (9.5) 中的记号可能略有误导：这个算子不同于作用在 $L^2(M; S) \otimes L^2(M; \mathbb{C}^n)$ 上的 $D \otimes p$！事实上，$L^2(M; S \otimes \mathbb{C}^n)$ 与 $L^2(M; S) \otimes L^2(M; \mathbb{C}^n)$ 并不是同一个空间！

证明. 若 D 在局部坐标中作用于 S 的截面 u 时由下式给出：

$$(Du)(x) = \sum_{i=1}^{d} a_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + b(x)u(x),$$

如定义 8.1.1 中所述，则可计算出，pDp 在局部坐标中作用于 $S \otimes \mathbb{C}^n$ 的截面 u 时由下式给出：

$$\begin{aligned}((pDp)u)(x) = \sum_{i=1}^{d} a_i(x) \otimes p(x) \left(\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) + \mathrm{id}_S \otimes \frac{\partial p}{\partial x_i}(x)u(x)\right) \\ + (b(x) \otimes p(x))u(x).\end{aligned}$$

由此可知，定义 8.1.3 意义下 pDp 的符号在局部坐标中为

$$\sigma_{pDp}(x,\xi) = \sum_{i=1}^{d} \xi_i a_i(x) \otimes p(x),$$

换言之，作为 $S \otimes E$ 上的自同态，有

$$\sigma_{pDp}(x,\xi) = \sigma_D(x,\xi) \otimes \mathrm{id}_E\,.$$

由此可知，定义 8.3.1 意义下 D 的椭圆性蕴含 pDp 的椭圆性。因此，由构造 8.3.11 或 8.3.12 便得到类 $[pDp] \in K_*(M)$，具体取哪个构造取决于是否假定 D 对某个分次为奇算子（注意，若 D 对 S 的某个分次为奇算子，则 pDp 对 $S \otimes E$ 上的诱导分次也为奇算子）。

现在，按照定义，类 $[pDp]$ 是与下述 $*$ 同态关联的类：

$$\mathscr{S} \longrightarrow L^*(L^2(M; S \otimes E)), \qquad f \longmapsto f(t^{-1}pDp)$$

（取分次版本或忽略分次，取决于一开始 D 是否对某个分次为奇算子）。令 $H = H_0 \oplus H_1$ 为一个辅助分次 Hilbert 空间，其中 H_0、H_1 均为可分无限维空间。将 E 作为 p 的像嵌入 $M \times \mathbb{C}^n$，并将 $\mathbb{C}^n$ 嵌入 H_0。这样得到包含映射

$$L^2(M; S \otimes E) \subseteq L^2(M; S) \otimes H.$$

这个包含映射是一个覆盖恒等映射的等距映射，因此，由这一个等距映射组成的常值族给出包含映射

$$L^*(L^2(M; S \otimes E)) \longrightarrow L^*(L^2(M; S) \otimes H),$$

由引理 6.2.7，它在 K 理论上诱导同构。综上，若记 $L^*(M) := L^*(L^2(M; S) \otimes H)$，则类 $[pDp]$ 由 $*$ 同态

$$\mathscr{S} \longrightarrow L^*(M), \qquad f \longmapsto f(t^{-1}pDp)$$

表示。

此外，引理 6.4.11 说明，典范商映射 $L^*(M) \to L^*_Q(M)$ 在 K 理论上诱导同构，因此也可以把上面的余域换成 $L^*_Q(M)$。

现在计算类 $[D] \cap [p]$ 的一个代表。以 $\mathcal{K}$ 表示 H_0 上的紧算子，并用酉乘子 $\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{smallmatrix}\right)$ 赋予 $M_2(C(M) \otimes \mathcal{K})$ 分次。将 $\mathbb{C}^n$ 嵌入 H_0，由此把 $M_n(C(X))$ 辨认为 $C(M) \otimes \mathcal{K}$ 的一个子代数。由

引理 2.9.14，类 $[p]\in K^0(M)$ 作为谱 K 理论中的元素，由分次 $*$ 同态

$$\mathscr{S}\longrightarrow M_2(C(M)\otimes\mathcal{K}),\qquad f\longmapsto\begin{pmatrix}f(0)p & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

表示。

从现在起，将直接用 $f(0)p$ 表示 $M_2(C(M)\otimes\mathcal{K})$ 中的元素 $\left(\begin{smallmatrix}f(0)p & 0\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$；这应当不会造成混淆。我们断言，帽积 $[D]\cap[p]$ 由下述 $*$ 同态的类表示：

$$\mathscr{S}\longrightarrow L^*(L^2(M;S)\otimes H),\qquad f\longmapsto pf(t^{-1}D)p.$$

记 $L^*(M):=L^*(L^2(M;S)\otimes H)$。在生成元 e^{-x^2} 及 xe^{-x^2} 上计算可知，乘积映射

$$\mathscr{S}\xrightarrow{\Delta}\mathscr{S}\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{S}\longrightarrow L^*_Q(M)\otimes M_2(C(M)\otimes\mathcal{K})$$

将函数 f 映到

$$f(t^{-1}D)\otimes p. \tag{9.6}$$

事实上，对 xe^{-x^2} 核查，得到

$$\begin{aligned}xe^{-x^2}&\xmapsto{\Delta}xe^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}}e^{-x^2}+e^{-x^2}\mathbin{\widehat{\otimes}}xe^{-x^2}\\&\longmapsto t^{-1}De^{-t^{-2}D^2}\otimes e^{-0^2}p+e^{-t^{-2}D^2}\otimes 0\\&=t^{-1}De^{-t^{-2}D^2}\otimes p,\end{aligned}$$

而 e^{-x^2} 的情形类似（且更简单）。由于 $p^2=p$，而且由引理 6.4.18，在 $L^*_Q(M)$ 中有

$$pf(t^{-1}D)=f(t^{-1}D)p,$$

可以断定，类 $[D]\cap[p]$ 由下述 $*$ 同态表示：

$$\mathscr{S}\longrightarrow L^*_Q(M),\qquad f\longmapsto pf(t^{-1}D)p,$$

如所断言。

现在，将前两段的讨论汇总起来，可知 $[pDp]$ 与 $[D]\cap[p]$ 分别由下述 $*$ 同态表示：

$$\mathscr{S}\longrightarrow L^*_Q(M),\qquad f\longmapsto f(t^{-1}pDp)\quad\text{及}\quad f\longmapsto pf(t^{-1}D)p.$$

我们要证明，它们表示 K 理论中的同一个类；事实上，将证明它们是同一个 $*$ 同态。由于函数 $x\mapsto(x\pm i)^{-1}$ 生成 C^* 代数 $\mathscr{S}$，只须证明，$L^*_Q(M)$ 中的元素

$$(t^{-1}pDp\pm ip)^{-1}\quad\text{及}\quad p(t^{-1}D\pm i)^{-1}p$$

相同（这里及下文将 D,p 分别与引理陈述中的 $D\otimes\mathrm{id}_{\mathbb{C}^n}$、$\mathrm{id}_S\otimes p$ 相辨认；此外，为赋予 $(t^{-1}pDp\pm ip)^{-1}$ 意义，我们先将它作为 $L^2(M;S\otimes E)$ 上的算子取逆，再通过将该空间包含为 $L^2(M;S)\otimes H$ 的一个子空间，把它包含进去）。只计算 $(x+i)^{-1}$ 的情形；$(x-i)^{-1}$ 的情形类似。

考察差

$$(t^{-1}pDp+ip)^{-1}-p(t^{-1}D+i)^{-1}p;$$

我们断言，它在 $L^*_Q(M)$ 中为零。现在，由所谓的预解式恒等式 $a^{-1}-b^{-1}=a^{-1}(b-a)b^{-1}$，上述表达式等于

$$(t^{-1}pDp+ip)^{-1}\big((t^{-1}D+i)-(t^{-1}pDp+ip)\big)(t^{-1}D+i)^{-1}p.$$

由于 $(t^{-1}pDp+ip)^{-1}=(t^{-1}pDp+ip)^{-1}p$，这等于

$$\begin{aligned}&(t^{-1}pDp+ip)^{-1}p(t^{-1}D+i-t^{-1}pDp-ip)(t^{-1}D+i)^{-1}p\\&=(t^{-1}pDp+ip)^{-1}p[p,t^{-1}D](t^{-1}D+i)^{-1}p.\end{aligned}$$

利用引理 6.4.18（以及交换子 $[p,t^{-1}D]$ 为有界算子这一事实），在 $L^*_Q(M)$ 中有 $(t^{-1}D+i)^{-1}p=p(t^{-1}D+i)^{-1}p$，因此上式等于

$$(t^{-1}pDp+ip)^{-1}\big(p[p,t^{-1}D]p\big)(t^{-1}D+i)^{-1}p.$$

然而，$p[p,t^{-1}D]p=pt^{-1}Dp-pt^{-1}Dp$ 为零，所以结论得证。 □

译校注： 命题 9.5.4 证明中，原式 $(Vu)(z)=\bigoplus W_xu(x)W_x^*$ 的 $u(x)$ 是所定义的 ℓ^2 模中的向量，不是算子，故按此定义不能在右边再乘 W_x^*；向量的覆盖等距映射应使用正交和 $\bigoplus W_xu(x)$。此外，原文先定义 H_{X^+},H_{Y^+}，显示式却写 $V:H_X\to H_Y$，随后又称它覆盖 $X^+\to Y^+$；对一般的部分固有映射，这里还须一致地使用包含无穷远纤维的模及延拓映射。正文保留原向量公式与源靶字母。

译校注： 推论 9.5.5 证明中的原等式 $i_*(\alpha\cap c^*(\beta))=c_*(\alpha)\cap\beta$，按紧前定义的映射类型不能直接读取：$\alpha\cap c^*(\beta)$ 在 $RK_*(X)$ 中，而此处给定的 $i_*:RK_*(U)\to RK_*(X)$ 不能作用于它。交换图本身对应的等式应按 $i_*\big(i^*(\alpha)\cap\beta\big)=\alpha\cap i_*(\beta)$ 读取，其中两个 i_* 分别作用于可表示 K 同调与 K 理论。正文保留原证明等式，以及将前述命题 9.5.4 称为“引理”的原称呼。

译校注： 引理 9.5.6 证明原称可表示局部化代数为两个理想的“直和”，但一般这里是理想之和，交可以非零。例如 $X=U=V$ 为一点时，两个理想都是同一个非零代数，不能构成内部直和。所需的普通理想和及其交仍可给出所述 Mayer–Vietoris 构造；正文保留原“直和”字样。

译校注： 引理 9.5.7 在此只写“椭圆算子”，而随后使用的实轴连续函数演算 $f(t^{-1}D)$ 及所引构造 8.3.11、8.3.12 沿用定理 8.3.3 中的形式自伴条件；在闭流形上取相应自伴闭包。仅有椭圆性本身不蕴含这一条件，例如圆周上的 $d/d\theta$ 为椭圆算子，却是斜自伴的，不能直接当作自伴算子应用这里的实轴函数演算。正文保留原条件，相关计算应在所引构造要求的相应自伴代表上理解。另，原证明称从 $L^*(L^2(M;S\otimes E))$ 到充分目标模的包含在 K 理论上为同构，还需要域模充分等保证 K 等价的条件；引理 6.2.7 本身只给出同态及其在 K 理论上对覆盖选择的独立性；域模不一定充分，一般先只得到 K 理论映射，不能仅凭这一包含断言同构。

译校注： 原物理页 395 先将 $f\mapsto pf(t^{-1}D)p$ 称为取值于未取商 L^* 的 $*$ 同态，但一般压缩并不保持乘法；随后在 L^*_Q 中利用 p 与函数演算的渐近交换，才得到这里需要的 $*$ 同态。正文保留这两个不同目标，不将取商后的等式当作每个有限 t 上的精确等式。同段原文还写 $M_n(C(X))$ 嵌入 $C(M)\otimes\mathcal{K}$；按本引理固定的底流形，前者的 X 应一致读取为 M。

9.6 旋量 c 流形上的 Dirac 算子与 Poincaré 对偶性

本节的目标是表述并证明 K 理论的一个 Poincaré 对偶性版本，并推出若干推论。这是本章的主要定理。

回顾：对于无边界、但不必紧的有向 d 维流形 M，通常的 Poincaré 对偶性断言，在局部有限[5]同调 $H_d^{lf}(M)$ 中存在基本类 $[M]$，使得与 $[M]$ 作帽积诱导同构

$$H^*(M) \longrightarrow H_*(M), \qquad \alpha \longmapsto [M] \cap \alpha.$$

我们的目标是利用与适当基本类的帽积，得到类似的同构 $K^*(M) \to RK_*(M)$。沿用一个标准的经典证明，我们将先对 $\mathbb{R}^d$ 证明，再用 Mayer–Vietoris 论证推出一般情形。

Bott 周期性定理（定理 9.3.5）表明，在 $\mathbb{R}^d$ 上应当用 Dirac 算子构造基本类，因此我们需要它在一般流形上的某种整体类似物。然而，一般流形未必容许适当的整体定义的 Dirac 算子。事实上，与经典情形类比，应当预期需要某种定向条件。这里正确的定向条件是旋量 c 条件，下面先描述它。

首先给出一个对任意 Riemann 流形都有意义的辅助定义。

定义 9.6.1 令 M 为 Riemann 流形，切丛为 TM。由于 Clifford 代数构造是连续[6]函子，因而有一个相应的（光滑）Clifford 丛 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$，它是 TM 上的 Clifford 代数丛，其中每个 $x \in M$ 处的纤维 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)_x$ 与切空间 T_xM 的 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(T_xM)$ 相等同。

[6]即将有限维向量空间的连续态射映为有限维代数的连续态射；见本章末的 9.8 节“说明与参考文献”。

为给出下一个定义，令 S 为 M 上的（光滑）Hermitian 丛，并假设 S 还带有分次，即一个丛同构（因而特别是同胚）$U : S \to S$，使它在每个纤维上诱导的映射 $U_x : S_x \to S_x$ 为自伴酉算子（比较定义 E.1.4）。设 A 是 M 上的 $*$ 代数丛，其分次由丛同构 $\epsilon : A \to A$ 给出，即 ϵ 在每个纤维上的限制 $\epsilon_x : A_x \to A_x$ 是二阶 $*$ 同构。于是，A 在 S 上的*左作用*是一个丛映射 $m : A \times S \to S$，使每个纤维上的诱导映射

$$m_x : A_x \times S_x \longrightarrow S_x, \qquad (a, s) \longmapsto ax$$

逐纤维满足模乘法通常的结合律与双线性规则，还与伴随相容，即

$$\langle as_1, s_2 \rangle_x = \langle s_1, a^* s_2 \rangle_x,$$

并与分次相容，即

$$\epsilon_x(a)s = U_x a U_x^* s.$$

A 在 S 上的*右作用*类似定义。

[5]也称 Borel–Moore 同调。

定义 9.6.2 令 M 为 d 维 Riemann 流形，具有上述相应的 Clifford 丛 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$。$M$ 上的一个*旋量 c 结构*是一个分次复 Hermitian 丛 S，带有：

(i) $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$ 的右作用；

(ii) 平凡分次 $*$ 代数丛 $M \times \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的左作用，

使得对每个 $x \in X$，存在一个开集及截面 $s : U \to S|_U$，对于每个 $y \in U$，左作用

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow S_y, \qquad c \longmapsto cs(y)$$

给出分次 Hermitian 空间的同构。

注 9.6.3 如果要求 S 上的左、右作用都由 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$ 给出，则满足这些条件的 S 的存在性是平凡的：只需取 $S = \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$，让它通过左、右乘法作用于自身。类似地，如果两个作用都来自平凡丛 $M \times \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$，上述丛的存在性也是平凡的：取 $S = M \times \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 即可。然而，我们需要要求不同的作用；这与 Bott 元素必须整体定义、而 Dirac 算子是局部的这一要求有关。

这样的 S 存在是一个非平凡的条件。事实上，它受前两个 Stiefel–Whitney 类 $w_1(M) \in H^1(M;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 和 $w_2(M) \in H^2(M;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 控制。这样的 S 存在，当且仅当下列两个条件均成立：

(i) $w_1(M)$ 消失；

(ii) $w_2(M)$ 属于由典范商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 诱导的典范映射

$$H^2(M;\mathbb{Z}) \longrightarrow H^2(M;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

的像。

$w_1(M)$ 消失等价于 M 可定向。对 $w_2(M)$ 的条件可以理解为“比可定向稍强一点”。例如，所有可定向曲面、所有辛流形、所有满足 $H^2(M;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0$ 的可定向流形，以及许多其他流形，都满足它；事实上，很难找到一个可定向却不容许旋量 c 结构的流形（不过这样的流形确实存在：见本章末的 9.8 节“说明与参考文献”）。

注 9.6.4 实向量空间 V 还对应一个实 Clifford 代数 $\mathrm{Cliff}(V)$，其定义与 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$ 完全类似，只是作为实代数而不是复代数。于是可以要求一个实丛 S 满足定义 9.6.2 中条件的“实类似条件”；称这样的丛为 M 上的*旋量结构*。如果 M 具有旋量结构，便有一个典范的相应旋量 c 结构：将所有对象与 $\mathbb{C}$ 作张量积即可。一般无法从旋量 c 结构得到旋量结构：事实上，流形具有旋量结构，当且仅当 $w_1(M) = w_2(M) = 0$，而这严格强于 M 为旋量 c 流形。例如，复射影平面 $\mathbb{C}P^2$ 是一个旋量 c 四维流形，却不是旋量流形。

定义 9.6.5 令 S 为 M 上的旋量 c 结构，用 $C^\infty(M;S)$ 表示 S 的光滑截面，用 $C^\infty(M;TM)$ 表示切丛的光滑截面。M 上的 *Dirac* 联络是一个线性映射

$$\nabla : C^\infty(M;TM) \odot C^\infty(M;S) \longrightarrow C^\infty(M;S), \qquad (X,s) \longmapsto \nabla_X s,$$

它是通常意义下的联络[7]，并且还满足：

(i) 对 M 上的所有向量场 X 以及 S 的所有截面 s,t，

$$X\langle s,t\rangle = \langle \nabla_X s, t\rangle(x) + \langle s, \nabla_X t\rangle;$$

(ii) 对所有向量场 X,Y 以及 S 的截面 s，

$$\nabla_X(s\cdot Y) = (\nabla_X s)\cdot Y + x\cdot(\nabla^{LC}_X Y),$$

其中 “$\cdot$” 表示 Clifford 代数中的乘法，∇^{LC} 是与 Riemann 度量相应的 Levi–Civita 联络。

[7]这意味着，对所有 $f,g\in C^\infty(M)$、$s\in C^\infty(M;S)$ 及 $X,Y\in C^\infty(M;TM)$，有规则 $\nabla_{(fX+gY)}s = f\nabla_X s + g\nabla_X s$ 以及 $\nabla_X(fu) = f\nabla_X u + X(f)u$。

若 ∇ 为 S 上的 Dirac 联络，则相应的 *Dirac* 算子为复合

$$C^\infty(M;S) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(M;S)\otimes C^\infty(M;\Omega M) \xrightarrow{\langle\ ,\ \rangle} C^\infty(M;S)\otimes C^\infty(M;TM) \downarrow c \; C^\infty(M;S)$$

其中：第一个映射把联络视为从 S 的截面到 S 与 1 形式的张量积之截面的映射（利用向量与余向量间的对偶）；第二个映射是 S 的截面上的恒等映射，与由度量诱导的向量场和 1 形式间的同构的张量积；第三个映射为 Clifford 乘法。

例 9.6.6 令 $M=\mathbb{R}^d$，赋予通常度量。由于 $\mathbb{R}^d$ 的切丛平凡（可平凡化），可以把 Clifford 丛 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(T\mathbb{R}^d)$ 与 $\mathbb{R}^d\times\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 相等同。因此可以取一个作为分次丛等于平凡丛 $\mathbb{R}^d\times\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的旋量 c 结构，其中 $\mathbb{R}^d\times\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的左作用由左乘法定义，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(T\mathbb{R}^d)\cong\mathbb{R}^d\times\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的右作用由右乘法定义，但经过分次的 “扭曲”：准确地说，对齐次元素 $s\in S$ 与 $v\in\mathbb{R}^d\times\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$，定义

$$s\cdot v := (-1)^{\partial s\partial v} sv.$$

$\mathbb{R}^d$ 上的向量场可写成

$$X=\sum_{i=1}^d f_i\frac{\partial}{\partial x_i},$$

其中 $f_i:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 为光滑函数；定义联络

$$\nabla_X s := \sum_{i=1}^d f_i\frac{\partial s}{\partial x_i}.$$

可以核查（读者也应当核查!）这给出一个 Dirac 联络，而且相应的 Dirac 算子就是定义 9.3.1 中直接定义的算子。

下列定义中的若干方面应视为习题：读者应检查其中所有对象都有意义。先指出一个有助于理解下文的事实：对有限维实向量空间 V, W，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V \oplus W)$ 典范同构于 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(W)$：见习题 E.3.4。此外，对流形 M, N，利用 $T(M \times N)$ 典范等同于 外直和丛 $TM \oplus TN$，其在 $(x, y) \in M \times N$ 处的纤维为 $T_xM \oplus T_yN$，便诱导 Clifford 丛的典范同构

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TN) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(T(M \times N));$$

这里的张量积是分次代数丛的外分次张量积，因此 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TN)$ 在 $(x, y) \in M \times N$ 处的纤维，按定义等于纤维的分次张量积

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)_x \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TN)_y.$$

定义 9.6.7 令 M, N 为维数分别为 m, n 的 Riemann 流形，分别具有旋量 c 结构 S_M, S_N。*乘积旋量 c 结构*由 $M \times N$ 上的外张量积丛 $S_M \otimes S_N$ 给出，赋予张量积分次，以及 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^{m+n}) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^m) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(T(M \times N)) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TN)$ 各自的张量积左、右作用。

令 D_M, D_N 分别为 M, N 上的旋量 c Dirac 算子，分别由联络 ∇_M, ∇_N 构造。令 $\nabla := \nabla_M \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \nabla_N$，这是乘积旋量 c 丛上的 Dirac 联络。于是，相对于联络 ∇_M 的相应 Dirac 算子满足

$$D_{M \times N} = D_M \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 + 1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_N.$$

引理 9.6.8 令 M, N 为旋量 c Riemann 流形，相应的 Dirac 类为 $[D_M] \in K_*(M)$、$[D_N] \in K_*(N)$，还令 $[D_{N \times M}] \in K_*(N \times M)$ 为相应乘积旋量 c 结构的 Dirac 类。则

$$[D_{N \times M}] = [D_N] \times [D_M],$$

其中右端使用定义 9.2.6 中 K 同调的外积。

证明. 利用定义 9.6.7 及引理 9.3.3 直接核查即可。 □

引理 9.6.9 令 M 为旋量 c Riemann 流形，$i : U \to M$ 为开集的包含，D 为 M 上的旋量 c Dirac 算子。则

$$i^*[D_M] = [D_U].$$

证明. 映射 i^* 由 “塌缩” 映射 $c : M^+ \to U^+$ 按函子性诱导；c 在 U 上为恒等映射，将 $M^+ \setminus U$ 映到 U^+ 中的无穷远点。令 S 为 M 上的旋量 c 丛，H 为一个辅助的可分无限维 Hilbert 空间。令 $H_{M^+} := L^2(M; S) \oplus H$，赋予 $C(M^+)$ 的作用，在 $(u, v) \in L^2(M; S) \oplus H$ 上定义为

$$f \cdot (u, v) := (f|_M u, f(\infty)v).$$

于是 H_{M^+} 为充分的 M^+ 模（除了 M 为零维的平凡情形；可以放心将这一情形留给读者自行作适当处理）。令 H_{U^+} 与 H_{M^+} 具有相同的底 Hilbert 空间，但赋予如下 $C(U^+)$ 作用：

$$f \cdot u := fu + \chi_{M^+ \setminus U} f(\infty)u;$$

这给出 $C(U^+)$ 的良定义的充分表示（除了 $U = M$ 这一平凡情形，同样放心留给读者处理）。于是，将 H_{M^+} 上的恒等映射视为酉同构 $V := H_{M^+} \to H_{U^+}$，常值族 (V_t)（对所有 $t \in [1,\infty)$ 均取 $V_t = V$）是 $c : M^+ \to U^+$ 的连续覆盖（见定义 6.2.5）。

现在可以在这些模上自然实现类 $[D_M]$ 与 $[D_U]$。令 (g_t^M) 与 (g_t^U) 如 D_M, D_U 的乘子数据定义（定义 8.2.9）中所述。取 $f \in \mathcal{S}$，令 $F_t^M := f^M(t^{-1}g_t D g_t)$、$F_t^U := f^U(t^{-1}g_t D g_t)$ 分别定义 $L^*(L^2(M;S))$ 与 $L^*(L^2(U;S))$ 的相应乘子 (F_t^M) 与 (F_t^U)（比较定理 8.2.10）。与命题 6.4.7 中一样，包含映射

$$L^*(L^2(M;S)) \longrightarrow L^*(H_M^+;\infty) \quad 及 \quad L^*(L^2(U;S)) \longrightarrow L^*(H_U^+;\infty)$$

在 K 理论上诱导同构。由 K 同调函子性的定义（定义 6.4.5），以及类 $[D_M]$、$[D_U]$ 的构造（构造 8.3.11 和 8.3.12），只需说明 $(VF_t^M V^*)$ 与 (F_t^U) 之差属于 $L_0^*(H_U^+;\infty)$。

这一点可由与证明有关类不依赖相应乘子数据选取时（命题 8.3.13）本质相同的论证得到；细节留给读者。 □

引理 9.6.10 令 M 为旋量 c 流形，g_0, g_1 为 M 上的两个 Riemann 度量，D_0, D_1 为相应的旋量 c Dirac 算子。则 $K_*(M)$ 中的类 $[D_0]$ 与 $[D_1]$ 相同。

证明. 考虑乘积流形 $M \times \mathbb{R}$，赋予一个度量，使它在 $(-\infty, 0) \times M$ 上等于 $g_0 + dt^2$，在 $(1,\infty)$ 上等于 $g_1 + dt^2$（而在其余部分，譬如在这两个度量间作线性插值）。令 $[D_{M\times\mathbb{R}}] \in K_i(M \times \mathbb{R})$ 为旋量结构之乘积的 Dirac 算子类。令 $U_0 = M \times (-1, 0)$、$U_1 = M \times (1, 2)$。由引理 9.6.9，$[D]$ 在限制映射 $K_*(M \times \mathbb{R}) \to K_*(U_i)$ 下的像，等于 $K_*(U_i)$ 中相应 Dirac 算子的类；换言之，由引理 9.6.8，它们等于 $[D_0] \times [D_{(-1,0)}]$ 和 $[D_1] \times [D_{(1,2)}]$，其中开区间上的 Dirac 算子由例 9.6.6 中 $\mathbb{R}$ 上的旋量 c 结构定义。然而，再用引理 9.6.9，这些类是 $M \times \mathbb{R}$ 上 Dirac 算子类 $[D_i] \times [D_{\mathbb{R}}]$ 的限制，这些类分别用乘积度量 $g_0 + dt^2$ 及 $g_1 \times dt^2$ 定义。由于这些限制映射都是固有同伦等价，此时有

$$[D_{M\times\mathbb{R}}] = [D_1] \times [D_{\mathbb{R}}] = [D_0] \times [D_{\mathbb{R}}].$$

因而，为完成证明，只需说明映射

$$K_*(M) \longrightarrow K_*(M \times \mathbb{R}), \qquad \alpha \longmapsto \alpha \times [D_{\mathbb{R}}]$$

为单射。这是因为由 Bott 周期性（定理 9.3.5）及引理 9.2.7，与 Bott 类 $[C] \in K^1(\mathbb{R})$ 的部分配对（定义 9.2.2）给出其逆。 □

下面是 Poincaré 对偶性定理。

定理 9.6.11 令 D 为旋量 c 流形 M 上的 Dirac 算子。则与 D 作帽积诱导同构

$$K^*(M) \longrightarrow RK_*(M), \qquad \alpha \longmapsto [D] \cap \alpha.$$

证明. 分阶段进行。先假设 M 为一个与 Euclid 空间微分同胚的开球。由引理 9.6.10，可以假设该球上的度量就是通常的 Euclid 度量。由注 9.5.3，此时结论就是定理 9.3.5 中的 Bott 周期性。

现在假设 M 是开球的可数不交并 $M = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$，其中每个 U_n 均与 Euclid 空间微分同胚。注意，K 理论和可表示 K 同调对开集包含都具有协变函子性，且这与帽积相容：见推论 9.5.5。因此，若

$$i_n : U_n \longrightarrow M$$

表示包含映射，则对每个 n 应用引理 9.6.9，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K^*(M) & \xrightarrow{[D_M]\cap} & RK_*(M) \\ {\scriptstyle (i_n)_*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (i_n)_*} \\ K^*(U_n) & \xrightarrow{[D_{U_n}]\cap} & RK_*(U_n) \end{array}$$

此外，K 理论和可表示 K 同调对不交并都可加（可表示 K 同调见推论 9.4.12），因此得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K^*(M) & \xrightarrow{[D_M]\cap} & RK_*(M) \\ \bigoplus (i_n)_*\uparrow\cong & & \cong\uparrow\bigoplus (i_n)_* \\ \bigoplus_n K^*(U_n) & \xrightarrow{\bigoplus [D_{U_n}]\cap} & \bigoplus_n RK_*(U_n) \end{array}$$

由 Bott 周期性，每个映射 $[D_{U_n}]\cap$ 均为同构，故此时的证明也已完成。

最后考虑一般情形。注意，若 M 可写成两个开子集的并 $M = U \cup V$，则 K 理论和可表示 K 同调中都有与帽积相容的 Mayer–Vietoris 序列：见引理 9.5.6。结合引理 9.6.9，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & K^*(U\cap V) & \longrightarrow & K^*(U)\oplus K^*(V) & \longrightarrow & K^*(M) & \longrightarrow \\ & \downarrow{\scriptstyle [D_{U\cap V}]\cap\,\cdot} & & \downarrow{\scriptstyle ([D_U]\cap\,\cdot)\oplus([D_V]\cap\,\cdot)} & & \downarrow{\scriptstyle [D_M]\cap\,\cdot} & \\ \longrightarrow & RK_*(U\cap V) & \longrightarrow & RK_*(U)\oplus RK_*(V) & \longrightarrow & RK_*(M) & \longrightarrow \end{array}$$

另一方面，利用 M 的有限覆盖维数，可以用有限个开集 $U^1, \dots, U^N$ 覆盖 M，使每个 U^i 为不交并 $U^i = \bigsqcup_n U^i_n$，其中每个 U^i_n 都是与 Euclid 球微分同胚的开集，而且这些开集 U^i_n 的任意有限交要么与 Euclid 球微分同胚，要么为空：见习题 9.7.7。由前面的特殊情形及归纳法即得结论。 □

下面的推论将用于第 10 章中的若干应用。

推论 9.6.12 令 M 为可缩流形。则

$$RK_*(M) \cong K^*(M) \cong K_*(M) \cong \mathbb{Z}.$$

此外，$K_*(M)$ 由与 M 上任意旋量 c 结构[8]及 Riemann 度量相应的 Dirac 算子类生成。

[8]由于 M 可缩，它的切丛可平凡化，因而为旋量 c 流形。

证明. 由可缩性及可表示 K 同调的同伦不变性（推论 9.4.11），$RK_*(M)$ 同构于 $\mathbb{Z}$。$K^*(M)$ 的情形由 Poincaré 对偶性（定理 9.6.11）推出。$K_*(M)$ 的情形则由此及万有系数定理（定理 9.2.8）推出。

为说明 Dirac 算子生成 $K_*(M)$，注意定理 9.6.11 表明帽积诱导同态

$$K_*(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(K^*(M), RK_*(M)),$$

将 Dirac 算子类映为一个同构；由于涉及的所有群均为 $\mathbb{Z}$，除非 Dirac 算子生成 $K_*(M)$，否则这是不可能的。 □

推论 9.6.13 令 M 为闭偶维旋量 c Riemann 流形。则 $K_0(M)$ 作为阿贝尔群，由满足下列条件的奇、自伴、压缩乘子 (F_t) 的指标类生成：当 $t \to \infty$ 时 $\mathrm{prop}(F_t) \to 0$，且对每个 t，$1 - F_t^2$ 均为迹类。

证明. 先注意，由于 M 紧，有 $RK_0(M) = K_0(M)$，因此全程只需使用 K_0。定理 9.6.11 给出：与 Dirac 类 $[D]$ 作杯积为同构 $K^*(M) \to K_*(M)$，所以只需说明，每个形如 $[D] \cap \alpha$ $(\alpha \in K^*(M))$ 的类都具有所述形式的代表。由于 $C(M)$ 含幺，可以假设 $\alpha = [p]$ 是某个单个投影 $p \in M_n(C(M))$ 的类，其中 n 适当。此外，由习题 2.11.13，可以假设 $p \in M_n(C(M))$ 光滑。

引理 9.5.7 给出，$[D] \cap [p]$ 等于其中定义的类 $[pDp]$。由推论 8.4.4，类 $[pDp]$ 可由满足所述性质的指标类表示，故证明完毕。 □

译校注： 本节开头的经典对偶性显示式按原文保留。对非紧有向 d 维流形，若 $H^*(M)$ 表示通常上同调，与局部有限基本类的帽积取值于 $H^{lf}_{d-*}(M)$；若要求目标为通常同调，则相应使用紧支撑上同调 $H^*_c(M)$。例如 $M = \mathbb{R}$ 时，通常 H^0 中的单位与局部有限基本类作帽积属于 $H_1^{lf}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$，而通常 $H_1(\mathbb{R}) = 0$。这里需区分两种支撑约定；K 理论一侧的 $K^*(M) = K_*(C_0(M))$ 本来使用紧支撑约定。

译校注： 定义 9.6.1 原称该丛为 “TM 上的” 代数丛，而紧接着的纤维由 $x \in M$ 索引；相应底空间为 M。原物理页 398 左作用的纤维映射写 $(a, s) \mapsto ax$，其中 x 为基点；按该映射的源靶，应读取为 as。定义 9.6.2 同页写 “每个 $x \in X$”，而本定义的底为 M；局部开集 U 按包含该点的邻域理解。正文保留原字母。

译校注： 右 Clifford 作用须明确分次反代数约定。例 9.6.6 的原公式 $s \cdot v = (-1)^{\partial s \partial v} sv$，不能同时按前文 “类似定义” 的通常无符号右模结合律及伴随规则读取。例如一维正 Clifford 生成元 e 满足 $e^2 = 1$、$e^* = e$，该公式给 $1 \cdot e = e$、$e \cdot e = -1$，却有 $1 \cdot e^2 = 1$，且右乘 e 的算子为斜自伴。需要以相应的分次反代数、二次型或右作用符号约定解释此处的扭曲，并明确左右作用的分次相容。正文保留原定义与公式；这一约定问题不否定通常的旋量 c 结构及 Dirac 算子构造。

译校注： 定义 9.6.5 的原式 (i) 仅在第一个内积项后写 (x)，其余两项未取点；应一致按函数恒等式或逐点恒等式理解。原式 (ii) 最后写 $x \cdot (\nabla^{LC}_X Y)$，而 x 不表示这里的丛截面；相应截面应为 s。原脚注 7 的第一条联络规则末项印为 $g\nabla_X s$，应相应为 $g\nabla_Y s$；第二条规则另用 u 表示截面。所有这些原字母及显示式均在正文保留。用于所述分次模型时，还须采用保分次、并按通常分次双模解读与固定左 Clifford 作用相容的 Dirac 联络；原列出的两等式没有明列这些相容性要求。

译校注： 定义 9.6.7 先明确乘积联络 $\nabla = \nabla_M \widehat{\otimes} 1 + 1 \widehat{\otimes} \nabla_N$，随后却称 “相对于联络 ∇_M” 的乘积 Dirac 算子；这里应指上述乘积联络。引理 9.6.10 证明在 $M \times \mathbb{R}$ 上交替写 $(-\infty, 0) \times M$ 以及省略 M 因子的区间，并在续页写乘积度量 $g_1 \times dt^2$；应按前面指定的乘积因子及 $g_1 + dt^2$ 一致理解。同一证明的 “旋量结构” 沿用其给定旋量 c 结构；无需额外假设流形具有实旋量结构。原文字与记号均保留。

译校注：推论 9.6.13 的结论为“作为阿贝尔群由这些类生成”。即使 $C(M)$ 含幺，一般 $K^0(M)$ 的任意类也未必等于单个投影类，而是投影类的差；例如 $-[1]$ 的秩为 -1，不能由投影表示。因此原证明中“可以假设 $\alpha = [p]$”须按在投影生成元上验证、再取整数线性组合来使用。该段原称“杯积”，所指的显示运算 $[D] \cap \alpha$ 为前面定义的帽积。这里的说明不改变所述群生成结论。

9.7 习题

习题 9.7.1 证明，上面定义 9.1.3 的基本配对，是定义 9.2.3 的一般配对 $K_*(X) \otimes K^*(X) \to \mathbb{Z}$ 的一个特殊情形。

提示：引理 2.9.14 给出的 K 理论通常图景与谱图景之间的同构应当有所帮助。

习题 9.7.2 找出一个与注 9.1.4 中的公式类似的公式，使它适用于由投影的形式差表示的一般类 $\alpha \in K_0(X)$ 与 $\beta \in K^0(X)$。

习题 9.7.3 不用正文给出的证明，从命题 6.3.4 和推论 9.4.10 推出命题 9.4.13。利用你的证明，把结论推广到 U, V 为 X 中任意局部紧子集的情形。

习题 9.7.4 核查注 9.5.3 中讨论的细节。

习题 9.7.5 仿照命题 9.5.4 中对帽积及配对证明的结论，表述并证明部分配对与外积（定义 9.2.2 和 9.2.6）的函子性结论。

习题 9.7.6 对非紧流形，表述并证明引理 9.5.7 的一个版本。

习题 9.7.7 对 Riemann d 维流形 M，回顾：对任意点 $x \in M$，存在 $r > 0$，使以 x 为中心、r_x 为半径的球为测地凸的，即球内任意两点之间存在唯一的测地线。对每个 $x \in M$ 选取这样的 r_x，令 $\mathcal{U} = (B(x; r_x))_{x \in M}$ 为相应开覆盖。另一方面，由于 M 的覆盖维数等于 d，$\mathcal{U}$ 有一个子覆盖 $\mathcal{V}$，使 $\mathcal{V}$ 中任意 $d+2$ 个不同元素之交均为空。利用这些事实证明，存在一个具有定理 9.6.11 证明末尾所用性质的 M 的覆盖。

提示：递归定义 U^i，使它为 $\mathcal{V}$ 中一个极大两两不交集合族的并，并要求 $U^1, \ldots, U^{i-1}$ 中已经用过的元素均不再出现。

习题 9.7.8 定义等变可表示 K 同调，并为你的理论表述及证明第 6.5 节中结论的类似版本。

译校注：习题 9.7.7 保留原“子覆盖”的说法。覆盖维数通常保证适当的开加细具有给定的有限重数，并不保证任意给定开覆盖本身有这样的子覆盖；这里对原球覆盖的选取或后续加细还须相应条件。这一范围说明不否定所求的适当好覆盖的存在，也不补习题的证明。

9.8 说明与参考文献

将局部化代数与 K 理论的谱图景结合起来的想法，最早出现于 Zeidler 文献 [275]。这种方法尤其适于讨论 K 理论群与 K 同调群之间的乘积。

这里采用的 Bott 周期性方法基于 Guentner 和 Higson 文献 [128] 的第 1.13 节；尽管我们的形式体系略有不同，计算的基本细节与该文献中的内容大致相同。在 Elliott、Natsume 和 Nest 文献 [88] 中，可以找到一种类似的方法（同样置于相当不同的框架内），它明确揭示与量子力学

及过渡到经典极限这一思想的联系。

一般形式的万有系数定理归于 Rosenberg 和 Schochet[226]。这里陈述的版本归于 Brown[41]，它最初出现在 Brown–Douglas–Fillmore 理论的背景下；Higson 和 Roe 文献 [135] 的第 7.6 节给出了可直接适用于我们背景的教材式叙述。

可表示 K 同调由 Kasparov 引入（其定型版本见 [149]）。这里讨论的各种乘积，都是该论文中所谓 KK 理论的 Kasparov 积的特殊情形。另一个关于 KK 理论的叙述（不过不涉及可表示 K 理论）可见 Blackadar 文献 [33] 后面的若干节。

在定义 9.6.1 中，为了构造 Clifford 丛，我们未经证明引用了如下事实：向量空间上的连续函子可诱导相应的向量丛函子。这个事实的证明，以及我们需要对向量丛进行的其他运算的依据，可见 Atiyah 文献 [6] 的第 1.2 节。用主丛表述 Clifford 丛的另一种略有不同的方法，可见 Lawson 和 Michelsohn 文献 [164] 的定义 II.3.4。

认识到旋量 c 结构为（复拓扑）K 理论提供了“正确的”定向概念，以及这里给出的具体表述，本质上归于 Baum；例如见 Baum 和 Douglas[24]。最早将旋量代数与 K 理论联系起来的是 Atiyah、Bott 和 Shapiro[9]。关于旋量 c 结构，以及注 9.6.3 中用 Stiefel–Whitney 类刻画旋量 c 流形的讨论，可见 Lawson 和 Michelsohn 文献 [164] 的附录 D。该文献还给出了各种例子，包括可定向却不是旋量 c 的流形：五维流形 $SU(3)/SO(3)$ 或许是最简单的例子。关于旋量 c 结构的另一种处理，在精神上更接近我们的方法，同时提供更多信息，可见 Higson 和 Roe 文献 [135] 的第 11.2 节。

注 9.6.4 中简要提到的旋量结构概念是一个庞大的课题。关于旋量结构及相应微分算子、几何与拓扑的广泛讨论，可见 Lawson 和 Michelsohn 文献 [164] 的第 II 章。

关于流形上的 Poincaré 对偶性，一种与这里的方法精神相近的经典处理，见 Bott 和 Tu 文献 [36] 的第 5 节。用 Kasparov 的双变 K 理论表述的一个非常一般的 K 理论 Poincaré 对偶性版本，可见 Kasparov[149] 的第 4 节。对一般 C^* 代数，也有 Poincaré 对偶性的有趣类似物：背景见 Connes[60] 的第 VI.4.β 节，一个有吸引力的例子见 Emerson[89]。

第 10 章　在代数、几何与拓扑中的应用

本章考察 Baum–Connes 猜想的一些应用：在算子代数中应用于 Kadison–Kaplansky 猜想，在微分几何中应用于正标量曲率度量的存在性，以及在流形拓扑中应用于 Novikov 猜想。这三个主题分别在第 10.1、10.2 和 10.3 节讨论。讨论 Kadison–Kaplansky 猜想的第 10.1 节，实际上没有使用本书尚未介绍过的任何材料：虽然我们无法得到尽可能一般的结果，但仍能够证明一些有趣且非平凡的定理，并说明在更一般的情形中会涉及哪些内容。讨论正标量曲率的第 10.2 节较为简略，因为我们必须把微分几何和自旋几何中的一些事实当作黑箱使用。第 10.3 节则更为简略：要详细建立研究 Novikov 猜想的算子代数方法，所需的流形拓扑超出了本书准备预设的范围，所以我们的目的只是简要介绍其中的一些思想。

第 10.5 节“注释与参考文献”相当长：除了交代本章明确讨论的技术的背景之外，我们还试图简要综述与本书所研究的装配映射及其纯代数对应物有关的文献。

10.1　Kadison–Kaplansky 猜想

本节考察 Baum–Connes 猜想在纯粹的（C^*）代数问题中的一个应用。作为动机的问题如下，通常称为 Kadison–Kaplansky 猜想。

猜想 10.1.1 设 G 为无挠离散群。约化群 C^* 代数 $C^*_\rho(G)$ 中，除零和一之外没有其他幂等元。

还有一个与之密切相关的纯代数猜想，称为 Kaplansky 猜想。

猜想 10.1.2 设 G 为无挠群，K 为域。则群环 $K[G]$ 中，除零或一之外没有其他幂等元。

显然，群 G 的 Kadison–Kaplansky 猜想蕴含：当 K 是 $\mathbb{C}$ 的任意子域时，Kaplansky 猜想对 $K[G]$ 成立。而且，利用这一事实还可进一步推出：Kadison–Kaplansky 猜想蕴含 Kaplansky 猜想对任意零特征域 K 上的 $K[G]$ 成立。事实上，若 $e \in K[G]$ 为非平凡幂等元，则 e 属于子环 $K'[G]$，其中 $K' \subseteq K$ 是由 e 的有限多个非零系数在 $\mathbb{Q}$ 上生成的扩域；然而，$\mathbb{Q}$ 的任意有限生成扩域都同构于 $\mathbb{C}$ 的一个子域。

注 10.1.3 在零特征情形中，为使 $K[G]$ 中没有非平凡（即不为零或一）的幂等元，无挠这一假设是必要的[1]，因而它也是使 $C^*_\rho(G)$ 中没有非平凡幂等元的必要条件。事实上，若 $g \in G$ 的阶为 $n > 1$，则

$$p = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g^k$$

是有理系数群环 $\mathbb{Q}[G]$ 中的一个非平凡幂等元。

本节的目标是说明：无挠群 G 的 Baum–Connes 猜想蕴含 Kadison–Kaplansky 猜想，至少

[1] 一般情形并非如此：例如，若 K 为二元域而 G 为二元群，则可直接验证 $K[G]$ 中没有非平凡幂等元。

在一个能提示一般论证应如何进行的特殊情形中如此。首先需要关于群 C^* 代数和等变 Roe 代数上的迹的一些预备知识。

定义 10.1.4 设 G 为可数离散群。群 C^* 代数 $C^*_\rho(G)$ 上的典范迹，是由 $\ell^2(G)$ 中单位元处的 Dirac 质量所对应的正线性泛函

$$\tau\colon C^*_\rho(G)\longrightarrow\mathbb{C},\qquad a\longmapsto\langle\delta_e,a\delta_e\rangle.$$

为下一个引理，回顾：C^* 代数 A 上的正线性泛函 $\phi\colon A\to\mathbb{C}$ 称为忠实的，若只要 $a\in A$ 为非零正元，就必有 $\phi(a)>0$；它称为具有迹性的，若对所有 $a,b\in A$ 都有 $\phi(ab)=\phi(ba)$。

引理 10.1.5 $C^*_\rho(G)$ 上的典范迹是忠实的，并且具有迹性。

证明. 为说明 τ 具有迹性，设 a,b 为 $\mathbb{C}[G]$ 中的元素，写成 $a=\sum_{g\in G}a_gg$、$b=\sum_{g\in G}b_gg$。计算可得

$$\tau(ab)=\langle\delta_e,ab\delta_e\rangle=\sum_{g,h\in G}a_hb_g\langle\delta_e,\delta_{h^{-1}g^{-1}}\rangle=\sum_{g\in G}a_gb_{g^{-1}}.$$

这一公式关于 a、b 对称，所以 τ 在 $\mathbb{C}[G]$ 上的限制是迹，由连续性，它也就是 $C^*_\rho(G)$ 上的迹[2]。

为说明 τ 忠实，设 $a\in C^*_\rho(G)$ 为正元。以 λ 表示左正则表示（例 C.1.3），则对任意 $g\in G$，λ_g 都与 a 交换，因而

$$\begin{aligned}\tau(a)&=\langle\delta_e,a\delta_e\rangle=\langle\lambda_g^*\lambda_g\delta_e,a\delta_e\rangle\\&=\langle\delta_g,\lambda_ga\delta_e\rangle=\langle\delta_g,a\delta_g\rangle.\end{aligned}$$

因此，若 $\tau(a)=0$，则对所有 $g\in G$ 都有 $\langle\delta_g,a\delta_g\rangle=0$。由于 a 为正元，可以取其平方根，而上式给出

$$0=\langle\delta_g,a\delta_g\rangle=\langle a^{1/2}\delta_g,a^{1/2}\delta_g\rangle=\|a^{1/2}\delta_g\|^2$$

对所有 $g\in G$ 成立。由于 $(\delta_g)_{g\in G}$ 的线性张成在 $\ell^2(G)$ 中稠密，这就迫使 $a^{1/2}=0$，从而 $a=(a^{1/2})^2=0$，正如所需。 □

除了上面出现的迹之外，我们还需要第 2.3 节中的无界迹；基本事实和背景见该节。

定义 10.1.6 设 G 为可数无挠群，X 为配备了 G 的固有、余紧等距作用的固有度量空间。设 $D\subseteq X$ 为定义 5.3.3 中所说的这一作用的基本域，即 D 为闭包紧的 Borel 子集，且 X 等于其各平移 gD 的不交并 $X=\bigsqcup_{g\in G}gD$。
设 H_X 为充分的 X-G 模，用它定义等变 Roe 代数 $C^*(X)^G$（定义 5.2.1）。由命题 5.3.4，有同构

$$C^*(X)^G\longrightarrow C^*_\rho(G)\otimes\mathcal{K}(\chi_DH_X).$$

令

$$\tau^D\colon C^*(X)^G_+\longrightarrow[0,\infty]$$

为 $C^*(X)^G$ 上的如下无界迹：如例 2.3.4，将上述 $*$ 同构与 $C^*_\rho(G)$ 和 $\mathcal{K}(\chi_DH_X)$ 上典范迹的张量积作复合。

[2]同样的形式计算也直接适用于 $a,b\in C^*_\rho(G)$，因为这一 C^* 代数的元素能唯一地表示为 G 中元素的无限线性组合；我们把使这一说法精确化留作练习。

虽然下面并不需要这一点，但上述迹与基本域 D 的选择无关：这是因为，对于 D 的任意两个选择，所得同构只相差相关代数的酉乘子所给的共轭，而我们所用的迹不受这种差别影响。

所需的关键技术结果如下。

命题 10.1.7 设 G 为可数无挠群，X 为配备了 G 的固有、余紧等距作用的固有度量空间。进一步假设，$C^*(X)^G$ 所基于的 Hilbert 空间 H_X，由 $C^*(X)^G$ 的乘子代数中的一个酉算子给出分次（见定义 E.1.4）。则存在 $\epsilon > 0$ 具有如下性质。采用定义 10.1.6 的记号，将 $C^*(X)^G$ 的乘子代数视为 $\mathcal{B}(H_X)$ 的子代数，设其中的 F 为奇的、自伴的压缩元，且满足：

(i) F 的传播至多为 ϵ；

(ii) 对任意 $g \in C_c(X)$，乘积 $g(1-F^2)$ 和 $(1-F^2)g$ 均为迹类。

则若 $\alpha \in K_0(C^*(X)^G)$ 是 F 的指标类（见定义 2.8.5），就有 $\tau_*^D(\alpha)$ 为整数。

遗憾的是，证明涉及的代数容易使人迷失其中，但思路并不复杂：我们希望利用 F 的传播很小这一点，说明 F 也能下降到 X/G。此外，F 在 $C^*(X/G) = \mathcal{K}$ 中的指标类的通常迹，等于 F 在 $C^*(X)^G$ 中的指标类的 τ^D 迹；而前者取整数值，所以这将完成证明。

证明. 采用定义 10.1.6 中的记号，置 $H_D := \chi_D H_X$。为使所要证明的内容更具体，先给出 $T \in C^*(X)^G_+$ 时 $\tau^D(T)$ 的一个显式公式。利用命题 5.3.4，由 D 确定的同构 $\phi\colon C^*(X)^G \to C^*_\rho(G) \otimes \mathcal{K}(H_D)$ 由

$$\phi(T) = \sum_{g \in G} \rho_g \otimes \chi_D T U_g \chi_D$$

给出。因此，若 $\mathrm{Tr}\colon \mathcal{K}(H_D)_+ \to [0,\infty]$ 表示例 2.3.3 中紧算子上的典范稠密定义迹，就有

$$\tau^D(T) = \mathrm{Tr}(\chi_D T \chi_D).$$

现在，如定义 2.8.5 的公式，F 的指标类由 $C^*(X)^G$ 的单位化中幂等元的形式差 $[p]-[q]$ 表示。利用注 2.3.19（稍微滥用记号，以 Tr 表示 $M_n(\mathcal{K}(H_D)) \cong \mathcal{K}(H_D^{\oplus n})$ 上的典范迹），得到

$$\tau_*^D([p]-[q]) = \mathrm{Tr}(\chi_D p \chi_D - \chi_D q \chi_D).$$

如果 $\chi_D p \chi_D$ 和 $\chi_D q \chi_D$ 都是幂等元，就已经完成了。为说明这一点，注意 $K_0(\mathcal{K}) \cong \mathbb{Z}$ 由有限秩投影生成，因此 $\mathrm{Tr}_*\colon K_0(\mathcal{K}) \to \mathbb{R}$ 的像落在整数中，因为它只是把一个投影送到其秩。另一方面，假设 $e = \chi_D p \chi_D$ 和 $f = \chi_D q \chi_D$ 为幂等元。那么，由注 2.3.19，整数 $\mathrm{Tr}_*([e]-[f]) \in \mathbb{Z}$ 满足公式

$$\mathrm{Tr}_*([e]-[f]) = \mathrm{Tr}(e-f),$$

所以 $\mathrm{Tr}(e-f)$ 为整数。证明余下部分的目标，是在 $M_2(\mathcal{K}(H_D))$ 的单位化中找到幂等元 $[p_D], [q_D]$，使它们的差为迹类，且

$$\mathrm{Tr}(\chi_D p \chi_D - \chi_D q \chi_D) = \mathrm{Tr}(p_D - q_D);$$

由上述讨论，这就完成证明。

设 T 为 H_X 上的有限传播算子，定义

$$T_D := \sum_{g \in G} \chi_D T U_g \chi_D;$$

这是有意义的，因为 D 的闭包紧、T 的传播有限、X 固有，以及作用固有且等距，这些事实共同蕴含：只有有限多个项非零。此外，若 T 和 S 都具有有限传播并且为 G 不变的，则

$$\begin{aligned} T_D S_D &= \sum_{g,h\in G} \chi_D T U_g \chi_D \chi_D S U_h \chi_D \\ &= \sum_{g,h\in G} \chi_D T \chi_{gD} S U_{gh} \chi_D. \end{aligned}$$

作变量替换 $k = gh$，并利用 $X = \bigsqcup_{g\in G} gD$，得到这等于

$$\sum_{k\in G} \chi_D T S U_k \chi_D = (TS)_D.$$

换言之，过程 $T \mapsto T_D$ 在有限传播的 G 不变算子这一类对象上具有乘法性。

现在，由于作用是固有的、自由的（这由固有性及 G 无挠推出）、余紧的并且等距，存在 $r > 0$ 使商映射 $\pi\colon X \to X/G$ 在半径为 r 的球上的限制是同胚。

注意，这意味着：若 $g \in G$ 不为单位元，则对任意 $x \in X$，都有 $d(gx, x) \geq r$。置 $\epsilon = r/7$，并设 F 具有命题陈述中的性质。计算

$$(1 - F_D^2) = \chi_D (1 - F^2) \sum_{g\in G} U_g \chi_D$$

说明 H_D 上的算子 $1 - F_D^2$ 为迹类，而 $1 - F_D^2$ 亦然。因此，由注 2.8.2 中指标类的显式公式，F_D 的指标类由幂等元的形式差 $[p_D] - [q_D]$ 表示，并且 p_D 和 q_D 的传播各自至多为 5ϵ。为完成证明，只需说明：若 $[p] - [q]$ 表示原来 F 的指标类，则

$$\mathrm{Tr}(\chi_D p \chi_D - \chi_D q \chi_D) = \mathrm{Tr}(p_D - q_D).$$

利用过程 $T \mapsto T_D$ 的乘法性以及定义 2.8.5 中的指标类公式，只需说明

$$\mathrm{Tr}(\chi_D T \chi_D) = \mathrm{Tr}(T_D)$$

对满足如下条件的 H_X 上的 G 不变算子 T 成立：对 $h \in C_c(X)$，hT 和 Th 均为迹类，且 T 的传播至多为 5ϵ。

取 H_D 的一组规范正交基 (v_n)，使每个 v_n 的支撑的直径至多为 ϵ（我们把总能选取这样的“局部化”基这一点留作练习）。于是

$$\mathrm{Tr}(T_D) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\langle v_n, \chi_D T \left(\sum_{g\in G} U_g \right) \chi_D v_n \right\rangle \tag{10.1}$$

以及

$$\mathrm{Tr}(\chi_D T \chi_D) = \sum_{n=1}^{\infty} \langle v_n \chi_D T \chi_D v_n \rangle.$$

因此，只需说明式 (10.1) 的和式中，g 不为单位元的各项均为零。事实上，设 g 不是单位元，并反设对某个 n 有 $\langle v_n, T U_g v_n \rangle \neq 0$。取 x 在 $T U_g v_n$ 的支撑中。由于 T 的传播至多为 5ϵ，在 v_n 的支撑中存在 y，使 $d(x, gy) \leq 5\epsilon$。另一方面，由关于 r 的假设，$d(y, gy) \geq r$。因此，对 v_n 支撑中

的任意 z，有

$$d(z,x) \geq d(y,gy) - d(x,gy) - d(y,z) \geq r - 5\epsilon - \epsilon = \epsilon.$$

这表明 v_n 和 $TU_g v_n$ 的支撑没有公共点，所以所给内积为零，证明完成。 □

利用这一结果，可得如下定理。

定理 10.1.8 假设 G 是某个闭的、非球面的、光滑 spin^c 流形 M 的基本群，并且 G 可数且无挠[3]。进一步假设 G 的 Baum–Connes 猜想成立。则 G 的 Kadison–Kaplansky 猜想成立。

[3]后两个假设是多余的：任意闭非球面流形的基本群总满足这两个假设。

证明. 反设 e 为 $C^*_\rho(G)$ 中的一个非平凡幂等元。如命题 2.2.5，e 等价于某个投影 p，而 p 也必定非平凡。由于 $\tau\colon C^*_\rho(G) \to \mathbb{C}$ 为满足 $\tau(1) = 1$ 的忠实迹，必有 $0 < \tau(p) < 1$。设 $\widetilde{M}$ 为 M 的万有覆盖。在 M 上固定一个 Riemann 度量，并提升到 $\widetilde{M}$，从而 G 在 $\widetilde{M}$ 上的甲板变换作用为等距作用。由于 M 非球面，它是 BG 的一个模型。因此，利用定理 7.4.4，群 G 的 Baum–Connes 装配映射可等同于装配映射

$$\mu\colon K^G_*(\widetilde{M}) \longrightarrow K_*(C^*(\widetilde{M})^G).$$

利用命题 10.1.7，只需证明：对任意 $\epsilon > 0$，$K_0(C^*(\widetilde{M})^G)$ 的任意元素，都能表示为 $C^*(\widetilde{M})^G$ 的乘子代数中某个元素 F 的指标类，且 F 具有如下性质：F 为奇的；F 的传播至多为 ϵ；对任意 $g \in C_c(\widetilde{M})$，算子 $g(1-F^2)$ 和 $(1-F^2)g$ 均为迹类。

为此，首先注意，推论 9.6.13 蕴含：$K_0(M)$ 的任意元素都能由某个乘子 (F_t) 的指标类表示，使当 $t \to \infty$ 时，$\mathrm{prop}(F_t) \to 0$，并且对任意 $g \in C_c(M)$，$g(1-F_t^2)$ 和 $(1-F_t^2)g$ 均为迹类。采用构造 6.5.14 中的记号，令

$$\widetilde{F}_t := \Phi(F_t),$$

则 $(\widetilde{F}_t)$ 定义了 $L^*(\widetilde{M})^G$ 的一个乘子，其传播趋于零，并且对所有 t 及所有 $g \in C_c(\widetilde{M})$，$g(1-\widetilde{F}_t^2)$ 和 $(1-\widetilde{F}_t^2)g$ 均为迹类。取某个充分大的 t，令 $F = \widetilde{F}_t$，就得到具有所需性质的算子。 □

利用定理 10.1.8 的证明思路和注 7.1.12 中对装配映射的描述，可以推出下面这个一般得多的结果。这里无法给出完整证明，因为论证注 7.1.12 需要比我们已经展开的更多的拓扑知识，但我们列出这一一般陈述供参考。

定理 10.1.9 设 G 为可数无挠群，且 G 的 Baum–Connes 猜想成立。则 G 的 Kadison–Kaplansky 猜想成立。 □

最后补充一点：上述证明的关键，是利用指标理论说明，对典范迹 $\tau\colon C^*_\rho(G) \to \mathbb{C}$，其诱导映射

$$\tau_*\colon K_0(C^*_\rho(G)) \longrightarrow \mathbb{R}$$

取整数值。现在，若 G 有阶为 $n > 1$ 的有限阶元素，则由例 10.1.3，τ 的值域至少含有 $1/n$。人们也许会猜测，τ 的值域中除了这样的有理数之外，不应有太多其他元素。事实上，Baum–Connes 猜想确实预言了与此类似的结论，但需要更细致的分析。此外，情形比想象中更为微妙：最初可以提出的一个合理猜想，是 τ 的值域包含于由

$$\{1/n \mid G\text{有阶为}n\text{的子群}\}$$

生成的 $\mathbb{Q}$ 的子群，但这一猜想却是错误的。关于这一点的进一步讨论，见本章末尾的第 10.5 节“注释与参考文献”。

译校注： 原书第 397 页的证明把所求的幂等元写成 $[p_D],[q_D]$，随后作差取迹时又写成 p_D,q_D。这里保留原记号；严格区分时，实际作差的算子是幂等元 p_D,q_D，而方括号表示相应的幂等元类。

译校注： 原书第 398 页在式 (10.1) 后的无编号迹公式中，将内积印为 $\langle v_n\chi_D T\chi_D v_n\rangle$，缺少两个内积变量之间的逗号。这里照录原式；按相邻公式及迹的定义，应理解为 $\langle v_n,\chi_D T\chi_D v_n\rangle$。同页前文连续两次写 $1-F_D^2$，也按原文保留。

译校注： 原书第 400 页末段所说“τ 的值域”，应结合紧前的显示公式，理解为其在 K_0 上的诱导同态 τ_* 的像，而非线性泛函 τ 本身的值域。后者含有全部复数，因为 $\tau(\lambda 1)=\lambda$。原文还将 10.1.3 称为“例”，实际编号 10.1.3 为一条“注”；正文照录原称呼。

译校注： 命题 10.1.7 的证明用到分次在 $H_D=\chi_D H_X$ 上的下传及指标公式的小传播估计，但假设只要求分次算子 Γ 属于 Roe 代数的乘子代数，并未明列它与 $C_0(X)$ 作用的相容性。仅有乘子条件，并不推出 $\Gamma\chi_D=\chi_D\Gamma$：例如，取 $G=X=\mathbb{Z}$、$D=\{0\}$ 及 $H_X=\ell^2(\mathbb{Z})\otimes(H\oplus H)$，其中 H 可分无穷维；令 S 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上的双边移位，则 $\Gamma=\left(\begin{smallmatrix}0 & S\otimes I_H\\ S^*\otimes I_H & 0\end{smallmatrix}\right)$ 是合法的自伴酉乘子，却有 $\chi_D\Gamma\chi_D=0$。因此，所写证明仍需说明分次如何下传以及含分次投影的指标公式为何具有所用的传播界。通常要求 $C_0(X)$ 的表示为偶，即 Γ 与该作用交换，就能直接保证所需的相容性。这里保留原命题和证明；上述例子指出的是假设不能直接给出这项相容性，并不是整数性结论的反例。

译校注： 定理 10.1.8 未限定 M 的维数为偶数，而证明直接援引的推论 9.6.13，原陈述只适用于闭的偶维 spin^c 流形。因此，所写援引在奇维情形仍需说明相应的周期化或代表元构造；不能把 spin^c 这一条件本身当作偶维条件。这里保留原定理、推论编号及证明，不把这一援引范围的问题断言为定理结论的反例。

10.2 正标量曲率与次级不变量

本节简要介绍所谓的解析手术列，以及它在正标量曲率理论中的一个应用。

设 M 为光滑闭流形，并假设已配备一个 Riemann 度量。令 G 为 M 的基本群，它通过甲板变换作用于 M 的万有覆盖 $\widetilde{M}$。给 $\widetilde{M}$ 配备从 M 提升的 Riemann 度量，从而 G 的作用为等距作用。回顾第 7.1 节，M 的装配映射是在 K 理论上由取 $t=1$ 值的映射

$$\mathrm{ev}\colon C_L^*(\widetilde{M})^G\longrightarrow C^*(\widetilde{M})^G$$

诱导的映射；这里，前者为 $\widetilde{M}$ 的等变局部化 Roe 代数，后者为 $\widetilde{M}$ 的等变 Roe 代数。该映射纳入短正合列

$$0\longrightarrow C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G\longrightarrow C_L^*(\widetilde{M})^G\xrightarrow{\mathrm{ev}}C^*(\widetilde{M})^G\longrightarrow 0,$$

其中 $C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G$ 是 ev 的核；更具体地，它由 $C_L^*(\widetilde{M})^G$ 中满足 $T_1=0$ 的那些 (T_t) 组成。这一短正合列按通常方式给出 K 理论长正合列

$$\cdots\longrightarrow K_i(C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G)\longrightarrow K_i(C_L^*(\widetilde{M})^G)\xrightarrow{\mu}K_i(C^*(\widetilde{M})^G)\longrightarrow\cdots,$$

其中 μ 为装配映射。此外，有典范同构

$$K_*(C^*(\widetilde{M})^G) \cong K_*(C^*_\rho(G)) \quad \text{和} \quad K_*(C^*_L(\widetilde{M})^G) \cong K_*(M),$$

第一个利用命题 5.3.4，第二个利用命题 6.6.2 和定理 6.5.15。因此，长正合列化为

$$\cdots \longrightarrow K_i(C^*_{L,0}(\widetilde{M})^G) \longrightarrow K_i(M) \xrightarrow{\mu} K_i(C^*_\rho(G)) \longrightarrow \cdots .$$

注意，虽然我们用 M 上的 Riemann 结构来使上述各代数有意义，但最终涉及的各个 K 理论群都不依赖这一选择。事实上，对 M 上任意两个 Riemann 度量，$\widetilde{M}$ 上的恒等映射，都是由提升度量定义的两个度量空间之间的等变双 Lipschitz 同构，因为 M 的紧性迫使其梯度一致有界。

定义 10.2.1 设 M 为光滑闭流形。*解析结构群*记为 $S^{\mathrm{an}}_i(M)$，定义为 $K_i(C^*_{L,0}(\widetilde{M})^G)$。*解析手术正合列*，是由上述讨论产生的长正合列

$$\cdots \longrightarrow K_{i+1}(C^*_\rho(G)) \longrightarrow S^{\mathrm{an}}_i(M) \longrightarrow K_i(M) \xrightarrow{\mu} K_i(C^*_\rho(G)) \longrightarrow \cdots .$$

由下面的引理，解析结构群与 Baum–Connes 猜想（见定义 7.1.11）密切相关。

引理 10.2.2 假设 M 为闭的、光滑的非球面流形。则 M 的基本群的 Baum–Connes 猜想成立，当且仅当解析结构群 $S^{\mathrm{an}}_i(M)$ 为零。

证明. 若 M 非球面，则它是分类空间 BG 的一个模型，而定理 7.4.4 将 Baum–Connes 装配映射与 G 作用于 $\widetilde{M}$ 的装配映射等同。 □

即使 M 不一定非球面，解析结构正合列仍然很有趣。本节余下部分将讨论 $S^{\mathrm{an}}_i(M)$ 中元素产生的一种方式，以及它在正标量曲率度量理论中的一个应用。下一节还将简要讨论另一种这样的应用，不过它属于拓扑，而非几何。

先介绍一些将当作黑箱使用的微分几何。我们需要在自旋流形上工作：这是一个拓扑假设，第 9.6.4 条注中介绍的一大类例子都满足它。

定理 10.2.3 设 M 为自旋 Riemann d 维流形，$\kappa\colon M \to \mathbb{R}$ 为第 3.1 节中讨论的 M 的标量曲率函数。则 M 上有一个典范地[4]与之相关联的旋量 Dirac 算子 D，具有如下性质：

(i) D 是 M 上一个典范关联的丛 S 上的椭圆一阶微分算子。

(ii) 若 M 为偶数维，则 D 相对于一个典范关联的分次算子为奇的。

(iii) D 具有全局有限传播速度。

(iv) D 在 $K_d(M)$ 中的类非零。

(v) $D^2 = \Delta + \kappa/4$，其中 Δ 为某个具有非负谱的自伴无界 Laplace 型算子。 □

[4] 与 spin^c 结构所关联的 Dirac 算子不同，构造 D 不涉及任何选择。

Riemann 流形上的一个自旋结构诱导一个典范的 spin^c 结构，而该 Dirac 算子正是这个 spin^c 结构所关联的“那个” spin^c Dirac 算子。因此，上述大部分内容都可由第 9.6 节的工作推出，特别是 (iv) 由 Poincaré 对偶（定理 9.6.11）推出。例外是 (v)：它专属于自旋情形，而非一般的 spin^c 情形，需要对 Riemann 曲率张量作一些局部计算，这里不再展开（见本章末尾第 10.5 节“注释

与参考文献”)。

现在，设 M 为闭自旋流形，将上述 Dirac 算子 D 提升为 M 的万有覆盖 $\widetilde{M}$ 上的算子 $\widetilde{D}$。万有覆盖配备提升的结构后也是自旋 Riemann 流形，而 $\widetilde{D}$ 正是其 Dirac 算子，所以 $\widetilde{D}$ 满足定理 10.2.3 的假设。于是，定理 8.2.6 给出 $L^*(L^2(\widetilde{M};\widetilde{S}))^G$ 的乘子代数中的一个元素 (F_t)，其中对某个适当的函数 $f\colon \mathbb{R}\to[-1,1]$，有 $F_t = f(t^{-1}\widetilde{D})$。利用注 8.3.15 中的指标构造，得到 $K_*(C_L^*(\widetilde{M})^G)$ 中的类 $[\widetilde{D}]$。

现在，假设 M 具有严格正的标量曲率。由紧性，存在 $c>0$ 使对所有 $x\in M$ 都有 $\kappa(x)\geq c$。这在 $\widetilde{M}$ 上也成立，因为它具有提升的 Riemann 度量。定理 10.2.3(v) 于是蕴含：对某个 $d>0$，$\widetilde{D}$ 的谱在 $[-d,d]$ 中没有任何点。可以选取 f，使它在 $(-\infty,-d]$ 上恒等于 -1，并在$[d,\infty)$ 上恒等于 1。核查注 8.3.15 的细节可见，指标元素 $[\widetilde{D}]\in K_*(C_L^*(\widetilde{M})^G)$ 实际上由包含映射

$$C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G \longrightarrow C_L^*(\widetilde{M})^G$$

来自 $K_*(C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G)$ 中的一个典范定义的元素：关键是，f 的选择使 F_1 精确满足 $F_1^2=1$，故由引理 2.8.7，相应的指标类在 $t=1$ 处为零。

定义 10.2.4 设 M 为具有正标量曲率度量 g 的自旋 Riemann d 维流形。高阶 ρ 不变量记为 $\rho(g)$，是上面构造的 $S_d^{\mathrm{an}}(M)=K_d(C_{L,0}^*(\widetilde{M})^G)$ 中的类。

引理 10.2.5 设 M 为配备了正标量曲率度量的 Riemann 自旋 d 维流形。若 $[\widetilde{D}]\in K_d^G(\widetilde{M})$ 为 Dirac 算子的类，则在 $K_d(C_\rho^*(G))$ 中有 $\mu[\widetilde{D}]=0$。

证明. 这由解析手术列的正合性及 $\rho(g)$ 映到 $[\widetilde{D}]$ 这一事实推出。 □

下面的重要定理把 Baum–Connes 猜想与 Gromov 和 Lawson 的一个猜想联系起来。

定理 10.2.6 若 M 为闭的、自旋的非球面 d 维流形，并且 M 的基本群的 Baum–Connes 装配映射（见猜想 7.1.11）是单射，则 M 不能容许正标量曲率度量。

证明. 由定理 10.2.3(iv)，提升的 Dirac 算子在 $K_d(\widetilde{M})$ 中的类 $[\widetilde{D}]$ 非零。因此，若 $G=\pi_1(M)$，$\widetilde{D}$ 在 $K_i^G(\widetilde{M})$ 中的类 $[\widetilde{D}]$ 也非零，因为这两个类与包含映射 $L^*(\widetilde{M})^G\to L^*(\widetilde{M})$ 所诱导的遗忘映射

$$K_i^G(\widetilde{M}) \longrightarrow K_i(\widetilde{M})$$

相容。由于 Baum–Connes 装配映射为单射，类 $\mu[\widetilde{D}]$ 在 $K_i(C_\rho^*(G))$ 中也非零。然而，由引理 10.2.5，在存在正标量曲率时这不成立。 □

若假设 $\widetilde{M}$ 的粗装配映射为单射，也有类似结果。后一个结果不要求 M 为自旋流形；见习题 10.4.1。

这里对这一理论的讨论只是触及表面。特别地，除了用来推出引理 10.2.5 之外，我们实际上并没有实质性地利用定义 10.2.4 中的高阶 ρ 不变量，这损失了大量信息：应把高阶 ρ 不变量看作 $[D]=0$ 的一个“理由”，而这样的理由可能不止一个。事实上，M 上不同的正标量曲率度量 $g_0\neq g_1$，可能给出 $S_*^{\mathrm{an}}(M)$ 中不同的高阶 ρ 不变量 $\rho(g_0)\neq\rho(g_1)$。另一方面，若度量 g_0,g_1 属于正标量曲率度量空间的同一路径分支，则相应的高阶 ρ 不变量相同。因此，可以利用 $S_*^{\mathrm{an}}(M)$

的信息，推出 M 上所有正标量曲率度量构成的空间的拓扑信息。这是当前一个十分活跃的研究领域：见本节末尾第 10.5 节“注释与参考文献”。

译校注： 引理 10.2.2 中“解析结构群为零”须在所有次数上理解；由于周期性，等价地要求两个奇偶次数同时为零。由解析手术正合列，这恰好等价于装配映射在两个次数上均为同构。仅知道一个固定次数的 $S_i^{\mathrm{an}}(M)$ 为零，不能单独推出两个次数上的同构。

译校注： 定理 10.2.6 的证明先写 $[\widetilde{D}] \in K_d(\widetilde{M})$，随后改用下标 i；正文保留原记号，相应地应取 $i \equiv d \pmod 2$，这里 d 为流形维数。本节前段称“定义 7.1.11”，这一称呼正确；定理 10.2.6 则称“猜想 7.1.11”，而该编号实际是一个定义，其中同时陈述了相应的 Baum–Connes 猜想。这里保留原文两处不同的称呼。

译校注： 在原书第 402 页的谱隙讨论中，字母 d 又被用于某个正谱隙参数；它与此前表示流形维数的 d 并非同一个量。正文保留原符号；由 $\kappa \geq c > 0$ 及 $\widetilde{D}^2 \geq c/4$，可另取任意 $0 < \delta < \sqrt{c}/2$ 来表示这一谱隙半径。

译校注： 本节末句原写“本节末尾的第 10.5 节”；10.5 实际是本章末尾的“注释与参考文献”一节。这里保留原句所用的“本节”，并说明其实际位置。

译校注： 末段称高阶 ρ 不变量是“$[D] = 0$”的理由；依引理 10.2.5，这里的消失应指装配后的指标类 $\mu[D]$ 为零，而非断言 Dirac 算子的 K 同调类本身为零。后者在定理 10.2.3(iv) 中恰被陈述为非零。正文保留原来未写 μ 的记号，并说明这两层对象的差别。

10.3 Novikov 猜想

Novikov 猜想是高维流形拓扑中的一个基本猜想。为简便起见，假设本节出现的所有流形都是光滑的（我们所说的大部分内容都可推广到更一般的情形）。先利用所谓的 Borel 猜想和 Novikov 的一个重要定理，来说明 Novikov 猜想的一个特殊情形的动机。

为讨论 Borel 猜想，称流形 M 为*刚性的*，若只要 N 为另一个流形而 $f\colon M \to N$ 为同伦等价，就有 f 同伦于一个同胚。例如，经典 Poincaré 猜想断言三维球面 S^3 是刚性的。

为给出非刚性的例子，考虑 S^3 的如下商：令 n 为整数，a, b 为与 n 互素的整数，并令 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作用于 $\mathbb{C}^2$，规定通常的生成元 $1 \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 按

$$(z, w) \longmapsto (e^{2\pi i a/n} z, e^{2\pi i b/n} w)$$

作用。这一作用等距，因此限制为单位球面 $S^3 \subseteq \mathbb{C}^2$ 上的作用。由于作用自由，所得商 $S^3/(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 为流形，称为*透镜空间*，记为 $L(n; a, b)$。已知 $L(n; a, b)$ 与 $L(n; c, d)$ 同伦等价，当且仅当 $ab = cd \bmod n$；另一方面，它们同胚，当且仅当 (a, b) 与 (c, d) 除交换次序及改变符号（改变任一个或两个变量的符号）外相同。这些事实的证明超出了本书的范围，但至少指出，一种方法使用 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的群环的代数 K 理论。因此，例如，透镜空间 $L(5; 2, 2)$ 和 $L(5; -1, 1)$ 同伦等价但不同胚，特别地，三维流形 $L(5; 1, -1)$ 不是刚性的。

回顾：若流形（或更一般地，CW 复形）M 的万有覆盖 $\widetilde{M}$ 可缩，则称 M 为*非球面的*。例子包括环面以及非正亏格曲面的基本群。另一方面，上述透镜空间不是非球面的：它们的万有覆盖为 S^3。下面是 Borel 猜想。

猜想 10.3.1 闭非球面流形[5]是刚性的。

[5]这一猜想通常针对拓扑流形陈述，而不像本书的惯例那样限于光滑流形。

从表面上看，Borel 猜想讨论 M 的整体拓扑；而 Novikov 猜想的动机的另一半来自 M 的无穷小拓扑。为说明这一点，回顾：对 M 上的任意实向量丛 E 和自然数 k，都有相关联的 *Pontrjagin* 类 $p_k(E) \in H^{4k}(M;\mathbb{Z})$。牺牲一部分信息，还可考虑有理 *Pontrjagin* 类 $p_k(E;\mathbb{Q})$，它是 $p_k(E)$ 在由包含 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 诱导的自然换系数映射 $H^{4k}(M;\mathbb{Z}) \to H^{4k}(M;\mathbb{Q})$ 下的像。于是，M 本身的有理 *Pontrjagin* 类，定义为与 M 的切丛相关联的类 $p_k(M;\mathbb{Q}) := p_k(TM;\mathbb{Q}) \in H^{4k}(M;\mathbb{Q})$。乍看之下，它们依赖 M 的光滑结构，但实际上有如下非凡结果，通常称为 Novikov 定理。

定理 10.3.2 设 $f\colon M \to N$ 为闭定向流形之间的保向同胚。则对所有 $k \in \mathbb{N}$，有 $f^*(p_k(N;\mathbb{Q})) = p_k(M;\mathbb{Q})$。 □

这里应指出，从四维开始，关于同胚但不微分同胚的流形对 M, N 有非常丰富的理论。Milnor 给出了最早的例子，说明存在与七维球面 S^7 同胚但不微分同胚的流形。Milnor 和 Kervaire 后来证明，恰有二十八个与 S^7 微分同胚、但不同胚的流形（计入定向）。此外，用来区分这些奇异球面的不变量，来自某个切丛的 Pontrjagin 类[6]。因此，Novikov 定理相当令人惊讶，因为这些关于微分结构不唯一的结果，似乎表明有理 Pontrjagin 类应当只是微分同胚不变量，而非同胚不变量。还要注意，具有这些性质的非球面例子说明，在 Borel 猜想的陈述中，不能把“同胚”替换为“微分同胚”。

现在，结合猜想 10.3.1 和定理 10.3.2，就自然得到下述猜想，它是底流形恰好非球面时 Novikov 猜想的特殊情形。

猜想 10.3.3 设 $f\colon M \to N$ 为闭的、非球面的定向流形之间的保向同伦等价。则对所有 $k \in \mathbb{N}$，有 $f^*(p_k(N;\mathbb{Q})) = p_k(M;\mathbb{Q})$。

由定理 10.3.2，Borel 猜想蕴含猜想 10.3.3。事实上，可以把（有理）Pontrjagin 数 $p_k(M;\mathbb{Q})$ 视为流形的“无穷小”或“线性化”不变量，因为它们是切丛的不变量，而切丛本身正是流形的一个无穷小或线性化版本。因此，Novikov 猜想在某种意义上可以看作 Borel 猜想的无穷小版本，后者则是一个更具整体性质的陈述。

为逐步说明它与指标理论的关系，先给出 Novikov 猜想一个更标准、更一般的形式。令 $H^*(M;\mathbb{Q})$ 为 M 的通常有理上同调环，其乘法为杯积 $\cup$。令 $L(M) \in H^*(M;\mathbb{Q})$ 为 M 的 *Hirzebruch L* 类，它是由 Pontrjagin 类的某个普遍多项式定义的上同调类。因此，$L(M)$ 在不是四的倍数的次数上为零，并且分量 $L_k(M) \in H^{4k}(M;\mathbb{Q})$ 可由有理 Pontrjagin 类的显式公式表示。例如

$$L_1(M) = \frac{1}{3}p_1(M;\mathbb{Q}),$$

$$L_2(M) = \frac{1}{45}\big(7p_2(M;\mathbb{Q}) - p_1(M;\mathbb{Q}) \cup p_1(M;\mathbb{Q})\big), \qquad \dots.$$

于是，L 类乍看之下是 M 的微分结构的不变量：人们会预期，同胚但不微分同胚的流形具有不同的 L 类。然而，$L(M)$ 中包含的至少一部分信息甚至是同伦不变量。事实上，M 的号差记为

[6]关键在于，这是构造中所使用的另一个流形的切丛！注意，对七维球面而言，没有有趣的 Pontrjagin 类，因为其 $4k$ 维上同调是平凡的。

$\mathrm{sign}(M)$，定义为如下非退化对称型在通常代数意义下的号差：

$$H^{2k}(M;\mathbb{R}) \times H^{2k}(M;\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (x,y) \longmapsto \langle x \cup y, [M] \rangle.$$

这一号差完全由上同调环 $H^*(M;\mathbb{R})$、同调与上同调之间的配对以及基本类 $[M]$ 定义，因此在保向同伦等价下不变。有如下 Hirzebruch 号差定理。

定理 10.3.4 设 M 为 $4k$ 维闭定向流形，$L_k(M) \in H^{4k}(M;\mathbb{Q})$ 为 L 类的最高次分量。则

$$\langle L_k(M), [M] \rangle = \mathrm{sign}(M).$$

□

特别地，$L_k(M)$ 在 $H_{4k}(M;\mathbb{Q})$ 中的分量是同伦不变量。Browder 和 Novikov 证明：当 M 为 $4k$ 维时，$L_k(M) \in H^{4k}(M;\mathbb{Q})$ 是 Pontrjagin 类的唯一普遍多项式，在单连通流形这一类中保持保向同伦等价不变。因此，在单连通情形中，号差定理刻画了从 Pontrjagin 类所能得到的唯一的同伦不变信息。

在非单连通情形中，可以希望从 Pontrjagin 类中得到更多同伦不变信息。令 $G = \pi_1(M)$，并为简便起见，假设 BG 为有限 CW 复形。设 $c\colon M \to BG$ 为在基本群上诱导同构的连续映射；由于 BG 非球面，这样的映射存在（并且由其在基本群之间诱导的映射，在相差同伦等价的意义下确定）。对每个 $\alpha \in H^*(M;\mathbb{Q})$，定义*高阶号差*为如下类

$$\mathrm{sign}(M, \alpha, c) := \langle L(M) \cup c^*(\alpha), [M] \rangle.$$

下面是 Novikov 猜想更标准的陈述。

猜想 10.3.5 设 M, N 为闭定向流形，$f\colon N \to M$ 为保向同伦等价。则对如上的任意 $c\colon M \to BG$ 及 $\alpha \in H^*(BG;\mathbb{Q})$，都有 $\mathrm{sign}(M,\alpha,c) = \mathrm{sign}(N, \alpha, c \circ f)$。

这一猜想常被概括为“高阶号差是同伦不变量”。对于非球面流形，猜想 10.3.5 与猜想 10.3.3 等价，因为可以直接取 $BG = M$，并只需考虑 $c\colon M \to BG$ 为恒等映射。在这种情形中，利用有理同调与上同调之间配对的非退化性，可以从高阶号差恢复 M 的所有 Pontrjagin 类。

现在终于可以说明它与指标理论的关系。定向光滑 Riemann 流形 M 上有一个称为*号差算子*的椭圆微分算子 D_M，它给出类 $[D_M] \in K_*(M)$。给定高阶号差定义中的映射 $c\colon M \to BG$，并继续假设 BG 为有限 CW 复形，就得到类 $c_*[D_M] \in K_*(BG)$。

下述结果也许最早由 Lusztig 和 Miščenko 发现，后来曾被多次重新证明。

定理 10.3.6 设 M, N 为闭定向流形，$f\colon N \to M$ 为保向同伦等价。令 $G = \pi_1(M)$。则对如上的任意 $c\colon M \to BG$，有

$$\mu(c \circ f)_*[D_N] = \mu c_*[D_M],$$

其中 $\mu\colon K_*(BG) \to K_*(C^*_\rho(G))$ 为 Baum–Connes 装配映射。 □

证明中关键的 C^* 代数输入，是可以利用谱定理，将 C^* 代数上的二次型对角化。一般环上并非总能如此，而对 $\ell^1(G)$ 这样更一般的 Banach 代数，何时能够做到这一点也完全不清楚。

为说明它与 Novikov 猜想的关系，注意存在同调 Chern 特征

$$\mathrm{ch}_*\colon K_*(M) \longrightarrow H_*(M;\mathbb{Q}).$$

它由更常见的 K 理论 Chern 特征 $\mathrm{ch}^*\colon K^*(M) \to H^*(M;\mathbb{Q})$ 以及关系

$$\langle \mathrm{ch}_*(x), \mathrm{ch}^*(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

确定，其中 $x \in K_*(M)$、$y \in K^*(M)$，配对分别为通常的 K 同调与 K 理论之间、同调与上同调之间的配对。这由这些配对的有理非退化性保证良定义，而有理非退化性又分别来自泛系数定理，见定理 9.2.8。

应用这一点，若 μ 为单射，则由定理 10.3.6 有 $(c\circ f)_*[D_N] = c_*[D_M]$，从而

$$\mathrm{ch}_*(c\circ f)_*[D_N] = \mathrm{ch}_*\, c_*[D_M] \in H_*(BG;\mathbb{Q}).$$

等价地，由同调与上同调之间配对的有理非退化性及 Chern 特征的自然性，有

$$\langle (c\circ f)_* \,\mathrm{ch}_*[D_N], \alpha\rangle = \langle c_* \,\mathrm{ch}_*[D_M], \alpha\rangle$$

对所有 $\alpha \in H^*(BG;\mathbb{Q})$ 成立。Atiyah–Singer 指标定理蕴含：K 同调 Chern 特征把 $[D_M]$ 送到 $c_d(L(M)\cap[M])$，其中 $c_d \in \mathbb{Q}$ 为仅依赖 M 的维数 d 的某个非零数。因此，上式蕴含

$$\langle L(N)\cap[N], (c\circ f)^*\alpha\rangle = \langle L(M)\cap[M], c^*\alpha\rangle$$

对所有 $\alpha \in H^*(M;\mathbb{Q})$ 成立。利用帽积与杯积互为伴随，可把左边的 “$L(M)\cap$” 移成右边的 “$L(M)\cup$”，这恰好就是 Novikov 猜想的陈述。

归纳上述论证，得到如下结果。

命题 10.3.7 设 G 为群，BG 容许有限 CW 复形模型，并且 $\mu\colon K_*(BG) \to K_*(C^*_\rho(G))$ 为单射。则对所有基本群为 G 的闭定向流形，Novikov 猜想成立。 □

因此，群 G 的 Baum–Connes 装配映射的单射性[7]，常被称为*强 Novikov 猜想*。

按照解析手术正合列的思路，可以比上述经典论证做得更多。考虑前面第 10.2 节中讨论过的空间 BG 的解析手术正合列（见定义 10.2.1）

$$\cdots \longrightarrow K_{i+1}(C^*_\rho(G)) \longrightarrow S^{\mathrm{an}}_i(BG) \longrightarrow K_i(BG) \xrightarrow{\mu} K_i(C^*_\rho(G)) \longrightarrow \cdots$$

（为简便，继续假设 BG 有限）。给定闭流形之间的保向同伦等价 $f\colon N \to M$ 及在基本群上诱导同构的映射 $c\colon M \to BG$，可以构造类

$$\sigma(N, M, f, c) \in S^{\mathrm{an}}_*(BG),$$

[7]也可以取若干变体之一的单射性，例如有理单射性。

它在解析手术正合列中的映射 $S^{\mathrm{an}}_*(BG) \to K_*(BG)$ 下，映到

$$c_*[D_M] - (c \circ f)_*[D_N] \in K_*(BG).$$

这样一个类的存在并非平凡：事实上，它“仅仅存在”就立即蕴含定理 10.3.6，正如定义 10.2.4 的高阶 ρ 类的存在本身，就蕴含引理 10.2.5 中的消失结果一样。

然而，与正标量曲率的高阶 ρ 不变量类似，它所做的不止于此：它为 $c_*[D_M] - (c \circ f)_*[D_N]$ 的消失，提供了一个明确的“理由”，而不同的“理由”可能存在。例如，若将 M 固定到同胚，则可能有许多不同的流形 N 同伦等价于 M，而这些不同的 N 可能产生不同的类 $\sigma(N, M, f, c)$。

从更广的视角看，这一构造处在从手术映到分析这一研究纲领的核心。它旨在联系代数拓扑中的手术正合列，以及上面简略讨论的解析手术正合列。本章末尾第 10.5 节“注释与参考文献”将对此作更多讨论。

译校注：讨论 Borel 刚性时，惯例须把比较流形 N 限在同维闭流形的范围。原文定义的那一句没有复述这一范围；若允许任意维数及非紧流形，对非空闭流形 M，零截面 $M \to M \times \mathbb{R}$ 就是同伦等价，但两空间不可能同胚。正文保留原定义的文字，不暗添这一限制。

译校注：原书第 404 页的透镜空间分类陈述及其例子不能照字面成立。首先，对模 n 的任意可逆元 u，权 (a, b) 与 (ua, ub) 生成同一个作用子群，故所得商空间相同；例如 $L(5; 1, 1)$ 与 $L(5; 2, 2)$ 相同，而 $1 \cdot 1 \not\equiv 2 \cdot 2 \pmod 5$，已反驳原文所写同伦分类的必要条件。其次，令 $\zeta = e^{2\pi i/5}$，$T(z, w) = (\zeta^2 z, \zeta^2 w)$、$S(z, w) = (\zeta^{-1} z, \zeta w)$，则 $C(z, w) = (\bar{z}, w)$ 满足 $CT = S^2 C$。由于 S^2 仍生成同一五阶循环群，C 下降为 $L(5; 2, 2)$ 与 $L(5; -1, 1)$ 之间的同胚。因此，原文这对空间“不同胚”的说法不成立。这里并不据此断言透镜空间刚性；刚性还涉及给定同伦等价的同伦类。原分类条件、例子及后续断言均保留。

译校注：同页把非球面性的例子写成“非正亏格曲面的基本群”，既把空间换成群，又把亏格条件写成了非正。闭可定向曲面中，常见的正确非球面例子是亏格至少为一的曲面；亏格零的 S^2 的万有覆盖仍为 S^2，并不可缩。这里保留原句，不把它静默改成另一句话。

译校注：原书第 405 页称有二十八个与 S^7“微分同胚、但不同胚”的流形。微分同胚必定是同胚，所以这一句的两种等价关系方向与前一句相反，不能按字面作为正确分类陈述。正文连同原数量二十八一起照录；此处不据这一错句重新断言分类计数。

译校注：第 406 页所写 $p_k(M; \mathbb{Q})$ 此前定义为上同调类，原文在此称它们为“Pontrjagin 数”；严格的 Pontrjagin 数则由适当总次数的类的乘积与基本类配对而得。第 407 页首句又把 $L_k(M)$ 写在同调群 $H_{4k}(M; \mathbb{Q})$ 中，而紧前定义的是上同调类 $L_k(M) \in H^{4k}(M; \mathbb{Q})$。原文“唯一普遍多项式”的说法还须结合次数及允许有理数倍理解，例如 $2L_k$ 同样具有所述不变性。这里分别保留原称呼、上下标与“唯一”一词。

译校注：第 407 页定义高阶号差时，把 α 写成 $H^*(M; \mathbb{Q})$ 的元素，但 $c\colon M \to BG$ 的拉回 c^* 的源是 $H^*(BG; \mathbb{Q})$；紧接的猜想 10.3.5 使用了正确的后者。第 408 页最后一处“对所有 $\alpha \in H^*(M; \mathbb{Q})$”也有相同的源靶问题。该定义式的配对结果是有理数，原文称其为“类”，不应据此把高阶号差误认成一个上同调类。正文保留原来的两处 M 及原用词。

译校注：第 408 页用单个仅依赖维数的 c_d 概括号差算子的 Chern 特征，需要补充归一化说明。对通常的复号差算子、通常 Chern 特征与本节 Hirzebruch L 类，在偶维 $d = 2m$ 时，各齐次分

量的标准关系是

$$\mathrm{ch}_*[D_M] = \left(\sum_{k\geq 0} 2^{m-2k} L_k(M)\right) \cap [M].$$

不同次数的因子一般不同，不能不加说明地合并成一个 c_d。原式照录；按齐次分量分别消去相应非零因子，仍足以作此处的有理论证。关于两种 L 类及其 2 次幂差别，见Rosenberg 与 Weinberger, *The signature operator at 2*，第 2 页脚注 4。

译校注： 第 409 页末段称 σ 为差 $c_*[D_M] - (c\circ f)_*[D_N]$ “消失” 的理由。由 σ 映到这一差及正合性，直接得到的是这一个差在装配映射 μ 下的像为零；不能不加单射性等条件，就断言差本身在 $K_*(BG)$ 中为零。正文保留原来未写 μ 的差式，并区分这一层级。

10.4 习题

习题 10.4.1 证明：若 M 为具有正标量曲率的闭流形（无论是否自旋），且万有覆盖 $\widetilde{M}$ 的粗 Baum–Connes 装配映射为单射，则 M 不具有正标量曲率度量。

提示：$\widetilde{M}$ 可缩，因此是自旋的，并有一个相关联的 *Dirac* 算子满足定理 *10.2.3(v)* 的条件。调整定理 *10.2.6* 的论证。

译校注： 原题在假设中已写 M 具有正标量曲率，却在结论中否定这种度量的存在；提示又断言 $\widetilde{M}$ 可缩，但题干未列出非球面性假设。按定义 7.1.11 的粗 Baum–Connes 装配映射理解，标准圆球面 S^n（$n \geq 2$）就是所印题干的反例：它有正标量曲率，其万有覆盖是自身；紧度量空间粗等价于一点，其粗装配映射为同构（参见例 7.1.13），而球面显然并非没有正标量曲率。这里保留原题干及全部提示，不猜改遗漏或误置的假设，也不增写原题的解答。

10.5 注释与参考文献

本节会比本书通常的 “注释与参考文献” 各节长得多，因为我们将试图简要概述部分文献[8]。

覆盖指标定理

Atiyah 的覆盖指标定理出自 Atiyah[8]；Wang 和 Wang[247] 给出了一个有趣的近期推广。Connes 将它推广为叶状结构的 “测度” 指标定理（关于这些思想的整本书篇幅的阐述，见 Moore 和 Schochet[186]），而这又成为 Connes 运用 C^* 代数及 K 理论方法发展叶状结构指标理论研究 [57] 的一个关键动机。Baum–Connes 猜想、覆盖指标定理与 Kadison–Kaplansky 猜想之间的联系，在 Baum 和 Connes 提出其猜想的原始论文第 7 节中就已经被注意到（见 Baum 和 Connes[21]）。经过更为细致的研究，还可以得到 Baum–Connes 猜想对典范迹值域所作预言的更多信息；这一方向上的决定性结果见 Lück[172]。

[8]我们并不声称这一讨论具有定论性质：由于无知或疏忽，讨论略去了大量内容。对此我们表示歉意，当然也非常感谢任何改进建议。

正标量曲率

关于自旋几何与拓扑的详细背景，见 Lawson 和 Michelsohn[164]。Roe[217] 的部分章节也给出了很好的导论。特别地，这两份文献都包含定理 10.2.3 的 (v) 中公式的证明。运用指标理论研究自旋流形上正标量曲率度量存在性的方法，由 Lichnerowicz[168] 开创，其基础是 Atiyah 和 Singer[13] 在证明指标定理 [12] 的过程中对旋量 Dirac 算子的（重新）发现。这些思想一个格外引人注目的早期应用来自 Hitchin[141] 的工作：特别地，它说明存在与九维球面同胚、却不容许正标量曲率度量的九维流形。在单连通情形中，Stolz[237] 得到了关于正标量曲率度量存在性的决定性结果；这些结果使用了基于 Hitchin[141] 工作的 Dirac 算子技术，以及代数拓扑中的深刻工具。

在基本群非平凡时，还有许多其他工具可用于研究正标量曲率度量的存在或不存在。把 Dirac 算子技术与粗几何、基本群结合起来的方法，由 Gromov 和 Lawson 开创；他们关于这一主题的 1983 年论文 [180] 至今仍非常值得阅读。特别地，他们首次对一般的 d 解决了 d 维环面上正标量曲率度量的存在性问题；Schoen 和 Yau[231,232] 对 $d \leq 7$ 用不同的方法解决了这一问题，并且看来最近已将其技术推进到适用于一般 d。不久之后，Rosenberg[222] 将 Gromov 和 Lawson 的技术与 Kasparov 及 Baum–Connes 的装配映射联系起来，从而引入了算子代数及 K 理论方法。Rosenberg[225] 综述了这些工作和一些较新的材料；Schick[230] 则给出了所谓（非稳定的）Gromov–Lawson–Rosenberg 猜想的一个有趣反例，该猜想讨论正标量曲率与指标理论不变量之间的关系。

较近以来，人们持续关注运用指标理论研究正标量曲率度量的存在性问题，例如见 Chang、Weinberger 和 Yu[51] 以及 Hanke 和 Schick[121]。围绕高阶 ρ 不变量及正标量曲率度量的模空间，也有大量活跃研究。特别地，有一个“从手术映到分析”的研究纲领（例如见 Piazza 和 Schick[206] 及 Xie 和 Yu[265]），把 Stolz 的正标量曲率正合列（例如见 Rosenberg 和 Stolz[227]）与上面讨论的解析手术正合列联系起来。除其他用途外，这一理论还可在某种意义上探测正标量曲率度量空间的大小，例如见 Xie 和 Yu[266]。

Novikov 猜想

Novikov 关于有理 Pontrjagin 数同胚不变性的定理，出自 Novikov[193] 第 11 节。Novikov 猜想的原始陈述见 [194]。关于 Novikov 猜想的历史和思想的综述，追溯到 20 世纪 90 年代初，我们推荐 Ferry、Ranicki 和 Rosenberg[99]。更专门讨论 Novikov 猜想的粗几何方法、并涵盖同一时期的综述，见 Ferry 和 Weinberger[101]。关于上面仅略加提及的手术理论的一般思想，我们推荐 Weinberger[252] 第一部分，其中给出了富有启发性的高层次概览，而 Wall[246] 则是规范的经典参考文献。关于围绕 Borel 猜想的许多思想的启发性综述，还可参看 Weinberger[253]。

研究 Novikov 猜想的指标理论方法，由 Lusztig[174] 和 Miščenko[185] 开创，尽管 Novikov 自己的著作中已出现这一方向的暗示。特别地，定理 10.3.6 来自他们的工作；一个较新的证明见 Kaminker 和 Miller[146]，而与叶状结构相关的更一般结果见 Hilsum 和 Skandalis[140]。Kasparov[150] 大大推进了这一思路，到 20 世纪 80 年代末，他强有力的等变 KK 理论工具已发展得非常精细，见 Kasparov[149]。研究 Novikov 猜想的指标理论方法，如今已涉及数学中许多其他有趣领域，例如循环同调（Connes 和 Moscovici[65]）、可和性（Higson 和 Kasparov[129]），以及 Banach 空间几何（Kasparov 和 Yu[154] 及 Yu[272]）。

最近，从手术映到分析这一范式也迅速发展。这些思想也许最早出现在 Roe 的讲义 [216] 中，随后在 Higson 和 Roe 的系列论文 [136–138] 中得到充分发展。Deeley 和 Goffeng[79] 后来利用

Baum 的几何 K 同调模型，给出了一个不同的模型；Zenobi[276] 近期又给出了一个基于切群胚的模型，后者还把这些映射推广到拓扑流形而非光滑流形的情形。

这些思想被用于得到若干刚性类问题的有趣信息。例如，Weinberger 和 Yu[255] 研究群 C^* 代数的 K 理论的所谓有限部分，并据此得到关于结构集大小的定量结果。这一方向上另一个近期结果来自 Weinberger、Xie 和 Yu[254]：他们证明，使用拓扑手术正合列而非光滑手术正合列时，结构集之间的映射是一个同态，而不像原来的表述那样只是一个集合映射；这使人们能够证明一些定量的非刚性结果。

最后指出，关于把手术理论思想与分析联系起来的相关材料，更具代数和微分几何色彩的方法，例如见 Leichtnam 和 Piazza[165]、Lott[170]、Moriyoshi 和 Piazza[187]、Wahl[245]、Xie 和 Yu[267]，以及这些论文所列的参考文献。这里有一个庞大的理论，而且目前非常活跃；列出这些参考文献，只为提供一点印象或指出若干方向，绝非意在完整呈现，甚至也不打算做到完全有代表性。

装配映射文献极简指南

这里列出一些关于研究装配型映射单射性与满射性的其他方法的参考文献，涉及 C^* 代数和代数两种情形，远非穷尽性的文献汇集。

在 C^* 代数情形中，最重要的思想之一是所谓的 Dirac–对偶 Dirac 方法。这一方法源于 Kasparov，其精确表述依赖双变量 K 理论：Kasparov[150] 是一份早期综述，而 Kasparov[149] 给出了其工具的决定性版本。这些结果依赖非正曲率几何。Kasparov 和 Skandalis[151,152] 进一步推进了这些思想，使之适用于一类极其一般的、称为 bolic 空间的空间，它们具有非正曲率的某些特征。在另一个相关方向，Higson 和 Kasparov 运用 Dirac–对偶 Dirac 方法，在无限维平坦几何中得到了结果，见 Higson 和 Kasparov[129]；这证明了对 a-T 可和群这一广大类别，Baum–Connes 猜想成立。Yu[272] 随后运用这些无限维技术，证明了对可粗嵌入 Hilbert 空间的空间，粗 Baum–Connes 猜想成立；本书第 12 章将给出后一结果的一个新证明。

然而，由于群的一种称为性质 (T) 的刚性性质，Higson 和 Kasparov 研究 Baum–Connes 猜想的方法，在超出 a-T 可和群的范围后遇到了障碍。Lafforgue[159] 运用 Banach 代数而不只是 C^* 代数的（双变量）K 理论版本，在许多情形中绕过了这些困难。Mineyev 和 Yu[184] 利用 Lafforgue 的工作，对双曲群这一广大而有趣的类别证明了 Baum–Connes 猜想；Lafforgue[161] 后来给出了另一个证明，它还涵盖了带系数的情形。遗憾的是，Lafforgue[160] 也证明，许多重要的群，例如高秩 Lie 群中的格，包括 $\mathrm{SL}(3,\mathbb{Z})$，具有非常强的性质 (T)，既阻碍传统的 Dirac–对偶 Dirac 方法，也阻碍他的方法；所有这些情形中的 Baum–Connes 猜想仍然开放。

关于 Baum–Connes 猜想的保持性质，也已有大量工作，例如见 Chabert 和 Echterhoff[48] 及 Meyer 和 Nest[177]：前者比较具体，后者则在以三角范畴工具为基础的一般抽象框架中工作。这些技术与带系数版本的 Baum–Connes 猜想密切相关，因此本书完全没有涉及它们。将这些保持性质及其他保持性质，与上述运用 Dirac–对偶 Dirac 方法的部分工作，以及殆连通群的结构理论结合起来，就得到殆连通群的 Baum–Connes 猜想的证明，见 Chabert、Echterhoff 和 Nest[49]。

回到粗 Baum–Connes 猜想，在有限渐近维数的空间情形中，Yu 的工作给出了另一种证明范式，见 Yu[271]。其思路是运用 Oyono-Oyono 和 Yu[198] 中阐述的 K 理论的近似版本，以及具体的（近似的）Mayer–Vietoris 正合列，来证明粗 Baum–Connes 猜想。最近，这些思想已推进到群作用的情形，见 Guentner、Willett 和 Yu[117,118]。Oyono-Oyono 和 Yu 近期还把这种计算 K 理论的方法，用于得到关于所谓 Künneth 公式的纯粹 C^* 代数结果，见 Oyono-Oyono 和 Yu[199]；

我们预期，这里还有很多内容有待阐明。关于 Baum–Connes 猜想与 Künneth 公式之间的联系，Chabert、Echterhoff 和 Oyono-Oyono[50] 给出了一个完全不同的视角，也可参看。

在 C^* 代数情形中，最后提及的一个广泛主题，围绕所谓 Higson 冠集的有关思想展开，见 Roe[214] 第 6、7 节。这是一个空间的有趣紧化，Higson 注意到它与 K 同调关系密切；若能说明 Higson 冠集在拓扑上足够平凡，就可推出装配映射的单射性结果。Dranishnikov、Keesling 和 Uspenskii[85] 及 Keesling[155] 从一般拓扑的角度研究了这些思想，而代数 K 理论中的相关思想由 Carlsson 和 Pedersen[46] 研究。随后，Emerson 和 Meyer[90,91] 认识到，Higson 冠集的一个“稳定”版本具有更好的形式性质，并且与 Dirac–对偶 Dirac 方法有深层的内在联系。Wulff[264] 近期的工作，证明了 Roe[215] 关于叶状情形中（稳定）Higson 冠集与装配映射关系的一些猜想；看来，这里还有很多内容有待理解。

代数拓扑中有一个以 Farrell–Jones 猜想为核心的平行理论，它在某些方面更强，在另一些方面较弱。例如，Davis 和 Lück[77] 给出了建立Farrell–Jones 及相关猜想的一般机制。这一理论的一大优势，是与拓扑联系更密切，因此能够推进例如 Borel 猜想这样的研究，而解析理论做不到这一点；另一方面，解析理论能应用于正标量曲率度量的存在性问题，而代数理论看来与此没有直接联系。Higson、Pederson 和 Roe[132]、Rosenberg[223] 及 Weinberger[251] 综述了这些解析理论和拓扑理论之间的一些相互作用。

代数 K 理论装配映射似乎最早出现在 Loday[169] 中，而 L 理论装配映射更早已出现在 Wall[246] 的手术正合列中。20 世纪 80 年代及更早，把这些理论应用于代数拓扑的工作，由 Farrell、Hsiang 和 Jones 开创；这一方法也许始于 Farrell 和 Hsiang[93] 关于非正曲率流形的工作。Hsiang 在国际数学家大会上的报告 [143]，给出了这一时期的一份有趣综述。还可参看 Farrell 和 Jones 的部分工作 [94,95,97,98]，特别是 [96]，其中综述了若干思想及其历史。Ferry 和 Weinberger[100] 的工作也可视为纳入了这里讨论的广泛框架。其中有些工作早于如今所谓的 Farrell–Jones 猜想，并在某种意义上更直接地针对 Borel 猜想本身；然而，从现代视角看，很多工作都可理解为证明了那个猜想的特殊情形。

有限渐近维数及其较弱的相关性质——有限分解复杂性，也已通过各种或多或少直接的技术，在纯代数情形中得到卓有成效的应用。例如见 Bartels[14]、Dranishnikov、Ferry 和 Weinberger[84]、Guentner、Tessera 和 Yu[116]，以及 Ramras、Tessera 和 Yu[210]。

较近以来，Farrell–Jones 猜想已被纳入一个抽象而更具代数色彩的体系。例如见 Davis 和 Lück[77] 关于一般装配映射的工作，以及 Bartels、Farrell、Jones 和 Reich[17] 的论文。近期的一系列论文，包括 Bartels[15]、Bartels 和 Bestvina[16]、Bartels 和 Lück[18]、Bartels、Lück 和 Reich[19] 等，运用这种更代数化的方法，虽然仍结合了重要的几何工具，在 Farrell–Jones 猜想上取得了非常显著的进展。其中包括对在 CAT(0) 空间上固有、余紧且等距作用的群证明 Borel 猜想，见 Bartels 和 Lück[18]；以现有思想，在类似假设下证明 Baum–Connes 猜想看来完全力不能及，因此在这一情形中 Borel 猜想已知成立，尤其引人关注。还应指出，这些近期的显著进展，对所有已知的非球面流形例子证明了 Borel 猜想。

还应指出，在纯代数理论中，有些结果具有惊人程度的一般性。Bökstedt、Hsiang 和 Madsen[35] 在非常一般的有限性条件下，证明了代数 K 理论装配映射的单射性；而 Yu[273] 则对完全一般的群（!）证明了代数 K 理论映射的单射性，不过使用了带有分析色彩的系数；对此结果的较晚、更具代数色彩的方法，还可参看 Cortiñas 和 Tartaglia[68]。遗憾的是，这些结果看来并不直接应用于流形拓扑；不过，它们为那些与几何拓扑联系更直接的装配映射可能具有怎样的性质，提供了非常有趣的启示。

最后指出，代数情形和 C^* 代数情形之间，一个重要而神秘的差别，涉及各种函子性性质。例如，Baum–Connes 装配映射的右端，尚不知是否是输入群的一个函子，而左端是。解析理论中的其他问题来自某些函子可能不正合，见 Higson、Lafforgue 和 Skandalis[131]；类似的正合性问题在代数情形中却并不构成问题。近期在 C^* 代数情形中，试图绕过若干此类函子性问题的工作，见 Antonini、Azzali 和 Skandalis[2]、Baum、Guentner 和 Willett[25]，以及 Buss、Echterhoff 和 Willett[45]，但这里还有很多内容有待理解。

译校注：第 414 页称 Higson 冠集为“一个空间的有趣紧化”。通常应区分 Higson 紧化 hX 与其冠集 $\nu X = hX \setminus X$：前者是紧化空间，后者是其去掉原空间后的边界。正文保留原句，不把“冠集”静默换成“紧化”。

译校注：第 416 页概述代数 K 理论 Novikov 型结果时，所用“单射性”须注意有理化的限定。例如 Yu[273] 的定理 1.1 明确陈述：以 Schatten 类算子环为系数的相应装配映射，对任意群为有理单射，不能据此进一步断言整系数单射。正文保留原概述；可对照Yu 原论文，第 2–3 页及定理 1.1中的精确陈述。

第四部分

高阶指标理论与装配

第 11 章　几乎常值丛

本章研究我们称为几乎常值丛的对象。这是能够得到关于装配映射的非平凡信息的最简单情形之一：事实上，我们建立整套方法的部分目的，正是使这样的论证相对直接。

11.1　配对

本节始终设 X 为固有度量空间。

定义 11.1.1 令 $\mathcal{K} = \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))$，并对每个 k，令 $1_k : X^+ \to \mathcal{K}$ 表示取值恒为到前 k 个基向量所张空间上的投影的常值映射。X 的一个*几乎常值序列*是从 X^+ 到 $\mathcal{K}$ 的函数对组成的序列 $(p_n, 1_{k_n})$，满足下列性质：

(i) 对每个 n，p_n 为投影；

(ii) 对每个 n，差 $p_n - 1_{k_n}$ 属于 $C_c(X, \mathcal{K})$；

(iii) 对每个 $r > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \sup\{\, |p_n(x) - p_n(y)| \mid x, y \in X,\ d(x,y) \le r \,\} = 0.$$

若存在几乎常值序列 $(p_n, 1_{k_n})$，使得对所有 n 均有 $\alpha = [p_n] - [1_{k_n}]$，则称 $K^0(X)$ 中的类 α *是几乎常值的*。

例 11.1.2 设 X 为有界度量空间。进一步假定，$K^0(X)$ 中的类 α 由几乎常值对序列 $(p_n, 1_{k_n})$ 表示，并且每个 p_n 和 1_{k_n} 实际上都取值于某个固定的角

$$\mathcal{B}(\ell^2\{1, \dots, N\}) = 1_N \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N}))1_N \subseteq \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{N})).$$

则 α 为恒等元的类的某个整数倍：见习题 11.3.1。若去掉 X 有界的假设，或去掉映射 p_n 和 1_{k_n} 全都取值于 $\mathcal{K}$ 的同一个有限维角的假设，上述结论都不再成立。

例 11.1.3 对任意 d，$K^0(\mathbb{R}^d)$ 中的任意类 α 都是几乎常值的。事实上，对某个 $p : X^+ \to \mathcal{K}$，写成 $\alpha = [p] - [1_k]$，其中 p 在 ∞ 的某个邻域内等于 1_k。对每个 $n \in \mathbb{N}$，定义

$$p_n(x) := p(x/(n+1))$$

（约定 $\infty/(n+1) = \infty$）。由于映射

$$\mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d, \qquad x \longmapsto x/(n+1)$$

中的每一个都是固有映射，并且固有同伦于恒等映射，故每个类 $[p_n] - [1_k]$ 都等于原来的 α。另一方面，由于 p 在无穷远点的某个邻域内等于 1_k，它关于 $\mathbb{R}^d$ 上的标准度量一致连续，因此 $(p_n, 1_k)$

满足定义 11.1.1 中的条件 (iii)。

下一节将探究上例背后的几何，并将它推广。

下面的结果说明，几乎常值类在研究装配映射时为何有用。

命题 11.1.4 设 $C^*(X)$ 为 X 的 Roe 代数，$(p_n, 1_{k_n})$ 为几乎常值序列。则存在良定义的同态

$$\phi : K_0(C^*(X)) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{Z}}{\bigoplus_n \mathbb{Z}},$$

使得若

$$\mu : K_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

为定义 7.1.1 中的装配映射，则

$$\phi(\mu(\beta)) = \left[\langle \beta, [p_0] - [1_{k_0}] \rangle, \langle \beta, [p_1] - [1_{k_1}] \rangle, \dots \right] \tag{11.1}$$

对所有 $\beta \in K_0(X)$ 成立；这里 $\langle \beta, [p_n] - [1_{k_n}] \rangle$ 表示通常的 K 理论与 K 同调配对的结果（见定义 9.2.3），而上式右端表示整数序列

$$\big(\langle \beta, [p_0] - [1_{k_0}] \rangle, \langle \beta, [p_1] - [1_{k_1}] \rangle, \dots \big)$$

在 $\prod_n \mathbb{Z} / \bigoplus_n \mathbb{Z}$ 中的类。

证明. 设 H_X 为充分 X 模，H 为辅助的可分 Hilbert 空间。$C(X^+)$ 与 $\mathcal{K}(H)$ 在 $H_X \otimes H$ 上的自然放大表示彼此交换，从而给出 $C(X^+, \mathcal{K}(H))$ 在该 Hilbert 空间上的表示。假定 $C^*(X)$ 使用 X 模 H_X 定义，并通过放大表示将 $C^*(X)$ 看作作用于 $H_X \otimes H$。

现在用 $\mathcal{B}$ 表示 $\mathcal{B}(H_X \otimes H)$，用 $\mathcal{K}$ 表示 $\mathcal{K}(H_X \otimes H)$。令

$$D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K}) := \{(S, T) \in \mathcal{B} \oplus \mathcal{B} \mid S - T \in \mathcal{K}\}$$

表示定义 2.7.8 中 $\mathcal{B}$ 沿 $\mathcal{K}$ 的双化代数。考虑 C^* 代数

$$D_\infty := \frac{\prod_{n \in \mathbb{N}} D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K})}{\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K})}.$$

由引理 6.1.2（的一个稍加展开的版本），对任意 $T \in C^*(X)$，交换子 $[p_n, T]$ 在 n 趋于无穷时趋于零，从而有良定义的 $*$ 同态

$$\begin{aligned} \psi : C^*(X) &\longrightarrow D_\infty, \\ T &\longmapsto [(p_1 T, 1_{k_1} T), (p_2 T, 1_{k_2} T), \dots]. \end{aligned}$$

利用引理 2.7.9 以及 $K_*(\mathcal{B}) = 0$ 这一事实（见推论 2.7.7），得到自然同构 $K_0(D_{\mathcal{B}}(\mathcal{K})) \cong \mathbb{Z}$。将这些同构拼合起来，得到映射

$$K_0(D_\infty) \longrightarrow \frac{\prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}}{\bigoplus_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}},$$

而命题中的映射 ϕ，按定义，就是它与 ψ 诱导的映射 $\psi_* : K_0(C^*(X)) \to K_0(D_\infty)$ 的复合。

由定义 9.1.3 中对配对的“朴素”描述，它与 K 同调配对的相容性是清楚的。 □

命题 11.1.4 的要点在于，它提供了一种简单方法，说明某些 K 同调元素不会被装配映射送到零。

推论 11.1.5 设 $\beta \in K_0(X)$ 为 K 同调类，并且存在几乎常值的 K 理论类 $\alpha \in K^0(X)$，使 $\langle \beta, \alpha \rangle \neq 0$。则 $\mu(\beta) \neq 0$。

证明. 设 $(p_n, 1_{k_n})$ 为任意一个几乎常值序列，满足对所有 n 均有 $[p_n] - [1_{k_n}] = \alpha$。令

$$\phi : K_0(C^*(X)) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{Z}}{\bigoplus_n \mathbb{Z}}$$

为命题 11.1.4 中的同态。于是命题 11.1.4 表明，$\phi(\mu(\beta))$ 为取值恒为 $\langle \beta, \alpha \rangle$ 的常值序列在 $\prod \mathbb{Z}/\bigoplus \mathbb{Z}$ 中的像，而该像非零。 □

这个推论相对简单，却已经相当有力。作为应用的一个例子，下面再给出一种证明，说明 d 维环面不容许正标量曲率度量，至少当 d 为偶数时如此。

定理 11.1.6 当 d 为偶数时，d 维环面不容许正标量曲率度量。

证明. 利用习题 10.4.1，只须证明装配映射

$$\mu : K_*(\mathbb{R}^d) \longrightarrow K_*(C^*(\mathbb{R}^d))$$

为单射。然而，由定理 9.3.5 中的 Bott 周期性及习题 6.8.7，我们知道 $K_0(\mathbb{R}^d) \cong \mathbb{Z}$，并且 $K^0(\mathbb{R}^d)$ 中的 Bott 丛的类，与由 Dirac 算子给出的典范生成元的配对非零。例 11.1.3 和推论 11.1.5 完成证明。 □

在本节余下部分，简要勾勒如何将上述论证推广，以在 K_1 中得到类似结果。

定义 11.1.7 设 $i \geq 0$。$\mathbb{R}^i \times X$ 的一个*几乎常值投影序列*，是从 $(\mathbb{R}^i \times X)^+$ 到 $\mathcal{K}$ 的函数对组成的序列 $(p_n, 1_{k_n})$，满足下列性质：

(i) 对每个 n，p_n 为投影；

(ii) 对每个 n，差 $p_n - 1_{k_n}$ 属于 $C_c(\mathbb{R}^i \times X, \mathcal{K})$；

(iii) 对每个 $r > 0$，

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{t\in\mathbb{R}^i} \{\, |p_n(t,x) - p_n(t,y)| \mid x, y \in X,\ d(x,y) \leq r \,\} = 0.$$

若存在 $\mathbb{R}^i \times X$ 的一个几乎常值投影序列 (p_n, q_n)，使得对所有 n 均有 $x = [p_n] - [1_{k_n}]$，则称 $K^{-i}(X) = K^0(\mathbb{R}^i \times X)$ 中的类 x *是几乎常值的*。

命题 11.1.8 设 $i \geq 0$。设 $C^*(X)$ 为 X 的 Roe 代数，$(p_n, 1_{k_n})$ 为 $\mathbb{R}^i \times X$ 的几乎常值序列。则存在良定义的同态

$$\phi : K_{-i}(C^*(X)) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{Z}}{\bigoplus_n \mathbb{Z}},$$

使得若

$$\mu : K_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

为定义 7.1.1 中的装配映射，则

$$\phi(\mu(y)) = \left[\langle \beta, [p_0] - [q_0] \rangle, \langle \beta, [p_1] - [q_1] \rangle, \dots\right] \tag{11.2}$$

对所有 $\beta \in K_i(X)$ 成立。

证明. 将命题 11.1.4 的论证逐点应用于 $\mathbb{R}^i$ 变量，得到同态

$$\phi : K_{-i}(C^*(X)) = K_0(C_0(\mathbb{R}^i, C^*(X))) \longrightarrow \frac{\prod_n K^0(\mathbb{R}^{2i})}{\bigoplus_n K^0(\mathbb{R}^{2i})}.$$

现在应用 Bott 周期性，便得到取值于 $\prod_n \mathbb{Z}/\bigoplus_n \mathbb{Z}$ 的映射。 □

下面的推论与推论 11.1.9 的证明完全相同。

推论 11.1.9 设 $\beta \in K_1(X)$ 为 K 同调类，并且存在几乎常值的 K 理论类 $\alpha \in K^1(X)$，使 $\langle \beta, \alpha \rangle \neq 0$。则 $\mu(\beta) \neq 0$。

对例 11.1.3 的论证作显然类似的处理，可以说明 $K^{-i}(\mathbb{R}^k)$ 中的任意类都是几乎常值的。因此可以去掉推论 11.1.6 中的维数限制。

定理 11.1.10 d 维环面不容许正标量曲率度量。 □

下一节将把这个思路进一步推进，利用非正曲率及负曲率的几何，得到装配映射的单射性结果（群作用为平凡作用）。

译校注： 例 11.1.2 末句断言，去掉固定有限维角假设，结论就会失败；正文保留这一断言。但在本节固有度量空间的假设下，有界 X 是紧的，而条件 (iii) 已使某个 p_n 的整个像在算子范数下任意接近单个投影 $p_n(x_0)$。例如取振幅小于 $1/4$，沿 $(1-t)p_n(x) + tp_n(x_0)$ 作谱截断，可得到到常值投影的连续同伦，并不要求预先固定有限维角。因此该末句对这一假设必要性的说法，与当前所印定义不一致；这不影响保留固定角假设的习题 11.3.1 本身。

译校注： 例 11.1.3 将投影的定义域印为 X^+，正文保留；该例实际讨论 $X = \mathbb{R}^d$，后面的伸缩公式也使用这一识别。

译校注： 定义 11.1.7 最后一段将投影序列写成 (p_n, q_n)，但前面的序列及随后的类都写作 $(p_n, 1_{k_n})$。命题 11.1.8 又在左端写 $\phi(\mu(y))$，右端及最后的量词却使用 β，并写未另定义的 q_n。正文分别保留原字母；按该命题与前一个命题的对应关系，应统一同一输入类，并将这里的 q_n 理解为 1_{k_n}。奇数度时，K_i 与 K_{-i} 之间还使用通常的 Bott 周期性识别。

译校注： 推论 11.1.9 前的句子在原文自引“推论 11.1.9”，应参照前面的推论 11.1.5。后文将 11.1.6 称为“推论”，但原书实际将它标作定理 11.1.6。正文保留这两处原引称，不改变原编号或论证。

11.2 非正曲率

本节考察一些能够构造几乎平坦序列的例子。本节始终设 X 为固有测地度量空间：也就是说，X 是度量空间，X 中的所有闭球均为紧集，并且对任意 $x, y \in X$，存在连续函数 $\gamma : [0, d(x,y)] \to X$，满足 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$，且 γ 的长度等于 x 到 y 的距离（详见定义 A.3.4）。这样的函数 γ 称为测地线。注意，我们不要求两点之间的测地线具有任何唯一性（尽管我们的主要例子确实如此）。

定义 11.2.1 设 a, b, c 为 X 中的任意三个点。设 A, B, C 为 Euclidean 平面中的任意三个点，使它们的两两距离相等：

$$d_{\mathbb{R}^2}(A,B) = d_X(a,b), \qquad d_{\mathbb{R}^2}(B,C) = d_X(b,c),$$
$$d_{\mathbb{R}^2}(A,C) = d_X(a,c)$$

（容易看出，这样的 A, B, C 总是存在，并且在相差所处平面的一个等距变换的意义下唯一）。
令 γ_{AB} 和 γ_{AC} 分别为 $\mathbb{R}^2$ 中从 A 到 B 和从 B 到 C 的测地线。
若对分别从 a 到 b、从 a 到 c 的任意测地线 γ_{ab} 和 γ_{ac}，以及任意 $t_b \in [0, d(a,b)]$ 和任意 $t_c \in [0, d(a,c)]$，均有

$$d_X(\gamma_{ab}(t_b), \gamma_{ac}(t_c)) \le d_{\mathbb{R}^2}(\gamma_{AB}(t_b), \gamma_{AC}(t_c)),$$

则称三元组 (a, b, c) 满足 *CAT(0)* 不等式[1]。
若任意三元组 (a, b, c) 均满足 CAT(0) 不等式，则称度量空间 X 为 *CAT(0)* 空间。

[1]注意，这不依赖于 (A, B, C) 的选取。

直观地说，上述定义表明，X 中的三角形“不比” Euclidean 平面中的三角形“更胖”。

例 11.2.2

(i) Euclidean 空间是 CAT(0) 空间（这是同义反复）。

(ii) 设 T 为一棵树（即连通无向图，没有自环，任意两点间至多有一条边，且没有非平凡回路）。在 T 的底拓扑空间上赋予度量，使每条边等距于 $[0, 1]$，并规定两点间的距离为连接它们的最短道路的长度。则 T 为 CAT(0) 空间：关键在于，T 中的三角形在适当意义下“宽度为零”，因而当然不会比对应的 Euclidean 三角形更胖。

(iii) 双曲平面，以及更一般的双曲 n 维空间，都是 CAT(0) 空间。

现在收集一些关于 CAT(0) 空间的基本事实：第一个目标是命题 11.2.7，它给出 CAT(0) 空间装配映射的信息。随后将它与 Cartan–Hadamard 定理（定理 11.2.10）及习题 10.4.1 结合，推出某些流形不能承载正标量曲率度量。

引理 11.2.3 设 X 为 CAT(0) 空间，$\gamma_1 : [0, b_1] \to X$ 和 $\gamma_2 : [0, b_2] \to X$ 为从同一点出发的任意两条测地线，即 $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$。则对任意 $t \in [0, 1]$，

$$d(\gamma_1(tb_1), \gamma_2(tb_2)) \leq t\, d(\gamma_1(b_1), \gamma_2(b_2)).$$

证明. 这直接由三元组

$$(\gamma_1(0), \gamma_1(b_1), \gamma_2(b_2))$$

的 CAT(0) 不等式，以及 Euclidean 平面中的相应事实得到。 □

下面的推论立即成立。

推论 11.2.4 设 X 为 CAT(0) 空间，x, y 为 X 中的点。则从 x 到 y 存在唯一的测地线。□

推论 11.2.5 CAT(0) 空间是可缩的。

证明. 设 X 为 CAT(0) 空间，并固定基点 $x_0 \in X$。对每个 $x \in X$，令 $\gamma_{x_0 x}$ 为推论 11.2.4 中从 x_0 到 x 的唯一测地线。于是可以定义一个收缩同伦

$$H : [0, 1] \times X \longrightarrow X, \qquad H(x, t) = \gamma_{x_0 x}(t\, d(x_0, x))$$

（注意，H 的连续性由引理 11.2.3 得到）。 □

推论 11.2.6 设 X 为（固有）CAT(0) 空间。固定基点 $x_0 \in X$，并对每个 $x \in X$，令 $\gamma_{x_0 x}$ 为推论 11.2.4 中从 x_0 到 x 的唯一测地线。定义函数

$$s : X \longrightarrow X, \qquad x \longmapsto \gamma_{x_0 x}\left(\frac{d(x_0, x)}{2}\right).$$

则 s 连续、固有，并固有同伦于恒等映射。此外，

$$d(s(x), s(y)) \leq \tfrac{1}{2} d(x, y) \tag{11.3}$$

对所有 $x, y \in X$ 成立。

证明. 连续性及式 (11.3) 中的不等式立即由引理 11.2.3 得到。s 的固有性来自如下事实：X 中的任意紧子集 K 都包含于某个球 $B(x_0; r)$ 中，所以 $s^{-1}(K)$ 包含于 $B(x_0; 2r)$ 中；由 X 的固有性，该原像具有紧闭包。s 与恒等映射之间的一个同伦为

$$H : [0, 1] \times X \longrightarrow X, \qquad H(t, x) = \gamma_{x_0 x}\left(\frac{d(x_0, x)}{2 - t}\right);$$

H 的固有性可用与证明 s 固有性类似的论证得到，而 H 的连续性再次由引理 11.2.3 得到。 □

命题 11.2.7 设 X 为 CAT(0) 空间。则 $K^*(X)$ 中的每个类都是几乎常值的。

证明. 设 $\alpha = [p] - [1_k]$ 为 $K^{-i}(X)$ 中的一个类，其中 p 为 $C((\mathbb{R}^i \times X)^+, \mathcal{K})$ 中的投影，且 $p - 1_k$ 属于 $C_c(\mathbb{R}^i \times X, M_k(\mathbb{C}))$；每个类都可以用这种形式表示。令 s 如引理 11.3 中所定义，并定义

$$\widetilde{s} : \mathbb{R}^i \times X \longrightarrow \mathbb{R}^i \times X, \qquad (t, x) \longmapsto (t, s(x)).$$

置 $p_n = p \circ \widetilde{s}^n$。推论 11.2.6 结合 p 的一致连续性，表明序列 $(p_n, 1_k)$ 具有定义 11.1.7 要求的性质，从而说明 $[p] - [1_k]$ 是几乎常值的。 □

推论 11.2.8 设 X 为 CAT(0) 空间，且 $K^*(X)$ 有限生成。则定义 7.1.1 中的装配映射

$$\mu : K_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

有理单射。

证明. 这立即由命题 11.2.7、推论 11.1.9 及泛系数定理（定理 9.2.8）得到。 □

定义 11.2.9 若对任意 $x \in M$，存在 $r > 0$，使得对任意 $y, z \in B(x; r)$，三元组 (x, y, z) 满足定义 11.2.1 中的 CAT(0) 不等式，则称空间 X 具有*非正曲率*。

因此，如果空间 X 在“小尺度”上满足 CAT(0) 不等式，它就具有非正标量曲率。例如，若 X 是某个 CAT(0) 空间关于一个群的商空间，而该群通过等距变换自由、固有且余紧地作用（见定义 A.2.2），那么这一点就成立。这适用于许多具有经典意义的例子，例如亏格至少为一的闭曲面，以及这类空间的高维类似物。

现在转向流形。下面是 Cartan–Hadamard 定理的一个版本。这里不作证明：见本章末第 11.4 节“注释与参考文献”。

定理 11.2.10 设 M 为具有非正曲率的完备 Riemann 流形。则配备提升度量的万有覆盖 $\widetilde{M}$ 为 CAT(0) 空间。 □

定理 11.2.11 设 M 为闭 Riemann 流形，且其度量具有非正曲率。则 M 不容许（另一种）正标量曲率度量。

证明. Cartan–Hadamard 定理 11.2.10 表明，万有覆盖 $\widetilde{M}$ 为 CAT(0) 空间，因而由推论 11.2.5 可知它是可缩的。所以由推论 9.6.12，当 $i = \dim(X) \pmod 2$ 时，$K_i(\widetilde{M})$ 同构于 $\mathbb{Z}$，其余情形为零；非零的那个群由 Dirac 算子的类生成（注意，$\widetilde{M}$ 可缩，因而是 spin^c 的）。推论 11.2.8 表明，装配映射

$$\mu : K_*(\widetilde{M}) \longrightarrow K_*(C^*(\widetilde{M}))$$

有理单射；然而由于左端只是 $\mathbb{Z}$ 的一份拷贝，这与单射性相同。所需结论由习题 10.4.1 得到。 □

译校注： 本节开头将测地线定义域写作 $[0, d(x, y)]$，终点却印为 $\gamma(1) = y$，正文保留；按这一参数区间，终点应是 $\gamma(d(x, y)) = y$，并须按弧长参数化，才能使用后面的参数比较公式。仅要求道路长度等于端点距离，并不固定参数化。定义 11.2.1 又将 γ_{AC} 印成从 B 到 C 的测地线；它的指标、后面的参数范围和比较不等式要求的却是从 A 到 C 的测地线。正文不静默更改这两处原端点。

译校注： 推论 11.2.5 把同伦定义域写为 $[0,1]\times X$，求值却写 $H(x,t)$，两个自变量次序不一致；通常应写 $H(t,x)$，正文保留原写法。例 11.2.2 中的一般树确实是 CAT(0) 空间，但若要同时满足本节全局的“固有”假设，还须限制所讨论的树：例如具有无限多条单位边的无限星形树，其中心闭单位球不是紧的。

译校注： 命题 11.2.7 将差 $p-1_k$ 的值域限定为 $M_k(\mathbb{C})$，并断言每个类均可如此表示；通常应容许某个更大的矩阵角 $M_N(\mathbb{C})$，其中 $N\geq k$，参考投影 1_k 只占其中一部分。例如在连通的 $\mathbb{R}^2$ 上，若 p 本身属于 $M_k(\mathbb{C})$ 且在无穷远等于满秩恒等投影 1_k，连续性就迫使 p 处处满秩，从而 $p=1_k$，不能表示非零 Bott 类。正文保留原 M_k。同一证明中的“引理 11.3”未对应本节的编号，应参照推论 11.2.6 所定义的 s。

译校注： 定义 11.2.9 将空间记为 X，量词却印成 $x\in M$；定理 11.2.11 的证明又在流形 M 的维数处写 $\dim(X)$。正文分别保留原字母。定义 11.2.9 后的一段在原文确实写 “non-positive scalar curvature”，故正文译作“非正标量曲率”；但这里讨论的是局部 CAT(0) 意义的非正曲率，在光滑 Riemann 情形对应非正截面曲率，不能用仅有非正标量曲率替代 Cartan–Hadamard 定理的假设。

11.3 习题

习题 11.3.1 证明注 11.1.2 中的断言：若 X 有界，则 $K^0(X)$ 中任意由取值于 $\mathcal{K}$ 的某个固定角的几乎常值投影序列所表示的类，都是 K 理论中恒等元的类的整数倍。

提示：$M_N(\mathbb{C})$ 中的投影空间是局部可缩的，所以任意投影值映射 $p:X\to M_N(\mathbb{C})$，只要其像的直径足够小，就同伦于常值映射。

习题 11.3.2 证明，CAT(0) 空间是一致可缩的（见定义 7.3.1）。

由此及定理 7.3.6 可知，如果可以赋予这样的 X 一个良好单纯复形的结构，那么粗 Baum–Connes 装配映射就与 X 的装配映射相对应。推论 11.2.8 结合 UCT 于是表明，粗 Baum–Connes 装配映射有理单射。

译校注： 习题 11.3.1 将 11.1.2 称为“注”，原书实际标作例 11.1.2；正文保留原引称。该题保留固定角假设，所要求的原结论及原提示均完整保留，未加入解答。

译校注： 习题 11.3.2 末段援引推论 11.2.8 时，还须连同该推论的 $K^*(X)$ 有限生成等假设一起使用。原段未重述这些假设，正文保留；这里只明确这一所引推论的适用范围，不否定可能由其他方法得到的更一般结论。

11.4 注释与参考文献

Bridson 与 Haefliger [38] 包含大量关于非正曲率几何的信息。特别地，它给出了如下事实的证明（见 Bridson 与 Haefliger [38] 第 II.1 章及附录）：在流形情形，我们采用的非正曲率定义（上面的定义 11.2.9），等价于利用 Riemann 曲率张量定义的非正截面曲率的标准定义。该书还证明了一个更一般的 Cartan–Hadamard 定理：见 Bridson 与 Haefliger [38] 第 II.4 章。CAT(0) 空间是一个庞大而有趣的类：Davis [78] 的工作给出了一类特别优美的例子。他证明，存在闭光滑

流形，其万有覆盖容许 CAT(0) 度量（因而，特别地，原流形是非球面的），但该覆盖并不同胚于 Euclidean 空间（这样的流形不能容许非正 Riemann 曲率度量）。

我们的推论 11.2.8 证明了，某些 CAT(0) 空间的粗 Baum–Connes 装配映射有理单射。事实上，利用 Higson 与 Roe [133] 中的思想（以及其他方法），可以看出在这种情形下粗装配映射已知为同构。对于非正曲率流形的任意子空间，也已知粗 Baum–Connes 装配映射具有单射性（Shan 与 Wang [235]）。然而，对于 CAT(0) 空间的任意子空间，这仍是开放的；此外，粗装配映射的满射性对于 CAT(0) 空间的（有界几何）子空间可能失败，这可以通过结合 Kondo [157] 与 Willett 和 Yu [258] 的结果看出。

定理 11.2.11 中“非正截面曲率闭流形不容许正标量曲率度量”这一结果归功于 Gromov 与 Lawson：他们在这方面的工作可举 [180] 为例。他们采用的技巧与我们的技巧本质相同，但看起来比我们偏重拓扑的软性证明更具有微分几何的色彩。

通过考虑同样由 Gromov 与 Lawson 提出的“几乎平坦类”，可以得到比这里的几乎常值类更一般的概念。基础材料可参看 Carrión 与 Dadarlat [47] 或 Hunger [144]。Connes、Gromov 与 Moscovici [62,63] 的后续工作，将相关思想进一步大幅推进。几乎平坦思想较近的应用包括：Hanke 与 Schick [122] 以及 Mathai [175] 对“低次”类的 Novikov 猜想的证明；Kubota [158] 关于相对指标理论的较近工作；以及 Dadarlat [73] 建立的与抽象 C^* 代数理论中拟对角性的联系。

第 12 章　可粗嵌入空间的高阶指标理论

本章的目标，是对可粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何度量空间证明粗 Baum–Connes 猜想。

定义 12.0.1 设 X, Y 为度量空间。若存在非递减函数 $\rho_-, \rho_+ \colon [0,\infty) \to [0,\infty)$，使得对所有 $x_1, x_2 \in X$ 都有

$$\rho_-(d_X(x_1,x_2)) \le d_Y(f(x_1),f(x_2)) \le \rho_+(d_X(x_1,x_2)),$$

并且当 $t \to \infty$ 时 $\rho_-(t) \to \infty$，则称映射 $f \colon X \to Y$ 为*粗嵌入*。
若存在从 X 到 Y 的粗嵌入，则称空间 X *可粗嵌入空间* Y。

译校注： 若沿用定义 A.3.1 中容许距离取 ∞ 的约定，这里的控制函数原定义域 $[0,\infty)$ 并不包含 ∞，显示式在这类距离处还需指定延拓值；也可将本段按有限值度量空间读取。原函数域、不等式及定义保留。

两个度量空间之间可能存在粗嵌入，也可能不存在。例如，若 Y 有界，则不可能把无界度量空间 X 粗嵌入 Y。另一方面，任意可分度量空间 X 都可粗嵌入 $\ell^\infty(\mathbb{N})$：见习题 12.7.1。下面是本章旨在证明的主要定理。

定理 12.0.2 设 X 为可粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何度量空间。则粗装配映射

$$\mu \colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

为同构。

定理 12.0.2 的很大一部分威力，在于存在到无限维 Hilbert 空间的粗嵌入，是一个相当弱的条件；许多具有经典意义的空间（以及群）都满足这一条件。

粗略地说，这一定理的思想是：存在从 X 到 Hilbert 空间 H 的粗嵌入，意味着可以在 H 内画出 X 的一幅“良好”图景。Hilbert 空间极为良好的几何性质，使我们能够借助一种指标理论的局部化技术来证明定理 12.0.2。关键的技术成分，是细致分析第 9.3 节中所谓的 Bott–Dirac 算子在有限维 Hilbert 空间上的性质，以及与之密切相关的数学物理中的经典谐振子。

本章全部篇幅都用于证明定理 12.0.2；这是本书最深刻的结果。本章的结构如下。

第 12.1 节与第 12.2 节提供背景。第 12.1 节研究有限维 Hilbert 空间上 Bott–Dirac 算子的一些性质。第 12.2 节确立记号，并证明由有界几何导出的一些组合与分析事实。若孤立地阅读，第 12.1 节与第 12.2 节都略显技术性；建议读者首次阅读时只略读这两节（甚至完全跳过），之后按需回顾。

第 12.3 节与第 12.4 节证明粗嵌入到有限维 Hilbert 空间 E 的情形下的定理 12.0.2；这是证明的核心，包含全部关键思想。第 12.3 节利用 Bott–Dirac 算子的（高阶）指标理论，把 Roe 代数 $C^*(X)$ 替换成另一个 C^* 代数 $A(X;E)$，且不损失任何 K 理论信息。C^* 代数 $A(X;E)$ 在某种意义下是“局部的”，因而可以借助 Mayer–Vietoris 论证，对它证明粗 Baum–Connes 猜想的

类似结论；这一步在第 12.4 节中完成。这两节一起确立 Hilbert 空间为有限维时的定理 12.0.2。

余下的第 12.5 节与第 12.6 节证明粗嵌入到无限维 Hilbert 空间的情形下的定理 12.0.2。第 12.5 节利用 Mayer–Vietoris 论证，把问题化为关于一列度量空间 (X_n) 的某种“一致”版本的粗 Baum–Connes 猜想；这些空间以适当意义粗嵌入一列有限维 Euclidean 空间 (E_n)。最后，第 12.6 节说明如何把第 12.3 节与第 12.4 节的有限维证明改用于第 12.5 节中得到的一致性陈述，从而完成定理 12.0.2 的证明。

12.1 Bott–Dirac 算子

本节引入 Bott–Dirac 算子，并研究它的一些关键性质。关于一维情形 Bott–Dirac 算子的具体讨论，见本章末第 12.8 节“注记与参考文献”。

为固定术语，约定 *Euclidean* 空间指实数域上的 Hilbert 空间。不难验证，度量空间 X 可粗嵌入实 Hilbert 空间，当且仅当它可粗嵌入复 Hilbert 空间（见习题 12.7.2），所以只考虑实情形并不损失一般性。

于是，设 E 为有限的偶数维 Euclidean 空间。以 $|v|$ 表示 E 中元素 v 的范数。如例 E.1.11 中一样，E 的（复）Clifford 代数，记为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)$，是包含 E 作为（实）子空间、并满足对所有 $x \in E$ 都有乘法关系

$$xx = |x|^2$$

的泛有单位元复代数（左边的“xx”表示 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)$ 中的乘法，右边的 $|x|^2$ 表示标量 $|x|^2$ 乘以 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)$ 的单位元）。正如例 E.2.12 中所讨论的，可以把 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)$ 看作分次 C^* 代数，也可以看作分次 Hilbert 空间；采用后一种观点时，将它记为 H_E。

以 $\mathcal{L}^2_E$ 表示从 E 到 H_E 的平方可积函数所成的 Hilbert 空间，以 $\mathcal{S}_E$ 表示从 E 到 H_E 的 Schwartz 类函数所成子空间。注意，$\mathcal{L}^2_E$ 与 $\mathcal{S}_E$ 都从 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)$ 的分次继承一个分次。暂且固定 E 的标准正交基 $\{e_1, \dots, e_d\}$，以 $x_1, \dots, x_d \colon E \to \mathbb{R}$ 表示对应的坐标。将 Clifford 算子与 Dirac 算子看作 $\mathcal{L}^2_E$ 上以 $\mathcal{S}_E$ 为定义域的无界算子，它们由公式

$$(Cu)(v) = \sum_{i=1}^{d} (x_i e_i) \cdot u(x) \quad \text{和} \quad Du = \sum_{i=1}^{d} \widehat{e_i} \frac{\partial u}{\partial x_i} \tag{12.1}$$

定义，与定义 9.3.1 中一样。可以验证，C, D 不依赖于 E 的标准正交基的选取。

定义 12.1.1 *Bott–Dirac* 算子为 $\mathcal{L}^2_E$ 上以 $\mathcal{S}$ 为定义域的无界算子

$$B = D + C.$$

注意，B 是奇算子。此外，它把其定义域映到自身中，因而 B 的幂有意义。下面的结果记录我们所需的 B^2 的基本性质。

命题 12.1.2 B^2 的特征值恰为非负偶整数，其核为一维，由函数

$$E \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto e^{-\frac{1}{2}|x|^2}$$

张成。

此外，若 H_{2n} 为特征值 $2n$ 对应的特征空间，则 H_{2n} 为 $\mathcal{S}$ 的有限维子空间，并有正交直和分解

$$\mathcal{L}^2_E = \bigoplus_{n=0}^{\infty} H_{2n}.$$

特别地，Bott–Dirac 算子 B 本质自伴，且具有紧预解式。
最后，有公式

$$B^2 = D^2 + C^2 + N,$$

其中所谓的数算子 $N := CD + DC$ 延拓为 $\mathcal{L}^2_E$ 上的有界自伴算子，其范数等于 E 的维数 d。

证明. 注 9.3.2 中的讨论以及标准正交基的选取，给出张量分解

$$\mathcal{L}^2_E \cong \underbrace{L^2(\mathbb{R}, H_{\mathbb{R}}) \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} L^2(\mathbb{R}, H_{\mathbb{R}})}_{d \text{ 个副本}},$$

其中第 i 个 $\mathbb{R}$ 的副本与 $\mathrm{span}\{e_i\}$ 相辨认。类似于注 9.3.2，若 B_1 为一维 Bott–Dirac 算子，则有

$$B = \sum_{i=1}^{d} 1 \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} 1 \widehat{\otimes} \underbrace{B_1}_{\text{第} i \text{ 个位置}} \widehat{\otimes} 1 \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} 1.$$

选取 H_1 的标准正交基 $\{1, e\}$，其中 $e \in \mathbb{R}$ 为范数为一的向量，有

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & x - \frac{d}{dx} \\ x + \frac{d}{dx} & 0 \end{pmatrix},$$

与定理 9.3.5 的证明中一样。由最后两个显示式可知

$$B^2 = \sum_{i=1}^{d} 1 \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} 1 \widehat{\otimes} \underbrace{B_1^2}_{\text{第} i \text{ 个位置}} \widehat{\otimes} 1 \widehat{\otimes} \cdots \widehat{\otimes} 1,$$

其中

$$B_1^2 = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & H + 2 \end{pmatrix},$$

这里 H 为定义 D.3.1 中的谐振子。结合命题 D.3.3 中谐振子的特征空间分解，以及一些留给读者的直接计算，即得所需结果。 □

译校注： 式 (12.1) 左边把函数变量写为 v，右边使用 x，这里照录；两者须表示同一个自变量。随后原文交替使用 $\mathcal{S}_E$、$\mathcal{S}$，并在一维标准基处写 H_1，相应的 Schwartz 定义域和一维 Clifford Hilbert 空间按上下文读取。若允许 E 为零维，B^2 只有特征值 0；“恰为非负偶整数” 这一谱描述按正维情形读取，零维情形需单独解释。

现在，原点 $0 \in E$ 在 B 中充当基点：例如，B 的核由以零为中心的 Gaussian $e^{-\frac{1}{2}|x|^2}$ 张成。我们需要考虑 B 的其他基点，并引入另一个控制变形的参数。

对 $x \in E$，设 c_x 为 $\mathcal{L}^2_E$ 上由固定向量 x 的（左）Clifford 乘法定义的有界算子。注意，c_x 自伴且 $c_x^2 = |x|^2$，因而 c_x 的谱恰由 $\pm|x|$ 组成，其范数为 $|x|$。

定义 12.1.3 设 $s \in [1,\infty)$、$x \in E$。与 (s,x) 相关联的 *Bott–Dirac* 算子为 $\mathcal{L}_E^2$ 上以 $\mathcal{S}$ 为定义域的无界算子

$$B_{s,x} = s^{-1}D + C - c_x.$$

对 $x \in E$，定义酉平移 $V_x \colon \mathcal{L}_E^2 \to \mathcal{L}_E^2$ 为

$$(V_x u)(y) = u(y-x), \tag{12.2}$$

并对每个 $s \in [1,\infty)$，通过公式

$$(S_s u)(x) := s^{-\dim(E)/2} u(sx) \tag{12.3}$$

定义酉收缩算子 $S_s \colon \mathcal{L}_E^2 \to \mathcal{L}_E^2$。

V_x, S_s 都保持 Schwartz 类函数空间 $\mathcal{S}_E$，因而算子 $V_x S_s B S_s^* V_x^*$ 作为 $\mathcal{L}_E^2$ 上以 $\mathcal{S}$ 为定义域的无界算子有意义。此外，不难验证，作为 $\mathcal{S}$ 上的算子，有

$$B_{s,x} = s^{-1/2} V_x S_{\sqrt{s}} B S_{\sqrt{s}}^* V_x^*. \tag{12.4}$$

下面的推论由此公式与命题 12.1.2 直接得到。

推论 12.1.4 每个 $B_{s,x}^2$ 都是本质自伴的奇算子，且具有紧预解式。其特征值等于 $s^{-1/2}$ 乘以非负偶整数，特征空间为有限维，核为一维，由函数

$$E \longrightarrow \mathbb{C} \subseteq \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E), \qquad y \longmapsto e^{-\frac{s}{2}|y-x|^2}$$

张成。

此外，有公式

$$B_{s,x}^2 = s^{-2}D^2 + (C - c_x)^2 + s^{-1}N,$$

其中 N 为命题 12.1.2 中相同的数算子。

译校注： 式 (12.3) 的系数原为 $s^{-\dim(E)/2}$，且原称 S_s 为酉算子；以 Lebesgue 测度作变量替换，按此原式有 $\|S_s u\|_2 = s^{-\dim(E)}\|u\|_2$。对所写自变量 sx，酉归一化系数应取正幂 $s^{\dim(E)/2}$；式 (12.4) 的酉共轭解释依赖这一归一化。另，原推论确以 $B_{s,x}^2$ 为主语而称其为奇算子，并把谱倍数写为 $s^{-1/2}$；平方算子应为偶算子，按本定义其非零平方谱的缩放为 s^{-1}。这里保留全部原公式、主语及谱叙述，区分 $B_{s,x}$ 与其平方。

在我们的设置中，使用 Bott–Dirac 算子的有界版本更为方便。利用无界算子的函数演算（见定理 D.1.7）来构造这些版本。

定义 12.1.5 设 $x \in E$、$s \in [1,\infty)$，并令 $B_{s,x} = s^{-1}D + C - c_x$ 如上面定义 12.1.3 中所述。定义

$$F_{s,x} := B_{s,x}(1 + B_{s,x}^2)^{-1/2}.$$

本节余下部分的目标，是证明算子 $F_{s,x}$ 的一些有用性质：见下面的命题 12.1.10。

我们需要 $F_{s,x}$ 的如下积分表示。为陈述这一结果（以及下文其他若干处的结果），回顾 Hilbert

空间 H 上的一网有界算子 (T_i) 强收敛到算子 T，是指对所有 $u \in H$，当 $i \to \infty$ 时 $T_i u \to u$。类似地，若 (T_i) 强收敛到 T，且 (T_i^*) 强收敛到 T^*，则称 (T_i) 强-$*$ 收敛到 T。还要回顾，c_x 表示 $\mathcal{L}_E^2$ 上用固定向量 $x \in E$ 作 Clifford 乘法的算子。

译校注： 这段强收敛的回顾原写 $T_i u \to u$，这里照录；一般收敛到算子 T 的定义应为 $T_i u \to Tu$，只有当 T 为恒等算子时两者相同。

引理 12.1.6 对所有 $s \in [1, \infty)$ 与 $x \in E$，有

$$F_{s,x} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B_{s,x}(1 + \lambda^2 + B_{s,x}^2)^{-1} \, d\lambda,$$

右边积分在强-$*$ 算子拓扑下收敛。此外，对任意 $s \in [1, \infty)$ 与 $x, y \in E$，有

$$\begin{aligned} F_{s,x} - F_{s,y} = c_{x-y}(1 + B_{s,x}^2)^{-1/2} \\ + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B_{s,y}(1 + \lambda^2 + B_{s,y}^2)^{-1}(B_{s,y} c_{x-y} + c_{x-y} B_{s,x}) \\ \times (1 + \lambda^2 + B_{s,x}^2)^{-1} \, d\lambda, \end{aligned}$$

其中收敛仍在强-$*$ 拓扑下发生。

证明. 积分公式由公式

$$\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{x}{1 + \lambda^2 + x^2} \, d\lambda$$

及函数演算得到：事实上，利用推论 12.1.4 中 $B_{s,v}$ 的特征空间分解的描述，不难验证积分强-$*$ 收敛（只能得到强-$*$ 收敛而非范数收敛，因为积分并不对所有 x 一致收敛，而只在 $x \in \mathbb{R}$ 的紧子集上一致收敛）。

对于第二个公式，有

$$\begin{aligned} F_{s,x} - F_{s,y} = (B_{s,x} - B_{s,y})(1 + B_{s,x}^2)^{-1/2} \\ - B_{s,y}\big((1 + B_{s,y}^2)^{-1/2} - (1 + B_{s,x}^2)^{-1/2}\big). \end{aligned}$$

利用积分公式的一个小变式，以及计算 $B_{s,x} - B_{s,y} = c_{x-y}$，此式等于

$$\begin{aligned} c_{x-y}(1 + B_{s,x}^2)^{-1/2} - \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B_{s,y}(1 + \lambda^2 + B_{s,y}^2)^{-1} \, d\lambda \\ + \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B_{s,y}(1 + \lambda^2 + B_{s,x}^2)^{-1} \, d\lambda. \end{aligned}$$

合并积分，并利用公式

$$\begin{aligned} &(1 + \lambda^2 + B_{s,y}^2)^{-1} - (1 + \lambda^2 + B_{s,x}^2)^{-1} \\ &\quad = (1 + \lambda^2 + B_{s,y}^2)^{-1}(B_{s,y}^2 - B_{s,x}^2)(1 + \lambda^2 + B_{s,x}^2)^{-1} \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} B_{s,y}^2 - B_{s,x}^2 &= B_{s,y}(B_{s,y} - B_{s,x}) + (B_{s,y} - B_{s,x}) B_{s,x} \\ &= B_{s,y} c_{y-x} + c_{y-x} B_{s,x} \end{aligned}$$

处理被积函数，即得所需结果。 □

译校注： 按定义 $B_{s,x}=s^{-1}D+C-c_x$，应有 $B_{s,x}-B_{s,y}=-c_{x-y}$，而原证明写正号；引理第二公式的首项也沿用正号。原预解式之差显示式中间的平方差次序，与一般逆元差公式相反；紧后平方差计算又使用 c_{y-x}，而由该定义 $B_{s,y}-B_{s,x}=c_{x-y}$。这里保留原公式及符号，不能把这些逐行恒等式不加区分地当作同一个符号约定；后续取范数的估计需与相容的预解式差公式配合读取。原证明的 $B_{s,v}$ 亦按上下文中的基点参数读取。

记录下面的推论，以供后用。

推论 12.1.7 对所有 s 与 $x,y\in E$，

$$\|F_{s,x}-F_{s,y}\|\le 3|x-y|.$$

证明. 利用引理 12.1.6 中 $F_{s,x}-F_{s,y}$ 的公式作估计。首先，注意函数演算给出

$$\|c_{x-y}(1+B_{s,x}^2)^{-1/2}\|\le\|c_{x-y}\|\,\|(1+B_{s,x}^2)^{-1/2}\|\le|x-y|.$$

其次，由函数演算，有 $\|B_{s,y}^2(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}\|\le 1$ 及 $\|(1+\lambda^2+B_{s,x}^2)^{-1}\|\le(1+\lambda^2)^{-1}$，从而

$$\begin{aligned}&\left\|\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}^2(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{x-y}(1+\lambda^2+B_{s,x}^2)^{-1}\,d\lambda\right\|\\&\quad\le\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{|x-y|}{1+\lambda^2}\,d\lambda=|x-y|.\end{aligned}$$

最后，由初等估计

$$\sup_{x\in[0,\infty)}\frac{x}{1+\lambda^2+x^2}\le\frac{1}{2\sqrt{1+\lambda^2}}$$

及函数演算可知

$$\begin{aligned}&\left\|\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{x-y}B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}\,d\lambda\right\|\\&\quad\le\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{|x-y|}{4(1+\lambda^2)}\le|x-y|.\end{aligned}$$

结合这三个估计与引理 12.1.6 中 $F_{s,x}-F_{s,y}$ 的公式，即完成证明。 □

译校注： 原证明最后一个被积式在 c_{x-y} 后再次写 $B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}$，而引理 12.1.6 第二项展开后，相应右因子带基点 x。这里保留原下标；同样的两个预解式范数估计可分别用于 y 与 x，不因这一记号差异否定所述范数界。

为陈述下一个引理，对每个 $x\in E$ 与 $R\ge 0$，以 $\chi_{x,R}$ 表示 E 中以 x 为中心、半径为 R 的球的特征函数。

引理 12.1.8 设 d 为 E 的维数。则对任意 $R\ge 0$、$\lambda\in[0,\infty)$、$x\in E$ 与 $s\in[2d,\infty)$，有

$$\|(1+\lambda^2+B_{s,x}^2)^{-1/2}(1-\chi_{x,R})\|\le\left(\frac{1}{2}+\lambda^2+R^2\right)^{-1/4}.$$

证明. 为简化记号，假设 $x = 0$，并写 $\chi_R = \chi_{0,R}$；这并不实质地改变证明。如推论 12.1.4 中一样，有

$$B_{s,0}^2 = s^{-2}D^2 + s^{-1}N + C^2,$$

其中 N 为数算子，即范数为 d 的自伴算子。因此

$$(1 + \lambda^2 + B_{s,0}^2)^{-1/2} = (1 + \lambda^2 + s^{-2}D^2 + s^{-1}N + C^2)^{-1/2}.$$

现在，令 $u \in \mathcal{L}_E^2$ 为范数为一的 Schwartz 类函数。定义

$$v := (1 + \lambda^2 + B_{s,0}^2)^{-1}u = (1 + \lambda^2 + s^{-2}D^2 + s^{-1}N + C^2)^{-1}u,$$

它为 Schwartz 类，范数至多为一。算子 D^2 与 $\frac{1}{2} - s^{-1}N$ 均为正算子（后者由 $s \in [2d, \infty)$ 及 N 为范数为 d 的自伴算子得出），所以

$$\begin{aligned} 1 \geq |\langle u, v\rangle| &= \left\langle (1 + \lambda^2 + s^{-2}D^2 + s^{-1}N + C^2)v, v \right\rangle \\ &\geq \left\langle \left(\frac{1}{2} + \lambda^2 + C^2\right) v, v \right\rangle. \end{aligned}$$

于是

$$\left\| \left(\frac{1}{2} + \lambda^2 + C^2\right)^{1/2} v \right\|^2 = \left| \left\langle \left(\frac{1}{2} + \lambda^2 + C^2\right) v, v \right\rangle \right| \leq 1. \tag{12.5}$$

另一方面，对任意 Schwartz 类函数 $w \in \mathcal{L}_E^2$ 与任意 $x \in E$，有 $\|(Cw)(x)\|_{\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)} \geq |x| \, \|w(x)\|_{\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(E)}$。结合上式与式 (12.5)，得到

$$\begin{aligned} \|(1 - \chi_R)v\| &\leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \lambda^2 + R^2}} \left\| \left(\frac{1}{2} + \lambda^2 + C^2\right)^{1/2} (1 - \chi_R)v \right\| \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \lambda^2 + R^2}} \left\| \left(\frac{1}{2} + \lambda^2 + C^2\right)^{1/2} v \right\| \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \lambda^2 + R^2}}. \end{aligned}$$

这说明，对任意范数为一的 Schwartz 类函数 u，有

$$\|(1 - \chi_R)(1 + \lambda^2 + B_{s,0}^2)^{-1}v\| \leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \lambda^2 + R^2}}.$$

由于 Schwartz 类函数在 $\mathcal{L}^2$ 中稠密，这给出

$$\|(1 - \chi_R)(1 + \lambda^2 + B_{s,0}^2)^{-1}\| \leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2} + \lambda^2 + R^2}}.$$

为完成论证，注意由 C^* 恒等式，此式蕴含

$$\begin{aligned}&\|(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1/2}(1-\chi_R)\|^2\\&\quad=\|(1-\chi_R)(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}(1-\chi_R)\|\\&\quad\leq\|(1-\chi_R)(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\|\leq\left(\frac{1}{2}+\lambda^2+R^2\right)^{-1/2}.\end{aligned}$$

取平方根即得所需估计。 □

译校注：原文在“任意范数为一的 Schwartz 类函数 u”之后的预解式显示式末尾印为 v，这里保留。由紧前所定义的 $v=(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}u$，把已得的 $\|(1-\chi_R)v\|$ 界写回输入向量时，相应预解式后应作用于 u，才与随后的稠密性步骤直接衔接。式 (12.5) 本身使用 v 的能量界是正确的。

下面的结果大概是本节技术上最困难的结果。

命题 12.1.9 对任意 $r,\epsilon>0$，存在 $R_0>0$，使对所有 $R\geq R_0$、所有 $s\in[2d,\infty)$ 以及满足 $|x-y|<r$ 的所有 $x,y\in E$，有

$$\|(F_{s,x}-F_{s,y})(1-\chi_{x,R})\|<\epsilon.$$

证明. 只需考虑 $x=0$ 的情形：一般情形可通过式 (12.2) 中的酉算子 V_x 作共轭而化为这一情形。为简洁起见，写 $\chi_R:=\chi_{0,R}$。考虑引理 12.1.6 中的公式。

$$\begin{aligned}F_{s,0}-F_{s,y}=&\underbrace{c_{-y}(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1/2}}_{\alpha}\\&+\underbrace{\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}(B_{s,y}c_{-y}+c_{-y}B_{s,0})(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\,d\lambda}_{\beta}.\end{aligned}\tag{12.6}$$

只需分别对标为 α,β 的两项证明相应估计。

首先，考察式 (12.6) 中标为 α 的项。引理 12.1.8 给出，对任意 $R>0$，有

$$\|c_{-y}(1+B_{s,0}^2)^{-1/2}(1-\chi_R)\|\leq\frac{|y|}{\sqrt{R}},$$

这就得到标为 α 的项所需的陈述。

另一方面，式 (12.6) 中的表达式 β 分为以下两项之和：

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}^2(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{-y}(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\,d\lambda\tag{12.7}$$

及

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{-y}B_{s,0}(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\,d\lambda.\tag{12.8}$$

分别考察这两项。

先看式 (12.7) 中的项。函数演算给出

$$\|B_{s,y}^2(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}\| \le 1.$$

所以

$$\begin{aligned}&\left\|\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}^2(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{-y}(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\,d\lambda\,(1-\chi_R)\right\|\\ &\quad\le \frac{2|y|}{\pi}\int_0^\infty \|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}\|\,\|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}(1-\chi_R)\|\,d\lambda.\end{aligned}$$

函数演算给出

$$\|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}\| \le \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}},$$

而引理 12.1.8 给出

$$\|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}(1-\chi_R)\| \le \left(\frac{1}{2}+\lambda^2+R^2\right)^{-1/4}.$$

所以，式 (12.7) 中的项乘以 $1-\chi_R$ 后，其范数以上界

$$\frac{2r}{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{1+\lambda^2}\,\sqrt[4]{\frac{1}{2}+\lambda^2+R^2}}\,d\lambda$$

控制。由控制收敛定理，当 $R\to\infty$ 时此式趋于零（速率依赖于 r，但不依赖于 $s\in[2d,\infty)$），因此式 (12.7) 中的项已经处理完毕。

剩下式 (12.8) 中的项。函数演算给出

$$\|B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}\| \le \sup_{x\in[0,\infty)}\frac{x}{1+\lambda^2+x^2}.$$

初等微积分表明，对固定的 λ，函数 $f(x)=\frac{x}{1+\lambda^2+x^2}$ 在区间 $[0,\infty)$ 上取得最大值 $\frac{1}{2\sqrt{1+\lambda^2}}$，所以

$$\|B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}\| \le \frac{1}{2\sqrt{1+\lambda^2}}.$$

于是

$$\begin{aligned}&\left\|\frac{2}{\pi}\int_0^\infty B_{s,y}(1+\lambda^2+B_{s,y}^2)^{-1}c_{-y}B_{s,0}(1+\lambda^2+B_{s,0}^2)^{-1}\,d\lambda\,(1-\chi_R)\right\|\\ &\quad\le \frac{2|y|}{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{2\sqrt{1+\lambda^2}}\|B_{s,0}(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}\|\\ &\qquad\qquad\cdot\|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}(1-\chi_R)\|\,d\lambda.\end{aligned}$$

函数演算再次给出

$$\|B_{s,0}(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}\| \le 1,$$

而引理 12.1.8 再次给出

$$\|(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}(1-\chi_R)\| \le \frac{1}{\sqrt[4]{\frac{1}{2}+\lambda^2+R^2}}.$$

所以，式 (12.8) 中的项乘以 $1-\chi_R$ 后，其范数以上界

$$\frac{2r}{\pi}\int_0^\infty \frac{1}{2\sqrt{1+\lambda^2}}\,\frac{1}{\sqrt[4]{\tfrac{1}{2}+\lambda^2+R^2}}\,d\lambda$$

控制。再次由控制收敛定理，当 $R\to\infty$ 时此式趋于零，证明完毕。 □

译校注：原式 (12.6) 的首项含有未被积分的自由参数 λ，而紧后估计该项时使用的是 $(1+B_{s,0}^2)^{-1/2}$。此外，后续若干因子确印为 $(1+\lambda^2+B_{s,0})^{-1/2}$，没有平方；所引用的引理 12.1.8 与相应正预解式估计使用的是 $B_{s,0}^2$。这里保留这些原字形与公式，并沿用前述基点差的符号区别；不能把缺平方的因子直接当作正算子函数演算的同一式子。

经过上述技术性证明，下面的结果概括我们所需的关于 Bott–Dirac 算子的事实。幸运的是，大部分工作已经完成。为陈述结果，若 $x\in E$、$R\ge 0$，仍以 $\chi_{x,R}$ 表示 E 中以 x 为中心、半径为 R 的球的特征函数。

命题 12.1.10 对每个 $\epsilon>0$，存在奇函数 $\Psi\colon\mathbb{R}\to[-1,1]$，满足当 $t\to\pm\infty$ 时 $\Psi(t)\to\pm1$，且具有下列性质。

(i) 对所有 s,x，$\|F_{s,x}-\Psi(B_{s,x})\|<\epsilon$。

(ii) 存在 $R_0>0$，使对所有 $s\in[1,\infty)$ 与所有 $v\in E$，有 $\operatorname{prop}(\Psi(B_{s,x}))\le s^{-1}R_0$。

(iii) 对所有 $s\in[1,\infty)$ 与 $x\in E$，算子 $\Psi(B_{s,x})^2-1$ 为紧算子。

(iv) 对所有 $s\in[1,\infty)$ 与 $x,y\in E$，算子 $\Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y})$ 为紧算子。

(v) 存在 $c>0$，使对所有 $s\in[1,\infty)$ 与 $x,y\in E$，有

$$\|\Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y})\|\le c|x-y|.$$

(vi) 对所有 $x\in E$，函数

$$[1,\infty)\longrightarrow\mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2),\qquad s\longmapsto\Psi(B_{s,x})$$

强-$*$ 连续。

(vii) 当 x 在 E 中变化、s 在 $[1,\infty)$ 的任意固定紧子集中变化时，函数族

$$[1,\infty)\longrightarrow\mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2),\qquad s\longmapsto\Psi(B_{s,x})^2-1$$

在范数意义下等度连续。

(viii) 对任意 $r\ge0$，当 (x,y) 在 $E\times E$ 中满足 $|x-y|\le r$ 的元素中变化、s 在 $[1,\infty)$ 的任意固定紧子集中变化时，函数族

$$[1,\infty)\longrightarrow\mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2),\qquad s\longmapsto\Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y})$$

在范数意义下等度连续。

(ix) 存在 $R_1>0$，使对所有 $R\ge R_1$、$s\in[1,\infty)$ 与 $x\in E$，有

$$\|(\Psi(B_{s,x})^2-1)(1-\chi_{x,R})\|<3\epsilon.$$

(x) 对任意 $r>0$，存在 $R_2>0$，使对所有 $R\geq R_2$、$s\in[2d,\infty)$ 以及满足 $|x-y|\leq r$ 的 $x,y\in E$，有
$$\|(\Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y}))(1-\chi_{x,R})\|<3\epsilon.$$

注 12.1.11 在转向无限维情形时，重要的一点是：上述几乎所有结果中出现的各种常数都不依赖于 E 的维数。仅有的例外，是关于参数 s 的各种连续性陈述，在维数变化时并不给出等度连续性，以及第 (x) 项中维数的显式出现。

命题 12.1.10 的证明. 首先断言，存在奇函数 $\Psi\colon\mathbb{R}\to[-1,1]$，使当 $t\to\pm\infty$ 时 $\Psi(t)\to\pm1$，满足 $\sup_{t\in\mathbb{R}}|\Psi(t)-x(1+x^2)^{-1/2}|<\epsilon$，且 Ψ 的（分布意义的）Fourier 变换具有紧支撑。为说明这一点，令 $g\colon\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 为积分为一、Fourier 变换具有紧支撑的光滑偶函数。对某个足够小的 $\delta>0$，通过卷积定义
$$\Psi(x):=\int_{\mathbb{R}}y(1+y^2)^{-1/2}\delta g(\delta^{-1}(x-y))\,dy.$$

不难验证它满足要求：对于 Fourier 变换支撑的陈述，利用 Fourier 变换把卷积变为乘法这一事实。

第 (i) 项由函数演算直接得到。

对于第 (ii) 项，选取 R_0，使 Ψ 的 Fourier 变换的支撑包含于 $[-R_0,R_0]$。由推论 8.2.3，结合 $B_{s,x}$ 的传播速度（见定义 8.1.7）为 s^{-1} 这一事实，得到 $\operatorname{prop}(\Psi(B_{s,x}))\leq s^{-1}R_0$。

第 (iii) 项由 Ψ^2-1 属于 $C_0(\mathbb{R})$，以及推论 12.1.4 中 $B_{s,x}$ 的特征空间分解得到。

对于第 (iv) 项，令 $\delta>0$，并定义 $\Psi_\delta(t):=\Psi(\delta t)$。注意
$$B_{s,x}-B_{s,y}=c_{x-y}$$
延拓为 $\mathcal{L}_E^2$ 上范数为 $|x-y|$ 的有界算子。因此，由引理 D.2.4 及 Ψ 的条件可知，存在 $c>0$（依赖于 Ψ），使
$$\|\Psi_\delta(B_{s,x})-\Psi_\delta(B_{s,y})\|\leq c\|\delta(B_{s,x}-B_{s,y})\|=c\delta|x-y|. \tag{12.9}$$
特别地，差
$$\begin{aligned}&(\Psi-\Psi_\delta)(B_{s,x})-(\Psi-\Psi_\delta)(B_{s,y})\\&\quad=\Psi_\delta(B_{s,x})-\Psi_\delta(B_{s,y})+\Psi(B_{s,y})-\Psi(B_{s,x})\end{aligned} \tag{12.10}$$
在 $\delta\to0$ 时收敛到 $\Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y})$。再注意，对任意 δ，函数 $\Psi-\Psi_\delta$ 属于 $C_0(\mathbb{R})$，因此，由推论 12.1.4 中的特征空间分解，$(\Psi-\Psi_\delta)(B_{s,x})$ 与 $(\Psi-\Psi_\delta)(B_{s,y})$ 都为紧算子，即得所需结果。

第 (v) 项由式 (12.9)（取 $\delta=1$）直接得到。

第 (vi) 项由推论 12.1.4 的特征空间分解、映射 $s\mapsto S_{\sqrt{s}}$ 的强-$*$ 连续性（其中 $S_{\sqrt{s}}$ 为式 (12.3) 的收缩算子），以及式 (12.4)，不难得到。

对于第 (vii) 项，映射 $s\mapsto\Psi(B_{s,0})^2-1$ 的范数连续性，同样由推论 12.1.4 的特征空间分解、映射 $s\mapsto S_{\sqrt{s}}$ 的强-$*$ 连续性（其中 $S_{\sqrt{s}}$ 为式 (12.3) 的收缩算子）、式 (12.4)，以及函数 Ψ^2-1 属于 $C_0(\mathbb{R})$ 这一事实得到。函数族的等度连续性，则因为所涉及的所有函数都由式 (12.2) 中的酉算子 V_x 对这一个函数作共轭而得到。

对于第 (viii) 项，采用上面第 (iv) 项证明中的记号，对固定的 $\delta>0$，考虑函数

$$s \longmapsto (\Psi-\Psi_\delta)(B_{s,x}).$$

由推论 12.1.4 中 $B_{s,v}$ 的特征空间分解、映射 $s\mapsto S_{\sqrt{s}}$ 的强-$*$ 连续性（其中 $S_{\sqrt{s}}$ 为式 (12.3) 的收缩算子），以及式 (12.4)，它为范数连续的。此外，当 x 在 E 中变化、s 在 $[1,\infty)$ 的紧子集中变化时，它为等度连续的，因为所涉及的所有函数均通过式 (12.2) 中的算子 V_x 作酉共轭而相互得到。综上，结合式 (12.9) 中的估计及式 (12.10)，已经证明：当 (x,y) 在 $E\times E$ 中满足 $|x-y|\le r$ 的子集中变化时，函数族 $s\mapsto \Psi(B_{s,x})-\Psi(B_{s,y})$ 可由一个等度连续的函数族一致逼近；这就足以完成证明。

对于第 (ix) 项，注意由第 (i) 项，只需证明：对任意 $\epsilon>0$，存在 $R_1>0$，使对所有 $R\ge R_1$、所有 $s\in[1,\infty)$ 与所有 $x\in E$，有 $\|(F_{s,x}^2-1)(\chi_{x,R}-1)\|<\epsilon$。然而，由引理 12.1.8，有

$$\begin{aligned}\|(F_{s,x}^2-1)(1-\chi_{x,R})\| &= \|(1+B_{s,x}^2)^{-1}(1-\chi_{x,R})\|\\ &\le \|(1+B_{s,x}^2)^{-1/2}\|\,\|(1+B_{s,x}^2)^{-1/2}(1-\chi_{x,R})\|\\ &\le \left(\frac{1}{2}+R^2\right)^{-1/4},\end{aligned}$$

它蕴含所需结果。

最后，第 (x) 项由命题 12.1.9 不难得到。 □

译校注： 原证明的上确界下标使用 t、被比较的表达式却使用 x；第 (ii) 项的量词使用 v、算子下标却使用 x，这里均照录。更实质地，原卷积核写为 $\delta g(\delta^{-1}(x-y))$；当 $\int g=1$ 时该核的积分为 δ^2，所以所定义函数在两端的极限为 $\pm\delta^2$，并非所声称的 ±1。通常近似恒等核在此自变量写法下的系数为 δ^{-1}。这里保留原归一化与全部后续论证。

译校注： 式 (12.10) 右边按展开是左边的负值，原等式与随后所称的极限方向均保留；相应范数逼近和紧性论证须采用相容的差次序。另，原证明援引的 D.2.4 明确要求 $\xi\widehat{\Psi}(\xi)$ 光滑；Fourier 变换具有紧支撑这一点本身不能保证该条件，所给卷积还须核对所用函数演算估计的正则性条件，或说明适用的较弱积分条件版本。这里不把有界 Borel 代表问题套用于已经连续的 Ψ。

译校注： 第 (ix) 项及其证明把 s 的范围写为 $[1,\infty)$，但所直接引用的引理 12.1.8 只给出 $s\ge 2d$ 的一致估计；剩余的有界 s 区间还需另行处理。对固定 E 可以作相应估计，但不能据此宣称所列 R_1 在所有维数上一致：在 $s=1$ 时，归一化核向量为 d 维 Gaussian，维数增加时其质量会移出任意固定半径的球，而奇函数满足 $\Psi(0)=0$。因此，注 12.1.11 关于维数无关常数的范围也须相应限定。原参数范围、注及证明全部保留。

12.2 有界几何空间

本节确立关于定义 A.3.19 中有界几何度量空间（的 Rips 复形）所关联 Roe 代数的记号约定，并证明一些组合与分析事实。

本节始终设 X 为有界几何度量空间，配备到某个有限的偶数维 Euclidean 空间的粗嵌入 $f\colon X\to E$。

对每个 $r \geq 0$，以 $P_r := P_r(X)$ 表示定义 7.2.8 中 X 在尺度 r 的 Rips 复形。

定义 12.2.1 X 的一个*良好覆盖系统*，由满足下列性质的集合族 $(B_{r,x})_{r\geq 0, x\in X}$ 组成：

(i) 对每个 r，族 $(B_{r,x})_{x\in X}$ 为由两两不交的 Borel 集组成的 P_r 的覆盖；

(ii) 对每个 r, x，$B_{r,x}$ 包含 x；

(iii) 对每个 r, x，$B_{r,x}$ 包含于所有包含 x 的单形之并中；

(iv) 对每个 $r \leq s$，$B_{r,x} \subseteq B_{s,x}$。

把证明良好覆盖系统存在的任务留给读者作为习题：见下面的习题 12.7.4。

定义 12.2.2 对每个 $r \geq 0$，把 f 延拓为 Borel 映射 $f_r \colon P_r \to E$，规定 f_r 把 $B_{r,x}$ 中的所有点都映到 $f(x)$。

注意，映射 f_r 与 $r \leq s$ 时的包含 $P_r \to P_s$ 相容，亦即 f_s 在 P_r 上的限制为 f_r（且在 X 自身上都限制为 $f = f_0$）。因此通常滥用记号，对它们一律记作 f。

对每个 $r \geq 0$，设 Z_r 为 P_r 中定义 7.2.8 的所有系数 t_x 都取有理值的点所成集合；于是 Z_r 为 P_r 的可数稠密子集。设 H 为可分无限维 Hilbert 空间，定义 $H_{P_r} := \ell^2(Z_r) \otimes H$ 与 $H_{P_r,E} := \ell^2(Z_r) \otimes H \otimes \mathcal{L}^2_E$。则 H_{P_r} 为充分的 P_r 模（见定义 4.1.1），而 $H_{P_r,E}$ 既为充分的 P_r 模，也为充分的 E 模。对 $H_{P_r,E}$ 上的有界算子 T，分别以 $\mathrm{prop}_P(T)$ 与 $\mathrm{prop}_E(T)$ 表示将它看作关于 P_r 模结构与 E 模结构的算子时的传播度（见定义 4.1.8）。

设 $C^*(H_{P_r})$ 与 $C^*(H_{P_r,E})$ 分别表示利用 P_r 模 H_{P_r}、$H_{P_r,E}$ 构造的 P_r 的 Roe 代数（见定义 5.1.4）。区分这两个代数将很有用，因此与通常约定不同，不把其中任何一个记作 $C^*(P_r)$。我们把 $C^*(H_{P_r})$ 看作经放大表示 $T \mapsto T \otimes 1$ 而表示于 $H_{P_r,E} = H_{P_r} \otimes \mathcal{L}^2_E$ 上；注意，通过这种方式，$C^*(H_{P_r})$ 成为 $C^*(H_{P_r,E})$ 的乘子代数的一个子代数。还以 $C^*_L(H_{P_r})$ 与 $C^*_L(H_{P_r,E})$ 表示与这些 P_r 模关联的 P_r 的局部化 Roe 代数（定义 6.6.1）。

把 H_{P_r} 与 $H_{P_r,E}$ 上的算子表示为 X 乘 X 矩阵将很方便。对每个 $x \in X$，定义 $H_{x,P_r} := (\chi_{B_{r,x}} \otimes 1_H) H_{P_r}$。可以把 H_{P_r}（分别地，$H_{P_r,E}$）上的有界算子看作 X 乘 X 矩阵 $(T_{xy})_{x,y\in X}$，其中每个 T_{xy} 为有界算子 $H_{y,P_r} \to H_{x,P_r}$（分别地，$H_{y,P_r} \otimes \mathcal{L}^2_E \to H_{x,P_r} \otimes \mathcal{L}^2_E$）。注意，根据定义 7.2.8 中 P_r 度量的定义，以及典范包含 $X \to P_r$ 为粗等价这一事实（命题 7.2.11 的第 (ii) 项），存在固有的非递减函数 $f_r \colon [0,\infty) \to [0,\infty)$，使得

$$\mathrm{prop}_P(T) - 2 \leq \sup\{d_X(x,y) \mid T_{xy} \neq 0\} \leq f_r(\mathrm{prop}_P(T)). \tag{12.11}$$

为以后使用，注意对 $r \leq s$，有典范包含 $Z_r \to Z_s$，从而有典范等距包含

$$H_{P_r} \longrightarrow H_{P_s} \quad \text{和} \quad H_{P_r,E} \longrightarrow H_{P_s,E}, \tag{12.12}$$

进而给出 C^* 代数的典范包含

$$C^*(H_{P_r}) \longrightarrow C^*(H_{P_s}) \quad \text{和} \quad C^*(H_{P_r,E}) \longrightarrow C^*(H_{P_s,E}). \tag{12.13}$$

这些包含与上述矩阵表示 $(T_{xy})_{x,y\in X}$ 相容，含义是：增大 Rips 参数并不改变矩阵表示；这由定义 12.2.1 的第 ((iv)) 项得到。

本节最后给出关于有界几何空间以及以它们为指标的矩阵的一些事实。本章后文将多次使用

这些事实。

引理 12.2.3 设 X 为有界几何度量空间。则对每个 $s \geq 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得：

(i) 有分解

$$\{(x,y) \in X \times X \mid d(x,y) \leq s\} = \bigsqcup_{n=1}^{N} F_n,$$

使对每个 $x \in X$，F_n 中至多有一个形如 (x,y) 或 (y,x) 的元素；

(ii) 有分解

$$X = \bigsqcup_{n=1}^{N} X_n,$$

使对每个满足 $x \neq y$ 的 $x, y \in X_n$，都有 $d(x,y) > s$。

证明. 对于第 (i) 项，令 F_1 为

$$\{(x,y) \in X \times X \mid d(x,y) \leq s\}$$

的极大子集，使对每个 $x \in X$，F_1 中至多有一个形如 (x,y) 或 (y,x) 的元素（这样的极大子集由 Zorn 引理保证存在）。定义 $F_1, \ldots, F_n$ 后，定义 F_{n+1} 为

$$\{(x,y) \in X \times X \mid d(x,y) \leq s\} \setminus (F_1 \cup \cdots \cup F_n)$$

的极大子集，使对每个 $x \in X$，F_n 中至多有一个形如 (x,y) 或 (y,x) 的元素。我们断言，对适当充分大的 n，F_n 为空；这就足以完成证明。事实上，若不然，则对任意 n，存在 $(x,y) \in X \times X$，满足 $d(x,y) \leq s$，且 $(x,y) \notin (F_1 \cup \cdots \cup F_n)$。因此，由每个 F_i 的极大性，在距 x 至多为 s 的范围内，至少有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个不同的点 y，或者在距 y 至多为 s 的范围内，至少有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个不同的点 x；无论哪种情形，当 n 适当充分大时，都与有界几何矛盾。

第 (ii) 项类似：定义 X_1 为 X 的极大子集，使对所有不同的点 $x, y \in X_1$ 都有 $d(x,y) > s$；然后迭代地定义 $X_2, X_3, \ldots$，并说明对适当充分大的 n，X_n 必须为空，否则与有界几何矛盾。 □

译校注： 原证明在定义 F_{n+1} 时，紧后的“至多有一个元素”条件仍把集合写为 F_n，这里照录；该极大选择的条件应作用于正在选取的 F_{n+1}。所列有序对及其相反方向在计数时也须区分，有限分解结论只需一个统一有限界，不依赖所印中间计数的最优常数。

引理 12.2.4 对任意 $s, r \geq 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使每当 $T = (T_{xy})_{x,y \in X}$ 为 $H_{P_r,E}$ 上满足 $\mathrm{prop}_P(T) \leq s$ 的有界算子时，均有

$$\|T\| \leq N \sup_{x,y \in X} \|T_{xy}\|.$$

证明. 设 $f_r \colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ 如式 (12.11) 中所述，令 $F_1, \ldots, F_N$ 为将引理 12.2.3 的第 (i) 项用于参数 $f_r(s)$ 所得的集合。对每个 $n \in \{1, \ldots, N\}$，定义 $T^{(n)}$ 为具有如下矩阵元的算子：

$$T^{(n)}_{xy} = \begin{cases} T_{xy} & (x,y) \in F_n, \\ 0 & \text{其他情形。} \end{cases}$$

利用对每个 $x \in X$，F_n 中至多有一个形如 (x,y) 或 (y,x) 的元素这一事实，可得

$$\|T^{(n)}\| \leq \sup_{(x,y)\in F_n} \|T_{xy}\|,$$

从而每个 $T^{(n)}$ 确为良定义的有界算子。此外，由于 $s \geq \mathrm{prop}_P(T)$，由上面式 (12.11) 可知，只要 $T_{xy} \neq 0$，就有 $d_X(x,y) \leq f_r(s)$。所以 $T = \sum_{n=1}^{N} T^{(n)}$，于是

$$\|T\| \leq \sum_{n=1}^{N} \|T^{(n)}\| \leq N \sup_{x,y\in X} \|T_{xy}\|,$$

正如所需。 □

下面的推论说明，可以从相应矩阵元来检测单参数算子族的连续性；它是直接的推论。

推论 12.2.5 设

$$[a,b] \longrightarrow \mathcal{B}(H_{P_r,E}), \qquad s \longmapsto T_s$$

为满足 $\sup_s \mathrm{prop}_P(T_s) < \infty$ 的有界映射，并写 $T_s = (T_{s,xy})_{x,y\in X}$。则 (T_s) 范数连续，当且仅当映射族

$$(s \longmapsto T_{s,xy})_{x,y\in X}$$

在范数意义下等度连续。 □

12.3 指标映射

本节包含有限维情形下定理 12.0.2 证明中的指标理论部分。

于是，本节始终设 X 为有界几何度量空间，$f\colon X \to E$ 为到有限的偶数维 Euclidean 空间的粗嵌入。关于 Rips 复形 P_r、稠密子集 $Z_r \subseteq P_r$、良好覆盖系统 $(B_{r,x})_{r\geq 0, x\in X}$（定义 12.2.1）以及相应 Hilbert 空间和 Roe 代数，采用第 12.2 节引入的记号。本节始终在固定的“Rips 尺度”$r \geq 0$ 上工作；因此，通常从记号中省略 r，以 $P = P_r(X)$ 表示 Rips 复形，以 $B_x = B_{r,x}$ 表示固定良好覆盖系统中的 Borel 集，以 $Z = Z_r$ 表示 P 中有理点所成的稠密集。还以 $f\colon P \to E$ 表示定义 12.2.2 中把粗嵌入从 X 上的函数延拓为 P 上函数所得到的固定延拓，以 $H_P := \ell^2(Z)\otimes H$ 与 $H_{P,E} := H_P \otimes \mathcal{L}^2_E$ 表示相应 Hilbert 空间。最后，对每个 $x \in X$，有相应子空间 $H_{x,P} := (\chi_{B_x} \otimes \mathrm{id}_H)H_P$。通常把 $H_{P,E}$ 上的有界算子 T 看作矩阵 $(T_{xy})_{x,y\in X}$，其中每个 T_{xy} 都为有界算子

$$T_{xy}\colon H_{y,P} \otimes \mathcal{L}^2_E \longrightarrow H_{x,P} \otimes \mathcal{L}^2_E.$$

下面的记号，可为若干构造提供方便的简写。回顾式 (12.2)：对 $x \in E$，$V_x\colon \mathcal{L}^2_E \to \mathcal{L}^2_E$ 表示按 x 平移的酉算子。

定义 12.3.1 设 T 为 $\mathcal{L}^2_E$ 上的有界算子。通过公式

$$T^V\colon \delta_x \otimes \xi \otimes u \longmapsto \delta_x \otimes \xi \otimes V_{f(x)} T V^*_{f(x)} u$$

定义 $H_{P,E}=\ell^2(Z)\otimes H\otimes\mathcal{L}^2_E$ 上的有界算子 T^V。

换言之，采用通常的矩阵约定，T^V 为具有如下矩阵元的算子：

$$T^V_{xy}=\begin{cases}1_H\otimes V_{f(x)}TV^*_{f(x)} & x=y,\\ 0 & \text{其他情形。}\end{cases}$$

特别地，希望把上述定义用于算子 χ_R，即乘以 E 中以原点为中心、半径为 R 的球的特征函数的算子。此时，注意 $V_{f(x)}\chi_R V^*_{f(x)}$ 等于算子 $\chi_{f(x),R}$，即乘以以 $f(x)$ 为中心、半径为 R 的球的特征函数的算子。

译校注： 原初等张量公式使用 $\ell^2(Z)$ 的点指标，紧后的矩阵说明把对角恒等因子写为 1_H。原记号保留；若这里按 Z 的点坐标读取，1_H 是相应的恒等因子；若沿用本节开头的 X 乘 X 分块，相应的恒等作用则包括 $H_{x,P}=\ell^2(Z\cap B_x)\otimes H$ 的整个因子。两种指标约定需要区分。

下面给出所需的代数。

定义 12.3.2 以 $C_b([1,\infty),C^*(H_{P,E}))$ 表示从 $[1,\infty)$ 到 $C^*(H_{P,E})$ 的全部有界连续函数所成的 C^* 代数。把这个 $*$ 代数的元素写成参数化矩阵 $(T_s)_{s\in[1,\infty)}=(T_{s,xy})_{s\in[1,\infty),x,y\in X}$，并赋予范数

$$\|(T_s)\|:=\sup_s\|T_s\|_{\mathcal{B}(H_{P,E})}. \tag{12.14}$$

以 $\mathbb{A}(X;E)$ 表示 $C_b([1,\infty),C^*(H_{P,E}))$ 中由满足下列条件的元素组成的 $*$ 子代数。

(i) $\sup_{s\in[1,\infty)}\operatorname{prop}_P(T_s)<\infty$。

(ii) $\lim_{s\to\infty}\operatorname{prop}_E(T_s)=0$。

(iii)

$$\lim_{R\to\infty}\sup_{s\in[1,\infty)}\|\chi^V_RT_s-T_s\|=\lim_{R\to\infty}\sup_{s\in[1,\infty)}\|T_s\chi^V_R-T_s\|=0.$$

(iv) 若 (p_i) 为 $\mathcal{L}^2_E$ 上有限秩投影所成的网，则对每个 $s\in[1,\infty)$，

$$\lim_{i\to\infty}\|p^V_iT_s-T_s\|=\lim_{i\to\infty}\|T_sp^V_i-T_s\|=0.$$

定义 $A(X;E)$ 为 $\mathbb{A}(X;E)$ 在 $C_b([1,\infty),C^*(H_{P,E}))$ 中的闭包。

注意，在条件 (iii) 与 (iv) 中，s 的作用不同：前者关于 s 一致成立，后者则只对每个 s 分别成立。

注意，$C_b([1,\infty),C^*(H_{P,E}))$，因而也包括 $A(X;E)$，自然地表示在 $L^2([1,\infty),H_{P,E})$ 上。Hilbert 空间 $L^2([1,\infty),H_{P,E})$ 配备由 $\mathcal{L}^2_E$ 的分次诱导的分次（取定义 E.1.4 中的含义）。

定义 12.3.3 定义 $\mathbb{A}_L(X;E)$ 为从 $[1,\infty)$ 到 $A(X;E)$ 的一致连续有界函数 (T_t) 所成的集合，并要求 (T_t) 的 P 传播度当 $t\to\infty$ 时趋于零。更准确地说，$\mathbb{A}_L(X;E)$ 中的元素 $(T_t)=(T_{t,s})$ 为 $C_b([1,\infty),A(X;E))$ 中满足下列条件的元素。

(i) $\lim_{t\to\infty}\sup_{s\in[1,\infty)}\operatorname{prop}_P(T_{t,s})=0$。

(ii) 对每个 $t\in[1,\infty)$，$\lim_{s\to\infty}\operatorname{prop}_E(T_{t,s})=0$。

(iii) 对每个 $t \in [1,\infty)$，

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|\chi_R^V T_{t,s} - T_{t,s}\| = \lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|T_{t,s}\chi_R^V - T_{t,s}\| = 0.$$

(iv) 若 (p_i) 为 $\mathcal{L}_E^2$ 上有限秩投影所成的网，则对每个 $s,t \in [1,\infty)$，

$$\lim_{i\to\infty} \|p_i^V T_{s,t} - T_{s,t}\| = \lim_{i\to\infty} \|T_{s,t}p_i^V - T_{s,t}\| = 0.$$

定义 $A_L(X;E)$ 为 $\mathbb{A}_L(X;E)$ 关于范数 $\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{A(X;E)}$ 的完备化。

本节的主要目标是构造指标映射

$$K_*(C^*(H_P)) \longrightarrow K_*(A(X;E)) \quad 和 \quad K_*(C_L^*(H_P)) \longrightarrow K_*(A_L(X;E)),$$

并（部分地）计算这些映射对 K 理论的作用。关键成分是下面这族 $H_{P,E}$ 上的算子，它们由第 12.1 节的 Bott–Dirac 算子构成。为陈述下一个定义，令 d 表示环境 Euclidean 空间 E 的维数。

定义 12.3.4 对每个 $s \in [1,\infty)$，设 $F_{s,0}\colon \mathcal{L}_E^2 \to \mathcal{L}_E^2$ 为上面定义 12.1.5 中的算子。设 F_s 为如下定义的 $H_{P,E}$ 上的有界算子：

$$F_s := F_{s+2d,0}^V.$$

以 F 表示 $L^2([1,\infty), H_{P,E})$ 上由 $(Fu)(s) := F_s u(s)$ 定义的算子。

类似地，若 Ψ 具有命题 12.1.10 中的性质（对应某个 $\epsilon > 0$），则以 F_s^Ψ, F^Ψ 表示与 F_s, F 按相同方式构成的算子，但以 $\Psi(B_{s,0})$ 代替 $F_{s,0}$。

为了从 F 构造指标映射，需要一些引理。为陈述第一个，回顾一网有界算子 (T_i) 在强-$*$ 拓扑下收敛到有界算子 T，是指对底层 Hilbert 空间的所有 v，$T_i v \to v$ 与 $T_i^* v \to T^* v$ 均在范数下成立。等价地，对任意有限秩投影 P，$T_i P \to TP$ 与 $PT_i \to PT$ 均在范数下成立。

译校注： 这段回顾原把第一项写为 $T_i v \to v$，这里照录；对一般目标算子 T 应为 $T_i v \to Tv$。紧后的有限秩投影判据使用 TP, PT，与这个一般目标算子的定义相符。

引理 12.3.5 设 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 为 Hilbert 空间 H 上范数有界的算子集合，并且 $\mathcal{T}$ 只由紧算子组成。给 $\mathcal{S}$ 赋予强-$*$ 拓扑，给 $\mathcal{T}$ 赋予范数拓扑。若以 $\mathcal{K}$ 表示 H 上的紧算子，则乘法映射

$$\mathcal{S}\times\mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{K} \quad 和 \quad \mathcal{T}\times\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{K}$$

均联合连续。

证明. 设 (S_i) 为 $\mathcal{S}$ 中强-$*$ 收敛到某个 $S \in \mathcal{S}$ 的网，(T_j) 为 $\mathcal{T}$ 中范数收敛到某个 $T \in \mathcal{T}$ 的紧算子网。证明网 $(S_i T_j)$ 范数收敛到 ST（乘法次序相反的情形本质相同）。设 M 为 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 中所有算子的一个范数界，令 $\epsilon > 0$。由于 (T_j) 为范数收敛的紧算子网，存在有限秩投影 P 与 j_0，使对所有 $j \geq j_0$，都有 $\|(1-P)T_j\| < \epsilon$。于是，对任意 i 与 $j \geq j_0$，

$$\begin{aligned}\|S_iT_j - ST\| &\leq \|(S_i - S)PT_j\| + \|(S_i - S)(1-P)T_j\| + \|S(T_j - T)\| \\ &\leq \|(S_i - S)P\|M + 2M\epsilon + M\|T_j - T\|.\end{aligned}$$

关于 i,j 取上极限，得到

$$\limsup_{i,j}\|S_iT_j - ST\| \le 2M\epsilon.$$

这对任意 ϵ 成立，令 $\epsilon \to 0$ 即得结论。 □

引理 12.3.6 算子 F 为 $A(X;E)$ 的乘子代数中一个自伴、范数为一的奇算子。

证明. 由于每个 $F_{s,0}$ 都具有这些性质，算子 F 自伴、范数为一且为奇算子。令 $\epsilon > 0$，设 Ψ 如命题 12.1.10 中对这个 ϵ 所述。若 F^Ψ 如定义 12.3.4 中所述，则

$$\|F - F^\Psi\| \le \sup_{x,s}\|F_{s,f(x)} - \Psi(B_{s,f(x)})\| \le \epsilon$$

由命题 12.1.10 的第 (i) 项及引理 12.2.4 得到。由于任意具体 C^* 代数的乘子所成集合是闭的，只需证明任意这样的 F^Ψ 都是 $A(X;E)$ 的乘子。此外，$A(X;E)$ 作为 C^* 代数，由满足定义 12.3.2 中性质的元素生成，因此，只需证明：若 (T_s) 满足这些性质，则 $(T_sF_s^\Psi)$ 也满足（由于 F^Ψ 自伴，不必分别验证另一侧乘积 $(F_s^\Psi T_s)$）。

首先断言映射

$$s \longmapsto T_sF_s^\Psi$$

范数连续。只需证明它在 $[1,\infty)$ 的任意紧子集 $[1,b]$ 上的限制连续。由 $[1,b]$ 的紧性以及映射 $s \mapsto T_s$ 的范数连续性，定义 12.3.2 的第 (iv) 项说明，对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\mathcal{L}_E^2$ 上的有限秩投影 p，使

$$\|T_sF_s^\Psi - T_sp^VF_s^\Psi\| \le \|T_s - T_sp^V\|\,\|F_s^\Psi\| < \epsilon.$$

因此只需证明映射 $s \mapsto T_sp^VF_s^\Psi$ 范数连续。命题 12.1.10 的第 (vi) 项结合引理 12.3.5，给出映射

$$[1,b] \longrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2), \qquad s \longmapsto p\Psi(B_{s,0})$$

范数连续，因而函数族

$$[1,b] \longrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2), \qquad s \longmapsto V_{f(y)}p\Psi(B_{s,0})V_{f(y)}^*$$

当 y 在 X 中变化时为等度连续的。此外，由推论 12.2.5，当 x,y 在 X 中变化时，映射族 $s \mapsto T_{s,xy}$ 在 $[1,b]$ 上等度连续，因此族

$$s \longmapsto T_{s,xy}V_{f(y)}p\Psi(B_{s,0})V_{f(y)}^*$$

当 x,y 在 X 中变化时为等度连续的。但这恰为函数 $s \mapsto T_sp^VF_s^\Psi$ 的矩阵元所成集合，因此由推论 12.2.5，该函数也连续。

对于定义 12.3.2 的第 (i) 项，注意每个 F_s^Ψ 的 P 传播度显然为零，因此由推论 4.1.14，$T_sF_s^\Psi$ 的 P 传播度以 T_s 的 P 传播度为界。对于第 (ii) 项，由命题 12.1.10 的第 (ii) 项，F_s^Ψ 的 E 传播度当 $s \to \infty$ 时趋于零，因此再次由推论 4.1.14，$T_sF_s^\Psi$ 的 E 传播度也趋于零。定义 12.3.2 的第 (iii) 项由 F_s^Ψ 的 E 传播度关于 s 一致有界得到。

最后，对于第 (iv) 项，令 (p_i) 为 $\mathcal{L}_E^2$ 上有限秩投影所成的网。对任意 s，有

$$\|p_i^VT_sF_s^\Psi - T_sF_s^\Psi\| \le \|p_i^VT_s - T_s\|,$$

它当 $i \to \infty$ 时趋于零。另一方面，对任意 $\epsilon > 0$ 与 i，可以选取有限秩投影 $q_i \geq p_i$，使

$$\|q_i \Psi(B_{s,0}) p_i - \Psi(B_{s,0}) p_i\| < \epsilon,$$

从而得到

$$\|q_i^V \Psi(B_{s,0})^V p_i^V - \Psi(B_{s,0})^V p_i^V\| < \epsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\|T_s F_s^\Psi - T_s F_s^\Psi p_i^V\| &\leq \|T_s(q_i^V F_s^\Psi p_i^V - F_s^\Psi p_i^V)\| + \|(T_s - T_s q_i^V) F_s^\Psi p_i^V\| \\ &\leq \|T_s\|\epsilon + \|T_s - T_s q_i^V\|.\end{aligned}$$

关于 i 取上极限，得到

$$\limsup_i \|T_s F_s^\Psi - T_s F_s^\Psi p_i^V\| < \|T_s\|\epsilon.$$

由于 ϵ 任意，

$$\lim_{i\to\infty} \|T_s F_s^\Psi - T_s F_s^\Psi p_i^V\| = 0,$$

正如所需。 □

译校注： 原证明右侧有限秩截断的关键不等式，所列右边只含 $q_i^V F_s^\Psi p_i^V - F_s^\Psi p_i^V$ 与 $(T_s - T_s q_i^V) F_s^\Psi p_i^V$，并不能直接控制左边的 $T_s F_s^\Psi (1 - p_i^V)$；例如这两个右项可以同时为零，而左项非零。这里保留原不等式。右侧紧性的结论仍可通过先固定一个有限秩近似 T_s，再对这个有限秩算子与 $\Psi(B_{s,0})$ 的乘积作另一侧有限秩近似来证明；两个投影的选取与截断位置须相容。

译校注： 原 “范数为一” 按正维 E 读取；若允许零维 $E = 0$，则 $B = 0$、$F = 0$，其范数为零。零算子仍为奇自伴乘子，乘子结论不受影响。

引理 12.3.7 设 $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{K}(\mathcal{L}_E^2)$ 的范数紧子集，对每个 $x \in E$，令 V_x 为上面式 (12.2) 中的平移算子，并设 $r \geq 0$。则集合

$$\{V_x A \mid |x| \leq r \text{ 且} A \in \mathcal{T}\} \quad \text{和} \quad \{A V_x \mid |x| \leq r \text{ 且} A \in \mathcal{T}\}$$

均为范数紧集。

证明. 映射

$$E \longrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{L}_E^2), \qquad x \longmapsto V_x$$

为强-$*$ 连续映射。一种验证方法是，先注意若 $u \in \mathcal{L}_E^2$ 连续且具有紧支撑，则

$$x \longmapsto V_x u$$

连续，再用连续紧支撑元素逼近一般的 $u \in \mathcal{L}_E^2$。因此集合 $\{V_x \mid |x| \leq r\}$ 为强-$*$ 紧集；它还在范数下有界，因为其中所有算子均为酉算子。现在引理 12.3.5 表明，陈述中的集合是某个紧集在连续映射下的像，因而为紧集。 □

引理 12.3.8 通过 H_P 上恒等表示的放大，把 $C^*(H_P)$ 看作表示在 $L^2[1,\infty) \otimes H_{P,E}$ 上的代数，则它是 $A(X;E)$ 的乘子代数的一个子代数。

证明. 只需证明：若 $S \in \mathbb{C}[H_P]$ 且 $(T_s) \in \mathbb{A}(X;E)$，则 $(ST_s) \in \mathbb{A}(X;E)$。函数 $s \mapsto ST_s$ 显然有界且范数连续。(ST_s) 满足定义 12.3.2 中条件 (i)、(ii)，这由推论 4.1.14 以及 S 的 P 传播度有限、E 传播度为零得到。

下面考察定义 12.3.2 的条件 (iii)。条件

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|ST_s\chi_R^V - ST_s\| = 0$$

显然成立，因而需要验证

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|\chi_R^V ST_s - ST_s\| = 0.$$

为此，设

$$R \geq \sup_{d(x,y)\leq \mathrm{prop}(S)} |f(x) - f(y)|,$$

并定义

$$R_1 := R - \sup_{d(x,y)\leq \mathrm{prop}(S)} |f(x) - f(y)|.$$

那么，对任意 $x, y \in X$ 与任意 $s \in [1,\infty)$，

$$\begin{aligned}
(S\chi_{R_1}^V T_s)_{xy} &= \sum_{\{z\in X | d(x,z)\leq \mathrm{prop}(S)\}} (S_{xz}\otimes 1_{\mathcal{L}_E^2})(1_H \otimes \chi_{f(z),R_1}) T_{s,zy} \\
&= \sum_{\{z\in X | d(x,z)\leq \mathrm{prop}(S)\}} (S_{xz}\otimes \chi_{f(x),R}\chi_{f(z),R_1}) T_{s,zy} \\
&= \chi_{f(x),R} \sum_{\{z\in X | d(x,z)\leq \mathrm{prop}(S)\}} (S_{xz}\otimes \chi_{f(z),R_1}) T_{s,zy} \\
&= (\chi_R^V S \chi_{R_1}^V T_s)_{xy}.
\end{aligned}$$

因此对任意 s，

$$S\chi_{R_1}^V T_s = \chi_R^V S \chi_{R_1}^V T_s,$$

从而

$$\|\chi_R^V ST_s - ST_s\| \leq \|\chi_R^V S(\chi_{R_1}^V T_s - T_s)\| + \|S(\chi_{R_1}^V T_s - T_s)\|.$$

由假设，这当 $R \to \infty$ 时趋于零，并且关于 s 一致。

还需验证定义 12.3.2 的第 (iv) 项。只需验证：若 (p_i) 为有限秩投影所成的网，则

$$\lim_{i\to\infty} \|p_i^V ST_s - ST_s\| = 0.$$

为此，只需证明，对任意 $\epsilon > 0$，可找到 $\mathcal{L}_E^2$ 上的有限秩投影 p，使 $\|p^V ST_s - ST_s\| < \epsilon$。任取 $\mathcal{L}_E^2$ 上满足

$$\|q^V T_s - T_s\| < \frac{\epsilon}{3\|S\|} \tag{12.15}$$

的有限秩投影 q。对任意 s 与 $x,y\in X$ 计算矩阵系数，得到

$$\begin{aligned}(Sq^VT_s)_{xy}&=\sum_{\{z\in X|d(x,z)\le \mathrm{prop}(S)\}}(S_{xz}\otimes 1_{\mathcal{L}^2_E})(1_H\otimes V_{f(z)}qV^*_{f(z)})T_{s,zy}\\&=\sum_{\{z\in X|d(x,z)\le \mathrm{prop}(S)\}}(S_{xz}\otimes V_{f(z)}qV^*_{f(z)})T_{s,zy}.\end{aligned}\tag{12.16}$$

由引理 12.3.7，集合

$$\mathcal{A}:=\left\{V_uqV_u^*\;\middle|\;|u|\le\sup_{d(x,y)\le\mathrm{prop}(S)}|f(x)-f(y)|\right\}$$

为由紧算子组成的范数紧集。因此，存在 $\mathcal{L}^2_E$ 上的有限秩投影 p（可设它大于等于 q），使对所有 $a\in\mathcal{A}$，均有

$$\|(p-1)a\|<\frac{\epsilon}{3\|S\|\,\|T\|NM},\tag{12.17}$$

其中 N 为引理 12.2.4 对参数 $\mathrm{prop}(S)$ 所给的常数，M 为 X 中半径为 $\mathrm{prop}(S)$ 的球的点数的一个绝对上界。现在，对任意满足 $S_{xz}\neq 0$ 的 $x,z\in X$，有

$$(V_{f(x)}pV^*_{f(x)}-1)V_{f(z)}qV^*_{f(z)}=V_{f(x)}(p-1)V_{f(z)-f(x)}qV^*_{f(z)-f(x)}V^*_{f(x)},$$

故由式 (12.17)，

$$\|(V_{f(x)}pV^*_{f(x)}-1)V_{f(z)}qV^*_{f(z)}\|<\frac{\epsilon}{3\|S\|\,\|T\|NM}.$$

由此及上面式 (12.16) 中的计算，得到

$$\begin{aligned}&\|(Sq^VT_s)_{xy}-(p^VSq^VT_s)_{xy}\|\\&=\left\|\sum_{\{z\in X|d(x,z)\le\mathrm{prop}(S)\}}\big(S_{xz}\otimes(1-V_{f(x)}pV^*_{f(x)})V_{f(z)}qV^*_{f(z)}\big)T_{s,zy}\right\|\\&\le M\sup_{\{z\in X|d(x,z)\le\mathrm{prop}(S)\}}\|(V_{f(x)}pV^*_{f(x)}-1)V_{f(z)}qV^*_{f(z)}\|\,\|S\|\,\|T\|\\&<\frac{\epsilon}{3N}.\end{aligned}$$

于是由引理 12.2.4，对每个 s，

$$\|Sq^VT_s-p^VSq^VT_s\|<\frac{\epsilon}{3}.$$

结合式 (12.15)，因而有

$$\begin{aligned}\|p^VST_s-ST_s\|&\le\|p^VS(T_s-q^VT_s)\|+\|Sq^VT_s-p^VSq^VT_s\|+\|S(q^VT_s-T_s)\|\\&<\|S\|\frac{\epsilon}{3\|S\|}+\frac{\epsilon}{3}+\|S\|\frac{\epsilon}{3\|S\|},\end{aligned}$$

证毕。 □

译校注：这段证明及后两引理的求和范围直接写为 $d(x,z)\le\mathrm{prop}(S)$，这里照录。若传播度指既有 $P_r(X)$ 模的传播度，则从 Borel 分块的非零矩阵元推到顶点间距离，需要第 12.2 节式 (12.11)

的控制（并区别原 X 度量与 Rips 度量）；分块的两个内部点也未必就是顶点。不能未经说明把这种传播度直接当作顶点分块传播度。以相应控制函数给出一致界后，有限秩近似的证明方法仍适用。

引理 12.3.9 对任意 $T \in C^*(H_P)$ 与 $s \in [1,\infty)$，函数 $s \mapsto [T, F_s]$ 属于 $A(X;E)$。

证明. 可设 $T \in \mathbb{C}[H_P]$。令 $\epsilon > 0$，设 Ψ 如命题 12.1.10 中所述。则

$$\|[T,F_s] - [T,F_s^\Psi]\| = \|[T, F_s - F_s^\Psi]\| < 2\epsilon\|T\|.$$

因此只需证明，任意形如 $s \mapsto [T, F_s^\Psi]$ 的函数都属于 $\mathbb{A}[X;E]$，其中 Ψ 如命题 12.1.10 中所述。首先注意，函数 $s \mapsto [T, F_s^\Psi]$ 有界；而由命题 12.1.10 的第 (viii) 项、T 的有限传播性及引理 12.2.4，它连续。

还需对函数 $s \mapsto [T, F_s^\Psi]$ 验证定义 12.3.2 中条件 (i) 至 (iv)。首先，由 F_s^Ψ 的 P 传播度为零，第 (i) 项显然成立。第 (ii) 项由 T 的 E 传播度为零及命题 12.1.10 的第 (ii) 项得到。

对于第 (iii) 项，先计算矩阵系数

$$[T, F_s^\Psi]_{xy} = T_{xy} \otimes (F^\Psi_{s,f(y)} - F^\Psi_{s,f(x)}).$$

因此

$$(\chi_R^V [T, F_s^\Psi])_{xy} = T_{xy} \otimes \chi_{f(x),R}(F^\Psi_{s,f(y)} - F^\Psi_{s,f(x)}).$$

由此及命题 12.1.10 的第 (x) 项，对任意 $\epsilon > 0$，存在 $R_2 \geq 0$，使对所有满足 $T_{xy} \neq 0$ 的 x, y 及所有 s，均有

$$\begin{aligned}&\|(\chi_R^V [T, F_s^\Psi])_{xy} - ([T, F_s^\Psi])_{xy}\| \\ &< \|T_{xy}\| \, \|(1 - \chi_{f(x),R})(F^\Psi_{s,f(y)} - F^\Psi_{s,f(x)})\| < 3\epsilon\|T\|.\end{aligned}$$

于是由引理 12.2.4，

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|[T, F_s^\Psi] - \chi_R^V [T, F_s^\Psi]\| = 0.$$

$[T, F_s^\Psi]\chi_R^V$ 的情形本质相同。

最后，还需验证定义 12.3.2 的条件 (iv)。为此，对任意 s 及 $\mathcal{L}_E^2$ 上任意有限秩投影 p，计算得到

$$\begin{aligned}(p^V [T, F_s^\Psi])_{xy} &= T_{xy} \otimes V_{f(x)} p V_{f(x)}^* (F^\Psi_{s,f(y)} - F^\Psi_{s,f(x)}) \\ &= T_{xy} \otimes V_{f(x)} p (F^\Psi_{s,f(y)-f(x)} - F^\Psi_{s,0}) V_{f(x)}^*.\end{aligned}$$

现在，映射

$$E \longrightarrow \mathcal{K}(\mathcal{L}_E^2), \qquad x \longmapsto F^\Psi_{s,x} - F^\Psi_{s,0}$$

由命题 12.1.10 的第 (v) 项为范数连续的，因此集合

$$\{F^\Psi_{s,f(y)-f(x)} - F^\Psi_{s,0} \in \mathcal{K}(\mathcal{L}_E^2) \mid d(x,y) \leq \mathrm{prop}(T)\}$$

具有紧闭包。因而对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\mathcal{L}_E^2$ 上的有限秩投影 p，使只要 $d(x,y) \leq \mathrm{prop}(T)$，便有

$$\|(1-p)(F^\Psi_{s,f(y)-f(x)} - F^\Psi_{s,0})\| < \epsilon.$$

于是对这个 p，对任意 x, y 均有

$$\|(1-p^V)[T, F_s^\Psi])_{xy}\| < \|T\|\epsilon.$$

因此，取 N 为引理 12.2.4 对参数 $\mathrm{prop}(T)$ 所给的常数，得到

$$\|(1-p^V)[T, F_s^\Psi]\| < \|T\|N\epsilon,$$

这说明，若 (p_i) 为 $\mathcal{L}_E^2$ 上有限秩投影所成的网，则

$$\lim_{i\to\infty}\|(1-p_i^V)[T, F_s^\Psi]\| = 0.$$

$\lim_{i\to\infty}\|[T, F_s^\Psi](1-p_i^V)\|$ 的情形类似，证毕。 □

引理 12.3.10 设 $p \in C^*(H_P)$ 为投影。则函数

$$s \longmapsto (pF_sp)^2 - p$$

属于角 $pA(X;E)p$。

证明. 利用引理 12.3.9、p 为投影以及 F, p 均为 $A(X;E)$ 的乘子（分别见引理 12.3.6 与 12.3.8），只需证明函数 $s \mapsto F_s^2 p - p$ 属于 $A(X;E)$。为此，只需证明：若 q 为 p 的有限传播逼近（不必仍为投影），则 $s \mapsto F_s^2 q - q$ 属于 $A(X;E)$。注意，$F_s^2 q - q$ 的第 (x,y) 个矩阵元为

$$q_{xy} \otimes (F_{s,f(x)}^2 - 1) = q_{xy} \otimes V_{f(x)}(F_{s,0}^2 - 1)V_{f(x)-f(y)}^* V_{f(y)}^*.$$

由 $B_{s,0}$ 具有紧预解式，$F_{s,0}^2 - 1$ 为紧算子。于是推论 12.3.7 表明，集合

$$\{(F_{s,0}^2 - 1)V_{f(x)-f(y)}^* \mid d(x,y) \le \mathrm{prop}_P(q)\}$$

为紧集。由此以及与前面几个引理非常相似（且更简单）的计算，即得结论；细节留给读者。 □

译校注： 这里原称 “推论 12.3.7”，实际对应上面的引理 12.3.7；保留原称谓。此处按距离限制矩阵块的用法，也须按前述传播度与分块约定的说明读取。

因此，对投影 $p \in C^*(H_P)$，分次 Hilbert 空间 $p(L^2[1,\infty) \otimes H_{P,E})$ 上的奇自伴算子 $(pF_sp)_{s\in[1,\infty)}$ 可按定义 2.8.5 用于构造 $K_0(pA(X;E)p)$ 中的一个指标类。更具体地说，pF_sp 为奇自伴算子，意味着它关于 $p(L^2[1,\infty) \otimes H_{P,E})$ 的分次分解成矩阵时具有形式

$$pF_sp = \begin{pmatrix} 0 & u^* \\ u & 0 \end{pmatrix},$$

而 p 为偶算子，意味着它关于分次分解成矩阵时具有形式

$$p = \begin{pmatrix} p_0 & 0 \\ 0 & p_1 \end{pmatrix}.$$

引理 12.3.10 中的事实 $(pF_sp)^2 - p \in pA(X;E)p$ 转化为如下矩阵（仍关于分次分解）属于 $pA(X;E)p$：

$$\begin{pmatrix} u^*u - p_0 & 0 \\ 0 & uu^* - p_1 \end{pmatrix}.$$

现在可构造显式形式差

$$\begin{aligned} \operatorname{Ind}(pF_sp) = &\begin{pmatrix} (p_0 - uu^*)^2 & u^*(p_1 - uu^*) \\ u(2 - u^*u)(1 - u^*u) & uu^*(p_1 - uu^*)^2 \end{pmatrix} \\ &- \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{12.18}$$

这是幂等元的差（比较式 (2.21)）。这些幂等元属于 $pA(X;E)p$ 的乘子代数，且其差属于 $pA(X;E)p$，因此得到类

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} (p_0 - uu^*)^2 & u^*(p_1 - uu^*) \\ u(2 - u^*u)(1 - u^*u) & uu^*(p_1 - uu^*)^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p_1 \end{bmatrix} \\ &\qquad \in K_0(pA(X;E)p). \end{aligned} \tag{12.19}$$

译校注： 式 (12.18)、(12.19) 的原矩阵均照录。原左上角写 $(p_0 - uu^*)^2$，其中 uu^* 作用在奇部，与 p_0 的偶部类型不同；按式 (2.21) 代入 $V = u^*, W = u$，相应两对角项应为 $(p_0 - u^*u)^2$ 与 $uu^*(2p_1 - uu^*)$，而非原右下角的 $uu^*(p_1 - uu^*)^2$。即使两部均为一维而暂时忽略类型问题，取 $p_0 = p_1 = 1, u = 1/2$，所印矩阵的平方也不等于自身。因此，原式关于幂等性及其差属于上述理想的论断不能直接由所印矩阵成立；这与用相容的标准指标幂等元构造指标类须作区分。

再与包含 $pA(X;E)p \to A(X;E)$ 诱导的 K_0 群映射复合，得到 $K_0(A(X;E))$ 中的元素，记为 $\operatorname{Ind}_F[p]$。

引理 12.3.11 对每个 $s \in [1,\infty)$，上述过程给出良定义的同态

$$\operatorname{Ind}_F \colon K_0(C^*(H_P)) \longrightarrow K_0(A(X;E)).$$

证明. 首先注意，由习题 5.4.2 的结果，尽管 $C^*(H_P)$ 非幺，$K_0(C^*(H_P))$ 仍由 $C^*(H_P)$ 上矩阵代数中的投影类生成。[1]在 H_P 与 $H_{P,E}$ 的定义中把 H 换为 $H^{\oplus n}$，不难验证，上述构造对某个 n 的 $M_n(C^*(H_P))$ 中的投影有良好的意义。为验证得到 K_0 上良定义的同态，只需证明：若 $p, q \in M_n(C^*(H_P))$ 同伦，则 $\operatorname{Ind}_F[p] = \operatorname{Ind}_F[q]$；若 $p, q \in M_n(C^*(H_P))$ 正交，则 $\operatorname{Ind}_F[p+q] = \operatorname{Ind}_F[p] + \operatorname{Ind}_F[q]$。事实上，由上面式 (12.19) 中指标的具体公式，同伦传递为同伦，而正交性也保持，因为角 $pA(X;E)p$ 与 $qA(X;E)q$ 本身正交。 □

转到悬挂并逐点应用上述构造，类似地得到映射

$$\operatorname{Ind}_F \colon K_0(C_0(\mathbb{R}, C^*(H_P))) \longrightarrow K_0(C_0(\mathbb{R}, A(X;E))),$$

即在通常的典范等同下，得到 K_1 层面的指标映射。类似地，在局部化层面，对 t 逐点应用上述构造，也得到 K_0 与 K_1 的指标映射。

[1]实际上甚至不需要矩阵代数，不过这里不必用到这一点。

译校注：这里保留原“逐点”构造的说明。局部化情形还需要核对定义 12.3.3 中关于 t 的一致范数连续性以及全局 P 传播度趋零的条件；第 6.6 节用 X^+ 对角支撑表述的原局部化条件，不能未经比较就与这个全局传播条件等同。此为这一步控制条件的澄清，不以此否定适当比较下的指标映射或主定理。

定义 12.3.12 对 $s \in [1,\infty)$，与 F_s 相关联的指标映射是上述构造给出的同态

$$\mathrm{Ind}_F \colon K_*(C^*(H_P)) \longrightarrow K_*(A(X;E))$$

以及

$$\mathrm{Ind}_{FL} \colon K_*(C_L^*(H_P)) \longrightarrow K_*(A_L(X;E)).$$

现在，对任意 $s \in [1,\infty)$，令 $\iota^s \colon A(X;E) \to C^*(H_{P,E})$ 为在参数 s 处取值所定义的映射（符号表示为 $(T_s) \mapsto T_s$）。下面是本节最重要的结果。

命题 12.3.13 采用上述记号，对任意 $s \in [1,\infty)$，复合映射

$$K_*(C^*(H_P)) \xrightarrow{\mathrm{Ind}_F} K_*(A(X;E)) \xrightarrow{\iota^s_*} K_*(C^*(H_{P,E}))$$

为同构。对局部化代数，相应的陈述也成立。

这条命题的要点并不是群 $K_*(C^*(H_P))$ 与 $K_*(C^*(H_{P,E}))$ 同构！事实上，它们同构有一个远为初等的理由：底层的 C^* 代数本身就同构（见注 5.1.13）。要点在于，这两个群之间存在一个经过 $K_*(A(X;E))$ 分解的同构。

证明. 着重讨论陈述直接列出的情形；对同一论证逐点应用即可得到局部化情形。

通过公式

$$\kappa(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{|x|}(|x|-1) & |x| \geq 1, \\ 0 & |x| < 1 \end{cases}$$

定义映射 $\kappa \colon E \to E$（因此 κ “把 E 的每个元素向原点移动一个单位”）。为简化记号，固定 s，写 $F_x = F_{s,x}$。对每个 $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$，定义

$$F^{(n)} \colon H_{P,E} \longrightarrow H_{P,E}, \qquad \delta_x \otimes \xi \otimes u \longmapsto \delta_x \otimes \xi \otimes F_{\kappa^n(f(x))} u$$

（因此 $F^{(0)} = F$，如定义 12.3.4 中所述），并类似地通过公式

$$F^{(\infty)} \colon H_{P,E} \longrightarrow H_{P,E}, \qquad \delta_x \otimes \xi \otimes u \longmapsto \delta_x \otimes \xi \otimes F_0 u$$

定义 $F^{(\infty)}$。注意，所有算子 $F^{(n)}$ 均为 $C^*(H_{P,E})$ 的奇乘子。设 $p \in M_m(C^*(H_P))$ 为代表 $K_0(C^*(H_P))$ 中某个类 $[p]$ 的投影。为简化记号，设 p 实际属于 $C^*(H_P)$；矩阵情形相当于在 $H_{P,E}$ 的定义中把 H 换为 $H^{\oplus m}$，处理方法类似（也可用基于拟稳定性的论证避免矩阵情形）。

注意，p 为 $C^*(H_{P,E})$ 的乘子，因而对每个 $n \in \mathbb{N} \cup \{0,\infty\}$，压缩 $pF^{(n)}p$ 也是乘子。与引理 12.3.10 的证明类似（但更简单）的论证表明，差 $(pF^{(n)}p)^2 - p$ 属于角 $pC^*(H_{P,E})p$，因此通过定义 2.8.5 的构造得到 $K_0(pC^*(H_{P,E})p)$ 中的一个指标类，再通过包含 $pC^*(H_{P,E})p \to C^*(H_{P,E})$

得到元素 $\mathrm{Ind}_{F^{(n)}}[p] \in K_0(C^*(H_{P,E}))$。对悬挂代数逐点进行这一过程，得到 K_1 层面的类似构造。与引理 12.3.11 十分相似（但证明仍更简单），对每个 $n \in \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$，得到同态

$$\mathrm{Ind}_{F^{(n)}} \colon K_*(C^*(H_P)) \longrightarrow K_*(C^*(H_{P,E})). \tag{12.20}$$

显然，$\mathrm{Ind}_{F^{(0)}}$ 就是陈述中的映射。下面先证明 $\mathrm{Ind}_{F^{(0)}} = \mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$，再证明 $\mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 为同构，从而完成证明。

现在，令 $(\mathcal{L}^2_E)^{\oplus\infty}$ 为可数无穷多个 $\mathcal{L}^2_E$ 的直和。定义

$$H_{P,E,\infty} := \ell^2(Z) \otimes H \otimes (\mathcal{L}^2_E)^{\oplus\infty},$$

令 $C^*(H_{P,E,\infty})$ 为相应的 Roe 代数。对应的“左上角包含”

$$C^*(H_{P,E}) \longrightarrow C^*(H_{P,E,\infty}), \qquad T \longmapsto \begin{pmatrix} T & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \tag{12.21}$$

由恒等映射的一个覆盖等距嵌入诱导，因此由定理 5.1.15，它诱导 K 理论同构。为证明 $\mathrm{Ind}_{F^{(0)}} = \mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$，只需证明它们与这个左上角包含诱导的 K 理论映射复合后相同。

着重讨论 K_0；K_1 情形可用悬挂论证类似处理。设 $p \in M_n(C^*(H_P))$ 为投影。由于这类投影的类生成 $K_0(C^*(H_P))$（见习题 5.4.2），只需证明 $\mathrm{Ind}_{F^{(0)}}[p] = \mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}[p]$。为简化记号，设 p 实际属于 $C^*(H_P)$；当 p 属于 $C^*(H_P)$ 上的某个矩阵代数 $M_m(C^*(H_P))$ 时，相当于在 $H_{P,E}$ 的定义中把 H 换为 $H^{\oplus m}$，处理方法完全类似。

与注 2.8.2 类似，对每个 n，类 $\mathrm{Ind}_{F^{(n)}}[p]$ 可由一个具体的投影差代表，记作

$$[p^{(n)}] - [q]$$

（第二个投影不依赖于 $F^{(n)}$），这些投影位于 $M_2(pC^*(H_{P,E})p)$ 中。现在考虑 $C^*(H_{P,E,\infty})$ 的乘子代数中的投影

$$\begin{pmatrix} p^{(0)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(1)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(2)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} p^{(\infty)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(\infty)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(\infty)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

利用对任意 $x \in P$，当 n 充分大（依赖于 x）时都有 $F_{\kappa^n(f(x))} = F_0$ 这一事实，不难看出这两个投影的差属于 $C^*(H_{P,E,\infty})$，因而形式差

$$a := \begin{bmatrix} p^{(0)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(1)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(2)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p^{(\infty)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(\infty)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(\infty)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

定义 $K_0(C^*(H_{P,E,\infty}))$ 中的一个类。另一方面，还有由下列差定义的类 $b \in K_0(C^*(H_{P,E,\infty}))$：

$$b := \begin{bmatrix} p^{(0)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p^{(\infty)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

接下来断言 $a + b = a$，因而 $b = 0$；这将完成 $\mathrm{Ind}_{F^{(0)}} = \mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 的证明。

事实上，考虑 $H_{P,E}$ 上通过下式定义的算子道路 $(F^{(n),r})_{r\in[0,1]}$：

$$F^{(n),r} \colon \delta_x \otimes \xi \otimes u \longmapsto \delta_x \otimes \xi \otimes F_{s,(1-r)\kappa^n(f(x))+r\kappa^{n+1}(f(x))} u.$$

由推论 12.1.7，对每个 n，这条道路满足

$$\|F^{(n),r} - F^{(n),r'}\| \leq 3|r - r'|.$$

因此，a 同伦于 $K_*(C^*(H_{P,E,\infty}))$ 的元素

$$\begin{bmatrix} p^{(1)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(2)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p^{(\infty)} & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p^{(\infty)} & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p^{(\infty)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix},$$

再由把“所有项向上移动一格”的旋转同伦，得到所断言的 $a + b = a$。

为完成证明，还需验证 $\mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 为同构。设 p_0 为到 F_0 的一维核上的投影，并设该核由单位向量 v_0 张成。回顾 $F_0 = f(s^{-1}D + C)$，其中 $f(x) = x(1 + x^2)^{-1/2}$。现在引入另一参数 $r \in [1, \infty]$，考虑由下式定义的道路 F_0^r：

$$F_0^r := f(r(s^{-1}D + C)).$$

它给出从 $F_0 = F_0^1$ 到算子 F_0^∞ 的范数连续同伦，后者关于分次分解为

$$F_0^\infty = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - p_0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此，$\mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 等于 $\mathrm{Ind}_{F_0^\infty}$。不过，利用对所有 r，F_0^r 与 $C^*(H_P)$ 中的所有算子交换这一事实，与例 2.8.3 十分相似（且更简单）的计算表明，对任意 $p \in C^*(H_P)$，有

$$\mathrm{Ind}_{F_0^\infty}[p] = [p \otimes p_0]. \tag{12.22}$$

因此，$\mathrm{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 就是包含

$$\ell^2(Z) \otimes H \longrightarrow \ell^2(Z) \otimes H \otimes \mathcal{L}_E^2, \qquad v \longmapsto v \otimes v_0$$

诱导的 K 理论映射。由于这是覆盖恒等映射的等距嵌入，由定理 5.1.15，它诱导 K 理论同构，证毕。 □

12.4 局部同构

对空间 X 及相关 Rips 复形、C^* 代数等，采用第 12.2 节与第 12.3 节引入的记号。作如下一个记号变动：在上面 $A(X;E)$ 的定义 12.3.2 与 $A_L(X;E)$ 的定义 12.3.3 中，有一个隐含的 “Rips 参数” $r\geq 0$，它在第 12.3 节始终固定。本节需 “不再固定” 这个参数。因此，把它放进记号，分别以 $A^r(X;E)$ 与 $A_L^r(X;E)$ 表示定义 12.3.2 与 12.3.3 中的 C^* 代数。

对每个 r，有通常的在一处取值同态的类似物

$$\mathrm{ev}\colon A_L^r(X;E)\longrightarrow A^r(X;E),\qquad (T_t)\longmapsto T_1. \tag{12.23}$$

回顾，对 $r\leq s$，有上面式 (12.12) 中的 Hilbert 空间包含 $H_{P_r,E}\to H_{P_s,E}$。对每个 $r\leq s$，它们给出交换图

$$\begin{array}{ccc} A_L^r(X;E) & \xrightarrow{\mathrm{ev}} & A^r(X;E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_L^s(X;E) & \xrightarrow{\mathrm{ev}} & A^s(X;E)) \end{array}$$

特别地，当 Rips 参数 r 趋于无穷时，可以对式 (12.23) 中的映射取正极限。本节的目标是证明下面的结果。

命题 12.4.1 式 (12.23) 中映射的正极限所诱导的映射

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;E))\longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;E))$$

为同构。

在开始证明之前，先看它如何推出有限维情形的主要结果。

定理 12.4.2 设 X 为有界几何度量空间，并设存在 X 到有限维实 Hilbert 空间的粗嵌入。则粗 Baum–Connes 猜想对 X 成立。

证明. 可设 Hilbert 空间为偶数维（否则，只需与 $\mathbb{R}$ 取直和）。对每个 $r\geq 0$，考虑图

$$\begin{array}{ccc} K_*(C_L^*(H_{P_r})) & \longrightarrow & K_*(C^*(H_{P_r})) \\ {\scriptstyle \mathrm{Ind}_{FL}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}_F} \\ K_*(A_L^r(X;E)) & \longrightarrow & K_*(A^r(X;E)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_*(C_L^*(H_{P_r,E})) & \longrightarrow & K_*(C^*(H_{P_r,E})), \end{array}$$

其中：所有水平箭头均为关于 “X 局部化”（“t”）变量的在一处取值映射；第一对竖直映射为定义 12.3.12 中的指标映射；第二对竖直映射由关于 “E 局部化”（“s”）变量的在一处取值诱导。由定义立即可见，该图交换。由命题 12.3.13，两侧各自两个竖直映射的复合对所有 r 均为同构。

对 $r \le s$，式 (12.12) 中的包含 $H_{P_r,E} \to H_{P_s,E}$ 在上述图中的所有代数上诱导包含，且整个图与这些包含交换。因此，令 r 趋于无穷，得到下面的交换图：

$$\begin{array}{ccc}
\varinjlim_{r\to\infty} K_*(C_L^*(H_{P_r})) & \longrightarrow & \varinjlim_{r\to\infty} K_*(C^*(H_{P_r})) \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}_{FL}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}_F} \\
\varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;E)) & \longrightarrow & \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;E)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\varinjlim_{r\to\infty} K_*(C_L^*(H_{P_r,E})) & \longrightarrow & \varinjlim_{r\to\infty} K_*(C^*(H_{P_r,E})).
\end{array}$$

竖直复合为同构的正极限，因而为同构。由命题 12.4.1，中间的水平映射为同构。追图即得最上方水平映射单射、最下方水平映射满射。不过，最上方与最下方的水平映射均可辨认为 X 的粗 Baum–Connes 装配映射（见定理 7.2.16），证毕。 □

现在回到命题 12.4.1 的证明。设 F 为 E 的闭子集，令

$$A^r(X;F) := (1 \otimes \chi_F) A^r(X;E) (1 \otimes \chi_F)$$

为 $A^r(X;E)$ 的角，由其乘子代数中的幂等元 $1 \otimes \chi_F$ 定义。类似地，$1 \otimes \chi_F$ 典范地定义 $A_L^r(X;E)$ 的一个乘子，令 $A_L^r(X;F)$ 为相应的角

$$A_L^r(X;F) := (1 \otimes \chi_F) A_L^r(X;E) (1 \otimes \chi_F).$$

译校注： 这里原对任意闭集 F 断言 $1 \otimes \chi_F$ 是上述代数的乘子，原定义保留。定义 12.3.2 的 (iv) 还要求平移后的有限秩截断在所有 X 块上一致，任意闭集的特征函数不自动保持这一条件。例如，可在逃向无穷的互不相交单位方块上，把 F 选成越来越细、彼此独立的闭条带；同一个单位方块函数被这些特征函数截断后所得向量族不相对紧，因而不能由同一个有限秩投影族一致逼近。所印的任意闭集乘子 / 角断言需要额外验证或相应的代数定义解释，不把它作为不言自明的乘子性质使用。

注意，对 E 的任意闭子集 F，在一处取值映射限制为 $*$ 同态

$$\mathrm{ev}\colon A_L^r(X;F) \longrightarrow A^r(X;F).$$

命题 12.4.1 的证明思路，大致是说明对应

$$F \longmapsto \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;F)), \qquad F \longmapsto \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;F)) \tag{12.24}$$

在适当意义下是 “E 的闭子集所成集合上的同调论”，而 ev_* 为它们之间的自然变换。这把验证命题 12.4.1 中的映射为同构，归结为证明，当 F 为一致有界闭子集的不交并时，映射

$$\mathrm{ev}\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;F)) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;F))$$

为同构，而这可以直接完成（见下面的引理 12.4.4）。

作为预备，需要一条抽象的 K 理论引理。拟稳定性的概念见定义 2.7.11。

引理 12.4.3 设 A 为拟稳定 C^* 代数，以 $C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),A)$ 表示从 $[1,\infty)$ 到 A 的一致连续有界函数所成的 C^* 代数。则自然的在一处取值映射

$$C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),A)\longrightarrow A$$

诱导 K 理论同构。

一些相关结果见习题 12.7.8。

证明. 由六项正合列，只需证明在一处取值映射的核 $B=\{f\in C_{\mathrm{ub}}([1,\infty),A)\mid f(1)=0\}$ 的 K 理论为零。令

$$X:=\bigsqcup_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}[n,n+1],\qquad Y:=\bigsqcup_{n\geq 3,\ n\text{ 奇}}[n,n+1].$$

注意，B 处于如下拉回图中（见定义 2.7.14）：

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C_{\mathrm{ub}}(X,A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0((1,2],A)\oplus C_{\mathrm{ub}}(Y,A)) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{n\geq 1}A. \end{array}$$

因此由命题 2.7.15，得到相应的 Mayer–Vietoris 正合列；把锥 $C_0((1,2],A)$ 同伦消去后，它具有形式

$$\longrightarrow K_i(B)\longrightarrow K_i(C_{\mathrm{ub}}(X,A))\oplus K_i(C_{\mathrm{ub}}(Y,A))\longrightarrow\prod_{n\geq 2}K_i(A)\longrightarrow .$$

K 理论的同伦不变性（结合一致连续性）说明，自然包含

$$\prod_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}A\longrightarrow C_{\mathrm{ub}}(X,A),$$

即把第 n 份 A 作为区间 $[n,n+1]$ 上的常值函数包含进去的映射，诱导 K 理论同构。此外，利用 A 的拟稳定性及命题 2.7.12，可交换乘积与 K 函子，从而有自然同构

$$K_i\left(\prod_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}A\right)\cong\prod_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}K_i(A),$$

对 Y 也类似。因此，Mayer–Vietoris 正合列化为

$$\longrightarrow K_i(B)\longrightarrow\prod_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}K_i(A)\oplus\prod_{n\geq 3,\ n\text{ 奇}}K_i(A)\longrightarrow\prod_{n\geq 2}K_i(A)\longrightarrow .$$

利用命题 2.7.15 中的描述，还可计算映射

$$\prod_{n\geq 2,\ n\text{ 偶}}K_i(A)\oplus\prod_{n\geq 3,\ n\text{ 奇}}K_i(A)\longrightarrow\prod_{n\geq 2}K_i(A)$$

把序列对 $(\alpha_n)_{n\geq 2\text{ 偶}}$、$(\beta_n)_{n\geq 3\text{ 奇}}$ 映到其前几项依次为 $\alpha_2, \alpha_2-\beta_3, \alpha_4-\beta_3, \alpha_4-\beta_5, \alpha_6-\beta_5$ 等的序列。这个映射既单又满，因此 $K_i(B)=0$，正如所需。 □

引理 12.4.4 设 F 为 E 的闭子集，可分解为闭子集的不交并 $F=\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$，并且存在 $R>0$，使对每个 n，存在 $x_n\in X$ 满足

$$F_n \subseteq B(f(x_n); R).$$

则在一处取值映射

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;F)) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;F))$$

为同构。

证明. 考虑表示在 Hilbert 空间 $L^2([1,\infty)\otimes H_{P_r,E}$ 上的 C^* 代数乘积 $\prod_n A^r(X;F_n)$，并定义 “限制乘积”

$$\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(X;F_n) := \left(\prod_n A^r(X;F_n)\right) \cap A^r(X;F),$$

对 $\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(X;F_n)$ 也类似。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} A_L^r(X;F) & \xrightarrow{\quad\mathrm{ev}\quad} & A^r(X;F) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(X;F_n) & \xrightarrow{\prod \mathrm{ev}} & \prod_n^{\mathrm{res}} A^r(X;F_n) \end{array}$$

其中竖直映射是子代数的自然包含。此外，与定理 6.4.20 的证明十分相似，对每个 r，这些竖直映射均诱导 K 理论同构。因此，只需证明，当 r 趋于无穷时，自然的在一处取值映射

$$\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(X;F_n) \longrightarrow \prod_n^{\mathrm{res}} A^r(X;F_n)$$

诱导 K 理论同构。

现在，对 P_r 的闭子集 Y 与 E 的闭子集 G，定义

$$A^r(Y;G) = (\chi_Y\otimes 1)A^r(X;G)(\chi_Y\otimes 1)$$

为相应的角，对 $A_L^r(Y;G)$ 也类似。定义 12.3.2 的条件 (iii) 说明，对每个 $r>0$ 及每个 n，有

$$A^r(X;F_n) = \varinjlim_{m\to\infty} A^r(B_X(x_n;m);F_n),$$

而且这个极限是 “一致” 的，即

$$\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(X;F_n) = \varinjlim_{m\to\infty} \prod_n^{\mathrm{res}} A^r(B_X(x_n;m);F_n).$$

另一方面，由定义显然有

$$\begin{aligned}&\varinjlim_{r\to\infty}\varinjlim_{m\to\infty}\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(B_X(x_n;m);F_n)\\&\quad=\varinjlim_{m\to\infty}\varinjlim_{r\to\infty}\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(B_X(x_n;m);F_n)\end{aligned}$$

（注意，两个极限都只是子代数的递增并）。这些对局部化版本也类似成立，因此只需证明：对每个固定的 m，

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(B_X(x_n;m);F_n)\right)\longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(B_X(x_n;m);F_n)\right)$$

为同构。不过，注意这个极限会稳定：对所有 $r\geq 2m$，$P_r(B(x_n;m))$ 恰为 $B_X(x_n;m)$ 上的全单形，记作 Δ_n。因此，只需证明

$$\mathrm{ev}_*\colon K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(\Delta_n;F_n)\right)\longrightarrow K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(\Delta_n;F_n)\right)$$

为同构。此外，单点的包含 $x_n\to\Delta_n$ 诱导交换图

$$\begin{array}{ccc}K_*(\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(\Delta_n;F_n)) & \longrightarrow & K_*(\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(\Delta_n;F_n))\\ \uparrow & & \uparrow\\ K_*(\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(\{x_n\};F_n)) & \longrightarrow & K_*(\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(\{x_n\};F_n)),\end{array}$$

其中竖直映射均为同构：左边用定理 6.4.16 的类似物，右边用定理 5.1.15 的类似物。因此，只需证明在零处取值映射诱导同构

$$\mathrm{ev}_*\colon K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(\{x_n\};F_n)\right)\longrightarrow K_*\left(\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(\{x_n\};F_n)\right).$$

不过，此时定义左侧 “L” 版本的条件 $\mathrm{prop}_{P_r}(T)\to 0$ 是空泛的，因此左侧 $\prod_n^{\mathrm{res}} A_L^r(\{x_n\};F_n)$ 就是取值于右侧 $\prod_n^{\mathrm{res}} A^r(\{x_n\};F_n)$ 的一致有界连续函数所成的 C^* 代数。结论由引理 12.4.3 得到。 □

译校注： 原角参数先对 $Y\subseteq P_r$ 定义，随后写 $B_X(x_n;m)$ 并在稳定时改用其 Rips 全单形。这里保留原简写；球作为顶点集与球上的 Rips 子复形不同，若按仅顶点的特征函数压缩，不能直接得到所印的代数极限，需说明相应子复形或分块约定。此外，原最后称 “在零处取值”，但式 (12.23) 的参数从 1 开始，所定义的映射是在 1 处取值；末句原写 “一致有界连续函数”，应用引理 12.4.3 还须使用定义 12.3.3 已有的时间一致连续条件。

引理 12.4.5 设 s 为正实数。则存在 $M\in\mathbb{N}$（依赖于 s、X 及粗嵌入 $f\colon X\to E$）与分解

$$X=X_1\sqcup\cdots\sqcup X_M,$$

使对每个 i 及所有 $x\neq y$、$x,y\in X_i$，均有 $\overline{B(f(x);s)}\cap\overline{B(f(y);s)}=\varnothing$。

证明. 这由 f 为粗嵌入及引理 12.2.3 的第 (ii) 项得到。 □

命题 *12.4.1* 的证明. 暂时固定 $s>0$，令

$$W_s = \overline{N_s(f(X))}. \tag{12.25}$$

由引理 12.4.5，存在分解

$$W_s = \bigcup_{i=1}^{M} \underbrace{\overline{\bigsqcup_{x\in X_i} B(f(x);s)}}_{=:W_s^i}.$$

引理 12.4.4 说明，每个在一处取值映射

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;W_i^s)) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(K_*(A^r(X;W_i^s)))$$

均为同构。因此，利用定理 6.3.4 的类似物进行 Mayer–Vietoris 论证（再用引理 12.4.4 处理交集），可得

$$\mathrm{ev}_*\colon \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;W^s)) \longrightarrow \varinjlim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;W^s))$$

为同构。最后注意，定义 12.3.2 说明，对任意 r，有

$$\varinjlim_{s\to\infty} A^r(X;W^s) = A^r(X;E),$$

对局部化版本也类似。命题得证。 □

译校注： 最后原称对局部化版本也可同样取固定 W^s 的正极限，但定义 12.3.3 的 (iii) 只对每个 t 分别给出空间截断控制，未要求关于 t 一致。取 X 为一点、$E=\mathbb{R}^2$，用紧支撑于 s 的标量函数乘以随 t 平移逃向无穷的秩一投影族，可得到原 $\mathbb{A}_L(X;E)$ 中的元素，而其到每个固定 W^s 支撑角的距离至少为一。因此，所印的局部化代数极限等式还需额外论证或比较，不能直接由该条件推出；这与所需 K 理论比较结论是否成立须作区分。

译校注： 这里原先定义 W_s 与 W_s^i，后面的映射则写 W_i^s、W^s；而第一个映射右侧还重复一层 K_*，写成 $K_*(K_*(A^r(X;W_i^s)))$。这些原记号与重复均保留，按本段先前的集合及单层 K 群对应关系辨认，不能把一个 K 群再无说明地当作待取 K 理论的代数。

12.5 约化到粗不交并

现在着手证明定理 12.0.2，即粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何度量空间满足粗 Baum–Connes 猜想，这次处理底层 Hilbert 空间为无限维的情形。

本节的目标是把证明约化为对有限度量空间序列的一个“一致”陈述。其优点是，若有限度量空间粗嵌入 Hilbert 空间，它就粗嵌入有限维 Hilbert 空间，因而可以使用前面有限维情形的结果。

现在开始给出精确陈述。

定义 12.5.1 设 $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ 为有限度量空间序列（距离函数取有限值）。若对所有 $r \geq 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使对所有 n，X_n 中任意 r 球的基数至多为 N，则称序列 (X_n) 具有*有界几何*。
若度量空间 (X, d) 作为集合等于不交并 $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n$，且度量 d 满足以下条件，则称它为序列 (X_n) 的一个*粗并*：

(i) d 取有限值；

(ii) d 在每个 X_n 上的限制为原来的度量；

(iii) 当 $n \to \infty$ 时，$d(X_n, X \setminus X_n) \to \infty$。

(X_n) 的*分离粗并*是如下度量空间 X：作为集合，它仍等于 $\bigsqcup X_n$，并赋予度量

$$d(x,y) = \begin{cases} d_{X_n}(x,y) & \text{存在} n \text{ 使} x, y \in X_n, \\ \infty & \text{其他情形。} \end{cases}$$

若存在一列（实）有限维 Hilbert 空间 (E_n)、一列映射 $f_n \colon X_n \to E_n$，以及非递减映射 $\rho_{\pm} \colon [0,\infty) \to [0,\infty)$，使对所有 n 及所有 $x, y \in X_n$，有

$$\rho_-(d_{X_n}(x,y)) \leq \|f(x) - f(y)\|_{E_n} \leq \rho_+(d_{X_n}(x,y)),$$

且当 $t \to \infty$ 时 $\rho_-(t) \to \infty$，则称序列 (X_n) *一致粗嵌入 Hilbert 空间*。

译校注： 原先引入的映射列为 $f_n \colon X_n \to E_n$，紧后的显示式则写 $f(x), f(y)$；这里保留原记号，按 x, y 所属的第 n 个空间辨认对应的 f_n。

注 12.5.2 上面对粗并 $X = \bigsqcup X_n$ 上度量的条件，并不由各空间 X_n 的度量唯一确定该度量。不过，若 d, d' 为满足这些条件的两个度量，则集合意义的恒等映射 $(X, d) \to (X, d')$ 为粗等价（见定义 A.3.9，证明留作习题）。因此，在 $\bigsqcup X_n$ 上选择这种度量，在粗等价意义下没有影响；特别地，有时滥用术语，把有限度量空间序列的某个粗并称为“该”序列的粗并。

下面给出两个引理，把定理 12.0.2 的证明约化为证明：一致粗嵌入 Hilbert 空间的序列的有界几何分离粗并满足粗 Baum–Connes 猜想。

引理 12.5.3 为证明所有粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何度量空间都满足粗 Baum–Connes 猜想，只需证明任意粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何粗并都满足该猜想。

证明. 假设已知所有粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何粗并都满足粗 Baum–Connes 猜想。需证明，若 X 为任意粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何空间，则 X 满足粗 Baum–Connes 猜想。固定基点 $x_0 \in X$，对每个 $n \geq 0$ 令

$$X_n := \{x \in X \mid n^3 - n \leq d(x, x_0) \leq (n+1)^3 + (n+1)\}.$$

定义 $Y = \bigsqcup_{n\text{ 偶}} X_n$ 与 $Z = \bigsqcup_{n\text{ 奇}} X_n$（都赋予作为 X 子空间的度量）。注意，由于 X 粗嵌入 Hilbert 空间，X 的度量必取有限值，因此 $X = Y \cup Z$。此外，Y、Z 与 $Y \cap Z$ 分别为序列 $(X_n)_{n\text{ 偶}}$、$(X_n)_{n\text{ 奇}}$ 与 $(X_n \cap Z)_{n\text{ 偶}}$ 的粗并；而且，作为 X 的子空间，它们具有有界几何并粗嵌入 Hilbert 空间。因此，由假设，粗 Baum–Connes 猜想对 Y、Z 与 $Y \cap Z$ 成立。

现在断言，X 的覆盖 $X = Y \cup Z$ 在定义 7.5.3 的意义下为粗切除覆盖。也就是说，若对 X

的子集 W，以

$$N_r(W) := \{x \in X \mid \text{存在} w \in W \text{ 使} d(x,w) \le r\}$$

表示 W 的 r 邻域，则对每个 $r>0$，存在 $s>0$ 使

$$N_r(Y) \cap N_r(Z) \subseteq N_s(Y \cap Z).$$

事实上，取 $n > r$，令 $s = (n+1)^3$；断言这个 s 有效。于是，设 $x \in N_r(Y) \cap N_r(Z)$。若 $d(x, x_0) \le s$，则由 $x_0 \in Y \cap Z$，有 $x \in N_s(Y \cap Z)$。否则，必存在

$$y \in Y \setminus B(x_0; n^3) \quad \text{和} \quad z \in Z \setminus B(x_0; n^3)$$

使 $d(x,y) \le r$ 且 $d(x,z) \le r$。因此特别有 $d(y,z) \le 2r$。断言 $y \in Y \cap Z$ 或 $z \in Y \cap Z$。事实上，否则

$$y \in \bigsqcup_{m \ge n,\ m \text{ 偶}} \{x \in X \mid n^3 + n \le d(x, x_0) \le (n+1)^3 - (n+1)\}$$

以及

$$z \in \bigsqcup_{m \ge n,\ m \text{ 奇}} \{x \in X \mid n^3 + n \le d(x, x_0) \le (n+1)^3 - (n+1)\}.$$

因此 $d(y,z) \ge 2n \ge 2r$，矛盾。
在观察到这种粗切除性之后，习题 7.6.14 对定理 7.5.5 的推广给出长正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\longrightarrow & KX_i(Y \cap Z) & \longrightarrow & KX_i(Y) \oplus KX_i(Z) & \longrightarrow & KX_i(X) & \longrightarrow \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
\longrightarrow & K_i(C^*(Y \cap Z)) & \longrightarrow & K_i(C^*(Y)) \oplus K_i(C^*(Z)) & \longrightarrow & K_i(C^*(X)) & \longrightarrow,
\end{array}$$

其中竖直映射为粗 Baum–Connes 装配映射。由 Y、Z、$Y \cap Z$ 的猜想成立及五引理，即得 X 的粗 Baum–Connes 猜想。 □

译校注： 原两个不交并以 m 为运行下标，但花括号内的两个端点均仍写固定的 n，这里照录。按前述径向层 X_m 的定义讨论各层时，应区别可变层号 m 与已经选定的阈值 n；分层分离的论证需据此辨认，不把所印的相同固定区间直接当作各个不同层。

引理 12.5.4 为证明任意粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何度量空间满足粗 Baum–Connes 猜想，只需证明任意一致粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何序列的分离粗并满足该猜想。

证明. 假设已知，对任意一致粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何序列，其分离粗并都满足粗 Baum–Connes 猜想。由引理 12.5.3，只需证明，粗嵌入 Hilbert 空间的有界几何粗并满足该猜想。

于是，设 (X_n) 为有限度量空间序列，X 为相应的粗并，并假设它具有有界几何且粗嵌入 Hilbert 空间。由于粗 Baum–Connes 猜想在粗等价下不变（见习题 7.6.2），由注 12.5.2，不妨设 X 上的度量 d 满足

$$\text{若} n > m, \text{ 则} d(X_n, X_m) > \operatorname{diam}(X_0 \cup \cdots \cup X_n). \tag{12.26}$$

译校注：式 (12.26) 原把第 n 块也包含在右侧取直径的集合中，确实如此印刷，这里照录。当 X_m, X_n 都非空时，左侧的最小跨块距离不超过包含这两个块的整体直径，因此所印严格不等式不可能成立。后续“无妨选择”及单形分解的论证需要相容的块间分离条件，不能直接以这个不可能的条件作为已完成的度量选择；这里不静默改动其下标或替换原证明。

注意，序列 (X_n) 一致粗嵌入 Hilbert 空间：只需把 X 的粗嵌入限制到每个 X_n。令 Y 为序列 (X_n) 的分离粗并；由假设，粗 Baum–Connes 猜想对 Y 成立。

对每个 $r \geq 0$，由装配映射的定义（定义 7.1.1）直接得到交换图

$$\begin{array}{ccc}
0 & & 0 \\
\downarrow & & \downarrow \\
\bigoplus_n K_*(P_r(X_n)) & \longrightarrow & \bigoplus_n K_*(C^*(P_r(X_n))) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_*(P_r(Y)) & \longrightarrow & K_*(C^*(P_r(Y))), \\
\downarrow & & \downarrow \\
\dfrac{K_*(P_r(Y))}{\bigoplus_n K_*(P_r(X_n))} & \longrightarrow & \dfrac{K_*(C^*(P_r(Y)))}{\bigoplus_n K_*(C^*(P_r(X_n)))} \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array} \tag{12.27}$$

其中水平映射由装配诱导，竖直映射由自然包含诱导。这些图与 Rips 参数 r 的增大相容，因此可令 r 趋于无穷而取正极限。在极限中，中间水平映射为同构，因为已假设 Y 的粗 Baum–Connes 猜想成立。此外，最上方水平映射在 $r \to \infty$ 的极限中为同构。事实上，利用 K 同调的同伦不变性及 Roe 代数 K 理论的粗不变性，每个直和项

$$K_*(P_r(X_n)) \longrightarrow K_*(C^*(P_r(X_n)))$$

只要 $r \geq \mathrm{diameter}(X)$，就可辨认为一点的装配映射，而该映射为同构（见例 7.1.13）。因此由五引理，图 (12.27) 最下方的水平映射为同构。

译校注：原这里的阈值写为 $r \geq \mathrm{diameter}(X)$，并非 $\mathrm{diameter}(X_n)$；原式保留。对固定有限块的 Rips 复形成为全单形，应使用该有限块本身的直径；整个粗并 X 通常无界，不能把整体直径当作每个有限块的有限阈值。

现在考察 X。固定 $r \geq 0$，则可写成

$$P_r(X) = \Delta_r \sqcup \bigsqcup_{n \geq N_r} P_r(X_n)$$

其中 $N_r \in \mathbb{N}$ 满足 $\Delta_r = P_r(X_0 \sqcup \cdots \sqcup X_{N_r - 1})$ 为单个单形（这种分解由上面式 (12.26) 的假

设存在）。于是有类似的交换图

$$\begin{array}{ccc}
0 & & 0 \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_*(\Delta_r) \oplus \bigoplus_{n\geq N_r} K_*(P_r(X_n)) & \longrightarrow & K_*(\mathcal{K}(H_r)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
K_*(P_r(X)) & \longrightarrow & K_*(C^*(P_r(X))), \\
\downarrow & & \downarrow \\
\dfrac{K_*(P_r(X))}{K_*(P_0) \oplus \bigoplus_{n\geq N_r} K_*(P_r(X_n))} & \longrightarrow & \dfrac{K_*(C^*(P_r(X)))}{K_*(\mathcal{K}(H_r))} \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array} \tag{12.28}$$

其中所有水平映射均由装配诱导。注意，$K_*(\Delta_r)$ 可辨认为一点的 K 同调，而最上方水平映射在直和项 $K_*(\Delta_r)$ 上的限制

$$K_*(\Delta_r) \longrightarrow K_*(\mathcal{K}(H_r)) \tag{12.29}$$

为同构。该图仍与 Rips 参数 r 的增大相容，因此可再次令 r 趋于无穷而取正极限。在 r 趋于无穷的极限中，最上方水平映射可辨认为上面式 (12.29) 中的任意一个映射，因而为同构。另一方面，对每个 $r \geq 0$，$P_r(Y)$ 自然是 $P_r(X)$ 的子空间，因此可用同一个 Hilbert 空间（记作 H_r）定义 $C^*(P_r(X))$ 与 $C^*(P_r(Y))$。由此，对任意 $r \geq 0$，有

$$C^*(P_r(X)) = \mathcal{K}(H_r) + C^*(P_r(X))$$

以及

$$C^*(P_r(Y)) \cap \mathcal{K}(H_r) = \bigoplus_n C^*(P_r(X_n)),$$

于是由初等代数，得到典范同构

$$\frac{C^*(P_r(X))}{\mathcal{K}(H_r)} \cong \frac{C^*(P_r(Y))}{\bigoplus_n C^*(P_r(X_n))}.$$

由此及 K 同调层面的类似论证，图 (12.28) 最下方水平映射可辨认为图 (12.27) 最下方水平映射（甚至在令 $r \to \infty$ 取极限之前），因而图 (12.28) 右侧竖直映射在关于 r 取极限后为同构。再由五引理，图 (12.28) 中间的竖直映射在 $r \to \infty$ 的极限中为同构，证毕。 □

译校注： 图 (12.28) 左下分母原写 $K_*(P_0)$，而前面对应的有限单形记为 Δ_r；紧后代数等式原在右侧再次写 $C^*(P_r(X))$，使该行成为加上紧算子理想的同一代数，而后续商同构所比较的是 X 与 Y。原图与等式均照录，相关对象须按前述分解和包含关系辨认。此外，末段原称“右侧竖直映射”及“中间的竖直映射”，所勾勒的五引理比较涉及图中水平装配映射；保留原方位词，不把它们误认成已经证明各个竖直商映射为同构。

12.6 粗不交并的情形

利用引理 12.5.4，下一个命题已足以完成定理 12.0.2 的证明，从而完成本章的工作。

命题 12.6.1 设 X 为一个有界几何序列 (X_n) 的分离粗并，且该序列一致粗嵌入到 Hilbert 空间中。则粗 Baum–Connes 猜想对 X 成立。

证明的思想，是实施定理 12.4.2 证明的一个“一致版本”。我们不重复那个定理的整个论证，而只勾勒必要的改动，以及哪些地方必须使某些论证具有一致性。

先引入记号。设 $r \geq 0$。记 $P_{r,n}$ 为 X_n 在尺度 r 的 Rips 复形，P_r 为 X 在尺度 r 的 Rips 复形。注意，当 $n \neq m$ 时 $d(X_n, X_m) = \infty$，所以 $P_r = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} P_{r,n}$。对每个 n，取一致粗可嵌入性定义（上面的定义 12.5.1）中的映射 $f_n : X_n \to E_n$。必要时将 E_n 换成 $E_n \oplus \mathbb{R}$，便可假设每个 E_n 都是偶数维的。本节始终用 X 简记序列 (X_n)，用 (E_n) 简记序列 (E_n)。

令 $Z_{r,n} \subseteq P_{r,n}$ 由 $P_{r,n}$ 中的所有有理点组成，即定义 7.2.2 中所有系数 t_x 均取有理值的点。令

$$H_{r,n} := \ell^2(Z_{r,n}) \otimes H \qquad 及 \qquad H_{r,n,E} := \ell^2(Z_{r,n}) \otimes H \otimes \mathcal{L}^2_{E_n}.$$

如第 12.2 节那样，利用这些模构造 $P_{r,n}$ 的 Roe 代数 $C^*(H_{r,n})$ 与 $C^*(H_{r,n,E})$。还定义

$$H_r := \bigoplus_n H_{r,n} \qquad 及 \qquad H_{r,E} = \bigoplus_n H_{r,n,E},$$

并再次利用它们定义 P_r 的 Roe 代数 $C^*(H_r)$ 与 $C^*(H_{r,E})$。与前面一样，我们将 $C^*(H_{r,n})$ 与 $C^*(H_r)$ 分别置于其在 $H_{r,n,E}$ 与 $H_{r,E}$ 上的放大表示中，从而分别视为$C^*(H_{r,n,E})$ 与 $C^*(H_{r,E})$ 的乘子代数的子代数。注意，因为 $n \neq m$ 时 $d(X_n, X_m) = \infty$，故有典范包含

$$C^*(H_r) \subseteq \prod_n C^*(H_{r,n}),$$

从而 $C^*(H_r)$ 的元素 T 可写成序列 $T = (T_n)_{n=1}^{\infty}$，其中每个 $T_n \in C^*(H_{r,n})$；把 $H_{r,n}$ 与 H_r 换成 $H_{r,n,E}$ 与 $H_{r,E}$ 后，上述各项仍以类似方式成立。如定义 12.2.1 那样，为每个 X_n 固定一个良好覆盖系统 $\{B_{x,r,n}\}_{x\in X,\ n\in\mathbb{N},\ r\geq 0}$，并利用它将上述序列 (T_n) 中的每个元素（无论对于 H_r 还是 $H_{r,E}$）视为矩阵 $T_n = (T_{n,xy})_{x,y\in X_n}$，所用的是相应的分解

$$H_{r,n,E} = \bigoplus_{x\in X_n} H_{x,r,n,E}, \qquad 其中 \qquad H_{x,r,n,E} = (\chi_{B_{x,r,n}} \otimes 1) H_{r,n,E}.$$

对 Roe 代数的纯代数版本，整个讨论也类似成立：例如

$$\mathbb{C}[H_r] \subseteq \prod_n \mathbb{C}[H_{r,n}],$$

下文也将使用这一点。

现在定义定义 12.3.2 中带系数的 Roe 代数的类似物；基本思想相同，但必须加强关于 n 的一致性。我们仿照定义 12.3.2（亦见定义 12.3.1）使用记号 χ_R^V 与 p_i^V，不过对每个 X_n 分别使用。

定义 12.6.2 记 $\prod_{n\in\mathbb{N}} C_b([1,\infty), C^*(H_{r,n,E}))$ 为下列 C^* 代数的乘积 C^* 代数：从 $[1,\infty)$ 到 $C^*(H_{r,n,E})$ 的所有有界连续函数所成的 C^* 代数。把这个 $*$ 代数的元素写成族 $(T_{n,s})_{n,s\in[1,\infty)}$。还可将每个 $T_{n,s}$ 视为矩阵 $(T_{n,s,xy})_{s\in[1,\infty),n\in\mathbb{N},x,y\in X_n}$。记 $\mathbb{A}^r(X;E)$ 为 $\prod_{n\in\mathbb{N}} C_b([1,\infty), C^*(H_{r,n,E}))$ 中由满足下列条件的元素组成的 $*$ 子代数。

(i) $\sup_{s\in[1,\infty),n\in\mathbb{N}} \operatorname{prop}_P(T_{n,s}) < \infty$。

(ii) $\lim_{s\to\infty} \sup_n \operatorname{prop}_E(T_{n,s}) = 0$。

(iii)
$$\lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty),n\in\mathbb{N}} \|\chi_R^V T_{n,s} - T_{n,s}\| = \lim_{R\to\infty} \sup_{s\in[1,\infty)} \|T_{n,s}\chi_R^V - T_{n,s}\| = 0.$$

(iv) 若 (p_i) 为 $\mathcal{L}^2_{E_n}$ 上有限秩投影所成的网，则对每个 $s\in[1,\infty)$ 及每个 $n\in\mathbb{N}$，
$$\lim_{i\to\infty} \|p_i^V T_{n,s} - T_{n,s}\| = \lim_{i\to\infty} \|T_{n,s}p_i^V - T_{n,s}\| = 0.$$

定义 $A^r(X;E)$ 为 $\mathbb{A}^r(X;E)$ 在 $\prod_{n\in\mathbb{N}} C_b([1,\infty), C^*(H_{r,n,E}))$ 中的闭包。
仿照定义 12.3.3，定义 $\mathbb{A}^r_L(X;E)$ 为从 $[1,\infty)$ 到 $A(X;E)$ 的一致连续有界函数 (T_t) 所成的集合，且要求 (T_t) 的 P 传播度在 t 趋于无穷时趋于零。定义 $A^r_L(X;E)$ 为 $\mathbb{A}^r_L(X;E)$ 关于范数 $\|(T_t)\| := \sup_t \|T_t\|_{A^r(X;E)}$ 的完备化。

译校注： 定义 12.6.2 原把族的指标写成 $n,s\in[1,\infty)$，而此前乘积及后续条件中 $n\in\mathbb{N}$。条件 (iii) 左侧对 s,n 取上确界，右侧原只对 s 取上确界，仍含自由指标 n；若意在两侧均要求关于 n 的一致截断，右侧也须作相同的一致性约定。后面局部化定义的值域原写 $A(X;E)$，而本段已定义的代数及所用范数为 $A^r(X;E)$。这些指标和记号差异均照原文保留。

现在，对 E_n 取定义 12.1.5 中的 $F_{n,s}$。记 d_n 为 E_n 的维数，利用族 $F=(F_s)$，其中 $F_s := (F_{n,s+2d_n})_{n=1}^{\infty}$，定义指标映射
$$\operatorname{Ind}_F : K_*(C^*(H_r)) \longrightarrow K_*(A^r(X;E)),$$
方式与得到引理 12.3.11 的过程相同。于是有命题 12.3.13 的下述类似物。

命题 12.6.3 设 $\iota^s : A^r(X;E)\to C^*(H_{r,E})$ 为在任意 $s\in[1,\infty)$ 处取值所诱导的映射。则对每个 $s\in[1,\infty)$，复合
$$K_*(C^*(H_r)) \xrightarrow{\operatorname{Ind}_F} K_*(A^r(X;E)) \xrightarrow{\iota^s_*} K_*(C^*(H_{r,E}))$$
为同构。对于局部化代数，类似陈述也成立。

证明提纲. 命题 12.6.3 的证明，是在序列 (T_n) 的所有因子中同时应用命题 12.3.13 的论证。为了使证明 $\operatorname{Ind}_{F^{(0)}} = \operatorname{Ind}_{F^{(\infty)}}$ 所用的同伦在整个序列上连续，必须使用引理 12.1.7 中相应估计与所涉及空间的维数无关这一点。于是，与命题 12.3.13 的证明一样，得到 $\operatorname{Ind}_F = \operatorname{Ind}_{F^{(\infty)}}$。

论证的最后一步，是命题 12.3.13 证明中关于变量 r 的同伦，用以说明如上面式 (12.22) 那样有
$$\operatorname{Ind}_{F^{(\infty)}}[p] = [p\otimes p_0].$$

这里存在一个问题：当 Hilbert 空间的维数增大时，这个同伦并非等度连续（问题在于参数 s 被换成了 $s+2d_n$，其中 d_n 为 E_n 的维数，而 s 越大，连续模越差）。

为绕过这一问题，我们使用一个“堆叠论证”：其思想是可以用“空间换速度”。由于细节的记号相当繁杂，这里只解释思想，而把在当前具体情形下的严谨写法留给勤勉的读者。设 $(p_t)_{t\in[0,1]}$ 为一个拟稳定 C^* 代数 A 中投影的同伦。我们要说明，仅使用连续模具有一致界（与 (p_t) 无关，甚至与环境代数 A 无关）的同伦，就能使 p_0 与 p_1 在K 理论中定义同一个类。固定一个充分大的 N，考虑形式差

$$\begin{bmatrix} p_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_1 \end{bmatrix}, \tag{12.30}$$

其中利用 A 的拟稳定性使这些矩阵表示具有意义。显然，这个形式差在 K 理论中表示 $[p_0]$。另一方面，在第二个矩阵的每个位置中，先取从 $p_{n/N}$ 到 $p_{(n-1)/N}$ 的一个“短”同伦，再取下列两矩阵之间的旋转同伦：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & p_{(n-1)/N} \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} p_0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_{(n-1)/N} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这就说明，上面式 (12.30) 中的形式差，与下列形式差在 K 理论中定义同一个类：

$$\begin{bmatrix} p_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & p_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & p_{1/N} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

而它表示 $[p_1]$。只要取足够大的 N，便可使各个 $p_{n/N}$ 与 $p_{(n-1)/N}$ 之间的同伦的连续模任意小，而所用旋转同伦的连续模具有绝对界。这就完成了论证。 □

译校注：上述旋转同伦的两个矩阵在最后一个非零对角位置原均写 $p_{(n-1)/N}$，而堆叠总长度先固定为 N，最终形式差又以 p_1 结束。原矩阵的 n, N 记号照录；把它们读作完整的 N 步堆叠时，末位置对应 $p_{(N-1)/N}$。

现在有命题 12.4.1 的下述类似物。

命题 12.6.4 由 K 理论上在零点取值的映射取正极限所诱导的映射

$$ev_* : \lim_{r\to\infty} K_*(A_L^r(X;E))) \longrightarrow \lim_{r\to\infty} K_*(A^r(X;E))$$

为同构。

证明提纲. 可以对所有 n 同时实施引理 12.4.4 的证明，只需假设该引理陈述中的数 R 对所有 X_n 都相同。引理 12.4.4 证明中调用引理 12.4.3 的最后一步，可以再次利用拟稳定性，交换关于 n 的

乘积与 K 函子（命题 2.7.12）；因此，为调用引理 12.4.3，我们只需每次对一个 n 使用关于 s 的连续性，而这种关于 s 的连续性在 n 变化时缺乏一致性并无关系。

仿照命题 12.4.1 证明的其余部分，我们对每个 X_n 使用式 (12.25) 定义的集合 W_s，以代替 X。同时对所有 n 应用 Mayer–Vietoris 序列，把集合 W_s 切成可应用引理 12.4.4 的部分。这里，定义 12.3.2 的条件 (iii) 中的一致估计很重要，因为它意味着：对每个集合 W_s，所需切割粘合步骤的次数与环境 Euclidean 空间 E_n（的维数）无关。 □

命题 12.6.1 的证明现在与有限维情形十分相似地进行。这已足以完成这些证明。

译校注： 命题 12.6.4 原称 “在零点取值”，而本节局部化参数的定义域为 $[1,\infty)$；按现有定义应在 1 处取值，或先平移参数。原显示式左端 $K_*(A^r_L(X;E))$ 还多印一个右括号。正文用语与括号均照录，不把这些参数和排印问题理解为所述 K 理论比较结论的否定。

12.7 习题

习题 12.7.1 设 X 为可分度量空间，$(x_n)_{n=0}^{\infty}$ 为 X 中的稠密序列。对每个 $x\in X$，由

$$f_x(n)=d(x,x_n)-d(x_0,x_n)$$

定义映射 $f_x:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$，并证明每个 f_x 都有界。证明

$$f:X\longrightarrow \ell^\infty(\mathbb{N}),\qquad x\longmapsto f_x$$

为等距嵌入（因而特别是粗嵌入）。

译校注： 题 12.7.1 的实值差，应按有限值度量理解。附录 A 允许无穷点距，而可分性不能保证该差为实数：异点距离为无穷的两点空间仍可分。原题条件与公式保留。

习题 12.7.2 证明：度量空间 X 粗嵌入到一个实 Hilbert 空间中，当且仅当它粗嵌入到一个复 Hilbert 空间中。

习题 12.7.3 设 T 为一棵（连通、无向）树的顶点集，配备如下定义的边度量：$d(x,y)$ 为连接 x 与 y 的道路中边数的最小值。记 E 为这棵树的边集。注意，对任意 $x,y\in T$，存在唯一的极小边集 $\gamma_{xy}\subseteq E$，它包含在从 x 到 y 的任意道路中（而且，它本身构成这样的一条道路）。固定基点 $x_0\in T$，定义

$$f:T\longrightarrow \ell^2(E),\qquad x\longmapsto \sum_{e\in\gamma_{x_0x}}\delta_e.$$

证明，对所有 $x,y\in T$ 都有

$$\|f(x)-f(y)\|^2=d(x,y),$$

从而特别地，f 为 T 到一个 Hilbert 空间的粗嵌入。

习题 12.7.4 证明：定义 12.2.1 中的良好 Borel 覆盖系统存在。

提示：一种方法是将 X 写成序列 $X=(x_n)$（可以这样做，因为它是有限值度量下的有界几何度量空间，因而可数）；现在逐次选取 B_{r,x_n}，使之由定义 7.2.2 中的坐标 t_{x_n} 不为零、且尚未出现在任意 $m<n$ 的 B_{r,x_m} 中的所有点组成。

习题 12.7.5 证明：若 A 为紧算子的一个范数紧集，B 为有界算子的一个范数有界且强 $*$ 紧的集合，则紧算子所成的集合

$$\{ST \mid S \in A, T \in B\}$$

范数紧。

还要证明：若 $s \mapsto S_s$ 为定义在一个有界区间上的强 $*$ 连续且范数有界的映射，则映射族

$$\{s \longmapsto S_s S S_s^* \mid S \in A\}$$

范数等度连续。

习题 12.7.6 在命题 12.1.10(iv) 中，我们证明了下述事实的一个特殊情形："设 $\chi : \mathbb{R} \to [-1, 1]$ 为奇函数，满足 $\lim_{t\to\pm\infty} \chi(t) = \pm 1$。若 D_1, D_2 为定义在同一个域 S 上的本质自伴算子，满足

$$D_1 \cdot S \subseteq S, \qquad D_2 \cdot S \subseteq S,$$

且 $D_1 - D_2$ 有界，D_1, D_2 具有紧预解式，则 $\chi(D_1) - \chi(D_2)$ 紧。"

通过考虑差

$$\psi(D_1) - \psi(D_2),$$

其中 $\psi(x) = x/(x + i)$，给出这一事实的另一种证明。

习题 12.7.7 设 (X_n) 为有限度量空间的序列。证明："这个" X_n 的粗并只依赖于度量的选择，精确到粗等价（见定义 A.3.9）。

此外，证明：序列 (X_n) 的 "这个" 粗并粗嵌入到 Hilbert 空间，当且仅当空间 X_n 的分离粗并分别粗嵌入到 Hilbert 空间。

译校注： 题 12.7.7 的 "分别粗嵌入"，须按定义 12.5.1 逐分量使用同一对控制函数读取；每个有限 X_n 各自可嵌入，并未提供这种一致控制。异分量距离为无穷的分离粗并，也不能直接视作向通常 Hilbert 空间的单个粗嵌入。原措辞保留。

习题 12.7.8 本题旨在研究去掉一致连续性结论后，引理 12.4.3 的类似物。设 A 为 C^* 代数，$C_b([1, \infty), A)$ 表示从 $[1, \infty)$ 到 A 的有界连续函数所成的 C^* 代数。

(i) 证明：若 A 拟稳定，则在 1 处取值的映射 $C_b([1, \infty), A) \to A$ 在 K 理论上诱导同构。
提示：只需说明该映射的核 B 的 K 理论平凡。证明 B 可置于如下拉回图中

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{\substack{n\geq 2\\ n\text{ 偶}}} C([n, n+1], A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_0((1, 2], A) \oplus \displaystyle\prod_{\substack{n\geq 3\\ n\text{ 奇}}} C([n, n+1], A) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{n\geq 1} A \end{array}$$

并利用与此图关联的 *Mayer–Vietoris* 序列（命题 *2.7.15*），结合拟稳定情形下乘积的 K 理论计算（命题 *2.7.12*）。

(ii) 证明：若 $A=\mathbb{C}$，则第一部分的结论失效。一种方法是证明，函数 $x\mapsto e^{ix}$ 在 $K_1(C_b[1,\infty))$ 中定义一个非零类。

12.8 注释与参考文献

我们借此机会，对一维情形的 Bott–Dirac 算子作一个具体描述，并证明它的指标理论性质。考虑作用于函数 $u:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 的算子 A，定义为

$$(Au)(x):=u'(x)+xu(x).$$

这是数学物理中所谓的湮灭算子。求解微分方程 $u'+xu=0$ 可知，A 的核由 $e^{-\frac{1}{2}x^2}$ 张成。更一般地，若 v 为 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 类函数，则计算可知，微分方程 $u'+xu=v$ 有显式解

$$u(x)=e^{-\frac{1}{2}x^2}\int_0^x v(t)e^{\frac{1}{2}t^2}\,dt+Ce^{-\frac{1}{2}x^2},$$

这些解也是 Schwartz 类函数。特别地，将 A 视为从 Schwartz 类函数空间到自身的算子 $A:\mathcal{S}(\mathbb{R})\to\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 时，A 满射且核为一维，因而指标为一。

我们的 Bott–Dirac 算子由下式给出：

$$B=\begin{pmatrix}0 & A^*\\ A & 0\end{pmatrix},$$

其中，A^* 为 A 的形式伴随，对 Schwartz 类的 u，由 $(A^*u)(x)=-u'(x)+xu(x)$ 定义。因此，B 被构造成一个自伴算子；计入分次后，它在分次意义下的指标理论行为，与 A 在通常未分次意义下的行为相同。选择使用 B 还是 A，实际上只是技术上是否方便的问题。

再深入一些，借助 $L^2(\mathbb{R})$ 中合适的基，可以更加显式地描述 A：原来，A 是一个加权移位算子。事实上，经典 Hermite 函数 $(\psi_n)_{n=0}^{\infty}$ 给出 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组标准正交基，其中，每个 ψ_n 都是一个 n 次多项式乘以 $e^{-\frac{1}{2}x^2}$；特别地，ψ_0 为 $e^{-\frac{1}{2}x^2}$ 的常数倍，见命题 D.3.3。函数 $(\psi_n)_{n=0}^{\infty}$ 非常自然且重要：例如，这组基 (ψ_n) 使 Fourier 变换对角化。在这组基下，A 的作用描述起来非常简单，具体为

$$A\psi_n=\sqrt{2n}\,\psi_{n-1},$$

其中，将 ψ_{-1} 理解为零函数。因此，除去一个比例因子，A 的行为就像单边移位的伴随。此外，可以证明，Schwartz 类函数 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 恰由级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\lambda_n\psi_n$ 组成，其中复系数序列 (λ_n) 的衰减比 n 的任意多项式都快（例如，见 Reed 与 Simon [211] 中 V.3 的附录）。特别地，这一描述使得 A 作为从 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 到自身的算子，其指标为一这一点十分清楚。

Bott–Dirac 算子至少从 20 世纪 80 年代起就已明确用于指标理论。例如，Hörmander [142] 的第 204–205 页出现了它的一个版本；该书是关于伪微分算子的经典著作，并在 Hörmander [142] 的第 19.2 与 19.3 节中，将它用作证明某一版本的 Atiyah–Singer 指标定理的关键要素。

就本章材料而言，定理 12.0.2 最早由 Yu 在 [272] 中证明。原证明使用了 Dirac–对偶 Dirac方法（Kasparov [150]）的一个变体、Higson、Kasparov 与 Trout [130] 的无限维 Bott 周期性技术，以及 Higson 与 Kasparov [129] 证明 a-T-可均群的 Baum–Connes 猜想时所用的思想等。Dirac–对偶 Dirac 方法是许多 Baum–Connes 猜想特殊情形的证明的基础：其非常粗略的思想，是使用 Bott

周期性的某个（可能十分复杂的）版本，将所关心的 C^* 代数（如群 C^* 代数或 Roe 代数）替换为一个“固有” C^* 代数，后者的 K 理论可以用 Mayer–Vietoris 序列等初等技术计算。

我们对定理 12.0.2 的证明，在某种意义下仍基于这一思想：使用支撑 Bott 周期性某一图景的 Bott–Dirac 算子，将原 Roe 代数替换为在 K 理论上更易处理的对象。不过，我们没有使用 Kasparov 的 Dirac 元和对偶 Dirac 元的某些版本，而实际上直接使用他的“gamma 元”过渡到更便于计算的对象；关于采用类似思想研究 Baum–Connes 猜想（的其他情形）的近期论文，见 Nishikawa [191]。我们还可使用一些技巧，将问题约化到有限维情形，从而完全不必讨论无限维 Bott 周期性。

在继续讨论例子之前，注意：对于某些不满足有界几何假设、但仍粗嵌入 Hilbert 空间的度量空间，粗 Baum–Connes 猜想失效。Yu [271] 第 7 节中的“大球面”就是一个例子，下文第 13.1 节将讨论它。因此，定理 12.0.2 中的有界几何假设确实必要。

关于向 Hilbert 空间粗嵌入及相关问题的更多背景，可参见 Nowak 与 Yu [195] 的第 5 章、Roe [218] 的第 11 章，或 Willett [257] 的第 3 节。粗嵌入 Hilbert 空间的度量空间的类非常大。例如，将群视为几何对象时，它包含下列各类群：

- 字双曲群（Sela [234]）（关于渐近维数的更强结论，另见 Roe [219]）；
- 可均群（Bekka、Cherix 与 Valette [29]）（关于这一类可能有多么“非代数化”，例如见 Grigorchuk [109]）；
- 线性群（Guentner、Higson 与 Weinberger [113]）；
- 具有适当外围子群的相对双曲群（Dadarlat 与 Guentner [74] 及 Ozawa [202]）；
- 映射类群（Hamenstädt [120] 及 Kida [156]）（关于渐近维数的更强结论，见 Bestvina、Bromberg 与 Fujiwara [31]）；
- 自由群的外自同构群（Bestvina、Guirardel 与 Horbez [32]）；
- Thompson 群 F（Farley [92]）。

除最后一类外，上述各类群还已知具有一种更强的性质，称为性质 A（Yu [272] 的第 2 节）（由 Guentner 与 Kaminker [114]、Higson 与 Roe [134]、Ozawa [201] 可知，它等价于所谓的边界可均性或 C^* 正合性）；Thompson 群 F 是否具有性质 A，是一个众所周知的开放问题。

另一个粗嵌入 Hilbert 空间的空间的有趣例子，这次来自群的世界之外，是次指数体积增长的流形（Gong 与 Yu [107]）（这类空间事实上也具有性质 A，见 Tu [241] 的第 6 节）。

综合上述结果，定理 12.0.2 为 Novikov 猜想、正标量曲率度量的存在性等问题，给出了现有最一般的一些肯定性结果。

不过，也存在不粗嵌入 Hilbert 空间的群：这些例子基于围绕扩张子的思想，第 13 章将讨论。这一见解源于 Gromov，似乎最早出现于 Gromov [178] 的末尾：关键思想是将扩张子嵌入基于随机表示的群中。Gromov 的论文 [111] 进一步发展了这一思想。关于更详尽的构造，见 Arzhantseva 与 Delzant [5] 以及最近的 Osajda [196]；关于构造不粗嵌入 Hilbert 空间的非球面流形的基本群，见 Sapir [229]。

部分地受到上述（反）例的启发，人们也研究了向其他类 Banach 空间的粗嵌入，是否具有 K 理论推论。例如，Kasparov 与 Yu [153] 在空间粗嵌入一致凸 Banach 空间时导出了 K 理论推论，而 Kasparov 与 Yu [154] 则在它粗嵌入一个具有其中称为性质 (H) 的空间时得到相应结论；后者尤其有趣，因为尚不知道有哪个（有界几何）度量空间不能嵌入具有性质 (H) 的 Banach 空间。另一方面，已知存在不粗嵌入任何一致凸 Banach 空间的有界几何度量空间：Lafforgue [160]

或 Mendel 与 Naor [176] 构造的某些所谓超扩张子，具有这一性质。不过，已知任意有界几何度量空间都粗嵌入一个严格凸（特别地，自反）的 Banach 空间（Brown 与 Guentner [43]）。

译校注： 末句的“严格凸（特别地，自反）”按原文保留。严格凸本身并不推出自反；这里的自反性须作为所用目标空间的另一项性质理解，而不能仅由“严格凸”推得。此说明不否定存在所述粗嵌入目标空间的结论。

还应提到，有许多有趣工作根据 Banach 空间的粗几何，或根据它们能否粗嵌入其他类空间，来区分不同类的 Banach 空间。这里不尝试给出穷尽的参考文献表，只提及关于 L^p 空间情形的 Johnson 与 Randrianarivony [145] 及 Naor 与 Mendel [190]。

与类似思想相关的其他近期结果包括：Špakula 与 Willett [243]，利用 Hilbert 空间中的粗可嵌入性研究 Roe $*$ 代数的不同完备化的 K 理论；Gong、Wu 与 Yu [108]，研究在某种意义下非正曲率的（可能无限维）流形；Fu 与 Wang [104]，证明了一个定理，将 a-T-可均群的 Baum–Connes 猜想，以及粗嵌入 Hilbert 空间的群的粗 Baum–Connes 猜想，都作为特殊情形包含在内。

13 反例

本章的目标，是讨论粗 Baum–Connes 猜想的两个反例，也就是反驳装配映射

$$\mu\colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

为同构这一断言的两个例子。这两个反例具有相似的形式。它们由有界度量空间的一个无穷序列 (X_n) 组成（不过，其直径趋于无穷），并具有如下性质：在各个 X_n 上的模中，有算子 D_n，可以证明其谱包含在 $\{0\} \cup [c, \infty)$ 中，其中 $c > 0$ 与 n 无关。关键在于常数 c 对 n 一致：这使我们能够在不交并空间 $X := \bigsqcup_{n=0}^{\infty} X_n$ 上，证明存在有趣的整体性现象。

我们将分别给出粗 Baum–Connes 装配映射的单射性与满射性的反例，它们的形式颇为不同。这两个反例分别由 Yu 和 Higson 给出；更多细节见本章末的第 13.5 节“注释与参考文献”。

在单射性的反例中，空间 X_n 是球面（其维数和半径经过仔细选择），算子 D_n 则是其上的 Dirac 算子。上面所述的一致谱隙，用来说明整体空间 $X := \bigsqcup_{n=0}^{\infty} X_n$ 上相应的算子 D，在 $K_*(C^*(X))$ 中具有本质上平凡的高阶指标；与此同时，Poincaré 对偶说明 D 在 $KX_*(X)$ 中代表一个非平凡的类。这里给出的单射性反例，并不粗等价于一个有界几何空间：如果能有一个具有有界几何的例子，将会非常有趣。

对于满射性的反例，我们考虑所谓的扩张图序列 (X_n)：粗略地说，这些图的边不多，因而是稀疏的，但在某种意义下又高度连通。扩张图的奇异几何，使我们能证明某些组合 Laplace 算子 Δ_n 具有一致谱隙。把它们合在一起，就给出$C^*(X)$ 中的一个算子 Δ，使对应于 Δ 的谱中的孤立点零的谱投影，在 K 理论中代表一个类；这个类至少在某些特殊情形下，不可能属于粗 Baum–Connes 装配映射的像。这个满射性反例确实具有有界几何。

本章的结构如下。在第 13.1 节，我们讨论来自大球面的单射性反例。在第 13.2 节，我们介绍扩张图的一些背景，并概述一种以群表示论中的性质 (τ) 为基础的扩张图构造。最后，在第 13.3 节，我们说明如何由其中某些扩张图构造满射性反例。

译校注：章首将算子 D_n 的谱写为 $\{0\} \cup [c, \infty)$ 中的子集，但后文用于偶维球面的 D_n 是奇的自伴 Dirac 算子，其谱关于零对称：分次算子 Γ 满足 $\Gamma D_n \Gamma = -D_n$。因此，应区分 D_n^2 或 $|D_n|$ 的非负谱，与 D_n 本身在零附近的一致双侧谱隙。这里保留原来的 D_n 名称及非负谱集合，不将它静默替换为平方算子，也不否定后述反例的结论。

13.1 来自大球面的单射性反例

本节的目标，是利用“大”球面的序列，给出粗 Baum–Connes 装配映射单射性的反例；这个例子最初由 Yu 给出。首先就应指出，这些反例不具有有界几何，而且尚无已知的、具有有界几何的粗 Baum–Connes 装配映射单射性反例（这与下文第 13.3 节考察的满射性情形形成对比）。

在进入细节之前，我们指出，证明把微分几何用作一个关键组成部分。如果能有一个不使用任何微分几何的类似反例（或对这个反例的另一种解释），将会非常有趣。部分原因是，从更初等

的观点理解其中发生的事情，可能使人能够构造出具有有界几何的反例。

以下是我们的分析所依据的关键几何事实。我们将仅把它作为一个黑箱使用。

命题 13.1.1 令

$$S_r^d := \{(x_1, \dots, x_{d+1}) \in \mathbb{R}^{d+1} \mid x_1^2 + \cdots + x_{d+1}^2 = r^2\}$$

为 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中以原点为中心、半径为 r 的 d 维球面，配备从 $\mathbb{R}^d$ 的标准度量所诱导[1]的 Riemann 度量。则 M 的标量曲率为 $d(d-1)/r^2$。

[1]这与 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中通常度量的限制并不相同！例如，S_r^d 在诱导的 Riemann 度量下的直径为 πr，而在限制的度量下为 $2r$。

证明概要. 众所周知，标准圆 d 维球面

$$S^d := \{(x_1, \dots, x_{d+1}) \in \mathbb{R}^{d+1} \mid x_1^2 + \cdots + x_{d+1}^2 = 1\}$$

的截面曲率恒等于一。将它按因子 r 缩放，得到 S_r^d，会把 Riemann 度量乘以 r^2，因而把截面曲率乘以 $1/r^2$，所以 S_r^d 的全部截面曲率都是 $1/r^2$。一个 d 维流形在某点的标量曲率，是该点各截面曲率的平均值（按适当的意义）的 $d(d-1)$ 倍，所以 $S^{d,r}$ 的全部标量曲率都是 $d(d-1)/r^2$，正如所述。 □

现在，对每个 n，令 $X_n := S_{2n}^{2n}$。给 $X := \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n$ 配备粗不交并度量：这个度量在每个 X_n 上的限制，为给定的 Riemann 度量，并把不同 X_n 之间的距离设为无穷。注意，这个空间不粗等价于一个具有有界几何的度量空间。

我们的目标，是证明如下定理。

定理 13.1.2 对于上面的 X，粗 Baum–Connes 装配映射

$$\mu \colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

不是单射。

接下来的两个引理将完成证明：第一个说明，各个 X_n 上的 Dirac 算子合在一起，定义了 $KX_*(X)$ 中的一个非零类；第二个则说明，这个类在装配映射下变为零。

对每个 n，令 D_n 为 X_n 上的（自旋）Dirac 算子。利用这些算子的传播速度一致有界这一事实，对第 8 章的方法稍作调整，就得到一个类 $[D] \in K_*(X)$。

引理 13.1.3 在 $KX_*(X)$ 的定义（定义 7.1.7）中出现的自然映射 $c_X \colon K_*(X) \to KX_*(X)$，把 $[D]$ 送到 $KX_*(X)$ 中的一个非零类。

证明. 由 Poincaré 对偶（定理 9.6.11）可知，对每个 n，X_n 的 K 同调为 $K_0(S^{2n}) = \mathbb{Z}[pt] \oplus \mathbb{Z}[D_n]$，其中 $[pt]$ 是由任意的包含映射所生成的类，$[D_n]$ 是 Dirac 算子的类。令 $Z \subseteq X$ 为定义 A.3.10 意义下 X 中的任意网（引理 A.3.11 保证这样的网存在）。于是，由定理 7.2.16，

$$KX_*(X) = \lim_{r \to \infty} K_*(P_r(Z)).$$

现在注意，对于每个固定的 n，只要 r 大于 X_n 的直径，$P_r(Z\cap X_n)$ 就固有同伦等价于一点；另一方面，对每个固定的 r 以及充分大的 n，$P_r(Z\cap X_n)$ 固有同伦等价于 X_n。利用这两个事实，计算得

$$KX_*(X)=\lim_{r\to\infty}K_*(P_r(Z))=\frac{\prod_{n\in\mathbb{N}}(\mathbb{Z}[pt]\oplus\mathbb{Z}[D_n])}{\bigoplus_{n\in\mathbb{N}}\mathbb{Z}[D_n]}.$$

在典范映射 $c_X\colon K_*(X)\to KX_*(X)$ 下，$[D]$ 映为类

$$([D_1],[D_2],[D_3],[D_4],\dots)\in\frac{\prod_{n\in\mathbb{N}}(\mathbb{Z}[pt]\oplus\mathbb{Z}[D_n])}{\bigoplus_{n\in\mathbb{N}}\mathbb{Z}[D_n]},$$

它不是零。 □

下一个引理是引理 10.2.5 的一致版本：只要注意到，命题 13.1.1 为每个“分支” X_n 的标量曲率给出了一个一致下界，就能由完全相同的证明得到它。

引理 13.1.4 装配映射 $\mu_X\colon K_*(X)\to K_*(C^*(X))$ 把 Dirac 算子送到零。 □

定理 13.1.2 的证明. 由装配映射和 Baum–Connes 装配映射的定义（第 7.1 节），有交换图

$$\begin{array}{ccc} K_*(X) & & \\ \downarrow{\scriptstyle c_X} & \searrow^{\mu_X} & \\ KX_*(X) & \xrightarrow[\mu]{} & K_*(C^*(X)), \end{array}$$

其中，水平映射为 X 的 Baum–Connes 装配映射。结论由引理 13.1.3 和 13.1.4 得到。 □

译校注： 命题 13.1.1 将球面置于 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中，却把诱导度量所来自的空间写为 $\mathbb{R}^d$，并在最后一句突然使用尚未在该命题中定义的 M；证明概要末句又把 S^d_r 写成 $S^{d,r}$。正文均保留原记号；依同一命题的集合定义与证明，所讨论的是 $\mathbb{R}^{d+1}$ 中的球面 S^d_r。

译校注： 引理 13.1.3 证明中，原句 “$[pt]$ is the class generated by the inclusion of any $[D_n]$ is the class of the Dirac operator” 在 “any” 之后缺少完整宾语和连接词。正文保留这一处未指明所包含对象的表述，并将紧后的 $[D_n]$ 说明分句读出；按 $[pt]$ 的通常含义，它应来自一点的包含映射，但这里不把未印出的词句冒充原文。

译校注： 引理 13.1.3 证明中 “对每个固定 r 及充分大的 n，$P_r(Z\cap X_n)$ 固有同伦等价于 X_n” 的说法，还须结合所选网的尺度及足够大的共尾参数理解，不能包含任意小的 r。例如 $r=0$ 时，Rips 复形只有离散网顶点；对于充分大的球面，固定粗稠密尺度的网至少有两个点，因此它不与正维连通球面同伦等价。正文保留原量词及后续商群公式；这里只说明该比较所需的参数范围，不补写新的完整证明。

13.2 扩张图与性质 (τ)

本节研究扩张图，特别是概述一种由性质 (τ) 得到扩张图的构造。这些材料将用于第 13.3 节中满射性反例的构造。

我们关心的是作为度量空间的图；一切都可以完全用度量的语言来表述，但图的组合语言用起来很方便。对我们而言，一个图由一个顶点集 X 和一个边集 E 组成，其中 E 是 X 的二元子集所成集合 $\{A \subseteq X \mid |A| = 2\}$ 的一个子集（所以，我们的图是无向图，而且没有环）。给图的顶点集 X 配备度量

$$d(x,y) := \min\{n \mid \text{存在} x = x_0, \dots, x_n = y, \\ \text{且对所有} i \text{ 都有} \{x_i, x_{i+1}\} \in E\}$$

（如果右边的集合为空，则把它解释为 ∞）。换言之，两个顶点之间的距离，是连接它们的道路所含边数的最小值。如果上述度量取有限值（也就是说，任意两个顶点都能由某条边道路相连），就称图为*连通的*。一个顶点的*度*，是以 x 为一个端点的边的数目 $|\{\{x,y\} \in E \mid y \in X\}|$；度量空间 (X,d) 具有有界几何（定义 A.3.19），当且仅当所有顶点的度有一个一致上界。

通常，我们会滥用术语，说“设 X 为一个图”之类的话，而把其他结构隐含在内；无论如何，我们真正关心的都只是作为度量空间的 X。

群论提供了一类有趣的例子。

例 13.2.1 设 G 为有限生成离散群，$S \subseteq G$ 为一个有限生成集，满足 $S = S^{-1}$ 且 S 不含单位元。令 $X = G$，并令边集由所有满足如下条件的二元子集 $\{x,y\}$ 组成：对某个非单位元 $s \in S$，有 $x = ys$（由于 S 对称，这一定义是良好的）。所得的图（具有有界几何且连通）称为 Γ 关于 S 的 *Cayley* 图。例如，如果 $\Gamma = \mathbb{Z}/n$ 为含有 n 个元素的循环群，且 $S = \{1, -1\}$，则相应的 Cayley 图为具有 n 个顶点的循环图。

定义 13.2.2 设 X 为有限连通图。X 上的 *Laplace* 算子是由下式定义的线性算子 $\Delta = \Delta_X$：

$$\Delta\colon \ell^2(X) \longrightarrow \ell^2(X), \qquad (\Delta u)(x) = \sum_{\{x,y\} \in E} u(x) - u(y).$$

稍微改写这一公式，如果 $d(x)$ 为顶点 x 的度，而 $S_1(x)$ 为以 x 为中心、半径为一的球面，则

$$(\Delta u)(x) = d(x)u(x) - \sum_{y \in S_1(x)} u(y);$$

所以，除去归一化的差别，$(\Delta u)(x)$ 考察的是函数在 x 处的值，与它在以 x 为中心的球面上的平均值之差。应把它与 $\mathbb{R}^d$ 上的标准 Laplace 算子

$$\Delta = -\sum_{i=1}^{d} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

相比较（符号约定选成使 Δ 为正算子）。在这种情形下，有公式

$$(\Delta u)(x) = \lim_{r \to 0} \frac{2d}{r^2} \left(u(x) - \frac{1}{\mathrm{Vol}(S_r(x))} \int_{S_r(x)} u(y)\, dy \right),$$

其中，$S_r(x)$ 为以 x 为中心、半径为 r 的球面；因此，定义 13.2.2 中的算子可以看作它的一种“离散化版本”，这也说明了上述术语的合理性。

以下是我们需要的基本性质。

引理 13.2.3 有限连通图 X 上的 Laplace 算子：

(i) 传播至多为一（如果 X 至少有两个点，则传播恰好为一）；

(ii) 是正的；

(iii) 核为由常值函数组成的一维空间；

(iv) 范数不超过 X 中顶点度的最大值的四[2]倍。

[2]这个估计不是最优的：我们把寻找一个更好的估计留作练习。

证明. 关于传播的断言直接来自 Δ 的公式。正性由下列计算得到：

$$\langle u, \Delta u\rangle = \sum_{x\in X} \overline{u(x)} \left(\sum_{\{x,y\}\in E} u(x) - u(y) \right) = \sum_{\{x,y\}\in E} |u(x) - u(y)|^2.$$

由这一公式还可看出，$u \in \ell^2(X)$ 属于 Δ 的核，当且仅当只要 $\{x, y\}$ 为一条边，就有 $u(x) = u(y)$；由于我们假设 X 连通，这等价于 u 为常值。最后注意，上式说明：若 $\|u\| = 1$ 且 d 为 X 中所有顶点的度的一个上界，则

$$\begin{aligned}\langle u, \Delta u\rangle &\le \sum_{\{x,y\}\in E} 2|u(x)|^2 + 2|u(y)|^2 \\ &\le \sum_{x\in X} 2d|u(x)|^2 + \sum_{y\in X} 2d|u(y)|^2 = 4d\|u\|^2 \\ &= 4d,\end{aligned}$$

这就给出了范数估计。 □

我们将关心有限连通图 X 上的 “热流”。设 $(u_t)_{t\in[0,\infty)}$ 为 $\ell^2(X)$ 中一族光滑变化的向量。考虑热方程

$$\frac{\partial u_t}{\partial t} + \Delta u_t = 0,$$

它描述初始分布 u_0 如何随着时间增加而 “沿着边流动并扩散”。对于给定的初始分布 $u_0 \in \ell^2(X)$，热方程的解为 $u_t = e^{-t\Delta}u_0$。注意，正如应当预期的那样，$e^{-t\Delta}$ 依范数收敛到 $\ell^2(X)$ 中常值向量所成空间上的投影 p_c。事实上，函数演算给出

$$\|e^{-t\Delta} - p_c\| = e^{-t\lambda_1(X)}, \tag{13.1}$$

其中，$\lambda_1(X)$ 为 Δ 的第一个非零特征值。因此，$\lambda_1(X)$ 越大，热流就越快趋向常值分布：由这些启发式的考虑，我们认为，Δ 的第一个非零特征值衡量了图 X 的连通程度。

例 13.2.4 令 $X_n = \mathbb{Z}/n$ 为含 n 个元素的有限循环群，并如例 13.2.1 那样，考虑它关于生成集 $S = \{\pm 1\}$ 的 Cayley 图。令 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}/n]$ 表示 $\mathbb{Z}/n$ 的群代数，通过正则表示作用在 $\ell^2(\mathbb{Z}/n)$ 上；令 u 为对应于平移一个单位的酉元。那么，当 $n > 2$ 时，有

$$\Delta = 2 - u - u^*.$$

Δ 的谱可以用表示论计算：事实上，由于 C^* 代数 $C^*(\mathbb{Z}/n) = \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n]$ 是交换的，有

$$\operatorname{spec}(\Delta) = \{\phi(\Delta) \mid \phi\colon \mathbb{C}[\mathbb{Z}/n] \to \mathbb{C} \text{ 为一个 } * \text{ 同态}\}.$$

从 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}/n]$ 到 $\mathbb{C}$ 的 $*$ 同态，由它把 u 送到何处来决定，而可能的值为 $e^{2\pi ik/n}$，$k \in \{0, \dots, n-1\}$。因此，

$$\operatorname{spec}(\Delta) = \{2 - 2\cos(2\pi k/n) \mid k \in \{0, \dots, n-1\}\}.$$

特别地，$\lambda_1(X) = 2 - 2\cos(2\pi/n)$。当 $n \to \infty$ 时，这一数值趋于零，因此，根据上面关于热核的讨论，我们得出：当 $n \to \infty$ 时，图 X_n 变得“越来越不连通”。

定义 13.2.5 一个扩张图是有限连通图的一个无穷序列 (X_n)，满足：

(i) 当 $n \to \infty$ 时，$|X_n| \to \infty$；

(ii) 所有顶点的度有一个一致上界；

(iii) 存在 $c > 0$，使对所有 n 都有 $\lambda_1(X_n) \geq c$。

其想法是，一个扩张图由无穷多个图构成，尽管所有顶点的度都有一个一致上界，这族图在某种意义下仍“一致地良好连通”。注意，例 13.2.4 的计算说明，有限循环图序列不是扩张图；事实上，此时甚至还不能立即看出是否存在这样的例子。为了构造例子，我们将把例 13.2.4 推广到表示论更为复杂的群。

构造 13.2.6 设 Γ 为由有限对称集 S 生成的无限离散群。设

$$K_1 \trianglerighteq K_2 \trianglerighteq \cdots$$

为 Γ 中有限指标嵌套正规子群的一个无穷序列，满足 $\bigcap_n K_n = \{e\}$（这样的序列存在，当且仅当 Γ 是剩余有限的）。令 $\Gamma_n := \Gamma/K_n$，并令 X_n 为 Γ_n 关于 S 的像所给生成集的 Cayley 图。则序列 (X_n) 满足定义 13.2.5 中的条件 (i) 和 (ii)。此外，至少对充分大的所有 n，X_n 上的 Laplace 算子由算子

$$\Delta_S = \sum_{s \in S} 1 - u_s \in \mathbb{C}[\Gamma]$$

在 $\mathbb{C}[\Gamma]$ 于 $\ell^2(X_n)$ 上的典范左拟正则表示（见例 C.1.4）中的像给出。因此，(X_n) 是否为扩张图，是算子 Δ_S 的一个性质。

注意，若 $\Gamma = \mathbb{Z}$、$S = \{\pm 1\}$ 且 $K_n = \mathbb{Z}/2^n$，就得到例 13.2.4 中序列的一个子序列。

定义 13.2.7 采用构造 13.2.6 中的记号，若 (X_n) 为扩张图，就称 G 关于序列 (X_n) 具有性质 (τ)；也就是说，存在 $c > 0$，使 Laplace 算子 Δ_S 在 $\mathcal{B}(\ell^2(X_n))$ 中的像，对所有 n 的谱都包含在 $\{0\} \cup [c, \infty)$ 中。

性质 (τ) 不依赖于生成集 S 的选择，不过，这一点并非显而易见：见下文习题 13.4.1。一般而言，证明一个特定的群关于某个序列 (X_n) 具有性质 (τ)，是一个困难的问题，而许多剩余有限群（例如剩余有限的可和群：见习题 13.4.2）关于任何序列都不具有性质 (τ)。我们将把下列定理作为黑箱使用：更多信息见本章末的第 13.5 节“注释与参考文献”。

定理 13.2.8 以下群都存在构造 13.2.6 中的那种序列 (X_n)，并关于该序列具有性质 (τ)：

(i) 至少有两个生成元的自由群；

(ii) 亏格至少为二的曲面的基本群；

(iii) $\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})$，其中 $n \geq 2$。

□

注 13.2.9 若存在 $c > 0$，使 $\Delta_S \in \mathbb{C}[\Gamma]$ 在任意酉表示中的像的谱均包含于 $\{0\} \cup [c,\infty)$，就称群 G 具有性质 (T)。因此，具有性质 (T) 的群，关于例 13.2.6 中的任意序列 (X_n) 都具有性质 (τ)，也就是说，任意这样的序列都是扩张图（注意，只有当 G 剩余有限时，这样的序列才存在）。具有性质 (T) 的例子，包括 $n \geq 3$ 时的 $\mathrm{SL}(n,\mathbb{Z})$。

另一方面，自由群、曲面群和 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$，都存在并非扩张图的序列 (X_n)。还有一些剩余有限群，关于任何序列 (X_n) 都具有性质 (τ)，却不具有性质 (T)：例如，对任意素数 p，$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}[1/p])$ 就是这样的例子。

下一节将说明，至少某些扩张图是粗 Baum–Connes 猜想的反例。以下是我们需要的关键性质。

引理 13.2.10 设 (X_n) 为扩张图，$X = \bigsqcup X_n$。令 Δ 为 $\ell^2(X) = \bigoplus_n \ell^2(X_n)$ 上的块对角算子，它在每个直和项上的限制为 X_n 上的 Laplace 算子。令 p 为 $\ell^2(X)$ 上的块对角算子，它在每个 X_n 上的限制，为常值函数所成空间上的投影。则 Δ 为良好定义的有界算子，并且有范数收敛

$$\lim_{t\to\infty} e^{-t\Delta} = p.$$

证明. 算子 Δ 有界，因为引理 13.2.3 根据顶点的度，对它在各块上的限制的范数给出了一致上界。令 Δ_n 和 p_n 为 Δ 与 p 在每个块 $\ell^2(X_n)$ 上的限制。则

$$\|e^{-t\Delta} - p\| = \sup_n \|e^{-t\Delta_n} - p_n\| = \sup_n e^{-t\lambda_1(X_n)},$$

其中，第二个等式如上面的式 (13.1) 那样来自函数演算。由于存在 $c > 0$，使对所有 n 都有 $\lambda_1(X_n) \geq c$，所以当 $t \to \infty$ 时，上式趋于零。 □

上述命题的要点是：对于扩张图，“热半群” $(e^{-t\Delta})_{t\in[0,\infty)}$ 得到的是范数收敛；对于任意一个顶点度有界的有限连通图序列 (X_n)，$e^{-t\Delta}$ 都会依强算子拓扑收敛到 p，但这对我们下一节所需的内容并无用处。特别地，可以看出，投影 p 是有限传播算子的范数极限，因为 Δ 有有限传播，而每个 $e^{-t\Delta}$ 本身又是有限传播算子（即 Δ 的多项式）的范数极限。乍看之下，这也许令人惊讶：事实上，p 有块对角矩阵表示

$$p = \begin{pmatrix} p_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & p_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & p_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

其中，每个 p_n 具有如下 $|X_n| \times |X_n|$ 矩阵表示：

$$p_n = \frac{1}{|X_n|} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix};$$

因此，沿着基逐步向后，p 的矩阵表示变得越来越宽，看起来 p 似乎离有限传播相当遥远。

定义 13.2.11 上述投影 p 称为与扩张图 (X_n) 相联系的 *Kazhdan* 投影。

译校注： 本节原记号有几处未统一：例 13.2.1 先用 G 定义群，后面称 Cayley 图及循环群时改写为 Γ；构造 13.2.6 使用 Γ，紧后的定义 13.2.7 与注 13.2.9 又使用 G。注 13.2.9 还把 13.2.6 称为“例”，实际上其标题是“构造”；引理 13.2.10 之后的正文又称前项为“命题”。这些原称呼均保留。

译校注： 原书第 488 页的标准 Laplace 算子写为 $-\sum_{i=1}^{d} \partial^2/\partial x^2$，分母没有坐标下标 i；正文照录。在 $\mathbb{R}^d$ 的坐标中，通常的相应公式是 $-\sum_{i=1}^{d} \partial^2/\partial x_i^2$。

译校注： 构造 13.2.6 末段写 $K_n = \mathbb{Z}/2^n$，但前面要求 K_n 是 $\Gamma = \mathbb{Z}$ 的子群，而这里写出的是商群。要使相应的商群为 $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$，子群应为 $2^n\mathbb{Z}$。正文保留原式，不将子群与商群静默互换。

译校注： 例 13.2.4 关于 u 的像只能为 $e^{2\pi ik/n}$ 的说法，应针对非零（因而保单位）的复值 $*$ 同态理解；若允许零同态，它还把 u 送到零。由于 Δ 本来已有零特征值，这不改变所列的谱集合，但需要区分所用同态的范围。

13.3 来自扩张图的满射性反例

本节始终固定一个有限生成群 G，以及如构造 13.2.6 那样由 G 构造的扩张图 (X_n)。令 X 为定义 12.5.1 中所说的 (X_n) 的分离粗并：回顾这意味着，作为集合，$X = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n$ 是各个 X_n 的不交并，而 X 所配备的度量在每个 X_n 上的限制，为原来的（图）度量，且不同 X_n 之间的距离为无穷（等价地，也可以直接令 X 为各个 X_n 的图不交并，并配备图度量）。我们的目标是说明，至少在对 G 施加附加假设时，X 是粗 Baum–Connes 装配映射满射性的一个反例。

注意，X 具有有界几何，因为来自 G 的固定生成集的大小，给出了所有顶点的度的一致上界。为作合理性检验，先说明 X 不满足命题 12.6.1 的假设，因此，至少有可能出现粗 Baum–Connes 猜想对 G 不成立的情形。

命题 13.3.1 采用上述记号，X 不存在到 Hilbert 空间中的一致粗嵌入（见定义 12.5.1）。

证明. 反设 X 有这样的一致粗嵌入。因此，有非减函数 $\rho_-, \rho_+ \colon [0,\infty) \to [0,\infty)$，满足 $t \to \infty$ 时 $\rho_-(t) \to \infty$；还有从每个 X_n 到某个 Hilbert 空间 E_n 的函数 $f_n \colon X_n \to E_n$（通过与 $\mathbb{C}$ 作张量积，可以假定 E_n 为复空间），使对所有 n 及所有 $(x,y) \in X_n$ 都有

$$\rho_-(d(x,y)) \le \|f_n(x) - f_n(y)\|_{E_n} \le \rho_+(d(x,y)).$$

现在，对每个 n，考虑 Hilbert 空间 $\ell^2(X_n, E_n) = \ell^2(X_n) \otimes E_n$，及其上的 Laplace 算子 $\Delta_n := \Delta_{X_n} \otimes 1_{E_n}$。注意，引理 13.2.3 中的计算说明，$\Delta_n$ 的核恰由从 X_n 到 E_n 的常值函数组成。将每

个 f_n 替换为

$$f_n - \frac{1}{|X_n|}\sum_{x\in X_n} f_n(x),$$

就可假设每个 $f_n \in \ell^2(X_n, E_n)$ 都与常值函数正交。令 $c \geq 0$ 为扩张图定义中的常数，于是有

$$c\langle f_n, f_n\rangle \leq \langle f_n, \Delta_n f_n\rangle.$$

令 d 为所有 X_n 中全部顶点的度的一个绝对上界，则 X_n 至多有 $d|X_n|$ 条边。展开内积，得到

$$c\sum_{x\in X_n}\|f(x)\|^2 \leq \sum_{\{x,y\}\text{为一条边}}\|f_n(x) - f_n(y)\|^2 \leq d|X_n|\rho_+(1)^2.$$

因此，X_n 中至少有一半的点必须满足 $\|f(x)\|^2 \leq 2d\rho_+(1)^2/c$。结合有界几何，以及 $n \to \infty$ 时 $|X_n| \to \infty$ 这一事实，就与 ρ_- 的存在矛盾，证明完成。 □

现在转向粗 Baum–Connes 猜想。为了证明 X 是这一猜想的一个反例，我们需要对 G 增加一个解析假设，下面引入它。

定义 13.3.2 一个可数固有度量空间 Y 具有*算子范数局部化性质*（简称 ONL），是指：对任意 $r \geq 0$ 及 $c \in (0,1)$，存在 $s \geq 0$，使对任意 Hilbert 空间 H 及任意满足 $\mathrm{prop}(T) \leq r$ 的 $\ell^2(Y,H)$ 上的有界算子 T，都存在一个单位向量 $u \in \ell^2(Y,H)$，满足 $\mathrm{diam}(\mathrm{supp}(u)) \leq s$，并且

$$\|Tu\| \geq c\|T\|.$$

这一定义的要点在于，s 只依赖于传播上界 r，而不依赖于具体算子 T。

注 13.3.3 由定义很容易验证，ONL 在定义 A.3.9 中的粗等价下保持不变。因此，由引理 A.3.13，讨论一个可数群 G 具有 ONL 是有意义的。

例 13.3.4 由扩张图构成的空间 X 不具有 ONL。事实上，令 p 为上述定义 13.2.11 中 $\ell^2(X)$ 上的 Kazhdan 投影，令 q 为 $\ell^2(X)$ 上的一个有限传播算子，满足 $\|p-q\| < 1/4$。令 $r = \mathrm{prop}(q)$，并反设，存在 $s \geq 0$，使对于这个 r 和 $c = 3/4$，有定义 13.3.2 中的性质。对每个 N，令 q_N 为 q 在 $\bigoplus_{n\geq N}\ell^2(X_n)$ 上的限制。则每个 q_N 的传播至多为 r，所以存在 $\ell^2(X)$ 中的一个单位向量 u_N，其支撑位于某个直径至多为 s 的集合中，且

$$\|q_N u_N\| \geq (3/4)\|q_N\| \geq 9/16; \tag{13.2}$$

注意，u_N 支撑于某个 $n \geq N$ 的 X_n 中。现在，p 在每个 $\ell^2(X_n)$ 上的限制，是所有矩阵项都等于 $|X_n|^{-1}$ 的矩阵。由于 $|X_n| \to \infty$，而每个 u_N 的支撑的基数有一个绝对上界（由有界几何），必有 $N \to \infty$ 时 $\|pu_N\| \to 0$。于是，估计

$$\|q_N u_N\| = \|qu_N\| \leq \|(q-p)u_N\| + \|pu_N\| \leq (1/4) + \|pu_N\|$$

说明

$$\limsup_{N\to\infty}\|q_N u_N\| \leq 1/4,$$

这与上面的式 (13.2) 矛盾。

另一方面，产生扩张图的“母群” G 却可能具有 ONL。我们将把下一个例子作为黑箱使用。

引理 13.3.5 任意亏格至少为二的闭曲面的基本群都具有 ONL。 □

现在，令 H 为一个辅助 Hilbert 空间。设 (X_n) 为我们如构造 13.2.6 那样由群 G 构造的扩张图，X 为相应的分离粗并。令 $C^*(X)$ 表示由充分 X 模 $\ell^2(X,H)$ 定义的 X 的 Roe 代数。固定一个单位向量 $v \in H$，得到一个保持传播的等距包含映射

$$V\colon \ell^2(X) \longrightarrow \ell^2(X,H), \qquad u \longmapsto u \otimes v.$$

此外，用 V 作共轭，会把 $\ell^2(X)$ 上的所有算子送到 $\ell^2(X,H)$ 上的局部紧算子。因此，特别地，用 V 作共轭，把定义 13.2.11 中的 Kazhdan 投影送到某个元素 $p_K \in C^*(X)$，我们也称它为 *Kazhdan 投影*。

定理 13.3.6 设 G 为某个万有覆盖可缩的光滑闭流形的基本群，G 具有 ONL，且 (X_n) 为如上由 G 构造的扩张图。则粗 Baum–Connes 猜想对 X 不成立；更准确地说，Kazhdan 投影的类不属于粗装配映射

$$\mu\colon KX_*(X) \longrightarrow K_*(C^*(X))$$

的像。

由例 7.4.2(iv)、定理 13.2.8 以及引理 13.3.5，当 G 为亏格至少为二的曲面的基本群时，定理 13.3.6 的假设得到满足。因此，粗 Baum–Connes 猜想存在具有有界几何的反例。

证明将占据本节的其余部分。固定定理 13.3.6 陈述中的记号，证明策略如下。令 $\prod_n \mathbb{R}/\bigoplus_n \mathbb{R}$ 表示可数多个 $\mathbb{R}$ 的直积，在阿贝尔群范畴中除以其直和所得的商；特别地，对 $\prod_n \mathbb{R}$ 中的序列不作有界性假设。我们将构造两个迹型映射

$$\mathrm{tr}, \tau\colon K_0(C^*(X)) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{R}}{\bigoplus_n \mathbb{R}},$$

利用 Atiyah 覆盖指标定理（第 10.1 节）的一个类似结果，说明它们在 μ 的像上一致。接着，说明对于 Kazhdan 投影 p_K 有 $\tau[p_K] \neq \mathrm{tr}[p_K]$，从而完成证明。

这两个迹中的第一个 tr 是初等的。事实上，由于 $n \neq m$ 时 $d(X_n, X_m) = \infty$，有

$$C^*(X) \subseteq \prod_n \mathcal{K}(\ell^2(X_n, H)).$$

因此，有映射

$$\begin{aligned} K_0(C^*(X)) &\longrightarrow K_0\left(\prod_n \mathcal{K}(\ell^2(X_n,H))\right) \\ &\longrightarrow \prod_n K_0(\mathcal{K}(\ell^2(X,H))), \end{aligned} \tag{13.3}$$

其中，第二个箭头由显然的、到各个因子上的商映射 $\prod_n \mathcal{K}(\ell^2(X_n,H)) \to \mathcal{K}(\ell^2(X_n,H))$ 诱导（由命题 2.7.12，它是同构，不过这里不需要这一点）。

定义 13.3.7 定义映射

$$\mathrm{tr}\colon K_0(C^*(X)) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{R}}{\bigoplus_n \mathbb{R}},$$

方法是将上面式 (13.3) 中的映射与典范同构

$$\prod_n K_0(\mathcal{K}(\ell^2(X,H))) \cong \prod_n \mathbb{Z}$$

及典范包含映射、商映射的复合

$$\prod_n \mathbb{Z} \longrightarrow \prod_n \mathbb{R} \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{R}}{\bigoplus_n \mathbb{R}}$$

作复合。

由于 p_K 在每个块 $\ell^2(X_n,H)$ 上的限制秩为一，下列引理直接来自定义。

引理 13.3.8 采用上述记号，$\mathrm{tr}(p_K)$ 为 $\prod_n \mathbb{R}/\bigoplus_n \mathbb{R}$ 中常值序列 $(1,1,1,1,\ldots)$ 的类。 □

现在考察另一个迹映射 τ，它更为复杂；特别地，正是在这里需要用到 G 具有 ONL。令 $K_n \leq G$ 为商映射 $\pi_n\colon G \to X_n$ 的核。在 G 上配备与固定生成集 S 相对应的字度量，这个生成集也用来定义每个 X_n 的图结构；即

$$d(g,h) = \min\{n \mid g^{-1}h = s_1 \cdots s_n, \text{ 其中每个} s_i \in S\},$$

于是，G 成为一个具有有界几何的固有度量空间。G 在自身上的左作用为等距作用，所以它在每个 K_n 上的限制也是如此。这个作用，使充分 G 模 $\ell^2(G,H)$ 对 K_n 的作用等变，因此，可以对每个 n 用它定义等变 Roe $*$ 代数 $C^*(|G|)^{K_n}$（定义 5.2.1——这里采用约定 5.1.16 中的记号 “$|G|$”，而不用 “G”，以免与群 C^* 代数混淆）。现在定义 C^* 代数

$$A := \frac{\prod_n C^*(|G|)^{K_n}}{\bigoplus_n C^*(|G|)^{K_n}}.$$

构造 τ 的关键一步，是构造一个 $*$ 同态

$$\phi\colon C^*(X) \longrightarrow A,$$

下面就来完成这一步。

设 T 为 $\mathbb{C}[X]$ 中的元素。由于

$$\mathbb{C}[X] \subseteq \prod_n \mathcal{K}(\ell^2(X_n,H)),$$

可以将 T 写成序列 $(T^{(n)})$，其中每个 $T^{(n)}$ 为 $\mathcal{K}(\ell^2(X,H))$ 中的元素。将每个 $T^{(n)}$ 写成矩阵 $(T^{(n)}_{xy})_{x,y\in X_n}$，其中每个 $T^{(n)}_{xy}$ 属于 $\mathcal{K}(H)$。令 $r = \mathrm{prop}(T)$，于是 r 也是所有 $\mathrm{prop}(T^{(n)})$ 的一个

上界。对每个 n，令 $\widetilde{T}^{(n)}$ 为由如下矩阵定义的 $\mathbb{C}[|G|]^{K_n}$ 中的元素（见定义 5.2.1）：

$$\widetilde{T}^{(n)}_{xy} := \begin{cases} T^{(n)}_{\pi_n(x)\pi_n(y)}, & d(x,y) \leq r, \\ 0, & d(x,y) > r. \end{cases} \tag{13.4}$$

由于 G 具有有界几何，引理 12.2.4 的一个更简单的类似结果（留给读者）说明，$\widetilde{T}^{(n)}$ 确实为良好定义的有界算子，并且序列 $(\widetilde{T}^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ 的范数一致有界。

定义 13.3.9 采用上述记号，定义

$$\phi\colon \mathbb{C}[X] \longrightarrow A, \qquad T \longmapsto (\widetilde{T}^{(n)}).$$

上面的讨论说明，ϕ 为良好定义的保持 $*$ 的线性映射。事实上，还有更多性质。

引理 13.3.10 上面定义的映射 $\phi\colon \mathbb{C}[X] \to A$ 是 $*$ 同态。

证明. 设 K_n 为商映射 $\pi_n\colon G \to X_n$ 的核。K_n 嵌套且 $\bigcap_n K_n = \{e\}$，说明对任意 s，存在 N，使对所有 $n \geq N$，π_n 在任意半径至多为 s 的球上的限制为等距映射（这里重要的是，用来定义 G 及每个 X_n 上度量的是同一个生成集）。另一方面，将两个有限传播算子 S, T 相乘的矩阵公式说明，$(TS)_{xy}$ 只依赖于以 x 为中心、半径为 $\mathrm{prop}(T) + \mathrm{prop}(S)$ 的球内的信息。由此可知，对于传播固定的算子及充分大的 n，以下两种做法并无区别：先把 $\mathcal{B}(\ell^2(X_n, H))$ 中的两个算子相乘，再按上面式 (13.4) 提升到 $\mathcal{B}(\ell^2(G,H))$；或者，先将它们提升到 $\mathcal{B}(\ell^2(G,H))$，然后相乘。因此，ϕ 具有乘法性，引理得证。 □

以下是 ONL 的关键用途。

引理 13.3.11 设 G 具有 ONL。则对任意 $T \in \mathbb{C}[X]$，

$$\|\phi(T)\|_A = \sup_{s\geq 0} \limsup_{n\to\infty} \sup\{\|T^{(n)}u\| \mid u \in \ell^2(X_n, H),\ \|u\| = 1, \\ \mathrm{diam}(\mathrm{supp}(u)) \leq s\}.$$

证明. 回顾

$$A := \frac{\prod_n C^*(|G|)^{K_n}}{\bigoplus_n C^*(|G|)^{K_n}},$$

采用上面式 (13.4) 中的记号，有

$$\|\phi(T)\|_A = \limsup_{n\to\infty} \|\widetilde{T}^{(n)}\|.$$

由算子范数的定义直接可知，$\|\phi(T)\|_A$ 等于

$$\limsup_{n\to\infty} \sup_{s\geq 0} \sup\{\|\widetilde{T}^{(n)}u\| \mid u \in \ell^2(G,H),\ \|u\| = 1, \\ \mathrm{diam}(\mathrm{supp}(u)) \leq s\}.$$

另一方面，由于算子 $\widetilde{T}^{(n)}$ 的传播一致有限，可以使用 ONL 交换上面的次序，得到 $\|\phi(T)\|_A$ 等于

$$\sup_{s\geq 0}\limsup_{n\to\infty}\sup\{\|\widetilde{T}^{(n)}u\| \mid u\in \ell^2(G,H),\ \|u\|=1,\ \operatorname{diam}(\operatorname{supp}(u))\leq s\}.$$

如引理 13.3.10 的证明，存在 N，使当 $n\geq N$ 时，$\pi_n\colon G\to X_n$ 在所有半径为 $\operatorname{prop}(T)+s$ 的球上为等距映射。利用这些等距映射将向量从 G “移到楼下” 的 X_n，可知对任意固定的 $T\in\mathbb{C}[X]$ 及 $s\geq 0$，

$$\begin{aligned}&\limsup_{n\to\infty}\sup\{\|\widetilde{T}^{(n)}u\| \mid u\in \ell^2(G,H),\ \|u\|=1,\ \operatorname{diam}(\operatorname{supp}(u))\leq s\}\\ =\ &\limsup_{n\to\infty}\sup\{\|T^{(n)}u\| \mid u\in \ell^2(X_n,H),\ \|u\|=1,\ \operatorname{diam}(\operatorname{supp}(u))\leq s\},\end{aligned}$$

从而得到所述结论。 □

这个引理对我们的分析有两个关键推论。

推论 13.3.12 若 G 具有 ONL，则 ϕ 延拓为一个 $*$ 同态

$$\phi\colon C^*(X)\longrightarrow A.$$

证明. 引理 13.3.10 说明，$\phi\colon \mathbb{C}[X]\to A$ 为 $*$ 同态。由于引理 13.3.11 等式的右边显然不超过 $\|T\|$，ϕ 由连续性延拓为映射 $\phi\colon C^*(X)\to A$。 □

为了叙述第二个推论，引入以下术语会很方便。

定义 13.3.13 算子 $T\in C^*(X)$ 称为一个*幽灵算子*，是指对任意 $\epsilon>0$，存在 N，使对所有 $n\geq N$，T 在 $\ell^2(X_n,H)$ 上的限制 $T^{(n)}$ 的全部矩阵项 $T^{(n)}_{xy}$ 的范数都小于 ϵ。

注意，紧算子都是幽灵算子。反之，如果 X 具有 ONL，则所有幽灵算子都紧（习题 13.4.3）。不过，在我们的情形中，Kazhdan 投影是一个无限秩投影，也是幽灵算子，所以它当然不紧。

推论 13.3.14 设 G 具有 ONL。则 $\phi\colon C^*(X)\to A$ 的核，恰由幽灵算子组成。

证明. 引理 13.3.11 中给出 $\|\phi(T)\|_A$ 的公式

$$\sup_{s\geq 0}\limsup_{n\to\infty}\sup\{\|T^{(n)}u\| \mid u\in \ell^2(X_n,H),\ \|u\|=1,\ \operatorname{diam}(\operatorname{supp}(u))\leq s\}$$

由连续性对任意 $T\in C^*(X)$ 仍然成立。利用 X 的有界几何，对每个 s，任意 X_n 中任意 s 球内的点数都有一个一致上界。因此，上式右边为零，当且仅当 T 为幽灵算子，从而得到结论。 □

最后，可以构造 $\tau\colon K_0(C^*(X))\to \prod\mathbb{R}/\bigoplus\mathbb{R}$ 了。对每个 n，令 $D_n\subseteq G$ 为 K_n 的一个有界陪集代表元集，使 $G=\bigsqcup_{g\in D_n} gK_n$。令 $\lambda\colon K_n\to\mathcal{B}(\ell^2(G,H))$ 为 G 的放大左正则表示在 K_n 上

的限制。命题 5.3.4 给出一个酉同构

$$\begin{aligned} U_n \colon \ell^2(G, H) &\longrightarrow \ell^2(K_n) \otimes \ell^2(D_n, H), \\ u &\longmapsto \sum_{k \in K_n} \delta_k \otimes \chi_{D_n} \lambda_k^{-1} u \end{aligned} \tag{13.5}$$

使得用 U_n 作共轭，诱导一个同构

$$C^*(|G|)^{K_n} \longrightarrow C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H)), \qquad T \longmapsto U_n T U_n^*.$$

因此，将各个 U_n 合在一起，得到一个同构

$$\psi \colon A \longrightarrow \frac{\prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))}{\bigoplus_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))}. \tag{13.6}$$

另一方面，对每个 n，有迹映射

$$\widetilde{\tau}_n \colon K_0(C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))) \longrightarrow \mathbb{R},$$

它如例 2.3.4 那样，由群 C^* 代数 $C_\rho^*(K_n)$ 上的典范迹，与紧算子上的典范无界迹的张量积定义。将它们与典范映射

$$K_0\left(\prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))\right) \longrightarrow \prod_n K_0(C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H)))$$

合在一起，得到一个迹映射

$$\widetilde{\tau} \colon K_0\left(\prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))\right) \longrightarrow \frac{\prod_n \mathbb{R}}{\bigoplus \mathbb{R}}. \tag{13.7}$$

另一方面，短正合列

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \bigoplus_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H)) \\ &\longrightarrow \prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H)) \\ &\longrightarrow \frac{\prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))}{\bigoplus_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))} \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

诱导 K 理论上的长正合列。所诱导的映射

$$K_0\left(\bigoplus_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))\right) \longrightarrow K_0\left(\prod_n C_\rho^*(K_n) \otimes \mathcal{K}(\ell^2(D_n, H))\right)$$

为单射，因此有典范同构

$$K_0\left(\frac{\prod_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))}{\bigoplus_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))}\right)\cong\frac{K_0\big(\prod_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))\big)}{K_0\big(\bigoplus_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))\big)}.$$

显然，式 (13.7) 中的 $\widetilde{\tau}$ 在 $K_0(\bigoplus_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H)))$ 的像上为零，因而上述同构诱导映射

$$\widetilde{\tau}\colon K_0\left(\frac{\prod_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))}{\bigoplus_n C^*_\rho(K_n)\otimes\mathcal{K}(\ell^2(D_n,H))}\right)\longrightarrow\frac{\prod_n\mathbb{R}}{\bigoplus\mathbb{R}}. \tag{13.8}$$

定义 13.3.15 定义映射

$$\tau\colon K_0(C^*(X))\longrightarrow\frac{\prod_n\mathbb{R}}{\bigoplus_n\mathbb{R}},$$

方法是将式 (13.8) 中的映射，与由推论 13.3.12 的 $*$ 同态 ϕ 和式 (13.6) 的 $*$ 同构 ψ 所诱导的 K 理论映射作复合。

由于 $p_K\in C^*(X)$ 为幽灵算子，下列结果由 τ 的定义与引理 13.3.14 立即得到。

引理 13.3.16 采用上述记号，$\tau(p_K)$ 为 $\prod_n\mathbb{R}/\bigoplus_n\mathbb{R}$ 中常值序列 $(0,0,0,0,\ldots)$ 的类。 □

证明定理 13.3.6 所需的最后一个组成部分，是以下命题。正是在这里，要用到 G 为某个闭非球面流形的基本群这一假设。回顾

$$\mu\colon KX_*(X)\longrightarrow K_0(C^*(X))$$

表示装配映射。

命题 13.3.17 对任意 $\beta\in KX_*(X)$，有 $\tau(\mu(\beta))=\mathrm{tr}(\mu(\beta))$。

证明. 首先断言，对任意 $\beta\in KX_*(X)$，$\mu(\beta)$ 的类，都可由单位化 $C^*(X)^+$ 上的矩阵代数中的幂等元的形式差 $[p]-[q]$ 表示，其中两个幂等元都具有有限传播，且另有如下性质：对每个 $x,y\in X$，$p_{xy}-q_{xy}$ 为 H 上的迹类算子。

事实上，为证明这一点，利用定理 7.2.16，$\mu(x)$ 属于映射

$$\mu_{P_r(X),X}\colon K_*(P_r(X))\longrightarrow K_*(C^*(X))$$

的像，其中$r\geq 0$ 为某个数。利用定理 6.4.20（以及不同 X_n 之间相距无穷这一事实），左端分裂为直积

$$K_*(P_r(X))\cong\prod_n K_*(P_r(X_n)).$$

现在，令 M 为一个基本群为 G 的闭流形，配备一个 Riemann 度量；令 $\widetilde{M}$ 为配备提升度量的万

有覆盖。固定 $x \in \widetilde{M}$，得到一个轨道包含映射

$$f\colon G \longrightarrow \widetilde{M}, \qquad g \longmapsto gx;$$

由 Švarc–Milnor 定理（引理 A.3.14），这是等变粗等价。令 $M_n := \widetilde{M}/K_n$ 为对应于 K_n 的 M 的覆盖，则 f 诱导映射 $f_n\colon X_n \to M_n$。序列 (f_n) 在自然的意义下是一族一致的粗等价。由于覆盖映射 $\pi_n\colon \widetilde{M} \to M_n$ 在越来越大的球上为等距映射，定理 7.3.6 的证明的一个一致版本（留给读者）说明，存在 $s \geq r$，并且对充分大的所有 n，有一致连续的粗等价 $g_n\colon M_n \to P_r(X_n)$，使得：若 (β_n) 为 β 在映射

$$K_*(P_r(X)) \longrightarrow K_*(P_s(X)) \cong \prod_n K_*(P_s(X_n))$$

下的像，则对充分大的所有 n，β_n 属于映射

$$(g_n)_*\colon K_*(M_n) \longrightarrow K_*(P_s(X_n))$$

的像。由此，如定理 10.1.8 的证明那样，再援引推论 9.6.13，就得到上述断言。

在建立上述断言后，分别用 $p^{(n)}$ 与 $q^{(n)}$ 表示 p 和 q 的第 n 个分量；它们是 $M_m(\mathcal{B}(\ell^2(X_n, H))) \cong \mathcal{B}(\ell^2(X_n, H^{\oplus m}))$ 中的元素。如果 Tr 为 $H^{\oplus m}$ 上紧算子上的典范稠密定义迹（见例 2.3.3），则 $\mathrm{tr}([p]-[q])$ 为整数序列

$$\left(\sum_{x \in X_n} \mathrm{Tr}(p^{(n)}_{xx} - q^{(n)}_{xx}) \right)$$

在 $\prod_n \mathbb{R}/\bigoplus \mathbb{R}$ 中的类。另一方面，用 $\widetilde{p}^{(n)}$ 及 $\widetilde{q}^{(n)}$ 表示如式 (13.4) 那样定义的 $p^{(n)}$ 和 $q^{(n)}$ 的提升（只要仍有有限传播，同一公式也适用于单位化中的算子），并利用式 (13.5)，得到 $\tau([p]-[q])$ 由序列

$$\left(\sum_{x \in D_n} \mathrm{Tr}(\widetilde{p}^{(n)}_{xx} - \widetilde{q}^{(n)}_{xx}) \right)$$

在 $\prod_n \mathbb{R}/\bigoplus \mathbb{R}$ 中的类给出。然而，由于 π_n 在 D_n 上的限制为从 D_n 到 X_n 的双射，这与前面 $\mathrm{tr}([p]-[q])$ 的表达式相同，证明完成。 □

定理 13.3.6 的证明. 令 p_K 为 Kazhdan 投影。引理 13.3.8 说明，$\mathrm{tr}(p_K) = [1,1,1,\ldots] \in \prod \mathbb{R}/\bigoplus \mathbb{R}$，而引理 13.3.16 说明，$\tau(p_K) = [0,0,0,\ldots] \in \prod \mathbb{R}/\bigoplus \mathbb{R}$。但是，命题 13.3.17 说明，tr 和 τ 在装配映射的像上一致，因此 p_K 不可能属于装配映射的像。 □

译校注： 本节几处原记号未统一：开头论证讨论的是空间 X 的粗 Baum–Connes 猜想，原句却写“对 G 不成立”；命题 13.3.1 写 $(x,y) \in X_n$ 而非 $X_n \times X_n$，其证明两次把 $f_n(x)$ 简写为 $f(x)$；命题 13.3.17 证明又在使用 β 时突然写 $\mu(x)$。正文保留原字母，并依各处已经给出的映射定义辨认变量。

译校注： 命题 13.3.1 的证明将谱隙常数写为 $c \geq 0$，随后却除以 c；这里应使用扩张图定义 13.2.5 所保证的严格正的谱隙常数 $c > 0$。正文保留原不等号，不把零常数当作可用于该除法的选择。

译校注： 式 (13.3) 右端及定义 13.3.7 的同构中，原文在 $\ell^2(X, H)$ 处遗漏了分块下标 n；第 497 页写各个 $T^{(n)}$ 所属于的紧算子代数时也有同样写法。紧前的块分解及各个坐标商映射所对应的空间，是 $\ell^2(X_n, H)$。这些原式中的 X 均保留，不静默补下标。

译校注：由短正合列得到第 501 页的 K_0 商群同构，还需说明 K_1 层的直和到直积的映射也为单射，才能由六项正合列得出所需的满射；原文只写了 K_0 层的单射。这里，利用 $K_1(\bigoplus_n A_n) \cong \bigoplus_n K_1(A_n)$，再与各个坐标投影复合，确可验证所需的 K_1 单射。此说明补明所用的正合列理由，不否定原来显示的 K_0 同构。

译校注：命题 13.3.17 前把装配映射的定义域写为 $KX_*(X)$、值域却写为 $K_0(C^*(X))$，而两个迹映射只定义在 K_0 上。因此，本命题所用的迹等式应在偶分次 $KX_0(X)$ 上理解；正文保留原来的星号。

译校注：命题 13.3.17 证明先将 g_n 的值域写成 $P_r(X_n)$，随后将 $(g_n)_*$ 的值域写成 $K_*(P_s(X_n))$，其中 $s \geq r$。这些尺度记号均照录；若保持前一值域，后一映射还须包含由 $P_r(X_n) \hookrightarrow P_s(X_n)$ 诱导的映射。

译校注：命题 13.3.17 证明最后援引推论 9.6.13 来产生所需代表元，但该推论明确假设流形为闭的偶维 spin^c 流形；本节定理 13.3.6 只假设光滑闭流形的万有覆盖可缩，未给出这组额外条件。因此，在原陈述的一般范围内，这一援引仍需补足相应的代表元构造或其他论证；这里保留原定理及证明，不据此断言迹等式或满射性反例的结论为假。

13.4 习题

习题 13.4.1 采用例 13.2.6 中的记号，证明下列条件等价。

(i) 存在 $d > 0$ 及 G 的一个有限子集 F，使对所有 n 及所有位于常值向量所成空间的正交补中的 $u \in \ell^2(X_n)$，都存在 $s \in F$，使

$$\|\lambda_s u - u\| \geq d\|u\|$$

（这里，λ_s 为 G 在 $\ell^2(X_n)$ 上的拟正则表示）。

(ii) 存在 $c > 0$，使对所有 n 及所有位于常值向量所成空间的正交补中的 $u \in \ell^2(X_n)$，都存在 $s \in S$，使

$$\|\lambda_s u - u\| \geq c\|u\|.$$

(iii) G 关于 (X_n) 具有性质 (τ)。

(iv) 若 $C^*_{(X_n)}(G)$ 表示 $\mathbb{C}[G]$ 在它于 $\ell^2(X_n)$ 上的拟正则表示的直和表示 $\bigoplus_n \ell^2(X_n)$ 中的完备化，则 Δ_S 在 $C^*_{(X_n)}(G)$ 中的像的谱，包含在 $\{0\} \cup [c, \infty)$ 中，其中 $c > 0$ 为某个常数。

对于注 13.2.9 中定义的性质 (T)，表述并证明类似的等价条件。

习题 13.4.2 回顾：群 G 是*可和的*，是指对任意 $\epsilon > 0$ 及 G 的有限子集 F，存在一个单位向量 $u \in \ell^2(G)$，满足对所有 $g \in F$ 都有 $\|\lambda_g u - u\| < \epsilon$。证明，可和群关于例 13.2.6 中的任何序列 (X_n) 都不具有性质 (τ)。

习题 13.4.3 证明：若 X 是有限度量空间的一个有界几何分离粗并，且 X 具有 ONL，则 X 上的所有幽灵算子都紧。

提示：与例 13.3.4 比较。

译校注：习题 13.4.1 及 13.4.2 均将 13.2.6 称为“例”，原标题实际为“构造”。题干保留原称呼；

所用序列及记号仍指构造 13.2.6。

13.5 注释与参考文献

大球面反例来自 Yu[271] 的第 8 节。近期，对这个例子已有更细致的研究：特别地，Oyono-Oyono、Yu 和 Zhou[200] 说明，如果有关球面的半径相对于维数增长得足够快，那么粗 Baum–Connes 装配映射就是单射。在这一正面结果与第 13.1 节中的反例之间，仍有一个神秘地带。另一个引人关注的问题是：能否不使用任何微分几何，就推导出这个球面序列是一个反例？这将很有趣，因为它可能提示更便于推广的方法。

扩张图与纯粹数学和应用数学的若干有趣领域相联系，因此得到了极为广泛的研究：Lubotzky[171] 对扩张图及性质 (τ) 的部分理论作了精彩的介绍。扩张图不能粗嵌入 Hilbert 空间这一事实，最早由 Gromov 注意到。GY 从 Vincent Lafforgue 那里学到了这里的证明，而 RW 则从 Nigel Higson 那里学到了这一证明。

我们说明扩张图给出粗 Baum–Connes 猜想反例的方法，以 Higson[126] 的一份未发表证明概要为基础。此后，从 Oyono-Oyono 和 Yu[197] 的工作开始，人们研究了粗 Baum–Connes 猜想对于某些扩张图究竟“坏到什么程度”；特别是，把 Roe C^* 代数替换为 $*$ 代数 $\mathbb{C}[X]$ 的其他完备化时会如何，这一方向最早由 Gong、Wang 和 Yu[106] 研究。还可参见 Chen、Wang 和 Yu[54]、Finn-Sell[102]、Finn-Sell 和 Wright[103]、Guentner、Tessera 和 Yu[115] 以及 Willett 和 Yu[258,259]，了解这一方向的一些结果。

Baum–Connes 猜想若干版本的已发表反例，见 Higson、Lafforgue 和 Skandalis[131]；他们使用了基于正合性失效的一种略有不同的方法，其中也包括扩张图情形的一种不同方法。正合性与算子代数理论及粗几何密切相关：特别地，Ozawa[201] 证明，群 G 的正合性等价于第 12 章末讨论的性质 A。Baum、Guentner 和 Willett[26] 综述了正合性与 Baum–Connes 猜想之间的若干联系，并对 Baum–Connes 猜想给出一种重新表述，避开了所谓带系数 Baum–Connes 猜想的某些反例。然而，由于与性质 (T) 有关的现象（见 Willett 和 Yu[260]），这些方法不能用来避开粗 Baum–Connes 猜想的反例。从算子代数的观点对正合性作广泛讨论的材料，见 Brown 和 Ozawa[44]。

在对反例作了这些讨论之后，应当指出，上面定义 7.1.11 中陈述的 Baum–Connes 猜想本身的原始版本，仍是一个开放问题。

ONL 的定义来自 Chen、Tessera、Wang 和 Yu[52]。Sako[228] 证明，ONL 也等价于性质 A，因此，有许多空间具有这一性质，包括第 12 章末所讨论的所有线性群。证明高亏格曲面群如引理 13.3.5 那样具有 ONL 的一个相对直接的方法，是利用以下事实：由 Švarc–Milnor 引理（引理 A.3.14），这些群与双曲平面拟等距；双曲平面具有有限渐近维数（例如见 Roe[218] 的推论 9.21）；而有限渐近维数蕴含 ONL（这实质上就是 Roe[218] 的引理 9.26，或见 Chen、Tessera、Wang 和 Yu[52] 的注 3.2 及命题 4.1）。

幽灵算子的定义（上面的定义 13.3.13）出自 Yu，最早见于 Roe[218] 第 11.5.2 节。事实上，非平凡幽灵算子的存在，等价于性质 A 的失效（见 Roe 和 Willett[220]），因而也等价于 ONL 的失效。

译校注：末段的“非平凡幽灵算子”应理解为非紧的幽灵算子；仅仅“非零”并不够，因为非零的有限秩紧算子也可以是幽灵算子。这里所谈的性质 A、ONL 及幽灵算子之间的等价性，是在本章具有有界几何的情境中使用的。正文保留原来的“非平凡”一词。

附录

附录 A　拓扑空间、群作用与粗几何

本附录介绍正文所需的关于拓扑空间、度量几何与粗几何以及群作用的一些背景事实。通常，只有在文献中不容易找到所需结果时，我们才给出证明。

本附录的结构如下：第 A.1 节介绍一般拓扑学的背景，包括我们所使用的拓扑空间范畴的描述，以及关于具有良好性质的 Borel 覆盖的存在性的一些技术结果。第 A.2 节介绍所需的群作用结果，包括商空间、群的度量性质，以及更多关于 Borel 覆盖的技术结果，这一次是在有群作用的情形下。最后，第 A.3 节讨论粗几何中的思想，包括基本定义，以及将粗几何与群作用联系起来的一些结果。

A.1　拓扑空间

一般拓扑学中的一些结果

本书的主要目标之一是研究拓扑空间。我们通常使用 Hausdorff、局部紧、第二可数的拓扑空间。下面这个一般拓扑学中的基础定理说明，这类空间不可能过于复杂。

定理 A.1.1 设 X 为局部紧、Hausdorff、第二可数的拓扑空间。那么，X 上存在诱导其拓扑的度量。 □

因此，对于这类空间，我们可以、也确实会采用度量或纯拓扑的表述：选择哪一种，只取决于哪种方法看起来更清楚或更直观。

局部紧、第二可数空间的另一个经常用到的性质，是单位分解的存在性。

定义 A.1.2 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖。从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解是一族函数 $(\phi_i \colon X \to [0,1])_{i\in I}$，具有下述性质：

(i) 每个 ϕ_i 的支撑包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素；

(ii) 对 X 的任意紧子集 K，集合 $\{i \in I \mid \phi_i|_K \neq 0\}$ 有限；

(iii) 对所有 $x \in X$，都有 $\sum_{i\in I} \phi_i(x) = 1$。

译校注： 原定义只列出函数及上述三项性质，没有明说连续性；这三项本身不能推出函数连续。按通常拓扑单位分解及后文函数代数的用途理解时，还须采用各 ϕ_i 连续的约定。原定义照录，定理 A.1.3 的连续单位分解存在性不受影响。

定理 A.1.3 设 X 为局部紧、Hausdorff、第二可数空间，$\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖。那么，存在从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解。 □

态射与对偶

这里讨论局部紧 Hausdorff 拓扑空间之间的一类映射；这些态射适用于我们以 C^* 代数研究拓扑的方法。首先需要一点紧化。

定义 A.1.4 设 X 为局部紧 Hausdorff 拓扑空间。X 的一点紧化是拓扑空间 X^+，其底层集合为带有一个“无穷远点”的不交并 $X^+ = X \sqcup \{\infty\}$，而子集 $U \subseteq X^+$ 为开集，当它满足下述条件之一：

(i) 它是 X 的一个开子集；或者

(ii) 它的补集是 X 的一个紧子集。

不难验证，上面的定义使 X^+ 成为（Hausdorff）紧空间，并且若 X 第二可数，则 X^+ 也第二可数。此外，这个拓扑在子集 X 上的限制就是原来的拓扑，而且 X 为开稠密子集。注意，X 紧当且仅当 $\{\infty\}$ 在 X^+ 中为开集，即当且仅当 ∞ 为孤立点。

译校注： 原文称 X 为“开稠密子集”，此处照录。稠密性须在 X 非紧时理解；若 X 紧，则 ∞ 为孤立点，X 在 X^+ 中为开闭子集而不稠密。

我们将 X^+ 看作带基点空间，即选定了一个基点的拓扑空间；这里的基点为 ∞。回顾，带基点空间之间的映射若将基点映到基点，则它本身称为保基点的。

定义 A.1.5 范畴 $\mathcal{LC}$ 的对象为局部紧、Hausdorff、第二可数的拓扑空间（可以为空）。$\mathcal{LC}$ 中从 X 到 Y 的态射是连续的保基点函数 $f\colon X^+ \to Y^+$。复合与恒等态射按通常的函数复合及通常的恒等函数定义。

注 A.1.6 拓扑学中经常考虑这样一个范畴：对象为带基点的、紧、第二可数 Hausdorff 空间 (X, x_0)，态射为连续保基点映射 $f\colon X \to Y$。它与我们的范畴 $\mathcal{LC}$ 等价，所用函子在对象上由

$$X \longmapsto (X^+, \infty), \qquad (X, x_0) \longmapsto X \setminus \{x_0\}$$

给出，而态射基本不变。这里使用下面这个事实，我们将它留作习题：若 X 紧，则 $X \setminus \{x_0\}$ 的一点紧化，通过一个在 $X \setminus \{x_0\}$ 上为集合意义下的恒等映射、并将 ∞ 映到 x_0 的同胚，与 (X, x_0) 作为带基点空间认同。尽管紧带基点空间的范畴可能更为标准，我们仍使用定义 6.4.1 的语言，因为我们主要关心非紧空间，而这种语言突出了这一方面。

对 $\mathcal{LC}$ 中的态射还有另一种有用的描述。先给出一个标准定义。

定义 A.1.7 拓扑空间之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为固有的，若对任意紧集 $K \subseteq Y$，$f^{-1}(K)$ 在 X 中紧。

现在如下定义一个新范畴 $\mathcal{LC}'$。$\mathcal{LC}'$ 中从 X 到 Y 的态射，是选取 X 的一个开子集 U（可以为空，也可以等于整个 X），连同一个连续固有函数 $f\colon U \to Y$。我们将这样的态射记为 $f\colon (U \subseteq X) \to Y$。两个态射 $f\colon (U \subseteq X) \to Y$ 与 $g\colon (V \subseteq Y) \to Z$ 的复合，定义为态射

$$f \circ g\colon (f^{-1}(V) \cap U \subseteq X) \longrightarrow Z$$

（其定义域允许为空）。

译校注：这里原文将复合记为 $f \circ g$；所列源、靶及定义域对应先施行 f、再施行 g，按通常的函数复合顺序记作 $g \circ f$。原显示式保留。

命题 A.1.8 范畴 $\mathcal{LC}$ 与 $\mathcal{LC}'$ 典范同构，而且这一同构在对象上为恒等。

证明. 设 $f\colon X^+ \to Y^+$ 为 $\mathcal{LC}$ 中的态射。要得到 $\mathcal{LC}'$ 中的态射，令 $U = f^{-1}(Y)$，这是 X 的一个开子集。那么，限制 $f|_U\colon U \to Y$ 固有（这里重要的是其陪域为 Y，而非 Y^+），因而 $f|_U\colon (U \subseteq X) \to Y$ 为 $\mathcal{LC}'$ 中的态射。反过来，设 $f\colon (U \subseteq X) \to Y$ 为 $\mathcal{LC}'$ 中的态射。由 f 的连续性与固有性，将 f 延拓到 X^+ 上，并定义为

$$x \longmapsto \begin{cases} f(x), & x \in U, \\ \infty, & x \notin U, \end{cases}$$

所得映射连续，因此给出 $\mathcal{LC}$ 中的一个态射。

我们将验证这些过程定义了互逆的范畴同构这一点留给读者。 □

作为推论，注意连续固有映射 $f\colon X \to Y$ 典范地定义 $\mathcal{LC}$ 中的态射，但一般还有许多其他态射。一个有说明性且重要的例子是，U 为 X 的任意开子集。那么，U 上的恒等映射定义 $\mathcal{LC}'$ 中的态射 $(U \subseteq X) \to U$；在一点紧化的层面上，它对应于映射 $X^+ \to U^+$，将 $X^+ \setminus U$ 中的一切都压到 U^+ 的无穷远点。

从 C^* 代数的观点看，$\mathcal{LC}'$（等价地，$\mathcal{LC}$）中的态射，是与交换 C^* 代数之间的 $*$ 同态对偶的态射。为使这一点精确，先回顾（见定义 1.3.4），若 A 为交换 C^* 代数，则其谱 $\widehat{A}$ 是 $*$ 同态 $\phi\colon A \to \mathbb{C}$ 组成的空间，赋予逐点收敛的拓扑。若 A^+ 为这样的 A 的单位化，则 $\widehat{A^+}$ 与 $\widehat{A}^+$ 典范认同。以 $\mathcal{CC}^*$ 表示可分交换 C^* 代数及 $*$ 同态构成的范畴。在对象上将 C^* 代数 A 映到 $\widehat{A}$，并将 $*$ 同态 $\phi\colon A \to B$ 映到由

$$x \longmapsto x \circ \phi^+$$

定义的连续映射 $\widehat{B}^+ \to \widehat{A}^+$，由此定义从 $\mathcal{CC}^*$ 到 $\mathcal{LC}$ 的函子；其中 $\phi^+\colon A^+ \to B^+$ 为 ϕ 的典范保单位元延拓。再通过将空间 X 映到 $C_0(X)$，并将态射 $f\colon (U \subseteq X) \to Y$ 映到从 $C_0(Y)$ 到 $C_0(X)$ 的 $*$ 同态，由下式定义从 $\mathcal{LC}$ 到 $\mathcal{CC}^*$ 的函子：

$$a \longmapsto \widetilde{a \circ f},$$

其中 $\widetilde{a \circ f}$ 是将函数 $a \circ f \in C_0(U)$ 在 U 外取零、从而延拓到整个 X 后得到的函数。

译校注：本段回顾谱时，原句没有重复“非零”这一修饰。这里的 $\widehat{A}$ 仍按前文定义 1.3.4 及其非幺推广，取非零特征所成的谱；零同态在单位化层面的对应点，是一点紧化所增加的无穷远点。此处保留原句，并沿用原有谱的约定。

这里给出正文第 1 章中定理 1.3.14 的一个等价表述。

定理 A.1.9 上面定义的函子给出范畴 $\mathcal{LC}$ 与 $\mathcal{CC}^*$ 之间的反变等价。 □

Borel 覆盖

用一个在正文中多次使用的技术引理，来结束关于拓扑空间的一般讨论。像往常一样，所考虑的所有拓扑空间均为 Hausdorff 空间。

引理 A.1.10 设 X 为局部紧、Hausdorff、第二可数的拓扑空间，$\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖。那么，存在 X 的非空 Borel 子集组成的可数族 $(E_i)_{i\in I}$，使：

(i) 族 $(E_i)_{i\in I}$ 覆盖 X；

(ii) 若 $i \neq j$，则 $E_i \cap E_j = \varnothing$；

(iii) 每个 E_i 均包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素；

(iv) 每个 E_i 都有紧闭包；

(v) 对 X 的任意紧子集 K，集合 $\{i \in I \mid E_i \cap K \neq \varnothing\}$ 有限；

(vi) 每个 E_i 都包含于其内部的闭包。

为了证明这一结果，引用一个关于收缩覆盖的有用引理；省略其标准证明，这个证明可以在许多一般拓扑学教材中找到（也可作为一道很好的习题）。

引理 A.1.11 设 X 为局部紧、Hausdorff、第二可数的拓扑空间，$(U_i)_{i\in I}$ 为 X 的一个开覆盖。那么，存在 X 的一个开覆盖 $(V_i)_{i\in I}$，使对每个 $i \in I$，均有 $\overline{V_i} \subseteq U_i$。 □

引理 A.1.10 的证明. 利用局部紧性、Hausdorff 性及第二可数性，存在 X 的可数开覆盖 $(A_n)_{n=1}^{\infty}$，使每个 A_n 都有紧闭包，并包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素。利用引理 A.1.11，得到 X 的一个开覆盖 (B_n)，使对所有 n 均有 $\overline{B_n} \subseteq A_n$。定义 $C_1 = A_1$，并对每个 $n > 1$ 定义

$$C_n := A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{B_k} \right).$$

归纳可知，$\bigcup_{k=1}^{n} C_k = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$，因此 (C_n) 是 X 的一个开覆盖。注意，若 $K \subseteq X$ 紧，则对某个 N 有 $K \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} B_n$，因而除了有限多个 n 之外，均有 $C_n \cap K = \varnothing$。再利用引理 A.1.11，得到一个新的开覆盖 (D_n)，使对所有 n 均有 $\overline{D_n} \subseteq C_n$；注意，对 X 的任意紧子集 K，除了有限多个 n 之外，均有 $K \cap \overline{D_n} = \varnothing$。

现在定义 $E_1 = \overline{D_1}$，并对 $n > 1$ 定义

$$E_n := \overline{D_n} \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{D_k} \right).$$

令 $I := \{n \in \mathbb{N} \mid E_n \neq \varnothing\}$。我们断言，$(E_i)_{i\in I}$ 具有正确的性质。首先注意，每个 E_i 显然为 Borel 集，并且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{D_n} = X$，因此 (E_i) 覆盖 X，给出性质 (i)。性质 (ii) 由构造显然得到。性质 (iii) 及 (iv) 由 (A_n) 的相应性质，以及每个 E_n 都包含于 A_n 这一事实得到。性质 (v) 由族 $(\overline{D_n} \mid n \in \mathbb{N})$ 的相应性质得到。

最后，对于性质 (vi)，我们断言

$$E_n \subseteq \overline{D_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{D_k} \right)}.$$

由于 D_n 开，集合 $D_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{D_k}\right)$ 开，因此包含于 E_n 的内部；这一断言将完成证明。设 x 为 E_n 的一个元素，特别地，$x \in \overline{D_n}$，所以存在 D_n 中的一列 (x_j) 收敛于 x。由于 x 不属于 $\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{D_k}$，对每个 $k \in \{1, \ldots, n-1\}$，这个序列中至多只有有限多项属于 $\overline{D_k}$；取子列后，可以假设 (x_j) 是 $D_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1} \overline{D_k}\right)$ 中的序列。因此，x 属于后一个集合的闭包，证明完成。 □

A.2 拓扑空间上的群作用

本节确立关于群作用的约定，并证明一些有用的技术事实。若群 G 作用于集合 X，且 S, E 分别为 G, X 的子集，则以 SE 或 $S \cdot E$ 表示 E 在 S 下的（部分）轨道

$$SE := \{gx \mid g \in S,\ x \in E\}.$$

若 $S = \{g\}$（相应地，$E = \{x\}$）为单点集，则将其简记为 gE 或 $g \cdot E$（相应地，Sx 或 $S \cdot x$）。$x \in X$ 的稳定子定义为 $\{g \in G \mid gx = x\}$，记为 G_x。

下面这个由定理 A.1.9 直接得到的结果，在正文中经常使用。

命题 A.2.1 设 G 通过同胚作用于局部紧 Hausdorff 空间 X。那么，公式

$$(\alpha_g(f))(x) := f(g^{-1}x)$$

定义了 G 在 $C_0(X)$ 上通过 $*$ 自同构的作用。此外，G 在 $C_0(X)$ 上通过 $*$ 自同构的任意作用，都由 X 上的唯一一个作用以这种方式得到。 □

本节余下部分只考虑如下一个定义中的固有作用。

定义 A.2.2 设可数离散群 G 通过同胚作用于局部紧、Hausdorff、第二可数空间 X。这一作用称为固有的，若对 X 的任意紧子集 K，集合

$$\{g \in G \mid gK \cap K \neq \varnothing\}$$

有限。

下面这个例子值得记住，部分原因在于它有助于建立直观。

例 A.2.3 有限群的任意作用均固有。

固有作用与有限群作用有许多共同的良好性质。下面两个引理说明这一点。

引理 A.2.4 设 G 固有地作用于局部紧、Hausdorff、第二可数空间 X，且 $K \subseteq X$ 紧。那么，GK 为闭集。

证明. 设 z 属于 GK 的闭包，并设 GK 中的一列 $(g_n x_n)$ 收敛于 z。令 U 为 z 的一个具有紧闭包的开邻域，注意

$$\begin{aligned}\{g_n \in G \mid g_n x_n \in U\} &\subseteq \{g \in G \mid gK \cap U \neq \varnothing\} \\ &\subseteq \{g \in G \mid g(K \cup \overline{U}) \cap (K \cup \overline{U}) \neq \varnothing\};\end{aligned}$$

上式最后一个集合由作用的固有性为有限集，因此第一个集合也有限。取子列后，可以假设存在 $g \in G$，使对所有 n 都有 $g_n = g$。于是，对所有 n 都有 $g_n x_n \in gK$，因而由于 gK 闭，$z \in gK$。 □

引理 A.2.5 设 G 固有地作用于局部紧、Hausdorff、第二可数空间 X。赋予商拓扑后，X/G 局部紧、Hausdorff 且第二可数。

证明. 局部紧性与第二可数性总能传到商空间，我们将直接验证留给读者。对于 Hausdorff 性，设 $\bar{x}, \bar{y}$ 为 X/G 中的不同点，其提升为 $x, y \in X$。必须证明，存在分别包含 x, y 的、不交的 G 不变开集。

由引理 A.2.4，Gy 闭。由于 x 属于开集 $X \setminus Gy$，局部紧性给出具有紧闭包的开集 $V \ni x$，使 $\overline{V} \subseteq X \setminus Gy$。由于 $X \setminus Gy$ 为 G 不变的，后一个包含关系说明 $G\overline{V} \subseteq X \setminus Gy$。由 $\overline{V}$ 紧及引理 A.2.4，$G\overline{V}$ 闭。因此，GV 与 $X \setminus G\overline{V}$ 是分别包含 x, y 的、不交的 G 不变开集。 □

译校注： 这里将局部紧性与第二可数性传到商空间，应结合群作用的商来理解：此处商映射是开映射，因而这两种性质可传递。一般的商映射并不都保这两种性质；原句与原证明保留。

例 A.2.6 设 F 为 G 的有限子群，Y 为 F 通过同胚作用的拓扑空间。那么，G 与 Y 对 F 的平衡积，记为 $G \times_F Y$，是 $G \times Y$ 对由下式定义的对角 F 作用所取的商：

$$f \cdot (g, y) = (gf^{-1}, fy), \qquad f \in F, \quad g \in G, \quad y \in Y.$$

在空间 $G \times Y$ 上赋予积拓扑，在 $G \times_F Y$ 上赋予商拓扑。注意，若 Y 原来的拓扑局部紧、第二可数且 Hausdorff，则由引理 A.2.5 以及有限群的任意作用总是固有这一事实，$G \times_F Y$ 也具有这些性质。以 $[g, y]$ 表示 $(g, y) \in G \times Y$ 在 $G \times_F Y$ 中的像。

公式

$$g \cdot (h, y) = (gh, y)$$

定义了 G 在 $G \times Y$ 上的作用，它显然下降为商 $G \times_F Y$ 上的作用。这一作用固有：这是因为，对任意紧集 $K \subseteq G \times_F Y$，存在 G 的有限子集 S，使 K 被 $\{[g, y] \in G \times_F Y \mid g \in S\}$ 覆盖。

任意固有作用局部都由平衡积构成：这正是下一个引理的内容。

引理 A.2.7 设离散群 G 通过同胚固有地作用于 Hausdorff、局部紧、第二可数空间 X。设 $x \in X$，$G_x \leq G$ 为 x 的稳定子，U 为包含 x 的开子集。那么，存在 G_x 不变的开集 $V \ni x$，其紧闭包包含于 U，使映射

$$\phi \colon G \times_{G_x} \overline{V} \longrightarrow G \cdot \overline{V}, \qquad [g, y] \longmapsto gy$$

为良定义的、到其像上的等变同胚。

证明. 局部紧性给出具有紧闭包的开集 $W_1 \ni x$，并满足 $\overline{W_1} \subseteq U$。令

$$S := \{g \in G \mid g\overline{W_1} \cap \overline{W_1} \neq \varnothing\},$$

它由作用的固有性为有限集。由于 X 为 Hausdorff 空间，存在开集 $W_2 \ni x$，使 $W_2 \subseteq W_1$，并满

足 $\overline{W_2} \cap S^{-1}x = \{x\}$。定义

$$W_3 := W_2 \setminus \left(\bigcup_{g \in S \setminus G_x} g\overline{W_2} \right),$$

它是 W_2 的一个开子集。我们断言 $x \in W_3$。事实上，若对某个 $g \in S$ 有 $x \in g\overline{W_2}$，则由 W_2 的选取有 $g^{-1}x \in S^{-1}x \cap \overline{W_2} = \{x\}$，因而由 W_2 的选取 $g^{-1} \in G_x$，所以 $g \in G_x$；这说明 x 的确包含于 W_3。

选取任意满足 $\overline{W_4} \subseteq W_3$ 的开集 $W_4 \ni x$。我们断言，对 $g \notin G_x$，有 $g\overline{W_4} \cap \overline{W_4} = \varnothing$。事实上，由于 $\overline{W_4}$ 包含于 $\overline{W_1}$，当 $g \notin S$ 时，由 S 的定义可知 $g\overline{W_4} \cap \overline{W_4} = \varnothing$。另一方面，由于 $\overline{W_4} \subseteq W_3$，对 $g \in S \setminus G_x$ 有 $g\overline{W_4} \cap \overline{W_4} = \varnothing$。

最后，定义 $V := \bigcap_{g \in G_x} gW_4$。我们断言 V 具有正确的性质。事实上，首先注意，V 是 x 的一个 G_x 不变开邻域，它包含在 U 中，具有紧闭包，并且对所有 $g \notin G_x$ 都有 $g\overline{V} \cap \overline{V} = \varnothing$（这均由 W_4 的相应性质得到）。此外，陈述中的映射 ϕ 显然良定义且连续。为完成证明，构造 ϕ 的一个连续逆映射。暂且定义

$$\psi \colon G \cdot \overline{V} \longrightarrow G \times_{G_x} \overline{V}, \qquad gy \longmapsto [g, y], \quad g \in G, \quad y \in \overline{V}.$$

为说明它良定义，注意若对 $g, h \in G$ 及 $y, z \in \overline{V}$ 有 $gy = hz$，则 $h^{-1}gy = z \in h^{-1}g\overline{V} \cap \overline{V}$，因而 $h^{-1}g \in G_x$。于是，由 $G \times_{G_x} \overline{V}$ 的定义，

$$[h, z] = [hh^{-1}g, g^{-1}hz] = [g, y]$$

这正是所要求的。要说明 ψ 连续，设 $G\overline{V}$ 中的一列 (x_n) 收敛于某个 $x \in G\overline{V}$。为明确起见，设对某个 $g \in G$ 有 $x \in g\overline{V}$。注意，由作用的固有性，对某个 $h \in G$，集合 $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in h\overline{V}\}$ 必为无限集；此外，由于对所有 $g, h \in G$，$g\overline{V}$ 与 $h\overline{V}$ 或者不交、或者相等，只有 $h = g$ 才可能如此。因此，舍去这个序列的有限多项后，可以假设对所有 n 都有 $x_n \in g\overline{V}$。现令 $y_n = g^{-1}x_n$ 及 $y = g^{-1}x$，它们都是 V 的元素，并有 $y_n \to y$。于是

$$\psi(x_n) = [g, y_n] \longrightarrow [g, y] = \psi(x) \quad \text{当} n \to \infty,$$

这就证实了连续性。由于 ϕ, ψ 显然互为逆映射，证明完成。 □

译校注： 最后连续性论证中的“只有 $h = g$”按原文保留。若稳定子 G_x 非平凡，唯一确定的是陪集 $hG_x = gG_x$，而不一定是群元素本身；这已足以得到 $h\overline{V} = g\overline{V}$，并完成所需的连续性论证。同段原称 y_n, y 属于 V，这里也照录；按前述构造，只能保证它们属于 $\overline{V}$，这正是 ψ 定义所用的闭包，连续性结论不受影响。这里不否定引理的同胚结论。

推论 A.2.8 设 G 固有地作用于局部紧、Hausdorff、第二可数空间 X。令 $\mathcal{U}$ 为 X 的一个等变覆盖，即对所有 $U \in \mathcal{U}$ 与 $g \in G$，gU 也属于 $\mathcal{U}$。那么，X 上存在一个在 G 对 X 上函数的作用下不变[1]的单位分解 $(\phi_i)_{i \in I}$，且每个 ϕ_i 的支撑包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素。

[1]更准确地说，我们指对每个 i 存在 j，使 $g\phi_i = \phi_j$，而不是对每个 i 都有 $g\phi_i = \phi_i$；换言之，集合 $\{\phi_i \mid i \in I\}$ 在 G 的作用下不变，但一般并不是每个 ϕ_i 都由 G 固定。

证明. 利用引理 A.2.7，可以假设将覆盖细化后，每个 U 都具有其中所述的性质（一次处理一个

轨道)。若 $\pi\colon X \to X/G$ 为商映射，则 $\{\pi(U) \mid U \in \mathcal{U}\}$ 是 X/G 的一个开覆盖。所需的 X 上的单位分解，现在可像定理 A.1.3 中那样，先针对这个新开覆盖在 X/G 上构造单位分解，再利用引理 A.2.7 的结构将它拉回。 □

下面这个技术结果给出了配备固有作用的度量空间的一个 Borel 分解：它是引理 A.1.10 的等变版本，同样对我们很重要。

引理 A.2.9 设可数离散群 G 固有地作用于局部紧、Hausdorff、第二可数空间 X，$\mathcal{U}$ 为 X 的一个开覆盖。那么，存在 X 的非空 Borel 子集组成的可数族 $(E_i)_{i\in I}$，使：

(i) 族 $(GE_i)_{i\in I}$ 覆盖 X；

(ii) 若 $i \neq j$，则 $GE_i \cap GE_j = \varnothing$；

(iii) 每个 E_i 都包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素；

(iv) 每个 E_i 都有紧闭包；

(v) 对 X 的任意紧子集 K，集合 $\{i \in I \mid E_i \cap K \neq \varnothing\}$ 有限；

(vi) 每个 E_i 都包含于其内部的闭包；

(vii) 对每个 i，存在 G 的有限子群 F_i，使 E_i 为 F_i 不变的，并且函数

$$\phi\colon G \times_{F_i} \overline{E_i} \longrightarrow G\overline{E_i}, \qquad [g, x] \longmapsto gx$$

为等变同胚。

证明. 对每个 $x \in X$，选取具有引理 A.2.7 中性质的开集 $V_x \ni x$，且它包含于某个 $U \in \mathcal{U}$。注意商映射 $\pi\colon X \to X/G$ 为开映射，并考察 X/G 的开覆盖 $\mathcal{V} := \{\pi(V_x) \mid x \in X\}$。由于 X/G 为 Hausdorff、第二可数且局部紧，引理 A.2.5 给出 X/G 的一个 Borel 覆盖 $(E_{i,X/G})_{i\in I}$，相对于开覆盖 $\mathcal{V}$ 具有引理 A.1.10 中的性质。对每个 i，选取 $x(i)$，使 $E_{i,X/G} \subseteq \pi(V_{x(i)})$，并定义 $E_i = \pi^{-1}(E_{i,X/G}) \cap V_{x(i)}$。我们断言，Borel 子集族 $(E_i)_{i\in I}$ 具有正确的性质。

首先注意

$$\begin{aligned} GE_i &= G\big(V_{x(i)} \cap \pi^{-1}(E_{i,X/G})\big) \\ &= GV_{x(i)} \cap \pi^{-1}(E_{i,X/G}) = \pi^{-1}(E_{i,X/G}). \end{aligned} \tag{A.1}$$

因此，(i)、(ii)、(v) 由 $(E_{i,X/G})$ 的相应性质得到。另一方面，(iii)、(iv) 由每个 V_x 均包含于 $\mathcal{U}$ 的某个元素并具有紧闭包这一事实得到。对于性质 (vii)，令 F_i 为 x_i 的稳定子，并注意 E_i 为 F_i 不变的，因为它是 $V_{x(i)}$ 与 $\pi^{-1}(E_{i,X/G})$ 的交，而这两个集合均为 F_i 不变的。此外，由于 $V_{x(i)}$ 满足引理 A.2.7 中的条件，有一个同胚

$$\phi\colon G \times_{F_i} \overline{V_{x(i)}} \longrightarrow G\overline{V_{x(i)}}, \qquad [g, x] \longmapsto gx;$$

性质 (vii) 所要求的同胚，就是将它限制到 $G \times_{F_i} \overline{E_i}$ 所得的同胚。

最后，必须证明性质 (vi)。以 Y° 表示集合 Y 的内部。设 $x \in E_i$。由于 $\pi(E_i) \subseteq E_{i,X/G}$，而 $E^\circ_{i,X/G}$ 在 $E_{i,X/G}$ 中稠密，存在 $E^\circ_{i,X/G}$ 中的一列 $(y_n)_{n=1}^\infty$ 收敛于 $\pi(x)$。由于 $\pi(V_{x(i)}) \supseteq E_{i,X/G}$，根据式 (A.1)，可以假设存在 $V_{x(i)}$ 中的一列 (x_n)，满足 $\pi(x_n) = y_n$。此外，每个 x_n 都位于 $V_{x(i)} \cap \pi^{-1}(E^\circ_{i,X/G})$ 中，这是 E_i 的一个开子集。因此，(x_n) 是 E_i° 中的序列。由于 E_i 有紧闭包，取子列后，可以假设 (x_n) 收敛于某个 $z \in \overline{E_i}$。于是必有 $\pi(x) = \pi(z)$，因而存在 $g \in G$，使

$gz = x$。利用 (vii)，除非 $g \in F_i$，否则这不可能成立。另一方面，由于 F_i 保持 E_i，它也保持 E_i°。这说明 (gx_n) 是 E_i° 中收敛于 x 的序列，所以 x 属于 E_i° 的闭包，正如所要求的那样。 □

译校注： 本证明中稳定子的点记为 x_i，按前面所选的 $x(i)$ 理解。引理 A.2.5 给出商空间所需的局部紧、Hausdorff、第二可数性质，而所用的 Borel 覆盖再由引理 A.1.10 取得；这里保留原来的引理引用。

A.3 粗几何

本节确立关于合适空间上的大尺度结构（或粗结构）的约定。

固有度量空间

我们允许度量取无穷距离。这一约定并不标准，因此为方便读者，给出精确定义。

定义 A.3.1 设 X 为集合。X 上的度量是函数 $d\colon X \times X \to [0,\infty]$，使对所有 $x, y, z \in X$：

(i) $d(x,y) = 0$ 当且仅当 $x = y$；

(ii) $d(x,y) = d(y,x)$；

(iii) $d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y)$（这里采用通常的约定：对所有 $t \in [0,\infty]$，有 $\infty + t = t + \infty = \infty$ 且 $t \le \infty$）。

配备了度量的集合 X 称为度量空间。

我们用 $B(x;r)$ 表示开球；若有助于澄清所讨论的对象，有时也用 $B_d(x;r)$ 或 $B_X(x;r)$。即

$$B(x;r) := \{y \in X \mid d(x,y) < r\}.$$

这些开球按通常方式生成一个拓扑（度量是否只取有限值，对此没有影响）。其他度量术语也按标准方式使用：例如，若 X 的子集 K 包含于某个有限半径的球中，则称 K *有界*；X 的子集 A 的*直径*为 $\operatorname{diam}(A) := \sup\{d(x,y) \mid x, y \in A\}$；*等距映射*是满足 $d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2)$（对所有 $x_1, x_2 \in X$）的函数 $f\colon X \to Y$，等等。

允许无穷距离的度量空间理论，与通常情形略有不同。其中可能最反常的一点是，紧集不再必然有界。幸好，至少仍有下面的结果。

引理 A.3.2 度量空间的任意紧子集都是有限多个有界集的并。

证明. 若 $K \subseteq X$，则 K 的开覆盖 $\{B(x;1) \mid x \in K\}$ 有一个有限子覆盖。 □

在粗几何中，我们几乎只关心下一个定义中的固有度量空间。

定义 A.3.3 若每个闭有界集都紧，则称度量空间为*固有的*。

例如，有限维欧氏空间是固有度量空间，但无限维 Hilbert 空间不是。注意，固有度量空间的闭子集配备诱导度量后仍为固有度量空间，但开子集通常不是固有度量空间。

下一个定义中的测地空间，是固有度量空间的一类重要例子。

定义 A.3.4 设 X 为度量空间，γ 为 X 中的一条路径，即从 $[0,1]$ 到 X 的连续函数。γ 的长度为

$$L(\gamma) := \sup\left\{ \sum_{i=1}^{n} d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i)) \;\middle|\; n \in \mathbb{N},\ 0 = t_0 \le \cdots \le t_n = 1 \right\}$$

（注意，$L(\gamma)$ 可以为无穷）。若对所有 $x, y \in X$，均有

$$d(x,y) = \inf\{L(\gamma) \mid \gamma\colon [0,1] \to X \text{ 为满足} \gamma(0) = x,\ \gamma(1) = y \text{ 的路径}\},$$

则称空间 X 为长度空间；这里约定 $\inf(\varnothing) = \infty$，即若 x, y 之间没有路径，则 $d(x,y) = \infty$。若这个下确界可以取得（不要求唯一），则称空间 X 为测地空间。

注 A.3.5 若长度空间 X 不是道路连通的（例如，具有不止一个连通分支的 Riemann 流形），就会存在彼此距离为无穷的点。这类例子是我们允许无穷距离的主要原因之一。

下面是经典 Hopf–Rinow 定理对一般度量空间的一个版本；关于证明，见本附录末第 13.5 节“注记与参考文献”。

定理 A.3.6 设 (X,d) 为局部紧且完备的长度空间。那么，X 是固有的测地空间。 □

译校注： 前段所引“第 13.5 节”按原文保留；本附录末相应部分为第 A.5 节。在允许无穷距离的约定下，测地性的“下确界可取得”及这里的测地结论应针对有限距离的点对理解；若两点之间没有路径，则空集的下确界为无穷，并不存在取得它的路径。原定义句与定理保留。

特别地，在经典情形中，若 X 为 Riemann 流形，则从 Riemann 结构继承的度量总使它成为长度空间。因此，若 X 完备，则其度量在上面定义 A.3.3 的意义下固有。

注 A.3.7 拓扑空间 X 上还有一个抽象的粗结构概念，定义如下。X 上的一个（与拓扑相容的）*粗结构*，由满足下述条件的一族*受控集* $E \subseteq X \times X$ 组成：

(i) 受控集族对有限并、取子集、取逆[2]及复合[3]封闭；

(ii) 存在开集 $U \subseteq X \times X$，它受控并包含对角线；

(iii) 对所有受控集 E，切片 $E_x := \{y \in X \mid (x,y) \in E\}$ 具有紧闭包。

粗结构的关键例子来自固有度量空间：将受控集定义为度量在其上的限制只取有限值的集合。本书的大部分内容都可以在抽象粗结构的背景下展开，而这种一般性有时很有用。

不过，为方便读者建立直观，而且我们没有运用更一般理论的重要例子，最好还是使用固有度量空间。下面这个 Wright 的可度量化定理也说明，仅使用固有度量空间并不会真正失去一般性。

译校注： 上段原用“只取有限值”描述受控性。对通常由固有度量定义的粗结构，这里需要的是在整个 E 上具有统一的有限上界；仅逐点排除无穷并不足够。例如在通常度量的 $\mathbb{R}$ 上，$E = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的每个距离都有限，但切片并无紧闭包。原句保留。

[2]对 $E \subseteq X \times X$，E 的逆为 $E^{-1} := \{(y,x) \in X \times X \mid (x,y) \in E\}$。

[3]对 $E, F \subseteq X \times X$，$E$ 与 F 的复合为 $E \circ F := \{(x,z) \in X \times X \mid \text{存在} y \in X \text{ 使} (x,y) \in E \text{ 且} (y,z) \in F\}$。

定理 A.3.8 设 X 为第二可数、局部紧的 Hausdorff 拓扑空间，并配备一个可数生成的[4]相容粗结构。那么，X 上存在同时诱导该拓扑与该粗结构的固有度量。 □

[4]即存在受控集的一个可数族，使给定的粗结构是包含这些集合的所有粗结构之交。

态射与粗范畴

现在转向（固有）度量空间之间的函数。

定义 A.3.9 设 X, Y 为度量空间。对映射 $f\colon X \to Y$ 及 $x \in X$，f 在 x 处的*扩张函数*是由下式定义的函数 $\omega_{f,x}\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$：

$$\omega_{f,x}(r) = \sup\{d_Y(f(x_1), f(x)) \mid d_X(x_1, x) \le r\}.$$

f 的（全局）*扩张函数*是由下式定义的函数 $\omega_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$：

$$\omega_f(r) = \sup_{x \in X} \omega_{f,x}(r) \in [0,\infty].$$

若对所有 $r \in [0,\infty)$，$\omega_f(r)$ 都有限，则称映射 $f\colon X \to Y$ 为*一致扩张的*；若对 Y 的所有紧子集 K，$f^{-1}(K)$ 在 X 中具有紧闭包，则称它*固有*。若 f 既一致扩张又固有，则称 f 为*粗映射*。

若存在常数 $c \ge 0$，使对所有 $x \in X$，都有

$$d_Y(f(x), g(x)) \le c,$$

则称两个映射 $f, g\colon X \to Y$ *接近*。若存在粗映射 $g\colon Y \to X$，使 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 分别接近 Y, X 上的恒等映射，则称粗映射 $f\colon X \to Y$ 为*粗等价*。

*粗范畴*记为 Coa，定义为以所有固有度量空间为对象，以粗映射的所有接近类[5]为态射。注意，Coa 中的同构恰好是粗等价。

[5]接近是粗映射上的等价关系；“接近类”指这个关系的等价类。为使 Coa 良定义，须验证：对粗映射，若 f 接近 g，则 fh 接近 gh，且 hf 接近 hg；我们将验证留给读者。

下一个引理说明，可以用一个在某种意义下完全破坏局部结构的度量空间，来替换 Coa 中的任意对象：这在直观上和技术上都有用。先给出一个定义。

定义 A.3.10 设 X 为度量空间，$r \in (0,\infty)$。若对所有 $x, y \in Z$，$d(x,y) \ge r$，则称 X 的子集 Z 为 r *分离*的。

X 中的一个*网*是子集 $Z \subseteq X$，使存在 $r \in (0,\infty)$，满足：

(i) Z 为 r 分离的；

(ii) 对任意 $x \in X$，存在 $z \in Z$，使 $d(x,z) < r$。

若需指明常数，则称 Z 为 r *网*。

译校注：原定义的“对所有 $x, y \in Z$”未排除 $x = y$，这里照录。由于 $r > 0$，分离条件按通常含义须限于不同点 $x \ne y$；若连相同点也要求，则任何非空 Z 都不满足条件，后面的非空空间网的

存在性也无法按字面成立。下文的网与极大分离集按不同点的条件理解。

引理 A.3.11 对任意 $r \in (0,\infty)$，任意固有度量空间都存在 r 网。此外，固有度量空间上的度量限制到任意网后仍为固有度量，而包含映射 $i\colon Z \to X$ 是粗等价。

证明. 设 $r \in (0,\infty)$。Zorn 引理说明，X 中存在极大的 r 分离子集 Z。它是一个 r 网，因为极大性说明，每个 $x \in X$ 到 Z 中某个点的距离必在 r 以内。

现设 Z 为 X 中的任意 r 网。由于 Z 为 r 分离集，它是闭集，所以度量限制到 Z 后固有。只需证明 $i\colon Z \to X$ 是粗等价。可将每个 $x \in X$ 映到满足 $d(x,p(x)) \le r$ 的某个 $p(x) \in Z$，由此定义映射 $p\colon X \to Z$。p 的固有性源于如下事实：X 的任意紧子集与 Z 的交均有限，而估计 $\omega_p(s) \le s + 2r$ 则说明 p 为粗映射。最后，注意对所有 $x \in X$ 及 $z \in Z$，有

$$d(x, i(p(x))) \le r \qquad \text{且} \qquad d(y, p(i(y))) \le r,$$

即两个复合 $p \circ i$ 与 $i \circ p$ 都接近恒等映射，故 i 为粗等价。 □

译校注： 上段先量化 $z \in Z$，显示式的第二项却使用 y；此处保留原字母差异，第二项的 y 按网 Z 中的点读取。

最后，用一个与上面证明类似的有用引理，结束关于态射的讨论。

引理 A.3.12 设 $f\colon X \to Y$ 为固有度量空间之间的粗映射。那么，存在接近 f 的 Borel 粗映射 $g\colon X \to Y$。

注意，这特别说明 *Coa* 中的任意态射都可由 Borel 映射表示。

证明. 设 $r \in (0,\infty)$，对 X 的开覆盖 $\{B(x;r) \mid x \in X\}$ 应用引理 A.3.12，得到具有该引理中性质的 Borel 覆盖 $(E_i)_{i\in I}$。对每个 $i \in I$，在 E_i 的内部选取一点 x_i，令 Z 为 X 的子集 $\{x_i \in X \mid i \in I\}$。由于各个 E_i 的内部两两不交，集合 Z 离散。令 $f|_Z\colon Z \to Y$ 为将 f 限制到 Z 所得的映射；由于 Z 离散，它连续。

将每个 E_i 中的所有点都映到 x_i，由此定义映射 $p\colon X \to Z$；由于所有 E_i 均为 Borel 集，这个映射为 Borel 映射。最后，将 $g\colon X \to Y$ 定义为复合 $f|_Z \circ p$。它是 Borel 映射的复合，因而为 Borel 映射。设 $x \in X$ 属于某个 E_i，则 $p(x)$ 属于同一个 E_i，所以

$$d(f(x), g(x)) = d(f(x), f(p(x))) \le \omega_f(\operatorname{diam}(E_i)) \le \omega_f(2r).$$

因此，f, g 接近，这也说明 g 为粗映射，证明完成。 □

译校注： 证明开头原引“引理 A.3.12”，即正在证明的引理，这里照录；所用的 Borel 覆盖结论为引理 A.1.10。调用该结论时还须满足其中的第二可数假设：有限值固有度量空间自动满足这一点，但在允许无穷距离时，不能仅由“固有”推出第二可数性。这里指出所列证明的引用及适用条件，并不据此断言 Borel 近似结论为假。

群与群作用的粗几何

现在考察固有度量空间上的群作用，以及本身作为固有度量空间的群。

下一个引理说明，任意可数离散群都可看作固有度量空间，且在典范的粗等价意义下唯一。

引理 A.3.13 设 G 为可数离散群。那么，G 上存在固有度量 d，它还左不变，即对所有 $g,h,k\in G$，$d(gh,gk)=d(h,k)$。
此外，若 d',d 为满足这些条件的任意两个度量，则 G 上的恒等映射是从 (G,d) 到 (G,d') 的粗等价。

证明. 令 $g_0=e$，并设 $g_0,g_1,g_2,\dots$ 为 G 中元素的一个有序列，使对每个 $g\in G$，集合 $\{g,g^{-1}\}$ 中恰有一个元素在列中出现。定义*长度函数* $l\colon G\to\mathbb{N}$ 为

$$l(g)=\min\{a_1n_1+a_2n_2+\cdots+a_kn_k\mid g=g_{n_1}^{\pm a_1}\cdots g_{n_k}^{\pm a_k},\ n_i,a_i\in\mathbb{N}\}.$$

这个函数具有下述性质：$l(g)=0$ 当且仅当 $g=e$，$l(g)=l(g^{-1})$，并且对所有 $r\in[0,\infty)$，集合

$$\{g\in G\mid l(g)\le r\}$$

有限；我们将验证这些性质留给读者。用公式

$$d(g,h)=l(g^{-1}h)$$

定义 G 上的度量；l 的性质说明，这是固有度量，而且显然左不变。

为证明唯一性陈述，设 d,d' 为 G 上的两个固有左不变度量。只需证明，恒等映射 $\mathrm{id}\colon(G,d)\to(G,d')$ 是粗映射。由于它显然固有，只需考察其扩张函数 ω_{id}。定义 $l(g)=d(e,g)$ 及 $l'(g)=d'(e,g)$，它们是具有上述性质的长度函数。于是

$$\begin{aligned}\omega_{\mathrm{id}}(r)&=\sup\{d'(g,h)\mid d(g,h)\le r\}=\sup\{d'(e,g^{-1}h)\mid d(e,g^{-1}h)\le r\}\\&=\sup\{l'(g^{-1}h)\mid l(g^{-1}h)\le r\},\end{aligned}$$

这是有限集上的上确界，因而有界。 □

译校注：本引理构造的度量取有限值；后半的比较陈述按通常的有限值固有左不变度量理解。在本节允许无穷距离的更宽约定下，仅有所列的固有性与左不变性还不够：例如 $\mathbb{Z}$ 的通常度量与非对角距离全为无穷的度量都固有且左不变，但从前者到后者的恒等映射并非一致扩张。原陈述保留。

现在考察固有度量空间上的等距群作用，即对所有 $x,y\in X$ 与 $g\in G$，有 $d(gx,gy)=d(x,y)$ 的作用。还假设这些作用在上面定义 A.2.2 的意义下固有：回顾，这意味着对该空间的任意紧子集 K，集合

$$\{g\in G\mid gK\cap K\neq\varnothing\}$$

有限。注意，可数群 G 配备如引理 A.3.13 中的度量 d 后，是一个固有度量空间，而 G 在自身上的平移是一个固有等距作用。

若存在有界子集 $B \subseteq X$，使 $GB = X$，则称 G 在固有度量空间上的作用余有界。下面的引理是几何群论中一个基础结果——*Svarc–Milnor 引理*——的一个版本。在其陈述中，若 G 作用于 X，则轨道映射是对某个固定的 $x \in X$ 形如 $g \mapsto gx$ 的任意函数 $G \to X$。注意，任何轨道映射均等变。

引理 A.3.14 设 X 为固有度量空间，配备了可数离散群 G 通过等距同胚给出的固有、余有界作用。为 G 配备如引理 A.3.13 中的度量。那么，任意轨道映射 $G \to X$ 都是粗等价，而且任意两个这样的映射都接近。

证明. 设 $f\colon G \to X$ 为任意轨道映射，因此，对某个固定的 $x \in X$ 及所有 $g \in G$，$f(g) = gx$。注意，对任意紧集 $K \subseteq Y$，

$$f^{-1}(K) = \{g \in G \mid gy \in K\} \subseteq \{g \in G \mid g(K \cup \{y\}) \cap (K \cup \{y\}) \neq \varnothing\},$$

它由 G 在 Y 上作用的固有性为有限集。因此，f 为固有函数。此外，对任意 $r \geq 0$，

$$\begin{aligned}\omega_f(r) &= \sup\{d_Y(gy, hy) \mid d_G(g,h) \leq r\} \\ &= \sup\{d_Y(y, g^{-1}hy) \mid d_G(e, g^{-1}h) \leq r\} \\ &= \sup\{d_Y(y, gy) \mid d_G(e,g) \leq r\},\end{aligned}$$

它是有限集上的上确界，因而有限。这样就证明了 f 为粗映射。

现在注意，由于 G 在 Y 上的作用余有界，存在 $c \geq 0$，使对所有 $x \in Y$ 都有 $d_Y(x, Gy) \leq c$。定义映射 $p\colon Y \to G$，将 $p(x)$ 取为使 $\{d_Y(x, gy) \mid g \in G\}$ 达到最小值的任意一个 $g \in G$（这样做有意义，因为对任意 $x \in Y$，$Gy \cap B(x; c)$ 都有限）。我们断言 p 为粗映射。事实上，它固有，因为对 G 的任意紧子集（即有限子集）K，$p^{-1}(K)$ 包含于 $\bigcup_{g \in K} B(gy; c)$，由 Y 上度量的固有性，后者具有紧闭包。另一方面，对任意 $r \geq 0$，

$$\begin{aligned}\omega_p(r) &= \sup\{d_G(p(y_1), p(y_2)) \mid d_Y(y_1, y_2) \leq r\} \\ &\leq \sup\{d_G(g,h) \mid d_Y(gy, hy) \leq r + 2c\} \\ &\leq \sup\{d_G(e, gh^{-1}) \mid d_Y(y, g^{-1}h) \leq r + 2c\} \\ &\leq \sup\{d_G(e,g) \mid d_Y(y, gy) \leq r + 2c\}.\end{aligned}$$

有

$$\{g \in G \mid d_Y(y, gy) \leq r + 2c\} \subseteq \{g \in G \mid gB(y; r+2c) \cap B(y; r+2c) \neq \varnothing\},$$

由作用及 d_Y 的固有性，后一个集合有限。因此，上确界 $\sup\{d_G(e,g) \mid d_Y(y, gy) \leq r + 2c\}$ 是有限集上的上确界，故有限；这就完成了 p 为粗映射的证明。

现在证明 $f \circ p$ 与 $p \circ f$ 接近恒等映射，从而完成 f 为粗等价的证明。对于 $f \circ p$，注意对所有 $x \in X$ 与 $g \in G$，有 $d_Y(x, f(p(x))) \leq c$。对于 $p \circ f$，注意对任意 $g \in G$，$p(f(g)) = p(gy)$，由 p 的定义，它等于满足 $d_Y(hy, gy) = 0$ 的某个 $h \in G$（这并不迫使 $h = g$）。类似于之前的论证，注意

$$\{d_G(g,h) \mid d_Y(hy, gy) = 0\} = \{d_G(e,g) \mid d_Y(y, gy) = 0\},$$

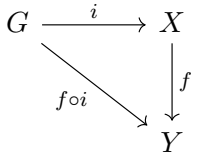
这是有限集。因此，它由某个 $M > 0$ 控制（与 g, h 无关），从而对所有 $g \in G$ 有 $d_G(g, p(f(g))) \leq M$。

最后，要说明任意两个轨道包含映射接近，设 $x,y\in X$。那么，对任意 $g\in G$，由作用等距，$d(gx,gy)=d(x,y)$。由于这与 g 无关，证明完成。 □

译校注：原证明在作用空间 X,Y 及固定轨道点 x,y 之间更换字母，这里照录，并按同一作用空间与同一固定点读取。估计 ω_p 的第三行还印有 $d_G(e,gh^{-1})$ 与 $d_Y(y,g^{-1}h)$；按左不变性及相邻两行，对应的表达式应分别为 $d_G(e,g^{-1}h)$ 与 $d_Y(y,g^{-1}hy)$。原显示式保留。

推论 A.3.15 设 X,Y 为固有度量空间，配备了可数群 G 通过等距同胚给出的固有、余有界作用。那么，任意等变映射 $f\colon X\to Y$ 都是粗等价。

证明. 设 $i\colon G\to X$ 为任意轨道包含映射：$i\colon g\mapsto gx$。那么，图



交换。此外，由引理 A.3.14，i 及 $f\circ i$ 均为粗等价，因此 f 也是。 □

译校注：引理 A.3.14 中轨道映射的粗等价与相互接近，须注意前面允许无穷距离的范围：例如，二阶群在非对角距离为无穷的两点空间上交换两点，其作用固有、余有界且等距，但从配备有限字长度的群到该空间的轨道映射并非一致扩张。在通常的有限值度量语境下，本推论若将 f 仅理解为满足等变关系的任意函数，还须控制它在有界基本域上的像；连续性是一个充分的附加条件。若 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}$ 上按整数平移作用，并定义 $f(n)=n$、$f(n+t)=n+1/t$（$n\in\mathbb{Z}$、$0<t<1$），则 f 等变，但 $\omega_f(1)=\infty$。原陈述与图式证明均保留；这里区分通常连续或受控的读法与任意函数的读法。

下面的范畴，是考虑配备 G 作用的固有度量空间时所使用的范畴。

定义 A.3.16 设 G 为可数离散群。令 Coa^G 为以配备了 G 的固有等距作用的固有度量空间为对象的范畴。Coa^G 中的态射为等变粗映射的接近类。称 Coa^G 为 （G）等变粗范畴。

下面这类例子对拓扑与几何中的应用很重要。

例 A.3.17 设 M 为闭 Riemann 流形，$\widetilde{M}$ 为其万有覆盖，配备提升的 Riemann 度量。由上面的例 A.3.4，这是固有度量空间。令 G 为 M 的基本群；它通过这一度量的等距映射固有地作用于 $\widetilde{M}$。因此，$\widetilde{M}$ 自然为 Coa^G 的对象。此外，由引理 A.3.14，经任意轨道映射 $g\mapsto gx$，它都与 G 本身同构。

最后，给出一个技术引理。证明与引理 A.3.12 的证明基本相同，只需在适当位置以引理 A.2.9 代替引理 A.1.10。

引理 A.3.18 设 $f\colon X\to Y$ 为固有度量空间之间的等变粗映射，这些空间配备了可数离散群 G 的等距固有作用。那么，存在接近 f 的等变 Borel 粗映射 $g\colon X\to Y$。 □

有界几何

在本节最后一部分，考察一类性质特别良好的离散度量空间。

定义 A.3.19 若对所有 $r \in (0,\infty)$，存在 $n_r \in \mathbb{N}$，使 $B(x;r)$ 的基数至多为 n_r，则称度量空间 X 具有*有界几何*。

注意，有界几何度量空间固有且离散。下面是一类最重要的例子。

例 A.3.20 可数离散群配备如引理 A.3.13 中的固有左不变度量后，是有界几何度量空间。这由引理 A.3.13 的证明直接得到。作为推论，若固有度量空间 X 配备了可数群的余有界、固有、等距作用，则可由引理 A.3.14 推出，X 中存在有界几何网。

下面这个例子需要更多工作，但也很重要；感兴趣于 Riemann 几何的读者可以将它视作一个黑箱。

例 A.3.21 设 X 为完备、连通的 Riemann 流形，其单射半径有严格正的下界，且所有截面曲率都位于某个有界区间 $[-M,M]$ 内。例如，任意闭 Riemann 流形的万有覆盖（配备提升的度量）都满足这些假设。

那么，X 中的任意网都是定义 A.3.19 意义下的有界几何度量空间。事实上，设 Z 对某个 $r \in (0,\infty)$ 为 X 中的 r 网。那么，上述假设与 Riemann 几何中的一些比较结果蕴含：

(i) 存在 $v > 0$，使每个球 $B_X(z;r/2)$ 的体积至少为 v（这里使用单射半径的下界及截面曲率的上界）；

(ii) 对每个 $s > 0$，存在 $V(s) \in (0,\infty)$，使对所有 $x \in X$，$B_X(x;s)$ 的体积至多为 $V(s)$（这里使用截面曲率的下界，不过实际上 Ricci 曲率的下界就足够）。

现设对某个 $N \in \mathbb{N}$ 及 $z_0 \in Z$，$B_Z(z_0;s)$ 的基数为 N（这个基数必有限，因为 Z 离散，且由例 A.3.4 中 X 的固有性，球 $B_X(z_0;s)$ 具有紧闭包）。需要找到一个只依赖于 s（及固定常数 r）的 N 的上界。注意，球族 $\{B_X(z;r/2) \mid z \in B_Z(z_0;s)\}$ 两两不交，并且

$$\bigsqcup_{z\in B_Z(z_0;s)} B_X(z;r/2) \subseteq B_X(s_0;s+r/2).$$

对两侧取体积，得到 $Nv \le V(s+r/2)$，所以 $N \le V(s+r/2)/v$，论证完成。

译校注： 例 A.3.17 及上面关于 X 固有性的句子均引用“例 A.3.4”，这里按原文保留。A.3.4 实为长度与测地空间的定义；这里相关的完备 Riemann 长度度量的固有性由定理 A.3.6 得到。上面球包含式右端的球心原印作 s_0，这里也照录；前文所固定的球心及左端指标则为 z_0，按后者读取即可得到所用的体积估计。

A.4 习题

习题 A.4.1 证明：若 X 为固有测地度量空间，则任意一致连续的固有映射 $f\colon X \to Y$ 都是粗映射。说明，若只假设 f 连续且固有，这个结论就不再成立。

习题 A.4.2 证明，无挠群在局部紧（Hausdorff）空间上的固有作用是自由作用。

习题 A.4.3 设 X, Y 为固有度量空间。若存在非减函数 $\alpha_{\pm}\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$，使当 $t \to \infty$ 时 $\alpha_{-}(t) \to \infty$，并且

$$\alpha_{-}(d_X(x_1,x_2)) \le d_Y(f(x_1),f(x_2)) \le \alpha_{+}(d_X(x_1,x_2)),$$

则称粗映射 $f\colon X \to Y$ 为*粗嵌入*。

若存在常数 $c \ge 0$，使对所有 $y \in Y$ 均有 $d_Y(y, f(X)) \le c$，则称粗映射 $f\colon X \to Y$ 为*粗满射*。

(i) 证明，映射 $f\colon X \to Y$ 为粗等价，当且仅当它既是粗嵌入又是粗满射。

(ii) 在一个抽象范畴中，若对任意态射 g, h，由 $f \circ g = f \circ h$ 都能推出 $g = h$，则称态射 f 为*单态射*；类似地，若由 $g \circ f = h \circ f$ 都能推出 $g = h$，则称 f 为*满态射*。证明，粗映射 $f\colon X \to Y$ 在 *Coa* 中为单态射，当且仅当它是粗嵌入；它在 *Coa* 中为满态射，当且仅当它是粗满射。

译校注： 原题将控制函数 $\alpha_{\pm}$ 的定义域写作 $[0,\infty)$，这里保留。若沿用前面允许无穷距离的约定，显示式在 $d_X(x_1,x_2)=\infty$ 时还须说明控制函数在 ∞ 处的延拓（通常取 ∞）；也可将本段按有限值度量的通常情形读取。原函数域、不等式及全部题问均不改。

习题 A.4.4 证明：若 X, Y 为长度空间，则任意粗等价 $f\colon X \to Y$ 自动是*拟等距*，即存在常数 $r > 0$ 及 $s, c \ge 0$，使

$$r^{-1} d_X(x_1,x_2) - s \le d_Y(f(x_1),f(x_2)) \le r\, d_X(x_1,x_2) + s,$$

并且对所有 $y \in Y$，均有 $d(y, f(X)) \le c$。

习题 A.4.5 引理 A.2.5 说明，（适当空间上）固有作用的商空间为 Hausdorff 空间。一般情形可能与此相去甚远，下面的例子说明这一点。令 $\mathbb{Z}$ 通过 $n\colon z \mapsto e^{2\pi i n\theta} z$ 作用于 S^1，其中 θ 为 $(0,1)$ 中的一个无理数。证明，商空间 $S^1/\mathbb{Z}$ 不可数，但具有平庸拓扑（即商空间中仅有的开集是整个空间与空集）。

A.5 注记与参考文献

所需的一般拓扑学事实，可以例如在 Munkres [188] 中找到。具体说，定理 A.1.1 由 Munkres [188] 的定理 34.1 以及第 32 节习题 2 得到；定理 A.1.3 由 Munkres [188] 的引理 41.6、定理 34.1 与定理 41.4 得到；而引理 A.1.11 则由 Munkres [188] 的定理 41.7、定理 34.1 与定理 41.4 得到。

定理 A.3.6 所述形式的 Hopf–Rinow 定理，其证明可以例如在 Bridson 与 Haefliger [38] 的第 I.3 节中找到，那里还讨论了这一结果的历史。Bridson 与 Haefliger [38] 也包含大量关于长度空间及更一般的度量几何的信息：例如，Bridson 与 Haefliger [38] 的第 I.7 节讨论了作为长度空间的单纯复形（以及更一般的多面体复形）。在 Bridson 与 Haefliger [38] 的第 I.8 节中，还可以找到 Svarc–Milnor 引理的另一种形式及一些历史文献。

抽象粗结构的概念源于 Roe：例如可参见 Roe [218] 的第 2 章。上面定理 A.3.8 中所述的 Wright “粗可度量化定理”，在 Wright [263] 中得到证明。粗结构比我们所用的固有度量空间概念更一般，而本书几乎所有工作都可以用这种语言完成。不过，只要允许无穷距离，我们感兴趣的全部例子都属于固有度量空间这一更窄的类别；因此，我们更愿意采用这种语言，因为它在大多

数用途下似乎更直观。对于关心抽象粗结构上的粗 Baum–Connes 猜想之建立（以及其他相关问题）的读者，Wright 的学位论文是一个很好的参考文献（见 Wright [262] 第 5 章）。

例 A.3.21 中引用的 Riemann 几何事实，可以例如由 Berger [30] 的定理 103 与定理 107 导出；一般而言，也推荐这本书作为 Riemann 几何的信息与灵感来源。

附录 B　拓扑空间范畴与同调理论

在本附录中，第 B.1 节概述正文中所使用的拓扑空间范畴。第 B.2 节简要讨论广义同调理论的一组公理：正文并未实质地使用这一内容，不过，我们认为，说明 K 同调如何纳入代数拓扑中常用的一般框架，也许会有所帮助。

B.1　本书所使用的范畴

本节定义正文中使用的各类空间范畴。对局部紧 Hausdorff 空间 X，以 X^+ 表示定义 A.1.4 中的一点紧化。我们将 X^+ 看作以 ∞ 为基点的带基点空间；特别地，保基点映射 $f\colon X^+ \to Y^+$ 按定义就是将 X^+ 中的无穷远点映到 Y^+ 中的无穷远点的函数。

定义 B.1.1

(i) $\mathcal{LC}$。对象：局部紧、第二可数、Hausdorff 拓扑空间。
从 X 到 Y 的态射：连续保基点映射 $f\colon X^+ \to Y^+$。

(ii) $Cont$。对象：局部紧、第二可数、Hausdorff 拓扑空间。
从 X 到 Y 的态射：连续函数 $f\colon X \to Y$。

(iii) Pro。对象：固有（见定义 A.3.3）度量空间。
从 X 到 Y 的态射：连续的粗函数 $f\colon X \to Y$。

(iv) Coa。对象：固有（见定义 A.3.3）度量空间。
从 X 到 Y 的态射：粗函数 $f\colon X \to Y$ 在接近关系下的等价类。

(v) $_^G$。对上面四个范畴中的任意一个，都允许考虑一个带上标 G 的变体；这意味着，一个固定的可数离散群 G 在所有对象上通过同胚（度量情形中通过等距同胚）固有地作用[1]，并且所有态射均假定为等变的。

(vi) $\mathcal{GA}$。对象：$\mathbb{Z}/2$ 分次阿贝尔群。
从 A 到 B 的态射：分次群同态。

[1]这里指，在 $\mathcal{LC}$ 情形中，作用在对象 X 上，而不是在 X^+ 上。注意，这样的作用都延拓为 X^+ 上的作用；延拓后的作用固定 ∞，因此，若 G 无限，它就绝不是固有的。

注意，存在一个典范函子 $Pro \to \mathcal{LC}$，其定义是忘掉度量结构，并将（固有、连续的）函数 $f\colon X \to Y$ 延拓为（保基点、连续的）函数 $f\colon X^+ \to Y^+$。特别地，第 B.2 节意义下的 $\mathcal{LC}$ 上的同调理论，通过与函子 $Pro \to \mathcal{LC}$ 复合，就自然定义了 Pro 上的同调理论。此外，还有一个从 Pro 到 Coa 的典范函子，它将函数 $f\colon X \to Y$ 送到它在接近关系下的等价类。

译校注：这里将忘却度量后的空间作为 $\mathcal{LC}$ 的对象，仍须满足第二可数条件。在前面允许无穷距离的约定下，仅有固有性未必保证这一点：不可数离散集上，不同两点的距离均取 ∞，便是固有而非第二可数的度量空间。因此，所列 $Pro \to \mathcal{LC}$ 函子须在具有这些拓扑条件的对象范围内理解；若采用通常的有限值固有度量，则第二可数性自动成立。原对象定义与函子陈述均保留。

B.2 $\mathcal{LC}$ 上的同调理论

对我们而言，$\mathcal{LC}$ 上的一个 $\mathbb{Z}/2$ 分次[2]同调理论，是一个从 $\mathcal{LC}$ 到 $\mathcal{GA}$、满足某些公理的函子。为将这一点说清楚，先定义两个态射同伦的含义。

定义 B.2.1 $\mathcal{LC}$ 中从 X 到 Y 的两个态射 f_0, f_1（即保基点函数 $f_0, f_1 \colon X^+ \to Y^+$）之间的一个同伦，是从 $X \times [0,1]$ 到 Y 的一个态射 h（即保基点函数 $h \colon (X \times [0,1])^+ \to Y^+$），使 h 在 $(X \times \{i\})^+$ 上的限制，对于 $i = 0, 1$ 分别认同为 f_i；若存在这样的 h，则称 f_0, f_1 同伦。
若在 $\mathcal{LC}$ 中存在从 X 到 Y 的态射 f 及从 Y 到 X 的态射 g，使复合 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 分别同伦于 X 与 Y 上的恒等态射，则称空间 X, Y 在 $\mathcal{LC}$ 中同伦等价。
若空间 X 在 $\mathcal{LC}$ 中同伦等价于空集，则称它在 $\mathcal{LC}$ 中可缩。

译校注： 原句将 $f \circ g$、$g \circ f$ 分别对应于 X, Y 上的恒等态射，这里照录。按所列 $f \colon X \to Y$、$g \colon Y \to X$ 及通常复合顺序，这两个复合的源、靶分别都是 Y 与 X；同伦等价的通常定义应按这一类型顺序理解。

换言之，空间 X 可缩，当且仅当 X^+ 在通常同伦意义下有到基点 ∞ 的一个形变收缩。因此，例如，任意形如 $X \times [0, \infty)$ 的空间，在这个意义下都可缩。

定义 B.2.2 $\mathcal{LC}$ 上的一个（*Steenrod*[3]）同调理论，是函子 $H \colon \mathcal{LC} \to \mathcal{GA}$，写作 $H = H_0 \oplus H_1$，满足下列条件。

(i) 空集：$H(\varnothing) = 0$。

(ii) 同伦不变性：若 f, g 同伦，则 $H(f) = H(g)$。

(iii) *Mayer–Vietoris* 正合列：若 E, F 为 X 的闭子集，则存在自然的六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} H_0(E \cap F) & \longrightarrow & H_0(E) \oplus H_0(F) & \longrightarrow & H_0(X) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ H_1(X) & \longleftarrow & H_1(E) \oplus H_1(F) & \longleftarrow & H_1(E \cap F) \end{array}$$

其中，若

$$i_E \colon E \cap F \to E, \quad i_F \colon E \cap F \to F, \quad j_E \colon E \to X, \quad j_F \colon F \to X$$

分别为相应的包含映射，那么上面出现的映射 $H(E \cap F) \to H(E) \oplus H(F)$ 为 $H(i_E) - H(i_F)$，而映射 $H(E) \oplus H(F) \to H(X)$ 为 $H(j_E) + H(j_F)$。[4]

(iv) 簇公理：若 $X = \bigsqcup X_n$ 为 $\mathcal{LC}$ 中空间的可数不交并，则包含映射 $i_n \colon X_n \to X$ 诱导同构

$$\prod_n H(i_n) \colon \prod H(X_n) \longrightarrow H(X).$$

[3]这里的限定词 “Steenrod” 表示包含了簇公理。

[4]只要约定保持一致，具体采用什么符号并不重要；但对正合性而言，重要的是这两个符号应当相反。

译校注： Mayer–Vietoris 条件的原句只说 E, F 是 X 的闭子集，没有写出覆盖条件；通常应当还

[2]在 $\mathbb{Z}$ 分次情形中，本质上采用相同的定义：只需把六项正合列换成长正合列。

要求 $X = E \cup F$。若不要求覆盖，取 $E = F = \varnothing$，空集公理与所列正合列就会迫使所有 $H(X)$ 都为零。原条件与图式保留，按闭覆盖的通常读法理解。

译校注： 簇公理中正向的 $\prod H(i_n)$ 按原式保留。通常的典范比较映射由塌缩到各分支的态射给出，方向是 $H(X) \to \prod H(X_n)$，并要求它为同构；原式可按这一识别的逆映射理解。单凭各包含映射上的 $H(i_n)$，不能直接用乘积的普遍性质定义所写的正向映射。

也许更常见的做法，是用一条给 $\mathcal{LC}$ 中对象 X 及其闭子集 F 所成的对 (X, F) 指定六项正合列的公理，代替 Mayer–Vietoris 公理。事实上，这与上述定义等价：下面证明其中一个方向，另一个方向留作习题。

命题 B.2.3 设 (X, A) 为由 $\mathcal{LC}$ 中的对象 X 及其闭子集 A 所成的对，并假设 H 为上面定义 B.2.2 意义下的同调理论，但可能不满足簇公理。则存在自然的六项正合列

$$\begin{array}{ccccc} H_0(A) & \longrightarrow & H_0(X) & \longrightarrow & H_0(X \setminus A) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ H_1(X \setminus A) & \longleftarrow & H_1(X) & \longleftarrow & H_1(A) \end{array}$$

其中，态射 $H(A) \to H(X)$ 与 $H(X) \to H(X \setminus A)$，分别由 A 到 X 的包含映射，以及“将 A 塌缩到 ∞”的映射 $X^+ \to (X \setminus A)^+$ 诱导。

证明. 令 $C(X, A)$ 为“将 A 锥化”所得的空间，即沿 $A \times \{0\}$ 将 $A \times [0, \infty)$ 的一份副本粘到 X 上所得的空间。设 E, F 为 $C(X, A)$ 的闭子集

$$E = X \cup (A \times [0, 1]), \qquad F = A \times [1, \infty),$$

并注意，$C(X, A) = E \cup F$。于是，$E \cap F = A \times \{1\}$，$E$ 同伦等价于 X，F 可缩，而通过将 $C(X, A)^+$ 中的锥 $A \times [0, \infty) \cup \{\infty\}$ 塌缩为点 ∞，$C(X, A)$ 同伦等价于 $X \setminus A$。同伦不变性与空集公理便说明，Mayer–Vietoris 正合列

$$\begin{array}{ccccc} H_0(E \cap F) & \longrightarrow & H_0(E) \oplus H_0(F) & \longrightarrow & H_0(C(X, A)) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ H_1(C(X, A)) & \longleftarrow & H_1(E) \oplus H_1(F) & \longleftarrow & H_1(E \cap F) \end{array}$$

认同为

$$\begin{array}{ccccc} H_0(A) & \longrightarrow & H_0(X) \oplus 0 & \longrightarrow & H_0(X \setminus A) \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ H_1(X \setminus A) & \longleftarrow & H_1(X) \oplus 0 & \longleftarrow & H_1(A) \end{array}$$

自然性由 Mayer–Vietoris 正合列的自然性得到。再稍作一些工作，认清所涉及的态射，就能看出这正是所需的正合列（可能会因符号约定而有所不同，这里略去）。 □

译校注： 原证明将整个锥塌缩所得的映射称为同伦等价，这一步对任意闭子集 A 不能仅由已列条件保证。例如，取紧空间 $X = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset \mathbb{R}$ 及 $A = \{0\}$；$C(X, A)^+$ 是在 0 处附接一

条通向基点 ∞ 的弧，而 $(X \setminus A)^+$ 是以 ∞ 为极限点的收敛序列空间。该塌缩映射没有保基点的同伦逆：逆映射必须把每个 $1/n$ 仍送到 $1/n$，这却不在 ∞ 处连续。这里保留原证明，指出这一中间同伦等价断言需要额外条件或另作论证，不据此否定六项正合列的结论。

B.3 习题

习题 B.3.1 证明：若 $H\colon \mathcal{LC} \to \mathcal{GA}$ 满足上面的公理 (i)、(ii)，并且存在命题 B.2.3 中那样的空间对长正合列，则它满足 Mayer–Vietoris 公理（公理 (iii)）。

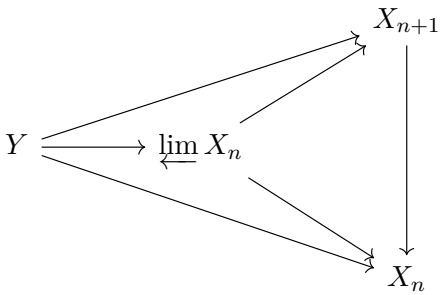
习题 B.3.2 本题的目标是说明，定义 B.2.2 中的 Steenrod 同调理论，在紧度量空间上的取值，（至少在某种意义下）由它在有限单纯复形上的取值决定。设

$$\cdots \longrightarrow X_3 \longrightarrow X_2 \longrightarrow X_1$$

为紧度量空间之间的连续映射序列。这个序列的*逆极限*，是定义为

$$\varprojlim X_n := \left\{ (x_n) \in \prod_n X_n \;\middle|\; x_{n+1} \text{ 映到} x_n \right\} \tag{B.1}$$

的紧可度量空间（并赋予积拓扑的限制）。它带有连续坐标投影 $p_n\colon \varprojlim X_n \to X_n$，这些投影与原来的映射 $X_{n+1} \to X_n$ 交换。它还具有如下泛性质：若另一个空间 Y 带有相容的映射 $q_n\colon Y \to X_n$，则存在唯一的连续映射 $Y \to X$，使下列图交换：



类似地，阿贝尔群序列

$$\cdots \longrightarrow A_3 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_1$$

的逆极限 $\varprojlim A_n$，定义为乘积群 $\prod_n A_n$ 中与式 (B.1) 类似地定义的子群，并具有类似的泛性质。最后，对于这样的阿贝尔群序列，$\lim^1$ 群，记为 $\varprojlim{}^1 A_n$，定义为下列映射的余核：

$$\prod_n A_n \longrightarrow \prod_n A_n,$$

其中该映射将序列 (a_n) 送到序列 $\big(a_n - (a_{n+1} \text{ 的像})\big)$。

(i) 证明：若 $\varprojlim X_n$ 为上述逆极限，每个 X_n 都是紧度量空间，而 H 为定义 B.2.2 中的同调理论，则存在自然的 *Milnor 正合列*

$$0 \longrightarrow \varprojlim{}^1 H_{i-1}(X_n) \longrightarrow H_i(\varprojlim X_n) \longrightarrow \varprojlim H_i(X_n) \longrightarrow 0,$$

其中映射 $H_i(\varprojlim X_n) \to \varprojlim H_i(X_n)$ 来自逆极限群的泛性质。
提示：将这个序列的映射望远镜定义为

$$\bigsqcup_n X_n \times [0,1]/\sim,$$

其中，只要 $x \in X_{n+1}$ 映到 $y \in X_n$，就令 $(x,1) \sim (y,0)$。把它分解为两个无限不交并，利用 *Mayer–Vietoris* 正合列、同伦不变性，以及不交并被送到乘积这一事实，来分析它。

(ii) 证明：任意紧度量空间都是有限单纯复形序列的逆极限。
提示：固定一个有限覆盖序列 $(\mathcal{U}_n)$，使得当 $n \to \infty$ 时，$\sup_{U \in \mathcal{U}_n} \operatorname{diam}(U) \to 0$，并且 $\mathcal{U}_{n+1}$ 中的每个元素都包含于 $\mathcal{U}_n$ 的某个元素。这样一个有限覆盖 $\mathcal{U}$ 的神经，定义为如下单纯复形：每个 $U \in \mathcal{U}_n$ 对应一个顶点，而顶点组 $U_0, \dots, U_d$ 张成一个 d 维单形，当且仅当 $\bigcap_{i=0}^{d} U_i \neq \varnothing$。令 N_n 为 $\mathcal{U}_n$ 的神经，并定义连续映射 $N_{n+1} \to N_n$：将每个顶点 U 送到某个包含它的顶点（开集），然后在各单形上仿射延拓。证明 X 是如下系统的逆极限：

$$\cdots \longrightarrow N_3 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_1.$$

译校注： 本题泛性质段落的唯一映射原记为 $Y \to X$，而 X 在该段未另作定义；按紧接的交换图，其目标应理解为 $\varprojlim X_n$。这里保留原来的字母。

译校注： (ii) 的存在性结论是紧度量空间的标准逆极限表示结果；不过，仅按提示所列的覆盖条件和任意包含顶点选择，并不能保证最后写出的神经逆极限就是 X。覆盖中冗余的相交集合可以在所有神经中保留一条由键映射恒等传递的边。原提示照录；这一具体构造还需适当的逼近或相容性条件。

习题 B.3.3 证明：若 $\Phi\colon H \to G$ 是满足定理 B.2.2 中公理的同调理论之间的自然变换，并且 $\Phi(pt)\colon H(pt) \to G(pt)$ 为同构，则对 $\mathcal{LC}$ 中的所有空间，Φ 都是同构。

提示：首先利用 *Mayer–Vietoris* 公理、同伦不变性公理，以及对单形个数的归纳法，对有限单纯复形证明这一结论。再利用习题 *B.3.2* 中那样的极限，推出一般紧度量空间的结论。最后，利用对一个可能非紧的空间 X，群 $H(X)$ 是自然映射 $H(\{\infty\}) \to H(X^+)$ 的余核这一事实，推出一般情形。

译校注： 原题称“定理 B.2.2”，这里照录；前面的 B.2.2 实际是列出同调理论公理的定义。

B.4 注记与参考文献

同调理论的“公理化方法”，尤其由 Eilenberg 与 Steenrod 发展，并在他们的经典著作 [87] 中作了讨论。习题 B.3.2 中的 Milnor 正合列（以及我们所提示的证明）来自 Milnor [181]。

附录 C　酉表示

本附录概述我们所需的关于群表示的术语、例子与事实。第 C.1 节讨论酉表示的基本性质与例子，第 C.2 节讨论 Fell 技巧：这是一个重要的“解扭”论证，在正文中有少量应用。

在本附录中，G 始终表示一个可数离散群。

C.1　酉表示

定义 C.1.1 Hilbert 空间 H 上的 G 的一个*酉表示*，是从 G 到 H 上酉群的一个群同态

$$U\colon G \longrightarrow \mathcal{U}(H), \qquad g \longmapsto U_g.$$

若两个酉表示 $U\colon G \to \mathcal{U}(H_U)$ 与 $V\colon G \to \mathcal{U}(H_V)$ 之间存在酉同构 $W\colon H_U \to H_V$，使对所有 $g \in G$ 都有 $WU_g = V_g W$，则称它们*同构*。

我们也经常使用“设 H 为一个 G 表示”这样的说法，而不明确写出同态以及表示为酉的这一事实。

例 C.1.2 设 H 为任意 Hilbert 空间。H 上的*平凡表示*，是将 G 的每个元素都送到恒等算子的同态 $G \to \mathcal{U}(H)$。

例 C.1.3 令 $\ell^2(G)$ 表示 G 上平方可和的复值函数所成的 Hilbert 空间。G 在 $\ell^2(G)$ 上的*左正则表示*定义为 $g \mapsto \lambda_g$，其中

$$\lambda_g\colon \delta_h \longmapsto \delta_{gh},$$

而*右正则表示*定义为 $g \mapsto \rho_g$，其中

$$\rho_g\colon \delta_h \longmapsto \delta_{hg^{-1}}.$$

这两个表示通过如下酉算子同构：

$$W\colon \ell^2(G) \longrightarrow \ell^2(G), \qquad \delta_g \longmapsto \delta_{g^{-1}}.$$

由于它们同构，通常也只说“正则表示”，而不具体说明使用左正则还是右正则版本。

例 C.1.4 设 H 为 G 的一个子群，$\ell^2(G/H)$ 表示左陪集集合 $\{gH \mid g \in G\}$ 上的平方可和函数。则 G 在 $\ell^2(G/H)$ 上的（左）*拟正则表示*定义为

$$\lambda_g\colon \delta_{kH} \longmapsto \delta_{gkH}.$$

类似地，在右陪集空间上也有右拟正则表示。

例 C.1.5 设 (X, μ) 为带有保测度 G 作用的测度空间：这意味着 G 作用于 X，该作用保持可

测集的 σ 代数，并对所有 $g \in G$ 及可测集 $E \subseteq X$ 满足 $\mu(gE) = \mu(E)$。对每个 $g \in G$，定义 $U_g \in \mathcal{U}(L^2(X,\mu))$ 为

$$(U_g u)(x) \longmapsto u(g^{-1}x).$$

则映射 $g \mapsto U_g$ 为一个表示，有时称为 *Koopman 表示*。注意，前一个例子是这里取 $X = G/H$，并令 μ 为 X 上计数测度的特殊情形。

译校注： 原作用公式在 $(U_g u)(x)$ 与 $u(g^{-1}x)$ 之间印作 $\mapsto$，这里保留；按本段定义算子作用的语境，应理解为用右侧给出左侧的值。

除了这些例子之外，还有两种由已有表示构造新表示的基本方法。

定义 C.1.6 设 $U\colon G \to \mathcal{U}(H_U)$ 与 $V\colon G \to \mathcal{U}(H_V)$ 为酉表示。它们的*直和*是定义为

$$U \oplus V\colon G \longrightarrow \mathcal{U}(H_U \oplus H_V), \qquad (U \oplus V)_g := U_g \oplus V_g$$

的表示，而它们的*张量积*是定义为

$$U \otimes V\colon G \longrightarrow \mathcal{U}(H_U \otimes H_V), \qquad (U \otimes V)_g := U_g \otimes V_g$$

的表示。

定义 C.1.7 G 的*约化群 C^* 代数*，记为 $C^*_\lambda(G)$，是 $\mathcal{B}(\ell^2(G))$ 中由例 C.1.3 的左正则表示中的酉算子 λ_g 生成的 C^* 子代数。我们也用 $C^*_\rho(G)$ 表示右正则表示的酉算子 ρ_g 生成的 C^* 代数。

注意，通过例 C.1.3 中的酉算子 U 的共轭作用，$C^*_\lambda(G)$ 与 $C^*_\rho(G)$ 典范同构。因此，我们有时也略微滥用术语，将 $C^*_\rho(G)$ 称为 G 的约化群 C^* 代数。

译校注： 这里援引例 C.1.3 的酉算子原记为 U，而该例实际用 W 表示基向量反演算子；两处记号差异按原文保留。

现在设 A 为一个 C^* 代数。G 在 A 上的*一个作用*，是从 G 到 A 的 $*$ 自同构群的同态

$$\alpha\colon G \longrightarrow \mathrm{Aut}(A), \qquad g \longmapsto \alpha_g;$$

带有一个作用的 C^* 代数，称为一个 G-C^* *代数*。例如，若 G 作用于空间 X，则由命题 A.2.1，$C_0(X)$ 带有一个典范的 G 作用。

定义 C.1.8 设 A 为一个 G-C^* 代数，$\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为一个 $*$ 表示。称酉表示 $U\colon G \to \mathcal{U}(H)$ 在空间上*实现了* G 在 A 上的作用，是指协变关系

$$\pi(\alpha_g(a)) = U_g \pi(a) U_g^*$$

对所有 $a \in A$ 与 $g \in G$ 成立。若 U 在空间上实现 π，则称 (π, U) 为一个*协变表示*。

协变表示总是有很多，如下引理给出了例证。

引理 C.1.9 设 A 为一个 G-C^* 代数。则存在 A 的一个忠实协变表示。

证明. 设 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 为 A 的一个忠实表示（暂且不考虑 G 作用）。用公式

$$(\widetilde{\pi}(a)u)(g) := \pi(\alpha_{g^{-1}}(a))u(g)$$

在 $\ell^2(G,H)$ 上定义 A 的作用 $\widetilde{\pi}$。不难看出，$\widetilde{\pi}$ 仍为 A 的一个忠实表示。此外，若在 $\ell^2(G,H)$ 上定义表示 U_g 为

$$(U_g u)(h) := u(g^{-1}h),$$

则对任意 $a \in A$、$u \in \ell^2(G,H)$ 与 $g,h \in G$，计算

$$\begin{aligned}(U_g\widetilde{\pi}(a)U_g^*u)(h) &= (\widetilde{\pi}(a)U_g^*u)(g^{-1}h) = \pi(\alpha_{h^{-1}g}(a))(U_g^*u)(g^{-1}h)\\ &= (\widetilde{\pi}(\alpha_g(a))u)(h)\end{aligned}$$

表明 $\widetilde{\pi}$ 关于 U 协变。 □

C.2 Fell 技巧

本节介绍 *Fell 技巧*（也称为 *Fell 吸收原理*），以及它对有限群表示的一个推论。Fell 技巧就是下面的命题：它可以概括为，正则表示在“张量意义下吸收”任何其他表示。

命题 C.2.1 设 $U\colon G \to \mathcal{U}(H)$ 为一个表示，H_T 为与 H 相同的 Hilbert 空间，但赋予平凡表示。令 $\ell^2(G)$ 带有左正则表示，并在两个张量积 $\ell^2(G)\otimes H$ 与 $\ell^2(G)\otimes H_T$ 上都赋予张量积表示。则公式

$$W\colon \ell^2(G)\otimes H \longrightarrow \ell^2(G)\otimes H_T, \qquad \delta_g \otimes u \longmapsto \delta_g \otimes U_g^* u$$

定义了表示之间的一个同构。

证明. 注意，对任意 $\delta_g\otimes u, \delta_h \otimes v \in \ell^2(G)\otimes H$，有

$$\langle W(\delta_g\otimes u), \delta_h\otimes v\rangle = \begin{cases}\langle U_g^*u, v\rangle & g = h,\\ 0 & g \neq h\end{cases} = \langle \delta_g\otimes u, \delta_h \otimes U_h v\rangle;$$

由此可知，W^* 由公式 $\delta_h\otimes v \mapsto \delta_h \otimes U_h$ 给出，特别地，由此可知 WW^* 与 W^*W 都是恒等算子。此外，对任意 $g,h\in G$ 与 $u \in H$，

$$\begin{aligned}W(\lambda_g\otimes U_g)(\delta_h\otimes v) &= W(\delta_{gh}\otimes U_g v) = \delta_{gh}\otimes U_h^* u\\ &= (\lambda_g\otimes 1)W(\delta_h\otimes u),\end{aligned}$$

因此 W 关于 $\ell^2(G)\otimes H$ 与 $\ell^2(G)\otimes H_T$ 上各自的 G 作用等变。 □

译校注： 原文给出的 W^* 公式右侧印为 $\delta_h\otimes U_h$，这里照录；按前一内积等式，作用于 $\delta_h\otimes v$ 的结果应含向量 v，即 $\delta_h\otimes U_h v$。紧后的等变计算又在输入 v 与 u 之间换用了字母。对同一个向量

w 统一读取时，所用恒等式为 $U_{gh}^{*}U_g w = U_h^{*} w$；这些记号差异不改变命题的表示同构结论。

在这里记录 Fell 技巧的一个推论：它说明，若 F 为有限群，而 H_∞ 为一个带有平凡 F 表示的无限维可分 Hilbert 空间，则 $\ell^2(F)\otimes H_\infty$ 包含任意可分 F 表示的一个副本。

推论 C.2.2 设 F 为有限群，$U\colon F\to \mathcal{U}(H)$ 为可分 Hilbert 空间上的一个表示。令 H_∞ 为一个带有平凡 F 表示的无限维 Hilbert 空间，并在 $\ell^2(F)\otimes H_\infty$ 上赋予相应的张量积表示。则存在一个 F 等变等距映射

$$V\colon H \longrightarrow \ell^2(F)\otimes H_\infty.$$

证明. 首先注意，存在一个 F 等变等距映射

$$V_1\colon H \longrightarrow \ell^2(F)\otimes H, \qquad u \longmapsto \left(\frac{1}{\sqrt{|F|}}\sum_{g\in F}\delta_g\right)\otimes u.$$

令 H_T 为与 H 相同的底层 Hilbert 空间，但赋予平凡表示，则 Fell 技巧给出表示之间的一个同构

$$V_2\colon \ell^2(F)\otimes H \cong \ell^2(F)\otimes H_T.$$

令 $V_3\colon H_T\to H_\infty$ 为任意等距映射（它存在，因为 H_∞ 为无限维而 H 可分）。则

$$V = (1\otimes V_3)V_2V_1\colon H \longrightarrow \ell^2(F)\otimes H_\infty$$

具有所需性质。 □

C.3 注记与参考文献

从 C^* 代数角度研究酉表示理论的经典参考文献，是 Dixmier [80] 的后半部分。对于酉表示理论及相关问题，十分推荐的入门读物是 Deitmar 与 Echterhoff [86]。这两本书的内容都远远超出本书所需；特别地，对于处理非离散群时所出现的分析上的微妙之处，它们都有很多论述。

附录 D　无界算子

本附录的前两节概述我们所需的关于无界算子的事实：第 D.1 节讨论无界算子的基本定义与谱定理，而第 D.2 节讨论与自伴算子 D 相关联的“单参数酉群” $(e^{itD})_{t\in\mathbb{R}}$ 的有关事实，以及由此可以建立的一部分 Fourier 理论。第 D.3 节则具有相当不同的性质：它详细讨论一个具体例子，并证明一些重要公式。

前两节涵盖一般理论，实际上几乎不包含证明。另一方面，第 D.3 节给出了相当详细的论证：虽然这些材料多少已包含在文献中，但我们找不到方便的参考文献，因而在这里给出细节。

D.1　自伴性与谱定理

定义 D.1.1 设 H 为 Hilbert 空间。H 上的一个*无界算子*由一对 (S, D) 构成，其中 S 为 H 的稠密子空间，而 $D\colon S \to H$ 为线性算子。子空间 S 称为算子的*定义域*。

我们常常只用 D 表示一个无界算子，尤其是在上下文已明确 S 时。不过，需要注意，S 往往有不止一个“合理”的选择；若作出其他选择，(D, S) 的性质可能相当不同。

定义 D.1.2 Hilbert 空间 S 上的无界算子 (S, D) 称为*闭的*，若它的图像

$$\operatorname{graph}(D) := \{(u, Du) \in H \oplus H \mid u \in S\}$$

在 $H \oplus H$ 中是闭的（后者赋予积拓扑）。若其图像的闭包 $\overline{\operatorname{graph}(D)}$ 仍是一个线性算子的图像，则称它*可闭*（等价地，若只要 (u, v) 与 (u, w) 都在 $\overline{\operatorname{graph}(D)}$ 中，就必有 $v = w$，则 (S, D) 可闭）。
若 (S, D) 可闭，则它的*闭包*是图像等于 D 的图像闭包 $\overline{\operatorname{graph}(D)}$ 的无界算子 $\overline{D}$（其定义域为 $\overline{\operatorname{graph}(D)}$ 在第一个坐标上的投影）。

译校注： 本定义开头的“Hilbert 空间 S”按原字母保留；按定义 D.1.1 及本定义的图像所在空间，底层 Hilbert 空间应为 H，而 S 表示算子的稠密定义域。

无界算子有几种强弱不同的自然自伴性定义。下面给出我们所考虑的最弱的一种；它或许是最直观的定义，但遗憾的是，也是用处最少的一种。

定义 D.1.3 Hilbert 空间 H 上的无界算子 (S, D) 称为*形式自伴的*，若对所有 $u, v \in S$，都有 $\langle Du, v\rangle = \langle u, Dv\rangle$。

Hilbert 空间 H 上的形式自伴算子 (S, D) 总是可闭：这是因为，若 S 中的序列 (u_n) 与 (v_n) 都收敛到某个 $u \in H$（u 可能不属于 S），并且 (Du_n) 与 (Dv_n) 也都在 H 中收敛，则对所有 $w \in S$，有

$$\left\langle \lim_{n\to\infty} Du_n, w \right\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle u_n, Dw\rangle = \langle u, Dw\rangle = \lim_{n\to\infty} \langle v_n, Dw\rangle = \left\langle \lim_{n\to\infty} Dv_n, w \right\rangle,$$

而由于 S 在 H 中稠密，这迫使

$$\lim_{n\to\infty} Du_n = \lim_{n\to\infty} Dv_n.$$

不过，形式自伴性并不足以证明一个合理版本的谱定理。为此，我们需要更强的定义。

定义 D.1.4 设 (S, D) 为 Hilbert 空间 H 上的形式自伴算子。D 的最小定义域是闭包 $\overline{D}$ 的定义域。D 的最大定义域，由所有具有如下性质的 $v \in H$ 构成：存在 $w \in H$，使对所有 $u \in S$，都有

$$\langle Du, v\rangle = \langle u, w\rangle.$$

若最小与最大定义域相同，则称 (S, D) 本质自伴；若最小与最大定义域都等于原定义域 S，则称它自伴。

定义 D.1.5 设 (S, D) 为 Hilbert 空间 H 上的无界算子。D 的预解集，由所有使算子 $D - \lambda\colon S \to H$ 为具有有界逆的双射的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 构成。D 的谱是预解集的补集。

我们将证明下一个结果，因为这一论证很好地展示了一个确实需要自伴性、而形式自伴性并不足够的地方。

引理 D.1.6 若 (S, D) 自伴，则 D 的谱为实的。

证明. 对 $v \in S$ 与 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，有

$$\begin{aligned}
\langle (D+\lambda)v, (D+\lambda)v\rangle &= \|Dv\|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\lambda)\langle Dv, v\rangle + |\lambda|^2\|v\|^2 \\
&\geq \|Dv\|^2 - 2\,\mathrm{Re}(\lambda)\|v\|\|Dv\| + |\lambda|^2\|v\|^2 \\
&\geq (\|Dv\| - \mathrm{Re}(\lambda)\|v\|)^2 + |\,\mathrm{Im}(\lambda)|^2\|v\|^2 \\
&\geq \mathrm{Im}(\lambda)^2\|v\|^2.
\end{aligned} \tag{D.1}$$

由此可知，若 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，则 $D + \lambda\colon S \to H$ 为单射且像闭。

我们声称，对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$，有

$$\mathrm{Range}(D+\lambda)^\perp = \mathrm{Ker}(D + \overline{\lambda}). \tag{D.2}$$

事实上，若 $u \in \mathrm{Ker}(D + \overline{\lambda})$，则特别地 $u \in S$。设 $(D+\lambda)v$ 为 $\mathrm{Range}(D+\lambda)$ 中由某个 $v \in S$ 给出的元素。由于 u, v 都在 S 中，可以计算

$$\langle (D+\lambda)v, u\rangle = \langle v, (D+\overline{\lambda})u\rangle = 0,$$

从而得到包含关系

$$\mathrm{Range}(D+\lambda)^\perp \supseteq \mathrm{Ker}(D + \overline{\lambda}).$$

对于反向包含，[1]设 $u \in \mathrm{Range}(D+\lambda)^{\perp}$。则对任意 $v \in S$，有 $\langle (D+\lambda)v, u\rangle = 0$，因而

$$\langle Dv, u\rangle = \langle v, -\overline{\lambda}u\rangle.$$

这等价于说，u 在 D 的最大定义域中，因此由自伴性，u 属于 D 的定义域 S。于是，对所有 $v \in S$，有

$$0 = \langle (D+\lambda)v, u\rangle = \langle v, (D+\overline{\lambda})u\rangle,$$

而由于 S 稠密，这迫使 $(D+\overline{\lambda})u = 0$，正如所需。

为完成证明，由式 (D.1) 已知，若 $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，则 $D+\lambda\colon S \to H$ 为单射。因此，式 (D.2) 蕴含 $\mathrm{Range}(D+\lambda)^{\perp} = \{0\}$，从而 $\mathrm{Range}(D+\lambda)$ 稠密。另一方面，式 (D.1) 蕴含 $\mathrm{Range}(D+\lambda)$ 闭，故它等于整个 H。至此，我们已知 $D+\lambda\colon S \to H$ 为双射。最后，式 (D.1) 蕴含 $D+\lambda$ 的逆有界，证明完毕。 □

译校注：式 (D.1) 的中间估计按原式保留；其中用 $-2\,\mathrm{Re}(\lambda)\|v\|\|Dv\|$ 作下界，在 $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$ 时一般不成立。相应的普遍估计应涉及 $|\mathrm{Re}(\lambda)|$。最后的下界 $\|(D+\lambda)v\| \geq |\mathrm{Im}(\lambda)|\|v\|$ 及本引理的谱为实的结论仍然成立；这里不改原证明中的估计链。

由于自伴算子的谱为实的，下面这个基本结果的陈述是有意义的。它称为无界算子的*函数演算*。为陈述它，令 $B(\mathbb{R})$ 表示实线上复值有界 Borel 函数组成的 C^* 代数。

定理 D.1.7 设 (S, D) 为 Hilbert 空间 H 上的无界自伴算子。则存在唯一的 $*$ 同态

$$B(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{B}(H), \qquad f \longmapsto f(D),$$

从 $\mathbb{R}$ 上有界 Borel 函数的 C^* 代数映到 H 上的有界算子，满足：对任意 $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$，若 $f(x) = (x-\lambda)^{-1}$，则 $f(D) = (D-\lambda)^{-1}$。 □

译校注：这里的唯一性应包含通常 Borel 谱演算的连续性要求，例如：一致有界且逐点收敛的函数序列，其像强收敛。仅列出 $*$ 同态性质及预解式的取值，并不足以确定所有有界 Borel 函数的像。原陈述照录；这不否定具有通常谱测度连续性的标准函数演算。

注 D.1.8 注意，谱定理可以推广为本质自伴算子的一个版本：若 (S, D) 本质自伴，则定义 D.1.2 中的闭包 $(\overline{S}, \overline{D})$ 自伴，可以对这一算子应用谱定理。我们有时直接对本质自伴算子应用函数演算，而不再作说明：严格来说，我们所做的是对上述自伴闭包应用函数演算。

本节最后给出一个由函数演算的唯一性导出的有用引理。

引理 D.1.9 设 (S, D) 为 H 上的本质自伴算子，f 为有界 Borel 函数，U 为满足 $U\cdot S = S$ 的酉算子。则 $Uf(D)U^* = f(UDU^*)$。 □

D.2 无界算子的若干 Fourier 理论

本节汇集函数演算的一些有用推论。这些结果在文献中都有详尽说明，因此这里只陈述结果，并在最后汇集参考文献。

[1]到目前为止，证明只使用了形式自伴性；接下来的部分使用自伴性。

这里的基本事实是 *Stone–von Neumann* 定理的一个版本，我们将它分为两部分。

命题 D.2.1 设 (S, D) 为 H 上的自伴算子。则对任意 $u \in S$，由下式定义的函数 $\mathbb{R} \to H$

$$t \longmapsto e^{itD}u, \qquad t \longmapsto \cos(tD)u, \qquad t \longmapsto \sin(tD)u$$

都取值于 S，对于 H 上的范数拓扑是光滑的，且它们关于 t 的导数依次为

$$t \longmapsto ie^{itD}Du, \qquad t \longmapsto -\sin(tD)Du, \qquad t \longmapsto \cos(tD)Du.$$

□

译校注： 这里“光滑”按原文保留。仅有 $u \in S = \mathrm{Dom}(D)$ 通常保证轨道在范数意义下一次连续可微，不能保证任意阶可微；后者需要相应的全幂定义域条件。所列一阶导数及取值于 S 的结论不受这一用词区别影响。

定理 D.2.2 作为命题 D.2.1 的逆向陈述，设 $(V_t)_{t\in\mathbb{R}}$ 为从 $\mathbb{R}$ 到某个 Hilbert 空间 H 的酉群的强连续映射，则存在自伴算子 (S, D)，使对所有 $t \in \mathbb{R}$，都有 $e^{itD} = V_t$。
此外，若 S_0 为 H 的一个稠密子空间，在 V_t 下不变，并且对每个 $u \in S_0$，映射

$$\mathbb{R} \longrightarrow H, \qquad t \longmapsto V_t u$$

可微，则由下式定义的算子 $D_0 \colon S_0 \to H$

$$D_0 \colon u \longmapsto \lim_{t\to 0} \frac{1}{i}\frac{V_t u - u}{t}$$

本质自伴，且其闭包等于上面的算子 D。 □

译校注： 原陈述只写从 $\mathbb{R}$ 到酉群的强连续映射；按这里所用 Stone 定理的通常条件，还须要求它为一参数酉群，即 $V_{s+t} = V_s V_t$、$V_0 = I$。例如在 $H = \mathbb{C}$ 上，$V_t = e^{it^2}$ 强连续且 $V_0 = I$，但不可能等于某个自伴算子的 e^{itD}。原措辞保留。

下面的命题可以看作无界算子的 Fourier 反演定理的一个版本。

命题 D.2.3 设 (S, D) 为 H 上的自伴算子，f 为 $\mathbb{R}$ 上的 Schwartz 类函数，则积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t)e^{itD}\,dt$$

作为黎曼和有意义，且等于 $f(D)$。
此外，若 f 为 $\mathbb{R}$ 上的有界 Borel 函数，且其分布意义的 Fourier 变换具有紧支撑，则恒等式

$$f(D) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(t)e^{itD}\,dt$$

仍然成立。这里的含义是：对任意 $u, v \in S$，分布 $\widehat{f}$ 与光滑函数

$$t \longmapsto \frac{1}{2\pi}\langle e^{itD}u, v\rangle$$

的配对，等于 $\langle f(D)u, v\rangle$。 □

译校注： 后半段的有界 Borel 函数按原文保留，但分布意义的 Fourier 变换只确定几乎处处的函数值，不能单独确定任意谱原子处的取值。例如 $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$ 的分布及 Fourier 变换均为零，而 $D = 0$ 时 $f(D) = I$，所写积分一侧为零；须另指定合适的连续代表或相应的谱上取值条件。此外，仅 $u, v \in \mathrm{Dom}(D)$ 也不能自动保证这里称为光滑的标量函数无限次可微，测试向量的正则性或分布配对的解释须相应说明。Schwartz 函数的前半段不受这个 Borel 代表问题影响。

关于差为有界算子的无界算子，我们还需要一个稍具技术性的结果。

命题 D.2.4 设 (S, D_1) 与 (S, D_2) 为一个 Hilbert 空间上的本质自伴算子，具有相同的定义域；并且假设对所有 n 都有

$$D_1^n \cdot S \subseteq S \qquad \text{且} \qquad D_2^n \cdot S \subseteq S,$$

且 $D_1 - D_2$ 为有界算子。设 f 为有界 Borel 函数，其分布意义的 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 具有紧支撑，且函数 $\xi \mapsto \xi\widehat{f}(\xi)$ 光滑。定义

$$c := \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \left|\xi\widehat{f}(\xi)\right| d\xi.$$

则

$$\|f(D_1) - f(D_2)\| \le c\|D_1 - D_2\|.$$

□

译校注： 这里也须处理前一命题中的 Borel 代表问题。仍取 $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$，并在 $H = S = \mathbb{C}$ 上取 $D_1 = 0$、$D_2 = 1$；所列共同定义域、全幂不变与有界差条件全部成立，且 $\widehat{f} = 0$ 给出 $c = 0$，而 $\|f(D_1) - f(D_2)\| = 1$。因此，原函数范围的字面阅读不足以保证所写估计；需附加与 Fourier 反演相容的代表条件。原式及全部假设保留。

D.3 谐振子与 Mehler 公式

本节的性质与前两节很不相同。前两节具有相当大的一般性，采用相对软性的泛函分析方法；这里则较为具体地讨论一个特别重要的算子。

定义 D.3.1 谐振子是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的无界算子

$$H := -\frac{d^2}{dx^2} + x^2 - 1,$$

其定义域为 Schwartz 类函数。

定义 $A := x + \frac{d}{dx}$ 与 $A^* := x - \frac{d}{dx}$，将它们视为 $L^2(\mathbb{R})$ 上以 Schwartz 类函数为定义域的有界算子；A 与 A^* 通常分别称为*湮灭算子*与*产生算子*。注意，分部积分给出关系 $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^* v\rangle$，其中 u, v 为 Schwartz 类函数，从而在一定程度上[2]说明了这一记号的合理性。还要注意，在 Schwartz 类函数上有算子关系

$$H = A^* A = A A^* - 2. \tag{D.3}$$

译校注： 原文将 A, A^* 称为有界算子，这里照录；它们在所列 L^2 范数下并不有界，尽管都把 Schwartz 空间映入自身。这里的形式伴随记号及原脚注所说明的定义域区别应一并保留。

现在定义 $\psi_0(x) = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$，并对 $k \geq 0$ 置

$$\psi_k = \frac{1}{\sqrt{2^k k!}} (A^*)^k \psi_0, \qquad h_k(x) := \psi_k(x) e^{x^2/2}.$$

下面将看到，每个 h_k 都是多项式，因而每个 ψ_k 都属于 Schwartz 类，特别地属于 $L^2(\mathbb{R})$。

引理 D.3.2 有以下恒等式：

(i) 对所有 $k \geq 1$，$\sqrt{2k}\, h_k(x) = 2x h_{k-1}(x) - h'_{k-1}(x)$。

(ii) 对所有 $k \geq 0$，$\sqrt{2^k k!}\, h_k(x) = \pi^{-1/4} (-1)^k e^{x^2} \frac{d^k}{dx^k}(e^{-x^2})$。

(iii) 对所有 $s \in \mathbb{C}$，

$$\exp(2sx - s^2) = \pi^{1/4} \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{\frac{2^k}{k!}}\, s^k h_k(x).$$

证明. 对于 (i)，注意由 ψ_k 的定义，

$$\sqrt{2k}\, \psi_k = (A^* \psi_{k-1}),$$

于是，按 h_k 的定义，得到

$$\sqrt{2k}\, h_k(x) e^{-x^2/2} = x h_{k-1}(x) e^{-x^2/2} - h'_{k-1}(x) e^{-x^2/2} + h_{k-1}(x) e^{-x^2/2}.$$

约去 $e^{-x^2/2}$ 因子即得结论。对于 (ii)，注意

$$h_0(x) = \psi_0(x) e^{x^2/2} = \pi^{-1/4},$$

因而 $k = 0$ 时结论成立。一般情形对 k 归纳。由归纳假设，

$$\begin{aligned} \pi^{-1/4} (-1)^{k+1} \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} e^{-x^2} &= -\sqrt{2^k k!}\, \frac{d}{dx}\big(e^{-x^2} h_k(x)\big) \\ &= -\sqrt{2^k k!}\, e^{-x^2} \big(2x h_k(x) - h'_k(x)\big). \end{aligned}$$

再应用 (i)，便得到

$$\pi^{-1/4} (-1)^{k+1} \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} e^{-x^2} = \sqrt{2^k k!}\, e^{-x^2} \sqrt{2(k+1)}\, h_{k+1}(x),$$

[2]不过，无界算子理论中有伴随的概念，而这里的 A^* 因为定义域不对，并不是这种意义下 A 的伴随。因此，我们在记号上采用了略微不标准的做法。

整理即得所需结果。最后，对于 (iii)，考虑解析函数 e^{-z^2} 在 $z=s-x$、以 x 为中心的 Taylor 展开，得到

$$\exp(2sx-s^2-x^2)=\exp(-(x-s)^2)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{d^k}{dz^k}(e^{-z^2})\Big|_{z=x}\frac{(x-s-x)^k}{k!}.$$

于是应用 (ii)，

$$\begin{aligned}\exp(2sx-s^2)&=\sum_{k=0}^{\infty}e^{x^2}\frac{d^k}{dx^k}(e^{-x^2})(-1)^k\frac{s^k}{k!}\\&=\pi^{1/4}\sum_{k=0}^{\infty}\sqrt{2^k k!}\,h_k(x)\frac{s^k}{k!},\end{aligned}$$

这便蕴含结论。 □

译校注： (i) 的证明把 $A^*\psi_{k-1}$ 展开后，最后一项原为 $h_{k-1}(x)e^{-x^2/2}$，没有微分 Gaussian 因子所产生的 x；这里照录。另在 (ii) 的归纳计算中，展开 $-\frac{d}{dx}(e^{-x^2}h_k)$ 后的第二行负号与紧接着的正号结果不一致；Taylor 展开的说明写 $z=s-x$，而所列增量 $x-s-x$ 对应 $z=x-s$。这些原式及原说明不静默统一。

命题 D.3.3 族 $(\psi_k)_{k=0}^{\infty}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组规范正交基，其元素均为 H 的特征向量，对应特征值 $2k$。

证明. 用归纳法证明 $H\psi_k=2k\psi_k$。$k=0$ 时可直接计算。假设 $H\psi_k=2k\psi_k$，利用式 (D.3)，有

$$\begin{aligned}H\psi_{k+1}&=\frac{1}{\sqrt{2(k+1)}}A^*AA^*\psi_k=\frac{1}{\sqrt{2(k+1)}}A^*(H+2)\psi_k\\&=\frac{2k+2}{\sqrt{2(k+1)}}A^*\psi_k=2(k+1)\psi_{k+1}.\end{aligned}$$

由于 ψ_k 是一个（形式）自伴算子对应不同特征值的特征向量，它们彼此正交。下面仍用归纳法证明每个 ψ_k 的范数为 1。ψ_0 的情形直接计算即可。假设 $\|\psi_k\|=1$，则

$$\begin{aligned}\|\psi_{k+1}\|^2&=\frac{1}{2(k+1)}\langle A^*\psi_k,A^*\psi_j\rangle=\frac{1}{2(k+1)}\langle AA^*\psi_k,\psi_k\rangle\\&=\frac{1}{2(k+1)}\langle(H+2)\psi_k,\psi_k\rangle=\frac{2k+2}{2k+2}\langle\psi_k,\psi_k\rangle=1.\end{aligned}$$

还需证明 $(\psi_k)_{k=0}^{\infty}$ 的张成空间稠密。先注意，$h_0(x)=\pi^{-1/4}$，再对 k 归纳，结合引理 D.3.2(i)，可得 h_k 是次数为 k 的多项式。因此，只要证明：若 $\phi_k(x)=x^ke^{-x^2/2}$，则序列 $(\phi_k)_{k=0}^{\infty}$ 的张成空间稠密。我们有

$$\|\phi_k\|^2=\int_{\mathbb{R}}x^{2k}e^{-x^2}\,dx=2\int_0^{\infty}x^{2k}e^{-x^2}\,dx.$$

置 $y=x^2$，这等于 $\int_0^{\infty}y^{k+1/2}e^{-y}\,dy$，对 k 归纳（或与 Γ 函数比较）可见它不超过 $k!$。于是，级数

$$\sum_{k=0}^{\infty}\phi_k(x)\frac{(i\lambda x)^k}{k!}$$

对于任意 $\lambda\in\mathbb{R}$，在 L^2 范数下收敛到函数 $e^{i\lambda x-x^2/2}$。因此，若 $u\in L^2(\mathbb{R})$ 与所有 ϕ_k 正交，则

$$\int_{\mathbb{R}} u(x)e^{-x^2/2}e^{-i\lambda x}\,dx=0$$

对所有 $\lambda\in\mathbb{R}$ 成立。换言之，$u(x)e^{-x^2/2}$ 的 Fourier 变换为零。Plancherel 公式迫使 $u(x)e^{-x^2/2}$ 几乎处处为零，进而 u 几乎处处为零，证明完成。 □

译校注： 范数计算第一行原用 ψ_j，紧后又用 ψ_k；这里保留原下标。置换 $y=x^2$ 后，原式的幂 $k+1/2$ 与实际 Jacobian 给出的 $k-1/2$ 不同；所称范数平方不超过 $k!$ 在 $k=0$ 时亦不成立。稠密性论证中，原级数系数为 $(i\lambda x)^k$，其逐点和为 $e^{i\lambda x^2-x^2/2}$，不是紧后的 $e^{i\lambda x-x^2/2}$。当 $|\lambda|>1/2$ 时，该原级数各项的 L^2 范数甚至不趋于零，因而原称对任意实 λ 范数收敛的断言也不能成立。这些原式照录；规范正交基的结论本身不因此被否定。

引理 D.3.4 对任意 $s\in\mathbb{C}$，有

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{s^k}{\sqrt{k!2^k}}\,\psi_k(x)=e^{sx-\frac{1}{4}s^2}\psi_0(x),$$

作为 $L^2(\mathbb{R})$ 中的函数成立（即左侧函数级数到右侧函数的收敛为 L^2 范数收敛）。

证明. 由于 $(\psi_k)_{k=0}^{\infty}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的规范正交基，且对任意 $s\in\mathbb{C}$，序列 $\left(\frac{s^k}{k!2^k}\right)_{k=0}^{\infty}$ 平方可和，左侧级数在 $L^2(\mathbb{R})$ 中收敛。为证明等式，只需证明左侧到右侧的逐点收敛。将引理 D.3.2(iii) 中的恒等式乘以 $e^{-x^2/2}$，得到

$$\exp(2sx-s^2)\psi_0(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\sqrt{\frac{2^k}{k!}}\,s^k\psi_k(x).$$

将上式中的 s 换为 $s/2$，即得所述恒等式。 □

译校注： 本引理所论级数的系数分母为 $\sqrt{k!2^k}$，证明用于说明平方可和的序列却写作 $k!2^k$；两种序列均平方可和，但原式并非同一序列。此处的恒等式与本引理结论本身保持原样。

现在考虑 $t\geq 0$ 时的算子 e^{-tH}。

引理 D.3.5 对 $s\in\mathbb{R}$，置 $f_s(x)=e^{isx+\frac{1}{4}s^2}\psi_0(x)$。则对任意 $t\geq 0$，

$$e^{-tH}f_s=f_{e^{-2t}s}.$$

证明. 利用引理 D.3.4 以及 e^{-tH} 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的有界算子，有

$$(e^{-tH}f_s)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(is)^k}{\sqrt{k!2^k}}e^{-tH}\psi_k.$$

由于 ψ_k 是 H 对应特征值 $2k$ 的特征向量，上式等于

$$\pi^{1/4}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(ie^{-2t}s)^k}{\sqrt{k!2^k}}\,\psi_k=f_{e^{-2t}s},$$

正如所需。 □

译校注：证明的第二个级数前原有 $\pi^{1/4}$ 因子，这里照录；按本节 ψ_k, f_s 的归一化，令 $s=0$ 即见这个因子不能从前一行产生。本引理关于 $e^{-tH}f_s$ 的结论本身仍成立。

最后，我们可以给出本节的主要结果——*Mehler* 公式。

定理 D.3.6 对任意 $t>0$ 与 $u\in L^2(\mathbb{R})$，

$$(e^{-tH}u)(x)=\int_{\mathbb{R}} k_t(x,y)u(y)\,dy,$$

其中

$$k_t(x,y)=\pi^{-1/2}(1-e^{-4t})^{-1/2}\exp\left(-\frac{\frac{1}{2}(1+e^{-4t})(x^2+y^2)-2e^{-2t}xy}{1-e^{-4t}}\right).$$

证明. 对任意 $t>0$，e^{-tH} 的特征值为 $\{e^{-2tn}\mid n\in\mathbb{N}\}$，相应特征空间全为一维。序列 $(e^{-2tn})_{n=0}^{\infty}$ 平方可和，故 e^{-tH} 为 Hilbert–Schmidt 算子。因此，存在核 $k_t\in L^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R})$，使

$$(e^{-tH}u)(x)=\int_{\mathbb{R}} k_t(x,y)u(y)\,dy$$

对所有 $u\in L^2(\mathbb{R})$ 成立。现在置 $l_t(x,y)=\psi_0(x)^{-1}k_t(x,y)\psi_0(y)$；这作为 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数有意义，但可能不再属于 $L^2(\mathbb{R}^2)$。固定 $s\in\mathbb{R}$，令 $f_s\in L^2(\mathbb{R})$ 如引理 D.3.5，并注意由该引理及上述核的定义，

$$\begin{aligned}\exp\left(ise^{-2t}x+\frac{1}{4}e^{-4t}s^2\right)\psi_0(x)&=f_{e^{-2t}s}(x)=(e^{-tH}f_s)(x)\\&=\int_{\mathbb{R}} k_t(x,y)e^{isx+\frac{1}{4}s^2}\psi_0(y)\,dy\\&=\psi_0(x)e^{\frac{1}{4}s^2}\int_{\mathbb{R}} l_t(x,y)e^{isx}\,dy.\end{aligned}$$

比较第一项与最后一项，约去 $\psi_0(x)$ 并整理，得到

$$\int_{\mathbb{R}} l_t(x,y)e^{isx}\,dy=\exp(ise^{-2t}x)\exp\left(-\frac{1}{4}s^2(1-e^{-4t})\right).$$

由 Fourier 理论（注意 l_t 关于变量 y 可积），

$$\begin{aligned}l_t(x,y)&=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\exp\left(-\frac{1}{4}s^2(1-e^{-4t})\right)\exp(ise^{-2t}x)e^{-isy}\,ds\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\exp\left(-\frac{1}{4}s^2(1-e^{-4t})\right)e^{-is(y-e^{-2t}x)}\,ds.\end{aligned}$$

这是 Gaussian 函数的 Fourier 变换，可以显式计算。事实上，Gaussian 函数 $\exp\left(-\frac{1}{4}s^2(1-e^{-4t})\right)$ 的 Fourier 变换为

$$\xi\longmapsto\sqrt{\frac{4\pi}{1-e^{-4t}}}\exp\left(-\frac{\xi^2}{1-e^{-4t}}\right).$$

上述表达式等于它在 $\xi = y - e^{-2t}x$ 处的值（再乘以 $1/(2\pi)$），故

$$l_t(x,y) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-e^{-4t})}} \exp\left(-\frac{(y-e^{-2t}x)^2}{1-e^{-4t}}\right).$$

最后，按 l_t 的定义，$k_t(x,y) = \psi_0(x) l_t(x,y) \psi_0(y)^{-1}$，所以

$$k_t(x,y) = \frac{1}{\sqrt{\pi(1-e^{-4t})}} e^{-x^2/2} \exp\left(-\frac{(y-e^{-2t}x)^2}{1-e^{-4t}}\right) e^{y^2/2},$$

它又等于

$$\frac{1}{\sqrt{\pi(1-e^{-4t})}} \exp\left(\frac{-\frac{1}{2}x^2(1-e^{-4t}) - y^2 + 2e^{-2t}xy - e^{-4t}x^2 + \frac{1}{2}y^2(1-e^{-4t})}{1-e^{-4t}}\right).$$

化简即得陈述中的公式，证明完成。 □

译校注： 关于 y 积分的三处相位在原证明中写成 e^{isx}，后面却将该积分作为 y 变量的 Fourier 变换反演；这两种变量不能互换。按 $f_s(y)$ 的定义，相应的积分内相位应与 y 相联系。原积分及后续所有计算照录，Mehler 核的结论本身不因此被否定。

可以把上述公式改写成一个对我们更方便的形式。

推论 D.3.7 对任意 $t > 0$，

$$e^{-tH} = e^t e^{-\alpha x^2} e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}} e^{-\alpha x^2},$$

其中

$$\alpha = \alpha(t) := \frac{\cosh(2t) - 1}{2\sinh(2t)}, \qquad \beta = \beta(t) := \frac{\sinh(2t)}{2}.$$

证明. 把定理 D.3.6 中 k_t 公式出现的表达式

$$-\frac{\frac{1}{2}(1+e^{-4t})(x^2+y^2) - 2e^{-2t}xy}{1-e^{-4t}}$$

整理为

$$\begin{aligned}
&-\frac{e^{-2t}(x-y)^2 + \frac{1}{2}e^{-2t}(e^{2t}+e^{-2t})(x^2+y^2) - e^{-2t}(x^2+y^2)}{e^{-2t}(e^{2t}-e^{-2t})} \\
&= -\frac{(x-y)^2 + \big(\frac{1}{2}(e^{-2t}+e^{2t})+1\big)(x^2+y^2)}{e^{2t}-e^{-2t}} \\
&= -\frac{(x-y)^2 + (\cosh(2t)+1)(x^2+y^2)}{2\sinh(2t)}.
\end{aligned}$$

因此，

$$k_t(x,y) = \pi^{-1/2}(1-e^{-4t})^{-1/2} \exp(-\alpha x^2) \exp\left(-\frac{1}{4\beta}(x-y)^2\right) \exp(-\alpha y^2).$$

于是，只要证明

$$\pi^{-1/2}(1-e^{-4t})^{-1/2} \exp\left(-\frac{1}{4\beta}(x-y)^2\right)$$

是算子 $e^t e^{-\beta \frac{d^2}{dx^2}}$ 的积分核即可：事实上，这时 k_t 就是所述公式右端算子的积分核，而定理 D.3.6

已将它识别为左端算子的积分核。

为此，需要明确 Fourier 变换的约定。我们采用如下（酉的）Fourier 变换

$$U\colon L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}), \qquad (Uu)(\xi) := \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} u(x)e^{-ix\xi}\,dx,$$

其逆为

$$(U^*u)(x) := \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} u(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi.$$

令 $f(x) = e^{-\frac{1}{4\beta}x^2}$，$C_f\colon L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 为与 f 卷积的算子（由于 f 可积，它是有界的）。我们要证明 $L^2(\mathbb{R})$ 上的算子恒等式

$$\pi^{-1/2}(1-e^{-4t})^{-1/2}C_f = e^{-2t}e^{-\beta\frac{d^2}{dx^2}}. \tag{D.4}$$

首先用 $\frac{d^2}{dx^2}$ 来计算 C_f。标准计算表明，若 M_g 为乘以某个有界函数 f 的算子，则

$$UC_fU^* = \sqrt{2\pi}\,M_{\widehat{f}},$$

其中 $\widehat{f}$ 为 f 的 Fourier 变换，即函数 Uf。再作标准的 Gaussian 计算（作者建议查阅 Fourier 变换表——写作本书时，Wikipedia 上的表就足够），得到

$$\widehat{f}(x) = \sqrt{2\beta}\,e^{-\beta x^2}.$$

令 M_{x^2} 为 $L^2(\mathbb{R})$ 上以 Schwartz 类函数为定义域的自伴无界算子，则可将 $M_{\widehat{f}}$ 看作由函数演算定义的算子 $\sqrt{2\beta}\,e^{-\beta M_{x^2}}$。于是，结合前面的计算及函数演算的自然性（引理 D.1.9），

$$C_f = U^*\sqrt{2\pi}\sqrt{2\beta}\,e^{-\beta M_{x^2}}U = 2\sqrt{\pi\beta}\,e^{-\beta U^*M_{x^2}U}.$$

另一方面，计算得 $U^*M_{x^2}U = \frac{d^2}{dx^2}$，所以

$$C_f = \sqrt{2\pi\sinh(2t)}\,e^{-\beta\frac{d^2}{dx^2}}.$$

因此，

$$\pi^{-1/2}(1-e^{-4t})^{-1/2}C_f = \sqrt{\frac{2\pi\sinh(2t)}{\pi e^{-2t}2\sinh(2t)}}\,e^{-\beta\frac{d^2}{dx^2}},$$

这正是式 (D.4) 所需的公式。 □

译校注： 推论原式 $e^{-\beta d^2/dx^2}$ 为后向热算子，$\beta > 0$ 时并非有界 Gaussian 卷积；前后 Gaussian 乘法也不能使该复合自动定义在全部 L^2 上。证明中原有 $+1$ 与 $\cosh(2t)+1$，与上一行减号及 α 定义中的 $\cosh(2t)-1$ 不一致。原式照录。

译校注： 原 Fourier 正逆变换均用 $1/(2\pi)$，不是酉的互逆对；后续 Gaussian 系数却用通常酉归一化。原 M_g 说明为函数 f，且 $U^*M_{x^2}U$ 原取 $+d^2/dx^2$ 而非通常负号。式 (D.4) 系数 e^{-2t} 与前页目标及最后根式的 e^t 亦不同。所有原式保留。

D.4 注记与参考文献

本附录前两节的材料以 Reed 与 Simon [211] 的第 VIII 章以及 Higson 与 Roe [135] 的第 10 章为基础，其中前者尤其适合作为无界算子理论的一般入门读物。函数演算（定理 D.1.7），包括用于证明引理 D.1.9 的唯一性陈述，可见 Reed 与 Simon [211] 的定理 VIII.5。

关于我们所称的 Stone–von Neumann 定理（命题 D.2.1 与定理 D.2.2）的证明，见 Reed 与 Simon [211] 的定理 VIII.7、VIII.8 与 VIII.10。命题 D.2.3 与 D.2.4 的证明，分别见 Higson 与 Roe [135] 的命题 10.3.5 与 10.3.7。

第 D.3 节的材料以 Roe [217] 的第 9 章以及 Cycon、Froese、Kirsch 与 Simon [72] 的第 12.9 节为基础。特别地，我们对 Mehler 公式的证明以 Cycon、Froese、Kirsch 与 Simon [72] 的第 292 页为基础。

附录 E　分次

本附录概述 C^* 代数与 Hilbert 空间上分次的一些事实。这为本书部分内容提供了一种非常方便的语言。第 E.1 节讨论分次 Hilbert 空间与 C^* 代数的定义及基本例子，第 E.2 节则讨论分次张量积。

E.1　分次 C^* 代数与 Hilbert 空间

定义 E.1.1 设 A 为 $*$ 代数。A 上的一个分次是满足 $\epsilon^2 = \mathrm{id}$ 的 $*$ 自同构 $\epsilon\colon A \to A$。配备了分次的 $*$ 代数（或 C^* 代数）称为分次 $*$ 代数（或分次 C^* 代数）。
若 A 为 C^* 代数，且其乘子代数中存在自伴酉元 u，使对所有 $a \in A$ 都有 $\epsilon(a) = uau^*$，则称该分次为内分次。

我们常常只说“设 A 为分次 C^* 代数”，而不再显式写出自同构 ϵ。也常用 ϵ_A 表示分次 $*$ 代数 A 上的分次。

定义 E.1.2 若 A, B 为分次 $*$ 代数，则称 $*$ 同态 $\phi\colon A \to B$ 是保持分次的，如果 $\phi(\epsilon_A(a)) = \epsilon_B(\phi(a))$。

注 E.1.3 按上述定义，$*$ 代数 A 上的分次与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 在 A 上的作用是同一回事，而保持分次的 $*$ 同态，也就是等变 $*$ 同态。

为便于计算，我们希望有一种“由空间诱导”的分次概念。部分出于这个原因，下面把分次 Hilbert 空间的概念形式化。

定义 E.1.4 分次 *Hilbert* 空间是配备了自伴酉算子 U 的 Hilbert 空间 H，其中 U 称为分次算子。若 A 为分次 C^* 代数，H 为分次 Hilbert 空间，则称表示 $\pi\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 是保持分次的，如果对所有 $a \in A$ 都有

$$\pi(\epsilon_A(a)) = U\pi(a)U^*.$$

注 E.1.5 设 (H, U) 为分次 Hilbert 空间。由于 U 是满足 $U^2 = 1$ 的自伴算子，H 有正交分解 $H = H_0 \oplus H_1$，其中 H_i 为 U 对应特征值 $(-1)^i$ 的特征空间（可能有 $H_i = \{0\}$）。反过来，Hilbert 空间的任意正交分解 $H = H_0 \oplus H_1$ 都给出 H 上的分次 U：规定 U 在 H_i 上按乘以 $(-1)^i$ 作用。总之，Hilbert 空间上的分次与把空间分解为两个正交子空间是同一回事。以下按方便采用其中任一种描述。

引理 E.1.6 任意分次 C^* 代数都有忠实的保持分次表示。

证明. 如注 E.1.3 所述，A 上的分次与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的作用是同一回事。核对定义便知，本引理就是引

理 C.1.9 在作用群为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 时的特殊情形。 □

现在来看一些例子。

例 E.1.7 任意 C^* 代数都可以配备平凡分次，即令 ϵ 为恒等映射。这个分次是内分次。

例 E.1.8 若 A 为分次 C^* 代数，则其分次在单位化 A^+ 上有（唯一的）延拓，由下式定义：

$$\epsilon_{A^+}\colon (a,\lambda)\longmapsto(\epsilon_A(a),\lambda).$$

例 E.1.9 设 (H,U) 为分次 Hilbert 空间。由 U 共轭给出 $\mathcal{B}(H)$ 与 $\mathcal{K}(H)$ 上的分次。由于任意 $U\in\mathcal{B}(H)$ 都属于 $\mathcal{B}(H)$ 和 $\mathcal{K}(H)$ 的乘子代数，这些分次总是内分次。

若在相应的分解 $H=H_0\oplus H_1$ 中，子空间 H_0,H_1 同构（即维数相同），则称此为 $\mathcal{K}(H)$ 上的标准分次。我们允许 H 为有限维（这时维数必为偶数），此时得到 $M_{\dim(H)}(\mathbb{C})$ 上的标准分次。

当 H 可分且无穷维时，这种情形尤其重要，值得引入专门记号：以 $\mathscr{K}$ 表示配备标准分次的 $\mathcal{K}(H)$。

例 E.1.10 给 $C_0(\mathbb{R})$ 配备由 $(\epsilon(f))(t)=f(-t)$ 定义的分次。这不是内分次，利用例 1.7.7 中的等同 $M(C_0(\mathbb{R}))=C_b(\mathbb{R})$ 即可看出。这个例子同样重要，值得引入记号：以 $\mathscr{S}$ 表示配备这一分次的 $C_0(\mathbb{R})$。

注意，$\mathscr{S}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 上的乘法作用，是相对于分次算子 $(Uu)(x):=u(-x)$ 的保持分次表示。

例 E.1.11 设 V 为配备内积的实向量空间。V 的 *Clifford* 代数记为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$，它是由 V 的一个实线性副本生成的含幺复代数，并满足关系

$$vv=\|v\|^2$$

对所有 $v\in V$ 成立（换言之，“v 乘以 v 等于 v 的范数平方乘以单位元”；使这一定义精确化的一种做法，见习题 E.3.2 的提纲）。规定每个 $v\in V$ 都自伴，就确定了 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$ 上的 $*$ 运算；注意，这与上述关系相容。V 上的映射 $v\mapsto -v$ 也保持这些关系，因此延拓为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$ 上的 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作用，使其成为分次 $*$ 代数。

作为具体例子，取 $V=\mathbb{R}$，并在 $\mathbb{R}$ 中选取范数为一的元素 e。可算得 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})=\{z+we\mid z,w\in\mathbb{C}\}$，其 $*$ 代数运算为

$$(z+we)^*=\overline{z}+\overline{w}e,\qquad (z_1+w_1e)(z_2+w_2e)=(z_1z_2+w_1w_2)+(z_1w_2+w_2z_1)e.$$

它的分次由 $*$ 自同构 $z+we\mapsto z-we$ 给出。因此，作为 $*$ 代数，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})$ 通过下述 $*$ 同构与 $\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}$ 等同：

$$\mathbb{C}\oplus\mathbb{C}\ni(z,w)\longmapsto\frac{1}{2}(z+w)+\frac{1}{2}(z-w)e\in\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}).$$

在这个同构下，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})$ 上的分次对应翻转自同构 $(z,w)\mapsto(w,z)$，它显然不是内分次。

看过这些例子后，再引入一些术语。这将有助于某些具体公式及计算。

定义 E.1.12 设 A 为分次 $*$ 代数。若元素 $a\in A$ 满足 $\epsilon_A(a)=a$ 或 $\epsilon_A(a)=-a$，则称它为齐次的。若 $a\in A$ 齐次，则其度数为由 $\epsilon_A(a)=(-1)^{\partial a}a$ 所确定的数 $\partial a\in\{0,1\}$。

译校注：零元同时属于两个齐次分量，因此所列关系并不为零元指定唯一的度数。通常对非零齐次元唯一确定度数，并在涉及零元的齐次公式中按其所在分量处理；这不改变后面各线性运算的含义。原定义保持不变。

文献中常把零度元称为偶元，把一度元称为奇元；以下两种术语都会采用。

注意，由于分次是 $*$ 代数 A 的一个二阶自同构，它的特征值属于 $\{1,-1\}$。因此，A 分解为特征空间的直和 $A=A^{(0)}\oplus A^{(1)}$，其中 $A^{(i)}$ 由对应特征值 $(-1)^i$ 的特征向量组成，换言之，也就是度数为 i 的元素。特别地，A 的任意元素都唯一写成一个零度元与一个一度元之和；因此，要定义分次 $*$ 代数上的运算，往往只需在齐次元上定义。以后将直接使用这一事实。

例 E.1.13 设 (H,U) 为分次 Hilbert 空间，其相应分解为注 E.1.5 中的 $H=H_0\oplus H_1$。如果 $\mathcal{B}(H)$ 带有例 E.1.9 中的相应内分次，则 H 上的算子是偶的（分别地，奇的），当且仅当它相对于分解 $H=H_0\oplus H_1$ 写成的 2×2 矩阵为对角形式，即 $\begin{pmatrix} T & 0\\ 0 & S\end{pmatrix}$（分别地，为非对角形式，即 $\begin{pmatrix} 0 & T\\ S & 0\end{pmatrix}$）。对于忠实实现为分次表示中算子的任意分次 C^* 代数的元素，也有同样的描述。

例 E.1.14 对分次 Hilbert 空间 (H,U) 上的无界算子 (S,D)（无界算子的约定见第 D.1 节），也采用偶、奇术语。此时，应假设 U 保持算子的定义域 S，从而可考虑 $UDU\colon S\to H$。若 $UDU=D$，则 D 为偶算子；若 $UDU=-D$，则为奇算子。一个说明性的例子，是作用于 $L^2(\mathbb{R})$、定义域为 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的无界算子 $D=i\frac{d}{dx}$，配备由 $(Uu)(x):=u(-x)$ 定义的分次。这个算子 D 是奇的。

类似于例 E.1.13，定义域 S 也按 U 的 ±1 特征空间分解为直和，正如 H 本身的情形。算子的偶、奇性质，同样可以用矩阵的对角、非对角形式理解。

例 E.1.15 若 $\mathscr{S}$ 如例 E.1.10，则偶、奇对 $\mathbb{R}$ 上的函数具有通常的含义。

例 E.1.16 若 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$ 如例 E.1.11，则一个元素为偶的，当它可写成 V 中偶数个元素之乘积的和；为奇的，当它可写成 V 中奇数个元素之乘积的和。

E.2 分次张量积

本节讨论分次张量积。先考察纯代数理论，再依次讨论空间版本与极大版本。

定义 E.2.1 设 A,B 为分次 $*$ 代数。A 与 B 的分次代数张量积 $A\mathbin{\widehat{\odot}}B$，是在 $\mathbb{C}$ 上的代数张量积，配备由以下公式在齐次元的初等张量上定义[1]的 $*$ 运算、乘法及分次：

$$(a\mathbin{\widehat{\odot}}b)^*:=(-1)^{\partial a\partial b}a^*\mathbin{\widehat{\odot}}b^*,$$

$$(a_1\mathbin{\widehat{\odot}}b_1)(a_2\mathbin{\widehat{\odot}}b_2):=(-1)^{\partial a_2\partial b_1}a_1a_2\mathbin{\widehat{\odot}}b_1b_2,$$

以及

$$\epsilon_{A\widehat{\odot}B}(a\mathbin{\widehat{\odot}}b):=\epsilon_A(a)\mathbin{\widehat{\odot}}\epsilon_B(b).$$

[1]我们把验证下列公式确实给出良定义的分次 $*$ 代数结构，留给读者作为习题。

注 E.2.2 上述公式（以及本节的其他公式）的一个启发式规则是：每当需要把齐次元 a,b 相互移过时，就应引入符号 $(-1)^{\partial a\partial b}$。

注 E.2.3 分次代数张量积在相差典范同构的意义下既交换又结合。不过，其中有一点微妙之处：这些同构必须按注 E.2.2 中的规则定义。在齐次元的初等张量上，它们由下式确定：

$$A \mathbin{\widehat{\odot}} B \longrightarrow B \mathbin{\widehat{\odot}} A, \qquad a \mathbin{\widehat{\odot}} b \longmapsto (-1)^{\partial a \partial b} b \mathbin{\widehat{\odot}} a,$$

以及

$$(A \mathbin{\widehat{\odot}} B) \mathbin{\widehat{\odot}} C \longrightarrow A \mathbin{\widehat{\odot}} (B \mathbin{\widehat{\odot}} C), \qquad (a \mathbin{\widehat{\odot}} b) \mathbin{\widehat{\odot}} c \longmapsto a \mathbin{\widehat{\odot}} (b \mathbin{\widehat{\odot}} c).$$

注 E.2.4 若 A, B 为 $*$ 代数，回想注 1.8.1：代数张量积 $*$ 代数 $A \odot B$ 具有以下泛性质：若 $\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to C$ 为像相互对易的 $*$ 同态，则存在唯一的 $*$ 同态 $\phi \otimes \psi\colon A \odot B \to C$，把 $a \otimes b$ 映为 $\phi(a)\psi(b)$。

分次张量积 $\widehat{\odot}$ 具有类似的泛性质，下面作出说明。对于分次 $*$ 代数中的齐次元 a, b，定义分次交换子为

$$[a, b]_{\mathrm{g}} := ab - (-1)^{\partial a \partial b} ba,$$

并通过线性性把它延拓到所有元素。设 $\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to C$ 为保持分次的 $*$ 同态，使对所有 $a \in A, b \in B$ 都有 $[\phi(a), \psi(b)]_{\mathrm{g}} = 0$。可以验证，公式

$$a \mathbin{\widehat{\odot}} b \longmapsto \phi(a)\psi(b)$$

唯一确定了保持分次的 $*$ 同态 $\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi\colon A \mathbin{\widehat{\odot}} B \to C$。

我们还需要分次 Hilbert 空间及其上的算子。

定义 E.2.5 设 (H_1, U_1) 与 (H_1, U_1) 为分次 Hilbert 空间。H_1, H_2 的分次张量积记为 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$，其底层 Hilbert 空间与通常张量积 $H_1 \otimes H_2$ 相同（见定义 1.8.4），配备分次算子 $U_1 \otimes U_2$。对 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$ 中的初等张量，通常写作 $v \mathbin{\widehat{\otimes}} w$，以提醒这里处在分次情形中（比较下面的注 E.2.6）。

若 $T_1 \in \mathcal{B}(H_1)$ 与 $T_2 \in \mathcal{B}(H_2)$ 为相应分次下的齐次有界算子，则用下式定义算子 $T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2$：

$$T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2 := T_1 U^{\partial T_2} \otimes T_2,$$

其中右端的算子张量积如引理 1.8.6。对于非齐次的 T_1, T_2，通过线性性延拓上述公式来定义 $T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2$。

对 $i \in \{1, 2\}$，设 D_i 为 H_i 上的无界算子，定义域 S_i 在 U_i 下不变，如例 E.1.8。把 $D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2$ 定义为 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$ 上定义域为 $S_1 \odot S_2$ 的无界算子，在初等张量上由下式给出：

$$D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2\colon v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} v_2 \longmapsto D_1 U_1^{\partial D_2} v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2 v_2.$$

允许 D_1, D_2 中一个[2]有界，此时把有界算子的定义域取为整个 Hilbert 空间。

[2]若 D_1, D_2 都有界，这里的定义与上面 $T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2$ 的定义并不完全一致，因为 $D_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} D_2$ 的定义域是 $H_1 \odot H_2$；对于两个有界算子，我们总是采用整个 $H_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} H_2$ 作为定义域。

译校注： 本定义开头原把 (H_1, U_1) 写了两次，后文使用 (H_2, U_2)；有界算子的公式原写 U，无界公式则写 U_1。原引用为例 E.1.8，而保持无界算子定义域的相关讨论在例 E.1.14。式中的 ∂D_2 还需按齐次算子读取，或先明确按奇偶分量线性延拓；仅有定义域不变，并未为一个非齐次 D_2 指

定单一度数。原记号、引用及公式保留。

注 E.2.6 为帮助直观理解，可以把上述 $T_1 \widehat{\otimes} T_2$ 的公式与注 E.2.2 中的规则比较。对于分次 Hilbert 空间 $H = H_0 \oplus H_1$，若向量 v 属于某个 H_i，则称 v 为齐次，并置 $\partial v = i$。$T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2$ 的公式等价于：若 v_1, v_2 齐次，则

$$(T_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2)(v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} v_2) = (-1)^{\partial T_2 \partial v_1} T_1 v_1 \mathbin{\widehat{\otimes}} T_2 v_2.$$

因此，引入符号 $(-1)^{\partial T_2 \partial v_1}$，就是把 T_2 移过 v_1 的“代价”。

空间分次张量积

设 $\pi_A \colon A \to \mathcal{B}(H_A)$、$\pi_B \colon B \to \mathcal{B}(H_B)$ 为保持分次的表示，考虑由下式定义的映射

$$\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1 \colon A \longrightarrow \mathcal{B}(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B), \qquad a \longmapsto \pi_A(a) \mathbin{\widehat{\otimes}} 1$$

以及类似的 $1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$。可以直接验证这些映射为保持分次的 $*$ 同态；具体地，沿用引理 1.8.6 的记号，在齐次元上它们由公式 $(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1)(a) = \pi_A(a) \otimes 1$ 与 $(1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)(b) = U_A^{\partial b} \otimes \pi_B(b)$ 给出。再直接核对，沿用注 E.2.4 的记号，这些映射满足

$$[(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1)(a), (1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)(b)]_{\mathrm{g}} = 0,$$

因此，由该注给出保持分次的 $*$ 同态

$$(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1) \mathbin{\widehat{\otimes}} (1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B) \colon A \mathbin{\widehat{\odot}} B \longrightarrow \mathcal{B}(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B).$$

定义 E.2.7 沿用上述记号，以 $\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$ 表示 $(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} 1) \mathbin{\widehat{\otimes}} (1 \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)$，称为 π_A, π_B 的分次张量积。

引理 E.2.8 沿用上述记号，若 π_A, π_B 忠实，则 $\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$ 也忠实。此外，在 $A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 上由下式定义的范数

$$\|c\| := \|(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)(c)\|$$

不依赖于 π_A, π_B 的选择。

证明. 证明与命题 1.8.9 的证明非常相似。例如，详细来看忠实性。设 $\sum_{i=1}^n a_i \mathbin{\widehat{\odot}} b_i$ 在 $\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$ 的核中。重新改写后，可假设每个 a_i, b_i 都齐次，且集合 $\{b_1, \ldots, b_n\}$ 线性无关。沿用注 E.2.6 的约定，对于齐次元 $u, v \in H_A$ 与 $w, x \in H_B$，有

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle v \otimes x, \left(\sum_{i=1}^n \pi_A(a_i) \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B(b_i) \right) (u \otimes w) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{\partial b_i \partial u} \langle v, \pi_A(a_i) u \rangle \langle x, \pi_B(b_i) w \rangle \\ &= \left\langle x, \pi_B \left(\sum_{i=1}^n (-1)^{\partial b_i \partial u} \langle v, \pi_A(a_i) u \rangle b_i \right) w \right\rangle. \end{aligned}$$

由于 x, w 是任意齐次元，且 π_B 单射，这迫使

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{\partial b_i \partial u}\langle v, \pi_A(a_i)u\rangle b_i = 0.$$

再由 $b_1, \dots, b_n$ 线性无关，可得对每个 i，

$$(-1)^{\partial b_i \partial u}\langle v, \pi_A(a_i)u\rangle = 0.$$

最后，由于 v, u 为任意齐次元，且 π_A 单射，得到所有 i 都有 $a_i = 0$。因此，$\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$ 如所述为单射。

范数 $\|(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)(c)\|$ 不依赖于 π_A, π_B，也可以类似于命题 1.8.9 的证明来处理：唯一真正的区别，是假设其中的网 (P_i) 只由在 $\mathcal{B}(H_B)$ 的分次下为偶的有限秩投影组成，可能会有所帮助。细节留给读者。 □

定义 E.2.9 设 A, B 为分次 C^* 代数，π_A, π_B 为任意忠实的保持分次表示（由引理 E.1.6，它们总存在），并令 $\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B$ 为定义 E.2.7 中的分次张量积表示。$A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 上的分次空间范数定义为

$$\|c\| := \|(\pi_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \pi_B)(c)\|;$$

由引理 E.2.8，它不依赖于 π_A, π_B 的选择。$A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 关于此范数的完备化是一个 C^* 代数，记为 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$，称为 A, B 的分次空间张量积。

注 E.2.10 注 E.2.3 中 $\widehat{\odot}$ 的典范交换、结合性同构延拓到空间完备化。事实上，若 A, B, C 为分次 C^* 代数，在 H_A, H_B, H_C 上具有忠实的保持分次表示，则公式

$$(H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B) \mathbin{\widehat{\otimes}} H_C \longrightarrow H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} (H_B \mathbin{\widehat{\otimes}} H_C), \qquad (u \mathbin{\widehat{\otimes}} v) \mathbin{\widehat{\otimes}} w \longmapsto u \mathbin{\widehat{\otimes}} (v \mathbin{\widehat{\otimes}} w)$$

确定一个酉同构，它交织 $(A \mathbin{\widehat{\otimes}} B) \mathbin{\widehat{\otimes}} C$ 与 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} (B \mathbin{\widehat{\otimes}} C)$ 的定义表示。类似地，沿用注 E.2.6 的约定，公式

$$H_A \mathbin{\widehat{\otimes}} H_B \longrightarrow H_B \mathbin{\widehat{\otimes}} H_A, \qquad v \mathbin{\widehat{\otimes}} w \longmapsto (-1)^{\partial v \partial w} w \mathbin{\widehat{\otimes}} v$$

确定交织 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 与 $B \mathbin{\widehat{\otimes}} A$ 定义表示的酉同构。

注 E.2.11 类似于注 1.8.12，分次空间张量积具有函子性。确切地说，若 $\phi\colon A \to B$ 与 $\psi\colon C \to D$ 为保持分次的 $*$ 同态，则存在唯一的保持分次的 $*$ 同态 $\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}} C \to B \mathbin{\widehat{\otimes}} D$，使在初等张量上满足 $(\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi)(a \mathbin{\widehat{\otimes}} c) = \phi(a) \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi(c)$。可以像通常空间张量积的情形那样证明这一点：见习题 1.9.16 中的论证提纲。

例 E.2.12 设 $d \geq 1$，令 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 为例 E.1.11 中 $\mathbb{R}^d$ 的 Clifford 代数，因而它是分次 $*$ 代数。考虑双射

$$\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} \longleftrightarrow \mathbb{R}^d, \qquad \big((v_1, \dots, v_{d-1}), v\big) \longleftrightarrow (v_1, \dots, v_{d-1}, v),$$

即把左侧的 $\mathbb{R}$ 分量放在最后一个坐标。可以验证[3]，它延拓为 $*$ 同构

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^{d-1}) \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d). \tag{E.1}$$

[3]习题！本例中未证明的断言，都是熟悉 Clifford 代数与分次张量积的良好练习。

由此及例 E.1.11 中对 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})$ 的显式描述，可得 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 是维数 2^d 的 $*$ 代数。而且，若 $e_1,\dots,e_d$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的规范正交基，则

$$\{e_{i_1}e_{i_2}\cdots e_{i_k} \mid k\in\{0,\dots,d\},\ i_1<\cdots<i_k\}$$

为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的一组基（上式中 $k=0$ 时，相应“空乘积”按定义为 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 的单位元）。注意，这组基由齐次元组成，$e_{i_1}\cdots e_{i_k}$ 的奇偶性与 k 相同。

规定这组基为规范正交基，就给 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 赋予了 Hilbert 空间的结构，记为 H_d。$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 上的分次算子确定 H_d 上的自伴酉算子，使其成为分次 Hilbert 空间。Clifford 代数在自身上的左乘给出忠实的保持分次的 $*$ 表示 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)\to\mathcal{B}(H_d)$。配备相应的算子范数后，$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 成为 C^* 代数。以下将按此方式把它视为分次 C^* 代数。

式 (E.1) 中的 $*$ 同构也使我们能够确定 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)$ 作为分次 C^* 代数的结构。事实上，若 $\{e_1,e_2\}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的规范正交基，则赋值

$$e_1\longmapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad e_2\longmapsto\begin{pmatrix}0&i\\-i&0\end{pmatrix}$$

确定（必然等距的）$*$ 同构 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^2)\to M_2(\mathbb{C})$；其分次对应例 E.1.9 中 $M_2(\mathbb{C})$ 上的“那个”标准（内）分次。由此，利用式 (E.1) 的同构作归纳，再结合习题 E.3.3 的结果与分次张量积的结合性（注 E.2.10），可得

$$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(\mathbb{R}^d)\cong\begin{cases}M_{2^{d/2}}(\mathbb{C}), & d\text{ 为偶数},\\ M_{2^{(d-1)/2}}(\mathbb{C})\oplus M_{2^{(d-1)/2}}(\mathbb{C}), & d\text{ 为奇数}.\end{cases}\tag{E.2}$$

d 为偶数时，分次为例 E.1.9 中的标准（内）分次；d 为奇数时，分次不是内分次，而是相对于直和分解由翻转 $*$ 自同构 $(a,b)\mapsto(b,a)$ 给出。

例 E.2.13 设 A 为内分次 C^* 代数，$\mathscr{K}$ 为某个可分无限维 Hilbert 空间 $H=H_0\oplus H_1$ 上紧算子的标准分次副本，如例 E.1.9。本例旨在给出 $A\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{K}$ 的一个有用描述：将证明它作为分次 C^* 代数，与 $M_2(A\otimes\mathcal{K}(H_0))$ 同构，后者的分次由酉乘子 $\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 给出。还将说明，所定义的同构在同伦等价意义下是典范的。请注意，这里并未给出这一结论的最短证明！

先注意，由习题 E.3.3，存在典范同构

$$A\mathbin{\widehat{\otimes}}\mathscr{K}\cong A\otimes\mathscr{K},$$

其中两边均配备张量积分次。分别选取 H_0,H_1 的规范正交基 $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ 与 $(f_n)_{n=1}^{\infty}$。令 $\mathbb{Z}/2=\{0,1\}$ 为两元素群，考虑由下式确定的酉同构：

$$U\colon \ell^2(\mathbb{Z}/2)\otimes H_0\longrightarrow H_0\oplus H_1,\qquad \delta_i\otimes e_n\longmapsto\frac{1}{\sqrt{2}}(e_n,(-1)^i f_n).$$

令 $\lambda_1\otimes\mathrm{id}_{H_0}$ 为 $\ell^2(\mathbb{Z}/2)\otimes H_0$ 上的分次，其中 λ_1 为例 C.1.3 中与 $\mathbb{Z}/2$ 相关的左正则表示的非平凡元素，H_0 上采用恒等作用。由 U 共轭即确定同构

$$A\otimes\mathscr{K}\cong A\otimes\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2)\otimes H_0),$$

它交织两边的张量积分次。

把 A 具体表示在某个 Hilbert 空间 H_A 上，令 A 的内分次由乘子代数 $M(A)$ 中的某个酉元 V 实现。令

$$W\colon H_A \otimes \ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0 \longrightarrow \ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0$$

为 Fell 技巧（命题 C.2.1）所用的酉同构，由下式定义：

$$W\colon u \otimes \delta_i \otimes v \longmapsto V^i u \otimes \delta_i \otimes v.$$

不难看出，W 在 $A \otimes \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0)$ 的乘子代数中，并交织下列 $\mathbb{Z}/2$ 作用：

$$i \longmapsto V^i \otimes \lambda_i \otimes 1_{H_0}, \qquad i \longmapsto 1_{H_A} \otimes \lambda_i \otimes 1_{H_0}.$$

因此，由 W 共轭表明：$A \otimes \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0)$（带张量积分次）作为分次 C^* 代数，同构于 $A \otimes \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0)$，后者配备 A 上平凡分次与 $\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0)$ 上由 $\lambda_1 \otimes 1_{H_0}$ 诱导的分次之张量积分次。利用典范同构

$$\mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0) \cong M_2(\mathcal{K}(H_0)),$$

得到同构

$$A \otimes \mathcal{K}(\ell^2(\mathbb{Z}/2) \otimes H_0) \cong M_2(A \otimes \mathcal{K}(H_0)),$$

其中右端配备由酉乘子 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 诱导的分次。矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中酉等价；由于这样的酉元在同伦等价意义下唯一，便得到所述结论。

译校注：原文所写 W 的值域省略了 H_A 因子，紧后的逐向量公式仍含 $V^i u \in H_A$；实际所用乘子也作用在含这一因子的 Hilbert 空间上。这里保留原值域与公式。另，末尾 $M_2(\mathbb{C})$ 中酉元的同伦唯一性，应与此前实现内分次的 V 的选择区分：若连 V 的选择也不固定，不能直接据此推出所构造分次同构均保持分次地同伦。

极大分次张量积

现在考察极大分次张量积；定义某些 K 理论中的乘积时将需要它。

定义 E.2.14 设 A, B 为分次 C^* 代数。沿用注 E.2.4 中分次交换子的记号，令 S 为所有三元组 (ϕ, ψ, C) 构成的类，其中 C 为分次 C^* 代数，$\phi\colon A \to C$ 与 $\psi\colon B \to C$ 为保持分次的 $*$ 同态，并满足对所有 $a \in A, b \in B$，

$$[\phi(a), \psi(b)]_{\mathrm{g}} = 0.$$

如注 E.2.4，对 S 中每个三元组 (ϕ, ψ, C)，都得到保持分次的 $*$ 同态 $\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi\colon A \mathbin{\widehat{\odot}} B \to C$，在初等张量上满足

$$(\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi)(a \mathbin{\widehat{\odot}} b) = \phi(a)\psi(b).$$

$A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 上的极大范数定义为

$$\|c\|_{\max} := \sup\{\|(\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi)(c)\|_C \mid (\phi, \psi, C) \in S\}.$$

极大分次张量积记为 $A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B$，定义为 $A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 关于此范数的完备化。

注 E.2.15 注 E.2.3 中的交换、结合性同构延拓到 $\widehat{\otimes}_{\max}$：这直接由定义得到，验证留给读者。

注 E.2.16 极大分次张量积具有函子性。确切地说，若 $\phi\colon A \to B$ 与 $\psi\colon C \to D$ 为保持分次的 $*$ 同态，则存在唯一的保持分次的 $*$ 同态 $\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} C \to B \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} D$，使在初等张量上满足 $(\phi \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi)(a \mathbin{\widehat{\otimes}} c) = \phi(a) \mathbin{\widehat{\otimes}} \psi(c)$。从我们给出 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 定义的方式来看，这并不完全显然：证明提纲见习题 E.3.5。

注 E.2.17 极大张量积还具有以下泛性质：若 A, B, C 为分次 C^* 代数，$\phi\colon A \mathbin{\widehat{\odot}} B \to C$ 为保持分次的 $*$ 同态，则 ϕ 唯一延拓为保持分次的 $*$ 同态 $\phi\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B \to C$；仍见习题 E.3.5。

注意，若 A, B 为分次 C^* 代数，既可形成 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$，也可形成 $A \otimes B$；极大张量积同样如此。这些 C^* 代数上的范数实际上关系密切。

引理 E.2.18 设 A, B 为分次 C^* 代数。则 $A \odot B$ 上的恒等映射延拓为 Banach 空间同构

$$A \mathbin{\widehat{\otimes}} B \cong A \otimes B, \qquad A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B \cong A \otimes_{\max} B.$$

证明. 考虑 $*$ 同态 $\epsilon_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id}\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}} B \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$，它的存在性由函子性（注 E.2.11）保证。于是，对 $i \in \{0, 1\}$，可以定义范数不增的线性映射

$$\frac{1}{2}\big(\epsilon_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id} + (-1)^i (\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id})\big)\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}} B \longrightarrow A.$$

注意，若 A_i 表示 A 中度数为 i 的元素所成的子空间，则 $\frac{1}{2}\big(\epsilon_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id} + (-1)^i (\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id})\big)$ 是幂等的，其像为 $A_i \odot B$ 在 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 中的闭包。对 ϵ_B 也可类似处理。因此，对 $i, j \in \{0, 1\}$，可以定义范数不增的线性映射 $E_{ij}\colon A \mathbin{\widehat{\otimes}} B \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$，由下式给出：

$$\begin{aligned} E_{ij} := {} & \frac{1}{2}\big(\epsilon_A \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id} + (-1)^i (\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id})\big) \\ & \circ \frac{1}{2}\big(\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \epsilon_B + (-1)^j (\mathrm{id} \mathbin{\widehat{\otimes}} \mathrm{id})\big). \end{aligned}$$

E_{ij} 的像是 $A_i \odot B_j$ 在 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 中的闭包。此外，$\sum_{i,j=0}^{1} E_{ij}$ 为恒等映射。综合以上讨论，对任意

$c \in A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$，有

$$\max\{\|E_{ij}(c)\| \mid i,j \in \{0,1\}\} \leq \|c\| \leq \sum_{i,j=0,1} \|E_{ij}(c)\|. \tag{E.3}$$

特别地，$A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 上的范数与 $\|c\| := \sum_{i,j=0}^{1} \|E_{ij}(c)\|$ 定义的范数等价。以上讨论同样适用于 $\widehat{\otimes}_{\max}$、$\otimes$ 与 $\otimes_{\max}$，这里用到所有这些张量积对 $*$ 同态均有函子性（分别见习题 E.3.5、1.9.16 与 1.9.20）。由此，要证明所需结论，只需说明，对所有 $c \in A \odot B$ 都有 $\|E_{ij}(c)\|_{A \widehat{\otimes} B} = \|E_{ij}(c)\|_{A \otimes B}$，极大情形同理。因此，只需对任意 $c \in A_i \odot B_j$ 证明 $\|c\|_{A \widehat{\otimes} B} = \|c\|_{A \otimes B}$，极大情形同理；下面就来证明。

先注意，A, B 中的零度元分别组成 C^* 子代数 A_0, B_0。我们断言，包含 $A_0 \odot B_0 \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 延拓为等距的$*$ 同态包含 $A_0 \otimes B_0 \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$；不分次的情形与极大情形也有类似结论：见习题 E.3.6。于是，任取 $c \in A_i \odot B_j$，

$$\|c\|^2_{A \widehat{\otimes} B} = \|c^* c\|_{A \widehat{\otimes} B}.$$

不过，$c^* c$ 属于 $A_0 \odot B_0$，由上述断言，它在这里的范数等于其在 $A_0 \otimes B_0$ 中的范数。因此，

$$\|c\|^2_{A \widehat{\otimes} B} = \|c^* c\|_{A \widehat{\otimes} B} = \|c^* c\|_{A \otimes B} = \|c\|^2_{A \otimes B}.$$

极大情形完全类似，证明完成。 □

译校注： 证明的第一个线性映射值域原写为 A，其所列公式实际作用在张量积上。另按原式，$i = 1$ 时该算子是奇分量投影的负值，通常不幂等；相应的 $\sum E_{ij}$ 也并非原文所说的恒等映射，而为总分次。这里保留原公式、幂等性及总和陈述；这些差异不否定所述范数等价结论。

下面的结果说明，对于我们关心的最重要的一些例子，采用 $\widehat{\otimes}$ 还是 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 并不重要。

> **推论 E.2.19** 设 A 为分次 C^* 代数，而 B 为下列之一：$\mathscr{K}$、某个有限维向量空间 V 的 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$，或一个带分次的交换 C^* 代数。则典范映射 $A \mathbin{\widehat{\otimes}}_{\max} B \to A \mathbin{\widehat{\otimes}} B$ 为同构。

证明. 若 $B = \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$，则 $A \mathbin{\widehat{\odot}} B$ 关于 $\widehat{\otimes}$ 与 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 的范数都已经是 C^* 代数，因此由 C^* 代数范数的唯一性（推论 1.3.16），这两个范数相同。若 $B = \mathscr{K}$，则利用 $\mathscr{K}$ 是分次子代数 $M_{2n}(\mathbb{C})$（带标准偶分次）之并的闭包这一事实，且每个张量积 $A \mathbin{\widehat{\otimes}} M_{2n}(\mathbb{C})$ 都具有唯一的 C^* 代数范数：比较习题 1.9.18。

在交换情形中，采用引理 1.8.13 与 E.2.18 即可。 □

E.3 习题

习题 E.3.1 证明：若 A 为分次 C^* 代数，则 A 有一个由偶元素组成的近似单位。

提示：若 (h_i) 为任意近似单位，则 $\frac{1}{2}(h_i + \epsilon(h_i))$ 就满足要求。

习题 E.3.2 设 V 为实向量空间，以 $\odot_{\mathbb{R}}$ 表示在 $\mathbb{R}$ 上的代数张量积。张量代数 $T(V)$ 定义为直和

$$T(V) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} V^{\otimes n},$$

其中

$$V^{\otimes n} := \underbrace{V \odot_{\mathbb{R}} \cdots \odot_{\mathbb{R}} V}_{n\text{ 次}},$$

且 $V^{\otimes 0} := \mathbb{R}$。向量空间 $T(V)$ 配备乘法，它在初等张量 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \in V^{\otimes n}$ 与 $w_1 \otimes \cdots \otimes w_m \in V^{\otimes m}$ 上定义为

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)(w_1 \otimes \cdots \otimes w_m) := v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \otimes w_1 \otimes \cdots \otimes w_m \in V^{\otimes (n+m)},$$

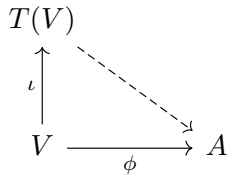
并通过在初等张量上定义的运算

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n)^* := v_n \otimes \cdots \otimes v_1$$

成为 $*$ 代数。设 $\iota\colon V \to T(V)$ 为通过把 $V = V^{\otimes 1}$ 典范地包含到 $\bigoplus_{n=0}^{\infty} V^{\otimes n}$ 中所定义的线性映射。

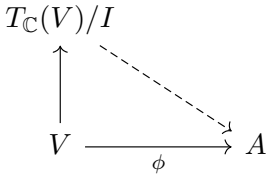
以 $T_{\mathbb{C}}(V)$ 表示张量积 $*$ 代数 $T(V) \odot_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$。此外，若 V 配备内积，令 I 为 $T_{\mathbb{C}}(V)$ 中由所有形如 $v \otimes v - \|v\|^2 1_{T_{\mathbb{C}}(V)}$ 的元素生成的理想，其中 $\|\cdot\|$ 为 V 上内积所对应的范数。

(i) 证明 $T(V)$ 有如下泛性质：对从 V 到实 $*$ 代数 A 的任意线性映射 $\phi\colon V \to A$，若对所有 $v \in V$ 都有 $\phi(v)^* = \phi(v)$，则有唯一的代数同态填入下图的虚线箭头，使图交换。



证明：对从 V 到复 $*$ 代数的（实）线性映射，$T_{\mathbb{C}}(V)$ 具有类似的泛性质。

(ii) 证明：若 $\phi\colon V \to A$ 为到有单位元的复 $*$ 代数中的任意实线性映射，并且对所有 $v \in V$ 都有 $\phi(v)^2 = \|v\|^2 1_A$ 与 $\phi(v)^* = \phi(v)$，则有唯一的保单位元 $*$ 代数同态使下图交换。



（这里的竖直映射为复合

$$V \longrightarrow T(V) \longrightarrow T_{\mathbb{C}}(V) \longrightarrow T_{\mathbb{C}}(V)/I,$$

其中第一个映射为典范包含 $\iota\colon V \to T(V)$，第二个为映射 $v \mapsto v \otimes 1_{\mathbb{C}}$，第三个为典范商映射。）

由本题可知，$T_{\mathbb{C}}(V)/I$ 是对例 E.1.11 中 Clifford 代数的“生成元与关系”描述赋予严格含义的一种方式：更准确地说，可以合理地定义 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V) := T_{\mathbb{C}}(V)/I$。

译校注：第 (i) 问的张量代数含有零次项 $V^{\otimes 0} = \mathbb{R}$，而原文只要求目标为实 $*$ 代数，并称延拓代数同态唯一。这里保留原条件。通常的含单位元张量代数泛性质，应在有单位元的目标与保单位

元同态的约定下读取，或另行指定单位元的像；若允许不保单位元的同态，仅指定 V 上的映射并不能保证该唯一性。

习题 E.3.3 设 A, B 为分次 C^* 代数，且至少其中一个分次为内分次。证明存在 C^* 代数同构 $A\widehat{\otimes}B \cong A \otimes B$，并且它与分次相容；其中 $A \otimes B$ 配备由 $\epsilon_{A\otimes B}(a \otimes b) := \epsilon_A(a) \otimes \epsilon_B(b)$ 确定的典范张量积分次。

提示：设例如 B 的内分次由 u 实现，则在齐次元的初等张量上由公式 $a\widehat{\otimes}b \mapsto a \otimes u^{\partial a}b$ 确定的映射 $A\widehat{\otimes}B \to A \otimes B$ 就满足要求。证明这一点。

习题 E.3.4 比起例 E.2.12 中的计算，更一般地，证明：若 V, W 为有限维实向量空间，则存在典范同构 $\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V \oplus W) \cong \mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)\widehat{\otimes}\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(W)$。

习题 E.3.5

(i) 设 $\pi\colon A\widehat{\otimes}B \to \mathcal{B}(H)$ 为非退化的分次表示。证明存在分次表示 $\pi_A\colon A \to \mathcal{B}(H)$ 与 $\pi_B\colon B \to \mathcal{B}(H)$，使得（采用注 E.2.4 中的记号）对所有 $a \in A, b \in B$ 都有 $[\pi_A(a), \pi_B(b)]_g = 0$，且 $\pi = \pi_A\widehat{\otimes}\pi_B$。
提示：类似于习题 1.9.20，如习题 E.3.4 中一样，选取 B 的偶近似单位 (h_i)。证明对所有 $a \in A$，网 $\pi(a\widehat{\otimes}h_i)$ 强收敛，并定义 $\pi_A(a)$ 为相应的极限。对 π_B 作类似处理。

(ii) 利用上一问，证明注 E.2.16 中关于 $\widehat{\otimes}_{\max}$ 的函子性的断言。
提示：采用注 E.2.16 中的记号，固定忠实非退化表示 $\pi\colon C\widehat{\otimes}_{\max}D \to \mathcal{B}(H)$。令 π_C, π_D 为本题第一问中 C, D 的表示。利用注 E.2.4，便得到 $*$ 同态

$$(\pi_C \circ \phi)\widehat{\otimes}(\pi_D \circ \psi)\colon A\widehat{\odot}B \longrightarrow \mathcal{B}(H),$$

由极大范数的定义，它延拓到 $A\widehat{\otimes}_{\max}B$。证明其像在 $C\widehat{\otimes}_{\max}D$ 中，并且它就是所需的 $*$ 同态。

(iii) 用类似的论证，说明注 E.2.17 中的泛性质成立。

译校注： 第一问提示原援引习题 E.3.4 来选取偶近似单位，这里照录；该性质实际为习题 E.3.1 的内容，E.3.4 讨论的是 Clifford 代数的直和与分次张量积。

习题 E.3.6 采用引理 E.2.18 证明中的记号，证明自然的 $*$ 同态包含 $A_0 \odot B_0 \to A\widehat{\odot}B$ 延拓为等距包含

$$A_0 \otimes B_0 \longrightarrow A\widehat{\otimes}B \quad \text{和} \quad A_0 \otimes_{\max} B_0 \longrightarrow A\widehat{\otimes}_{\max}B,$$

且在不分次的情形也有包含

$$A_0 \otimes B_0 \longrightarrow A \otimes B \quad \text{和} \quad A_0 \otimes_{\max} B_0 \longrightarrow A \otimes_{\max} B.$$

提示：空间情形是两者中较容易的，留给读者。极大情形较为棘手，一种做法如下。选取忠实表示 $\pi\colon A_0 \otimes_{\max} B_0 \to \mathcal{B}(H)$。通过在初等张量上的公式

$$\langle c \otimes u, d \otimes v\rangle := \langle u, \pi(E_{00}(c^*d))v\rangle$$

在 $(A\widehat{\odot}B) \odot H$ 上定义一个形式。证明其分离完备化是 Hilbert 空间 $\widetilde{H}$。对 $c \in A\widehat{\odot}B$ 及 $d \otimes v \in$

$(A\widehat{\odot}B)\odot H$，证明公式

$$\widetilde{\pi}(c)\colon d\otimes v\longmapsto cd\otimes v$$

确定 $A\widehat{\otimes}_{\max}B$ 在 $\widetilde{H}$ 上的良定义表示 $\widetilde{\pi}$。最后，证明 $\widetilde{\pi}$ 在 $A_0\odot B_0$ 上的限制是等距的。

E.4 注记与参考文献

将 Clifford 代数引入 K 理论的研究，归功于 Atiyah、Bott 与 Shapiro [9]。此后，分次成为 K 理论中的一个有用工具，尤其是在 Kasparov 的双变理论中（见 Kasparov [150]）。分次与 Clifford 代数在实 K 理论的背景下尤为重要：这里不涉及这一内容，但该理论对拓扑与几何的应用很重要。有兴趣的读者可参阅 Lawson 与 Michelsohn [164] 的第 I 章，作详细研究。

关于 C^* 代数的分次张量积，Higson 与 Guentner [128] 的第 1.2 节及 Blackadar [33] 的第 14.4 节中有（相当简短的）讨论。

参考文献

[1] J. F. Adams. 稳定同伦与广义同调（Stable Homotopy and Generalised Homology）。University of Chicago Press, 1974.

[2] P. Antonini, S. Azzali 与 G. Skandalis. 在离散群单位元处局部化的 Baum–Connes 猜想（The Baum–Connes conjecture localised at the unit element of a discrete group）。arXiv:1807.05892, 2018.

[3] P. Ara, K. Li, F. Lledó 与 J. Wu. 可和性与一致 Roe 代数（Amenability and uniform Roe algebras）。J. Math. Anal. Appl. 459(2):257–306, 2018.

[4] W. Arveson. 谱理论简明教程（A Short Course in Spectral Theory）。Springer, 2002.

[5] G. Arzhantseva 与 T. Delzant. 随机群的例子（Examples of random groups）。可获取于http://www.mat.univie.ac.at/%7Earjantseva/Abs/random.pdf，2008。

[6] M. Atiyah. K 理论（K-theory）。W. A. Benjamin, 1967.

[7] M. Atiyah. 椭圆算子的整体理论（Global theory of elliptic operators）。载：泛函分析及相关课题国际会议会议录（东京，1969 年 4 月）（Proceedings of the International Conference on Functional Analysis and Related Topics, Tokyo, April 1969）. University of Tokyo Press, 第 21–30 页.

[8] M. Atiyah. 椭圆算子、离散群与 von Neumann 代数（Elliptic operators, discrete groups and von Neumann algebras）。Asterisque, 32–33:43–72, 1976.

[9] M. Atiyah, R. Bott 与 A. Shapiro. Clifford 模（Clifford modules）。Topology, 3:3–38, 1964.

[10] M. Atiyah 与 W. Schmid. 半单 Lie 群离散系列的一个几何构造（A geometric construction of the discrete series for semisimple Lie groups）。Invent. Math., 42:1–62, 1977.

[11] M. Atiyah 与 G. Segal. 椭圆算子的指标 II（The index of elliptic operators II）。Ann. Math., 87(3):531–545, 1968.

[12] M. Atiyah 与 I. Singer. 椭圆算子的指标 I（The index of elliptic operators I）。Ann. Math., 87(3): 484–530, 1968.

[13] M. Atiyah 与 I. Singer. 椭圆算子的指标 III（The index of elliptic operators III）。Ann. Math., 87(3):546–604, 1968.

[14] A. Bartels. 挤压与高阶代数 K 理论（Squeezing and higher algebraic K-theory）。K-Theory, 28(1):19–37, 2003.

[15] A. Bartels. K 理论与在 Euclidean 回缩空间上的作用（K-theory and actions on Euclidean retracts）。载：2018 年里约热内卢国际数学家大会会议录，第二卷，邀请报告（Proceedings of the International Congress of Mathematicians—Rio de Janeiro 2018. Vol. II. Invited lectures）. World Scientific Publishing, 2018, 第 1041–1062 页.

[16] A. Bartels 与 M. Bestvina. 映射类群的 Farrell–Jones 猜想（The Farrell–Jones conjecture for mapping class groups）。Invent. Math. 215(2):651–712, 2019.

[17] A. Bartels, T. Farrell, L. Jones 与 H. Reich. 关于代数 K 理论中的同构猜想（On the

isomorphism conjecture in algebraic K-theory)。Topology, 43:157–213, 2004.

[18] A. Bartels 与 W. Lück. 双曲群与 CAT(0) 群的 Borel 猜想（The Borel conjecture for hyperbolic and CAT(0)-groups)。Ann. Math., 175(2):631–689, 2012.

[19] A. Bartels, W. Lück 与 H. Reich. 双曲群的 K 理论 Farrell–Jones 猜想（The K-theoretic Farrell–Jones conjecture for hyperbolic groups)。Invent. Math., 172(1):29–70, 2008.

[20] P. Baum 与 A. Connes. 离散群的 Chern 特征（Chern character for discrete groups)。载：Y. Matsumoto, T. Mizutani 与 S. Morita, 编，拓扑盛会（A Fête of Topology）. Academic Press, 1988, 第 163–232 页.

[21] P. Baum 与 A. Connes. Lie 群与叶状结构的几何 K 理论（Geometric K-theory for Lie groups and foliations)。Enseign. Math. (2), 46:3–42, 2000 (最初于 1982 年流传).

[22] P. Baum, M. Connes 与 N. Higson. 固有作用的分类空间与群 C^* 代数的 K 理论（Classifying space for proper actions and K-theory of group C^*-algebras)。American Mathematical Society, 1994, 第 241–291 页 (Contemporary Mathematics, 第 167 卷).

[23] P. Baum 与 R. G. Douglas. K 同调与指标理论（K-homology and index theory)。载：R. V. Kadison, 编，算子代数及其应用，第一部分（Operator Algebras and Applications, Part I）. American Mathematical Society, 1982, 第 117–173 页 (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 第 38 卷).

[24] P. Baum 与 R. G. Douglas, 指标理论、配边与 K 同调（Index theory, bordism, and K-homology)。载：R. G. Douglas 与 C. Schochet, 编，算子代数与 K 理论（Operator Algebras and K-theory）. American Mathematical Society, 1982, 第 1–31 页 (Contemporary Mathematics, 第 10 卷).

[25] P. Baum, E. Guentner 与 R. Willett. 扩张图、正合交叉积与 Baum–Connes 猜想（Expanders, exact crossed products, and the Baum–Connes conjecture)。Ann. K-theory, 1(2):155–208, 2015.

[26] P. Baum, E. Guentner 与 R. Willett. 正合性与 Kadison–Kaplansky 猜想（Exactness and the Kadison–Kaplansky conjecture)。载：R. S. Doran 与 E. Park, 编，算子代数及其应用（Operator Algebras and Their Applications）. American Mathematical Society, 2016, 第 1–33 页 (Contemporary Mathematics, 第 671 卷).

[27] P. Baum, N. Higson 与 T. Schick. 关于几何 K 同调与解析 K 同调的等价性（On the equivalence of geometric and analytic K-homology)。Pure Appl. Math. Q., 3(1):1–24, 2007.

[28] P. Baum, N. Higson 与 T. Schick. 固有作用的等变 K 同调的一个几何描述（A geometric description of equivariant K-homology for proper actions)。载：E. Blanchard 等, 编，数学量子（Quanta of Maths）. American Mathematical Society, 2010, 第 1–22 页 (Clay Mathematics Proceedings, 第 11 卷).

[29] B. Bekka, P.-A. Cherix 与 A. Valette. 可和群的固有仿射等距作用（Proper affine isometric actions of amenable groups)。载：S. C. Ferry, A. Ranicki, 与 J. M. Rosenberg, 编，Novikov 猜想、指标理论定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theory Theorems and Rigidity）, 第 2 卷. Cambridge University Press, 1993, 第 1–4 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series; 第 227 卷).

[30] M. Berger. Riemann 几何全景（A Panoramic View of Riemannian Geometry)。Springer, 2003.

[31] M. Bestvina, K. Bromberg 与 K. Fujiwara. 在拟树上构造群作用及其对映射类群的应用（Constructing group actions on quasi-trees and applications to mapping class groups)。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 122:1–64, 2015.

[32] M. Bestvina, V. Guirardel 与 C. Horbez. 群 $\mathrm{Out}(F_n)$ 的边界可和性（Boundary amenability of $\mathrm{Out}(F_n)$)。arXiv:1705.07017, 2017.

[33] B. Blackadar. 算子代数的 K 理论（第二版）(K-Theory for Operator Algebras, 2nd ed)。Cambridge University Press, 1998 (Mathematical Sciences Research Institute Publications, 第 5 卷).

[34] B. Blackadar. 算子代数：C^* 代数与 von Neumann 代数理论（Operator Algebras: Theory of C^*-Algebras and Von Neumann Algebras)。Springer, 2006.

[35] M. Bökstedt, W. C. Hsiang 与 I. Madsen. 空间的代数 K 理论中的分圆迹（The cyclotomic trace in algebraic K-theory of spaces)。Invent. Math., 111(3):465–539, 1993.

[36] R. Bott 与 L. Tu. 代数拓扑中的微分形式（Differential Forms in Algebraic Topology)。Springer-Verlag, 1982.

[37] B. Braga 与 I. Farah. 关于一致局部有限粗空间上的一致 Roe 代数的刚性（On the rigidity of uniform Roe algebras over uniformly locally finite coarse spaces)。arXiv:1805.04236, 2018.

[38] M. Bridson 与 A. Haefliger. 非正曲率的度量空间（Metric Spaces of Non-Positive Curvature)。Springer, 1999. (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaft; 第 319 卷.)

[39] K. S. Brown. 群上同调（Cohomology of Groups)。Springer, 1982. (Graduate Texts in Mathematics; 第 87 卷.)

[40] L. G. Brown. C^* 代数的遗传子代数的稳定同构（Stable isomorphism of hereditary subalgebras of C^*-algebras)。Pacific J. Math., 71(2):335–348, 1977.

[41] L. G. Brown. Ext 的泛系数定理与拟对角性（The universal coefficient theorem for Ext and quasidiagonality)。载：G. Arsene, 编，算子代数与群表示（Operator Algebras and Group Representations）, 第一卷 (Neptun, 1980). Pitman, 1984, 第 60–64 页 (Monographs and Studies in Mathematics; 第 17 卷).

[42] L. G. Brown, R. G. Douglas 与 P. Fillmore. C^* 代数的扩张与 K 同调（Extensions of C^*-algebras and K-homology)。Ann. Math., 105:265–324, 1977.

[43] N. Brown 与 E. Guentner. 有界几何空间到自反 Banach 空间中的一致嵌入（Uniform embeddings of bounded geometry spaces into reflexive Banach spaces)。Proc. Amer. Math. Soc., 133(7):2045–2050, 2005.

[44] N. Brown 与 N. Ozawa. C^* 代数与有限维逼近（C^*-Algebras and Finite-Dimensional Approximations)。American Mathematical Society, 2008. (Graduate Studies in Mathematics; 第 88 卷.)

[45] A. Buss, S. Echterhoff 与 R. Willett. 奇异交叉积与 Baum–Connes 猜想（Exotic crossed products and the Baum–Connes conjecture)。J. Reine Angew. Math., 740:111–159, 2018.

[46] G. Carlsson 与 E. Pedersen. 受控代数与 K 理论、L 理论的 Novikov 猜想（Controlled algebra and the Novikov conjecture for K- and L-theory)。Topology, 34(3):731–758, 1995.

[47] J. Carrión 与 M. Dadarlat. 分类空间的几乎平坦 K 理论（Almost flat K-theory of classifying spaces)。J. Noncommut. Geom. 12(2):407-438, 2018.

[48] J. Chabert 与 S. Echterhoff. Baum–Connes 猜想的保持性质（Permanence properties of the Baum–Connes conjecture)。Doc. Math., 6:127–183, 2001.

[49] J. Chabert, S. Echterhoff 与 R. Nest. 殆连通群及线性 p 进群的 Connes–Kasparov 猜想（The Connes–Kasparov conjecture for almost connected groups and for linear p-adic groups)。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 97(1):239–278, 2003.

[50] J. Chabert, S. Echterhoff 与 H. Oyono-Oyono. 下降函子、Künneth 公式与 Baum–Connes 猜想（Going-down functors, the Künneth formula, and the Baum–Connes conjecture)。Geom. Funct.

Anal., 14(3):491–528, 2004.

[51] S. Chang, S. Weinberger 与 G. Yu. 正标量曲率与非紧流形的一种新指标理论（Positive scalar curvature and a new index theory for noncompact manifolds）。J. Geom. Phys., 149:22 页, 2020.

[52] X. Chen, R. Tessera, X. Wang 与 G. Yu. 度量稀疏化与算子范数局部化（Metric sparsification and operator norm localization）。Adv. Math., 218(5):1496–1511, 2008.

[53] X. Chen 与 Q. Wang. 粗空间的一致 Roe 代数的理想结构（Ideal structure of uniform Roe algebras of coarse spaces）。J. Funct. Anal., 216(1):191–211, 2004.

[54] X. Chen, Q. Wang 与 G. Yu. 对容许到 Hilbert 空间的纤维化粗嵌入的空间的极大粗 Baum–Connes 猜想（The maximal coarse Baum–Connes conjecture for spaces which admit a fibred coarse embedding into Hilbert space）。Adv. Math., 249:88–130, 2013.

[55] X. Chen 与 S. Wei. 约化交叉积 C^* 代数的谱不变子代数（Spectral invariant subalgebras of reduced crossed product C^*-algebras）。J. Funct. Anal., 197(1):228–246, 2003.

[56] L. A. Coburn, R. G. Douglas, D. G. Schaeffer 与 I. Singer. 半空间上的算子的 C^* 代数 II：指标理论（C^*-algebras of operators on a half-space II: Index theory）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 40(1):69–79, 1971.

[57] A. Connes. 叶状结构与算子代数综述（A survey of foliations and operator algebras）。载：R. V. Kadison, 编，算子代数及其应用，第一部分（Operator Algebras and Applications, Part I）. American Mathematical Society, 1982, 第 521–628 页 (Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics; 第 38 卷).

[58] A. Connes. 非交换微分几何（Non-commutative differential geometry）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 62(2):41–144, 1985.

[59] A. Connes. 循环上同调与叶状结构的横向基本类（Cyclic cohomology and the transverse fundamental class of a folitation）。载：H. Araki 与 E. G. Effros, 编，算子代数中的几何方法（Geometric Methods in Operator Algebras）. Longman Scientific & Technical, 1986, 第 52–144 页 (Pitman Research Notes in Mathematics; 第 123 卷).

[60] A. Connes. 非交换几何（Noncommutative Geometry）。Academic Press, 1994.

[61] A. Connes 与 N. Higson. 变形、渐近态射与双变量 K 理论（Déformations, morphismes asymptotiques et K-théorie bivariante）。C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 311:101–106, 1990.

[62] A. Connes, Mikhael Gromov 与 H. Moscovici. Novikov 猜想与殆平坦丛（Conjecture de Novikov et fibrés presque plats）。C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 310(5):273–277, 1990.

[63] A. Connes, Mikhael Gromov 与 H. Moscovici. 群上同调、Lipschitz 控制与高阶号差（Group cohomology with Lipschitz control and higher signatures）。Geom. Funct. Anal., 2(1):1–78, 1993.

[64] A. Connes 与 H. Moscovici. Lie 群的齐性空间的 L^2 指标定理（The L^2-index theorem for homogeneous spaces of Lie groups）。Ann. Math., 115(2):291–330, 1982.

[65] A. Connes 与 H. Moscovici. 循环上同调、Novikov 猜想与双曲群（Cyclic cohomology, the Novikov conjecture and hyperbolic groups）。Topology, 29(3):345–388, 1990.

[66] A. Connes 与 G. Skandalis. 叶状结构的纵向指标定理（The longitudinal index theorem for foliations）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 20:1139–1183, 1984.

[67] G. Cortiñas. 代数 K 理论对拓扑 K 理论：一场友谊赛（Algebraic v. topological K-theory: A friendly match）。载：P. Baum 与 G. Cortiñas, 编，代数 K 理论与拓扑 K 理论专题（Topics in Algebraic and Topological K-theory）, Springer Lecture Notes, 2008.

[68] G. Cortiñas 与 G. Tartaglia. 算子理想与 K 理论中的装配映射（Operator ideals and assembly maps in K-theory）。Proc. Amer. Math. Soc., 142:1089–1099, 2014.

[69] J. Cuntz. C^* 代数之间的广义同态与 KK 理论（Generalized homomorphisms between C^*-algebras and KK-theory）。载：Ph. Blanchard 与 L. Streit, 编，动力系统与过程（Bielefeld，1981 年）（Dynamics and Processes (Bielefeld 1981)）. Springer, 1983, 第 31–45 页 (Lecture Notes in Mathematics, 第 1031 卷).

[70] J. Cuntz. 非交换单纯复形与 Baum–Connes 猜想（Noncommutative simplicial complexes and the Baum–Connes conjecture）。Geom. Funct. Anal., 12(2):307–329, 2002.

[71] J. Cuntz, R. Meyer 与 J. Rosenberg. 拓扑 K 理论与双变量 K 理论（Topological and Bivariant K-theory）。Birkhäuser, 2007 (Oberwolfach Seminars; 第 36 卷).

[72] H. Cycon, R. Froese, W. Kirsch 与 B. Simon. Schrödinger 算子及其对量子力学与整体几何的应用（Schrödinger Operators with Applications to Quantum Mechanics and Global Geometry）。Springer, 1987.

[73] M. Dadarlat. 群的拟表示与指标理论（Group quasi-representations and index theory）。J. Topol. Anal., 4(3):297–319, 2012.

[74] M. Dadarlat 与 E. Guentner. 相对双曲群的一致可嵌入性（Uniform embeddability of relatively hyperbolic groups）。J. Reine Angew. Math., 612:1–15, 2007.

[75] M. Dadarlat, R. Willett 与 J. Wu. 局部化 C^* 代数与 K 理论对偶性（Localization C^*-algebras and K-theoretic duality）。Ann. K-theory, 3(4):615–630, 2018.

[76] K. Davidson. 通过例子学习 C^* 代数（C^*-algebras by Example）。Fields Institute monographs, 1996.

[77] J. Davis 与 W. Lück. 范畴上的空间与 K 理论、L 理论同构猜想中的装配映射（Spaces over a category and assembly maps in isomorphism conjectures in K- and L-theory）。K-Theory, 15:201–252, 1998.

[78] M. Davis. 由反射生成的群与不被 Euclidean 空间覆盖的非球面流形（Groups generated by reflections and aspherical manifolds not covered by Euclidean space）。Ann. Math., 117(2):293–324, 1983.

[79] R. Deeley 与 M. Goffeng. 从几何上实现 Higson 与 Roe 的解析手术群，第一部分：几何模型（Realizing the analytic surgery group of Higson and Roe geometrically, part I: The geometric model）。J. Homotopy Relat. Str., 12:109–142, 2017.

[80] J. Dixmier. C^* 代数（C^*-Algebras）。North Holland Publishing Company, 1977.

[81] R. G. Douglas. 算子理论中的 Banach 代数方法（Banach Algebra Techniques in Operator Theory）。Academic Press, 1972.

[82] R. G. Douglas. C^* 代数扩张与 K 同调（C^*-algebra Extensions and K-homology）。Princeton University Press, 1980 (Annals of Mathematics Studies, 第 95 卷).

[83] A. Dranishnikov, S. Ferry 与 S. Weinberger. 具有柔性的大型 Riemann 流形（Large Riemannian manifolds which are flexible）。Ann. Math., 157:919–938, 2003.

[84] A. Dranishnikov, S. Ferry 与 S. Weinberger. Novikov 猜想的一种平展方法（An étale approach to the Novikov conjecture）。Comm. Pure Appl. Math., 61(2):139–155, 2007.

[85] A. Dranishnikov, J. Keesling 与 V. V. Uspenskii. 关于一致可缩空间的 Higson 冠集（On the Higson corona of uniformly contractible spaces）。Topology, 37(4):791–803, 1998.

[86] A. Deitmar 与 S. Echterhoff. 调和分析原理（Principles of Harmonic Analysis）。Springer, 2009.

[87] S. Eilenberg 与 N. Steenrod. 代数拓扑基础（Foundations of Algebraic Topology）。Princeton University Press, 1952.

[88] G. Elliott, T. Natsume 与 R. Nest. 作为量子力学中向经典极限过渡的 Atiyah–Singer 指标定理（The Atiyah–Singer index theorem as passage to the classical limit in quantum mechanics）。Comm. Math. Phys., 182(3):505–533, 1996.

[89] H. Emerson. 双曲群边界作用的非交换 Poincaré 对偶（Noncommutative Poincaré duality for boundary actions of hyperbolic groups）。J. Reine Angew. Math., 564:1–33, 2003.

[90] H. Emerson 与 R. Meyer. 对偶化粗装配映射（Dualizing the coarse assembly map）。J. Inst. Math. Jussieu, 5:161–186, 2006.

[91] H. Emerson 与 R. Meyer. Dirac–对偶 Dirac 方法的下降原理（A descent principle for the Dirac dual Dirac method）。Topology, 46:185–209, 2007.

[92] D. Farley. Thompson 群在 Hilbert 空间上的固有等距作用（Proper isometric actions of Thompson’s groups on Hilbert space）。Int. Math. Res. Not., 45:2409–2414, 2003.

[93] T. Farrell 与 W. C. Hsiang. 关于非正曲率流形的 Novikov 猜想（On Novikov’s conjecture for non-positively curved manifolds）。Ann. Math., 113:199–209, 1981.

[94] T. Farrell 与 L. Jones. K 理论与动力系统 I（K-theory and dynamics I）。Ann. Math., 124(2):531–569, 1986.

[95] T. Farrell 与 L. Jones. Mostow 刚性定理的一个拓扑类似（A topological analogue of Mostow’s rigidity theorem）。J. Amer. Math. Soc., 2:257–370, 1989.

[96] T. Farrell 与 L. Jones. 经典非球面流形（Classical aspherical manifolds）。载：CBMS Regional Conference Series in Mathematics, 第 75 卷, 1990.

[97] T. Farrell 与 L. Jones. 紧非正曲率流形的拓扑刚性（Topological rigidity for compact non-positively curved manifolds）。载：R. Greene 与 S. T. Yau, 编，微分几何：Riemann 几何（Differential Geometry: Riemannian Geometry）. American Mathematical Society, 1993, 第 229–274 页 (Proceedings of the Symposium in Pure Mathematics, 第 54 卷).

[98] T. Farrell 与 L. Jones. 基本群 π_1 包含于 $\mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$ 的非球面流形的刚性（Rigidity for aspherical manifolds with $\pi_1 \subset \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$）。Asian J. Math., 2:215–262, 1998.

[99] S. Ferry, A. Ranicki 与 J. Rosenberg. Novikov 猜想的历史与综述（A history and survey of the Novikov conjecture）。载：S. Ferry, A. Ranicki 与 J. Rosenberg, 编。Novikov 猜想、指标定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theorems and Rigidity）, 第一卷. Cambridge University Press, 1993, 第 7–66 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 226 卷).

[100] S. Ferry 与 S. Weinberger. 曲率、切向性与受控拓扑（Curvature, tangentiality, and controlled topology）。Invent. Math., 105(2):401–414, 1991.

[101] S. Ferry 与 S. Weinberger. Novikov 猜想的一种粗几何方法（A coarse approach to the Novikov conjecture）。载：S. Ferry, A. Ranicki 与 J. Rosenberg, 编，Novikov 猜想、指标理论定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theory Theorems and Rigidity）, 第一卷. Cambridge University Press, 1993, 第 147–163 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 226 卷).

[102] M. Finn-Sell. 纤维化粗嵌入、a-T-可和性与 Novikov 猜想的粗几何类似（Fibred coarse embeddings, a-T-menability and the coarse analogue of the Novikov conjecture）。J. Funct. Anal., 267(10):3758–3782, 2014.

[103] M. Finn-Sell 与 N. Wright. 图空间、边界群胚与粗 Baum–Connes 猜想（Spaces of graphs,

boundary groupoids and the coarse Baum–Connes conjecture)。Adv. Math., 259:306–338, 2014.

[104] B. Fu 与 Q. Wang. 对容许到 Hilbert 空间的等变粗嵌入的空间的等变粗 Baum–Connes 猜想 (The equivariant coarse Baum–Connes conjecture for spaces which admit an equivariant coarse embedding into Hilbert space)。J. Funct. Anal., 271(4):799–832, 2016.

[105] E. Ghys 与 P. de la Harpe, 编。论双曲群：依 Mikhael Gromov 的工作（Sur les groupes hyperboliques d' après Mikhael Gromov)。Birkhäuser, 1990 (Progress in Mathematics, 第 83 号).

[106] G. Gong, Q. Wang 与 G. Yu. 剩余有限群的强 Novikov 猜想的几何化（Geometrization of the strong Novikov conjecture for residually finite groups)。J. Reine Angew. Math., 621:159–189, 2008.

[107] G. Gong 与 G. Yu. 体积增长与正标量曲率（Volume growth and positive scalar curvature)。Geom. Funct. Anal., 10:821–828, 2000.

[108] S. Gong, J. Wu 与 G. Yu. Novikov 猜想、保体积微分同胚群与 Hilbert–Hadamard 空间（The Novikov conjecture, the group of volume preserving diffeomoprhisms and Hilbert–Hadamard spaces)。arXiv:1811.02086, 2018.

[109] R. Grigorchuk. 有限生成群的增长次数与不变均值理论（Degrees of growth of finitely generated groups and the theory of invariant means)。Izv. Akad. Nauk SSSR, 48(2):939–985, 1984.

[110] M. Gromov. 无限群的渐近不变量（Asymptotic invariants of infinite groups)。载：G. Niblo 与 M. Roller, 编，几何群论（Geometric Group Theory）, 第 2 卷, 第 1–295 页. Cambridge University Press, 1993. London Math Society Lecture Notes 第 182 卷.

[111] M. Gromov. 随机群中的随机游走（Random walks in random groups)。Geom. Funct. Anal., 13(1): 73–146, 2003.

[112] E. Guentner, N. Higson 与 J. Trout. 等变 E 理论（Equivariant E-theory)。Mem. Amer. Math. Soc., 148(703), 2000.

[113] E. Guentner, N. Higson 与 S. Weinberger. 线性群的 Novikov 猜想（The Novikov conjecture for linear groups)。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 101:243–268, 2005.

[114] E. Guentner 与 J. Kaminker. 正合性与 Novikov 猜想（Exactness and the Novikov conjecture)。Topology, 41(2):411–418, 2002.

[115] E. Guentner, R. Tessera 与 G. Yu. 线性群的算子范数局部化及其在 K 理论中的应用（Operator norm localization for linear groups and its applications to K-theory)。Adv. Math., 226(4):3495–3510, 2010.

[116] E. Guentner, R. Tessera 与 G. Yu. 几何复杂性的一个概念及其在拓扑刚性中的应用（A notion of geometric complexity and its application to topological rigidity)。Invent. Math., 189(2):315–357, 2012.

[117] E. Guentner, R. Willett 与 G. Yu. 有限动力复杂性与受控算子 K 理论（Finite dynamical complexity and controlled operator K-theory)。arXiv:1609.02093, 2016.

[118] E. Guentner, R. Willett 与 G. Yu. 动力渐近维数：与动力系统、拓扑、粗几何和 C^* 代数的关系 (Dynamic asymptotic dimension: relation to dynamics, topology, coarse geometry, and C^*-algebras)。Math. Ann., 367(1): 785–829, 2017.

[119] U. Haagerup 与 J. Kraus. 群 C^* 代数与群 von Neumann 代数的逼近性质（Approximation properties for group C^*-algebras and group von Neumann algebras)。Trans. Amer. Math. Soc., 344:667–699, 1994.

[120] U. Hamenstädt. 映射类群的几何 I：边界可和性（Geometry of the mapping class groups. I.

Boundary amenability)。Invent. Math., 175(3):545–609, 2009.

[121] B. Hanke 与 T. Schick. 可放大性与指标理论（Enlargeability and index theory)。J. Differential Geometry, 74(2):293–320, 2006.

[122] B. Hanke 与 T. Schick. 低次上同调的强 Novikov 猜想（The strong Novikov conjecture for low degree cohomology)。Geometriae Dedicata, 135:119–127, 2008.

[123] A. Hatcher. 代数拓扑（Algebraic Topology)。Cambridge University Press, 2002.

[124] N. Higson. C^* 代数的扩张理论与对偶（C^*-algebra extension theory and duality)。J. Funct. Anal., 129: 349–363, 1995.

[125] N. Higson. Baum–Connes 猜想（The Baum–Connes conjecture)。载：1998 年柏林国际数学家大会会议录，第二卷（Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Volume II (Berlin 1998)）. Doc. Math., 增刊第二卷, 637–646, 1998.

[126] N. Higson. 粗 Baum–Connes 猜想的反例（Counterexamples to the coarse Baum–Connes conjecture)。未发表论文，Pennsylvania State University。可获取于http://www.personal.psu.edu/ndh2/math/Unpublished_files/Higson%20-%201999%20-%20Counterexamples%20to%20the%20coarse%20Baum-Connes%20conjecture.pdf。

[127] N. Higson. 双变量 K 理论与 Novikov 猜想（Bivariant K-theory and the Novikov conjecture)。Geom. Funct. Anal., 10:563–581, 2000.

[128] N. Higson 与 E. Guentner. 群 C^* 代数与 K 理论（Group C^*-algebras and K-theory)。载：S. Doplicher 与 R. Longo, 编，非交换几何（Noncommutative Geometry）. Springer, 2004, 第 137–252 页 (Springer Lecture Notes, 第 1831 号).

[129] N. Higson 与 G. Kasparov. 在 Hilbert 空间上固有等距作用的群的 E 理论与 KK 理论（E-theory and KK-theory for groups which act properly and isometrically on Hilbert space)。Invent. Math., 144:23–74, 2001.

[130] N. Higson, G. Kasparov 与 J. Trout. 无限维 Hilbert 空间的一个 Bott 周期性定理（A Bott periodicity theorem for infinite dimensional Hilbert space)。Adv. Math., 135:1–40, 1999.

[131] N. Higson, V. Lafforgue 与 G. Skandalis. Baum–Connes 猜想的反例（Counterexamples to the Baum–Connes conjecture)。Geom. Funct. Anal., 12:330–354, 2002.

[132] N. Higson, E. Pedersen 与 J. Roe. C^* 代数与受控拓扑（C^*-algebras and controlled topology)。K-Theory, 11:209–239, 1997.

[133] N. Higson 与 J. Roe. 论粗 Baum–Connes 猜想（On the coarse Baum–Connes conjecture)。载：S. C. Ferry, A. Ranicki, 与 J. M. Rosenberg, 编，Novikov 猜想、指标理论定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theory Theorems and Rigidity）, 第 2 卷. London Mathematical Society, 1995, 第 227–254 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 227 卷).

[134] N. Higson 与 J. Roe. 可和群作用与 Novikov 猜想（Amenable group actions and the Novikov conjecture)。J. Reine Angew. Math., 519:143–153, 2000.

[135] N. Higson 与 J. Roe. 解析 K 同调（Analytic K-homology)。Oxford University Press, 2000.

[136] N. Higson 与 J. Roe. 从手术到分析的映射 I：解析号差（Mapping surgery to analysis I: Analytic signatures)。K-theory, 33:277–299, 2005.

[137] N. Higson 与 J. Roe. 从手术到分析的映射 II：几何号差（Mapping surgery to analysis II: Geometric signatures)。K-theory, 33:301–324, 2005.

[138] N. Higson 与 J. Roe. 从手术到分析的映射 III：正合列（Mapping surgery to analysis III: Exact

sequences）。K-theory, 33:325–346, 2005.

[139] N. Higson, J. Roe 与 G. Yu. 一个粗 Mayer–Vietoris 原理（A coarse Mayer–Vietoris principle）。Math. Proc. Cambridge Philos. Soc., 114:85–97, 1993.

[140] M. Hilsum 与 G. Skandalis. 带几乎平坦丛系数的号差的同伦不变性（Invariance par homotopie de la signature á coefficients dans un fibré presque plat）。J. Reine Angew. Math., 423:73–99, 1992.

[141] N. Hitchin. 调和旋量（Harmonic spinors）。Adv. Math., 14:1–55, 1974.

[142] L. Hörmander. 线性偏微分算子的分析 III：伪微分算子（The Analysis of Linear Partial Differential Operators III: Pseudo-Differential Operators）。Springer, 1994 (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 第 274 卷).

[143] W. C. Hsiang. 代数 K 理论的几何应用（Geometric applications of algebraic K-theory）。载：国际数学大会会议录，第一、二卷（华沙，1983 年）（Proceedings of the International Congress of Mathematics, Volumes 1,2 (Warsaw 1983)）. PWN, 1984, 第 98–118 页, 1983.

[144] B. Hunger. 几乎平坦丛与无穷 K 面积的同调不变性（Almost flat bundles and homological invariance of infinite K-area）。arXiv:1607.07820, 2016.

[145] W. B. Johnson 与 N. L. Randrianarivony. ℓ^p（$p > 2$）不能粗嵌入 Hilbert 空间（ℓ^p $(p > 2)$ does not coarsely embed into a Hilbert space）。Proc. Amer. Math. Soc., 4(4):1045–1050, 2006.

[146] J. Kaminker 与 J. G. Miller. C^* 代数上号差算子解析指标的同伦不变性（Homotopy invariance of the analytic index of signature operators over C^*-algebras）。J. Operat. Theor., 14(1):113–127, 1985.

[147] M. Karoubi. K 理论（K-theory）。Springer, 1978.

[148] G. Kasparov. 椭圆算子的拓扑不变量 I：K 同调（Topological invariants of elliptic operators I: K-homology）。Math. USSR-Izv., 9(4):751–792, 1975.

[149] G. Kasparov. 等变 KK 理论与 Novikov 猜想（Equivariant KK-theory and the Novikov conjecture）。Invent. Math., 91(1):147–201, 1988.

[150] G. Kasparov. K 理论、群 C^* 代数及高阶号差（概览）（K-theory, group C^*-algebras, and higher signatures (conspectus)）。载：S. Ferry, A. Ranicki 与 J. Rosenberg, 编，Novikov 猜想、指标理论定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theory Theorems and Rigidity）, 第一卷. Cambridge University Press, 1993, 第 101–147 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 226 卷).

[151] G. Kasparov 与 G. Skandalis. 在建筑上作用的群、算子 K 理论与 Novikov 猜想（Groups acting on buildings, operator K-theory and Novikov’s conjecture）。K-theory, 4:303–337, 1991.

[152] G. Kasparov 与 G. Skandalis. 在 “bolic” 空间上固有作用的群与 Novikov 猜想（Groups acting properly on “bolic” spaces and the Novikov conjecture）。Ann. Math., 158(1):165–206, 2003 年 6 月.

[153] G. Kasparov 与 G. Yu. 粗几何 Novikov 猜想与一致凸性（The coarse geometric Novikov conjecture and uniform convexity）。Adv. Math., 206(1):1–56, 2006.

[154] G. Kasparov 与 G. Yu. Novikov 猜想与 Banach 空间的几何（The Novikov conjecture and geometry of Banach space）。Geom. Topol., 16:1859–1880, 2012.

[155] J. Keesling. Higson 紧化及其冠集的一维 Čech 上同调（The one-dimensional Čech cohomology of the Higson compactification and its corona）。Topology Proc., 19:129–148, 1994.

[156] Y. Kida. 从测度等价观点看映射类群（The mapping class group from the viewpoint of measure

equivalence)。Mem. Amer. Math. Soc., 916, 2008.

[157] T. Kondo. CAT(0) 空间与扩张图（CAT (0) spaces and expanders)。Math. Z., 271(1–2):343-355, 2012

[158] Y. Kubota. 相对 Mischenko–Fomenko 高阶指标与几乎平坦丛（The realtive Mischenko–Fomenko higher index and almost flat bundles)。arXiv:1807.03181, 2018.

[159] V. Lafforgue. Banach KK 理论与 Baum–Connes 猜想（Banach KK-theory and the Baum–Connes conjecture)。载：D. Li, 编，国际数学大会会议录，第二卷（北京，2002 年）(Proceedings of the International Congress of Mathematics, Vol. II (Beijing, 2002)) . Higher Ed. Press, 2002, 第 795–812 页.

[160] V. Lafforgue. 性质 (T) 的一种加强（Un renforcement de la propriété (T))。Duke Math. J., 143(3): 559–602, 2008.

[161] V. Lafforgue. 双曲群的含系数 Baum–Connes 猜想（La conjecture de Baum–Connes à coefficients pour les groupes hyperboliques)。J. Noncommut. Geom., 6(1):1–197, 2012.

[162] V. Lafforgue 与 M. de la Salle. 不具有完全有界逼近性质的非交换 L^p 空间（Non commutative L^p without the completely bounded approximation property)。Duke Math. J., 160:71–116, 2011.

[163] E. C. Lance. Hilbert C^* 模：算子代数学者的工具箱（Hilbert C^*-modules (A Toolkit for Operator Algebraists))。Cambridge University Press, 1995.

[164] H. B. Lawson 与 M.-L. Michelsohn. 自旋几何（Spin Geometry)。Princeton University Press, 1989.

[165] E. Leichtnam 与 P. Piazza. Galois 覆盖的谱截面与高阶 Atiyah–Patodi–Singer 指标理论 (Spectral sections and higher Atiyah–Patodi–Singer index theory on Galois coverings)。Geom. Funct. Anal., 8(1):17–58, 1998.

[166] K. Li 与 R. Willett. 一致 Roe 代数的低维性质（Low-dimensional properties of uniform Roe algebras)。J. London Math. Soc., 97:98–124, 2018.

[167] X. Li 与 J. Renault. C^* 代数中的 Cartan 子代数：存在性与唯一性（Cartan subalgebras in C^*-algebras. Existence and uniqueness)。Trans. Amer. Math. Soc. 372:1985–2010, 2019.

[168] A. Lichnerowicz. 调和旋量（Spineurs harmoniques)。C. R. Acad. Sci. Paris, 257:7–9, 1963.

[169] J.-L. Loday. 代数 K 理论与群的表示（K-théorie algébrique et représentations de groupes)。Ann. Sci. École Norm. S., 9(3):309–377, 1976.

[170] J. Lott. 高阶 η 不变量（Higher eta-invariants)。K-theory, 6(3):191–233, 1992.

[171] A. Lubotzky. 离散群、扩张图与不变测度（Discrete Groups, Expanding Graphs and Invariant Measures)。Birkhäuser, 1994.

[172] W. Lück. Baum–Connes 猜想与迹猜想的关系（The relationship between the Baum–Connes conjecture and the trace conjecture)。Invent. Math., 149:123–152, 2002.

[173] W. Lück 与 H. Reich. K 理论及 L 理论中的 Baum–Connes 猜想与 Farrell–Jones 猜想（The Baum–Connes and Farrell–Jones conjectures in K- and L-theory)。载：E. Friedlander 与 D. Grayson, 编，K 理论手册（Handbook of K-theory）, 第 2 卷. Springer, 2005, 第 703–842 页.

[174] G. Lusztig. Novikov 的高阶号差与椭圆算子族（Novikov’s higher signature and families of elliptic operators)。J. Differential Geometry, 7:229–256, 1972.

[175] V. Mathai. 低次上同调类的 Novikov 猜想（The Novikov conjecture for low degree cohomology classes)。Geometriae Dedicata, 99:1–15, 2003.

[176] M. Mendel 与 A. Naor. 非线性谱演算与超扩张图（Non-linear spectral caculus and super-expanders）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 119(1):1–95, 2014.

[177] R. Meyer 与 R. Nest. 通过范畴局部化研究 Baum–Connes 猜想（The Baum–Connes conjecture via localisation of categories）。Topology, 45(2):209–259, 2006 年 3 月.

[178] Mikhael Gromov. 空间与问题（Spaces and questions）。Geom. Funct. Anal., 2000, 特卷，第一部分, 118–161.

[179] Mikhael Gromov 与 H. Blaine Lawson Jr. 存在基本群时的自旋与标量曲率（Spin and scalar curvature in the presence of a fundamental group）。Ann. Math., 111(2):209–230, 1980.

[180] Mikhael Gromov 与 H. Blaine Lawson, Jr. 完备 Riemann 流形上的正标量曲率与 Dirac 算子（Positive scalar curvature and the Dirac operator on complete Riemannian manifolds）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 58(1):295–408, 1983.

[181] J. Milnor. 关于公理化同调理论（On axiomatic homology theory）。Pacific J. Math., 12(1):337–341, 1962.

[182] J. Milnor. Morse 理论（Morse Theory）。Princeton University Press, 1963.

[183] J. Milnor. 代数 K 理论导论（Introduction to Algebraic K-theory）。Princeton University Press, 1971 (Annals of Mathematics Studies, 第 72 卷).

[184] I. Mineyev 与 G. Yu. 双曲群的 Baum–Connes 猜想（The Baum–Connes conjecture for hyperbolic groups）。Invent. Math., 149(1):97–122, 2002.

[185] A. S. Miščenko. 离散群的无限维表示与高阶号差（Infinite dimensional representations of discrete groups and higher signatures）。Izv. Akad. Nauk. SSSR Ser. Mat., 8(1):81–106, 1974.

[186] C. Moore 与 C. Schochet. 叶状空间上的整体分析（第二版）（Global analysis on foliated spaces, 2nd ed）。New York: Cambridge University Press, 2006 (Mathematical Sciences Research Institute Publications, 第 9 卷).

[187] H. Moriyoshi 与 P. Piazza. η 余循环、相对配对与 Godbillon–Vey 指标定理（Eta cocycles, relative pairings and the Godbillon–Vey index theorem）。Geom. Funct. Anal., 22(6):1708–1813, 2012.

[188] J. Munkres. 拓扑学（第二版）（Topology, 2nd ed）。Prentice-Hall, 2000.

[189] G. Murphy. C^* 代数与算子理论（C^*-algebras and Operator Theory）。Academic Press, 1990.

[190] A. Naor 与 M. Mendel. 度量余型（Metric cotype）。Ann. Math., 168(1):247–298, 2008.

[191] S. Nishikawa. Baum–Connes 猜想的直接分裂方法（Direct splitting method for the Baum–Connes conjecture）。arXiv:1808.08298, 2018.

[192] F. Noether. 关于一类奇异积分方程（Über eine klasse singulärer integralgleichungen）。Math. Ann., 82(1-2): 42–63, 1920.

[193] S. Novikov. Pontrjagin 有理类的拓扑不变性（俄文）（Topological invariance of rational classes of Pontrjagin (in Russian)）。Dokl. Akad. Nauk SSSR, 163:298–300, 1965.

[194] S. Novikov. 从 Hamilton 形式体系出发对带对合环上的 K 理论的 Hermitian 类似理论的代数构造及性质：在微分拓扑与示性类理论中的若干应用（Algebraic construction and properties of Hermitian analogues of K-theory over rings with involution from the point of view of Hamiltonian formalism: Some applications to differential topology and to the theory of characteristic classes）。Izv. Akad. Nauk SSSR, 34:253–288, 475–500, 1970.

[195] P. Nowak 与 G. Yu. 大尺度几何（Large scale geometry）。European Mathematical Society, 2012

(EMS Textbooks in Mathematics).

[196] D. Osajda. 某些无限图的小消去标号及其应用（Small cancellation labellings of some infinite graphs and applications）。arXiv:1406.5015, 2014.

[197] H. Oyono-Oyono 与 G. Yu. 某些扩张图的极大 Roe 代数的 K 理论（K-theory for the maximal Roe algebra of certain expanders）。J. Funct. Anal., 257(10):3239–3292, 2009.

[198] H. Oyono-Oyono 与 G. Yu. 论定量算子 K 理论（On quantitative operator K-theory）。Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 65(2):605–674, 2015.

[199] H. Oyono-Oyono 与 G. Yu. 算子代数的定量 K 理论与 Künneth 公式（Quantitative K-theory and Künneth formula for operator algebras）。J. Funct. Anal., 277(7):2003–2091, 2019.

[200] H. Oyono-Oyono, G. Yu 与 D. Zhou. 定量指标、Novikov 猜想与粗可分解性（Quantitative index, Novikov conjecture, and coarse decomposability）。预印本，2019.

[201] N. Ozawa. 离散群的可和作用与正合性（Amenable actions and exactness for discrete groups）。C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 330:691–695, 2000.

[202] N. Ozawa. 相对双曲群的边界可和性（Boundary amenability of relatively hyperbolic groups）。Topol. Appl., 153:2624–2630, 2006.

[203] W. L. Paschke. Calkin 代数中交换子代数的 K 理论（K-theory for commutants in the Calkin algebra）。Pac. J. Math., 95:427–437, 1981.

[204] G. K. Pedersen. C^* 代数及其自同构群（C^*-Algebras and their Automorphism Groups）。Academic Press, 1979.

[205] M. Pflaum, H. Posthuma 与 X. Tang. Lie 群胚固有余紧作用的横向指标定理（The transverse index theorem for proper cocompact actions of Lie groupoids）。J. Differ. Geom., 99(3):443–472, 2015.

[206] P. Piazza 与 T. Schick. ρ 类、指标理论与 Stolz 正标量曲率正合列（Rho-classes, index theory, and Stolz' positive scalar curvature sequence）。J. Topol., 4:965–1004, 2014.

[207] M. Pimsner 与 D.-V. Voiculescu. 某些交叉积 C^* 代数的 K 群与 Ext 群的正合列（Exact sequences for K-groups and Ext-groups of certain crossed product C^*-algebras）。J. Operat. Theor., 4(1):93–118, 1980.

[208] Y. Qiao 与 J. Roe. 论 Guoliang Yu 的局部化代数（On the localization algebra of Guoliang Yu）。Forum Math., 22(4):657–665, 2010.

[209] I. Raeburn 与 D. Williams. Morita 等价与连续迹 C^* 代数（Morita Equivalence and Continuous Trace C^*-algebras）。American Mathematical Society, 1998.

[210] D. A. Ramras, R. Tessera 与 G. Yu. 有限分解复杂性与高阶代数 K 理论的整系数 Novikov 猜想（Finite decomposition complexity and the integral Novikov conjecture for higher algebraic K-theory）。J. Reine Angew. Math., 694:129–178, 2014.

[211] M. Reed 与 B. Simon. 现代数学物理方法 I：泛函分析（修订增补版）（Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis, revised and enlarged edition）。Academic Press, 1980.

[212] J. Roe. 开流形上的一个指标定理 I（An index theorem on open mainfolds, I）。J. Differ. Geom., 27:87–113, 1988.

[213] J. Roe. 开流形上的一个指标定理 II（An index theorem on open mainfolds, II）。J. Differ. Geom., 27:115–136, 1988.

[214] J. Roe. 完备 Riemann 流形上的粗上同调与指标理论（Coarse cohomology and index theory on complete Riemannian manifolds）。Mem. Amer. Math. Soc., 104(497), 1993.

[215] J. Roe. 从叶状结构到粗几何及其返回（From foliations to coarse geometry and back）。载：X. Masa 与 J. A. Alvarez López, 编，叶状流形中的分析与几何（Santiago de Compostela，1994 年）（Analysis and geometry in foliated manifolds (Santiago de Compostela, 1994)）. World Scientific, 1995, 第 195–205 页.

[216] J. Roe. 指标理论、粗几何与流形拓扑（Index Theory, Coarse Geometry and Topology of Manifolds）。American Mathematical Society, 1996 (CBMS Conference Proceedings, 第 90 卷).

[217] J. Roe. 椭圆算子、拓扑与渐近方法（第二版）（Elliptic Operators, Topology and Asymptotic Methods, 2nd edition）。Chapman and Hall, 1998.

[218] J. Roe. 粗几何讲义（Lectures on Coarse Geometry）。American Mathematical Society, 2003 (University Lecture Series, 第 31 卷).

[219] J. Roe. 双曲群具有有限渐近维数（Hyperbolic groups have finite asymptotic dimension）。Proc. Amer. Math. Soc., 133(9):2489–2490, 2005.

[220] J. Roe 与 R. Willett. 幽灵消除与性质 A（Ghostbusting and property A）。J. Funct. Anal., 266(3):1674–1684, 2014.

[221] M. Rørdam, F. Larsen 与 N. Laustsen. C^* 代数 K 理论导论（An Introduction to K-Theory for C^*-Algebras）。Cambridge University Press, 2000.

[222] J. Rosenberg. C^* 代数、正标量曲率与 Novikov 猜想（C^*-algebras, positive scalar curvature, and the Novikov conjecture）。Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci., 58(1):197–212, 1983.

[223] J. Rosenberg. 面向拓扑学者的解析 Novikov 猜想（Analytic Novikov for topologists）。载：S. Ferry, A. Ranicki, 与 J. Rosenberg, 编，Novikov 猜想、指标理论定理与刚性（Novikov Conjectures, Index Theory Theorems and Rigidity），第一卷. Cambridge University Press, 1993, 第 338–368 页 (London Mathematical Society Lecture Note Series, 第 226 卷).

[224] J. Rosenberg. 代数 K 理论及其应用（Algebraic K-theory and its applications）。Springer, 1994.

[225] J. Rosenberg. 正标量曲率流形：进展报告（Manifolds of positive scalar curvature: a progress report）。载：J. Cheeger 与 K. Grove, 编，微分几何综述 XI：度量几何与比较几何（Surveys in Differential Geometry XI: Metric and Comparison Geometry）. International Press, 2007.

[226] J. Rosenberg 与 C. Schochet. Kasparov 广义 K 函子的 Künneth 定理与泛系数定理（The Künneth theorem and the universal coefficient theorem for Kasparov’s generalized K-functor）。Duke Math. J., 55(2): 431–474, 1987.

[227] J. Rosenberg 与 S. Stolz. 正标量曲率流形（Manifolds of positive scalar curvature）。载：G. E. Carlsson, R. L. Cohen, W. C. Hsiang 与 J. D. S. Jones, 编，代数拓扑及其应用（Algebraic Topology and Its Applications）. Springer, 1994, 第 241–267 页 (Mathematical Sciences Research Institute Publications, 第 27 卷).

[228] H. Sako. 离散度量空间的性质 A 与算子范数局部化性质（Property A and the operator norm localization property for discrete metric spaces）。J. Reine Angew. Math., 690:207–216, 2014.

[229] M. Sapir. 保持非球面性的 Higman 嵌入（A Higman embedding preserving asphericity）。J. Amer. Math. Soc., 27:1–42, 2014.

[230] T. Schick. （非稳定的）Gromov–Lawson–Rosenberg 猜想的一个反例（A counterexample to the (unstable) Gromov–Lawson–Rosenberg conjecture）。Topology, 37(6):1165–1168, 1998.

[231] R. Schoen 与 S.-T. Yau. 不可压缩极小曲面的存在性与非负标量曲率三维流形的拓扑（Existence

of incompressible minimal surfaces and the topology of three-dimensional manifolds of non-negative scalar curvature)。Ann. Math., 110:127–142, 1979.

[232] R. Schoen 与 S.-T. Yau. 论正标量曲率流形的结构（On the structure of manifolds with positive scalar curvature)。Manuscripta Math., 28:159–183, 1979.

[233] L. Schweitzer. 若 A 局部且为 Fréchet 代数，则 $M_n(A)$ 局部的一个简短证明（A short proof that $M_n(A)$ is local if A is local and Fréchet)。Internat. J. Math., 4(2), 1992.

[234] Z. Sela. 双曲群到 Hilbert 空间的一致嵌入（Uniform embeddings of hyperbolic groups in Hilbert space)。Isr. J. Math., 80(1-2):171–181, 1992.

[235] L. Shan 与 Q. Wang. 非正曲率流形子空间的粗几何 Novikov 猜想（The coarse geometric Novikov conjecture for subspaces of non-postively curved manifolds)。J. Funct. Anal., 248(2):448–471, 2007.

[236] B. Simon. 迹理想及其应用（第二版)（Trace ideals and their applications, 2nd edition)。American Mathematical Society, 2005.

[237] S. Stolz. 单连通正标量曲率流形（Simply connected manifolds of positive scalar curvature)。Ann. Math., 136(3):511–540, 1992.

[238] M. Takesaki. 关于 C^* 代数直积的交叉范数（On the cross-norm of the direct product of C^*-algebras)。Tohoku Math. J., 16(1):111–122, 1964.

[239] X. Tang, R. Willett 与 Y.-J. Yao. 群胚的 Roe C^* 代数与叶状流形的广义 Lichnerowicz 消失定理（Roe C^*-algebra for groupoids and generalized Lichnerowicz vanishing theorem for foliated manifolds)。Math. Z. 290(3- 4):1309–1338, 2018.

[240] J. Trout. 关于分次 K 理论、椭圆算子和函数演算（On graded K-theory, elliptic operators, and the functional calculus)。Illinois J. Math., 44(2):194–309, 2000.

[241] J.-L. Tu. 关于离散度量空间与群的 Yu 性质 A 的若干注记（Remarks on Yu' s property A for discrete metric spaces and groups)。B. Soc. Math. Fr., 129:115–139, 2001.

[242] J. von Neumann. 连续几何（Continuous Geometry)。Princeton University Press, 1998 (Princeton Landmarks in Mathematics and Physics).

[243] J. Špakula 与 R. Willett. 可粗嵌入空间的极大 Roe 代数与约化 Roe 代数（Maximal and reduced Roe algebras of coarsely embeddable spaces)。J. Reine Angew. Math., 678:35–68, 2013.

[244] J. Špakula 与 R. Willett. Roe 代数的刚性（On rigidity of Roe algebras)。Adv. Math., 249:289–310, 2013.

[245] C. Wahl. 高阶 ρ 不变量与手术结构集（Higher ρ-invariants and the surgery structure set)。J. Topol., 6(1):154–192, 2013.

[246] C. T. C. Wall. 紧流形上的手术（第二版)（Surgery on Compact Manifolds, 2nd edition)。American Mathematical Society, 1999 (Mathematical Surveys and Monographs, 第 69 卷).

[247] B.-L. Wang 与 H. Wang. 轨形的局部化指标与 L^2-Lefschetz 不动点定理（Localized index and L^2-Lefschetz fixed point theorem for orbifolds)。J. Differ. Geom., 102(2):285–349, 2016.

[248] N. E. Wegge-Olsen. K 理论与 C^* 代数：一种友好的进路（K-Theory and C^*-Algebras (A Friendly Approach))。Oxford University Press, 1993.

[249] S. Wei. 论 Roe 代数的拟对角性（On the quasidiagonality of Roe algebras)。Sci. China Math., 54: 1011–1018, 2011.

[250] C. Weibel. K 理论之书：代数 K 理论导论（The K-book: An Introduction to Algebraic

K-theory)。American Mathematical Society, 2013 (Graduate Studies in Mathematics, 第 145 卷).

[251] S. Weinberger. Novikov 猜想的若干方面（Aspects of the Novikov conjecture)。载：J. Kaminker, 编，椭圆算子的几何与拓扑不变量（Geometric and Topological Invariants of Elliptic Operators）. American Mathematical Society, 1990, 第 281–297 页 (Contemporary Mathematics, 第 105 卷).

[252] S. Weinberger. 分层空间的拓扑分类（The Topological Classification of Stratified Spaces)。University of Chicago Press, 1994.

[253] S. Weinberger. Borel 主题的变奏（Variations on a theme of Borel)。可获取于http://math.uchicago.edu/~shmuel/VTBdraft.pdf，2017。

[254] S. Weinberger, Z. Xie 与 G. Yu. 高阶 ρ 不变量的可加性与拓扑流形的非刚性（Additivity of higher rho invariants and non-rigidity of topological manifolds)。arXiv:1608.03661, 2016. 待刊，Comm. Pure. Appl. Math.

[255] S. Weinberger 与 G. Yu. 可有限嵌入 Hilbert 空间的群的算子 K 理论的有限部分与流形的非刚性程度（Finite part of operator K-theory for groups finitely embeddable into Hilbert space and the degree of nonrigidity of manifolds)。Geom. Topol., 19(5):2767–2799, 2015.

[256] S. White 与 R. Willett. 一致 Roe 代数中的 Cartan 子代数（Cartan subalgebras in uniform Roe algebras)。arXiv:1808.04410, 2018. 待刊，Groups, Geom, Dyn.

[257] R. Willett. 关于性质 A 的若干注记（Some notes on property A)。载：G. Arzhantseva 与 A. Valette, 编，群论与计算机科学中的图极限（Limits of Graphs in Group Theory and Computer Science）. EPFL Press, 2009, 第 191–281 页.

[258] R. Willett 与 G. Yu. 某些扩张图与 Gromov 怪兽群的高阶指标理论 I（Higher index theory for certain expanders and Gromov monster groups I)。Adv. Math., 229(3):1380–1416, 2012.

[259] R. Willett 与 G. Yu. 某些扩张图与 Gromov 怪兽群的高阶指标理论 II（Higher index theory for certain expanders and Gromov monster groups II)。Adv. Math., 229(3):1762–1803, 2012.

[260] R. Willett 与 G. Yu. 几何性质 (T)（Geometric property (T))。Chinese Ann. Math. Ser. B, 35(5):761–800, 2014.

[261] W. Winter 与 J. Zacharias. C^* 代数的核维数（The nuclear dimension of C^*-algebras)。Adv. Math., 224(2):461–498, 2010.

[262] N. Wright. C_0 粗几何（C_0 coarse geometry)。博士学位论文，The Pennsylvania State University, 2002.

[263] N. Wright. 粗空间的同时可度量化（Simultaneous metrizability of coarse spaces)。Proc. Amer. Math. Soc., 139(9):3271–3278, 2011.

[264] C. Wulff. 作为环同态的粗余装配映射（Coarse co-assembly as a ring homomorphism)。J. Noncommut. Geom. 10(2):471–514, 2016.

[265] Z. Xie 与 G. Yu. 正标量曲率、高阶 ρ 不变量与局部化代数（Positive scalar curvature, higher rho invariants and localization algebras)。Adv. Math., 262:823–866, 2014.

[266] Z. Xie 与 G. Yu. 高阶 ρ 不变量与正标量曲率度量的模空间（Higher rho invariants and the moduli space of positive scalar curvature metrics)。Adv. Math., 307:1046–1069, 2017.

[267] Z. Xie 与 G. Yu. 离域 η 不变量、代数性与群 C^* 代数的 K 理论（Delocalized eta invariants, algebraicity, and K-theory of group C^*-algebras)。arXiv:1805.07617, 2018. 待刊，Int. Math. Res. Not.

[268] G. Yu. Baum–Connes 猜想与粗几何（Baum–Connes conjecture and coarse geometry)。

K-theory, 9(3):223–231, 1995.

[269] G. Yu. 粗 Baum–Connes 猜想（Coarse Baum–Connes conjecture）。K-theory, 9:199–221, 1995.

[270] G. Yu. 局部化代数与粗 Baum–Connes 猜想（Localization algebras and the coarse Baum–Connes conjecture）。K-theory, 11(4):307–318, 1997.

[271] G. Yu. 有限渐近维数群的 Novikov 猜想（The Novikov conjecture for groups with finite asymptotic dimension）。Ann. Math., 147(2):325–355, 1998.

[272] G. Yu. 容许到 Hilbert 空间的一致嵌入的空间的粗 Baum–Connes 猜想（The coarse Baum–Connes conjecture for spaces which admit a uniform embedding into Hilbert space）。Invent. Math., 139(1):201–240, 2000.

[273] G. Yu. Schatten 类算子环上群代数的代数 K 理论 Novikov 猜想（The algebraic K-theory Novikov conjecture for group algebras over the ring of Schatten class operators）。Adv. Math., 307:727–753, 2017.

[274] J. Zacharias. 论离散群的不变平移逼近性质（On the invariant translation approximation property for discrete groups）。Proc. Amer. Math. Soc., 134(7):1909–1916, 2006.

[275] R. Zeidler. 次级大尺度指标理论与正标量曲率（Secondary large-scale index theory and positive scalar curvature）。博士学位论文，Georg-August-Universität, Göttingen, 2016.

[276] V. F. Zenobi. 将拓扑流形的手术正合列映射到分析（Mapping the surgery exact sequence for topological manifolds to analysis）。J. Topol. Anal., 9(2):329–361, 2017.

[277] W. Zhang. 叶状结构上的正标量曲率（Positive scalar curvature on foliations）。Ann. Math., 185:1035–1068, 2017.

符号索引

A^+, 9
$[A,B]$, 97–98
$\{A,B\}$, 91–92
$[a,b]_g$, 463–464
ad_V, 162–163
α/β, 296–297
$\langle\alpha,\beta\rangle$, 296–297
$\alpha\cap\beta$, 311–312
$\alpha\times\beta$, 297–298
$A\odot B$, 35–36
$A\otimes B$, 39–40
$A\widehat{\odot}B$, 463–464
$A\widehat{\otimes}B$, 466–467
$A\widehat{\otimes}_{\max}B$, 468–469
$A(X;E)$, 370–371
$A_L(X;E)$, 371–372
$A_L^r(X;E)$, 394–395
$\mathcal{B}(H)$, 7–8
β_A, 74–75
BG, 241–242
$B_{s,x}$, 358–359
$B(x;r)$, 430–431
CA, 71–72
$C_c^\infty(M)$, 116
$C^\infty(M)$, 116
$C_c^\infty(M;S)$, 116
$C_c(X)$, 24–25
$C_c(X;S)$, 132
c_D, 266–267
$C^*_{\max}(G)$, 9
$C^*_\lambda(G)$, 28–29, 445–446
$C^*_\rho(G)$, 28–29, 445–446
$C^G(X)$, 224
$\mathbb{C}[H_X]$, 160–161
$\mathbb{C}[H_X]^G$, 166
$C^*(H_X)$, 160–161
$C^*(H_X)^G$, 166
$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(TM)$, 318
$\mathrm{Cliff}_{\mathbb{C}}(V)$, 461–462
$\mathbb{C}_L[H_X]^G$, 210–211
$C^*_L(H_X)^G$, 210–211
$C^*_{L,0}(\widetilde{M})^G$, 331–332
Coa, 432–433
Coa^G, 436–437
$Cont$, 440
$C_{so}(\mathbb{R})$, 272–273
$C^*_u(X)$, 162
$C(X)$, 16
c_x, 358–359
$C_0(X)$, 16–17
$\mathbb{C}[X]$, 165–166
$C^*(X)$, 165–166
$C^*(X)^G$, 167–168
$[D]$, 285
Δ, 102–103
$D_I(A)$, 80–81
d_{P_r}, 232
d_{S_r}, 229–230
$\underline{E}G$, 244–245
$E\circ F$, 133–134, 136–137
E^{-1}, 133–134
$\mathrm{End}(S)$, 263
$F_{s,x}$, 359–360
$\mathcal{GA}$, 440–441
GE, 425–426
$G\times_F Y$, 426–427
GL_∞, 69–70
G_x, 425–426
$H\widehat{\otimes}H_2$, 464–465
H_d, 467–468
H_{P_r}, 367–368
$H_{P_r,E}$, 367–368
$H\otimes K$, 36
H_X, 131–132
$I_{\tau,1}$, 57–58
$\mathcal{K}$, 7–8

K_0, 50
K_1, 70–71
$\mathscr{K}$, 461–462
K_n, 72–73
$K_n^G(X)$, 204–205
$K_n(X)$, 183
K_*, 74–75
K^*, 75–76
$K_*(X)$, 183
$KX_*^G(X)$, 226
$L^2(X,\mu)$, 131–132
$\ell^2(X,H)$, 131–132
$L^2(X;S)$, 132
λ_g, 445
$\mathcal{LC}$, 189, 422–423
$\mathcal{L}_E^2$, 357
$\mathbb{L}[H_X]$, 179
$\mathbb{L}_0[H_X]$, 191–192
$L_0^*(H_X)$, 191–192
$L_0^*(H_X^+;\infty)$, 191–192
$\mathbb{L}_0[H_X^+;\infty]$, 191–192
$\mathbb{L}[H_X]^G$, 203
$\mathbb{L}_0[H_X]^G$, 205–206
$L_0^*(H_X)^G$, 205–206
$L^*(H_X)^G$, 203
$L_Q^*(H_X)^G$, 205–206
$L^*(H_X)$, 179–180
$\mathbb{L}[H_X^+;\infty]$, 189–190
$L^*(H_X^+;\infty)$, 189–190
$L_Q^*(H_X)$, 191–192
$L_Q^*(H_X^+;\infty)$, 191–192
$\mathbb{L}[X]$, 183
$L^*(X)$, 183
$\mathbb{L}_Y[H_X]$, 185–186
$L_Y^*(H_X)$, 185–186
$M_\infty(R)$, 47–48
μ_X, 223
$\mu_{Y,X}$, 224
ϕ^+, 11–12
ϕ_*, 50–51
Pro, 440
$\prod_{i\in I} A_i$, 7–8
$\mathrm{prop}(T)$, 132–133
$P_r(Z)$, 232
$\rho(g)$, 334
ρ_g, 445
$RK_*(X)$, 307–308
$R\mathbb{L}[H_X]$, 306
$RL^*(H_X)$, 306
$RL^*(X)$, 307–308
SA, 71–72
$\mathcal{S}_E$, 357
$\mathscr{S}$, 461–462
σ_D, 264–265
$\mathrm{sign}(M)$, 336–337
$\mathrm{sign}(M,\alpha,c)$, 337
$S_i^{\mathrm{an}}(M)$, 332–333
spK_i, 91–92
$S_r(X)$, 229–230
$A\oplus B$, 7–8
$\bigoplus_{i\in I} A_i$, 7–8
$\mathrm{supp}(T)$, 132–133
τ_*, 51–52, 65–66
Tr, 57
$V(R)$, 48–49
ω_f, 432–433
χ_E, 132
X^+, 422–423

索引

C^* 代数上的作用（action on a C^*-algebra），445–446
几乎常值类（almost constant class），347
几乎常值序列（almost constant sequence），347
表示的放大（amplification of a representation），36–37
解析结构群（analytic structure group），332–333
湮灭算子（annihilation operator），452–454
近似单位元（approximate unit），24–25
装配映射（assembly map），223
  Baum–Connes（Baum–Connes），226
  群的 Baum–Connes 装配（Baum–Connes for a group），227
  粗 Baum–Connes 装配（coarse Baum–Connes），227
渐近态射（asymptotic morphism），216
Atiyah–Singer 指标定理（Atiyah–Singer index theorem），123–124
Atkinson 定理（Atkinson’ s theorem），87–88
平衡积（balanced product），426–427
Banach 代数（Banach algebra），7
Banach $*$ 代数（Banach $*$-algebra），7
Baum–Connes 猜想（Baum–Connes conjecture），226
  群的情形（for a group），227
分块和（block sum），48–49
Borel 猜想（Borel conjecture），336
Bott 映射（Bott map），74–75
$\mathbb{R}^d$ 上的 Bott 算子（Bott operator on $\mathbb{R}^d$），299–300
Bott 周期性定理（Bott periodicity theorem），74–75
Bott–Dirac 算子（Bott–Dirac operator），357
有界几何（bounded geometry），436–437
C^* 代数（C^*-algebra），6–7
C^* 恒等式（C^*-identity），7
C^* 子代数（C^*-subalgebra），7
帽积（cap product），311–312
Cartan–Hadamard 定理（Cartan–Hadamard theorem），353
CAT(0) 不等式（CAT(0) inequality），351–352
CAT(0) 空间（CAT(0) space），351–352
Cayley 图（Cayley graph），404
Cayley 变换（Cayley transform），92–93
分类空间（classifying space），241–242
  固有作用的分类空间（for proper actions），244–245
Clifford 代数（Clifford algebra），461–462
Clifford 丛（Clifford bundle），318
可闭无界算子（closable unbounded operator），449
接近的映射（close maps），432–433
闭无界算子（closed unbounded operator），449
无界算子的闭包（closure of an unbounded operator），449
簇公理（cluster axiom），441–442
  K 同调的情形（for K-homology），201–202
余等距元（co-isometry），10–11
粗 K 同调（coarse K-homology），226
粗 Baum–Connes 猜想（coarse Baum–Connes conjecture），227
粗范畴（coarse category），432–433
  等变情形（equivariant），436–437
粗嵌入（coarse embedding），437–438
粗等价（coarse equivalence），432–433
粗映射（coarse map），432–433
粗结构（coarse structure），431–432
粗满射（coarse surjection），437–438
粗切除覆盖（coarsely excisive cover），252–253
余结合性（coassociativity），102–103
余有界作用（cobounded action），168–169
紧算子（compact operators），7–8
集合的复合（composition of sets），133–134
余乘法（comultiplication），102–103
具体 C^* 代数（concrete C^*-algebra），28–29
锥（cone），71–72

K 理论的连续性（continuity of K-theory），76
连续覆盖（continuous cover），145
可缩性（contractible），72–73
C^* 代数中的压缩元（contraction in a C^*-algebra），10–11
受控集（controlled set），431–432
角（corner），34–35
　满角（full），34–35
协变关系（covariance relation），445–446
协变表示（covariant representation），446–447
覆盖等距映射（covering isometry），140–141
　等变情形（equivariant），151–152
产生算子（creation operator），452–454
分次代数元素的次数（degree of an element of a graded algebra），462–463
下降原理（descent principle），249–251
直径（diameter），430–431
微分算子（differential operator），263–264
Dirac 联络（Dirac connection），319–320
Dirac 算子（Dirac operator），320–321
$\mathbb{R}^d$ 上的 Dirac 算子（Dirac operator on $\mathbb{R}^d$），299–300
归纳极限 C^* 代数（direct limit C^*-algebra），28
直和（direct sum）
　C^* 代数的直和（of C^*-algebras），7–8
　群表示的直和（of group representations），445–446
C^* 代数的归纳系统（direct system of C^*-algebras），28
分布的 Fourier 变换（distributional Fourier transform），271–272
无界算子的定义域（domain of an unbounded operator），449
双化（double），80–81
Eilenberg 消去技巧（Eilenberg swindle），77–78
椭圆微分算子（elliptic differential operator），278
空集公理（empty set axiom），440–441
范畴中的满态射（epimorphism in a category），437–438
等变有界范畴（equivariant bounded category），224
分次代数的偶元素（even element of a graded algebra），462–463
空间对的正合列（exact sequence for a pair），441–442
奇异球面（exotic sphere），336
扩张图（expander），405–406
扩张函数（expansion function），431–432
指数映射（在 K 理论上）（exponential map (on K-theory)），75–76
外积（external product）
　K 同调上的外积（on K-homology），297–298
　K 理论上的外积（on K-theory），103–104
Fell 技巧（Fell’s trick），446–447
F 群（F-group），224–225
环面上的 Fourier 变换（Fourier transform for tori），278–279
Fredholm 指标（Fredholm index），88–89
Fredholm 模（Fredholm module），213–214
Friedrich 磨光算子（Friedrich’s mollifers），266–267
函数演算（functional calculus）
　Borel 函数演算（Borel），31–32
　连续函数演算（continuous），22
　全纯函数演算（holomorphic），23–24
　无界算子的函数演算（for unbounded operators），450–451
基本域（fundamental domain），169–170
Gårding 不等式（Gårding’s inequality），280–281
Gauss–Bonnet 定理（Gauss–Bonnet theoem），115–116
G 紧（G-compact），203
G-C^* 代数（G-C^*-algebra），445–446
Gelfand 变换（Gelfand transform），18–19
Gelfand–Mazur 定理（Gelfand–Mazur theorem），16–17
Gelfand–Naimark 定理（Gelfand–Naimark theorem），30–31
测地空间（geodesic space），430–431
几何模（geometric module），131–132
　充分（作为 X 模）（ample (as an X module)），131–132
　充分（作为 X-G 模）（ample (as an X-G module)），146
　等变（equivariant），146
　局部自由（locally free），146
幽灵算子（ghost operator），413
分次 $*$ 代数（graded $*$-algebra），461
分次 $*$ 同态（graded $*$-homomorphism），461

分次代数张量积（graded algebraic tensor product），463–464
分次交换子（graded commutator），463–464
分次 Hilbert 空间（graded Hilbert space），461
分次表示（graded representation），461
表示的分次张量积（graded tensor product of representations），465–466
∗ 代数上的分次（grading on a ∗-algebra）
内分次（inner），461
分次算子（grading operator），461
无界算子的图像（graph of an unbounded operator），449
群 C^* 代数（group C^*-algebra）
极大情形（maximal），9
约化情形（reduced），28–29
群代数（group algebra），8–9
半正合函子（half-exact functor），66–67
谐振子（Harmonic oscillator），452–454
C^* 代数的遗传子集（hereditary subset of a C^*-algebra），57–58
高阶 ρ 不变量（higher ρ-invariant），334
高阶指标映射（higher index map），223
高阶号差（higher signature），337
Hilbert–Schmidt 算子（Hilbert–Schmidt operator），57–58
Hirzebruch L 类（Hirzebruch L-class），336–337
Hirzebruch 号差定理（Hirzebruch signature theorem），336–337
分次代数的齐次元素（homogeneous element of a graded algebra），462–463
同调理论（homology theory），440–441
同伦（homotopy）
同态之间的同伦（of homomorphisms），55–56
幂等元之间的同伦（of idempotents），52–53
可逆元之间的同伦（of invertibles），69–70
同伦不变性（homotopy invariance）
K 同调的同伦不变性（of K-homology），198–199
可表示 K 同调的同伦不变性（of representable K-homology），309
同伦不变性公理（homotopy invariance axiom），440–441
Hopf–Rinow 定理（Hopf–Rinow theorem），431–432
C^* 代数中的理想（ideal in a C^*-algebra），24
幂等元（idempotent），10–11
指标类公式（index class formula），87–88
分次情形（graded setting），89–90
利用指数映射（using exponential map），88–89
指标映射（index map），71–72, 87–88
诱导同构（induction isomorphism），205–206
不变平移逼近性质（invariant translation approximation property），174
逆闭子代数（inverse closed subalgebra），62–63
逆极限（inverse limit），442–443
集合的逆（inverse of a set），133–134
C^* 代数的可逆元（invertible element of a C^*-algebra），10–11
等距作用（isometric action），434–435
等距元（C^* 代数中的）（isometry (in a C^*-algebra)），10–11
等距映射（度量空间的）（isometry (of a metric space)），430–431
同构的群表示（isomorphic group representations），445
K 同调（K-homology），183
等变情形（equivariant），204–205
K_0 群（K_0 group），50
K_1 群（K_1 group），70–71
Kadison–Kaplansky 猜想（Kadison–Kaplansky conjecture），327
Kaplansky 猜想（Kaplansky’ s conjecture），327–328
Kasparov K 同调（Kasparov K-homology），213–214
Kazhdan 投影（Kazhdan projection），408
Kazhdan–Warner 定理（Kazhdan–Warner theorem），115–116
核算子（kernel operator），133–134
Koopman 表示（Koopman representation），445–446
图上的 Laplacian（Laplacian on a graph），404
左不变度量（left invariant metric），433–434
长度空间（length space），430–431
透镜空间（lens space），334–335
Lichnerowicz 公式（Lichnerowicz formula），125
$\lim^1$ 群（$\lim^1$ group），442–443
向量丛的局部平凡化（local trivialisation of a vector bundle），105

局部化 $*$ 代数（localisation $*$-algebra），179–180
  等变情形（equivariant），203
局部化代数（localisation algebra），179–180
  等变情形（equivariant），203
局部化 Roe $*$ 代数（localised Roe $*$-algebra），210–211
局部化 Roe 代数（localised Roe algebra），210–211
局部紧算子（locally compact operator），160–161
长正合列（long exact sequence）
  K 同调中的长正合列（in K-homology），199–200
映射锥（mapping cone），111–112
映射望远镜（mapping telescope），443–444
无界算子的极大定义域（maximal domain of an unbounded operator），449–450
极大分次张量积（maximal graded tensor product），468–469
Mayer–Vietoris 公理（Mayer–Vietoris axiom），440–441
Mayer–Vietoris 列（Mayer–Vietoris sequence）
  与闭覆盖关联的列（associated to a closed cover），85–86
  与拉回关联的列（associated to a pullback），83–84
  与推出关联的列（associated to a pushout），83
  与开覆盖关联的列（associated to an open cover），85–86
  K 同调的情形（for K-homology），185
  可表示 K 同调的情形（for representable K-homology），309–310
Mehler 公式（Mehler’s formula），457–458
度量（metric），429–430
度量空间（metric space），430–431
Milnor 正合列（Milnor exact sequence），443–444
无界算子的极小定义域（minimal domain of an unbounded operator），449–450
范畴中的单态射（monomorphism in a category），437–438
Morita 等价（Morita equivalent），34–35
乘子代数（multiplier algebra）
  具体 C^* 代数的乘子代数（of a concrete C^*-algebra），32–33
  抽象 C^* 代数的乘子代数（of an abstract C^*-algebra），33–34
乘子数据（multiplier data），275
网（度量空间中的）（net (in a metric space)），432–433
Neumann 级数（Neumann series），11–12
C^* 代数的正规元（normal element of a C^*-algebra），10–11
Novikov 猜想（Novikov conjecture），337
Novikov 定理（Novikov’s theorem），336
核 C^* 代数（nuclear C^*-algebra），40–41
分次代数的奇元素（odd element of a graded algebra），462–463
单点紧化（one-point compactification），422–423
ONL（算子范数局部化）（ONL），408–409
算子范数局部化性质（operator norm localisation property），408–409
轨道（orbit），425–426
轨道映射（orbit map），434–435
K 理论与 K 同调之间的配对（pairing between K-theory and K-homology），296–297
部分等距元（partial isometry），10–11
K 理论与 K 同调之间的部分配对（partial pairing between K-theory and K-homology），296–297
保基点映射（pointed map），422–423
极化恒等式（polarisation identity），56–57
Pontrjagin 类（Pontrjagin class），336
C^* 代数的正元（positive element of a C^*-algebra），10–11
C^* 代数的直积（product of C^*-algebras），7–8
投影（projection），10–11
投射模（projective module），104–105
传播（propagation），132–133
传播速度（propagation speed），266–267
固有作用（proper action），426–427
固有映射（proper map），423–424
固有度量空间（proper metric space），430–431
固有支撑算子（properly supported operator），134–135
性质 (τ)（property (τ)），406–407
性质 (T)（property (T)），406–407
性质 A（property A），399–400
拉回（pullback），83
Puppe 列（Puppe sequence），73–74
推出（pushout），83
拟幂等元（quasi-idempotent），54–55
拟等距映射（quasi-isometry），438–439

拟态射（quasi-morphism），80–81
拟投影（quasi-projection），54–55
拟正则表示（quasi-regular representation），445–446
拟稳定 C^* 代数（quasi-stable C^*-algebra），81
商 C^* 代数（quotient C^*-algebra），26–27
r 网（r-net），432–433
r 分离集（r-separated set），432–433
约化群 C^* 代数（reduced group C^*-algebra），445–446
开覆盖的加细（refinement of an open cover），142
正则表示（regular representation），445–446
左正则（left），445
右正则（right），445
Rellich 引理（Rellich lemma），279–280
可表示 K 同调（representable K-homology），307–308
C^* 代数的表示（representation of a C^*-algebra），10–11
充分（ample），29–30
忠实（faithful），29–30
非退化（non-degenerate），29–30
无界算子的预解集（resolvent set of an unbounded operator），449–450
刚性流形（rigid manifold），334–335
Rips 复形（Rips complex），232
Roe $*$ 代数（Roe $*$-algebra），160–161
等变情形（equivariant），166
Roe C^* 代数（Roe C^*-algebra），160–161
等变情形（equivariant），166
标量曲率（scalar curvature），114–115
Schatten p 类（Schatten p-class），279–280
C^* 代数的自伴元（self-adjoint element of a C^*-algebra），10–11
半球面距离（semi-spherical distance），232
分离完备化（separated completion），132
流形的号差（signature of a manifold），336–337
号差算子（signature operator），337
无穷远处缓慢振荡（slow oscillation at infinity），272–273
环面的 Sobolev 空间（Sobolev space of a torus），278
空间张量积（spatial tensor product）
分次情形（graded），466–467
由空间算子实现的作用（spatially implemented action），445–446
谱 K 理论群（spectral K-theory groups），93–94
谱半径（spectral radius），14–15
谱半径公式（spectral radius formula），14–15
谱（spectrum）
交换 Banach 代数的谱（of a commutative Banach algebra），16–17
代数元素的谱（of an element of an algebra），12–13
无界算子的谱（of an unbounded operator），449–450
球面距离（spherical distance），229–230
球面 Rips 复形（spherical Rips complex），229–230
球面单形（spherical simplex），229
自旋结构（spin structure），319–320
spin^c 结构（spin^c structure），318–319
乘积上的结构（on a product），321
分裂正合函子（split exact functor），68–69
稳定子（stabiliser），425–426
K 理论的稳定性（stability of K-theory），76–77
稳定 C^* 代数（stable C^*-algebra），41–42
标准分次（standard grading），461–462
$*$ 代数（$*$-algebra），7
$*$ 同态（$*$-homomorphism），10–11
Stone–von Neumann 定理（Stone–von Neumann theorem），451–452
强收敛（strong convergence），31
强 Novikov 猜想（strong Novikov conjecture），338–339
分布的支撑（support of a distribution），271–272
算子的支撑（support of an operator），132–133
悬挂（suspension），71–72
Svarc–Milnor 引理（Svarc–Milnor lemma），434–435
符号（symbol），264–265
张量代数（tensor algebra），470–471
张量积（tensor product）
C^* 代数的张量积（of C^*-algebras），39–40
代数表示的张量积（of algebra representations），37–38
群表示的张量积（of group representations），445–446
Hilbert 空间的张量积（of Hilbert spaces），36
Toeplitz 指标定理（Toeplitz index theorem），123

Toeplitz 算子（Toeplitz operator），123
迹（trace），51–52
$\mathcal{B}(H)$ 与 $\mathcal{K}(H)$ 上的典范迹（canonical on $\mathcal{B}(H)$ and $\mathcal{K}(H)$），57
在 K 理论上诱导的映射（map induced on K-theory），51–52
正迹（positive），56–57
正且有界（positive and bounded），56–57
正且稠密定义（positive and densely defined），59–60
正且下半连续（positive and lower semi-continuous），59–60
迹类算子（trace class operator），57–58, 286–289
平凡表示（trivial representation），445
$\mathcal{U}$ 覆盖（$\mathcal{U}$-cover），137
等变情形（equivariant），148–149
无界算子（unbounded operator），449
本质自伴（essentially self-adjoint），449–450
形式自伴（formally self-adjoint），449–450
自伴（self-adjoint），449–450
一致 Roe 代数（uniform Roe algebra），162
一致可缩（uniformly contractible），238–239
一致扩张映射（uniformly expansive map），432–433
C^* 代数的酉元（unitary element of a C^*-algebra），10–11
酉表示（unitary representation），445
单位化（unitisation），9
泛系数定理（universal coefficient theorem），299–300
向量丛（vector bundle），105
波动方程（wave equation），270
波动算子（wave operators），270
开集之间映射的逆向函子性（wrong way functoriality for maps of open sets），85–86